

〔美〕W.克希耐尔 著

固体激光工程

Solid-State Laser Engineering

孙文 江泽文 程国祥 译



科学出版社

固体激光工程

[美] W. 克希耐尔 著

孙 文 江泽文 程国祥 译

科学出版社

2002

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 光放大	(1)
1.2 辐射与物质的相互作用	(2)
1.2.1 黑体辐射	(2)
1.2.2 波尔兹曼统计	(2)
1.2.3 爱因斯坦系数	(3)
1.2.4 受激发射的相位相干	(6)
1.3 吸收与光学增益	(6)
1.3.1 原子线形	(6)
1.3.2 受激跃迁的吸收	(10)
1.3.3 粒子数反转	(12)
1.4 粒子数反转的建立	(14)
1.4.1 三能级系统	(15)
1.4.2 四能级系统	(16)
1.4.3 亚稳态能级	(16)
1.5 激光速率方程	(18)
第 2 章 固体激光材料的特性	(23)
2.1 综述	(23)
2.1.1 基质材料	(24)
2.1.2 激活离子	(28)
2.2 红宝石	(33)
2.3 钕离子激光器	(39)
2.3.1 Nd:YAG	(39)
2.3.2 钕玻璃	(45)
2.3.3 Nd:Cr:GSGG	(49)
2.3.4 Nd:YLF	(52)
2.3.5 Nd:YVO ₄	(54)
2.4 钇激光器	(56)
2.4.1 Er:YAG	(56)
2.4.2 钇玻璃	(57)
2.5 可调谐激光器	(59)

2.5.1	绿宝石激光器	(63)
2.5.2	钛蓝宝石	(67)
2.5.3	Cr:LiSAF	(70)
2.5.4	Tm:YAG	(72)
2.6	Yb:YAG	(74)
第3章	激光振荡器	(78)
3.1	工作阈值	(78)
3.2	增益饱和	(82)
3.3	循环功率	(84)
3.4	振荡器的运行模型	(85)
3.4.1	能量传输机制	(85)
3.4.2	激光输出	(90)
3.5	弛豫振荡	(98)
3.5.1	弛豫振荡的原理	(98)
3.5.2	固体激光器中的尖峰抑制	(100)
3.5.3	增益开关	(101)
3.6	再生振荡器的实例	(102)
3.6.1	红宝石	(103)
3.6.2	钕玻璃	(107)
3.6.3	Nd:YAG	(110)
3.6.4	绿宝石	(115)
3.6.5	激光二极管泵浦的系统	(117)
3.7	行波振荡器	(129)
第4章	激光放大器	(132)
4.1	脉冲放大	(133)
4.1.1	红宝石放大器	(138)
4.1.2	钕玻璃放大器	(143)
4.1.3	Nd:YAG 放大器	(148)
4.2	稳定态放大	(155)
4.2.1	红宝石放大器	(157)
4.2.2	钕玻璃放大器	(158)
4.3	信号畸变	(158)
4.3.1	空间畸变	(159)
4.3.2	时间畸变	(164)
4.4	增益极限和放大器的稳定性	(165)

4.4.1 放大的自发发射	(165)
4.4.2 前激射和寄生模	(169)
第 5 章 光学谐振腔	(171)
5.1 横模	(171)
5.1.1 横模的强度分布	(171)
5.1.2 高斯光束的特征	(174)
5.1.3 谐振腔的结构	(176)
5.1.4 激光谐振腔的稳定性	(180)
5.1.5 衍射损耗	(181)
5.1.6 高阶模	(182)
5.1.7 有源谐振腔	(184)
5.1.8 谐振腔的灵敏度	(186)
5.1.9 选模技术	(189)
5.1.10 新型稳定腔设计的示例	(196)
5.2 纵模	(207)
5.2.1 法布里-珀罗谐振腔	(207)
5.2.2 激光输出的光谱特性	(214)
5.2.3 对轴向模的控制	(218)
5.3 时间和光谱的稳定性	(228)
5.3.1 幅度起伏	(228)
5.3.2 频率控制	(231)
5.4 硬件设计	(233)
5.5 非稳定谐振腔	(237)
5.5.1 正分支共焦非稳腔	(239)
5.5.2 负分支非稳腔	(242)
5.5.3 反射率可变的耦合输出器	(243)
5.5.4 增益、模尺寸和对准灵敏度	(248)
5.6 波长选择	(250)
第 6 章 光泵浦系统	(253)
6.1 泵浦源	(253)
6.1.1 闪光灯	(257)
6.1.2 连续弧光灯	(268)
6.1.3 激光二极管	(273)
6.2 电源	(292)
6.2.1 激光二极管阵列的工作	(292)

6.2.2	弧光灯的工作	(295)
6.3	泵浦腔和耦合光器件	(313)
6.3.1	弧光灯和激光二极管的泵浦结构	(313)
6.3.2	泵浦腔的能量转换特性	(332)
6.3.3	机械设计	(343)
第 7 章	热光效应与散热	(356)
7.1	圆柱腔结构	(357)
7.1.1	连续运转	(357)
7.1.2	单脉冲运转	(374)
7.1.3	重复脉冲激光器	(377)
7.2	冷却技术	(385)
7.2.1	液冷	(385)
7.2.2	空冷或其他气冷方式	(388)
7.2.3	传导冷却	(390)
7.3	板条结构和叠片结构	(391)
7.4	端面泵浦结构	(405)
第 8 章	Q 开关	(410)
8.1	Q 开关原理	(411)
8.2	机械 Q 开关	(419)
8.3	电光 Q 开关	(421)
8.4	声光 Q 开关	(438)
8.5	被动 Q 开关	(442)
8.6	腔倒空技术	(448)
第 9 章	锁模	(454)
9.1	脉冲的形成	(455)
9.2	被动锁模	(459)
9.2.1	被动脉冲锁模	(459)
9.2.2	连续波被动锁模	(466)
9.3	主动锁模	(475)
9.3.1	连续锁模	(475)
9.3.2	瞬态主动锁模	(479)
9.4	皮秒激光器	(483)
9.4.1	振荡器	(483)
9.4.2	再生放大器	(489)
9.5	飞秒激光器	(496)

9.5.1 振荡器	(496)
9.5.2 频率“啁啾”放大器	(505)
第 10 章 非线性器件	(508)
10.1 谐波的产生	(510)
10.1.1 二次谐波产生的基本方程	(510)
10.1.2 影响倍频效率的参量	(516)
10.1.3 非线性晶体的特性	(521)
10.1.4 腔内倍频	(527)
10.1.5 三次谐波的产生	(534)
10.1.6 产生谐波的实例	(536)
10.2 参量振荡器	(540)
10.2.1 性能模型	(544)
10.2.2 材料	(554)
10.2.3 光参量振荡器的设计及性能	(559)
10.3 拉曼激光器	(564)
10.3.1 原理	(564)
10.3.2 器件的运行	(566)
10.3.3 拉曼频移激光器的实例	(568)
10.4 光学相位共轭	(572)
10.4.1 基本考虑因素	(572)
10.4.2 材料特性	(574)
10.4.3 聚焦结构	(576)
10.4.4 泵浦光束的特性	(576)
10.4.5 系统的设计	(578)
第 11 章 光学元件的损伤	(582)
11.1 表面损伤	(583)
11.2 包裹物引起的损伤	(585)
11.3 自聚焦损伤	(585)
11.3.1 全部光束的自聚焦	(586)
11.3.2 少量光束的自聚焦	(588)
11.3.3 Nd:YAG 激光器中的自聚焦实例	(590)
11.4 光学材料的损伤阈值	(593)
11.4.1 标度律	(593)
11.4.2 激光基质材料	(596)
11.4.3 激光玻璃	(597)

11.4.4 非线性材料的损伤值	(597)
11.4.5 介质薄膜	(601)
11.5 系统设计的考虑因素	(605)
11.5.1 选材	(605)
11.5.2 系统的设计	(605)
11.5.3 系统的运转	(606)
附录 A 激光安全	(608)
附录 B 换算系数及常量	(613)
参考文献	(616)

第 1 章 导 论

本章将着重介绍固体激光器运转的基本概念. 有很多优秀的书籍都深入论述了激光物理学, 有兴趣的读者可以查看文献[1.1].

1.1 光 放 大

要了解激光器如何运转, 就必须弄清楚决定辐射与物质相互作用的有关原理.

原子系统, 诸如原子、离子和分子, 只存在于分立的能态. 从一个能态到另一个能态的变化称为跃迁, 它伴随着光子的发射或吸收. 波尔频率关系式给出了吸收或发射辐射的波长:

$$E_2 - E_1 = h\nu_{21}, \quad (1.1)$$

式中, E_2 、 E_1 是两个离散的能级, ν_{21} 为频率, h 是普朗克常量. 与这一原子系统的能隙相对应的是频率为 ν_{21} 的电磁波, 该电磁波与原子系统能够相互作用. 出于下文分析的需要, 现在将固体材料近似地视作非常多的相同原子系统的集合体. 在热平衡时, 材料中处于下能态的粒子数远比上能态的多, 电磁波与其发生相互作用, 使原子和分子从低能级上升到高能级, 即为吸收.

激光器运转要求改变激光材料的能量平衡, 使能量存储于该材料的原子、离子或分子之中. 通过外部泵浦源使激光材料中的粒子从低能态跃迁到高能态, 即泵浦辐射导致“粒子数反转”. 使频率适中的电磁波入射到该“反转的”激光材料上, 入射光子将促使高能级的原子降落到低能级而发射出附加的光子, 形成光波放大. 最终, 能量从原子系统萃取出来, 供给到辐射场. 原子系统与电磁波相互作用而释放出原先存储的能量, 这是以受激发射或感应发射为基础的.

简言之, 当材料受到激励, 使得它的原子(分子)在高能级的分布多于低能级时, 该材料就能够以与能级差相应的频率使辐射放大. 英文中的“激光”正是“受激辐射光放大”之略语.

对辐射与物质之间相互作用的量子力学研究表明, 受激发射与激励发射场实际上是不可区分的, 即受激辐射与激励场在方向性、偏振性、相位和光谱特性等方面都是相同的. 这些因素决定了受激辐射有极其高的相干性, 相干性正是激光辐射的特征. 爱迪生和普朗克已论述了感应发射或受激发射过程的基本特性.

在固体激光器中, 能级及相关的跃迁频率, 是由围绕原子核的电子轨道中各种不同的量子能级或者容许的电子量子态所引起的. 除了这种电子跃迁外, 气体中的

多原子分子还存在由分子整体的振动和转动形成的能级。

1.2 辐射与物质的相互作用

激光器的很多特性都可以通过原子系统与辐射场相互作用时的吸收和发射过程来讨论。在 20 世纪最初的 10 年里,普朗克就曾描述过热辐射的光谱分布;在 20 世纪 20 年代,爱因斯坦结合普朗克定律和波尔兹曼统计,提出了受激辐射的概念。爱因斯坦提出的受激辐射基本上提供了描述激光原理所需的全部理论。

1.2.1 黑体辐射

在等温封闭系统或者腔体内,当电磁辐射处于温度为 T 的热平衡时,可以根据普朗克定律求出在带宽 $d\nu$ 内所获得的辐射密度分布 $\rho(\nu)d\nu$:

$$\rho(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2 d\nu}{c^3} \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}, \quad (1.2)$$

式中, $\rho(\nu)$ 为单位频率的辐射密度 [Js/cm^3], h 为普朗克常量, k 为波尔兹曼常量, c 为光速。热辐射的光谱分布在 $\nu=0$ 或 $\nu \rightarrow \infty$ 时趋近于零,其峰值取决于温度。

式(1.2)中的因子给出了单位体积和单位频率间隔的辐射模密度:

$$\frac{8\pi\nu^2}{c^3} = p_n, \quad (1.3)$$

因子 p_n 可解释为与辐射、单位体积、单位频率间隔相关的自由度数量。辐射模密度的表达式 p_n [模 s/cm^3] 在联系自发跃迁和感应跃迁的概率上起着重要作用。

下式对于均匀的各向同性辐射场有效:

$$W = \frac{\rho(\nu)c}{4}, \quad (1.4)$$

式中, W 是从黑体腔的开口发射出来的黑体辐射 [W/cm^2], 很多固体辐射都类似于黑体辐射, 因此, 可以应用式(1.4)求出从固体表面射出的辐射。

根据斯特藩-波尔兹曼方程, 总黑体辐射为

$$W = \sigma T^4, \quad (1.5)$$

式中, $\sigma = 5.68 \times 10^{-12} \text{W}/\text{cm}^2 \text{K}^4$, 根据维恩位移定律可求出辐射 W 的最大值:

$$\lambda_{\max} = \frac{2893}{T} \quad (1.6)$$

式中, λ 的单位为 μm , T 的单位为 K 。例如, 当黑体的温度为 5200 K 时, 其辐射峰值为 $5564 \text{ \AA}$, 这大约是可见光谱的中心。

有关辐射及其与物质的相互作用的详细介绍, 请参阅文献[1.2]。

1.2.2 波尔兹曼统计

根据统计力学的基本原理, 当大量近似的原子在温度 T 处于热平衡状态时,

任何两个能级 E_1 和 E_2 的相关粒子数(如图 1.1 所示)一定与波尔兹曼比值有关:

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left[-\frac{(E_2 - E_1)}{kT}\right], \quad (1.7)$$

式中, N_1 、 N_2 分别为处于能级 E_1 、 E_2 的原子数. 若能隙足够大, 即 $E_2 - E_1 = h\nu_{21} \gg kT$ 时, 该比值接近于零, 因而在热平衡时, 上能级的原子数很少. 室温 ($T \approx 300$ K) 时, 与热能 kT 对应的能隙为 $h\nu$, 其频率为 $\nu \approx 6 \times 10^{12}$ Hz, 等效于 $\lambda \approx 50 \mu\text{m}$ 的波长. 因此, 对于任何跃迁频率 ν_{21} 位于近红外光或可见光区域中的能隙来说, 玻尔兹曼指数在常温时都非常小. 于是, 任何上能级的原子数都比下能级的少得多. 例如, 在红宝石中, 基能级 E_1 与上激光能级 E_2 之间被与波长 $\lambda = 0.69 \mu\text{m}$ 相应的能隙间隔开. 由于 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J}^2$, 所以 $E_2 - E_1 = h\nu = 2.86 \times 10^{-19} \text{ J}$. 若 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}$, 且 $T = 300 \text{ K}$, 则 $N_2/N_1 \approx \exp(-69)$. 因此在热平衡条件下, 所有的原子在事实上都处于基能级.

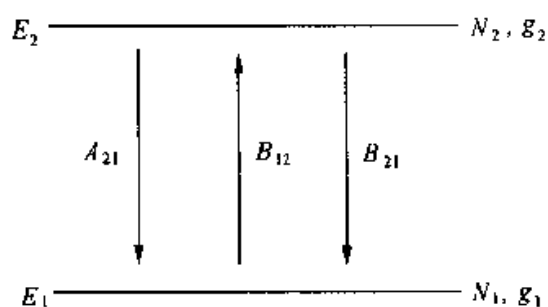


图 1.1 粒子数分别为 N_1 和 N_2 、简并度分别为 g_1 和 g_2 的两个能级

式(1.7)只适用于非简并能级的原子系统. 如果与能量 E_i 相对应的原子有 g_i 个不同的能态, 则 g_i 被认为是第 i 个能级的简并度.

现在再强调一下, 原子系统, 诸如原子、离子和分子, 只能存在于某种稳定态, 每一种稳定态都对应着某一固定的能量值, 因而代表一个能级. 当两个或更多的能态具有相同的能量时, 每个能级都称为简并能级, 而具有相同能量的态数是能级的多重性. 具有相同能量的所有态的粒子数均相等, 因此能级 1 和能级 2 的原子数为 $N_1 = g_1 N'_1$, $N_2 = g_2 N'_2$, 其中 N'_1 和 N'_2 分别表示在能级 1 和能级 2 中任一能态的反转粒子数. 根据式(1.7)得能级 1 和能级 2 的粒子数关系式为

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2 N'_2}{g_1 N'_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left[-\frac{(E_2 - E_1)}{kT}\right]. \quad (1.8)$$

在绝对零度时, 波尔兹曼统计认为所有的原子都处于基态. 任何温度的热平衡都要求低能态的粒子数比高能级的多. 因此, 若 $E_2 > E_1$, $T > 0$, 则 N_2/N_1 总小于 1. 这说明在热平衡条件下, 不可能出现光放大.

1.2.3 爱因斯坦系数

现在略去爱因斯坦的原始推导, 最简便地引入爱因斯坦系数 A 和 B 的概念.

出于讨论的简便,假设有一种理想的材料,它有两个非简并能级 1 和能级 2,它们的粒子数分别为 N_1 和 N_2 . 假设这两个能级上的原子总数为常量:

$$N_1 + N_2 = N_{\text{tot}}. \quad (1.9)$$

这两个相差为 $E_2 - E_1 = h\nu_{21}$ 的能级之间容许辐射跃迁. 原子因释放能量而从能态 E_2 跃迁到基态 E_1 ; 相反的是, 在吸收能量后, 又可能从基态 E_1 向能态 E_2 跃迁. 原子中减少或增加的能量为 $h\nu_{21}$. 电磁辐射与简单的两能级原子系统之间的相互作用可以分为三种.

1. 吸收

如果频率为 ν_{21} 的准单色电磁波通过能隙为 $h\nu_{21}$ 的原子系统, 则低能级的粒子数就会以与辐射密度 $\rho(\nu)$ 和该能级的粒子数 N_1 成正比的速率减少:

$$\frac{\partial N_1}{\partial t} = -B_{12}\rho(\nu)N_1, \quad (1.10)$$

式中, B_{12} 为比例常量, 其量纲为 $\text{cm}^3/\text{s}^2\text{J}$. 乘积 $B_{12}\rho(\nu)$ 可解释为单位频率间隔中的辐射场感应的自发跃迁概率.

2. 自发发射

原子由于吸收能量而上升到上能级. 上能级 2 的粒子自发降落到下能级的速率与上能级的粒子数成正比:

$$\frac{\partial N_2}{\partial t} = -A_{21}N_2, \quad (1.11)$$

式中, A_{21} 是比例常量, 量纲为 s^{-1} . 在讨论中, A_{21} 作为这一组能级的特性而称为自发发射的概率, 因为该系数给出了单位时间内能级 2 的原子自发降落到能级 1 的概率.

自发发射是一个空间与时间的统计函数. 对于大量的自发发射原子, 各个发射过程之间没有相位关系, 发射的量子也是不相干的. 自发跃迁可以用受激态电子的寿命来表征, 超过这一寿命, 电子将自发地返回到低能态并辐射出能量. 这一过程出现在无电磁场时.

式(1.11)的解为

$$N_2(t) = N_2(0)\exp\left(-\frac{t}{\tau_{21}}\right), \quad (1.12)$$

式中, τ_{21} 为能级 2 的自发辐射寿命, 它等于爱因斯坦系数的倒数:

$$\tau_{21} = A_{21}^{-1}. \quad (1.13)$$

总之, 一个过程的跃迁概率之倒数称为它的寿命.

3. 受激发射

发射不仅能够自发地发生,在频率适中的电磁辐射的激励下也会发生.对于后者,原子因“感应发射”而向辐射场发射出由下式计算出的量子:

$$\frac{\partial N_2}{\partial t} = -B_{21}\rho(\nu_{21})N_2, \quad (1.14)$$

式中, B_{21} 仍为比例常量.

存在外辐射时原子系统发射的辐射包括两个部分:强度与 A_{21} 成正比的部分为自发辐射,其相位与外辐射的相位无关;强度与 $\rho(\nu)B_{21}$ 成正比的部分为受激辐射,它与外辐射激励具有相同的相位.

感应跃迁的概率与外辐射的能量密度成正比,这与自发发射不同.就感应跃迁而言,激发场与原子之间有固定的相位关系.因感应跃迁而发射到激励场的量子与其是相干的.

在后文将会看到,有利于激光作用的参数为 B_{21} 系数, A_{21} 系数表示损耗项,并将与电场的入射光子流不存在相位关系的光子引入到系统中.因此,自发跃迁意味着激光器内存在噪声源.

如果将式(1.10)、(1.11)和(1.14)表示的吸收、自发发射和受激发射合并,则两级模型中上、下能级粒子数的变化表示为

$$\frac{\partial N_1}{\partial t} = -\frac{\partial N_2}{\partial t} = B_{21}\rho(\nu)N_2 - B_{12}\rho(\nu)N_1 + A_{21}N_2. \quad (1.15)$$

根据式(1.9),得

$$\frac{\partial N_1}{\partial t} = -\frac{\partial N_2}{\partial t}. \quad (1.16)$$

在热平衡中,单位时间内从 E_1 跃迁到 E_2 的粒子数与从 E_2 跃迁到 E_1 的粒子数相等.因而在热平衡中有

$$\frac{\partial N_1}{\partial t} = \frac{\partial N_2}{\partial t} = 0. \quad (1.17)$$

因此,得

$$N_2 A_{21} + N_2 \rho(\nu) B_{21} = N_1 \rho(\nu) B_{12}, \quad (1.18)$$

自发发射 受激发射 吸收

用波尔兹曼方程求出 N_2/N_1 之比,则式(1.18)可变为

$$\rho(\nu_{21}) = \frac{(A_{21}/B_{21})}{(g_1/g_2)(B_{12}/B_{21})\exp(h\nu_{21}/kT) - 1}. \quad (1.19)$$

比较上式与黑体辐射定律式(1.2),得

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi\nu^2 h\nu}{c^3}, \quad B_{21} = \frac{g_1 B_{12}}{g_2}. \quad (1.20)$$

A 与 B 之间的关系式称为爱因斯坦关系式. 式(1.20)中的因子 $8\pi\nu^2/c^3$ 是式(1.3)给出的模密度 p_ν . 在固体中, 光速为 $c = c_0/n$, 其中 n 为折射率, c_0 为真空中的光速.

对于非简并的简单系统, 即 $g_1 = g_2$ 时, 有 $B_{21} = B_{12}$. 因此, 对于受激发射和受激吸收, 爱因斯坦系数是相等的. 如果两个能级的简并度不相等, 则受激吸收与受激发射的概率也不相同.

1.2.4 受激发射的相位相干

受激发射为外加信号提供了相位相干的放大机理. 该信号从原子中萃取一个与激励信号的电场成正比且相位相干的响应. 这样, 放大过程的相位保持不变. 事实上, 受激发射与激励发射场不可能完全区分开, 这意味着受激发射与激励发射具有相同的方向性、偏振性、相位及光谱特性. 这些因素决定了激光具有高度相干性的特性. 对这一事实的论证超出了本书的范围, 并且需要利用量子力学来解释辐射与物质之间的相互作用. 但是, 感应跃迁的概念, 或者说信号与原子系统的相互作用, 却可以借助经典电子振荡器模型定性地加以阐述.

电磁辐射通过物质中的电荷与物质相互作用. 现在来考察受到原子核束缚的电子. 设想通过弹性键结合在一起的电子和离子能够围绕平衡位置振荡. 外加电场在电子与原子核之间产生偏离热平衡位置的相对位移, 它们围绕平衡位置振荡. 因此, 该模型示出了振荡或谐振特性, 以及对外加场的响应. 由于原子核的质量远远大于电子, 所以不妨假想只有电子在运动. 理解光与物质相互作用的最重要的模型是谐振子模型. 在这一模型中, 假设有一个电子在一个线性拉力的作用下被束缚在它的平衡位置. 可以将这个电子想象成一个被弹簧悬挂着的质点. 经典电磁理论认为, 每个振荡着的电荷都与微型天线或偶极子一样, 持续不断地向它的周围辐射电磁能量.

关于电偶极子跃迁及经典电子振荡器模型的详细论述, 请参阅文献[1.3].

1.3 吸收与光学增益

本节将讨论支配物质中吸收与放大过程的定量关系. 这需要引入原子线形的概念, 以使数学模型更符合实际. 因此, 首先考察导致不同原子线形的重要特征和物理过程.

1.3.1 原子线形

在推导爱因斯坦系数时, 曾假设频率为 ν_{21} 的单色波作用在有着无限窄能级 $h\nu_2$ 的两能级系统上. 现在要考虑的是, 具有有限跃迁线宽 $\Delta\nu$ 的原子系统与带宽

为 $d\nu$ 的信号之间的相互作用.

为了获得这种条件下的跃迁速率表达式, 必须引入原子线形函数 $g(\nu, \nu_0)$ 的概念. 以 ν_0 为中心的分布 $g(\nu, \nu_0)$ 是谱线增宽跃迁的平衡线形. 设 N_2 为先前曾考察过的上能级的离子总数, 则单位频率的离子光谱分布为

$$N(\nu) = g(\nu, \nu_0) N_2. \quad (1.21)$$

如果积分两边所有的频率, 则得

$$\int_0^\infty N(\nu) d\nu = N_2 \int_0^\infty g(\nu, \nu_0) d\nu = N_2, \quad (1.22)$$

因此, 线形函数必须归一化为 1:

$$\int_0^\infty g(\nu, \nu_0) d\nu = 1. \quad (1.23)$$

若已知函数 $g(\nu, \nu_0)$, 就能求出能级 1 在 $\nu \sim (\nu + d\nu)$ 的频率范围内吸收的原子数 $N(\nu) d\nu$, 或者能级 2 在相同的频率范围内发射的原子数. 根据式(1.21), 得

$$N(\nu) d\nu = g(\nu, \nu_0) d\nu N_2. \quad (1.24)$$

根据前文, 可以将 $g(\nu, \nu_0)$ 定义为单位频率间隔内发射或吸收光子的概率. 因此, $g(\nu) d\nu$ 是导致能量在 $h\nu \sim h(\nu + d\nu)$ 之间的光子发射(或吸收)的特定跃迁概率. 在 $\nu = 0$ 和 $\nu = \infty$ 之间出现的跃迁概率必须为 1.

显然, 根据 $g(\nu, \nu_0)$ 的定义, 可以将式(1.11)变为

$$-\frac{\partial N_2}{\partial t} = A_{21} N_2 g(\nu, \nu_0) d\nu, \quad (1.25)$$

式中, N_2 为能级 2 的原子总数, $\partial N_2 / \partial t$ 为在 $\nu \sim (\nu + d\nu)$ 之间每秒自发发射的光子数量.

原子跃迁的线宽和线形取决于谱线增宽. 在气体中, 光频跃迁因能级寿命、碰撞、多普勒增宽等因素而增宽; 在固体中, 能级寿命、偶极或热等引起的增宽以及它们不规则的不均匀增宽, 能够使跃迁增宽. 所有这些谱线增宽机理产生两种显著不同的原子线形, 即均匀增宽谱线与不均匀增宽谱线^[1.4].

1. 均匀增宽谱线

均匀增宽原子跃迁的基本特征是, 每个原子具有相同的原子线形和频率响应, 因此加到跃迁上的信号对于所有的原子具有相同的效果, 这意味着对于跃迁而言, 在能级的线宽内每个原子的概率函数是相同的.

均匀和不均匀增宽跃迁的差异表现在这些跃迁的饱和特性上. 这对激光器的运转有重要影响. 关于均匀线形, 重要的一点是, 在加到原子线宽范围内任何地方的足够强的信号的影响下, 跃迁会均匀地饱和.

产生均匀增宽谱线的机理有寿命增宽、碰撞增宽、偶极子增宽及热增宽.

(1) 寿命增宽 这类增宽的原因是原子系统的衰变机理. 自发发射或者荧

光都有辐射寿命.由这一过程而产生的原子跃迁的增宽与荧光寿命 τ 有关,其关系式为: $\Delta\omega_s\tau = 1$, ω_s 为带宽.

事实上,自发发射过程自身决定的线形和线宽的物理状态是十分罕见的.由于原子谱线的自然线宽或内禀线宽极窄,所以有可能从彼此无相互作用的静止原子中观察到这种线宽.

(2) 碰撞增宽 在无规则状态下,辐射粒子(原子或分子)相互间的碰撞以及随之发生的辐射过程的中断,都会导致增宽.因为原子碰撞中断了辐射的发射或者吸收,所以在其他条件下存在的长波列将被削短.原子在碰撞之后,以完全无规则的初始相位重新开始运动.在不保留碰撞前辐射相位的条件下,经碰撞后,该过程重新开始.这种频繁碰撞的结果,使得出现大量被削短的放射或吸收过程.

由于波列的光谱与波列的长度成反比,所以在碰撞时,辐射线宽就明显大于未中断的单个过程的线宽.

气体激光器在高压工作时能够观测到碰撞增宽,因此有了“压强增宽”一词.在高压下,原子间的碰撞限制了它们的辐射寿命.因此,在碰撞中断原子的初始状态方面,碰撞增宽与寿命增宽相当接近.

(3) 偶极增宽 相邻原子的磁或电偶极场之间的相互作用产生偶极增宽.该相互作用导致产生与碰撞增宽非常相似的结果,包括随原子密度的增大而增大的线宽.因为偶极增宽表示原子之间的一种耦合,使加到一个原子上的激励分散到或者均摊到其他的原子上,所以偶极子增宽与均匀增宽的机理相同.

(4) 热增宽 原子跃迁时的热晶格振动产生热增宽.围绕激活离子的热晶格振动,以极高的频率调制着每个原子的谐振频率.这种频率调制表示原子间存在耦合机理,因此获得均匀线宽.热增宽是影响红宝石激光器和 Nd:YAG 激光器线宽的机理.

均匀增宽机理的线形导致产生原子响应的洛伦兹线形.对子归一化洛伦兹分布,公式

$$g(\nu) = \frac{\Delta\nu}{2\pi} \left[(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta\nu}{2} \right)^2 \right]^{-1} \quad (1.26)$$

是有效的.式中, ν_0 为中心频率, $\Delta\nu$ 为曲线半功率点之间的宽度.根据式(1.23),因子 $\Delta\nu/(2\pi)$ 保证了曲线以下区域的归一化,洛伦兹曲线的峰值为

$$g(\nu_0) = \frac{2}{\pi\Delta\nu}. \quad (1.27)$$

2. 不均匀增宽谱线

产生不均匀增宽谱线的机理通常使单个原子的中心频率发生位移,因此增宽是原子集合的总响应,而不是各个原子的增宽响应.例如,由于存在多谱勒频移,对于同一跃迁,不同原子的谐振频率就稍有差异.结果,原子集合的总响应增宽了.在

总线宽内,一定频率的外加信号只与出现谐振频移后、靠近信号频率的原子发生很强的相互作用.在不均匀的增宽中,外加信号并不是对所有的原子都具有同样的作用.

由于不均匀增宽谱线只与谐振频率靠近外加信号频率的那些原子发生相互作用,所以外加信号最终会在很窄的频率间隔内消耗上激光能级的粒子.这一信号最终将使原子吸收曲线出现“烧孔”.不均匀频移机理的例子有多普勒增宽和晶体不均匀性导致的增宽.

(1) 多普勒增宽 在气体中,无规则运动的原子表现出无规则的谐振频移,因此原子集合的总频率响应增宽了.在 z 方向相对观测者以速率分量 v 运动的特定原子,将以观测者测得的频率 $\nu_0(1 + v/c)$ 辐射.若这一速率为平均值,就会产生高斯线形.由于每个原子的发射频率不同,而并非每个原子在谱线宽度内具有发射任何频率的分布概率,因此多普勒增宽是一种不均匀的增宽.在实际的物理条件下,最好将多普勒谱线设想成为宽度为 $\Delta\nu_D$ 、并与所观察到的多普勒线形相叠加的一束均匀谱线. He-Ne 激光具有多普勒增宽的线宽.绝大多数可见光和近红外气体激光跃迁都是多普勒效应引起的不均匀增宽.

(2) 晶体不均匀性引起的谱线增宽 固体激光器由于晶体缺陷可能会产生不均匀增宽.这种情况只在低温下晶格振荡较小时才发生.无规则变化的位移和晶格形变等会使能级之间精确的间距和离子之间的跃迁频率出现小的位移,如同多普勒增宽一样.这些变化并未增宽单个原子的响应,但是确实使不同原子的精确谱

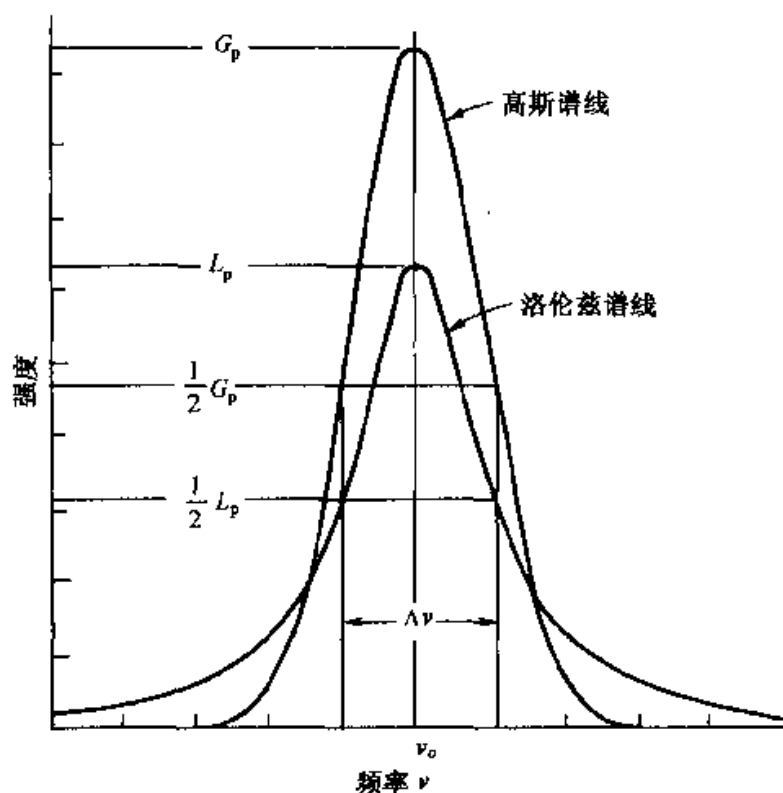


图 1.2 普通线宽的高斯谱线和洛伦兹谱线图 (G_p 、 L_p 为峰值强度)

振频率出现差异.因此,在固体激光晶体中,无规则的缺陷能够引起不均匀增宽.

关于不均匀增宽有一个很好的例子,它出现在钕玻璃的荧光中.由于所谓的玻璃态的缘故,在稀土格点之间,周围晶格离子占据的原子相对位置是不同的.这引起了稀土离子起作用的静态晶体场的无规则分布.在总体上,因为与这种晶体场变化相对应的谱线频移大于与跃迁有关的其他因素引起的线宽,不均匀谱线也就产生了.

不均匀增宽的线宽可以用高斯频率分布表示.对于归一化分布,下式是有效的:

$$g(\nu) = \frac{2}{\Delta\nu} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2} \exp \left[- \left(\frac{\nu - \nu_0}{\Delta\nu/2} \right)^2 \ln 2 \right], \quad (1.28)$$

式中, ν_0 为谱线中心的频率, $\Delta\nu$ 为幅度降到一半时的线宽.归一化高斯曲线的峰值为

$$g(\nu_0) = \frac{2}{\Delta\nu} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2}. \quad (1.29)$$

图 1.2 给出了线宽相同的归一化高斯线形和洛伦兹线形.

1.3.2 受激跃迁的吸收

假定能量密度为 $\rho(\nu)$ 的准平行光束入射到厚度为 dx 的薄吸收物体上.与先前一样,现在仍然只考虑如图 1.1 所示的二能级光学系统.两个能级的粒子数分别为 N_1 、 N_2 , 能级 1 为基能级, 能级 2 为受激能级.现在要考虑材料对辐射的吸收和受激发射,但要忽略自发发射.根据式(1.15)和式(1.20),得

$$-\frac{\partial N_1}{\partial t} = \rho(\nu) B_{21} \left(\frac{g_2}{g_1} N_1 - N_2 \right). \quad (1.30)$$

在此再次说明,式(1.30)是在考虑被 $h\nu_{21}$ 分开的无限窄的能级和频率为 ν_{21} 的单色波后而得来的.

下面考察的是一个有着 $d\nu$ 带宽、中心频率为 ν_s 的信号与一个能级增宽了的二能级系统之间的相互作用.此二能级系统由中心频率为 ν_0 、半宽度 $\Delta\nu$ 的线形函数 $g(\nu, \nu_0)$ 表征.图 1.3 示出了其简图.信号的线宽比增宽了的、与能级间跃迁相对应的谱线窄.如果 N_1 、 N_2 分别表示能级 1 和能级 2 的原子总数,则能够与频率为 ν_s 、带宽为 $d\nu$ 的辐射相互作用的原子总数为

$$\left(\frac{g_2}{g_1} N_1 - N_2 \right) g(\nu_s, \nu_0) d\nu. \quad (1.31)$$

能级 1 的原子净变化量可以用能量密度 $\rho(\nu) d\nu$ 表示,在式(1.30)的两边乘以光子能量 $h\nu$,然后又同时除以体积 V ,即得能量密度.进而用粒子数密度 n_1 、 n_2 来表示粒子数 N_1 、 N_2 .

方程(1.30)现在变为

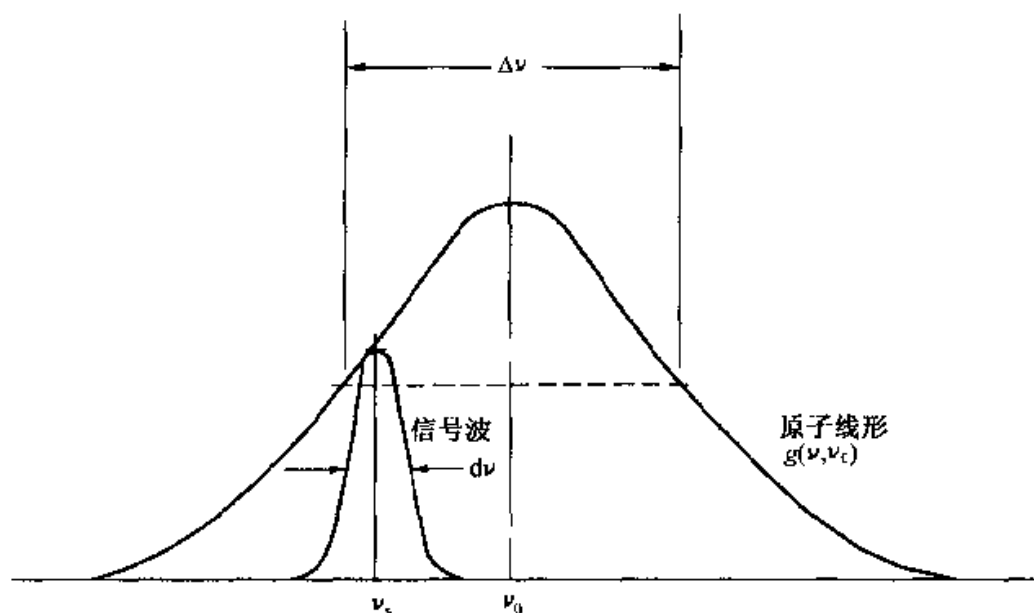


图 1.3 中心为 ν_0 、线宽增宽的原子跃迁谱线和中心为 ν_s 的窄带信号波示意图

$$-\frac{\partial}{\partial t}[\rho(\nu_s)d\nu] = \rho(\nu_s)d\nu B_{21}h\nu g(\nu_s, \nu_0) \left(\frac{g_2}{g_1}n_1 - n_2 \right). \quad (1.32)$$

该式给出了频率间隔为 $d\nu$ 、中心大约为 ν_s 的吸收能量的净速率. 在实际的激光系统中, 与模型中 $d\nu$ 带宽的信号相对应的辐射波长比材料的自然线宽要窄得多. 例如, 红宝石的荧光线宽为 $5\text{\AA}$, 而激光输出的线宽则在典型的 $0.1 \sim 0.01\text{\AA}$ 之间. 因此, 可以用线宽增宽了的能级与单色波的相互作用相当精确地表征激光器的工作. ν_0 频率的单色辐射的光子密度可以用函数 $\delta(\nu - \nu_0)$ 表示. 对于频率为 ν_s 的单色信号和增宽了的能级间跃迁, 在 $d\nu$ 范围内对式(1.32)积分, 得

$$-\frac{\partial \rho(\nu_s)}{\partial t} = \rho(\nu_s) B_{21} h \nu_s g(\nu_s, \nu_0) \left(\frac{g_2}{g_1} n_1 - n_2 \right). \quad (1.33)$$

这一信号在时间 $dt = dx/c = (n/c_0)dx$ 内穿过厚度为 dx 的材料. 当波长从 x 传播到 $x + dx$ 时, 光束中降低的能量为

$$-\frac{\partial \rho(\nu_s)}{\partial x} = h \nu_s \rho(\nu_s) g(\nu_s, \nu_0) B_{21} \left(\frac{g_2}{g_1} n_1 - n_2 \right) \frac{1}{c}. \quad (1.34)$$

积分式(1.34), 得

$$\frac{\rho(\nu_s)}{\rho_0(\nu_s)} = \exp \left[-h \nu_s g(\nu_s, \nu_0) B_{21} \left(\frac{g_2}{g_1} n_1 - n_2 \right) \frac{x}{c} \right]. \quad (1.35)$$

如果代入吸收系数 $\alpha(\nu_s)$, 则得

$$\alpha(\nu_s) = \left(\frac{g_2}{g_1} n_1 - n_2 \right) \sigma_{21}(\nu_s), \quad (1.36)$$

式中,

$$\sigma_{21}(\nu_s) = \frac{h\nu_s g(\nu_s, \nu_0) B_{21}}{c}, \quad (1.37)$$

于是, 式(1.35)可变为

$$\sigma(\nu_s) = \rho_0(\nu_s) \exp[-\alpha(\nu_s)x]. \quad (1.38)$$

方程(1.38)是热平衡条件 $n_1 g_2 / g_1 > n_2$ 下很著名的指数吸收方程. 辐射能量随进入物质的深度而按指数规律衰减. 当所有的原子都处于基态 n_1 时, 出现吸收的可能性最大. 若能态 1 的粒子数为 $n_1 = (g_1 / g_2) n_2$ 时, 就不会出现吸收, 材料也是透明的. 参数 σ_{21} 为辐射跃迁 $2 \rightarrow 1$ 的截面. 受激发射截面 σ_{21} 与吸收截面 σ_{12} 之间的关系是能级简并度之比:

$$\frac{\sigma_{21}}{\sigma_{12}} = \frac{g_1}{g_2}. \quad (1.39)$$

截面是非常有用的一个参数, 以后的各章还会涉及它. 如果用爱因斯坦关系式(1.20)替代 B_{21} , 就可以得到最实用的 σ_{21} 表达式:

$$\sigma_{21}(\nu_s) = \frac{A_{21} \lambda_0^2}{8\pi n^2} g(\nu_s, \nu_0). \quad (1.40)$$

在后文将会看到, 激光谐振腔内建立起来的辐射增益在原子跃迁的中心出现最大值. 因此, 在激光器中讨论得最多的就是出现在线宽中心的受激跃迁.

假设 $\nu \approx \nu_s \approx \nu_0$, 则对于洛伦兹线形, 原子跃迁中心的光谱受激发射截面为

$$\sigma_{21} = \frac{A_{21} \lambda_0^2}{4\pi^2 n^2 \Delta\nu}. \quad (1.41)$$

对于高斯线形, 则为

$$\sigma_{21} = \frac{A_{21} \lambda_0^2}{4\pi n^2 \Delta\nu} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2}. \quad (1.42)$$

现在, 将式(1.27)和(1.29)给出的关于洛伦兹和高斯曲线的线形函数峰值代入到式(1.40). 例如, 对于红宝石的 R_1 线, $\lambda_0 = 6.94 \times 10^{-5}$ cm, $n = 1.76$, $\tau_{21} = (1/A_{21}) = 3$ ms, $\Delta\nu = 11$ cm⁻¹, 根据式(1.41), 得 $\sigma_{21} = 4.0 \times 10^{-20}$ cm. 在将该值与表 2.2 中的数据进行比较时, 必须要区分开光谱截面与有效受激截面(这将在第 2.3.1 节 Nd:YAG 的内容中讨论). 有效受激发射截面是光谱截面与上激光能级相对于总的多重态粒子数的占有率之积. 在红宝石中, 上激光能级分为两个次级, 因此有效受激发射截面大约是式(1.41)所计算值的一半.

1.3.3 粒子数反转

根据波尔兹曼分布(即式(1.7)), 对于热平衡条件下的原子集合, 高能级 E_2 的原子数比低能级 E_1 的少, 因而粒子数差 $N_1 - N_2$ 总是正值, 这说明式(1.36)中的吸收系数 $\alpha(\nu_s)$ 也是正数, 入射辐射被吸收(见图 1.4).

假定可能存在这样的一种暂时状态, 上激光能级的原子多于下能级的, 则通常

为正值的跃迁粒子数差就变为负值;并且,通常在外加信号作用下的受激吸收相应地变为受激发射,或者将外加信号放大,即外加信号与原子的相互作用,使其获得能量而被放大.放大信号所需的能量由相互作用过程中的原子提供.根据式(1.36),这种条件下的特征是吸收系数 $\alpha(\nu_s)$ 为负值.根据式(1.34),得到 $\partial\rho(x)/\partial x > 0$.

放大的基本条件是上激光能级的原子数比低能级的多,即为了得到放大,必须(如图1.5)有

$$N_2 > N_1, \quad \text{此时 } E_2 > E_1. \quad (1.43)$$

这种跃迁产生的负粒子数差($N_2 - g_2 N_1 / g_1$)称为粒子数反转.显然,粒子数反转是一种反常现象.在热平衡状态从来没有观测到这种现象.两个能态的粒子数相等的点称为“反转阈值”.

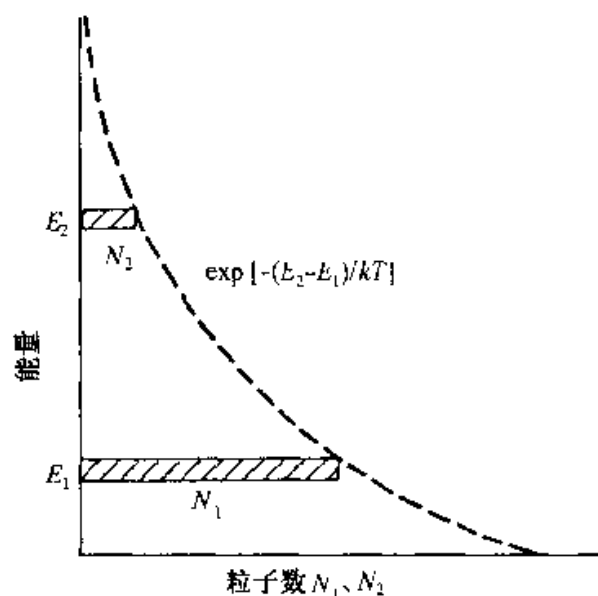


图 1.4 在热平衡条件下,由波尔兹曼关系给出的两个能级中的粒子数

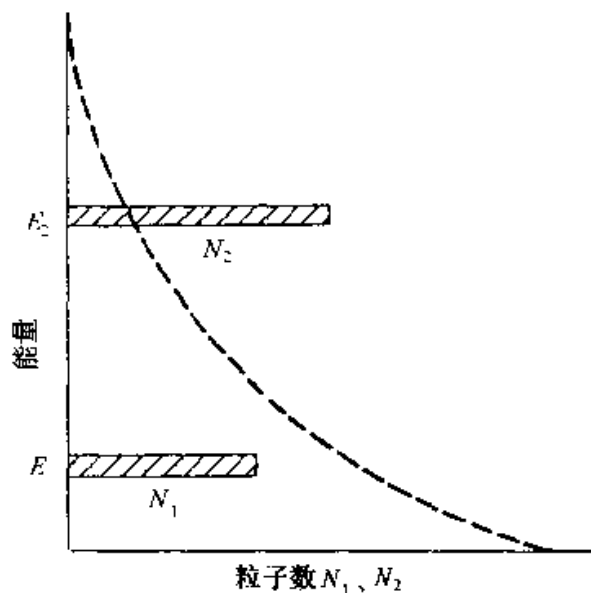


图 1.5 光放大所需的所转粒子数之差

受激吸收和受激发射总是同时发生,而与能级中的粒子数分布无关.只要高能级的粒子数少于低能级的,吸收跃迁的粒子数就大于发射跃迁的粒子数,因此存在总的辐射衰减.若两个能态的原子数相等,则发射的粒子数就等于吸收的粒子数,材料对入射辐射就是透明的.只要高能级的粒子数多于低能级的,发射过程就占优势,通过材料的辐射也在总体上得到增强.为了产生反转,需要有能量来增加特定能级的粒子数,这一能量称为泵浦能量.

第1.4节将要讨论在原子系统中,为了使粒子数反转成为可能而必须具有的能级结构类型.第6.1节将会讨论固体激光器中的原子被提升或泵浦到高能级的技术.根据所研究的原子系统,如果在暂态获得粒子数反转,就会产生脉冲激光;如

果在定常态获得粒子数反转,就会产生连续激光.

原子供给到光波的总能量为

$$E = \Delta N h \nu, \quad (1.44)$$

式中, ΔN 为在外加信号期间内从上激光能级掉落到下能级的原子总数. 如果要维持激光作用, 泵浦源就必须持续地向上能态补充原子. 放大过程和自发发射都会减小反转的粒子数差的大小, 这种自发发射往往使能级粒子数返回到热平衡时的值.

1.4 粒子数反转的建立

本节要考虑的是, 在固体激光器中如何获得激光作用所需的反转粒子数. 只要研究一些简单的、但相当实用的模型, 就可以很好地理解激光器件如何泵浦、它们

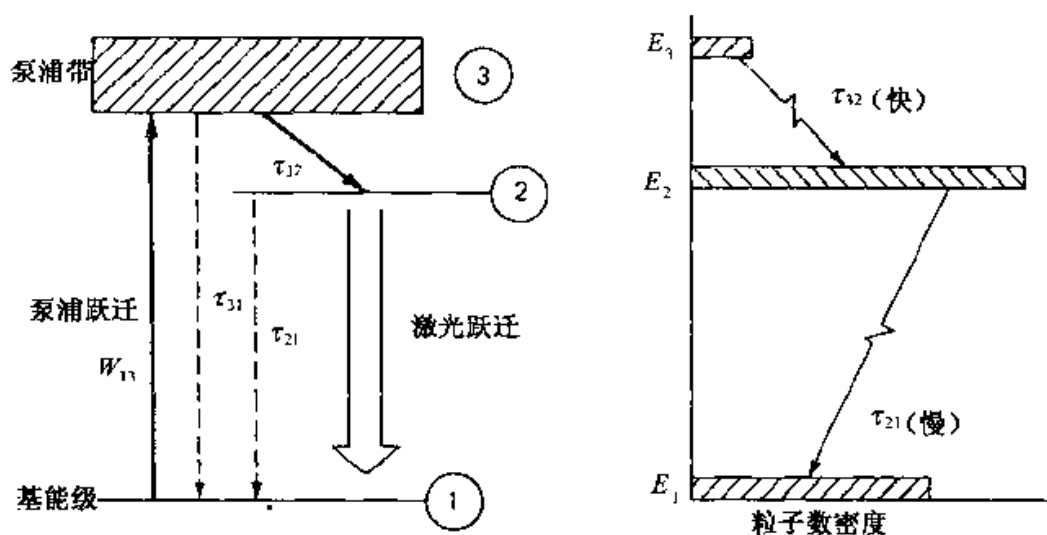


图 1.6 三能级激光器的能级简图

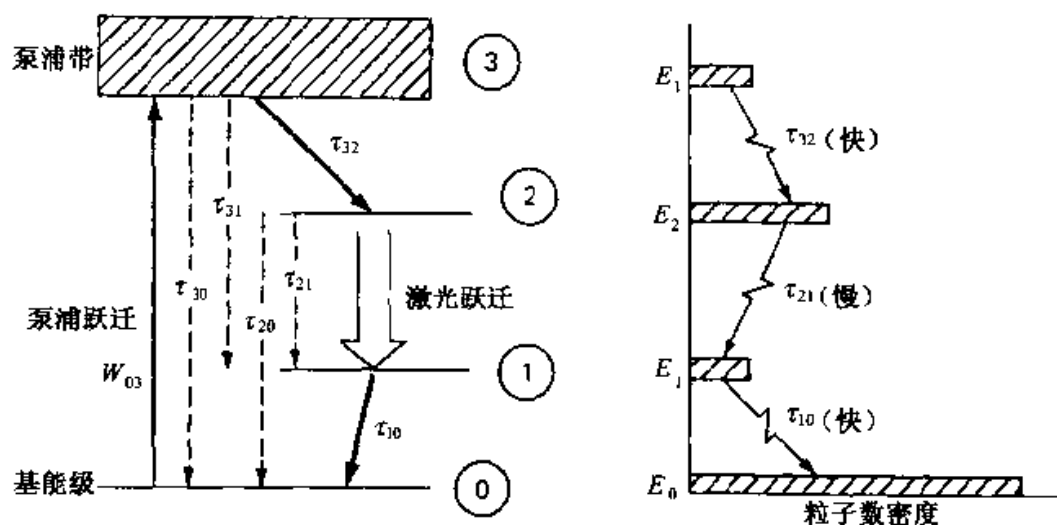


图 1.7 四能级激光器的能级简图

的粒子数密度如何反转,等等.

以上所讨论的只是以能级 $2 \leftrightarrow 1$ 之间的跃迁为前提,还未考虑能级 2 和能级 1 是如何适应原子能级结构的问题.如果试图理解固体介质内激光是如何产生的,就必须抛弃这种孤立的观点.正如已经说明的,激光器的运转取决于具有窄能级的材料,而电子跃迁就发生在这些能级之间.通常,这些能级是由于基质晶体中的杂质引起的.在实际使用的激光系统中,泵浦和激光过程通常都涉及很多能级,在这些能级中发生很复杂的激励和串级弛豫过程.要恰当地描述激光材料的工作,只有利用多能级图.不过,通过常见的三能级或四能级简图(如图 1.6, 1.7)也能理解其主要特性.第 2 章将要介绍一些最重要的固体激光材料的较详细的能级图.

1.4.1 三能级系统

图 1.6 是一幅简图,可以用它来解释红宝石等光泵浦的三能级激光器.最初,激光材料内所有的原子都处在最低能级 1,当这些材料在某些频率的辐射激励下,能级 1 的粒子吸收辐射跃迁到宽带能级 3.这样,泵浦灯使原子从基能级上升到“泵浦”带,即能级 3.通常,“泵浦”带(能级 3)由很多能带组成,因此,光泵浦能够在大的光谱范围内完成.快速的无辐射跃迁将绝大多数受激原子转移到中间的窄能级 2.在这一过程中,电子丧失的能量转移到晶格.最后,电子发射出一个光子而返回到基能级.正是这最后的跃迁产生激光作用.如果泵浦强度小于激光阈值,能级 2 的原子就会以自发发射的方式返回到基态.普通的荧光作用就是能级 2 中粒子数的消耗.当泵浦辐射停止后,能级 2 以一定的速率发出荧光,直至粒子数耗尽.该速率因材料的不同而不同.在室温时,红宝石能级 2 的寿命为 3 ms.当泵浦强度超过阈值时,荧光能级的衰变就包括受激辐射和自发辐射.受激辐射产生激光输出光束.因为激光跃迁的终端能级是粒子数很多的基态,所以在 $2 \rightarrow 1$ 跃迁反转之前,到达能级 E_2 的粒子数一定很多.

一般说来,在三能级激光器中,从最高能级向产生激光作用能级的无辐射转换速率必须要快于其他的自发跃迁速率,因此 E_2 能态的寿命要长于 $3 \rightarrow 2$ 跃迁的弛豫时间,即

$$\tau_{21} \gg \tau_{32}, \quad (1.45)$$

于是,与其他两个能态中的原子数相比, E_3 能级的原子数 N_3 可以忽略不计,即 $N_3 \ll N_1, N_2$, 因此,

$$N_1 + N_2 \approx N_{\text{tot}}. \quad (1.46)$$

在三能级系统中有一个方面很重要,即原子实际上从能级 1 直接泵浦到亚稳能级 2,它在能级 3 只有短暂的停留时间.根据这些条件,可以像已有的两个能级的计算方法一样计算.为了从 E_2 和 E_1 两个能级中获得相同的粒子数,必须将一半的原子激励到 E_2 能级:

$$N_2 = N_1 = \frac{N_{\text{tot}}}{2}. \quad (1.47)$$

为了维持特定的放大,第二能级中的粒子数一定要大于第一能级中的,然而,在绝大多数具有实际意义的情况下,所需的反转粒子数($N_2 - N_1$)少于原子总数,因此,维持这一反转所需的泵浦功率,小于使能级具有相等的粒子数所需的功率。

三能级系统的缺点是,基态中一半以上的原子必须上升到亚稳态能级 2 中,这样,就有很多原子形成自发发射。另外,所有参与泵浦循环的原子都从 $E_3 \rightarrow E_2$ 的跃迁中将能量转移到晶格,这种跃迁通常是无辐射的,能量由声子携进晶格。

1.4.2 四能级系统

图 1.7 所示为玻璃或晶体基质材料中的稀土离子所特有的四能级激光系统。值得注意的是,三能级激光材料的特征是激光跃迁发生于受激励的能级 2 和终端基态 1 之间,基态 1 为系统的最低能级,这会导致降低效率。四能级系统避免了这一缺陷,泵浦跃迁从基态(现为能级 E_0)扩展到宽吸收带 E_3 ,如同在三能级系统中一样,受激原子快速进入窄能级 2。然而现在,激光跃迁出现在 E_2 能级到能级 4 之间,能级 4 即是基能级 E_0 之上的终端能级 E_1 ,原子从这里快速无辐射地跃迁回到基能级。在真正的四能级系统中,终端能级 E_1 是空的。作为合格的四能级系统,其材料的终端激光能级与基能级之间的弛豫时间必须要明显短于荧光寿命,即 $\tau_{10} \ll \tau_{21}$ 。另外,终端激光能级必须远在基能级之上,这样它的热粒子数就很少,终端激光能级 1 的平衡粒子数取决于下式:

$$\frac{N_1}{N_0} = \exp \frac{-\Delta E}{kT}, \quad (1.48)$$

式中, ΔE 为能级 1 与基态之间的能量差, T 为激光材料的工作温度。如果 $\Delta E \gg kT$, 则 $N_1/N_0 \ll 1$, 而中间能级总是相对较空。在某些激光材料中,低能级与基态之间的能量差相对较小,因此,必须将它们冷却才能用于四能级激光器。在四能级系统中,即使泵浦功率接近于 0,也会出现 $2 \rightarrow 1$ 跃迁的反转,而前面提到的为了维持三能级系统的平衡粒子数所需的高泵浦速率,就不再需要了。在最有利的条件下,四能级系统中 $3 \rightarrow 2$ 和 $1 \rightarrow 0$ 跃迁的弛豫时间,要短于激光跃迁 τ_{21} 的自发发射寿命,因此,仍然可以按照只在能态 E_1 和 E_2 有粒子数的方法来计算。

1.4.3 亚稳态能级

前文简要地介绍了固体激光器的能级结构,可能会有人问:“固体必须具有什么样的能级结构,才能制成有用的激光器呢?”正如前文讨论过的那样,亚稳态能级的存在对于激光作用的发生是至关重要的。亚稳态能级相对长的寿命提供了一种实现粒子数反转的机理。因为原子的内部振荡与周围晶格的耦合很强,所以绝大部

分原子表现出快速无辐射的衰变. 辐射的衰变过程很容易发生, 不过绝大多数的特征是寿命短、谱线宽. 在固体中, 只有少数经过选择的原子跃迁才不受晶格振动的影响. 这些跃迁发生辐射衰退, 寿命相对较长.

在图 1.6 和图 1.7 所示的典型激光系统中, $3 \rightarrow 2$ 和 $1 \rightarrow 0$ 跃迁的频率全部集中在基质晶体的晶格振动光谱的频率范围之内. 因此, 所有的跃迁都可能直接以无辐射衰变的方式极快地弛豫, 即向振动的晶格发射声子, 其 τ_{32} 、 τ_{10} 值大约在 $10 \sim 10^{-11}$ s 之间. 然而, 在这些原子中, $3 \rightarrow 0$ 、 $3 \rightarrow 1$ 、 $2 \rightarrow 0$ 和 $2 \rightarrow 1$ 存在较大的能量差, 它们经常对应的跃迁频率比晶格的最大振动频率还要高. 由于晶格不能在那么高的频率下简单地吸收声子, 所以跃迁也就不能通过简单的单个声子的自发发射而获得弛豫. 这些跃迁一定要通过辐射(声子)发射或多声子过程来弛豫. 由于这两个过程比直接的单声子弛豫相对要弱, 所以高频跃迁具有慢得多的弛豫速率. 因此, 集中于能级 3 的不同能级都将弛豫到能级 2, 因为能级 2 以下再无其他可以由其直接衰变成能级, 所以它处于亚稳态, 且寿命长.

亚稳态能级的存在遵循了量子力学的规律, 但这不是此处讨论的内容. 不过, 为了完整起见, 至少要将“禁戒跃迁”这一名词解释清楚. 正如第 1.2.4 节所述, 原子与电磁场之间的能量交换的机理是偶极辐射. 按照量子力学及推导出的选择规则, 由于有禁戒跃迁, 所以在某些能态之间不能够发生转移. “禁戒”的含义是: 在所涉及的能级间不能发生跃迁, 是因为原子的电偶极矩和辐射场的相互作用的存在. 根据选择规则, 原子可以进入激发态, 但是一旦进入后就很难再回到基态. 有一种能态, 它与较低能态之间的所有偶极跃迁都被禁戒, 这种能态称为亚稳态. 进入亚稳态的原子通常比一般激发态中的原子停留的时间长得多. 在一般激发态中的原子相对容易激发.

若无亚稳态能级, 原子因泵浦辐射受到激励, 转移到较高能级, 它们或者由于自发发射而直接回到基能级, 或者通过中间能级而间接回到基态, 或者因声子与晶格相互作用而释放出能量. 为增加亚稳态激光能级中的粒子数, 就必须满足几个条件. 图 1.7 所示的四能级系统具有比较普遍的意义(注: 可以将三能级系统认为是四能级系统的一种特例, 即能级 1 与能级 0 重合). 泵浦在两个能级之间进行, 激光作用发生在另外两个能级之间. 泵浦带的能量通过快速辐射跃迁转移到上激光能级, 而通过快速无辐射跃迁, 能量又从下激光能级被移走.

为了使泵浦带的电子从能级 3 转移到能级 2, 而不是直接返回到基态, 就需要 $\tau_{30} \gg \tau_{32}$. 为了建立粒子数反转, 低能级 1 的弛豫必须要快, 即 $\tau_{21} \gg \tau_{10}$. 这样, 首先得出的结论就是, 如果在能级系统中任何两个能级(如能级 3 和能级 2)之间存在恰当的弛豫时间, 就有可能出现粒子数反转. 如果这样, 那么为了成功获得激光作用, 就必须要在高能级获得足够多的反转粒子数, 其首要问题就是要有正确的泵浦方法. 光泵浦一般只适用于发射谱线较窄、吸收跃迁又较宽的激光材料. 因此, 可用

宽带强光源作为泵浦源,但由半导体激光器等另外的激光器作为泵浦源的固体激光器是一个例外,在这种情况下,要求泵浦带具有大的吸收范围的条件可以放宽。

通过弛豫时间与存在的宽泵浦带的正确结合而实现反转粒子数后,激光跃迁的线宽就显得很重要。在下一章将会看到,对于一定的粒子数反转,光学增益与线宽成反比。因此,亚稳态能级的线宽应该非常窄。

1.5 激光速率方程

激光的动态特性可以通过一组联立速率方程相当精确地加以描述。最简单的方法是用一对联立微分方程,来描述空间分布均匀的激光介质内的反转粒子数和辐射密度。现在根据图 1.6 和图 1.7 所示的能级简图来描述系统。如同先前所讨论的,在激光作用过程中,首要的两个能级是:受激的上激光能级 E_2 和下激光能级 E_1 。因此,在很多激光作用的讨论分析中,用两个能级近似地表示三个或四个能级系统也是很有效的。

本节的速率方程涉及很多简化的假设。当使用单组速率方程时,忽略了激光介质内辐射的轴向与径向变化。尽管有这些限制,这种简化的速率方程法仍是有用的方式,只要使用正确,就有助于了解实际应用中固体激光器件的特性。下面将根据速率方程推导出激光作用的阈值条件,并得出固体激光器中弛豫振荡的一级近似值。另外,第 4 章将用速率方程计算激光放大器的增益量。

一般说来,速率方程有助于预计激光输出的总体性能,如平均功率、峰值功率、Q 开关脉冲包络形状、阈值条件等。另一方面,激光发射的很多具体特性如光谱、温度和空间分布等,单靠简单的速率方程是无法获取的。令人高兴的是,这些参数都可以分别求出。

当速率方程应用于激光器运转的不同方面时,发现用光子密度 ϕ 和受激发射截面 σ 来表示受激发射概率 $\rho(\nu)B_{21}$ 更方便。

根据式(1.37),可以用受激发射截面 $\sigma(\nu)$ 表示爱因斯坦系数 B_{21} :

$$B_{21} = \frac{c}{h\nu g(\nu)} \sigma_{21}(\nu), \quad (1.49)$$

式中, $c = c_0/n$ 为介质中的光速。单位频率的能量密度 $\rho(\nu)$ 用线形因子 $g(\nu)$ 、能量 $h\nu$ 和光子密度 ϕ [光子/cm²] 表示,即

$$\rho(\nu) = h\nu g(\nu) \phi, \quad (1.50)$$

根据式(1.49)和(1.50),得

$$B_{21}\rho(\nu) = c\sigma_{21}\phi. \quad (1.51)$$

1. 三能级系统

为了用两个能级系统近似地说明三能级系统,假定从泵浦带到上激光能级的

跃迁非常快,以至于 $N_3 \approx 0$. 因此,除了给上能级补充粒子数并由此获得反转粒子数 ($N_2 > N_1$) 之外,泵浦根本不影响其他过程.

现在来考察图 1.6, 这一假设要求弛豫时间比值 τ_{32}/τ_{21} 要很小. 在固体激光器中, $\tau_{32}/\tau_{21} \approx 0$ 是一种很好的近似值. 从泵浦带到基态的自发损耗可以用量子效率 η_Q 表示, 该参数定义为

$$\eta_Q = \left(1 + \frac{\tau_{32}}{\tau_{31}} \right)^{-1} \leq 1. \quad (1.52)$$

它表示原子总数中激励到能级 3 又从能级 3 下降到能级 2 的那一部分, 因而对激光作用具有潜在的意义. 显然, 对于小的 η_Q , 就相应地需要高的泵浦功率.

假设所有的激光离子不是在能级 1 上就是在能级 2 上, 那么对于三能级系统中电子密度的变化, 由于有

$$n_{\text{tot}} = n_1 + n_2, \quad (1.53)$$

则有

$$\frac{\partial n_1}{\partial t} = \left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1 \right) c \phi \sigma + \frac{n_2}{\tau_{21}} - W_p n_1, \quad (1.54)$$

和

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = - \frac{\partial n_1}{\partial t}, \quad (1.55)$$

式中, W_p 为泵浦速率 [s^{-1}]. 式(1.54)右边各项分别表示净受激发射、自发发射和光泵浦.

根据式(1.15), 可以求出两个能级中由于吸收、自发发射和受激发射而引起的粒子数反转的时间变化. 注意, 此时粒子数 N_1 、 N_2 分别用粒子数密度 n_1 、 n_2 表示. 考虑到泵浦效果, 加入了 $W_p n_1$ 项, 它可以看做是向亚稳能级 2 输送原子的速率, 更确切地说, 它是单位时间、单位体积内从基能级向上激光能级转移原子的数量. 泵浦速率 W_p 与图 1.6 所示的泵浦参数 W_{13} 有关:

$$W_p = \eta_Q W_{13}. \quad (1.56)$$

在式(1.53)中, $W_p n_1$ 前面的负号表明, 基能级 1 的原子数减少了, 而能级 2 的粒子数增加了. 如果用下式来定义反转粒子数:

$$n = n_2 - \frac{g_2 n_1}{g_1}, \quad (1.57)$$

则合并式(1.54)、(1.55)和(1.57), 可得

$$\frac{\partial n}{\partial t} = - \gamma n \phi \sigma - \frac{n + n_{\text{tot}}(\gamma - 1)}{\tau_f} + W_p (n_{\text{tot}} - n), \quad (1.58)$$

式中

$$\gamma = 1 + \frac{g_2}{g_1}, \quad \tau_f = \tau_{21}. \quad (1.59)$$

在得出式(1.58)的过程中使用了下述式子:

$$n_1 = \frac{n_{\text{tot}} - n}{1 + g_2/g_1}, \quad n_2 = \frac{n + (g_2/g_1)n_{\text{tot}}}{1 + g_2/g_1}. \quad (1.60)$$

另一个通常与式(1.58)有关的方程式为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = c\phi\sigma n - \frac{\phi}{\tau_c} + S. \quad (1.61)$$

它描述了激光谐振腔内光子密度的变化速率, 式中 τ_c 为光学谐振腔内光子的衰变时间, S 为自发发射叠加到激光发射的速率.

式(1.61)右边的第一项表示的是受激发射后光子密度的增加量, 如果只考虑它, 则式(1.61)与式(1.33)完全相同. 然而, 关于激光谐振腔内随时间而变化的光子密度, 必须要考虑到两点, 即由于系统的损耗导致辐射的减少, 和由于叠加到激光发射的少量自发发射而导致的辐射增加量. 这种增加量虽小, 但提供了产生激光发射的辐射源, 因此必须要考虑进去.

因为在激光振荡形成之初通常只有少数几个模式, 所以对于在体积为 V_R 的激光谐振腔内产生激光振荡的初期, 有一个重要的概念是可能出现的激光模式的总数 p , 其值由下式^[1.3]给出:

$$p = 8\pi\nu^2 \frac{\Delta\nu V_R}{c^3}, \quad (1.62)$$

式中, ν 为激光频率, $\Delta\nu$ 为自发发射的带宽. 令 p_L 为激光器输出的模数, 则 S 可表示自发发射对受激发射贡献的比率, 即

$$S = \frac{p_L n_2}{p\tau_{21}}. \quad (1.63)$$

关于式(1.61)中出现的因子 τ_c 更为详细的描述, 读者请参阅第3章. 现在只需知道 τ_c 表示在激光器的光学谐振腔中的全部损耗即可. 由于 τ_c 的量纲是时间的量纲, 所以损耗可以用弛豫时间表示. 腔体内光子数减少的原因有, 两端反射镜的透射与吸收、反射镜有限孔径引起的“漏失”衍射损耗、激光材料自身引起的散射与吸收损耗等. 若无放大作用, 则式(1.61)变为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{\phi}{\tau_c}, \quad (1.64)$$

其解为

$$\phi(\tau) = \phi_0 \exp(-t/\tau_c).$$

式(1.61)右边描述的是穿过激光材料的电磁波每经过一次激光材料时的净增量, 从中可以看出式(1.61)的重要性.

2. 四能级系统

现在再次假设从泵浦带到上激光能级跃迁的速率非常快, 以致可以忽略泵浦

带的粒子数, 即 $n_3 \approx 0$. 在具有这种假设下的四能级系统中, 两个激光能级之间的变化量为

$$\frac{dn_2}{dt} = W_p n_0 - \left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1 \right) \sigma \phi_c - \frac{n_2}{\tau_{21} + \tau_{20}}, \quad (1.65)$$

$$\frac{dn_1}{dt} = \left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1 \right) \sigma \phi_c + \frac{n_2}{\tau_{21}} - \frac{n_1}{\tau_{10}}, \quad (1.66)$$

$$n_{\text{tot}} = n_1 + n_2 + n_0. \quad (1.67)$$

从式(1.65)中可以看出, 在四能级系统中, 激光能级的粒子数由于泵浦而增多, 又由于向能级 1 和基能级的受激发射和自发发射而减少. 低能级的粒子数由于受激发射和自发发射而增多, 又由于向基能级的无辐射弛豫过程而减少. 时间常量 τ_{10} 可以说明其特征. 在理想的四能级系统中, 终端能级以无限快的速度向基能级消耗. 如果有 $\tau_{10} \approx 0$, 则根据式(1.66)得 $n_1 = 0$. 此时, 所有的粒子数都分布在基能级 0 和激光跃迁的上能级中. 系统似乎正被一个大的泵浦源泵浦, 而与下激光能级无关. 若 $\tau_{10} = 0$, $n_1 = 0$, 则对于理想的四能级系统, 有

$$n = n_2. \quad (1.68)$$

由于有

$$n_2 \ll n_0, \quad \text{所以, } n_{\text{tot}} = n_0 + n_2 \approx n_0. \quad (1.69)$$

因此, 以下式取代式(1.58):

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = -n_2 \sigma \phi_c - \frac{n_2}{\tau_f} + W_p (n_0 - n_2). \quad (1.70)$$

下式给出了上激光能级的荧光衰减时间 τ_f :

$$\frac{1}{\tau_f} = \frac{1}{\tau_{21}} + \frac{1}{\tau_{20}}, \quad (1.71)$$

式中, $\tau_{21} = A_{21}^{-1}$ 为与激光谱线相关的有效辐射寿命. 在表示上激光能级变化量的方程中再次考虑到这一事实, 即并非所有泵浦到能级 3 的原子最终都会终止于上激光能级. 这就是

$$W_p = \eta_Q W_{03}, \quad (1.72)$$

量子效率 η_Q 取决于分支比, 它是原子沿各种可能途径向下跃迁的相对弛豫速率:

$$\eta_Q = \left(1 + \frac{\tau_{32}}{\tau_{31}} + \frac{\tau_{32}}{\tau_{30}} \right)^{-1} \leq 1. \quad (1.73)$$

如同在三能级系统所指出的, 量子效率为上激光能级吸收的、并产生激活原子的泵浦光子的概率. 上激光能级吸收的某些泵浦光子不会对原子产生激活作用. 例如, 有的衰变到不含上激光能级的多重态, 而另一些则通过无辐射跃迁衰落到基能级. 描述激光谐振腔内光子密度变化速率的方程与三能级系统中的一样.

3. 小结

适用于三能级或四能级系统的速率方程可以用一组方程, 即式(1.58)和(1.61)来表述. 其中, 对于三能级系统, 有 $\gamma = 1 + g_2/g_1$; 而对于四能级系统, 则有 $\gamma = 1$. 由于因子 γ 对应着单光子发射之后反转粒子数的净减少值, 所以可认为它是“反转减少因子”. 在四能级系统中, 由于每发射一个光子, 反转粒子数密度的减少量为 1, 所以有 $\gamma = 1$ (见式(1.70)). 假设在三能级系统中没有简并, 即 $g_1 g_2 = 1$, 则 $\gamma = 2$ (见式(1.58)). 这说明每发射一个光子, 不仅使上激光能级减少一个光子, 也使下激光能级增加一个光子, 因而对每次受激发射而言, 反转粒子数的减少量为 2. 对于三能级系统或四能级系统, 参数 τ_f 和 W_p 由式(1.56)、(1.59)、(1.72)和(1.73)定义. 式(1.61)的因子 S 表示具有激光频率的自发发射引起初始噪音量 ϕ , 其值很小, 只在激光作用的初始点才予以考虑. S 值自该点开始下降.

关于激光速率方程较为详细的分析, 请参阅文献[1.13].

第2章 固体激光材料的特性

激光器的工作物质必须具有尖锐的荧光线、强吸收带和针对所需荧光跃迁的相当高的量子效率。一般说来,掺杂少量元素的固体(晶体或玻璃)通常具有这些特点,跃迁就发生在这些少量元素内部未填满的壳层之间。在此意义上,过渡金属、稀土(镧)系和锕系都是人们所感兴趣的。光学区域中的跃迁电子受到周围晶体晶格外层电子的屏蔽,使得掺有上述元素的晶体的光谱出现尖锐的荧光谱线。相应的跃迁与自由离子的相似。激光物质除了发射尖锐的荧光谱线之外,还应在弧光灯和激光二极管阵列等现有泵浦源的发射光谱内拥有吸收带。

在激光器内有三种主要的因素导致增益:

- (1) 基质材料 具有宏观的机械、热和光学特性,以及独特的微观晶格特性。
- (2) 激活剂/敏化剂离子 具有独特的电荷状态和自由离子电子结构,有利于产生激光跃迁的能级结构^①。
- (3) 光泵浦源 具有特殊的几何结构、光谱发射和时间特性。

这些因素相互影响,因此为了得到所需的系统性能,必须要使所选的各因素相互匹配。

本章将讨论各种基质材料与激活剂/敏化剂组合的特征。第6章将讨论固体激光器的泵浦源。

2.1 综 述

Schawlow 和 Townes 于 1958 年首次描述了以光学频率产生激光作用的条件^[2.1]。梅曼于 1960 年利用红宝石这一结晶固体系统($\text{Cr}^{3+}; \text{Al}_2\text{O}_3$)首次成功演示了激光作用^[2.2]。固体激光器的进一步发展,体现在 Sorokin 和 Stevenson 利用 CaF_2 中的三价铈和二价钐获得的激光作用^[2.3]。1961 年,Snitzer 演示了掺钕玻璃的激光作用^[2.4]。第一台连续工作的晶体激光器是 Johnson 和 Nassau 于 1961 年报道的 $\text{Nd}^{3+}; \text{CaWO}_4$ 激光器^[2.5]。自那以后,从三价稀土元素(Nd^{3+} 、 Er^{3+} 、 Ho^{3+} 、 Ce^{3+} 、 Tm^{3+} 、 Pr^{3+} 、 Gd^{3+} 、 Eu^{3+} 、 Yb^{3+})、二价稀土元素(Sm^{2+} 、 Dy^{2+} 、 Tm^{2+})、过渡金属元素(Cr^{3+} 、 Ni^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ti^{3+} 、 V^{2+})和掺入多种基质材料的锕族元素中都成功实现了

^① 上能级的寿命较长。——译者注

激光作用.到目前为止,已在几百种离子-基质晶体组合中,从可见光到中红外光的范围内实现了光学泵浦的激光作用.

在探索固体激光材料的过程中,人们较早地认识到了三价钕离子特别有利于激光作用的特性.因此, Nd^{3+} 离子在某种有序结构的晶体中呈现出足够长的荧光寿命和窄荧光线宽,并且 Nd^{3+} 拥有远高于基态激光跃迁的终端能态,因而易于实现室温下的连续工作.因此,将该离子作为掺剂加入到玻璃、 CaWO_4 、 CaMoO_4 、 CaF_2 、 LaF_3 等多种基质材料中,以便最好地发挥其潜能.然而,大多数这些早期的基质材料因其内部的物理特性,或者因其与 Nd^{3+} 相互作用的方式而表现出一些令人失望的缺点.最终,Geusic等人找到了钇铝石榴石(YAG)作为 Nd^{3+} 的基质材料^[2,6].很快,这种材料就显现出相对于其他基质材料的优越性.在所有已知的能在室温下连续工作的基质材料-掺剂组合中, $\text{Nd}:\text{YAG}$ 激光器的阈值是最低的.

2.1.1 基质材料

固体基质材料大致可分为晶体和玻璃两类.它们只有具有良好的光学、机械和热特性,才能实际经受激光器恶劣的工作条件.所需的参量有硬度、化学稳定性、无内部应变、无折射率变化、抵御因辐射引起色心的能力,以及便于生产.

基质与添加离子之间的几种相互作用,限制了能够利用的材料组合的数量.这些限制因素包括尺寸差异、化合价、光谱特性等.在理想条件下,添加离子的尺寸和化合价应与它们所取代的基质离子的尺寸和化合价匹配.

在选择适合于作激光离子的基质的晶体时,必须考虑下述主要判据:

1) 晶体必须具有有利的光学特性.折射率变化会导致光在晶体内不均匀地传播,产生质量差的光束.

2) 晶体的机械、热特性能够容许高平均功率工作.最重要的参量有热导率、硬度和抗裂强度.

3) 晶体的晶格位必须能够接收掺杂离子,其局部晶体场必须具有对称性和感应出期望的光谱特性所必需的强度.在一般情况下,位于晶体基质内的离子应该具有长的辐射寿命,截面接近于 10^{-20} cm^2 .

4) 要生长出大尺寸的掺杂晶体,同时又要维持好的光学质量和高的产出.就目前已知的情况,要成功地生长出所需尺寸晶体,最好是寻找到低于 1300°C 就能均匀熔化的晶体.这种相对低的熔化温度容许采用多种结晶材料和生长技术.

1. 玻璃

对于某些稀土元素,特别是 Nd^{3+} ,玻璃是一种重要的基质材料.与晶体材料相比,其显著的实用优点是可以有很大的体积,以便产生高能量输出.现在已经生产出长度为1 m、直径超过10 cm的棒,和直径达90 cm、厚度为几厘米的叠片.它具

有优越的光学质量和接近衍射限的光束角.当然,玻璃易于制造,而且可以很好地对其进行光学抛光.玻璃中的激光离子的荧光线条通常比晶体中的宽,其原因是对于单个激活原子缺乏良好的惟一结晶环境.因此,玻璃激光器的激光阈值比晶体激光器的高.另外,玻璃的热导率远低于绝大多数晶体基质材料.当玻璃激光棒以高平均功率工作时,低的热导率就在棒内引起大量的热致双折射和光学畸变.已经用于在玻璃中产生激光的离子有 Nd^{3+} 、 Yb^{3+} 、 Er^{3+} 、 Tm^{3+} 和 Ho^{3+} ,第2.3.2节将详细讨论 Nd^{3+} .掺铒的玻璃特别重要,因为它的 $1.55\text{ }\mu\text{m}$ 辐射并不穿透人眼的晶状体,因此不会损害视网膜.由于铒的三能级特性以及 Er^{3+} 对泵浦光的吸收小,所以为得到满意的系统效率就必须掺入钕和镱.在这种称为敏化的技术过程中,放大离子或者以激光离子不吸收的波长吸收辐射,尔后又在激光离子的泵浦带内辐射出能量,或者将它的激发能量直接传输给激光离子.由于 Nd^{3+} - Yb^{3+} - Er^{3+} 玻璃以三能级系统工作,所以其效率至少比钕玻璃激光器低一个量级^[2.7].关于激光玻璃的详情,请参阅文献[2.8].

自从红宝石激光器出现以来,已经研究过大量的基质材料.相对于玻璃,晶体激光基质的优点通常表现在热导率较高、荧光谱线较窄、有时硬度也较大.然而,晶体基质材料的光学质量和掺杂的均匀性常常比玻璃的差,吸收谱线通常也较窄.有关晶体激光器的评述,请参阅文献[2.9].

2. 氧化物

(1) 蓝宝石 最早发现的激光材料(红宝石激光器)以蓝宝石为基质材料. Al_2O_3 (蓝宝石)基质很硬,热导率高.过渡金属很容易掺入进去取代 Al. Al 位置对于稀土来说太小,不可能将高浓度的稀土杂质掺进蓝宝石.除了今天还在使用的红宝石外,掺钽的蓝宝石作为可调谐激光材料,已经赢得了其重要性.第2.2节和第2.5.2节将讨论红宝石和掺钽蓝宝石的特性.

(2) 石榴石 最常用激光基质材料包括人造石榴石,有钕铝石榴石 $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ (YAG)、钆镓石榴石 $\text{Gd}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ (GGG)^[2.6,2.10] 和钆铈铝石榴石 $\text{Gd}_3\text{Sc}_2\text{Al}_3\text{O}_{12}$ (GSGG)^[2.6,2.11].这些石榴石具有激光基质材料所要求的很多特性,它们的性能稳定、质地坚硬、光学各向同性、热导率高,从而可以使激光器在大平均功率条件下工作.

而掺有钕的钕铝石榴石(Nd:YAG)更是获得了固体激光材料的垄断地位.YAG是一种很硬的光学各向同性的晶体,它能够在一定程度上生长并加工成一种光学质量好的棒.目前,它是一种对 Nd^{3+} 最具商业价值的激光基质材料,其阈值低、增益高.第2.3.1节将详细讨论其特性.基质材料 YAG 除了 Nd^{3+} 外,还可以掺入 Tm^{3+} 、 Er^{3+} 、 Ho^{3+} 和 Yb^{3+} .文献[2.12,2.13]首次报道了这些材料的激光作用.

近年来,很多激光系统采用了同时掺有 Cr^{3+} 的 Nd:GSGG. Cr^{3+} 显著增大了对

闪光灯辐射的吸收,并将能量有效地传输给 Nd.第 2.3.3 节将详细讨论这种激光器.

(3) 氧化铝 在 1969 年,从与 YAG 相同的 $Y_2O_3-Al_2O_3$ 系统中发现了一种晶体基质材料^[2.15,2.17].这种钇正态氧化铝($YAlO_3$)的晶体用 YAlO 或 YAP 表示,为 1:1 的混合物或钙钛矿相. YAG 为 3:5 的混合物或石榴石相. YAP 的硬度、热导率等很多物理特性近似于 YAG. YAP 为正菱形和光学各向异性晶体,与 YAG 的立方晶系和光学各向同性相反. YAP 的各向异性的光谱特性使得能够选择激光棒的结晶取向,从而获得最佳性能.这样,就可以选择高增益、低阈值的棒取向,或者正好相反,选择调 Q 所需的低增益和大储能.

在 Nd:YAlO₃ 中,荧光主要出现于 1.0645 μm 、1.0725 μm 和 1.0795 μm 这三种强谱线.光沿着晶体的 b 轴传播,增益在谱线为 1.0795 μm 时达到最大值,与 Nd:YAG 中 1.064 μm 谱线的增益相当.沿 Nd:YAlO₃ 的 c 轴传播的光在谱线为 1.064 μm 时,增益达到最大值,不过也只有 Nd:YAG 中的一半. YAP 与 Nd^{3+} 、 Er^{3+} 、 Ho^{3+} 、 Tm^{3+} 等离子一起共同实现激光作用^[2.15,2.18].

YAP 与 YAG 相比有几种主要的潜在优势,如偏振输出、接受较高浓度的 Nd、改变棒轴即可改变增益、因晶体快速生长而消耗低等.只可惜,这种材料在市场上出现两年后就消失了. YAP 的缺点是效率低于期望值,且性能不稳定.比如,已经发现在生长过程中, Fe^{3+} 杂质掺进单晶体^[2.16]会增加对 1.06 μm 谱线的吸收损耗,并造成荧光猝灭.不过多年之后, YAP 晶体的光学质量已得到改进^[2.14],并且又能从市场上买到该材料.

(4) 硫氧化物 现在已经发现稀土硫氧化物可以用作基质材料.整个硫氧化物系列,从硫氧化镧到硫氧化镱和硫氧化钇,都拥有相同的(单轴)晶体结构.因此,在任何其他稀土硫氧化物基质中,稀土激活离子都有可能形成任意浓度的固体溶液.能够透过 0.35~7 μm 波长的基质材料有硫氧化镧、硫氧化钐、硫氧化钇和硫氧化镱.曾经观测到 Nd 和 La_2O_2S 在 1.075 μm 谱线时的激光作用.测得 Nd:LOS 的激光跃迁截面大约为 Nd:YAG 的 $1/3$ ^[2.19]. LOS 晶体的光学质量远低于 YAG 晶体.

3. 磷酸盐和硅酸盐

掺 Nd^{3+} 的氟磷酸钙 $Ca_5(PO_4)_3F$ 晶体能够产生激光振荡.这种基质材料的矿物名为氟磷灰石,并据此杜撰了 FAP 这一名字^[2.20]. Nd^{3+} 荧光谱主要集中在一条既窄又强的谱线内,相对而言,吸收光谱既宽又强,所以该矿物质很独特.氟磷灰石的振荡阈值低、斜率效率高,但其硬度低,易形成色心,其低的热导率会导致很强的热畸变. FAP 由于这些缺点而不能成为常用的激光材料. 1972 年出现了另一种磷灰石——硅酸氧磷灰石 $CaLaSO_4$. $CaLaSO_4$ 比 FAP 硬得多,但其热导率与

FAP 的几乎相等, 仅为 YAG 的 1/9.

Nd:SOAP 存储的能量约为 YAG 的 5 倍. 该材料除 SOAP 的储能量大以外, 还具有廉价生长成大晶体的潜能. 以 3 mm/h 的生长速率生长出长度为 15 cm 直径达 1.2 cm 的晶体. 据报道, 7.5cm×0.6cm 的 SOAP 棒的光学质量与 YAG 棒的相当, 未发现散射, 条纹小于 0.5. SOAP 的主要缺点是激光损伤阈值低、热导率低. 文献[2.21~2.23]报道了掺钕的硅酸氧磷化石的物理、光谱和激光特性.

在五磷酸钕盐类 $\text{YNdP}_5\text{O}_{14}$ 、 $\text{LaNdP}_5\text{O}_{14}$ 和 $\text{ScNdP}_5\text{O}_{14}$ 中, 已经成功实现了激光作用[2.24~2.28]. 这些材料的一个显著特点是具有高增益, 这是由于与上激光能态有关的 $^4I_{15/2}$ 多重态有利的位置而获得的. 高增益使得 $\text{ScNdP}_5\text{O}_{14}$ 在室温下以氩激光器作为泵浦源, 仅用 4 mW 的泵浦功率就能获得连续振荡[2.28].

4. 钨酸盐、钼酸盐、钒酸盐和铍酸盐

对 Nd 而言, CaWO_4 是 YAG 成为商品之前最常用的基质材料. 稀土离子仅在三价氧化物中取代 Ca, 因而需要补充电荷. 为得到最佳的性能, 发现用 Na^+ 代替 Ca^{2+} 能得到很好的效果[2.29]. 但是该材料易脆, 即使经过很好的退火之后也会这样, 因此当用这类毛坯加工激光棒时要相当小心. 该材料的热导率是玻璃的 3~5 倍. 在这种材料中, Nd^{3+} 的吸收光谱由大量相当精细的谱线组成.

钠稀土钨酸盐和钼酸盐已经用作激活离子的基质材料. 在这些与 CaWO_4 和 CaMoO_4 近似的材料中, 一半的钙原子被钠无规则地替代, 另一半被稀土替代. 在 $\text{NaLa}(\text{MoO}_4)_2$ 、 $\text{NaGd}(\text{WO}_4)_2$ 和 $\text{NaNd}(\text{WO}_4)_2$ 中都曾观测到 Nd^{3+} 的激光作用. 令人感兴趣的是, $\text{NaLa}(\text{MoO}_4)_2$ 的增益低, 介于钕玻璃与 Nd:YAG 之间, 因此其效率要高于钕玻璃, 而储能要多于 Nd:YAG[2.30]. Nd:NaLa(MoO_4)₂ 的热导率 3 倍于钕玻璃. 不过, 在输入相同的平均功率时, Nd:NaLa 与 Nd:YAG 相比, 前者较低的热导率和较高的热膨胀系数使其在激光作用过程中产生的热应力远远大于后者.

掺 Nd^{3+} 的正钒酸钇(YVO_4) 在脉冲运转时的阈值相对较低[2.31]. 然而, 对这种晶体的早期研究, 受到了几种晶体生长问题的困扰, 最终放弃了将 YVO_4 作为基质材料的努力. 在出现二极管泵浦后, Nd:YVO₄ 已成为一种重要的固体激光材料(见第 2.5.3 节). 因为它的特点突出, 比如受激发射的截面大[2.32]、对泵浦波长的吸收高, 所以对于该泵浦源所要求的小晶体而言, 生长问题已经得到解决.

铍酸盐的选择物之一是掺 Nd^{3+} 的铍酸镧($\text{Nd:La}_2\text{Be}_2\text{O}_5$). La^{3+} 是最大的稀土离子, 所以 $\text{La}_2\text{Be}_2\text{O}_5$ (BEL) 对于其他的三价稀土离子而言有较大的分布系数. 因此, 具有高浓度稀土离子的 BEL 毛坯的生长, 比 YAG 和其他基质钇离子的基质材料要容易得多. 由于其热导率和截面远远低于 YAG, 所以该材料还没有付诸实际

应用。

Chin 等人^[2,33]报道了该材料使人感兴趣的一个参量, Nd:BEL 是光学双轴的, 其折射率温度系数有正的也有负的, 因此, 可选择减小热透镜效应的光路, 从而产生热不灵敏特性。

5. 氟化物

两价氟化物是相对较软、各向同性的晶体, 由于这种材料是很多早期固体激光器的基质材料, 所以对掺稀土的 CaF_2 进行了深入的研究^[2,3,2,34], 将三价稀土离子掺入氟化物基质材料需要补充电荷, 这是它的主要缺点, 近年来, 单轴晶体氟化钪锂作为 Ho^{3+} 、 Er^{3+} ^[2,35,2,36] 和 Nd^{3+} ^[2,37] 的基质材料受到了注意, YLiF_4 可透过 $1500\text{\AA}$ 的光, 因此, 可以用发射蓝光和近紫外光的大电流密度的氙灯作泵浦源, 且不损伤材料, $\text{Er}:\text{YLF}$ 的线宽仅为 10 cm^{-1} , 表明增益相当高, 为了使 $\text{Ho}:\text{YLF}$ 激光器高效工作, 必须用 Er-Tm 来敏化。

相对于 $\text{Nd}:\text{YAG}$, $\text{Nd}:\text{YLF}$ 降低了热透镜和双折射, 增大了储能, 然而, $\text{Nd}:\text{YLF}$ 的热机械性能仍不如 $\text{Nd}:\text{YAG}$, 但在晶体生长、光谱特性和激光物理特性等方面已取得很大的进步, $\text{Nd}:\text{YLF}$ 是最重要的激光材料之一, 第 2.3.4 节将会讨论 $\text{Nd}:\text{YLF}$ 激光器。

6. 陶瓷

掺 Nd 的光学陶瓷也能产生激光作用^[2,38], 这类基质材料相对于玻璃或晶体的优点是成本低、热导率高, 其抗热冲击能力强于玻璃, 然而, 麻烦的是玻璃陶瓷的散射损耗很高。

2.1.2 激活离子

在讨论激光激活离子之前, 先简要回顾一下原子能级这一概念。

不同能态的电子用不同的量子数表示, 原子中电子的特征由主量子数 n 、轨道角动量量子数 l 、角动量矢量量子数的取向 m 和自旋量子数 s 表征, 根据早期谱线系列的分配习惯, 建立了表示各个电子轨道的下述方法: 一个数字与其后的一个字母分别表示主量子数 n 和角动量数 l , 字母 s, p, d, f 分别表示 $l = 0, 1, 2, 3$, 例如: $3d$ 电子为 $n = 3, l = 2$ 的轨道中的电子。

习惯上, 也可以用带有上、下标的大写字母来表示原子的谱项, 表示这种谱项的特征符号为 $^{2S+1}L_J$, 以大写字母 S, P, D, F, G, H 表示轨道量子数 $L = 0, 1, 2, 3, 4$, 字母的左上标表示数值 $(2S+1)$, 即由于自旋 S 可能的取向而引起的该能量项的多重性, 因此, 单电子系统 ($S = 1/2$) 的多重性为 2, L 和 S 可能组合成总角动量 J , 以字母右边的下标表示, 因此, 符号 $^2P_{3/2}$ 意为轨道量子数 $L = 1$ 、自旋 $S = 1/2$ 。

2、总角动量 $J = 3/2$ 的能级.完整的谱项表达式必须在字母符号之前表示出被激励电子的组态取向.因此, Li 的基态符号表示为 $2s^2S_{1/2}$.

当一个原子有很多电子时, 可以不考虑形成闭合壳层的电子, 只需用闭合壳层之外的电子来计算原子中与跃迁有关的能量差.

在描述多电子原子状态时, 要分别加上轨道角动量和自旋角动量. 轨道角动量之和由字母 L 表示, 总自旋以 S 表示. 可通过 L 和 S 的矢量和求得总角动量 J . 这种具有 J 、 L 和 S 普遍值的能态集合称为谱项.

在下一节中, 将对最重要的稀土、钪族和过渡金属离子的某些主要特点作定性描述.

1. 稀土离子

因为稀土离子几乎在电磁波谱的可见光和近红外部分的每一个区域中都有很尖锐的谱线, 自然地它被选作固体激光材料的激活离子. 这些谱线的特点是很尖锐, 即使由于外层电子屏蔽而引起很强的晶体局部场时, 也是这样.

稀土原子基态电子排列的中心与氙相同, 但其高轨道还有额外的电子. 在氙中, 第1、第2和第3壳层完全填满. 第4壳层的 s 、 p 、 d 次壳层是满的, 而能够填充14个电子的 $4f$ 次壳层却无一个电子. 第5壳层获得了它最初的8个电子, 该8个电子占据着 $5s$ 和 $5p$ 轨道. 氙的电子排列为

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6.$$

除了有54个原子数的氙以外, 其他元素都具有这种电子结构, 并在 $4f$ 、 $5d$ 、 $6s$ 等轨道中有电子. 铯、钡和镧是居于氙和稀土之间的元素. 铯有一个 $6s$ 电子, 钡有两个 $6s$ 电子, 镧还有一个 $5d$ 轨道电子. 稀土元素首先填充空的 $4f$ 轨道. 例如, 对于在 f 轨道只有一个电子的稀土元素铈, 有

$$\text{Ce}: \cdots 4f 5s^2 5p^6 5d 6s^2.$$

重要的稀土元素钕在 f 轨道有4个电子:

$$\text{Nd}: \cdots 4f^4 5s^2 5p^6 6s^2.$$

由于前面九个壳层和 $4d^{10}$ 次壳层都已填满, 则只需标明外层电子的排列.

在晶体中, 稀土离子通常为三价, 条件允许时也有两价的. 当形成三价离子时, 原子释放出最外层的 $6s$ 电子, 如果 $5d$ 轨道只有一个电子, 原子将失去这一个电子, 否则 $4f$ 将失去一个电子. 例如, 三价铈的电子排列为

$$\text{Ce}^{3+}: \cdots 4f 5s^2 5p^6.$$

三价 Nd 的电子排列为

$$\text{Nd}^{3+}: \cdots 4f^3 5s^2 5p^6.$$

正如人们所知道的那样, 稀土三价离子的结构比相应的原子简单. 如表 2.1 所示, 稀土离子在电子结构方面的差异仅在于 $4f$ 壳层的电子数. 当形成三价稀土离子

时,原子释放出其外层的 $6s$ 电子。

稀土离子的荧光光谱来自部分填充 $4f$ 壳层能级之间的电子跃迁。 $4f$ 壳层已有的电子在吸收光后进入未填充的 $4f$ 能级。填充的 $5s$ 和 $5p$ 外壳层很好地保护了 $4f$ 能态。因此,发射谱线相对较窄,能级结构根据基质材料的不同而不同。晶体场的效果在正常情况下被认为是自由离子能级的扰动。与自旋轨道和 $4f$ 电子中的静电相互作用相比,这种扰动很小。能级的主要变化是,晶体场内斯托克斯效应在很多距离很近的能级中引起每个自由离子能级的分裂。在晶体中,自由离子能级指的是多重态。图 2.5 很好地说明了由于 YAG 晶体场的作用,将 Nd^{3+} 多重态分为几个子能级。

表 2.1 三价稀土元素的电子结构

元素号	三价稀土元素	$4f$ 层电子数	基 态
58	铈 Ce^{3+}	1	$^2F_{5/2}$
59	镨 Pr^{3+}	2	3H_4
60	钕 Nd^{3+}	3	$^4I_{9/2}$
61	钷 Pm^{3+}	4	5I_4
62	钐 Sm^{3+}	5	$^6H_{5/2}$
63	铕 Eu^{3+}	6	7F_0
64	钆 Gd^{3+}	7	$^8S_{7/2}$
65	铽 Tb^{3+}	8	7F_6
66	镝 Dy^{3+}	9	$^6H_{15/2}$
67	钬 Ho^{3+}	10	5I_8
68	铒 Er^{3+}	11	$^4I_{15/2}$
69	铥 Tm^{3+}	12	3H_6
70	镱 Yb^{3+}	13	$^2F_{7/2}$
71	镱 La^{3+}	14	1S_0

(1) 钕 Nd^{3+} 是最早用于激光器中的三价稀土离子,目前,它仍是该族中最重要的元素。现在,至少已经在 100 种不同的掺有这种离子的基质材料中获得了受激发射,并从 Nd 激光器中获得的功率要高于其他任何四能级材料。它的主要基质材料是 YAG 和玻璃。这些基质材料在中心为 $0.9\ \mu\text{m}$ 、 $1.06\ \mu\text{m}$ 和 $1.35\ \mu\text{m}$ 的三种跃迁中,可获得若干频率不同的受激发射。这些波长的辐射分别来自 $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{9/2}$ 、 $^4I_{11/2}$ 、 $^4I_{13/2}$ 跃迁。

可以通过对 Nd^{3+} 离子的讨论来解释能级这一术语。 Nd^{3+} 离子在 $4f$ 次壳层有三个电子。在基态中,它们排列的轨道的轨道角动量相加为: $3+2+1=6$ 个原子单位。总角动量 $L=6$, 以字母 I 表示。3 个电子的自旋相互平行排列,并提供额外的 $3/2$ 个单位的角动量。当此 $3/2$ 个单位的角动量逆平行地叠加到轨道角动量时,总

角动量就为 $6 - 3/2 = 9/2$ 个单位. 根据角动量相加的量子法则, 轨道角动量 6 和自旋角动量 $3/2$ 的矢量和可能产生下述 4 种总角动量: $9/2$ 、 $11/2$ 、 $13/2$ 和 $15/2$. 与这些数值相应的能级分别为 $^4I_{9/2}$ 、 $^4I_{11/2}$ 、 $^4I_{13/2}$ 和 $^4I_{15/2}$. 其中, 第一个能量最低, 为基态; 其余的为 Nd^{3+} 的前几个受激能级. 这些能级的区别是, 它们的自旋相对于所产生的轨道角动量的取向不同. 当选择另一种轨道角动量组合时, 就获得其他的受激能级.

(2) 钇 关于钇在各种基质材料中的吸收和荧光性能的大量研究, 肯定了它作为激光激活离子的潜力. 在 Er^{3+} 的 $^4I_{13/2}$ 态和 $^4I_{15/2}$ 基态之间的跃迁产生的 $1.53 \sim 1.66 \mu\text{m}$ 的波长范围内, 观察到的激光振荡最频繁. 人们所感兴趣的是接近 $1.6 \mu\text{m}$ 的受激发射, 因为视觉介质对这些波长的激光辐射的透射率很低, 不易伤害视网膜.

钇的基质材料有 $\text{YAG}^{[2.12]}$ 、 $\text{YLF}^{[2.35]}$ 、 $\text{YAlO}_3^{[2.39]}$ 、 $\text{LaF}_3^{[2.40]}$ 、 $\text{CaWO}_4^{[2.41]}$ 、 $\text{CaF}_2^{[2.42]}$ 和各种玻璃^[2.43, 2.44]. Er^{3+} 的终端能级在 Er:YAG 的 525 cm^{-1} 和钇玻璃的 50 cm^{-1} 之间. 在室温下, 所有 $^4I_{15/2}$ 的终端能级多重态的粒子增加到一定程度, 从而这种跃迁形成阈值相应增大的三能级激光结构. 通常以降低温度的方式来减少 $^4I_{15/2}$ 多重态高能级的粒子数, 或者同时往材料中掺进三价钇, 通过 $\text{Yb}^{3+} \rightarrow \text{Er}^{3+}$ 的能量转移来提高光泵浦效率, 从而实现激光作用.

在所有掺 Er 的基质材料中, 由于 YAG 拥有最大的基态能级分裂, 并具有使其成为很多应用中最可行的基质材料的特性, 所以优化敏化了的 Er:YAG 就成为工作重点. YAG 是最令人感兴趣的, 它掺入 Er 的浓度高, 能够输出 $2.9 \mu\text{m}$ 左右的波长.

钇玻璃激光器是以同时掺有钕、铬或铒的磷酸盐和硅酸盐玻璃为基础的. Nd、Cr 或 Yb 离子起着敏化剂的作用, 在钇相对透明的区域吸收泵浦光. 第 2.4 节将详细讨论 Er:YAG 和钇玻璃激光器.

(3) 铥 已经报道过 Ho^{3+} 在很多不同基质材料中的激光作用^[2.45]. 由于终端能级只比基能级高 250 cm^{-1} 左右, 所以下激光能级在室温下就有相对高的热粒子数. 即使 Ho:YAG 和 Ho:YLF 激光器已被证明为有效的激光器时, 在绝大多数情况下, 它们还只能工作在低温条件下, 只有低温情况下才能减少能级的粒子数. 原先在以闪光灯泵浦的 $2 \mu\text{m}$ 激光器方面所做的努力, 现在已经集中于掺 Er:Tm:Ho 的 YAG 和 YLF.

曾经发现 Cr 敏化的 Tm:Ho:YAG 比 Er 敏化的材料有优势. 在 Cr:Tm:YAG 激光器中, 不同掺剂之间能量转移的效率非常高. Cr^{3+} 有效吸收闪光灯的能量, 然后又以接近于 2 的传输量子效率将它们传输到 Tm (铥中的 2 个光子对应一个泵浦光子). 能量从 Tm 中高效传输到 Ho. $^5I_7 \rightarrow ^5I_8$ Ho 跃迁以 2080 nm 的波长产生激光^[2.46]. 通过 Tm^{3+} 吸收 780 nm 谱线对 Tm:Ho:YAG 激光器进行激光二极管泵浦

也是有可能的^[2.47],此时不需掺铬(见第2.54节)。

(4) 铥 已经在同时掺有 Cr^{3+} 或 Ho^{3+} 的 $\text{Tm}^{3+}:\text{YAG}$ 和 $\text{Tm}^{3+}:\text{YLF}$ 中,成功实现了高效的闪光灯和激光二极管泵浦的激光器运转。 $^3\text{F}_4 \rightarrow ^3\text{H}_6$ 跃迁的输出波长为 $2.014\text{ }\mu\text{m}$ 。铥离子能够吸收对二极管泵浦有用的 785 nm 波长。二极管泵浦的 $\text{Tm}:\text{YAG}$ 激光器和 $\text{Tm}:\text{Ho}:\text{YAG}$ 激光器的波长分别为 $2.01\text{ }\mu\text{m}$ 、 $2.09\text{ }\mu\text{m}$,见第2.5.4节。闪光灯泵浦的 $\text{Cr}:\text{Tm}:\text{YAG}$ 激光器已经实现了45%的斜率效率,输出的脉冲能量超过2J。掺铬后提高了对闪光灯辐射的吸收效率^[2.48]。闪光灯泵浦的 $\text{Cr}:\text{Tm}:\text{YAG}$ 能够获得 $1.945\text{ }\mu\text{m}$ 和 $1.965\text{ }\mu\text{m}$ 之间的可调输出。

(5) 镨、钐、铈、铈、铈 这些三次电离稀土元素的激光作用都曾经有过报道。然而,在含有这些离子的基质材料中,除铈外都只获得边缘性能。二极管泵浦的 $\text{Yb}:\text{YAG}$ 已经成为重要的激光器,第2.6节描述了这种激光器。

(6) 钐、铕、铈 二价稀土离子 Sm^{2+} 、 Dy^{2+} 和 Tm^{2+} 在 $4f$ 壳层有额外的电子,从而降低了 $5d$ 结构的能量。因此,容许的 $4f \sim 5d$ 吸收带处于可见光谱范围,这些吸收带特别适合于对这些系统的泵浦。 Tm^{2+} 、 Dy^{2+} 和 Sm^{2+} 都已经在 CaF_2 基质材料中产生过激光作用。为了产生激光作用,这些晶体至少必须冷却到 77 K 。

2. 铜系离子

铜系与稀土相似,它们的部分 $5f$ 电子被 $6s$ 和 $6p$ 电子屏蔽。绝大多数铜系元素是放射性的,只有 CaF_2 中的铀已成功用于激光器^[2.3]。这种基质材料掺有0.05%的铀。激光作用发生在亚稳能级和比基态高约 515 cm^{-1} 的终端能级之间的 $2.6\text{ }\mu\text{m}$ 跃迁谱线。

3. 过渡金属

重要的过渡金属有红宝石($\text{Cr}^{3+}:\text{Al}_2\text{O}_3$)、绿宝石($\text{Cr}^{3+}:\text{BeAl}_2\text{O}_4$)和钛蓝宝石($\text{Ti}^{3+}:\text{Al}_2\text{O}_3$),本章即将分别对它们单独讨论。在绝大多数其他过渡金属,特别是掺 Ni^{2+} 和 Co^{2+} 的过渡金属中,已经发现了激光作用。已经对 $\text{Co}:\text{MgF}_2$ 激光器作了大量的研究。早期的研究工作是 Moulton 等人开展的。他们已经开发出室温下由 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 激光器输出的 $1.32\text{ }\mu\text{m}$ 谱线泵浦的 $\text{Co}:\text{MgF}_2$ 激光器^[2.49,2.50]。第2.5节将会详细讨论这种可调谐的激光器。

4. 小结

文献[2.8,2.9,2.51~2.53]介绍了激光基质材料及其掺剂离子的有用材料、参量以及参考文献有关内容等。

2.2 红 宝 石

红宝石激光器虽为三能级系统,但今天仍然在一些有限的应用中发挥作用.从应用的角度看,红宝石因其输出在可见光范围,所以仍具有吸引力,而绝大多数稀土四能级激光器的输出在近红外范围.从光谱上来说,红宝石又集合了几个特别有利的特点:线宽相对窄、荧光寿命长、量子效率高、泵浦吸收带宽,且位置优越,这样的泵浦带能高效地利用闪光灯发射的泵浦辐射.

1. 物理特性

从化学成分上说,红宝石由蓝宝石(Al_2O_3)构成,其中少量的 Al^{3+} 被 Cr^{3+} 置换.在很纯的 Al_2O_3 熔液中加入少量的 Cr_2O_3 即可实现上述置换.这种单纯的基质材料是单轴晶体,并有菱形或六边形晶胞,见图 2.1.晶体有一称为 c 轴的对称轴,它形成晶胞的主对角线.由于晶体是单轴的,所以有两种折射率,寻常光线的 E 矢量垂直于 c (光)轴,非常光线的 E 矢量平行于 c 轴.

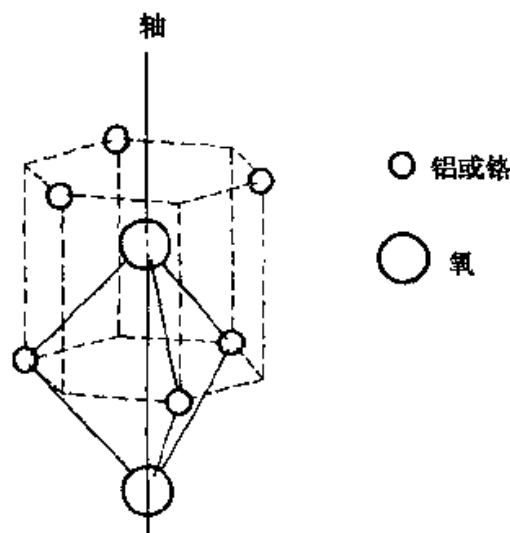


图 2.1 蓝宝石晶体的结构

蓝宝石作为激光基质材料晶体,具有很多可利用的物理和化学特性.该晶体耐高温、坚硬,且寿命长、热导率好、化学性质稳定,能够生长为质量很好的材料.红宝石以提拉法(Czochralski)生长.在这种生长过程中,用最初生长出的高质量籽晶从熔液中缓慢地提拉出固体晶体.分别用铌熔炉和射频加热法来盛装熔液和控制熔液温度.晶体毛坯能够生长成 0° 、 60° 或 90° 的结构,此处角度指的是生长轴和晶体 c 轴之间的夹角.对于激光器所用的红宝石,通常采用的是 60° .

前文已经说明,红宝石中的激活材料是 Cr^{3+} 离子.该离子在未满的壳层中有 3 个 d 电子,自由离子的基态用光谱符号 4A 表示.红宝石中掺 Cr^{3+} 的量很小,通常

为 Cr_2O_3 质量的 0.05%。不过在有些应用中,最好把 Cr^{3+} 的浓度降到 0.035%,以使红宝石振荡腔输出质量最好的光束。

2. 红宝石的激光性能

图 2.2 绘出了红宝石的简化能级图。在红宝石激光器中,通过光泵浦使 Cr^{3+} 离子从 $^4\text{A}_2$ 基态上升到宽泵浦带 $^4\text{F}_2$ 和 $^4\text{F}_1$, 获得所谓的 ^2E 能级的反转粒子数。离子在泵浦带的寿命极其短暂,很快就会返回到亚稳能级 ^2E , 这种泵浦带位于绿光 ($18\,000\text{ cm}^{-1}$) 和紫光 ($25\,000\text{ cm}^{-1}$) 之间,每个泵浦带宽大约都是 1000 Å 。该亚稳能级分为两个子能级,能量差为 $\Delta E = 29\text{ cm}^{-1}$, 上子能级是 $2\bar{\text{A}}$, 下子能级是 $\bar{\text{E}}$ 。两个跃迁 ($\bar{\text{E}} \rightarrow ^4\text{A}_2$ 和 $2\bar{\text{A}} \rightarrow ^4\text{A}_2$) 称为 R_1 线和 R_2 线。室温下每条线的宽度均约为 5 Å , 位于可见光的末端 6943 Å 和 6929 Å 处。

在热平衡时, $\bar{\text{E}}$ 能级和 $2\bar{\text{A}}$ 能级之间的粒子数差为

$$\frac{n(2\bar{\text{A}})}{n(\bar{\text{E}})} = \exp\left(\frac{\Delta E}{kT}\right) = K, \quad (2.1)$$

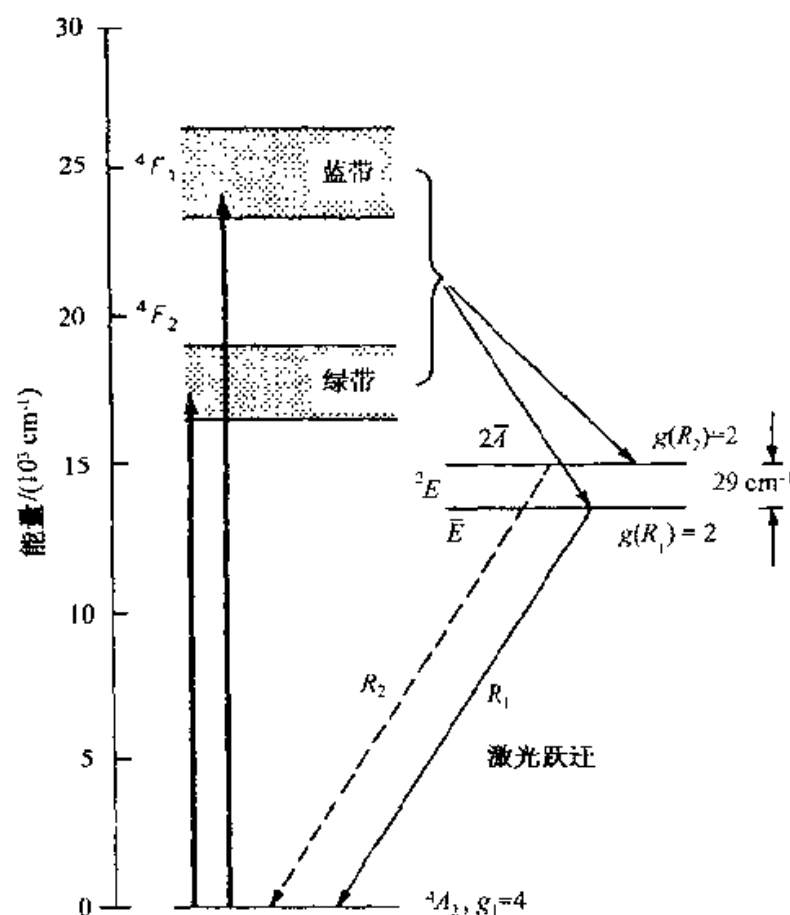


图 2.2 红宝石中重要的 Cr^{3+} 能级

室温下玻尔兹曼系数为 $K=0.87$. 红宝石中的荧光由 R_1 线和 R_2 线构成. 不过激光作用只是在 R_1 线即在 $\bar{E}$ 能级和 ${}^4\bar{A}_2$ 能级之间发生. R_1 线由于有较多的反转粒子数, 所以达到激光阈值的时间比 R_2 线早. 一旦在 R_1 线中开始出现激光, $\bar{E}$ 能级就会排空; 从邻近的 $2\bar{A}$ 能级传输过来的粒子速度非常快, 致使 R_2 线永远达不到阈值.

$2\bar{A}$ 能级与 $\bar{E}$ 能级之间的弛豫时间很短, 为纳秒量级甚至更短. 对于长于这一时间常量的激光脉冲, 两个能态的粒子数比保持不变, 但是由于 $\bar{E}$ 能级衰减的速度快得多, 所以两个能态的全部初始粒子数几乎都通过 R_1 发射而衰减. 如果将红宝石的能级简图与图 1.6 简化的三能级系统进行比较, 则能级 4F_1 和 4F_2 共同构成能级 3, 而 2E 能态和 4A_2 能态分别表示能级 2 和能级 1. 亚稳能级的粒子数 n_2 可以写为

$$n_2 = n_2(R_1) - n_2(R_2). \quad (2.2)$$

基能级的粒子数为 n_1 . 红宝石的阈值和增益仅仅取决于能级粒子数 $n_2(R_1)$. 然而, 当要建立增益和阈值同基能级的粒子数 n_1 或同 Cr^{3+} 离子的总数 n_{tot} 的关系式时, 就必须考虑粒子数 $n_2(R_2)$. 在红宝石中, 所有能级都是简并的, 即

$$g(n_1) = 4, \quad g(R_1) = g(R_2) = 2 \quad (2.3)$$

由于基态的简并度更高, 所以当 R_1 能级的粒子数至少有基态的一半时, 才出现放大.

$$n_2(R_1) = \frac{1}{2} n_1. \quad (2.4)$$

这两个高能级的关系式为

$$n_2(R_2) = K n_2(R_1). \quad (2.5)$$

由 (2.2) 有

$$n_2(R_1) + n_2(R_2) + n_1 = n_{\text{tot}}, \quad (2.6)$$

所以阈值(300K)时的粒子数为

$$\begin{aligned} n_2(R_1) &= \frac{n_{\text{tot}}}{3+K} = 0.26 n_{\text{tot}}, \\ n_2(R_2) &= \frac{K n_{\text{tot}}}{3+K} = 0.22 n_{\text{tot}}, \\ n_1 &= \frac{2 n_{\text{tot}}}{3+K} = 0.52 n_{\text{tot}}, \end{aligned} \quad (2.7)$$

因此, 为达到阈值, 在两个高能级中必须有刚好少于一半的原子数. 当粒子数全部反转时, 有

$$n_2(R_1) = \frac{n_{\text{tot}}}{K+1} = 0.53 n_{\text{tot}},$$

$$n_2(R_2) = \frac{Kn_{\text{tot}}}{K+1} = 0.47n_{\text{tot}}, \quad (2.8)$$

$$n_1 = 0.$$

对于正常工作的激光器,各个能级的粒子数密度介于阈值时和全部反转时的粒子数密度之间.如果脉冲持续时间足够长,使这两个能级保持热平衡,那么从反转的红宝石中萃取的单位体积的能量取决于能级的粒子数 $n_2(R_1)$ 和 $n_2(R_2)$. 当所有的原子都处于受激能态 $n_2(R_1)$ 和 $n_2(R_2)$ 时,若 Cr^{3+} 的浓度为 $n_{\text{tot}} = 1.58 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, 光子能量为 $h\nu = 2.86 \times 10^{-19} \text{ J}$, 则可得上态能最大的能量密度为 $E = n_{\text{tot}} h\nu = 4.52 \text{ J/cm}^3$. 根据式(2.7)和(2.8),假定存在全部反转粒子数,则所萃取的最大能量为

$$E_{\text{ex max}} = \frac{2h\nu n_{\text{tot}}}{3+K} = 2.35 \text{ J/cm}^3.$$

脉冲的持续时间要短于能级 $n_2(R_1)$ 和 $n_2(R_2)$ 之间的弛豫时间,因此只能萃取能级 $n_2(R_1)$ 中存储的能量.再者,假定材料最初完全反转,则单位体积萃取的最大能量为

$$E'_{\text{ex max}} = \frac{2h\nu n_{\text{tot}}}{3(1+K)} = 1.6 \text{ J/cm}^3.$$

当存在反转粒子数时,上能态的能量密度为: $E_{\text{ath}} = h\nu n_{\text{tot}} + (1+K)/(3+K) = 2.18 \text{ J/cm}^3$. 在红宝石中,小信号增益系数为

$$g_0 = \sigma_{21} \left[n_2(R_1) - \frac{g(R_1)n_1}{g(n_1)} \right], \quad (2.9)$$

式中, σ_{21} 为 R_1 线的受激发射截面, $n_2(R_1)$ 为 E 能级的粒子数密度. 根据式(2.2)、(2.5)和(2.6),得

$$g_0 = \sigma_{21} \left[\frac{3+K}{2(1+K)} n_2 - \frac{n_{\text{tot}}}{2} \right]. \quad (2.10)$$

通常用吸收系数表示增益系数. 由于有 $\sigma_{21} = \sigma_{12}g(n_1)/g(R_1)$, 所以增益系数可表示为

$$g_0 = \alpha_0 \left[\frac{(3+K)n_2}{(1+K)n_{\text{tot}}} - 1 \right], \quad (2.11)$$

式中, $\alpha_0 = \sigma_{12}n_{\text{tot}}$ 为红宝石的吸收系数. 因为 $K \approx 1$, 所以上述式子可简化为

$$g_0 = \alpha_0 \left(\frac{2n_2}{n_{\text{tot}}} - 1 \right) = \sigma_{21} \left(n_2 - \frac{n_{\text{tot}}}{2} \right) = \sigma_{12}(2n_2 - n_{\text{tot}}). \quad (2.12)$$

若所有的铬离子都处于基态($n_2 = 0$), 则未激发的红宝石晶体的增益为 $g_0 = -\alpha_0$. 当粒子数全部反转($n_2 = n_{\text{tot}}$)时, 最大的增益为 $g_0 = 2\alpha_0/(1+K) \approx \alpha_0$. 可根据红宝石的吸收数据得到 α_0 和 σ_{12} 的数值. 图 2.3 示出了红宝石 R 线的吸收系数和吸收截面与波长的函数关系^[2.54]. 从这些曲线可以看出, 对于 E 矢量垂直于 c 轴的

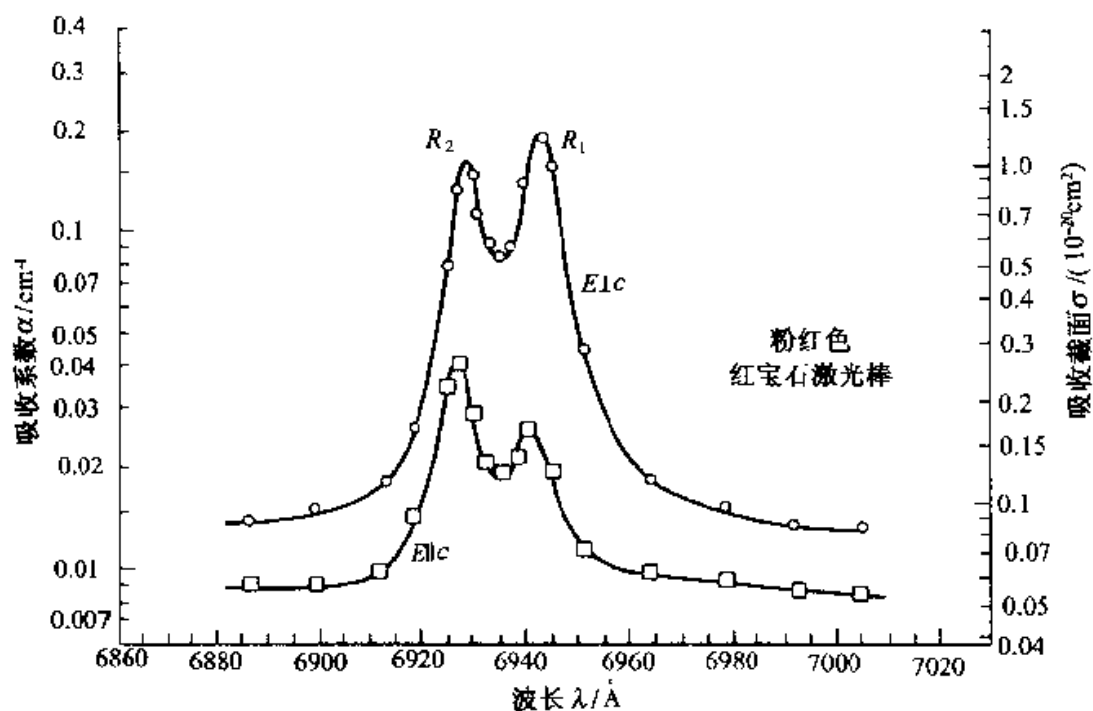


图 2.3 红宝石对 R_1 、 R_2 射线的吸收系数、吸收截面同入射光波长的函数关系, 入射偏振光平行($E \parallel c$)或垂直($E \perp c$)与晶体的 c 轴, Cr^{3+} 浓度^[2.54]为 $1.58 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

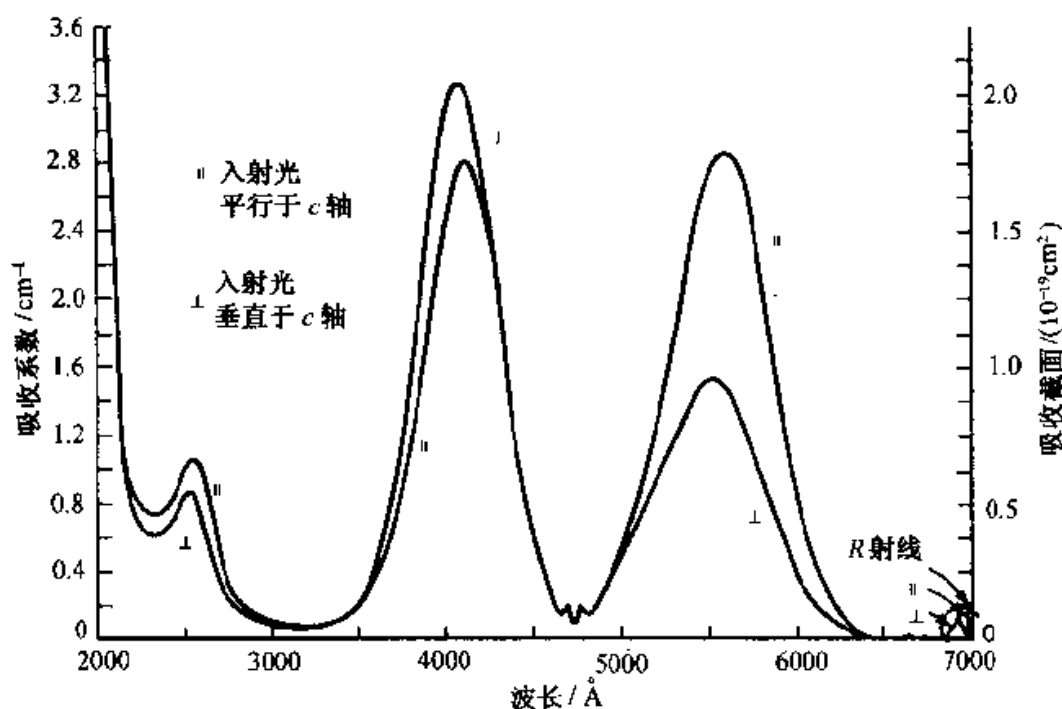


图 2.4 红宝石的吸收系数、吸收截面同未偏振光波长之间的函数关系, Cr^{3+} 浓度^[2.56]为 $1.58 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

光, R 线(以及粒子数反转时的增益)的吸收系数大于 E 矢量平行于 c 轴的. 这说明 c 轴与棒轴不重合的红宝石棒激光器的输出是偏振的. 对垂直于 c 轴的偏振光束, R_1 线的峰值吸收截面比平行于 c 轴的大 7 倍. 根据图 2.3 可知, 当掺杂浓度为 $n_{\text{tot}} = 1.58 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 时, R_1 线($E \perp c$)的峰值吸收截面为 $\sigma_{12} = 1.22 \times 10^{-20} \text{cm}^2$, 吸收系数为 $\alpha_0 = \sigma_{12} n_{\text{tot}} = 0.2 \text{cm}^{-1}$. 其他已经发表的数值^[2.55, 2.56]有 $\sigma_{12} = 1.7 \times 10^{-20} \text{cm}^2$ 和 $\alpha_0 \approx 0.28 \text{cm}^{-1}$. 利用 Cronmeyer 的数据, 可得红宝石的受激发射截面为 $\sigma_{21} = 2.5 \times 10^{-20} \text{cm}^2$. 在掺 Cr 为 0.05% 的棒中, 全部反转粒子数时的最大增益系数为 $g_{0(\text{max})} = 0.215 \text{cm}^{-1}$. 红宝石的最大增益和吸收的各个参量的关系如下:

$$g_{0(\text{max})} = \frac{\sigma_{21} n_{\text{tot}}}{K+1} \approx \frac{2\sigma_{12} n_{\text{tot}}}{K+1} \approx \frac{2\alpha_0}{K+1} \quad (2.13)$$

尽管 R_2 线的受激发射截面要小 20%, 粒子数密度也较低, 但仍然有两个办法可以在红宝石激光器中实现 R_2 线激光作用, 即: 在谐振腔的镜子上镀介质膜, 使其对 R_1 线的透射远远大于 R_2 线; 或者在谐振腔内插入一个起偏器和一块延迟板.

达到阈值所应吸收的泵浦能量为

$$E_{\text{ab}} \approx \frac{n_{\text{tot}} h \nu_p}{2 \eta_Q}, \quad (2.14)$$

式中, $\nu_p = 6.25 \times 10^{14} \text{s}^{-1}$ 为两个主要泵浦带的平均频率, η_1 为量子效率. 由于红宝石中两个主要泵浦带的平均量子效率为 $\eta_Q \approx 0.70$, 因此得 $E_{\text{ab}} = 4.55 \text{J/cm}^3$.

图 2.4 示出了红宝石的吸收光谱^[2.56]. 质量最好的红宝石是在晶体 c 轴与毛坯轴成 60° 的情况下长大的. 根据图 2.4 可知, 此时, 晶体对于与晶体 c 轴平行或垂直的入射光的吸收光谱是不同的. 当这种红宝石在漫反射泵浦腔中泵浦时, 由于在与晶体的 c 轴平行和垂直的方向上吸收的泵浦光不同, 所以粒子数恒定反转的轨迹呈椭圆形. 这一效应引起近场和远场的光斑也呈椭圆形, 这可以通过实验观察到. 表 2.2 列出了从文献[2.54~2.56]中得来的红宝石激光器的重要参量.

表 2.2 室温下红宝石的光学和激光性能

性 能	数值和单位
Cr_2O_3 掺杂量	0.05%
Cr^{3+} 浓度	1.58×10^{19} 离子 cm^3
输出波长, 25℃	$R_1, 14403 \text{cm}^{-1}, 6943 \text{\AA}$ $R_2, 14432 \text{cm}^{-1}, 6929 \text{\AA}$
荧光寿命	30 ms(300K)
光谱线宽	$11 \text{cm}^{-1}, 5.3 \text{\AA}$
量子效率	0.7

续表

性 能	数值和单位
R_1 和 R_2 线的间距	$29 \text{ cm}^{-1}, 870 \text{ GHz}, 14 \text{ \AA}$
激光谱线的吸收系数	$\alpha_{R1} = 0.2 \text{ cm}^{-1}$
和吸收截面 (R_1 能级, $E \perp c$)	$\sigma_{R1} = 1.22 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$
受激发射截面	$\sigma_{21} = 2.5 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$
主泵浦带 蓝光($4040 \text{ \AA}$)	$\alpha_{\parallel} = 2.8 \text{ cm}^{-1}; \alpha_{\perp} = 3.2 \text{ cm}^{-1}$
绿光($5540 \text{ \AA}$)	$\alpha_{\parallel} = 2.8 \text{ cm}^{-1}; \alpha_{\perp} = 1.4 \text{ cm}^{-1}$
6943 $\text{\AA}$ 处的折射率	1.763 (寻常光) $E \perp c$ 1.755 (非常光) $E \parallel c$

2.3 钕离子激光器

本章详细讨论了很多钕激光器, 它们已经赢得了很重要的地位. Nd:YAG 因其增益高、热特性和机械特性良好而成为当前在科研、工业、医学和军事应用中最重要的重要的固体激光器. 钕玻璃能够制成很大的尺寸, 所以对于激光核聚变装置有重要作用. Nd:Cr:GSGG 因为在闪光灯的发射和 Cr 离子的吸收之间存在很好的光谱匹配, 所以也已经被引起注意. 铬与钕两种离子之间的有效能量传输, 使得钕激光器的效率非常高. Nd:YLF 输出的是偏振光, 且晶体表现出较低的热致双折射, 所以对于很多应用而言, 它是一种好材料. (由于增益系数低) Nd:YLF 的存储能量大于 Nd:YAG, 它的输出波长与磷酸盐钕玻璃的相当. 因此, 锁模和 Q 开关的 Nd:YLF 激光器已经成为核聚变研究中大玻璃激光系统的标准振荡器. Nd:YVO₄ 的发射截面大, 对 809 nm 波长有较强的吸收, 因此对于小型二极管泵浦的激光器来说, 是一种很有吸收力的材料.

2.3.1 Nd:YAG

Nd:YAG 激光器是目前最常用的一类固体激光器. 掺钕的钇铝石榴石 (Nd:YAG) 的参量特别有利于激光作用的产生, YAG 基质很硬、光学质量好、热导率高. YAG 的立方结构也有利于窄的荧光谱线, 从而产生高增益、低阈值的激光作用. 在 Nd:YAG 中, 三价钕替换了三价钇, 因此不需要补偿电荷.

在 Geusic 等人首次报道成功地进行 Nd:YAG 激光发射之后的 5 年^[2.6], 材质和泵浦技术都取得了很大的进步, 因而利用单棒获得的连续输出功率从最初的零点几瓦上升到后来的几百瓦^[2.57]. 另一方面, 在单晶 Nd:YAG 光纤激光器中, 吸收的泵浦功率仅为 1 mW 时也可以达到阈值^[2.58]. 在 Nd:YAG 激光器首次运转 35

年之后的今天, Nd:YAG 激光器已经成为应用最广泛的固体激光系统。

1. 物理性能

Nd:YAG 除了非常优越的光谱和激光特性外, 其基质材料的晶格因其非常有吸引力的物理、化学和机械特性而受到关注。从最低的温度直到熔点, YAG 的结构都很稳定, 还没有报道过它在固相中的形变。YAG 的强度和硬度虽低于红宝石, 但仍然很高, 足以保证在正常生产过程中不会出现严重的断裂问题。

纯 $Y_3Al_5O_{12}$ 是无色、光学各向同性的晶体, 它有石榴石一般的立方结构特征。在 Nd:YAG 中, 大约 1% 的 Y^{3+} 被 Nd^{3+} 替代。两种稀土离子的半径差大约为 3%。因此, 当加入大量的钕时, 晶体就会出现应变——这表明超过了钕的溶解度, 或者掺入钕后严重破坏了 YAG 的晶格。表 2.3 列出了 YAG 的一些重要物理特性, 以及光学和激光参量^[2.59-2.67]。

表 2.3 Nd:YAG 的物理和光学特性

化学式	Nd: $Y_3Al_5O_{12}$
Nd 质量百分比	0.725
Nd 原子百分比	1.0
Nd 原子数/cm ³	1.38×10^{20}
熔 点	1970℃
努普硬度	1215
密 度	4.56 g/cm ³
断裂应力	$(1.3 \sim 2.6) \times 10^6$ kg/cm ²
弹性模量	3×10^6 kg/cm ²
热膨胀系数	
[100]方向	$8.2 \times 10^{-6} \text{℃}^{-1}$, 0—250℃
[110]方向	$7.7 \times 10^{-6} \text{℃}^{-1}$, 10—250℃
[111]方向	$7.8 \times 10^{-6} \text{℃}^{-1}$, 0—250℃
线 宽	4.5 Å
受激发射截面	
R_2-Y_3	$\sigma_{21} = 6.5 \times 10^{-19} \text{cm}^2$
$^4F_{3/2}-^4I_{11/2}$	$\sigma_{21} = 2.8 \times 10^{-19} \text{cm}^2$
荧光寿命	230 μs
1.06 μm 时的光子能量	$h\nu = 1.86 \times 10^{-19} \text{J}$
折射率	1.82(在 1.0 μm 时)
散射损耗	$\alpha_{sc} \approx 0.002 \text{cm}^{-1}$

2. 激光特性

Nd:YAG 激光器为四能级系统,其简化能级图见图 2.5. 波长为 $10641\text{\AA}$ 的激光跃迁始自 ${}^4F_{3/2}$ 能级的 R_2 分量,终止于 ${}^4I_{11/2}$ 能级的 Y_3 分量. 在室温下,只有 ${}^4F_{3/2}$ 中 40% 的粒子数在 R_2 线上;根据玻尔兹曼定律,余下的 60% 在较低的 R_1 子能级. 激光作用仅由 R_2 离子产生,而 R_2 能级的粒子数通过热跃迁由 R_1 补给. Nd:YAG 的基能级为 ${}^4I_{9/2}$ 能级. 还有很多相对较宽的能级,可以认为它们共同构成泵浦能级 3. 在图中所示的主要泵浦带中, $0.81\text{ }\mu\text{m}$ 带和 $0.75\text{ }\mu\text{m}$ 带最强. 终端激光能级比基能级高出 2111 cm^{-1} , 因此其粒子数密度是基能级的 $\exp(\Delta E/kT) \approx \exp(-10)$ 倍. 由于终端能级没有热粒子数,因而很容易达到阈值条件.

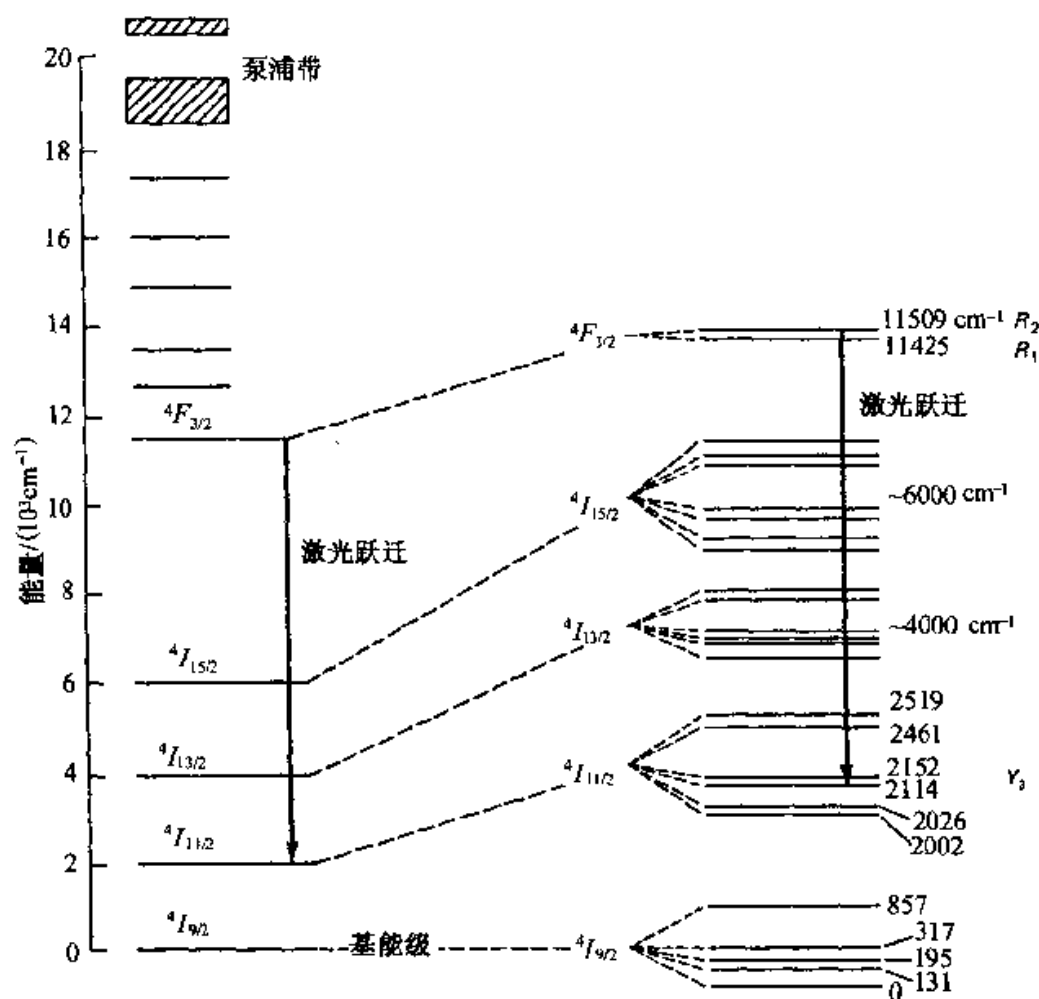


图 2.5 Nd:YAG 的能级图

上激光能级 ${}^4F_{3/2}$ 的荧光效率高于 99.5%^[2.59], 荧光寿命为 $230\text{ }\mu\text{s}$, ${}^4F_{3/2}$ 的发射分支比为^[2.61]: ${}^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{9/2} = 0.25$, ${}^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{11/2} = 0.60$, ${}^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{13/2} = 0.14$,

$^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{15/2} < 0.01$. 这说明几乎所有从基能级传输到泵浦带的离子都终止于上激光能级, 上激光能级 60% 的离子引起落到 $^4I_{11/2}$ 多重态的荧光输出.

在室温下, Nd:YAG 主要的 $1.06 \mu\text{m}$ 谱线因热激发晶格振荡而均匀加宽. 对于斯塔克子能级之间的各个跃迁来说, 光谱截面的测量值^[2.62]为 $\sigma(R_2 - Y_3) = 6.5 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$. 当温度为 295K 时, 上斯塔克子能级中的麦克斯韦-玻尔兹曼小数为 0.427, 这意味着 Nd:YAG 的有效截面为 $\sigma^*(^4F_{3/2} - ^4I_{11/2}) = 2.8 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$. 有效的受激发射截面是光谱截面与所有 $4F_{3/2}$ 多重态的粒子数在上激光能级的占有率之乘积.

表 2.4 Nd:YAG 的热性能

特 性	单 位	300K	200K	100K
热导率	$\text{W cm}^{-1} \text{K}^{-1}$	0.14	0.21	0.58
比 热	$\text{J g}^{-1} \text{K}^{-1}$	0.59	0.43	0.13
热漫射率	$\text{cm}^2 \text{s}^{-1}$	0.046	0.10	0.92
热膨胀	$\text{K}^{-1} \times 10^{-6}$	7.5	5.8	4.25
$\partial n / \partial T$	K^{-1}	7.3×10^{-6}	—	—

图 2.6 示出了 YAG 激光输出附近 Nd^{3+} 的荧光光谱, 并附有相应的跃迁能级. Nd:YAG 在 $0.3 \sim 0.9 \mu\text{m}$ 范围中的吸收谱见图 2.7. 表 2.4 总结了 Nd:YAG 的热性能^[2.68].

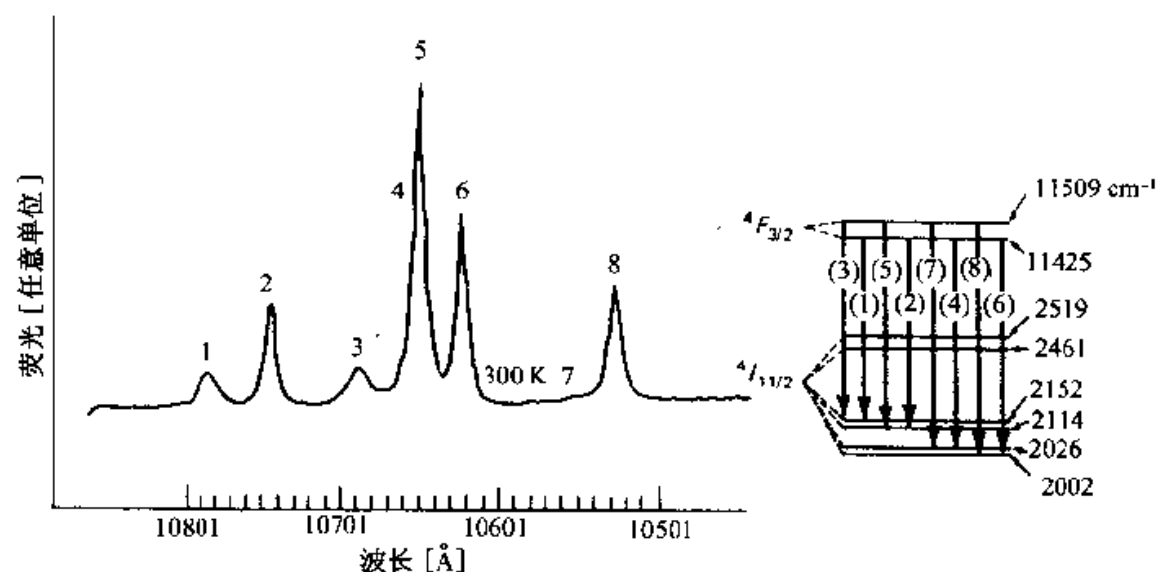


图 2.6 在 300K 温度时, YAG 中 Nd^{3+} 产生的 $1.06 \mu\text{m}$ 区域的荧光光谱

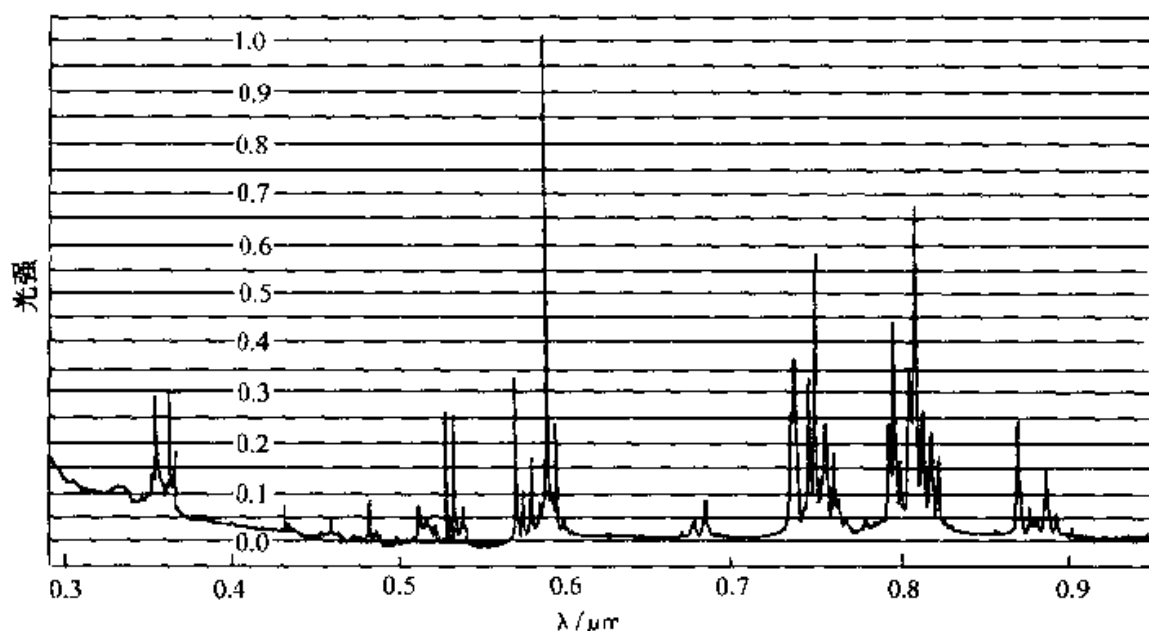


图 2.7 Nd:YAG 在 300K 温度时的吸收光谱

3. Nd:YAG 激光棒

市售的激光晶体都是通过提拉法生长的. 生长速率、掺剂、退火工艺和最终尺寸, 通常决定了每个晶体的制造成本. 毛坯轴或生长方向通常是 $[111]$ 方向. Nd:YAG 的生产成本高, 主要原因是晶体的生长速率慢, 约为 0.5 mm/h . 长度为 $10 \sim 15 \text{ cm}$ 的典型毛坯需要几周的生长周期.

生长的 Nd:YAG 毛坯一般只含有少量的、用光学方法才能观测到的散射中心, 并且可以忽略对激光波长的吸收. 然而, 所有以提拉法生长的 Nd:YAG 晶体位于正交的起偏器之间时, 就会沿着晶体的长度方向显现出明亮的芯子, 还可以看到从此芯子向晶体表面辐射的应变花纹. 利用电子微探针研究表明, 中心区的 Nd 浓度是周围区域的两倍. 在生长界面存在一个小晶面, 钕的分凝系数不同于周围的生长面, 所以形成这种核心区. 这种成分的差异引起相应的热膨胀系数差异, 从而在晶体从生长温度冷却下来的过程中, 就产生所观察到的应变花样. 退火似乎并不能消除该中心. 至目前为止, 还没有找到避免在生长界面形成小晶面的方法. 不过, 仔细选择晶体的生长方向, 并维持实际应用中陡峭的生长界面角度, 就能将应变限制在非常小的局部范围, 从而可以用核心区周围的材料加工出光学质量很高的棒. 当然, 这意味着为了提供特定直径的棒, 晶体必须以略粗一倍的直径生长. 毛坯按截面的四等份进行加工. 当前加工出来的棒的最大直径约为 15 mm , 长度达到 150 mm . 这种棒的光学质量一般都相当好, 可与质量最好的提拉法生长的红宝石或光学玻璃相媲美. 例如, 从 $20 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$ 毛坯中切割出的 $6 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ 棒

在台曼-格林干涉仪上一般只测出 1~2 条干涉纹。

YAG 中的钕原子浓度限制在 1%~1.5% 以内,较高的浓度会缩短荧光寿命,展宽线宽,在晶体中引起应变,最终导致光学质量变差。YAG 中的 Nd 掺剂有时以不同的浓度单位表示:晶格中的 Nd 原子浓度为 1%,在质量上分别等于 0.727% 的 Nd 或 0.848% 的 Nd_2O_3 。在这些条件下, Nd^{3+} 浓度为 $1.386 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 。

在表示 Nd:YAG 棒的规格时,重点采用尺寸、尺寸容限、掺杂浓度和棒质量的被动光学测试。平端面圆柱棒通常按下列规格加工:端面平度为 $\lambda/10$ 、两个端面的平行度大约为 ± 4 弧秒、棒轴的垂直度为 ± 5 弧分,棒轴与 [111] 方向的平行度在 $\pm 5^\circ$ 以内。棒的尺寸容限:长度为 $\pm 0.5 \text{ mm}$,直径为 $\pm 0.025 \text{ mm}$ 。绝大多数供货方都根据台曼-格林干涉仪检测的晶体干涉花样的照片来加工晶体。双路台曼-格林干涉仪能够快速找出应变区域、小缺陷或加工误差。

在特殊应用中,通过选择最佳的 Nd 浓度,能够一定程度地提高 Nd:YAG 激光器的性能。一般原则是,对于 Q 开关运转,为了产生高储能,需要有高浓度的掺剂(大约为 1.2%)。对于连续运转,通常选择低掺剂浓度(0.6%~0.8%),以获得优良的光束质量。

值得注意的是,与液体或玻璃相比,这种晶体基质材料的掺杂浓度不可能均匀,这是由于晶体的生长机理造成的。在 $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ 中,很多 Nd^{3+} 代替了 Y^{3+} ,钕将优先留在熔液中。从晶种到 20 cm 长的毛坯末端, Nd 浓度增加量大约为 20%~25%。对于 3~8 cm 长的激光棒,这种端面与端面之间的变化可能会改变 Nd_2O_3 的质量,改变量在 0.05%~0.10% 之间。

4. Nd:YAG 中不同的激光跃迁

在正常工作条件下, Nd:YAG 激光器在室温时以最强的 $^4\text{F}_{3/2} \rightarrow ^4\text{I}_{11/2}$ 跃迁产生 $1.0641 \mu\text{m}$ 波长的振荡。如果在该谐振腔中插入标准具或色散棱镜,或以特殊设计的谐振腔反射镜作为输出镜^[2.69],或使用镀有高度选择性介质膜的反射镜^[2.70],也可能获得其他波长的跃迁。上述这些元件抑制了其他不需要的波长的激光振荡,而提供了所需波长振荡的最佳条件。这种技术可在 Nd:YAG 中产生 20 多种跃迁^[2.71-2.74]。表 2.5 列出了在室温下以这些跃迁获得的连续运转所得的相关输出^[2.74],并将相应的输出与 $1.064 \mu\text{m}$ 发射时所得的 71.5 W 输出进行比较。

$1.064 \mu\text{m}$ 和 $1.061 \mu\text{m}$ 的 $^4\text{F}_{3/2} \rightarrow ^4\text{I}_{11/2}$ 跃迁提供了 Nd:YAG 中阈值最低的激光谱线。在室温下, $1.064 \mu\text{m}$ 线的 $\text{R}_2 \rightarrow \text{Y}_3$ 跃迁是主要的,而低温时 $1.061 \mu\text{m}$ 线 $\text{R}_1 \rightarrow \text{Y}_1$ 跃迁的阈值较低^[2.75]。如果冷却激光晶体,就得到另外的激光跃迁,最有名的有 $1.839 \mu\text{m}$ 线和 $0.946 \mu\text{m}$ 线^[2.76,2.77]。

文献[2.78]报道了发射 $1.73 \mu\text{m}$ 波长的高功率 Nd:YAG 激光器的设计和运转。在长脉冲模式中,激光器输出的单脉冲能量在 5 Hz 时超过 8 J,在 50 Hz 时平

均功率达 165 W.

表 2.5 Nd:YAG 中主要的室温跃迁

波 长/ μm (空气中)	跃 迁	相对性能
1.05205	$R_2 \rightarrow Y_1$	46
1.06152	$R_1 \rightarrow Y_1$	92
1.06414	$R_2 \rightarrow Y_3$	100
1.0646	$R_1 \rightarrow Y_2$	≈ 50
1.0738	$R_1 \rightarrow Y_3$	65
1.0780	$R_1 \rightarrow Y_4$	34
1.1054	$R_2 \rightarrow Y_5$	9
1.1121	$R_2 \rightarrow Y_6$	49
1.1159	$R_1 \rightarrow Y_5$	46
1.12267	$R_1 \rightarrow Y_6$	40
1.3188	$R_2 \rightarrow X_1$	34
1.3200	$R_2 \rightarrow X_2$	9
1.3338	$R_1 \rightarrow X_1$	13
1.3350	$R_1 \rightarrow X_2$	15
1.3382	$R_2 \rightarrow X_3$	24
1.3410	$R_2 \rightarrow X_4$	9
1.3564	$R_1 \rightarrow X_4$	14
1.4140	$R_2 \rightarrow X_6$	1
1.4440	$R_1 \rightarrow X_7$	0.2

2.3.2 钕玻璃

玻璃与其他的固体激光器基质材料相比,有很多不同的特点.玻璃是光学各向同性的,能够非常均匀地掺进浓度很高的其他杂质,能够做成衍射限光学质量的大块成品;另外,玻璃激光器可以做成大小不同的各种形状,有几微米直径的纤维,直径为 7.5 cm、长度为 2 m 的棒,和直径达 90 cm、厚度为 5 cm 的叠片.

大量掺钕的激光玻璃取决于玻璃网络形成物和网络调节离子的成分.在很多激光玻璃中,只有磷酸盐和硅酸盐因其合格的光学、机械和化学特性而具有商业价值.钕磷酸盐的一般特征是受激发射截面大(σ 值在 $(3.7 \sim 4.5) \times 10^{-20} \text{cm}^2$ 之间)、非线性折射率相对小(n_2 值在 $(0.91 \sim 1.15) \times 10^{-13} \text{ESU}$ 之间).磷酸盐激光玻璃的截面一般比类似的硅酸盐大 50%,钕磷酸盐玻璃已经用于聚变研究的大激光系统^[2.79-2.83].

自出现激光器以来,已经制造出成千上万种玻璃来研究玻璃网络和网络调节离子的变化对钕的光谱及激光参数的影响.基质玻璃对激光离子从光学泵浦源中吸收能量、存储能量并释放能量以放大激光束的能力有重要影响.激光离子存储的能量取决于它的吸收特性、受激态寿命和量子效率.对于稀土激光玻璃而言,储能只是根据基质玻璃的变化而稍有不同.另一方面,萃取能量的速率取决于萃取光束的强度与激光离子受激发射截面 σ 之积.基质玻璃特性对这两个因子的影响都很大,因此,选择适当的基质玻璃,就能制造出性能不同的激光器.

最普通的市售光学玻璃是氧化玻璃,主要有硅酸玻璃和磷酸玻璃,即基于 SiO_2 和 P_2O_5 的玻璃.表2.6总结了市售的磷酸玻璃和硅酸玻璃的一些重要物理特性和光学特性.现有的磷酸玻璃对1053 nm的增益截面范围在 $(3.0 \sim 4.2) \times 10^{-20} \text{ cm}^2$ 之间,通常大于硅酸玻璃对1064 nm的增益截面.硅酸玻璃和磷酸玻璃在掺Nd的原子数为 $2 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ 时的荧光衰变时间大约为300 μs .非辐射过程引起50%~60%的受激衰变.

在高功率激光器中,由于具有核聚变研究中的强辐射流,所以非线性形成的折射率和双光子吸收的作用很关键.据证实,在氟磷酸玻璃和氟钼酸玻璃等氟化玻璃中,这两种非线性影响都降至最小.

表 2.6 掺钕激光玻璃的物理和化学性能

玻璃类型	Q-246	Q-88	LHG-5	LHG-8	LG-670	LG-760
	硅酸盐	磷酸盐	磷酸盐	磷酸盐	硅酸盐	磷酸盐
光谱性能	(Kigre)	(Kigre)	(Hoya)	(Hoya)	(Schott)	(Schott)
峰值波长/nm	1062	1054	1054	1054	1061	1054
截面/ (10^{-20} cm^2)	2.9	4.0	4.1	4.2	2.7	4.3
荧光寿命/ μs	340	330	290	315	330	330
半峰全宽的线宽/nm	27.7	21.9	18.6	20.1	27.8	19.5
密度/ (g/cm^3)	2.55	2.71	2.68	2.83	2.54	2.60
折射率/Nd	1.568	1.545	1.539	1.528	1.561	1.503
非线性率 $n_2/(10^{-13} \text{ esu})$	1.4	1.1	1.28	1.13	1.41	1.04
$dn/dt(20 \sim 40^\circ\text{C})/(10^{-6}/^\circ\text{C})$	2.9	-0.5	8.6	-5.3	2.9	-6.8
光路的热系数						
$(20 \sim 40^\circ\text{C})/(10^{-6}/^\circ\text{C})$	+8.0	+2.7	+4.6	+0.6	8.0	—
变换点/ $^\circ\text{C}$	518	367	455	485	468	—
热膨胀系数						

续表

玻璃类型	Q-246	Q-88	LHG-5	LHG-8	LG-670	LG-760
	硅酸盐	磷酸盐	磷酸盐	磷酸盐	硅酸盐	磷酸盐
光谱性能	(Kigre)	(Kigre)	(Hoya)	(Hoya)	(Schott)	(Schott)
$(20 \sim 40^\circ\text{C})/(10^{-7}/^\circ\text{C})$	90	104	86	127	92.6	1.38
热导率/ $[\text{W}/(\text{m}^\circ\text{C})]$	1.30	0.84	1.19	—	1.35	0.67
比热/ $[\text{J}/(\text{g}^\circ\text{C})]$	0.93	0.81	0.71	0.75	0.92	0.57
努普硬度	600	418	497	321	497	—
杨氏模量/ (kg/mm^2)	8570	7123	6910	5109	6249	—
泊松比	0.24	0.24	0.237	0.258	0.24	0.27

激光特性:

玻璃激光器与晶体激光器有两个重要的差别.首先,玻璃的热导率远低于绝大多数晶体基质材料;其次,玻璃中离子的固有发射线比晶体中的宽.加宽的线宽增大了放大的激光阈值.然而,这种加宽的线宽提供了获得并放大比较短的光脉冲的可能.另外,它能够以相同的线性放大系数在放大介质中存储更多的能量.因此,玻璃激光器和晶体激光器彼此补充.对于连续运转或重复率非常高的运转,晶体材料的增益更大、热导率更高.玻璃因其尺寸大、物理参量的适应性强、荧光谱线加宽,所以更适合以高能量脉冲运转.

玻璃中激活离子的浓度可能很高,这与很多晶体不同.浓度越高,荧光寿命以及受激发射的效率就越低,这一事实决定了激活离子浓度的范围.在硅酸玻璃中,若 Nd_2O_3 的浓度为 5%,这种降低就非常明显.

图 2.8 示出了钕玻璃的简化能级图,玻璃中的 Nd^{3+} 离子属四能级系统.图中所示的上激光能级位于 $^4F_{3/2}$ 之下,其自发发射寿命为几百微秒.终端激光能级是 $^4I_{11/2}$ 多重态下面的一个能级. $^4I_{11/2}$ 能级通过向其下面约 1950 cm^{-1} 的 $^4I_{9/2}$ 基态的无辐射声子的自发跃迁而排空.已经报道的 $^4I_{11/2}$ 能级的寿命在 $10 \sim 100\text{ ns}$ 之间^[2.84~2.88].因为 $5\text{ }\mu\text{m}$ 波长的 $^4I_{11/2} \rightarrow ^4I_{9/2}$ 跃迁被玻璃基质吸收,因此很难测量其寿命. $^4F_{3/2}$ 能级中任何能级的简并度均为 1. 研究人员的测量结果似乎表明,终端激光能级的简并度^[2.86,2.87]可能是 1 或 2.

由于终端激光能级与基态的间距很大,所以即使在温度升高时,在终端能态上也不存在明显的粒子数,因此,激光性能不会降低.另外,玻璃中的钕离子荧光谱线宽对温度变化相当不敏感;从室温到液态氮温度的变化过程中,只观察到降低了 10%. 由于有这两个特点,在 $-100 \sim +100^\circ\text{C}$ 的范围内,钕玻璃激光器工作的性能变化可能很小.

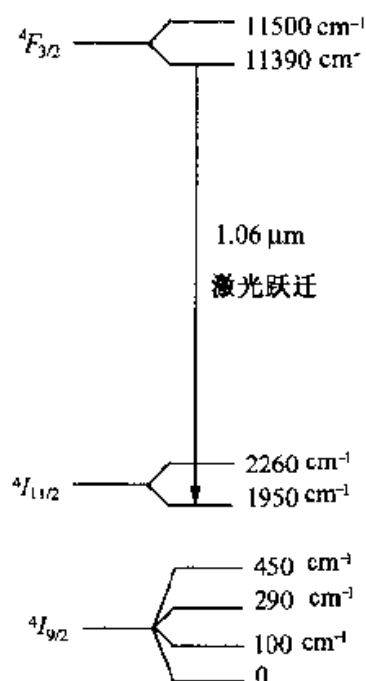
图 2.8 玻璃中 Nd^{3+} 的部分能级图

图 2.9 示出了钕玻璃的泵浦带. 比较图 2.9 和图 2.7 可以看出, $\text{Nd}:\text{YAG}$ 的吸收峰位置与钕玻璃的大致相同; 但钕玻璃的峰值宽得多, 而且很少有精细的结构.

(1) 市售的激光棒 玻璃是一种混合氧化物, 主要成分有 SiO_2 、 B_2O_3 和 P_2O_5 等非金属氧化物. 不同的金属氧化物以各种方式改变其结构, 从而使其有可能具有很多不同的性能. 各种成分在熔化之前就混合在一起, 激光激活剂也加入其

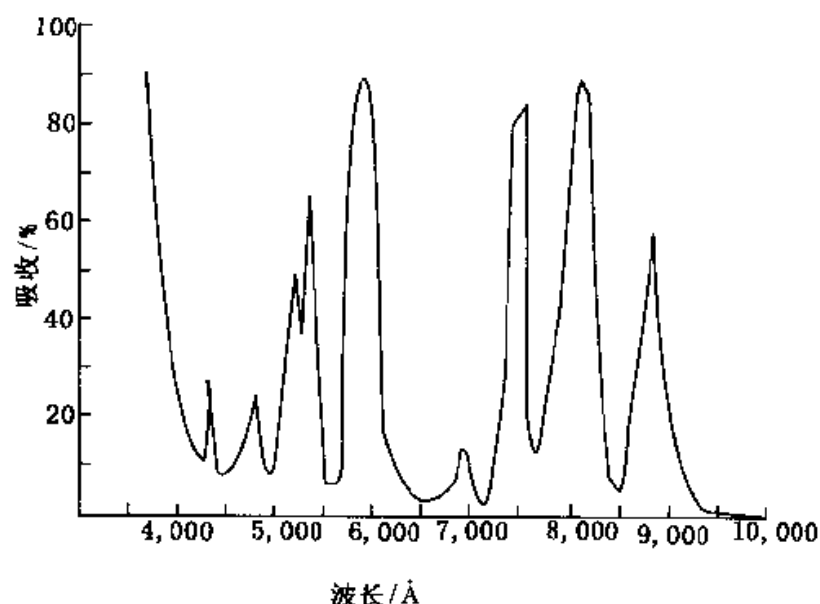


图 2.9 钕玻璃的吸收与波长的关系(材料:ED-2,厚度:6.3 mm)

中,混合物在耐热熔锅中加热,一些主要的激光玻璃厂家都使用铂或陶瓷熔锅、黏土罐或陶瓷连续槽来盛放熔液.若熔液的粘性很强,就将它们注入铸模中.最后,将铸模中的玻璃倒入退火炉中,非常缓慢地对其冷却.

激光玻璃棒可做成各种尺寸,典型尺寸是长度在 10~50 cm 之间,直径在 1~3 cm 之间.不过,也可以从市场上买到长达 1 m、直径为 10 cm 的棒.标准棒的端面结构与 Nd:YAG 的相同.

(2) 激光玻璃的数据库 有关激光玻璃的评论见文献[2.8,2.89,2.90].生产钕玻璃的主要厂家提供的数据表列出了有关材料参量.

2.3.3 Nd:Cr:GSGG

人们在发现 Nd:YAG 激光器后不久,就曾企图利用称为“敏化剂”的第二掺剂来增大从泵浦源到激光晶体的辐射转换效率.因为 Cr^{3+} 具有宽吸收带,能够有效地吸收光谱中所有的可见光,所以成为特别有吸引力的敏化剂.在掺钕的激光晶体中再掺入 Cr^{3+} 来提高转换效率的原理,是建立在将宽的 Cr^{3+} 吸收带吸收的激发传输到 Nd^{3+} 的基础之上的.对基质晶体 YAG 的改良没有成功,原因是所有 Cr^{3+} 激发都沉积在 2E 能级,且 $^2E \rightarrow ^4A_2$ 自旋禁戒跃迁降低了传输效率.

然而,Lebedev 研究所和汉堡大学的研究人员发现,在双掺石榴石的晶体 GSGG 中,几乎可获得 100% 的转换效率[2.91~2.95].与 YAG 不同,GSGG 内大量的 Cr^{3+} 激发出现在 4T_2 态,向 Nd^{3+} 的非辐射传输可以通过 $^4T_2 \rightarrow ^4A_2$ 跃迁实现,该跃迁容许自旋,并与 Nd^{3+} 能级具有很好的光谱交叠.在几个实验室进行的实验都表明,在采用闪光灯泵浦时,双掺石榴石与 Nd:YAG 晶体相比,其斜率效率要高 3 倍.当铬离子浓度在 $(1-2) \times 10^{20}/\text{cm}^2$ 的范围时,泵浦效率的提高与 Cr 浓度的关系并不密切[2.96].

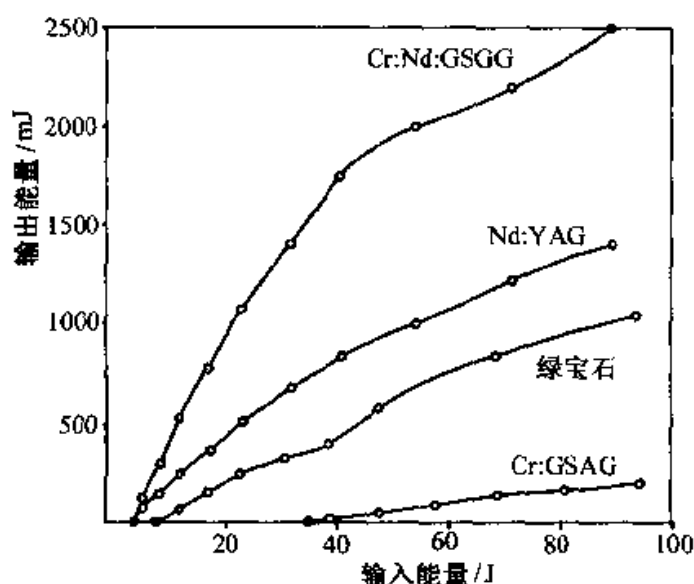


图 2.10 Cr:Nd:GSGG、Nd:YAG、绿宝石和 Cr:GSAG 的输出能量与输入能量的关系[2.97]

利用这种材料可以获得比 Nd:YAG 激光器和可调谐激光器(如绿宝石、Cr:GSAG 等激光器)更高的效率,图 2.10 说明了这一点.实验是在镀银的单椭圆聚光腔中进行的,闪光灯尺寸为 5 mm×75 mm.在相同的激光谐振腔结构中,激光棒的尺寸均为 6 mm×75 mm,但对于特定的激光器,耦合输出被优化.图 2.11 示出了 Nd:YAG 与具有双掺 GSGG 的另一种比较.曲线上标明的两种材料的效率因子接近于最佳值^[2.98].

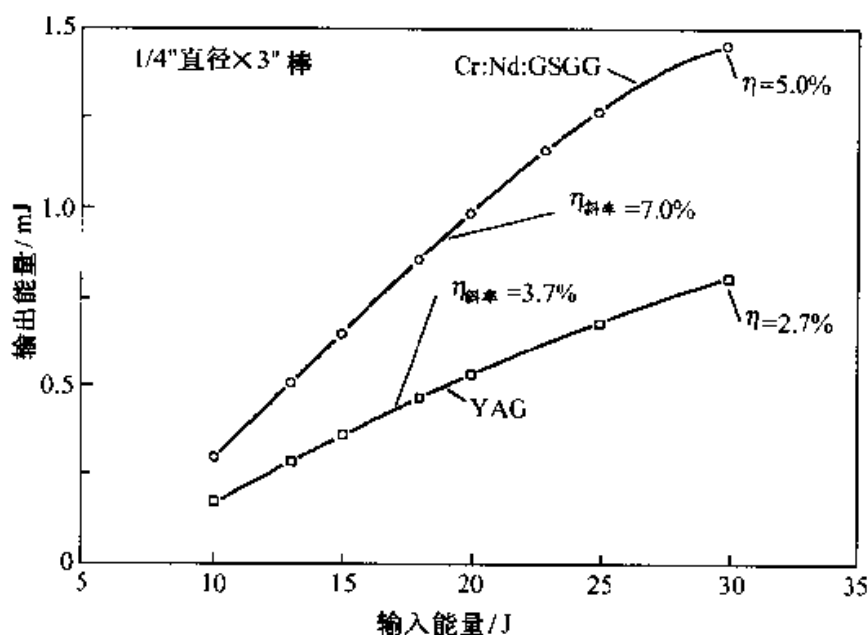


图 2.11 在 Nd:YAG 和 Cr:Nd:GSGG 中能量转换效率的比较^[2.98]

表 2.7 GSGG 的材料特性

性 能	Cr: Nd: GSGG
热导率 k	6.0 W/(m℃)
热容量 C_p	0.40 J/(g℃)
热膨胀系数 α	$7.4 \times 10^{-6} \text{℃}$
杨氏模量 E	212 MPa
泊松比 ν	0.28
折射率 (1060nm)	1.942
荧光寿命 τ	281 μs
受激发射截面 σ	$3.1 \times 10^{-19} \text{cm}^2$
密度	6.44 g/cm ³
弹光系数	
P_{11}	-0.012
P_{12}	0.019
P_{44}	-0.0665

与 Nd: YAG 相比, Nd: Cr: GSGG 确实表现出了更强的热聚焦和应力双折射, 因此其较高的泵浦效率并不会自动转化为更好的系统性能. Cr: Nd: GSGG 棒的吸收效率和热积聚几乎是 Nd: YAG 的 3 倍, 这是 Cr^{3+} 敏化剂宽的红、蓝吸收带的结果^[2,99]. 所以有报道称, 在 Cr: Nd: GSGG 中, 随灯的输入功率而变化的热聚焦功率是 Nd: YAG 中的几倍^[2,99,2,100]. 因此, 如果以光束亮度而不是以输出能量作为判据, GSGG 的某些优点就呈现出补偿作用, 尤其是在高平均功率运转时. 作者的实验室所作的测量表明, 在单脉冲和低重复率工作时, GSGG 系统所获得的光束亮度比 YAG 的高 2 倍. 不过, 当增大重复率时, 这种差别就缩小; 并且, 对于一定的输入能量, 当 Q 开关系统的输出能量为 100 mJ、重复率为 25 Hz 时, 光束亮度就大致相等.

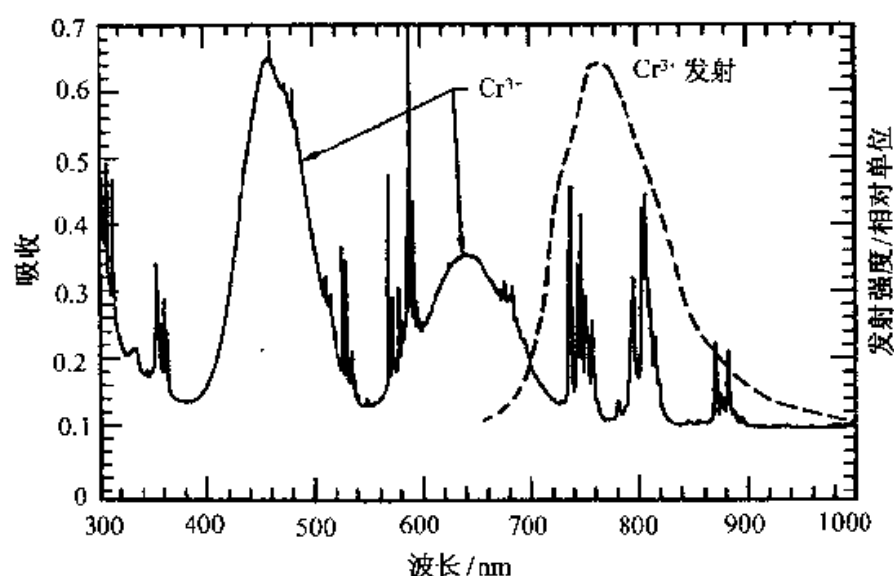


图 2.12 Cr: Nd: GSGG 的吸收光谱^[2,28]

图 2.12 解释了具有两种掺剂的 GSGG 效率较高的原因, 并示出了该材料的吸收光谱. 还可以观察到窄的 Nd 谱线和两个高强度 Cr^{3+} 吸收带, 这两个带的极值出现在 450 nm 和 640 nm 波长, 这两个波长覆盖了相当大的可见光部分. 在 GdScGa-Garnet ($\text{Cr} \rightarrow \text{Nd}$) 中, 传输时间为 10 μs , 大约比 Nd: Cr: YAG 的快 3 个量级, 这是由于 Cr^{3+} 的 4T_2 能带有利的红移和 $^4T_2 \rightarrow ^4A_2$ 跃迁的高辐射跃迁概率造成的. 改进 3d-4f 的能量交叠, 增强 3d-3d 的振荡器强度, 从而产生所观测到的敏化剂 Cr^{3+} 和接收者 Nd^{3+} 的强多极耦合.

表 2.7 列出了 Cr: Nd: GSGG 的材料参量. 经比较, GSGG 的热导率和热容量均低于 Nd: YAG. 不过从总体上说, 这两种材料的参量相当接近. Cr: Nd: GSGG 的受激发射截面和增益大约是 YAG 的一半, 这是 Q 开关工作的优点, 因为在放大的自发发射 (ASE) 开始消耗亚稳能级之前, 能够存储较多能量.

2.3.4 Nd: YLF

在过去的 10 年里, 重石结构基质钕钇氟化物的晶体质量已得到极大的改善, 并已在很多应用中赢得了牢固的地位。

Nd: LiYF₄ (Nd: YLF) 在 1053 nm 波长时的激光跃迁, 与掺 Nd 的磷酸玻璃和氟磷酸玻璃的峰值增益非常匹配。现在, 这种材料已经用于采用这类玻璃的放大器链的主振荡器中。它还用于中等能量的 Q 开关振荡器和振荡器-放大器系统中, 因为在输出相同能量时, 它所需的级数要少于 Nd: YAG。

由于 Nd: YLF 的荧光寿命是 Nd: YAG 的 2 倍, 所以它对于二极管泵浦也有优势。激光二极管的泵浦功率是有限的, 但 Nd: YLF 较长的荧光寿命带来了较长的泵浦时间, 所以在二极管的数量相同时, Nd: YLF 提供的存储能量是 Nd: YAG 的 2 倍。

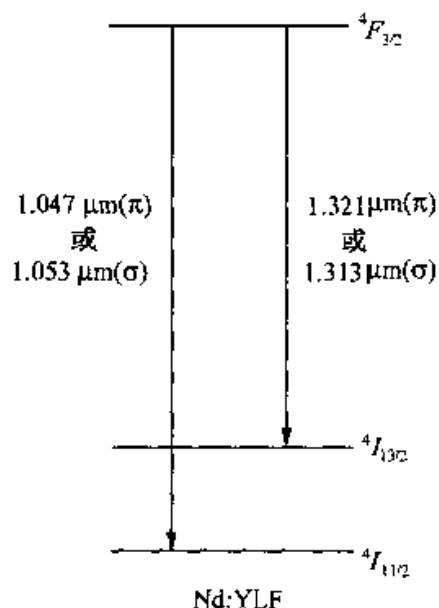


图 2.13 Nd: YLF 的能级简图

图 2.13 示出了 Nd: YLF 的简化能级图。根据不同的偏振, 所得的两条谱线分别在 1.05 μm 和 1.3 μm 左右。例如, 利用腔内起偏器选择 1047 nm (非常光) 或 1053 nm (寻常光) 跃迁。1.3 μm 的两条谱线同样可以这样做, 不过, 必须抑制以 1.05 μm 发射的激光。所有的谱线都来自相同的斯托克斯分裂的 $^4F_{3/2}$ 上能级。

Nd: YLF 的材料性能见表 2.8。相对大的热导率产生有效的散热。该材料的自然双折射大大超过热致双折射, 根除了 YAG 等光学各向同性基质材料的热退偏振问题。YLF 的截面比 YAG 小 2 倍, 对于某些要求中等 Q 开关能量的激光器, 与高增益材料 Nd: YAG 相比, 低增益使系统结构具有优势。

表 2.8 掺钕 YLF 的性能

激光波长/nm	1053 (σ)
	1047 (π)
折射率	$n_o = 1.4481$
($\lambda = 1.06 \mu\text{m}$)	$n_e = 1.4704$
荧光寿命	480 μs
受激发射截面/ cm^2	1.8×10^{-19} (π)
	1.2×10^{-19} (σ)
密度/ (g/cm^3)	3.99 (未掺杂)
硬度/莫氏硬度	4~5
弹性模量/ (N/m^2)	7.5×10^{10}
强度/ (N/m^2)	3.3×10^7
泊松比	0.33
热导率/ [$\text{W}/(\text{cm}\cdot\text{K})$]	0.06
热膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	a 轴: 13×10^{-6}
	c 轴: 8×10^{-6}
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	825

Nd 振荡器和放大器在 Q 开关工作中的储能量受到寄生振荡发射的制约。首先, 两种材料的储能量与受激发射截面成反比。因此, 在小截面材料 Nd: YLF 中获得的储能密度大于 Nd: YAG。图 2.14 示出了输出为 400 mJ 的 Q 开关 YLF 振荡器的性能曲线^[2.101]。该输出量要求在 Nd: YAG 激光器中添加一个放大器。如果设计采用 Nd: YLF 棒而不是 Nd: YAG 棒, 则 Q 开关输出达 0.5 J 的单一振荡器和输出几个焦耳的振荡器-放大器的结构通常会变得简单一些^[2.102, 2.103]。Nd: YLF 中较弱的热透镜作用与其自然双折射耦合, 在某些应用中提供了一些 Nd: YAG 所不具备的优点^[2.104, 2.105]。

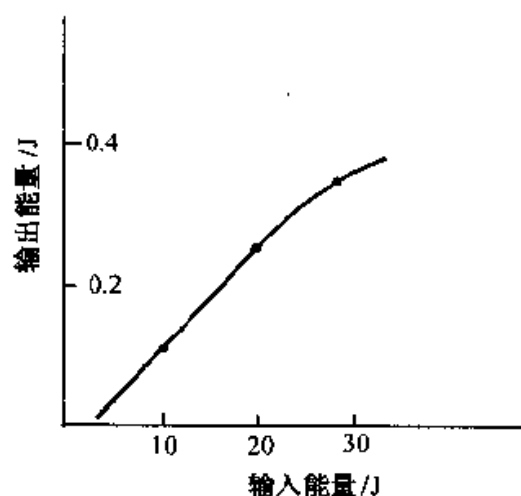


图 2.14 Q 开关 YLF 振荡器的性能 (激光棒尺寸: $0.25\text{in} \times 2.5\text{in}$, 耦合输出器的反射率: 30%, 波长: $1.053 \mu\text{m}$)^[2.101]

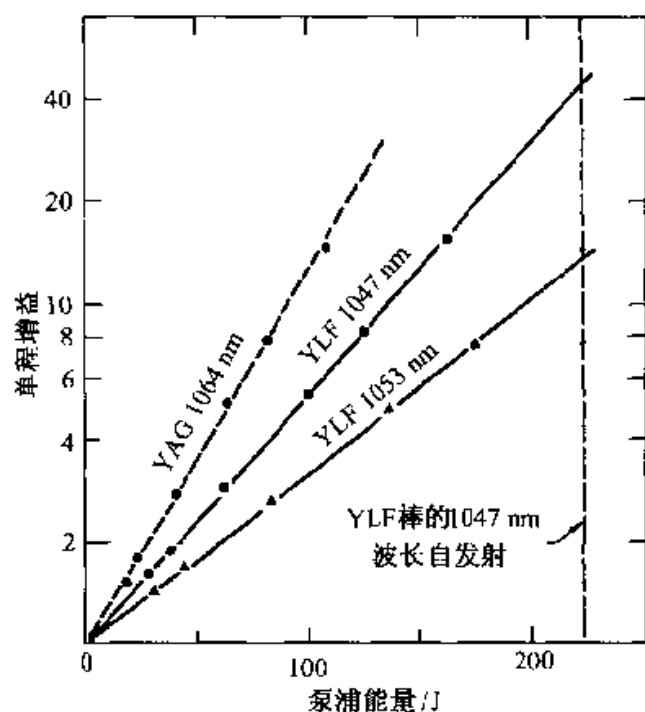


图 2.15 在 YLF 与 YAG 中单程增益与泵浦能量的函数关系^[2.104]

图 2.15 示出了所测得的两条谱线的单程增益与泵浦能量的关系^[2.104]。Nd:YLF 放大器的测量值是利用掺钕为 1%、直径为 10 mm、长度为 76 mm 的 YLF 棒上测得的。晶体在镀银的双椭圆泵浦头中泵浦。在相同的放大器头中，以直径为 10 mm 的 Nd:YAG 棒取代 Nd:YLF，就可以得到 YAG 的数据。

2.3.5 Nd:YVO₄

掺钕的钒酸钇有几种光谱特性特别适合于激光二极管泵浦。两个突出的特点是：受激发射截面大，比 Nd:YAG 的大五倍；对 809 nm 波长存在很强的宽吸收带^[2.106]。

Nd:YVO₄ 作为一种重要的激光材料，其潜力在 1966 年就已经被认可^[2.31]。然而，该晶体在生长中存在散射中心和吸收色心等缺陷。事实证明，它不可能作为闪光灯泵浦所需尺寸的高质量晶体，是阻碍其继续发展的主要障碍。几毫米长的 Nd:YVO₄ 能够获得高增益，对二极管泵浦辐射也有很强的吸收。如果消除晶体大尺寸的限制，并进一步改进晶体的生长过程，就可以获得光学质量很好的晶体。

钒酸钇是自然双折射晶体，激光输出沿着特殊的 π 方向呈线性偏振。偏振输出有一个优点，即避免了多余的热致双折射。

在这种单轴晶体中，泵浦吸收与偏振有关。若泵浦光的偏振方向与激光辐射方向相同，对泵浦光的吸收就是最强的。在 π 方向上^[2.107]，Nd:YVO₄ 的吸收系数大约是 Nd:YAG 的 4 倍。在 Nd:YAG 中， $^4F_{5/2}$ 泵浦带子能级较多；而在

Nd: YVO₄ 中, 斯塔克分裂较少, 多次跃迁较多. 因此, 在 809 nm 左右的泵浦波长时, Nd: YVO₄ 的吸收谱比 Nd: YAG 的宽, 且没那么尖^[2.108]. 图 2.16 示出了这种材料相对于 Nd: YAG 较宽、较光滑的吸收分布. 从图中可以看出, 由于 Nd: YVO₄ 的泵浦带较宽, 所以其激光性能更能适应二极管的温度变化. 如果将这种带宽限制在这样的波段, 即其中至少 75% 的泵浦辐射被 5 mm 厚的晶体吸收, 则对于 Nd: YVO₄ 和 Nd: YAG, 分别可得 15.7 nm 和 2.5 nm 的波长^[2.106].

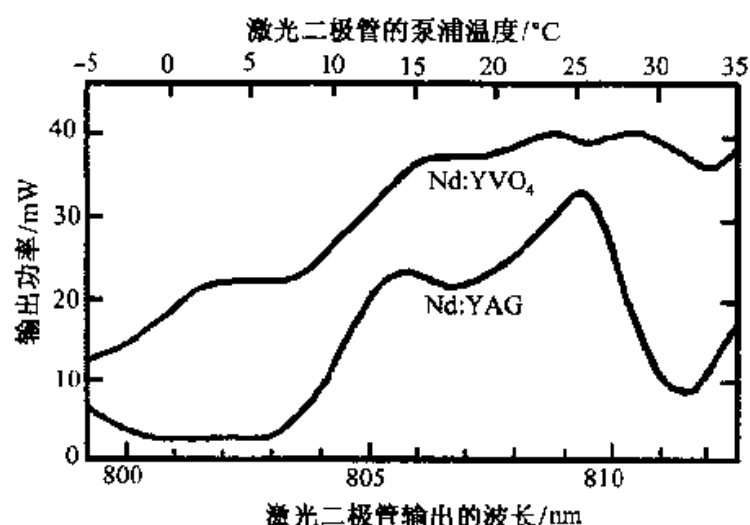


图 2.16 Nd: YVO₄ 和 Nd: YAG 激光器的输出功率同二极管泵浦温度、波长之间的函数关系^[2.108]

表 2.9 Nd: YVO₄ 的材料性能^[2.106, 2.107]

激光的截面	$15.6 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$
激光波长	1064.3 nm
谱线宽度	0.8 nm
荧光寿命	100 μs
峰值泵浦波长	808.5 nm
在 808nm 的峰值吸收系数 (cm^{-1})	37 (π 偏振) 10 (σ 偏振)
掺钕的量	1% (钕原子百分数)

表 2.9 总结了 Nd: YVO₄ 的某些重要材料参量. 该材料确实有一些缺点, 主要是受激态的时间比 Nd: YAG 短. 正如式 (3.68) 所表示的, 对于连续工作, 达到阈值所需的泵浦输入功率取决于 $\sigma\tau$ 之积. 因此, Nd: YVO₄ 的大截面 σ 一定程度上被较短的荧光寿命 τ 补偿. 荧光寿命也是 Q 开关工作中衡量储能量的一种方法. 储能量大, 需要的荧光寿命就长. 就热导率而言, Nd: YVO₄ 只是 Nd: YAG 的一半, 且略低于 Nd: YLF.

端面泵浦结构可以最好地利用 Nd: YVO₄ 的性能. 市售的很多激光系统都建立在光纤耦合的二极管阵列泵浦的小钕酸盐晶体基础之上. 事实上, 对于输出为 5W 的连续端面泵浦激光器, Nd: YVO₄ 是一种重要的材料. 这些系统通常以内部倍频提供 532 nm 的输出. 在端面泵浦的系统中, 泵浦光束通常是高度聚焦的, 很难在超过几毫米的距离内维持小的束腰. 在这种条件下, 吸收系数和增益都很高的 Nd: YVO₄ 等材料就具有很大的优势.

如图 3.47 和图 6.63 所示, 已经利用 Nd: YVO₄ 获得了相对很高的总效率. 从 Nd: YVO₄ 中可以获得比 Nd: YAG 大得多的输出. 事实上, 已经利用该材料获得了效率最高的 TEM₀₀ 模运行^[2.108]. 对于连续泵浦、重复 Q 开关工作, Nd: YVO₄ 相对较短的上能态寿命需要 50~100 kHz 的高脉冲速率, 以求获得接近于连续性能的平均功率. Nd: YVO₄ 的增益高、荧光寿命短, 与 Nd: YAG 和 Nd: YLF 相比, 产生的 Q 开关脉冲相对较短. 重复 Q 开关的典型脉宽值大约为 10 ns.

文献 [2.107~2.112] 描述了不同的端面泵浦 Nd: YVO₄ 激光系统. 文献 [2.113~2.114] 总结了对小块板进行侧面泵浦的实验结果.

2.4 钕 激 光 器

就效率和输出能量而言, 钕激光器并不吸引人. 然而, 钕因具有两种令人感兴趣的波长而引人注目. YAG 等晶体如果掺入高浓度的钕, 就输出 2.9 μm 左右的波长. 掺钕的磷酸玻璃输出 1.54 μm 的波长. 这两种波长都能被水吸收, 因此输出 2.9 μm 波长的激光器可以用于医疗, 而输出 1.54 μm 波长的激光器用在军用测距仪中, 对人的眼睛不会造成伤害.

2.4.1 Er: YAG

前苏联研究人员在 1975 年发现, 室温下在掺杂度高 (比如 Er 的浓度为 50% 左右) 的 Er: YAG 中能够实现激光作用. 激光发射出现在 2940 nm 波长. YAG 中 Er³⁺ 的光谱表明, 2940 nm 跃迁的上激光能级是由波长短于 600 nm 的光泵浦的. 因此, 该材料的泵浦效率不是很高. Er: YAG 激光器由于低能级寿命非常长, 故不能采用 Q 开关工作方式. 2940 nm 激光发射跃迁出现在 Er³⁺ 离子的 ⁴I_{11/2} 态和 ⁴I_{13/2} 态之间. 低能级的寿命 (2 ms) 比上能级的长得多 (0.1 ms), 因此, 增加 ⁴I_{13/2} 态的粒子数就可以封堵住该跃迁. 虽然 Er: YAG 有上述弱点, 但由于它的波长与水的吸收线重合, 所以具有特别的吸引力. 人体组织中水对光的吸收特别大 (>3000 cm⁻¹), 因而 Er: YAG 在整形外科手术等医用方面非常有吸引力.

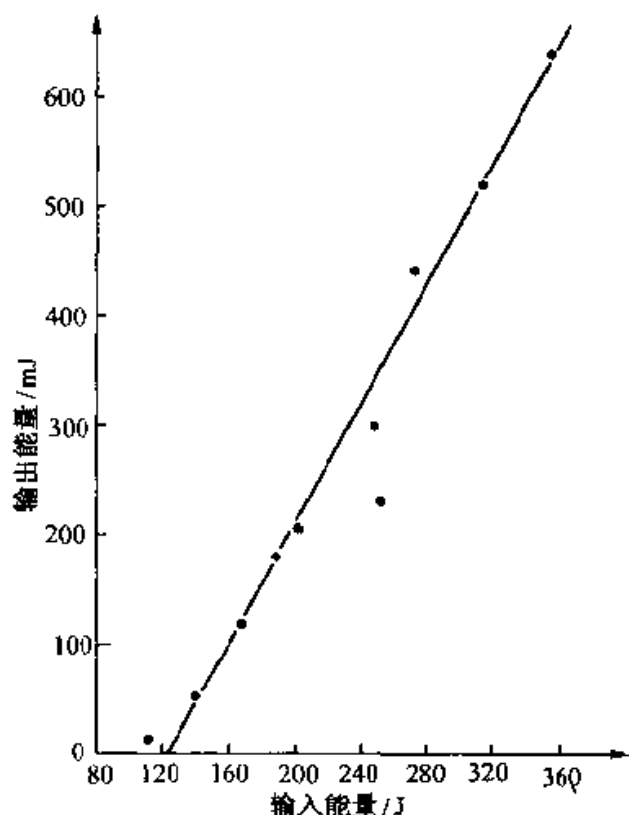


图 2.17 在双椭圆腔中由两支氙闪光灯泵浦时, 半根 Er: YAG 棒的输出能量与输入能量的函数关系^[2.122]

图 2.17 示出了内有长度为 75 mm、直径为 6.25 mm、掺杂为 50% 的 Er: YAG 棒的振荡器的输出能量与输入能量的关系. 泵浦脉冲时间为 $170\mu\text{s}$ (半峰全宽), 泵浦腔是镀银的双椭圆腔, 内有两个腔径为 $7\mu\text{m}$ 的闪光灯. 对于 360 J 的泵浦脉冲, 输出能量线性地增加至每脉冲 600 mJ, 重复率为 1 Hz. 若重复率大于该值, 热透镜效应就会降低效率, 并使光束形状发生畸变^[2.118].

Er: YAG 也可以用激光二极管阵列泵浦. InGaAs 阵列以 963 nm 波长泵浦掺杂为 50% 的 Er: YAG 晶体, 可得到接近 1 W 的输出^[2.119]. 激光器工作时的重复率为 100 Hz, 脉宽为 $400\mu\text{s}$. 当激光的中心谱线处在 2936 nm 时, 其调谐范围为 6 nm 范围. 使校准具倾斜就可以实现这种调谐.

除了 Er: YAG 外, 已经研究过的 Er 激光器还有 Er: YAlO_3 、Er: YLF 和 Er: Cr: YSGG 等^[2.120, 2.121]. 这些激光器的输出谱线为 $1.7\mu\text{m}$ 或者在 $2.71\sim 2.92\mu\text{m}$ 之间, 它们具有改善性能的潜力. 据报道, 激光二极管泵浦的 Er: YLF 已经以脉冲和连续两种模式发射出激光^[2.122].

2.4.2 钇玻璃

现在已经用钇在硅酸玻璃和磷酸玻璃中发射出 $1.54\mu\text{m}$ 波长的激光^[2.123]. 由于钇为三能级结构, 对泵浦辐射的吸收小, 所以为得到令人满意的系统效率, 必须将它与其他的稀土离子掺在一起. 事实上, 如果玻璃只在室温下发射激光,

就必须以钇来敏化铒。Yb 吸收了铒离子相对透明的区域内的泵浦光，起到敏化剂的作用；其主要的吸收带是 $1\ \mu\text{m}$ Yb^{3+} 带。

与这种吸收带匹配所需的闪光灯电流密度在 $1000 \sim 2000\ \text{A}/\text{cm}^2$ 之间。这种电流密度需要有几个微秒量级的脉冲时间，这一时间与掺离子的长荧光跃迁寿命相当。Xe 闪光灯的光谱输出最符合铒激光器的泵浦要求。与 Er^{3+} 相关的能级结构在基态以上 $6500\ \text{cm}^{-1}$ ($1.54\ \mu\text{m}$) 区域中的 $^4I_{13/2}$ 多重线和基态 $^4I_{15/2}$ 能级之间 (见图 2.18)。

最佳的铒浓度通常是 Er^{3+} 的质量在 ErO_3 的 $2\% \sim 5\%$ 之间 (或 Er^{3+} 离子数在 $(2 \sim 5) \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 之间)。该最佳值综合考虑了几种因子。 Er^{3+} 浓度必须足够低，以便产生合理的激光发射阈值。 Er^{3+} 离子为三能级激光，在达到阈值之前，必须激发大约 60% 的离子。但是另一方面， Er^{3+} 浓度又必须足够高，以在从 Yb^{3+} 到 Er^{3+} 的能量转换中获得较高的效率。

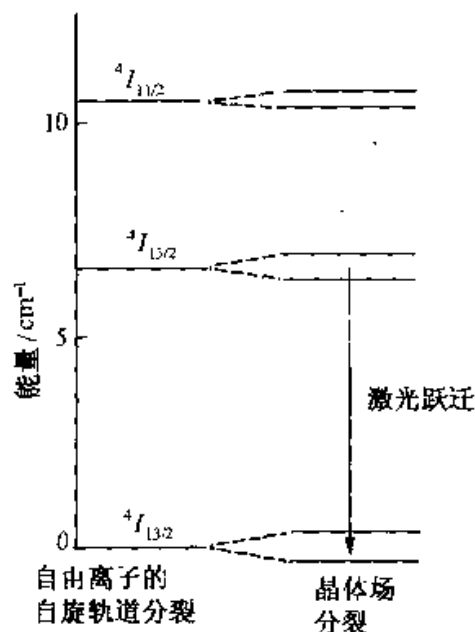


图 2.18 Er^{3+} 的能级图

掺镱和铒的玻璃对 $400 \sim 900\ \text{nm}$ 区域的吸收相当低，惟一的强吸收出现在 $0.9 \sim 1\ \mu\text{m}$ 之间，这还是 Yb^{3+} 跃迁引起的。因此，掺镱和铒的玻璃的吸收与闪光灯的发射之间的匹配不是非常好。如果要提高铒玻璃^[2,126]的泵浦效率，就必须加入敏化剂 Cr^{3+} 。 Cr^{3+} 吸收了谱线中心分别为 $450\ \text{nm}$ 和 $640\ \text{nm}$ 的两个宽带的闪光灯辐射，并辐射出谱线中心为 $760\ \text{nm}$ 的宽带，使能量从 Cr^{3+} 转移到 Er^{3+} 的 $^4I_{9/2}$ 态、 $^4I_{11/2}$ 态和 Yb^{3+} 的 $^2F_{5/2}$ 态。表 2.10 列出了铒玻璃的材料参量。

图 2.19 示出了磷酸铒激光玻璃的 Q 开关性能。激光器内有一个 $3\text{mm} \times 50\text{mm}$ 的玻璃棒和一个作为 Q 开关的旋转棱镜。闪光灯脉冲的长度为 $3\ \text{ms}$ 。该类激光器是一种典型的保护眼睛的测距仪。小体积的便携式测距仪是 Q 开关铒

玻璃激光器的主要用途^[2.124]。重复率高或平均功率大，又能保护眼睛的军用激光系统通常采用 Nd:YAG 激光器。Nd:YAG 激光器通过拉曼盒或参量振荡器使波长向 $1.5\ \mu\text{m}$ 变化。

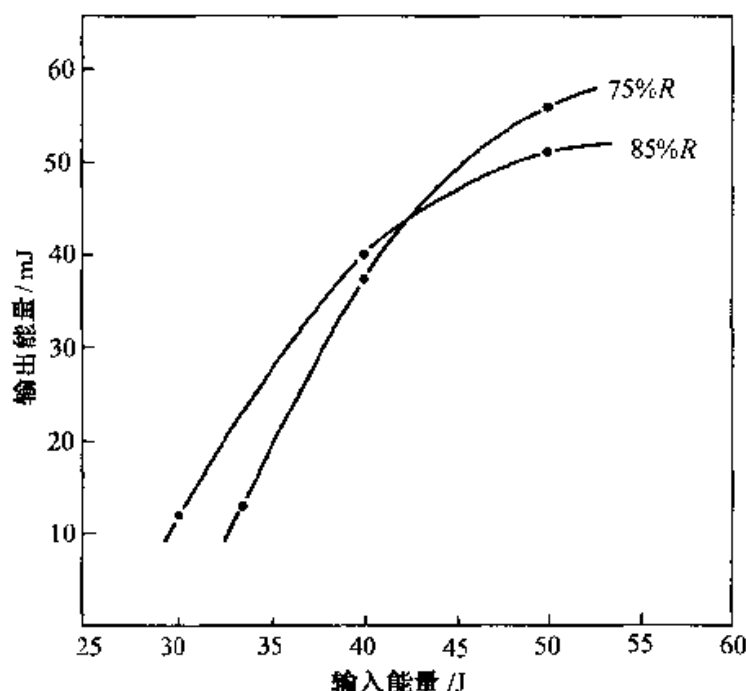


图 2.19 钇磷酸玻璃振荡器的 Q 开关性能 [KIGRE 公司提供]

目前，已经采用无热磷酸玻璃制出了高重复率的钇玻璃激光器，它在通信光纤网络中的光纤故障处以 30 Hz 工作^[2.125]。

表 2.10 掺钇磷酸玻璃的材料性能

发射波长	$1.54\ \mu\text{m}$
荧光寿命	8 ms
$1.54\ \mu\text{m}$ 时的折射率	1.531
$d n / d T$	$63 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$
热膨胀系数 (α)	$124 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$
热光系数 (W)	$-3 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$

2.5 可调谐激光器

在绝大多数激光器中，所有能量都是受激介质通过受激发射以光子的形式而释放出来的。当光子的受激发射与晶格中振动量子（声子）的发射存在耦合时，固体激光器就可以实现可调谐发射。在这种电子振动的激光器中，激光跃迁的总能量是固定的，但可以连续地分配到各个声子上。因此，激光输出波长的调谐范

围很大。换言之，正是由于激光离子的库仑场、基质晶格的晶体场和容许宽带吸收、电子-声子耦合，才能够对固体激光器进行调谐。因此，电子振动激光器的增益取决于振动和电子耦合态之间的跃迁，即每次电子跃迁都会发射或者吸收一个声子。

可调谐固体激光器的历史可以追溯到 35 年前的贝尔实验室的研究工作。在 1963 年，贝尔实验室的研究人员报道了第一台电子振动激光器——掺镍的氟化镁 (Ni: MgF_2) 激光器^[2.17]。这些人后来将镍、钴或钒掺入 MnF_2 、 MgO_2 、 MgF_2 、 ZnF_2 或 KMgF_3 等基质材料中，制造出一系列电子振动激光器^[2.128~2.130]。这些闪光灯泵浦的激光器的调谐范围在 $1.12 \sim 2.17 \mu\text{m}$ 之间，它们严重的缺陷表现在，只在冷却到很低的温度时才能工作。虽然有这些早期的成果，但这一领域仍沉寂了十多年，其原因大致如下：需要对激光材料进行低温冷却、出现了 Nd: YAG 、注意力集中在染料激光器和色心激光器上^[2.131]。贝尔实验室于 1974 年报道的首台室温电子振动激光器，它是闪光灯泵浦的 $\text{Ho: BaY}_2\text{F}_8$ 激光器，其发射波长为 $2.17 \mu\text{m}$ ^[2.132]。

在 1977 年，曾经用晶体绿宝石（掺铬的 BeAl_2O_4 ）来产生基于电子跃迁的激光。绿宝石内铬晶格位的晶体场强非常低，能够产生对宽 4T_2 荧光的热激活，因此产生了可调谐范围在 $0.7 \sim 0.8 \mu\text{m}$ 之间的低增益四能级激光器。

在 20 世纪 70 年代中期，麻省理工学院林肯实验室的研究人员开始研究掺有 Ni^{2+} 、 V^{2+} 和 Co^{2+} 等两价过渡金属的多种晶体^[2.136]。研究的绝大多数材料，例如 V: MgF_2 等，都有一个缺陷，即受激态吸收使净增益降到一个不可接受的低值。不过有一个著名的例外，即 $\text{Co}^{2+}: \text{MgF}_2$ ，它仍然是有效的激光器。

如果以 Nd 激光器发射的 $1.3 \mu\text{m}$ 波长来泵浦钬激光器，可调谐范围就在 $1750 \sim 2500 \text{ nm}$ 之间。早在 1982 年，Moulton 就发明了钛蓝宝石激光器^[2.137]。在蓝宝石基质中， Ti^{2+} 的受激态吸收并不大，因此其调谐范围实际上跨越了其荧光发射波长的整个范围。

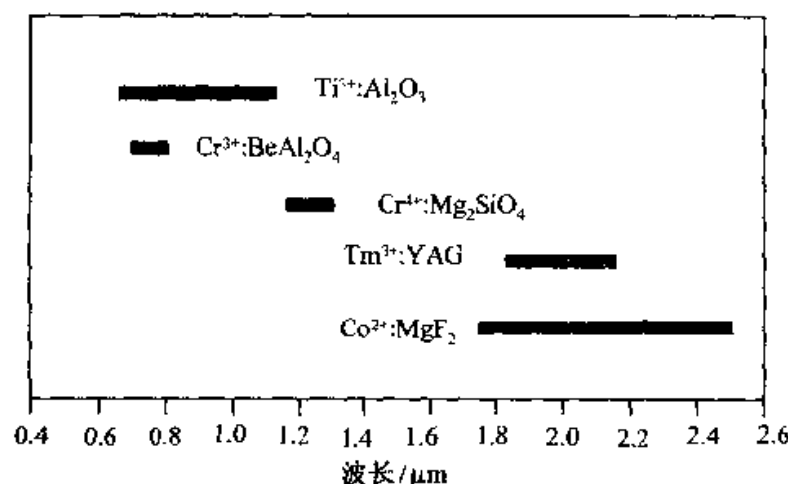


图 2.20 几种可调谐激光器的输出光谱范围

图 2.20 所示为典型的可调谐激光器的光谱范围。

1. 铬激光器

作为可调谐激光离子，铬因其三价 d^3+ 电子结构的特殊性而发挥了重大作用。Cr 与其他过渡金属的不同之处在于其特殊的属性，比如化学性质稳定、泵浦带宽、能级分裂大和受激态吸收 (ESA) 降低。这些优点使得至少有 12 种晶体能够作为 Cr 的良好基质材料，并使铬激光器具有大约 100 nm 的可调谐范围，但特殊的晶体基质会改变中心波长。

(1) 绿宝石 在金绿宝石 (BeAl_2O_4) 中，铬的波长范围在 700 ~ 800 nm 之间，该激光器被认为是实际应用中首台可调谐离子固体激光器。第 2.5.1 节将专门讨论市售的这种激光材料。

(2) Cr: GdScGa-Garnet 掺 Cr^{3+} 的镓石榴石代表了一类能够在室温下以脉冲或连续方式工作的过渡金属离子激光器^[2.138-2.141]。由于铬晶格位的晶体场强小，所以 $^4\text{A}_2$ - $^4\text{T}_2$ 能级分裂接近于 $^4\text{A}_2$ - $^4\text{T}_2$ 能级之间的间隔。因此，其荧光完全由加宽的四能级 $^4\text{T}_2 \rightarrow ^4\text{A}_2$ 跃迁控制，这与红宝石和绿宝石不同。

石榴石可以用 $\text{C}_3\text{A}_2\text{D}_3\text{O}_{12}$ 分子式来描述。在 $\text{C}_3\text{A}_2\text{D}_3\text{O}_{12}$ 中，对于八面体场，可选择大离子 $\text{A} = \text{Ga}$ 、 Sc 、 Lu ；对于四面体场，可选择 $\text{C} = \text{Ga}$ ；对于十二面体场，可选择 $\text{C} = \text{Y}$ 、 Gd 、 La 、 Lu 。现在已经从掺铬的 YGG、YSCGG (YSGG)、GGG、GDSCGG (GSGG) 中获得了寿命在 70 ~ 240 μs 之间、波长在 700 ~ 950 nm 的宽带四能级荧光。这些晶体在 1750℃ 左右时以提拉法技术生长。

掺 Cr^{3+} 的 GdScGa——石榴石混合物特别受青睐。该混合物中完全没有 R 线荧光，由于 $^4\text{T}_2$ 能级存在大的 2400 cm^{-1} 斯托克斯频移，所以全部荧光被导入宽带（四能级） $^4\text{T}_2 \rightarrow ^4\text{A}_2$ 跃迁。现在已经从 Cr: GSGG 中获得了脉冲和连续激光作用，其可调谐范围大约在 700 ~ 900 nm 之间。由于绿宝石和蓝宝石激光器可以由闪光灯泵浦，且 Cr: GSGG 激光器的调谐范围更宽，所以覆盖了 Cr: GSGG 调谐范围的这两种材料的发展已经使 Cr: GSGG 相形见绌。

(3) Cr: KZnF₃ 这种氟钙矿是（继绿宝石之后的）第二种市售的可调谐固体激光材料^[2.142]，其工作波长在 785 ~ 865 nm 之间。该激光器在 650 ~ 700 nm 泵浦波长的作用下，产生良好的斜率效率。它与 Cr: GSGG 一样，已经被用途更广泛的钛蓝宝石激光器替代。

2. 铬镁橄榄石

在 YAG 激光器发射的 1.06 μm 和 532 nm 波长的泵浦下， $\text{Cr}^{4+} : \text{Mg}_2\text{SiO}_4$ 实现了脉冲和连续激光作用^[2.143-2.145]。这种激光器之所以令人感兴趣，是因为

它具有其他激光器所不具备的 1167~1345 nm 的调谐范围。Cr: Mg_2SiO_4 激光作用的显著特点是, 激光离子是四价铬离子 (Cr^{4+}), 而不是其他铬离子激光器中的三价铬离子 (Cr^{3+})。在四面体场中, Cr^{4+} 替代了硅离子 (Si^{4+})。掺 Cr 的镁橄榄石单晶体以提拉法生长。镁橄榄石的荧光寿命为 $25\mu\text{s}$, 因此必须用其他的激光器作泵浦源。镁橄榄石的受激发射截面为 $1.44 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$, 大约是 Nd: YAG 的 1/4。

3. Cr: LiSAF

掺 Cr^{3+} 的 LiSrAlF_6 输出波长的调谐范围在 780~920 nm, 泵浦源是闪光灯或者二极管。这种材料能够生长成光学质量好、体积非常大的晶体。Cr: LiSAF 激光器对于产生飞秒脉冲特别重要, 第 9 章和第 2.5.3 节将讨论该类激光器。

4. Co: MgF_2

遥控传感和医疗应用激发了对中红外激光器的兴趣。在室温下, 掺有 Co、Tm、Ho 和 Er 的材料输出光谱具有实际应用价值。Co: MgF_2 特别宽的调谐范围在 1750~2500 nm 之间^[2.49, 2.50]。市售的这类激光器的泵浦源是发射 1.32 μm 波长的 Nd: YAG 激光器。该类激光器在 10 Hz 重复率时的输出能量^[2.146]为 980 mJ; 采用调 Q 技术后, 单脉冲的输出能量大约为 20 mJ。图 2.21 示出了需要几组光学器件才能实现的 Co: MgF_2 激光器的调谐范围。

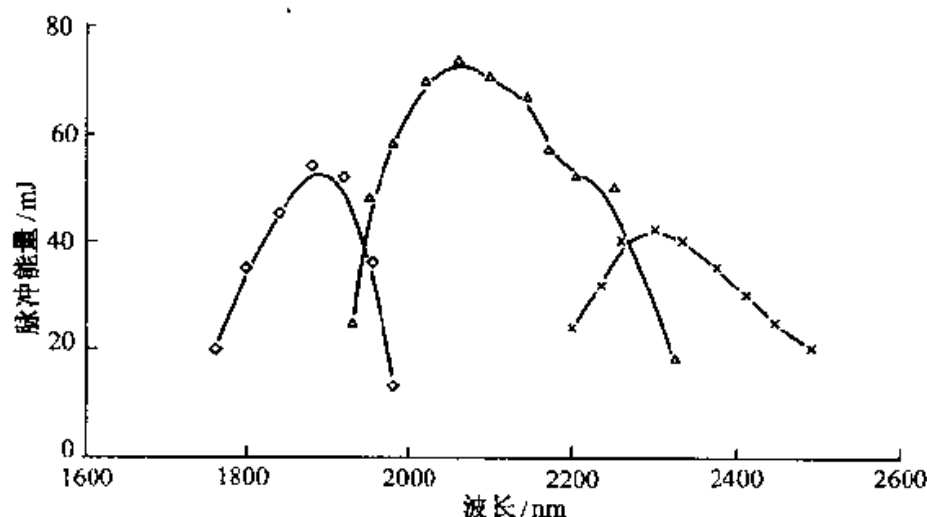


图 2.21 Co: MgF_2 激光器的调谐范围^[2.146]

5. 钛激光器

钛蓝宝石激光器具有特别宽的可调谐范围, 其增益截面很大, 约为 Nd:YAG 的一半. 市售的这类晶体的体积大、光学质量好, 因而能够胜任很多激光应用. 第 2.5.2 节将详细讨论这种激光器.

6. 可调谐的稀土激光器

掺钛和铈的 YAG、YLF 和 YAP 激光器主要用作发射某些医疗应用和相干雷达系统用到的 $2\text{ }\mu\text{m}$ 波长的激光源. 该激光系统能够进行有限的调谐. 在前面的例子中, 过渡金属离子 Cr^{3+} 和 Ti^{3+} 的 $3d$ 电子提供了调谐的可能性. 例如在 Tm^{3+} : YAG 中, $4f$ 电子的斯塔克能级的大量光子展宽和高重复率提供了 $1.87\sim 2.16\text{ }\mu\text{m}$ 的调谐范围 (见第 2.5.4 节). 与此相似, 钛激光器的调谐范围大约为 $2.067\text{ }\mu\text{m}$. 例如, 二极管泵浦的 Ho: Tm: YLF 激光器通过校准具获得的调谐范围在 $2.06\sim 2.07\text{ }\mu\text{m}$ 之间^[2.147]. 钛激光器通常同时掺有 Tm, 以提高对泵浦光的吸收. 虽然并不特别强调 Yb: YAG 是可调谐激光器, 但它还是具有 $1.018\sim 1.053\text{ }\mu\text{m}$ 的调谐范围^[2.148]. 这类激光器主要用来产生高功率激光.

Tm 激光器、Ho 激光器和 Yb 激光器的出现已有些年头了, 但是对于这些三能级激光器, 闪光灯泵浦不是特别有效. 这些晶体因为可以用激光二极管来泵浦, 所以仍然能够引起人们对他们的兴趣. 第 2.5.4 节和第 2.6 节将分别介绍 Tm: YAG 和 Yb: YAG.

2.5.1 绿宝石激光器

Walling 等人开发的金绿宝石 (BeAl_2O_4 : Cr^{3+}) 是掺铬的金绿宝石——一种橄榄石晶体——的通用名, 它的 4 个 $\text{B}_2\text{Al}_2\text{O}_4$ 单元形成正交结构. 晶体以提拉法从大毛坯中生长出来, 与红宝石和 YAG 非常相似. 市售的这类激光棒的直径达 1 cm , 长度为 10 cm , 总光学畸变为额定的 2 条纹. 金绿宝石中铬的浓度以晶体中铝离子的百分比来表示, 晶体中的铝被铬替代. 占据 Al^{3+} 场的 Cr^{3+} 的浓度为 0.4 个原子百分数, 并能形成光学质量良好的晶体. 0.1 个原子百分数的浓度意味着每立方厘米有 3.51×10^{19} 个铬离子.

绿宝石在光学和机械上与红宝石相似, 且拥有作为好的基质材料应该具备的很多物理性能和化学性能. 绿宝石棒的硬度、强度、化学稳定性和高热导率 (为红宝石的 $2/3$ 倍、YAG 的 2 倍) 等特性, 使其在大平均功率泵浦时不会因发热而断裂. 绿宝石的热断裂极限是红宝石的 60%、YAG 的 6 倍. 表 2.11 列出了金绿宝石材料的参量^[2.150].

表 2.11 绿宝石的材料的参量

激光波长/nm	700~818
受激发射截面/cm ²	1.0×10^{-20}
自发发射寿命/ μ s	260 ($T=298\text{K}$)
掺杂密度/原子百分数	0.05~0.3
荧光线宽/ $\text{\AA}$	1000
每厘米 1% 增益的粒子数反转/cm ⁻³	$(2-10) \times 10^{17}$
每厘米 1% 增益的储能/(J/cm ³)	0.05~0.26
储能为 1J/cm ³ 的增益系数/cm ⁻¹	0.038~0.19
折射率 (750 nm)	$E \parallel a$ 1.7367 $E \parallel b$ 1.7421 $E \parallel c$ 1.7346
热膨胀	$\parallel a$ $5.9 \times 10^{-6}/\text{K}$ $\parallel b$ 6.1 $\parallel c$ 6.7
热导率/[W/(cm·K)]	0.23
熔点/℃	1870
硬度/(kg/mm ²)	2000

绿宝石是正交晶系结构, 所以晶体轴向的折射率椭圆的主轴是双轴. 该类激光器发射的光偏振成与 b 轴平行的 E 矢量, $E \parallel b$ 偏振的增益 10 倍于其他的偏振. 在室温下, 用闪光灯发出的 701~818 nm 波长泵浦绿宝石激光器. 绿宝石的吸收带与红宝石非常接近, 在 380~630 nm 之间, 吸收峰出现在 410 nm 波长和 590 nm 波长. 图 2.22 示出了绿宝石的吸收带. 激光增益截面从 300 K 时的 $7 \times 10^{-21} \text{ cm}^2$ 增大到 475 K 时的 $2 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$, 使得温度升高时激光器的性能更好. 室温下的荧光寿命为 260 μs , 能够获得有效的储能和 Q 开关工作.

现在, 已经在 680.4 nm 的 R 线上实现了激光作用. 这种三能级模式与红宝石的激光发射相似, 只是绿宝石的受激发射截面 ($3 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$) 比红宝石的大

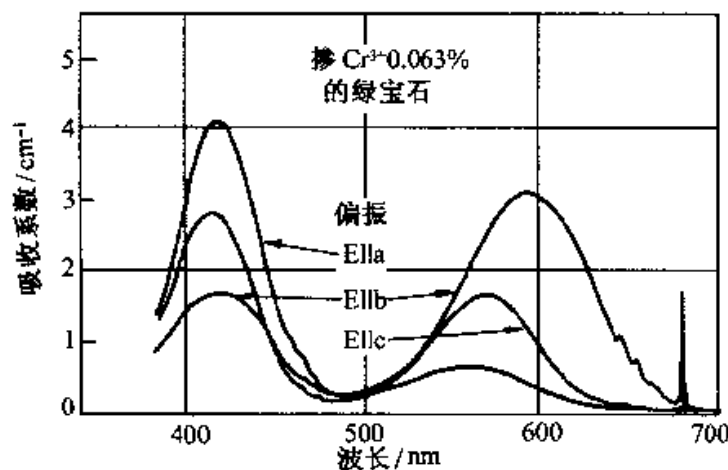


图 2.22 绿宝石的吸收光谱 [Allied Corps. 提供]

10 倍。

1. 动力学特性

前文已经论述过，绿宝石能够用作四能级电子振动激光器和近似于红宝石的三能级系统。作为三能级激光器，它具有很高的阈值，固定的输出波长（室温时波长为 680.4 nm）和相对低的效率。显然，绿宝石的主要优势在于它的电子振动特性。

可参照能级图（图 2.23）来讨论绿宝石基本的四能级物理结构。 4A_2 能级为基态， 4T_2 是吸收态连续区，从 4A_2 态到 4A_2 内受激电子振动态的发射引起电子振动激光器的激光发射。随后的光子发射又使系统返回到平衡状态。由于绿宝石是中等级的晶场材料（ $E \approx 800 \text{ cm}^{-1}$ ），因此在 2E 态和 4T_2 态之间存在耦合。这两个态的寿命分别为 1.5 ms 和 6.6 μs 。同红宝石一样，从 2E 发射的两条磷光 R 线出现在 680 nm 附近。终端激光能级是一组刚好位于基态之上的振荡态。初始激光能级位于长寿命的储能级之上的 800 cm^{-1} ，且处于热平衡中。

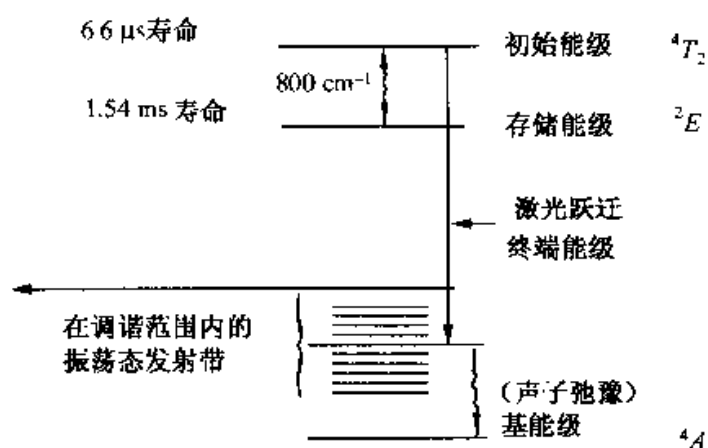


图 2.23 紫翠玉中铬离子的能级图。光子与声子之间退激发能量的可变配分导致波长可调

由于绿宝石激光器具有电子振动本性，所以一个光子的发射伴随多个声子的发射。这些声子使基态振动能级建立起热能谱。激光波长取决于相当于跃迁终点的振动受激终端能级；所有不由激光光子释放的能量都将被振动声子带走，而将铬离子留在它的基态。

最重要的绿宝石动力学特性是截面 σ_{2a} ，即受激铬离子自身对在腔内循环的激光光子的吸收截面，它比有效发射截面小，否则受激离子将在大量激光能量逸出谐振腔之前将其吸收。吸收激光的受激 Cr^{3+} 离子将迅速衰变到它们最初的受激态分布，因此不会因受激态吸收而出现受激态粒子的净损耗。当然，腔内的辐射强度会因为这种使激光棒发热的吸收而有所降低。在绿宝石中，受激离子吸收带有一厚而宽的最小值，该值时的激光发射增益最大。在带的中心， σ_{2a} 小于 σ 的 10%。如果 σ_{2a} 大于 σ ，就根本不会发射激光。实际上，后者决定了绿宝石长

波长的调谐极限。

2. 绿宝石中的温度效应

随着温度的升高，绿宝石的增益会增大，增益峰值向长波长移动，荧光寿命也会变短。可以用四能级模式来预计出激光性能与温度的关系。 2E 态为 4T_2 的存储能级，因此，当绿宝石的温度升高时， 4T_2 能级的电子振动连续区根据玻尔兹曼分布连续从 2E 能级获得粒子数，受激发射截面也会增大。

不过，升高温度也会增加终端能级的粒子数，特别是使那些离基态能级最近，与具有最高能量（波长最短）的光子相对应的终端能级的粒子数增加。由于在粒子数最多的初始能级和最少的终端能级，激光性能是最好的，所以升高温度会产生两个相互矛盾的效应。结论是，只有波长超过 730 nm 时，升高温度才会对激光性能起到积极的作用。

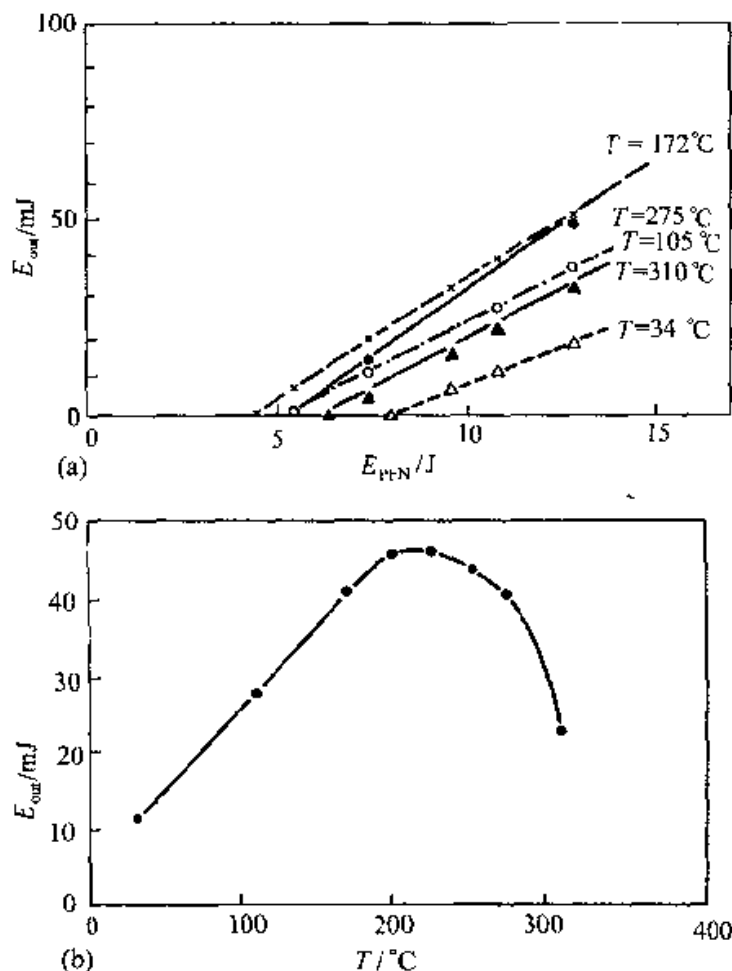


图 2.24 温度对绿宝石的影响。
(a) 在 $34 \sim 310^\circ C$ 范围内，绿宝石激光器输出的能量与泵浦能量的函数关系。
(b) 当泵浦能量固定为 10.8J 时，绿宝石激光器输出的能量与温度的函数关系 [2.152]

较高的温度对激光性能的另一个负面影响是缩短了荧光的衰变时间。在室温和 $100^\circ C$ 时，荧光寿命分别为 $260 \mu s$ 和 $130 \mu s$ 。在所感兴趣的区域中，总辐射的

量子效率几乎恒等于 1. 当升高温度时, 初始激光能级 (4T_2) 的受激粒子数会增多; 由于该能级的衰变速率远快于储能级 2F , 所以上能级 (综合了储能级和初始能级) 的总荧光寿命就会缩短. 因此, 在某一较高的温度, 存储时间远远短于闪光灯的脉冲持续时间, 并且更多的能量损耗在荧光中. 这种情况制约了增加初始能级粒子数所产生的优点.

Guch 评估了从环境温度到 310°C 内, 闪光灯泵浦的绿宝石的性能^[2.152]. 如图 2.24 (a) 所示, 激光输出在 $34\sim 310^\circ\text{C}$ 范围内的变化相当大. 阈值曲线表明, 随着温度的升高, 激光增益明显增大; 图 2.24 (b) 表明, 若闪光灯的输入一定, 激光器的输出能量就随着温度而变化. 对于固体激光器, 当温度高于正常范围时, 绿宝石激光器在维持高增益和效率方面的能力是相当强的.

3. 绿宝石激光器的性能

经过近 20 年的发展, 绿宝石激光器已进入成熟阶段. 如果重复率为 250 Hz, 那么它在大平均功率时可输出 100 W 左右的功率^[2.153], 总效率接近于 0.5%. 若采用近似于染料激光器的调谐方法, 即同时利用校准具和双折射滤波片, 其调谐范围在 700~818 nm 之间. 利用这些标准的光谱控制器件, 可获得 0.5 cm^{-1} 的线宽, 调谐能力超过 150 nm. 绿宝石已经能够产生脉冲和连续模式激光, 并能够进行 Q 开关和锁模运转.

在稳定谐振腔中, 长度为 10 cm 直径为 0.63 cm 的棒产生 5J 以上的长脉冲; 若采用 Q 开关方式, 就会产生短于 30 ns 的脉冲持续时间, 而输出能量^[2.152]达到 2J. 输出高能量的原因是绿宝石为低增益介质. 当输入功率比振荡输出低十个量级时, 可以实现非常稳定的锁频 (不会出现带宽控制损耗).

2.5.2 钛蓝宝石

自首次报道钛蓝宝石 ($\text{Ti}:\text{Al}_2\text{O}_3$) 的激光作用以来^[2.137], 它一直是研究的对象. 今天, 它已经成为使用最多的可调谐固体激光器的激光材料. 钛蓝宝石激光器的增益截面相对较大, 其 400 nm 左右的宽调谐范围是 Nd:YAG 的峰值调谐范围的一半. 在过渡金属激光离子中, Ti^{3+} 离子的能级结构是独特的, 它在上激光能级之上无 d 态能级. 简单的能级结构 ($3d^1$ 结构) 排除了对激光辐射的受激态吸收的可能性, 这一效应限制了调谐范围, 并降低了其他掺有过渡金属的激光器的效率^[2.155].

在这种材料中, 一个 Ti^{3+} 离子替代 Al_2O_3 中的一个 Al^{3+} . 以切克劳斯基方法生长的激光晶体由掺 Ti^{3+} 1% 的蓝宝石构成. $\text{Ti}:\text{Al}_2\text{O}_3$ 晶体很宽的吸收带为可见光谱中的蓝绿区, 峰值大约为 490 nm. 在红外区域观测到相对弱的 Ti^{3+} - Ti^{4+} 对吸收带. 残余的红外吸收干扰了有效的激光作用, 在闪光灯泵浦时尤其是

这样，与早期的晶体相比，优化后的晶体生长技术和添加的退火过程，明显减小了吸收带。之所以对这种材料表现出极大的兴趣，是由于存在产生 670 ~ 1070 nm 的可调谐激光输出的宽电子振动荧光带，其增益曲线的峰值为 800 nm。

图 2.25 示出了 Ti: Al₂O₃ 的吸收和荧光光谱。吸收带和荧光带都很宽、间隔很大，这是由于离子与基质晶格之间的强耦合引起的，它们对于大范围的可调谐激光作用很关键。表 2.12 列出了 Ti: Al₂O₃ 的激光参量。

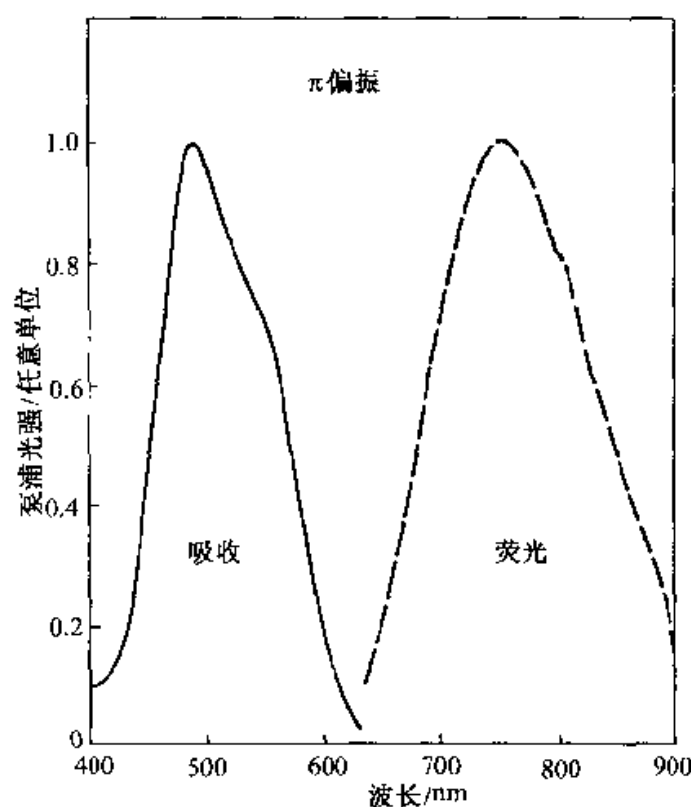


图 2.25 Al₂O₃ (蓝宝石) 中 Ti³⁺ 的吸收光谱与荧光光谱的关系^[2.155]

表 2.12 Ti: Al₂O₃ 的激光参量

折射率	$n = 1.76$
荧光寿命	$\tau = 3.2 \mu s$
(半峰全宽时) 荧光带宽	$\Delta\lambda \sim 180 \text{ nm}$
峰值发射波长	$\lambda_p \sim 790 \text{ nm}$
峰值受激发射截面	
平行于 c 轴时	$\sigma_{p\parallel} \sim 4.1 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$
垂直于 c 轴时	$\sigma_{p\perp} \sim 2.0 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$
0.795 μm 时 ($\parallel c$ 轴) 时的受激发射截面	$\sigma_{\parallel} = 2.8 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$
将 0.53 μm 泵浦光子转换到反转场的量子效率	$\eta_Q \approx 1$
0.795 μm 时的饱和能量密度	$E_{\text{sat}} = 0.9 \text{ J/cm}^2$

Ti: Al₂O₃ 除了具有优越的光谱和激光特性外, 还有蓝宝石基质自身的材料优势, 即热导率非常高、化学性质异常稳定、结构非常坚固. 市场上有零售的直径为 3.5 cm 长度为 15 cm 的钛蓝宝石. 由于该类晶体的生长技术已经成熟, 所以具有优越的光学质量.

钛蓝宝石激光器已经有了很多泵浦源, 比如氩蒸汽激光器、铜蒸汽激光器、倍频 Nd: YAG 激光器、Nd: YLF 激光器和闪光灯.

因为钛蓝宝石需要非常高的泵浦辐射, 所以很难用闪光灯泵浦. 3.2 μm 的荧光寿命很短, 因而受激发射截面与荧光寿命之积 (σt_f) 也很小. 激光器内达到阈值所需的反转粒子数与 σt_f 成反比, 见第 3.1 节. 不过, 改善晶体的质量, 就会消去残余的吸收带; 若同时采用特殊的闪光灯, 就能以 2% 的效率获得每脉冲 3J 的输出能量. 在激光棒周围涂上染料, 将闪光灯发出的近紫外光转换成钛蓝宝石吸收带能够吸收的蓝绿荧光, 以此来改善灯壁热载大的闪光灯光谱^[2.156]. 随着对灯的放电电路和泵浦腔的改进, 近来已经以 2.2% 的效率获得了 220 W 的平均功率^[2.157].

为了获得连续输出, 用氩激光器泵浦市售的钛蓝宝石激光器; 而为了获得脉冲输出, 泵浦源改用倍频的 Nd: YAG 或 Nd: YLF 激光器. 在连续模式中, 当用氩激光器输出的 5W 功率泵浦时, 钛蓝宝石激光器的典型输出接近 1W. 700 ~ 1050 nm 的调谐范围需要几组腔镜. 若以脉冲固体激光器作为泵浦源, 输出能量范围从重复率约为 1 kHz 时的几毫焦到 20 pps 时的每脉冲 100 mJ.

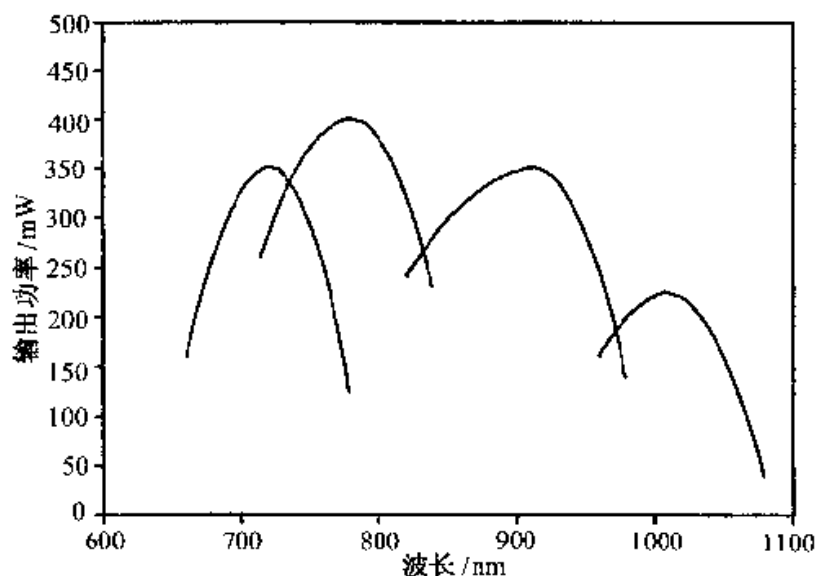


图 2.26 由 Nd: YLF 激光器以 1 kHz 泵浦的钛蓝宝石激光器的调谐范围^[2.158]

钛蓝宝石激光器在 1 kHz 的重复率时, 以倍频的 Nd: YLF 激光器作为泵浦源的输出功率示于图 2.26. 该 Nd: YLF 激光器发出 527 nm 波长时的输出功率为 1.7 W, 泵浦脉冲的持续时间在 200 ~ 300 ms 之间, 而钛蓝宝石激光器的输出

脉冲的持续时间在 10~12 ns 之间. 脉冲变短是增益开关的特点. 近来, 所有固态钛蓝宝石激光器的设计均以二极管泵浦的倍频 Nd: YLF 和 Nd: YAG 激光器作为泵浦源^[2.159~2.161].

钛蓝宝石激光器非常重要的应用是产生和放大飞秒锁模脉冲. 第 9 章将讨论克尔镜锁模, 以及利用钛蓝宝石激光器实现的线性调频脉冲的放大.

2.5.3 Cr: LiSAF

有一种相当新的铬离子与基质的组合, 即 Cr^{3+} : LiSrAlF_6 (LiSAF), 它的调谐范围在 780~920 nm 之间, 受激寿命^[2.162]为 67 μs . 该材料与 Cr^{3+} : LiCaAlF_6 (LiCAF) 非常相似, 后者的调谐范围在 720~840 nm 之间, 寿命^[2.163]为 170 μs . 由于 LiSAF 的峰值发射比 LiCAF 大 4 倍, 所以它的性能通常会更好. 最近, 激光方面的工作都集中于 LiSAF.

LiSAF 基质为单轴晶体, Cr^{3+} 发射表现出很强的 π 偏振 ($E \parallel c$), 其吸收和发射光谱示于图 2.27^[2.162]. ${}^4T_2 \rightarrow {}^4A_2$ 跃迁的发射峰值出现在 830 nm, 发射截面为 $4.8 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$. 利用提拉法技术生长的晶体加工出直径达 25 mm 的大激光棒.

表 2.13 列出了 Cr: LiSAF 与钛蓝宝石的一些重要激光参量^[2.162, 2.163]. LiSAF 峰值发射的波长稍长于钛蓝宝石, 但是光谱之间有很好的交叠. 事实上, Cr: LiSAF 放大器放大了锁模钛蓝宝石振荡器的输出^[2.164]. Cr: LiSAF 的增益带宽较窄, 但仍然与钛蓝宝石相当. 两种晶体的主要差别在于发射截面、荧光时间、热性能和机械性能的不同. Cr: LiSAF 的增益大约比钛蓝宝石低一个量级, 但是其寿命长, 达到 67 μs , 能够产生有效的闪光灯泵浦.

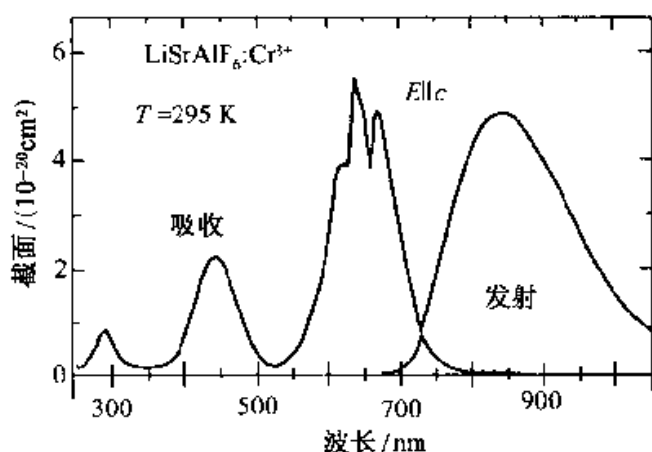


图 2.27 Cr: LiSAF 的吸收光谱和发射光谱^[2.162]

表 2.13 Cr³⁺: LiSAF 与钛蓝宝石相关激光性能的比较

	Cr ³⁺ : LiSAF	钛蓝宝石
峰值波长/nm	850	790
线宽/nm	185	230
发射截面/(10 ⁻¹⁹ cm ²)	0.5	4.1
荧光寿命/ μ s	67	3.2
折射率	1.41	1.76
散射损耗/cm ⁻¹	0.002	0

LiSAF 基质晶体的硬度相当低、机械稳定性差, 与优越得多的钛蓝宝石晶体相比, 其性能更接近于玻璃。表 2.14 比较了 LiSAF 和玻璃的物理及热特性。采用 LiSAF 晶体的设计有一种重要考虑, 即对于浸液激光棒, 要维持冷却水恰当的 pH 值。例如, 当 pH 值为 5 时, 这种材料的溶解度比 YLF 高 100 倍; 当 pH 值大约为 7 时, 其溶解度与磷酸玻璃和 YLF 相同。由于 Cr: LiSAF 的上能态有相对长的寿命, 其吸收带与闪光灯的发射带之间存在很好的交叠, 因此闪光灯对它的泵浦相当有效, 这与钛蓝宝石是不同的。LiSAF 也能够由 AlGaInP 二极管发射的 670 nm 波长泵浦^[2.166, 2.167]。现在已经利用对 AlGaAs 二极管发射的约 752 nm 波长两翼的吸收, 来泵浦掺杂浓度高的晶体, 并获得了激光作用^[2.168]。

表 2.14 LiSAF 和玻璃的热和物理性能的比较

	Cr: LiSAF	玻 璃
抗热冲击力/(W/u ^{1/2})	≈0.4	≈0.4
抗裂强度/(kg/mm ²)	3.9	5
热膨胀系数/(10 ⁻⁶ /℃)	22	11.4
杨氏模量/GPa	100	50
微硬度/(kg/mm ²)	197	≈500
断裂韧度/(MPa ^{1/2})	0.4	0.45
热导率/(Wm ⁻¹ K ⁻¹)	3.09	0.62

在激光应用中, Cr: LiSAF 的泵浦源是可调谐输出范围大约为 850 nm 的闪光灯或二极管泵浦的激光器^[2.169]。Cr: LiSAF 的宽带发射使其对飞秒锁模脉冲的发生和放大具有吸引力。对于飞秒脉冲的发生, 特别感兴趣的泵浦源是二极管泵浦的全固化可调谐激光器。正如第 9 章将要讨论的, 现在已经开发出来的系统, 既有二极管泵浦的小型 Cr: LiSAF 锁模振荡器^[2.170], 也有闪光灯泵浦的、棒直径达 25 mm 的非常大的多级放大器^[2.164]。

2.5.4 Tm: YAG

铥和铥敏化的钛激光器的输出在 $2\ \mu\text{m}$ 区域, 这是相干雷达系统、遥控传感和医疗应用感兴趣的波长. 因为可以利用高功率 GaAlAs 激光二极管发射的 $785\ \text{nm}$ 波长来泵浦掺 Tm 的晶体, 从而激发了对这种材料的兴趣. 这类三能级激光器采用的代表性晶体有: Tm: YAG^[2.171, 2.173-2.176]、Tm: YAG^[2.172]、Mo: Tm: YAG^[2.47] 和 Ho: Tm: YLF^[2.178-2.180]. 在只有一种掺剂的晶体中, Tm^{3+} 可以产生 $2\ \mu\text{m}$ 的激光辐射; 在有两种掺剂的晶体中, 铥离子吸收了泵浦辐射, 并通过交叉弛豫过程将能量传输到钛离子. $2.1\ \mu\text{m}$ 的激光作用发生于钛中的 5I_7 和 5I_8 能级之间.

现在来考察二极管泵浦的 Tm: YAG, 并以之作为 $2\ \mu\text{m}$ 区域可调谐激光器的例子. 在很多应用中, Tm: YAG 都是优先选择的晶体. 虽然 Ho: Tm: YAG 的截面大于 Tm: YAG, 但由于它的上激光级的上变频增大了损耗, 所以通常表现出较差的输出性能^[2.171, 2.172, 2.174]. 然而最近, Ho: Tm: YLF 在室温下获得了很好的性能, 它在单频率条件下的输出能量高达 $125\ \text{mJ}$ ^[2.178]. 这种晶体的上变频损耗低于 Ho: Tm: YAG; 它的上激光能级的寿命极长, 达到 $14\ \text{ms}$, 为低重复率调 Q 提供了高储能.

上一节讨论了以过渡金属离子 Cr^{3+} 和 Ti^{3+} 的 $3d$ 电子来实现固体激光器的调谐. 在 Tm^{3+} : YAG 中, $4f$ 电子的声子展宽和斯塔克能级的多重性, 提供了 $2\ \mu\text{m}$ 左右的相对宽的可调谐能力.

图 2.28 示出了 Tm: YAG 的相关能级和跃迁. $785\ \text{nm}$ 的泵浦辐射将 Tm^{3+} 从 3H_6 基态转移到 Tm 的 3H_4 能级. 离子从 3H_4 泵浦能级弛豫到上激光能级 3F_4 . 激光作用发生在 3F_4 能级和 3H_6 基态多重态内的下激光能级之间. 输出辐射大约为 $2\ \mu\text{m}$.

若 Tm 的浓度高, 相邻离子之间就可能发生交叉弛豫, 此时发生 $^3H_4 \rightarrow ^3F_4$ 跃迁的激发, 同时未激发的离子经历 $^3H_6 \rightarrow ^3F_4$ 跃迁. 对于每一个初始受激发的离子, 上述过程在 3H_4 上激光能级留下两个 Tm^{3+} 离子. 换言之, 每吸收一个泵

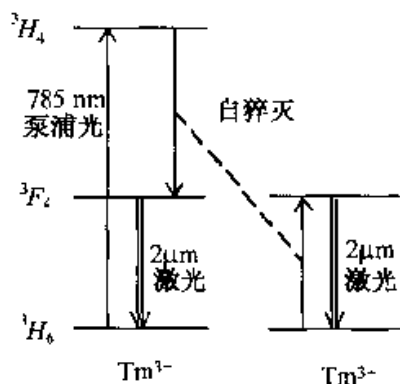


图 2.28 Tm: YAG 的能级和泵浦图^[2.175]

浦光子, 就会产生两个上激光能级离子. 若 Tm^{3+} 浓度在典型的 3% ~ 12% 之间, 则对于 3F_4 态, 泵浦的量子效率接近于 2.

图 2.29 为 $\text{Tm}:\text{YAG}$ 的荧光图谱, 其峰值发射为 $2.02\ \mu\text{m}$, 荧光带宽大约为 $400\ \text{nm}$; 典型的调谐范围在 $0.87\sim 2.16\ \mu\text{m}$ 之间; $\text{Tm}:\text{YAG}$ 的吸收光谱中心为 $785\ \text{nm}$, 线宽 $4\ \text{nm}$, 这对于 GaAlAs 二极管泵浦具有吸引力. 表 2.15 总结了相关的激光参量. 与 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 相比, $\text{Tm}:\text{YAG}$ 的缺点是克服基能级中残余粒子数的阈值较高, 增益截面也要小两个量级. 由于下激光能级为基态多重态, 因此, 增加准三能级激光器的部分粒子数需要较强的泵浦强度, 或者对它们进行冷却, 以降低下激光能级的粒子数.

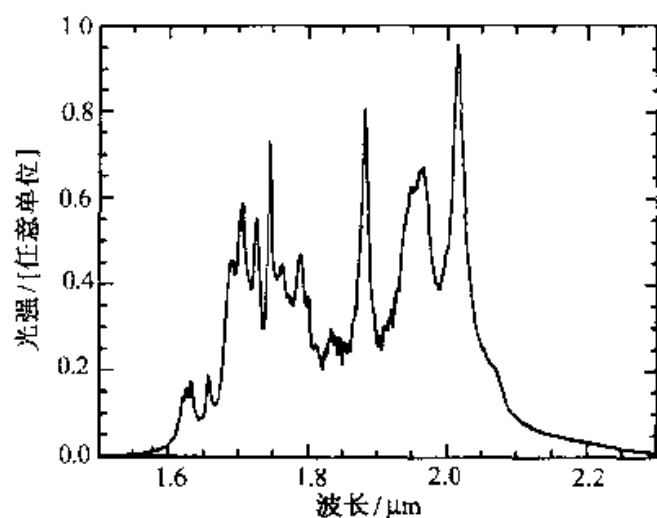


图 2.29 $\text{Tm}:\text{YAG}$ 的荧光光谱^[2.175]

表 2.15 $\text{Tm}:\text{YAG}$ 的材料参量^[2.175, 2.177]

泵浦波长/nm	780 ~ 785
峰值激光波长/ μm	2.02
25℃ 时的有效截面/ cm^2	2×10^{-21}
荧光寿命/ms	10
调谐范围/ μm	1.87 ~ 2.16

$\text{Tm}:\text{YAG}$ 晶体以较低的温度工作时, 就会非常明显地改善其激光性能, 图 2.30 说明了这一点. 该图同时示出了 $\text{Ho}:\text{Tm}:\text{YAG}$ 的输出性能与温度的关系. 由于这种材料的三能级特性更明显, 所以温度对它的影响明显强于 $\text{Tm}:\text{YAG}$.

有时候对 $\text{Tm}:\text{YAG}$ 的泵浦用的不是峰值吸收谱线, 而是 $805\ \text{nm}$ 波长的“翼泵浦”. 对该波长较低的吸收系数在晶体中提供了较长的光路, 这对于在高功率激光器中更好地散热和降低热负载是有利的. 因为波长越长, GaAlAs 内的铝

浓度就越低, 所以改善了泵浦二极管的性能和可靠性. 以 805 nm 波长、460 W 的连续泵浦功率对直径为 3 mm、长度为 55 mm 的 $\text{Tm}:\text{YAG}$ 棒进行端面泵浦, 能够获得 115 W 的连续输出^[2.173]. 将晶体的温度维持在 3℃, 就可以获得输出.

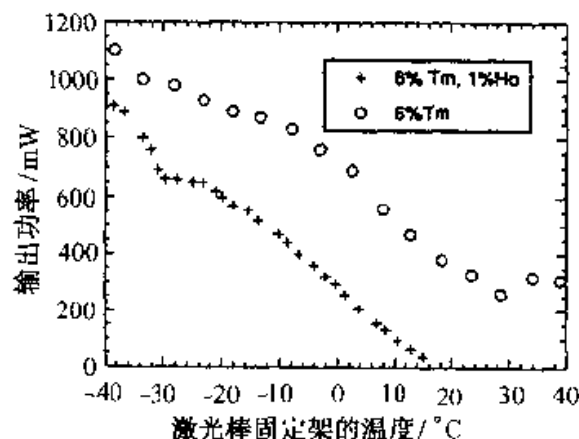


图 2.30 $\text{Tm}:\text{YAG}$ 与 $\text{Tm}:\text{Ho}:\text{YAG}$ 的输出功率同温度的函数关系^[2.77]

2.6 Yb: YAG

虽然 $\text{Yb}:\text{YAG}$ 已经面世有几十年之久, 但由于它缺乏可见光泵浦带, 因此不太引人注意. 这种晶体惟一的吸收带在 942 nm 左右. 若采用闪光灯等传统的泵浦源, 其阈值就非常高, 人们不愿对它做深入研究. 在出现了发射 942 nm 的高功率 InGaAs 激光二极管后, 有些研究人员意识到了 $\text{Yb}:\text{YAG}$ 的潜力^[2.181]. $\text{Yb}:\text{YAG}$ 的能级图非常简单, 只有间距为 $10\,000\text{ cm}^{-1}$ 的 $^2\text{F}_{7/2}$ 基态和 $^2\text{F}_{5/2}$ 受激多重态. 它发射的激光波长为 $1.03\text{ }\mu\text{m}$. 对于掺杂为 5.5 个原子百分数的样品, 代表性的发射光谱示于图 2.31.

$\text{Yb}:\text{YAG}$ 的激光跃迁为 $^2\text{F}_{5/2} \rightarrow ^2\text{F}_{7/2}$, 出现在基态 623 cm^{-1} 之上的终端能

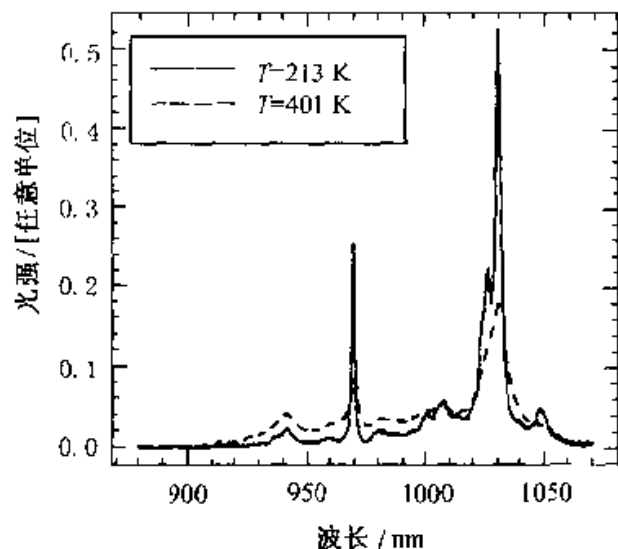


图 2.31 掺杂 5.5 个原子百分数的 $\text{Yb}:\text{YAG}$ 的发射光谱^[2.182]

极. Yb: YAG 在室温下的热能为 200 cm^{-1} , 因此在受热后终端能级的粒子数会增加, 使其成为准三能级系统. 比较后发现, Nd: YAG 的终端激光能级大约是在基态之上的 2000 cm^{-1} . Yb: YAG 作为准三能级器, 其吸收波长为 $1.03 \mu\text{m}$, 经泵浦至反转时除外. 室温时激光低能级的热粒子数大约为 5.5% . 为了获得和维持对激光波长的透明, 所要求的单位体积吸收的泵浦功率为 $I = f_a n_t h\nu_p / \tau_f$, f_a 为激光低能级的粒子数在总粒子数 n_t 中的份数, $h\nu_p$ 为每个泵浦光子的能量, τ_f 为高能级的寿命. 若 $f_a = 0.055$, 掺杂度为 1% 时 $n_t = 1.38 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$, $h\nu_p = 2.11 \times 10^{-19} \text{ J}$, $\tau_f = 0.95 \text{ ms}$, 则达到反转所需的泵浦功率为 1.7 kW/cm^3 . 当然, 为了克服光学损耗并达到激光阈值, 需要更高的功率密度; 为了得到有效的激光作用, 必须将激光器泵浦到其阈值之上的 $5 \sim 6$ 倍. 在这种激光器中, 对于小体积晶体材料, 典型的泵浦量为 10 kW/cm^3 .

温度对 Yb: YAG 性能的影响很大, 但可以改善, 即冷却晶体, 减少热粒子数, 并将受激发射截面从室温下的 $2.1 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$ 增大到 220 K 时^[2.182]的 $4.2 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$.

图 2.32 示出了光学效率即泵浦光转换成的激光输出与温度的关系^[2.183]. 在这种激光器中, 一块厚度约 0.4 mm 的薄叠片由光纤耦合激光二极管以多光路泵浦. Yb: YAG 晶体固定在散热器上, 可将其冷却到很低的温度. 有人曾经对两种不同的泵浦源作过评估. 以较小的二极管阵列为泵浦源时, 效率从室温时的 45% 增加到 -74°C 时的 64% ; 若采用大体积的泵浦源, 效率就从室温时的 38% 增加为 -65°C 时的 55% . 在这种低温条件下, 183 W 的泵浦产生 100 W 的输出. 当这种激光器在更典型的工作温度 -9°C 时, 获得相同的输出需要 225 W 的泵浦功率. 显然, 激光效率和泵浦源的成本可换算成包括冷却功率和成本在内的系统总效率. 在这类激光器中, 可以获得很高的光-光转换效率, 这是非常明显的.

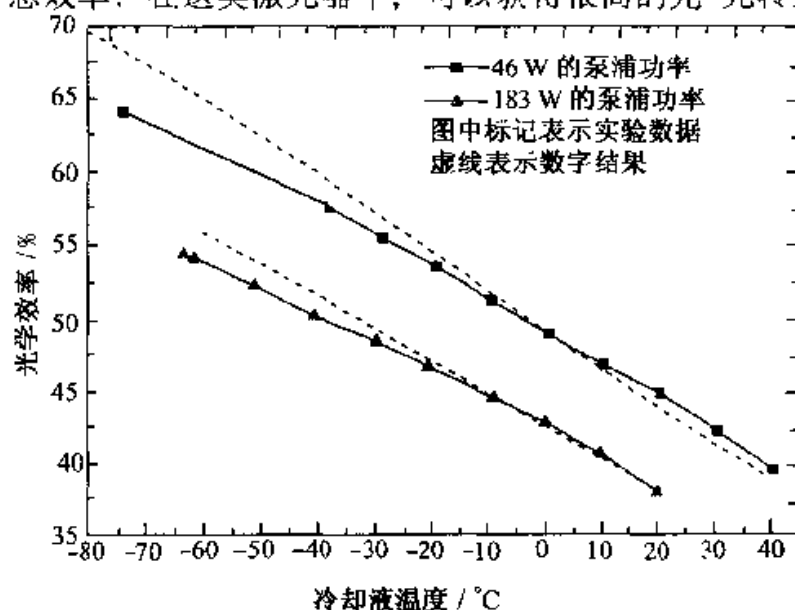


图 2.32 在两种不同功率的泵浦下, Yb: YAG 的光学效率与温度的函数关系^[2.183]

今天, 在绝大多数大系统中, 根据特定的设计和工作模式, 晶体的温度维持在 $-10 \sim 20^{\circ}\text{C}$ 之间. 为了在这种温度下维持对激光晶体很强的泵浦辐射, 至少需要某种制冷.

虽然 Yb: YAG 有这些显而易见的缺点, 但它的很多可取的优点推动了高功率系统的发展.

与所有其他主要的激光系统相比, Yb: YAG 在 InGaAs 的泵浦下产生的热是最少的. 事实上, 对这种材料的泵浦辐射所产生的热只有 Nd: YAG 的 $1/3$ 左右. 在 943 nm 波长泵浦的 Yb: YAG 中, 热负载比, 即产生的热与所吸收的能量之比大约为 11% ; 在以 808 nm 波长泵浦 Nd: YAG 时, 大约为 32% . 这种明显减少的热耗散, 是泵浦光子与激光辐射之间非常小的能量差产生的结果. 这种量子数亏损或斯托克斯频移在 Yb: YAG 中为 9% , 而在 Nd: YAG 中为 24% . 激光介质产生的热量是高功率应用主要的考虑因素. 在 Yb: YAG 中, 减少的发热量具有导致产生光束质量更好、平均功率更大的系统的潜力, 而 Nd: YAG 仅仅是具有这种可能性. Yb: YAG 还有一些独特的优点, 比如, 在二极管泵浦时吸收带为 18 nm ^[2.185], 这比 Nd: YAG 中 $808 \mu\text{m}$ 的吸收带宽 10 多倍, 从而明显放松了二极管泵浦源所需的温度控制. Yb: YAG 的寿命长, 为 $951 \mu\text{s}$ ^[2.182], 减少了单位脉冲输出特定能量所需的准连续泵浦二极管的数量. 正如第 6 章将要讨论的, 激光二极管的功率受到限制, 长荧光寿命使长泵浦脉冲的应用成为可能, 进而又产生高能量输出. 表 2.16 列出了 Yb: YAG 的重要材料参量.

表 2.16 Yb: YAG 的重要材料参量^[2.185]

激光波长/nm	1030
室温下的辐射寿命/ μs	951
峰值发射截面/ cm^2	2.1×10^{-20}
峰值吸收波长/nm	942
942 nm 时的泵浦带宽/nm	18
942 nm 时的泵浦截面/ cm^2	7.7×10^{-21}
掺杂密度/ cm^3	1.38×10^{-20}

如果只有一个受激态多重态, 就会消除受激态吸收和上变频过程产生的麻烦. 尽管 Yb: YAG 具有准三能级的特点, 但其非常低的发热、对 InGaAs 波长的宽吸收带、寿命长, 以及基质的热导率高、抗张强度大等明显的优点, 增强了产生高功率优越光束质量的概率.

千瓦级的大系统主要用于工业方面. 现在很多晶体都掺有 Yb, 磷灰石更是这样; 而 YAG 具有良好的热机性能, 有利于功率标度. 目前, 已经利用 Yb:

YAG 的独特性设计出很多泵浦结构, 例如对小晶体的侧面和端面泵浦、对薄叠片的正面泵浦, 它们的输出范围都在几百瓦。

在端面泵浦结构中, 首先准直一组二极管棒的输出辐射, 然后将其集中到长度为 60 mm、直径为 2 mm 的棒的前端面^[2.186]。晶体的掺杂度很低, 为 0.44%, 因此吸收路径很长, 棒体也能散热。以水与酒精的混合物使晶体的温度维持在 0℃。图 2.33 示出了这种系统的性能, 该系统在连续工作时的输出高达 434 W。

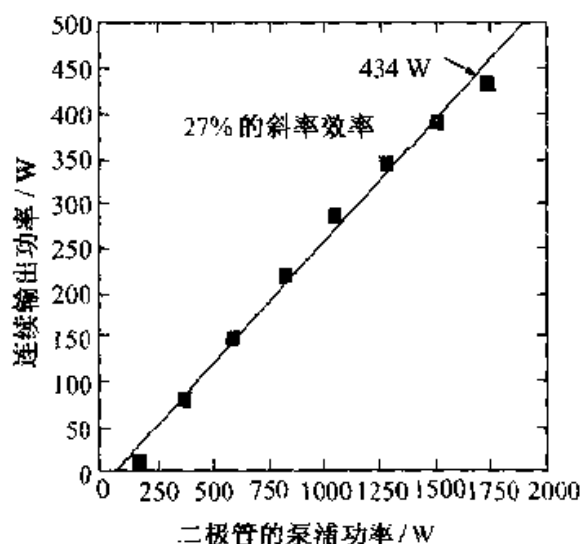


图 2.33 端面泵浦 Yb: YAG 激光器的连续输出功率与二极管泵浦功率的函数关系^[2.186]

在侧面泵浦中, 掺 Yb 的浓度为 1%、直径为 2 mm、长度为 20 mm 的晶体在准连续模式中的输出高达 600 W, 即以 0.8 ms 的脉冲持续时间产生 460 mJ 的脉冲^[2.187, 2.188]。采用液冷方式冷却晶体表面, 使晶体的温度维持在 18℃。

对于体积只有几个立方毫米量级的极其小的棒, 采用薄片方式泵浦^[2.183, 2.189, 2.190]。在该设计中, 对厚度在典型的 0.3~0.4 mm 之间的叠片, 利用多通道有源器件从正面进行泵浦。安装在冷凝管上的叠片从背面进行冷却。泵浦光束的典型直径在 2.5~7 mm 之间, 叠片的掺杂度高达 11%。对于特殊的激光器, 在 1℃ 时测得的输出功率为 264 W。二极管的输入电功率为 2060 W, 电光转换效率为 12.8%。

一般来说, 准三能级 Yb: YAG 激光器的效率与大体积的 Nd: YAG 系统获得的总效率相当。不过, Yb: YAG 中的热负载明显降低, 因而小得多的 Yb: YAG 激光晶体产生的输出功率与大体积的 Nd: YAG 相当。

第 3 章 激光振荡器

激光振荡器实质上由两个基本部件构成,即光放大器和光谐振腔.在第 1 章已经讨论了激光材料中的受激光放大过程.光谐振腔由垂直于激活材料光轴的两个相对的平行平面镜或曲面镜构成,它们起到高选择性反馈器件的作用,将放大介质发射的部分信号耦合反馈,其相位保持不变,从而产生光振荡.

图 3.1 示出了激光振荡器的基本元件.泵浦灯使激光材料中的粒子数发生反转,并将能量存储在上激光能级.若该能量因受激发射而释放出光束,就发生光放大.系统被激光器轴向上的某种自发辐射激励时,如果反馈很大,足以弥补其内部损耗,就开始振荡.反馈大小取决于反射镜的反射率.降低反射镜的反射率等同于降低反馈系数.激光器的输出镜必须是部分透明的,以使部分辐射从振荡器中“逸出”或射出.

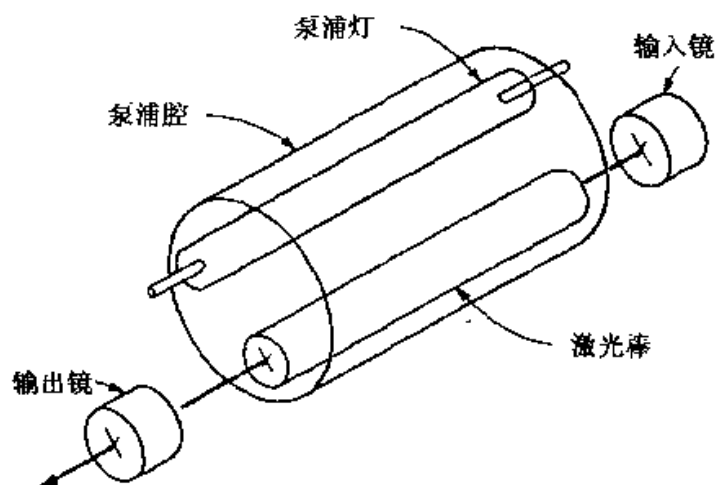


图 3.1 光泵浦固体激光振荡器的主要元件

由两个平行平面镜构成的光学装置称为法布里-珀罗谐振腔,在第 5 章将讨论这种谐振腔内的时间和空间模结构.谐振腔的作用是维持电磁场分布,其损耗由放大介质通过感应辐射来弥补.因此,谐振腔决定了激光辐射的光谱、方向和空间特性,而放大介质起到能源的作用.

在本章将建立一种激光振荡器的分析模型,它主要以激光系统的参量为基础.

3.1 工作阈值

本节将要计算激光振荡器的阈值条件.激光振荡器由反射率分别为 R_1 、 R_2 的

两面镜子和长度为 l 的激活材料构成. 假设在反转的激光材料中单位长度的增益系数为 g , 则辐射每次通过激光材料时, 其强度增大 $\exp(g l)$ 倍. 在每次反射中, 都要损耗 $1 - R_1$ 或 $1 - R_2$ 的能量. 始自某一点的辐射, 沿原方向通过相同点之前要经历两次反射. 建立阈值条件的要求是, 光辐射通过激光材料经 R_1 镜反射后, 再次通过激光材料被 R_2 镜反射, 所得到的辐射光子密度等于初始的辐射光子密度. 因此, 每当光两次完整地通过激光器之后, 损耗就刚好等于增益. 所以, 阈值条件可以表示为

$$R_1 R_2 \exp(2gl) = 1. \quad (3.1)$$

当每次通过激光材料的光放大都超过损耗时, 再生放大器就变得不稳定. 此时, 微小的扰动就可以建立起振荡. 显然, 如果往返增益大于 1, 就将快速形成固有频率的辐射, 直到该振荡辐射足够大, 致使受激跃迁排空高能级, 并降低 g 值时为止. 该往返增益为

$$G = R_1 R_2 \exp(2gl). \quad (3.2)$$

如果单程增益正好补偿了内、外损耗, 就达到了稳定态条件. 在第 3.2 节中将要讨论这种称为增益饱和的过程. 振荡器内大量的损耗机理引起光束的衰减; 最重要的是反射镜、放大介质和谐振腔中其他元件的反射、散射和吸收损耗以及衍射损耗等.

所有的耗散损耗都能够很方便地用一个参量, 即单位长度的吸收系数 α 来表示, 因此振荡条件为

$$R_1 R_2 \exp(g - \alpha) 2l = 1. \quad (3.3)$$

在第 1.4 节曾单独以参量 τ_c 表征所有的损耗机理, τ_c 等于无源谐振腔中辐射的衰变时间常量. 谐振腔以品质因数 Q 表征, 其定义为谐振腔内所存储的能量与谐振腔以单位角频率 ω_0 消耗的能量之比, 通过这种方法定义的谐振腔 Q 值为

$$Q = 2\pi \left[1 - \exp\left(-\frac{T_0}{\tau_c}\right) \right]^{-1} \approx \frac{2\pi\tau_c}{T_0} = 2\pi\nu_0\tau_c, \quad (3.4)$$

式中, $\omega_0 = 2\pi\nu_0 = 2\pi/T_0$.

损耗机理除了限制振荡的寿命外, 还引起谐振频率的加宽. 在强度减为最大值的一半时, 谐振曲线的宽度 $\Delta\nu$ 为

$$\Delta\nu = (2\pi\tau_c)^{-1}. \quad (3.5)$$

将式(3.5)代入式(3.4), 得

$$Q = \frac{\nu_0}{\Delta\nu}. \quad (3.6)$$

谐振腔内的光子以散射、发射, 或以其他方式在光学系统中消失之前, 有一个平均寿命. 可将辐射的衰变时间常量 τ_c 定义为谐振腔内光子的平均寿命. 如果将 τ_c 与每次往返的相对功率损耗 ϵ 联系起来, 则有

$$\epsilon = \frac{t_R}{\tau_c}, \quad (3.7)$$

式中, $t_R = 2l'/c$ 是光子在光学长度为 l' 的谐振腔内的往返时间. 整理式(3.3), 得

$$2gl = -\ln R_1 R_2 + 2al, \quad (3.8)$$

上式的右边表示每次往返总的功率损耗百分数. 因为 $2gl = \epsilon = t_R/\tau_c$, 所以有

$$\tau_c = \frac{2l'}{c} (-\ln R_1 R_2 + 2al)^{-1}. \quad (3.9)$$

包括反射镜的吸收、散射和谐振腔的衍射损耗在内的其他损耗, 可被看作是从后反射镜输出的. 因此, 后反射镜的反射率 R_2 降为 $R_2 = 1 - L_M$ 就考虑了这些损耗. 实际上, L_M 值不会超出百分之几. 如果用近似式

$$\ln(1 - L_M) \approx -L_M, \quad (3.10)$$

综合晶体内的损耗与谐振腔内的损耗, 则有

$$L = 2al + L_M, \quad (3.11)$$

式中, L 为谐振腔内的往返损耗.

利用式(3.10), 可将式(3.9)简化为

$$\tau_c = \frac{2l'}{c(L - \ln R_1)}. \quad (3.12)$$

在典型的脉冲激光器中, 输出镜的透射率大约为 50%, 总损耗大约为 10%. 假设典型的谐振腔长度为 50 cm, 则光子寿命为 $\tau_c = 5.5$ ns. 在连续 Nd:YAG 激光器中, 输出镜透射率的典型值为 90%, 因此 $\tau_c \approx 17$ ns, 其他所有的参量均相同.

借助于式(3.10)和(3.11), 就可以用下式表示阈值条件式(3.3):

$$2gl = L - \ln R_1 \approx T + L. \quad (3.13)$$

仅当 R_1 值近似于 1 时, 才有 $-\ln R_1 \approx T$.

现在再来讨论速率方程(1.61). 该方程给出了放大介质内的光子密度. 从该方程可清楚地看出, 当激光发射开始时, 光子密度的变化速率必须等于或大于 0. 因此, 在激光阈值时维护振荡必须满足

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} \geq 0. \quad (3.14)$$

据此, 利用式(1.61)求得阈值时所需要的反转粒子数密度:

$$n \geq \frac{1}{c\sigma\tau_c}. \quad (3.15)$$

在推导此方程时, 忽略了因子 S , 这意味着自发辐射对感应辐射的贡献很小. 应该注意, 根据式(1.36)引入 $g(\nu_s) = -a(\nu_s) = n\sigma_{21}(\nu_s)$, 并以式(3.9)表示 τ_c , 则此方程就与阈值条件式(3.3)相同.

可用基本的激光参量来描述阈值条件. 将式(1.40)的 $\sigma_{21}(\nu_s)$ 代入上式, 则有

$$n_2 - \frac{g_2 n_1}{g_1} > \frac{\tau_{21} 8\pi\nu^2}{\tau_c c^3 g(\nu_s, \nu_0)}. \quad (3.16)$$

因此,线形因子 $g(\nu_s, \nu_0)$ 和受激发射截面 σ 在原子谱线中心达到最大值.根据式(3.16)可以定性地看出激光器的输出线宽与原子系统线宽的关系.因为只有窄光谱区峰值处的放大才足以补偿损耗,所以由噪声引起的自持续振荡将出现在谐振频率附近.因此,激光输出将有尖锐的峰值,其线宽比原子线宽窄.

从该方程中可以清楚地看出,泵浦功率越高,反转粒子数就越多,激光线宽也随之增宽,因为远离中心的 $g(\nu_s, \nu_0)$ 值,能够满足阈值条件.在第5章将会看到,实际激光系统的线宽与激活材料的线宽、泵浦功率和光谐振腔的特征有关.将放大的曲线峰值代入式(3.10),得到原子谱线中心的阈值.如果 $g(\nu_s, \nu_0)$ 具有洛伦兹线形,其半峰全宽 $\Delta\nu$ 的中心约为 ν_s , 则有 $g(\nu_0) = 2/\pi\Delta\nu$, 且

$$n_2 - \frac{g_2 n_1}{g_1} > \frac{\tau_{21} 4\pi^2 \Delta\nu \nu_0^2}{\tau_c c^3}. \quad (3.17)$$

对于高斯线形,有 $g(\nu_0) = 2(\pi \ln 2)^{1/2} / \pi \Delta\nu$, 且初始振荡条件由式(3.17)给出,但式中的 $\Delta\nu$ 被 $\Delta\nu / (\pi \ln 2)^{1/2}$ 取代.另外,假设在谐振腔模的谐振频率最接近于原子谱线中心时,首先满足激光阈值条件.

从式(3.17)可以推导出激光振荡器中有利于高增益和低阈值的因子.为了获得低阈值反转,激光材料的原子线宽 $\Delta\nu$ 应很窄;另外,激光腔和晶体的入射损耗应该最小,以便延长光子寿命 τ_c . 需要注意的是,阈值临界反转密度只取决于惟一的振荡器参量 τ_c . 输出镜的高反射率将增大 τ_c , 从而降低了激光阈值,不过这也会降低激光器耦合输出的有效辐射,在第3.4节中将会讨论最佳耦合输出的问题.

现在来计算振荡器维持阈值工作所需要的泵浦速率 W_p . 振荡器以阈值或接近于阈值工作时,光子密度 ϕ 非常小,可忽略不计.令式(1.58)中的 $\phi = 0$, 并假设稳定态的粒子数反转条件为 $\partial n / \partial t = 0$, 这也是激光振荡器传统的工作条件,则对三能级系统有

$$\frac{n}{n_{\text{tot}}} = \frac{W_p \tau_{21} - g_2 / g_1}{W_p \tau_{21} + 1}. \quad (3.18)$$

对四能级系统,根据式(1.70),得

$$\frac{n_2}{n_0} = \frac{W_p \tau_f}{W_p \tau_f + 1} \approx W_p \tau_f. \quad (3.19)$$

如果其他的因子相等,则四能级系统的泵浦功率阈值低于三能级系统.在四能级系统中,对于任何有限的泵浦速率 W_p 都可获得反转粒子数.在三能级系统中,为了获得反转粒子数,要求泵浦速率 W_p 要超过下式给出的最小阈值:

$$W_{p(\text{th})} = \frac{g_2}{\tau_{21} g_1}. \quad (3.20)$$

同时,四能级材料的自然寿命对获得阈值反转毫无影响,而在三能级材料中阈值所需要的泵浦功率与 τ_{21} 成反比.因此,对于三能级振荡器,只有荧光寿命长的材料才

是所感兴趣的。

请注意,式(3.18)和式(3.19)只在忽略光子通量 ϕ 时才有效.激光器在阈值工作时发生的这种情况,称为小信号放大方式.现在来计算为维持阈值条件下的粒子数反转,晶体泵浦带内必须吸收的最小泵浦功率.由于刚刚超过阈值时,激活材料内所有的泵浦功率几乎都变为自发发射,因此,首先算出阈值的荧光功率就可得到上述的最小泵浦功率.在四能级系统中,单位体积激光跃迁的荧光功率为

$$P_f = \frac{h\nu n_{th}}{\tau_f}, \quad (3.21)$$

式中, $n_2 = n_{th}$ 为阈值时的反转粒子数.

当三能级系统处于阈值时,有 $n_2 \approx n_1 \approx n_{tot}/2$, 且

$$P_f \approx \frac{h\nu n_{tot}}{2\tau_{21}}. \quad (3.22)$$

为了维持阈值反转,必须由泵浦能量补充上激光能级的荧光损耗.因此,对于补偿自发发射引起的激光能级粒子数的损耗所应吸收的泵浦功率 P_{ab} , 得

$$P_{ab} = \frac{\nu_p P_f}{\nu_L \eta_Q} = \frac{P_f}{\eta_Q}. \quad (3.23)$$

因子 ν_p/ν_L 表示泵浦带的光子能量与激光波长的光子能量之比, η_Q 是式(1.56)和式(1.73)所定义的量子效率,泵浦功率和荧光功率之差表示释放到晶格的热功率.

3.2 增益饱和

上一节讨论了激光阈值条件.阈值以稳定态的反转粒子数来表征,即速率公式中的 $\partial n/\partial t = 0$. 因此,令 $\phi = 0$ 时忽略了受激发射的效应.这对阈值条件是一种很好的假设,此时感应跃迁比自发跃迁要小.

然而,当超过阈值时,谐振腔内就建立起受激发射和光子密度.若远远超过阈值,就必须考虑谐振腔内存在的很大的光子密度.从式(1.58)中看到, $\partial n/\partial t$ 比值随着光子密度的增加而降低.当反转粒子数稳定于某值时,就达到稳定态.此时,泵浦源促成的向上跃迁与受激发射、自发发射引起的向下跃迁相等.若 $\partial n/\partial t = 0$, 且有强光子密度 ϕ , 则稳定态的反转粒子数为

$$n = n_{tot} \left(W_p - \frac{\gamma - 1}{\tau_f} \right) \left(\gamma \cos \phi + W_p + \frac{1}{\tau_f} \right)^{-1}. \quad (3.24)$$

光子密度 ϕ 由相向通过激光材料的两束光之和给出.

现在以工作参量来表示式(3.24).在第1.3节给出的增益系数 $g = -\alpha$ 是以受激发射与反转粒子数之积定义的.现在来定义当系统内不存在受激发射时,在某一泵浦功率作用下出现的增益系数.设式(3.24)中的 $\phi = 0$, 则小信号的增益系数为

$$g_0 = \sigma_{21} n_{\text{tot}} [W_p \tau_f - (\gamma - 1)] (W_p \tau_f + 1)^{-1}. \quad (3.25)$$

若泵浦功率高于阈值,并且封堵住光束或者取下一面或两面谐振镜以阻止激光作用时,激活材料就具有上述小信号增益系数.如果反馈恢复了,谐振腔内的光子密度将开始随 g_0 按指数规律增加.光子密度一旦很大,系统的增益将依据式(3.26)降低.

$$g = g_0 \left(1 + \frac{\gamma \sigma_{21} \phi}{W_p + (1/\tau_f)} \right)^{-1}, \quad (3.26)$$

式中, g 为饱和增益系数.将式(3.25)代入式(3.24),当 $g = \sigma_{21} n$ 时,就得到式(3.26).

可用系统内的功率密度 I 表示 ϕ . 因为 $I = c\phi h\nu$, 所以

$$g = \frac{g_0}{1 + I/I_s}, \quad (3.27)$$

式中

$$I_s = \left(W_p + \frac{1}{\tau_f} \right) \frac{h\nu}{\gamma \sigma_{21}}. \quad (3.28)$$

当小信号增益系数 g_0 减小一半时,参量 I_s 决定了激活材料内的光通量^[3.1].

在四能级系统中, $W_p \ll 1/\tau_f$, $\gamma = 1$, 因此式(3.28)可简化为

$$I_s = \frac{h\nu}{\sigma_{21} \tau_f}. \quad (3.29)$$

在三能级系统中,饱和光强为

$$I_s = \frac{h\nu [W_p + (1/\tau_{21})]}{\sigma_{21} [1 + (g_2/g_1)]}. \quad (3.30)$$

正如从式(3.25)中所看到的,小信号增益仅取决于材料的参量和对激活材料的泵浦功率;大信号或饱和增益还与谐振腔内的功率密度有关.

在四能级系统中,受激发射寿命 τ_{st} 与饱和光强 I_s 之间的关系非常重要.由于每秒向下跃迁的总量取决于功率密度,因此上能级激励的衰变寿命也具有近似的依赖关系.每秒向下跃迁的总量可以表示为

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = n_2 \left(\frac{1}{\tau_f} + \frac{1}{\tau_{st}} \right), \quad (3.31)$$

式中, τ_f 为上激光能级的荧光衰变时间, τ_{st} 为受激发射寿命.

根据式(1.10)和(1.15),得

$$\tau_{st} = \frac{h\nu}{\sigma_{21} I}, \quad (3.32)$$

式中, I 为激活材料内的功率密度.因此,当激发功率增大到振荡阈值之上时,参与受激发射的部分功率也随之增大.比较式(3.29)和式(3.32),得

$$\tau_{st} = \tau_f \left(\frac{I_s}{I} \right). \quad (3.33)$$

若激光材料内的功率密度与饱和功率密度相等,受激发射寿命就等于上激光能级的荧光衰变时间 τ_f .

对于均匀谱线加宽或非均匀谱线加宽的激光器,一定要分析饱和增益与稳态辐射强度的函数关系.仅当谱线均匀增宽时,式(3.27)才有效.此时,增益在整个跃迁谱线内按比例下降.在第2章已经说明,红宝石激光器具有均匀增宽的带宽,而钕玻璃内的激活离子与基质静电场的相互作用产生了非均匀增宽的谱线.但是钕玻璃等固体材料的交叉弛豫速率非常快.而非均匀增宽与激光介质的工艺性能有关,它影响了原子谱线内激发的转移,从而防止了谱线的非平衡分布,或者使这种非平衡分布最小化.有人指出,在不均匀增宽的谱线内存在非常快的交叉弛豫时,其饱和增益与均匀加宽带宽是一致的^[3.2].

3.3 循环功率

对于单程激光放大器,激光材料内每点(x)的能量密度有如下关系式:

$$\frac{dI(x)}{dx} = \frac{g_0 I(x)}{1 + I(x)/I_s} - \alpha I(x). \quad (3.34)$$

假设长度为 l 的激光放大器工作在未饱和状态,即 $I(x) \ll I_s$, 则其单程增益为

$$G = \frac{I(l)}{I(0)} = \exp(g_0 - \alpha)l. \quad (3.35)$$

由于有损耗系数 α , 所以增益方程(3.34)变成超越方程,且只有数字解,这将是第4章的研究内容.

现在假设镜子都安装在激光棒的末端.如图3.2所示,有两束波在放大器中反向传播.增益饱和是介质内总功率密度的函数.对于在增益介质内传播的两束光

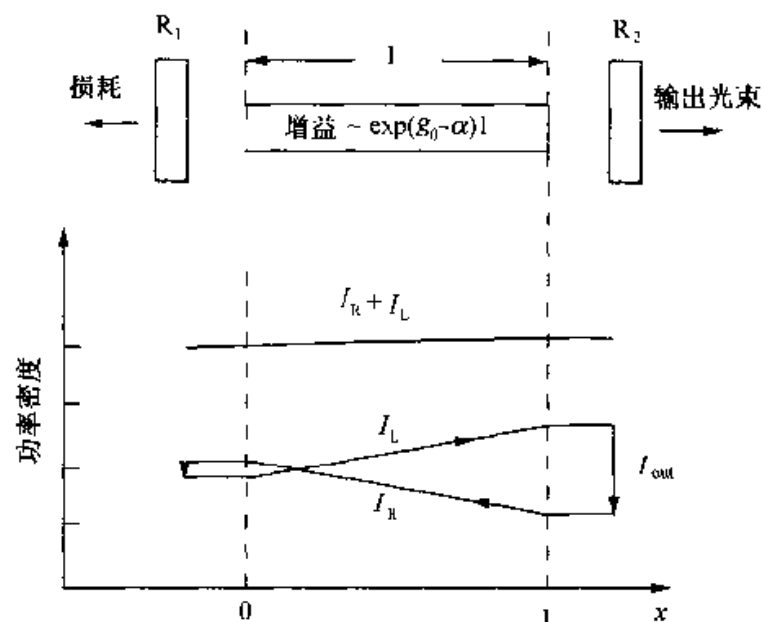


图3.2 在激光振荡器内从左向右(I_L)以及从右向左(I_R)循环的功率

波,要利用两个联立的微分方程组来计算循环功率密度,计算结果见文献[3.13].若输出镜的透射率小,就可以简化结果.此时,

$$I_{\text{cir}} \approx I_L(x) \approx I_R(x), \quad (3.36)$$

式中, I_L 和 I_R 分别为左、右两个传播方向的光波功率密度.

增益介质内的功率密度或腔内功率密度 I_{int} 为

$$I_{\text{int}} = I_L(x) + I_R(x) \approx 2I_{\text{cir}}. \quad (3.37)$$

如果以 I_{int} 取代式(3.27)中的 I , 就得到饱和增益系数 g . 激光器的输出功率密度与腔内功率密度的关系为

$$I_{\text{int}} = \left(\frac{1+R}{1-R} \right) I_{\text{out}}. \quad (3.38)$$

谐振腔的输出功率为

$$P_{\text{out}} = A \left(\frac{1-R}{1+R} \right) I_{\text{int}}, \quad (3.39)$$

式中, A 为激光棒的截面, R 为耦合输出器的反射率.

3.4 振荡器的运行模型

本节将要研究激光振荡器的模型. 首先来讨论输入电能转换为激光输出的各个步骤, 其后将这些能量转换机理与从激光振荡器外部所测得的参量联系起来. 在激光应用中, 设计者的主要目的是要获得具有最高功率的激光输出性能. 所以, 需要弄清那些有助于提高激光效率的不同参量之间的相互关系.

3.4.1 能量传输机制

图 3.3 示出了输入电能转换为激光输出辐射能量的流程简图. 该图也列出了影响能量转换过程的主要因子和设计问题. 这一转换过程有几种分割方法. 从工程的角度考虑, 该方法将转换过程分成与各个系统元件有关的几个步骤. 如图 3.3 所示, 习惯上将输入电能转换为激光输出能量的过程分为四步.

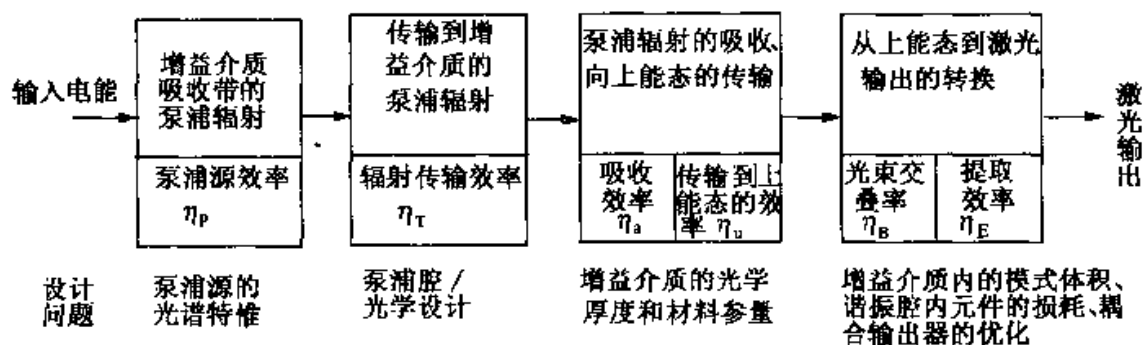


图 3.3 固体激光系统的能量流程图

1. 输送到泵浦源的输入电能向有效泵浦辐射的转换

有效辐射的定义是激光介质所吸收的泵浦辐射, 因此泵浦效率 η_p 成为增益介质吸收带内以光辐射表示的部分输入电能的一个因子. 如果光谱输出与增益介质吸收带匹配, 激光二极管或二极管阵列的输出就表示有效泵浦辐射. 以斜率效率 η 和阈值输入能量 E_{THD} 表示激光二极管的泵浦辐射是很方便的. 激光二极管的电子效率以 η_{PS} 表示. 市售的连续二极管阵列和准连续二极管阵列的典型值为 $\eta_p = 0.40 \sim 0.50$ 和 $\eta_{PS} = 0.30 \sim 0.40$. 对于闪光灯或连续弧光灯泵浦系统, 泵浦效率的定义为

$$\eta_p = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} P_\lambda d\lambda / P_{EL}, \quad (3.40)$$

式中, P_λ 为泵浦灯发射的单位波长的辐射功率, η_p 是对上激光能级有效泵浦 λ_1 至 λ_2 波段内的积分. 在第 6.1 节将讨论弧光灯的特点以及它们与工作参量的关系. 对于宽带源 η_p 还涉及测量, 或者测出激光材料因吸收功率而产生的热量, 或者对泵浦源的发射光谱和增益介质的吸收光谱积分. η_p 的典型值在 $0.04 \sim 0.08$ 之间.

2. 泵浦源发射的有效泵浦辐射向增益介质的传输

闪光灯的泵浦辐射是通过完全密封的聚光腔或泵浦腔转移到激光介质的. 将辐射的转移效率 η_T 定义为

$$P_T = \eta_T P_p \quad (3.41)$$

P_p 为泵浦源发射的有效泵浦辐射, P_T 为传输到激光材料的辐射量, 系数 η_T 为俘获效率与传输效率之和, 俘获效率的定义是激光棒截获光源发射的部分光线. 俘获效率基于泵浦腔的几何外形、泵浦源与激光棒的距离以及激光棒的直径; 影响传输效率的因素有: 泵浦腔壁的反射率、棒表面和冷却装置的反射损耗、冷却液的吸收损耗、泵浦腔侧壁透光孔的辐射损耗. 针对几种泵浦腔结构, 第 6.3 节介绍了根据蒙特卡罗法或射线轨迹分析推出的 η_T 表达式和数值. 对于密闭耦合腔, η_T 的典型值在 $0.3 \sim 0.6$ 之间.

在二极管泵浦的激光器中, 辐射的传输简单得多. 在所谓的端面泵浦的激光器中, 传输系统通常由将二极管辐射会聚并聚焦进激光晶体的透镜构成. 而在侧面泵浦系统中, 激光二极管距离激光晶体非常近, 没有采用任何过渡的光学系统. 如果以参量 r 表示光学系统或激活介质的反射损耗和溢出损耗, 则有:

$$\eta_T = (1 - r). \quad (3.42)$$

由于激光晶体与光学元件都镀有增透膜, 所以这类系统的辐射传输损耗很小, 辐射传输效率 η_T 的典型值在 $0.85 \sim 0.98$ 之间.

3. 增益介质吸收的泵浦辐射与向上激光能级传输的能量

这一能量传输分为两个过程. 首先是 η_a 表示的增益介质吸收的有效泵浦辐射, 其次是 η_u 表示的从基能态向上激光能级的高效能量传输.

吸收效率为吸收的功率 P_a 与进入激光介质的功率 P_T 之比.

$$\eta_a = \frac{P_a}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} P_T d\lambda}, \quad (3.43)$$

η_a 值随泵浦源光谱区的吸收系数 α_λ 和增益介质的路径长度而变化. 对 η_a 的计算要求对光谱吸收区域内 α_λ 与 $P_T(\lambda)$ 之积以及激光介质的体积积分. 如果泵浦辐射在激光棒内都是漫射的, 如同棒的侧面打毛时出现的情况, 就得到一种近似值:

$$\eta_a = 2\alpha_{av}R \exp(-\alpha_{av}R), \quad (3.44)$$

式中, R 为激光棒的半径, α_{av} 为在泵浦灯光谱分布 $P_T(\lambda)$ 范围内所取的平均吸收系数^[3.4]. 二极管泵浦激光器的吸收效率近似为

$$\eta_a = 1 - \exp(-\alpha_D l), \quad (3.45)$$

式中, α_D 为激光晶体对激光二极管发射波长的吸收系数, l 为晶体内的光路长度. 关于闪光灯和激光二极管辐射 η_a 的详细资料, 请参阅第4章.

上能态的效率可以定义为激光跃迁时发射的功率与泵浦带吸收的功率之比. 该效率是两种形成因子之积:

$$\eta_u = \eta_Q \eta_S, \quad (3.46)$$

式中, η_Q 为量子效率, 可定义为形成激光发射的光子数与泵浦光子数之商; η_S 是斯托克斯因子, 表示激光跃迁时发射的光子能量 $h\nu_L$ 与泵浦光子能量 $h\nu_P$ 之比, 即

$$\eta_S = \frac{h\nu_L}{h\nu_P} = \frac{\lambda_P}{\lambda_L}, \quad (3.47)$$

式中, λ_P 和 λ_L 分别为泵浦跃迁的波长与激光波长. 绝大多数激光材料的量子效率都近似于1. 例如, 发射 1064 nm 波长的 Nd:YAG 激光器由发射 808 nm 激光的二极管阵列泵浦, 此时得到 $\eta_Q = 0.95$, $\eta_S = 0.7$, $\eta_u = 0.72$.

在闪光灯泵浦系统中, η_S 值是在考虑了激光器的总吸收光谱后推导出来的平均值.

4. 上能态的能量转换为激光输出

这一过程可分为两个部分, 即谐振腔模与激光介质泵浦区的光谱交叠, 以及存储于上激光能级、能够提取出来作为激光输出的部分能量.

光束的交叠效率 η_B 表示谐振腔模与激光介质的泵浦功率或增益分布之间的空间交叠. 在放大器中, η_B 表示激光材料的泵浦功率或增益分布同输入光束的空

间交叠.激光器的增益区与激光束之间很差的交叠是特定激光器性能低于预期指标的主要原因,但是激光专业刊物没有重视这一领域.例如,对于板激光器令人失望的性能表现,通常可追溯到激光束的矩形增益截面未得到充分利用.同样,输出 TEM_{00} 模的激光器的总效率较低,这是模体积与激光棒增益区之间交叠很小的结果.另一方面,在所谓的端面泵浦的激光器中,将激光二极管的泵浦输出聚焦进增益介质,从而获得近乎理想的交叠.

如果假设激光棒内谐振腔模的径向分布变化不大,就不必比较泵浦与模体积,通常比较截面就足够了.例如,在 50 cm 长的谐振腔中,每一端都有一面曲率半径为 5 m 的镜子,在谐振腔的长度内 TEM_{00} 模的变化仅为 5% (见第 5.1.3 节).此时,以横模结构与径向泵浦功率分布的空间交叠表示光束占空因数是方便的.

可以用泵浦模与谐振腔模之间交叠的积分来定义光束的交叠效率 η_B [3.5.3.6], 其值可根据下式算出:

$$\eta_B = \int g_r(r) I_B(r) 2\pi r dr / \int I_B^2(r) 2\pi r dr, \quad (3.48a)$$

式中, $g(r)$ 为增益分布, I_B 为光束分布.如果分别以具有光斑尺寸 w_g 和 w_B 的高斯分布表示增益分布和光束分布,就可推导出光束的交叠效率为

$$\eta_B = \frac{2w_B^2}{w_g^2 + w_B^2}, w_g > w_B; \quad (3.48b)$$

$$\eta_B = 1, w_g \leq w_B. \quad (3.48c)$$

对于多模激光器,泵浦模与腔模之间有很高的空间交叠,提取效率接近于 1. 在输出基模的侧面泵浦激光器中,如果不能调节泵浦模与腔模的分布而使其产生良好的交叠,空间交叠就很低.

η_B 值在 0.1~0.95 之间.如果谐振腔内有用来控制基模的 1.5 mm 孔径,在其大半径镜之间有直径为 5 mm 的激光棒,则 η_B 值为 0.1;对于输出 TEM_{00} 模的端面泵浦激光器, η_B 值为 0.95. 新型不稳定谐振腔有腔内透镜,腔镜是反射率可变的反射镜,能够以典型的 $(0.3 \sim 0.5) \eta_B$ 值输出 TEM_{00} 模.多模激光器的 η_B 值一般在 0.8~0.9 之间.文献[3.6]分析了诸如端面泵浦固体激光器等中存在的高斯泵浦模与激光束的交叠.如果在激光振荡器之后有放大器,通常就在这两个器件之间插入一个望远镜,使振荡器输出的光束与放大器的直径匹配,从而优化 η_B .

往返损耗 L (见第 3.2 节)表示的内部损失与谐振腔的耦合输出辐射减小了光谐振腔内的循环功率.为了下一节的讨论,现在来介绍提取效率 η_E . η_E 表示输出激光时上能态全部可用的能量或功率的百分数.

$$\eta_E = P_{OUT} / P_{avail}. \quad (3.49)$$

第 3.4.2 节、第 4 章和第 8 章将分别将就连续振荡器、激光放大器和 Q 开关振荡器给出 η_E 的表达式.

可以根据下式的耦合效率 η_c 求出随着谐振腔内损耗而降低的输出功率:

$$\eta_c = T/(L + T). \quad (3.50)$$

正如将要在下一节中解释的,激光器的输出能量与输入能量的斜率曲线与该因子成正比,激光器的系统总效率也与 η_E 成正比.

如果用能量代替功率,并在脉冲长度上进行适当的积分,那么上述转换过程完全适用于连续激光器和脉冲激光器.因为对泵浦源的效率、辐射转换等的讨论同样适用于激光放大器和 Q 开关系统,所以图 3.3 所示的能量流程图也适用于这两个系统.至于第 4 章将要讨论的激光放大器,即使提取效率的定义相同, η_E 的解析表达式也会有差别.

如果激光振荡器是调 Q 的,则与上激光能级存储的能量和 Q 开关过程中系统的暂态特性有关的额外损耗机理就会发生作用.第 8 章将详细讨论 Q 开关过程.但是,为了全面地讨论激光振荡器的能量传输机理,在此处有必要简要讨论一下与 Q 开关运转有关的损耗机理.

在 Q 开关激光器中,激光介质内建立起大量的上能态粒子数,谐振腔内产生的高损耗阻止了泵浦周期内的受激发射.在泵浦脉冲的末端,损耗会消失(谐振腔被调到高 Q 值),增益介质内存储的能量转换为谐振腔内的光学辐射,输出镜将它从谐振腔内耦合输出.

在 Q 开关运行之前,腔内存在损耗,如荧光损耗和减少上能态存储能量的放大自发发射(ASE)损耗.另外,在 Q 开关运行时,并非所有的有效储能都转换为光学辐射.对于调 Q 激光器,图 3.3 所示的提取效率可表示为

$$\eta_E = \eta_{St} \eta_{ASE} \eta_{EQ}, \quad (3.51)$$

式中, η_{St} 和 η_{ASE} 是在 Q 开关运行之前导致荧光损耗和 ASE 损耗的原因, η_{EQ} 为 Q 开关运行过程的提取效率.

假设有一个脉冲时间为 t_p 的方形泵浦脉冲,则在泵浦周期末端获得的最多上能态粒子数为^[3.3]

$$n_2(t_p) = n_0 W_p \tau_f [1 - \exp(-t_p/\tau_f)]. \quad (3.52)$$

由于在泵浦脉冲期间上升到高能级的原子总数为 $n_0 W_p t_p$,则在 Q 开关运行时 ($t = t_p$) 存储效率为

$$\eta_{St} = \frac{1 - \exp(-t_p/\tau_f)}{t_p/\tau_f}. \quad (3.53)$$

因此,存储效率 η_{St} 是 Q 开关运行时上激光能级存储能量与上激光能级耗散的总能量之比.从 η_{St} 表达式可知,当泵浦脉冲与荧光寿命时间相等 ($t_p = \tau_f$) 时,存储效率为 0.63.显然,短的泵浦脉冲增大了调 Q 激光器的总效率.不过,为了给激光介质输送相等的能量,泵浦源必须以较高的峰值功率工作,所以较短的泵浦脉冲给泵浦源增加了额外的负担.

如果反转粒子数达到临界值,增益可能很高,使放大之后增益介质的自发发射可能大到足以排空反转粒子数.此外,增益介质内表面的反射延长了光路,或者在容许产生增益的部分内存在较多的光路,从而更容易建立起多余的辐射.在高增益振荡器、多级激光器或具有高增益区的激光系统中,与寄生振荡耦合的 ASE 就是能量存储的限制因素.

可将 η_{ASE} 定义为储能密度同 ASE 和寄生振荡的损耗百分比:

$$\eta_{ASE} = 1 - E_{ASE}/E_{ST}. \quad (3.54)$$

镀上增透膜就能将射到激光介质的反射减到最少,如果激光棒表面有高散射、强吸收或者低反射(反射率匹配),加之放大级之间有良好的隔离,就能将 ASE 和寄生损耗降到最低.在激光振荡器或者放大器中,通常认为 ASE 出现在饱和激光输出或者灯输入增加的时候(见第 4.4.1 节).

Q 开关运行时获得的储能 E_{ST} 与 Q 开关运行提取的能量 E_{EX} 之比可表示为 Q 开关的提取效率:

$$\eta_{EQ} = E_{EX}/E_{ST}. \quad (3.55)$$

在 Q 开关脉冲发射之后,增益介质内存留的初始反转粒子数量随着初始阈值和最终的反转粒子数密度而变化.这些参量之间的关系用超越方程表示,详见第 8 章.

3.4.2 激光输出

本小节将要描述激光输出、阈值、斜率效率等从外部可测得的数据同内部系统、材料参量之间的关系.

当激光振荡器内的泵浦源通电后,在谐振腔内从噪声中建立起来的辐射通量将迅速增大.根据式(3.27),增益系数因辐射通量的增大而减小,最终稳定在式(3.13)确定的值上.根据式(3.39),部分腔内功率从谐振腔中耦合输出,并表现为有效的激光输出.如果综合式(3.13)、(3.27)和(3.39),那么激光输出为

$$P_{out} = A \left\{ \frac{1-R}{1+R} \right\} I_s \left\{ \frac{2g_0 l}{L - \ln R} - 1 \right\}, \quad (3.56)$$

式中, I_s 为材料参量, A 和 l 分别表示激光棒的截面和长度, R 为耦合输出器的反射率.通常,这些值都是已知的,而未饱和增益系数 g_0 和谐振腔的损耗 L 是未知的.现在将 g_0 与系统参量联系起来,并介绍测量振荡器内的 g_0 和损耗 L 的方法.

1. 四能级系统

在式(3.19)中,四能级系统的反转粒子数随着泵浦速率而变化.假设 $W_p \tau_f \ll 1$, 在其两边同时乘以受激发射截面,则有

$$g_0 = \sigma_{21} n_0 W_p \tau_f. \quad (3.57)$$

从第 1 章可知, $W_p n_0$ 给出了单位时间和单位体积内从基能级转移到上激光能级

的原子数,即

$$W_P n_0 = \eta_Q W_{03} n_0 = \eta_Q P'_{ab} / h\nu_P V = \eta_Q \eta_S P'_{ab} / h\nu_L V, \quad (3.58)$$

式中, $P'_{ab}/h\nu_P V$ 表示单位时间和单位体积内转移到泵浦带的原子数. η_Q 和 η_S 分别表示前文定义的量子效率和斯托克斯因子. 如果将式(3.58)代入式(3.57), 就可以用吸收的泵浦功率表示小信号增益系数:

$$g_0 = \sigma_{21} \tau_f \eta_Q \eta_S P'_{ab} / h\nu_L V = \eta_Q \eta_S \eta_B P_{ab} / I_S V, \quad (3.59)$$

式中, I_S 表示式(3.29)定义的饱和光强, 增益区内的吸收泵浦功率与激光棒吸收的总泵浦功率 P_{ab} 的关系式为 $P'_{ab} = \eta_B P_{ab}$. 式(3.48)定义了光束的交叠效率 η_B . 根据式(3.46)、(3.56)和(3.59), 可以用吸收的泵浦功率表示激光输出功率 P_{out} .

$$P_{out} = \frac{1-R}{1+R} A I_S \left[\frac{2\eta_u \eta_B P_{ab}}{(L - \ln R) A I_S} - 1 \right] \quad (3.60)$$

激光材料吸收的泵浦功率与泵浦源的输入电功率的关系式为

$$P_{ab} = \eta_P \eta_T \eta_a P_{in}. \quad (3.61)$$

根据式(3.59)和式(3.61), 可以建立起小信号单程增益与灯的输入功率之间的简单关系式:

$$\ln G_0 = g_0 l = K P_{in}. \quad (3.62)$$

为方便起见, 下式右边所有的项可用单一的转换因子表示为

$$K = \eta_P \eta_T \eta_a \eta_u \eta_B / A I_S. \quad (3.63)$$

根据计算或者测出的 K 值, 可以绘出小信号单程增益与灯输入功率之间的曲线关系. 本节将在结尾处介绍通过实验来确定 K 值的方法. $G_0 = \exp(g_0 l)$, 表示当不存在饱和效应时, 由于特定泵浦输入功率而产生的单程增益, 注意这一点是很重要的. 在有关文献中, 该项是指小信号或者未饱和的单程增益.

如果将式(3.62)代入式(3.56), 则激光输出可表示为

$$P_{out} = \sigma_S (P_{in} - P_{th}), \quad (3.64)$$

式中, σ_S 表示输出功率与输入功率关系曲线的斜率效率, 见图 3.4,

$$\sigma_S = \frac{2(1-R)}{(1+R)(L - \ln R)} \eta_P \eta_T \eta_a \eta_u \eta_B. \quad (3.65)$$

阈值输入功率为

$$P_{th} = \frac{(L - \ln R) A I_S}{2\eta_P \eta_T \eta_a \eta_u \eta_B}. \quad (3.66)$$

如将式(3.29)中的材料参量 I_S 代入式(3.66), 则吸收能量与激光跃迁时发射的能量关系式为 $h\nu_L = \eta_u h\nu_P$, 如果用总的泵浦效率 η_{pe} 表示剩余的效率因子, 即

$$\eta_{pe} = \eta_P \eta_T \eta_a \eta_B, \quad (3.67)$$

则可以用文献中经常提到的方法来表示激光阈值条件:

$$P_{th} = (L - \ln R) \frac{A h \nu_P}{2\sigma \tau_f \eta_{pe}}, \quad (3.68)$$

式中, ν_p 表示泵浦光子能量. 根据式(3.68)可知, 受激发射截面与荧光寿命之积 $\sigma\tau_f$ 很大的激光材料的激光阈值较低. 斜率效率 σ_s 是第 3.4.1 节中所有效率因子之积. 激光阈值所需的泵浦功率 P_{th} 与相同的效率因子成反比. 因此, 降低任何 η 项效率都将降低斜率效率, 并增大阈值, 见图 3.4. 在 σ_s 和 P_{th} 的表达式中, R 和 L 的显式表明, 它们都在激光谐振腔内得到优化. 另一方面, 因子 K 集合了所有与泵浦过程有关的系统参量, 它们在成套系统中难于改变. 正如所希望的一样, 反射引起的光学损耗、散射或者吸收均较高, 它们降低了斜率效率, 增大了阈值输入功率.

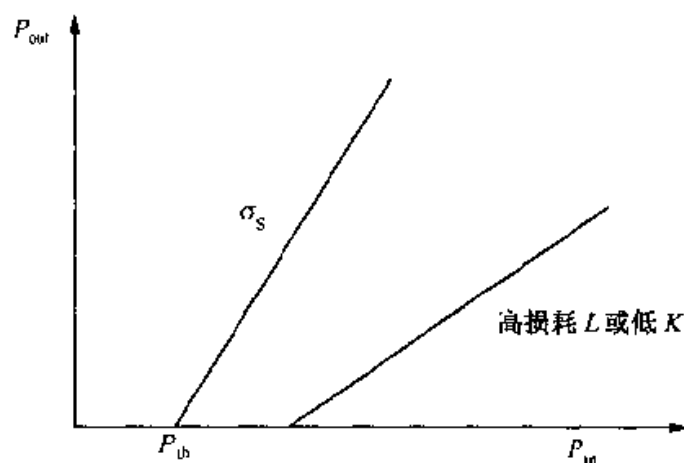


图 3.4 用阈值输入功率 P_{th} 和斜率效率 σ_s 表征的激光输出功率同泵浦输入功率的关系

根据式(3.39)和(3.64), 可以求出谐振腔的激光输出功率、腔内总的光强与耦合输出的函数关系. 图 3.5 示出了 P_{out} 、 I 同 T 的一般关系曲线. 若 $T = 0$, 且激光器刚好在特定阈值输入功率时具有非常大的透射率, 即 $T_m = 2g_0l - L$ 时, 输出功率为 0. 当 $T = 0$ 时, 为了将增益降至与内部损耗相等的值, 即 $2gl = L$, 光强必须达到某一高值. 因此, 在谐振腔内有 $I_{MAX} = [(g_0/g) - 1]I_s$, 最大光强取决于未饱和的增益与饱和增益之比, 或取决于系统工作在阈值之上时的因子.

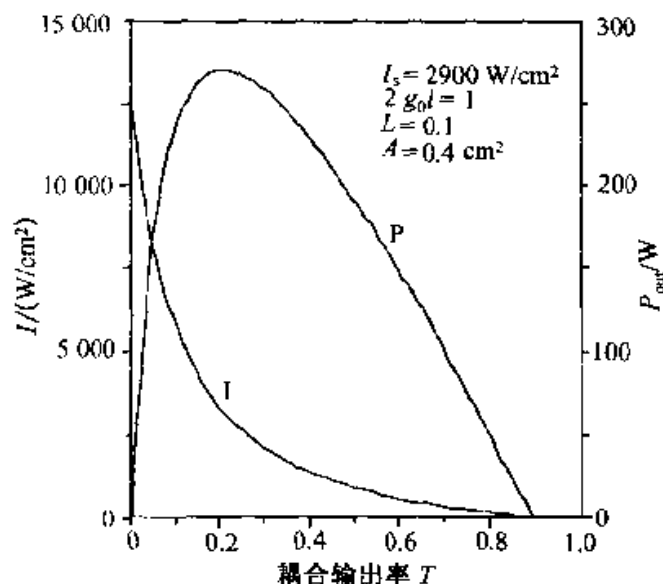


图 3.5 谐振腔的激光输出功率 P_{out} 、腔内总的光强 I 同耦合输出率 T 的函数关系

如图 3.5 所示,输出功率在特定的 T 值时达到最大值.为了确定 P_{out} 达到最大值时的耦合输出 T ,可用式(3.56)对 T 求导数,即

$$T_{\text{out}} = (\sqrt{2g_0 l/L} - 1)L. \quad (3.69)$$

从上式可以看出,如果小信号增益(或输入功率)增大,就必须增大输出镜的透射率.在脉冲固体激光器中,输出镜典型的最佳透射率在 50%~70% 之间.在连续泵浦系统中,输出镜的最佳透射率通常在 2%~20% 之间.对这两种工作模式而言,输出镜的透射率存在较大差别的原因是脉冲运转系统的输入功率 P_{in} 高得多,脉冲系统的增益因而也相应较高.例如,对于脉冲系统,闪光灯输入功率的典型值在 100 kW~10 MW 之间.在闪光灯脉冲以 20 J 的能量和 200 μs 持续时间泵浦的典型军用高重复率 Nd:YAG 系统中,输入功率会更小.当闪光灯脉冲的持续时间接近 500 μs 时,大体积钕玻璃振荡器工作时典型的输入能量为 500 J.与这些闪光灯的高峰值功率不同, Nd:YAG 连续激光器等的输入驱动功率通常在 1~12 kW 之间.

将 T_{out} 的表达式代入式(3.56),即得最佳耦合输出时的激光输出为

$$P_{\text{opt}} = g_0 l I_S A (1 - \sqrt{L/2g_0 l})^2. \quad (3.70)$$

如果利用前文定义的 g_0 和 I_S ,则得 $g_0 I_S = n_2 h\nu / \tau_f$, 它表示单位体积总的受激功率(第 4 章将会推导出激光放大器内有效能量的近似表达式).因此,振荡器输出的最大功率为

$$P_{\text{avail}} = g_0 l I_S A = \eta_P \eta_T \eta_a \eta_u \eta_B P_{\text{in}}. \quad (3.71)$$

上式右边的第二项式来自式(3.62).最佳的输出功率可表示为

$$P_{\text{opt}} = \eta_E P_{\text{avail}}, \quad (3.72)$$

式中,

$$\eta_E = (1 - \sqrt{L/2g_0 l})^2, \quad (3.73a)$$

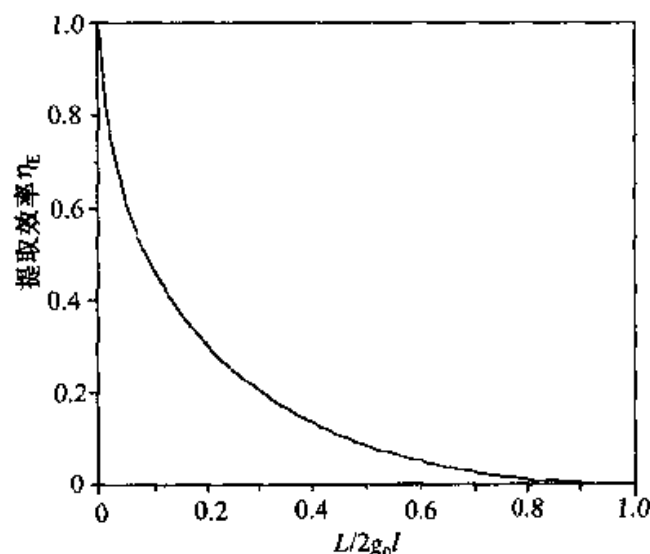


图 3.6 提取效率 η_E 同损耗/增益之比值 $L/2g_0 l$ 的函数关系

η_E 是第 3.4.1 节提到过的提取效率. 图 3.6 示出了 η_E 的特性同损耗/增益之比, 即 $L/2g_0l$ 的函数曲线. 即使内部损耗很小, 它对提取效率的负面影响也相当明显. 例如, 为了从激光材料内提取至少 50% 的功率, 内部损耗就必须低于未饱和增益的 10%. 在连续系统内, 因为增益相对低, 不可避免的谐振腔损耗是增益中相当大的一部分, 所以很难获得高的提取效率. 图 3.7 绘出了不同 L 和 g_0l 值时优化谐振腔的提取效率.

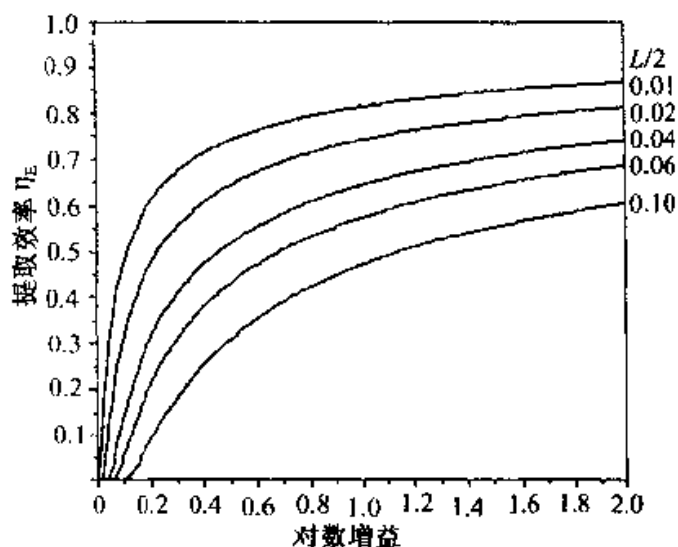


图 3.7 优化谐振腔的提取效率与单程对数增益的函数关系. 参量为谐振腔的单程损耗

固体激光器系统的总效率与提取效率成正比, 即

$$\eta_{\text{sys}} = \eta_E \eta_P \eta_T \eta_a \eta_u \eta_B \quad (3.73b)$$

如果将式(3.65)给出的激光器斜率效率表达式与式(3.73b)进行比较, 则可用提取效率 η_E 替代式(3.65)的第 1 项.

现在再来考察式(3.65)中的第 1 项, 若 R 值近似于 1, 则可用式(3.50)定义耦

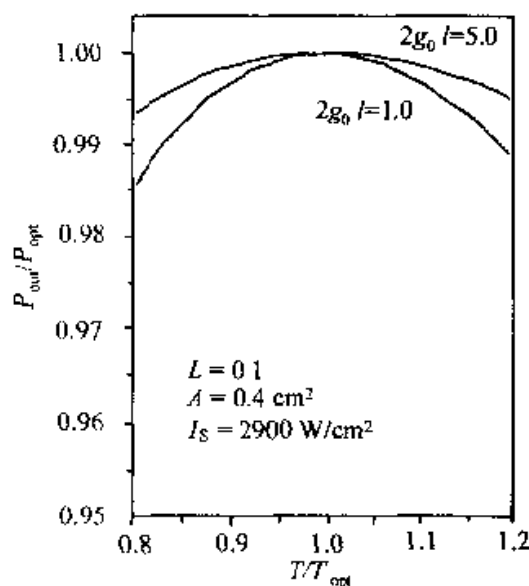


图 3.8 在非最佳耦合输出率时激光输出功率的灵敏度

合效率 η_c . 若泵浦源为二极管, 就必须用电子二极管的效率 η_{PS} 替代二极管的斜率效率 η_P .

激光输出功率对高于或低于 T_{opt} 的 T 值的灵敏度示于图 3.8. 对于过耦合或欠耦合的谐振腔, 输出功率相对于最佳透射率 T_{opt} 时的减少量, 取决于系统工作时超过阈值的量. 对于工作在阈值功率之上的振荡器, 图中的曲线具有很宽的高值范围, 与 T_{opt} 相差 $\pm 20\%$ 的 T 使输出功率降低的量不超过几个百分点.

在文献[3.3, 3.7]中详细讨论了对激光输出和提取效率的优化.

由上可见, 谐振腔的损耗与激光材料内的增益在激光系统的优化中起到很重要的作用. Findlay 和 Clay^[3.8]首先提出来的方法利用了反射率不同的输出镜, 并确定出每面镜输出激光的阈值功率, 就可得到谐振腔的损耗. 根据式(3.13)和(3.62), 得

$$-\ln R = 2KP_{th} - L, \quad (3.74)$$

式中, R 为输出镜的反射率, P_{th} 为阈值输入功率.

若 $P_{th} = 0$, 向下外延 $-\ln R$ 与 P_{th} 的关系直线, 与 $-\ln R$ 相交, 即得出谐振腔的往返损耗 L , 见图 3.9. 直线的斜率为 $2K$. 若已知所有的 η 项之积, 并量得 K 值后, 就能够绘出未饱和增益与灯输入功率的函数关系. 根据已知的 η 项之积, 可以调节各单项值, 使测得的数据与计算值或估算值相符.

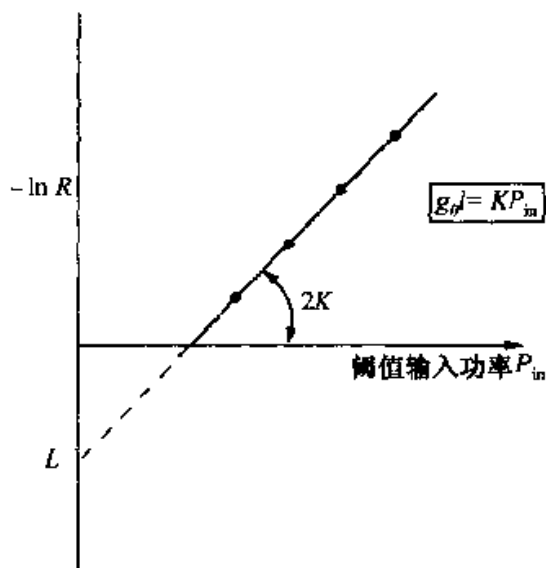


图 3.9 对激光器能量转换机理涉及到的所有效率因子之积与谐振腔损耗的测量

例如, 在二极管泵浦的激光器中, 从一开始就知道非常准确的 η_P 和 η_u , 并可以非常准确地求出因子 η_T 和 η_a . 不过, 光束交叠效率 η_B 通常与最大的不稳定因素有关.

2. 三能级系统

式(3.18)已经给出了三能级系统中的反转粒子数与泵浦速率的函数关系. 如果在该式两边同时乘以受激发射截面 σ_{21} , 则有

$$g_0 = \alpha_0 \frac{W_P \tau_{21} - 1}{W_P \tau_{21} + 1}, \quad (3.75)$$

式中, $\alpha_0 = \sigma_{21} n_{\text{tot}}$ 是所有的原子都处于基能态时材料的吸收系数. 当没有泵浦时, 式(3.75)简化为 $g_0 = -\alpha_0$. 为了简化分析, 假设 $g_2 = g_1$. 式(3.30)给出了三能级系统的饱和光强. 如果将该式乘以 n_{tot} , 并代入式(3.22)中, 就表示存在反转粒子数时单位体积的荧光输出功率 P'_F , 则有

$$I_S = (W_P \tau_{21} + 1) P'_F / \alpha_0. \quad (3.76)$$

根据式(3.75)和(3.76)、激光阈值的表达式(3.13)、式(3.38)和(3.39)的饱和增益系数及耦合输出率, 可推导出三能级激光输出方程:

$$P_{\text{out}} = \frac{(1 - L_N)(1 - R)}{(L - \ln R)} P_F \left[W_P \tau_{21} - \frac{1 + L_N}{1 - L_N} \right], \quad (3.77)$$

式中

$$L_N = (L - \ln R) / 2\alpha_0 l, \quad (3.78)$$

$P_F = l A P'_F$ 为存在反转粒子数时的总荧光功率.

假设泵浦速率 W_P 为灯输入功率 P_{in} 的线性函数:

$$W_P \tau_{21} = K P_{\text{in}}. \quad (3.79)$$

在四能级系统中, 未饱和增益与泵浦速率成正比, 因而也与泵浦源的输入功率成正比. 而在三能级系统中, 有

$$g_0 = \alpha_0 \frac{K P_{\text{in}} - 1}{K P_{\text{in}} + 1}. \quad (3.80)$$

存在反转粒子数时有 $W_P \tau_{21} = 1$, 通过前文讨论过的 η 项表示的能量传输机理, 泵浦输入功率转换成荧光输出功率, 因此有:

$$P_{\text{in}} = \frac{1}{K} = \frac{P_F}{\eta_P \eta_T \eta_a \eta_u \eta_B}. \quad (3.81)$$

如果将该式代入式(3.77), 则斜率效率为

$$\sigma_S = \frac{(1 - L_N)(1 - R)}{(L - \ln R)} \eta_P \eta_a \eta_T \eta_u \eta_B = \frac{(1 - L_N)(1 - R)}{L - \ln R} K P_F, \quad (3.82)$$

其阈值输入功率为

$$P_{\text{th}} = \frac{(1 + L_N) P_F}{(1 - L_N) \eta_P \eta_T \eta_a \eta_u \eta_B} = \frac{1 + L_N}{(1 - L_N) K}. \quad (3.83)$$

在这些式子中, σ_S 、 P_{th} 、 R 和 L 均为可测得的参量, 而 P_F 和 α_0 必须利用基本的材料参量求出. 例如对于红宝石, 求得 $\alpha_0 = 0.2 \text{ cm}^{-1}$, $P_F = 727 \text{ W/cm}^3$. 因此, 损耗

L 、因子 K 和系统的增益都可利用阈值输入功率和斜率效率求出。

将这些式子与四能级激光器中推导出来的式子进行比较, 就可以看出两种系统的基本差别。例如, 在没有吸收损耗 ($L=0$)、没有耦合损耗 ($R=1$) 的四能级系统中, 阈值 $P_{th}=0$ 。而在三能级系统中, 阈值 $P_{th}=P_F/(\eta_F\eta_T\eta_a\eta_u\eta_B)$, 这是获得反转粒子数所需的输入功率。在三能级系统中, 反射率的变化对阈值的影响比四能级系统小得多, 这是相当明显的。例如, 如果激光振荡器内输出镜的反射率 $R=0.93, 0.53, 0.29$ 和 0.18 , 并假设损耗 $L=0.20$, 则根据式(3.83), 在 20 cm 长的红宝石 ($2la_0=8$) 振荡器中, 阈值的相应变化为 $1:1.1:1.3:1.5$, 而四能级系统相应的阈值变化为 $1:2.7:4.8:6.3$ 。

以上计算仅对于稳定态时泵浦脉冲长于荧光时间 τ_{21} 的连续或脉冲三能级系统有效。在实际当中, 红宝石等三能级系统通常以短于 3 ms 自发发射时间的 1 ms 泵浦脉冲来泵浦。此时, 以反转粒子数时存储在高能级的能量 E_u 代替反转粒子数时的荧光能量 P_F , 并用输入能量 E_{in} 代替泵浦灯的输入功率 P_{in} 。图 3.10 示出了式(3.80)与对四能级系统有效的式子 $g_0=(K/l)E_{in}$ 。选择的参量值有 $K=10^{-3}\text{ J}^{-1}$, $l=15\text{ cm}$ 和 $\alpha=0.2\text{ cm}^{-1}$ 。

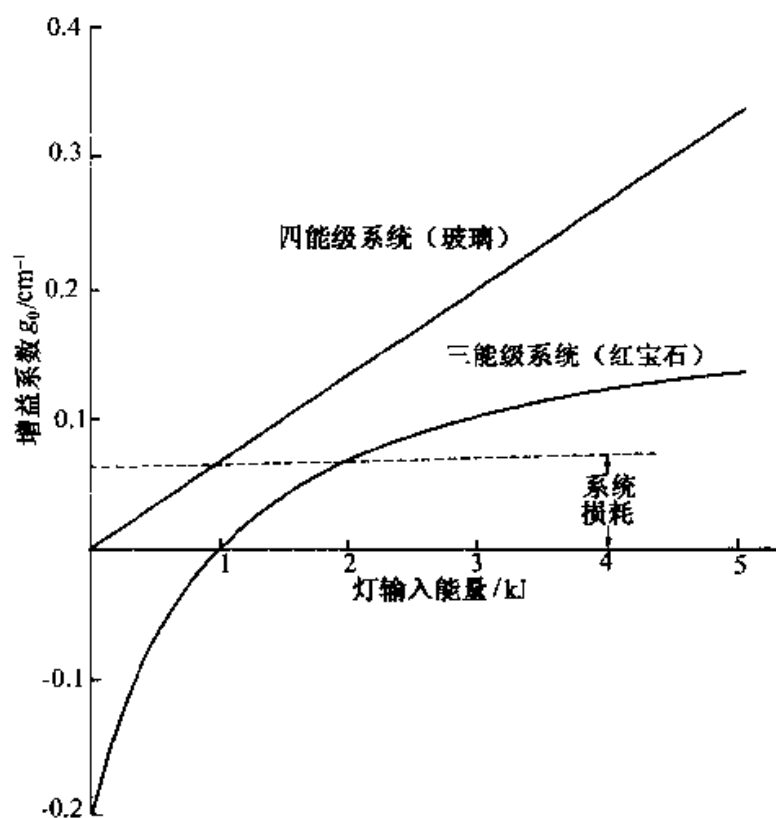


图 3.10 在四能级和三能级系统中增益与灯输入能量的关系

必须指出的是, 在比较这些模型时, 自由运转的振荡器输出的是一系列不规则的尖峰而不是光滑的脉冲。因此, 对所有的脉冲长度求积分, 就可以求出上述参量

的平均值。

3.5 弛豫振荡

本章的上述讨论仅限于激光振荡器的稳定态特性,现在再来考察激光振荡器在暂态或动态时的某些特性。到目前为止,弛豫振荡是引起固体激光器的输出产生波动的最重要机理。激光器在受到泵浦后,输出的是特征尖峰脉冲而不是光滑脉冲。在连续泵浦的固体激光器中,弛豫振荡不会导致输出尖峰脉冲,而表现出紧随衰变时间变化的正弦阻尼振荡。

3.5.1 弛豫振荡的原理

在很多固体激光器中,激光输出由很多振幅、脉宽和间距都不规则的单脉冲构成,它们随时间而变,很不规则(见图 3.16)。激光器的输出通常表现出“尖峰”特征。现在借助图 3.11 来解释形成尖峰的现象。在初次给泵浦源通电时,可忽略腔内适当频率的光子数量。泵浦辐射引起受激原子的线性起振,粒子数开始反转。

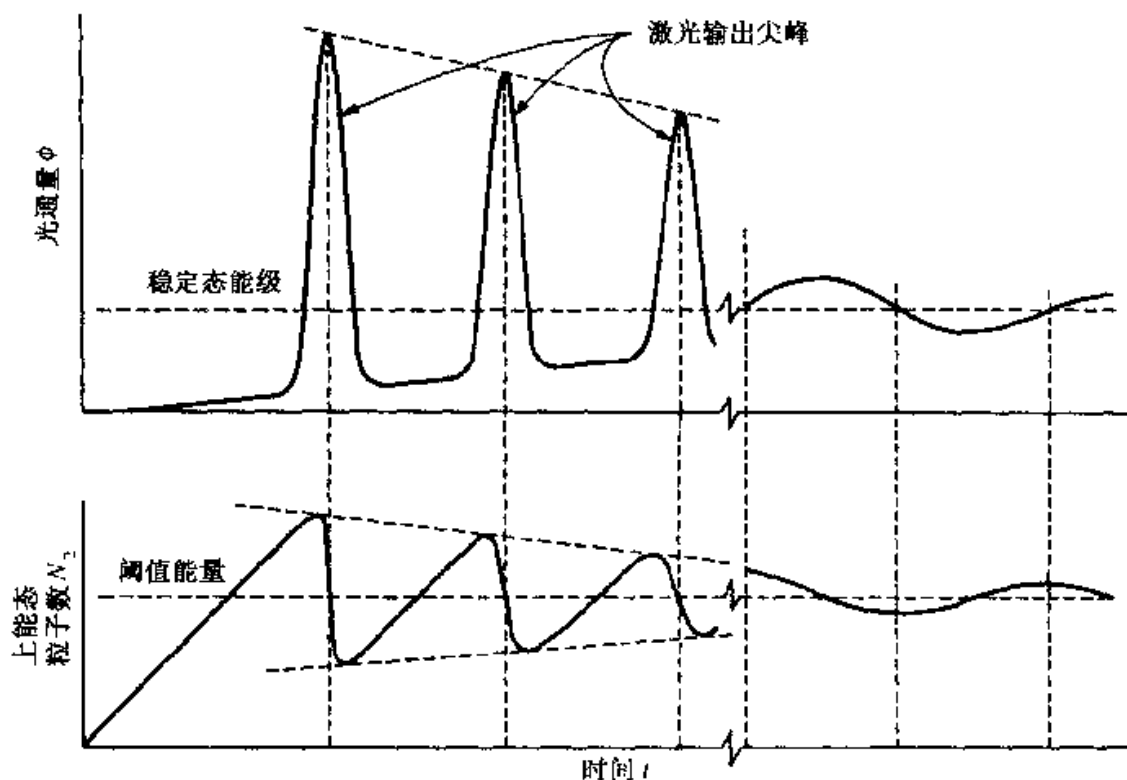


图 3.11 激光振荡器的尖峰表现

尽管在稳定态振荡条件下 N_2 决不可能超过 $N_{2,th}$,但在暂态条件下泵浦能将 N_2 增大到阈值之上,因为在腔内并未建立起激光振荡,也不存在通过受激发射而

降低 N_2 的辐射.

事实上,当 N_2 超过 $N_{2,th}$ 且激光器内的净往返增益大于 1 时才建立起激光振荡.然而,因为 N_2 远远超过 $N_{2,th}$,所以振荡将迅速达到某一光通量 ϕ 值,该值远远超过特定泵浦级时稳定态的光通量.

但是当 $\phi(t)$ 很大时,由于受激发射的缘故,高能级原子数消耗的速率也很大,实际上远远大于泵浦速率 W_p . 因此,高能级的粒子数 $N_2(t)$ 大于最大值,并在很大的辐射密度的作用下开始快速减少.粒子数 $N_2(t)$ 下降到阈值 $N_{2,th}$ 以下;激光腔内的净增益小于 1,因此,激光腔内存在的振荡开始逐渐停止.

一旦辐射量降到正常的稳定态以下时,为完成此弛豫周期,受激发射的速率将减小.此时,泵浦过程又开始使粒子数 N_2 增加,并超过阈值.这会引发另一次激光发射,系统会以相同或相近的周期重复运行.

现在再来讨论速率方程.这些曲线可以作如下解释:在脉冲开始时假设光子的密度小而忽略感生发射.在此期间,还可忽略式(1.53)包含的 ϕ 项,因此有

$$\frac{dn}{dt} = W_p n_{tot}. \quad (3.84)$$

因此,在形成大的尖峰之前,反转粒子数随时间呈线性增加.当建立起辐射光子密度时,受激发射周期就很重要;对于窄脉宽的脉冲,可忽略泵浦效应.因此,在实际的尖峰脉冲中,忽略粒子数过量时的泵浦速率和式(1.58)、(3.61)中的腔内损耗,就可将方程改为

$$\frac{dn}{dt} = -\gamma c n \phi, \quad \frac{d\phi}{dt} = +c n \phi. \quad (3.85)$$

因此,辐射光子密度随时间的延长而增大,反转粒子数随时间的延长而减少.当减少的反转粒子数达到阈值 n_{th} 时,辐射光子密度达到峰值.反转粒子数在 $\gamma n c \phi \approx W_p n_{tot}$ 时达到最小值.此后进入另一个重复的循环,又会形成另一个尖峰.反转粒子数围绕着阈值 n_{th} 呈 z 形变化.随着时间的推移,尖峰变得更小,曲线变成阻尼的正弦波形.

根据激光速率方程的解可以预测,激光器将输出正常尖峰波列和阻尼尖峰波列^[3.9~3.11].不过,绝大多数激光器都输出完全不规则的未阻尼尖峰波列.理论与实验之间存在差别的原因是,在绝大多数固体激光器中,尖峰存在于整个泵浦期间,其消失的速度非常缓慢.此外,在实际的激光器中存在着机械和热两方面的振动和扰动,它们持续不断地反复激发着尖峰,使之不能消失.因此,在很多激光器特别是红宝石激光器中,尖峰持续存在,绝不会阻尼成为稳定态脉冲.尖峰取决于模式结构、谐振腔的设计和泵浦功率等系统参量;从外形上看,它可能非常不规则,但有时也存在规则的情形.文献[3.11, 3.12]总结了脉冲红宝石激光器中出现规则尖峰的条件.

在连续泵浦的激光器和 Nd:YAG 中,弛豫振荡通常只是由围绕稳定态值波动的阻尼正弦振荡构成,因此要弱得多.这些振荡可看作是速率方程(1.58)和(1.61)中稳定态反转粒子数和辐射光子密度的扰动.与荧光寿命 τ_f 相比,弛豫振荡周期要短得多,因此可忽略速率方程中含 τ_f 的项(即 $\tau_f \rightarrow \infty$).

现在将小扰动 Δn 代入反转粒子数 n 的稳定态表达式中.与此相似,将扰动 $\Delta \phi$ 代入辐射光子密度 ϕ 的稳定态表达式中,因此有

$$\bar{n} = n + \Delta n, \bar{\phi} = \phi + \Delta \phi. \quad (3.86)$$

现在消去式(1.61)中的反转粒子数 n .首先对该式求微分,然后代替式(1.58)中的 $\partial n / \partial t$.将式(3.86)中的 n 和 ϕ 代入微分方程,使之线性化.忽略 $\Delta \phi \Delta n$ 之积,得

$$\frac{d^2(\Delta \phi)}{dt^2} + c\sigma\phi \frac{d(\Delta \phi)}{dt} + (\sigma c)^2 \phi n (\Delta \phi) = 0. \quad (3.87)$$

此方程的解给出了辐射光子密度的时间变量:

$$\Delta \phi \approx \exp\left(-\frac{\sigma c \phi}{2}\right) t \sin[\sigma c (\phi n)^{1/2} t]. \quad (3.88)$$

因为 $I = c\phi h\nu$, $n = 1/c\sigma\tau_c$, 所以可以用激光参量表示振荡频率 $\omega_s = \sigma c (\phi n)^{1/2}$ 和衰变时间常量 $\tau_R = 2/c\sigma\phi$. 在稳定态条件,即 $\partial n / \partial t = 0$ 时,忽略式(1.61)中的初始噪声量 S , 就得到后者.如果代入腔内光强 I 和光子衰减时间 τ_c , 则有

$$\omega_s = \sqrt{\frac{\sigma I}{\tau_c h\nu}}, \tau_R = \frac{2h\nu}{I\sigma}. \quad (3.89)$$

对于四能级系统,引用饱和光强 I_s 可以进一步简化这些式子,得

$$\omega_s = \sqrt{\frac{I}{I_s \tau_f \tau_c}}, \tau_R = 2\tau_f \frac{I_s}{I}. \quad (3.90)$$

注意,光强 I 越大,激光输出功率也越高,振荡频率就越高.对于较高的输出功率,衰变时间 τ_R 将缩短.

从以上这些式子可以看出,阻尼时间与荧光寿命成正比,这就是主要在上能态寿命相对长的固体激光器中观测到弛豫振荡的原因.图 3.15 和图 3.26(a)分别示出了红宝石激光器和连续泵浦 Nd:YAG 激光器弛豫振荡的示波轨迹.图 3.26(b)和图 5.45 描述了连续泵浦的 Nd:YAG 振荡器弛豫振荡的频谱.在文献[3.22~3.29]中介绍了对连续泵浦 Nd:YAG 激光器输出波动的研究情况(第 3.6 节和第 5.3.1 节也有相关论述).

3.5.2 固体激光器中的尖峰抑制

弛豫振荡是激光器的一种基本特性,是谐振腔内的辐射与激活物质存储能量之间的动态相互作用引起的.因此,改变特定谐振腔模式的光学损耗,或者改变激光介质的增益,就可以激发弛豫振荡.前者包括谐振腔元件的机械振动,以及通过改变棒表面的冷却条件的方式,使激光棒内的光路发生时间和空间变化.后者包括

弧光灯输出能量的快速变化与波动,以及由于弧漫游引起的灯的不稳定性。

减小弛豫振荡就要消除产生振荡的根源,并在一旦发生这种振荡的时候就以电反馈来衰减其幅度,早在1962年就曾利用电反馈来稳定激光振荡^[3.13]。

有源反馈系统通常由腔内调制器、电驱动回路和激光输出口的分束器和光电二极管组成。用光电二极管从激光输出中取样,并通过电驱动回路给调制器提供反馈信号。当激光输出由于出现尖峰而超过某一值时,反馈回路就会增大谐振腔的损耗。这种电反馈回路能够将固体激光器的尖峰输出转换为相当平滑的输出。所得的平滑输出抵消了输出减小的缺陷。现在使用的腔内调制器有克尔盒^[3.13,3.15]、泡克尔斯盒^[3.14,3.27]和声光调制器^[3.16]。为了获得非常平滑的输出,光电二极管发出的信号与腔内调制器透射率变化之间的延迟时间,必须比单个尖峰的持续时间短。由于单个尖峰的持续时间约在 $0.1 \sim 1 \mu\text{s}$ 之间,因此反馈系统的带宽至少应在 $20 \sim 50 \text{ MHz}$ 之间。现在已经为红宝石、Nd:YAG、钕玻璃、Nd:YLF^[3.10,3.13-3.16]等多种固体激光器设计出改变腔内调制器透射率的电反馈回路。图5.44示出了减少二极管泵浦的Nd:YAG激光器输出变化的一种典型反馈控制系统。

在弧光灯泵浦的水冷激光器中,很难将输出波动降到一定级别以下。有一种低噪声振荡器用半导体激光器作为泵浦源,同时采用传导冷却,并将谐振腔和增益介质设计为一个整体,从而消除了弧光放电引起的不稳定性起伏。传导冷却消除了水泵引起的机械振动和湍流在激光棒内引起的瞬时光学扰动;整体设计显著降低了机械不稳定性。激光器输出的是单横模和纵模。在文献[3.17~3.19]中描述的噪声极低的谐振腔包含有二极管泵浦的传导冷却单片设计的激光器,该激光器以有源反馈回路抑制弛豫振荡。在二极管泵浦的激光器中,反馈回路控制着激光二极管泵浦源的驱动电流。

3.5.3 增益开关

在前一小节描述了抑制弛豫振荡的技术,本小节将要讨论在增益开关中,通过尖峰产生高峰值功率脉冲的现象。如果固体激光器由其他的激光器泵浦,就有可能获得很高的泵浦速率,在谐振腔内建立起激光振荡之前,反转粒子数和增益以该速率达到远远超过阈值的量。辐射随着时间的推移而增加,将排空上能态的粒子数。前沿陡峭的快脉冲泵浦的激光器,使反转粒子数远远超过阈值,产生如图3.11所示的弛豫振荡^[3.20,3.21,3.30]。如果泵浦脉冲不仅非常快,而且还比弛豫振荡第一个峰值的宽度窄,则系统发射的辐射将只会出现第一尖峰。反转粒子数将在第一尖峰之后下降到激光阈值之下,因为没有泵浦来补充粒子数,所以它不再重新增大。

在文献[3.21]中描述了利用增益开关来增大二极管泵浦的整体设计Nd:YAG激光器峰值功率的方法。以 $500 \mu\text{s}$ 左右的脉冲、 1.5 mW 的阈值泵浦功率泵浦振荡器,可以建立起单纵模运转。在几微秒内增大二极管的驱动电流,将功率增

大至 50 mW, 就可以调节振荡器的增益, 使 Nd:YAG 晶体产生弛豫振荡的发射. 增益开关脉冲在第一弛豫振荡结束时关断, 从而避免了再次发射弛豫脉冲, 其示意图见图 3.12. 若 $\tau = 0$, 驱动电流就从刚好超出阈值条件的值调制到某一高值. 在 $2 \mu\text{s}$ 之后, 形成第一次弛豫振荡, 此时, 泵浦源的驱动电流被关断.

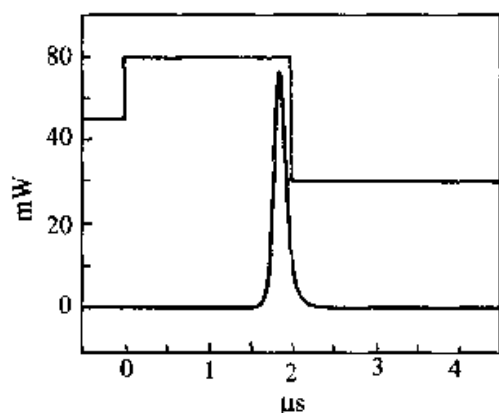


图 3.12 增益开关系统中二极管驱动电流曲线(上曲线)和 Nd:YAG 激光器的输出曲线(下曲线)^[3,21]

调节增益开关和调 Q 都会产生短脉冲. 通过上能态寿命量级的持续时间的泵浦脉冲在激活介质的上能态存储能量, 产生 Q 开关脉冲. 在建立起反转粒子数和增益之后, 谐振腔内将突然停止损耗. 在调节增益过程中, 能量很快存储于上能态, 即在从噪声中建立起辐射之前, 谐振腔内就出现了增益.

从上文可以清楚地看出, 与调 Q 方法相比, 增益开关只适用于某些特殊固体激光器. Q 开关容许功率相对较小、持续时间相对较长的泵浦脉冲转换成持续时间非常短、峰值功率相对大的脉冲并发射出来. 例如, 在 Nd:YAG 激光器中, 闪光灯泵浦脉冲的典型脉宽为 $200 \mu\text{s}$, Q 开关输出脉冲在 20 ns 量级, 缩短了 4 个量级的时间. 在增益开关中, 泵浦脉冲的峰值功率、脉宽和激光输出都在同一量级.

现在来考察倍频 Q 开关 Nd:YAG 激光器对钛蓝宝石的泵浦, 以之作为增益开关激光器的例子. 钛蓝宝石的上能态寿命很短, 只有 $3.2 \mu\text{s}$, 它的泵浦脉冲的脉宽应该与其相当, 所以很难用闪光灯来泵浦它. 因此, 脉冲钛蓝宝石激光器通常的泵浦源是倍频 Q 开关 Nd:YAG 激光器. 在文献[3.30]中提到的特殊例子中, 作为泵浦源的 Nd:YAG 激光器输出的 10 ns 脉宽明显短于钛蓝宝石的上能态寿命 $3.2 \mu\text{s}$, 泵浦脉冲也比 $50 \sim 200 \text{ ns}$ 量级的功率形成时间短得多. 由于泵浦脉冲时间短, 所以初始反转粒子数远远超过阈值, 而钛蓝宝石激光器则根据泵浦强度, 发射出 $10 \sim 40 \text{ ns}$ 脉宽的增益开关脉冲.

3.6 再生振荡器的实例

本节将在红宝石、钕玻璃、Nd:YAG 和绿宝石等典型固体激光器的性能特征与本章前文描述的振荡模式之间建立起联系. 红宝石、钕玻璃和绿宝石等系统通常

由闪光灯泵浦,而所有激光器中用途最广泛的 Nd:YAG 可以由闪光灯、连续弧光灯或者激光二极管阵列泵浦,后文将会为它们各举出一个例子。

3.6.1 红宝石

在图 3.13 中示出了在 20 世纪 60 年代和 70 年代早期广泛使用的典型红宝石激光头的照片,所示结构是 Korad 公司开发的,它是第一台市售的固体激光器,正是由于红宝石激光器的历史重要性,本节将它作为三能级激光器的例子进行讨论。

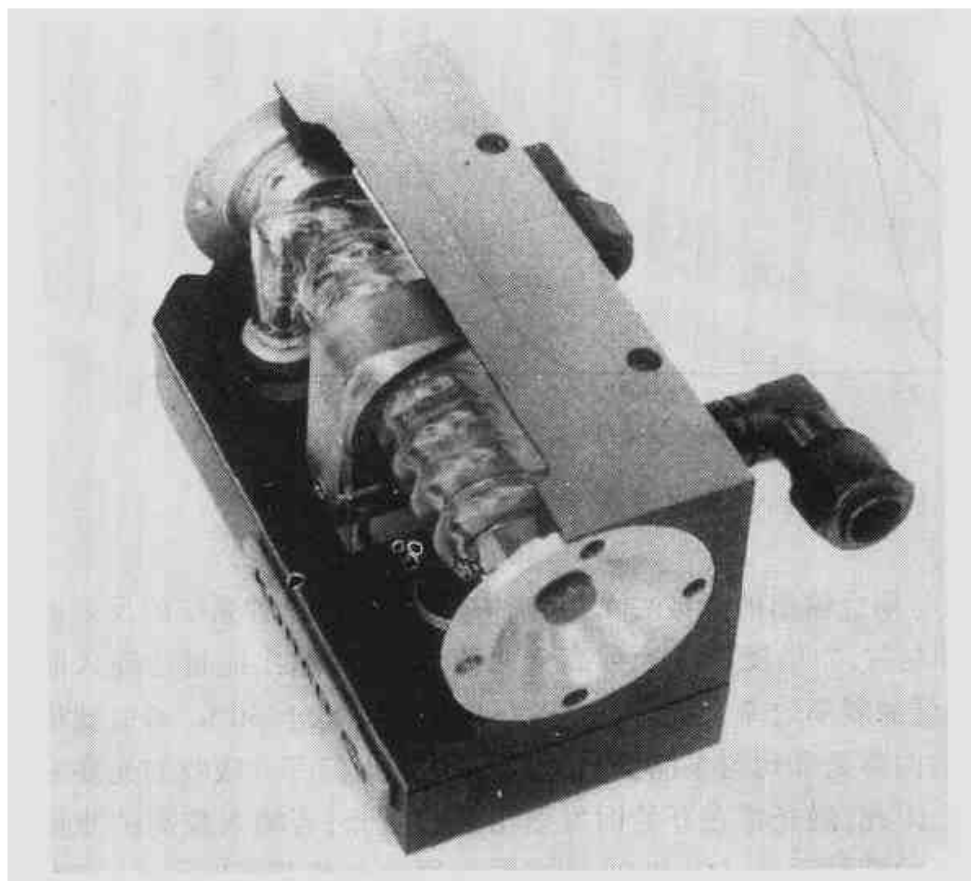


图 3.13 红宝石激光头的剖视图

该激光头主要的元件有激光棒、螺旋闪光灯和聚光腔。激光棒周围是密耦合的螺旋闪光灯,闪光灯周围的反射镜高效率地将闪光灯的泵浦光反射到激光棒上,包括闪光灯所占面积在内的整个激光腔都充满了冷却水。激光头包含有尺寸在 $7.5\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ 到 $20\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ 之间的一根红宝石棒,输入能量根据闪光灯的尺寸而异,在 $3\sim 20\text{ kJ}$ 之间。如图 3.13 所示,完整的激光系统除了激光头外,还有下述配件:支撑激光头的光学导轨、谐振腔镜和其他的光学系统,电源,闪光灯触发器,储能电容器组和水制冷器。

现在来检验(掺杂度为 0.05% 的)红宝石棒振荡器的性能。该红宝石棒的长度为 10.4 cm 、直径为 0.95 cm ;光谐振腔有两平面镜,镜距为 71 cm 。图 3.14 示出了

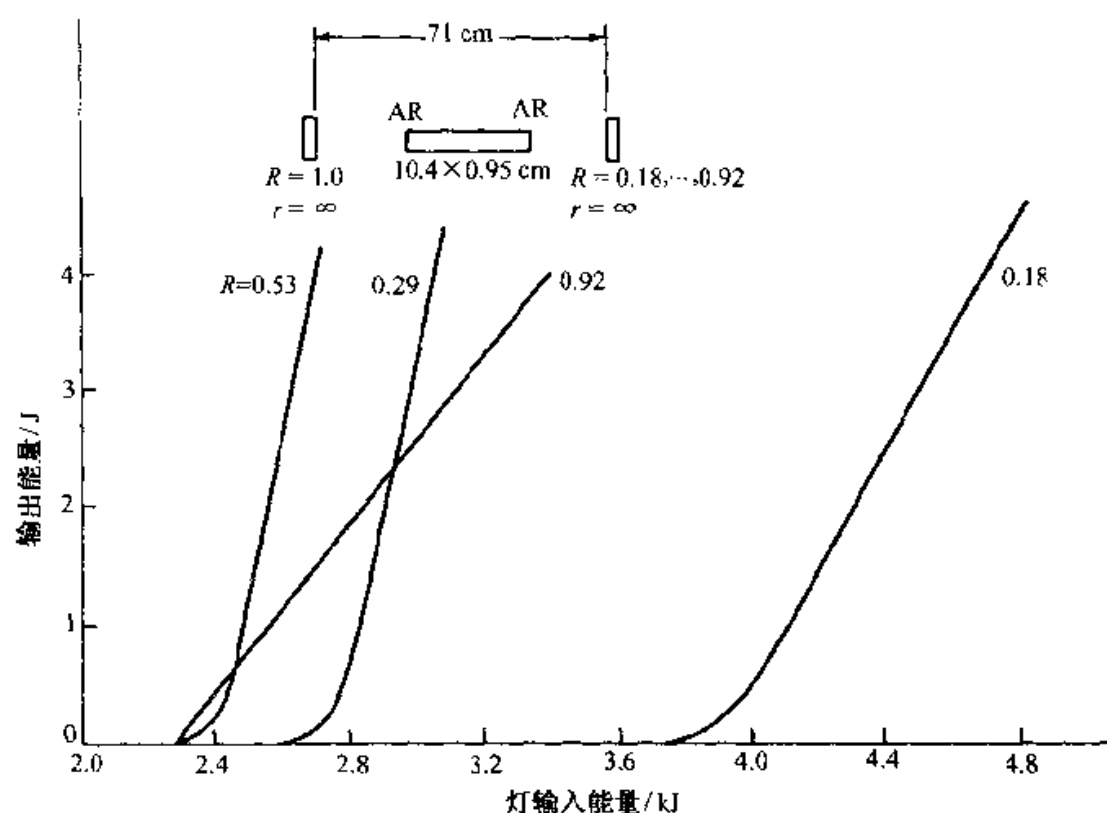


图 3.14 振荡器的输出能量与灯输入能量的关系, 参量为耦合输出率

阈值左右的系统性能与耦合输出的函数关系. 从图中可以看出, 这种系统的反射镜的最佳反射率为 50% 左右, 如果反射率远远高于此值, 就会使输出能量与输入能量的关系曲线具有很低的斜率效率. 另一方面, 若反射率明显低于 50%, 阈值就很高. 接近阈值的曲线的曲率是非均匀泵浦引起的. 紧邻棒表面的部分吸收的光要多于棒的中心吸收的光. 因此, 激光棒在开始时发射出环状激光; 若输入较高的能量时, 棒的整个截面就开始发射激光. $R=0.92$ 的曲线在阈值时甚至变成直线, 这表明在这种高反射率时, 泵浦的不均匀性并不重要, 整个棒几乎均匀地发射激光. 根据式(3.82)和(3.83), 可以求出这些曲线中的参量 K 和 L . 基于反射率为 92% 的镜所得的曲线, 有 $R_1=0.92$; 该曲线的斜率效率为 $\sigma_s=3.6 \times 10^{-3}$, 棒的长度为 10 cm, 体积为 $V=7.8 \text{ cm}^3$. 在第 2 章已求出存在反转粒子数时高能级的能量密度为 $E_{\text{un}}=2.18 \text{ J/cm}^3$, 因此总存储能量为 $E_{\text{un}}=17 \text{ J}$; 红宝石的吸收系数即 $\alpha_0=0.2 \text{ cm}^{-1}$ 也是所需要的. 将上述值代入式(3.82)和(3.83), 求得 $L=10\%$, $K=4.7 \times 10^{-4} \text{ J}^{-1}$. 因此, 棒内增益与输入能量的函数关系可表示为

$$g_0 = 0.2 \frac{0.47E_{\text{in}} - 1}{0.47E_{\text{in}} + 1} [\text{cm}^{-1}],$$

根据 K 值可知, 当闪光灯的输入能量 $E=1/K=2.1 \text{ kJ}$ 时, 棒内开始出现反转粒

子数.

如果具有最佳耦合输出器的相同振荡器输入较高的能量,其性能也可以测量出来.

尺寸为 $10.4\text{ cm} \times 1.4\text{ cm}$ 、掺 Cr^{3+} 浓度为 0.03% 的激光棒的输出能量与输入能量的关系式为

$$E_{\text{out}} = 0.013(E_{\text{in}} - 2.5\text{ kJ}).$$

对于尺寸为 $10.4\text{ cm} \times 0.95\text{ cm}$ 、掺 Cr^{3+} 浓度为 0.05% 的棒,输出能量与输入能量典型的关系曲线为

$$E_{\text{out}} = 0.0075(E_{\text{in}} - 2.2\text{ kJ}).$$

如果将斜率效率 $\sigma_s = 7.5 \times 10^{-3}$, 阈值能量 $E_{\text{th}} = 2.2 \times 10^3\text{ J}$ 和棒的其他有关参量一起代入式(3.82)和(3.83), 即得 $L = 0.27$, $K = 7.3 \times 10^{-4}\text{ J}^{-1}$. 形成损耗 L 最重要的参量有散射损耗、使棒两端免受泵浦辐射的棒架引起的红宝石吸收损耗以及膜层可能的损耗. 增益与输入能量的函数关系为

$$g_0 = 0.2 \frac{0.73E_{\text{in}} - 1}{0.73E_{\text{in}} + 1} [\text{cm}^{-1}].$$

在 5 kJ 的最大输入能量时, 该棒的小信号增益系数为 $g_0 = 0.11\text{ cm}^{-1}$, 单程增益为 $G_0 = \exp(g_0 l) = 3.3$.

图 3.15 绘出了振荡器的输出脉冲与时间的典型关系.

在漫反射腔中, 大直径棒比小直径棒捕获到的泵浦光要多. 此外, 在大直径棒内泵浦光的吸收光程较长, 因而能吸收较多的泵浦辐射. 对于红宝石, 在掺杂为 0.05% 和掺 Cr^{3+} 浓度为 0.03% 的棒的吸收带中, 平均吸收系数分别为 $\alpha = 1.5\text{ cm}^{-1}$ 和 $\alpha = 1.0\text{ cm}^{-1}$. 式(3.44)给出了吸收的泵浦辐射与棒直径的函数关系.

掺杂为 0.03% 、直径为 1 cm 的棒吸收了 60% 的入射泵浦辐射; 掺杂为 0.05% 、直径为 2 cm 的棒的吸收增加到 67% . 因此, 对大直径或掺杂浓度高的晶体, η_a 也大. 系数 η_c 主要取决于系统的光学损耗. 例如, 长 10 cm 的红宝石晶体在总损耗 $L = 0.10$, 输出反射镜 $R_1 = 0.45$ 时, 耦合效率为 $\eta_c = 0.48$. 棒越长, 散射损耗和吸收损耗就越大, 从而降低了 η_c . 可以在效率因子与每立方厘米的红宝石晶体的能量之间建立起联系. 当红宝石晶体内出现反转粒子数时, 有

$$\text{上能级存储的能量 } E_{u, \text{th}} = 2.18\text{ J/cm}^3$$

$$\text{吸收的最少能量 } E_{ab} = E_{u, \text{th}} / \eta_U = 4.4\text{ J/cm}^3$$

$$\begin{aligned} \text{存在反转粒子数时灯的输入能量 } E_{\text{in}} &= E_{ab} / \eta_P \eta_T \eta_a \eta_b \\ &= 70 \sim 190\text{ J/cm}^3 \end{aligned}$$

$$\text{阈值时灯的输入能量 } E_{\text{in}}' = E_{\text{in}} / \eta_c = 100 \sim 320\text{ J/cm}^3$$

现在简要总结一下连续泵浦振荡器的性能, 以结束本小节关于红宝石振荡器的讨论. 因为红宝石以三能级系统工作, 所以在出现反转粒子数之前, 必须将大约

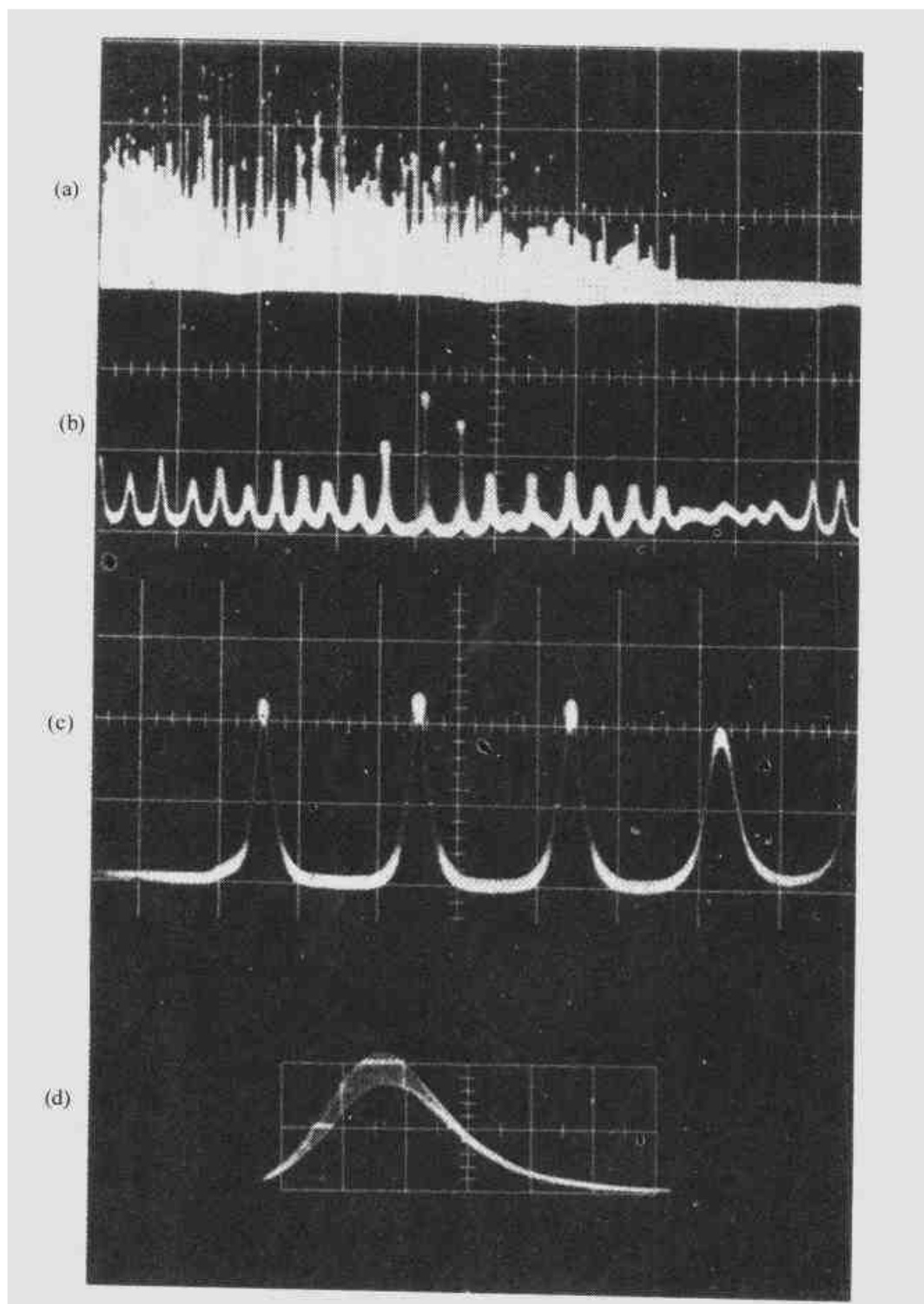


图 3.15 红宝石激光器输出脉冲的瞬时结构. $10\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ 激光棒输出的能量为 25 J , 泵浦能量为 4.75 kJ , 两平面镜的间距为 60 cm . (a) 完整的激光输出图; (b~d) 从放大的时间标度内取样的部分输出脉冲. (a)、(b)、(c) 的时间标度分别为 $200\text{ }\mu\text{s}$ 、 $5\text{ }\mu\text{s}$ 、 $1\text{ }\mu\text{s}$; (d) 的时间标度为 100 ns ; (d) 每个尖峰的能量为 7.5 mJ

有一半的 Cr^{3+} 激发到上激光能级. 根据第 3.4 节所述, 反转粒子数时的荧光功率 $P_F = 726 \text{ W/cm}^3$. 为了维持反转粒子数, 晶体必须吸收的泵浦功率至少为 $P_{ab} = P_f / \eta_U = 1.4 \text{ kW/cm}^3$. 假设在脉冲条件下有相同的效率因子 η_P, η_T, η_a , 则激活材料所需的灯输入功率大约为 70 kW/cm^3 . 由于不可能把不相干光源的功率会聚到比光源自身还小的体积中, 所以必须以功率密度极高的光源发射所需的泵浦辐射. 因此, 只有在体积非常小的红宝石中, 才可望实现连续工作. 所有连续工作的红宝石激光器都以水银弧光灯作为泵浦源^[3.31, 3.32]. 在 1 mm 典型内径的毛细管水银灯中, 壁稳定弧在 200 atm 的内压强下向管中心收缩, 并形成有效直径为 $0.3 \sim 0.6 \text{ mm}$ 的极亮的丝状光源.

有一台连续泵浦的激光器使用了直径为 2 mm 、长度为 50 mm 的红宝石棒, 它在输入 2.9 kW 时产生 1.3 W 的输出功率^[3.31]. 只有一小部分晶体截面被丝状弧激发, 激光发射只出现在 $6 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$ 这样的小体积中. 利用此值, 得单位体积激活材料达到阈值所需的灯输入功率大约为 230 kW/cm^3 . 系统各个效率因子的估算值分别为 $\eta_P = 0.25$, $\eta_a = 0.04$, $\eta_T = 0.80$, $\eta_U = 0.50$, $\eta_C = 0.30$. 总效率低的主要原因是小的激光发射体积吸收的有效泵浦光很少.

3.6.2 钕玻璃

现在来探讨钕玻璃振荡器的性能. 在高度抛光的椭圆腔体中, 用两支直管闪光灯来泵浦长度为 15 cm 、直径为 1 cm 的激光棒. 闪光灯与激光棒在尺寸上是匹配的, 它以 $600 \mu\text{s}$ 的长脉冲输出高达 1 kJ 的总能量. 当输入 300 J 的阈值能量时, 振

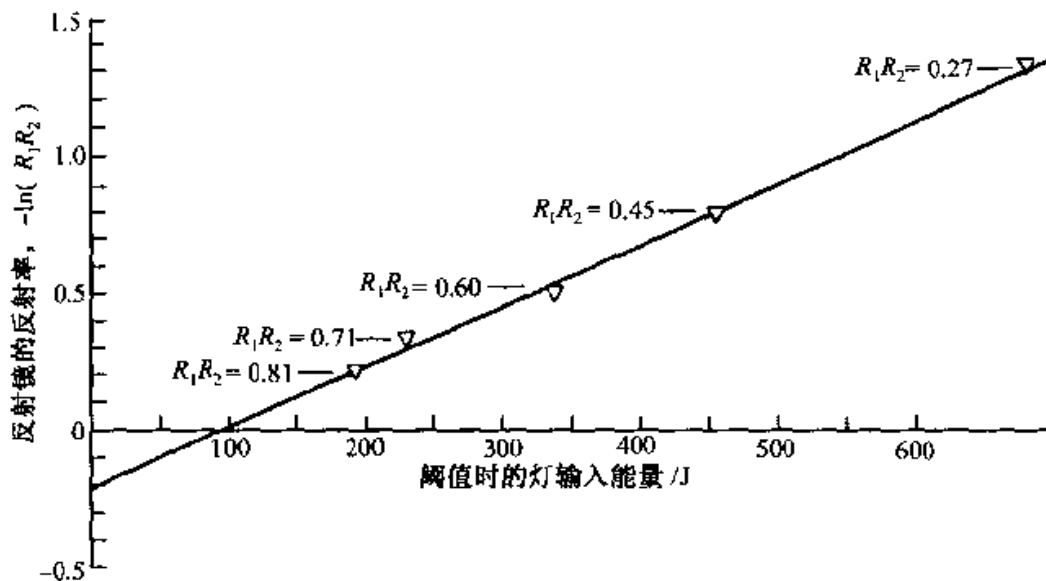


图 3.16 在激光阈值时灯输入能量与反射镜反射率之间的函数关系 ($15 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ ED-2 玻璃棒的泵浦源是两支直管闪光灯)

荡器开始发射激光,在输入 1 kJ 的能量时产生 10 J 的输出.为了确定振荡器的增益和固有的损耗,特地测出了阈值能量与镜的反射率的函数关系,见图 3.16.该测量值表明,谐振腔内的总损耗为 $L=0.21$,参量 K 值为 $1.1 \times 10^{-3} \text{ J}^{-1}$.测得 K 值后,根据 $g_0 = KE_{in}$,就可以表示出小信号系数与输入能量的函数关系.若激光棒的长度为 15 cm,得 $g_0 = 7 \times 10^{-5} E_{in} [\text{cm}^{-1}]$.例如,当灯的输入为 1 kJ 时,增益系数为 $g_0 = 0.07 \text{ cm}^{-1}$,单程增益为 $G_0 = 2.9$.

图 3.17 示出了螺旋闪光灯和 ED-2 玻璃棒构成的水冷激光头的典型性能数据.图示的不同曲线是通过测试 8 种不同的玻璃棒得来的,它们说明性能范围取决于玻璃棒的质量.棒的平均性能可用阈值能量 1.5 kJ、斜率效率 2% 和最大输入能量时的总效率 1.4% 表征,即

$$E_{out} = 0.02(E_{in} - 1.5 \text{ kJ})$$

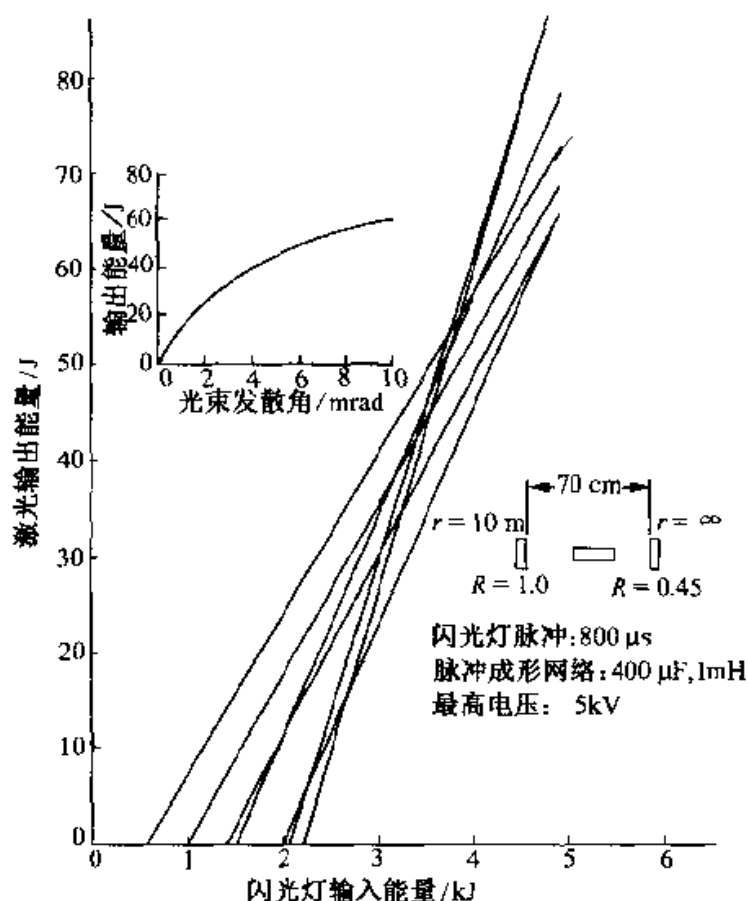


图 3.17 用螺管灯泵浦的 15 cm $\times$ 1.2 cm 钎玻璃棒的输出性能 (泵浦长度为 10 cm). 附图示出了光束平均发散角与输出能量的关系

根据图 3.17 所示的性能数据分布,在容许元件变化和系统性能下降的幅度范围内,激光器生产厂家保证器件的最低输出能量为 55 J.图 3.17 中的附图示出了灯的输入能量为最大时测得的光束发散角.对于绝大多数激光棒而言,一半的输出能量在 3~4 mrad 的光束发散角内发射出去.如图 3.18 所示,钎玻璃激光棒的尺寸越大,输入的泵浦能量就越高,输出也相应增大.例如,以 20 000 J 能量泵浦长度为

25 cm、直径为 2 cm 的 ED-2 激光棒时,可得到 200 J 的输出能量.

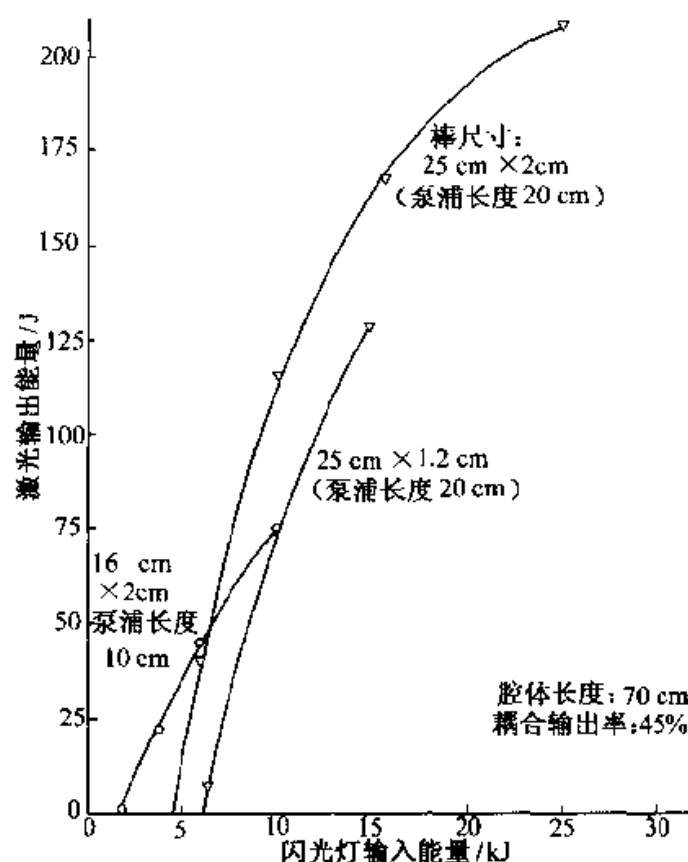


图 3.18 包含有中等尺寸钕玻璃棒的自由运转振荡器的性能

最后来考察几个大系统的例子. 在图 3.19 中示出了一个系统的性能曲线, 该大系统的元件有: 长度为 94 cm、直径为 1 cm 的 ED-2 玻璃棒, 一支直管闪光灯

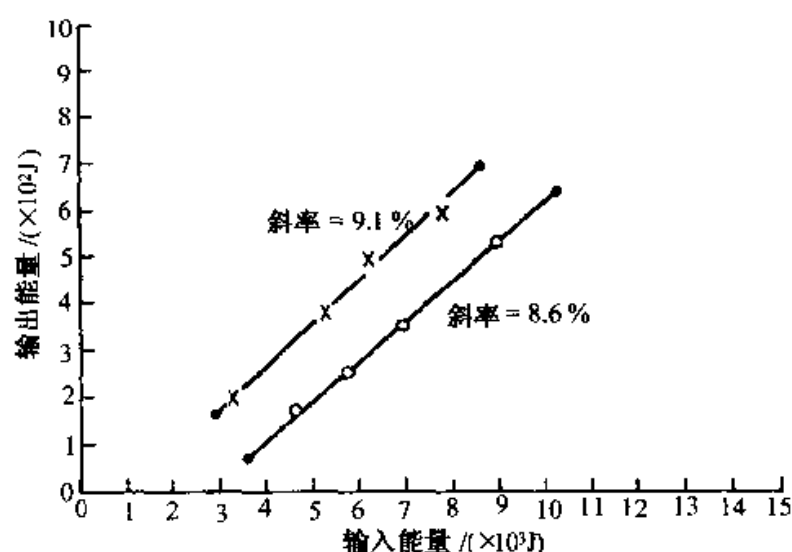


图 3.19 用一支直管闪光灯泵浦的(94 cm × 1 cm)钕玻璃棒产生的输出能量同输入能量的关系. ○ 和 × 分别表示 5 ms 和 2.2 ms 脉宽, 输出镜反射率为 28 %

(EG&G FX-77-35), 银箔密封棒和泵浦灯。

在密封结构中, 长度为 95 cm、直径为 3.8 cm 的玻璃棒由四个 1 m 直管闪光灯泵浦, 这样的激光振荡器可以产生最高的输出能量。当系统的输入能量为 180 kJ 时, 输出能量高达 5 kJ^[3.33]。

3.6.3 Nd:YAG

现在以连续泵浦的 Nd:YAG 激光器为例, 来说明本章所推导出的方程的应用。该激光器中激光棒的长度为 75 mm 直径为 6.2 mm, 由最大输入电功率为 12 kW 的两支 Kr 弧光灯泵浦。激光棒和泵浦灯都装在高度抛光且镀金的双椭圆腔中。单椭圆的长、短轴分别为 38 mm 和 33 mm。棒和灯以其周围液流管中的循环水冷却。聚光腔内也采用水冷方式。光谐振腔有两面镀有介质膜的镜, 镜距为 40 cm。后镜的凹面曲率半径为 2 m, 前镜为平面镜。Kr 弧光灯内充有两个大气压的氦气, 其最大工作电流为 55 A。电源内相位控制的可控硅整流器容许灯在所需的任何输入电平下工作。

图 3.20 所示为典型的市售连续泵浦 Nd:YAG 激光器的照片。激光头内有一支弧光灯。用机械光闸可短时阻止激光振荡, 而不必给弧灯断电。在第 5 章和第 8 章将要讨论选模器和 Q 开关的作用。激光头内每个光学元件之间都装有软管, 使光学表面免受灰尘和脏颗粒的影响。激光头的封罩用垫圈密封好, 以便更好地减少环境对它的污染。

对于不同的 Nd:YAG 晶体和输出镜反射率, 图 3.21 绘出了上述两灯系统

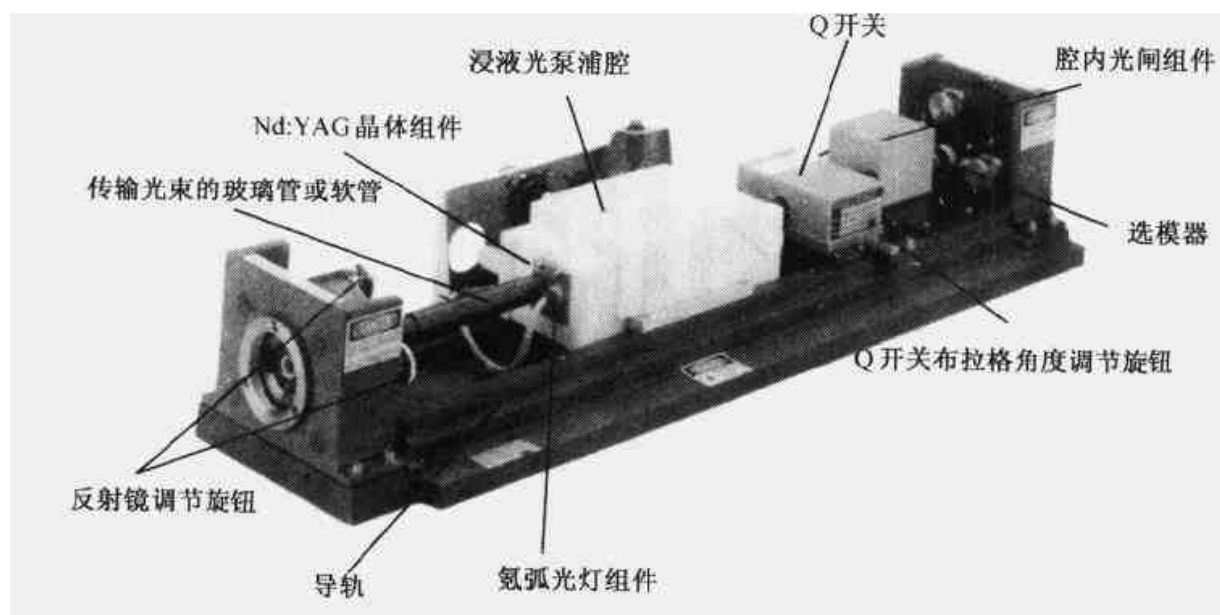


图 3.20 市售的连续泵浦 Nd:YAG 激光器的照片 (Quantronix 100 系列高功率激光系统)

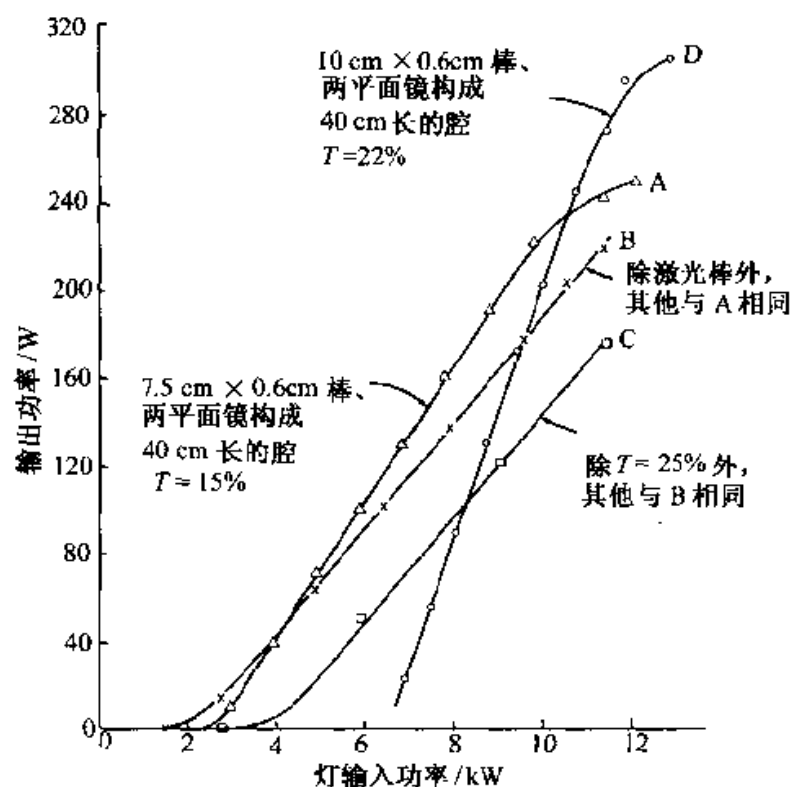


图 3.21 高功率 Nd:YAG 激光器的连续输出功率与灯输入功率的关系

的输出功率与输入功率的函数关系. 若输出镜的反射率为 85%, 7.5 cm 长的晶体就会产生最高的输出. 该镜的输出能量与输入能量关系曲线的斜率效率为 $\sigma_s = 0.026$, 阈值功率为 $P_{th} = 2.8 \text{ kW}$. 曲线中接近于阈值的非线性部分是由于抛光镜椭圆腔的聚焦作用而产生的. 最初, 只是棒中心发射出激光. 对于不同的镜反射率, 图 3.22 示出了测得的达到激光阈值所需的灯输入功率. 如果图中所绘的是 $\ln(1/$

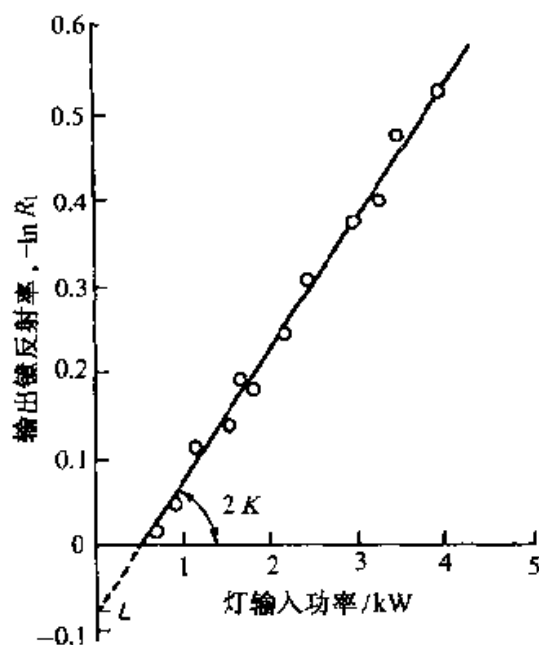


图 3.22 阈值输入功率与反射镜反射率的函数关系

R_1), 而不是 R_2 , 则根据式(3.74)可得线性函数. 根据该测量结果得泵浦系数 $K = 72 \times 10^{-6} \text{ W}^{-1}$, 总损耗 $L = 0.075$. 若已知此两值, 就可以绘出小信号、单程棒的增益与灯输入功率的函数关系, 见图 3.23. 假设基态粒子数密度为 $6.0 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, 受激发射截面为 $2.8 \times 10^{-19} \text{ cm}^2$, 则根据图 3.23 可知, 当灯的输入功率为最大时, 只有 0.6% 的钕离子发生粒子数反转. 在输入功率大约为 2 kW 时达到阈值, 此时小信号增益系数大约为 0.01 cm^{-1} , 与之相应的是整个基态的反转粒子数仅为 0.06%.

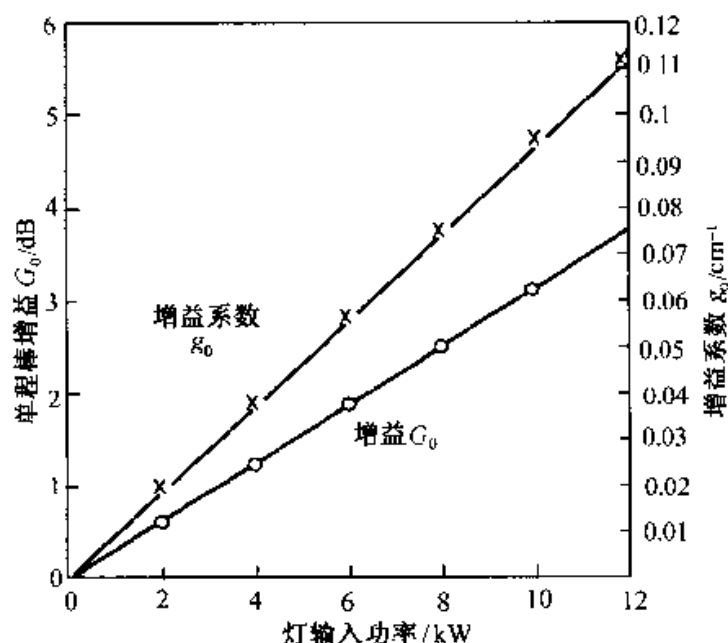


图 3.23 小信号、单程棒增益、增益系数同灯输入功率的函数关系

利用式(3.21)可求出阈值时激光器的总荧光输出. 若 $V = 2.3 \text{ cm}^3$, $\tau_f = 230 \mu\text{s}$, $h\nu = 1.86 \times 10^{-19} \text{ W}$, $n_{th} = 1.1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, 则得 $P_F = 20 \text{ W}$.

在不同的灯输入功率条件下, 将 K 、 I_s 、 A 和 L 的值代入式(3.63)~(3.65), 就可以求出随输出镜反射率而变化的输出功率, 图 3.24 示出了该计算结果. 正如所能看到的, 得到了相对大范围的镜的最佳反射率极值. 在不同输入功率时能够输出最高功率的镜子, 安装在根据式(3.69)求得的虚线方向上. 图 3.24 也示出了实验确定的、能够产生最高输出的反射率. 当灯的输入功率固定为 12 kW 时, 激光腔内功率密度与输出功率的函数关系见图 3.25, 图中的参变量是输出镜的反射率. 根据图 3.24(最上面的曲线)和式(3.39)可以得到图 3.25 中的曲线. 根据该图可知, 谐振腔内的循环功率密度随反射率的增大而增大, 对输出功率是否降低没有影响.

像绝大多数固体激光器一样, Nd:YAG 也会出现弛豫振荡. 图 3.26 所示为连续泵浦的小型 Nd:YAG 激光器的弛豫振荡示波轨迹. 该激光晶体的尺寸为 $3 \text{ mm} \times 63 \text{ mm}$, 泵浦源是位于双椭圆聚光腔中的两支 1000 W 卤族钨丝灯. 该系统在输

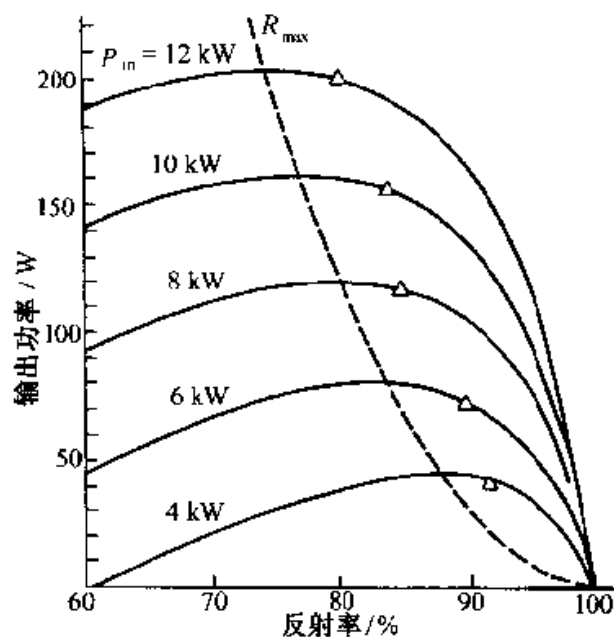


图 3.24 输出镜的最佳反射率同灯输入功率的函数关系. 线条表示理论值, 三角形表示实验值

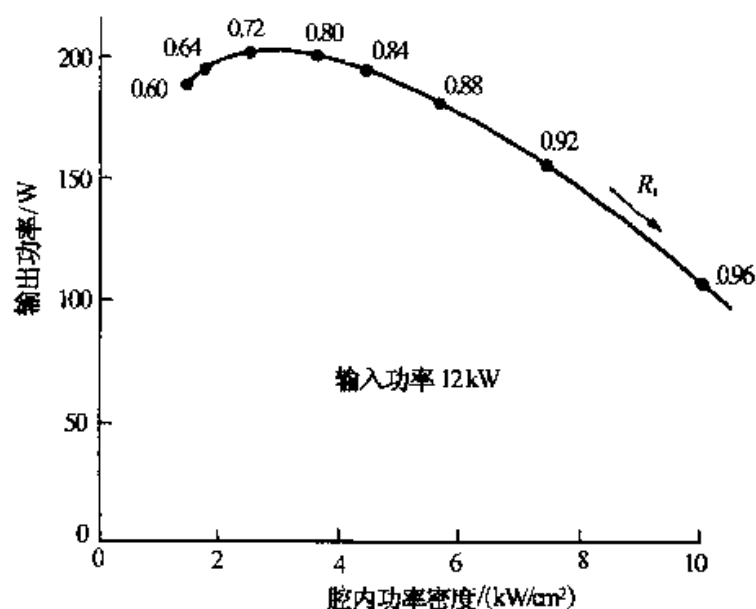


图 3.25 腔内功率密度与激光输出功率的函数关系. 参量为输出耦合器的反射率

入功率为 2 kW 时产生的最大输出功率约为 10 W. 两面曲率为 5 m 的凹镜构成光谐振腔, 镜的间距为 35 cm.

在实际当中, 固体激光器弛豫振荡的幅度与幅度的间隔几乎是不规则的, 这主要是由于多模工作、谐振腔的机械不稳定和泵浦不均匀造成的. 在单模工作和非常小心的控制条件下, 可观测到规则的周期弛豫振荡. 图 3.26(a) 所示为弛豫振荡的示波轨迹, 所示振荡为只有少量谐波的阻尼正弦波. 图 3.26(b) 示出了弛豫振荡的光谱, 它与光谱检偏器得到的结果相同. 根据式 (3.90) 可知, 激光器的谐振频率与激光器的 $(P_{\text{out}})^{1/2}$ 成正比, 图 3.26(b) 表明了这种关系. 利用式 (3.90) 还可以求出弛豫振荡的中心频率 f_s 和时间常量 τ_R . 如果激光输出功率为 1 W、镜的透射率 T

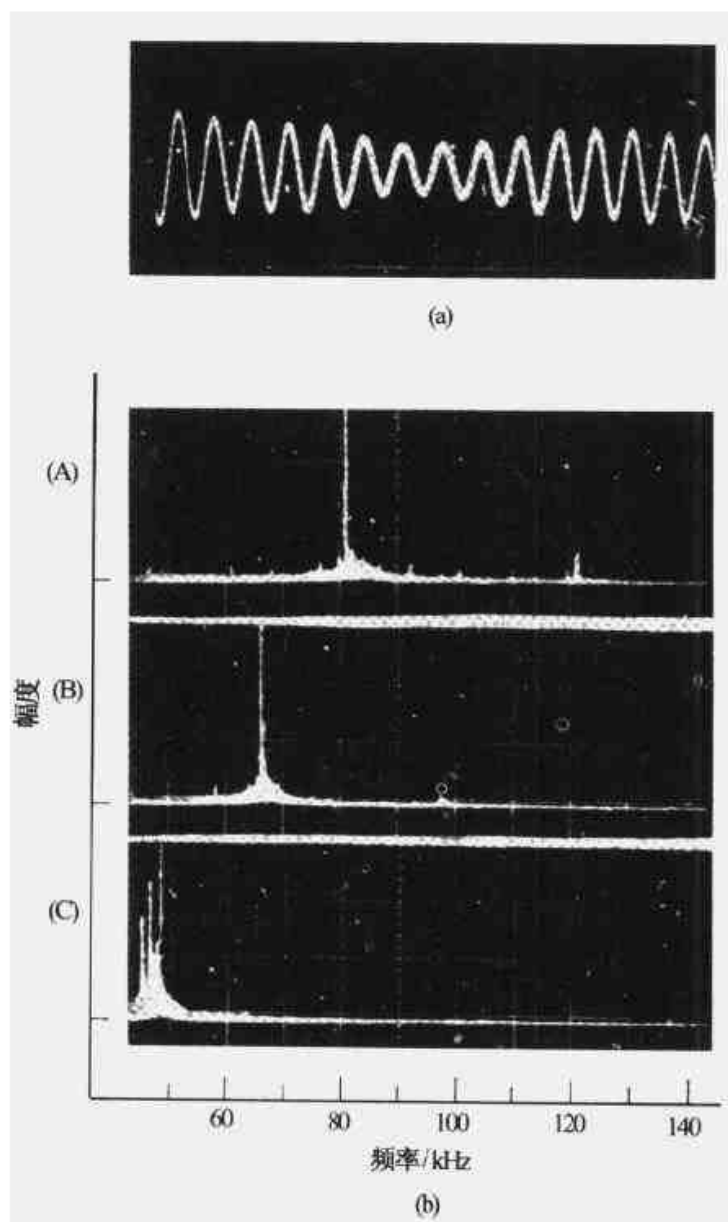


图 3.26 连续泵浦 Nd:YAG 激光器的弛豫振荡示波图。(a) 弛豫振荡瞬时特性示波行程, 时间标度: $20 \mu\text{s}/\text{格}$ 。(b) 在 (A) 1.3 W、(B) 1.0 W、(C) 0.25 W 输出功率时弛豫振荡的频谱

为 0.05、光束直径为 0.12 cm, 则得 $I = 4.0 \times 10^3 \text{ W}/\text{cm}^2$; 腔体的长度为 $l = 35 \text{ cm}$, 总损耗为 $L = 0.03$ 。根据这些值以及 $I_s = 2900 \text{ W}/\text{cm}^2$ 和 $\tau_f = 230 \mu\text{s}$, 可以求得 $\tau_R = 333 \mu\text{s}$, $f_s = 72 \text{ kHz}$ 。根据图 3.26(b), 所测得的弛豫振荡的中心频率大约为 68 kHz。在连续泵浦的系统中, 通过正确的设计步骤可将弛豫振荡引起的幅度起伏降低几个量级, 第 5 章将会论述这一内容。

现在, 最大尺寸的 YAG 晶体的长度为 15 cm、直径大约为 1 cm。图 3.27 示出了一支螺旋闪光灯泵浦长度为 10 cm 的晶体的输出能量。当输入能量为最大时, 不同晶体的系统的总效率在 0.8% ~ 1% 之间变化。图 3.27 的附图绘出了输出能量与光束发散角的函数关系。如图所示, 对于大多数晶体而言, 一半的总输出能量以 3~4 mrad 的光束角发射, 90% 的输出能量以 6~8 mrad 的光束发散角发射。

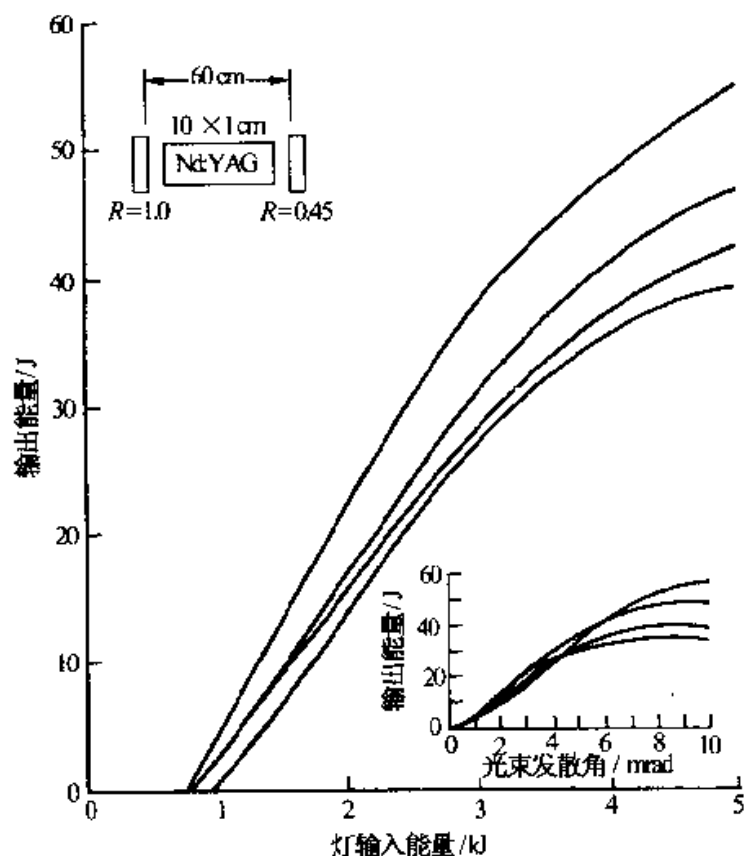


图 3.27 螺管闪光灯泵浦的脉冲 Nd:YAG 激光振荡器的性能. 脉宽为 1 ms; 图中示出了输出能量与输入能量的关系. 附图表明了光束发散角与输出能量的关系

3.6.4 绿宝石

图 3.28 示出了双椭圆泵浦腔内直径为 9.5 mm、长度为 76 mm 的绿宝石棒的

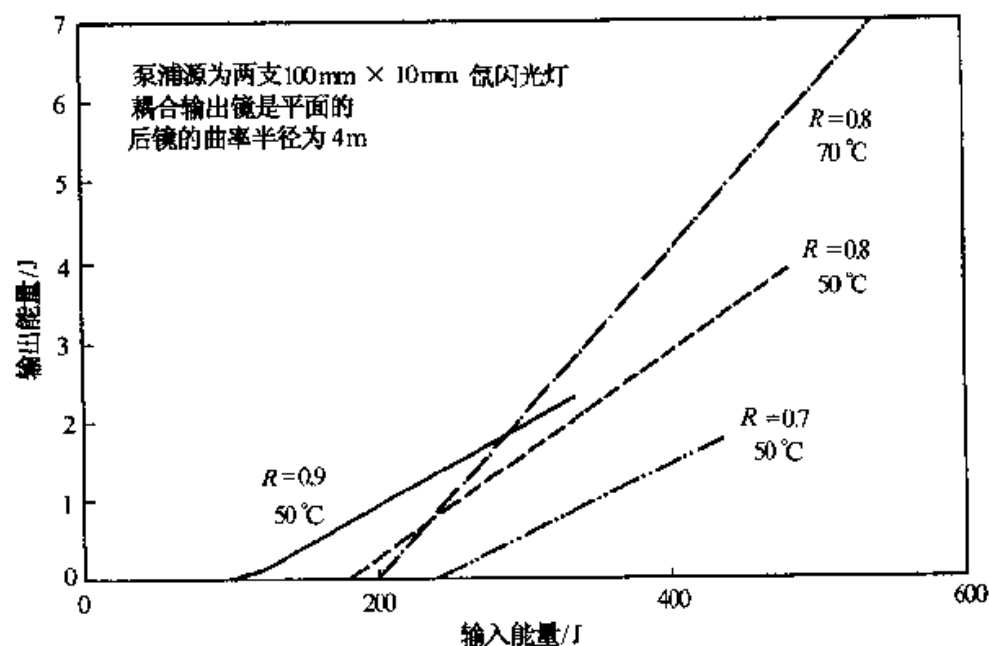


图 3.28 高温下绿宝石激光器的输出能量与输入能量的关系

输出性能, 泵浦源是两支闪光灯, 谐振腔的长度为 42 cm. 该图还表明了对于不同的冷却液温度和输出镜反射率, 输出脉冲能量与输入能量的关系. 当输出镜的反射率为 80%、棒的冷却剂的温度为 70℃ 时, 阈值能量为 200 J, 斜率效率为 2%. 系统运转的重复率为 15 Hz. 图 3.29 示出了绿宝石的发射和受激吸收截面同温度的关系. 对于单椭圆泵浦腔系统的输出能量与输入能量的数据关系, 图 3.30 表明了计算机模拟值和实际测量值的比较. 图中列出了实验条件, 计算机模拟值是以第 3.40 节提供的方程为基础的.

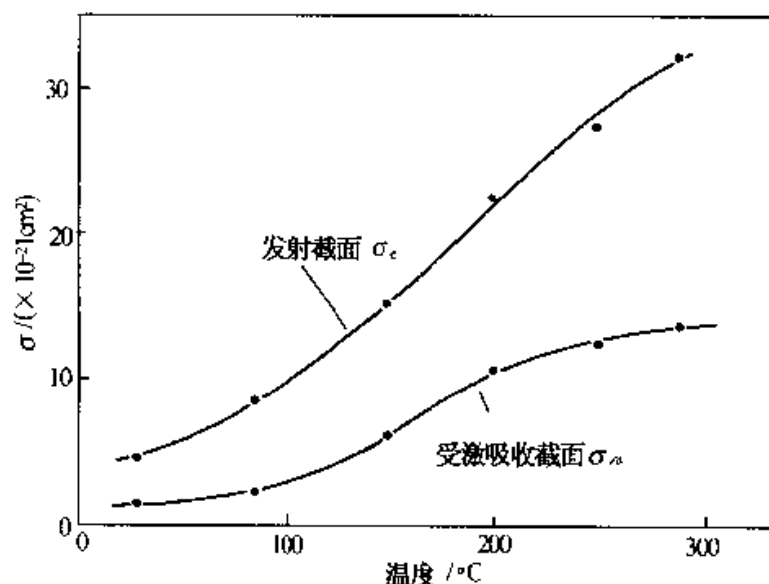


图 3.29 在 790 nm 波长时绿宝石的发射截面、受激吸收截面同温度的关系^[3.34]

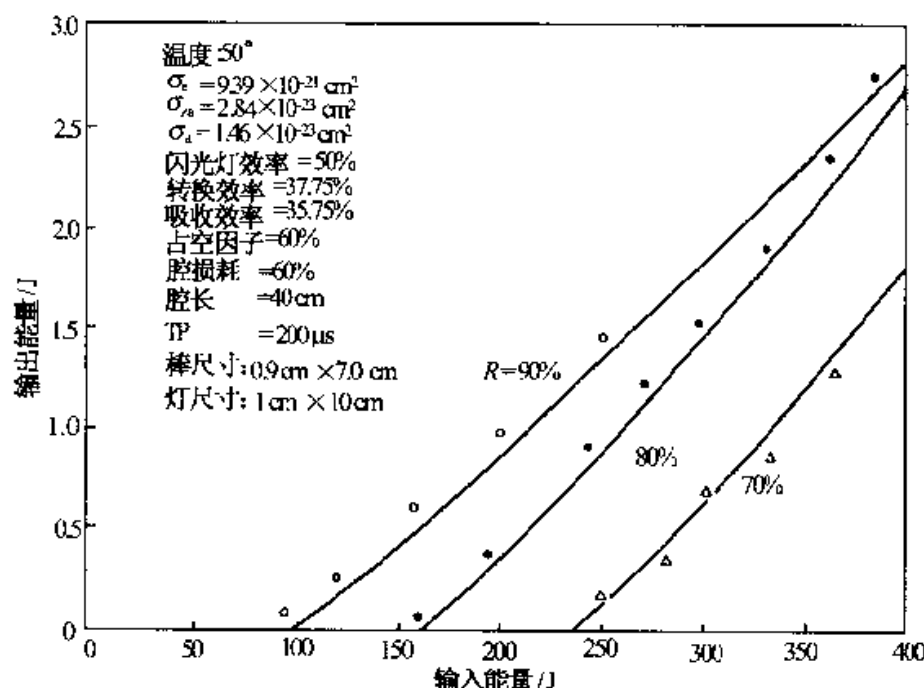


图 3.30 绿宝石激光器的输出能量、输入能量同耦合输出率的函数关系^[3.34]

3.6.5 激光二极管泵浦的系统

随着激光二极管技术的快速发展,市场上已经出现了不同功率的单二极管、1 cm 二极管阵列和层叠二极管阵列,它们作为固体激光器的泵浦源具有很强的吸引力.以具有不同百分比的镓和铝的 GaAlAs 制成的二极管,在 700~900 nm 的波段内发射的波长接近于 800 nm.发射的这些波长与几种激光发射离子的强吸收带非常匹配.特别是高功率二极管阵列能够发射 3~4 nm 的光谱,调节温度,可以使该光谱输出与多种基质材料中铒的 $^4F_{5/2}$ 吸收带匹配.

有了这种良好的光谱匹配,二极管泵浦源的输出就能够非常高效地在激光材料中产生反转粒子数.由于二极管阵列的输出具有方向性,所以可以低损耗地将泵浦辐射传输到密耦合结构中的激光材料,或通过光学系统将泵浦辐射传到增益介质.此外,因为二极管泵浦源具有部分相干性,所以其输出光束的聚焦光斑可能很小,或者在调节后与固体激光器谐振腔模在空间上是匹配的.在下述例子中可以很明显地看到,与闪光灯相比,二极管泵浦具有极好的光谱和空间特性,它们能够产生高的泵浦源效率、高的泵浦辐射传输效率,并能在泵浦区与谐振腔模之间获得大的空间交叠.

正如在第6章将要讨论的,二极管泵浦系统可分为侧面泵浦系统和端面泵浦系统.在侧面泵浦结构中,二极管阵列与激光棒或激光板同向安装,并在垂直于激光谐振模的传播方向上泵浦激活材料.

在端面泵浦结构中,泵浦辐射是准直的,且纵向聚焦到与谐振腔模共线的激光材料中,这些结构利用了激光二极管空间和光谱特性的优点.在本节就举例讨论端面泵浦和侧面泵浦的两种系统.

1. 侧面泵浦的铒激光器

首先来考察图 3.31 所示的简单实验装置,以其作为侧面泵浦铒激光器的例子.很多种激光材料都利用二极管阵列从两个侧面进行泵浦,这些二极管阵列密耦合到抛光棒体上,中间没有其他的光学系统.泵浦阵列由一组 5 个 1 cm 长的脉冲

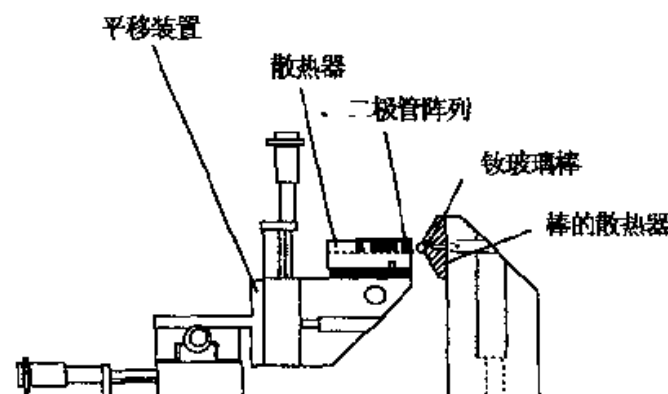


图 3.31 激光二极管侧面泵浦固体激光器的实验装置

GaAlAs 激光二极管组成,每个激光二极管又由 40 个激光二极管次阵列组成.二极管阵列在 80 A 的最大额定电流时,输出的单脉冲能量为 500 mJ,其脉宽为 200 μ s.在该额定电流值时,阵列的谱线宽度大约为 4 nm.图 3.32 所示为二极管的输出能量与输入电能的函数关系.通过热电制冷器的温度调节,二极管阵列输出 805 nm 至 812 nm 之间的波长.利用转换级来优化激光棒内的泵浦分布,激光棒位于镀银的高精度抛光散热器上.二极管阵列泵浦辐射的发散角为 40° ,在 10° 时有半峰全宽值.

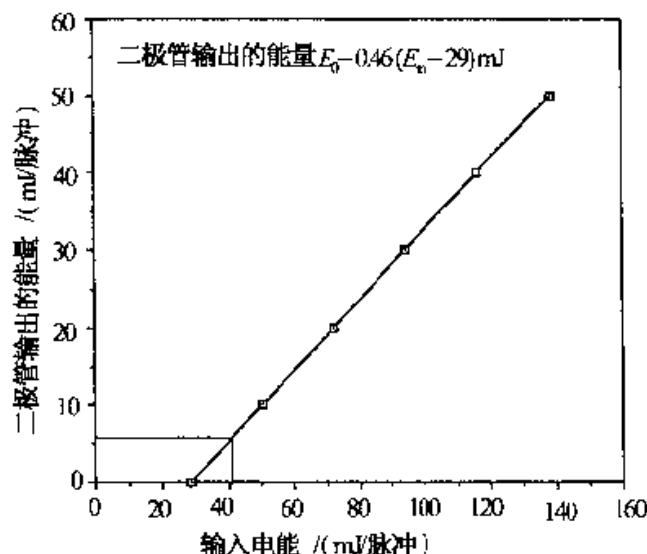


图 3.32 1 cm $\times$ 5 cm 激光二极管阵列的输出能量与输入电能的关系

棒的抛光圆柱表面将辐射聚焦到中心,激活材料上的辐射也被高反射率的后表面反射到中心.激光棒与二极管阵列之间的距离最小,即阵列的前端几乎与激光棒接触,此时获得最高的输出.由于辐射以非常大的角度入射到激光棒表面,因而二极管阵列与激光棒之间较大的距离将产生很大的菲涅耳损耗.

在作者的实验室进行的实验中,使用了三种激光材料,即长度为 20 mm、直径为 3.5 mm 的 Nd:YAG 棒,其掺杂为 1.1%;长度为 20 mm、直径为 3.5 mm 的 Nd:BeL 棒,其掺杂为 1%;长度为 20 mm、直径为 3 mm 钽磷酸玻璃(Kigre Q-98)棒,其掺杂为 6%.在文献[3.35]中详细介绍了这三种物质.沿“y”轴切割的双折射 Nd:BeL 棒输出 $1.07 \mu\text{m}$ 波长的激光.

12 cm 长的激光谐振腔内由一面曲率为 50 cm 的全反射凹镜和一面部分反射的平面耦合输出镜构成.谐振腔输出多模激光,并与泵浦面积的形状匹配.

图 3.33 绘出了 Nd:YAG 激光棒内从射线轨迹的分析得来的泵浦辐射分布,这种分析考虑了泵浦源发出的光谱和空间特性以及激光材料光谱吸收.输出的激光束截面接近于矩形,填充了二极管阵列与后反射镜之间的区域.圆柱腔的前、后表面的聚焦作用在棒中心与后反射镜之间产生热斑.3.5 mm 直径的激光棒受到泵浦的面积大约是总截面的 70%,即 $A = 0.07 \text{ cm}^2$.

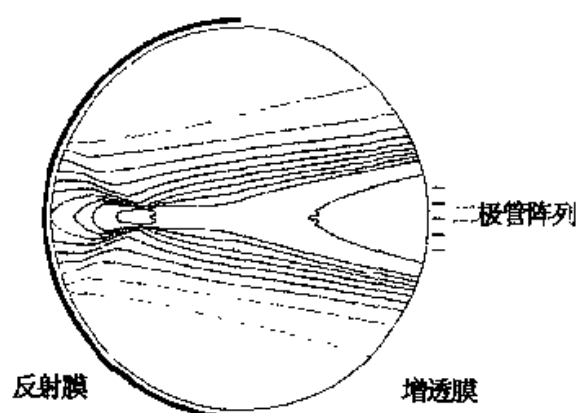


图 3.33 Nd:YAG 棒内的泵浦强度分布

图 3.34 和图 3.35 示出了二极管阵列泵浦的激光器的输出能量与泵浦能量的关系. 给二极管通电, 在不到 $10\ \mu\text{s}$ 的时间内就会输出激光, 并产生少量的弛豫振荡. 因此, 为了便于分析, 假设激光器处于稳定态.

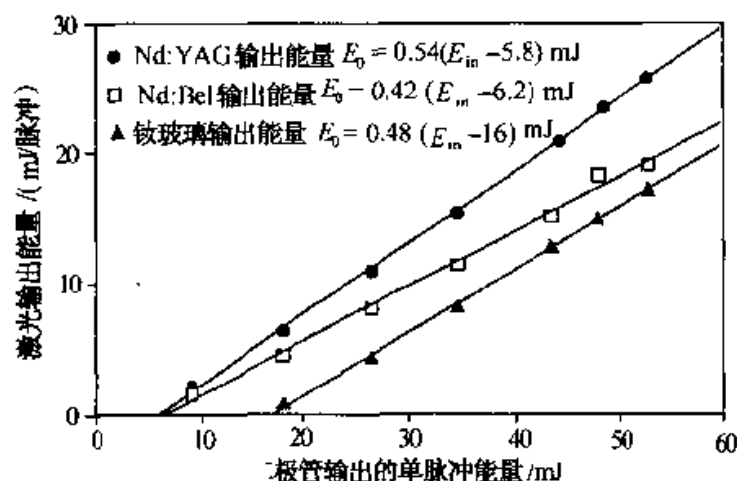


图 3.34 激光输出能量与脉冲泵浦能量的关系

图 3.34 示出了输出 $0.8\ \mu\text{m}$ 波长激光时输出能量与二极管阵列泵浦能量的函数关系. Nd:YAG、Nd:BeL 和钽玻璃激光器的光学斜率效率分别为 54%、42% 和 48%.

图 3.35 描述了激光输出能量与二极管阵列的输入电能的函数关系. Nd:YAG、Nd:BeL 和钽玻璃激光器的电学斜率效率分别为 25%、19% 和 22%. 这三种激光器在最大输出能量时总的电学转换效率分别为 18%、14% 和 12%.

这些曲线的电学斜率效率显然是图 3.32 和图 3.34 所示曲线的斜率效率之积. 此外, 图 3.35 所示阈值为半导体激光器的阈值 (出现在输入电能为 $29\ \text{mJ}$ 时) 和固体激光器的阈值之和. 每台激光器的最佳耦合输出均通过实验确定, 其结果见图 3.36. 在上述三种材料中, Nd:YAG 的受激发射截面最大, 因而其增益系数也最大. 因此, 根据式 (3.69), 在谐振腔内损耗相当的条件下, Nd:YAG 材料的耦合输出能量最高.

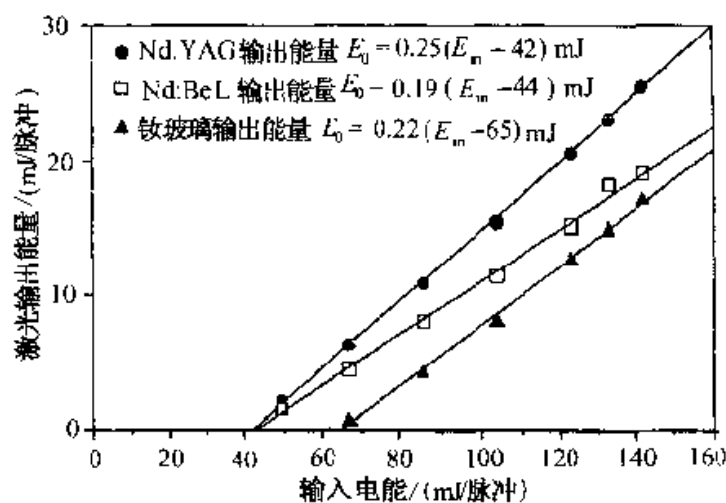


图 3.35 激光二极管阵列的输出能量与输入电能的关系

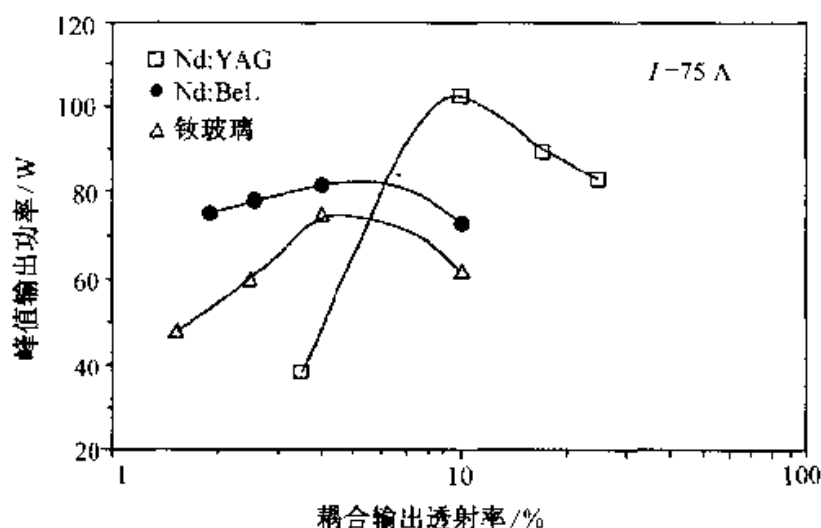


图 3.36 激光输出功率与耦合输出率的关系

根据这些图形示出的实验数据,可以相当准确地描述输入电功率转换成激光输出功率的各个步骤,表 3.1 列出了上述三类激光材料的不同效率值。

表 3.1 几种激光振荡器内的能量传输效率

转换过程		Nd:YAG	Nd:BeL	钽玻璃
二极管斜率效率	η_P	0.46	0.46	0.46
传输效率	η_T	0.99	0.89	0.95
吸收效率	η_a	0.91	0.94	0.94
斯托克斯频移	η_S	0.76	0.76	0.76
量子效率	η_Q	0.95	0.82	0.85
耦合效率	η_C	0.87	0.77	0.86
光束交叠效率	η_B	0.95	0.95	0.95
光学斜率效率	σ_S	0.54	0.42	0.48
电学斜率效率	σ_S	0.25	0.19	0.22

通过实验,利用功率计或量热计测出输出功率与输入电功率的函数关系,进而确定二极管的斜率效率 η_P 、传输效率 η_T 严格地随着棒的圆柱表面的菲涅耳损耗而变化.在 Nd:YAG 棒中,正对二极管阵列的一半圆柱棒镀有增透膜,对于 810 nm 波长的垂直入射,膜层损耗小于 0.25%;如果增大反射角,损耗也随之增大;所有发散角的平均反射损耗值为 1%.另两种材料没有镀膜,因而它们的反射损耗比 Nd:YAG 大.

利用专为二极管泵浦的激光材料设计的计算机程序,可以求出吸收效率 η_a (详见文献[3.36]或第6章),进而求出激光器中的激光材料对激光二极管辐射的吸收与激光材料内光路长度的关系.例如,在 Nd:YAG 激光器中,约有 70% 的入射辐射被 3 mm 长的光路吸收;3 mm 大约是 3.5 mm 直径晶体的前端与后反射镜之间的平均距离.由于激光棒对二极管阵列辐射的吸收、散射和在增益区之外的反射,后反射镜上 30% 的入射辐射将会损耗掉. Nd:BeL 和钽玻璃对于二极管辐射的吸收系数比 Nd:YAG 大,因而它们的 η_a 也大.文献[3.37]介绍了不同钽激光材料的吸收系数同材料厚度、激光泵浦波长的函数关系.

斯托克斯频移仅是泵浦波长与激光波长之比,量子效率为材料参量.根据第 3.4.2 节介绍的方法测出谐振腔损耗,可以确定耦合效率 η_C .对于 Nd:YAG,谐振腔的往返损耗为 1.5%;而对于 Nd:BeL 和钽玻璃,该损耗分别为 1.8% 和 1%.对于 Nd:YAG、Nd:BeL 和钽玻璃,耦合输出分别为 10%、6% 和 6%.光束交叠效率可以认为是在未达到激光发射阈值条件区域内的泵浦辐射.它是所有参量中最鲜为人知的,对它进行调节,可使所有的 η 项之积与所测得的斜率效率相符.图 3.34 所示的曲线为光学斜率效率 $\sigma = \eta_T \eta_a \eta_S \eta_Q \eta_C \eta_B$,它表明了激光输出功率与光学耦合功率的曲线关系;而电学斜率效率为激光输出功率与计入了 η_P 的输入电功率的曲线关系.

下面以 Nd:YAG 激光器为例,可利用上述数据求出一系列激光参量.根据表 3.1 所列的数值,可以求出激光增益与输入功率的函数关系.根据式(3.62),若已知 $A = 0.07 \text{ cm}^2$, $I_s = 2.9 \times 10^3 \text{ W/cm}^2$, $\Delta t_p = 200 \text{ } \mu\text{s}$, 则

$$g_0 l = 15 \times 10^{-3} E_D / \text{mJ}.$$

如果用输入电功率表示增益,就必须将二极管的特征函数 $E_D = \eta_P (E_{in} - E_{THD})$ 代入式(3.62).图 3.37 绘出了激光增益与输入电能即 $g_0 l = 6.9 \times 10^{-3} (E_{in} - 29) \text{ mJ}$ 的关系,该图也示出了半导体激光器与固体激光器的阈值.最大的单程激光增益为 $G_0 = \exp(g_0 l) = 2.1$.此时,激光输出能量为 $E_{out} = 24 \text{ mJ}$.有了上述参量值后,根据式(3.71)可得到高能级产生的能量为 $E_{avail} = 30 \text{ mJ}$.因此,激光提取效率为 $\eta_E = 0.80$,根据式(3.73)也可求得该值.根据式(3.69)可得最佳的激光透射率为 $T_{opt} = 0.13$.将该值代入式(3.66),求得阈值输入能量为 $E_{TH} = 11 \text{ mJ}$.这些数值与测量数据非常吻合.请注意,这些性能参量是以非常不均匀的多模光束分布的平

均值为基础的。

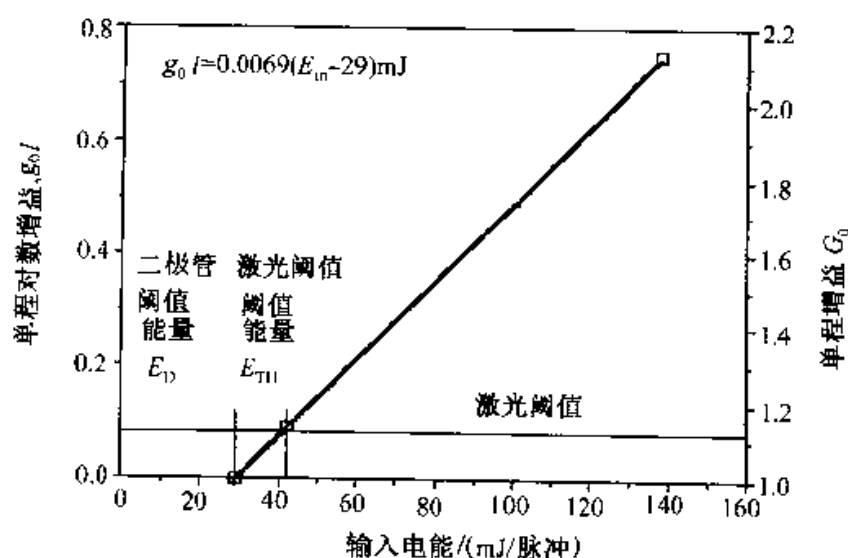


图 3.37 单程对数增益与输入电能的关系

下一个例子说明的是相对大的二极管阵列侧面泵浦的振荡器的性能。系统以 40 Hz 的重复率产生的单脉冲能量约为 0.5 J。该激光器设计的关键问题是，二极管阵列和激光棒的散热、泵浦模与谐振腔模的交叠。在侧面泵浦结构中，并不要求激光二极管是相干的，并可以很方便地通过棒周围或棒轴方向的多个阵列标度出泵浦功率。在这种特殊激光器中，激光晶体的泵浦源不是一个二极管阵列，而是在棒周围对称排列的 16 个二极管阵列。如图 3.38 所示，将二极管安排成四个圆环，每个圆环有四个阵列。如果每个阵列的长度为 1 cm，则 6.6 cm × 0.63 cm 的 Nd:YAG 晶体的总泵浦长度为 4 cm。这种结构既容许采用大的水冷散热器来散热，也提供了非常对称的泵浦结构。如果将相邻的二极管阵列圆环旋转 45°，就得到八重对称结构。图 3.38 所示为设计非常紧凑的激光器照片。棒周围对称安排的泵浦源产生非常均匀的泵浦分布，见图 3.39，该图所示的强度曲线表示 CCD 相机拍下的

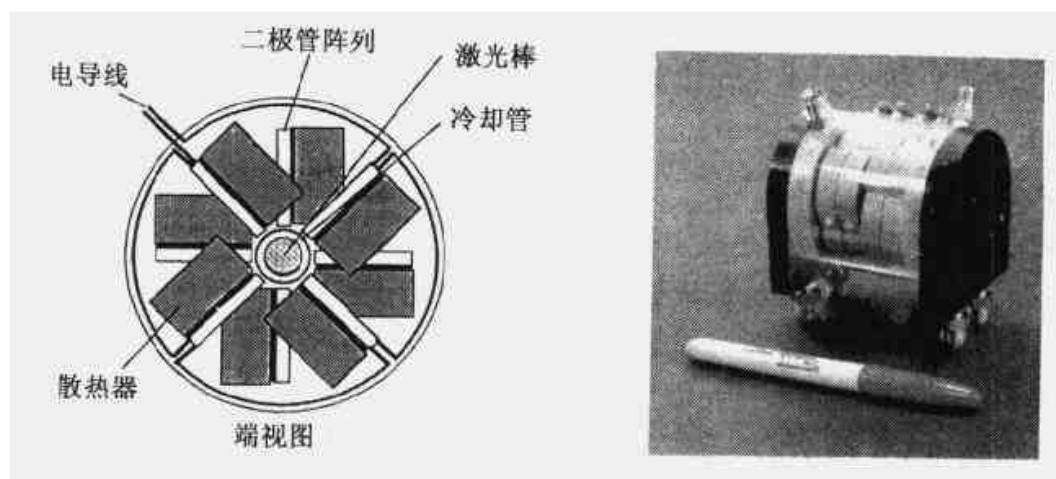


图 3.38 二极管泵浦 Nd:YAG 激光头的截面图(左)和照片(右)

棒的荧光输出能量.图 3.40 绘出了激光器的长脉冲多模和 TEM_{00} 模的输出能量与光学泵浦能量的曲线关系,也示出了调 Q TEM_{00} 模的输出能量.图 3.41 描绘了输出长脉冲多模的谐振腔结构,该谐振腔采用了由反射率可变的反射镜构成的凹凸腔结构,可输出 TEM_{00} 模,在第 5 章将要讨论这方面的内容.

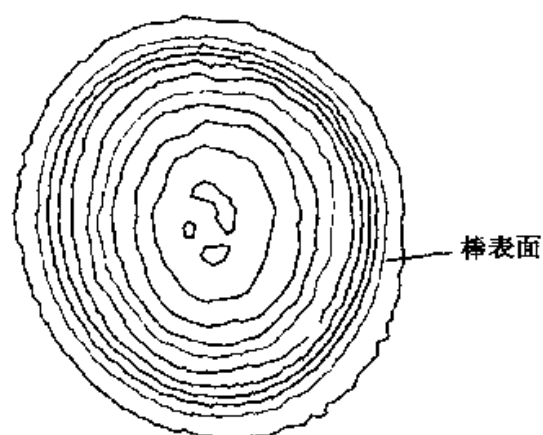


图 3.39 16 支二极管阵列侧面泵浦 Nd:YAG 晶体的泵浦强度分布(每条线表示 10% 的泵浦强度差)

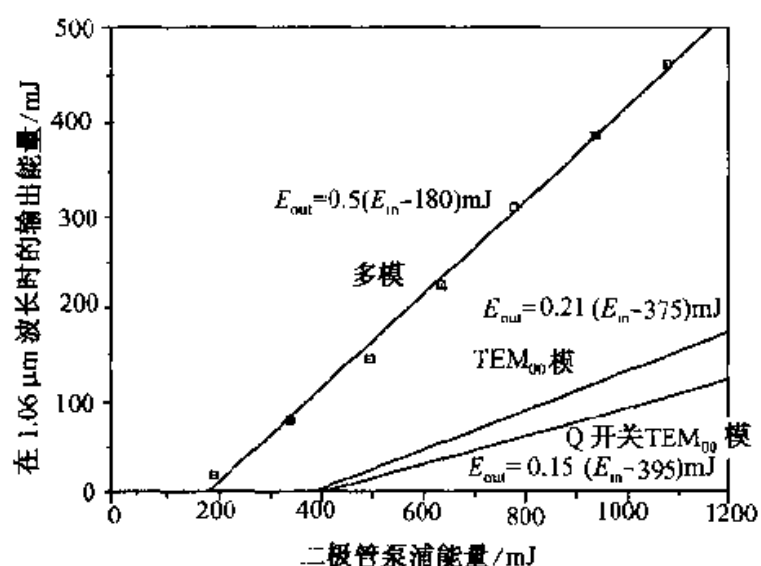


图 3.40 二极管泵浦 Nd:YAG 振荡器的输出能量与输入能量的关系

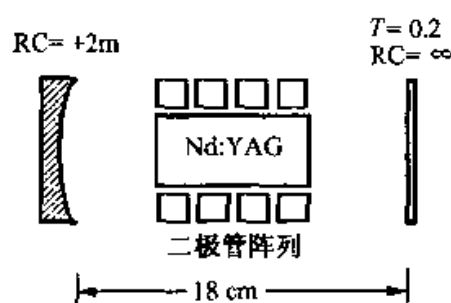


图 3.41 输出多模的谐振腔结构

多模激光输出可表示为

$$E_{\text{out}} = 0.5(E_{\text{opt}} - 180 \text{ mJ}),$$

式中, E_{opt} 为 16 个二极管阵列输出的光学泵浦能量, 该阵列的输入电能为

$$E_{\text{opt}} = 0.5(E_{\text{in}} - 640 \text{ mJ}).$$

综合输出能量与输入能量的这两个曲线关系, 就得到激光输出能量与输入能量的关系式:

$$E_{\text{out}} = 0.25(E_{\text{in}} - 1000 \text{ mJ}).$$

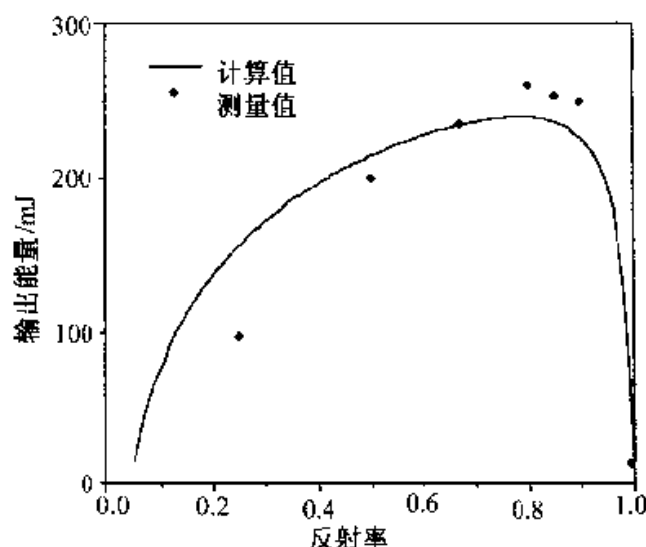


图 3.42 振荡器的输出能量与反射镜反射率的关系(图中的曲线基于 $T_{\text{opt}} = 0.2$, $g_0 l = 1.4$, $L = 0.03$ 求出)

激光器的斜率效率为 25%, 当最大的单脉冲输出能量为 460 mJ 时, 总电学效率为 16%; 最佳耦合输出率以实验的方式确定. 图 3.42 示出了不同反射率所对应的激光输出能量. 表 3.2 列出了系统的不同效率因子, 其中的二极管阵列的斜率效率是通过功率计测得的. 耦合进棒中的辐射比前一个例子中的少, 原因是该系统的水箱和冷却液位于泵浦辐射的光路中. 为了能够透射泵浦辐射, 给蓝宝石水箱镀上增透膜. 可以采用前一个例子的方法, 通过计算机程序求出 6.3 mm 直径的晶体吸收的泵浦辐射.

表 3.2 大二极管泵浦的 Nd:YAG 振荡器的能量传输效率

传输过程		多模	单模
二极管斜率效率	η_P	0.50	0.50
传输效率	η_T	0.95	0.95
吸收效率	η_a	0.90	0.90
斯托克斯频移	η_s	0.76	0.76
量子效率	η_Q	0.95	0.95
耦合效率	η_C	0.90	0.90
光束交叠效率	η_B	0.90	0.58
电学斜率效率	η_S	0.25	0.10

根据 $T_{\text{opt}} = 0.20$ 和测得的往返损耗 $L = 2.2\%$, 就可求出耦合输出能量. 比较激光束的分布与激光棒内的泵浦分布, 就可估算出增益与模的交叠效率 η_B . 调节所有的 η 项之积, 使其与测得的 25% 的斜率效率相符. 对于 TEM_{00} 模, 主要差别是由于光束较小, 所以 η 项之积明显降低. 其他所有的参量均不变.

2. 端面泵浦的激光振荡器

在这类所谓的端面泵浦结构中, 一支激光二极管或二极管阵列发出的辐射在激光棒的端面聚焦成一个小光斑. 选择合适的聚焦光器件, 就能够调节二极管的泵浦辐射, 使之与谐振腔 TEM_{00} 模的光束直径相匹配. 因此, 端面泵浦结构能够最大地利用激光二极管输出的能量.

利用这种纵向泵浦结构, 可使半导体激光器泵浦的部分激活体积与 TEM_{00} 模体积非常匹配. 以这种方式泵浦的固体激光器, 通常能够在腔内没有光阑的条件下自然地输出基模.

很多市售的结构非常紧凑、效率非常高的系统都采用模式匹配的泵浦分布. 为了说明其原理, 现在来考察 Sipes^[3, 38] 最先提出的如图 3.43 所示的结构. 二极管阵列输出 808 nm 波长激光的功率为 200 mW, 其输出波长在准直后聚焦到长度为 1 cm、直径为 0.5 cm 的 Nd:YAG 样品上. 谐振腔为平凹镜结构, Nd:YAG 棒的泵浦端面镀有对 1.06 μm 波长的高反射膜, 耦合输出器的曲率半径为 5 cm, 对 1.06 μm 波长的反射率为 95%.

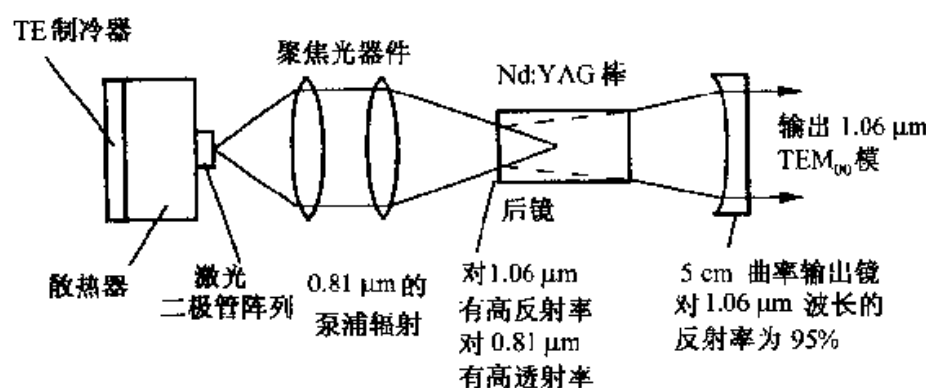


图 3.43 端面泵浦的激光振荡器

图 3.44 示出了图 3.43 所示结构的输入电功率与 1.06 μm 激光输出功率的关系曲线. 当输入电功率大约为 1 W 时, 测得 Nd:YAG 的激光输出功率为 80 mW.

激光器的电学斜率效率为 13%, 输出功率为 80 mW 时的总效率为 8%. 图 3.44 也示出了输出功率为 220 mW 时斜率效率为 34%、总效率为 22% 的二极管

阵列的性能.表 3.3 列出了激光器中能量传输的几个阶段.半导体激光器输出的斜率效率 η_p 是测量值.传输效率 η_T 计入了透镜系统的二极管辐射与表面的反射损耗.泵浦辐射都被 1 cm 长的晶体吸收,即 $\eta_a = 1$.根据测得的 1% 的单程损耗和 5% 的耦合输出功率,可以求出耦合效率 η_c .作者认为,二极管阵列输出光束的椭圆性大,很难将所有的泵浦光束聚焦成激光谐振腔模,因此该系统的 η_B 值比优化系统的低,测得的激光斜率效率是表 3.3 所列的 η 项之积.

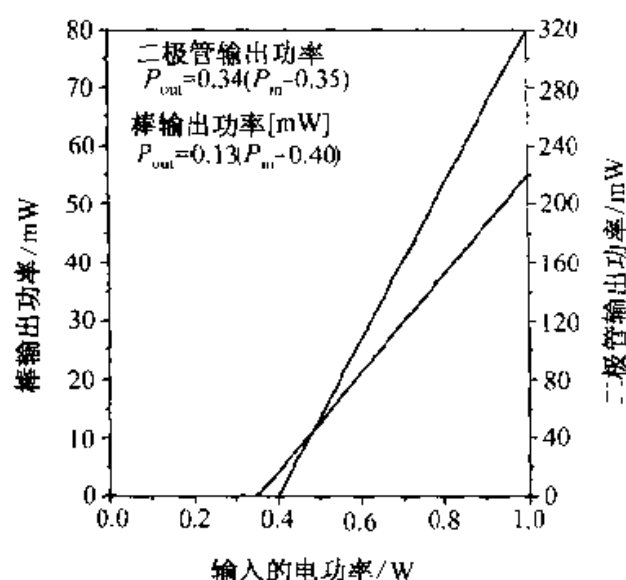


图 3.44 Nd:YAG 棒的输出功率、二极管的输出功率同输入的电功率的关系

这个端面泵浦的激光器例子说明,这类系统产生的 TEM_{00} 模的总效率较高.

表 3.3 端面泵浦的 Nd:YAG 振荡器的能量传输效率

传输过程		
二极管斜率效率	η_P	0.34
传输效率	η_T	0.90
吸收效率	η_a	1.00
斯托克斯频移	η_s	0.76
量子效率	η_Q	0.95
耦合效率	η_c	0.71
光束交叠效率	η_B	0.85
电学斜率效率	σ_S	0.13

端面泵浦的激光器引人注目之处在于其结构非常紧凑,且由于泵浦面积与 TEM_{00} 激光模之间的交叠好,所以光束质量好、效率高.文献[3.39]详细介绍了高斯泵浦光束与高斯 TEM_{00} 模激光束之间的匹配资料.

图 3.45 所示为典型端面泵浦激光器的照片.图中展示的元件有:激光二极管阵列、两个圆柱透镜、两个球体透镜、Nd:YAG 晶体、起偏器、Q 开关和耦合输出

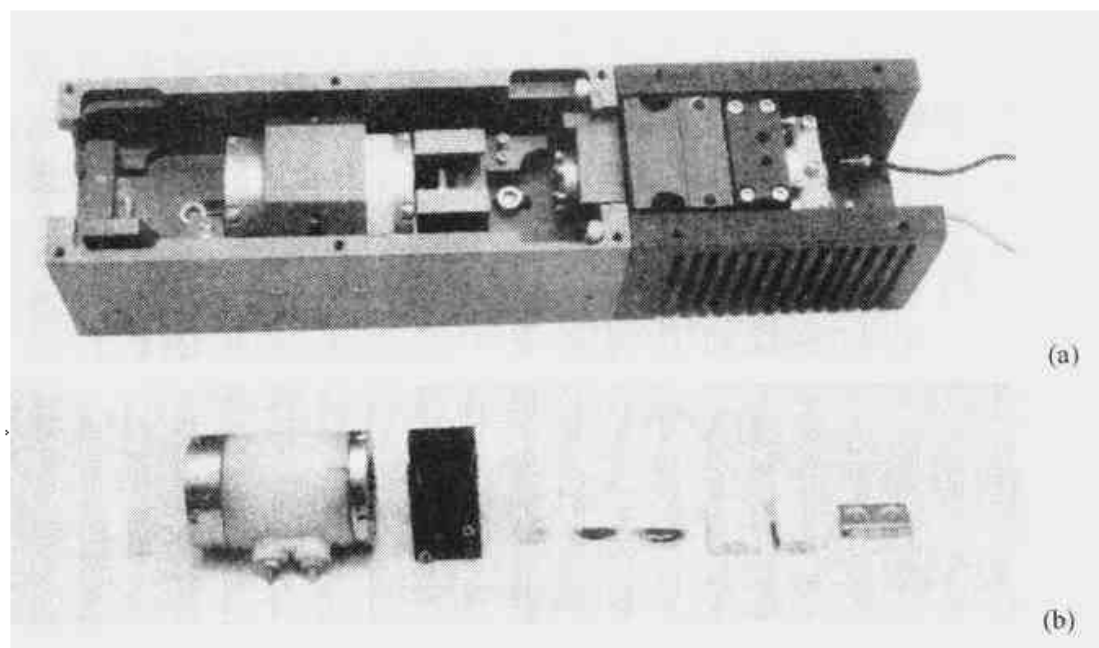


图 3.45 (a) 已组装好的端面泵浦激光器的照片;(b) 光学元件(Fibertek Inc. 提供)

器. 谐振腔的端面镜覆盖于激光晶体上, 二极管阵列由三个准连续 1 cm 棒构成, 这个三棒层叠组合以 $200\ \mu\text{s}$ 脉宽的脉冲输出的最大能量为 27 mJ. 其 TEM_{00} 模和多模的激光输出分别为 6.7 mJ 和 8.4 mJ(图 3.46), 脉冲重复率为 50 pps. 谐振腔损耗与耦合输出器反射率的函数关系是通过测量泵浦阈值确定的, 见第 3.4.2 节. 谐振腔往返损耗的测量值为 2.4%, 并在耦合输出器的反射率为 95% 时获得最大输出能量. 图 6.61 和图 6.62 描述了该激光器的光学和机械设计.

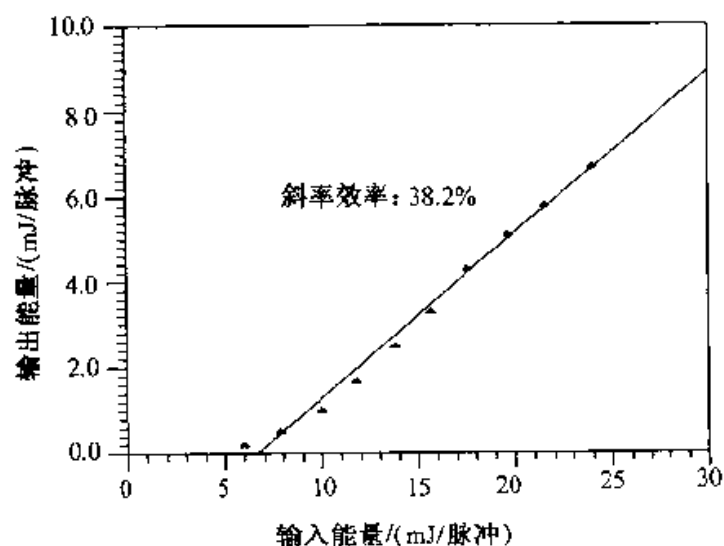


图 3.46 激光晶体的输出能量与泵浦能量的函数关系^[3.40]

激光二极管端面泵浦连续工作已经能够适用于很多激光材料.图 3.47 比较了 Nd:BeL、Nd:YAG 和 Nd:YVO₄ 的输出性能^[3.43].这几种材料的光谱差别对激光阈值和斜率效率有很大的影响.图 3.47 所示的功率比较曲线是以每种晶体的耦合输出与二极管泵浦波长的最佳值为基础的.Nd:YVO₄ 尽管光学损耗较大,荧光寿命较短,但它的阈值显然是最低的.

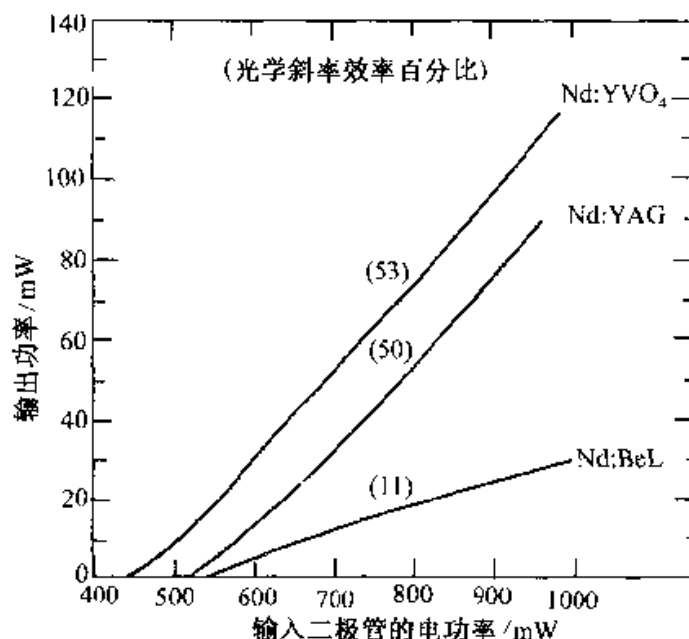


图 3.47 激光晶体的输出功率与激光二极管输入的电能的函数关系.括号中的数据表示光学斜率效率(激光晶体 YAG、YVO₄ 和 BeL 产生的激光在耦合输出镜上的反射率分别为 97%、97%、99%)

近年来,已经利用掺 Ho、Tm、Yb、Cr 的晶体和掺 Nd 的不同激光材料制造出端面泵浦的激光器.其最新发展的有关信息资料见相关激光年会的会刊和技术汇编.文献[3.44]总结了多种二极管泵浦的 Nd 激光器的性能.下述例子展示了端面泵浦激光器输出的各种各样的脉冲形状和波长.现在,Nd:YAG 激光器^[3.45]和 Nd:YLF 激光器^[3.46]已经能够输出皮秒脉冲,Cr:LiSAF 激光器^[3.47,3.48]还能够输出飞秒脉冲.倍频至 0.532 μm 的端面泵浦的 Nd:YAG^[3.41]、发射 1.03 μm 波长的 Yb:YAG^[3.42]和 2.0 μm 的 Tm:YAG^[3.49]振荡器都能够输出 100 W 以上的功率.在几组二极管阵列泵浦的 Nd:YVO₄ 中,实现了高达 50% 光-光转换效率^[3.50].

在以上讨论的二极管泵浦的激光器中,激活介质是薄板或几毫米长的棒.端面泵浦激光器有一个特例,即光纤激光器.随着掺稀土的低损耗纤维的发展,已经涌现出大量的单模光纤激光器^[3.51~3.55].由于其激活孔径小,所以阈值低,工作效率高.

用一支二极管或二极管阵列泵浦固体激光材料是一种发展非常快的技术,随着它的日趋成熟,新型泵浦结构和激光器正不断地涌现出来.

3.7 行波振荡器

以上所讨论的振荡器都有一个共同特点,即在谐振腔内产生驻波,现在就来讨论产生行波的振荡器.由一个具有3面或4面镜子的环状谐振腔和一个单向光闸构成的振荡器,就能够产生行波.振荡器内有两个反向循环波,光闸使其中一个出现大的损耗.如果损耗大的波被抑制,激光器就会输出单向光.图3.48所示为行波振荡器的典型激光腔体结构,系统由四面镜子形成的一个矩形谐振腔、一根布儒斯特端面激光棒、一块 $\lambda/2$ 波片和一块法拉第旋转器构成.为了最大限度地反射激光波长,有三面镜子镀上了反射膜,第四面镜子是部分透射的.半波片和法拉第旋转器形成单向光闸,法拉第旋转器有一根玻璃棒处于螺线管产生的轴向磁场内.

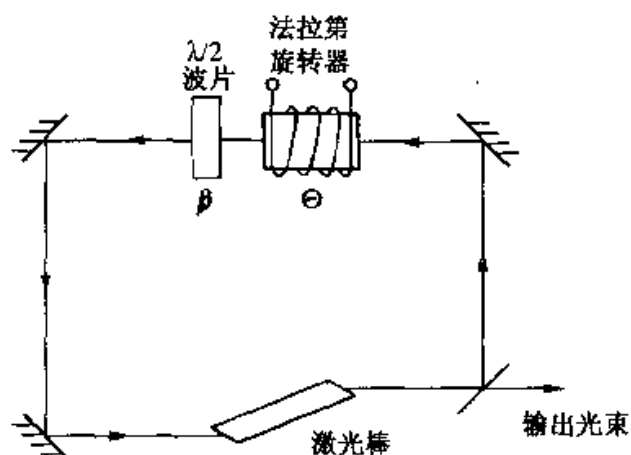


图 3.48 行波振荡器的光学示意图^[3.56]

具有大磁光常量的法拉第旋转器使两个循环光束的偏振面旋转一个小角度 $\pm\theta$ (偏振面取决于布儒斯特端面棒), 正、负号取决于磁场的传播方向和偏振率. 半波片的一条轴与光束的偏振方向成 $\beta/2$ 夹角. 调节磁场, 使光波逆时针方向传播, 半波片使偏振面和法拉第盒分别旋转 β 、 $+\theta$ 角, 因此总旋转角为 $\beta + \theta$. 两个反向旋转波之间的损耗差 $\Delta\alpha$ 为

$$\Delta\alpha = \sin^2(\beta + \theta) - \sin^2(\beta - \theta). \quad (3.91)$$

为得到最大的输出功率, 调节半波片和法拉第旋转器的磁场强度, 使 $\beta = \theta$. 因此与 $4\theta^2$ 成正比的总损耗只出现在顺时针方向, 反时针方向的波长没有出现衰减, 因而激光器内出现单向波振荡.

以三镜腔体替代矩形的四镜腔体后, 效果也非常好. 另外也可用起偏器与平端面棒代替布儒斯特端面棒. 在某些设计中没有使用法拉第旋转器, 而是用非对称的谐振腔产生行波^[3.57]. 传统振荡器内的驻波强度分布引起“空间烧孔”(见第5.2节), 而行波振荡器根除了这一缺点, 这也是人们对它感兴趣的主要原因. 与驻波振荡器相比, 图3.48所示的行波振荡器的结构复杂、所需元件多, 所以一直以来这些

系统还没有付诸实际应用。

不过,随着激光二极管作为 Nd:YAG 激光器泵浦源的兴起,对行波激光器的兴趣大大增强.使用这种端面泵浦的半导体激光器的小型化设计,能够制造出单片环状激光器,并且只需一根 Nd:YAG 晶体就能履行图 3.48 示出的所有元件的功能.单向环状激光器有三个核心元件:起偏器、半波片和法拉第旋转器,这三者都曾在 Kane 等人首先提出来的非平面环状 Nd:YAG 激光器中使用过,见图 3.49.如果在图中所示方向存在磁场 H ,则 YAG 晶体自身相当于法拉第旋转器,总的内部弹跳反射(标有 A 和 C)起到半波片的作用,而耦合输出镜(镜 D)起到起偏器的某些作用.偏振选择是介质膜输出镜上的非垂直入射引起的.

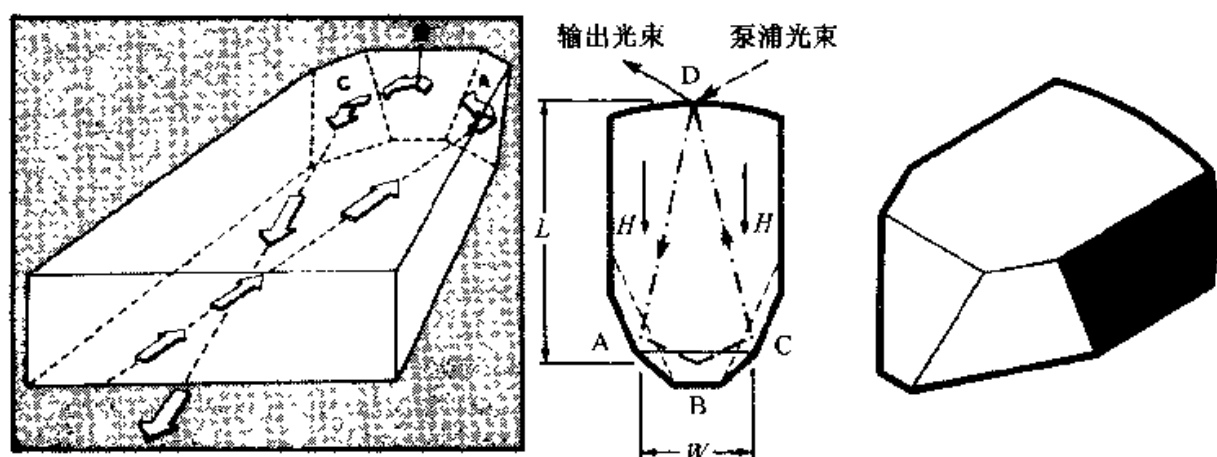


图 3.49 单片环状 Nd:YAG 激光器的设计^[3.58]

二极管泵浦的单向单片环状激光器的基本原理,为等效的半波片离散元件设计提供了与 $1/2$ 法拉第旋转角相等的快轴旋转角.由于法拉第的旋转小,所以等效波片的旋转角也小.非平面环状振荡器设计采用了上述多年来形成的已相当成熟的原理.文献[3.59~3.62]已经报道了对最初设计的单片环状激光器的很多改进.小型化、单模输出以及单片结构产生优良的频率、非常稳定的幅度,是这种设计的主要优点.

正如将要在第 5.2.3 节讨论的,作为 Nd:YAG 振荡器注入激发信号的种子激光器,它们很重要.

单片环状激光器不能采用那些用来高效产生二次谐波、调 Q 或者对单频输出进行调谐的腔内元件;对于这些腔内元件的功能,由离散元件构成、以激光二极管为泵浦源的环状激光器可以完成^[3.63,3.64].

图 3.50 描述了连续钛蓝宝石激光器所用的环状结构谐振腔,该钛蓝宝石晶体的端面泵浦源是氩激光器输出的泵浦光束.法拉第旋转器和 $\lambda/2$ 波片系统保证了

单向输出. 其他谐振腔元件, 如双折射滤波片和校准具, 分别用于波长选择和使线宽变窄.

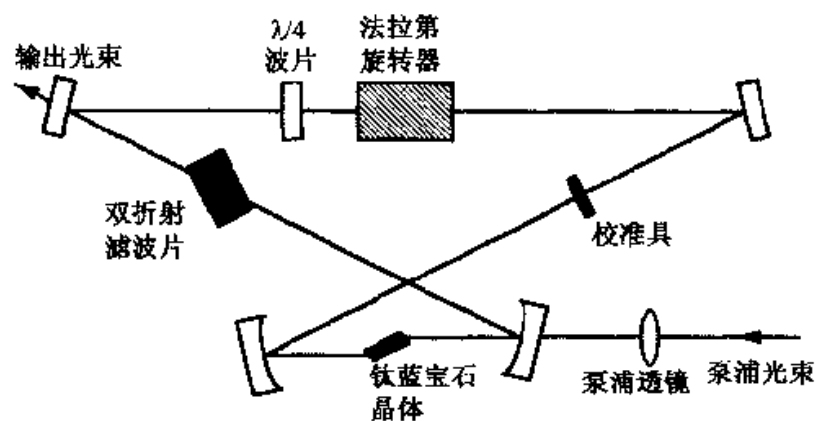


图 3.50 连续钛蓝宝石激光腔的环状结构

第 4 章 激光放大器

本章将讨论激光束通过光学激活材料时产生的能量增益. 在设计高能量、高亮度的光源时, 以激光器作为脉冲放大器是非常重要的. 高能量脉冲的产生是基于主振荡器和多级功率放大器的共同作用. 为了说明放大器的概念及原理, 假设有一个如图 4.1 所示的简明系统. 在该设计中, 激光放大器被激光振荡器产生的中等功率和能量的初始激光脉冲激励. 在极个别的情形下, 对于具有大体积激活材料的功率放大器, 脉冲能量可增大到 100 倍.

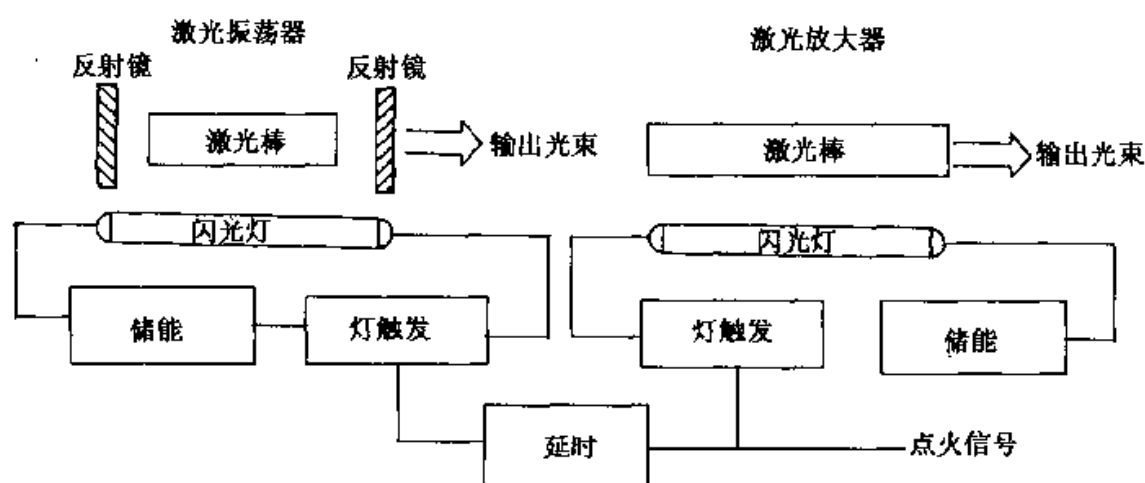


图 4.1 激光振荡器-放大器结构示意图

在振荡器-放大器系统中, 脉宽、光束发散角和光谱宽度主要取决于谐振腔, 而脉冲能量和功率则由放大器决定. 振荡器在运行时若输出的能量较低, 就会减小光束发散角, 并使光谱宽度变窄. 因此, 振荡器-放大器系统与单独的振荡器相比, 其输出的能量较高; 或者在输出光束的能量相同时, 光束发散角减小、谱线宽度变窄. 一般说来, 给激光振荡器添加放大器的目的, 就是增大输出光束的亮度 $B[\text{Wcm}^{-2}\text{sr}^{-1}]$.

$$B = \frac{P}{A\Omega}, \quad (4.1)$$

式中, P 为从面积 A 发射的输出光束功率, Ω 为光束的立体角. 如果需要更高的放大率, 就要建立多级放大系统. 有一种钕玻璃激光系统能够在极个别的情况下, 将振荡器的输出能量由 1 mJ 放大到 1 kJ.

在设计激光放大器时, 必须考虑下述因素:

- 1) 增益和提取的能量;
- 2) 放大器引起的波前畸变和脉冲形状畸变;
- 3) 放大器系统中光学元件的能量和功率密度;
- 4) 在放大器内引起超辐射或前激射的反馈.

在设计放大器时,主要考虑的是从放大器中所能获得的增益和提取的能量.放大器中棒的长度主要取决于所需的增益,而考虑到损耗阈值,棒的直径主要取决于所需要的输出能量.在以下的几节中,将要讨论在已泵浦到一定反转粒子数级别的放大器中,增益取决于输入脉冲的强度和持续时间.

由于受激发射与激励光通量成正比,因此可以一级近似地假设输入能量按指数规律增大.然而所看到的是,只在低光强级别时才出现指数规律的增加.如果在粒子数反转介质中传播的光脉冲很强,足以显著改变激光能级的粒子数量时,放大器内的增益就会偏离指数规律.当激励信号耗尽反转粒子数的密度后,光学放大器就呈现出饱和效应.以个别情况为例,如果高强度光脉冲入射到激光棒上,随着它的传播,受激发射能够完全耗尽棒存储的能量.因此可以预计,增益与棒的长度成线性关系而非指数关系.

假设低能量信号入射到均匀粒子数反转的长放大器上.最初,信号随距离按指数规律增强,经过一个渐变区后,信号幅度随长度呈线性增强,最后信号不再增强.当棒内单位长度的增益刚好补偿单位长度的损耗时,就出现这种现象.

以上讨论的是输入信号强度对放大器内增益的影响,现在必须来考察脉冲长度及其对放大机理的影响.如果放大器的输入脉冲比介质的荧光寿命短得多,比如Q开关脉冲或锁模脉冲,那么在脉冲到达之前,就会从放大器提取存储于放大介质中的能量.如果信号比荧光寿命长,比如自由运转的振荡器或连续激光器的输出,那么最能表明放大机理特征的就是稳定态的增益.因此,不能忽略自发发射与泵浦速率对反转粒子数的影响.

在第4.1节和4.2节中将论述两类光放大,即短脉冲光放大和稳定态或长脉冲光放大.在这两种时域出现的增益饱和现象是相同的.然而所看到的是,当脉冲持续时间短于放大介质的荧光寿命时,放大取决于能量密度;而在长脉冲或连续工作方式中,增益取决于功率密度.

任何放大过程都伴有某种畸变,在第4.3节中将要总结与光脉冲放大有关的波前畸变和脉冲形状的畸变.在多级放大器系统中,系统的稳定性是激光器设计者的最关心的因素,第4.4节将讨论放大器的稳定工作条件.

4.1 脉冲放大

设放大器的运行时间比泵浦速率 W_p 和自发发射时间 τ_f 快,则有 $t_p \ll \tau_f$,

W_p^{-1}, t_p 是通过放大介质脉冲的脉宽.

因此, 放大过程是以输入信号到达之前就存储于上激光能级的能量为基础的. 当输入脉冲通过放大器时, 原子受到激励释放出存储的能量. 放大过程可以用速率方程(1.58)和(1.61)来说明. 如果忽略荧光和泵浦在脉冲持续时间内的影响, 则反转粒子数为

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\gamma n c \sigma \phi. \quad (4.2)$$

当脉冲通过具有反转粒子数的介质时, 可以用下述与时间有关的非线性光子传输方程来描述其增大.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = c n \sigma \phi - \frac{\partial \phi}{\partial x} c. \quad (4.3)$$

该方程也解释了辐射对激活介质的影响, 反之亦然.

在小体积介质中, 光子密度的变化量等于受激发射过程产生的光子数和从该体积射出的光子通量之差. 式(4.3)右边的第二项描述的是后一过程, 该项所表示的行波过程是式(1.61)所没有的.

现在来考察单色光入射到长度为 L 的放大器棒的前表面的一维情况. 将光束射入增益介质的点定为参照点, 即 $x=0$. 为得出反转电子数 n 和光子通量 ϕ , 必须解出两个微分方程(4.2)和(4.3). Frantz、Nodvik^[4.1]和其他人士^[4.2, 4.3]针对多种输入脉冲的形状, 解出了这些非线性方程.

如果输入到放大器中的是矩形脉冲, 其持续时间为 t_p , 初始光子密度为 ϕ_0 , 则光子密度的解为

$$\frac{\phi(x, t)}{\phi_0} = \left\{ 1 - [1 - \exp(-\sigma n x)] \exp \left[-\gamma \sigma \phi_0 \left(c \left(t - \frac{x}{c} \right) \right) \right] \right\}^{-1}, \quad (4.4)$$

式中, n 为反转粒子数密度, 设 $t=0$ 时, 材料内的 n 是均匀的. 当光束通过长度为 $x=l$ 的放大器时, 能量增益为

$$G = \frac{1}{\phi_0 t_p} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(l, t) dt. \quad (4.5)$$

将式(4.4)代入式(4.5), 并积分, 得

$$G = \frac{1}{c \gamma \sigma \phi_0 t_p} \ln \{ 1 + [\exp(\gamma \sigma \phi_0 \tau_0 c) - 1] e^{n l} \}. \quad (4.6)$$

将此方程变形, 使其包含可以直接测量的激光参量. 单位面积的输入能量可表示为

$$E_{in} = c \phi_0 t_p h \nu. \quad (4.7)$$

可将饱和能量密度 E_s 定义为

$$E_s = \frac{h \nu}{\gamma \sigma} = \frac{E_{st}}{\gamma g_0}, \quad (4.8)$$

式中, $E_{st} = h \nu n$, 表示单位体积存储的能量; $g_0 = n \sigma$, 表示小信号的增益系数.

在四能级系统中, $\gamma = 1$, 放大器内单位体积的总储能为

$$E_{st} = g_0 E_s. \quad (4.9)$$

能量提取效率 η_E 表示从放大器提取的能量与脉冲到达时上激光能级存储的能量之商, 即

$$\eta_E = \frac{E_{out} - E_{in}}{g_0 l E_s}, \quad (4.10)$$

式中, E_{out} 和 E_{in} 分别表示放大器的辐射输出与输入的能量密度. 从理论上说, 四能级系统的所有储能都可由放大器的辐射提取出来. 在三能级系统中, $\gamma = 1 + g_2/g_1$, 因为在消耗上激光能级的同时正建立低能级的密度, 所以只释放出部分储能.

将式(4.7)、(4.8)代入式(4.6), 得

$$G = \frac{E_s}{E_{in}} \ln \left\{ 1 + \left[\exp \left(\frac{E_{in}}{E_s} \right) - 1 \right] G_0 \right\}. \quad (4.11)$$

上式表示了增益 G 、输入脉冲的能量密度 E_{in} 、饱和能量密度 E_s 和小信号单程增益 $G_0 = \exp(g_0 l)$ 之间的关系.

式(4.11)适用于矩形输入脉冲, 从小信号增益到放大器完全饱和, 它都是有效的. 对于这两种极端的情况, 方程式可简化. 考虑到小信号的输入能量 E_{in} 较低, 即 $E_{in}/E_s \ll 1$, 所以有 $G_0 E_{in}/E_s \ll 1$, 则式(4.11)可近似表示为

$$G \approx G_0 = \exp(g_0 l). \quad (4.12)$$

此时, “低能量密度增益”与棒的长度之间存在指数关系, 并且没有出现饱和效应. 当然, 这只对增益与输出能量密度之积 $G_0 E_{in}$ 小于 E_s 的棒的长度才有效.

对于高能量密度, 有 $E_{in}/E_s \gg 1$, 则式(4.11)变为

$$G \simeq 1 + \left(\frac{E_s}{E_{in}} \right) g_0 l. \quad (4.13)$$

因此, 能量增益与增益介质的长度成线性关系, 这意味着每个激发态都有助于光束的受激发射. 显然, 这种条件表明了储能向光能的最有效转换, 因此, 在所有的应用中都将放大器设计成在饱和状态下工作. 这样, 主要的限制因素就是激光器的损伤阈值.

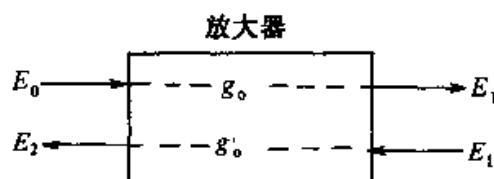


图 4.2 单程和双程的单级或多级放大的输出能量密度和提取效率的计算矩阵形式

再将式(4.11)换一种形式, 就可以很清楚的表示单程或双程的单级或多级放大的输出能量与提取效率的关系. 在图 4.2 中, E_0 为放大器的输入能量密度, E_1 为输出的能量密度, 它们的关系式为

$$E_1 = E_s \ln \left\{ 1 + \left[\exp \left(\frac{E_0}{E_s} \right) - 1 \right] \exp(g_0 l) \right\}. \quad (4.14)$$

根据式(4.10),提取效率为

$$\eta_1 = (E_1 - E_0) / g_0 l E_s. \quad (4.15)$$

在多级激光系统中,这些式子非常适用,在多级系统中上一级的输出即为下一级的输入.

正如在前文中已经提到的,若要从放大器中有效地提取能量,则要求输入的能量密度与激光跃迁的饱和能量密度相当.为此,放大器通常采用双程工作结构.输出镜使辐射反射回来,使之第二次通过放大器.在放大器和镜片之间通常插入一块 $\lambda/4$ 波片,使反射回来的光束偏振旋转 90° .放大器前面的起偏器将输入信号与输出信号分开.在某些条件下,用相位共轭镜取代普通的反射镜,会减小多级放大器中的光学畸变,这将在第 10.4 节中描述.

在双程放大器内的输出能量密度 E_2 由下式求出:

$$E_2 = E_s \ln \{ 1 + [\exp(E_1/E_s) - 1] \exp(g_0' l) \}, \quad (4.16)$$

式中

$$g_0' = (1 - \eta_1) g_0. \quad (4.17)$$

现在,返程中的输入能量是根据式(4.14)求出的第一个光程中的输出能量 E_1 . 返程中的增益变小了,因为在第一个光程中,已经从增益介质中提取了能量,其双程放大器的提取效率为

$$\eta_2 = (E_2 - E_0) / g_0 l E_s. \quad (4.18)$$

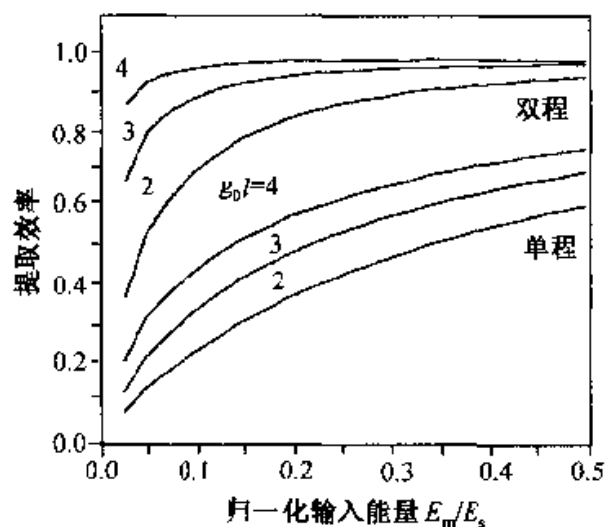


图 4.3 单程和双程放大器的提取效率同输入能量密度 E_m 、小信号对数增益 $g_0 l$ 的函数关系,输入能量归一化为饱和能量密度 E_s .

图 4.3 绘出了在单程和双程放大器中,对于不同的 $g_0 l$ 值和归一化输入能量密度,根据式(4.14~4.18)求出的提取效率.这些结果表明,输入较高的能量,提取效率就会增大,并且能够明显改进双程放大器的性能.式(4.14~4.18)能够适用于

多级系统,只要编写出简单的计算机程序,这些式子就能够适用于不同的放大器.在第4.1.3节中将会说明对于四级双程多级放大器,这种模型所产生的效果.

应该注意的是,上述式子的前提是存在均匀的增益系数和光束强度分布.在绝大多数系统中,这两个数值都表示径向分布特点.在此情况下,根据下式可求出有效的增益系数:

$$g_{\text{eff}} = \int g_0(r) I_B(r) 2\pi r dr / \int I_B(r) 2\pi r dr, \quad (4.19)$$

式中, $g_0(r)$ 为径向增益系数, $I_B(r)$ 为光束强度径向分布.

在激光放大技术中,小信号增益系数 $g_0 = n\sigma_{21}$ 通常表示为

$$g_0 = \beta E_{st}, \quad (4.20)$$

式中, E_{st} 为前文讨论过的单位体积的储能, β 为增益与储能关系式的参变量,

$$\beta = \frac{\sigma_{21}}{h\nu}. \quad (4.21)$$

整理式(4.11),得

$$E_{\text{out}} = E_s \ln \left\{ 1 + \left[\exp \left(\frac{E_{\text{in}}}{E_s} \right) - 1 \right] \exp(\beta E_{st} l) \right\}. \quad (4.22)$$

如果已知放大器中的小信号增益或者储能量,则根据式(4.11)和式(4.22)就可以求出放大器的增益与输入能量密度的函数关系.这些参量与输入能量、激活材料的体积和泵浦结构效率有关,通常都必须求出.在本节中将列出红宝石、钕玻璃和 Nd:YAG 放大器的典型性能数据,以供参考.

对于激光放大器的设计,式(4.11)的重要性之一在于,如果已知某个具体放大器的一个数据,就可以求出放大器在不同工作条件下的性能数据;另外,它还有助于研究放大器的设计变化,如长度、直径或系统的多级放大等对性能的影响.在讨论实际例子之前,应该注意在推导式(4.11)时的两种假设:

1) 设入射脉冲的形状为矩形.应该指出,尽管为假设,上述分析对于对称三角形脉冲也是一种很好的近似.但是当脉冲前沿的增益较高,使放大脉冲形状与入射脉冲形状存在很大的差别时,这种近似效果就无效.这时应使用在文献[4.4, 4.5]中给出的较准确的增益方程.

2) 设放大器没有损耗.在实际的固体激光放大器中,由于激活介质的缺陷和杂质引起吸收和散射,所以不可避免地存在着辐射的线性损耗.线性损耗限制了饱和区的能量增加.放大过程使能量线性增大,而损耗却使能量按指数规律减少.

Avizonis 和 Grotbeck^[4.6]已经导出了精确描述放大器增益过程的表达式,即

$$\frac{dE(x)}{dx} = E_s g_0 \left[1 - \exp \left(\frac{-E(x)}{E_s} \right) \right] - \alpha E(x), \quad (4.23)$$

式中, $E(x)$ 为 x 点处的脉冲能量, α 为单位长度的损耗系数, x 为放大器的长度坐标.

只有假设损耗为零($\alpha = 0$), 才能求出式(4.23)的解析解. 在此情况求出的结果与应用式(4.11)的结果相同. 从式(4.23)可知, 在有损耗时, 只有当脉冲能量小于极限值 $E_{\max}$ 时, 饱和区才有增益; 当 $\alpha \ll g_0$ 时, 极限值为

$$E_{\max} = \frac{g_0 E_s}{\alpha}. \quad (4.24)$$

铍玻璃、Nd:YAG 等大多数激光材料的损耗相当小, 通常都小于 0.001 cm^{-1} , 所以在设计放大器时, 多数情况下可以忽略损耗. 当 E_s 和 g_0 的值分别在 $5 \sim 10 \text{ J/cm}^2$ 和 $0.1 \sim 0.5 \text{ cm}^{-1}$ 时, 理论上的极限能量 $E_{\max}$ 值为每平方厘米几百焦耳. 因为激活材料在实际上存在自损伤, 所以可获得的脉冲输出能量比该值低得多. 因此, 只在散射和吸收损耗很高、光学质量很差的基质材料中, 才需要考虑 α . 关于含有损耗的激光放大器的参考文献见文献[4.7, 4.8].

在激光放大器中, 使信号两次通过激活材料, 就可以提高放大效率(即信号提取的能量与激活介质的储能之比). 这种双程技术使小信号的增益明显增大. 但是, 由于需要添加光束偏转器件而使多程放大器变得复杂起来, 因此必须要权衡小信号增益增高的优势与结构的复杂性. 文献[4.9, 4.10]描述了双程放大器. 为了说明式(4.22)的实用性, 下面就来计算几种放大器的增益, 并比较计算结果与测量值.

4.1.1 红宝石放大器

第2.2节曾提到过, 红宝石的激光作用只发生在 R_1 射线. 然而, 由于能量存储在 $\bar{E}$ 和 $2\bar{A}$ 能级, 所以在放大过程中, 能量从 $2\bar{A}$ 转移到 $\bar{E}$ 能级. 两个能级之间是否确实发生能量转移, 取决于这两个能级之间的弛豫时间是否比放大脉冲的长度短还是长. 在红宝石中, 两个受激能级之间的弛豫时间在 1 ns 量级, 或者更短.

1. Q 开关脉冲放大

首先来考察长于 1 ns 的脉冲的放大机理. 在此情况下, 两个上能级(即 $\bar{E}$ 和 $2\bar{A}$ 能级)处于热平衡, 可以从这两个能级提取能量. 上能级中的总存储能量为

$$E_{\text{st}} = h\nu n = h\nu(2n_2 - n_{\text{tot}}). \quad (4.25)$$

从红宝石中可以提取的最大能量为

$$E_{\text{ex}} = E_{\text{st}}/2 = E_{\text{st}}(\bar{E}). \quad (4.26)$$

因此, 从红宝石中提取能量的效率为

$$\eta_E = E_{\text{ex}}/E_{\text{st}}(\bar{E}). \quad (4.27)$$

对于红宝石, 根据式(2.12)、(4.20)和(4.25), 得

$$g_0 = \beta E_{\text{st}}(\bar{E}) = \beta' E_{\text{st}}, \quad \beta' = \beta/2. \quad (4.28)$$

可提取的能量与小信号增益系数之比定义为饱和能量密度, 即

$$E_s = \frac{h\nu}{\sigma_{21}} \quad (4.29)$$

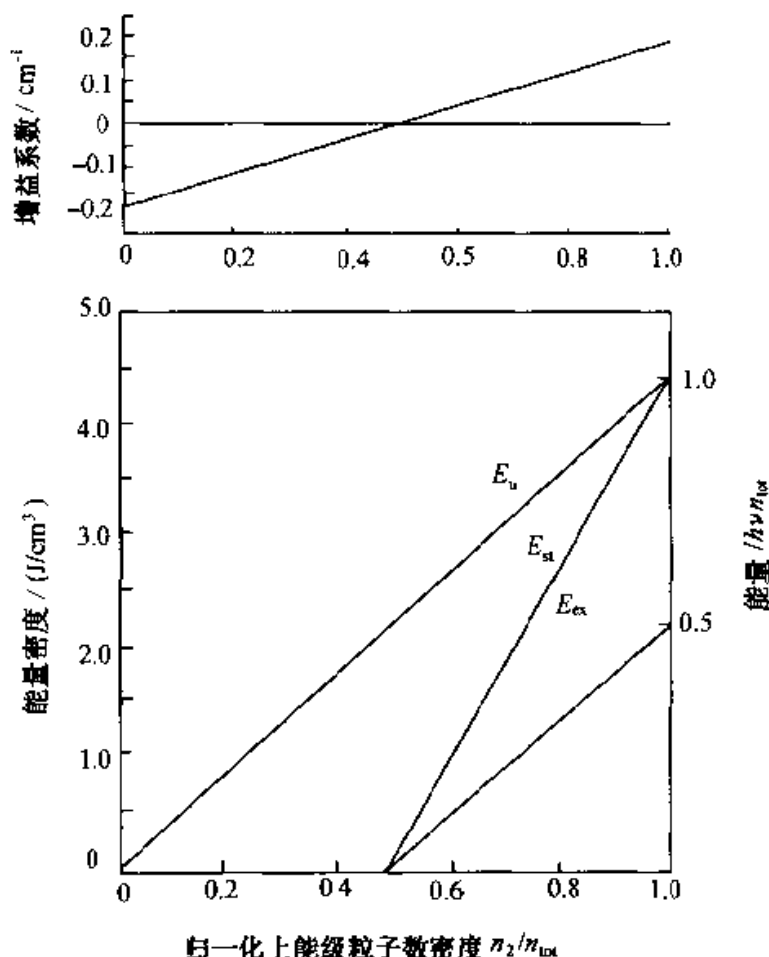


图 4.4 光泵浦红宝石的增益系数与上能级能量的关系. E_u 、 E_{st} 、 E_{ex} 、 n_{tot} 和 n_2 分别表示上能级能量密度、存储能量、可提取的最大能量密度、红宝石晶体中总的 Cr^{3+} 浓度和上能级粒子数密度

将表 2.2 所列参量代入式(4.28, 4.29), 得到 $E_s = 11.0 \text{ J/cm}^2$, $\beta' = 0.044 \text{ cm}^2/\text{J}$. 图 4.4 示出了上能级的粒子数密度同增益系数、存储能量、可提取的能量和上能级的总能量密度的关系.

在总结了红宝石的有关激光参量后, 再来考察式(4.22). 将材料参量 E_s 和 β' 代入该式, 并设 E_{st} 和 E_{in} 为一定值, 就能绘出红宝石放大器输出能量密度与其长度的函数关系. 设 $E_{in} = 0.1 \text{ J/cm}^2$, 所有粒子数反转时的不同存储能量分别为 $E_{st} = 3.0 \text{ J/cm}^3$ 、 4.0 J/cm^3 和 4.5 J/cm^3 , 就可以得到图 4.5 所示的曲线.

这些曲线的实际意义在于, 它们适用于所有的输入能量和放大器的长度. 例如, 假设共有 1 J/cm^3 的能量密度被振荡器传输到长度为 10 cm 、存储能量为 $E_{st} = 4 \text{ J/cm}^3$ 的放大器上. 在 1 J/cm^2 的纵坐标处画一条直线, 与曲线交于点 A, 加上放

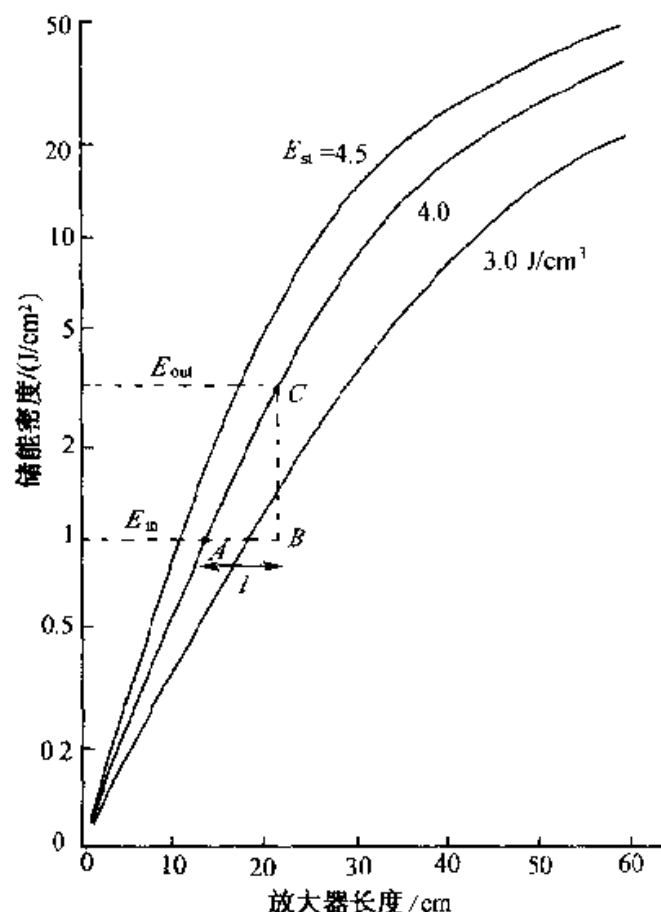


图4.5 红宝石放大器的增益同放大器的长度、储能密度的函数关系

大器的长度,就得到点 B .曲线上的点 C 与点 B 具有相同的横坐标,其纵坐标为 4 J/cm^3 ,是放大器的输出能量密度.

只有一个参量难于确定,它就是棒中单位体积的存储能量 E_{st} .该参量取决于闪光灯的输入能量与脉宽、泵浦结构的几何设计与效率以及激光棒的几何形状.根据速率方程(1.53)得到泵浦脉冲的强度与存储能量之间的关系.由于在信号到达之前有 $\phi=0$,则式(1.53)的解为

$$\frac{n_1}{n_{\text{tot}}} = \left\{ 1 + W_p \tau_f \exp \left[- \left(W_p + \frac{1}{\tau_f} \right) t_p \right] \right\} (1 + W_p \tau_f)^{-1}. \quad (4.30)$$

泵浦速率 W_p 可用每立方厘米棒的输入能量 E_p 、脉冲持续时间 t_p 和可调参量 f 表示, f 实质上是泵浦效率^[4.11~4.13]:

$$W_p = \frac{f E_p}{t_p}. \quad (4.31)$$

从式(4.30)和(4.31)得到反转粒子数与每立方厘米棒体积上闪光灯输入能量之间的函数关系为

$$n = n_{\text{tot}} \left\{ 1 - 2 \left[\frac{1 + (f E_p \tau_f / t_p) \exp(-f E_p - t_p / \tau_f)}{1 + f E_p \tau_f / t_p} \right] \right\}. \quad (4.32)$$

图 4.6 以 t_p 为参变量, 绘出了归一化为吸收系数 α_0 的 $g_0 = \sigma_{12}n$ 同 fE_p 的函数关系. 如图所示, 对于灯的一定输入能量所获得的增益, 取决于脉宽与荧光寿命之比. 对于较长的泵浦脉冲, 增益下降了, 因为自发发射消耗了上能级. 若泵浦脉冲无穷短, 则 $t_p = 0$, 增益系数变为

$$g_0 = \alpha_0 [1 - 2\exp(-fE_p)]. \quad (4.33)$$

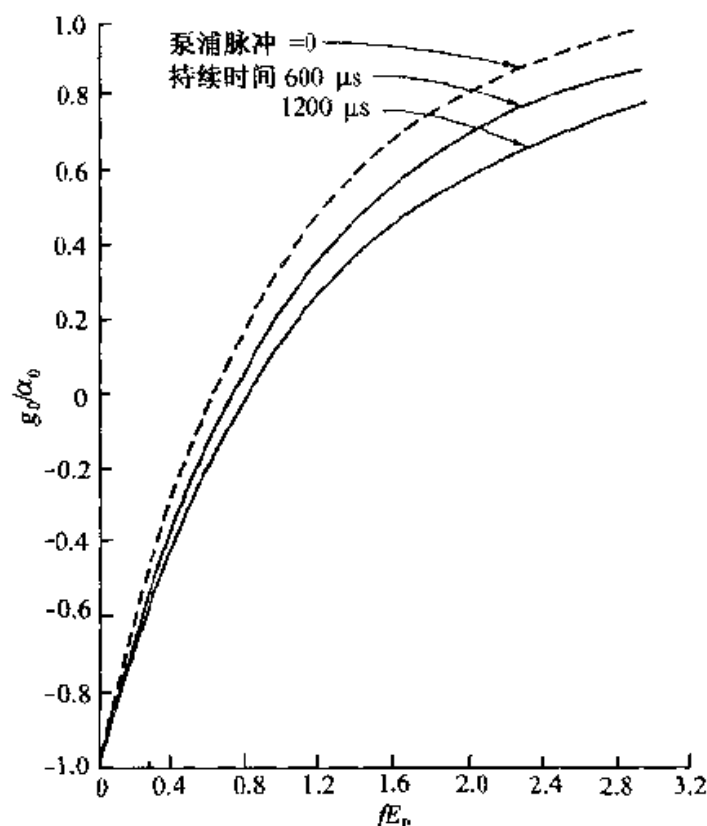


图 4.6 红宝石的增益系数同泵浦能量、泵浦脉冲长度的函数关系^[4.12]

参量 f 只与泵浦结构的效率和灯的光谱输出有关. 图 4.7 以泵浦系数 f 为参变量, 绘出了 $t_p = 1$ ms 时, 存储能量 E_{st} 与每立方厘米棒体积上灯的输入能量的函数关系.

图 4.5 与图 4.7 完整地描述了 Q 开关红宝石放大器的性能. 根据灯的总输入功率和棒体积, 可求出参量 E_p . 对于一定的 E_p , 可以从图 4.7 中得出上能级的存储能量 E_{st} . 若已知该 E_{st} 值, 可以从图 4.5 中得出放大器在任何输入能量密度时的输出能量. 惟一必须作出的假设就是要预先确定泵浦系数 f 值. 对于大多数螺管灯和聚焦泵浦腔而言, 较好的预计值分别是 $f = (4 \sim 8) \times 10^{-3} [\text{cm}^3/\text{J}]$ 和 $f = (6 \sim 8) \times 10^{-3} [\text{cm}^3/\text{J}]$.

当放大器已组装好, 并测出一组数据 (E_{in} 、 E_{out} 、 E_p 、 t_p) 后, 在多数情况下, 使用本节提供的方程和曲线图, 可以全面地描述放大器在各种不同工作条件下的性

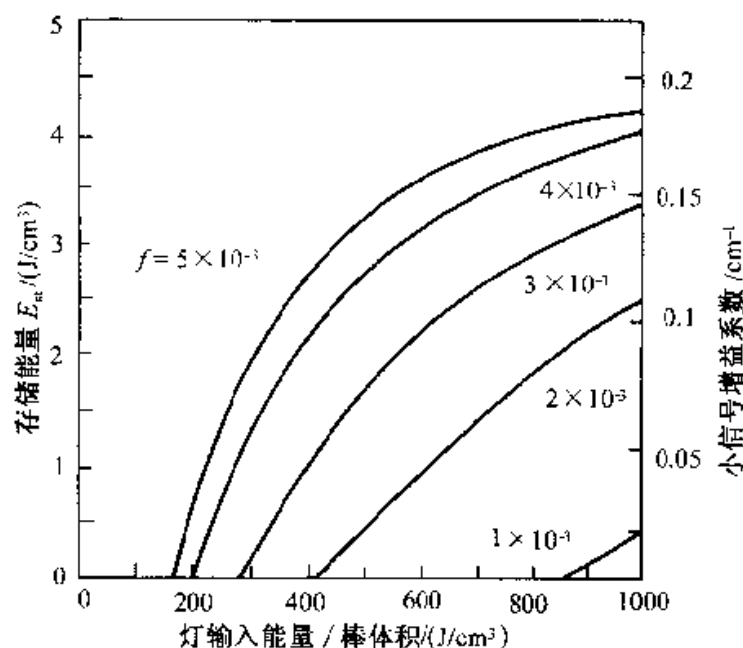


图 4.7 红宝石中存储能量与每立方厘米棒受到的泵浦能量之间的函数关系, 参量为泵浦效率因子 f [cm^3/J]

能. 例如, 如果测出了在单次输入能量 E_{in} 时的输出能量 E_{out} , 根据式(4.11)就可以求出小信号的单程增益:

$$G_0 = \frac{\exp(E_{\text{out}}/E_s) - 1}{\exp(E_{\text{in}}/E_s) - 1} \quad (4.34)$$

求出 G_0 后, 就可以求出小信号的增益系数 g_0 和存储能量 E_{st} . 若在测量增益时, 同时测出闪光灯输入能量和脉冲持续时间, 就可以从式(4.33)中确定参量 f . 现在来比较一下从实际的红宝石放大器中获得的测量值与理论上的结果. 图 4.8 绘出了几种不同红宝石激光放大器的小信号增益系数 g_0 与棒内每立方厘米的闪光灯输入能量的函数关系. 这些系统内红宝石棒具有不同的尺寸, 但都是被螺旋闪光灯泵浦的. 假设泵浦脉冲为 0.8 ms, 泵浦参量 f 为 $8 \times 10^{-3} [\text{cm}^3/\text{J}]$, 则测得的结果近似于从式(4.33)求出的值. 在这些系统中, 闪光灯的半功率点的典型脉宽值为 0.8~1.0 ms. 信号输入的正常延迟时间与闪光灯的触发时间大致相同. 根据计算值, 灯的输入能量较高时, 由于基能级上粒子数的消耗, 增益曲线的弯曲度更大. 对于用 20 个左右的螺旋闪光灯泵浦的红宝石激光放大器的测量表明, 闪光灯对激活材料的泵浦能量密度为 350 J/cm^3 时, 典型的存储能量为 $E_{\text{st}} = 3.5 \sim 3.8 \text{ J/cm}^3$. 因此, 在上述条件下采用掺 Cr^{3+} 0.05% 的棒时, 小信号的增益系数就近似于 $g_0 = 0.15 \sim 0.17 \text{ cm}^{-1}$. 由于小信号的增益系数与掺杂浓度成正比(见 2.13 节), 所以, 不同红宝石棒性能的变化通常可归结为不同的掺杂浓度.

2. 锁模脉冲放大

当输入脉冲很短($t_p \ll 1 \text{ ns}$)时, 放大过程中的 $\bar{E}$ 和 $2\bar{A}$ 能级之间不会发生热

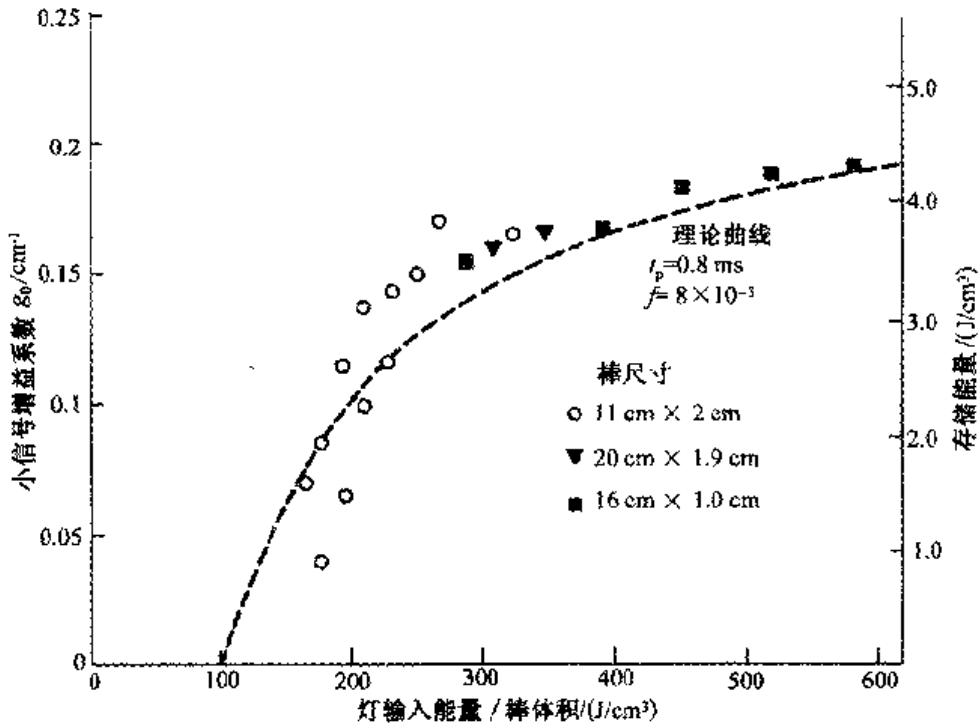


图 4.8 几个红宝石激光头中小信号增益系数、存储能量同每立方厘米棒受到的泵浦能量之间的关系

能转化, 因此从红宝石晶体中提取的能量仅取决于 $\bar{E}$ 能级的粒子数. 在第 2.2 节中已经说明, 如果在泵浦脉冲到达之前粒子数已经完全反转, 则亚纳秒脉冲可以从红宝石中提取的最大能量为

$$E_{\text{ex, max}}' \approx \frac{n_{\text{tot}} h\nu}{3}. \quad (4.35)$$

由于小信号的增益系数与长脉冲的相同, 所以将式(4.35)和(2.13)代入式(4.8)后, 得

$$E_s' \approx \frac{2h\nu}{3\sigma_{21}}, \quad (4.36)$$

饱和能量密度值 $E_s \approx 7.7 \text{ J}/\text{cm}^2$. 与锁模脉冲放大有关的增益饱和只具有学术意义, 因为材料的损伤确实限制了峰值功率, 所以实际可得能量密度远低于这个 E_s 值. 文献[4.14]描述了用于放大皮秒脉冲红宝石放大器的性能.

4.1.2 钕玻璃放大器

自从选用钕玻璃放大器系统作为惯性约束聚变研究的激光器以来, 已经有了很多相关的设计资料. 在过去的 30 年里, 在要求以较高的功率和能量来驱动惯性

约束聚变这一目标的推动下,世界上很多实验室已经设计、制造并运行着非常大的钕玻璃系统。

从 20 世纪 60 年代到 70 年代早期的这段时间里,大的玻璃激光系统由脉冲振荡器和棒放大器构成。采用面泵浦的叠片放大器后,减轻了棒放大器固有的光阑限制。最初,这些系统以硅酸玻璃作为钕的基质材料,后来改用磷酸玻璃。磷酸玻璃的非线性折射率较低,增益系数较大,极大地促进了基于这些材料的激光系统的发展。

这种主振荡器-脉冲放大器(MOPA)系统的设计由传播的非线性特点,即自聚焦和增益饱和所决定的,在图 4.9 中示出了激光 MOPA 系统的元件布局图。一个 MOPA 系统由一个主振荡器和增加光束能量的一组功率放大器构成,主振荡器产生放大所用的可控低能量脉冲。功率放大器的光阑沿着光路增大,避免了由于光束能量的增大而导致的光学损耗。

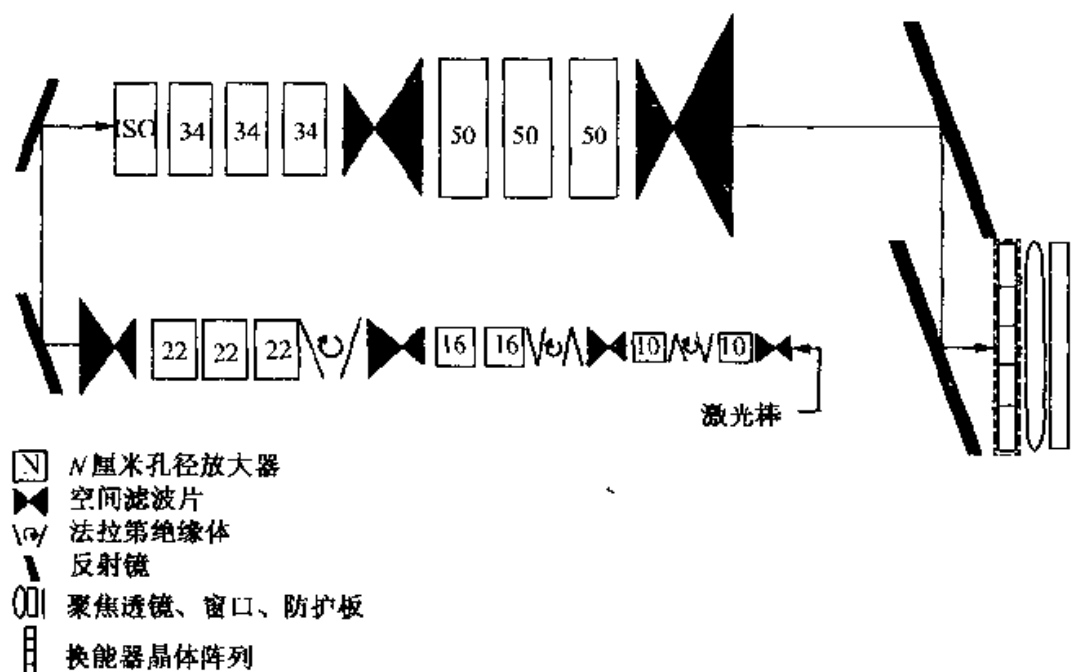


图 4.9 NOVA 系统一条光路的元件布局图(Lawrence Livermore 国家实验室提供)

在高峰值功率的激光系统中,空间滤波片是重要的元件,它有三种用途:在光束功率按指数规律增大到高功率之前,除去光束中的少量不规则成分;降低光束空间包络中自聚焦相前畸变;扩展光束,使光束形状与不同通光孔的放大器相匹配。

在光路上适当放置法拉第旋转器和偏振器片系统,可以阻止系统内出现激光振荡。为了使激光系统比单 MOPA 产生更多的能量,或者为了获得几种多光束辐射分布,将小 MOPA 的输出光束分成若干所需要的光束,每条光束都用来激励整个 MOPA。图 4.9 中所示的系统就采用了这种设计,图中示出了 Lawrence Liver-

more 实验室制造的 NOVA 玻璃激光系统的 10 kJ 输出的光路, 整个系统有 10 条这样的光路, 总的输出能量超过 100 kJ.

另有一种设计采用了 MOPA 系统, 它将初始光束一分为二, 然后将它们放大, 又将每条光束分开, 又放大, 如此反复, 直到获得所需要的光束数量和总能量.

在核聚变靶辐射装置中所用的玻璃激光器的设计、开发和运转等复杂问题超出了本书的范围. 对这类激光器的材料、模型和设计感兴趣的读者可参阅有关文献, 比如布朗的专著^[4.15]、量子电子学的 IEEE 杂志^[4.16]、LLNL 年报^[4.17]以及几种对聚变玻璃激光器的评论文章^[4.18, 4.19], 它们都介绍了这一激光技术领域.

本节将继续介绍在钕玻璃振荡器放大器系统设计中的几条重要的基本原则.

为了求出玻璃放大器在一定的输入能量时产生的增益和从中提取的能量, 就必须根据式(4.11)求出饱和能量密度 E_s 和小信号增益 G_0 .

激光玻璃的饱和能量密度 E_s 与增益截面 σ 成反比, 其关系式为

$$E_s = (h\nu/\sigma)k. \quad (4.37)$$

磷酸玻璃对 1053 nm 增益的截面范围为 $(3.0 \sim 4.2) \times 10^{-20} \text{ cm}^2$, 式中的 k 取决于输出能量密度和放大的激光脉冲的持续时间. 如果脉冲的持续时间短于激光低能级的寿命(对绝大多数玻璃来说, 都小于 1 ns), 饱和能量密度就可以由这个脉冲的持续时间决定. 可以认为, 正趋于饱和的脉冲作用于钕玻璃激光介质, 较强地增加了部分反转离子数, 二者形成耦合. 由此, 饱和能量密度 E_s 与输出能量密度的关系形成了烧孔机理^[4.20].

图 4.10 示出了几种磷酸玻璃有代表性的饱和能量密度与输出能量密度的关系^[4.20, 4.21]. 很明显, 为了获得较高的输出能量密度, 应该增大饱和能量密度. 测得这些脉宽的范围在 1~50 ns.

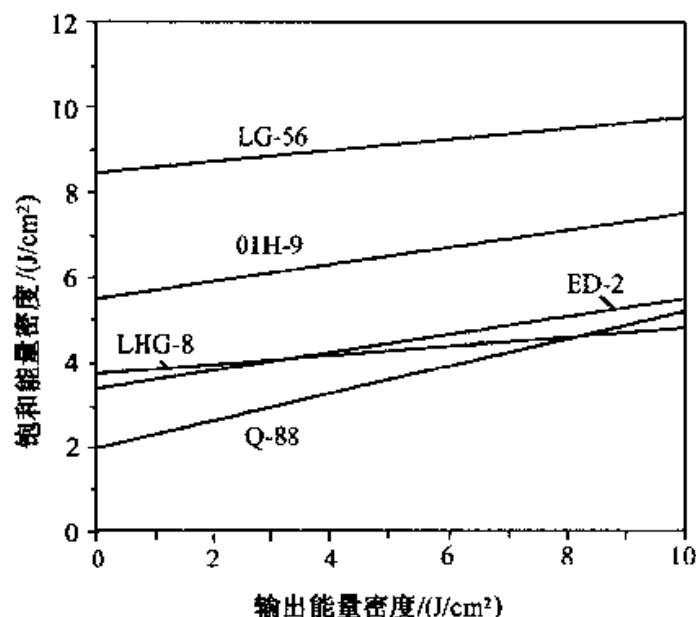


图 4.10 几种硅酸玻璃(01H-9, LG-56, ED-2)和磷酸玻璃(LHG-8, Q-88)的饱和能量密度与输出能量密度的关系^[4.20a]

对于玻璃放大器的设计,下一步要考虑的是计算小信号增益.根据式(4.20),需要确定棒内的储能密度,而此能量密度取决于泵浦腔设计、转换效率、闪光灯的工作参量和输出能量.

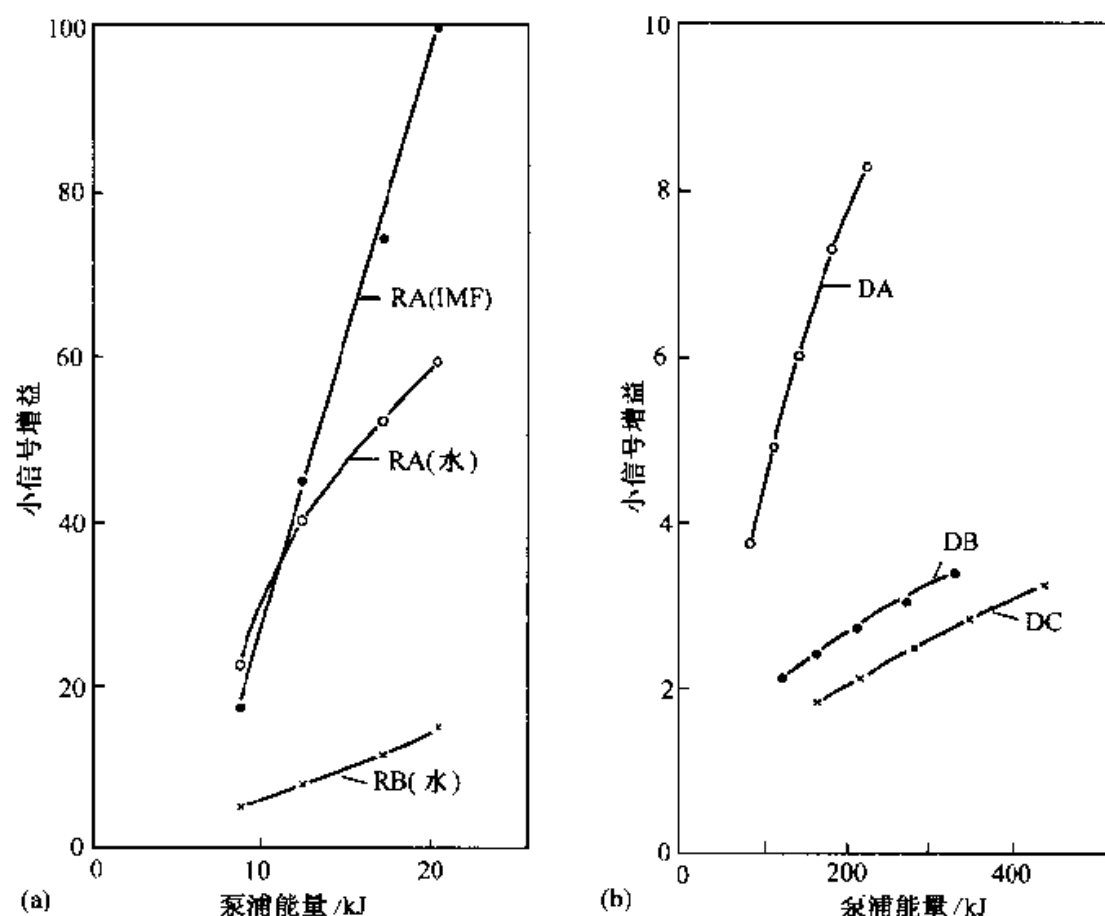


图 4.11 (a) 包含有 2.5 cm(RA)和 5 cm(RB)直径(Hoya 激光玻璃 LHG-7)棒的放大器在轴向上的小信号增益.小激光棒由水或反射率匹配的液体(IMF)冷却^[4,22]. (b) 叠片放大器的(Hoya LHG-7)棒直径分别为 10 cm(DA)、15 cm(DB)和 20 cm(DC)时的小信号增益

图 4.11(a)分别示出了直径为 25 mm(RA)和 50 mm(RB)的棒放大器的轴向小信号增益.380 mm 长的玻璃棒由 6 个内径为 15 mm 的氙闪光灯泵浦.玻璃棒是含 Nd_2O_3 的重量百分比为 1.2%(RA)或 0.6%(RB)的 HoyaLHG-7.棒与其周围的硅硼酸玻璃套管内流动的冷却液接触.放大器 RA 的增益取决于抑制寄生振荡的冷却液.当泵浦能为 22.5 kJ 时,若以水为冷却液,则轴向增益为 59;若以反射率匹配的液体(ZnCl_2 和 SmCl_3 水溶液)为冷却液,增益就为 100.当泵浦能为 22.5 kJ 时,放大器 RB 的轴向增益为 15.5.表 4.1 列出了增益系数和存储能量.

表 4.1 棒(RA, RB)和叠片(DA, DB, DC)钕磷酸盐玻璃放大器系统及其性能^[4.22]

	通光孔	激光玻璃尺寸	NdCl ₃ 的含量	闪光灯 的弧长	泵浦 能量	小 信号 增益	增益 系数	储能 量	效率*
	/cm	/cm	/wt%	/cm	/kJ	增益	/cm ⁻¹	/J/cm ³	/%
棒	RA 2.5	38×2.5	1.2	30	22.5	59	0.136	0.66	0.5
				(6 支灯)					
	RB 5.0	38×2.5	0.6	30	22.5	15.5	0.091	0.44	1.2
				(6 支灯)					
叠片	DA10	21.4×11.4×2.4	2.9	127	220	8.5	0.124	0.60	0.75
		(6 片)		(16 支灯)					
	DB15	32.5×18.4×3	2.0	127	330	3.4	0.085	0.41	0.70
		(4 片)		(24 支灯)					
	DC 20	40×21.4×3.2	1.9	127	440	3.2	0.101	0.49	0.72
		(3 片)		(32 支灯)					

* 表示存储能量/泵浦能量。

为了进行比较,表 4.1 和图 4.11 给出了孔径尺寸为 10~20 cm 的三种叠片放大器的数据.表 4.1 给出了储能密度和泵浦效率的比值 E_s/E_p (激光玻璃内的存储能量除以泵浦能量的值,可用作玻璃放大器的设计参量).对于 300 μs 左右的临界阻尼灯脉冲,每单位体积棒的泵浦输入能量转换为每单位体积棒内的存储能量的典型效率为 0.5%~1.5%.正常的存储能量范围为 0.2~0.8 J/cm³.

在 E_s 值的范围内, E_s/E_p 比值的范围主要是由下述原因引起的:

1) 大直径放大器因为是光学厚的,所以转换效率 E_{st}/E_p 比值增大了.不过,因为棒体积大,所以对于大的放大器,泵浦能量密度和单位体积储能却降低了,即大放大器的增益低、存储能量高。

2) 当放大介质很大时,放大的自发发射和寄生振荡等荧光退泵浦效应会降低泵浦效率。

图 4.11 放大了荧光损耗的影响.应用折射率匹配的液体,可以根除径向寄生模的产生,从而使存储的能量远远高于玻璃棒表面与水接触时的存储量.荧光损耗也是 20 cm 大叠片放大器的效率低于 10 cm 小叠片放大器的原因。

3) 灯脉冲与增益储能介质的荧光寿命相当或更长,所以闪光灯的脉宽与脉冲形状在玻璃放大器内是临界的.因此,荧光极大地消耗了高能级的粒子数。

钕玻璃内的荧光寿命为 200~300 μs ,因此很难在获得短于 300 μs 脉冲的同时,又将灯的寿命维持在容限值范围内。

4) 玻璃的主吸收波段为 0.6~0.9 μm .如果增大闪光灯的输入,大电流密度就使辐射向蓝光移动,因此泵浦源的效率降低.如果绘出增益与灯输入的函数关系,就可观测到放大器内增益的折叠现象^[4.7,4.23,4.24]。

5) 当然,除了上述因素外,泵浦腔设计、闪光灯结构和灯壁反射率等,对峰值储能和增益均匀性都有很大的影响。

可以用图 4.12 表示式(4.11). 该图以饱和能量密度为参变量, 绘出了输出能量与小信号增益 G_0 的函数关系. 从图 4.10 可知, 饱和能量密度取决于玻璃的类型和所需的输出能量. 根据储能密度和棒的长度, 可得出小信号增益 G_0 .

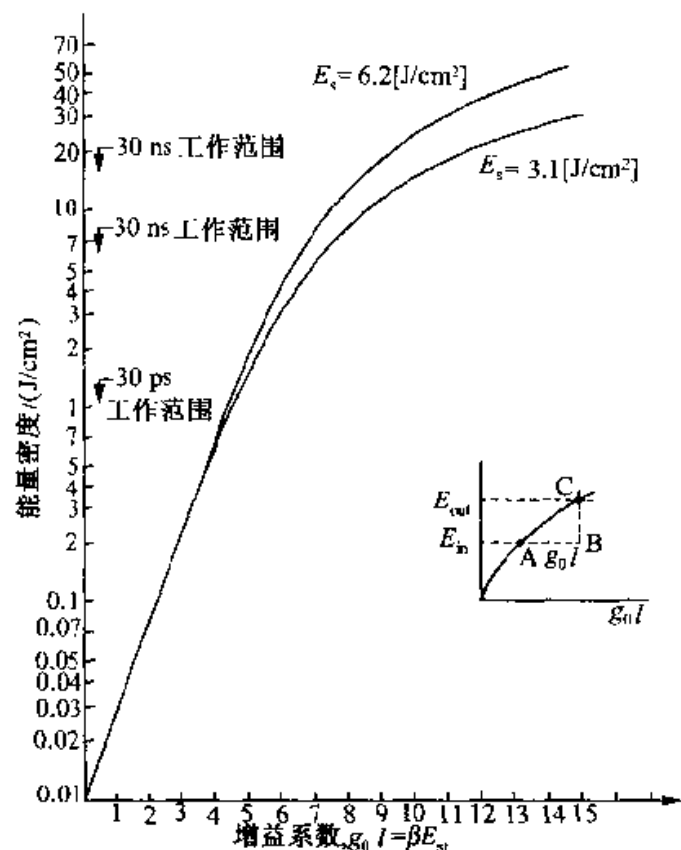


图 4.12 钕玻璃放大器的输出能量同小信号增益系数 g_0 、放大器长度之间的函数关系

对于一定的输入能量, 可以通过下述方式利用图表求出增益或者输出能量. 如图 4.12 中的附图所示, 输入能量密度确定了曲线中的点 A. 对放大器, 必须加上增益因子 $g_0 l$ 的值, 以得到点 B. 曲线上的点 C 与点 B 有相同的横坐标. 该图示出了几种典型工作范围内钕玻璃放大器所容许的最大输出能量密度. 这些能量密度取决于钕玻璃的损伤阈值(见第 11 章). 虽然这些能级的定义并不严格, 但绝大多数钕玻璃激光器生产厂家依然建议不要超出这些极限来运转系统. 对于指定的 30 ps、3 ns 和 30 ns 脉宽, 最大的功率密度分别为 50 GW/cm^2 、 2 GW/cm^2 和 0.7 GW/cm^2 .

图 4.12 示出了针对两种不同 E_s 值的两条曲线: 一条曲线为磷酸玻璃(如 Q-88)在大约 3 J/cm^2 输出能量密度时的典型值; 另一条为硅酸玻璃(如 01H9)的典型值. 当输出能量密度相同时, 其典型 E_s 值较大.

4.1.3 Nd:YAG 放大器

由于 Nd:YAG 的增益高, 所以放大的自发发射(ASE)和寄生振荡有效地限制

了储能密度,并因此限制了可从特定棒内提取的有效能量^[4.25, 4.26].小信号增益系数 g_0 与存储能量的关系式为 $g_0 = \beta E_{st}$. 对于 Nd:YAG, 利用表 2.4 列出的材料参量, 得到 $\beta = 4.73 \text{ cm}^2/\text{J}$, 该值比钕玻璃的高 30 倍. 如果从直径为 6.3 cm、长度为 7.5 cm 的 Nd:YAG 棒中提取 500 mJ 的能量, 那么最小的储能密度就必须为 $E_{st} = 0.21 \text{ J/cm}^3$. 棒内小信号的单程增益为 $G_0 = \exp(\beta E_{st} l) = 1720$. 相同尺寸的钕玻璃棒的增益只有 1.3.

由于 Nd:YAG 的增益高, 所以只需获得少量的反转粒子数. 一旦增益达到某一级别, 自发发射的放大将有效地消耗激光上能级. 此外, 棒的端面或光路中其他元件小的反射也会引起振荡. 在第 4.4 节中将详细论述这种损耗机理, 其导致 Nd:YAG 放大器输出能量与泵浦输入能量的关系曲线变平. 图 4.13 绘出了从 Nd:YAG 放大器中提取的能量与灯输入能量的关系曲线^[4.25]. 从这些曲线中可以看出, 从不同棒中提取的最大能量都达到了饱和值. 数据表明, 若棒的长度超过 50 cm, 则 Nd:YAG 放大器输出能量密度的饱和极限与棒的长度几乎毫无关系, 这与非常依赖于棒的直径的储能密度不同. 实际上, 长度超过 50 mm 的棒, 其输出能量密度的饱和极限趋于降低, 见图 4.13. 在细长棒内光的路径较长, 因而产生形成自发发射所需的高增益; 而在总增益相同时, 又粗又短的棒存储的总能量要多于细长

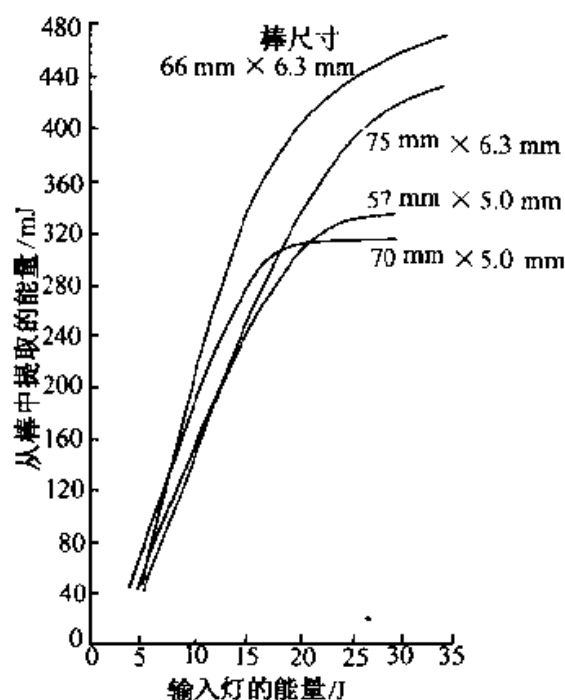


图 4.13 从棒尺寸不同的 Nd:YAG 激光器中提取的能量^[4.25]

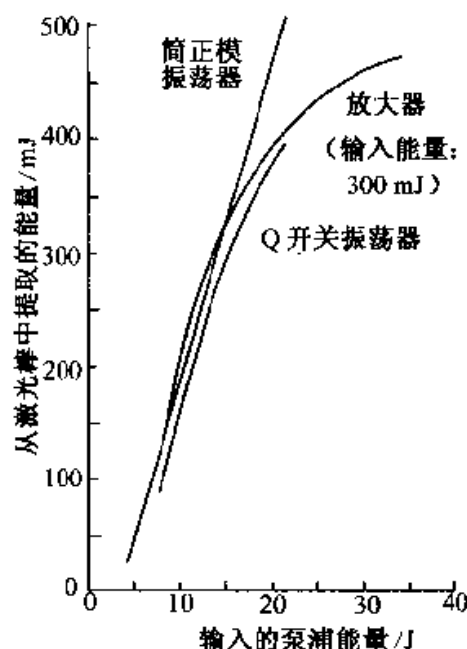


图 4.14 从简正模 Nd:YAG 振荡器、Q 开关振荡器和 Q 开关脉冲放大器中提取的能量^[4.25]

棒.测量表明,从直径分别为 5 mm、6.3 mm 和 9 mm 的棒中可以提取的最大能量分别为 0.3 J、0.5 J 和 0.9 J.升高 Nd:YAG 棒的温度会降低其增益,因而存储的能量就多.例如,将温度从 26℃ 升高到 96℃,则从放大器中提取的能量就从 770 mJ/cm² 增大到 926 mJ/cm².

图 4.14 绘出了简正模振荡器、Q 开关振荡器和单程放大器中激光棒的相关性能曲线^[4,25].这三种方式都使用 0.63 cm × 6.6 cm 的 Nd:YAG 激光棒.棒位于镀银的单椭圆泵浦腔中,由单灯泵浦.应用镀有介质膜的两个平行平面镜得到简正模性能.在半功率点时,泵浦脉冲持续时间大约为 100 μs.通过旋转棱镜开关获得 Q 开关性能,选择最佳的棱镜转速和镜反射率,使得在 100~400 mJ 输出能量范围内获得最高的效率.单程放大器性能曲线表明振荡器在输出 300 mJ 的能量时可以从棒中提取的能量.这些数据表明,在输出能量达到 320 mJ 之前,这三种运转方式几乎都相同;当输出能量超出 320 mJ 时,需要储能的运转方式的效率就明显降低.对同一根棒,Q 开关振荡器的工作效率略低于放大器方式的效率.

如果以 14 J 的输入能量泵浦 Nd:YAG 晶体,就能从放大器中提取 300 mJ 的总能量.由于信号的输入能量为 300 mJ,所以放大器的饱和增益为 $G_s = 2$,总输出量为 600 mJ.为从该棒中提取 300 mJ 的能量,就必须在激光上能级至少存储 0.15 J/cm³ 的能量,与之对应的小信号增益为 $G_0 = 108$.应用式(4.13),可以比较饱和增益的测量值与理论上的增益.对于在饱和区($E_{in} \ll E_s$)运行的放大器,理论增益为 $G = 1 + (E_s/E_{in})g_0l$,Nd:YAG 的饱和能量为 $E_s = 1/\beta = 0.2 \text{ J/cm}^2$.当该放大器有 $E_{in} = 1 \text{ J/cm}^2$, $g_0 = 0.71 \text{ cm}^{-1}$ 和 $l = 6.6 \text{ cm}$ 时,就得到 $G = 2$,这与测量值是相符的.

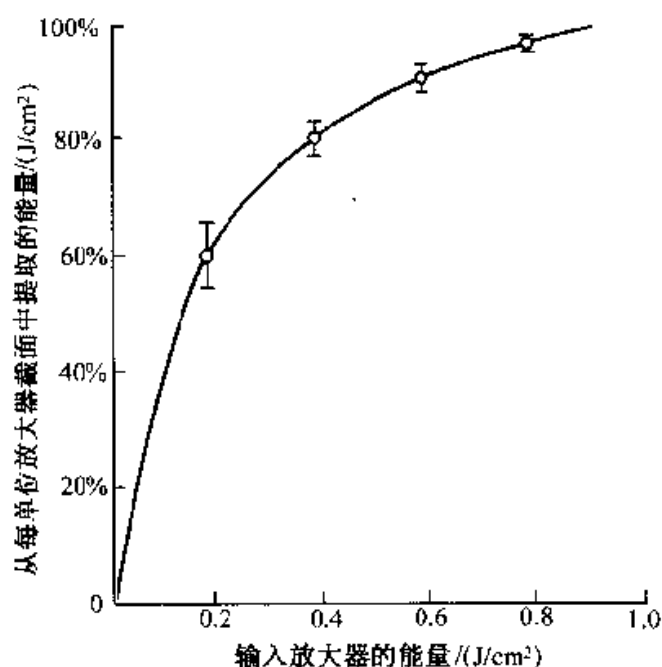


图 4.15 从放大器中提取的能量与振荡器内能量密度之间的函数关系^[4,25]

如同本章开始所述,信号能够提取的存储能量取决于即将入射的信号的能量密度.由于 $E_m = 5E_s$,此时,放大器完全饱和,根据前文的讨论,这会产生很高的提取效率.可将饱和增益的表达式写为 $G_s = 1 + (E_s/E_m)\beta E_{st}l$.如前所述,如果用提取能量 $E_{ex} \approx 300 \text{ mJ}$ 取代式中的储能 E_{st} ,则可精确地测出放大器的增益.这表明该放大器的提取效率 $\eta_e = E_{ex}/E_{st}$ 接近于 100%.图 4.5 绘出了从该放大器中测得的提取效率与信号输入能量的函数关系.

当输入能量密度接近于 0.2 J/cm^2 时,就出现一种渐变区,放大器的输出能量与信号输入能量的关系从指数(小信号)关系转换为线性(饱和的)关系,这与理论值是一致的.图 4.15 所示的脉宽范围为 $15 \sim 22 \text{ ns}$.图中的曲线表明,为了有效地提取能量,Nd:YAG 放大器工作时输入信号能量密度应该为 1 J/cm^2 左右.

现在再举最后一个例子,它所描述的是现代化多级 Nd:YAG 主振荡器功率放大器(MOPA)设计,见图 4.16.激光器以 40 Hz 重复率在 $1.064 \mu\text{m}$ 波长输出 750 mJ 能量的 TEM_{00} 模.谐波发生器以 65% 的转换效率将这一输出波长转换为 532 nm [4.27].

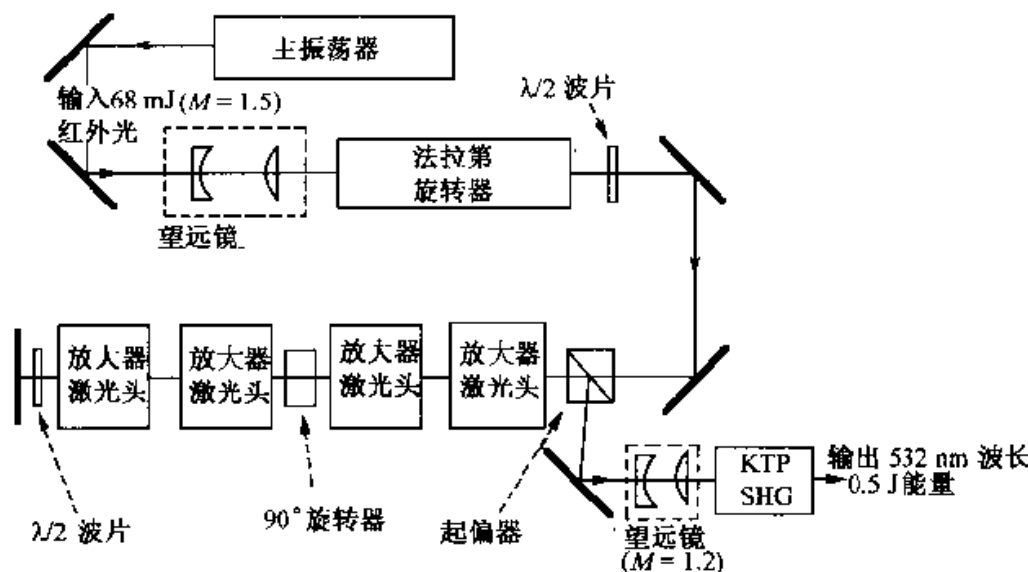


图 4.16 高功率多级 Nd:YAG 激光器的光路示意图

在双程结构中,系统含有一个振荡器和四个放大器.为了与放大器的棒相匹配,用望远镜来放大振荡器的线偏振输出.法拉第旋转器与 $\lambda/2$ 波片起着单向辐射阀的作用,因此,将振荡器同激光辐射与多级放大反射回来的放大自发发射隔离开.振荡器输出的光束首先通过四个放大器,被镜反射后,又第二次通过放大器.偏振光束经后镜反射之后, $\lambda/4$ 波片使其旋转 90° ,使得位于多级放大器输入端的偏振器将辐射耦合输出.输出光束在稍微放大后,通过 KTP 晶体以产生第二个谐波.在两组放大器之间有一个 90° 旋转器,它使热致双折射的损耗降到最小,详见 7.11

节.当光束在多级放大器中来回传播时,就产生偏振变化,见图 4.17.

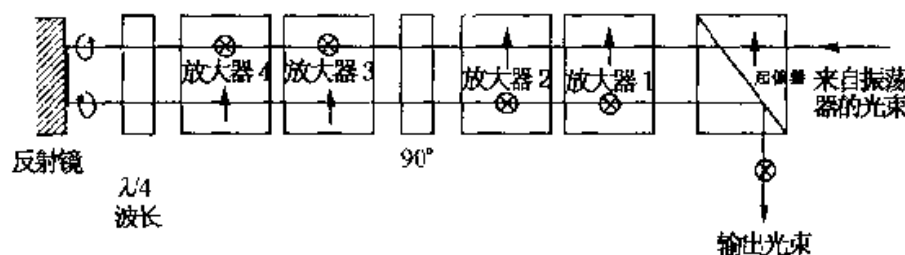


图 4.17 具有偏振耦合输出和双折射补偿特性的双程多级放大系统

每个放大器都由 16 个条形二极管阵列对 Nd:YAG 晶体进行侧面泵浦.每个放大器的光泵浦能量在 808 nm 时为 900 mJ,或在 200 ns 泵浦脉宽时为 4.5 kW.在每个放大器中,二极管阵列围绕着直径为 7.6 mm、长度为 6.5 cm 的激光棒,为了得到均匀的泵浦,将它们排列成 8 重对称结构.阵列泵浦棒的激活长度为 4 cm.图 4.18 绘出了在一个放大器中单程小信号增益与泵浦能量的函数关系.

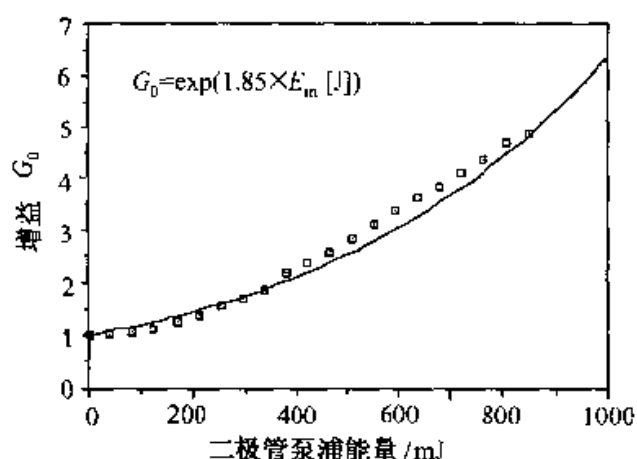


图 4.18 放大器中小信号单程增益与光泵浦能量的函数关系

对于低能量输入信号,根据式(4.11),增益随着 $g_0 l$ 按指数规律增高.对数增益 $g_0 l$ 与泵浦能量成正比,这可以从式(3.62)推导出来:

$$g_0 l = K E_p, \quad (4.38)$$

式中, E_p 为二极管阵列输出的光泵浦能量,对以储能方式工作的放大器,所有 η 项存在以下关系:

$$K = \eta_T \eta_a \eta_s \eta_B \eta_Q \eta_{ST} \eta_{ASE} / A E_s. \quad (4.39a)$$

对于这种特殊设计的放大器,转换效率为 $\eta_T = 0.88$, 直径为 7.6 mm 的 Nd:YAG 晶体吸收泵浦辐射的效率为 $\eta_a = 0.85$, 斯托克斯频移和量子效率分别为 $\eta_s = 0.76$ 和 $\eta_Q = 0.90$, 光束与棒增益区的交叠为 $\eta_B = 0.62$, 存储效率为 $\eta_{ASE} = 0.90$, $\eta_{ST} = 0.68$. 对于 Nd:YAG, 当泵浦脉冲长度 $t_p = 200$ ns、荧光寿命 $T_F = 230$ μ s 时,可以从式(3.53)求出存储效率.若 $A = 0.25$ cm^2 , $E_s = 0.44$ J/cm^2 ,求得 $K = 1.85$. 图

4.18 的曲线就是基于这一 K 值的,即

$$E_{\text{out}}/E_{\text{in}} = \exp(1.85E_p). \quad (4.39b)$$

图 4.19 分别绘出了单程放大器和双程放大器中输出能量与信号输入能量的函数关系.每个放大器都以 900 mJ 的固定泵浦能量工作.图中也绘出了在双程结构中两个放大器的增益.从 E_{out} 与 E_{in} 的非线性曲线以及在输入能量的较高时增益降低的关系中可以看出,放大器的饱和度很高.

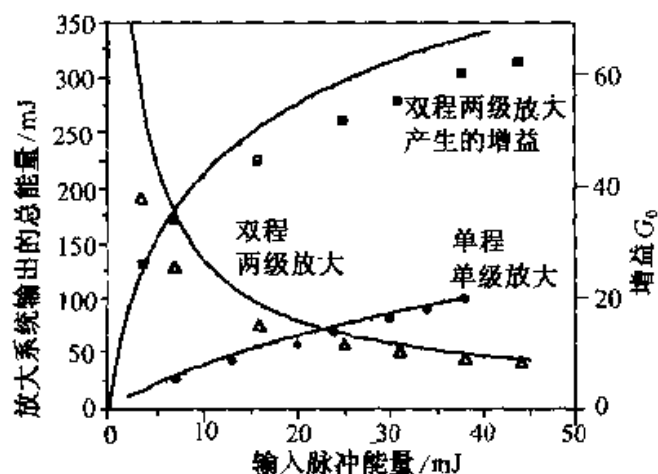


图 4.19 单程单级放大和双程两级放大的输出能量与信号输入能量的函数关系,以及双程两级放大产生的增益

图 4.20 绘出了能量的增大与在多级放大中来回传播的信号脉冲的关系,也绘出了在实验中测出的数据,以及应用 $E_{\text{in}} = 50 \text{ mJ}$ 、 $A = 0.25 \text{ cm}^2$ 、 $G_0 = 4.8$ 和 $E_s = 0.44 \text{ J/cm}^2$ 从式(4.11~4.18)中求出的曲线.图 4.21 绘出了在双程结构中从每个放大级提取的能量.图示的数据表明放大器完全饱和,光束内所有的储能都被提取出来.当输入光束首次通过放大器时,由于 E_{in}/E_s 之比增大,连续从各级中提取了较多的能量.在返程中,最后两级提取的能量很少,因为储能已经耗尽.

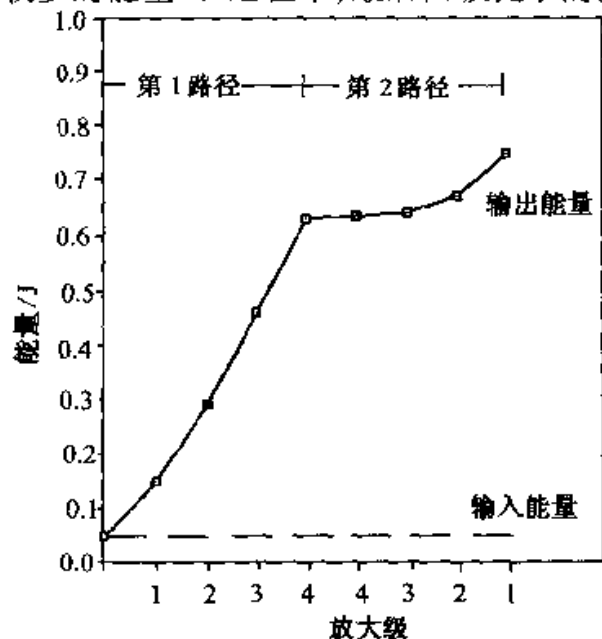


图 4.20 放大系统中连续各级的能量.图中的点和曲线分别表示测量值和计算机求出的值

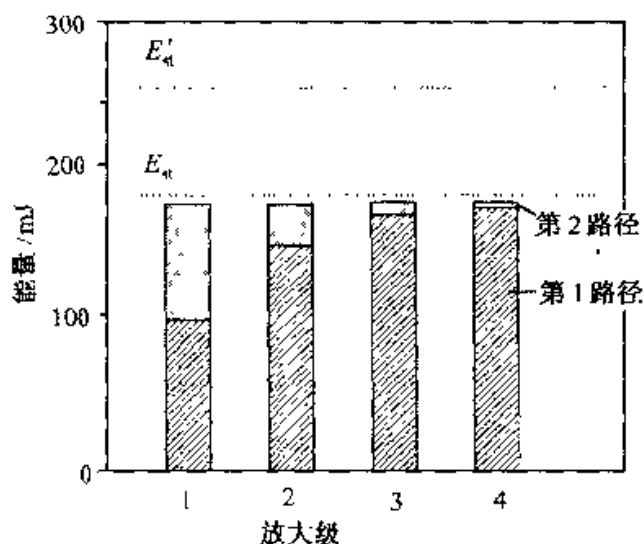


图 4.21 从每个放大级中提取的总能量

对于激活长度为 16 cm 的四能级系统, 对数增益为 $g_0 l = 6.0$, 双程结构使提取效率从 0.8 增大到 1.0. 应该注意的是, 从图 4.18 所示结构得来的小信号增益是在光束截面内测得的. 该设计中的增益与光束分布的峰值都处于中心. 这两种曲线的高斯光斑尺寸分别为 2.85 mm 和 4.25 mm. 为了避免衍射效应, 需要提供足够的光束对准容限和略微放大的光束. $1/e^2$ 强度点的光束截面为 $A = 0.25 \text{ cm}^2$, 棒的截面为 0.45 cm^2 .

尽管提取都是在光束发射中完成, 但棒的边缘仍然有存储的能量. 光束的占空因数考虑了这一事实. 由于增益与光束分布都与径向值有关, 所以正如在均匀增益和均匀光束分布的情况一样, 可以利用不同应用面积之比来计算光束的占空因数. 如果已知增益与光束分布曲线, 就可以求出光束的交叠效率. 这些分布是利用 CCD 相机拍摄荧光和输出的激光束曲线得来的. 若已知上述特定高斯近似值的径向光斑尺寸, 就可以从式(3.48b)中求得光束的交叠效率 $\eta_B = 0.62$.

根据式(4.9)得到上激光能级的全部储能为 $E_{st} = g_0 l E_s A$. 若 $g_0 l = 1.55$, 则有 $E_s = 0.44 \text{ J/cm}^2$ 和 $A = 0.25 \text{ cm}^2$. 在棒的泵浦体积内存储能量为 $E_{st} = 170 \text{ mJ}$. 在棒内整个截面的储能量为 $E'_{st} = E_{st} / \eta_B = 260 \text{ mJ}$. 图 4.21 示出了 E_{st} 值和 E'_{st} 值.

在多级放大器中, 电气系统的效率 η_{sy} 是激光二极管的效率 η_p 、光泵浦能量向上激光能级的转换效率、介质中能量转换效率以及存储能量转变为输出激光的提取效率之积, 即

$$\eta_{sy} = \frac{E_{out} - E_{in}}{E_{EL}} = \eta_p \eta_T \eta_a \eta_U \eta_B \eta_E, \quad (4.40)$$

$$\text{式中, } \eta_U = \eta_S \eta_Q, \quad \eta_E = \eta_{ST} \eta_{ASE} \eta_{EQ}. \quad (4.41)$$

表 4.2 列出了放大系统的各种效率.

表 4.2 双程多级 Nd:YAG 放大器的能量转换效率

激光二极管阵列的电学效率 η_p	0.35
光泵浦能量向上能态能量的转换 转换效率 $\eta_1 = 0.88$ 吸收效率 $\eta_a = 0.85$ 斯托克斯效率 $\eta_s = 0.75$ 量子效率 $\eta_0 = 0.90$	0.51
上能态的能量向激光输出的转换 光束的交叠效率 $\eta_{\text{B}} = 0.62$ 存储效率 $\eta_{\text{st}} = 0.68$ 损耗百分比 $\eta_{\text{ASE}} = 0.90$ 增益提取效率 $\eta_{\text{EG}} = 0.100$	0.38
放大效率 η_{sys}	0.068

4.2 稳定态放大

如果脉冲持续时间比荧光寿命 τ_f 长, 则反转粒子数和增益系数就与准静态强度有关. 普通运转振荡器输出的激光脉冲的放大就属于这种情况. 对于具有均匀和非均匀谱线展宽特性的介质, 文献[4.28~4.30]已经分析了激光放大器的非线性增益与稳定态辐射的函数关系. 对于均匀谱线加宽, 在整个跃迁谱线范围内, 增益呈比例地下降; 在非均匀谱线加宽条件下, 如果激励信号为窄带, 就会产生光谱烧孔效应. 但是, 在固体激光器中, 钕玻璃等非均匀谱线材料的交叉弛豫时间比本节讨论的长脉冲要短, 例如, 钕玻璃内的交叉弛豫时间为纳秒量级. 下述分析适用于 Nd:YAG 等系统的均匀谱线加宽和钕玻璃系统等非均匀谱线加宽. 对于后者, 如果激励信号为宽带, 就会使所有的反转粒子数全部输出; 如果激励信号为窄带的, 则交叉弛豫时间无限短.

在第 3.2 节中, 已经导出了振荡器饱和增益表达式. 在放大器情况下, 增益与放大器轴向 z 坐标上的测量值有关:

$$g(z) = \frac{g_0}{1 + I(z)/I_s}, \quad (4.42)$$

式中, g_0 是小信号增益, $g(z)$ 是信号强度为 $I(z)$ 时在放大器内点 z 处获得的增益, I_s 为饱和强度, 其定义为小信号增益降低一半时的信号功率.

假设光子在放大器中的传播时间内, 反转粒子数 n 的变化不大, 则 z 方向的功率密度按下式建立起来:

$$\frac{dI}{dz} = \sigma n(z) I(z) = g(z) I(z). \quad (4.43)$$

此式忽略了损耗. 在文献[4.29, 4.30]中将式(4.42)中的 g 代入式(4.43), 然后与

功率密度 I 积分, 经代数运算后, 得

$$\frac{I_{\text{in}}}{I_s} = \frac{\ln(G_0/G)}{G-1}, \quad (4.44)$$

式中, $G_0 = \exp(g_0 l)$ 是长度为 l 的放大器内的小信号单程增益, $G = I_{\text{out}}/I_{\text{in}}$ 为有效增益. 图 4.22 示出了式(4.44)所表示的关系曲线, 通过它可求出固体激光器在稳定态的功率增益. 若 $G \gg 1$, 则式(4.44)可简化为

$$\frac{I_{\text{out}}}{I_s} = \ln\left(\frac{G_0}{G}\right). \quad (4.45)$$

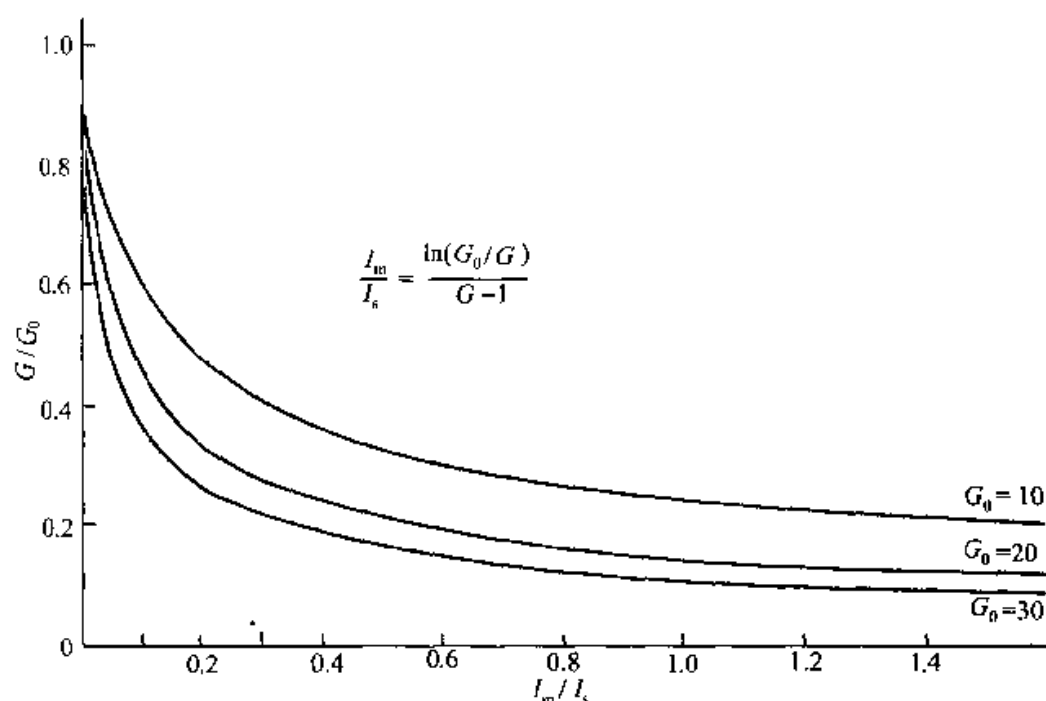


图 4.22 激光放大器的稳定态增益与输入功率密度的关系. 参量为小信号增益 G_0 和饱和光强 I_s .

当 $I_{\text{out}} = 0.69 I_s$ 或 $I_{\text{out}} = I_s$ 时, 增益分别降至一半或 $1/e$.

对于小信号增益, 若 $GI_{\text{in}} \ll I_s$, 得到 $G = G_0$, 或

$$I_{\text{out}} = I_{\text{in}} \exp(g_0 l). \quad (4.46)$$

因此, 对短脉冲和稳定态放大, 小信号具有相同的增益. 若大信号有 $I_{\text{in}} \gg I_s$, 则得

$$I_{\text{out}} = I_{\text{in}} + I_s g_0 l, \quad (4.47)$$

输出能量在这个范围内随长度呈线性增大, 则有

$$\frac{I_{\text{out}}}{I_s} \approx \frac{g_0}{\alpha}, \quad (4.48)$$

式中, α 为放大介质的损耗系数. 当功率密度较大时, 总增益将不再随着放大器的长度增加.

4.2.1 红宝石放大器

红宝石放大器的稳定态增益的计算有点复杂,这是因为饱和强度 I_s 不仅与基本的材料参量有关,也与泵浦速率 W_p 有关.从理论上讲,四能级系统也是这样的.正如已在第3章讨论过的,在四能级系统中,若 $W_p \tau_f \ll 1$,就可以忽略泵浦速率对增益饱和的影响.而在三能级系统中,若 $W_p \tau_f \geq 1$,对于饱和就必须考虑泵浦速率.饱和能量 E_s 是在脉冲范围内定义的;在稳定态放大条件下,用功率强度 I_s 描述饱和.

如果将式(4.48)代入式(3.30)和(3.75),则有

$$I_s = \frac{2E_s}{\tau_f(1 - g_0/\alpha_0)}. \quad (4.49)$$

如果已知小信号增益 G_0 或增益系数 g_0 ,就可应用上式求出红宝石激光器内增益与信号输入功率的函数关系.

为了说明这些计算的运用,现在来考察以螺旋闪光灯泵浦的 $20 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ 红宝石棒的输入能量与输出能量的关系.当红宝石激光放大器的输入能量为 20 kJ 时,在脉冲方式中,测得小信号增益为 29;在长脉冲方式中,对于相同的闪光灯输入能量,小信号增益为 $G_0 = 20$.图 4.23 示出了放大器的输出能量与输入能量的函数关系,参变量为闪光灯泵浦能量.若输入能量为 24 kJ ,增益系数为 0.17 cm^{-1} ,应用式(4.49)得到 $G_0 = 30$, $I_s = 50 \text{ kW/cm}^2$,则可以用式(4.44)来描述这个放大器的性能.如果这些增益曲线也采用 $I_s = 50 \text{ kW/cm}^2$,对于 $G_0 = 20$, $G_0 = 30$,所有的测量数据都能够很好地匹配.这说明饱和参量与实验数据应该是吻合的.正如前文所述,本小节导出的方程是基于信号的持续时间比荧光寿命长,而在 1 ms 左右

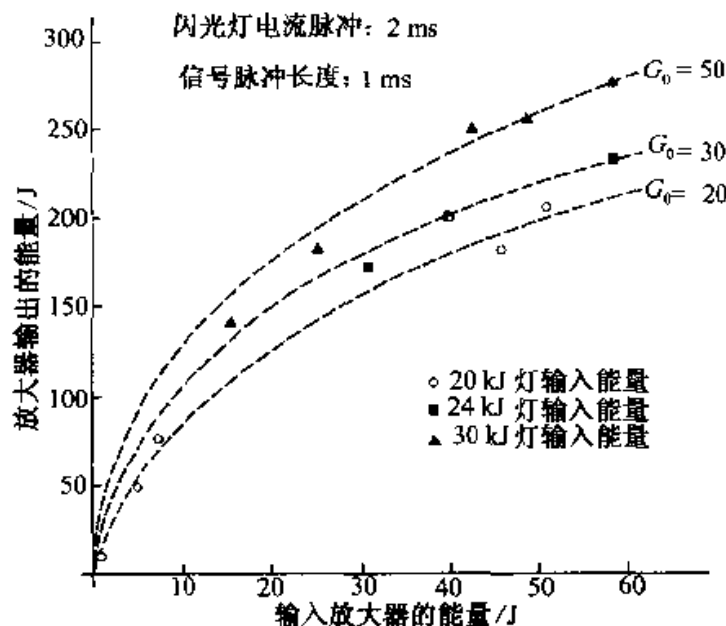


图 4.23 在稳定态时红宝石放大器的输出能量与输入能量的关系. 信号脉冲长度为 1 ms , 闪光灯电流脉冲的持续时间为 2 ms

的典型脉宽范围中,并不满足这个条件.

4.2.2 钕玻璃放大器

如果钕玻璃具有下述材料参量: $h\nu = 1.89 \times 10^{-19} \text{ Ws}$, $\gamma = 1$, $\sigma_{21} = 3.5 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$ 和 $\tau_f = 300 \mu\text{s}$, 则从式(3.29)得到 $I_s = 20 \text{ kW/cm}^2$. 将此参量代入式(4.44), 就可求出长脉冲放大归一化增益与归一化输入功率的函数关系. 也可从图 4.22 中得出增益与输入功率的函数关系. 对于特定的放大器, 必须要知道小信号增益. 如果没有实验数据, 就应用 4.1 节导出的曲线和方程求出小信号增益.

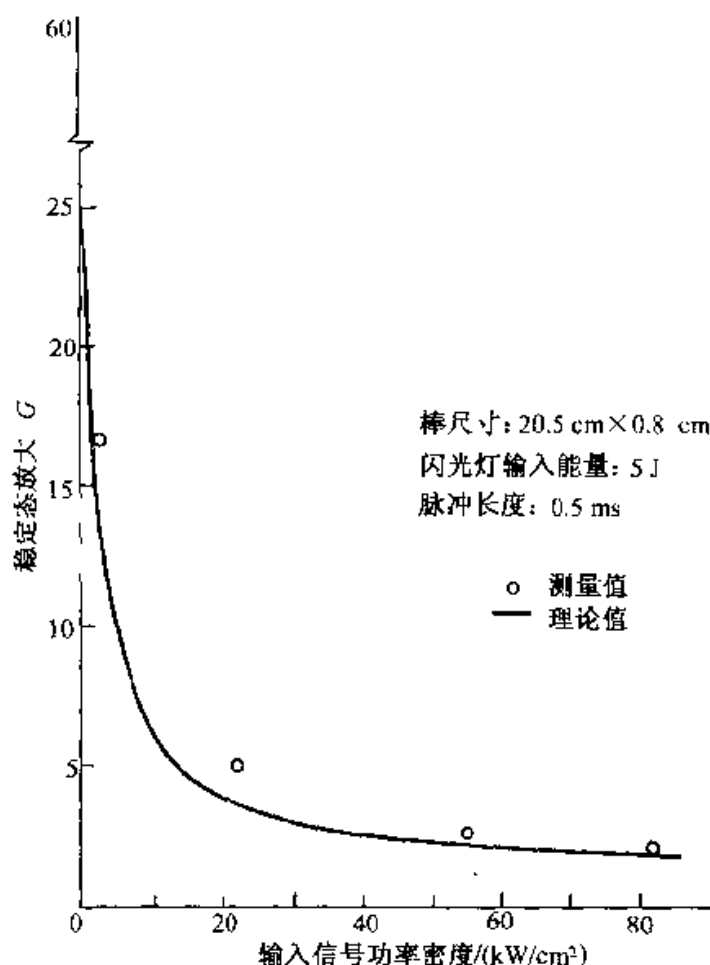


图 4.24 20.5 cm × 0.8 cm 钕玻璃棒的稳定态放大^[4.31]. 输入信号的持续时间、光强 I_s 和增益 G_0 分别为 300 μs 、20 kW 和 63

长脉冲放大所用的钕玻璃放大器的性能曲线示于图 4.24. 放大器非饱和增益的测量值为 63. 当最大激励功率密度为 82.5 kW/cm² 时, 增益降为 2.2. 从图 4.24 可以看出, 理论与实验结果相当吻合.

4.3 信号畸变

当光信号在激光放大器中传播时, 由于要经历很多物理过程而发生畸变, 这些

可以分为空间畸变和时间畸变。

4.3.1 空间畸变

高功率激光振荡器-放大器系统的发展,使人们非常关心其输出光束的质量。而在放大过程中产生的光束畸变,可能增大光束发散角,也可能导致产生局部高能量密度,引起激光棒损伤的。现在来考察产生类似于波前畸变或强度畸变的空间畸变的主要现象。

1. 非均匀泵浦

激光棒对泵浦光的吸收按指数规律下降,所以棒中心吸收的泵浦光要小于边缘。图 4.25 示出了 Rochester 大学^[4.32]制造的 Omega 系统中几个钕玻璃放大器的存储能量曲线。使窄的探测光束通过 5 个直径逐渐增大的放大器,测出小信号增益,就得到图中的曲线。为了提供尽可能均匀的增益分布,可使钕浓度随棒直径的增大而降低。

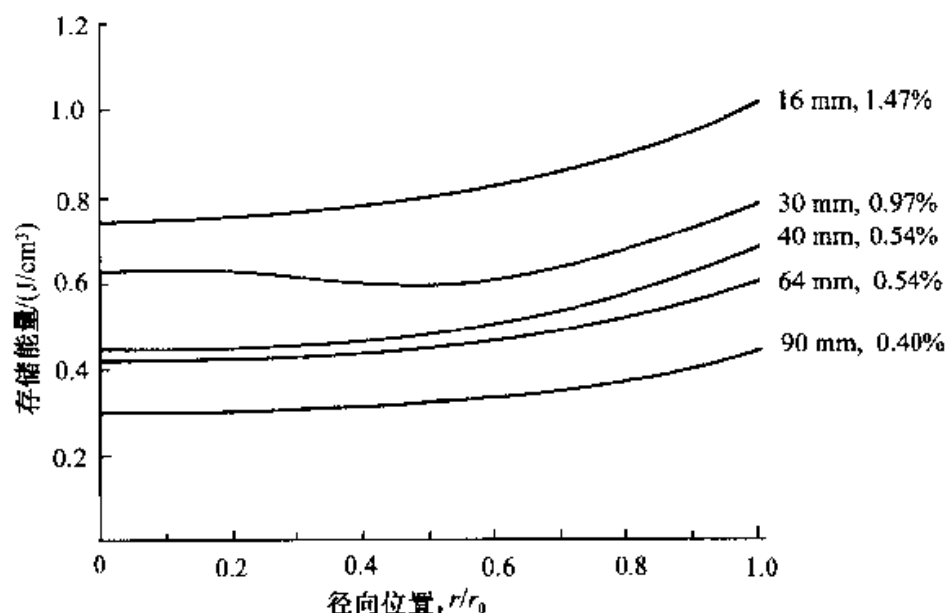


图 4.25 不同钕玻璃棒中的存储能量^[4.32]。曲线示出了棒直径和掺杂度

2. 激活材料的非均匀性

即使光学质量很好的激光棒也会有少量的固有应力、折射率变化、激活离子的浓度梯度、污染物、包裹体等。这些非均匀性因素极大地改变了输入信号的能量分布。在经过激光放大器后,初始的光滑能量分布将出现纹波。

3. 增益饱和

因为饱和效应使放大器的增益分布发生变化,所以当光束通过放大器时会产生畸变.信号中较弱部分使介质产生的饱和程度较低,所以它的放大要大于信号中较强的部分.沿着放大器的 z 轴,在数字上逐步对增益表达式(4.42)积分,就得到图4.26所示的高斯输入光束因均匀增益饱和效应而引起的光束扩展^[4.33].该图示出了进入均匀加宽激光放大器的 TEM_{00} 光束(虚线)径向强度分布的变化,其径向均匀的小信号增益为40 dB.每条曲线对应着归一化信号参量的 I_{in}/I_s 特定值.输出分布已被归一化为放大器轴上的值,这使畸变更加明显.图4.26表明,即使输入信号比饱和光通量低 10^{-4} 倍(即信号只在接近放大器的输出时才开始饱和), e^{-2} 半径也增加10%左右.当输入增大到使放大器在该输入值($I_{in}/I_s = 1$)开始饱和时, e^{-2} 半径刚好增大1倍.在文献[4.33]中的计算表明,进一步增大输入信号,光束的扩展就降到 $I_{in}/I_s = 1$ 的曲线之下.这是可以预料的,因为对于非常大的输入信号,放大器的饱和度非常高,对通过的信号增加量很小,不能使它发生畸变.因此,当输入信号与饱和光通量大约相等时,畸变似乎是最大的.对于 $I_{in} \ll I_s$ 或 $I_{in} \gg I_s$ 的特殊情况,脉冲形状的畸变都是最小的.

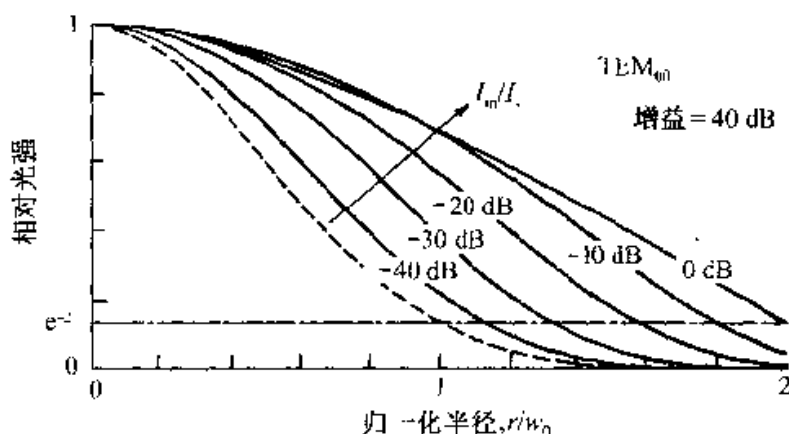


图4.26 TEM_{00} 模输入光束因均匀饱和增益引起的展宽^[4.33]

4. 衍射效应

对入射光束来说,放大器棒相当于有限孔径.放大器棒边缘的衍射效应产生菲涅耳环,它严重干扰了光束的均匀性.有一种使衍射效应最小化的方法利用了高斯光束.如果根据有限孔径来正确选择光束尺寸,边缘的能量密度就很小,它在光束中产生的空间调制可忽略不计.Campbell和Deshazer计算了对于不同的孔径 a 和光束半径 w ,圆光阑截取高斯光束的近场花样^[4.34]. (对于 $w = a$,孔径边缘的光束

幅度降到 $1/e$, 经过光阑的能量达到 86.5%.) 当圆光阑截取高斯光束时, 在近场光束分布中产生构纹. 然而, 当光阑半径与光束半径之比为 2 或更大时 ($a \geq 2w$), 就可忽略该构纹, 且横向光束分布仍非常接近高斯分布. 对于 $a = 2w$, 光阑边缘的功率与最大光强时的相比为 -33 dB.

Trenholme 通过实验表明, 如果用光阑将强度低于 K 的光束截除 (K 为光束中强度最大的部分), 则衍射纹波的峰-峰幅度在 $0.4K^{1/2}$ 量级.

除了使高斯光束分布受到有限孔径的限制以外, 减小衍射效应的方法还有空间滤波. 光谱滤波片由两个正透镜和共焦面上的针孔构成. 使光阑直径与前一级的远场花样的第一个暗环直径匹配, 就可得到多级放大器的空间滤波作用, 在艾里斑中将不会出现调制. 从更广泛的意义来说, 多级放大器低通空间滤波片滤去了不完善光器件和衍射产生的光束干扰, 用针孔直径控制通过的光谱频率. 在高峰值功率系统中使用空间滤波片, 要求它们在真空中工作, 因为焦点光斑处的强度高, 在空气中会产生光学击穿.

图 4.27 示出了灰尘和散射颗粒引起的纹波和衍射导致的高功率光束的空间调制 (在输出 600 ps 脉冲、700 J 能量时产生 Shiva 光束谱线^[4.36]). 图 4.27(b) 所示为在输出口安装空间滤波片之前和之后的 Shiva 光束谱线的强度. 正如在密度测量器扫描中所看到的, 低通滤波片将高频尖峰降低了 4 倍. 空间滤波片除了消除光束中不需要的纹波外, 同时还能用于成像或光束中继, 也可用于放大, 从而与不同直径的放大器匹配^[4.37].

5. 热畸变

非均匀泵浦在激光棒的边缘产生较高的增益系数, 在棒内产生非均匀的温度分布. 棒在吸收泵浦功率后, 其表面的温度比棒中心的高, 因而形成负热透镜, 使光束出现波前畸变. 在激活材料中热梯度引起的应力导致双折射. 因此, 热效应引起严重的像差, 插入光学校正元件也只能起到部分补偿作用. 在第 7 章将详细讨论激光棒内的热效应.

6. 折射率非线性

当强激光脉冲通过各向同性材料时, 会引起折射率变化, 其一级近似为

$$n = n_0 + n_2 I, \quad (4.50)$$

式中, n_0 、 n_2 分别为线性和非线性折射率, I 为光束强度. 从式 (4.50) 可知, 在透光介质中传播的激光束引起的折射率增加量与光束的强度成正比. 这种引起光束自感应像差的效应称为全光束相位畸变^[4.38, 4.39]. 折射率非线性引起所谓的少量纹波增大, 在此情况下, 小的扰动幅度随着传播距离的延长而按指数规律增大^[4.40-4.43].

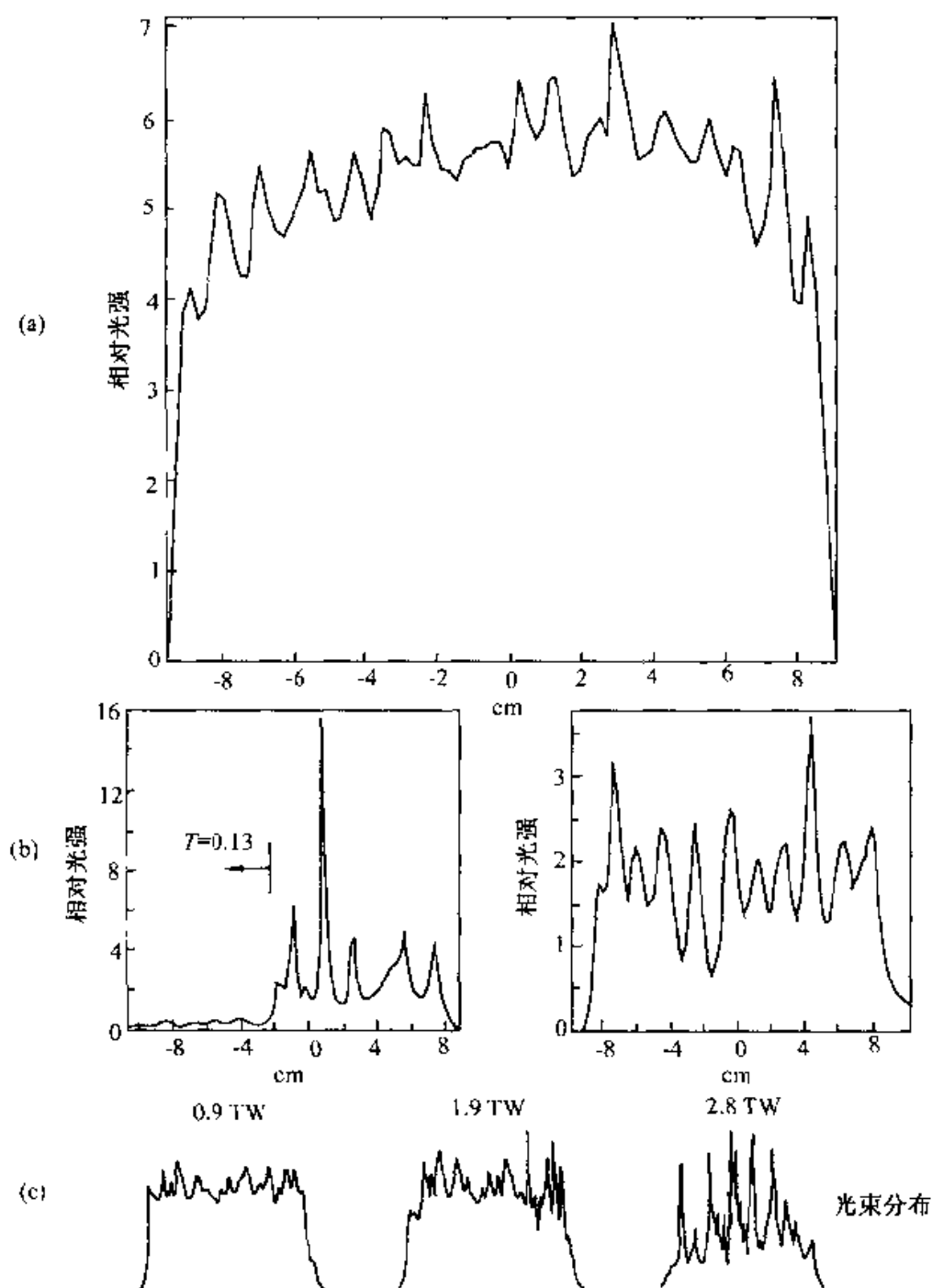


图 4.27 (a) Shiva 系统的一条光路在输出 600 ps 脉冲、700 J 能量时的相对光强^[4.36]; (b) 在使用输出空间滤波片的前后, Shiva 系统的一条光路在输出 1.5 TW 能量时的相对光强比较^[4.36]; (c) 当功率增大时, 大的钕玻璃激光器在逐步调制过程中的输出光束分布(少量光束出现分裂)^[4.50]

非线性折射率是限制核聚变研究等使用的高功率玻璃激光器性能的主要因素^[4.44-4.49].当存在强光波时,功率密度为每平方厘米几兆瓦或更大,透光介质的折射率增大.这种强度感应折射率变化很小,在 10^{10} W/cm^2 功率密度时为 5 ppm 量级,但它产生很重要的影响.

非线性折射率产生的第一个问题是脉冲空间包络上的自感应相前畸变(全光束相位畸变)的累积,这会改变系统输出聚焦特性.为了维持光束质量,沿着光路对参量 B 给出的非线性折射率的积分必须低于临界值,

$$B = \frac{2\pi}{\lambda_0} \int \frac{\Delta n}{n} dl, \quad (4.51)$$

式中, n 为折射率, Δn 为非线性折射率变量, λ_0 为在真空中传播的光波波长.与低强度光束不同,高强度光束经历了延迟,光束内任意点的 B 值给出了相位延迟弧度.对于为惯性约束聚变而开发的大激光系统,在光束中心的 B 值不能大于 9(延迟 1.5 个波).

非线性折射率产生的第二个问题是小纹波的增长.在这一过程中,光束中较高强度的部分增大了局部的折射率,这使得易于将光聚焦到该面积,并使强度更高.下述式子表明了纹波从初始幅度增大的因子:

$$G = e^B. \quad (4.52)$$

这一因子与全光束畸变有相同的整数 B .实验表明,由于是少量的增加,所以只有当 B 小于 4 或 5 时,才产生聚变光束.

图 4.27(c)示出了当增大高功率玻璃激光器的功率时,对光束逐步增大的调制^[4.50].

高功率固体激光系统不仅设计时必须小心仔细,生产时尽量使尘埃、材料缺陷、孔径衍射和其他噪声源引起的光束不规则性减至最小;还要使剩余的少量构纹在增大到足以严重降低激光器的聚焦特性之前将其根除.

在前文曾提到过,空间滤波片能够消除多余的纹波、成像和光束放大^[4.49-4.51].高峰值功率系统内未加控制的按指数规律增大的纹波,将迅速导致元件的损伤和光束衰退.如前所述,空间滤波用的是低通滤波片,针孔直径限制着达到截止频率时空频率的通过.空间滤波片能够消除绝大部分纹波,同时又能够通过绝大部分能量.因此,纹波不按指数规律增大,而是在每个空间滤波片处得到恢复.空间滤波片的成像特点也显著地降低了全光束自聚焦效应.与强度有关的折射率的存在,使陡峭梯度分布基本上是光滑的.空间滤波片阻止了峰值的发展,因而产生比较稳定的光束分布.

4.3.2 时间畸变

1. 脉冲形状畸变

矩形脉冲通过放大器时,其前沿遇到的反转粒子数比后沿的多,原因是脉冲前沿使部分储能释放出来,并降低后沿的反转粒子数.因此,加到脉冲后面部分的能量比前面部分的少.在文献[4.1,4.2]中描述了任意输入脉冲在传播之后的形状变化.为了简便,假设有一个矩形脉冲,脉冲功率可以写为

$$P(x, t) = P_{in} \left\{ 1 - [1 - \exp(-g_0 x)] \exp \left[- \left(\frac{t - x/c}{t_p} \right) \right] \frac{E_{in}}{E_s} \right\}^{-1}, \quad (4.53)$$

式中, g_0 为小信号增益系数, E_{in} 和 E_s 分别为输入能量密度和饱和能量密度, t_p 为脉冲长度.需要注意的是,功率同时间、放大介质中的位置 x 、输入能量 $E_{in} = P_{in} t_p$ 等有关.

在放大介质的输入端($x=0$),有 $P(0, t) = P_{in}$. 对于此处所考虑的矩形脉冲,在任何输入值时,脉冲前沿($x=ct$)的增益与通过放大器的距离呈指数增大的关系.脉冲后沿用 $t_p = t - x/c$ 表征.图 4.28 示出了矩形输入脉冲的变化:脉冲前沿变尖,持续时间缩短.在文献[4.45]中论述了关于非矩形输入脉冲的形状畸变.脉冲形状的演变明显依赖于输入脉冲前沿的上升时间和形状.一般地说,当脉冲通过放大介质时,可观测到峰值向前移动.

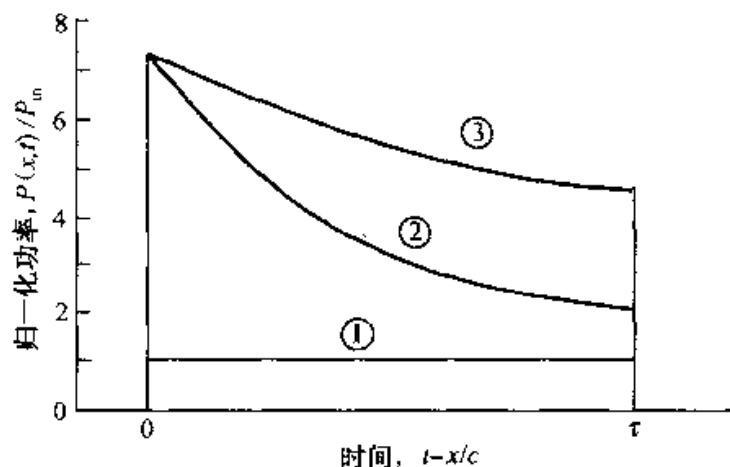


图 4.28 在放大器中饱和增益引起脉冲形状变化的示意图.曲线①表示初始矩形脉冲;对于曲线②和③,有相同的 $g_0 = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ 和 $L = 20 \text{ cm}$,而 E_{in}/E_s 的比值分别为 0.5 和 0.1

2. 调频

光强导致的折射率变化不仅造成高功率玻璃激光放大器的破坏性自聚焦,而且也引起放大介质内脉冲的频移.在锁模脉冲中,这种调频使脉宽加宽[4.41,4.42,4.52~4.57].当光波通过长度为 l 、折射率变化速率为 $\delta n / \delta t$ 的介质时,频移 $\Delta \nu$ 为

$$\Delta\nu = -\frac{L}{\lambda} \frac{\delta n}{\delta t}, \quad (4.54)$$

式中, $\delta n = n_2 |E|^2$, λ 为真空中的波长, δt 为脉冲的上升时间. 在文献[4.52]中介绍了多普勒频移的实验结果. 对于铍玻璃, 下式给出了 δn 项的近似值:

$$\delta n \approx (10^{-15} \text{ cm}^2/\text{W}) \times I,$$

式中, I 为强度, 即每平方厘米的功率. 因此, 上升时间为 5 ps、峰值功率为 3 GW/cm² 的锁模脉冲, 在 50 cm 长的铍玻璃放大器中, 频移为 $\Delta\nu/\nu = 10^{-3}$ 或 10 Å. 在锁模玻璃放大器中, Duguay^[4.56]等测得每次往返的光谱平均加宽为 5 cm⁻¹.

4.4 增益极限和放大器的稳定性

放大器或多级放大系统的一个主要设计因素, 是在期望的工作条件下获得稳定运行. 在一个作为放大器或 Q 开关振荡器的激光器中, 激活材料起着储能元件的作用, 其效用在很大程度上取决于所获得的反转粒子数. 当激活材料中反转粒子数增加时, 很多机理使上能级的粒子数开始减少.

放大的受激发射(ASE)能引起粒子数的减少, ASE 有时也称为超荧光. 使光源发出的辐射进入激光跃迁波长, 或者延长增益介质中的光路径, 或者增大内部和外部反射, 都能增强这一受激发射.

另外, 如果由于放大器内光学表面的反射而存在充分的反馈, 放大器就会在信号脉冲到达之前开始发射激光. 如果在垂直于光束方向的表面产生反射, 放大器将仅仅成为振荡器, 并在 Q 开关作用之前或信号脉冲到达之前出现前激射. 包括棒的圆柱表面反射在内的总反射, 将导致寄生模的产生, 它们的传播方向与激光器光轴成一定的角度.

4.4.1 放大的自发发射

在放大器中获得的反转粒子数, 通常受到放大的自发发射引起粒子数减少的损耗的影响. 强 ASE 的有利条件是, 在激活材料中存在高增益和长路径. 在这些条件下, 在激光棒的一个端面附近出现的自发衰变, 能够在经过激活材料的另一个端面之前明显地放大. 对 ASE 不存在阈值, 荧光发射的功率随着增益而快速增大. 因此, 当泵浦功率增大时, ASE 就成为激光放大器的主要衰变机理. 就这一点来说, 可以从棒的每个端面观测到在激活材料轴线周围立体角 Ω 范围内所存在的强发射. 立体角为

$$\Omega = A/L^2, \quad (4.55)$$

式中, L 和 A 分别是棒的长度和截面. 由于端面存在反射, 所以棒的几何孔径角度增大 n^2 , 见图 4.29. 对于 ASE 的发生, 并不需要镜子. 但是, 镜子的反射或棒的圆

柱表面的内反射将延长放大的自发发射的路径, 这将进一步增大强度. 在第 4.4.2 节将讨论这一方面的内容.

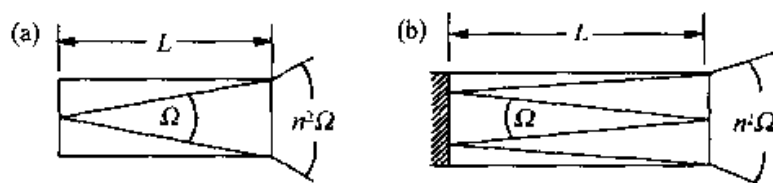


图 4.29 (a) 在激光棒的两端不使用反射镜时, 放大受激发射的方向和最大长度; (b) 在激光棒的一端使用一个反射镜时, 放大受激发射的方向和最大长度

在高功率多级放大系统中, ASE 可以增大到足以排空上能态的反转粒子数. 对于聚变实验所用的大型钕玻璃系统, ASE 尤其重要. 因此, 在钕玻璃叠片和板激光器中, ASE 课题曾经备受关注^[4.59-4.65]. Linford 等人提出了激光棒发出的荧光光强 I_{ASE} 与小信号增益的解析表达式, 它对于计算 ASE 强度非常有用. 根据此参考值, 得到近似值 $G_0 > 1$.

$$\frac{I_{\text{ASE}}}{I_s} = \frac{\Omega}{4} \frac{G_0}{(\ln G_0)^{1/2}}, \quad (4.56)$$

式中, I_s 为激活材料的饱和光强, G_0 为激活材料中的小信号增益. 在后文会将式 (4.56) 用于多级 Nd:YAG 放大器, 并比较 ASE 的计算结果与实际测量值.

图 4.30 示出了从四级双程 Nd:YAG 放大器中测得的 ASE 与二极管泵浦输入能量的关系. 当每个放大器的输入能量大约为 500 mJ 时, 就开始出现 ASE; 若输入每个放大器的能量大约为 900 mJ 时, 强度将很快增大到 75 mJ. 图 4.31 示出了放大器的输出能量与泵浦输入能量的关系, 从中可以看出 ASE 的不利影响. 当放大的自发发射增大时, 输出能量与输入能量的斜率关系就减弱了, ASE 引起的损耗就是产生这种差别的原因.

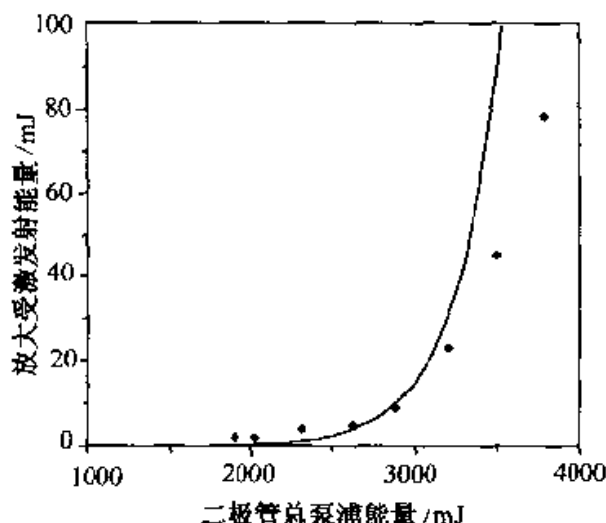


图 4.30 4 级双程 Nd:YAG 放大系统的放大受激发射 [图中的点和实线分别表示测量值和计算值^[4.56]]

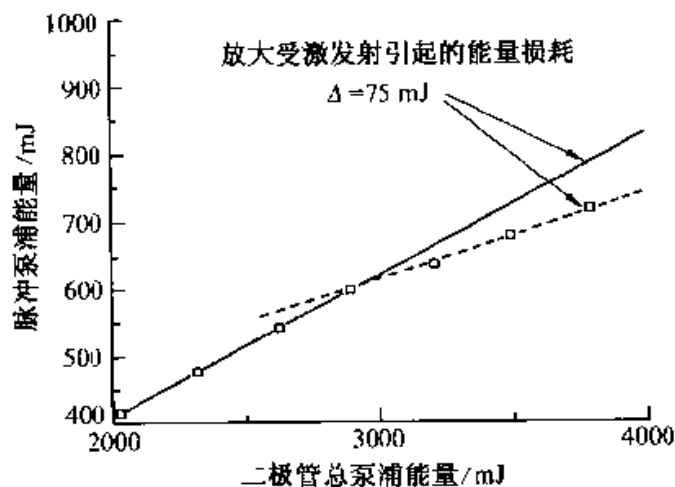


图 4.31 多级 Nd:YAG 放大系统的输出信号能量与泵浦输入能量的关系 (图 4.30 示出的放大受激发射是输出能量下降的原因)

图 4.18 示出了一个放大器激光棒的增益与泵浦能量的关系曲线,从与该图有关的式(4.56)中可以求出放大器的 ASE. 由于 ASE 的路径在双程系统中增大一倍,且 $G_0 = (G_0')^8$ (G_0' 为放大器内的小信号增益),就必须用 $\Omega = A/4L^2$. 若 $A = 0.45 \text{ cm}^2$, $L = 50 \text{ cm}$, $I_s = 2.9 \times 10^3 \text{ W/cm}^2$ 和 $t_p = 200 \mu\text{s}$, 则得到图 4.30 所示的曲线,它与所观测到的 ASE 输出能量非常一致.

图 4.32 所示是由螺旋闪光灯泵浦的一根长度为 25 cm 直径为 1.25 cm 且没有镀膜的钕玻璃棒的放大自发发射. 若闪光灯的输入能量为 5 kJ, 则在每个方向上都可以得到 60 mJ 的输出能量. 从图 4.32 可以看出,在上述参量条件下,得到全光束角 $\Theta = Dn/L$ 为 $\Theta \approx 4.5^\circ$, 它所包含的能量占总能量的 75%.

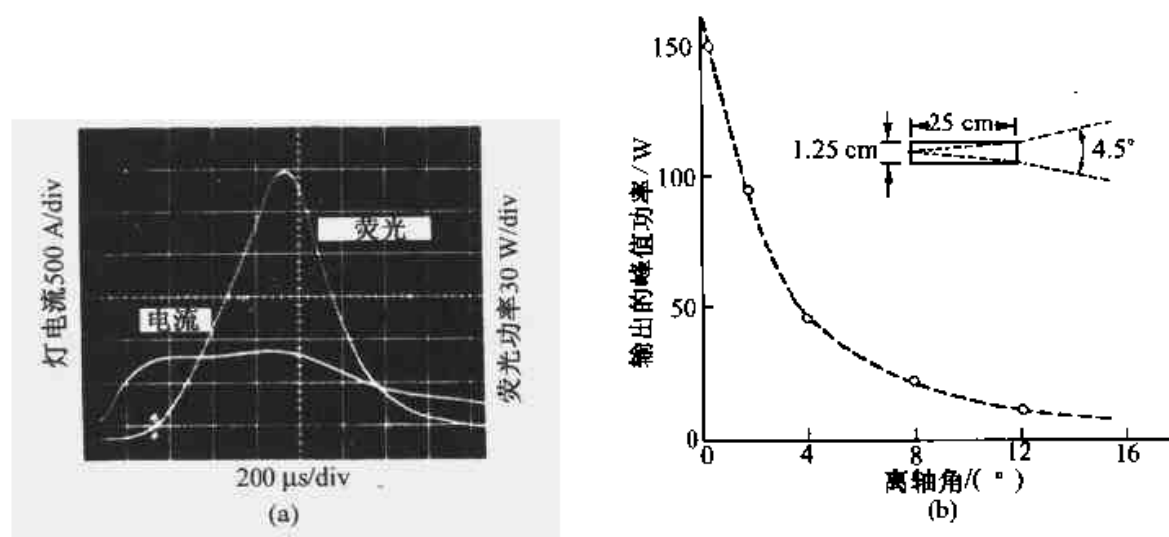


图 4.32 (a) 闪光灯电流脉冲图和 5 kJ 能量泵浦的 25 cm 钕玻璃棒产生的放大受激发射；(b) 放大受激发射的方向

在某些特殊的应用中, ASE 已经用作激光器的输出能量来源. 因为要在长钕

玻璃棒中得到高增益,所以已经生产出几种无反射镜的,也称为光学雪崩激光器的振荡器.在这些系统中,自发发射在一次或两次通过激光棒后被放大,产生非常强的光束.在这样的系统中^[4.67],以光学方法泵浦 6 根激光棒,使其产生大量的反转粒子数,然后突然将它们串联起来,就可以建立起光子雪崩.累积 155 dB 的增益足以输出 1 GW、70 ns 的光子雪崩.由于没有任何谐振结构,所以没有反射镜的激光器的输出在光谱上和时间上是稳定的,即在那些系统中不输出尖峰、纵模和横模脉冲.与自发发射相反,由于每次自发发射的光学雪崩本身是相干的,所以 ASE 存在某种时间上的相干性.

以上讨论了激活材料自身产生的荧光放大.据观察,落在激光跃迁光谱区的闪光灯泵浦辐射也会放大,并且能够减少激光材料的存储能量.

在激活材料介质中,泵浦辐射放大所产生的增益饱和主要是在钕玻璃和 Nd:YAG 放大器中观察到的^[4.26,4.68].除了灯辐射引起的退泵浦过程外,激光棒发射的、逃逸到激光泵浦腔的荧光能够被反射回激光棒,并激励离轴发射.因此,对荧光波长具有高反射率的泵浦腔壁引起的横向退泵浦作用,消耗了轴上受激发射的能量.为了消除这些影响,需要在泵浦腔中使用滤光片,也可以在激光棒上包一层能够吸收激光波长的材料,或者在冷却液中加入能够起到这种作用的化学物质.

图 4.33 示出了冷却液的特性对 Nd:YAG 激光放大器性能的影响.冷却液有两种特性是所感兴趣的,它们是折射率和对 $1.06\text{ }\mu\text{m}$ 的吸收.图中所示的是以水、FC-104 和空气作为冷却介质时,孔径为 2 cm、长度为 10 cm 的 Nd:YAG 棒的工作数据^[4.25].FC-104 是 3M 公司生产的一种氟化碳闪光灯冷却液.无论有无 1.06

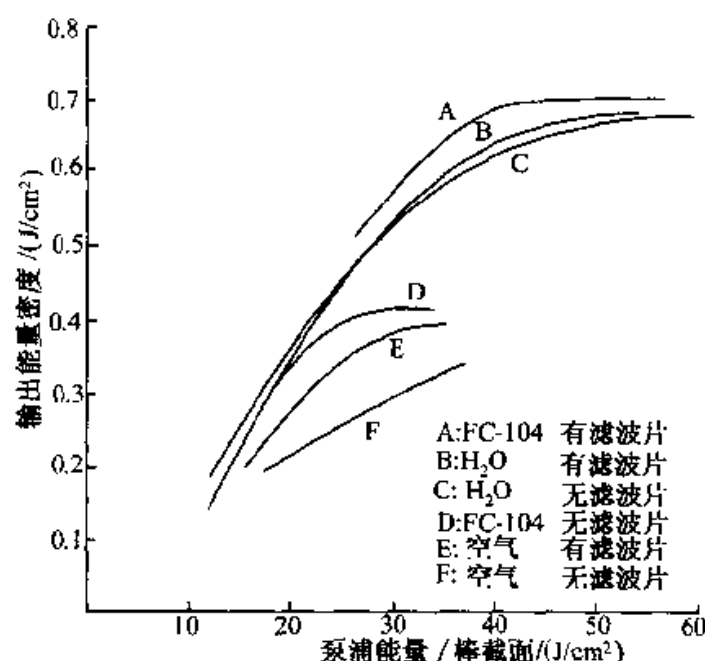


图 4.33 Nd:YAG 棒中的提取能量密度与冷却液参量的函数关系^[4.25]

μm 吸收滤光片(镀钐的玻璃),所有冷却液都处于灯和棒之间的泵浦腔内.以水作冷却液,应用 $1.06 \mu\text{m}$ 的滤光片,这样对放大器性能的影响就很小.水对 $1.06 \mu\text{m}$ 有很强的吸收,FC-104 对 $1.06 \mu\text{m}$ 具有很强的透射,以它作冷却液时,放大器的性能受到 $1.06 \mu\text{m}$ 吸收滤光片很大的影响.用空气冷却时,放大器的性能也受到 $1.06 \mu\text{m}$ 吸收滤光片的影响,但是变化不如 FC-104 那样明显.在实验中,采用空气与 FC-104 的主要差别在于反射率,后者的反射率较低,约为 1.28,但仍比空气的反射率大得多.采用空气冷却时,棒表面的荧光反射很大,超过了泵浦聚光腔的反射,因此限制了钐滤光片的效用.在用 $1.06 \mu\text{m}$ 波长泵浦的腔中,饱和程度同棒的吸收、棒周围材料的折射率有关,这起因于棒表面和泵浦聚光腔对 $1.06 \mu\text{m}$ 辐射的强反射和来自棒的放大自发发射.因为 Nd:YAG 棒的增益高,所以存储能量限制机理在这种棒中最明显,但并非只出现于 Nd:YAG 激光器.

放大的泵浦辐射和泵浦腔壁反射到棒上的自发发射在钐玻璃棒内引起的增益极限使棒容易受到损伤,为此,人们开发出了钐包层钐玻璃棒.当棒的折射率与包层的折射匹配时,棒的包层就抑制了棒的内反射.

4.4.2 前激射和寄生模

前激射和寄生振荡是反转粒子数材料与高反射环境相互作用的结果,且容易受到设计变化的影响.

1. 前激射

在放大器泵浦期间发生的激光作用,是由光路径中不同界面的残余反馈引起的.通过对长度为 L 、泵浦到某种反转级别的放大器棒(反转级别用单位长度的增益系数 g 表示)的增益的研究,可以导出稳定的工作条件.令棒端面的反射率分别为 r_1 和 r_2 ,则棒中任何位置发射的自发发射将沿着垂直于棒端面的方向传播,在一个往返之后,将表现出大约为 $r_1 r_2 \exp(2gL)$ 的回路增益.如果该回路增益大于 1 就形成振荡,直到耗尽棒的有效储能.因此,对放大器的要求是:

$$r_1 r_2 \exp(2gL) < 1, \quad (4.57)$$

它设定了棒长度的上限.

2. 寄生振荡

激活材料边缘的内反射能够显著增大 ASE 的发射,当这些反射导致产生封闭路径即光线自身存在反射时更是这样.在此条件下得到强的反馈机理,并且当激光介质内的增益一超过反射损耗,就建立起寄生振荡.例如,在侧面抛光的棒中,内部模完全包含在内反射中.这些都是特别麻烦的.

一种称为耳语模的内部模向四周传播,且无纵向分量.该模进入棒内的最大距

离达到 $r = R/n$, n 为折射率^[4.12, 4.68]. 另一种称为光管模的内部模沿着棒以 z 形传播. 在浸没式棒中, 特别是在折射率匹配的液体中, 或者在具有粗糙表面、构纹、镀有增透膜层的棒^[4.73, 4.74], 都明显增大了内辐射模引起的增益极限. 如果棒表面有光劈或增透膜, 就会抑制纵模.

有几位研究人员已经研究过叠片激光器中出现的寄生过程^[4.60, 4.69~4.71]. 若叠片尺寸很大, 这种过程是重要的. 寄生振荡的阈值取决于通过吸收荧光来降低反馈的边缘膜层材料.

寄生振荡的阈值给钕玻璃激光器叠片能够获得的储能设定了上限. 最低损耗路径处于叠片直径所在的平面^[4.69], 此路径的惟一损耗是边缘反射. 在振荡阈值时, 边缘损耗刚好抵消了路径增益. 对于非常薄的叠片, 该路径的长度约为叠片折射率 n 与直径 D (假设叠片处于空气中) 之积. 在振荡阈值时, 有

$$R e^{nDg} = 1, \quad (4.58)$$

式中, g 为材料的增益系数, R 为边缘反射率. 对于典型的设计参量, 如 $D = 15 \text{ cm}$, $g = 0.2 \text{ cm}^{-1}$, $n = 1.56$, 反射率必须小于 1%, 以避免起振. 用反射率匹配的吸光玻璃作为叠片边缘的包层, 会明显降低寄生损耗. 除了体寄生模之外还有表面寄生模. 因为表面在吸收了泵浦光后, 就会产生较大的增益系数, 所以这些寄生模主要发生在叠片表面^[4.65, 4.68].

放大的自发发射 (ASE) 强烈影响着大孔径钕玻璃叠片放大器的性能. 即使叠片有理想的吸收边缘包层, 单程 ASE 引起的退泵浦仍然会随着孔径快速增大, 并降低峰值增益和存储效率. 当增益系数与叠片主轴直径之积 gD 变大 (> 3) 时, ASE 就成为有边缘包层的大叠片的主要退泵浦过程^[4.60, 4.72].

3. 防止或降低放大器内的反馈的技术

为了使前激射最小化, 在棒的端面切出一个与棒轴成一定角度的倾角, 通常为布儒斯特角, 或者镀上增透膜. 将棒浸入反射率匹配的液体中, 或者给棒的圆柱侧面打毛, 就能够使圆柱棒表面引起的离轴自发发射的反射降到最小. 如果需要几级放大, 则各级都要使用下述的一种或几种方法退耦合. 这些方法有: 尽可能地扩大放大器的间距; 由于 ASE 出现在相对大的光束角中, 则放大器之间的大距离将非常有效地减少各级之间的反馈, 而使用空间滤波片可能更有效; 如果多级放大器的小信号增益很高 (为 30 dB 或更高), 就在放大器之间插入基于法拉第效应的光学振荡器.

第5章 光学谐振腔

大多数激光器发射的光都包含有几种分立的光学频率,它们彼此间的频率差各不相同,从而使光学谐振腔产生不同的模式.通常将谐振腔产生的模式分为两类:“纵模”与“横模”.纵模彼此间的差异仅在于它们具有不同的振荡频率;横模彼此间的差异除了具有不同的振荡频率外,而且在垂直于其传播方向的平面内,场的分布也不同.与一个给定的横模相对应的大量纵模同该横模具有相同的场分布,但是频率却不同.

人们用符号 TEM_{mnq} 或 TEM_{pq} 来描述光学谐振腔内电磁场的变化.大写字母 TEM 表示“横向电磁波”,前两个下标表示特定的横模, q 表示纵模.因为典型激光器所用的谐振腔都比激光波长要长得多,所以一般都有很多纵模.因此,表示腔体轴向模数量的 q 的数值非常大.表示横模的下标值却很小,有时可能只取前几位整数.该值表明了垂直于轴向的平面内场的变化.

激光器的光谱特性,如谱线宽度和相干长度等,主要取决于纵模;而光束发散角、光束直径和能量分布等则取决于横模.一般来说,如果没有采取特殊的措施来限制振荡模的数量,激光器就是多模振荡器.其原因在于这样的事实,即非常多的谐振腔纵模都处于激光跃迁的带宽内,而在激活材料的截面内,可能有很多横模.

5.1 横 模

文献[5.1~5.3]论述了光学谐振腔的模式理论,文献[5.4,5.5]也对这一专题进行了综合评论.

5.1.1 横模的强度分布

那些在两个反射镜之间来回反射,其振幅和相位分布保持不变的电磁场才能够存在于光学谐振腔中.这些特殊的场分布形成无源谐振腔的横电磁模.

在直角坐标系中,用符号 TEM_{mn} 表示横模,整数 m 和 n 表示在水平和垂直方向上与光轴垂直的强度零节点的数量.在圆柱坐标系中,用 TEM_{pl} 表示横模, p 表示径向节点数, l 表示角向节点数. m 、 n 、 p 和 l 的数值越大,模的阶数就越高.最低阶模是 TEM_{00} 模,在它的光轴上有最大的高斯强度分布.对于下标为 1 或比 1 大的模,最大的强度值不在对称花样的轴上.为了确定振荡模的峰值和节点的位置、幅度,必须使用高阶厄米多项式或高阶拉盖尔多项式方程.应用直角坐标系时,

使用厄米多项式;应用圆柱坐标系时,则通常采用拉盖尔多项式.

在圆柱坐标系中,由下式给出容许的圆对称 TEM_{pl} 模的径向强度分布:

$$I_{pl}(r, \phi, z) = I_0 \rho^l [L_p^l \rho]^2 (\cos^2 l\phi) \exp(-\rho). \quad (5.1)$$

式中, $\rho = 2r^2(z)/w^2(z)$, z 为光束的传播方向; r, ϕ 为垂直于光束方向的极坐标. 径向强度分布被归一化为高斯分布的光斑尺寸, 即 $w(z)$ 表示高斯光束的光斑尺寸, 其定义为: TEM_{00} 模的强度为其轴线上峰值的 $1/e^2$ 时的半径. L_p^l 表示 p 阶 l 次广义拉盖尔多项式.

式(5.1)给出的强度分布是径向部分与角向部分的乘积. 对于 $l=0$ 的模(如 TEM_{p0}), 不存在角向关系. 而模花样有 p 个同心暗环, 每一个暗环对应着一个值为 0 的 $L_p^l(\rho)$. 由于因子 $\exp(-\rho)$ 的缘故, 径向强度分布是衰减的. 如果 $l=0$, pl 模的中心就是亮点, 否则会因为因子 ρ^l 而成为暗点. 这些模除了在径向上有 p 个零点外, 在角向上也有 $2l$ 个节点.

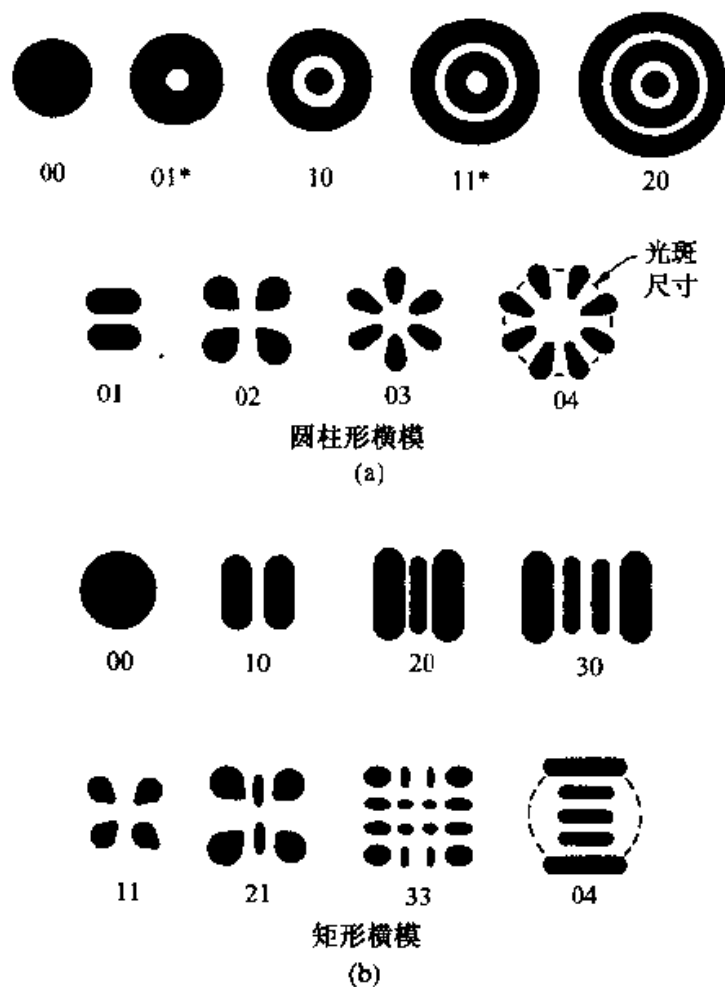


图 5.1 圆柱形(a)和矩形(b)横模花样的示例。对于圆柱形模, 前后两个下标分别表示暗环数和花样中的暗带数. 对于矩形模, 两个下标分别表示 x, y 方向的暗带数^[5,6]

只有改变光斑尺寸与轴向位置 z 的关系, 才能改变 (pl) 模的分布. 但是, 对于所有的 z 值, 模仍然维持电磁场分布的一般形状. 当 w 随 z 增大时, 模的横向尺寸也会增大, 所以模花样彼此之间的尺寸保持稳定的比值.

根据式(5.1)可以确定任何光束模式的分布. 图 5.1(a)示出了在激光器的输出光束中, 不同圆柱模横向强度分布花样. 注意, 模所占据的面积随着模阶数的增加而增大. 标有星号的模表示由两个近似模线性叠加而成, 其中一个模围绕另一个模的轴旋转 90° . 例如, 标记为 01^* 的 TEM 模由两个 TEM_{01} 模构成.

如果将合适的拉盖尔多项式代入式(5.1), 就可以求出图 5.1(a)所示的模的强度分布, 即

$$L_0^0(\rho) = 1, \quad L_1^0(\rho) = 1 - \rho, \quad L_2^0(\rho) = 1 - 2\rho + \frac{1}{2}\rho^2.$$

图 5.2 示出了最低阶模和阶数仅高于它的两个横模(即 TEM_{00} 、 TEM_{01} 、 TEM_{10})的强度分布.

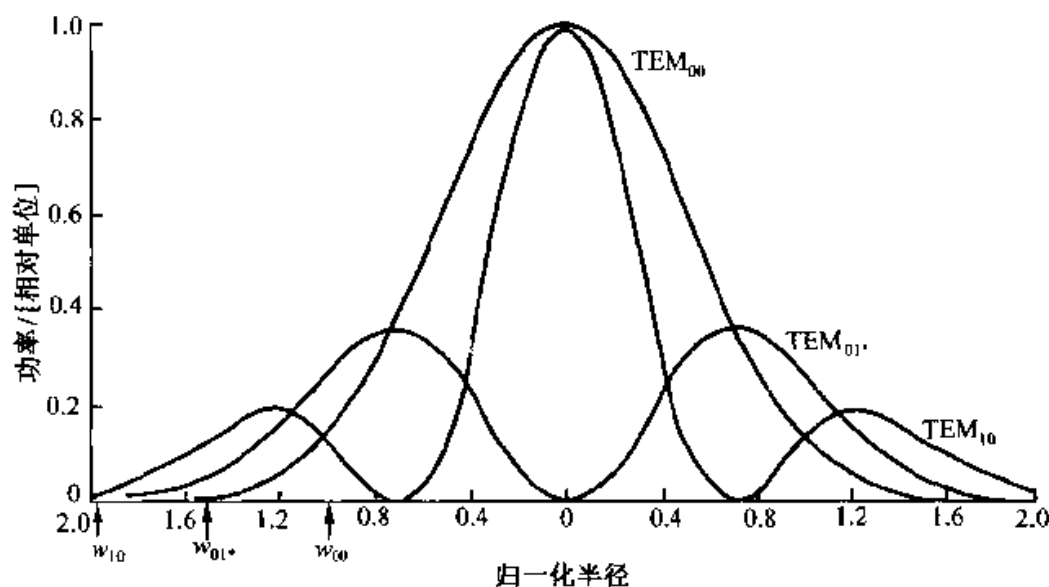


图 5.2 TEM_{00} 模、 TEM_{01}^* 模和 TEM_{10} 模的径向强度分布, 这些模的半径已归一化为基模光束半径 w_{00} [5.7]

在直角坐标系中, 模 (m, n) 的强度分布由下式给出:

$$I_{mn}(x, y, z) = I_0 \left[H_m \left(\frac{x(2)^{1/2}}{w(z)} \right) \exp \left(\frac{-x^2}{w^2(z)} \right) \right]^2 \times \left[H_n \left(\frac{y(2)^{1/2}}{w(z)} \right) \exp \left(\frac{-y^2}{w^2(z)} \right) \right]^2. \quad (5.2)$$

如前文所述, $w(z)$ 是最低阶模的横向强度降到峰值强度的 $1/e^2$ 时的光斑尺寸. 函数 $H_m(s)$ 为第 m 阶厄米多项式. 例如, $H_0(s) = 1$, $H_1(s) = 2s$, $H_2(s) = 4s^2 - 2$. 在一给定的轴向位置点 z 处, 强度分布由两个单独的函数 x 和 y 之积构成. 矩形

横模的花样结构见图 5.1(b). 数出图形中 x 和 y 方向上的暗带数目, 就可以确定单模的 m 、 n 值. 注意, 在这种几何结构中的基模 ($m = n = 0$) 与圆柱形结构中的相同.

图 5.1 所示的横模能够以线偏振光束存在, 见图 5.3. 综合两个阶相同的垂直偏振模, 就可以合成出其他的偏振结构; 对于 TEM_{01} 模, 这种情况示于图 5.4.

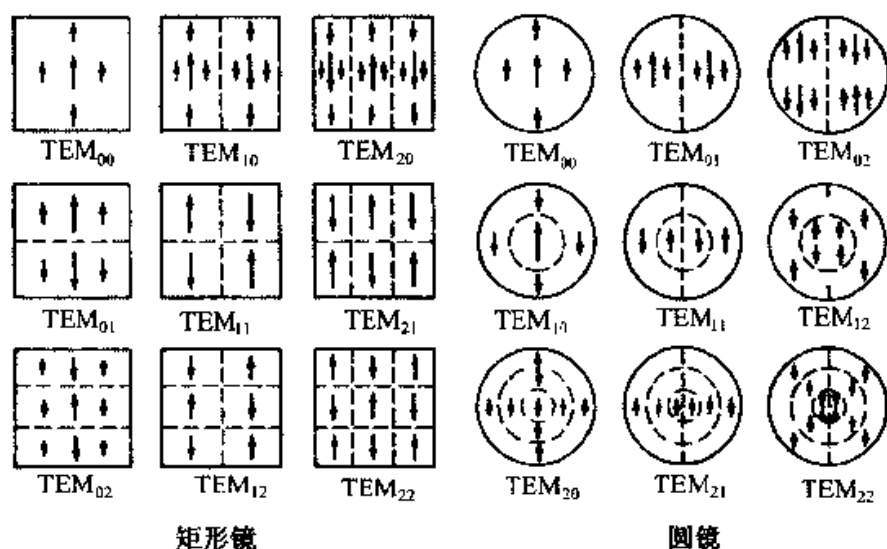


图 5.3 矩形镜和圆镜上的线偏振结构^[5.1]

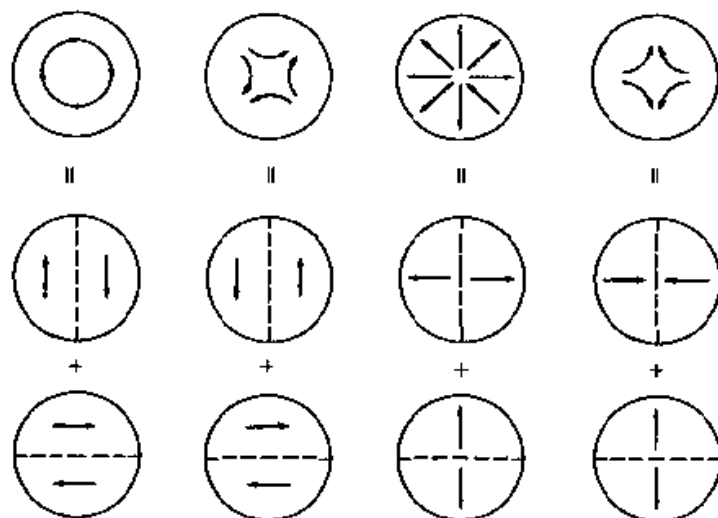


图 5.4 由线偏振 TEM_{01} 模合成的不同偏振结构

5.1.2 高斯光束的特征

激光器输出的具有高斯强度分布的光束称为“基模”或 TEM_{00} 模. 由于其重要

性,在本小节将详细地讨论这种光束.高斯光束的场振幅随着距离轴的距离 r 的增大而减小,可由下式表示:

$$E(r) = E_0 \exp\left\{-\frac{r^2}{w^2}\right\}. \quad (5.3)$$

由此,得到功率密度的分布为

$$I(r) = I_0 \exp\left\{-\frac{2r^2}{w^2}\right\}, \quad (5.4)$$

式中, w 为在光学轴上场振幅值降至 $1/e$ 时的径向距离,同时轴上的功率密度也降到 $1/e^2$,通常将参量 w 称为光束半径或“光斑尺寸”,而将 $2w$ 称为光束直径.在半径 $r = w, 1.5w, 2w$ 的辐射孔径中,高斯光束的功率与总功率的百分比分别为 86.5%、98.9% 和 99.9%.如果高斯光束通过半径为 $3w$ 的孔,由于阻挡而损失的光束功率就只占 $10^{-6}\%$.在以下的讨论中,“无限大孔径”就是指超过 3 倍光斑尺寸的孔径.

如果现在来考察正在传播的高斯光束,发现尽管光束的每个截面上的强度分布都是高斯形,但强度分布的宽度却沿着光轴线发生变化.在相前为平面的束腰处,高斯光束的直径收缩为最小的 $2w_0$.如果从束腰处测量 z 值,光束的扩展规律就会表现为一种简单的形式.与束腰相距为 z 的光斑尺寸以双曲线表示为

$$w(z) = w_0 \left[1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2} \right)^2 \right]^{1/2}. \quad (5.5)$$

其渐近线与轴线成 $\Theta/2$ 角,见图 5.5,由此确定出发射光束的远场发散角.基模的最大发散角由下式给出:

$$\Theta = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2w(z)}{z} = \frac{2\lambda}{\pi w_0} = 1.27 \frac{\lambda}{2w_0}. \quad (5.6)$$

由此可见,当距离很远时,光斑尺寸随 z 呈线性增大,而光束以恒定的锥角 Θ 发散.此处最感兴趣的是,在束腰处的光斑尺寸 w_0 越小,发散角就越大.

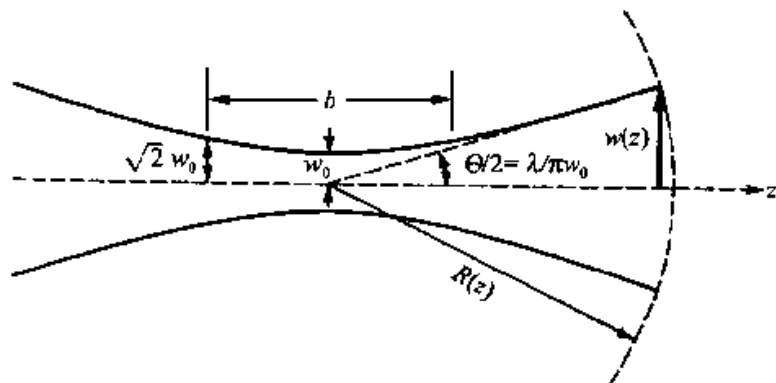


图 5.5 高斯光束的轮廓线

在距离束腰足够远的地方,光束有一个从束腰处的光轴线上的某点发出的球面波前.如果用 $R(z)$ 表示与光轴线交于点 z 的波前的曲率半径,则有

$$R(z) = z \left[1 + \left(\frac{\pi w_0^2}{\lambda z} \right)^2 \right], \quad (5.7)$$

重要的是要注意在高斯光束的波前面上, 相位是相同的。

有时, 用一个特定的共焦参量 b 来说明 TEM_{00} 模的光束特性,

$$b = \frac{2\pi w_0^2}{\lambda}, \quad (5.8)$$

式中, b 为 $w(z) = 2^{1/2} w_0$ 时在束腰两边的点与点之间的距离(见图 5.5)。

在结束高斯光束的讨论之前, 对高斯光束和平面波光束的发散角之间的不同作一个简要说明。激光器输出 TEM_{00} 模时, 根据式(5.6)可求出光束发散角。当一个平面波前入射到直径为 D 的圆孔上时, 由夫琅禾费衍射花样的第一个最小值确定的中心圆斑(艾里斑)的最大锥角为

$$\Theta_p = \frac{2.44\lambda}{D}, \quad (5.9)$$

该锥角所包含的能量大约是圆孔所透射的总能量的 84%。

因为各位作者的习惯不同, 有时将式(5.6)、式(5.9)同下式混淆了,

$$\Theta_R = \frac{1.22\lambda}{D}, \quad (5.10)$$

上式表示夫琅禾费衍射花样的半锥角, 有时也称为光学仪器的角分辨率的“瑞利判据”。

在实验室里, 通常用尺子测量出光斑直径以得到光束尺寸。但这并不是式(5.5)所定义的光斑尺寸 $2w_0$ 。对于光斑, 不能明显地从视觉上判断出其尺寸, “光斑尺寸”和“可视光斑尺寸”是完全不同的概念, 前者是激光腔的特性, 后者为主观上的估计值。为了测量出光斑尺寸, 可以用针孔后面的光电探测器来扫描光斑, 所得到的强度与针孔位置的函数关系将呈高斯曲线, 凭借该曲线可以计算出光斑尺寸 w_0 。

如果使用电子束诊断仪, 得出结果的速度会快得多。这些仪器配备有 CCD 阵列摄像机、计算机和光束分析软件, CCD 阵列摄像机能够在透镜的聚焦面上对光束取样。这些仪器能够快速显示二维或者三维的可视光束分布, 并能算出光束的参量。

5.1.3 谐振腔的结构

最常见的激光谐振腔是由相对的两个球面镜或平面镜构成的。首先来讨论由这种谐振腔产生的最低阶模。如果已知 TEM_{00} 模的参量, 则可以通过一种已知的方法来求出所有的高阶模。由于镜尺寸小, 所以在本小节的讨论中忽略其衍射效应。

图 5.6 所示的高斯曲线在距离束腰 t_1 处的波前曲率为 R_1 , 如果在 t_1 处放一

面曲率半径等于 R_1 的镜子, 模的形状就不会发生变化. 在 z 轴上 TEM_{00} 模的曲率半径为 R_2 的另一点 t_2 处, 放一面曲率半径为 R_2 的镜子, 使 R_2 等于球面波前的曲率半径, 同样, 模的形状保持不变.

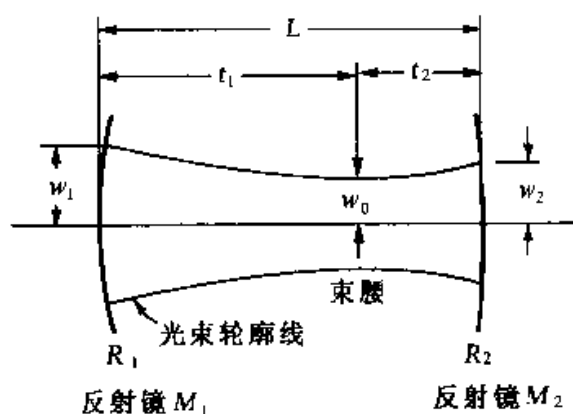


图 5.6 当谐振腔镜的曲率不同时所感兴趣的模参量

因此, 如果装配一个谐振腔, 只需插入两个与式(5.7)所定义的两个球面相匹配的反射镜即可. 或者换一种方法, 当两反射镜的间距为 L 、平面位置 $z=0$ 时, 若能够调节参量值 w_0 , 使镜的曲率半径与波前相符合, 就可以得到谐振腔模.

下面列出的由 Kogelnik 和 Li^[5.4] 推导出来的公式, 说明了模参量 w_1 、 w_2 、 w_0 、 t_1 和 t_2 同谐振腔的参量 R_1 、 R_2 和 L 之间的关系. 如图 5.6 所示, w_1 、 w_2 分别是镜 M_1 、 M_2 的光斑半径; t_1 、 t_2 分别是束腰 w_0 到镜 M_1 、 M_2 的距离; R_1 、 R_2 分别是间距为 L 的镜 M_1 、 M_2 的曲率半径. 习惯上, 将凹面镜的曲率标为正值.

在镜上的光束的半径为

$$\begin{aligned} w_1^4 &= \left(\frac{\lambda R_1}{\pi} \right)^2 \frac{R_2 - L}{R_1 - L} \left(\frac{L}{R_1 + R_2 - L} \right), \\ w_2^4 &= \left(\frac{\lambda R_2}{\pi} \right)^2 \frac{R_1 - L}{R_2 - L} \left(\frac{L}{R_1 + R_2 + L} \right). \end{aligned} \quad (5.11)$$

在谐振腔内、外所形成的束腰半径为

$$w_0^4 = \left(\frac{\lambda}{\pi} \right)^2 \left(\frac{L(R_1 - L)(R_2 - L)(R_1 + R_2 - L)}{(R_1 + R_2 - 2L)^2} \right). \quad (5.12)$$

测得束腰与两面镜的距离 t_1 、 t_2 为正值,

$$t_1 = \frac{L(R_2 - L)}{R_1 + R_2 - 2L}, \quad t_2 = \frac{L(R_1 - L)}{R_1 + R_2 - 2L}. \quad (5.13)$$

这些方程适用于最一般的谐振腔. 还有很多典型的光学谐振腔结构要简单得多, 图 5.7 示出了最常用的几种结构.

1. 等曲率反射镜谐振腔

当 $R_1 = R_2 = R$ 时, 从式(5.11)得

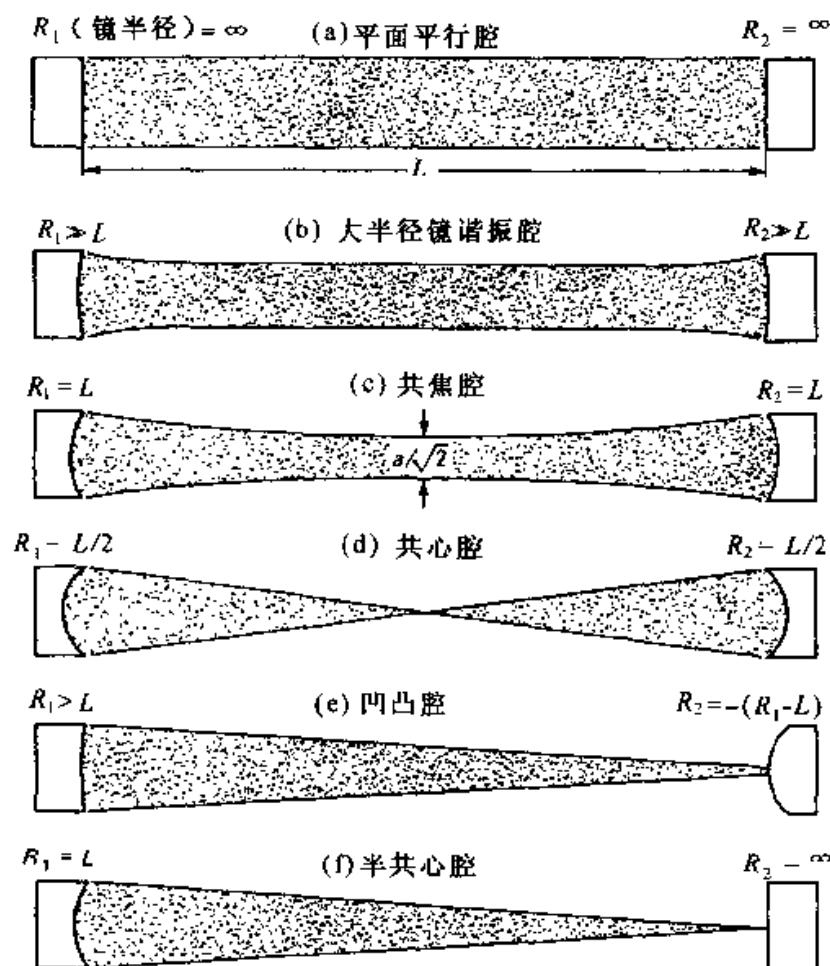


图 5.7 常见的谐振腔结构(阴影部分表示腔内的辐射花样)

$$w_{1,2}^2 = \frac{\lambda R}{\pi} \left(\frac{L}{2R - L} \right)^{1/2} \quad (5.14)$$

当 $t_1 = t_2 = R/2$ 时, 在谐振腔中心的束腰为

$$w_0^2 = \frac{\lambda}{2\pi} [L(2R - L)]^{1/2} \quad (5.15)$$

如果再假设腔镜的曲率半径大于谐振腔长, 即 $R \gg L$, 则上式可以简化为

$$w_{1,2}^2 = w_0^2 = \left(\frac{\lambda}{\pi} \right) \left(\frac{RL}{2} \right)^{1/2} \quad (5.16)$$

对于由大曲率半径的镜子构成的谐振腔, 从式(5.16)可知光束直径的变化与距离的关系很小。

有的腔镜的曲率半径很大, 达到 2~10 m, 比谐振腔的长度长几倍, 这种谐振腔是最常用的结构之一。在这种由大半径的镜子构成的谐振腔中, 激活介质的利用率很高, 谐振腔的对准稳定性也非常可靠。

对称结构的一种特例是共心谐振腔, 它的两个腔镜的间距是镜子的曲率半径的两倍, 即 $R = L/2$ 。相应的光束在每个镜面上的尺寸相当大, 而在谐振腔的中心

聚焦成衍射限点. 共心谐振腔对于不对准相当灵敏, 即使小光斑也可能导致光学损伤.

还有一种特殊谐振腔是非常重要的, 它是由等曲率反射镜构成的共焦谐振腔. 这种谐振腔镜的间距与镜子的曲率半径相等, 即 $R = L$. 根据式(5.14)~(5.15)得到简化关系式:

$$w_{1,2} = \left(\frac{\lambda R}{\pi} \right)^{1/2}, \quad w_0 = \frac{w_{1,2}}{2^{1/2}}. \quad (5.17)$$

对于给定长度的共焦谐振腔, 所产生的模尺寸是最小的; 加之这种腔并不能充分利用激活材料, 所以其应用并不常见.

2. 平凹谐振腔

对于由一个平面镜($R_1 = \infty$)和一个曲面镜构成的谐振腔, 有

$$w_1^2 = w_0^2 = \frac{\lambda}{\pi} [L(R_2 - L)]^{1/2},$$

和

$$w_2^2 = \frac{\lambda}{\pi} R_2 \left(\frac{L}{R_2 - L} \right)^{1/2}. \quad (5.18)$$

在这种腔中, 束腰出现在平面镜上(即 $l_1 = 0, l_2 = L$). 这种谐振腔的一种特殊情况是半共心谐振腔, 它由一个球面镜和一个平面镜构成, 平面镜大约位于球面镜的曲率中心. 球面镜产生的模的直径相对较大, 并在平面镜上聚焦成衍射限点. 实际上, 镜距 L 略小于 R_2 , 因此所得到的 w_1 值的衍射损耗相当小.

在固体激光器中, 小光斑尺寸可能在镜上导致光学损伤. 在所有谐振结构中, 接近半共心谐振腔的对准稳定性是最好的, 因此, 它经常用于 He-Ne 激光器等低功率激光器中.

3. 凹凸谐振腔

如果将凸面镜的半径负值($-R_2$)代入式(5.11)~(5.13), 就可求出凹凸谐振腔的光束参量. 在平均功率高的固体激光器中, 由一个小半径的凸面镜和一个大半径的凹面镜或者平面镜构成很普通的谐振腔. 作为无源谐振腔, 这种结构很不稳定, 在下一小节将会讨论这方面的内容. 不过, 在包含有激光晶体的谐振腔中, 由于凹面镜的发散特性被激光棒的聚焦效应抵消, 所以这种结构可能是稳定的. 由于凹面镜部分地补偿了热透镜效应, 因而可以得到大体积模, 本章将在后文举出这方面的例子.

4. 平行平面谐振腔

这类谐振腔可以看成是由 $R_1 = R_2 = \infty$ 的大曲率半径镜构成的特设腔. Fox 和

Li^[5.1]已经对这种腔作过透彻的分析,他们认为平行平面谐振腔输出的不是平行的平面波前,相反,由于在边缘周围有相当大的固定衍射损耗,所以在边缘附近大约有 30°左右的相位延迟,使波前略显弯曲。

平行平面腔很好地利用了激活材料的体积,不过,它们对很小的不对准也非常灵敏。

在计算谐振腔的模尺寸时必须注意,在大多数情况下,构成谐振腔的球面镜是在折射率为 n 的平凹镜片上镀反射膜而做成的。该谐振腔的前镜起着凹面镜的作用,将改变输出光束的特性,使光束表现出不同的束腰直径和位置。若考虑凹面镜的影响,则由等曲率半径为 R 的两球面镜构成的谐振腔输出的光束的束腰可描述为

$$w'_0 = w_0 \left[1 + \frac{L(n^2 - 1)}{2R} \right]^{-1/2}. \quad (5.19)$$

束腰位于

$$t_2 = \frac{L}{2R + L(n^2 - 1)/2}. \quad (5.20)$$

参量 w_0 就是前面已经计算过的具有等曲率半径镜的谐振腔的束腰。根据式 (5.19) 可知,谐振腔输出的光束的束腰较小,这说明发散角较大,束腰的位置似乎更接近前镜。如果输出镜的外表面具有下式所确定的曲率半径,则输出镜的凹透镜效应会消失,

$$R'_1 = \frac{R_1(n - 1)}{n}. \quad (5.21)$$

5.1.4 激光谐振腔的稳定性

对于 R_1 、 R_2 和 L 的某些组合,上一小节总结的方程给出的是假设条件下的方案(即光斑尺寸是虚拟的),也就是说在谐振腔中不存在低损耗模的区域。

在激光谐振腔的两球面镜之间往返的光线经历周期性的聚焦,如同一组周期性透镜对光线的作用一样^[5.8,5.9]。通过稳定透镜序列的光线经历周期性的再聚焦。对于非稳系统,光线所经过的透镜序列越多,分散就越大。在稳定区工作的光学谐振腔内,波在反射镜之间传播时的扩展并不明显,这一事实可以用如下稳定性判据来表示^[5.10]:

$$0 < \left(1 - \frac{L}{R_1} \right) \left(1 - \frac{L}{R_2} \right) < 1. \quad (5.22)$$

通常采用稳定性图来说明哪一种谐振腔是稳定的、哪一种是不稳定的。图示的每一点表示一种特殊的谐振腔几何结构,见图 5.8,其参变量是坐标轴:

$$g_1 = 1 - \frac{L}{R_1}, \quad g_2 = 1 - \frac{L}{R_2}. \quad (5.23)$$

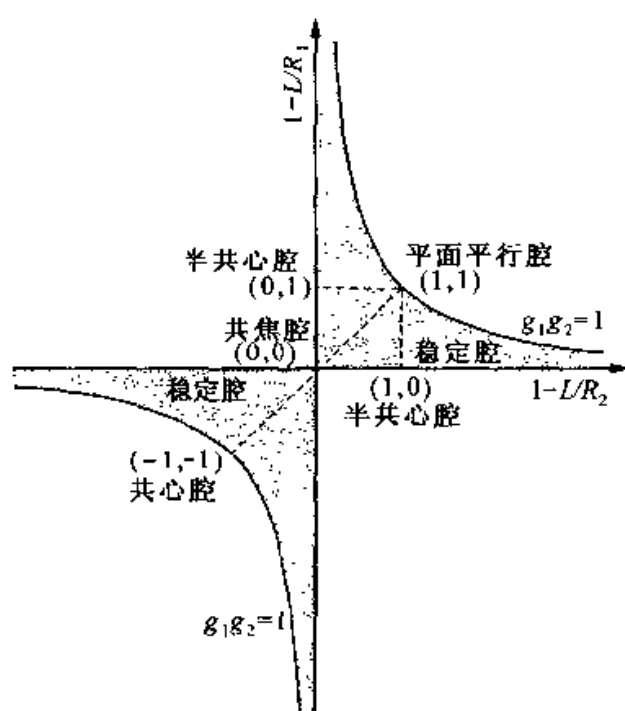


图 5.8 无源激光谐振腔的稳定图

除了对应的点位于双曲线 $g_1g_2=1$ 和坐标轴所形成的封闭区域外,所有对应于其他各点的腔结构都是不稳定的.图中的原点表示共焦系统.

与坐标轴成 45° 的虚线上的点相对应的谐振腔是对称结构,即它们具有等曲率半径的反射镜.

图形分为正、负部分,即 g_1g_2 的正、负值所确定的象限.在讨论非稳腔时,会解释作出这种分类的原因.

5.1.5 衍射损耗

在任何实际的激光谐振腔中,由于镜子的透射或限制孔阑(如激活材料的端面边缘)的缘故会损耗一部分激光束.损耗取决于孔阑平面上激光束直径和孔阑半径.如果计入谐振腔的孔阑半径 a ,衍射损耗就取决于描述谐振腔的 R_1 、 R_2 、 L 、 a 四种参量和表征谐振腔内存在的特殊光束的参量 λ 、 m 、 n .好在损耗只取决于这些参量的某些组合(即所谓的菲涅耳数)和式(5.23)定义的 g_1 、 g_2 值,菲涅耳数为

$$N = \frac{a^2}{\lambda L}, \quad (5.24)$$

参量 N 可以认为是从一个反射镜的中心向对面的一个反射镜看过去的接收角 (a/L) 与光束衍射角 (λ/a) 之比.因此,当 N 值很小,尤其是 $N < 1$ 时,损耗因子将因为仅有部分光束被镜截取而很大.当 N 值很大时,稳定腔的损耗就小;若谐振腔是非稳腔,损耗就很大.如果两个谐振腔具有相同的 N 、 g_1 、 g_2 值,就会有相同的衍射损耗、谐振频率和模花样.对于具有等曲率镜($g_1 = g_2 = g$)的谐振腔的最低阶

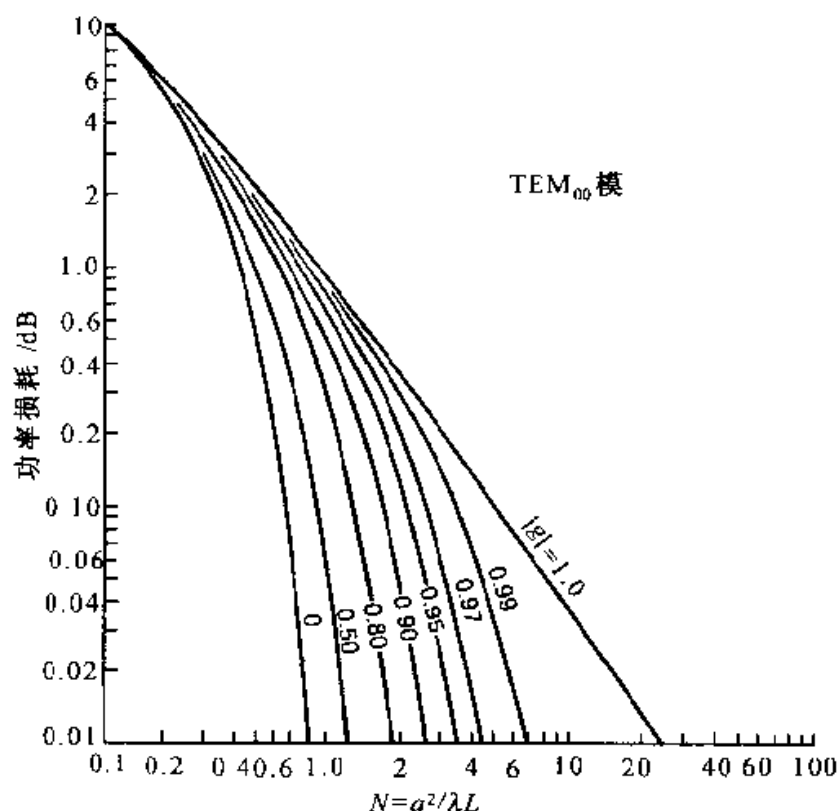


图 5.9 在几个对称的稳定谐振腔中, TEM_{00} 模每次跃迁时的衍射损耗图^[5.10]

模, 衍射损耗给模的每次传播造成的能量损耗百分比示于图 5.9. 对于具有圆孔径、菲涅尔数很大 ($F \geq 1$) 的平行平面谐振腔, 在文献[5.11]中推导出来了衍射损耗的解析表达式, 即

$$\alpha = 8k_{pl}^2 \frac{\delta(M + \delta)}{[(M + \delta)^2 + \delta^2]^2}, \quad (5.25)$$

式中, $\delta = 0.824$, $M = (8\pi N)^{1/2}$, k_{pl} 为 l 阶贝塞尔函数的第 $p + l$ 个零点. 在共焦谐振腔中的几个低阶模的衍射损耗示于图 5.10^[5.12], 该图以圆柱坐标系表示模式. 注意, 对于小 N 值的模, 当所有的模都有非常大的损耗时, 该损耗随着 N 值的增大而降低; 不过, 高阶模损耗的降低要慢于低阶模.

5.1.6 高阶模

通常用最外层波瓣的 $1/e^2$ 强度点来定义圆柱形对称模的半径和发散角. 如图 5.2 所示, 每一种模的半径都随着模序数的增加而增大. 各个模的半径与最低阶模的半径之比以 C_{pl} 表示. 根据式(5.1)可知, 无论在腔内、外的任何平面, 无论近、远场, 各个模的直径之比都保持不变. 因此, 高阶模的半径、光束发散角与基模有如下关系^[5.7, 5.13]:

$$W_{pl}(z) = C_{pl}w_0, \quad \Theta_{pl} = C_{pl}\Theta \quad (5.26)$$

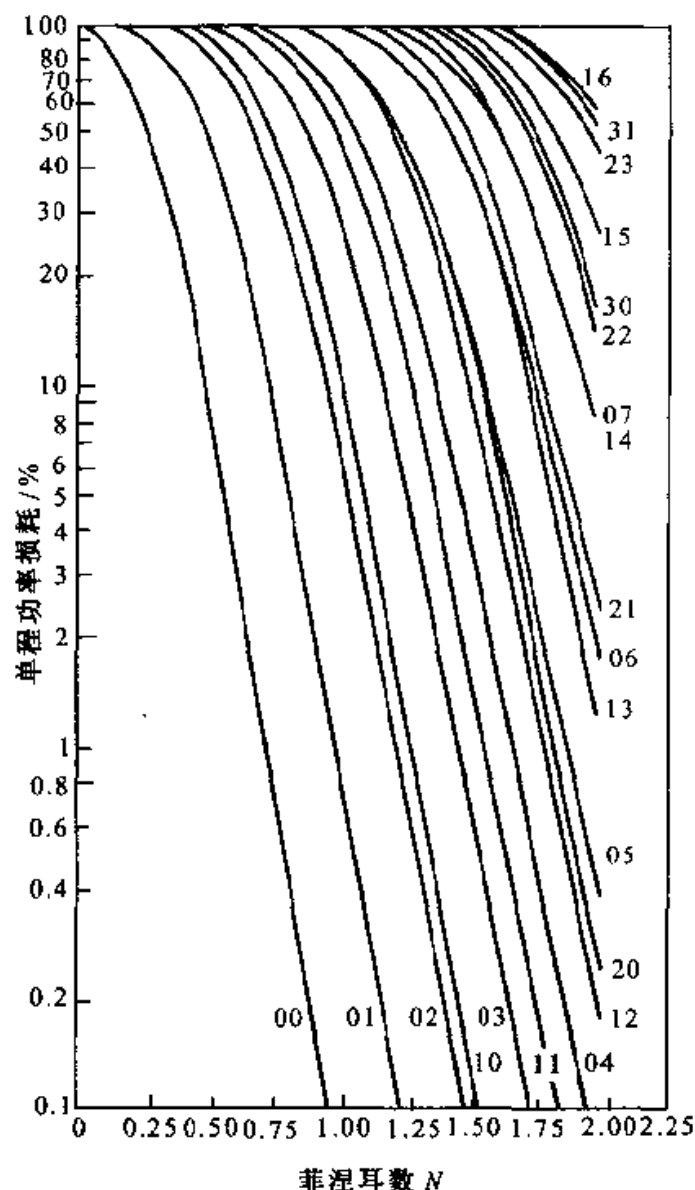


图 5.10 几个谐振腔模的损耗与菲涅耳数的函数关系^[5.12]

式中的 Θ 可以从式(5.6)中求得. 对于特定谐振腔的 ω_0 , 可从5.1.3节总结的公式求出. 对于几种低阶模, 可以从式(5.1)中求出 C_{pl} 值: $C_{00} = 1$, $C_{01*} = 1.5$, $C_{10} = 1.9$, $C_{11*} = 2.15$, $C_{20} = 2.42$, $C_{21*} = 2.63$.

对于矩形对称模, 特别是那些远非正方形的矩形模, 用最外层波瓣的 $1/e^2$ 强度点来定义模的半径和发散角是不符合要求的, 但可以采用包含有接近 90% 的光束功率的半径来描述矩形模的尺寸, 从应用的观点来说, 这是一种非常有用的定义. Kruger 已经计算出某些矩形模的相关尺寸^[5.6, 5.14]. 对于在光束的圆形截面内的特定矩形模(TEM_{mn}), 光束总功率的百分比示于图 5.11. 从该图可以确定任何模的相对发散角. 如果以 90% 的功率点来定义模尺寸, 特定模的发散角就是 TEM_{00} 模的发散角与 90% 功率点的归一化半径之乘积. 例如, TEM_{44} 模的归一化半径为 $\omega/\omega_0 = 2.74$ 时, 截面包含有 90% 的功率, 则 TEM_{44} 模的发散角就是 2.74

与 TEM_{00} 模的发散角之积。

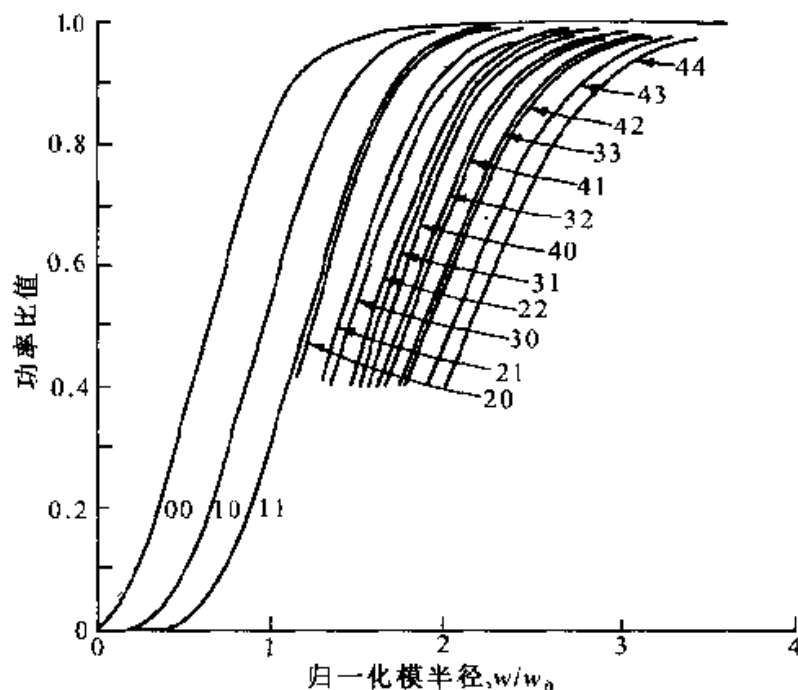


图 5.11 特定 TEM_{mn} 模在 R 半径的圆形截面内所包含的功率与总功率的比值. 每条曲线上的数值对应一个模^[5.6]

5.1.7 有源谐振腔

以上讨论的是由一对镜子构成的无源谐振腔中的模式. 如果在谐振腔中加入了激光晶体等激活元件, 由于激活材料具有可饱和不均匀增益、热透镜效应和双折射等特性, 那么, 除了谐振腔中的光程长度有所改变之外, 模式结构也会受到扰动. 在高增益、巨脉冲的激光器中, TEM_{00} 模中心的增益饱和能够使强度曲线分布变成直线^[5.15, 5.16]. 另外, 不均匀泵浦也会引起不均匀的增益分布, 导致非高斯型的输出强度分布. 理论和实验研究均表明, 在固体激光器中, 谐振腔的模式结构发生畸变的主要机理是激光棒的热效应. 第 7 章将详细讨论光泵浦导致在激光棒内产生热梯度分布. 因此, 在连续和高平均功率的激光系统中, 棒的作用相当于有效焦距为 f 的正厚透镜, 焦距 f 与泵浦功率成反比.

Kogelnik^[5.17]建立了一种对端面镜以外的其他光学元件构成的谐振腔进行分析所需要的理论, 它适用于腔内有一个薄透镜的谐振腔. 就一级近似而言, 可以将这一透镜的作用看成激光棒引起的热透镜效应. 文献[5.17~5.20]论述了较复杂的分布厚透镜, 并比较详细地描述了热透镜效应.

下面通过仅由两个反射镜构成的等效谐振腔来描述腔内有光学元件的谐振腔的光束特性. 与腔内包含有薄透镜的谐振腔等效的谐振腔的相关参量为

$$g_1 = 1 - \frac{L_2}{f} - \frac{L_0}{R_1}, \quad g_2 = 1 - \frac{L_1}{f} - \frac{L_0}{R_2}. \quad (5.27)$$

式中, $L_0 = L_1 + L_2 - (L_1 L_2 / f)$, f 为内透镜的焦距, L_1 、 L_2 分别为镜 M_1 、 M_2 与内透镜之间的距离, 见图 5.12(a).

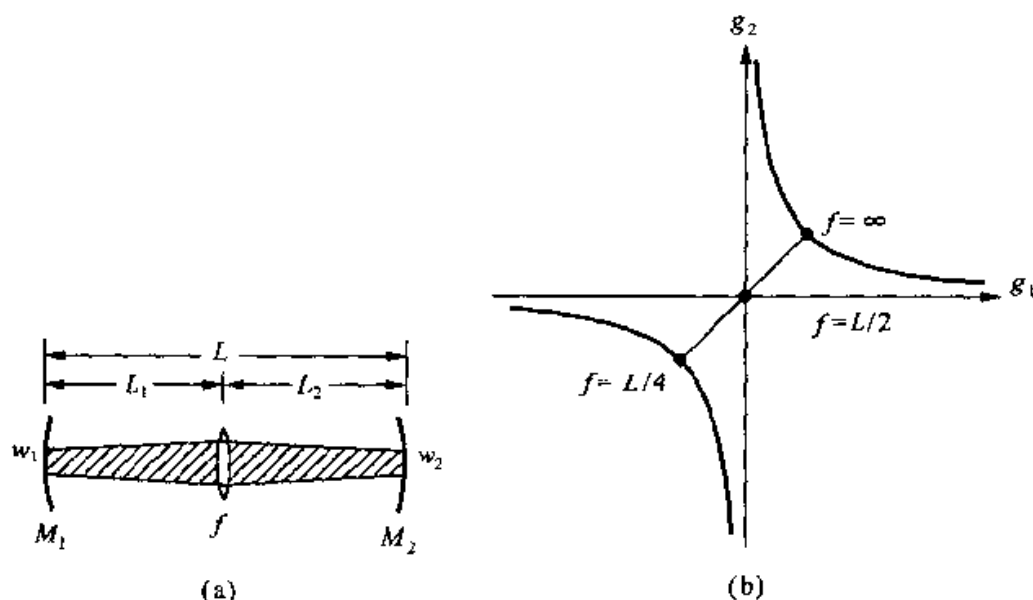


图 5.12 (a) 包含有薄正透镜的谐振腔几何结构; (b) 这种腔的稳定图

在任何谐振腔中, 一面反射镜上的 TEM_{00} 模光斑尺寸都可以用谐振腔的参量表示, 即

$$w_1^2 = \frac{\lambda L}{\pi} \left[\frac{g_2}{g(1 - g_1 g_2)} \right]^{1/2}. \quad (5.28)$$

在两面反射镜上的光斑尺寸之比为

$$\frac{w_1^2}{w_2^2} = \frac{g_2}{g_1}. \quad (5.29)$$

稳定性条件式(5.22)保持不变.

作为例子, 现在来考察由两个平面反射镜($R_1 = R_2 = \infty$)和一个薄透镜构成的谐振腔, 薄透镜位于腔的中心($L_1 = L_2 = L/2$). 根据式(5.27), 得

$$g = g_1 = g_2 = 1 - \frac{1}{2f}, \quad w_1^2 = w_2^2 = \left(\frac{\lambda L}{\pi} \right) (1 - g^2)^{-1/2}. \quad (5.30)$$

若 $f = \infty$, 谐振腔就是平行平面腔; 若 $f = L/2$, 就得到等效的共焦谐振腔; 若 $f = L/4$, 谐振腔就是共心结构.

若谐振腔的反射镜之间的间距大约是激光棒焦距的四倍, 模的尺寸将变为无穷大. 图 5.12(b) 表明了由焦距可变的内透镜构成的平行平面谐振腔在稳定性图中的位置. 在文献[5.19]中详细分析了由平面镜和曲面镜构成且腔内有透镜的谐

振腔。

上述讨论只限于以光轴线为对称轴的谐振腔, 包含有布儒斯特角端面棒、偏振器、棱镜等倾斜表面元件的谐振腔不是对称结构, 这些不对称结构的作用会产生像散光束, 即在两个垂直方向上的光束具有不同的光斑尺寸、波前曲率和束腰位置。在文献[5.22, 5.23]中分析了轴不对称的激光谐振腔。

5.1.8 谐振腔的灵敏度

“稳定性”一词有两种含义: 其一, 激光谐振腔的光学稳定与否取决于 g_1 和 g_2 的值; 其二, 模的尺寸和位置对光学元件的机械和光学扰动很灵敏, 本书将模相对于这些扰动的稳定性定义为谐振腔的灵敏度。

当设计一个产生最佳模尺寸的谐振腔时, 最重要的考虑因素是谐振腔对这些机械和光扰动的灵敏度。人们通常感兴趣的是谐振腔对两种常见扰动的灵敏度: 第一, 激光棒引起的随着时间而变化的热透镜效应; 第二, 谐振腔镜的不对准。前者主要是引起模尺寸和光束发散角的变化; 而后者使输出光束发生横向位移和角倾斜, 增大了衍射损耗, 降低了输出功率。通常用求出灵敏度矩阵的方式来获得腔扰动对模式的一级影响^[5.19, 5.20]。

首先来考察谐振腔对透镜效应的灵敏度。从式(5.29)和(5.30)可知, 如果光斑尺寸 w_1 对 g_1, g_2 的变化不灵敏, 谐振腔对轴向的扰动也就不灵敏。Chesler、Maydan^[5.23]和 Steffene 等人^[5.18]已经求出了各种谐振腔对镜曲率半径的微小变化的灵敏度。谐振腔内某种扰动引起镜面曲率半径的变化, 相当于在腔内使用一个焦距为 f 的透镜。为了降低谐振腔对轴向扰动的灵敏度, 即在 g_1 和 g_2 值的变化较大时, 只引起光斑尺寸较小的变化, 则必须使 $dw_1/df = 0$ 。对于满足下述方程:

$$2g_2g_1 - 1 + \frac{g_1}{g_2} \left(\frac{L_1}{L_2} \right)^2 + \frac{2g_1L_1}{L_2} = 0. \quad (5.31)$$

的谐振腔结构^[5.18], 该条件是成立的。有一种满足式(5.31)的特殊谐振腔决定于:

$$g_1g_2 = 1/2, \quad L_1 = 0. \quad (5.32)$$

此时, 腔内没有内透镜, 或者腔内透镜位于 R_1 镜的表面。图 5.13 示出了在第 5.1.4 节讨论过的谐振腔稳定性图, 图中绘出了 TEM_{00} 模光斑尺寸为恒定值的曲线^[5.18]。根据式(5.28)得到的曲线表明, 对于用双曲线 $g_1g_2 = 0.5$ 上的点表示的谐振腔结构, 光斑尺寸对 g_1, g_2 的变化的灵敏度相当低。注意, 大光斑尺寸 w_1 是从 g_2 值很大的谐振腔中得来的。根据式(5.23)可知, 为了使 $g_2 > 1$, 镜 R_2 的曲率半径必须为负值, 按照习惯, 该反射镜是一个凸面镜。

谐振腔对镜的不对准灵敏度与模式的光束轴线必须垂直于两面腔镜的事实有关, 只有光线从腔镜的曲率中心入射时才能满足这一条件。如图 5.14 所示, 对于反射镜的曲率半径为 R_1 和 R_2 、镜距为 L 的典型谐振腔, 使镜 M_1 旋转 θ 角, 两个镜

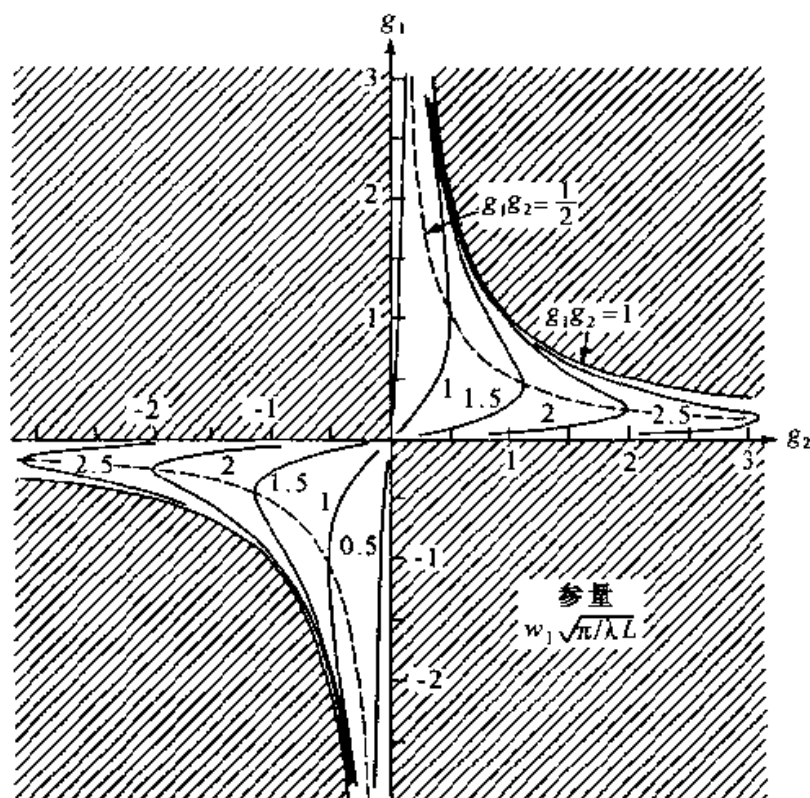


图 5.13 谐振腔稳定图. 图中曲线说明一面镜子上的归一化 TEM_{00} 模光斑尺寸 $w_1(\pi/\lambda L)^{1/2}$ 为恒定值^[5.18]

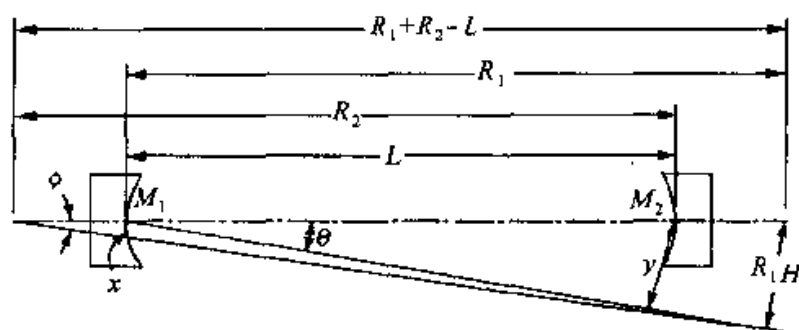


图 5.14 镜的对准参量

子的曲率中心的连线也会旋转 ϕ 角, 并引起 x 、 y 的线性位移. 此处的小角度近似值是有效的:

$$x = \frac{R_1(R_2 - L)\theta}{R_1 + R_2 - L}, \quad y = \frac{R_1 R_2 \theta}{R_1 + R_2 - L}. \quad (5.33)$$

对于由大半径的镜子构成的谐振腔镜, 且有 $R_1 = R_2 = R$, 根据式(5.33), 得

$$x = y = \frac{R\theta}{2}. \quad (5.34)$$

注意, 如果有一面镜子略微倾斜, 整个模式就会发生位移, 位移方向与谐振腔的轴线平行.

对于共焦谐振腔($R_1 = R_2 = L$), 有

$$x = 0, \quad y = L\theta. \quad (5.35)$$

此时, 倾斜镜表示光束轴线变化的起点.

若半共心谐振腔的平面镜是倾斜的($R_1 = \infty, R_2 = L$), 就得到

$$x = (R_2 - L)\theta \approx 0, \quad y = L\theta. \quad (5.36)$$

这近似于共焦谐振腔的情况. 另一方面, 如果球面镜是倾斜的($R_1 \approx L, R_2 \approx \infty$), 则有

$$x \approx y \approx L\theta. \quad (5.37)$$

比较各种谐振腔结构对角倾斜的灵敏度可知, 由 $R = 10L$ 的大曲率半径镜构成的谐振腔对倾斜的灵敏度, 是共焦谐振腔和半共心谐振腔的 5 倍.

根据这一理论对各种激光器所作的测量表明, 镜曲率半径相对小的谐振腔的对准容限不如大曲率半径镜严格. 此外, 平凹谐振腔对于不对准容限的灵敏度大于双曲面镜谐振腔. 而对准容限的严格程度也随着模阶数的升高而降低. 图 5.15 所示为氩激光器的实验结果^[5.25]. 从图中的曲线可以明显看出, 高阶模对镜的不对准灵敏度较低. 就不对准而言, 共焦谐振腔的容限最大. 图 5.16 示出了 He-Ne 激光器在输出单模时不同谐振腔的对准容限^[5.26]. 与其他类型的谐振腔相比, 共焦谐振腔对于镜不对准的容限更大. 正如从图中可以看出的, 共心谐振腔($L/R = 2$)

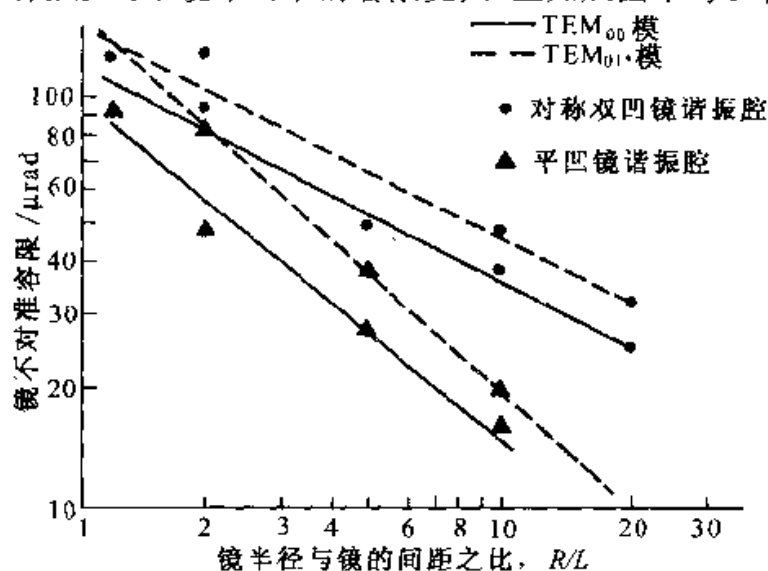


图 5.15 氩激光器的输出功率下降 10% 时, 镜不对准同镜的归一化曲率半径的关系. 曲线表示由两曲面镜构成的对称谐振腔和由平凹镜构成谐振腔的对准特性. 图中还示出了 TEM_{00} 模和 TEM_{01} 模的灵敏度

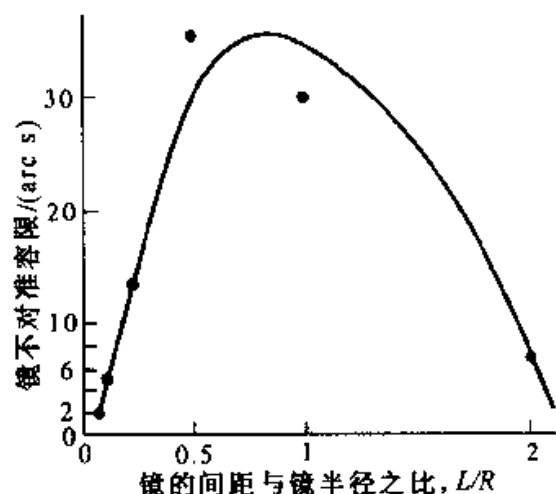


图 5.16 几个谐振腔的不对准容限。曲线表示当 He-Ne 激光器以单横模工作时, 其输出功率下降 50%^[5.26]

和由大曲率半径镜构成的谐振腔的对准容限几乎相同。

图 5.17 表明了由不同的镜组合构成的脉冲 Nd:YAG 激光器中, 输出功率的降低与镜的不对准容限之间的函数关系^[5.27]。正如所期望的那样, 双曲面镜谐振腔对于镜的不对准最不灵敏。

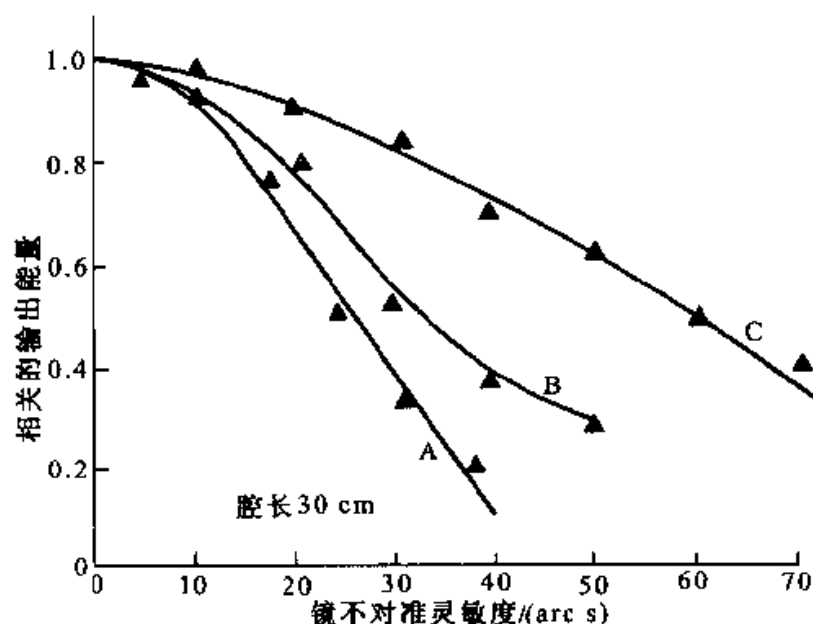


图 5.17 Nd:YAG 激光器的镜不对准灵敏度与相关输出功率的关系(A. 两平面镜、B. 一平面镜和一 10 cm 曲率镜、C. 两个 10 cm 曲率镜)。使输出能量下降 10% 的镜不对准灵敏度分别为 12、15 和 21 arc s。激光器以传统模式工作, 5 mm × 50 mm Nd:YAG 棒由单灯泵浦, 腔长为 30 cm, 前镜反射率为 70%^[5.27]

5.1.9 选模技术

由于 TEM_{00} 模的光束发散角最小、能量密度最大、亮度最高, 因此, 很多固体

激光器的应用都要求激光器输出 TEM_{00} 模. 如果用光学系统来聚焦基模光束, 在单位面积上将产生功率最大的衍射限光斑. 一般来说, 在很多应用中, 都希望激光器输出的光束具有很高的亮度(每单位面积立体角的功率), 而不是很大的总发射功率.

此外, TEM_{00} 模的径向分布也是光滑的. 由于多模运转导致在强度上出现无规则的局部最大值^[5,36], 即所谓的热斑, 它可能会超出谐振腔中光学元件的损伤阈值, 所以这一特性在高功率运转时特别重要.

横模的选择通常会限制产生激光振荡的截面, 从而降低总输出功率. 然而, 选模减小了光束发散角, 使得选模在总体上增强了激光的亮度. 例如, 对于 TEM_{00} 模, 光束的直径和发散角随着第 5.16 节介绍的因子 C_{pl} 而增大, 这意味着在相等的输出功率时, 高阶模的亮度下降到 $(C_{pl})^{-4}$.

绝大多数激光器不仅能产生高阶横模振荡, 而且同时参与振荡的这种模的数量很大. 因为高阶横模占据的空间大于基模, 所以在谐振腔中一定尺寸的光阑将首先限制高阶横模. 因此, 激光器是否输出最低阶模, 将取决于这种模的尺寸与谐振腔中最小光阑的直径. 若光阑的直径远小于 TEM_{00} 模的尺寸, 就会产生很大的衍射损耗, 从而不能产生激光振荡. 若光阑的直径远远大于 TEM_{00} 模的尺寸, 高阶模的衍射损耗就非常小, 因而能够产生激光振荡.

图 5.8 示出了一给定光阑所引起的衍射损耗和半径为 a 的光阑的横模选择能力^[5,10]. 图中示出了对称谐振腔输出的 TEM_{10} 模的损耗与 TEM_{00} 模的损耗之比与非涅耳数的函数关系. 注意, 谐振腔的几何结构对选模能力有很大的影响, 共焦谐振腔的选模能力最强, 平行平面谐振腔的选模能力最小. 从图 5.18 可知, 激光谐振腔输出 TEM_{00} 模时, 菲涅耳数大约为 0.5~2.0. 若菲涅耳数远远小于这一范围, 衍射损耗将非常高; 若 N 值很大, 选模能力将不够.

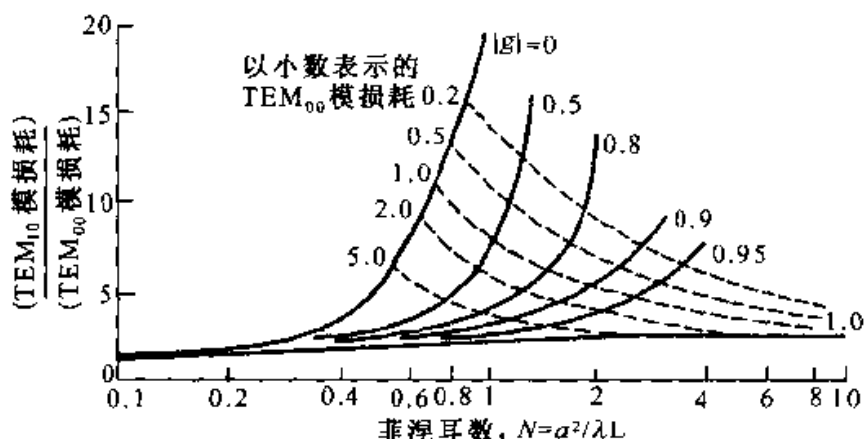


图 5.18 对称腔中两个低阶模在每次跃迁时的损耗比. 虚线表示 TEM_{00} 模损耗恒定的轮廓线^[5,10]

这些推测与实验观测结果是相符的.例如,典型的 Nd:YAG 激光器的腔长为 50~100cm, TEM_{00} 模工作通常要求在腔中插入一个直径在 1~2 mm 的光阑.若不用光阑,就用 $0.62\mu\text{m}$ 直径的 Nd:YAG 棒自身作为限制光阑,50 cm 长的这种腔的非涅耳数为 19.对钕玻璃激光器,振荡器中常用激光棒的直径为 15 mm,谐振腔在长度相同时,其非涅耳数为 160.

现在来讨论产生基模输出的典型固体激光器的谐振腔结构.因为 TEM_{00} 的光束直径在所有模式中是最小的,所以人们开发出了很多技术来增大激活材料中 TEM_{00} 模的体积.激活材料的直径通常远远大于模式的尺寸.为输出 TEM_{00} 模而专门设计的谐振腔是几种相互矛盾的要求的折中产物,这些要求是:模的半径大、对扰动的灵敏度低、选模能力强、谐振腔紧凑.

1. 大曲率半径镜腔

输出 TEM_{00} 模的最常见谐振腔与平-平谐振腔相近似,在谐振腔内使用选模光阑,图 5.19 示出了该类谐振腔的典型例子^[5.28].该谐振腔的衍射损耗是长度为 2.5 cm、镜的曲率半径为 10 m 谐振腔的一半.后一种谐振腔中的激光晶体为红宝石,参量有 $N=0.58$, $g=0.75$.若已知 N 和 g ,根据图 5.10 可以得出对称谐振腔的衍射损耗.图 5.19 所示的谐振腔输出 TEM_{00} 模和 TEM_{10} 模,相应的单程衍射损耗分别为 20%、50%.

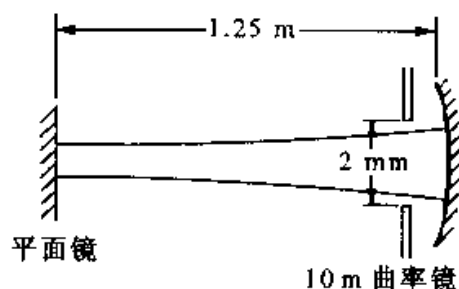


图 5.19 红宝石激光器中产生 TEM_{00} 模的谐振腔

2. 光束在腔内聚焦的谐振腔

共心谐振腔、半共心谐振腔以及配备有内透镜的谐振腔,由于其透镜的聚焦作用,谐振腔内模的尺寸都有很大的变化.例如,在半共心腔体中,平面镜上光斑尺寸的理论极限值为 0,若 $L=R$,该值就是无穷大.若激光棒靠近曲面镜,就能够利用大的激活体积.图 5.20 示出了这类谐振腔的例子^[5.29].有的连续 Nd:YAG 激光器采用了这种腔型.沿着棒轴方向移动激光棒,直到它成为输出 TEM_{00} 模的限制光阑,这种腔就可以实现选模.

有一种简单的谐振腔设计能够用于连续激光实验,这种腔有两个平面镜,对称地将它们分开,直到 TEM_{00} 模的功率达到最佳值为止.棒的热透镜效应使这种腔

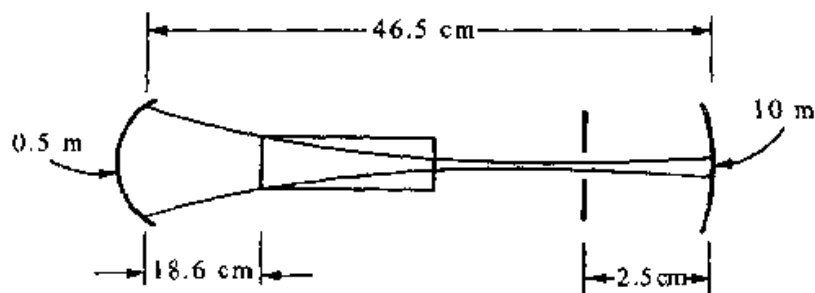


图 5.20 聚焦谐振腔的几何结构

等效于大曲率对称系统.正如在第 5.18 节所讨论的,当镜距达到激光棒长的 4 倍时,晶体内模尺寸的理论值将达到无穷大.

内聚焦很强的谐振腔有一些缺点,比如当这种结构必须在接近于光学稳定区的边缘工作时,对机械和光学扰动极其灵敏,因此这种腔对绝大多数应用都没有吸引力.

3. 凸凹谐振腔

Chesler 和 Maydan^[5.23]比较详细地描述了在固体激光器中,用凸凹谐振腔稳定高效地产生 TEM_{00} 模的情况.采用这种谐振腔,就可以使 $g_2/g_1 > 1$,从而增大 w_1 值;如果取 $g_1 g_2 = 0.5$,就可以使对热聚焦的轴向灵敏度降低到最小值.因为模的锥角较小,与圆柱激光棒之间有较强的交叠,所以通常选择实焦腔($g_2 > 1$)而非虚焦腔($g_1 < 1$)来工作.

由一面凸镜和一面凹镜构成的光学谐振腔,为固体激光器输出 TEM_{00} 模提供了很大的优势.与其他类型的谐振腔相比,这种谐振腔的特点是效率高、对扰动的

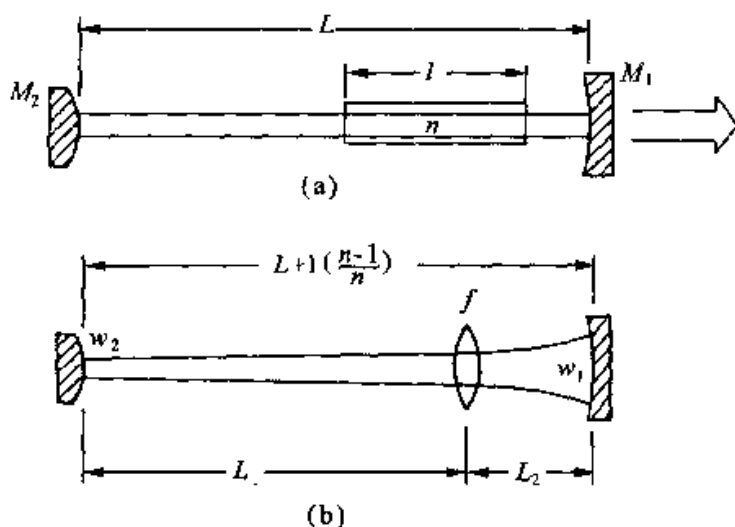


图 5.21 (a)包含有激光棒的凸凹谐振腔;(b)等效的无源谐振腔

灵敏度低、结构紧凑。

作为例子,现在来计算高重复率 Nd:YAG 激光器^[5.18](见图 5.21(a))的凸凹谐振腔的参量.激光棒的直径为 5 mm,在某一特定输入功率时测得焦距为 6 m,腔的光学长度限制在 0.8 m.根据经验,最佳的 w_1 值等于激光棒的半径的一半.对于等效的谐振腔(见图 5.21(b)),若尽可能地使棒靠近输出镜,则有如下的设计参量:

$$w_1 = 1.25 \text{ mm}, f = 6 \text{ m}, L_1 = 0.1 \text{ m}, L_2 = 0.7 \text{ m}.$$

将稳定性判据 $g_1 g_2 = 0.5$ 代入式(5.29),得到以 g_1 为函数的模尺寸的表达式:

$$w_1 = \left(\frac{\lambda L}{\pi g_1} \right)^{1/2}. \quad (5.38)$$

将 L 和 w_1 值代入上式,得 $g_1 = 0.16$;根据式(5.32),得 $g_2 = 3.12$;根据式(5.27),得 $R_1 = 1.1 \text{ m}$, $R_2 = -0.36 \text{ m}$;根据式(5.29),得到 $w_2 = 0.28 \text{ mm}$.将棒靠近 M_1 镜的一端磨成 $R' = nR_1$ 的曲率半径,就可以将镜 M_1 与棒表面连结起来。

4. 热补偿谐振腔

内部发热和表面冷却都很均匀的圆柱激光棒,具有径向抛物线形的热梯度分布,第7章将会详细讨论这一内容.这种梯度分布以及随之产生的热应力将导致折射率发生径向变化,使激光棒成为大像差的双焦正透镜,并引起应力双折射.晶体的光功率直接随着泵浦功率而变化。

激光棒中出现的这些强的热效应影响了较高功率的 TEM_{00} 模的大小.主要问题是由于这些畸变的人像差特性引起波前衰减.双焦透镜可以一级近似地表示热应力棒.对于径向与切向的场分量,透镜的焦距是不同的.在激光棒受到均匀泵浦的理想情况下,热透镜是球面的;而在绝大多数情况下,热透镜并不是球面的,因为棒中心的泵浦功率要强于棒的边缘.根据激光棒周围泵浦源的结构安排,热透镜效应也可能不是径向对称的.由于 TEM_{00} 模波前的热致光学畸变是限制输出的主要原因,所以获得高质量光束的主要目的就是棒的热负载减到最小,并补偿谐振腔中存在的畸变。

通常使准直的 He-Ne 激光束通过受到泵浦的激光棒,测出平均焦距与泵浦功率的函数关系,以得到所需的补偿量.一级补偿的目的是消除具有发散光学部分的激光棒的正透镜效应.最普通的方法是在谐振腔中插入负透镜,或者使用内部包含有望远镜的谐振腔,或者使用包含有一凹一凸镜的谐振腔.在第 5.1.10 节讨论了后两种方法.现在,已经能够利用非球面透镜来补偿高阶相位像差^[5.30]。

如果将振荡器的泵浦头分为两个单元,并在激光棒之间插入 90° 的偏振旋转器,就可以获得较高的热补偿.这会消除双聚焦,因为在两个晶体内部,径向和切向的偏振光束会相互转化.有效的双聚焦补偿要求两个激光棒内的热透镜效应必须是

均匀的。

图 5.22 的示例是热补偿谐振腔输出高功率的线偏振 TEM_{00} 模光束^[5,33]。90° 石英旋转器消除了双聚焦, 谐振腔的后镜为凸镜, 它补偿了 Nd:YAG 晶体的正的热透镜效应。有时, 在两根棒之间插入负透镜和石英旋转器, 而不使用凸面腔镜。为了使输出光束发生线偏振, 图 5.22 所示的谐振腔采用了布儒斯特板, 而没有用石英旋转器。对于 TEM_{00} 模, 插入偏振器就会引起大的退偏振损耗。由于应力双折射的作用, 偏振器透射的线偏振光将在激光晶体内分成两束正交的偏振光。在其返程中, 偏振器将会阻止光束中应力感生的正交偏振部分。在两根棒之间插入 90° 的相位旋转器, 就能够将这些损耗降到最小, 因为一根棒感生的双折射被另一根棒抵消了(详见第 7.1.1 节)。显然, 上述方法取决于径向对称波前的畸变。因此, 均匀泵浦有助于补偿相位像差。

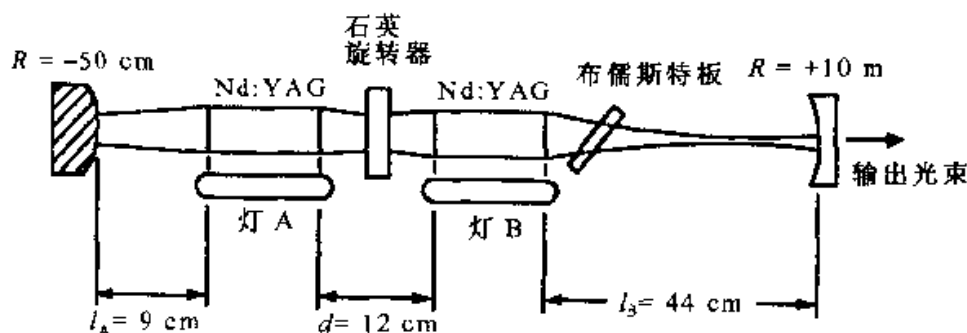


图 5.22 双折射补偿激光器的示意图

其他获得高功率 TEM_{00} 模输出的方法更重要, 它们避免了热畸变。

将弧光灯泵浦改为激光二极管泵浦, 会极大地降低激光晶体中的热畸变。在 Nd:YAG 晶体中, 对于相同的输出功率, 激光二极管泵浦产生的热量只是弧光灯泵浦的 1/3。用内部有锯齿形光路的矩形板条代替圆柱棒, 就能够将谐振腔内的波前畸变降到最低。正如在第 7.3 节所解释的, 这种结构为光束畸变提供了高度的自补偿。如果 TEM_{00} 模输出光束必须是线偏振的, Nd:YLF 等自然双折射晶体在特殊情况下就具有优势。在 Nd:YLF 中, 自然双折射比热致双折射强得多。

5. 衍射限系统的性能

在结束选模讨论之前, 应该指出, 除了此处讨论的选模技术之外, 重要的是要有腔镜对准非常好的光学系统, 其光学表面是清洁的, 且无损伤。激光器反射镜出现小角度的不对准、倾斜或轻微的缺陷(尘埃颗粒), 都会改变输出模式的特性, 产生易于出现高阶模的条件。例如, 处于光束中心的尘埃或者损伤斑点不仅会阻碍 TEM_{00} 模的起振, 还会引起 TEM_{01} 模的振荡(对该效应的理论分析, 见文献[5.35])。

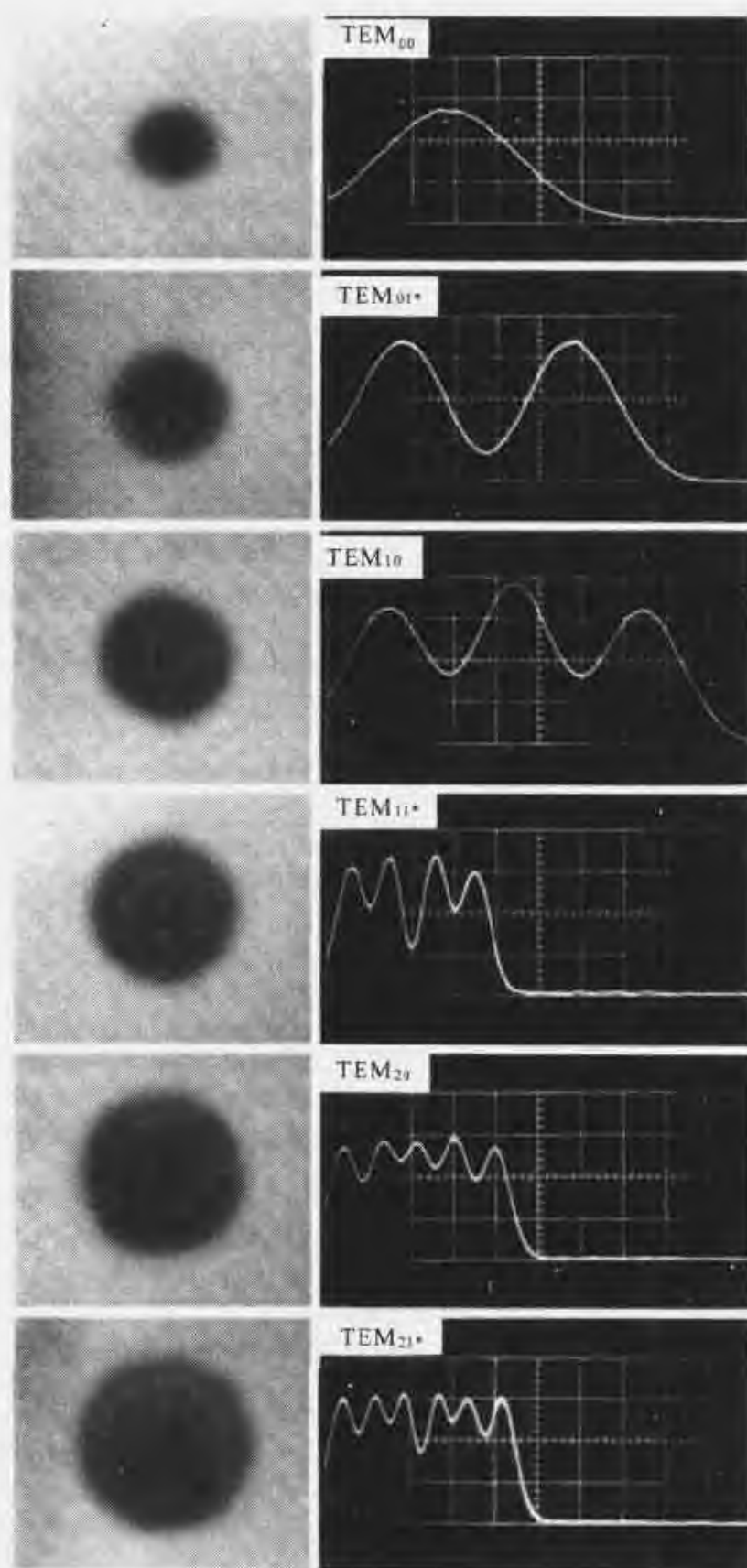


图 5.23 连续泵浦 Nd:YAG 激光器的模花样和远场光强分布图

为了说明选模对激光系统性能的影响,图 5.23 示出了连续泵浦 Nd:YAG 激光器的模花样和径向强度分布的关系.图中示出的是逐渐增大选模孔径时所获得的前六个模.模花样是在远场(距离激光器 20 m)用红外像增强器拍摄到的毛玻璃表面的光束而得来的.旋转平面镜,使激光束扫过一个小孔探测器,并在示波器上显示出探测信号,从而得到模花样的径向强度分布.若已知旋转镜与探测器之间的距离和镜的旋转速度,就可精确地求出光束的绝对直径.激光器的 Nd:YAG 棒尺寸是 3 mm×63 mm,泵浦源是两支钨丝灯.谐振腔由曲率半径为 4 m、镜距为 50 cm 的两面镜子构成.当输入功率为 2 kW 时,测得平端面棒的焦距为 2 m.在此特定系统中,棒的两个端面均是曲率半径为 5 m 的凹面.对于 $n = 1.78$ 的 Nd:YAG 棒,根据 $f = R/2(n - 1)$,得到棒在未泵浦时的焦距为 $f = -3.2$ m.若输入功率为 2 kW(发散角的大小就是在该输入功率下测得的),热透镜效应与负曲率共同作用,产生的有效焦距为 5.3 m.系统输出的多模功率最大为 8.5 W.选模是通过插入腔内不同尺寸孔径的光阑实现的.表 5.1 列出了不同尺寸的孔径、相应的输出功率、光束发散角和模式结构.从该表可得出与理论相符的结论,即尽管高阶模的总输出功率增大了,但亮度却降低了.

表 5.1 连续泵浦的 Nd:YAG 激光器的不同横模的特性

	TEM ₀₀	TEM ₀₁	TEM ₁₀	TEM ₁₁	TEM ₂₀	TEM ₂₁
孔径尺寸/mm	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3
输出功率/W	1.5	2.4	3.5	4.5	5.5	6.0
光束发散角/mrad(1/e ² 点)	1.9	2.3	2.8	3.1	3.4	3.6
亮度/(MW/cm ² sr)	28	18	20	18	15	15

在凹凸谐振腔等双椭圆结构中采用了热补偿设计,用两支氙弧光灯对尺寸为 4 mm×75 mm 的 Nd:YAG 棒实行连续泵浦,当系统的输入功率为 5.5 kW 时,将输出 20~25W 功率的 TEM₀₀ 模.工作在 20pps 的高重复率 Nd:YAG 系统输出的 Q 开关基模能量为 60 mJ^[5,19].42 cm 长的谐振腔的后镜是凸面镜,前镜是平面镜(实际上是 Nd:YAG 棒的一个端面).棒的两个端面均是直径为 5 mm、长度为 50 mm 的平面,输出端面镀上了反射率为 30% 的膜层.在镀银的单椭圆腔中,用氙灯以 42 mJ 的输入能量对棒进行泵浦.该系统产生的非 Q 开关输出脉冲在 100μs 长度时,能量为 500 mJ.

5.1.10 新型稳定腔设计的示例

人们为了设计出从固体激光器中提取最大能量的光学谐振腔,已经进行了大

量的研究工作.事实上,稳定腔既要工作在 TEM_{00} 模,又要产生空间分布良好的光滑光束,这通常会导致不能充分利用激活体积,从而浪费了大量的储能.稳定望远镜谐振腔和凹凸谐振腔这两种光学设计结构在这方面都有所改进.对这两种结构进行的深入研究和实验发现,它们具有应用价值和一定的竞争优势.

为了在激活介质与场发生相互作用的腔内扩大模的截面,而在传统的稳定腔中加入一个放大望远镜,所得到的腔就是稳定望远镜谐振腔.而在凹凸谐振腔中,选择特定的镜曲率半径和腔长就能够获得相同的效果.在这两种情况下,光束质量仍然良好,但 TEM_{00} 模的体积仍受到限制.此外,当有最大的光强时,谐振腔内光束的尺寸变小,就会出现光学元件的损伤问题.对于低增益固体激光器,在要求近场呈高斯分布的系统中,稳定腔是惟一的选择.几乎所有的激光应用都要求光束发散角要小,或者在大范围内获得小的光斑尺寸,或者在透镜的焦平面上获得高功率密度.因此,设计稳定腔要解决的问题是使提取的低阶模的功率达到最大值.为了更清楚地说明这一点,特建立了下述设计准则:

- 1) TEM_{00} 模的直径必须受到激活材料的限制.
- 2) 谐振腔应是动态稳定的,即谐振腔对由泵浦引起的棒焦距的变化不灵敏.
- 3) 腔模对机械不对准必须是相当不灵敏的.

工作在基模的激光器通常要求在谐振腔中插入光阑,以阻止高阶模的起振.在这种情况下,由于发生激光作用的激活材料的体积较小,所以这种激光器的效率一般低于工作在多模的激光器.采用特殊的谐振腔结构可获得大直径的 TEM_{00} 模,但是,如果设计标准不合适,谐振腔对小的扰动也会相当灵敏.另外,在固体激光器中,棒的热聚焦明显地改变了模式,泵浦引起的焦距变化也可能会强烈地干扰激光输出,甚至使激光器不能具有任何实际的或可靠的应用.对工作在基模的固体激光器中的棒体积的有效利用,需要解决两个相互矛盾的问题:棒中模体积必须最大,而谐振腔又应尽可能地保持对焦距和对准的扰动不灵敏.在早期曾有人建议用凸面镜,或者在棒的端面磨出负透镜来补偿热透镜效应,从而彻底消除棒的聚焦效应.对单模光束,采用这些方法可能会获得高功率;然而,只在特定的焦距值时,这种补偿才有效.选用特定的镜曲率,或者在谐振腔中插入望远镜,就能够以大的基模体积和良好的稳定性防止热透镜效应的扰动.

在下一小节将要讨论凹凸谐振腔和望远镜谐振腔设计的两种方法.在本小节最后还要描述这两种谐振腔的结构,它们在理论上并不新颖,但是对某些应用已经产生了非常重要的意义.对于钛蓝宝石激光器的设计和克尔透镜锁模,像散补偿的折叠镜谐振腔是很重要的.还有一种相交 Porro 棱镜偏振耦合谐振腔,对于军用激光器,它已被证实为最坚固的设计结构.

1. 凹凸谐振腔

在文献[5.18, 5.23, 5.31, 5.32, 5.37]中描述了动态稳定腔的设计步骤. 在这类腔中, 选择适当的腔镜曲率就能控制棒内模体积的波动. 在文献[5.38~5.40]中全面阐述了在早期对动态稳定凹凸腔所作的工作. Magni^[5.39]指出, 对于一定的谐振腔, 当激光棒的焦距发生变化时, 总会存在两个稳定区; 就棒的动态光学功率而言, 这两个稳定区具有相同的宽度; 在激光棒中基模体积与这一宽度成反比; 就镜的对准容限而言, 这两个稳定区具有不同的不对准灵敏度.

在下一小节将总结在文献[5.39]中提供的某些结论. 有些新变量可以用来描述谐振腔的参量:

$$u_1 = L_1 \left(1 - \frac{L_1}{R_1} \right), \quad u_2 = L_2 \left(1 - \frac{L_2}{R_2} \right),$$

$$x = \frac{1}{f} - \frac{1}{L_1} - \frac{1}{L_2}. \quad (5.39a)$$

应用上述等式, 可将 g_1 与 g_2 表示为

$$g_1 = -\frac{L_2}{L_1}(1 + xu_1), \quad g_2 = -\frac{L_1}{L_2}(1 + xu_2). \quad (5.39b)$$

消去式(5.39b)中的 x , 就可以得出 g_1 与 g_2 之间的如下线性关系:

$$g_2 = \left(\frac{L_1}{L_2} \right)^2 \frac{u_2}{u_1} g_1 + \frac{L_1}{L_2} \left(\frac{u_2}{u_1} - 1 \right), \quad (5.39c)$$

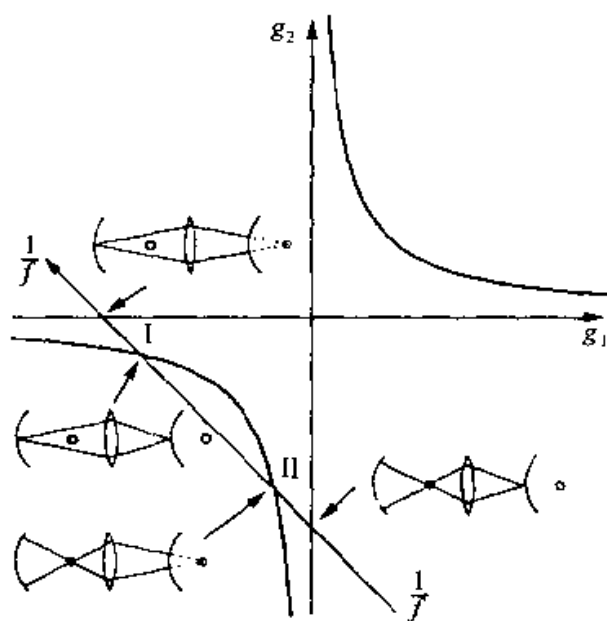


图 5.24 凹凸谐振腔的稳定图和稳定区域边缘(I、II)的模分布. 直线 $1/f$ 表示使用不同内透镜的谐振腔^[5.39]

可以用其来描述焦距可变的特定谐振腔结构, 该直线同轴线与双曲线 $g_1 g_2 = 1$ 的交点确定了两个不同的稳定区, 见图 5.24 I、II. 这两个稳定区的有相同的 x 宽

度, 见图 5.25. 参量 w_{30} 是激光棒主平面上的光斑尺寸, 它在两个稳定区中有相同的值, 其值由下式给出:

$$w_{30}^2 = \frac{2\lambda}{\pi} |u_1|, \quad |u_1| > |u_2|. \quad (5.40a)$$

稳定区的宽度与透镜上的最小光斑尺寸之间的关系式为

$$w_{30}^2 = \frac{2\lambda}{\pi} \left| \frac{1}{\Delta \frac{1}{f}} \right|. \quad (5.40b)$$

在激光棒中, TEM₀₀ 模体积与稳定区的宽度成反比, 因而与谐振腔保持稳定时的灯输入功率成反比. 图 5.25 所示的两个稳定区的中心为

$$x_I = -\frac{1}{2u_1}, \quad x_{II} = -\frac{1}{u_2} - \frac{1}{2u_1}. \quad (5.40c)$$

在 $g_1 g_2 = 0$ 和 $g_1 g_2 = 1$ 所确定的稳定区边缘, 光斑尺寸 w_3 是无限大的.

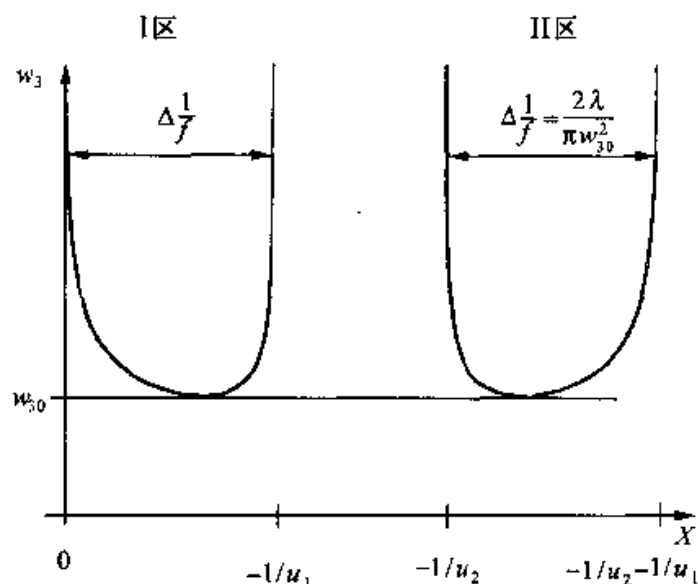


图 5.25 激光棒内光斑尺寸 w_3 与棒的光焦度 $1/f$ 的函数关系^[5.39]

Magni^[5.39] 不仅分析了在激光材料的焦距出现小波动时谐振腔的稳定性, 而且也从不对准灵敏度方面考察了谐振腔的机械稳定性.

例如, 在稳定区 I 的中央, 可将不对准灵敏度 $S_{1/2}$ 表示为

$$S_{1/2} = \frac{1}{w_{30}} \frac{2L_1 L_2}{(4L_1^2 + L_2^2)^{1/2}}. \quad (5.41)$$

当谐振腔的损耗增大 10% 左右时, 倾斜角大约为 $1/S_{1/2}$ ^[5.41~5.42]. 稳定区 I 的镜倾斜容限大于稳定区 II 的镜倾斜容限.

在文献[5.39]中所描述的谐振腔设计给出了激光棒的焦距 $f_{1/2}$ 、激光材料内的光斑尺寸 w_{30} 和谐振腔的总长度 L . 若已知这些参量, 就可算出镜的曲率半径 R_1 和 R_2 、两面镜子与棒的主平面的距离 L_1 和 L_2 、灵敏度参量 $S_{1/2}$. 注意 $L = L_1$

+ L_2 , 由于物理长度包含了棒的主平面之间的距离, 所以是不同的. 对于几种 w_{30} 值, 在图 5.26 中绘出了优化腔的 L_1 、 R_1 、 R_2 、 $S_{1/2}$ 与 $f_{1/2}$ 的函数关系. 如已知激光棒内一定的焦距和一定模的光斑尺寸, 可从该图得出曲率半径值和棒的位置.

图 5.27 所示的谐振腔设计是基于图 5.26 提供的结果. 假设在该图中, 激活介

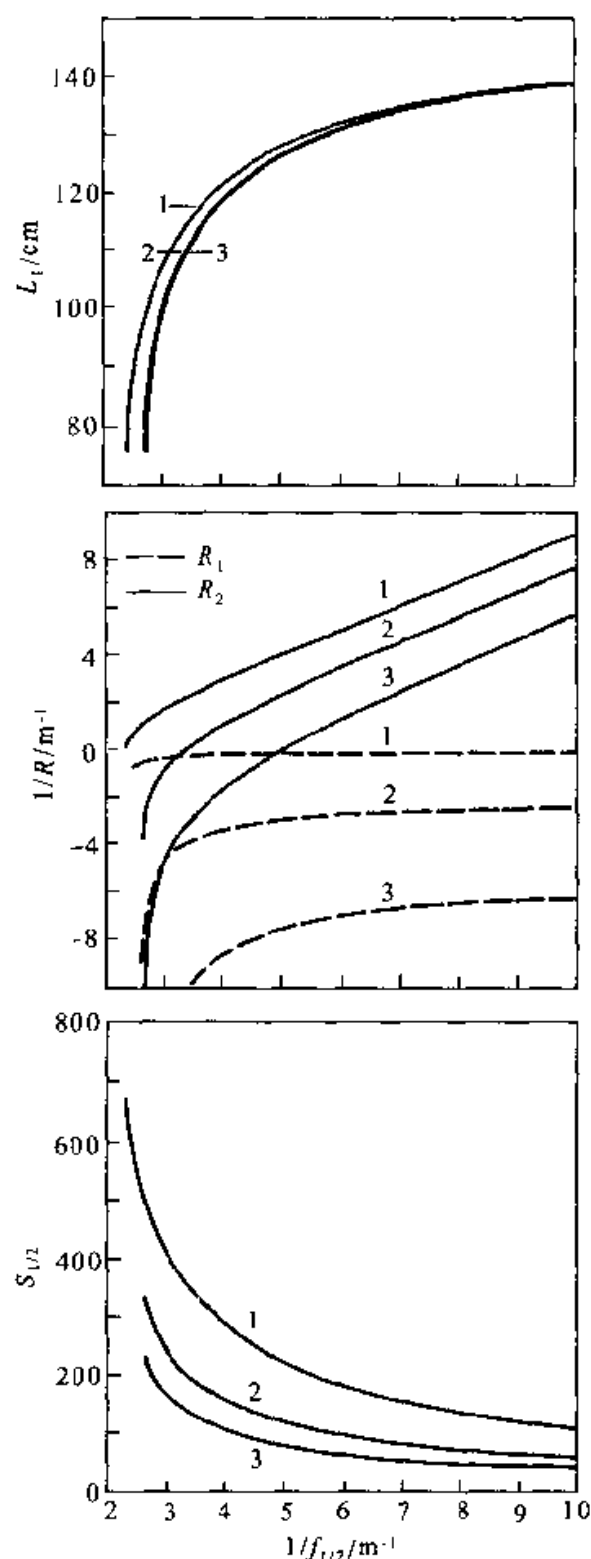


图 5.26 特定凹凸谐振腔的长度、镜曲率 $1/R_1$ 及 $1/R_2$ 、不对准灵敏度 $S_{1/2}$ 同光焦度 $1/f_{1/2}$ 之间的关系. 谐振腔长固定为 $L = 150$ cm, 波长为 $\lambda = 1.064 \mu\text{m}$. 曲线上的值表示光斑尺寸: $w_{30} = 1 \text{ mm}, 2 \text{ mm}, 3 \text{ mm}$ [5.39]

质内模半径为 $w_{30} = 3 \text{ mm}$ (这是直径为 6 mm 的棒的最佳模半径), 腔长为 150 cm . 若焦距为 $f = 17 \text{ cm}$ ($1/f = 6 \text{ m}^{-1}$), 得到 $R_1 = -14 \text{ cm}$, $R_2 = 55 \text{ cm}$, $L_1 = 130 \text{ cm}$. 谐振腔的不对准灵敏度大约为 $S_{1/2} = 80$, 这表明对于 12 mrad 左右的倾斜角, 损耗将增加 10% . 在图 5.27 中, 棒的端面与主平面之间的距离为 $h = l/(2n)$, l 为激光棒的长度.

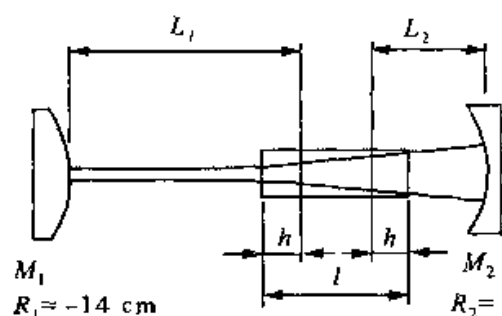


图 5.27 使用聚焦激光棒的动态稳定谐振腔

2. 望远镜谐振腔

Sarkies^[5.45]和 Hanna 等人^[5.43, 5.44]报道了望远镜在 Nd:YAG 棒谐振腔中的应用(图 5.28). 望远镜的特点之一是, 能方便地实现可控制的调节, 并能补偿泵浦条件变化时发生的热透镜效应. 此外, 望远镜谐振腔避免了在凸凹镜设计中凸面镜上出现很小的光斑, 这对于输出高功率的典型 Q 开关 Nd:YAG 激光器特别重要.

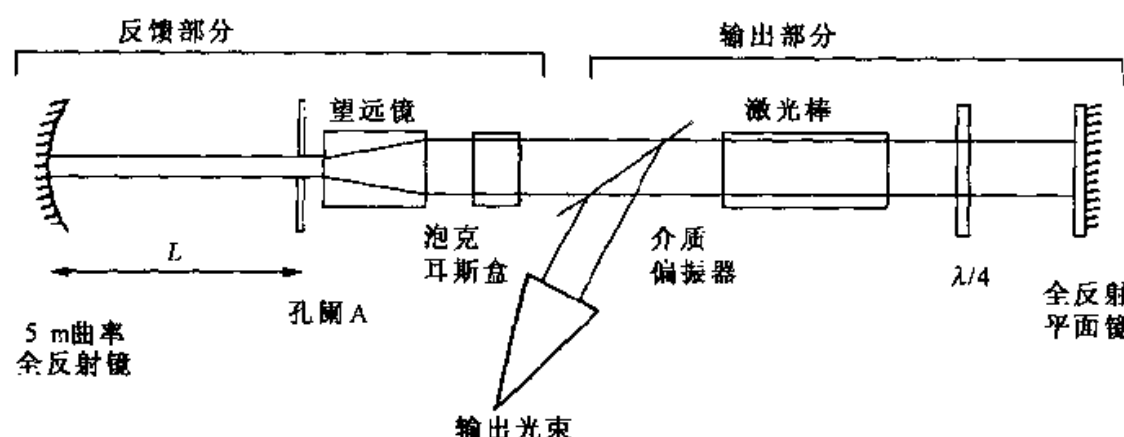


图 5.28 包含有望远镜的谐振腔

在 Q 开关 Nd:YAG 激光谐振腔中插入可调节的望远镜, 就能够获得可靠的大体积 TEM_{00} 模工作. 谐振腔设计的基本原理是, 对望远镜进行适当的调节, 使之能够补偿激光棒内热透镜效应(从而容许产生大尺寸的光斑), 并同时保证光斑尺寸对热透镜焦距的变化不灵敏. 望远镜起到了两项不同的作用: 其一, 减小输出端光束的尺寸, 增大高阶模的衍射损耗; 而在输入端面, 经望远镜放大的光束与棒的

直径是匹配的.其二,望远镜是一种焦距可变的元件,因此无论谐振腔处于稳定图中的任何位置,都能进行调节.因为高阶模与低阶模的衍射损耗之比随着望远镜输出光束的减少而增大,所以可通过调节望远镜,保证在某一阶数以上的模不会达到阈值.因此,可以通过望远镜的两个参量即放大率 M 和焦距 f 来控制选模过程.

所选择的望远镜的调节使激光棒内焦距变化的影响降到最小,同时又能保证共焦谐振腔的最佳选模特性.Hanna 等人对望远镜谐振腔作过详细的分析^[5.43].该分析提供了有关光斑尺寸、谐振腔长度、望远镜的放大率、散焦损耗和衍射损耗的简单设计方程式.现在就来总结关键的设计参量.

为了最好地理解望远镜的作用,出于简便,如图 5.29(a)所示,下面来考察靠近 f_R 焦距激光棒,且放大率为 $M(f_2 = -Mf_1)$ 的短望远镜,并考察具有相等焦距 f_M 的谐振腔镜.

望远镜的小散焦有两种作用:改变光斑尺寸、改变波前曲率.因此,依据式(5.42)对望远镜进行调节,就能够实现对激光棒的热透镜焦距 f_R 的补偿.

$$-\frac{1}{f_T} = \frac{1}{f_R} + \frac{1}{f_M}, \quad (5.42)$$

式中,

$$\frac{1}{f_T} = \frac{\delta}{f_2^2}. \quad (5.43)$$

式(5.43)是望远镜在小散焦 δ 时的焦距.式(5.42)的右边表示激光棒/镜组合的光焦度.

为了使光斑尺寸对 f_R 变化具有最小的灵敏度,必须要选择合适的望远镜放大率 M .这一选择可依据下式进行:

$$\frac{1}{2M^2L} = \frac{1}{f_T} + \frac{1}{f_R} + \frac{1}{f_M}. \quad (5.44)$$

激光棒中光斑尺寸为

$$w_1 = M(2L\lambda/\pi)^{1/2}. \quad (5.45)$$

因此,使用正确调节的望远镜,就能够维持激光棒中同样大小的模体积,而腔长却缩短了 M^2 .这种方法的主要缺陷是将光学元件暴露在尺寸减小、强度增高的光束中,从而增大了损伤的危险.

Hanna 等人^[5.43]以图式的方式给出了他们的某些关键研究成果.图 5.29(b)示出了当 f_R 确定为 5m,或者当 δ 确定为 -6.2mm 而产生等效的 f_R 函数时,(激光棒中)光斑尺寸 w_1 、(谐振腔左镜上)光斑尺寸 w_2 同望远镜的散焦 δ 之间的关系曲线.激光器的参量如下: $A = 0.55$ m, $B = 0.37$ m, $C = 0.16$ m, $f_1 = -0.05$ m, $f_2 = 0.20$ m, $M = 4$.

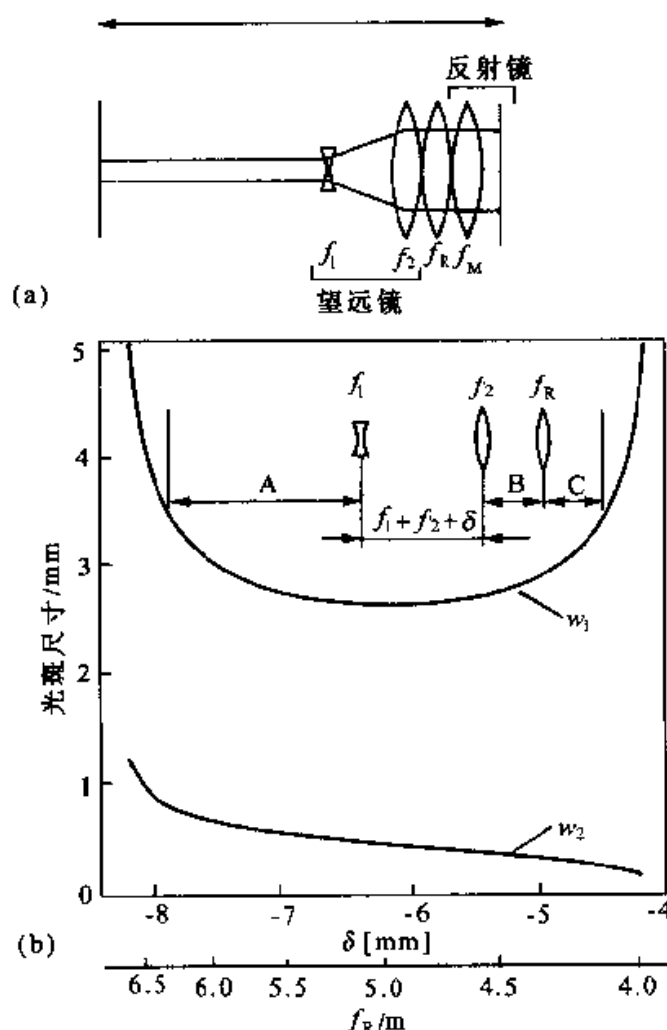


图 5.29 (a) 包含有望远镜(f_1, f_2)、聚焦激光棒(f_R)和曲面镜(f_M)的谐振腔示意图。(b) 激光棒内光斑尺寸 w_1 、左镜上的光斑尺寸 w_2 同望远镜的散焦焦距 δ 或激光棒焦距 f_R 的函数关系^[5.44]

在激光棒内,主要特点是存在大的最小光斑(上曲线),这意味着光斑尺寸对 δ 不灵敏.从式(5.44)和(5.45)可得出确定的镜曲率和望远镜位置(即 f_T 和 f_M 常量).图 5.29(b)也示出了光斑尺寸与 f_R 的函数关系.上曲线的最低值意味着光斑尺寸对 f_R 的变化并不灵敏.所希望的工作点正处在这一最低值的底部,因此,望远镜必须有合适的散焦量来保证这一点.

对于合适的谐振腔设计,选择的主要参量有激光棒中的光斑尺寸 w_1 、谐振腔长 L 和放大率 M .假设参量 f_R 是已知的,这一参量通常是使 He-Ne 激光束通过激光棒,测出所需泵浦功率时的束腰而确定的.

若确定了 w_1 ,就可以通过式(5.45)确定出 L 和 M 的值,从而在小 M 值以及由此得来的不太合适的长 L 之间,或是在短 L 以及由此得来的大 M 值(缩小的光束可能导致过大的光强)之间获得可以接受的折中值.若确定了 L (即确定了 M)和反射镜(即确定了 f_M),就可以从式(5.44)中求出望远镜的焦距 f_T ,并最终从式(5.43)中求出散焦量.

为了选择 TEM_{00} 模,在腔内插入环形光阑,并定出其中心.在实践中,光阑的

直径应是在插入点所计算出来的光斑直径的 1.5 倍左右,以保证对 TEM_{01} 模的抑制。

3. 像散补偿折叠镜谐振腔

在钛蓝宝石激光器的设计中,对于克尔透镜锁模、通过快速声光开关获得的腔倒空、腔内倍频等,通常需要在谐振腔内建立高度集中的光束。在染料激光器中,通常使用的折叠谐振腔最好地满足了长谐振腔和小束腰的要求。使用内透镜可以设计出内聚焦谐振腔。图 5.30 示出的等效谐振腔采用了三镜设计,由于这种结构的反射损耗保持在很小的值,所以它在透镜系统方面有优越性。

因为在这种折叠谐振腔的中心镜上入射的光束有一倾角,所以产生像散。像散光束在两个正交方向上有不同的光斑尺寸和束腰位置。对于这种产生小聚焦光斑的谐振腔,稳定值的范围较小,所以镜距调节很关键。在高像散谐振腔中只存在一种状态,即谐振腔在一个坐标系中才是稳定的,除非采取措施将像散减到最小。

像散补偿的目的是在 x 、 y 方向上产生相同的模式特性。如图 5.30 所示,两反射镜之间有呈布儒斯特角的光学元件,它能够补偿镜的像散。

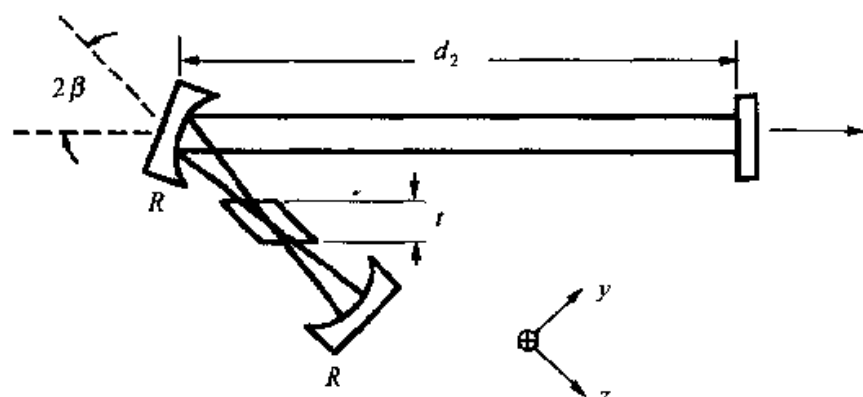


图 5.30 包含有一个布儒斯特角光学元件的折叠谐振腔的像散补偿示意图

若选定了实现像散补偿的入射角,就会在 x 、 y 方向上获得大致相等的束腰直径,并且在这两个方向上的焦点位置也相同。

入射光线呈倾角的镜子将径向(xz)和切向(yz)射线聚焦到不同的位置,所以它有如下的两个焦点^[5.111]:

$$f_x = (R/2)/\cos\Theta, \quad f_y = (R/2)\cos\Theta, \quad (5.46)$$

布儒斯特角激光棒有两种不同的有效长度 l_x 和 l_y , 它们是光线必须通过的距离^[5.111, 5.112],

$$l_x = t \sqrt{n^2 + 1}/n^2, \quad l_y = t \sqrt{n^2 + 1}/n^4, \quad (5.47)$$

式中, t 为激光棒的长度, n 为激光棒的折射率。

在文献[5.111]中已经指出,对于入射角倾斜的反射镜的像散,可通过呈布儒斯特角的激光晶体在 2Θ 夹角时的像散来补偿, Θ 由下式求出:

$$\sin\Theta \tan\Theta = \frac{2t(n^2-1)(n^2+1)^{1/2}}{Rn^4}, \quad (5.48)$$

式中, R 为镜的曲率半径.

在实践中,选择的镜曲率、激光棒、锁模或非线性晶体,要能够使激光器达到所要求的工作条件.若已选好了参量 t 、 n 和 R ,则调节镜的倾斜角就能实现补偿.作为例子,现在来考察一台二极管端面泵浦的钕玻璃激光器.该激光器的泵浦光束直接通过曲面镜,激光棒的长度为 $t = 3 \text{ mm}$,折射率为 $n = 1.053$,镜的曲率半径为 $R = 125 \text{ mm}$,为了得到像散补偿,中心镜必须倾斜 $\Theta = 8.35^\circ$ 的角度.

如图 3.50、图 9.12 和图 9.16 所示,折叠镜谐振腔通常采用四镜而不是三镜设计.

4. 由相交 Porro 棱镜构成的偏振耦合腔

测距仪和目标定位器等军用系统的激光器同民用和实验用的激光器不同,必须能适应各种不同的工作环境.其设计的主要考虑因素是这些激光器对冲击波、振动和大的温度变化保持不灵敏.因此,在严峻的环境条件下,系统的可靠运转比最佳性能显得更重要.

对温度和镜的对准保持不灵敏的光学谐振腔是军用激光器的一个主要特点.根据几十年来从实际使用的系统中总结的经验,已经形成了特定谐振腔的设计原理和结构,并已应用于大多数军用激光器.

这种设计的主要特点如下:

- 用棱镜而不是反射镜来改变光束的方向;
- 使用折叠谐振腔来缩短系统的总长度;
- 通过旋转折射光劈来实现对准;
- 通过偏振耦合来输出光束.

在图 5.31 中示出了具有这些特性的典型军用 Q 开关激光器的光学设计.

对于军用激光器,从机械和热的角度来看,固定在可调节的镜座上的镜子经证明不太稳定.因此在光学系统中,不使用镜座可调的镜子,而使用镜座固定的 Porro 棱镜和直角棱镜,见图 5.31.在严峻的环境中,逆反射镜的自对准特性提供了最好的稳定性.要获得质量好的光束,重要的是要有光学质量好的 Porro 棱镜,其屋脊线的棱边要短于 $5\mu\text{m}$,其 90° 屋脊角的容限不超过 ± 5 弧秒.在组装过程中,棱镜和直角棱镜在试验台上对准,然后以粘接或者机械方法固定.

为了实现对光束的调谐和耦合输出,谐振腔需要使用非标准设计的相交 Porro 棱镜.旋转折射对准光劈,就可获得精确调谐的光束.典型光劈由直径为 $5 \sim$

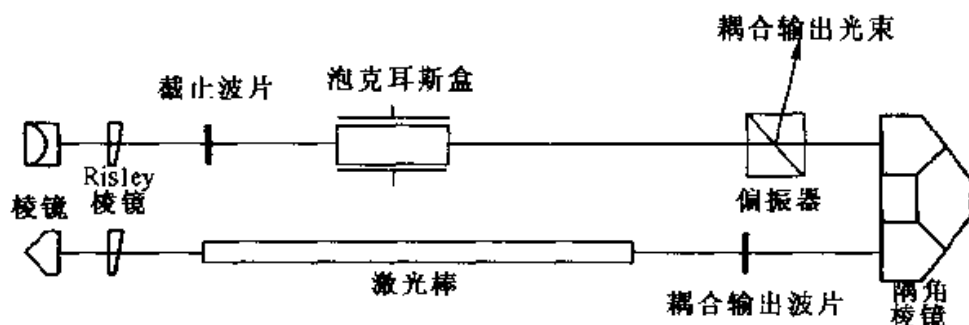


图 5.31 使用相交 Porro 棱镜的谐振腔及其偏振耦合输出

10 mm、厚度为 3~5 mm 的熔融石英构成，光劈角为 1° 。所谓的 Risley 对，容许在 x 、 y 方向上调谐光束。在由两面位置固定的反射镜构成的谐振腔中，每面镜的前面都要用 Risley 对。此外，为了在激光器之外得到轴线校准光束，也常常使用 Risley 对。通过 Risley 对来使激光器的腔镜对准需要实践经验，最好在开始对准时用 He-Ne 激光束来调节 Risley 对的方向，使光劈互相垂直。接着将棱镜安装在激光器内，围绕起始点略微旋转一个棱镜，就能使光束移动一段弧的位置，使之正交于另一个棱镜的弧。在这种情况下，对准过程有点近似于传统上对 x - y 镜的调节。腔的对准一旦完成，就用一组螺钉固定住棱镜的密封圈。在严峻的工作环境中，用螺钉将折射对准棱镜固定于不锈钢架上，是实现长时间稳定对准谐振腔的最可靠的方法。

图 5.31 所示的设计采用了 Porro 棱镜，而没有用反射镜。谐振腔的每一端只需要一个光劈，因为在另一个方向上这些棱镜具有自对准的特点。通过一个波片/偏振器组合就可以实现耦合输出，旋转 $\lambda/2$ 波片可以调节耦合输出的量。在理论上，旋转位于激光棒之后的 Porro 棱镜也能够获得最佳的耦合输出，因此不需要波片。由于存在总的内反射，所以 Porro 棱镜使光在 s 分量和 p 分量之间产生相移。棱镜引起的相移取决于折射率。改变棱镜与偏振面之间的方位角，能够引起附加的相移。因此在采用 Porro 棱镜的谐振腔内，正确利用棱镜导致的相移和棱镜角的旋转的共同作用，可以获得耦合输出所需的相移。然而，在绝大多数情况下，希望 Porro 棱镜都能维持在相交的固定位置，以便改进激光谐振腔的对准稳定性。

Q 开关运转是通过位于偏振器和波片-Porro 棱镜组合之间的 Q 开关实现的。例如，如果 Q 开关工作在脉冲启动方式，它就应位于两个正交的偏振器之间。在这种情况下，对波片-Porro 棱镜组合进行调节，使其只透射与耦合输出偏振器的透射呈正交偏振的辐射。如果在泡克尔斯盒上加 $V_{\lambda/2}$ 电压，使 Q 开关的偏振面旋转 90° ，就会在腔内建立起高 Q 值状态。Porro 棱镜所引起的相位延迟必须通过旋转波片的方法来补偿，具体作法是将两个光学元件与耦合输出偏振器组合在一起，在谐振腔内产生最大的消光比。

在图 5.31 所示的设计中,因为部分辐射在到达 Q 开关之前被耦合输出,使 Q 开关的光通量比谐振腔的其他部分要低,这一点是重要的,应该引起注意,因为普通的 Q 开关铌酸锂晶体是谐振腔内损伤阈值最低的光学元件。

为使激光器保持短小而紧凑的特点,绝大多数军用激光器都使用折叠谐振腔(见图 5.31)。基于上述已讨论过的理由,用隅角棱镜取代普通的反射镜来改变光束的方向。在军用激光器中,为了保护光学元件,除了已讨论过的特定光学元件外,要求所有的光学固定结构都使用膨胀系数匹配的材料,并使用封焊外壳;同时为了避免应力引起的畸变,对精密元件应使用动态固定结构。

5. 光学模型

除了在本小节介绍的基本计算和考虑因素外,在设计复杂的激光系统时,尤其是在设计包含有很多光学元件和折叠光路的激光器时,经常需要使用光学分析编码。应用这种软件,可以找出高峰值功率系统中可能导致光学损伤的潜在问题,这也正是通常所感兴趣的。因此,特别感兴趣的有:在谐振腔内和系统其他元件中的光束分布、限制光阑的衍射效应、在玻璃和晶体中非线性折射率的变化引起的自聚焦、光学元件的逆反射等。

在工作中发现,最初由 Arizona 大学和 Los Alamos 国家实验室开发出来的通用光学模型编码具有特别的使用价值。这种称为通用激光分析设计(GLAD)的软件是一种三维编码,它用二维阵列为横向电场的振幅和相位做出模型,并通过一系列计算确定出轴向尺寸^[5.34]。这种编码能够对在非线性增益介质、透镜、反射镜以及(存在像差效应时)谐振腔模型传播的近、远场激光进行现代工艺分析。与类似的物理光学编码一样,GLAD 也是模块化的标准元件,能够按照光束通过系统的顺序为每一个光学元件做出模型。这些编码能够处理复杂的激光系统,其方法与几何光学所用的透镜设计大致相同。

5.2 纵 模

5.2.1 法布里-珀罗谐振腔

法布里-珀罗谐振腔不仅是激光器的基本元件,还能够用于选模和测量激光谱线的线宽。通过下列方程式,可以求出在固体激光器中所用的各种谐振腔的主要特性。

1. 基本方程

一个法布里-珀罗谐振腔有两个平行的光学平面。在传统的光学器件中,这种结构称为法布里-珀罗干涉仪或标准具^[5.46~5.48](见下文)。在这两个表面 M_1 和

M_2 之间发生的多次反射,使波各个分量相互干涉(见图 5.32).如果离开 M_2 的所有分量都同相位相加,则在 M_2 上就会发生相长干涉.在这种特定方向上,由 M_1 反射的分量将产生相消干涉,因而所有的入射光能量都经标准具传输.对于透射或者反射的每一个波分量,波函数的相位与前一个相位的相位差值与波两次通过波片相对应.该相位差值为

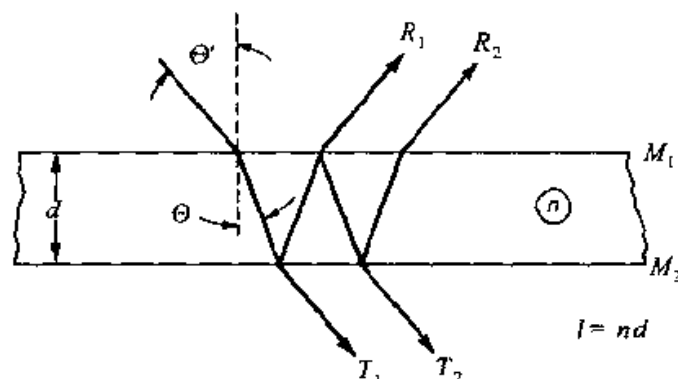


图 5.32 平面平行激光板内平面波的干涉图

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} 2nd \cos\Theta, \quad (5.49)$$

式中, nd 为两个反射表面之间的光学厚度, $\Theta = \Theta'/n$ 是材料内的光束折射角, λ 是波长.法布里-珀罗谐振腔的透射率为

$$T = \left[1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right) \right]^{-1}, \quad (5.50)$$

式中, r 为每个反射表面的反射率.当透射光束的光程差是波长的几倍(见下式)时,透射率就达到最大值: $T_{\max} = 1$,

$$2nd \cos\Theta = m\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (5.51)$$

谐振腔的反射率可表示为

$$R = \left[1 + \frac{(1-r)^2}{4r \sin^2(\delta/2)} \right]^{-1}. \quad (5.52)$$

反射率的最大值为

$$R_{\max} = \frac{4r}{(1+r)^2}. \quad (5.53)$$

此时,光束的光程差是半波长的奇数倍,即

$$2nd \cos\Theta = m\lambda/2, \quad m = 1, 3, 5, \dots \quad (5.54)$$

图 5.33 示出了标准具的透射与反射特性.若不存在吸收损耗,标准具的透射与反射就是互补关系,即 $R + T = 1$.将两个相邻通带之间的距离与通带宽度之比定义为清晰度,即 $F = \Delta\lambda/(\delta\lambda)$:

$$F = \pi \left\{ 2 \arcsin \left[\frac{2+4r}{(1-r)^2} \right]^{-1/2} \right\}^{-1} \approx \frac{\pi(r)^{1/2}}{1-r}. \quad (5.55)$$

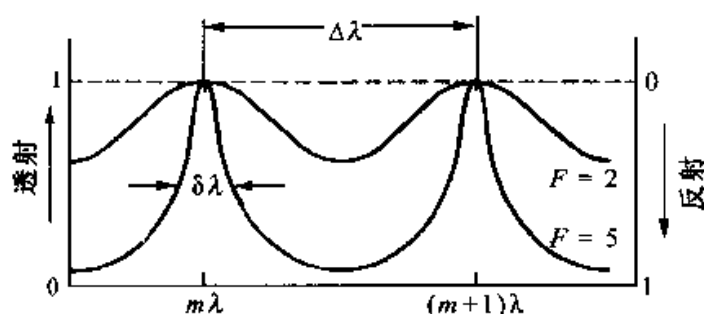


图 5.33 反射光束和透射光束的光强同相位差的函数关系

若 $r > 0.5$, 该近似式是有效的; 若 r 值较小, 清晰度的值就接近于 $F \approx 2$, 且式 (5.52) 可简化为

$$R = R_{\max} \sin^2 \frac{\delta}{2}. \quad (5.56)$$

从式 (5.51) 可知, 标准具的谐振条件取决于波长 λ 、光学厚度 nd 和光束折射角 Θ . 改变其中的任何一个量, 都将改变标准具的通带. 两相邻通带之间的波长差称为标准具的自由光谱区. 下列等式给出了通带移动一个光谱范围所需的变化量:

$$\begin{aligned} \Delta\lambda &= \frac{\lambda_0^2}{2nd \cos\Theta}, & \Delta\nu &= \frac{c}{2nd \cos\Theta}, \\ \Delta(nd) &= \frac{\lambda_0}{2 \cos\Theta}, & \Delta\Theta &= \left(\frac{\lambda}{nd} \right)^{1/2} (\Theta = 0). \end{aligned} \quad (5.57)$$

将透射或反射光谱移动一个通带宽度所需的变化量为

$$\delta\lambda = \frac{\Delta\lambda}{F}, \quad \delta l = \frac{\Delta l}{F}, \quad \delta\Theta = \frac{\Delta\Theta}{F}. \quad (5.58)$$

2. 激光谐振腔

如果只考虑单横模, 则从式 (5.57) 可得激光腔的纵模间隔为

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2}{2L}, \quad \text{或} \quad \Delta\nu = \frac{c}{2L}, \quad (5.59)$$

式中, L 为谐振腔的光学长度.

对于谐振腔, 若 $L = 75 \text{ cm}$, $\lambda_0 = 6943 \text{ Å}$, 则可得 $\Delta\lambda = 0.003 \text{ Å}$. 红宝石激光器输出的谱线宽度大约为 0.5 Å , 这说明在此线宽内有 160 个左右的纵模. 如果谐振腔的两个表面与激光腔体中的一样, 具有不同的反射率, 则在式 (5.55) 中的反射率 r 就是两面反射镜反射率的几何平均值, $r = (R_1 R_2)^{1/2}$. 激光腔的典型值为 $R_1 = 0.5$, $R_2 = 1.0$. 将这些值代入式 (5.55) 和 (5.58), 对无源谐振腔的清晰度和光谱宽度 (见图 5.34), 得到: $F = 8.5$, $\delta\lambda = 0.0004 \text{ Å}$.

在激光腔内若存在几个横模, 就会出现其他的谐振频率. 下式给出了激光谐振腔内不同 TEM_{pq} 模的频率间隔^[5.4]:

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L} \left[\Delta q + \frac{1}{\pi} \Delta(2p + l) \arccos \left(1 - \frac{L}{R} \right) \right], \quad (5.60)$$

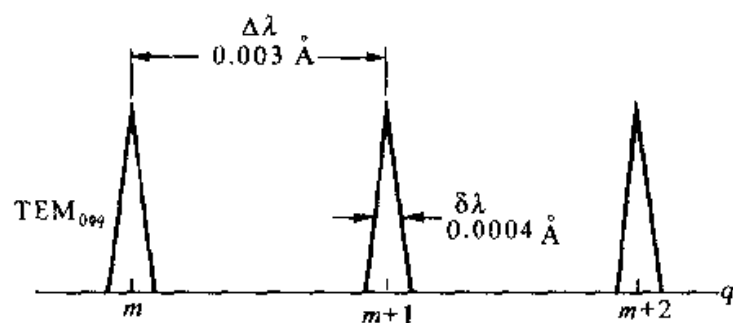


图 5.34 由间距为 75 cm、反射率分别为 50% 和 100% 的两面镜构成的无源谐振腔中的纵模

式中右边含 Δq 的项给出了属于单横模的轴向模频率间隔. 含 $\Delta(2p + l)$ 的项表示不同 TEM_{pl} 横模的谐振频率间隔. 注意, 谐振频率取决于 $(2p + l)$ 这一整体, 而不是单独的 p 和 l . 因此对于不同的模, 如果有相等的 $(2p + l)$, 就会发生频率简并. 若以 $(m + n)$ 代替 $(2p + l)$, 就得到用直角坐标表示的输出横模腔的频率.

从式(5.60)可知, 横模之间的频率间隔是镜距的函数, 不仅与轴向模相同, 而且还与镜的曲率有关.

对于近似于平行平面或大曲率半径的谐振腔 ($L \ll R$), 式(5.60)中方括号里的第二项与 Δq 相比, 是一个较小的值. 此时, 谐振模谱由间隔为 $c/2L$ 的相对大的轴向模组成. 每个轴向模的周围都有一组谐振横模, 见图 5.35(a). 例如, 在上面提到过的 75 cm 长的谐振腔, 若其两端的镜曲率半径均为 10 m, 就会产生 $\Delta\nu = 200\Delta q + 28(2p + l)$ (单位为 MHz) 的谐振谱. 当镜距恒定不变时, 如果镜的曲率半径减小, 从平行平面结构开始, 横模的频率间隔就会增大, 而轴向模的频率间隔却保持不变. 当达到极限条件时就成为共焦谐振腔, 则式(5.60)变为

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L} \left[\Delta q + \frac{1}{2} \Delta(2p + l) \right]. \quad (5.61)$$

在共焦谐振腔中, 改变 p 和 l , 横模的谐振频率就会与轴向模的频率重合 (见图 5.35(b)), 或者处在它们的中间. 若继续增大镜的曲率, 横模频率的间隔就会减小; 对于同心谐振腔, 频率间隔为 0. 如果频谱分析仪和光电探测器的响应足够快, 就可以测出式(5.60)给出的频率间隔 $\Delta\nu$. 如果有多个振荡模, 探测器的输出就会包含一个与 $\Delta\nu$ 相对应的差拍频.

通过两种广泛应用于固体激光器的技术, 可以获得窄光谱输出, 这些技术要使用谐振反射器或腔内倾斜标准具. 下面就分别来讨论这两种器件.

1. 谐振反射器

间距确定的法布里-珀罗谐振腔通常称为标准具, 如果用它代替激光腔的输出镜, 就称为谐振反射器.

谐振反射器的正常工作范围处在它的反射率极值. 从式(5.53)可求得峰值反射率. 如使用未镀膜的标准具, 就必须将下式:

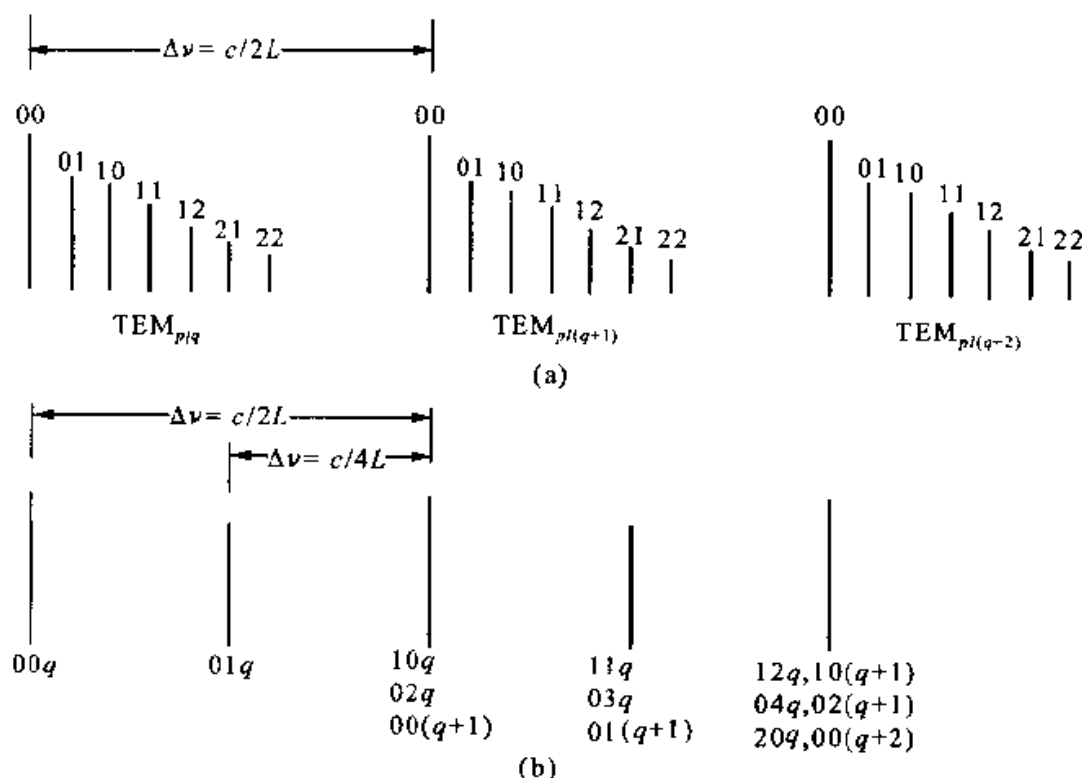


图 5.35 (a)大半径镜谐振腔的谐振光谱. (b)共焦谐振腔的谐振光谱

$$r = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2 \quad (5.62)$$

表示的反射率代入式(5.53). 作为例子, 现在来考察红宝石激光器中用单一的蓝宝石标准具作为输出反射器的特性. 设厚度为 $d = 3.2 \text{ mm}$, 折射率为 $n = 1.76$, 工作波长为 $\lambda = 6943 \text{ \AA}$, 则从前面的公式可求得反射率极值为 $R_{\max} \approx 0.27$, 峰值间距为 $\Delta\lambda = 0.43 \text{ \AA}$, 半宽为 $\delta\lambda = 0.22 \text{ \AA}$. 折射率为 1.45 的普通玻璃标准具的反射率极值为 $R_{\max} \approx 0.17$. 在图 5.36(上)中示出了厚度为 2.5 mm 的石英标准具的光谱特性.

多片谐振反射器的谐振峰比单片谐振反射器的更尖锐、间距更大. 多片谐振反射器的反射率极值为^[5.49]

$$R_{\max} = \left(\frac{n^N - 1}{n^N + 1} \right)^2, \quad (5.63)$$

式中, n 为激光板的折射率, N 为反射表面的数量.

在下文中将看到, 在上一小节介绍的用于单片标准具的简单原理, 也可应用于对多片标准具光谱曲线的主要特点的预测. 更为重要的是, 可以通过这一原理提供的方法, 迅速弄清材料、波片厚度、膜层等的变化对特定器件反射率的影响.

以三片标准具为例. 它由三块厚度均为 2.5 mm 的石英片构成, 用两个各为 25 mm 长的间隔物隔开. 对这种器件, 图 5.36(下)示出了计算所得的反射率与波

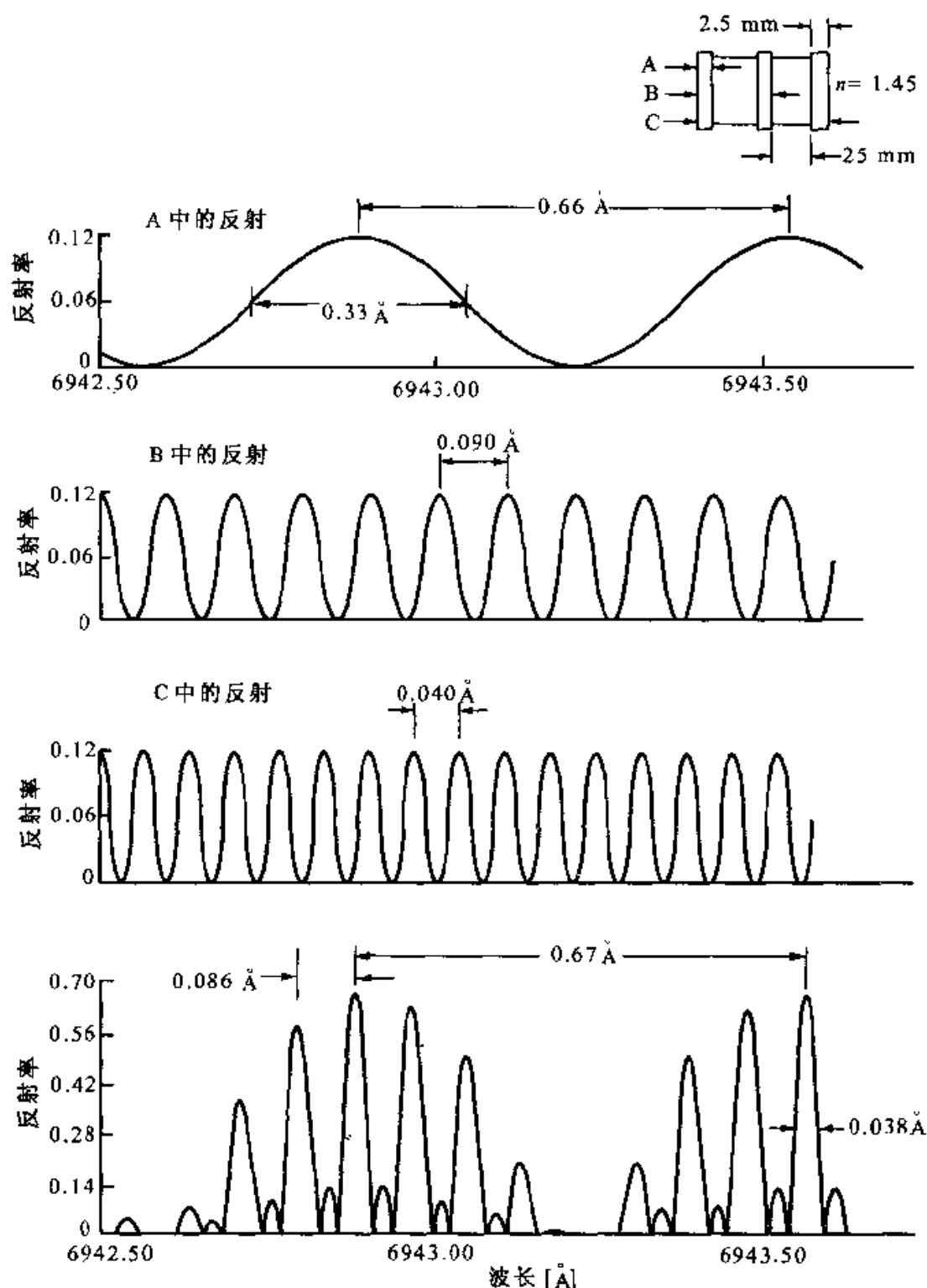


图 5.36 对三片谐振反射器的分析

长的函数关系. 从该图可知, 谐振反射器的峰值反射率为 65%, 主峰值的半宽为 0.038 Å . 各个谐振峰值的包络每隔 0.67 Å 重复一次. 在该谐振反射器中, 有 6 种不同的谐振. 对于单石英片 $l = 3.62 \text{ mm}$, 若 $n = 1.45$, $d_Q = 2.5 \text{ mm}$, $d_A = 25 \text{ mm}$,

则得到 $\Delta\lambda_1 = 0.66 \text{ \AA}$; 对于一块石英片与 $l = 28.6 \text{ mm}$ 的一个空气间隙, 得到 $\Delta\lambda_2 = 0.084 \text{ \AA}$; 对于 $l = 25 \text{ mm}$ 的单独空气间隙, 得 $\Delta\lambda_3 = 0.096 \text{ \AA}$; 对于两块石英片与 $l = 32.25 \text{ mm}$ 的一个空气间隙, 得 $\Delta\lambda_4 = 0.074 \text{ \AA}$; 对于两块石英片与两个 $l = 57.25 \text{ mm}$ 的空气间隙, 得 $\Delta\lambda_5 = 0.042 \text{ \AA}$; 对于三块石英片与 $l = 60.9 \text{ mm}$ 的两个空气间隙, 得 $\Delta\lambda_6 = 0.040 \text{ \AA}$.

将这些结果与实际计算出来的曲线进行比较, 发现单片谐振决定了整个器件的周期, 空气间隙的谐振决定了主峰, 而两个空气间隙和至少两片所构成的谐振决定了小峰. 对于两片器件, 如果用蓝宝石代替石英, 且 $n = 1.79$, $N = 4$, 则得 $R_{\max} = 0.67$.

2. 倾斜标准具

现在来考察这样的一个标准具, 其长度为 l , 折射率为 n , 表面法线与入射光束之间有一小倾斜角 Θ' , 式(5.50)给出了倾斜标准具的透射率. 由于倾角 Θ' 的变化而引起的谐振波长的变化量为^[5.50]

$$\Delta\lambda = \frac{-\lambda(\Delta\Theta')^2}{2n^2}. \quad (5.64)$$

3. 法布里-珀罗干涉仪

法布里-珀罗干涉仪经常用于测量发射激光的线宽. 常见的法布里-珀罗环装置由下述元件构成: 一个短焦距负透镜、一个间隔为 $5 \sim 40 \text{ mm}$ 的标准具、一个长焦距正透镜、一块照相底板或显示屏. 第一个透镜将激光器发射的平行光束转换成发散光锥.

标准具的谐振导致随角度而变化的选择性透射. 一面透镜将干涉仪透射的光聚集在一起, 被标准具透射并与标准具的光轴具有相同倾角的光束, 在透镜的焦平面上形成一个环. 在显示屏上显示出相应的法布里-珀罗环数量, 或者将这些环拍摄下来. 为了增大环的直径, 有时在干涉仪与成像透镜之间插入一个望远镜.

如果用非常好的单色光源照射仪器, 就会在相长干涉的发生方向($2l\cos\Theta = m\lambda$)得到一组环. 由于这些干涉仪是用于测量光束的光谱特性, 所以在波长变化中感兴趣的就是从一环移向下一个环的花样. 这种波长范围称为干涉仪的自由光谱区.

对于由两个反射率为 90% 、间隔为 40 mm 的介质镜构成的干涉仪, 可得到下列性能: 自由光谱区为 $\Delta\lambda_s = 0.062 \text{ \AA}$, 清晰度为 $F = 30$. 从式(5.58)得到仪器的理论分辨率为 $\delta\lambda' = 0.002 \text{ \AA}$. 不过, 实际的分辨率受到照相底片的制约. 根据经验, 通常假设分辨率大约是自由光谱区的 $1/10$. 这表明环的花样宽度不超过间距的 10% , 因而激光线宽小于 $\delta\lambda = 0.006 \text{ \AA}$.

5.2.2 激光输出的光谱特性

如果激光器在工作时,谐振腔内无任何选模元件,输出的光谱就会包含由横模和轴向模决定的大量分立的频率.激光跃迁的线宽限制了足够增益起振的模数.在图 5.37 中示出了光谐振腔的谐振频率与激活材料的荧光谱线.激光跃迁的增益与镜反射率之乘积大于 1 的那些波长,即是发射的激光波长.在图示的理想化例子中,激光器产生的振荡有 7 个轴向模.

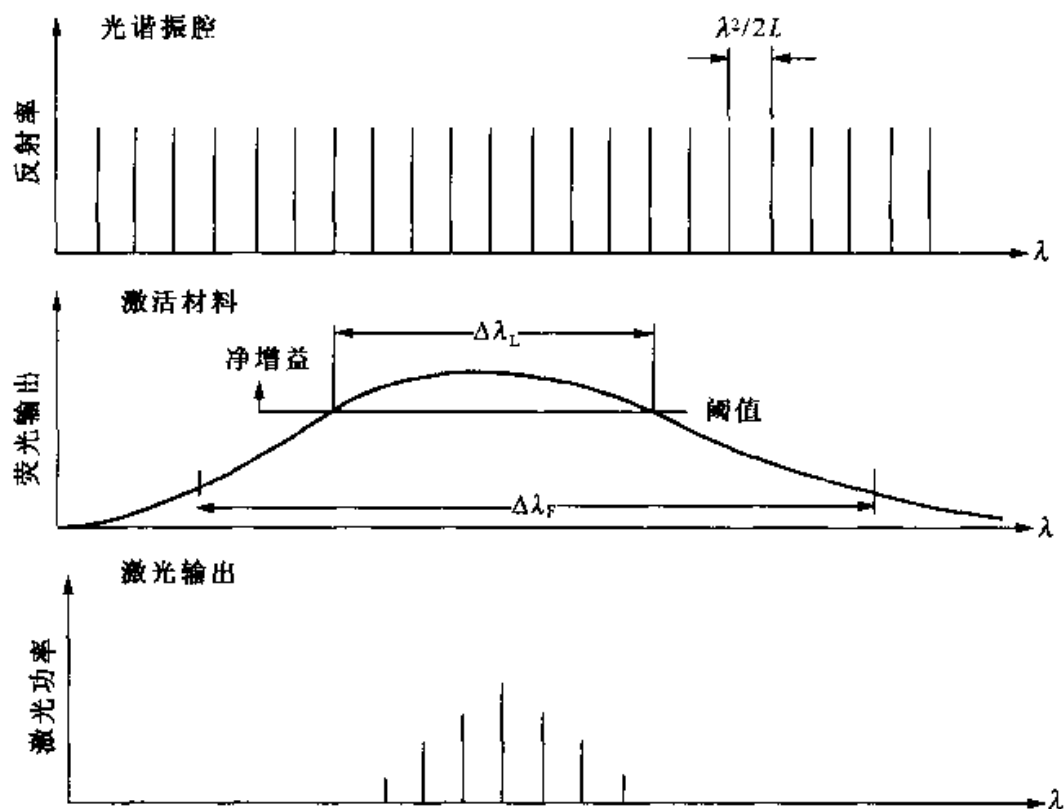


图 5.37 不选模的激光器的输出光谱示意图

当不选模时,根据泵浦的强弱,红宝石和 Nd:YAG 中的激光跃迁的线宽大约为 $0.3 \sim 0.5 \text{ \AA}$. 钕玻璃的荧光谱线较宽,所以激光线宽要大两个量级.

激光器的光谱特性通常以带宽、线宽、轴向模数量和相干长度等来描述.现在就来介绍这些量之间的关系.

如果激光器发射的轴向模数量为 K ,则两个边缘模之间的带宽为

$$\Delta\nu = \frac{(K-1)c}{2L} \quad \text{或} \quad \Delta\lambda = \frac{(K-1)\lambda^2}{2L} \quad (5.65)$$

激光器发射的完全相关分立波长受到很强的调制,所记录的两个最简单的重叠行波可以说明这种情况,这两个行波的波长由相邻的轴向模确定.

图 5.38 示出了这种情况.图示的两个波彼此发生干涉,产生的行波波节的间

距恰好是腔长的 2 倍, 即这种激光器的输出光束每隔 2 倍的腔长就受到一次调制 ($v_m = c/2L$).

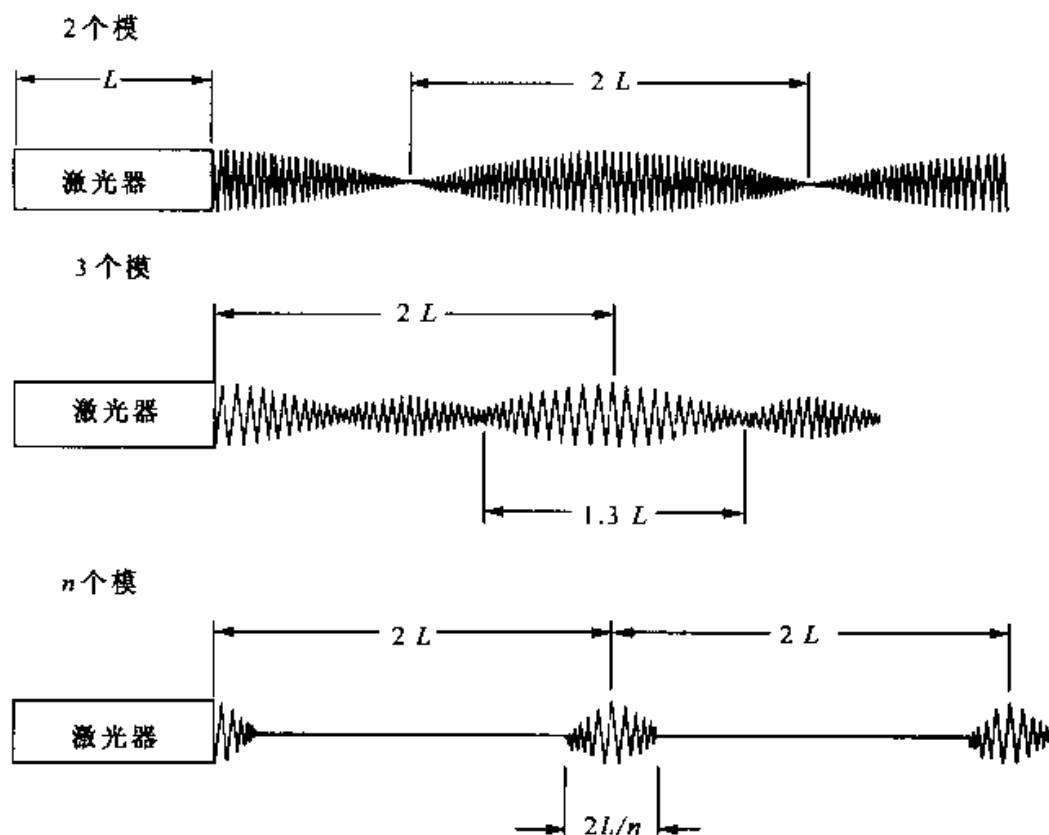


图 5.38 由 2 个、3 个和 n 个纵模的激光器的输出光谱示意图

当发射三个完全相关的波长时, 输出光束受到的调制会更强; 然而, 最大值仍然被 2 倍的腔长间隔开. 当完全相关的模数量增加时, 相长干涉区——与振荡模数量成反比——就变得更窄.

为全息照相应用而开发出来的 Q 开关激光器, 其相干长度是表征输出光束光谱特性的重要参量.

任何光源的时间相干性的定义为, 辐射在光程差的范围内仍然能够自相干涉. 对激光器的光谱带宽和相干长度常用的测量方法有: 法布里-珀罗干涉仪和迈克耳孙干涉仪, 差拍频观察, 在全息照相中测得的亮度同光程差之间函数关系, 以及对无干涉条纹景深的测量.

在光学教科书中^[5.46, 5.47]相干长度的定义是: 在迈克耳孙干涉仪中, 条纹可见度减为 $1/(2)^{1/2}$ (激光器的生产厂家有时使用 $1/2$ 或 $1/e^2$ 点) 时的光程差. 干涉仪的条纹可见度^[5.46]的定义为

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}. \quad (5.66)$$

在下述讨论中,假设激光器输出的轴向模具有相等的强度.在此情况下,相干长度与可观察到的干涉条纹的可见度直接有关,同时可得出一个纵模和时间相干性之间的简单关系式^[5.51].

1. 单轴向模工作

激光器工作在单轴向模时的输出线宽通常比无源或被动谐振腔产生的线宽窄若干量级.理论上的激光线宽的极限值取决于自发发射的辐射,该自发辐射与谐振腔中已存在的波混合,引起相位波动.谐振腔中的光子都对应着同相位波,但自发发射除外.自发发射具有相同的频率,但相位是不规则的.正是这种相位波动引起有限的激光线宽 $\Delta\nu_L$, $\Delta\nu_L$ 由 Schalow-Townes 极限给出:

$$\Delta\nu_L = \frac{2\pi h\nu (\Delta\nu_c)^2}{P_{OUT}}, \quad (5.67)$$

式中, $\Delta\nu_c$ 为被动谐振腔的线宽, $h\nu$ 为光子能量, P_{OUT} 为激光器的输出功率.

根据式(3.5)和(3.12),被动谐振腔的线宽($\Delta\nu_c$)与谐振腔中的光子寿命 τ_c 、谐振腔的长度 l' 、往返损耗 L 和输出透射率 T 的关系式如下:

$$\tau_c = \frac{1}{2\pi(\Delta\nu_c)} = \frac{2l'}{c(L+T)}, \quad (5.68)$$

式中, c 为光速.根据式(5.68),线宽极限可表示为

$$\Delta\nu_L = \frac{h\nu}{2\pi\tau_c^2 P_{OUT}}. \quad (5.69)$$

由于激光器的输出功率 P_{OUT} 等于谐振腔中光子数 n 乘以每个光子的能量之积与光子寿命 τ_c 之商,即

$$P_{OUT} = \frac{nh\nu}{\tau_c}, \quad (5.70)$$

所以发现激光线宽等于无源谐振腔的线宽与谐振腔中的光子数之商,即

$$\Delta\nu_L = \frac{\Delta\nu_c}{n}. \quad (5.71)$$

最重要的相干固体源是第3章讨论过的激光二极管泵浦的单环状 Nd:YAG 激光器.单环状设计的谐振腔短小、稳定,输出的轴向模完全隔离开,可以输出单一谱线.在激光器中,激光二极管泵浦消除了闪光灯泵浦导致的不稳定性,环状结构也防止了空间烧孔的发生.

下面来计算这种激光器的基模线宽极限,并将其与实际系统的值进行比较.这些微型激光器的典型实际长度为 5 mm,折射率为 1.82,因此谐振腔的光学长度为 $2l' = 1.82$ cm.这种单片激光器的耦合输出率和内部损耗的关系为 $L + T = 0.01$,这说明谐振腔中光子寿命为 $\tau_c = 6$ ns,或者无源谐振腔的线宽为 $\Delta\nu_c = 26$ MHz.而且根据式(5.69)得到激光器在 1 mW 的典型输出功率时,理论上的谱线宽度极限

为 $\Delta\nu_L = 1 \text{ Hz}$. 在实际当中, 激光线宽取决于使频率快速改变的温度变化、机械振动和不稳定性. 例如, 对于工作在 1064 nm 波长的单片 Nd:YAG 激光器, 温度调节系数为 $3.1 \text{ GHz/}^\circ\text{C}$, 主要原因是温度与折射率有关. 窄线宽的激光振荡器的设计要求有非常好的温度控制. 在 5 ms 的观察时间内, 先进的激光二极管泵浦单片 Nd:YAG 激光器输出 300 Hz 的谱线; 在 300 ms 的间隔期中, 得到 10 kHz 的谱线; 激光还表现出 300 kHz/min 的长时漂移^[5, 53]. 激光器不具备主动稳定反馈回路的特征, 这种回路会进一步降低了宽漂移. 线宽很窄的激光器可以应用于相干雷达系统、光谱术和全息照相.

在过去, 闪光灯和冷却导致的不稳定性, 曾使得很难获得几十兆赫量级的线宽. 现在, 有了激光二极管泵浦的微型单片 Nd:YAG 激光器后, 就能够获得千赫量级的线宽.

以连续单片环状 Nd:YAG 激光器作为种子激光器, 可设计出相干长度较长的脉冲 Nd:YAG 激光器. 正如本章即将要解释的那样, 有一种注入种子 Q 开关被动振荡器能够产生转换限线宽, 在这种系统中, 线宽取决于脉冲长度. 若不存在频率“啾啾”, 则高斯脉冲的半峰全宽的线宽为

$$\Delta\nu = \frac{2\ln 2}{\pi t_p}, \quad (5.72)$$

式中, t_p 为半波点的最大宽度. 具有高斯时间分布的 20 ns 转换限 Q 开关脉冲的线宽为 22 MHz . 在 Q 开关红宝石系统中, 输出脉冲有很强的频率“啾啾”, 阻止了转换限性能的产生. 反转粒子数的变化引起脉冲射率的变化, 而脉冲频率的变化又引起折射率的变化.

当 $\Delta\nu$ 线宽的脉冲与延迟时间为 τ 的另一相同脉冲发生相互作用时, 可将条纹可见度表示为

$$V = \exp\left[-\frac{(\pi\tau\Delta\nu)^2}{4\ln 2}\right]. \quad (5.73)$$

由于渡越时间差可以用光程差表示, 即 $\Delta l = c\tau$, 其中, c 表示光速, 因此可以认为

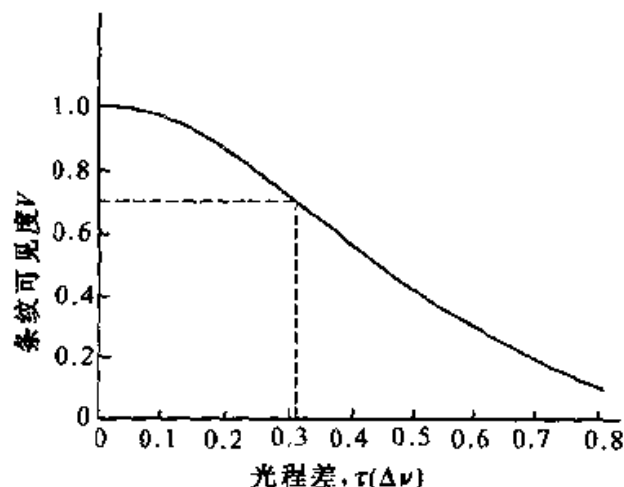


图 5.39 迈克耳孙干涉仪测出的高斯光束的条纹可见度

$\tau\Delta\nu$ 之积是归一化的光程差. 图 5.39 示出了条纹可见度与 $\tau\Delta\nu$ 的函数关系. 如果条纹可见度降到 0.71, 则相干长度 l_c 为

$$l_c = \frac{0.64c}{\Delta\nu}. \quad (5.74)$$

(1) 两条纵模谱线的激光

假设单一谱线的线宽比模式间距要窄很多, 用两个 δ 函数来表示激光功率谱. 在此情况下, 条纹可见度为

$$V = \left| \cos\left(\frac{\pi\Delta l}{2L}\right) \right|. \quad (5.75)$$

此函数的周期为 $2L$, 见图 5.40. 若

$$l_c = L, \quad (5.76)$$

则满足 $V \geq 1/(2^{1/2})$.

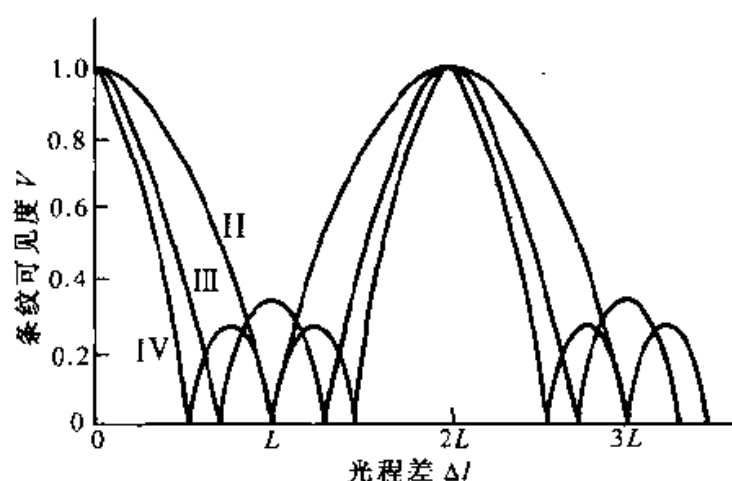


图 5.40 激光器纵模为 2 个(Ⅱ)、3 个(Ⅲ)和 4 个(Ⅳ)时, 条纹可见度与光程差的函数关系, L 为谐振腔长

(2) 发射 N 个纵模的激光

设激光模式具有相等的强度, 其功率谱就可以展开为系列 δ 函数, 得到

$$V = \left| \frac{\sin(N\pi\Delta l/2L)}{N\sin(\pi\Delta l/2L)} \right|. \quad (5.77)$$

图 5.40 也示出了激光器的振荡模数为 3 或 4 的情形. 条纹可见度是光程差 $\Delta l = 2L$ 整数倍的周期函数, 当有下式的光程差时, 其值分别等于或大于 $1/(2^{1/2})$,

$$l_c = \frac{2L}{N}, \quad N \geq 2. \quad (5.78)$$

5.2.3 对轴向模的控制

典型的固体激光器在分立的频带中振荡, 频率的总宽度大约是激光频率的 10^{-4} 倍. 虽然这已是相当纯的单色光源, 但在很多应用中仍需要更纯的光谱.

在早期, 为使激光光谱变窄, 曾使用倾斜的法布里-珀罗标准具作为选模元件^[5.54], 并建立了基于多表面谐振腔模式分析的轴向模选择理论^[5.55, 5.56]. 这些早

期的工作表明,在传统谐振腔中加入额外的反射表面,有可能抑制绝大多数模式.从此,人们开发出很多在固体激光器中获得窄光谱线宽的技术.

现在就来讨论三种选模方法:

(1) 干涉选模 将一个法布里-珀罗反射器插入光学谐振腔的两反射镜之间,使激光器主谐振腔中间隔很近的反射峰发生很强的幅度调制,从而阻止大部分模式达到阈值.

(2) 轴向模选择的加强 在这种情况下,改变系统的某些参量,如缩短谐振腔、消除空间烧孔、延长 Q 开关建立时间,就可以进一步加强谐振腔原有的选模过程.

(3) 注入种子脉冲 从产生行波的短谐振腔内,在非常小的晶体中获得稳定的单纵模,注入种子脉冲的技术利用了这一事实.激光二极管阵列从端面进行泵浦,对于很多应用而言,其输出能量都不能满足,除非将输出能量耦合进大的从动振荡器中放大^[5.57].

1. 干涉选模

干涉选模所用的谐振腔为荧光谱线中心附近的单波长提供了高反馈,同时也抑制了周围的波长.

(1) 谐振反射器 以谐振反射器取代标准的介质膜前镜,就会明显减少振荡模的数量.图 5.41 示出了腔内无任何选模元件时红宝石激光器的输出光谱.由

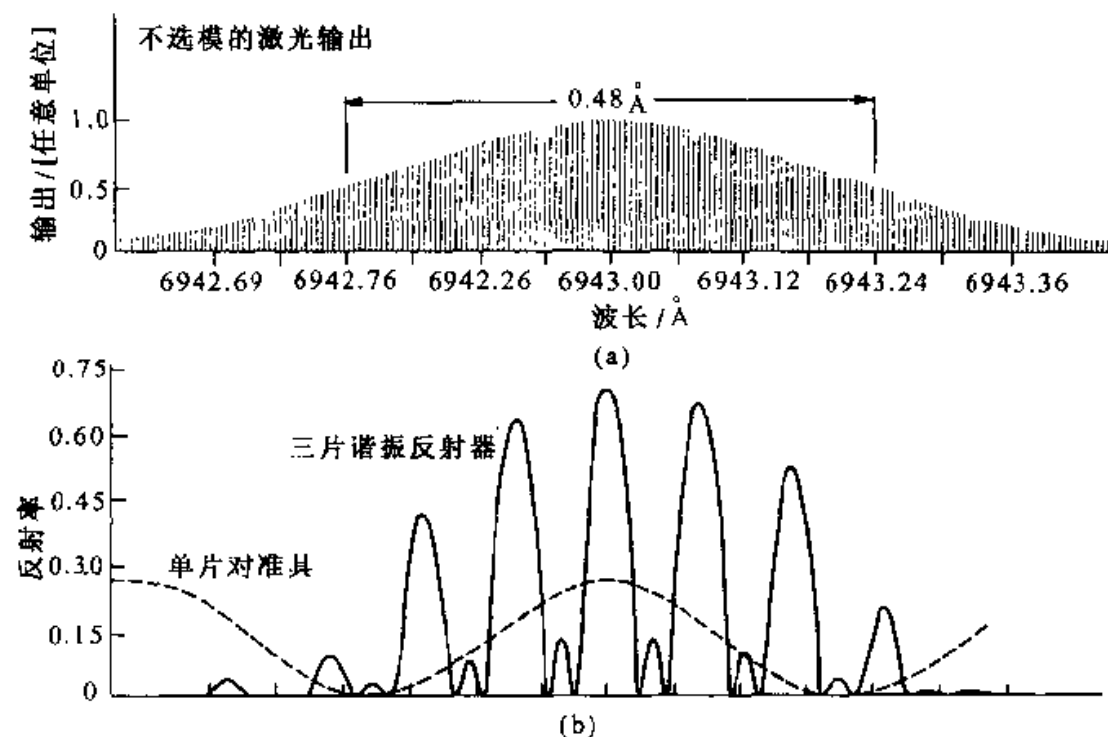


图 5.41 (a)不选模红宝石激光器的光谱输出;(b)选模元件的谐振曲线

两个镀有介质膜的反射镜构成的激光谐振腔发射的光束的半功率点的线宽为 $0.5 \text{ \AA}$; 在室温下, 红宝石荧光谱线的线宽为 $5.5 \text{ \AA}$; 当超过激光阈值时, 线宽减小 $1/10$. 对于 75 cm 长的谐振腔, $0.5 \text{ \AA}$ 宽的激光谱线包络大约有 160 条纵模, 谱线间距为 $0.003 \text{ \AA}$.

在图 5.41(b) 中, 虚线表示 3.2 mm 厚的单片蓝宝石标准具的反射率与波长的关系. 在曲线上, 峰值反射率与最大增益是重合的. 在这个例子中, 激光器发射出 $0.06 \text{ \AA}$ (20 条模) 线宽的光束. 实际上, 如果单片蓝宝石标准具不是温控的, 相对于增益曲线, 反射率峰值的位置就是任意的. 最不希望得到的结果是在激光谱线的峰值处出现最小的反射值. 此时, 输出激光由间距为 $0.45 \text{ \AA}$ 的两组谱线构成.

在图 5.41(b) 中还示出了三片谐振反射器的反射曲线. 该装置的反射峰比单片蓝宝石标准具的窄得多, 使其成为较好的选模器. 实验表明, 在正常工作条件下, 这种选模器能够将纵模数量减少到 1~3 条.

目前, 包含有一片、二片或三片标准具的谐振反射器都有其应用. 这些标准具通常用损伤阈值较高的石英或蓝宝石做成. 相比较而言, 蓝宝石比石英好, 因为当光学表面的数量相同时, 前者的峰值反射率较高. 如果使用石英, 单片、双片和三片谐振反射器的峰值反射率分别为 0.13、0.40 和 0.66; 如果使用蓝宝石, 则分别为 0.25、0.66 和 0.87. 标准具的典型厚度为 $2 \sim 3 \text{ mm}$, 保证了在荧光曲线内最大反射率之间有足够大的间距, 使激光发射只能出现在一个峰上. 在薄片谐振腔中, 为了得到窄线宽主峰, 标准具之间的间距应该为 $20 \sim 25 \text{ mm}$.

借助一种能够得到所希望的反射率、线宽和谐振峰间距的计算机程序, 可以对最佳的多片谐振腔设计进行优化^[5.49]. 在薄片谐振腔中, 重要的是使不同片的厚度差小于波长的 $1/10$. 片之间的间隔物的平行度也要保持在这一容限值以内. 因为谐振反射器的峰值反射率相对较低, 所以它们主要用于 Q 开关固体激光器^[5.58-5.66].

只有当谐振反射器的反射率极值处于激活材料的荧光曲线峰值中心时, 才能获得最佳的选模. 在理想情况下, 相邻的反射率极值的增益将不足以起振. 温度调节是使反射器的反射峰相对于激光线宽移动的标准方法.

现在来考察当反射器或者激光器的温度发生变化时, 或者它们的温度同时改变时, 可能出现的变化. 温度变化将改变标准具的厚度和折射率, 这两种效应共同作用, 使每个谐振峰波长发生位移, 位移量为

$$\frac{d\lambda}{dT} = \lambda_0 \left(\frac{1}{l} \frac{dl}{dT} + \frac{1}{n} \frac{dn}{dT} \right), \quad (5.79)$$

式中, n 、 l 分别表示标准具的折射率和厚度, 右边的第一项表示线膨胀系数, 第二项为折射率的热系数.

标准具扫过一个光谱区所需的温度变化可以用下式表示:^[5.59]

$$\Delta T = \frac{\lambda_0^2}{2nl(d\lambda/dT)} \quad (5.80)$$

对红宝石激光器所用的 3 mm 蓝宝石标准具,应用表 5.2 中所列的材料参量,得到 $d\lambda/dT = 0.09 \text{ \AA/C}$ 和 $\Delta T = 5.0 \text{ C}$. 这两个数值表明,对于一定的波长,标准具的峰值反射率随温度而发生很大的变化.因此,为了获得稳定和可重现的激光性能,必须要对谐振反射器实行温控.

表 5.2 在谐振反射器中常用材料的特性

物理量	单位	蓝宝石	石英	BK7	不锈钢	空气
dn/dt	$10^{-6}/\text{C}$	12.6	10.3	1.86	—	-0.78
$(1/l)(d\lambda/dT)$	$10^{-6}/\text{C}$	5.8	0.55	7.0	0.9	—
$n(6943\text{\AA})$	—	1.76	1.455	1.51	—	1.0

在绝大多数市售激光器中,激活材料和谐振反射器的温度都是通过循环流过激光头和反射器外壳的冷却水来控制温度的.红宝石波长的调谐率为 $0.067 \text{ \AA/C}$. 如果以上述蓝宝石标准具来运转红宝石系统,那么水温升高 1°C 就会使红宝石的荧光峰值移动 $0.067 \text{ \AA}$,标准具的反射峰向长波方向移动 $0.09 \text{ \AA}$. 两个峰值之间的相对位移为 $0.023 \text{ \AA/C}$. 选模器的温度与反射率的关系也可用于对激光波长的热调谐^[5.60, 5.63].

(2) 腔内谐振 应用如下方法也可以实现选模:以激光棒自身作为标准具;仔细调节激光棒没有镀膜的平端面,使之与谐振腔的平面反射镜对准^[5.65];或者再加入另外的镜子,形成三镜或四镜激光谐振腔^[5.67].

(3) 腔内的倾斜标准具 倾斜标准具具有性能稳定、结构简单、损耗小以及带宽与自由光谱区的适应性强等特点,是通用的选模器.

将标准具以一个小倾角插入谐振腔,能够有效地消除谐振腔对透射标准具的影响,即在主谐振腔的其他表面不会形成其他的谐振.如果标准具的不对准很明显,它就只起到带通透射滤波器的作用.若频率与法布里-珀罗的透射极值相适应,倾斜标准具就不会出现反射损耗.若为其他的频率,选模器的反射将从腔内逸出,因而形成与频率有关的损耗机理.

若标准具镀有高反射膜,就会得到一个狭窄的高透射区.在高功率系统中,为了实现有效选模而必须给倾斜标准具镀上介质膜有可能导致损伤,当标准具的功率密度大约是主谐振腔内功率密度的 $(1-R)^{-1}$ 倍时尤其具有这种可能性,所以这种方法有一个缺点.在脉冲泵浦的 Q 开关激光器中,选用谐振反射器取代选模元件的主要原因,在于前者具有较强的抗损伤能力.但是另一方面,谐振反射器的反射率极大值太小,所以它们不能用于连续泵浦的 Nd:YAG 激光器.对于连续泵浦

的 Nd:YAG 系统,广泛使用的选模器是倾斜标准具.在文献[5.54~5.65, 5.68~5.75]中介绍了倾斜标准具在红宝石、钕玻璃和 Nd:YAG 系统的模式控制中的应用.

改变标准具的倾角或者温度,就可以将透射率极大值调到增益曲线的中央部分.选模要求标准具的透射率陡降至只允许有一个模式振荡.透射率 T 可以在极大值周围展开,于是得到:

$$T(\nu) = \left[1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \left(\frac{2\pi n d \, d\nu}{c} \right)^2 \right]^{-1}, \quad (5.81)$$

式中, $d\nu$ 为透射率极大值的频移, R 为标准具表面的反射率.假设一个模式在标准具的透射曲线的中心($d\nu = 0$)振荡,则它与具有第二个最大值 T 的模式之间的间距大约为 $d\nu = c/(2L)$.

对于单模工作,倾斜的法布里-珀罗标准具必须有充分的选择性,才能抑制所选定模式的相邻模;且其自由光谱区必须足够大,才能充分减小相邻模在谐振时的激光增益.在选择最佳标准具厚度时,可以用谐振腔中两个厚度不同的标准具来解决上述两个要求所产生的困难^[5.71].必须要调节标准具的温度,使其与增益曲线的中心相对应,并稳定在 0.01°C 以内^[5.75].

2. 纵模选择的加强

现在来讨论在 Q 开关激光器中使用短谐振腔获得窄的激光线宽、大量的往返次数,并在激活材料内获得驻波的相位调制的同时,单模工作也比较容易获得的情况.

(1) 激活介质的冷却 在固体激光器,尤其是在红宝石激光器中,线宽随温度的降低而变窄,从而减少了增益足够起振的轴向模的数量.在文献[5.65]中讨论了通过对红宝石晶体的冷却,以及同时使用其他选模技术来获得单模工作的情况.

(2) 光学谐振腔的缩短 相邻轴向模的光谱间距与谐振腔长成反比,因此,在短谐振腔中更容易实现对多余模式的抑制.例如,一个 5 mm 腔长的端面泵浦 Nd:YAG 激光器能够可靠地输出单轴向模^[5.76].这种短谐振腔可以采用单片设计,并可以直接将膜层镀在激光棒上,它的轴向模间距为 16.7 GHz.相邻模的间距很大(约为增益曲线的 10%),所以其增益不足以达到激光阈值.

(3) 脉冲建立时间的延长 人们在很早就曾观察到被动 Q 开关能够用作选模器^[5.77~5.81].Sooy 将 Q 开关染料的选模特性解释为自然选择的结果^[5.82].当从噪声中建立起脉冲的同时,在激光器内也实现了纵模的选择.在这段建立时间内,较高的增益或较小的损耗模式在幅度的增大上要比其他模式快.除了模式之间的增益与损耗差别外,还有一个重要的参量决定了激光器的输出光谱,它就是从噪声中建立起脉冲所需要的往返次数.如果往返次数增加,模式之间的幅度差就变大.

因此,为了获得好的选模结果,当模式之间的损耗差恒定不变时,获得尽可能多的往返次数是重要的。

对于脉冲的建立,与泡克尔斯盒 Q 开关相比,被动 Q 开关所需要的往返次数较多,其选模特性也更好。

模式 n 的功率 P_n 随时间 t 的增大量^[5.82]由下式给出:

$$P_n(t) = P_{on} \exp[k_n(t - t_n)^2], \quad (5.82)$$

式中, P_{on} 为模式开始建立时的噪声功率, t_n 为模式 n 的净增益达到 1 所需的时间, k_n 与 $(1/2T)(dg_n/dt)$ 相等, T 为模式在谐振腔内的往返时间, g_n 为模式 n 的增益系数. 在建立过程中经历 q 个来回之后, 模式 m 和模式 n 的功率 P_m 与 P_n 之比的近似值由下式给出:

$$\frac{P_m}{P_n} = \left(\frac{1 - L_n}{1 - L_m} \right)^q (1 - L_n)^{q[(g_m/g_n) - 1]}, \quad (5.83)$$

式中, L_m 、 L_n 分别为模式 m 和模式 n 在每个来回中的损耗, g_m 、 g_n 分别为这些模式的增益系数. 式(5.83)中第一个因子表示损耗鉴别, 第二个因子则表示增益鉴别。

在绝大多数激光器中, 相邻模的增益差太小, 因而在选模过程中的作用不大. 根据式(5.83), 选模器因为具有不同的反射率而产生的模式鉴别为

$$\frac{P_n}{P_m} = \left(\frac{R_n}{R_m} \right)^q, \quad (5.84)$$

式中, $R_n = 1 - L_n$, $R_m = 1 - L_m$.

图 5.42 示出了两个模式的输出功率之比用往返次数之间的函数关系, 参变量为这两个模在选模器中的反射率之差. 选模器的反射率峰值大约为

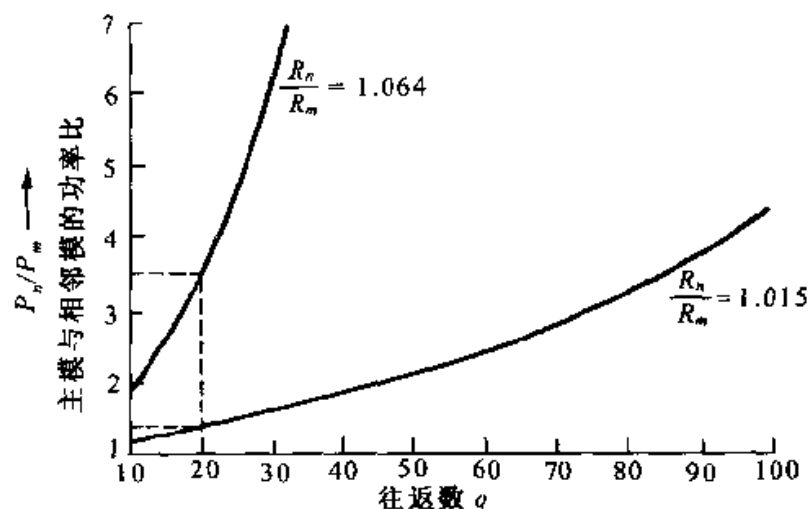


图 5.42 脉冲建立过程中的选模. 参量 R_n/R_m 表示在一个往返内, 这两个模在选模器上的反射率之差

$$R = R_{\max} \cos^2 \left(\frac{\lambda}{\Delta \lambda_m} \frac{\pi}{2} \right), \quad (5.85)$$

式中, $\Delta \lambda_m$ 为反射率曲线的半峰全宽, λ 是取自峰值中心的波长。

作为例子, 现在来考察 75 cm 长的谐振腔和在第 5.2.1 节讨论过的三片标准具. 假设主模恰好位于反射率峰值的中心, 则两个相邻模的移动量为 $\Delta \lambda = 0.003 \text{ \AA}$. 对于三片标准具有 $\Delta \lambda_m = 0.038 \text{ \AA}$, 根据式 (5.85), 得 $R/R_{\max} = 0.985$. 这意味着与中心模相邻的两个模的反射率之差为 1.5%, 即 $R_n/R_m = 1.015$. 为了从这个系统中获得单模运转, 如果单模运转的判据是主模的峰值功率至少比其他任何模的峰值功率高 10 倍, 则根据式 (5.84), 需要至少 155 次往返. 因此, 对于所选的腔长, 需要 775 ns 的脉冲建立时间。

根据以上分析逻辑, 接下来就应该试用主动 Q 开关了, 但是这种方式需要确保有长的脉冲建立时间. Hanna 已经进行了这方面的研究工作^[5.84, 5.85], 他以近似于可饱和吸收体的方式来运转一个泡克尔斯盒 Q 开关. 在这种技术中, 最初泡克尔斯盒只是部分打开, 因此存在着类似于可饱和吸收体的低量级吸收损耗. 泵浦使净增益持续增大, 直至超过 1, 然后开始建立起巨脉冲. 这一建立过程由一根光电二极管监视着, 信号在达到预置的光强时就会触发泡克尔斯盒, 使其完全打开, 这近似于在特定光强时对可饱和吸收体的漂白. 因此, 以非常近似于“被动”可饱和吸收体 Q 开关的方式来运转主动 Q 开关, 可获得长的建立时间. 在 Nd:CaWO₄ 激光器中, 使用这一技术的同时, 如果再使用谐振反射器, 就可以获得可靠的单模工作^[5.86].

脉冲建立时间的延长通常与腔内选模同时发生. 作为例子, 现在来考察包含有谐振反射器的泡克尔斯盒 Q 开关红宝石振荡器. 后反射器为图 5.36 所示类型的多片谐振反射器. 不过, 为了增大器件的峰值反射率而加入了第四片. 前反射器为 2.5 mm 厚的单片蓝宝石标准具, 它的主要功能是提供 25% 的最佳耦合输出, 并防止在多片谐振腔中出现伴峰 (与主峰的间距为 $0.086 \text{ \AA}$) 起振. 两种选模元件各自都有温控, 范围在 $\pm 0.2^\circ \text{C}$. 激光头中有一根由螺旋闪光灯泵浦的长度为 10 cm、直径为 0.96 cm 的红宝石棒. 在 75 cm 长的谐振腔中插入 1.5 mm 的光阑, 可获得 TEM₀₀ 模. 明显缩短泡克尔斯盒电压的上升时间, 就可以获得单轴向模. 在标准的泡克尔斯盒 Q 开关中, 晶体上电压脉冲的典型上升时间为 20 ns, 而输出激光通常在 50~100 ns 后产生. 在 75 cm 长的谐振腔中, 这种时间延迟相当于积聚能量所需的 10~20 次往返的时间. 在此特殊情况下, 上升时间变为 1 μs , Q 开关脉冲在这一期间结束时发射出来, 这意味着在发射 Q 开关脉冲之前经历了约 200 次往返。

系统在工作时刚好超过阈值. 当单振荡器输出的能量低于 50 mJ 时, 就获得单横模工作. 当输出能量在 10~15 mJ 时, 获得的是单横模和单纵模工作. 几个放大器将能量增大到 10 J, 这足以进行 5 m 景深的全息照相。

(4) 空间烧孔的减少 对获得较大单模输出的限制通常归因于空间烧孔. 位于轴向模波节面附近的原子将优先形成其他模式. 在气体激光器中, 空间烧孔几乎都被原子的热运动阻止; 而在晶体中, 晶格振动的幅度比光波长小得多, 不会出现空间的均匀作用. 使激活材料的原子与谐振腔电场之间产生相对运动, 就可以明显提高轴向模选择的效率.

从理论上说, 通过激光棒内来产生圆偏振光^[5.96], 并应用行波环状结构^[5.87~5.94]和机械运动^[5.97]或电光相位调制^[5.98], 就可以消除空间烧孔.

应用单向环状行波激光器, 已经非常成功地从很多固体激光器中获得了窄谱线. 正如在第3.2节所讨论的, 单向环状激光器有三个基本元件: 偏振器、半波片和法拉第旋转器. 用离散元件可以制成环状激光器^[5.87~5.93], 现在已经开发出激光二极管泵浦的单片环状行波振荡器^[5.94, 5.99], 第一台这种激光器是 Kane 等人开发出来的单片隔离单模端面泵浦环状激光器(MISER)^[5.94]. 激光二极管泵浦的使用明显缩短了谐振腔长, 不过这种腔产生的模式间距很大. 二极管列阵是一种非常稳定的泵浦源, 几乎不会出现幅度变化, 激光材料吸收的热也很小, 所有的这些因素都有助于获得稳定的单谱线工作.

对于激光二极管泵浦的单频钕激光器, 绝大多数研究工作都集中于单片器件, 其光学腔由表面镀膜激光介质构成. 单片器件在机械稳定性上具有明显的优点, 但不能产生快速的 Q 开关运转, 并且不能对激光波长进行快速调谐. 因此, 在已经开发出的激光二极管泵浦单频激光器中, 都使用了环状结构的外部反射镜^[5.93, 5.95].

3. 注入种子脉冲的振荡器

利用现有的小种子源激光器开发出来的注入种子脉冲振荡器, 为固体激光器中的瞬时模控制技术带来了革命性的变化^[5.57, 5.76, 5.83, 5.100, 5.101, 5.113, 5.114]. 这一技术实行起来较简单, 只需要一个激光二极管泵浦的小型单频钕激光器提供种子脉冲. 单频脉冲注入激光器的发展, 已经越过了在 Q 开关 Nd:YAG 激光器中获得稳定可靠的单频工作时遇到的困难阶段.

在脉冲建立期间, 将低功率(通常为连续)稳定单频主振荡器发出的辐射导入到高功率 Q 开关激光腔中, 就完成了注入种子脉冲. 注入的单模辐射和从动激光器输出的自发发射, 在从动谐振腔内被再生放大. 如果在从动谐振腔内注入信号有足够高的功率, 相应的单轴向模最终将会使均匀加宽的增益介质达到饱和, 并在无空间烧孔时阻止由于自发发射而形成的任何其他轴向模.

连续主振荡器为注入种子脉冲提供了稳定的单频 TEM_{00} 模输出, 种子激光器成为射频发射器内的类晶振荡器. 在文献[5.113]中已经建立了注入种子脉冲的理论, 论述了种子振荡器与功率放大器之间的位置、角度对准和频率失配的效应, 以

及注入种子脉冲的阈值和输出激光的光谱纯度。

对于注入种子脉冲而言,最普通的主振荡器是激光二极管泵浦的单片环状激光器,它的光学腔是非平面的^[5.94]。这种激光器产生非常稳定的单频脉冲,连续输出功率只有几毫瓦。

激光二极管泵浦的单片环状激光器具有稳定轴向模工作的所有特性。激光谐振腔长只有几毫米,因此需要很好地控制轴向模的间距。单片环状激光器的结构避免了空间烧孔的产生,端面泵浦提供了较小的增益体积,从而获得了有效的稳定 TEM_{00} 模工作。此外,单片设计还保证了谐振腔的机械结构非常稳定。

在图 5.43 中示出的注入种子脉冲技术,能够将连续种子激光器输出的单谱线转换成基于单次发射的转换限(线宽只受制于激光脉冲的瞬时宽度)高功率 Q 开关脉冲,其长时间的频移小于 50 MHz/h。

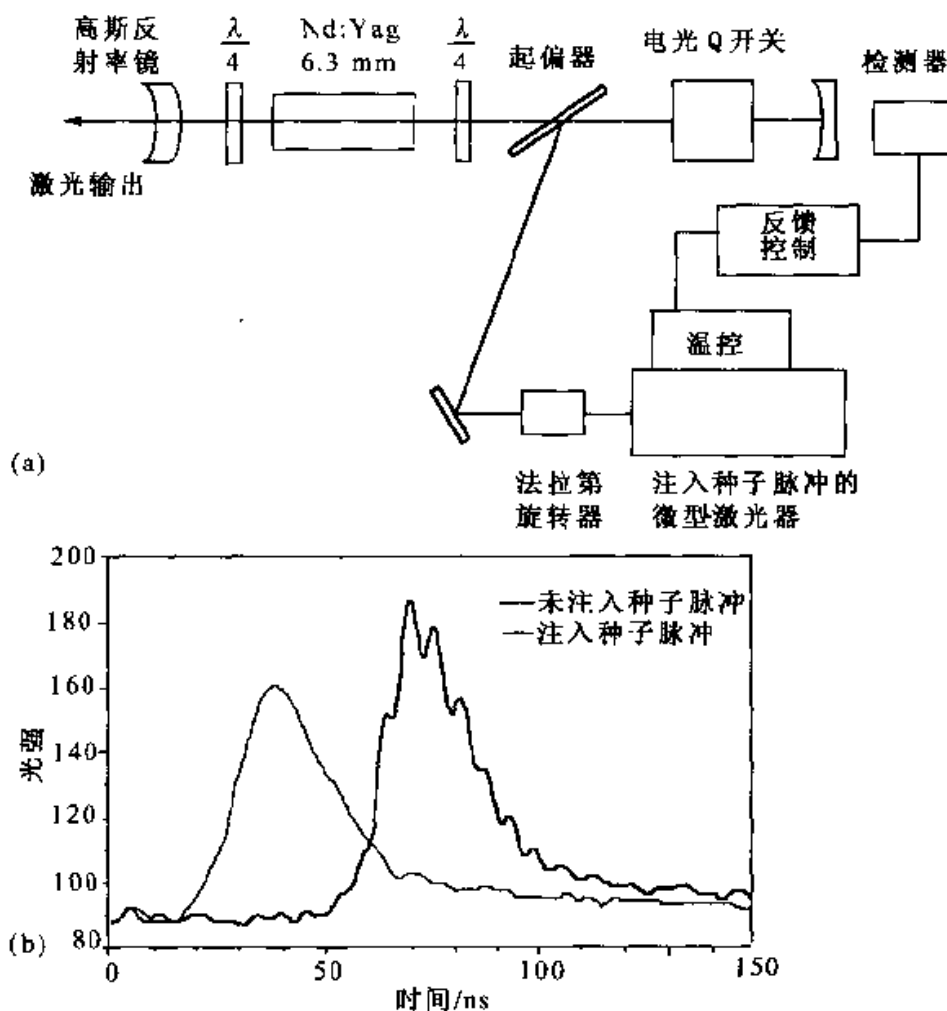


图 5.43 (a)注入种子的副谐振腔示意图; (b)注入或未注入种子的瞬时脉冲形状

注入种子脉冲被偏振光束分光器反射进谐振腔。法拉第旋转器和偏振器使主

激光器与 Q 开关从动激光器充分隔离开,从而使主激光器免受损伤,并防止了非稳定反馈进入主振荡器。

在从动激光器的低 Q 条件谐振腔中,注入脉冲完成一次往返后被偏振器抑制。当 Q 开关打开时,就在腔内快速建立起注入脉冲,并从增益介质内提取能量。如果最初的注入信号有足够高的强度,建立的激光模式就相当于注入源的模式。注入种子脉冲振荡器产生的输出功率比注入功率大,增大的典型倍数为 10^9 。如果谐振腔的谐振频率在主振荡器频率的 10% 以内,就足以完全锁住注入激光器几毫瓦功率的输出脉冲。

对于在主振荡器与从动振荡器之间的频率解调,需要用激活稳定来保证它处在成功注入的种子脉冲的容限范围;并通过反馈回路来监视振荡器中脉冲的建立时间,使两个腔体的频率保持一致。同在噪声中建立起脉冲的非注入种子脉冲的谐振腔相比,在主振荡器中,如果注入的种子脉冲是适当的,建立起 Q 开关脉冲所需的时间就要短得多。调节主振荡器中激光二极管泵浦的激光晶体的温度,就能对两个激光器进行调频。频率对温度的灵敏度大约是 3.1GHz/K 。现在已经能够通过适当的控制器将温度变化控制在 0.01K 的范围内。

对于单频工作,有必要在激光棒内避免出现空间烧孔,这在高增益系统中尤为重要。在高增益系统中,未提取的能量使得在 Q 开关主脉冲发射之后出现“后激射”。为了避免出现空间烧孔,必须要避免在激光棒内形成驻波,因此,在谐振腔内激光棒的两端都加上 $\lambda/4$ 波片,见图 5.43。

$\lambda/4$ 波片将棒内的前向和后向行波转换成圆偏振波。两束圆偏振波彼此发生 $\lambda/4$ 的相移,它们叠加一起,在棒内产生电场的形状像一条弯丝带,其空间周期为一个光波长^[5.103]。电场中的每个偏振分量都形成一个驻波,但是两个分量之间 90° 的相移保证了棒内模式的所有能量密度都是均匀的,因此在棒内没有出现烧孔。

在图 5.43 中所示的谐振腔是具有高斯输出镜的非稳腔。注入种子脉冲要求从动振荡器内有很强的横模抑制^[5.102],非稳腔也有这一特性,这将在第 5.5 节讨论。

有/无注入种子脉冲的激光器的输出脉冲的时间曲线示于图 5.43(b)。激光输出从非注入条件下腔模之间的差拍频脉冲,转变为注入条件下光滑的单频时间分布脉冲。实际上,注入种子脉冲系统消除了脉冲之间的幅度起伏。

激光二极管阵列泵浦的从动振荡器输出 50mJ 能量,其脉冲具有光滑的高斯时间分布和转换限线宽。该振荡器的输出能量被四级双程放大系统放大至 750mJ /脉冲。

5.3 时间和光谱的稳定性

5.3.1 幅度起伏

起伏大致可分为长期起伏和短期起伏,周期长于 1 s 的长期起伏可以归因于参量变化,比如光学元件的对准和清洁度的变化、泵浦源变差等。

现在来考察周期短于 1 s 的短期起伏,使激光输出产生振幅调制的原因有光学元件的机械振动、激活材料的热不稳定性、泵浦光强度变化、模差拍、模跳变、弛豫振荡和量子噪声,后两项是激光振荡器固有的特征。在特定情况下,上述何种振幅调制源起主要作用,取决于激光器的工作方式和感兴趣的频段。

1. 传统的工作方式

正如在第 3 章所讨论的,在这种工作方式下,弛豫振荡是主要的噪声机理。

2. Q 开关脉冲泵浦的激光器

Q 开关脉冲的包络可以表示出因轴向差拍模而产生的振幅调制。对于单轴向模工作,包络是光滑的;当输出大量的轴向模时,包络似乎也是光滑的。在此情况下,由于存在差拍模,振幅调制因平均效应而减小。

3. 连续泵浦激光器

上述所有的噪声机理都可以用连续泵浦的 Nd:YAG 激光器来研究。低频(低于 1 kHz)输出的变化可归因于机械和热的不稳定性以及泵浦强度的变化。机械振动也可能首先是由环境造成的,再传给激光器,或者是由于冷却液的流动而使激光头自身振动^[5.105]。光学元件的任何振动都将改变谐振腔内的损耗,从而改变输出功率。除了通过固定架传给激光头的振动外,在激光棒周围的冷却水的流动或者气泡、或者经冷却水和水管传给激光头的水泵振动,都可能引起谐振腔镜和激光棒的机械振动^[5.106]。如果这些机理起主要作用,可以通过激光头与水制冷器之间的声学退耦,并降低冷却水的流速,而获得稳定的激光性能。

改变泵浦强度将改变激光输出功率。在氩弧光灯泵浦下,电弧漫射、等离子体的不稳定性和电压纹波都将引起泵浦强度的变化。前两项使棒增益出现不规则的空间和时间变化。通过加入有源反馈回路来控制弧光灯的电流,就可以降低灯的低频调制。

在激光头内,热气旋或光路中的尘埃颗粒都能引起光束的波动。因此,对于低噪声激光器,需要用软管系统将光路包围起来。

在灯或激光棒的冷却路径中出现的气泡可能引起泵浦强度的变化。冷却液对

激光棒折射率的调制也能够使输出发生变化.在典型的冷却系统中,激光棒是由周围急速流动的冷却水冷却的,因此,棒与冷却水之间的热交换随时间与空间而不断变化.Nd:YAG 棒的折射率与温度有关,所以棒温度的变化将引起光学畸变.如果以激光棒自身作为 TEM_{00} 模的限制孔阑,那么这一机理就很重要.有人建议用下述方法解决这些问题:用石英套管将棒包起来,以减小热效应干扰^[5.107];或者增大冷却液的流速,建立比较稳定的流体力学特性^[5.108].不过人们已经发现,通过光阑来减小光束的直径也能获得相同的效果.在棒周围的热惰性提供了充分的衰减来消除这一问题的影响.

在 50~500 kHz 的频段内,特定系统的输出变化主要取决于弛豫振荡.在弛豫振荡的谐振频率周围,任何频率分量的小扰动都会使输出功率产生大的振荡.激励弛豫振荡的一个可能的来源是机械振动.显然,为了减小弛豫振荡引起的调制,激光器的机械结构就必须极其稳固^[5.109, 5.110].

在低兆赫频段,横模之间的竞争会产生寄生噪声,而纵模的模跳变则在几百兆赫的频率上产生振幅调制.不同的横模占据着激光棒不同的区域,不均匀的泵浦使每个横模的增益均不相同.不同的轴向模对应着激光增益曲线中不同的点.激光系统的任何扰动对每个模都会起到激励或抑制的作用,因此模花样一直在变化.而选模消除了模竞争引起的输出起伏.

在激光二极管泵浦的固体激光器中,消除了灯放电引起的不稳定性 and 振动.此外,在传导冷却的激光二极管泵浦的激光器中,也消除了由冷却系统造成的振动.实际上,激光二极管泵浦的单片环状激光器是超低噪声激光器设计的标准元件^[5.94].单片谐振腔设计显著降低了因机械和振动引起的不稳定性,激光器输出单横模或单纵模,其振幅变化比较小,美中不足的是在其频谱内产生弛豫振荡.加入电反馈回路后,可以将弛豫振荡和残余的强度变化降低到接近于散粒噪声限的性能水平^[5.115~5.117].

在探测器内,由光电转换的离散本性引起的量子或散粒噪声是一种基本特性.用探测器发现的泊松分布光子束辐射的散粒噪声值为

$$i_{\text{RMS}} = (2e\Delta f I)^{1/2}, \quad (5.86)$$

式中, I 为探测器的直流光电流, Δf 为电子带宽, e 为电荷.式(5.86)表明了精度范围,若带宽 Δf 一定,就可以测量出电流 I .散粒噪声能够在各种频率下产生均匀的白噪声阶.

通过谐振腔内的电光调制器反馈回路,可以降低激光器的噪声起伏^[5.118].在激光二极管泵浦的固体激光器中,用反馈回路将驱动电流输送到激光二极管,就可以抑制强度噪声.

图 5.44 示出了这种反馈控制系统的示意图.激光器发出的部分辐射被光电二极管取样,检波信号经放大和相移后,可以用于改变激光二极管泵浦源的驱动电

流,这会引引起对激光辐射的调制.给伺服回路加上交流电,可以避免在激光二极管泵浦的直流工作中出现的变化.如果反馈回路能够使检测的激光辐射有合适的相位和增益,就能够补偿强度起伏.为了避免噪声被放大,并同时使控制回路保持稳定,就必须精心设计反馈回路.

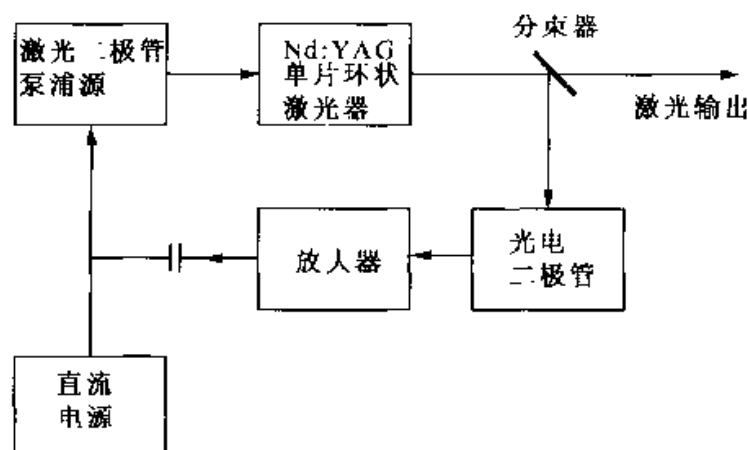


图 5.44 降低激光输出中强度噪声的反馈控制图

通过精心设计的反馈控制回路可以降低强度噪声,见图 5.45.该图示出了通过 10 kHz 带宽光谱检偏器测出的激光二极管泵浦非平面环状 Nd:YAG 激光器的光电流噪声功率.该激光器具有反馈回路^[5.117],以自由方式工作.在以自由方式工作的激光器中,弛豫振荡引起的噪声频谱峰值大约是 300 kHz.据观察,在激光输出中,频率低于弛豫振荡的强度噪声主要是激光二极管的泵浦噪声引起的.激光二极管阵列中每个二极管的辐射都一起振动,产生所观察到的噪声阶;若频率高于 5 MHz,激光输出就达到量子噪声级别.

应用反馈控制,可以明显降低频率低于 1 MHz 的噪声级.不过,由于反馈回路产生了过量噪声,所以强度噪声频率增大到 1~5 MHz.当频率高于 5 MHz 时,反馈回路就不会改变激光噪声.图 5.45 示出了量子噪声极限.在反馈控制之下,测得 10~300 kHz 之间的输出噪声光谱密度 $\Delta p/p/\sqrt{\text{Hz}}$ 为 $3 \times 10^{-8} \sqrt{\text{Hz}}$,它比量子噪声极限的高 6.1 dB.

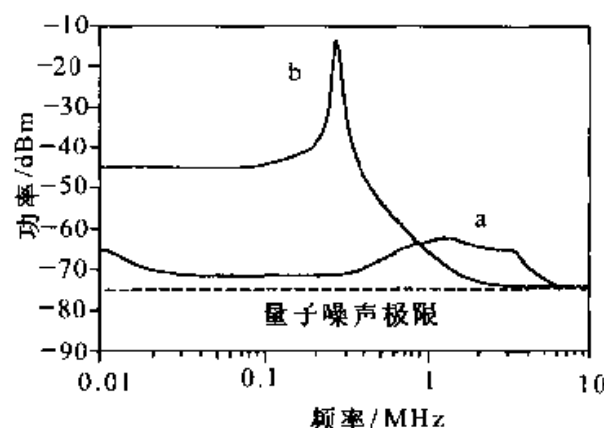


图 5.45 单片连续 Nd:YAG 环状振荡器的噪声输出图^[5.117]. (a) 有反馈控制; (b) 无反馈控制

5.3.2 频率控制

要控制频率,就要求发射的激光有一定的可调谐范围,或者将频率锁定在某一定基准值;对于相干检测,发射的激光应与入射信号具有相同的频率;对于光谱研究,应提供特定波长的输出信号。

根据不同的可调谐范围,可以做出下述分类:

(1) 宽带可调谐能力 利用可调谐激光器(见第2.5节)和在第5.6节所讨论的双折射谐波片、色散棱镜和光栅等波长灵敏元件,可以实现这种调谐。在钛蓝宝石中,调谐范围达到100 THz。

(2) 对窄带激光增益带宽的调谐 腔内标准具的小角度变化,或者以PZT固定的谐振腔镜来调节腔长,都提供了对钛激光器产生的波长进行调谐的方法。例如,调节腔内标准具的倾角,并通过PZT控制的腔镜调节腔长,就可以在Nd:YAG棒的增益光谱(约为180GHz)内实现快速调谐。标准具要固定在电流计上,该电流计容许非常精确的可重复角度旋转。覆盖很多纵模的调谐范围在50 GHz量级^[5.119]。

(3) 对谐振腔输出的单纵向谱线的调谐 这是本小节的主要议题。在下文将会看到,现在已经实现了高达千兆赫级的调谐,这种调谐取决于谐振腔长以及纵模间距和频移的产生方法。

在相干激光雷达系统等某些应用中,要求使用稳定的单频激光源,检波系统所用的局部振荡器和脉冲发射器所用的注入种子脉冲源也都有这一要求。因为激光二极管泵浦的单片或微芯片固体激光器是单频运转的,所以对这类应用特别具吸引力。此外,这些激光器的短谐振腔产生的纵模间距大,能够满足较大的调谐范围。例如,在Nd:YAG激光器中,2 mm长的单片谐振腔产生的模式间距大约为41 GHz。在单片激光器中,晶体的热膨胀或者机械应力都可以产生调频作用。将电—光调制器插入腔中,或者调节腔长,就能够对离散元件微型激光器进行调谐。

在微芯片激光器等单片激光器或者非平面环状激光器中,谐振腔镜直接覆盖在Nd:YAG或Nd:YLF晶体上,因而不需要传统的腔内元件。这种情况下,改变晶体的温度就可以改变谐振腔长,因此频率对激光发射起到调谐作用。

现在来计算激光频率对温度变化的灵敏度。假设微芯片激光器有一块小的Nd:YAG片,它的两端均抛光成平行平面,泵浦源是激光二极管。根据下式,激光腔的谐振频率随着腔长而变化:

$$\frac{d\nu}{\nu} = -\frac{dl_R}{l_R}, \quad (5.87)$$

式中, ν 为激光器的发射频率, $l_R = nl$ 为谐振腔的光学长度。

温度升高导致谐振腔产生热膨胀,并造成折射率的热感应变化和应力感应变

化.从一级近似的角度看,可以忽略应力引起的折射率变化.微芯片激光谐振腔的热感应长度变化和折射率变化可以表示为

$$dL_R = nL \left(\alpha_e + \frac{1}{n} \frac{\delta n}{\delta T} \right) dT_{av}. \quad (5.88)$$

将式(5.88)代入式(5.87),得到

$$\frac{d\nu}{dT} = - \left(\alpha_e + \frac{1}{n} \frac{\delta n}{\delta T} \right) \nu. \quad (5.89)$$

应用表 2.4 和表 2.5 中 Nd:YAG 的材料参量,得到 $d\nu/dT = -3.25 \text{ GHz/C}$.

实际的调谐速率是谐振腔的调谐速率与 Nd:YAG 内激光跃迁的温度小变化之差.在单片 Nd:YAG 激光器内实际测得的热调谐系数值为 $-2.5 \text{ GHz/}^\circ\text{C}$.

改变温度将会产生大的调谐系数,但激光频率的热控制速率相对较慢,为 1 s 量级的时间常数.改变温度,可将激光二极管泵浦的两个单片 Nd:YAG 环状振荡器的频率差异控制在 40 kHz 以内^[5.120].

从频率控制的观点来看,大的热调谐系数实际上并不好,因为这些激光器要维持良好的稳定频率,就需要有极其精确的温度控制.对于这一点,通常是将器件安装在热敏制冷器上,利用周围环境防止出现温度变化而实现的.

现在,已经通过对泵浦功率的调制,成功地实现了对微型激光器的快速调频,而没有应用热敏制冷器来改变激光晶体的温度.当泵浦功率增大时,增益介质就吸收较多的热能,使温度升高,从而改变了激光腔的谐振频率.对泵浦功率的调制会改变激光器的输出功率,这一结果是不愿看到的.在这种技术的实行过程中,热敏制冷器使晶体维持在固定的平均温度.在这一温度附近,通过激光二极管的电流调制,使温度快速变化.这一热响应的速率非常快,能够对激光器进行锁相.

实验已经表明,当两个 1 mm 长的 Nd:YAG 微芯片激光器工作在 $1.32 \mu\text{m}$ 波长时,就会发生彼此锁频^[5.121, 5.161].在自由运转的方式中,已经在 15 s 的周期内观察到 250 kHz 的频率起伏,而在锁频时则降低到 50 Hz .在 100 Hz 的调频时, 1 mW 的泵浦功率变化引起的光学频率变化达到 5.25 MHz .

还有一种对单片激光器进行精确调谐的技术,它以谐振腔内应力感应变化为基础.在这类设计中,通过压电换能器使激光晶体产生应力,导致产生应力感应的双折射、应变引起的畸变或者延长谐振腔.在厚度为 1 mm 的叠片 Nd:YAG 单片激光器中,在垂直方向上对光轴线施加应力,就能够扫过 7.65 GHz 的频段^[5.162].将一薄的压电材料粘接到单片 Nd:YAG 环状激光器上,就能容许在 100 MHz 频段内进行压电调谐,其速率很快,在几微秒之内就能够实现几十兆赫的调谐(在 1 微秒期间的频率稳定性比 500 Hz 的好),可以对两个激光器进行锁相^[5.163].

在包含有离散元件的微腔激光器中,调节腔长,或者将电光调制器插入谐振腔内,就可以实现频率调谐.在前一种设计中,通过压电换能器调节形成环状谐振腔

的两个元件之间的空气间隙. 在 13.5 GHz 的频段内, 调节腔长的速率在微秒量级^[5.164].

激光二极管泵浦的 Nd:YAG 和 Nd:YVO₄ 微腔激光器已经实现了腔内电光调制^[5.165~5.167]. 图 5.46 所示为快速调频的 Nd:YAG 微芯片激光器. 将钽酸锂晶体粘接到 Nd:YAG 晶体上, 形成复合激光腔. 两个晶体的总厚度为 1mm. 在与 LiTaO₃ 晶体的 c 轴平行的方向上施加的高电压, 对输出激光的调谐范围为 1.5 GHz^[5.166].

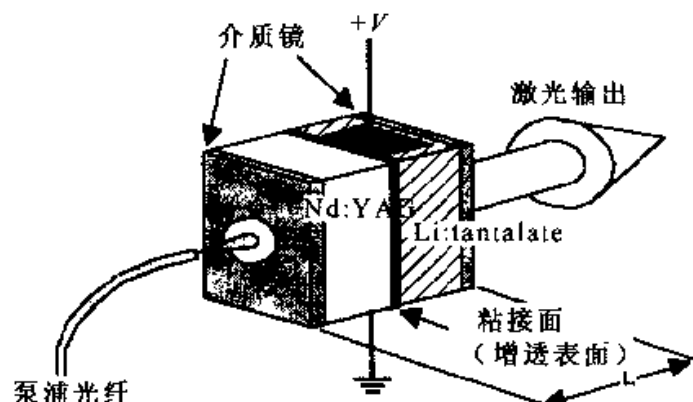


图 5.46 腔内有电光调制器的 Nd:YAG 微型激光器^[5.166]

针对引力波检测器开发的科研用激光器对绝对频率控制的要求最严格. 使激光输出光束与高清晰度基准法布里-珀罗腔的输出光束具有相同的相位^[5.168~5.170], 就可以获得绝对稳定的激光频率. 如以高清晰度基准腔作为频率鉴别器, 两台激光二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器的差拍频就会降低到几分之一赫兹.

5.4 硬件设计

在生产激光器的谐振腔时, 重要的考虑因素有: 光学元件的机械稳定性和质量、光路的环境防护以及操作员的辐射损伤防护.

1. 激光器支承结构

激光器谐振腔的关键要求是: 所有光学元件彼此之间的位置应该精确和固定; 结构对温度的变化不灵敏; 光束的角度可以调节.

一般研究用的激光器通常将光学元件固定在光具座上, 因为这种方法为实验提供了最大的适应性. 市售激光器的光学元件通常安装铝压底座或支撑结构上. 对于后者, 通过滑轨可以调节光学元件的轴向位置. 对于市售的激光器, 可以用外壳将它完全密封起来, 使之免受环境的干扰, 并能保护操作者的眼睛.

在大多数情况下,为了保护光学表面,用玻璃管或者软管将整个光路包围起来.有的密封壳体用的是安全罩,有的是橡皮密封的防尘罩,还有的使用在内部维持正向压力的气密罩.

军用系统对重量和尺寸的限制要求使用铝材料紧凑包装结构,整个支承结构通常用一块金属固体加工而成,并且为了获得紧凑设计采用折叠光路.

对于图 7.39(a)所示的复杂设计,基于机械设计和分析能力的固体模型是必不可少的.最常用的软件是“工程师能手”,这是一种三维参量固体模型计算机辅助设计系统.它能够在实际生产之前模拟组装出激光系统,并进行分析,从而获得精确的虚拟激光系统,使设计者们专心于技术内容和要求,而免除精确的绘图之累.这种模拟为生产之前的工程和工艺评估提供了基础.通过“工程师能手”系统的自动绘图程序,在一定程度上加强了对产品整体的重视.模型自动地直接建立起详尽的图样、尺寸和材料清单,从而消除了二维计算机辅助系统固有的传统绘图误差.对模型的改变也会自动地反应在详细的图样中.在模拟组装中对元件的自动干涉检查明显地减少了误差,提高了质量.模型在生产之前对干涉元件进行检查,并找出需要改进的地方.固体模型的这种能力可以与分析能力集于一体.相互作用的分析能力包括:应力、偏转、受热和工作方式,还包括质量属性.

2. 镜座

好的镜座要求有独立、正交且无间隙的倾角,要有足够的分辨率,有良好的热稳定性和机械稳定性.满足这些要求的市售镜座通常使用两轴的万向支架、三点式扭簧吊架、由片簧或金属膜片构成的两个独立铰链点.镜的旋转通过测微计或差动螺纹来实现.

在一般情况下,可调节的镜座不用于军事系统,因为这些元件在温度变化、冲击波和振动中不能长时间地保持所需要的稳定.军用系统使用的不是反射镜,而是相交的 Porro 棱镜或逆反射器.在光路中插入两个薄棱镜(Risely 棱镜),就可以实现光束准直.能够独立旋转的棱镜会使光束产生小锥角的偏转.当完成对准后,将棱镜固定.通过偏振器和 Q 开关就可以从这种谐振腔产生耦合输出光束,在第 5.10 节中已经描述了这种谐振腔.

3. 光学表面

激光谐振腔所用的元件,如反射镜、激光棒、窗口、透镜、倍频晶体,它们的抛光表面在表面质量、平面度、平行度和曲率等方面必须达到一定要求.光学表面的质量以划痕和疵点标准(MIL-13830A)来规定.根据这种标准,光学表面的质量用两个数字表示:第一个数字以 μm 为单位,表示明显的划痕宽度;第二个数字以 $10\mu\text{m}$ 为单位,表示最大气泡和疵点的直径.光学谐振腔所用元件的光学表面的质量大约

应为 15/5. 而对于市售的标准质量的透镜, 光学表面质量为 80/50.

谐振腔的反射镜基片可能是平-凹的, 或平-平的, 在特殊情况下也可能是平-凸的. 它们用纹影级熔融石英或 BBC2 制成, 标准的曲率半径有无穷大、10 m、5 m、3 m、2 m、1 m、0.5 m 和 0.25 m. 表面光洁度为 $\lambda/10$, 或者更好. 标准的镜基片直径为 25 mm、12.5 mm 或 6.2 mm, 厚度为 6.2 mm 或 10 mm. 对于标准具所用的平行平面基片, 需要有 1 弧秒或更好的平行度, 以及至少为 $\lambda/20$ 的平面度.

4. 膜层

蒸发而成的介质膜是谐振腔光学器件的基本部件, 它们的特性对激光性能很重要. 典型的激光器需要高反射率的反射膜和部分反射的反射膜, 并要求在激光棒、Q 开关晶体、窗口、透镜等表面镀上增透膜.

介质薄膜是在真空中对透明材料进行蒸发和冷凝而制成的. 它必须很好地附着在基体上, 并应有一定的硬度、清洁度, 且损耗要低、损伤阈值要高. 市售的介质膜是达到 MIL-C-675A 标准的硬膜, 有的是通过了 MIL-M-13508B 胶带粘结试验的半硬膜.

最简单的增透膜是 $\lambda/4$ 单层膜. 当光垂直入射时, 光学厚度为 $\lambda/4$ 、折射率为 n_1 的单层介质膜的反射率为

$$R = \left(\frac{n_s - n_1^2}{n_s + n_1^2} \right)^2, \quad (5.90)$$

式中, n_s 为基体的反射率, 若 $n_1 = (n_s)^{1/2}$, 则反射率为 0.

表 5.3 基体的特性

介 质	折射率	反射率/%	单层 MgF_2 反射率/%
熔融石英($0.63\mu\text{m}$)	1.46	3.5	1.5
BSC-2($0.63\mu\text{m}$)	1.52	4.2	1.4
红宝石($0.69\mu\text{m}$)	1.76	7.6	0.15
Nd:YAG($1.06\mu\text{m}$)	1.82	8.4	0.1

MgF_2 膜的折射率最小, 也很稳定, 其折射率为 $n_1 = 1.38$, 是 $n_s = 1.90$ 的基体的理想增透膜. 若 $n_s = 1.80$ 、1.70 和 1.5, 在 $\lambda/4$ MgF_2 膜层上, 剩余反射大约分别为 0.1%、0.3% 和 1.4%. 从表 5.3 可以看出, MgF_2 同红宝石、Nd:YAG 是很匹配的. 若单层增透膜的反射仍太大, 就必须使用两层或多层介质膜.

如果基体镀有两层介质膜, 折射率分别为 n_1 、 n_2 , 光学厚度均为 $\lambda/4$, 则该基体的总反射率为

$$R = \left(\frac{n_2^2 - n_1^2 n_s}{n_2^2 + n_1^2 n_s} \right)^2 \quad (5.91)$$

若 $(n_2/n_1)^2 = n_s$, 反射就为 0. 对于特殊基体, 若膜层材料不具备适当的 n_2/n_1 比值, 为使玻璃的反射为 0, 其厚度就一定不能为 $\lambda/4$, 因为这类膜层的低反射区很小, 所以有时称为“V”膜. $\text{ZrO}_2\text{-MgF}_2$ 膜系是非常硬且耐用的双膜层, 经常用在玻璃基体上.

选择适当的膜层数、膜层厚度和材料的折射率, 可在高反射率多层介质膜上产生特殊的反射率与波长特性. 最简单的多层膜设计是使用一组与 $\lambda/4$ 相当的等光学厚度, 但又有两种不同折射率的交替膜层. 最有效的方法是在第一层和最后一层使用高折射率材料, 并使膜系的层数为奇数. 于是有

$$R_{\max} = \left(\frac{n_1^{l+1} - n_2^{l-1} n_s}{n_1^{l+1} + n_2^{l-1} n_s} \right)^2 \quad (5.92)$$

式中, n_1 为高折射率材料的折射率, n_2 为低折射率材料的折射率, l 为 $\lambda/4$ 膜层的奇数值.

表 5.4 列出了固体激光器光学系统中几种最常用的薄膜材料. 氧化钛、氧化铈和硫化锌等主要用作高折射率材料, 氟化镁和氧化硅用作低折射率材料.

表 5.4 薄膜材料

化学分子式	材 料	折射率
MgF_2	氟化镁	1.38
ThF_4	氟化钍	1.50
CeO_2	氧化铈	2.3
ZrO_2	氧化锆	2.1
SiO_2	石 英	1.45
ZnS	硫化锌	2.35
TiO_2	氧化钛	2.28

从式(5.92)可知, 反射率随着 $\lambda/4$ 膜层数的增加而逐渐增大. 所需的层数取决于材料组合和希望得到的反射率值. 在正常情况下, 因为散射和吸收损耗随着层数而增加, 所以层数不应超过 21.

对于市售的镜膜层, 最大的反射率范围在 99.5% ~ 99.8% 之间, 散射和吸收损耗都在 0.5% ~ 0.2% 之间, 典型的薄膜组合为 ZnS-MgF_2 、 ZnS-ThF_4 、 $\text{CeO}_2\text{-MgF}_2$ 、 $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$ 和 $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2$. 第一组膜系很软, 使用时必须要非常小心; 第二组膜系比较耐用, 可以用酒精或透镜布清洁; 最后两组膜系极硬、极耐用.

在文献[5.112]中总结了光学镀膜和薄膜技术. Baumeister^[5.123]、Heav-

cns^[5.124]、Macleod^[5.125]和 Vasicek^[5.126]等的著作都介绍了多层膜系的光学特性和设计.

5.5 非稳定谐振腔

正如在第5.1节中所讨论的,在稳定腔中光线被限制在两腔镜之间,没有超出其边缘.为了从稳定腔中得到衍射限输出光束,非涅耳数必须要为1或者更小(见第5.5节),否则就不能充分抑制高阶模.对于实际的谐振腔长度,这通常会将 TEM_{00} 模的直径限制在几毫米以内,或者更小.

如果谐振腔的参量 g_1 和 g_2 不在图5.8的阴影部分中,该谐振腔就是不稳定的.在这种结构中,光束不再被限制在两镜之间.在“未限制的”或者非稳腔中,光束从光轴线向周围发散,见图5.47.辐射最终从一面镜或两面镜的边缘溢出.不过,如果将这些离散损耗转变成有用的耦合输出,这一事实也可成为一个优点.

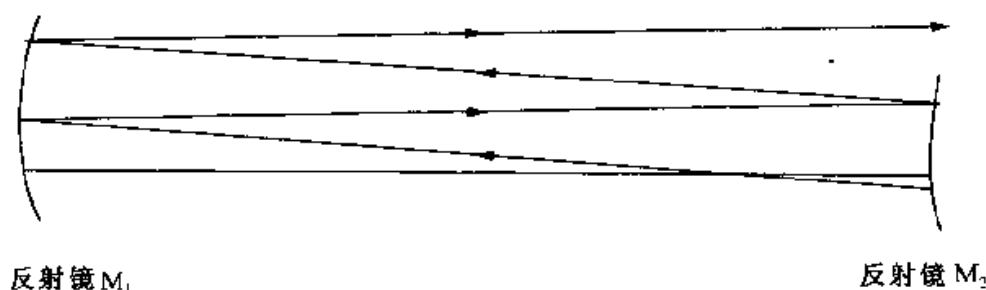


图 5.47 非稳腔中的光线

图5.48所示为非稳腔的两镜之间的球面波反射.在这种所谓的共焦结构中,凹镜的焦点与较小凸镜的后焦点重合.因此,可以看到 P_1 是共焦点.如果在镜 M_1 的附近有一个不加限制的光阑,向左传播的光束就会被对准,且通常被耦合输出.

非稳腔相当于发散的周期聚焦系统,光束在重复反射中扩展,并至少占据一面腔镜(无论镜子有多大)的整个截面.与稳定谐振腔相比,非稳腔能够抑制阶数高得多的模,因此,能够从大直径的增益介质中得到几乎为衍射限的输出光束.然而在近场,非稳腔的输出光束有一环状(或径向)的强度分布.正如所看到的,稳定谐振腔输出的模与高斯-拉格朗日或厄米-高斯函数非常接近.非稳定谐振腔输出的模没有简单的函数形式,它们的强度分布必须以数值说明.

最先描述非稳腔的是 Siegman^[5.127],现在已经从理论和实验两个方面对这种腔作了广泛的研究,在文献[5.129, 5.130]中有这方面的优秀论文.非稳腔最有用途的特性是在大非涅耳数时,产生大体积基模,并有非常好的空间选模特性.换言之,非稳腔能够在截面短谐振腔中产生小发散角的输出光束.

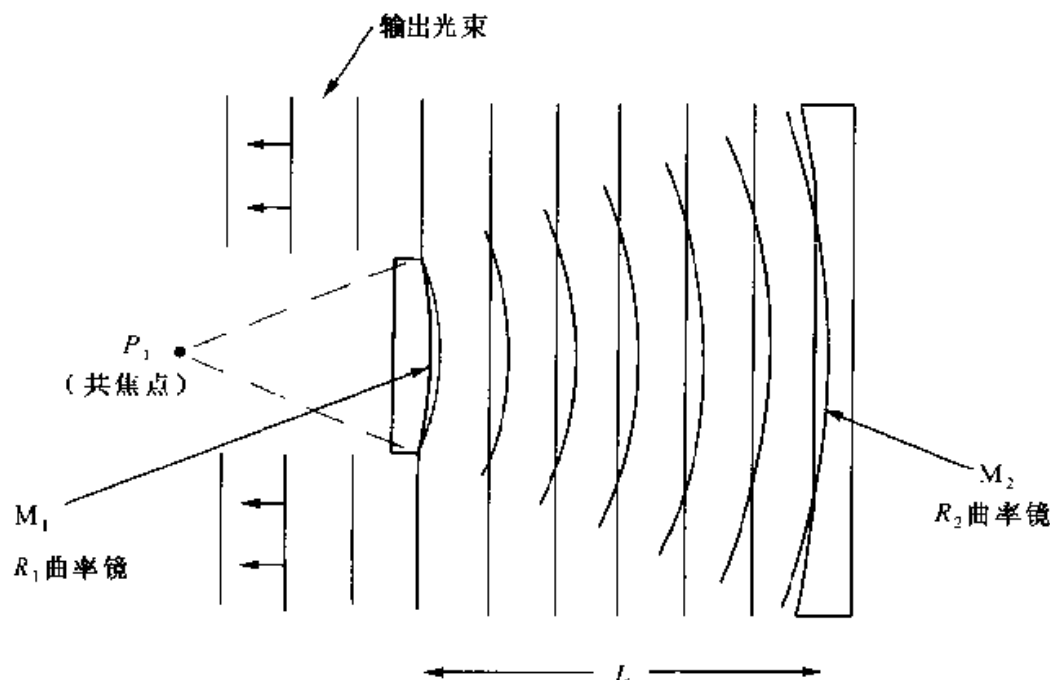


图 5.48 共焦非稳腔

自这种发现之后不久,在大体积气体激光器中,非稳腔提取衍射限能量的重要性就得到了认可.然而,将非稳腔应用于固体激光系统却推迟了很多年,其理由有很多.为了非稳腔的有效性,激光介质必须要有好的光学质量.这一要求将非稳腔的应用主要限制在气体激光器中,因为在固体激光器中,时间和功率引起的热畸变使得这类谐振腔没有吸引力.此外,在典型的固体激光器中,非稳腔内只有几毫米尺寸的耦合输出器,与稳定腔所要求的部分透射镜相比,它更昂贵、更难于生产.

除此之外,非稳腔镜的不对准容限比稳定腔小,由于光阑产生的菲涅耳条纹的缘故,产生大体积模的优势是以牺牲模式质量为代价的.固体激光器的输出光束通常要通过放大器,或者在振荡器之后配备谐波发生器.非稳腔的近场光束花样是由具有衍射环、且中心有热斑的环状光束构成的,它对上述应用不具有吸引力.

大约在此发现之后的第 10 年,Byer 和他的同事们才第一次将非稳腔的原理应用于 Q 开关 Nd:YAG 振荡器/放大器系统^[5.131, 5.133].他们确实在 Nd:YAG 激光器产生的衍射限模式的能量方面取得了重大成就.

在反射率可变的输出镜将非稳腔的输出光束变得既光滑又均匀之后,非稳腔才应用于市售的激光器,不过,这只是在近来刚刚出现的.通过这种输出镜,耦合输出在克复光束分布方面提供了非常好的方案.对于特定系统,非稳腔对稳定腔是否具有优势,取决于激光增益.在非稳腔中,增益、模体积和腔镜不对准的灵敏度,都密切相关(在稳定腔中,只有模体积与腔镜对准稳定性直接相关,见第 5.1.10 节).一般说来,只有高增益激光才能非稳腔中以合理的不对准容限产生大尺寸模.

最有用的非稳腔是共焦非稳腔^[5.132, 5.134]. 这一结构的主要优点是产生自动对准的输出光束, 这意味着光束在最后通过增益介质时被准直.

共焦结构可分成与 $g_2 g_1 > 1$ 对应的正分支谐振腔, 和与 $g_2 g_1 < 0$ 对应的负分支谐振腔. 这些谐振腔所处的象限被标以 $g_1 - g_2$, 见图 5.8. 正、负分支的共焦谐振腔见图 5.49. 这些结构可用下述关系式定义:

$$2L = R_1 + R_2, \quad (5.93)$$

或

$$L = f_1 + f_2,$$

式中, L 为谐振腔的光学长度, R_1 、 R_2 、 f_1 、 f_2 分别为两面腔镜的半径和焦距. 对凹镜, R 和 f 的符号为正; 对于凸镜, R 和 f 的符号为负. 如果负、正分支谐振腔的反射镜的间距较小, 就会产生发散的输出光束; 如果反射镜的间距较大, 就会产生会聚的输出光束. 在正分支谐振腔中, 光线不会通过光轴线, 而在负分支谐振腔中, 腔内却有焦点.

5.5.1 正分支共焦非稳腔

正分支共焦非稳腔是最常见的固体激光器非稳腔.

根据图 5.49, 环状输出光束的外直径为 D , 内直径为 d , d 同时也是耦合输出器的直径. 谐振腔的放大率是反馈光束在谐振腔内经历一次往返并形成输出光束时放大的量, 为

$$M = D/d. \quad (5.94)$$

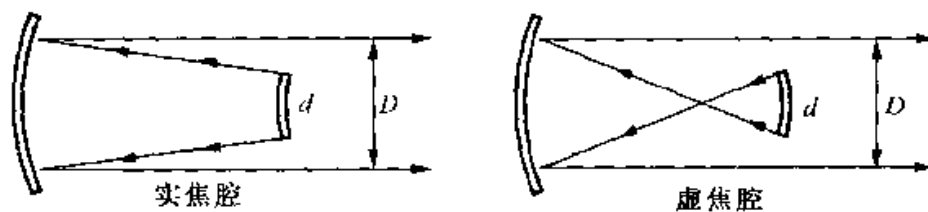


图 5.49 实焦和虚焦非稳谐振腔

横向光束尺寸的放大导致在每次往返中强度都增大 $1/M^2$ 倍, 辐射沿着输出镜的边缘溢出. 刚好处于镜面内的光束在经历一次往返后损耗的能量百分比以 T 表示. 几何耦合输出率与放大率 M 的关系式为

$$T = 1 - \frac{1}{M^2}. \quad (5.95)$$

如果将增益介质插在两腔镜之间, 激光增益就一定会弥补所损耗的能量. 根据激光阈值条件式(3.13), 得到

$$2gl \approx L + \ln M^2. \quad (5.96)$$

如果忽略谐振腔的内部损耗 L , 则环行激光增益就必须为

$$G = \exp(2gl) \geq M^2. \quad (5.97)$$

对于共焦谐振腔, 反射镜的半径为

$$R_1 = \frac{-2L}{M-1}, \quad R_2 = \frac{2ML}{M-1}, \quad (5.98)$$

式中, L 为谐振腔长, R_1 、 R_2 分别为输出镜和后腔镜的曲率半径. 注意, 输出镜因为是凸面镜, 所以其曲率半径为负值; 而高反射率镜为凹面镜, 所以其曲率半径为正值.

Siegman 已经研究过在共焦非稳腔中 M 和耦合输出率 T 之间的关系^[5.129], 他认为 T 小于几何预计值 $(1 - 1/M^2)$, 因为根据波动光学, 与几何光学预计的值相比, 光强分布常常更多地集中到光轴上.

由于耦合输出光阑的缘故, 谐振腔的等值菲涅耳数表明了处于反馈镜中心的模式的相长干涉和相消干涉的特点. 对于正分支共焦谐振腔, 等值菲涅耳数为

$$N_{eq} = \frac{(M-1)(d/2)^2}{2L\lambda}, \quad (5.99)$$

式中, d 为输出镜的直径, L 为谐振腔长. 所绘出的模式的本征值与 N_{eq} 的曲线表明, 局部极值接近于 $N_{eq}/2$.

从物理学上说, 一半的等值菲涅耳数与在耦合输出器上聚焦的菲涅耳衍射峰相对应, 该耦合输出器使增大反馈返回到谐振腔内. 为了获得最好的选模能力, 谐振腔应设计成在工作时具有一半的等值菲涅耳数 ($N_{eq}/2$).

在最后, 必须要考虑激光棒的焦距 f 的效应. 通常选择使用已有的镜曲率半径 R , 并在获得有效的镜曲率半径 R_{eff} 所需要的灯输入功率时求出棒的焦距. 如果反射镜与激光棒之间的距离小于焦距, 则有

$$\frac{1}{f} + \frac{1}{R_{eff}} = \frac{1}{R}. \quad (5.100)$$

增大反射镜的曲率半径, 基本上就可以补偿激光棒的聚焦效应.

通过式(5.100)求出的只是一级近似值, 在文献[5.14]中介绍了较精确的计算方法.

这种谐振腔的设计过程是需要经过反复的. 首先, 运转稳定谐振腔激光器, 得到最佳的耦合输出率 T 或饱和增益系数 g . 根据式(5.95)或(5.96), 应用其中的任何一个参量, 就可求出放大率 M . 令 $N_{eq} = 0.5, 1.5, 2.5, \dots$, 则根据式(5.99)可求出 d 和 L 的关系. 根据式(5.93)、(5.94)和(5.98), 可以求出 d 、 D 、 L 、 R_1 和 R_2 等与谐振腔相关的设计参量. 调节曲率半径, 根据式(5.100)可求出热透镜效应.

与非稳腔高能量激光器的使用相似, 通过选光镜或边缘耦合器能够实现耦合输出. 图 5.50 示出了固体激光器相关的器件.

在图 5.50(a)中所示的非稳腔采用了输出选光镜. 它与谐振腔的轴线成 45° ,

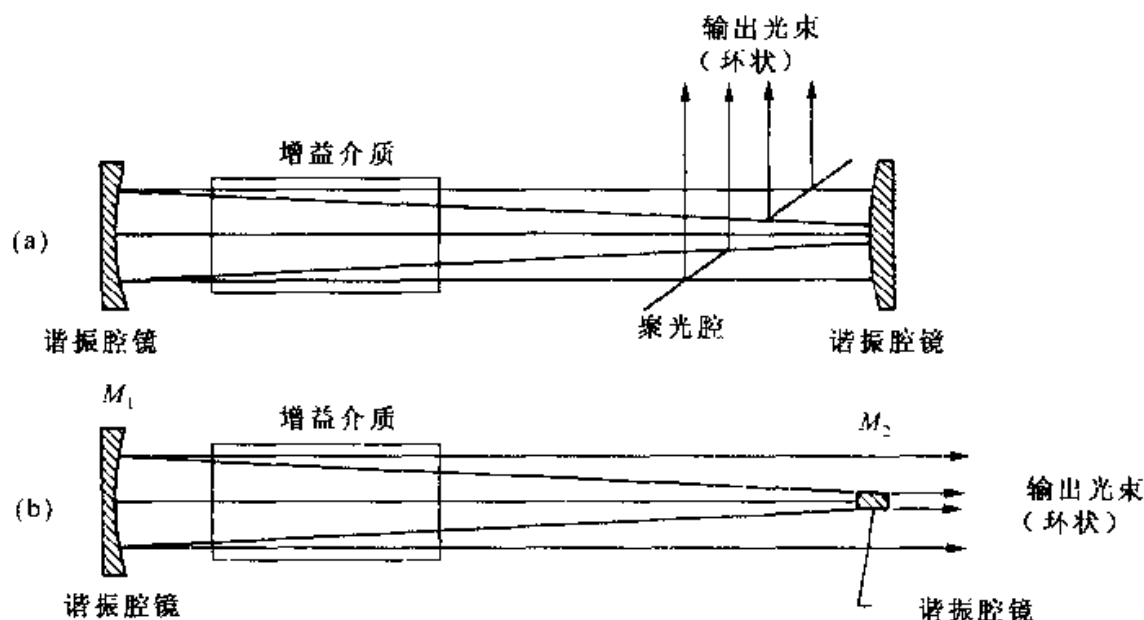


图 5.50 实共焦非稳谐振腔。(a) 选光镜耦合输出示意图;(b) 小镜耦合输出示意图

其中心有一孔, 光线从孔中射出, 又从孔中返回腔内, 以维持激光发射。因为端面镜和选光镜的尺寸过大, 所以孔决定了谐振腔耦合输出光束的尺寸和形状。图 5.50 (b) 所示的设计由凹面镜 M_1 和凸面输出镜 M_2 构成, 这两面镜都是全反射的。小镜 M_2 是在玻璃基体上一个半径为 d 的小圆形介质膜区。当谐振腔内出现输出光束时, 就被准直到小镜的四周。

这两种耦合输出技术都是从高能激光器中借用过来的, 图 5.51 所示的设计对于固体激光器是很独特的。所示的激光二极管泵浦的 Nd:YAG 板激光器的折叠结构使用了正分支共焦非稳腔。耦合输出器是镀有介质膜的镜, 其反射率是可变的, 它是固体激光器非稳腔所用的最先进的耦合输出器。正如将要在第 5.5.3 节讨论的, 径向反射率可变的半透明镜不会在输出光束中产生衍射环或热斑, 这与在图

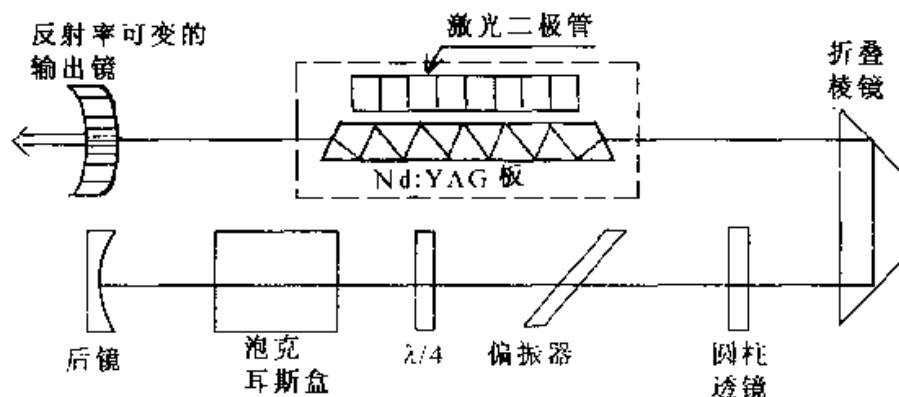


图 5.51 实焦非稳腔激光器中的 Nd:YAG 板由激光二极管泵浦, 耦合输出镜的反射率可变

5.50 中所示的耦合输出器产生的结果相同. 图 5.51 所示的谐振腔的放大率为 $M = 1.38$, 腔长为 58 cm. 激光器以 100 Hz 的重复率产生接近于衍射限的输出光束, 所产生的 Q 开关能量为 100 mJ^[5.139].

5.5.2 负分支非稳腔

由于负分支谐振腔内存在焦点, 所以在激光器的实际应用中, 这种腔被忽视了. 但是由于它具有腔镜不对准容限相对较大的优点, 所以尽管存在空气击穿这一潜在问题, 仍然是值得考虑的.

已经发现, 对于几个毫弧度的镜不对准, 负分支非稳腔 Q 开关 Nd:YAG 激光器仍是不灵敏的^[5.142]. 对于能量为 170 mJ 和长度为 12 ns 的 Q 开关脉冲, 系统不会出现空气击穿. 因此, 可以想象, 对于小型固体激光器, 峰值功率不会超过 5~10 mW 的典型测距仪和目标定位器等, 是能够使用负分支非稳腔的.

图 5.52 所示的负分支谐振腔的设计参量为

$$R_1 = 2L/(M+1), \quad R_2 = 2ML/(M+1), \quad (5.101)$$

式中, L 为共焦谐振腔长, M 为在前文定义过的光放大率.

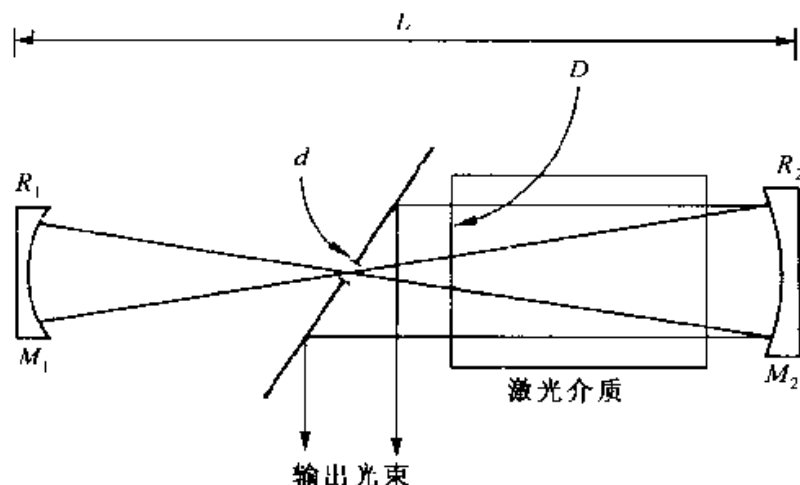


图 5.52 典型的虚焦非稳谐振腔

Gobbi 等人曾经描述过一种负分支非稳腔^[5.143], 其设计是以正确选择镜的共焦面的场限光阑尺寸 d 为基础. 如果选择的光阑使入射到它上面的平面波被 M_1 镜聚焦成相同直径 d 的艾里斑, 就会消除腔内的热斑, 并得到光滑的空间分布.

如果选择的光阑直径 d 为

$$d = 2(0.61\lambda f_1)^{1/2}, \quad (5.102)$$

式中, $f_1 = R_1/2$, 则只有艾里斑被允许通过光阑. 镜 M_2 的反射被放大、准直, 并可以开始另一次相似的循环.

当振幅为 0 时, 光斑半径并不取决于几何放大率 M , 而是取决于受衍射影响

的有效放大率:

$$M_{\text{eff}} = 1.5 M = -1.5 f_2 / f_1, \quad f_2 = R_2 / 2. \quad (5.103)$$

通过激光器的准直光束的直径为

$$D = |M_{\text{eff}}| d, \quad (5.104)$$

限制光阑的尺寸,使之与艾里斑匹配,就可以通过衍射使焦点面上常见的热斑完全消除.实际上,在谐振腔中,光阑直径 d 和镜 M_1 共同起到低频带空间滤波器的作用,这表明场的分布是光滑的.

这种设计的缺点是从实际系统所能得到的 D 值是有限的.如同在板激光器中的情况一样,为了以直径 D 填充大的激活体积,就必须有大的 M_{eff} 值或 d 值^[5.104].为了得到大的 d 值,根据式(5.102),必须要有大的 f_1 值,这要求有长的谐振腔.大的 M_{eff} 值需要有增益非常高的激光材料,例如 Q 开关 Nd:YAG 振荡器.在激光棒中 $D = 4.8\text{mm}$ 的光束直径要求谐振腔长为 125 cm,放大率 M 为 4.为了在这种设计中获得高增益,应将激光器泵浦到阈值之上的 2.5 倍.

这种设计还有一种令人感兴趣的特点,即从谐振腔中抽取光束.在图 5.52 所示的结构中使用了偏振器和 $\lambda/4$ 波片(见图 5.53),并用偏振耦合结构取代倾斜选光镜来提取光束.

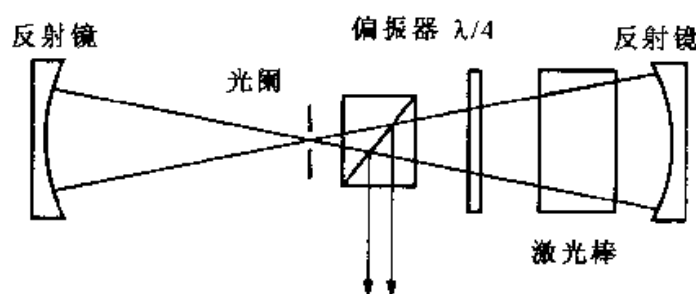


图 5.53 偏振耦合输出的虚焦非稳谐振腔

5.5.3 反射率可变的耦合输出器

非稳腔的主要缺点之一,是产生的环状输出光束包含有衍射环,其中心还会出现热斑.应用径向反射率可变的透明耦合输出镜,可以消除这一缺点.

在与棒的直径相等的距离内,这种镜的反射率从中心的峰值径向降为零.这种谐振腔至少在理论上能够维持体积非常大的、空间分布光滑均匀的单横向模.在实际的系统中,是否能获得大体积模,取决于系统的增益.正如在本小节最后将要讨论的,只是在高增益激光器中,才能够应用大尺寸的模.另外,镜对准的稳定性成为一个非常关键的问题,激光器对于环境引起的镜不对准容限是很小的.

显然,如果固体激光器使用非稳腔,高斯型耦合输出器提供了克服光束分布问题的良好解决方案.早在 1965 年,这种设计在非稳腔中提供输出分布光滑的优点就得到了认可^[5.135].现在,已经有了很多方法可以产生不同反射率的分布.这当中

有使用双折射元件^[5.136~5.138]和径向反射率可变的法布里-珀罗干涉仪的^[5.140]. 不过, 利用先进的薄膜生产技术, 将不同厚度的介质膜涂覆在透明基体上, 就能得到高斯型反射镜^[5.144~5.153]. 从非稳腔的实际应用来看, 这是一种技术上的突破, 很多市售的 Nd:YAG 激光器都安装了这种反射镜.

具有图 5.54(a)所示的高斯型反射分布的反射镜的反射率为

$$R(r) = R_{\max} \exp[-2(r/w_m)^n], \quad (5.105)$$

式中, r 为纵坐标, $R_{\max}$ 为中心的峰值反射率, w_m 为镜面的光斑尺寸或反射率降到峰值的 $1/e^2$ 时的径向距离, n 为高斯分布的量级. 绝大多数反射镜具有 $n=2$ 的高斯分布; 若 $n>2$, 就是超高斯分布. 调节最大的反射率($R_{\max}$)、宽度(w_m)和高斯量级(n), 就能够优化具有特定放大率的特定振荡器的输出能量, 同时又维持光滑的输出光束.

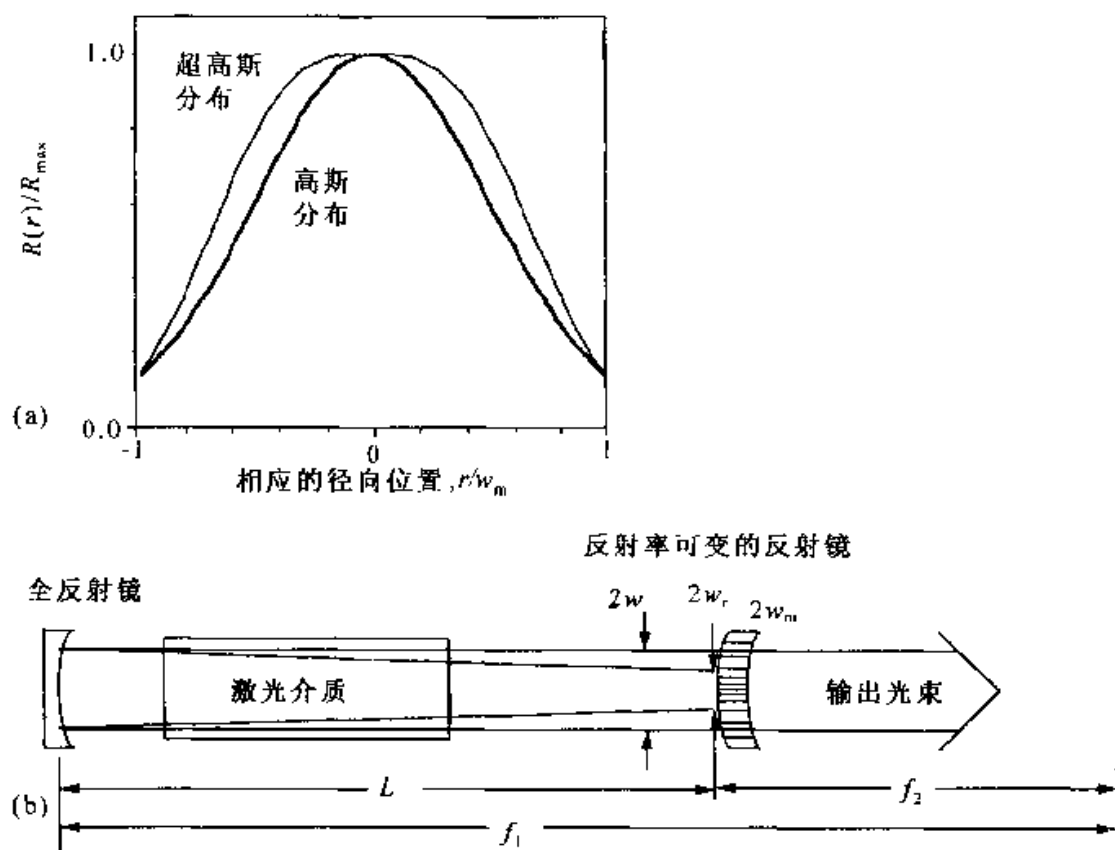


图 5.54 (a) 具有高斯和超高斯反射特性的反射镜; (b) 使用这种反射镜的非稳谐振腔

现在来讨论量级为 2 ($n=2$) 的高斯镜的设计问题. 与高斯镜相比, 超高斯镜有较大的光束占空因子, 在文献^[5.154~5.157]中讨论了这种情况. 图 5.54(b)说明了具有不同反射率的非稳腔的原理.

当高斯镜发生反射时, 高斯光束转换成另一种光斑较小的高斯光束,

$$\frac{1}{(w_r)^2} = \frac{1}{w^2} + \frac{1}{w_m^2}, \quad (5.106)$$

式中, w 为入射光束的光斑尺寸, w_r 为反射光束的光斑尺寸.

对于包含有反射率可变的耦合输出器的非稳腔, 放大率 M 是入射光束与反射光束的光斑尺寸之比, 即

$$M = \frac{w}{w_r} = [1 + (w/w_m)^2]^{1/2}. \quad (5.107)$$

由反射率可变的镜构成的谐振腔产生的有效耦合输出, 取决于镜的平均反射率, 这种平均反射率随入射光束的分布而变化. 对于高斯光束 (TEM_{00} 模), 有效的平均反射率为

$$R_{\text{eff},00} = R_{\text{max}}/M^2. \quad (5.108)$$

对于下一个高阶模 (TEM_{01}), 有效的反射率可表示为

$$R_{\text{eff},01} = R_{\text{max}}/M^4. \quad (5.109)$$

TEM_{01} 模与 TEM_{00} 模相比, 镜的有效反射率降低了 $(1/M^2)$, 所以能够被抑制.

虽然反射光束是高斯型, 但透射光束强度 I_{out} 却不是高斯型. 透射光束的空间分布是入射高斯光束与镜的透射分布之积,

$$I_{\text{out}}(r) = \{1 - R_{\text{max}} \exp[-2(r/w_m)^2]\} I_0 \exp[-2(r/w)^2]. \quad (5.110)$$

图 5.55 示出了反对镜以不同的峰值反射产生的输出光束分布. 如曲线所示, 若 R_{max} 大于某特定值, 在输出光束的中心就会出现波谷. 在这种条件下, 反射镜的透射率随半径增大的速率超过了光束随强度降低的速率. 反射镜的输出光束的中心波谷开始出现的条件为

$$R_{\text{max}} \leq 1/M^2 \quad (5.111)$$

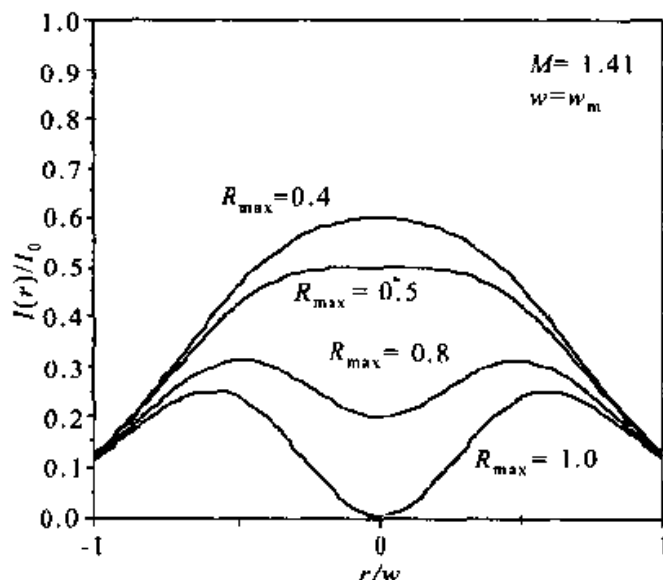


图 5.55 峰值反射率可变的反射镜输出光束的分布

根据式(5.108)和(5.111),为了使输出光束不出现波谷,有效反射率必须小于:

$$R_{\text{eff}} = 1/M^4, \quad (5.112)$$

则该谐振腔的耦合输出率为

$$T = 1 - 1/M^4. \quad (5.113)$$

根据式(3.67),由于谐振腔的最佳耦合输出率 T_{opt} 同对数增益、损耗有关,所以在图 5.56 中绘出了 M_{opt} 与这些参量的函数关系.

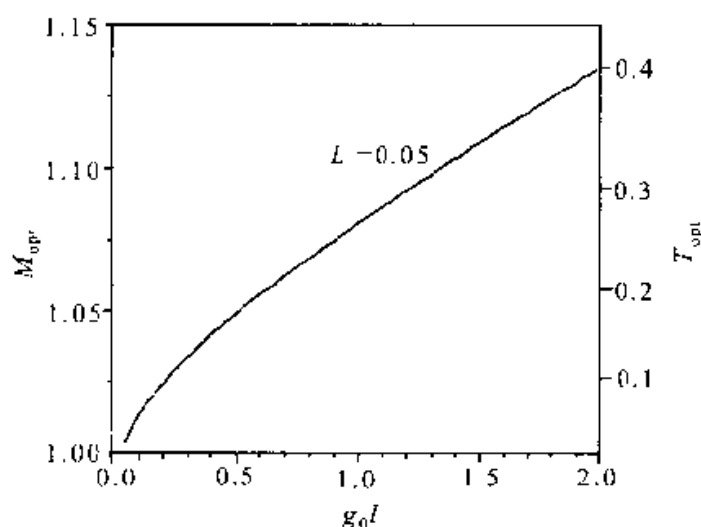


图 5.56 对数增益 $g_0 l$ 同 T_{opt} 、 M_{opt} 之间的关系,参量为谐振腔损耗 L

设计程序如下:

现在假设振荡器有稳定谐振腔,且 T_{opt} 已确定.另外,采用运转放大器的方式来运转激光器,并通过小探测光束来测量增益和损耗;在此情况下,必须根据式(3.67)求出 T_{opt} .若已知 T_{opt} ,则根据式(5.113)可求出 M 值.通常将高斯光束的光斑半径 w 确定为激光棒半径 r_d 的一半,以避免衍射效应,即 $w/r_d = 0.50$.根据这一假设和式(5.107)可求出光斑尺寸 w_M .因此,根据式(5.111)求出镜的参量 R_{max} ,而 w_M 已经规定好.对于共焦非稳腔,根据式(5.93)和(5.98)可求出镜的半径以及镜的间距.根据式(5.100),改变一面反射镜的曲率半径,就可以求出激光棒的热透镜效应.

现在以激光二极管阵列泵浦的 Nd:YAG 激光棒为例.利用 $1.06\mu\text{m}$ 探测光束测出下列参量:对数增益 $g_0 l = 1.5$,腔损耗 $L = 0.05$,热透镜焦距 $f = 6\text{ m}$.基于上述讨论,根据这些参量得: $T_{\text{opt}} = 0.34$, $R_{\text{eff}} = 0.66$, $M = 1.11$, $R_{\text{max}} = 0.81$.激光棒的直径为 5 mm .为得到满意的提取效率,将基模直径选定为棒直径的一半,或 $w = 1.25\text{ mm}$.因此,根据式(5.101)求得镜面上的光斑半径为 $w_M = w/(M^2 - 1)^{1/2} = 2.6\text{ mm}$.若反射均匀的镜焦距选定为 $f_1 = 5\text{ m}$,就确定了高斯透镜的焦距 ($f_2 = -4.5\text{ m}$).谐振腔长为 $L = 0.5\text{ m}$.根据式(5.100),为补偿热透镜效应而应

该延长镜 M_1 的焦距, 则得到 $f_1' = 7.7 \text{ m}$.

在文献[5.171~5.173]中首次报道了采用正分支或负分支非稳腔的 Nd:YAG 激光器输出几百瓦的运转. 在前文已经描述过两种非稳腔, 它们特别适合于高功率固体激光器. 因为在这些设计中, 棒的透镜效应对谐振腔的影响最小. 棒成像负分支^[5.174]和近共心正分支^[5.175, 5.176]非稳腔都使用了渐变反射率镜.

正如在前文提到的, 负分支非稳腔在腔内有焦点. 图 5.57(a)示出了棒成像谐振腔的特例, 该谐振腔的后镜使棒的主平面在自身上成像. 此时可以得出一个结论, 即后镜的 g 参量并不取决于棒的热透镜焦距.

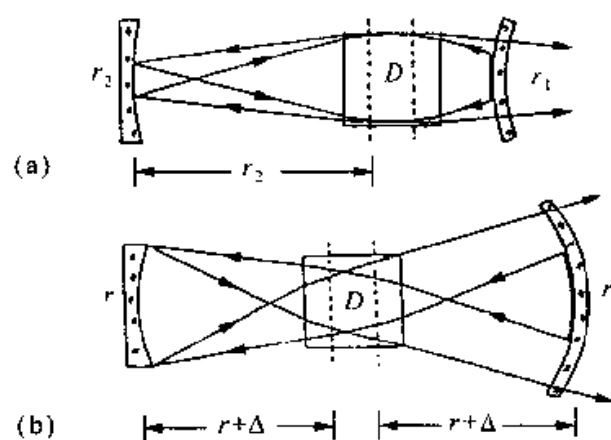


图 5.57 (a) 包含有 D 光焦度激光棒的棒成像非稳谐振腔^[5.176]; (b) 近共心非稳谐振腔

如果热透镜的两个主平面都通过镜在自身上成像, 就得到稳定的共心谐振腔. 如果两透镜都离该点有一段距离(见图 5.57(b)), 就形成近共心非稳腔. 与其他结构相比, 这种谐振腔对棒的焦距变化的灵敏度较低, 这已经得到证明. 在文献[5.176]中从理论和实验两个方面对这种谐振腔的设计程序、原理作了论述.

为了优化系统的性能, 在实验室里测试了高功率激光二极管泵浦的、具有这两种非稳腔的 Nd:YAG 激光器^[5.177]. 双头激光器包含有直径为 10 mm、长度为 69 mm 的 Nd:YAG 棒. 每个头都被五重对称的激光二极管堆发射的 810 nm 波长泵浦. 激光头被 250 μs 长的脉冲以 200 Hz 的重复率泵浦, 总的泵浦平均功率为 3.2 kW. 利用密耦合的平-平谐振腔和 80% 反射率的耦合输出镜, 双激光头振荡器就可以产生 425 W 的最大平均输出功率. 在所有的实验中, 激光头的间距都很小. 这种结构在最大的总输入泵浦功率为 3.2 kW 时, 相当于一根具有 3.3 屈光度折射功率的棒.

棒成像非稳腔由一面凹后镜和一平面渐变反射率耦合输出器构成. 如图 5.58(a)所示, 为了补偿双折射, 将一个 90° 石英旋转器插在两根激光棒之间. 这一结构产生的最好结果是在 9.6 mm·mrad 的光束参量积(即光束直径与全角之积)时, 输出功率为 250 W. 在距离共心位置约 10 mm 的对称近共心非稳腔的结构中, 最佳性能时的光束发散角为 5.5 mm·mrad, 输出功率为 220 W. 超高斯镜的中心反射率

为 87%, 光斑半径为 2.5 mm, 超高斯指数为 9. 为了使所需要的光束直径与现有的反射率可变的镜匹配, 就在两根棒之间插入透镜以增大棒的折射率, 见图 5.58 (b). 对于特定镜面上的光斑尺寸, 这会导致在棒内产生大尺寸的腔内光束, 并缩小镜面上的光束截面.

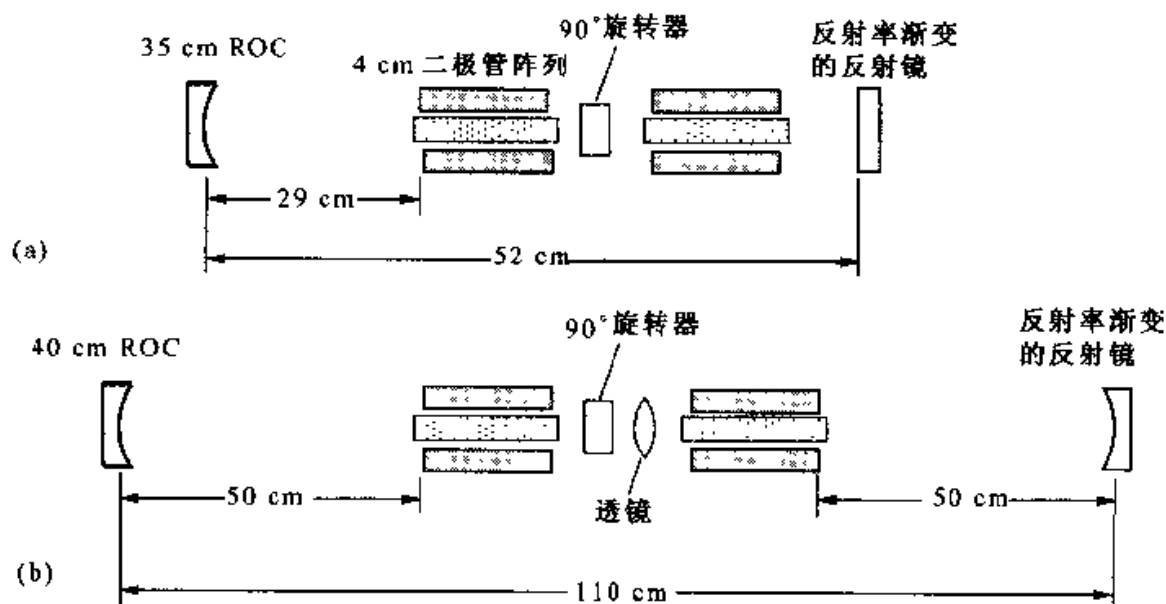


图 5.58 (a)棒成像非稳谐振腔;(b)对称近共心非稳谐振腔

基于这些实验可得出以下结论:这两个谐振腔结构产生了相同的激光输出功率.近共心非稳腔与棒成像设计相比,前者的长度大约是后者的两倍,但是前者的光束发散角较小.与棒成像谐振腔相比,近共心谐振腔对棒的热透镜效应(即棒的输入功率)有较大的容限,这与理论研究结果是相符的.与正分支共焦结构相比,这两种设计对泵浦功率变化的灵敏度都低得多.要得到近共心非稳腔较小的光束发散角和对泵浦功率变化较大的容限优点,就一定不能使用腔长短得多的棒成像谐振腔.

5.5.4 增益、模尺寸和对准灵敏度

在实际当中,谐振腔是否能产生大尺寸的输出模,取决于谐振腔对镜的倾斜和热透镜的灵敏度.前者决定了激光器对温度升降、结构变化、冲击波和振动等效应的灵敏度,后者决定了激光器对重复率或者激光输出等工作参量变化的容限.在第 5.1.8 节和第 5.1.10 节论述了稳定谐振腔中出现的这些问题.在本小节将讨论非稳腔对镜倾斜的灵敏度.谐振腔镜的小倾角的主要效应是改变了输出光束的方向.现在来考察倾斜的主镜,因为对它的灵敏度大于对反馈镜倾角的灵敏度.如果主镜与其对准位置之间的夹角为 θ ,则在传播中输出光束将倾斜 ϕ 角.在文献[5.134]

中论述了使用硬光阑耦合输出器的共焦谐振腔镜的倾角 θ 和光束倾角 ϕ 之间的关系。

正分支共焦谐振腔的对准灵敏度为

$$\frac{\phi}{\theta} = \frac{2M}{M-1} \quad (5.114)$$

负分支共焦谐振腔的对准灵敏度为

$$\frac{\phi}{\theta} = \frac{2M}{M+1} \quad (5.115)$$

根据上述等式可以得出以下重要结论:

1) 共焦正分支谐振腔与负分支谐振腔相比,前者对腔镜的不对准更灵敏,当 M 值小于 2 时尤为明显。

2) 在低增益激光器中, M 值很小,因此在这类激光器中,非稳腔对镜的不对准非常灵敏。

现在再来讨论高斯镜非稳腔. McCarthy 等人对高斯镜光学谐振腔的不对准提出了一种解析解^[5.144]. 将均匀发射镜倾斜 θ 角,就会产生不对准. 随后,高斯光束沿着轴向传播,与其初始的传播方向成 ϕ 角. 与前文一样, θ/ϕ 值表示谐振腔的不对准灵敏度。

图 5.59 绘出了 θ/ϕ 比值与谐振腔的放大率 M 的函数关系,参变量为下式定义的高斯镜等值菲涅耳数:

$$N = w_M^2 / \lambda L. \quad (5.116)$$

若 N 值较大, M 值也大于 2, 不对准灵敏度就接近于式(5.114)给出的基于纯几何因素的值. 在前文曾讨论过,激光增益决定了放大率 M , 而从激光棒中提取高的能

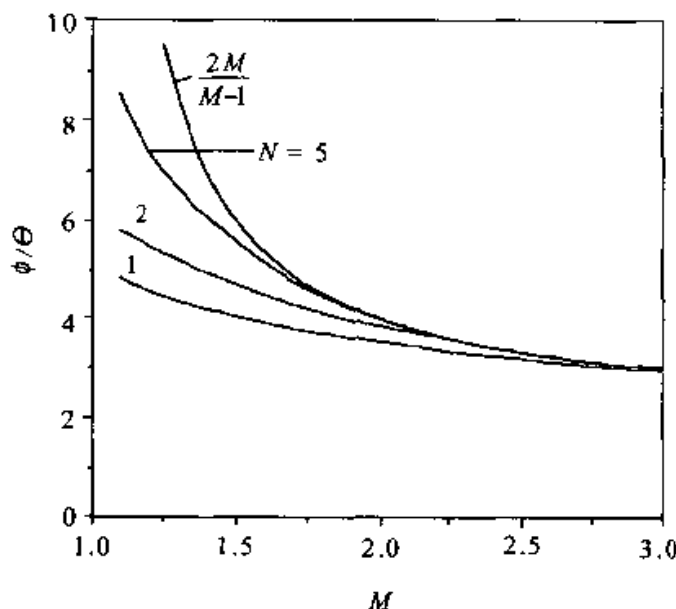


图 5.59 对不同的放大率 M , 基模光束角 ϕ 与镜的不对准角 θ 之比, 参量为等值菲涅耳数 N ^[5.144]

量需要有大的光束尺寸,因此有了较大值的 w_M 和 N .

从图 5.59 中的曲线可知,若谐振腔既有小 M 值,又有大菲涅耳数,它对于不对准就会极其灵敏.令人遗憾的是,绝大多数固体激光器的增益都很小,从而产生相当低的 M 值.就上一节所举的例子而言,可得 $w_M = 2.6 \text{ mm}$, $L = 0.5 \text{ m}$;对于钕离子波长,在该腔长下可得 $N = 1.3$.图 5.59 所提供的数据至少可以说明,这不是非常坚固的谐振腔.实验证明,腔镜的对准难以实现,且只能在实验室的条件下得到维持.

事实上,在文献[5.144]中的分析涵盖了 M 值小于 2 时,非稳腔与平-平谐振腔具有相同的镜不对准灵敏度,因此,只有在 Nd:YAG 等高增益材料中,通过紧聚焦的泵浦光束得到大量反转粒子数,才有可能产生足够大的放大率,从而产生大直径光束.

另外,某些气体激光器具有较高的增益,因此 $M > 2$,谐振腔的反射率与模尺寸无关.在这种情况下,可充分利用非稳腔的优点,建立大体积的基模.

在低增益系统中,为得到良好的对准稳定性,设计非稳腔必须要有接近于 1 的菲涅耳数.当然,由于这种低值菲涅耳数也能使稳定腔产生相同的性能,所以就不必使用非稳腔了.

5.6 波长选择

绿宝石、钛蓝宝石、Cr:GSGG 等激光介质都有非常宽的增益曲线,所以在运转中,有必要使用波长选择技术,其作用有:1)将激光作用限制在特定波长;2)调节激光输出.在选择和调节波长方面,(理论上)有几种不同的可行方法,包括:1)在激光器内使用棱镜;2)在激光器内使用可调谐光栅;3)使用腔内标准具;4)在激光器内使用一个或多个双折射倾斜布儒斯特角薄片.

对于可调谐激光器输出波长的选择,最常用的方法是应用双折射滤波器^[5.158].最简单的双折射滤波器是由激光器内单一的双折射薄晶体构成(图

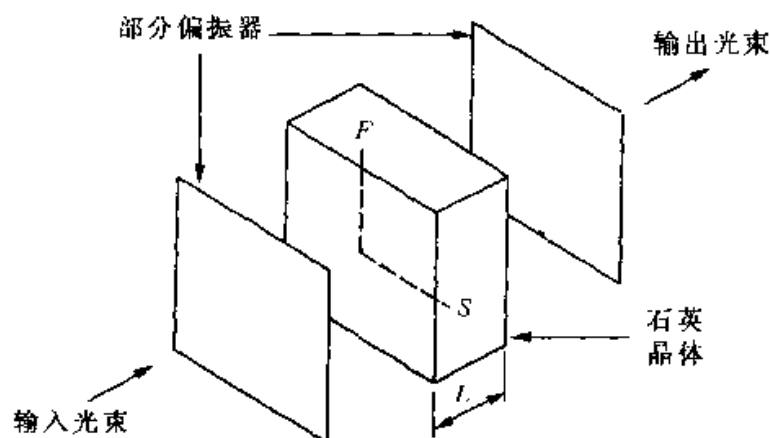


图 5.60 单晶体选波器

5.60). 为简便起见, 设双折射轴处于晶体平面内, 晶体呈布儒斯特倾角.

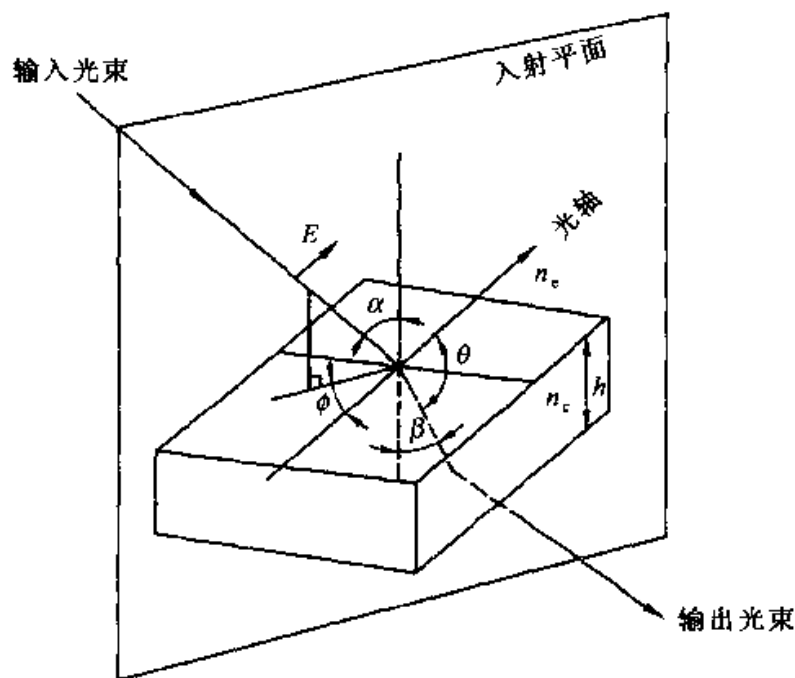


图 5.61 典型的单片双折射滤波示意图

图 5.61 比较详细地示出了晶体、双折射轴线和入射光线. 图中的 α 角为入射激光束与晶体表面法线之间的夹角, ϕ 为入射面与晶体光轴线之间的夹角. 晶体发出的寻常光与非常光之间的相位差 δ 为

$$\delta = \frac{2\pi h (n_o - n_e) \sin^2 \theta}{\lambda \sin \alpha}, \quad (5.117)$$

式中, λ 为真空中的激光波长.

在图 5.62 中示出了另一种单级调谐元件. 布儒斯特角石英晶体的前、后表面分别表示输入与输出部分的偏振器. 另外, 设图中的晶体的旋转角度为 $\theta = 45^\circ$.

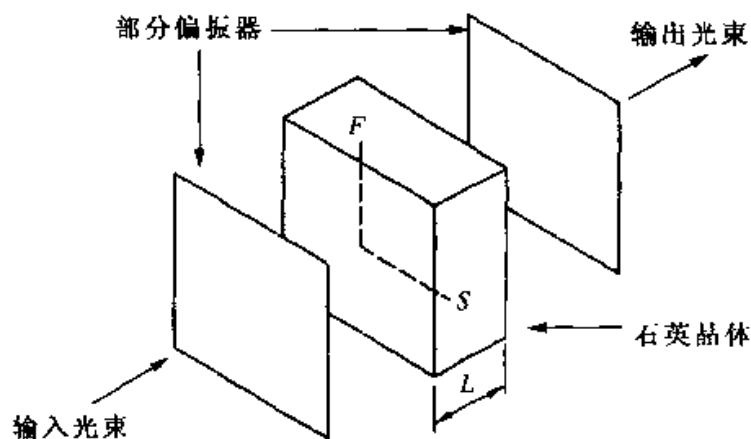


图 5.62 另一种单晶体滤波示意图

因为有两种不同的晶体折射率, 所以用双折射滤波器来选择波长. 当激光波长对应的全波延迟片为整数时, 激光器在运转中就如同没有这个滤波器一样. 然而, 当激光为其他任何波长时, 模式偏振都会被滤波器修正, 在布儒斯特表面还会出现损耗.

在双折射晶体自身的平面内旋转双折射晶体, 以此来调谐激光, 也会改变晶体的光轴线与激光轴线之间的夹角, 因而也改变了晶体主要的有效折射率.

在文献[5.145]中求出了图 5.60 示出的单级滤波器的幅度透射比. 旋转角为 $\phi = 45^\circ$, 且具有布儒斯特倾角的石英晶体, 对多余波长的透射率大约为 82%. 对于某些激光器, 这一透射率可能会充分抑制多余的波长, 但也可能不会.

有一种方法可以降低抑制带中滤波器的透射比, 它利用了一组对准相似的相同晶片, 见图 5.63^[5.160]. 如果使用 10 片石英组, 抑制带中的透射比大约就是 15%, 此值已经很小了, 足以抑制多余的激光频率.

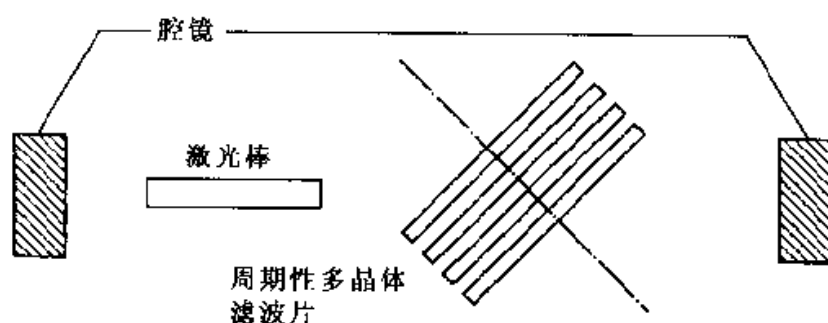


图 5.63 四晶体选波器

还有一种方法可以降低抑制带中滤波器的透射率, 即在激光器内使用更多的布儒斯特角表面, 这样会降低滤波器的 T_0 值, 但是会略微增大中心通带的宽度.

使滤波器的中心通带宽度变窄的第三种方法, 是将几个晶体串联起来, 其厚度以整数比值变化. 在文献[5.159]中分析了由厚度比为 1:4:16 的三个晶体构成的一个滤波器, 其中心通带比前文讨论的设计要窄得多. 然而这一方法也有缺点, 即存在很多(多余的)透射尖峰, 尖峰的最大幅度达到 75%.

从上述结论显然可知, 事实上有不计其数的设计方案可供尝试, 它们都综合考虑了通带宽度、不透明带的透射率、不透明带存在的尖峰以及双折射滤波器的复杂性等. 所有这些双折射滤波器设计, 通过对多晶体的旋转, 就可以持续、简便地实现波长调谐.

第 6 章 光泵浦系统

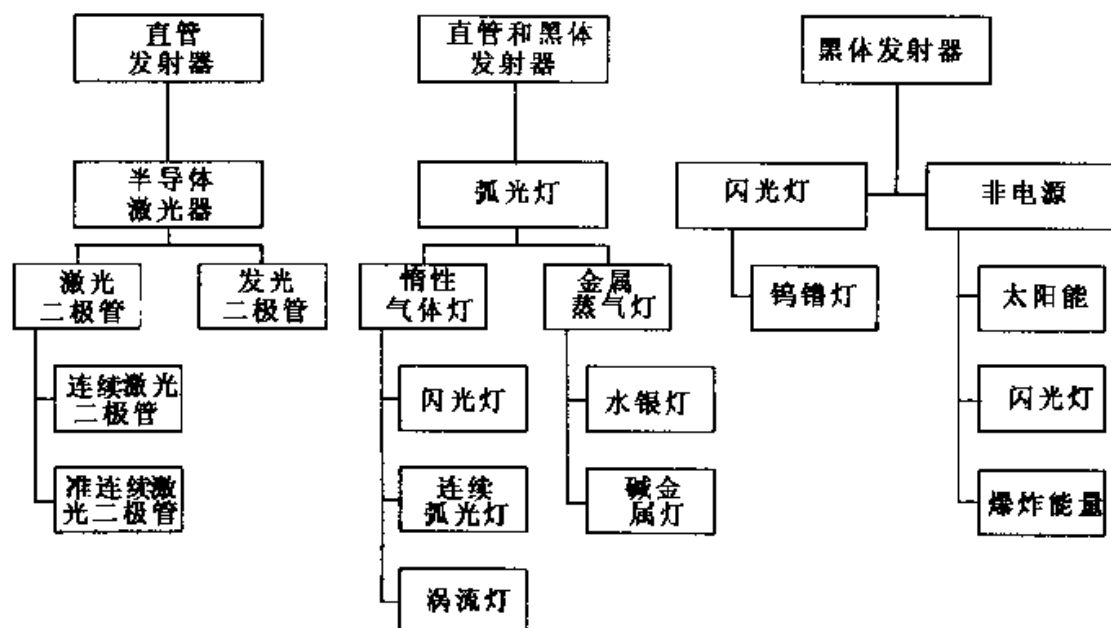
固体激光器泵浦源的发射光谱必须要与激光介质的吸收光谱相匹配. 泵浦源输入的是连续或脉冲的电, 并将该电能转化成光辐射. 高反射的密封壳体或光学系统将泵浦源发出的光辐射耦合进激光材料. 固体激光器的光泵浦系统由三部分构成, 即泵浦源、电源和泵浦腔或辐射转换光器件. 本章就来讨论它们的主要特点.

6.1 泵 浦 源

在激光器的泵浦中使用光源的主要目的是, 将电能高效率地转化为辐射能, 并在一定的光谱带中产生高辐射强度. 最有效的激光泵浦使激光材料在荧光波长时有最大的发射, 而在有效吸收带之外的所有光谱区产生最小的发射.

在表 6.1 中列出了多年来在泵浦固体激光器中使用的不同泵浦源, 至今仍令人感兴趣的只有闪光灯、连续弧光灯和激光二极管泵浦了.

表 6.1 固体激光器中使用的光泵浦源



以前, 钨卤灯因其价格低、电源设计简单而一度成为许多 Nd:YAG 激光器常用的泵浦源. 然而, 由于其效率低, 已被弧光灯和激光二极管取代. 在涡流灯中, 气

体喷嘴使弧保持稳定;这种灯需要一个闭合气体再循环系统,早期的几种 Nd:YAG 激光器就是以这种高功率辐射源作为泵浦源.现在,已经使用汞弧光灯来泵浦小型的连续红宝石激光器.在激光二极管出现之前,曾经考虑用太阳能和碱金属灯作为空间系统的泵浦源.在激光二极管泵浦出现之前,曾使用过发光二极管,现在还有一些实验设备仍以它们作为泵浦源.在单脉冲 Nd:YAG 激光器的设计中,化学能存储在脉冲灯中.人们也曾长期寻求以易爆炸器件的辐射作为固体激光器的泵浦源.对早期泵浦源感兴趣的读者,可参看本书以前的版本.

比较表 6.1 中所列泵浦源的光谱特性可以发现,一方面已经有了单色泵浦源,如激光二极管;另一方面有光谱范围极宽的黑体辐射器,如白炽灯;还有工作在低电流密度的放电灯,其光谱范围介于单色源与黑体辐射器之间.弧光放电灯的辐射由线状光谱和连续光谱构成,其光谱输出较复杂,难以描述.不过,在将一定波长的辐射密度与相同温度时的理想黑体源的辐射密度联系起来时,有效亮度温度会起到有益的作用.典型泵浦源的亮度温度见表 6.2.在典型泵浦源所达到的温度下,黑体辐射源的光谱分布见图 6.1.

表 6.2 典型泵浦源的亮度温度

闪光灯	2400 ~ 3400K
太阳能	5800K
脉冲弧光灯	5000 ~ 15000K
连续弧光灯	4000 ~ 5500K

以更有效的发射器取代黑体泵浦源可明显提高激光器的效率,下述例子就证明了这一点.在 2800K 时,6mm 厚的 Nd:YAG 大约吸收黑体源 3% 的辐射能量.因此,为了泵浦 6mm 直径的 Nd:YAG 激光棒,标准的 1kW 碘钨白炽灯产生大约 30W 的有效辐射.氙弧光灯的辐射效率为 45%,6mm 厚的 Nd:YAG 利用了其 20% 的辐射.因此,9% 的电输入功率有可能转换成泵浦辐射;这样,在上述条件下所需要的电输入功率可以降到 330W.所需要的电输入功率为 120W 的连续激光二极管阵列产生 30W 的输出功率,这 30W 功率都在 Nd:YAG 的吸收带内,并且效率提高了 8 倍.准连续激光二极管与连续激光二极管相比,前者的效率将提高 10 倍以上.典型的准连续激光二极管阵列在输入功率大约为 70W 时,产生 808nm 波长、30W 的平均功率.

上述比较只说明了不同泵浦源的光谱特性.激光二极管这类相干泵浦源因其空间特性,使泵浦辐射以很小的损耗集聚于激活介质,而灯泵浦源的全向辐射只有一部分射到激活介质上.因此,钨灯泵浦激光器的总电光转换效率大约为 0.5%,而弧光灯和激光二极管泵浦系统的总电光转换效率分别为 2% ~ 3% 和 10% ~ 15%.

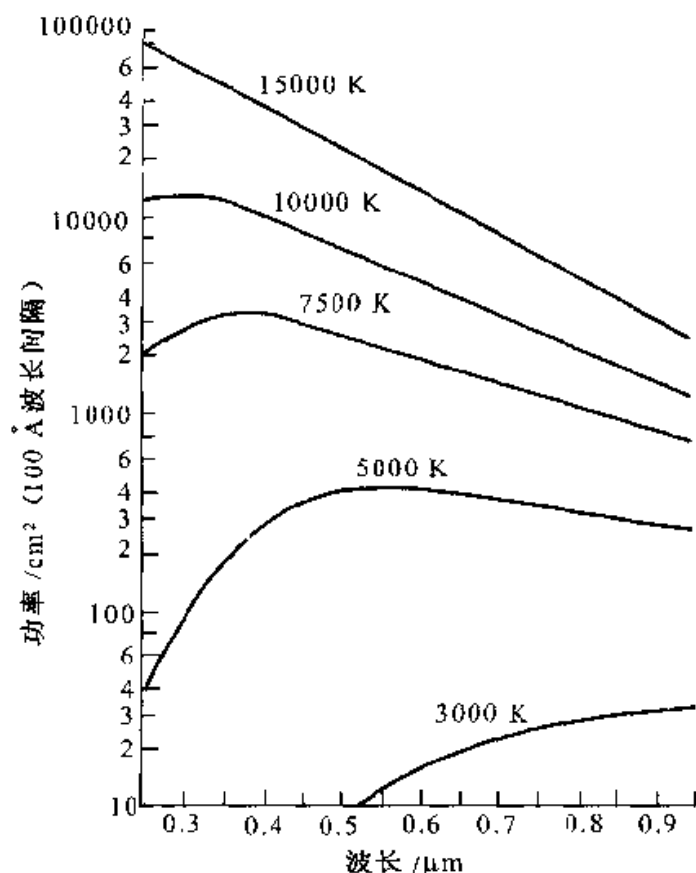


图 6.1 在典型泵浦温度下黑体发射器的发射

固体激光器泵浦源的尺寸和功率范围, 小的有 1W 功率级的小型激光二极管, 它用于微晶激光器的泵浦; 大的有产生几十兆焦耳泵浦辐射的闪光灯系统, 它用于大如楼房的惯性约束聚变激光器的泵浦. 表 6.3 中列出了某些固体激光器的最大泵浦源. 时至今日, 最大的固体激光器是 Lawrence Livermore 国家实验室使用的 NOVA 系统, 共有成千上万只闪光灯以 10 条平行光束对钕玻璃板条进行泵浦. 功率最大的系统是工业用连续弧光灯泵浦的 Nd:YAG 激光器. 在科研中, 已经有几个实验室使用了很多准连续和连续 1cm 激光二极管阵列组(bar)形成的几千瓦功率级的泵浦源. 不过在目前, 这些高功率相干泵浦源所带来的技术进步, 由于其成本很高, 还不能用于商业应用.

表 6.3 固体激光器使用的泵浦源

泵浦源	单发射器的数量	总泵浦能量/功率	激光输出	应用	激光材料
闪光灯	5000	30MJ	125kJ/脉冲	激光聚变研究	钕玻璃
连续弧光灯	16	140kW	5kW	工业	Nd:YAG
准连续激光二极管	1440 *	14.4kW(平均)	3.6kW(平均)	R&D	Nd:YAG
连续激光二极管	220 *	4.0kW	1kW	R&D	Nd:YAG

* 1cm 阵列组.

在图 6.2 和图 6.3 中示出了典型连续氩弧光灯和氙闪光灯的照片, 在图 6.17、图 6.20 和图 6.25 中示出了激光二极管阵列的封装结构。



图 6.2 连续工作的水冷氩弧光灯。(a)钨棒封装灯;(b~d)灯以及用焊料封装在冷却套内的灯

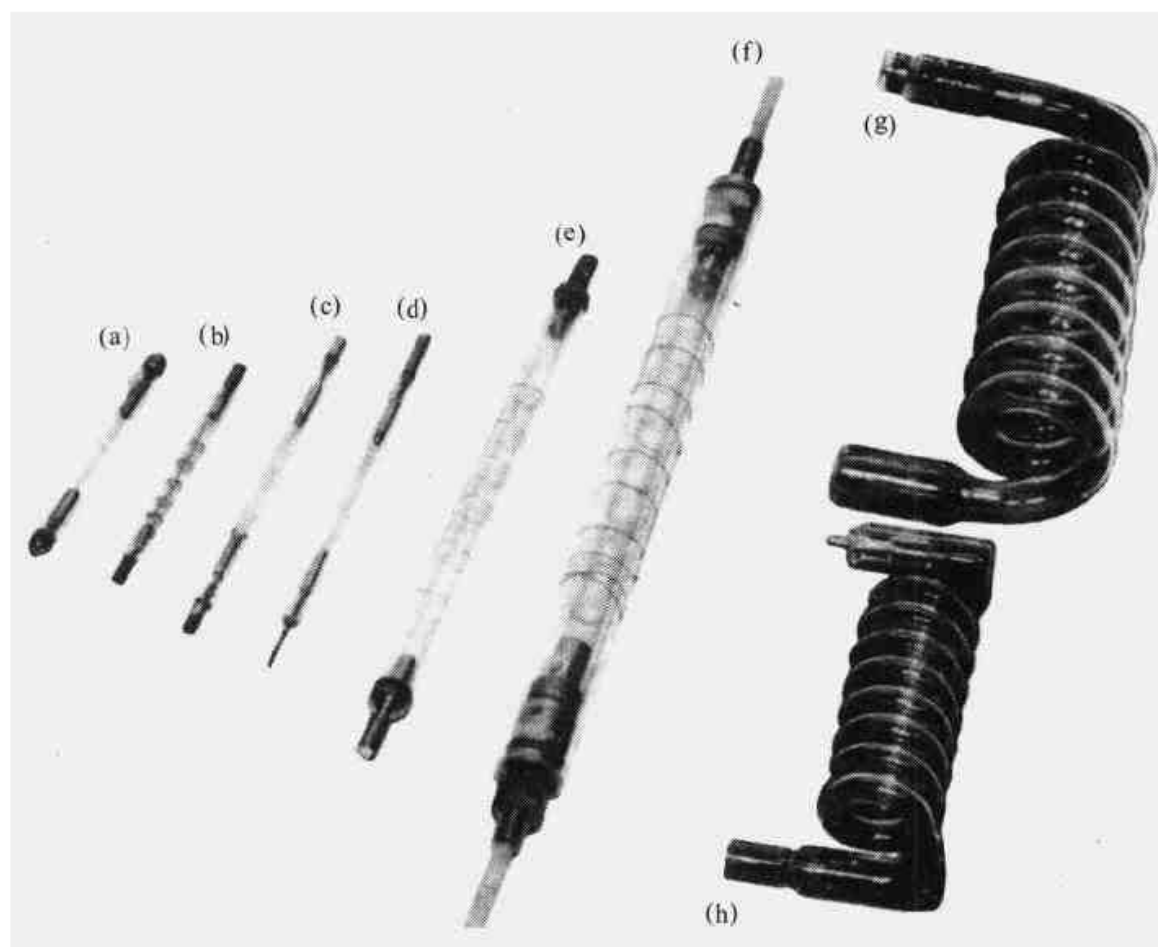


图 6.3 (a~c)风冷和(d~h)水冷的直管和螺管闪光灯.灯的长度和腔径各不相同

6.1.1 闪光灯

1. 灯的设计和结构

对激光器进行泵浦的闪光灯实质上都是长弧器件,因而等离子完全充满灯管.闪光灯由直管或螺旋石英灯管,以及两根密封在灯管内的电极和填充气体组成.标准直管灯包含有直放电管,管壁厚度为 $1\sim 2\text{mm}$,腔径为 $3\sim 19\text{mm}$,长度为 $5\text{cm}\sim 1\text{m}$.过去一直使用的螺旋灯是由加热石英管封住芯棒做成,主要用于高能量红宝石和钕玻璃激光器.

闪光灯的典型充压为室温下的 $300\sim 700\text{Torr}$ ^①.因为在一定电输入能量,氙产生的辐射比其他气体强,所以通常用他作为填充气体.然而在几种特殊情况下,对Nd:YAG激光器进行泵浦的低能量小灯中,低原子量气体氙所产生的光谱与Nd:YAG吸收带之间有更好的匹配.

闪光灯以纯钨为阳极,由于合金的加工比较容易,所以通常以含钽的钨为阳极;用铝酸钡钙浸过的压缩多孔钨晶片为阴极,这种晶片位于钨散热器上,为了使电极尖的形状在触发脉冲发射中确定弧位置时控制峰值电流,电极尖的面积必须足够大.在灯工作过程中,钡转移到阴极表面,并在此表面形成逸出功为 2eV 的单层,而纯钨的逸出功为 4.5eV .在一定温度下,较低的逸出功改善了电子发射.同理,逸出功较低的阴极材料更易于对灯产生触发作用.在标准灯中,阴极的发射能力比阳极强,所以闪光灯被极化,并且无损耗地在一个方向上通过电流.

市售灯有两种电极封装工艺.其一,钨棒封装.以掺杂较高的硼硅玻璃为媒介,将电极密封在熔石英灯管内.玻璃平衡了在热膨胀率非常小的熔融石英和热膨胀率较大的钨之间的热应力.其二,焊料封装.将铜棒的一端钎焊到电极,另一端焊到镍杯上.在镀铜的镍杯和石英灯管的镀铂端之间用低温钎焊进行封焊.两种灯的基本特点见图6.4.焊料封装必须在焊料的软化点以下进行,其温度大约在 180°C .这类石英-金属封装的独特优点是封接点直径可与石英灯管自身一般大,这使得电极具有大截面和有很好的散热路径.在某些情况下,铜棒由内部循环水冷却.灯在室温下通过空心铜棒充气,充气完成后,将铜棒密封在灯管内,灯管内充满了气体,这样灯就不会出现脱焊,并且由于封装而引起的残余应力也很小.

另一方面,钨棒封装可在温度很高的条件下进行.由于通过小直径钨棒的散热量不是很大,石英灯管就收缩到电极周围,有助于在辐射方向上冷却电极.钨棒封装结构有这样一个优点,即在抽气过程中,灯在 1000°C 被烘烤,在充气过程中,电极可被感应加热成亮红色,使其将气体完全排出,接着就可以对灯充气,一直到所需要的气压,然后封离.使用钨棒封装能够生产出储存寿命长的高纯度无杂质灯.

^① $1\text{Torr} = 1\text{mmHg} = 1.33322 \times 10^2\text{Pa}$

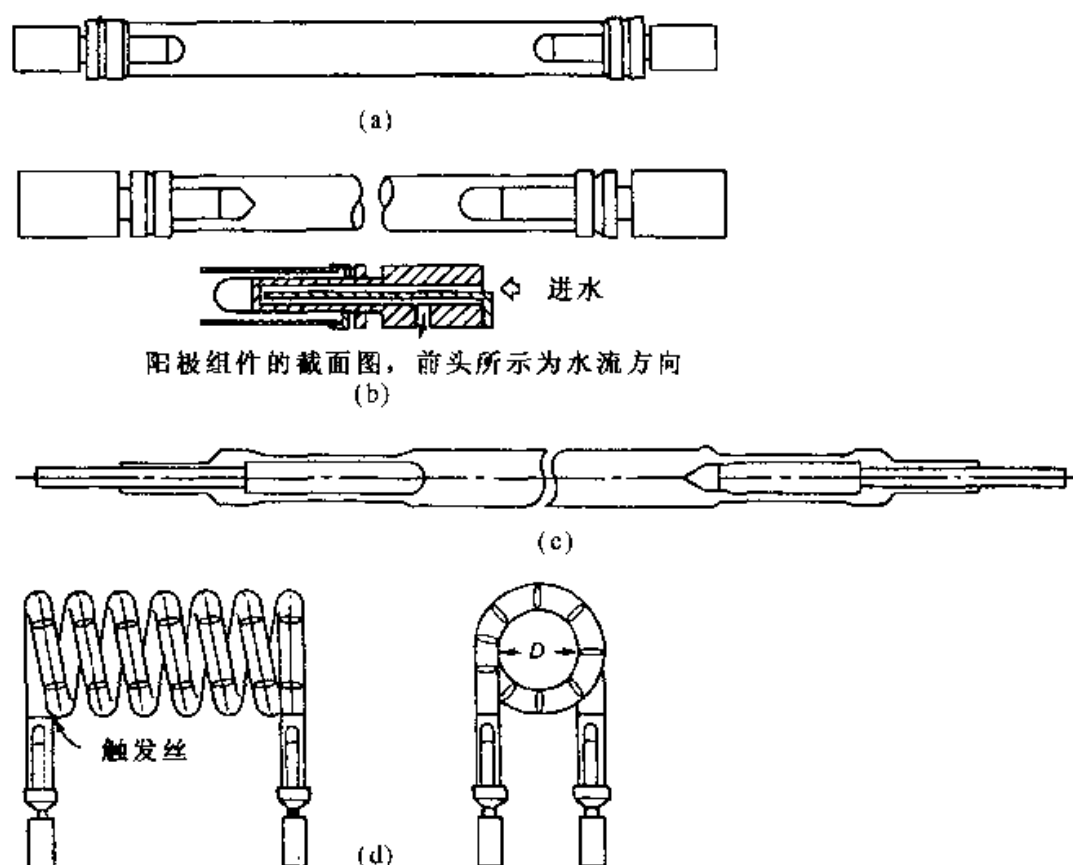


图 6.4 直管和螺管闪光灯的电极和封装结构。(a)、(b)和(d)所示的(EG&G 制造的)灯为焊料封装结构；(c)所示的(ILC 制造的)灯为过渡玻璃封装结构

闪光灯的灯管和电极封接处通常以自然或强加的风气、加压的氮气、水以及水-酒精混合物等液体，或者氟化碳氢化合物来冷却。液冷方式允许灯在灯管内壁表面最大负载达 $300\text{W}/\text{cm}^2$ 的平均功率条件下工作，自由对流的风冷方式限于 $5\text{W}/\text{cm}^2$ 的耗散；穿过闪光灯的强加风冷的散热能力达到 $40\text{W}/\text{cm}^2$ 。

可以用石英做成冷却管，用其中高速流动的液体来冷却直管灯。用 O 型密封圈将水管与闪光灯连接到一起，这种冷却管在换灯后仍能继续使用。

2. 光学特性

气体放电灯的辐射输出由几个不同的部分构成的，每一部分都有不同的发光机理，每个机理的相对重要性都非常依赖于灯的电流密度，因此小功率和高功率的输出光谱是明显不同的。总辐射由线状光谱和连续光谱构成。线状辐射对应着气体原子和离子(束缚-束缚跃迁)束缚能态之间的离散跃迁。连续光谱主要包括两个部分：一是由气体离子俘获电子后转变到束缚态(自由-束缚跃迁)时发出的复合辐射，二是在与离子碰撞中加速的电子发出的韧致辐射(自由-自由跃迁)。发射光的

光谱分布取决于电子和离子的密度以及温度等各种复杂因素。

在连续供电的条件下,壁稳定的惰性气体电弧的束缚-束缚跃迁密度较高,因而其辐射光谱特性根据所充气体而定,并随气压的增加而加宽。

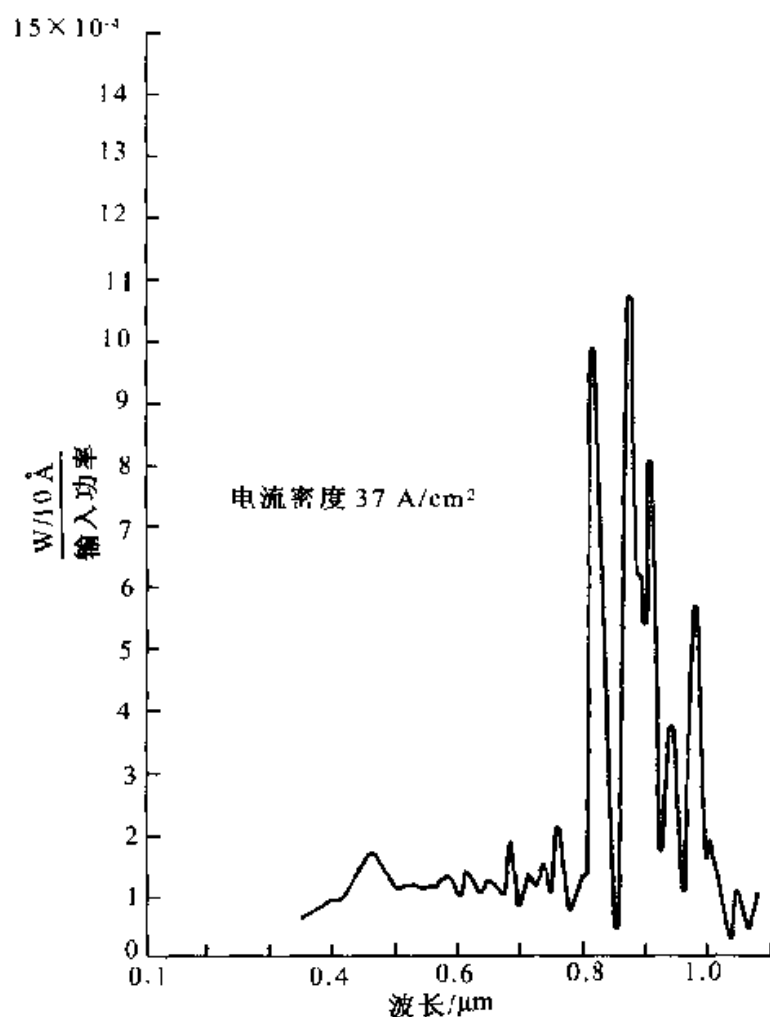


图 6.5 在小电流密度时的氙灯发射光谱.充氙 1.7atm^①.灯的色温为 5200K^[6.1]

脉冲激光器使用的大电流密度灯主要输出连续光谱,输出的线状光谱较少.有一个介于上述两者之间的脉冲功率范围,其离散线状光谱仍然存在,并且重叠在强的准连续背景上.对于具有代表性的脉冲和连续弧光灯, Goncz 和 Newell 已经测出了在 0.35~1.1 μm 范围的光谱分布^[6.1].在图 6.5 中示出了连续氙弧光灯的输出光谱.可以看出,灯在红外部分有很强的线状光谱.在图 6.6 中绘出了两种电流密度的氙灯发射光谱.在大电流密度的条件下,线状光谱被强的连续光谱掩盖.从图 6.6 还可以看出,大电流密度使输出光谱向短波方向移动。

① 1atm = $1.01325 \times 10^5 \text{Pa}$

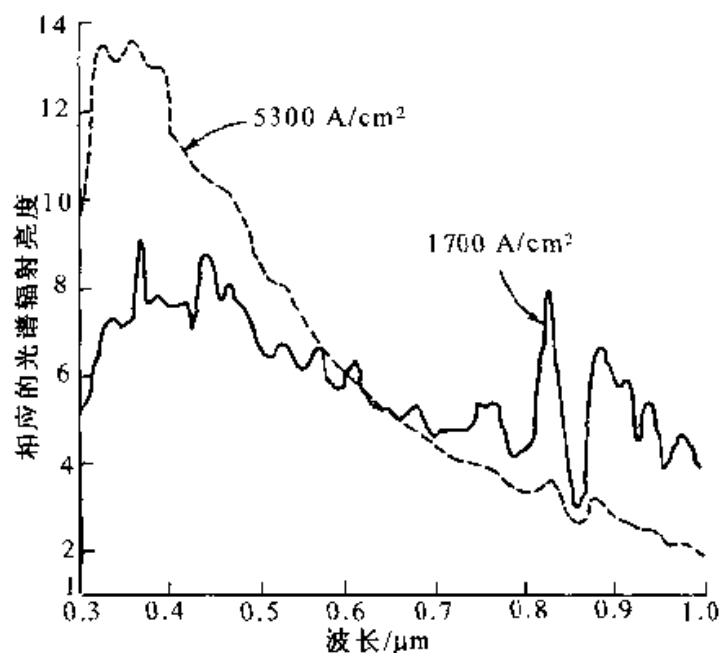


图 6.6 大电流密度 (EG&G, FX-47) 汞灯的发射光谱。充氙 0.4atm。图中的光谱是在两种电流密度下, 分别在 7000K 和 9400K 的温度时, 从两个黑体发射器中获得的^[6.1]

正如在本章开始所讨论的, 可以用相应的黑体特性来描述闪光灯的辐射特性 $R(\lambda, T)$ 。任何实际光源与黑体特性的差异可以用发射率 $\epsilon(\lambda, T)$ 来说明。 $\epsilon(\lambda, T)$ 值在 0~1 之间变化, 且与波长和温度有关, 即 $R(\lambda, T) = \epsilon(\lambda, T)B(\lambda, T)$ 。对于闪光灯, $\epsilon(\lambda, T)$ 在很大程度上取决于温度和波长。假设等离子体的局部达到热力学平衡, 则黑体特性 $B(\lambda, T)$ 就成为与等离子体中电子温度相对应的黑体曲线。一般来说, 闪光灯在长波段的发射率大于短波段的。增大功率密度将极大地增大短波段的发射率(和辐射), 但在发射率已接近于 1 的长波段, 变化却很小。

闪光灯的透射特性会影响光谱输出。灯管通常是熔融石英做成的, 它的透光范围在 0.2~4 μm 。在图 6.7 中示出了掺杂或未掺杂熔融石英的紫外线透射特性。有时为了防止在空气中产生臭氧, 或者防止闪光灯冷却液的分解以及在某些固体激光材料出现色心, 就用包含少量钛的混合石英做成的 Germisil 或 Heliosil 石英玻璃作为灯管或冷却管材料。

人们还设计出了掺铈的石英灯管。掺铈石英能够吸收低于 0.31 μm 的辐射, 并发出 0.4~0.65 μm 的荧光。这些灯的光谱资料表明, 一支内径 $\phi 4 \times 50\text{mm}$ 、压强为 450Torr 的灯以 10J 能量工作时, 在 0.4~0.65 μm 的波段内的输出能量比未掺杂灯管的输出能量高 15%。在设计高功率激光系统的泵浦结构时, 弄清闪光灯对自身辐射的不透明程度是重要的。已经有人测出了汞灯在 0.25~1.0 μm 波长、400A/ cm^2 电流密度时的透射率^[6.3.4]。根据图 6.8 所示的实验数据可知, 光吸收随电流和波长的增加而增大。在 0.5 μm 以上波长和 4000A/ cm^2 电流密度时, 1cm 直径的放电管几乎是不透明的。在较短波长和较低电流时, 放电是相当透明的。根据图 6.8 还可知道, 吸收系数随电流密度的平方呈线性变化^[6.5]。这样, 在大电流密度驱

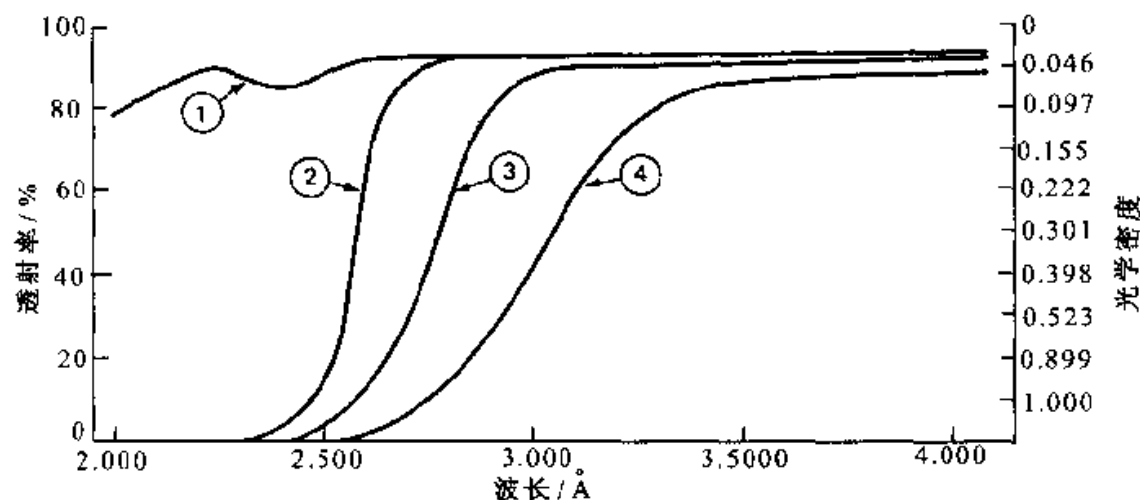


图 6.7 (1mm 厚的)不同熔融石英的紫外线透射率.① Pursil;② Germisil I;③ Heliosil;④ Hehosil II

动的大直径闪光灯中,等离子体中心发出的大量辐射在到达灯表面之前就被吸收,因此,灯射出的大部分辐射是接近灯表面的薄层内发出的,灯的效率也相应降低.

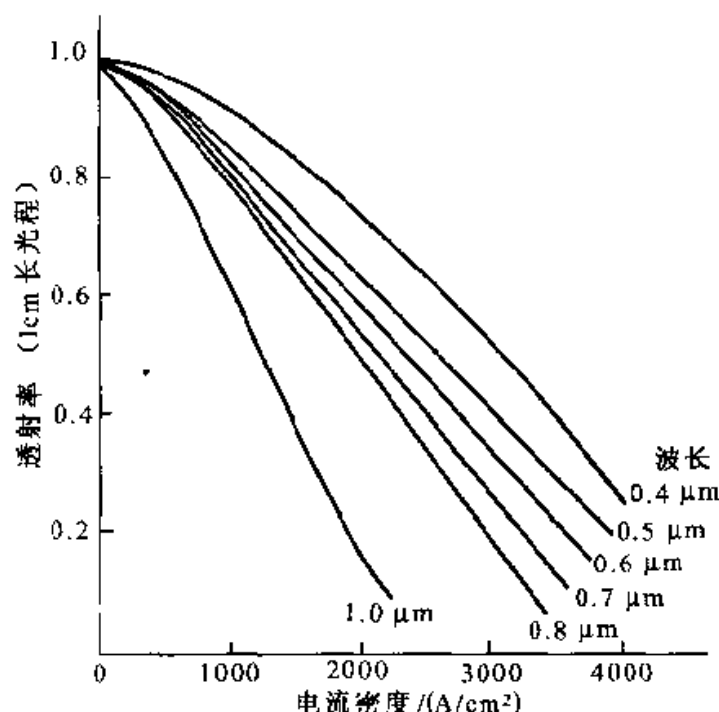


图 6.8 闪光灯中氩等离子体的光谱透射率同电流密度的函数关系^[6.4]

氙灯一般用于高功率脉冲应用.当灯将 40%~60% 的输入电能转换成 0.2~1.0 μm 波长的辐射时,其效率就相当高了.氙灯的辐射效率为 25%~30%.正如在第 2 章中所讨论的,Nd:YAG 的主要泵浦带在 0.73~0.76 μm 和 0.79~0.82 μm .氙光谱在这些带中没有很多线状辐射,因此泵浦主要是以连续光谱辐射进行的.但是,也有些强的氙光谱线落在 Nd:YAG 泵浦带中.研究表明,对于 Nd:YAG 激光

器的低峰值功率密度泵浦^[6.6-6.9], 氦闪光灯的效率比氙灯高. 需要指出的是, 在高峰值功率密度时, 氦灯和氙灯的泵浦效率是相近的, 氙的连续光谱比氦的线状光谱更有效. 这种情况出现在功率密度大约为 $2 \times 10^5 \text{ W/cm}^3$ 时.

一般说来, 氦和氙对 Nd:YAG 的泵浦效率随压强的增大而提高, 但在 450~3000 Torr 的气压范围内不会出现最大值^[6.10], 而进一步增大气压, 就会限制灯的触发. 增大气压会减小放电过程中电子与原子的平均自由行程, 从而增加它们的碰撞频率, 使得在放电过程中产生更多的激发形式和更有效的线状辐射.

3. 电特性

闪光灯的阻抗特点决定了能量从电容器组转移到闪光灯的效率. 弧灯阻抗是时间和电流密度的函数. 绝大多数触发系统点燃的电弧呈丝状, 然后径向增长, 直至充满整个灯管. 对于直径达 1.3cm 的灯管, 电弧的扩张时间很短, 在 $5 \sim 50 \mu\text{s}$ 量级. 在电弧增长过程中, 灯阻成为时间的递减函数 (见图 6.9), 灯阻下降的原因是气体的电离增加了, 以及等离子体的径扩展. 当电弧稳定后, 电压与电流的关系式为^[6.1, 6.12, 6.13]

$$V = K_0 i^{1/2}, \quad (6.1)$$

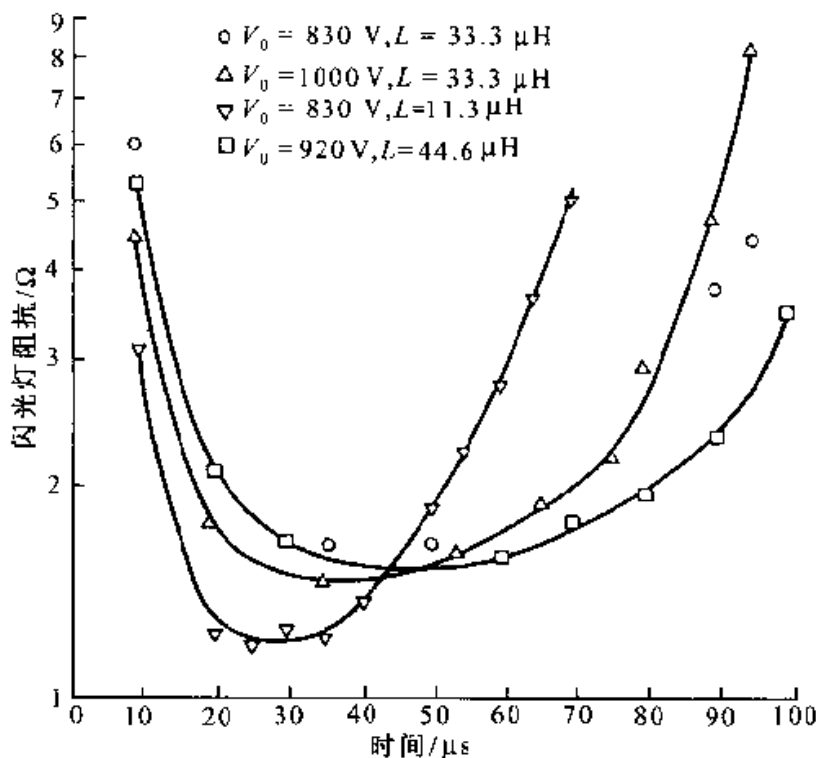


图 6.9 对于几种输入能量和串联电感值, 闪光灯阻抗与时间的关系. 在长 60mm 腔径 3mm 的闪光灯中充氙 450 Torr. 放电电路由一个 $19 \mu\text{F}$ 电容器的电感值在 $11.3 \sim 44.6 \mu\text{H}$ 的电感器构成^[6.10]

式中, $K_0 = kl/d$, 它表示特定灯的阻抗特性. 常量 k 只取决于气体类别和气压等参量, l 、 d 分别为闪光灯的长度和直径, K_0 或 k 实质上是说明一定闪光灯大电流特性的惟一参量, 它通常由闪光灯的生产厂家提供. K_0 是在灯点燃期间根据所测出的合适负载上的电压和电流而求得的. 在大电流条件下, 灯管内充满了等离子体, 此时由下式求出闪光灯的电阻:

$$V \cong R_L(i)i = \left(\frac{\rho(i)l}{A} \right) i, \quad (6.2)$$

式中, $\rho(i)$ 为氙或氪等离子体的特定电阻率, 且是电流密度的函数; A 为灯的截面. 在式(6.2)中, 忽略了电极上大约 20V 的压降. 在所感兴趣的工作区域, 充氙 450Torr 的闪光灯的电阻率与电流密度的关系式为

$$\rho(i) = \frac{1.13}{j^{1/2}}. \quad (6.3)$$

当电流密度在 $400 \sim 10\,000 \text{ A/cm}^2$ 时^[6.14], 上述关系式是有效的. 将式(6.3)代入式(6.2), 得到灯电阻 R_L 为

$$R_L(i) = 1.27 \left(\frac{l}{d} \right) i^{-1/2}. \quad (6.4)$$

应用式(6.1)和(6.2), 得到闪光灯的参量 K_0 ,

$$K_0 = 1.27 \frac{l}{d}. \quad (6.5)$$

对于 450Torr 的氙灯, 1.27 的值是有效的. 从很多闪光灯泵浦的实验发现, 式(6.5)对于其他压强也是适用的, 并可表示为

$$K_0 = 1.27 \left(\frac{p}{450} \right)^{0.2} \frac{l}{d}, \quad (6.6)$$

式中, P 是釉 Torr 计量的闪光灯压强. 氪与氙的 K_0 参量几乎相同.

4. 灯的失效

闪光灯寿命终结的方式有两种, 即破坏性失效和非破坏性失效. 导致破坏性失效的因素有: 点灯时气体冲击波使灯管爆炸、灯管或封接处过热以及灯的热负载过量造成的破损. 破坏性失效方式随脉冲能量和脉冲持续时间而变化, 非破坏性失效方式取决于灯中耗散的平均功率. 当闪光灯正好工作在低于额定的最大脉冲能量和平均功率时, 它通常不会立即失效, 逐步减小的光输出会继续工作, 直至降到特定应用所需值以下. 在非破坏性失效方式中, 闪光灯输出能量的减小, 是由闪光灯的电极和石英壁的腐蚀、闪光灯管内逐步积累的吸收光的沉积物造成的.

5. 闪光灯的爆炸

当在闪光灯的两个电极之间施加高压触发脉冲时, 气体通常会在灯管轴线附近击穿并形成丝状导电通道. 当能量释放到此通道时, 周围气体的升温使丝状导电

通道迅速扩张,形成圆柱形冲击波.冲击波前和相关的等离子体从灯管轴线传播到灯管壁上,等离子体的径向放电速度和冲击波振幅同输入电能成正比.当 60~600J 的电输入到内径为 6mm、长度为 5cm 的闪光灯时,测得的速率变化范围为 90~900m/s^[6.11].圆柱形冲击波和相关等离子体的热量使灯管内壁产生应力,应力沿轴线指向电极.如果放电能量超过灯的爆炸极限,冲击波将足以击穿灯管壁,灯也就被毁坏了.

如果灯在稍低于爆炸点以下工作,就会在破坏性失效发生前出现丝状裂纹和乳状积淀物.在每次发射脉冲时,石英灯管上小疵点周围产生的微小裂纹都会扩张,最终使灯损坏.膨胀的等离子体的温度很高,所以当等离子体冲击到灯管壁时,就在其表面附近形成陡峭的温度梯度.因此,在管壁内除了会出现裂纹和裂缝外,还有蒸发和沉淀形成的硅积淀物^[6.15].

Dugdale 等研究了脉冲加热对气体和陶瓷表面的影响^[6.16].如果在时间 t_p 内,在单位材料面积上的能量为 Q_0 ,则表面温度的升高量 ΔT 为

$$\Delta T = aQ_0(\pi Kc_p\rho t_p)^{-1/2}, \quad (6.7)$$

式中, K 为热导率, c_p 为比热, ρ 为材料的密度, a 是介于 1~2 之间的常量,其值取决于热脉冲波形(对于指数波形, $a = 1.08$).单位面积的脉冲能量与闪光灯的总输入电能 E_0 之间的关系为

$$Q_0 = \frac{k_1 E_0}{\pi dl}. \quad (6.8)$$

式中,参量 k_1 取决于气体类型和充气压强.在热脉冲期间,温度升高被限制于表面以下 Δx 的深度,

$$\Delta x = 2 \left(\frac{K t_p \rho}{c_p} \right), \quad (6.9)$$

玻璃和陶瓷在持续时间为 $10^{-6} \sim 10^{-3}$ s 的热脉冲中, Δx 的变化值在 $10^{-4} \sim 10^{-2}$ cm.未加热基体与加热表层之间的应力值可表示为

$$\sigma_T = \frac{\epsilon \alpha \Delta T}{1 - \mu}, \quad (6.10)$$

式中, α 为材料的热膨胀系数, μ 为泊松比, ϵ 为杨氏弹性模量.在式(6.10)中,令破裂应力 σ 等于 σ_T ,就可以求出引起灯管热冲击损坏的温度梯度 ΔT .根据式(6.7, 6.8, 6.10),灯输入能量引起的应力超过了灯管壁所能承受的量.因此,在薄管壁闪光灯中,爆炸能量的定义是足以使灯失效的最小输入能量,即

$$E_{ex} = k_2 L d t_p^{1/2}, \quad (6.11)$$

式中, k_2 取决于灯管的物理热特性、气体类型和充气压强.爆炸能量与灯内壁表面积直接相关,也与脉冲宽度的平方根有关.如果 L 与 d 的单位均为 cm, t_p 的单位为 s,假设存在临界阻尼单节放电电路,则根据经验,对于充氙的石英闪光灯,有

$$E_{\text{ex}} = (1.2 \times 10^4) L d t_p^{1/2}. \quad (6.12)$$

此式对于 $0.5\text{cm} \leq d \leq 1.5\text{cm}$ 尺寸和氙气压 $300 \sim 450\text{Torr}$ 的灯有效. 式中 t_p 的定义, 对于阻尼正弦波形, 为 $1/3$ 峰值光输出点之间的时间; 对于准矩形波形, $1/2$ 光输出点之间的时间^[6.18]. 计算所得的 E_{ex} 为“自由空间”的值, 即假设灯发出的辐射没有再反射回去被灯吸收. 在实际的激光泵浦腔中, 部分辐射能量会返回到闪光灯, 其大小取决于谐振腔的反射率、腔直径和聚焦特性, 这使得每一次放电都明显地增大了腐蚀和磨损. 实际上, 闪光灯在工作时, 就好像其自身的热负载总比灯中实际的耗散多 30%. 图 6.10 示出了不同灯直径的石英管氙闪光灯单次脉冲的爆炸能量同脉冲宽度之间的函数关系^[6.19]. 对于特定灯直径和弧长的闪光灯, 爆炸点随灯输入电能和脉冲的持续时间而变化.

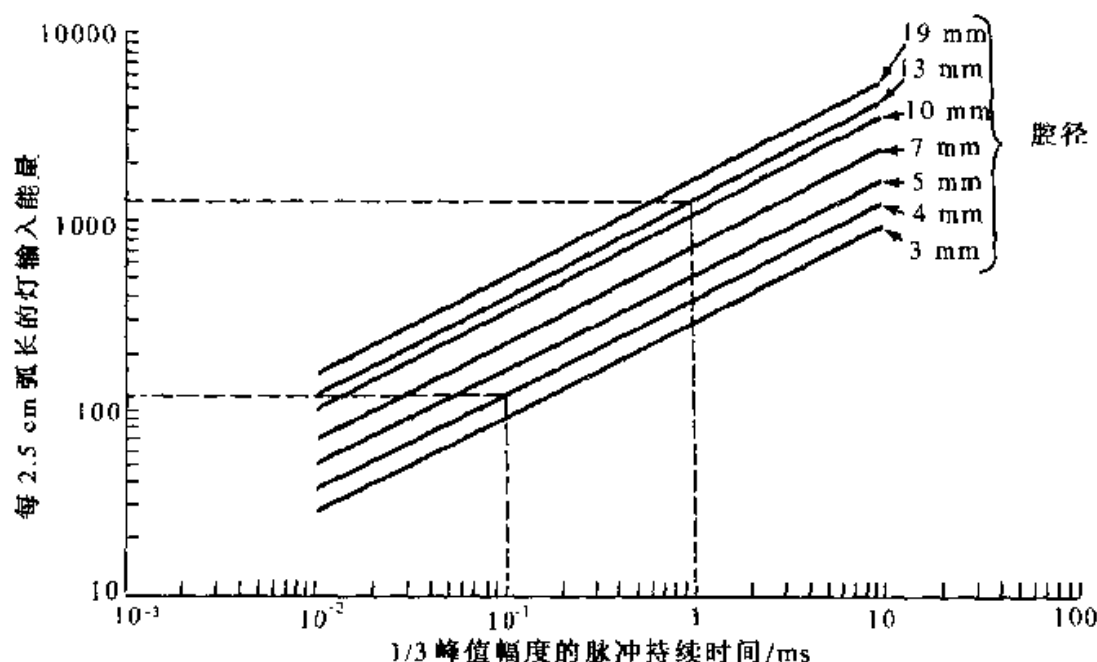


图 6.10 直管闪光灯的爆炸能量同脉冲持续时间、腔径之间的函数关系. 灯壁厚度为 1mm , 但 19mm 腔径闪光灯的壁厚度为 1.5mm ^[6.19]

在确定了灯管的最大极限后, 接下来必须要处理特定用途中灯的寿命问题. 显然, 灯的寿命同灯输入能量与爆炸能的比值有关. 根据文献^[6.2, 6.20]提供的经验, 充氙的石英闪光灯的脉冲次数与单脉冲爆炸能量的关系式为

$$N \cong \left(\frac{E_{\text{ex}}}{E_0} \right)^{8.5}. \quad (6.13)$$

闪光灯的寿命与总输入电能之间存在密切的联系, 这是促使人们在使用中降低灯负荷的重要原因.

图 6.11 示出了灯的寿命同输入能量之间的关系, 该图假设脉冲间隔足够长, 灯

管在脉冲间隔中被冷却^[6.20]. 式(6.13)表示的寿命的定义是灯输出能量比最初值降低 50% 的闪光次数. 当峰值电流超过爆炸电流的 60% 时, 闪光灯的使用寿命将急剧降低; 当大于 60% 时, 灯的使用寿命通常在 100 次闪光以内; 当达到 80% 时, 即使其他参量均是最佳值, 任何一次闪光也都可能引起爆炸. 除了单脉冲激光器中的灯以外, 在惯性约束聚变、测距仪和科研用激光器中, 绝大多数闪光灯的输入能量都大大低于爆炸能. 在这种条件下, 阴极衰变是主要的失效方式. 在图 6.11 中, 虚线表示阴极寿命终结的开始. 以低电流使灯保持在电离的预燃工作方式明显延长了灯的寿命, 后文将会对此作出解释. 现在, 为了延长灯的寿命, 绝大多数灯以预燃方式工作.

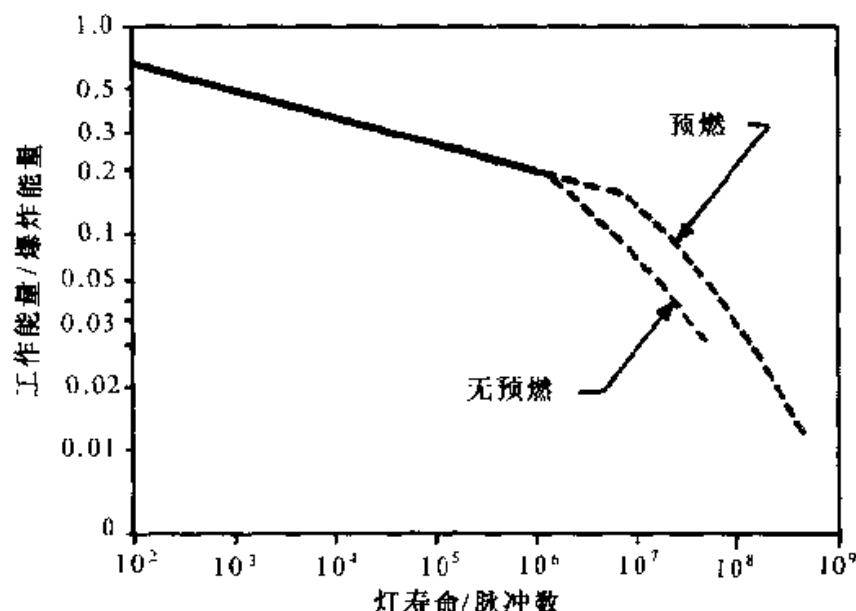


图 6.11 灯寿命与灯的输入能量的函数关系^[6.20]

6. 灯管壁的过热负载

灯管末端的封接处和灯管都必须充分冷却. 闪光灯能够承受的平均功率取决于石英管壁的散热面积. 闪光灯管存在应力, 它是内外壁之间的温差、压强差以及声冲击波造成的. 灯管容许的总压强决定了单位面积的功率耗散. 气体放电灯的总输入电能被分为电极、石英管的热耗散和发出的辐射. 一般有 30% ~ 50% 的输入电能被石英管以热耗散掉^[6.21]. 灯在高平均功率工作时, 内壁温度接近于石英的熔点温度, 而液冷外壁却接近于室温. 根据石英管壁的不同厚度, 液冷石英管的最大散热功率为 $(300 \sim 400) \text{ W/cm}^2$.

在脉冲放电期间, 闪光灯的溫度从 300K 上升到 12000K, 气压随之增大 36 倍. 由于存在压强增大和冲击波引起的附加应力, 所以闪光灯都以远低于热极限的值工作. 对于水冷灯, 为了保证寿命, 保守值在 $50 \sim 100 \text{ W/cm}^2$.

7. 非破坏性失效

闪光灯在爆炸点之下工作时,其寿命受制于灯电极的腐蚀、由此引起的电极附近的管壁上形成的不透明积淀物、出气或灯管泄漏。其中,氙离子对灯负极的轰击造成的阴极溅射是最主要的原因。溅射的热阴极材料积淀在相对冷的灯壁上,有效地衰减了等离子体释放的辐射。根据观察,最佳阴极温度是减少灯管壁积淀物的最关键参量。如温度太低,钨就会溅射到管壁上,使管壁发黑;如温度太高,钨就会蒸发并积淀到灯管上。

如果新灯在几次发射之后发黑,说明电极有杂质。在灯制作的最后几道工序中,对灯最大的危害是空气中的水蒸气^[6.22]。如果水蒸气没有从灯内完全排出,钨就会与水蒸气发生化学反应,形成 WO_2 和原子氢。氧化钨从电极处蒸发,凝结在灯管的冷却部分,这就是灯管过早发黑的原因。除此之外,闪光灯的有效寿命还受到不稳定触发,甚至不能重新点燃的限制,这说明出现了严重的出气或灯管漏气。

在所有这些情况中,输入能量都远远低于爆炸能量,上述第二种影响起主要作用。灯寿命主要取决于制灯过程中的加工控制和预防措施。灯的有效寿命不取决于机械损坏,而取决于降到有用值以下的灯辐射。“灯寿命”一词有欠严谨,因为还没有确定灯寿命的确切标准。灯制造商通常用灯的发光强度降到初始值 50% 以下的发射次数来表示灯寿命。估计的灯寿命通常是指在自由空气中,灯工作在—组特定参量时的寿命。在激光应用中,灯寿命的定义通常是激光输出已经降到某一值,例如 10%,或者灯不能触发的某一特定电压。

由于设计和制造工艺上的持续进步,闪光灯的寿命在不断延长。闪光灯合理的工作状况在实质上延长了闪光灯的寿命。如图 6.11 所示,维持脉冲之间的低电流闪光,就能明显延长灯的寿命。这种预燃方式使阴极溅射降至最小,与高压触发脉冲相比,能更好地控制电弧的形成,并且减小了冲击波。

大约 20 年前,工业用灯的额定寿命在 1 千万至 2 千万次发射。在钨棒得到优化后,由于阴极和石英灯管的设计改进,闪光灯寿命已经延长到 10^8 量级。今天,新型闪光灯已能发射几亿次。钨阴极的改良,阴极温度的精确控制,超纯石英灯管的使用,以及在高真空、高温时对阳极的发黑,都延长了灯寿命。据观察,在经过这些改进之后,灯寿命高达十亿次发射^[6.23]。文献[6.24]总结了大体积氙闪光灯的可靠性和性能数据。

8. 典型工作条件的示例

在选择具体灯的时候,通常应遵循下述步骤:(1)所选闪光灯的弧长和灯直径要与棒尺寸匹配;(2)求出所选灯的爆炸能量(见图 6.10);(3)根据所需的灯寿命来决定输入的电能(见图 6.11)。如果对于某种激光输出,所需的灯输入电能与灯

的最短寿命不一致,就必须考虑使用多灯泵浦腔;(4)求出灯的平均功率负载,并与灯的生产厂家规定的极限值进行比较;(5)在设计脉冲成形网络时,必须注意要避免快速的电流上升时间和/或电流下降时间.为得到预期寿命,对于放电大于几百焦耳的灯,生产厂家建议闪光灯的电流上升时间要比 $120\mu\text{s}$ 长,因为快速上升的峰值电流加速了电极的腐蚀和管壁的蒸发.

首先来考察目标定位器或激光照明灯等军用设备使用的小型直管闪光灯.这些系统运转的典型脉冲重复率为 20pps,灯的输入电能为 10J.激光器一般采用 6.3mm 直径、63mm 长度的 Nd:YAG 激光棒,Q 开关输出能量为 100~200mJ.直径为 4mm、长度为 60mm 的灯,在 10J 的输入能量和 $300\mu\text{s}$ 的脉宽下,仅以 2% 的爆炸能量工作.液冷灯工作在 10pps 时,管壁负载为 $15\text{W}/\text{cm}^2$.这类灯使用在紧耦合激光腔中时,有效的灯寿命(激光器性能下降 10%)大于 10^7 次发射.用于泵浦钕玻璃激光棒的大灯的例子是 EG&G 公司制造的型号为 FX-67B-6.5 的灯,其长度为 16.5cm,腔直径为 13mm.对于 1ms 长脉冲,灯的爆炸能量为 8450J.灯的生产厂家规定,当水冷灯长时间工作时,输入的最大平均功率为 10kW,相应的有效管壁热负载大约为 $60\text{W}/\text{cm}^2$.如果灯在工作时的输入能量为 2000J,其光学输出在下降到初始值的 50% 之前,寿命可达 150×10^3 次发射.对于主要在研究环境中使用的单脉冲激光器,这并不是理想的灯寿命.

正如在前文已经提到过的,仔细设计和选择灯的工作参量^[6.23],就可能获得非常长的灯寿命.从这个意义上说,考察灯的工作参量对灯的寿命是有益处的.充氙 760Torr 的灯的直径为 6mm,长度为 10cm.一组灯在工作时的脉冲为 $180\mu\text{s}$,输入能量为 15J.其他的灯在相同的脉冲长度时,以 45J/脉冲的能量点火.从图 6.10 可知,对于这种灯和脉冲长度,爆炸能量为 1200J.这意味着灯仅以 1.3% 和 3.8% 的爆炸能量工作.试验表明,大多数灯在输入能量为 15J 时能够发射 5 亿次,甚至超过 10 亿次;在输入能量为 45J 时,灯发射 1 亿~5 亿次就会失效.关于闪光灯性能的其他资料,见文献[6.20,6.25~6.27].

6.1.2 连续弧光灯

为了实现对 Nd:YAG 激光器的连续泵浦,已经对卤素钨丝灯、惰性气体弧光灯、碱金属蒸气灯等作过研究.自从 1964 年发明 Nd:YAG 激光器以来,一直在努力寻找对这种材料更有效的泵浦方式.在 Nd:YAG 激光器中使用的泵浦源,最早是钨卤白炽灯,接着是在产生很多近红外区线状谱线的惰性气体灯.氙的总转换效率最高,通常用于弧光灯;但是,氙红外线光谱与所有的 Nd:YAG 泵浦带都不匹配,这些泵浦带是 $0.73 \sim 0.76\mu\text{m}$, $0.79 \sim 0.82\mu\text{m}$, $0.86 \sim 0.89\mu\text{m}$ 和 $0.57 \sim 0.60\mu\text{m}$.据观察,Nd:YAG 对氙的两条最强发射谱线($7600\text{\AA}$, $8110\text{\AA}$)有很强的吸收,所以氙的线状光谱比氙的线状光谱更适合于 Nd:YAG (见图

6.12)[6.21, 6.28, 6.29]

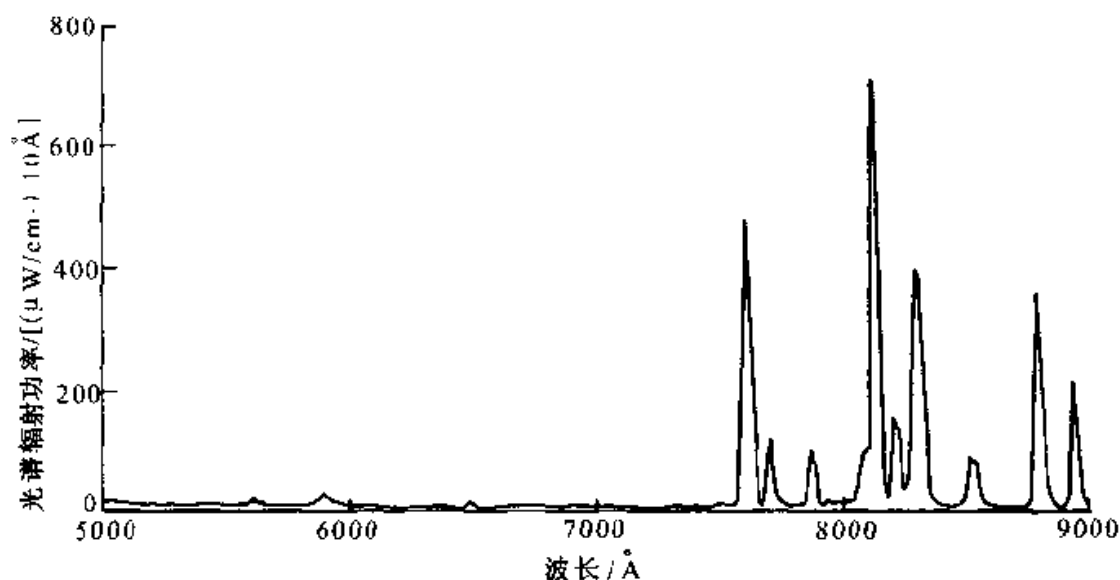


图 6.12 典型的连续泵浦氩弧光灯的发射光谱(6mm 腔径, 50mm 弧长, 4atm 充压, 1.3kW 输入功率(IILC Bulletin 3533))

在输入功率相同时, 氩弧光灯泵浦激光器的输出能量大约是氙弧光灯的 2 倍。氙弧光灯泵浦的 Nd:YAG 激光器是目前功率最大的连续固体激光器。

1. 机械设计

在设计上, 连续弧光灯类似于直管闪光灯, 不过为了获得稳定的电弧, 连续弧光灯的阴极极尖很尖(见图 6.4(b)、(c))。在用软焊料封装的灯中, 迫使冷却水流经铜柱, 到达钨的周围, 从而给钨阳极端提供了额外的冷却。在钨棒封装的灯中, 全部热量都必须通过石英管散逸。为减少管壁的热应力, 这些灯管的厚度通常是 0.5mm, 而不是标准的 1mm。

石英灯是用灯管周围液流管内的循环水冷却的。为了吸收灯的紫外光谱, 液流管通常是用 Germisil 型号的石英材料制成。电极支架和液流管的设计必须要避免局部水的沸腾。

2. 热因素

石英灯管中容许的应力决定了连续泵浦灯的最大输入功率。应力是由管壁内、外表面之间的温度梯度和灯在工作时的内部气压引起的。由于连续灯在工作中的热效应非常重要, 所以应该密切关注在电极和灯管上产生热的原因。

在两个电极上, 电子或者离子的轰击、等离子体的热传导和吸收辐射都将产生热。射到阳极上的电子动能比轰击阴极的离子动能高得多, 因此阳极的加热就比阴

极快得多. 由于阳极与等离子体接触的面积大于点状阴极与等离子体的接触面积, 所以从等离子体传导到阳极的热也较多. 就吸收的辐射而言, 两个电极吸收的功率大致相同. 抛光钨体对可见光谱的反射率大约是 60%. 由于阴极表面会发射出电子, 所以阴极受到一定程度的冷却. 这一过程中的散热功率为

$$P = \frac{\Delta E I}{e}, \quad (6.14)$$

式中, ΔE 为逸出功, I 为电流, e 为电子电荷. 若 $\Delta E = 2\text{eV}$, $I = 30\text{A}$, $e = 1.6 \times 10^{-19}\text{A}$, 则典型灯中阴极的散热功率为 60W.

气体放电灯的总输入电功率部分转换为电极和石英管壁耗散的热, 部分转换为光辐射. 一般来说, 电输入功率的 10% ~ 20% 被电极耗散, 30% ~ 50% 被灯管耗散^[6.30]. 电子、离子和分子同管壁碰撞的动能转换为热负载. 灯管内的温度梯度为

$$\Delta T = \frac{Qd}{K}, \quad (6.15)$$

式中, Q 为耗散的功率密度, d 为灯壁厚度, K 为热导率. 石英灯管内、外壁表面之间容许的最大温差为 $\Delta T = 1800^\circ\text{C}$, 所以当 $K = 0.017\text{W}/^\circ\text{C}$ 、灯壁厚度为 1mm 时, 石英管壁耗散的最高功率为 $Q = 300\text{W}/\text{cm}^2$. 当灯壁更薄时, 热负载可高达 $400\text{W}/\text{cm}^2$. 石英灯管吸收的辐射可以忽略. 但是, 电极材料的蒸发使灯管逐步发黑, 积淀物吸收了辐射, 因此, 在灯的使用寿命内管壁的温度梯度会增大. 气压在受热时增大 10 倍. 工作压强取决于未受热时的气压、等离子体的温度和电极后面死区空间的大小. 根据 Thouret 给出的方程式, 可以求出弧光灯的热应力和压强应力^[6.31]. 对连续弧光灯的计算表明^[6.24], 在内壁收缩、外壁膨胀时, 石英灯管外壁的总应力是最大的. 石英的断裂应力为 $500\text{kg}/\text{cm}^2$. 大多数市售灯工作在石英抗张强度极限的 20% ~ 30%.

3. 电特性

连续弧光灯的点燃与闪光灯相似. 例如, 一组注入触发变压器提供 30kV 的尖峰, 使灯阻抗降到 300V 直流电源的阻抗范围内. 工作参量和阻抗取决于电流密度、弧长、灯管尺寸和充气压强. 典型氩弧光灯的工作电压和电流分别为 80~150V 和 20~50A, 特征阻抗值在 2~10Ω 之间. 图 6.13 示出了几支填充 4atm 气压的氩弧光灯的典型电流-电压曲线. 放电电压和动态电阻随气压的增大而增大.

4. 光学特性

在标准氩弧光灯可达到的电流密度下, 等离子体是光学薄的. 量热计在 0.3~1.2μm 的光谱范围中测出的总输出功率表明, 大多数氩弧光灯的辐射效率在 40% 左右. 图 6.14 示出了辐射效率同灯输入功率、灯管直径之间的关系曲线. 对于 Nd:YAG 激光器的氩弧光灯泵浦, 有效光输出功率随灯管尺寸、充气压强和输入功率

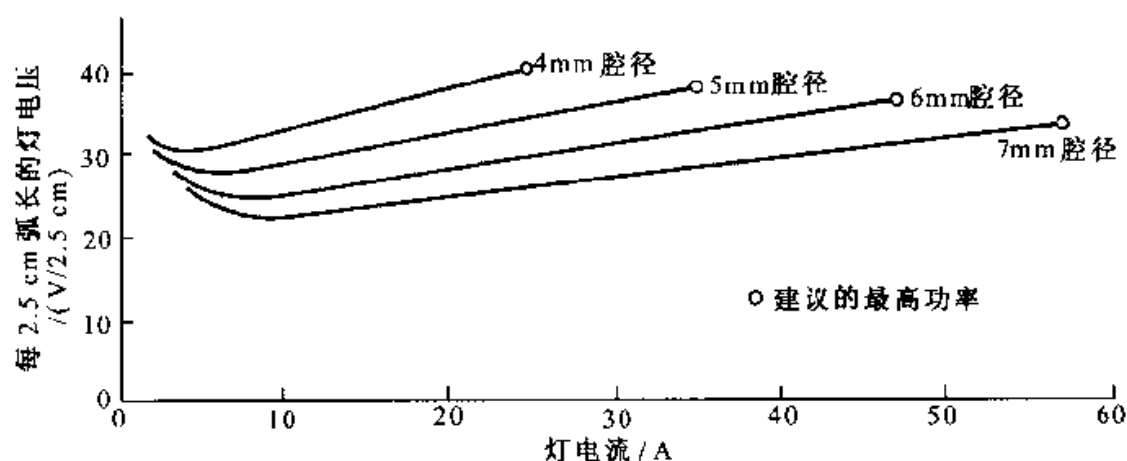


图 6.13 在不同氩弧光灯中电压与电流的关系 (ILC Bulletin 3533)

的增大而增大. 例如, 根据不同的电输入功率, 填充 8atm 气压的氩弧光灯的转换效率是填充 2atm 气压的弧光灯的 1.2~15 倍^[6.32]. 典型氩弧光灯的光谱数据见表 6.4. 从表中可知, 大部分辐射在 0.7~0.9 μm 之间.

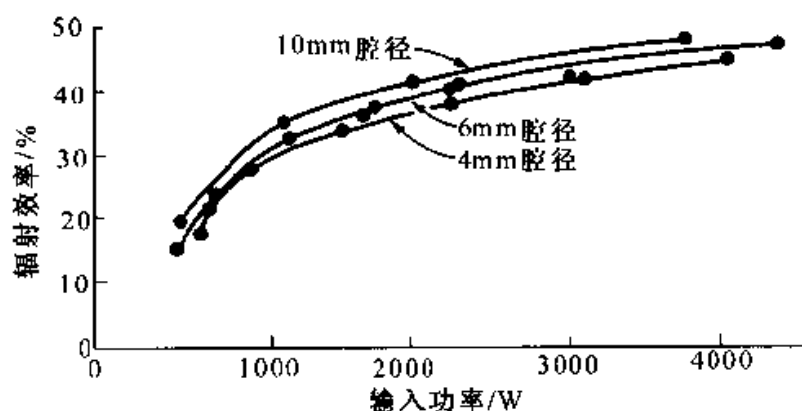


图 6.14 氩弧光灯的辐射效率与输入功率的函数关系. 灯腔径分别为 4mm, 6mm, 10mm, 弧长为 75mm, 充氩 2~3atm^[6.30]

表 6.4 连续氩弧光灯的光谱数据*

物 理 量	定 义	数 据
辐射效率	辐射输出能量/输入电能	0.45
光谱输出	线状光谱辐射部分	0.40
	连续光谱辐射部分	0.60
光谱功率分布	小于 0.7 μm 的辐射部分	0.10
	0.7~0.9 μm 的辐射部分	0.60
	0.9~1.4 μm 的辐射部分	0.30

* 这些数据对 6~13mm 腔径、7.5~25cm 弧长、2~3atm 气压、工作在 6~16kW 的灯特别有效.

综合考虑 Nd:YAG 的吸收光谱与氪灯的发射光谱,可以求出光谱的利用率与样品厚度的函数关系.图 6.15 示出了计算结果,曲线非常清楚地表明,当泵浦腔中 Nd:YAG 激光棒的直径增大时,上述特性就会得到改善.

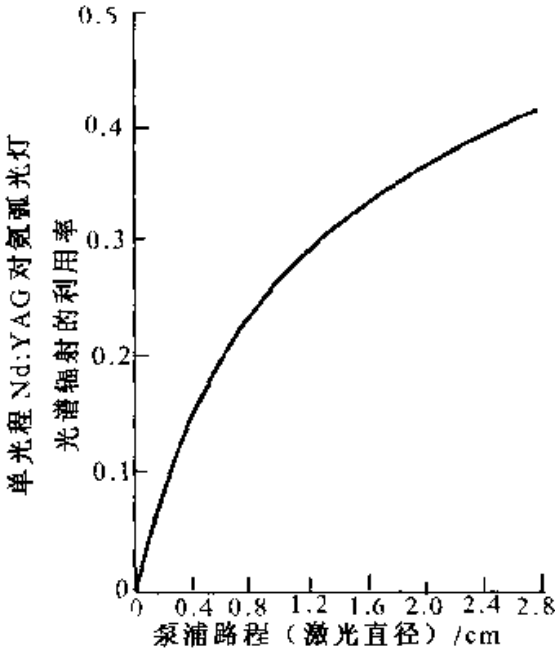


图 6.15 Nd:YAG 对氪弧光灯输出的利用率

5. 典型连续氪弧光灯的寿命及工作特性

连续弧光灯衰变的主要原因是管壁上积聚有积淀物.积淀物是由于电极的蒸发和溅射,以及生产过程中在灯中存留的剩余气体与高压蒸气杂质形成的.最终形成的黑色积淀物可能会将灯的输出辐射全部衰减掉,而在石英管壁上产生过量的热及过量热应力,从而使灯发生破坏性失效.使用内部水冷的阳极结构,可以显著减少阳极上的黑色积淀物.

表 6.5 连续泵浦氪弧光灯的典型工作参量

物 理 量	FK-125-C2.75	FK-111-C3	5Kr2
	EG&G	EG&G	ILC
弧长/cm	70	75	50
内径/mm	5	7	5
气压/atm	2	2	4
典型输入功率/kW	3	6	2.5
寿命/h	400~600	40~60	150~200
灯壁负载/(W/cm ²)	110	145	128
冷却液流速/(cm ³ /s)	120	120	60
电特性/V	100	112	84
/A	30	56	30
电流密度/(A/cm ²)	150	140	150

现在已经有了 5~20cm 弧长、3~10mm 内径的氩弧光灯,电输入功率可以高达 15kW^[6.24].市售激光器中典型灯的设计参量和性能数据见表 6.5.为了延长灯的使用寿命,该表列出的某些数据远低于厂家给出的最大额定值.氩灯泵浦的 Nd:YAG 激光器所能产生的典型总效率为 2%~3%.例如,当输出功率为 100W 和 250W 时,填充 4atm 气压的氩灯的效率为 2.9%和 2.1%^[6.29,6.33].对于填充 8atm 气压的氩灯^[6.30],若灯长 50mm、内径 6mm,在 3kW 的输入功率时,效率为 3.3%.

6.1.3 激光二极管

固体激光器最有效的泵浦源是半导体激光器.在过去 20 年中,很多实验使用的 Nd:YAG、钕玻璃和其他钕激光器的泵浦源,都是单激光二极管、小型激光二极管阵列或者发光二极管.半导体激光器的输入功率低、包装密度低且成本极高,直到 20 世纪 80 年代中期,这些不利因素仍然妨碍着激光二极管在激光器泵浦上的应用.文献[6.34,6.35]总结了这方面的早期工作.

激光二极管泵浦的主要属性如下:

(1)提高了系统的效率 与闪光灯的发射带相比,在 808nm 时,激光二极管的发射带与钕吸收带之间存在很好的光谱匹配,从而产生很高的泵浦效率.事实上,闪光灯的辐射输出能量与输入电能之间的转换效率(70%)高于激光二极管的辐射输出能量与输入电能的效率(25%~50%).然而,不同钕吸收带的吸收只是灯辐射能量的一小部分.但激光二极管的输出波长是可以选择的,在特定固体激光器中,可以使其全部处于吸收带中.

(2)延长了元件的寿命 激光二极管泵浦固体激光器的系统寿命和可靠性,都优于闪光灯泵浦.在连续工作时,激光二极管阵列的寿命是 10^4 h,大约发射 10^9 次脉冲.闪光灯在连续工作时的寿命大约是 500h,大约发射 10^8 次.

(3)改善了光束质量 激光二极管泵浦激光器的发射和长波长钕吸收带之间的光谱匹配减少了激光材料积聚的热量,从而降低了热透镜效应,进而改善了光束质量.此外,激光二极管辐射的方向性,使得有可能设计出泵浦辐射与低阶模之间存在良好光谱交叠的谐振腔,进而产生高亮度的激光输出.

(4)增大了脉冲重复率 准连续激光二极管除了具有闪光灯和连续弧光灯的低重复率和连续运转特性外,还能够允许固体激光器在几百赫兹到几千赫兹的重复率范围内产生脉冲运转.

(5)有利于健康 由于没有弧光灯泵浦中出现的高压脉冲、高温和紫外辐射,所以激光二极管泵浦的系统是有利于健康的.此外,灯泵浦系统的大量紫外线与高泵浦光强,使泵浦腔和冷却水出现衰变,进而使系统功能衰退,产生了维护要求.而激光二极管泵浦源从根本上消除了这些问题.

(6)实现了激光系统的紧凑性、多功能性 与灯泵浦源不同的是,激光二极

管输出光束的方向性和小发射角,使得有可能设计出新型固体激光器,如端面泵浦系统、微芯片激光器和光纤激光器等.泵浦源输出光束在形状和向激光介质传播上的灵活性,为发明新型泵浦结构和设计构造提供了极好的机会.据报道,现在已经出现的光泵浦设计方案不计其数.

(7)有利于新型激光材料的应用 大多数激光二极管泵浦的激光材料也能够用闪光灯泵浦.然而,很多非常有用的材料如 Nd:YVO_4 、 Yb:YAG 和 Tm:YAG 等,只在激光二极管的泵浦作用下才能显示出优势.

在本小节讨论的是适合于固体激光器泵浦的激光二极管阵列的设计和性能.

根据激光输出功率的要求和所选择的特定泵浦结构,可以从众多的标准市售产品中选择一种激光二极管作为泵浦源.这些产品包括某些 $100\mu\text{m}$ 或 $200\mu\text{m}$ 长的微型线性阵列、 1cm 长的激光二极管阵列组和激光二极管阵列堆(stack).最常见的泵浦源是 1cm 长的激光二极管阵列组,如图 6.16 所示,它由单芯片线性激光二极管阵列构成,固定在合金小支架上.绝缘线连接板焊在激光二极管阵列后面的小支架上.从电路上来看,阵列中各个激光二极管与绝缘连接板都是并联的.一些 1cm 长阵列组堆加起来形成二维阵列,见图 6.17.阵列堆有两种冷却方式,即传导冷却或液冷.对于非常小的激光器,使用的 1W 激光二极管阵列的典型泵浦源示于图 6.20(b).

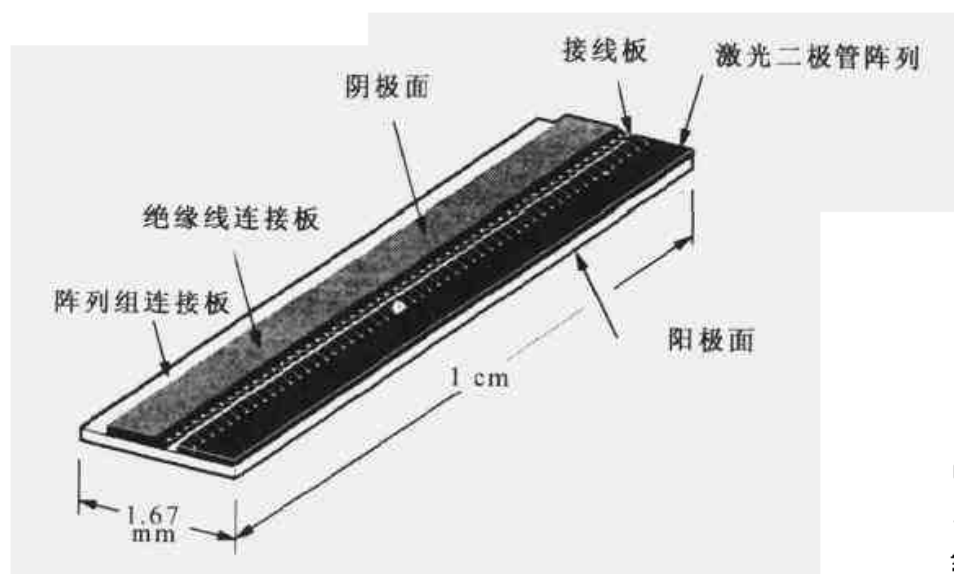


图 6.16 1cm 长激光二极管阵列组的基本结构

在过去的 10 年里,单片线性激光二极管阵列的开发已经取得重大突破,这种阵列已经成为固体激光泵浦的标准部件.由于采用了新型结构和先进的生长技术,已经明显改善输出功率、斜率效率、激光阈值和波长控制等.特别是基于 MOCVD 的外延生长技术,使半导体激光器材料的成分、各层的厚度和器件的几何结构更易于控制.

今天,所有的小功率固体激光器基本上都是以激光二极管为泵浦源,而平均功

率超过 10W 的市售系统大多仍以闪光灯或连续弧光灯为泵浦源,但激光二极管阵列太昂贵,所以在价格上由激光二极管泵浦的系统不能与灯泵浦系统竞争,但也有例外情况,在某些应用中,尺寸、重量、效率、光束质量或低维护费用都是很重要的考虑因素,因而需要使用激光二极管做泵浦源。人们希望激光二极管在生产、组装和测试上有比较高的自动化程度,当产量增大后,其价格会大幅下降,从而使所有的固体激光器都能够用激光二极管作为泵浦源。为了这一天的到来,现在必须要设法延长激光二极管阵列组和阵列堆的寿命。

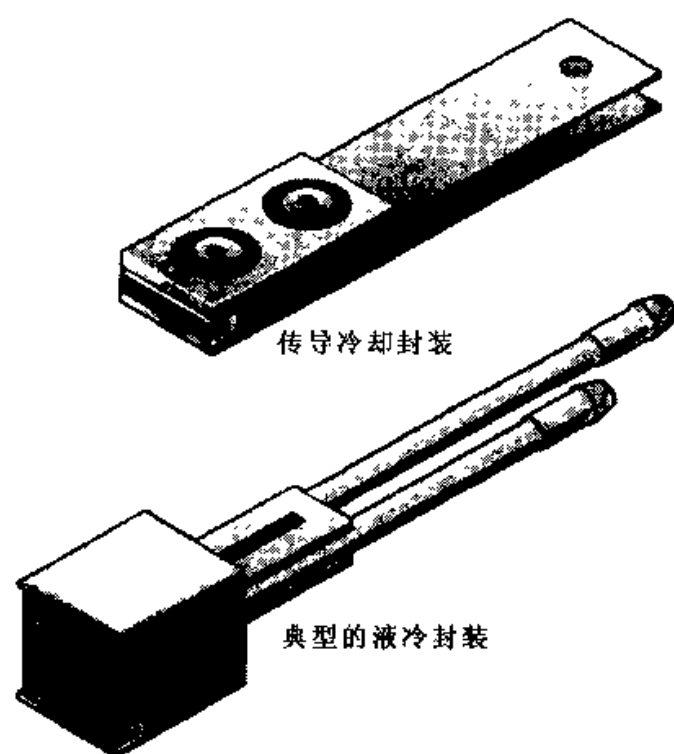


图 6.17 典型的传导冷却和水冷阵列堆(SDL)

在本小节要讨论的课题有:激光二极管的内部结构、包装结构、输出光束的空间分布和光谱特性、输入功率与输出功率的关系、寿命以及热控制。

1. 激光二极管的内部结构

半导体激光器的基本组成部分就是半导体,其中一部分掺有电子施主,形成 n 型材料;其余部分掺有电子受主(空穴),形成 p 型材料。对 n 材料施加负电压,对 p 材料施加正电压,使电子和空穴进入掺有 n 材料和 p 材料之间的结合区,这就是所谓的前向偏压 pn 结。在 pn 结,电子和空穴将重新结合在一起。在这一过程中,电子从高能态(导带)传输到低能态(价带),并以光子的形式释放出能量。如果要在 pn 结产生受激发射,就需要有粒子数反转和光学反馈。使大电流流经 pn 结,就能够产生粒子数反转。由晶体平行的解理面形成的法布里-珀罗谐振腔提供了光学反馈。激光二极管的增益很高,因此只需一段不长的激活材料。典型的边缘发射激光芯片

的激活层长度大约是 $500\mu\text{m}$. 为了提高效率, 增大输出功率, 实际的激光二极管都由很多不同的层构成, 夹在这些层之间的就是激活区.

在过去十年里, 已经利用半导体激光器技术生产出很多新型器件. 文献[6.36, 6.37]介绍了金属有机物化学蒸气积淀物(MOCVD)和分子束外延(MBE)等先进生长方法. 在增益区宽度、厚度和光辐射模横式体积方面, 大多数生长方法都有不同的约束方式. 因为单量子阱分离约束异质结构(SQW-SCH)是固体激光器中使用得最多的泵浦设计, 所以通过对它的描述来说明半导体激光器的关键设计特点.

2. pn 结的宽度

激光二极管的输出功率与 pn 结的宽度呈线性增大关系. 早期的半导体激光器的激活区宽度为 $100\mu\text{m}$ 或者更大. 这种宽带激光器确实产生很高的功率, 但是给它们施加的电流易于形成丝状, 而不是沿着激活区呈均匀分布. 激光器对不能控制的丝状电流工作很灵敏, 丝状电流会损伤激光棒的局部表面, 并明显缩短激光二极管的寿命.

为了获得比较稳定的激光器运转, 可以将宽激活条分成很多窄条, 每条窄条都能产生单横模运转. 今天, 大多数半导体激光器都是由几微米宽的激活条构成, 拥有很多平行激光条的激光二极管阵列能够产生较高的输出功率. 在图 6.18 中示出了宽激光激活条是如何分成窄条的. 该图还表明, 根据增益波导原理, 驱动电流被限制在激活层的小通道中, 所以在这一区域, 载流子重新组合, 并出现粒子数反转. 位于结合层以下的高阻率材料的积淀区可以实现这一点. 因此, 可以使电流通过 p-GaAs 表层的狭窄低电阻区.

3. 双异质结设计

在图 6.18 中, 激活层夹在具有不同铝浓度的两组激光二极管之间. 里面的一组主要是将载流子限制在激活区, 而外面一组主要是起到限制光束的作用. 在半导体激光器中, 电流载流子重新出现在 pn 结薄激活层中.

在固体激光器中, 高功率激光二极管作为泵浦源的进步, 主要体现在量子阱结构的研发上. 在这种结构中, 在厚度小于 $0.02\mu\text{m}$ 的外延层(量子阱)出现激光发射.

量子阱是具有较大带隙的两层半导体之间的薄层半导体. 量子阱中的电子缺乏逃逸能量, 不能进入周围较厚的半导体层. 在图 6.18 中, 量子阱层具有以 x 表示的 Ga 和 Al 成分, 它决定了激光发射波长. 增大 Al 浓度, 就增大了带隙, 输出波长随之变短. 量子阱结构夹在两厚层之间, 在这两厚层中铝浓度比较高($y > x$). 铝浓度越高, 带隙越大, 由此确定了量子阱. 这一厚层也阻止了量子阱中载流子的逃逸.

由于量子阱激光器的体积较小, 所以注入的载流子受到量子效应的限制, 即通常认为是连续波的导带和价带被量子化. 与其他设计相比, 量子阱结构在辐射跃迁

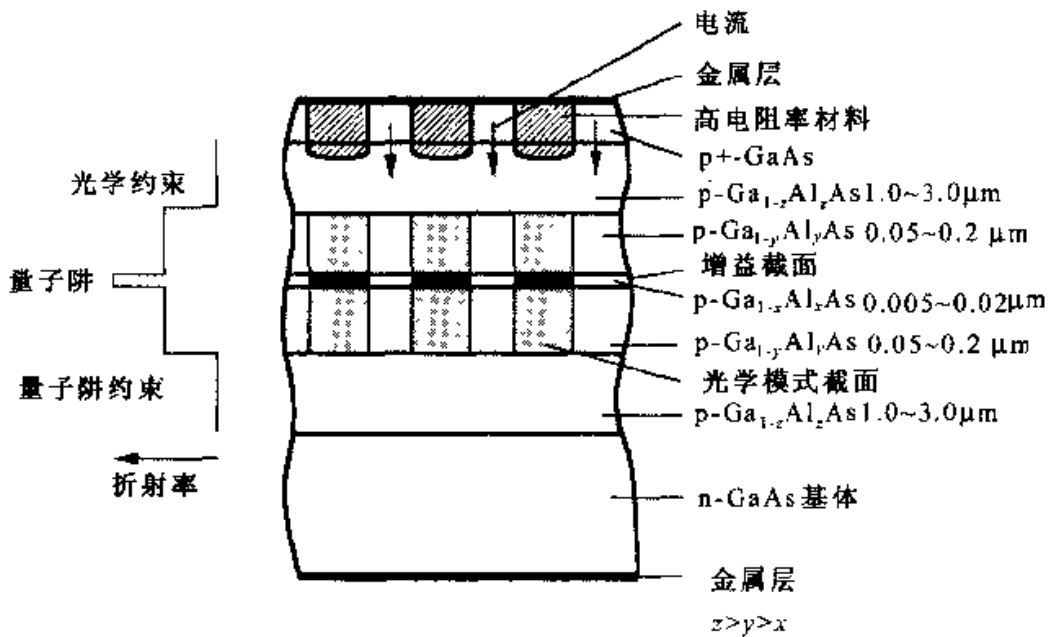


图 6.18 增益波导的单量子阱分离约束异质结条状激光器(激活层明显增厚, 光学模式截面的实际宽度和高度分别为 $5\mu\text{m}$ 、 $0.5\mu\text{m}$)

中可以更好地利用载流子. 若具有大带隙载流子的交替量子阱层很厚, 就可以阻止量子隧道的形成, 从而形成多量子阱.

现在已经能够进行单量子阱和多量子阱器件的商业化生产, 比较而言, 前者的激光发射阈值稍低、量子效率稍高, 因此它们是优先用于高功率激光器的.

4. 模式体积

具有量子阱激活层结构的薄激活区的阈值低, 电光转换效率高. 然而, 由于半导体激光器发射的功率受制于输出面的峰值光通量, 所以这种非常小的发射表面就存在一个问题. 使光束的照射面积大于激活层或增益区, 就能增大这些器件的输出功率. 标准做法是紧挨激活层产生一些积淀层, 使每一个积淀层的折射率都低于激活层, 从而形成激活层波导. 在分离的载流子和光学约束异质结结构(SCH)设计中, 如图 6.18 所示, 折射率边缘是突变的, 处在层的边缘. 而周围的层的折射率是分级的, 形成折射率梯度以及载流子与光束分离的约束异质结结构(GRINSCH).

在 SQW-SCH 结构中, 光学模式与增益区之间的交叠率大约为 4%, 这会产生 $0.3\sim 0.5\mu\text{m}$ 量级的激光有效孔径, 从而明显降低输出面的能量密度, 使破坏性输出面损伤降到最小, 并增强稳定性. 半导体激光器的典型谐振腔长是 $250\sim 350\mu\text{m}$.

5. 激光二极管泵浦的结构

市售泵浦源有用于小功率端面泵浦激光器的小激光二极管阵列, 端面泵浦或侧面泵浦激光器的单层 1cm 阵列组和多层 1cm 阵列组. 在本节也将简要讨论还处于实验阶段, 但已经使用于激光器侧面泵浦中的表面发射阵列. 对于高功率激光器, 必须将 1cm 长线性阵列组与某种级别的模块集成在一起, 以减小电子驱动器、散热系统和机械结构的复杂程度. 目前, 以手工或半自动方式将激光二极管阵列堆集起来, 可以形成 1cm^2 的新阵列. 不过, 这是一种劳动密集型的生产. 阵列成本的增加速度超过阵列尺寸的线性增大速度, 因为当阵列尺寸增大时, 选择线性阵列组的波长和电流阈值就显得更关键. 所有阵列组的匹配都必须以产生最佳性能为目的. 如果同时使用几个阵列组会增加设计难度, 形成的大面积阵列组会降低泵浦效率, 增加成本. 最后的折中方案是, 由 5 个 1cm 阵列组形成一个孔径为 $10\text{mm} \times 1\text{mm}$ 的大阵列, 用它作为高功率激光器的通用模块.

(1) 激光二极管阵列 激光二极管阵列是指在单芯片上有多个条状激光器, 见图 6.19. 典型的例子是 Spectra Diode Laboratory 研制的 20 个条状增益波导 SQW-SCH 激光二极管阵列. 激光二极管阵列由 20 个 $5\mu\text{m}$ 宽的条状激光二极管组成, 两相邻条状激光二极管的中心间距为 $10\mu\text{m}$, 在连续运行方式中的总输出功率为 1W, 输出面积是 $200\mu\text{m} \times 1.0\mu\text{m}$, 光束发散角是 $40^\circ \times 10^\circ$. 输出功率与输入电流之间的关系曲线见图 6.20(a). 根据不同成分, 输出波长在 $790 \sim 835\text{nm}$ 之间变化. 上述激光二极管有不同的应用安装方式, 比如开放式散热器、窗口与光纤耦接或者安装在 TE 制冷器上. 图 6.20(b) 即为阵列固定在 TE 制冷器上的锥形散热器上. 从该散热器的底部散热, 从顶部发出辐射. TE 制冷器调节着输出温度, 使之与固体激光器的吸收谱线匹配. 在 GaAlAs 半导体激光器中, 波长随温度变化, 变化量为 $0.3\text{nm}/^\circ\text{C}$. 如果需要的是脉冲方式而不是连续方式, 可以用相似器件从 $200\mu\text{m} \times 1.0\mu\text{m}$ 的孔径中输出 2W 的峰值功率.

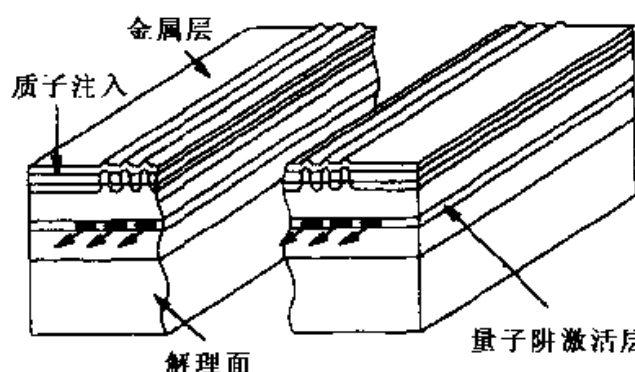


图 6.19 多条状激光器几何结构

(2) 线性阵列组 在线性阵列组的生产中, 前文曾讨论过由 10 个或 20 个条

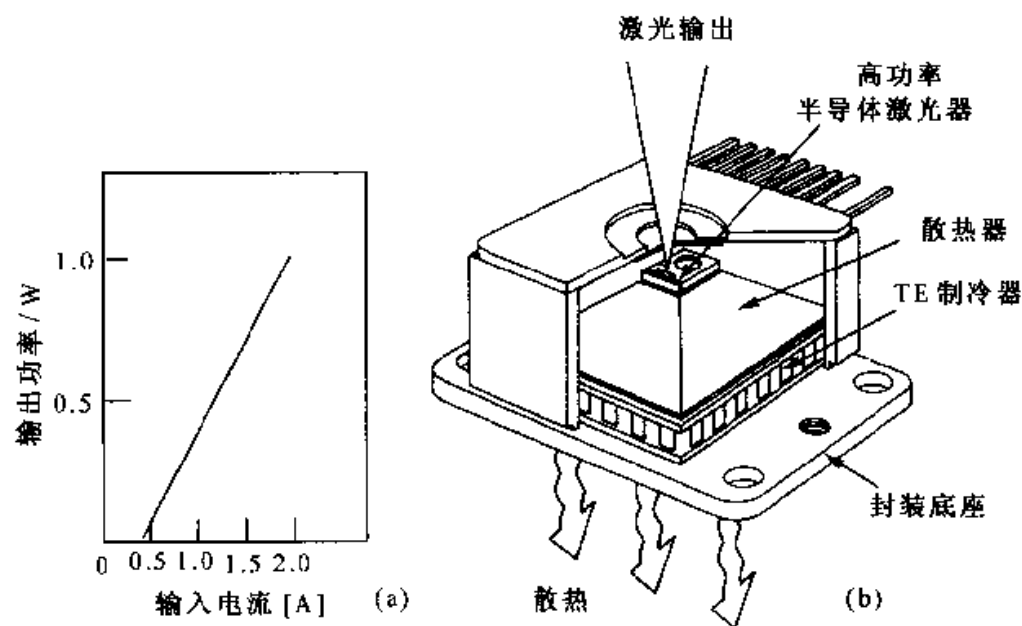


图 6.20 激光二极管阵列安装在 TE 制冷器上。(a)激光二极管阵列的输出功率与输入电流的关系;(b)封装的激光二极管阵列(SDL-2460)

状阵列串联在单基体上,形成阵列组结构.由于实际的加工工艺条件,阵列组的长度都限制在 1cm 以内.图 6.21 示出了 1cm 长的单个线性激光二极管阵列组,它由 20 个条状激光二极管阵列构成,每个阵列由 10 个条状激光二极管构成,阵列中心的间距为 $500\mu\text{m}$.这一阵列组产生 10W 功率的连续输出(见图 6.22).激光二极管阵列的间距取决于热限制因素.在图 6.22 中,激光二极管阵列的长度是阵列组的 20%.近来生产的 1cm 长激光二极管阵列组的输出功率高达 40W.

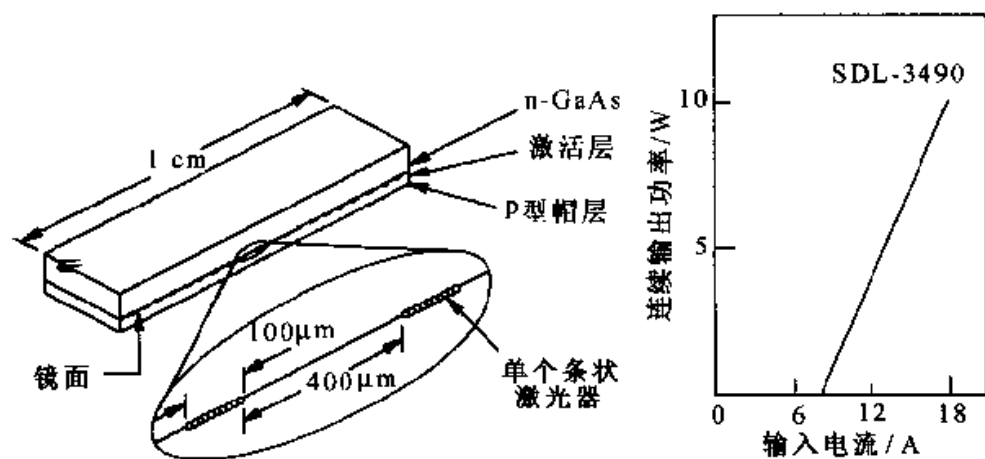


图 6.21 连续工作的单块 1cm 阵列组

图 6.22 1cm 阵列组的连续输出功率与输入电流的关系

用半导体激光器泵浦脉冲钕激光器,要求泵浦脉冲长度为几百微秒.制约半导体激光器输出功率的因素是 pn 结的温度和与之有关的热扩散条件,如热无法扩散,则出口面的局部温度就可能升高到熔点.因为激光二极管的体积小,所以温度升高的时间短于 $1\mu\text{s}$.因此在长脉冲输出模式中,对激光二极管输出功率的限制与连续工作方式是相同的.因此,长脉冲($\gg 1\mu\text{s}$)运转称为准连续运转.激光二极管的平均温度由耗散的平均功率控制,但是,激光二极管 pn 结的瞬时温度会超过平均温度,特别是在脉冲运转时.由于脉冲阵列的平均耗散量远低于连续阵列组,所以激光二极管的总长可增大到 100%.对脉冲 Nd:YAG 激光器泵浦的典型标准元件,是由 1000 个条状激光二极管构成的 1cm 长阵列组(连续 Nd:YAG 激光器的泵浦源由 200 个条状激光二极管构成).为了避免出现横向激光发射,可以使阵列组受到周期性腐蚀.在 $200\mu\text{s}$ 脉冲中,每个阵列组产生 60W 的峰值功率或 12mJ 的能量.在表 6.6 中列出了准连续激光二极管阵列组的电流状态.

表 6.6 当前最先进的准连续阵列组的性能

电效率/%	45~50
功率/(W/cm)	60~100
线宽/nm(FWHM)	4~5
寿命/(发射次数)	10^9
热阻/($^{\circ}\text{C}/\text{Wcm}^2$)	0.3

为了获得 40W 功率输出的连续工作阵列组,要采用单独的封装和冷却方式.脉冲激光器的典型峰值功率为 60W,也有高达 100W 和每脉冲 40mJ 能量的,但是其寿命会降低.根据冷却条件,有可能出现高达 20% 的占空比.因此,对于 1cm 长阵列组泵浦的这两种器件,最大平均输出功率为 20~40W.脉冲阵列组通常是多阵列组结构,下面就来讨论这一内容.

(3) 两维阵列 阵列组的概念可以延伸为一堆阵列组形成的两维阵列.从高度集中的热源散去多余的热,是两维阵列设计的一个关键问题.脉冲阵列的占空比,即平均输出功率,完全取决于设计结构产生的热.从两维阵列的组装与冷却中产生三个概念,即“支架和堆”、微通道或背平面冷却的阵列、“凹槽中的阵列组”.图 6.23 中示出了阵列中热控制的三种方法.

在微通道冷却方法中(见图 6.23(a)),每个阵列组都有以硅腐蚀技术制成的内部液体热交换器^[6,38].将每个阵列组/制冷器组件堆起来,就建立起两维阵列.阵列组之间的导热硅橡胶垫圈密封了冷却通道.在另外两种方法中,将多个阵列组安装在一个液冷结构上.

图 6.23(b)示出了最普通的两维结构,它采用的是对每个阵列组的背平面进

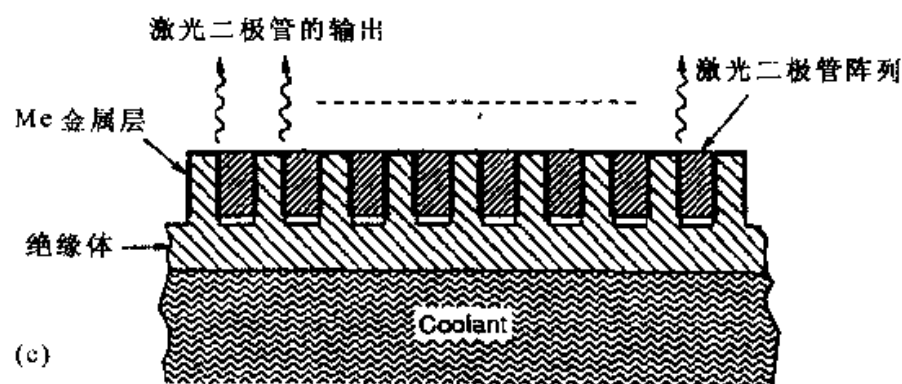
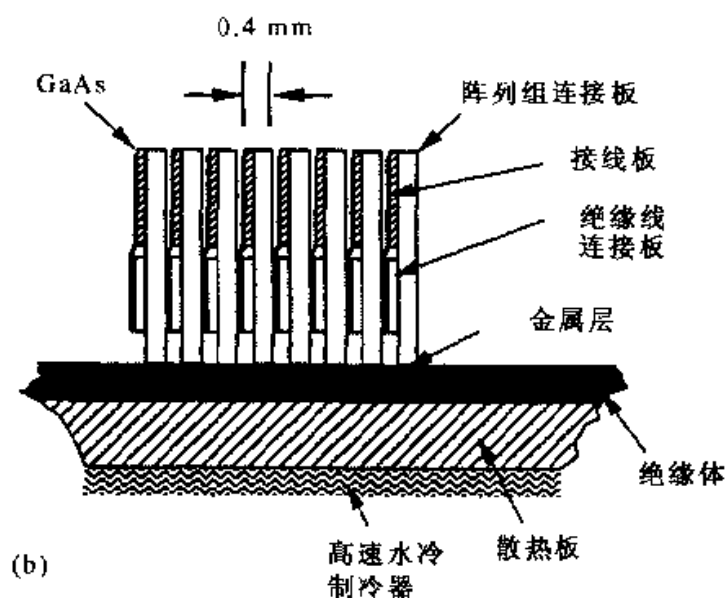
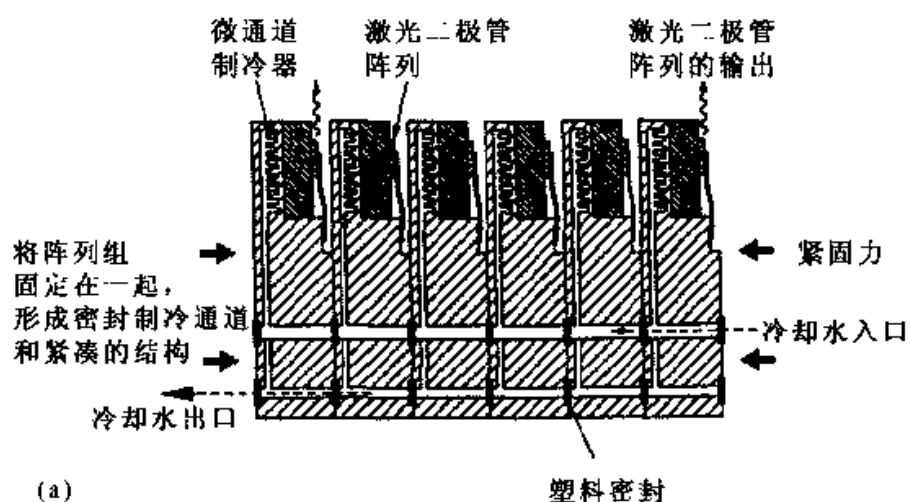


图 6.23 多阵列组的冷却方法。(a)用微通道冷却每个阵列组;(b)将阵列组安装在普通散热器上;(c)直接将阵列组安装在普通散热器上

行冷却^[6.39]. 为了建立起二维阵列, 用焊接的机械方式将多个阵列组堆在一起. 每个阵列组都有接线板, 且都安装在传热板上, 并将整个组件焊到普通的液冷散热器上. 可以用分层液流或高速液流(接触冷却)为普通散热器散热.

在图 6.23(c)所示的第三种方法中, 每个阵列组都安装在传热且绝缘的材料(BeO)上, 该材料有与阵列组尺寸相匹配的槽^[6.40, 6.41]. 使槽的侧壁金属化, 阵列组之间就能够相互导电.

由于图 6.23(b)所示的背平面冷却阵列堆是最普通的市售器件, 所以有必要对它的某些典型设计特点和性能数据作一番说明. 在这类器件中, 通过薄的铜散热片将每个激光二极管阵列的热传导到普通散热片上; 平均功率越高, 散热片就应该越厚. 因此, 阵列堆中激光二极管的密度取决于运行的占空比.

根据固定每个阵列的铜散热片的不同厚度, 阵列组之间的间距在 0.4 ~ 2.0mm 之间变化. 对于大约 3% 的低占空比, 可以实现阵列组之间 0.4mm 间距的紧凑封装结构, 其输出功率密度是 $1.5\text{kW}/\text{cm}^2$. 当占空比为 6% 时, 阵列组的间距增大到 0.8mm, 可以产生 $800\text{W}/\text{cm}^2$ 的功率密度. 当占空比高达 20% 时, 阵列组的间距就是 2mm, 阵列产生 $300\text{W}/\text{cm}^2$ 的功率密度.

在准连续运转的器件中, 将 4 ~ 10 个阵列组堆在一起(每个阵列组的长度为 1cm), 形成小的二维阵列堆. 图 6.24 示出了由 10 个阵列组形成的二维阵列堆的性能特点. 10 个阵列组形成的堆工作在 40Hz、200 μs 脉冲, 以 35% 的效率产生 500W 的峰值输出功率. 根据激光介质的外形是圆棒还是板条, 而使用两种不同的阵列堆结构来泵浦高功率固体激光器. 棒激光器由小面积阵列堆高效率地泵浦, 形成这一小面积阵列堆的阵列组不到 10 个, 输出面积是几十平方厘米. 这种结构现在已经成为激光棒泵浦的行业标准. 激光板激光介质通常要求激光二极管阵列的输出面积达到几平方厘米, 并且这些阵列要能够最有效地与板条的泵浦表面耦合匹配.

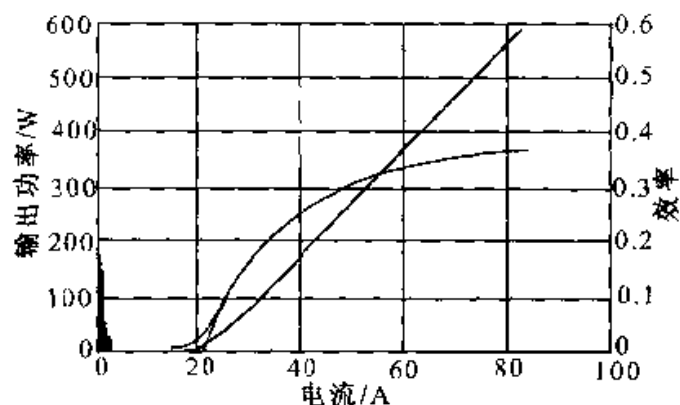


图 6.24 由 10 个阵列组形成的二维阵列的性能 (Spectra 激光二极管实验室提供)

图 6.25 示出了激光二极管阵列的不同封装结构. 在激光棒泵浦中(见图 6.25 (a)), 所用二维阵列的典型发射面积为 $1\text{cm} \times 0.3\text{cm}$ 或 $1\text{cm} \times 0.5\text{cm}$. 阵列对称地

排列在激光棒的周围. 对激光板的泵浦需要有如图 6.25(b)所示的 $1\text{cm} \times 3\text{cm}$ 的大面积泵浦源. 当占空比为 6% 时, 这种泵浦源可输出 $800\text{W}/\text{cm}^2$ 的峰值功率. 为了增加激光二极管阵列输出光束的亮度, 可将微透镜阵列光学器件与激光泵浦源组合在一起(见图 6.25(c)). 对于小体积激光晶体, 这种泵浦辐射是非常有效的. 图 6.25(d)示出了输出功率为 20W 且与 $400\mu\text{m}$ 光纤耦合的单个连续阵列组封装结构. 一般来说, 光纤输出端的功率为 16W. 在某些应用中, 泵浦源与激光器是分开的, 并安装到散热结构上, 这种结构是非常有使用价值的.

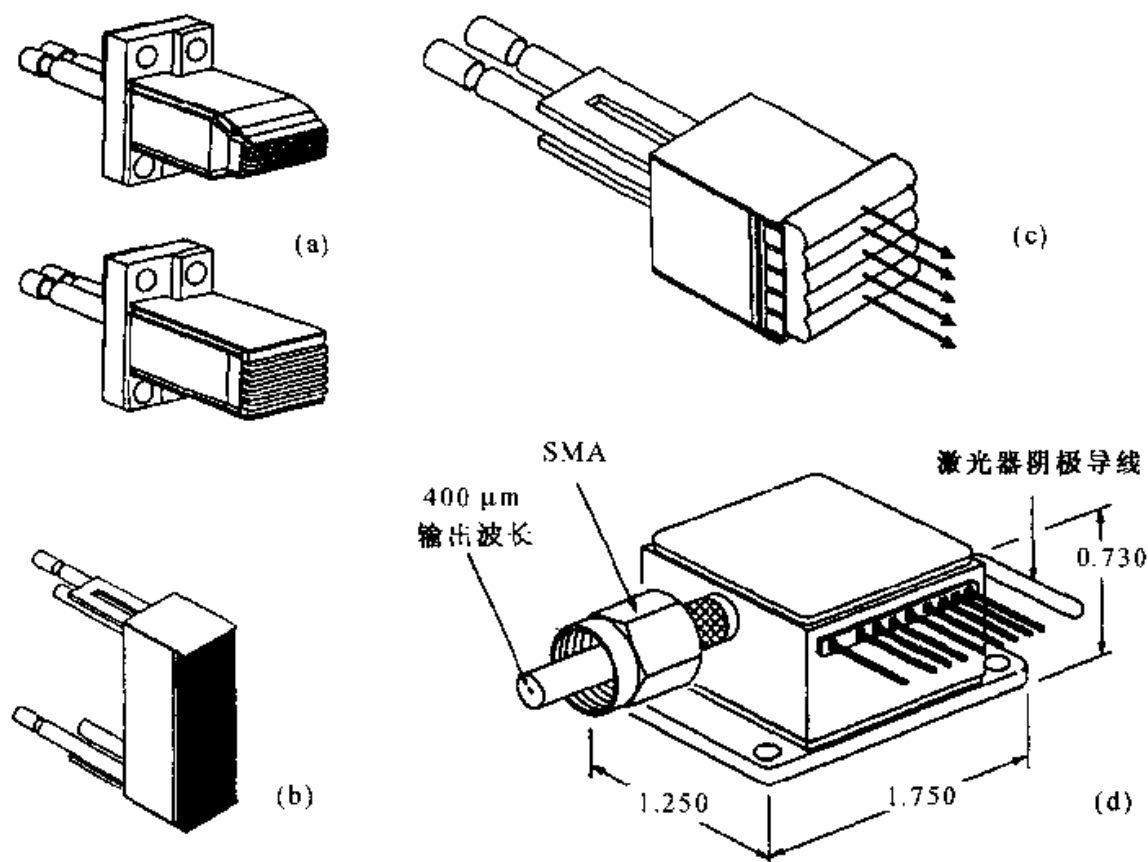


图 6.25 激光二极管阵列的封装结构. (a) 泵浦激光棒的高占空比液冷激光二极管阵列; (b) 泵浦激光板的高占空比液冷激光二极管阵列; (c) 包含有微透镜的激光二极管阵列; (d) 输出耦合进光纤的连续激光二极管阵列

6. 表面发射器

将线性阵列堆加起来形成二维阵列, 需要经过很多生产环节. 有一种方法是将二维阵列直接安装到基片上, 这样可以极大地降低生产难度.

图 6.26 展示了一个单块结构的例子. 与激活层成 45° 的反射镜对芯片表面(而不是边缘)的激光辐射有偏转作用. 在激光二极管阵列量子阱表面发射的单块基体

上,通过腐蚀方法形成反射镜面^[6.42].这种结构使用分布布拉格镜^[6.43](而没有使用集成反射镜)来使激光二极管的辐射发生偏转,在所谓的垂直腔激光器^[6.44]中使谐振腔旋转 90° ,可以获得相同的效果.

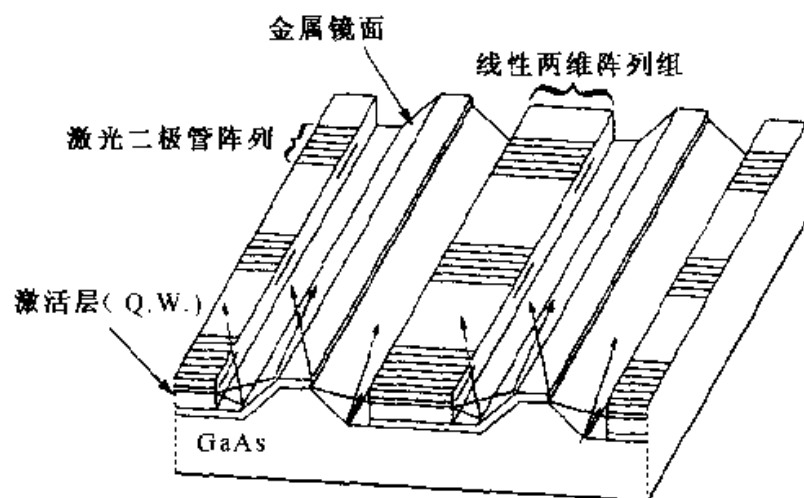


图 6.26 集成有 45° 镜的激光二极管阵列

7. 空间分布

半导体激光器输出光束的形状呈椭圆光锥, 见图 6.27. 在与发射带垂直的方向上, 光束发散角最大, 大约在 $30^\circ \sim 40^\circ$ FWHM, 根据多层结构的衍射而变化. 如果将 $0.8\mu\text{m}$ 和 $1\mu\text{m}$ 的高斯光束的光斑尺寸代入式(5.6), 就得到 $1/e^2$ 点的光束发散角为 57° . 在水平方向上, 光束发散角较小, 大约为 10° , 它取决于条状激光二极管的宽度、谐振腔长和不同材料参量(见图 6.28). 远场图案中的两个波瓣具有连续阵列中相邻条状激光二极管之间的相位耦合特性. 在所谓的漏模运转中, 光场比

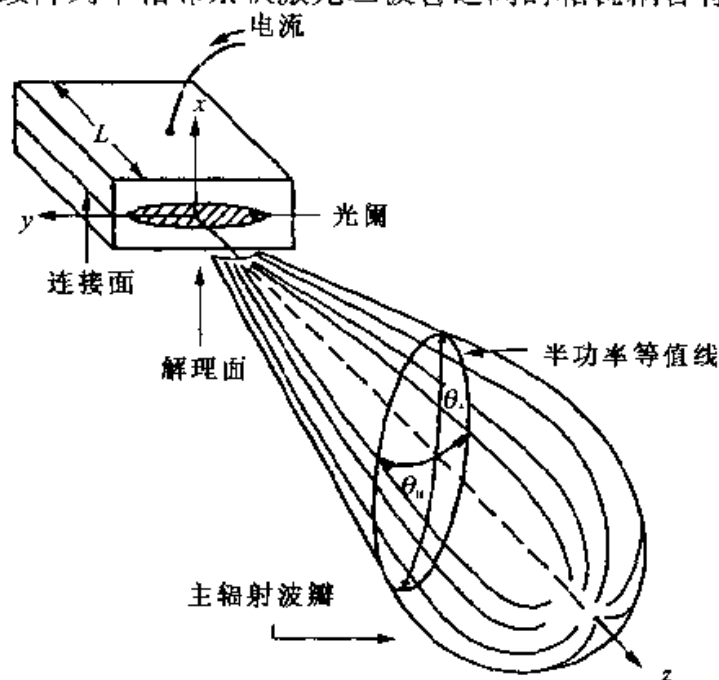


图 6.27 激光二极管的辐射图^[6.47]

增益区域宽,相邻带是相位耦合的.在这些激光器中,特殊的增益和模式结构使相邻条状激光二极管产生 180° 的异相耦合.因此,在输出面的法线方向,远场图案有两个对称的波瓣^[6.45,6.46].

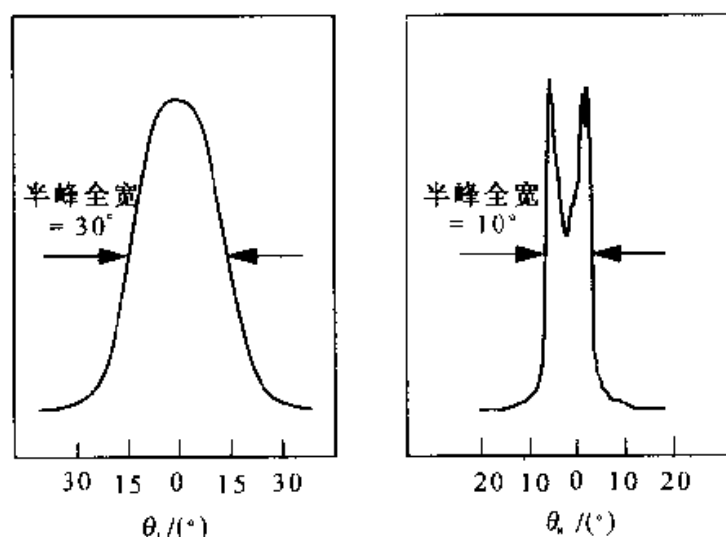


图 6.28 激光二极管输出能量的典型远场分布

在端面泵浦激光器中,需要将线源发射的大像差泵浦光束改变为环状光束,这是一项具有挑战性的工作.

8. 光谱特性

对于固体激光器的泵浦,激光二极管阵列的最关键光谱参量,有发射的中心波长、光谱宽度和随温度漂移的波长.

激光二极管的波长同导带与价带之间的能量差 E_g 成反比.当以电子伏特 (eV) 表示这种能量差时,根据 $\lambda = 1.24/E_g$,可求出微米级激光波长.带隙取决于半导体的晶体结构和化学成分. GaAs 等双混合物的波长固定在 904nm. 以铝取代 GaAs 中的部分镓,就可以改变带隙.

在 GaAlAs 等混合物半导体中,改变 Al 和 Ga 的比例,就可以在大范围内获得指定的发射光波长.在混合物中加入铝,就会增大带隙,产生波长较短的激光输出.大多数市售 GaAlAs 激光器的输出波长在 750~850nm. 铈离子对于 0.807 μm 左右的波长有很强的吸收,这一波长是具有 $\text{Ga}_{0.91}\text{Al}_{0.09}\text{As}$ 激活区的半导体激光器的发射波长.就铈激光器的泵浦而言,改变 Al 浓度,晶体对输出波长就会有峰值吸收.一般来说,铝浓度改变 1%,波长就会漂移 1nm.

对整个阵列而言,阵列的成分变化和温度梯度变化,都会导致输出光谱的加宽.对于单个阵列组或小阵列堆,典型的输出光谱宽度是 4~5nm.现在,10 个阵列组形成的二维阵列堆产生的输出光谱宽度大约是 2.2nm,见图 6.29.当吸收系数大于 3.8cm^{-1} 时, Nd:YAG 在 808nm 波长的吸收谱线带宽是 2nm.与此相似,在

Nd:YLF 中,当吸收系数大于 2cm^{-1} 时,吸收谱线的宽度在 2nm 左右.在只有短吸收路径的激光二极管泵浦的激光器中,为了吸收最多的泵浦辐射,要求激光二极管阵列有窄的光谱发射带.在光学厚的材料中,比如尺寸在 $10\sim 15\text{mm}$ 的激光棒或激光板,几乎所有泵浦辐射最终都能够被激光介质吸收.此时,输出谱线的宽度不如前者重要.在图 6.30 中,绘出了 Nd:YAG 与其吸收的激光二极管泵浦辐射的关系,参变量是谱线宽度.

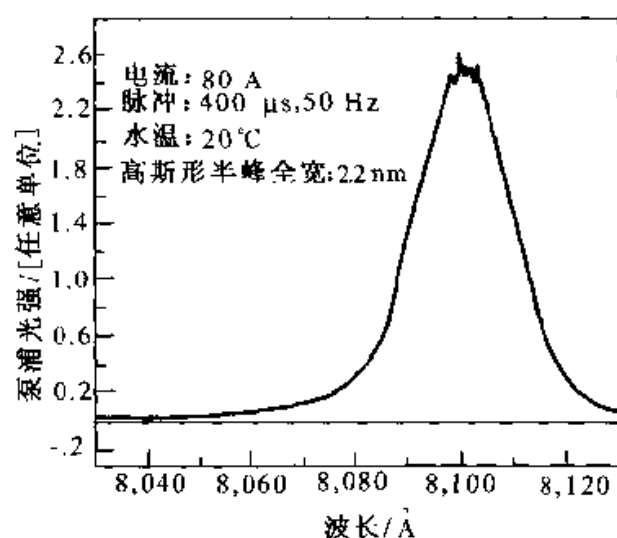


图 6.29 由 10 个阵列组形成二维阵列的发射光谱(Spectra 激光二极管实验室提)

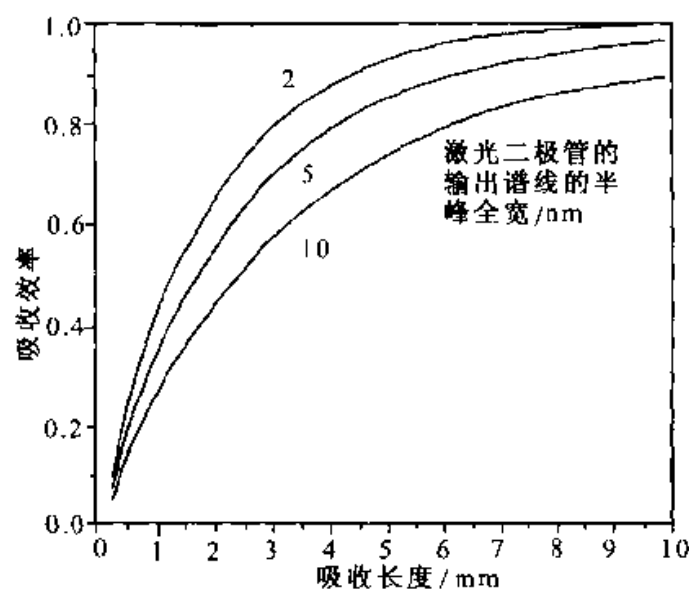


图 6.30 对 808nm 泵浦波长, Nd:YAG 的吸收系数与吸收长度的函数关系^[6.48]

在 GaAlAs 结构中,峰值发射随温度的变化量是 $0.3\text{nm}/^{\circ}\text{C}$.因此,所选材料必须要能够以 pn 结的工作温度产生所需要的波长.在图 6.31(a)中示出了重复率从 10Hz 增大到 100Hz 时,激光二极管阵列的输出光谱.因为重复率增大时, pn 结的温度也升高,所以输出波长从 807nm 改变为 810nm .在图 6.31(b)中,绘出了激光二极管阵列输出波长的变化与驱动电流之间的关系曲线.

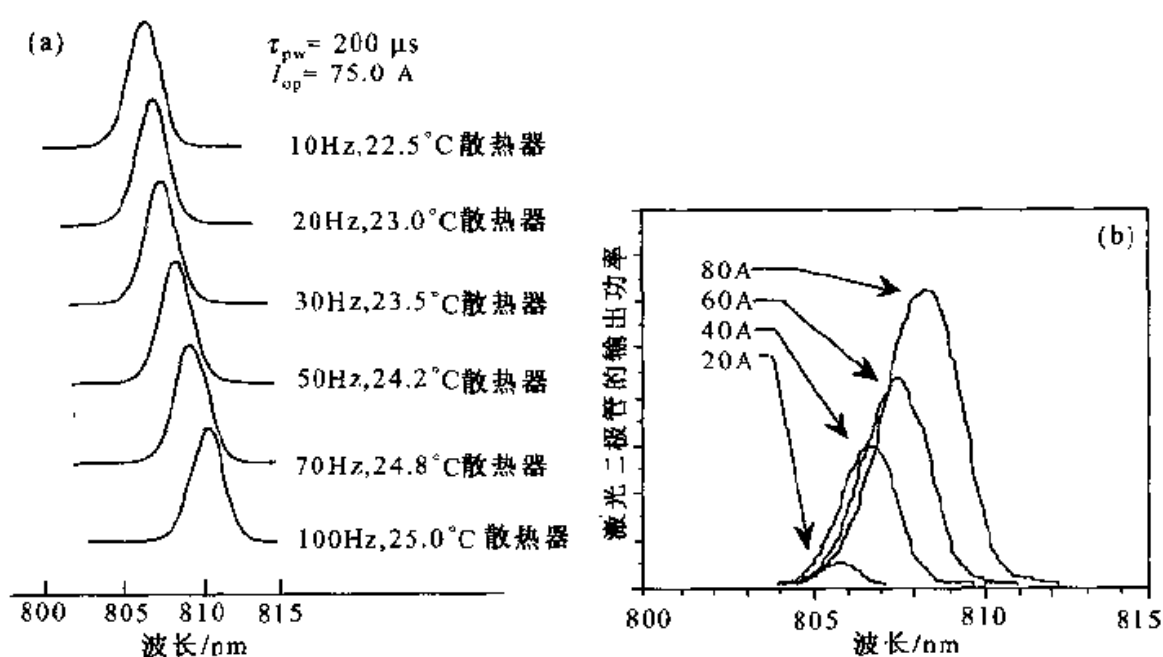


图 6.31 (a)激光二极管阵列的输出谱线宽度与重复率的关系;(b)激光二极管的输出波长频移与驱动电流的关系

现在能够提供的 GaAlAs 激光二极管处于较成熟的阶段,所以用它作为吸收带在 750~850nm 的激光材料的泵浦源.可以用 GaAlAs 激光二极管作为泵浦源的,有掺钕的激光材料和 Tm:YAG(见表 6.7).对于 Yb:YAG 激光器,以及对 Yb 灵敏的 Er:Yb:Glass 等激光器,要求泵浦源的发射波长在 0.98 μ m 左右.为了产生这种波长,现在已经开发出基于(以 GaAs 为基体的)InGaAs 的所谓应变层超晶格

表 6.7 重要的激光器和激光二极管泵浦源

激光材料	泵浦波长/nm	半导体激光器材料
Nd:YAG	808	GaAlAs
Nd:YLF	798.792	GaAlAs
Nd:YVO ₄	809	GaAlAs
Tm:YAG	805	GaAlAs
	785	GaAlAs
Yb:YAG	941	InGaAs
钕玻璃	980	InGaAs
Cr:LiSAF	670	AlGaInP
	760	GaAlAs

激光器,其发射波长在 $0.95 \sim 0.98 \mu\text{m}$ [6.49~6.51]。对于普通的半导体激光器,其应用限于与 GaAs 或 InP 基体的晶格相匹配的材料,不匹配材料被证明有缺陷,且衰变的速度也很快。不过,现在已经发现了临界厚度不到几十纳米的非常薄的层,晶格不匹配产生的应变很小。根据这一发现,开发出了基于单一薄应变层的量子阱,但是从 GaAlAs 和 InGaAsP 激光二极管中不可能得到这种量子阱发射波长。

产生 640 ~ 680nm 波长的 AlGaInP 半导体激光器,可用作短波长泵浦源,对于 Cr:LiCaAlF₆(LiCAF)和 Cr:LiSrAlF₆(LiSAF)等掺铬激光介质,使用的就是这种泵浦源。

9. 输入特性与输出特性的比较

在激光二极管结构中,克服光学损耗的增益所需要的电流决定了阈值电流 J_{th} ,激光量子效率 η_d 以每射入一个电子而发射的光子数表征,也可以表示为斜率效率(W/A)。图 6.22 示出了 10W 连续阵列组的输出功率与输入电流的关系。器件的斜率效率为 1W/A,量子效率为 65%。从总体上说,总的功率转换效率为 33%。半导体激光器的典型前向电压值为 $V_f = 1.5\text{V} + IR_s$, R_s 为串联电阻。对于具有图 6.22 所示特性的器件,串联电阻为 0.015Ω。

如果将准连续阵列组堆加成二维阵列,从电学的角度来说,阵列组是串联的,避免了大电流和相关电阻损耗,见图 6.24。对于这种由 10 个阵列组形成的阵列堆,其驱动电流与单阵列组是相同的。因为材料的电阻损耗随电流的平方增加,而输出功率与电流成线性关系,所以当电流增大时,总效率表现出非线性特性。

10. 半导体激光器的寿命

现在来区分运转过程中的破坏性失效与正常衰变。同所有的半导体一样,激光二极管对静电放电或高压瞬态造成的损伤非常灵敏。因此,处理这些元件时要控制放电,比如使用耐用肘接头和接地的的工作表面。为了保护这种非常昂贵的泵浦源免受瞬态、电流浪涌和高压的影响,在设计电源和驱动器时必须特别小心。过电流运转将导致反射镜面的破坏性损伤。另外,如果电流较大,而冷却又不充分,就会使激光二极管的焊点熔化,或使接线点蒸发。

在正常运转条件下,可以预计出激光二极管衰变的方式。衰变使输出功率随着时间的延长而降低。工作电流和/或工作温度越高,衰变的速率越快。根据经验,激活区的温度每升高 10℃,激光二极管的衰变速率就加快一倍。另外,在系统的开、关次数与寿命之间,也存在必然的联系。长时间不间断运转的系统的寿命最长,这与激光二极管结构中热循环产生的应力有关。

AlGaAs 激光二极管是最常见的泵浦源。在高功率运转条件下,它的衰变通常是铝的氧化或迁移造成的。衰变使激光二极管的结构出现缺陷,形成光吸收,输出

光束中的黑色谱线或光斑就是这种损伤的表现形式。

对于1W输出功率的激光二极管,其寿命在 10^4 h量级,经挑选的器件的寿命一定可以达到 10^5 h。然而,在高功率泵浦中使用的激光二极管阵列组,特别是阵列堆并没有这样长的寿命,寿命也是一种经济问题。这种泵浦源的成本是很高的,所以一般是通过工作在最大电流的器件来提供最高的泵浦功率。如上所述,若显著减小电流,就会延长寿命。不过,对于特定激光器,还需要数量更大的阵列组,当然这会增加系统的成本。

可通过NASA来评估100W准连续激光二极管阵列组的衰变,这是成套激光设备寿命测试中的一部分。工作在500Hz、200 μ s泵浦脉冲的一个阵列组,在70亿次脉冲之后,激光二极管的输出能量降低22.8%。在另外3台100W器件上进行的类似实验表明,在50亿次脉冲之后^[6.52],功率下降20%。

作者进行的实验表明,根据工作条件,准连续阵列组的寿命在150万次到150亿次脉冲之间。例如,作者的一台Nd:YAG系统有4个内部液冷阵列,每个阵列有8个小阵列堆,阵列以20%的占空比工作,脉冲频率为2kHz,脉宽为100 μ s。每个1cm阵列组的峰值功率限制在45W,系统无间断地长时间工作。一般来说,系统每工作8小时就轮休一次。与系统的其他元件一样,激光二极管泵浦源工作2000h左右不需要维护。在此期间,激光二极管共发射150亿次。在100亿次之后,激光功率会降到应用所需的量级之下。这时用户会增大电流,到150亿次脉冲时系统就会出现破坏性失效。

就工作条件而言,另一个极端出现在作者安装在直升机的系统中。1cm阵列组的运转功率为60W,在每次工作中,系统都要开、关多次。每个系统有96个阵列堆,每个阵列堆有5个阵列组,工作脉宽为200 μ s,重复率为40Hz。低占空比阵列安装在水冷散热器上。阵列在工作1000h即150万次脉冲之后,输出功率通常会下降20%。这在某些工业应用中或许并不重要,但1000h的无维护工作,对于直升机是完全能够接受的。时至今日,在实验室的6个系统中,泵浦源都没有出现破坏性失效,在日常维护中,激光二极管每18~24个月更换一次。

对于传导冷却系统中的20W连续阵列,在75℃的工作温度时,其寿命为1000h;而功率稍低于额定值的阵列在25℃时的寿命为 10^4 h。在有长寿命要求的大多数市售系统中,激光二极管阵列的工作功率是额定功率的75%。

11. 温度控制

激光二极管阵列的应用极大地提高了固体激光系统的效率。然而,要将工作温度控制在相对窄的范围内,需要有比较完善的热控制系统,这一点与闪光灯泵浦激光器是不同的。

在端面泵浦系统中,通过温度来调谐激光二极管的输出波长,使之与激光器的

峰值吸收谱线相匹配;并通过 TE 制冷器控制阵列的温度,维持得到的波长.这种方法对于小型激光器很有效,装配有 TE 制冷器的系统能够在较大范围的环境温度下工作.

在大系统中,TE 制冷器一般不能有功率消耗.在这些系统中,可利用液冷回路来维持半导体激光器不受到环境温度的影响.不过,制冷效率通常不会超过 1.因此,电输入功率就相当于需要控制的热量.

近来,激光二极管阵列又有了新的发展,当 pn 结的温度很高时也能够工作,因而不需要冷却回路.现在,当 pn 结的温度高达 75℃ 时,激光二极管阵列仍然能够工作,而 75℃ 的温度比多数条件下的环境温度要高.简单的液体-空气冷却系统为激光器提供了最有效的热控制系统,因为只有水泵(可能还有电扇)才需要消耗电能.当温度上升时,激光二极管的工作效率会略微降低(约 0.2%/℃),不过,与使用制冷器时必定要损耗的功率相比,这种效率的降低是很小的.

热阻、降温量和冷却液流速取决于所选择的具体冷却结构.大多数新型激光二极管阵列(背平面冷却)产生的热,通常被铜或氧化铍小支架从各个阵列组导走.这种传热路径用有限热阻来表征.热阻取决于支架的厚度,因而也取决于阵列中的阵列组间距.根据下式可求出近似热阻值:

$$R_{th} = \frac{\Delta T}{Q} = \frac{l}{kA},$$

式中, R_{th} [C/W] 为热阻, l 和 A 分别为 1cm 宽激光棒小支架的长度和面积, k 为小支架的热导率,其值大约为 3W/(cm·C).对于 1.7mm 长、0.4mm 厚的铜材质小支架,热阻为 1.4C/W.对激光二极管阵列,有几种制冷器可供选择,包括“植入”型和“微通道”型.在植入型制冷器中,液流使制冷器表面与液流之间出现薄的边缘层.在微通道制冷器中,迫使液体流经小面积通道($\approx 10^{-4} \sim 10^{-5} \text{cm}^2$),使边缘层厚度减小到几微米.在这两种制冷器中,液体与金属之间的热交换都比传统制冷器好.

在被动冷却系统中,冷却液的温度取决于环境条件,其变化很大.当环境温度远低于激光二极管的工作温度时,液流就受到恒温控制.当环境温度升高、液流量达到最大时,激光二极管的温度就随着环境温度变化.假设选择的激光二极管阵列的波长、谱线宽度和激光材料的光学厚度都很匹配,温度变化容限就相当大.事实上,对温度不灵敏的性能与灯泵浦系统的无热特性是很匹配的.

现在已经设计出一种产生恒定输出功率和光束质量的激光二极管泵浦系统,它在 $-30 \sim +50^\circ\text{C}$ 内不需要制冷装置.不过,这只有在激光二极管泵浦的大体积系统中,对泵浦光的吸收长度在 10~20mm 时才有可能发生.因为激光材料是光学厚的,所以发射波长和谱线宽度的容限不是很严格.在这种条件下,为了在激活材料中提供均匀的泵浦分布,增加激光二极管的谱线宽度是具有实际意义的.图 6.32 清楚地示出了激光材料中大光程长度的优势.图中的数据表明,对于激光二极管的

15nm 输出带宽和 16mm 吸收长度(8mm 的往返光程长度),即使激光二极管的中心输出波长的变化量为 26nm,吸收能量(一级近似于激光输出能量)也能够控制在 $\pm 10\%$ 以内.中心频率漂移 26nm,表明激光二极管的温度变化了 86°C .

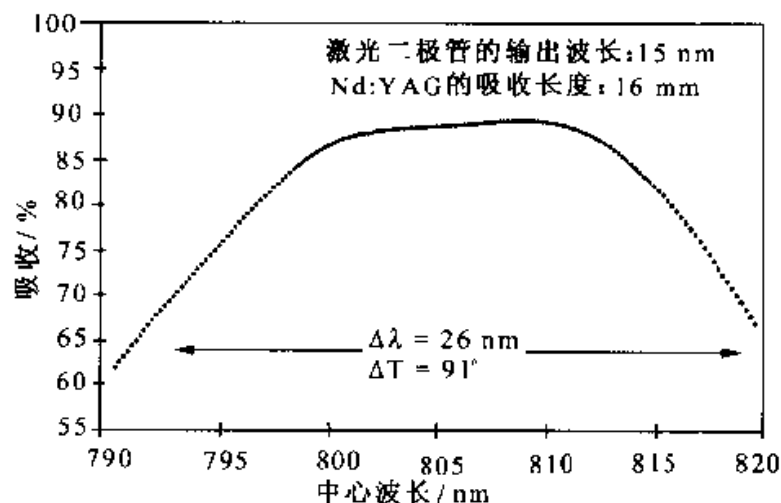


图 6.32 在 15nm 泵浦脉宽和 16mm 长光程时求得的 Nd:YAG 总吸收值

对于脉冲激光二极管泵浦的激光器,各种子系统的功率耗散见表 6.8.系统重复率为 200Hz,输出能量为 0.8J/脉冲.目前,在激光二极管泵浦阵列中,最大的热耗散量大约是系统输入功率的 65%.固体激光介质自身的热耗散量与系统的输出功率大致相等,电器件的热耗散量是输入功率的 19%.

表 6.8 激光二极管阵列泵浦固体激光器的功率耗散

激光器输出系统	160W
激光二极管阵列	1300W
激光晶体	160W
电器件/其他元件	380W
总输入功率	2000W

目前,对于激光二极管泵浦的激光系统,液冷是最简单、成本最低的散热方法.不过,材料的改善也能够极大地降低激光二极管的热耗散和温控要求.材料的改善包括提高激光二极管阵列的效率,开发出新型固体激光材料,降低激光材料对于泵浦波长和谱线宽度的灵敏度.由于持续不断的进步,很多应用都不再采用液冷方式.对于脉冲工作方式,可以通过石蜡等低熔点物质的熔化潜热来冷却.对于许多航空用系统,用散热管将热耗散元件与低温辐射器连接起来,通过辐射方式散热.

6.2 电 源

固体激光器的基本构成部分有:包含有各种光学元件的激光头,驱动泵浦源的电源,以及冷却系统.大多数激光器还有很多辅助电气系统,并通过数控电路来监控系统的关键功能.一般来说,固体激光器的电器件分为如下子系统:

(1) 电压转换 这一单元将交流线电压或电池的电能,转换成弧光灯或激光二极管阵列运转所需的直流电压.

(2) 储能 对于脉冲弧光灯和激光二极管阵列,要求用电容器将能量存储起来,然后在每次脉冲中,将所储能量转换成泵浦能量.

(3) 开关或触发电路 在激光二极管阵列中,能量通过半导体开关从电容器组中转移出来.从电学上说,闪光灯相当于高压触发脉冲启动的开关.

(4) 辅助子系统 在激光器中除了需要给泵浦源提供能量的子系统以外,还需要很多电气子系统,比如 Q 开关电器件、二次谐波发生器的加热器、机械光闸、马达驱动的移动级、压电驱动的反射镜、风扇和制冷器等.

(5) 系统的微控制器 除了实验设备外,大多数激光器都有对电气子系统、电机子系统和热管理子系统进行监控的微控制器.一般通过微控制器的输出信号可以判断激光系统的工作状态.辅助功能包括温度和液流速率等联锁数据、脉冲能量和脉冲时间等光学数据,以及电流和电压等电气数据.

(6) 定时控制板 这一单元一般包括同步钟、逻辑器件、门阵列和驱动元件.为了控制泵浦源和 Q 开关驱动器,这一单元还提供了必需的定时信号.

本节只讨论与激光器泵浦源的运转有关的电气系统,这一系统通常称为激光器的电源.

6.2.1 激光二极管阵列的工作

与弧光灯相比,激光二极管的电气工作条件要好得多,比如工作电压较低,不需要触发电路.

1. 连续激光二极管阵列

首先,连续器件的运转需要一个能提供合适电压和电流的低压直流电源.但为了达到激光二极管高效可靠的运转,仅有电源是不够的.激光二极管的串联电阻值很低,因此,为了有效地转换能量,必须将电源的内电阻降到最低值.其次,与闪光灯相比,激光二极管受到电损伤的概率要高得多.因此,过电压、反向偏压和电流保护都是电源设计中很关键的因素.

激光二极管阵列在运转、安装、维修和关断过程中,一定不能受到几种电故障

的影响.对激光二极管阵列最严重的电“威胁”,是在激光二极管阵列 pn 结中建立的静电积累.静电积累可能足以造成激光二极管 pn 结的电击穿,导致永久损伤.因此,必须要缩短激光二极管阵列的长度,或者低电阻地将它们连接起来.在应用中, 100Ω 的电阻器足以阻止静电积累,同时又不影响激光二极管的电效率.

激光二极管是高功率器件,不易被大电流损伤.激光二极管驱动器传输的电流必须略高于阵列的运转电流.限制激光二极管驱动器电源的输出电流,就可以避免给激光二极管阵列施加大电流.限流电源可以实现这一目标.

利用激光二极管给阵列供电,阵列就不会通过反向偏压,并可以防止出现瞬态反向偏压和静电积累.在设计阵列驱动器时一定要很小心,要消除过量的瞬态前向偏压.

2. 脉冲激光二极管阵列

激光二极管泵浦固体激光器的电源是质量最轻、体积最小的子系统,这与闪光灯泵浦激光器是不同的.激光二极管泵浦激光器的高效率、激光二极管的低电压运转和存储能量的电解电容器的使用,都使电源结构变得小巧紧凑.在脉冲激光二极管泵浦的固体激光系统中,激光二极管阵列驱动器取代了普通闪光灯泵浦激光系统的脉冲成形网络.激光二极管阵列驱动器是低压开关网络,它为激光二极管阵列提供了恒流脉冲.激光二极管阵列的低电压要求,允许以功率 MOSFET 作为开关元件.电解电容器中的存储能量通过每一次放电转移到激光二极管阵列.图 6.33 为典型的激光二极管阵列驱动器的示意图.器件自身的简单性保证了其高可靠性和高效率.

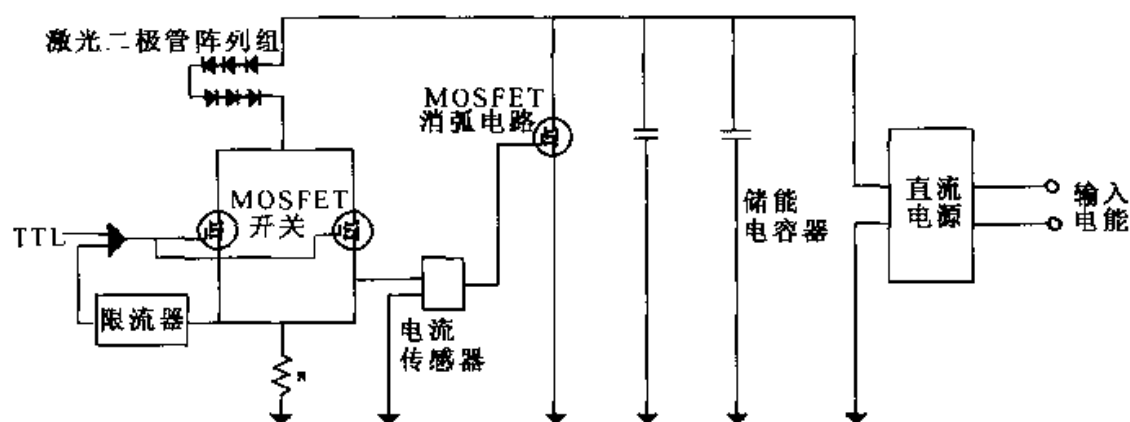


图 6.33 典型激光二极管阵列的驱动示意图

电能转换器件将线电压或电池的电能转换成适当的直流电压,根据串联激光二极管阵列组的数量,该直流电压的典型范围在 $20 \sim 200\text{V}$. 为了避免直流电源在正常的 $200\mu\text{s}$ 泵浦脉冲中出现电流浪涌,将能量存储在电解电容器中.与电容器串

联的器件有:一排激光二极管阵列组、一个或多个 MOSFET^①和一个电流监视的小串联电阻。MOSFET 的作用是通过激光二极管电流的通、断,或者通过电流传感反馈回路来控制电流,产生所需要的电流波形。MOSFET 是通过定时电路输出脉冲来控制的。

另外,一个阵列或驱动器自身的破坏性失效也会破坏多个阵列,激光二极管阵列驱动器的故障保护应该能够使激光二极管阵列免受这种损伤的影响。故障保护以传感过电流、过占空比或过温的快速消弧电路为基础。为了消除激光二极管阵列的电感,消弧电路可以在一个脉冲中将驱动器的输出分流。该电路使激光二极管免受几种罕见的潜在破坏性系统故障的影响。第一种故障是不能关闭 MOSFET。当出现这种情况时,电容器的所有存储能量都转移到激光二极管阵列。因为存储能量是单脉冲传输能量的多倍,所以这种条件通常会使激光二极管失效。若无消弧电路,当出现故障时,耗散热足以熔化将阵列组连接到散热器上的焊料。当偶尔对激光二极管驱动器施加过量长触发脉冲时,就出现第二种故障。在测试中,器件出现过这种情况。在此情况下,激光二极管驱动器传感出的量是脉冲长度和重复率之积。如果它超出预定的占空比,驱动器就被关闭,并能够保护激光二极管阵列。但是,需要注意的是不能过分强调故障保护的作用。

除了从电的角度保护激光二极管阵列免受过电流、过电压造成的损伤外,设计精良的激光二极管驱动器还有一个关键特点,即存储能量转移到激光二极管阵列的效率是很高的。由于激光二极管阵列的阻抗非常低,可以将单个激光二极管串联起来,使电路损耗降到绝对最低值。选用大储能电容器,就可以获得高效率。

将尽可能多的激光二极管阵列串联起来,可以将不可避免的电路损耗对效率的影响降低到最小值。激光二极管的阻抗与电容器放电电路的总电阻之比必须尽可能地接近于 1。激光二极管阵列的分压范围决定了能够串联在一起的激光二极管的最大数量。在多达 80 个串联阵列组时,激光二极管驱动器也能够可靠地运转,并且不会出现击穿。

另外,为得到低内阻,必须选用 MOSFET 和电容器,必须尽可能地缩短电流导线和电线。通过调节 MOSFET 的内阻抗,可以维持激光二极管的恒流。在脉冲开始时,在功率 MOSFET 内的过电压必须降下来,这会降低驱动器的效率,因此在放电周期内,大压降是不希望发生的。小压降需要有大电容器,大电容器存储的能量是一个脉冲提取能量的很多倍。电容器尺寸是综合考虑效率与电源物理尺寸后得出的折中结果。

现在,以激光二极管泵浦 Nd:YAG 激光器(在 Q 开关脉冲中产生 20mJ 的能量)为例,来说明激光二极管驱动器的某些设计标准。激光器由 16 个激光二极管阵

① MOSFET 为金属氧化物半导体场效应晶体管。——译者注

列泵浦,每个阵列有5个1cm长阵列组.所有的阵列和阵列组都是串联的,从而将阻抗从每个阵列组的 0.026Ω 增大到 $R_D = 2.09\Omega$.每个阵列组都有60W的输出功率,这需要70A的脉冲.每个阵列组的压降为1.83V.串联激光二极管阵列组需要146.4V的电压.

与激光二极管阻抗 R_D 串联的MOSFET的内阻是 R_M ,表示电线、导线和采样电流电阻器引起的电路损耗的电阻是 R_L .图6.33中的两个并联MOSFET有两个作用:第一,为了增强可靠性、延长寿命,使电流至少降到生产厂家规定值的50%;第二,降低这种开关的内阻.

在并列结构的两个MOSFET中,每一个典型串联电阻为 0.2Ω ,在完全的前向偏压条件下,串联电阻降到最小值,即 $R_M = 0.1\Omega$.电线、连接器和储能电容器的串联电阻的总阻值为 0.04Ω .传感电流电阻器 R 表示 0.01Ω 的额外阻抗.因此,储能电容器放电部分的额外电阻损耗 $R_L = 0.05\Omega$.

在脉冲末端,放电电路的总阻抗为 $R = R_D + R_M + R_L = 2.24\Omega$,它要求电容器有156.8V的电压.如果在脉冲过程中有10%的压降,在放电周期开始时,电容器的电压就是 $V_1 = 174.2V$.为了将所需要的驱动电流限制在 $I_D = 70A$,MOSFET的初始阻抗就应该为 $R_i = 0.35\Omega$.因此,在放电周期开始时,总阻抗就是 $R_T = 2.49\Omega$.

基于电路的阻容时间常量和脉冲过程中允许的压降,储能电容器的电容值为 $C = -(t_p/R_T)\ln(1 - \Delta V/V_1)$.当 $t_p = 200\mu s$, $R_T = 2.49\Omega$, $\Delta V/V_1 = 0.1$ 时,可得到 $803\mu F$ 的电容值.传输到激光二极管的能量为 $E_D = R_D I_D^2 t_p = 2.05J$,从电容器中得到的能量为 $E_{ex} = C(V_1^2 - V_2^2)/2 = 2.31J$.因此,激光二极管驱动器的效率是 $\eta = 0.88$.

实际上,可以将总效率当作放电周期初始和终止效率的平均值.在这种特殊情况下,初始效率值为84%,在电流脉冲的末端提高到93%.能量转换效率可表示为

$$\eta = \frac{R_D}{R_D + R_M + R_L} \left(1 - \frac{\Delta V}{2V_1} \right).$$

上式右边的第一项是取决于电路损耗的效率极限.为了维持恒流,通过MOSFET将存储于电容器的过量能量耗散掉,第二项就表示这一结果.在作者的实验中,电路损耗将效率限制在93%,压降将效率限制在95%.

6.2.2 弧光灯的工作

弧光灯在工作时需要直流电,并且需要高压脉冲来触发.因此,能量转换系统与触发装置都是弧光灯工作所需的关键电器件,前者将线电压或其他供电系统的电压转换成合适的直流电压.此外,脉冲闪光灯的工作还需要一些器件,例如存储能量的电容器、脉冲成形网络或者开关电器件等脉冲成形器件.

1. 连续弧光灯的电源

启动灯需要有触发电路,在某些情况下即使灯内有高气压,为了放大仍需要额外的高压.图 6.34 是由很多氩弧光灯泵浦的 Nd:YAG 激光器的电源示意图.隔离变压器输入的是三相电.6kV 电源变压器次级的每次输出都输送到三对串联的可控硅整流器的中心.这是传统的三相桥整流器结构,不同之处是使用了可控硅整流器.控制装置传感出抽样电流电阻器的模拟输入,将它与参考电压进行比较,产生对可控硅整流器点火的相位控制脉冲.控制可控硅整流器的导通时间,就可以调节供电.对于三相交流电的每一相输入,该装置都起到可变定时开关的作用.为了消除纹波,将整流器的输出输送到 L/C 过滤器网络.引燃管提供了灯启动所需要的高压脉冲.可控硅整流器通过触发变压器的主线圈给电容器放电,就可以产生高压脉冲.变压器将该电压上升到足以点燃灯的 30kV.为了可靠地启动灯,在触发相位中,必须将主电源的电压放大到 600V~1kV.最方便的方法是通过高电压、小电流的小电源给过滤电容器充电,使电压达到所需值.在图 6.34 中示出的电源已经能够为灯提供高达 20kW 的输入.

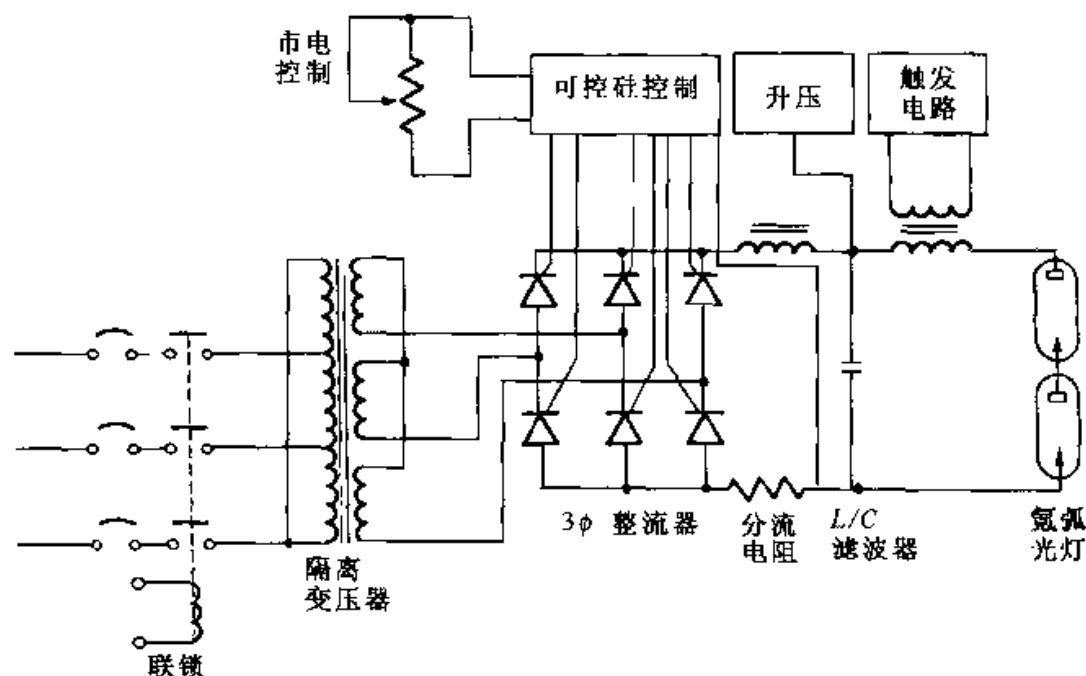


图 6.34 氩弧光灯的相位控制电源

2. 闪光灯的电源

在闪光灯泵浦的激光器中,电源的主要元件有充电电源、储能电容、脉冲成形器件和闪光灯触发装置.脉冲成形网络(PFN)集储能和脉冲成形的功能于一身.启

动和控制闪光灯脉冲的方法主要有三种:

(1) 闪光灯充当开关 在此条件下, 能量存储在直接与闪光灯相连的脉冲成形网络中. 触发电路首先给闪光灯点火, 然后将 PFN 的电容器中存储的能量释放到闪光灯中. PFN 决定了脉冲的持续期间和脉冲的形状. 当电容器放电完毕, 灯就熄灭. 该设计不需高压和大电流开关元件, 这种设计的主要优点是简单. 这种技术常见于单脉冲器件, 图 6.37、图 6.38、图 6.40 和图 6.41 是该技术的示例.

(2) 通过独立开关来控制放电 在这一方法中, 可控硅整流器等开关将 PFN 与闪光灯、气体灯、或者水银灯连接起来. 这些开关只能接通, 不能关闭. 与 (1) 一样, PFN 决定了脉冲的形状; 一旦电容器放电, 闪光灯和开关就会断开. 例如, 在高重复率工作时, PFN 可能被重新充电, 同时闪光灯仍处于电离状态. 当电容器组的电压高于闪光灯的点火电压时, 开关就会阻止灯的点火. 最重要的是, 独立开关器件允许闪光灯在所谓的预电离模式中工作, 这种模式低电压的连续电离延长了灯寿命, 并能够监视灯的状态, 保证灯的可靠性能. 在图 6.36、图 6.51 和图 6.52 中示出了通过独立开关器件给电源充电的例子.

当以三相线电压直接给闪光灯供电时, 就可以将可控硅整流器用作独立开关器件. 在材料加工等应用中可能会出现这种情况. 相对而言, 它要求有长脉宽和最小的峰值电流. 隔离变压器包含有相位控制的可控硅整流器组成的桥整流器. 通过整流过的交流波形和可控硅整流器的点火点, 可以控制闪光灯的脉冲长度和能量. 当整流的半波电压为 0 时, 灯就熄灭. 基本电源与图 6.34 所示的装置相似, 只是没有 L/C 过滤器.

(3) 通-断开关控制的脉冲形状 如果灯的工作参量都在高电压、大电流半导体开关的允许值范围之内, 就可设计出非常紧凑、适应性很强的闪光灯充电装置. 这些半导体开关有 GTO、MOSFET 和 IGBT. 在这类充电装置中, 在每个脉冲的作用下, 都会有部分存储在电解电容器中的能量转移到闪光灯中. 外部控制的开关决定了脉宽, 在这种条件下脉宽的变化范围很大. 能量非常大的储能电容器组或者闪光灯提供很短的泵浦脉冲时, 通常需要超过开关器件额定值的高电压和大电流. 图 6.39 是具有可编程开关器件的充电系统的示例.

3. 充电装置

充电装置的功能是给储能电容器充电, 使其在规定时间内达到所选定的电压, 规定时间取决于激光器所需的重复率. 电容器的充电电源通常包括: 与整流桥相连的变压器、变压器初级中的开关元件、限流元件、电压传感器和控制器件. 变压器和整流桥为储能电容器提供了所需的直流电压. 为了改变该电压以获得可变的激光输出, 通常在变压器的初级电路中加入半导体开关. 该控制器件可能是三端双向可控硅开关、固体继电器, 或一对反向并联可控硅整流器. 它在开始充电时接通, 在电

容器达到预定电压时关闭. 控制信号来自电容器的电压, 这一点与传统的直流电源设计相同. 由于未充电的电容器形成短路, 所以给电容器充电就存在问题. 如果电源不使用限流器, 短路电流就只受到变压器线圈电阻的限制. 为了保护整流器二极管和电路中的其他元件, 需要使用限流电路. 最理想的是采用恒流源, 这样, 电容器的充电电流在整个充电周期内就是恒定的, 充电电流为

$$I = CV/t, \quad (6.16)$$

式中, C 为电容器的电容, V 为最终的充电电压, t 为充电时间. 在图 6.35 中示出了将短路电流限制在电容负载的一些常用电路. 给电容器充电的最简单方法是由恒压电源进行电阻限流充电, 见图 6.35(a). 若用三倍或更多的时间来充电, 那么耗散在限流电阻中的最小功率就与电容器存储和释放的能量相等. 充电时间越短, 电阻器浪费的能量就越多. 低重复率的小功率系统通常能够容许这种热损耗. 由于电容器充到高能量, 或者工作在高重复率时, 若通过电阻器充电, 就会造成很大的功耗. 现在已经在尝试生产一种不需要电阻器的电源, 它仍然具有电阻器将电容器的初始充电电流限制在安全值以内的功能.

图 6.35(b)所示的电路是通过变压器初级的电感器进行限流的. 在初始充电中, 当变压器次级被放电电容器短路时, 峰值电流就受到感抗的限制, 初始电流值是初级电压除以电抗的商. 在这一方法的改进中, 将电抗作为初级漏磁引入到变压器中(见图 6.35(c)).

当重复频率接近市电频率时, 由于在充电期间电流脉冲数量有限, 所以在每次充电中很难产生可重复的输出电压. 为此, 必须采用谐振充电电路(见图 6.35(d)). *Glascœ* 对这种电路作过全面分析^[6, 53]. 在谐振频率的前半周期, 电流来自直流源, 电容器的充电量是电源电压的两倍. 电源的输出峰值电流取决于电感器、 LC 电路的谐振频率和电容器的充电电压.

图 6.35(d)所示的电容 C_1 是有助于稳定电压的滤波器, 其容量通常是电容组 C_2 的 10 倍. 铁磁谐振交流稳压变压器具有恒压和短路电流特性, 可以作为给电容器充电的恒流源. 图 6.35(e)示出了典型的铁磁谐振变压器及相关元件. 利用磁化分路和谐振电路, 铁磁谐振变压器可以产生限流作用. 除了电阻和电感限流之外, 还可以反复地将少量的能量输送到储能电容器, 以减少短路电流. 在图 6.35(f)的倍压电路中, 在交流电的每个周期内, 小电容器 C_1 将其电荷转移到主电容器 C_2 上. 图 6.35(g)所示的电路将磁化储能输送到电容器.

现在来描述在固体激光器的泵浦中使用的几种典型电源. 图 6.36 是高能量钕玻璃激光器的泵浦源闪光灯电源示意图. 激光器每分钟产生几个脉冲. 电源的基本组成元件有: 标准变压器、与这个变压器初级相连的固体继电器、倍压电路、储能电容器、引燃管和触发电路. 通过高阻抗分压器在 $400\mu\text{F}$ 的储能电容器上对电压取样, 并送到比较器. 如果取样电压与参考电压相等, 比较器的输出就会关闭固体

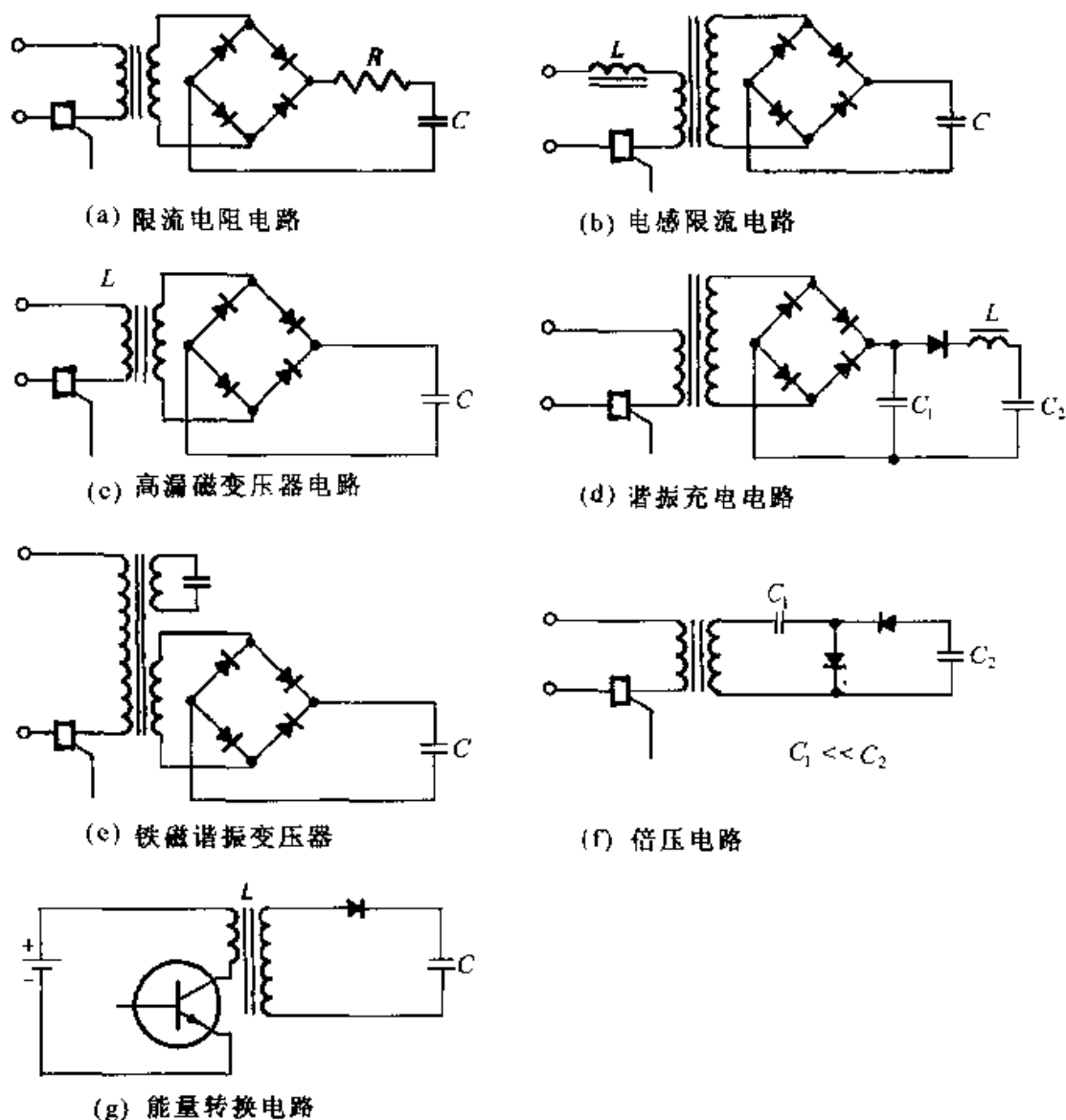


图 6.35 脉冲激光器电源的充电电路

继电器.此时,变压器与电源断开,所以电容器上的电压保持不变.改变参考电压,就能够选择电容器上的电压.小的 $0.5\mu\text{F}$ 电容器给储能电容器提供了恒定的充电速率,如前所述,它也具有限流作用.不过,以小电容器的输出电能给储能电容器充电,需要几百个周期.因此,这种充电转换技术只能用于低重复率系统.

在下一节将会看到,大闪光灯的阻抗较高,所以储能电容器需要有高压.由于这些灯在电压低于储能组的电压时通常会出现自触发,所以需要闭锁器件.通常用引燃管来防止灯在充电期间的击穿.引燃管是一个填充水银的真空管,能够承受很大的电流.闪光灯由串联注入触发变压器的 $15\sim 20\text{kV}$ 触发脉冲触发,同时触发引燃管,使电容器组放电.在图 6.36 中有一个附加线圈,它对闪光灯的电流脉冲进行

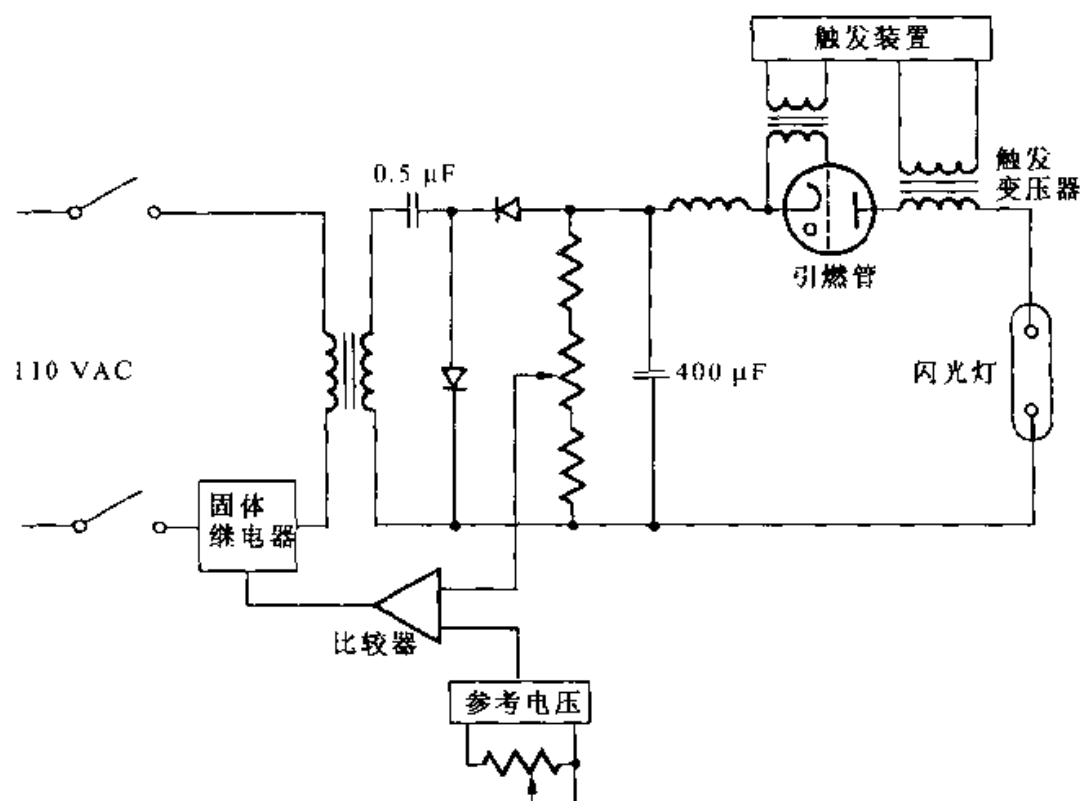


图 6.36 闪光灯电源

整形,对于工作在远低于自触发电压的灯,不需要使用引燃管.7.5cm 长的直管闪光灯的闭锁电压大约是 3.5kV,而弧长 72cm 的灯的闭锁电压大约是 6kV.

图 6.37 所示为以 10pps 的重复率给 1kJ 电容器组充电的电源.它的特点是有一个高电抗限流变压器,变压器初级有两个相当于开关元件的反向并联可控硅整流器,还有一个全波整流桥.这种电源用于 Nd:YAG 激光焊接机时需要有 5ms 的长脉冲.这需要有多节网络,在下一小节将要讨论这方面的内容.触发电路也是下一小节要讨论的内容,触发电路的主要元件是触发变压器,触发变压器初级有电容器和可控硅整流器.当电容器放电时,变压器次级就产生击穿灯的高压.电源的作用是点燃两支直管闪光灯(FX81-C4),灯内径为 10mm、长度为 10cm.该电源也可制成三相的.在这种情况下,三个分离的变压器和电压整流桥并联在直流输出端.

为了得到高重复率,最好使用谐振充电电源.图 6.38 所示是泵浦重复率高达 50pps 的 Nd:YAG 激光器所用电源的示意图.激光器由一支直管闪光灯泵浦,灯内径为 5mm、弧长为 50mm,最大的泵浦能量为 20J.电源的直流部分是一个可变电电压源.变压器初级的电路有一个限流电感器和一个控制电压的三端双向可控硅开关.升高的电压由全波桥整流,并被 950μF 电解电容器组滤波.直流输出电压由一个传感输出电压的电路控制,并将产生的触发脉冲输送到三端双向可控硅开关的

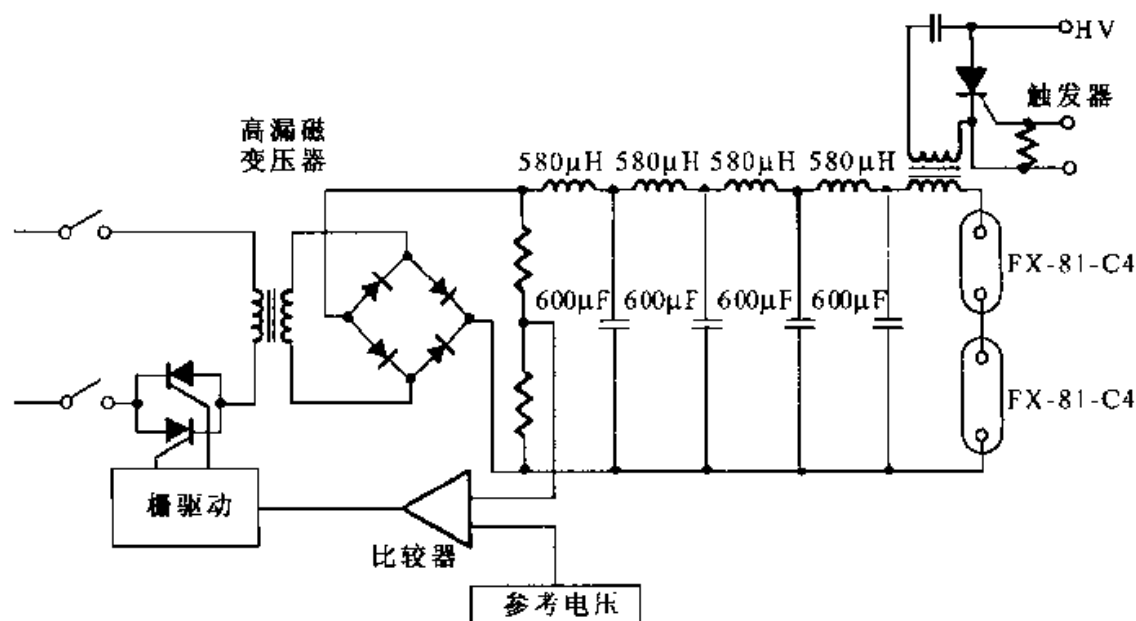


图 6.37 高漏磁变压器的电源

控制极. 谐振充电器件由闭锁激光二极管、 $50\mu\text{F}$ 储能电容器和 350mH 电感器组成. 将小储能电容器中的能量输送到触发变压器初级, 就可以触发闪光灯. 变压器次级与脉冲成形网络(串联注入触发)串联在一起. 当闪光灯工作在高重复率时, 应考虑灯的恢复特性. 当中止电流后, 在几微秒内的时间内, 灯仍保持电离状态.

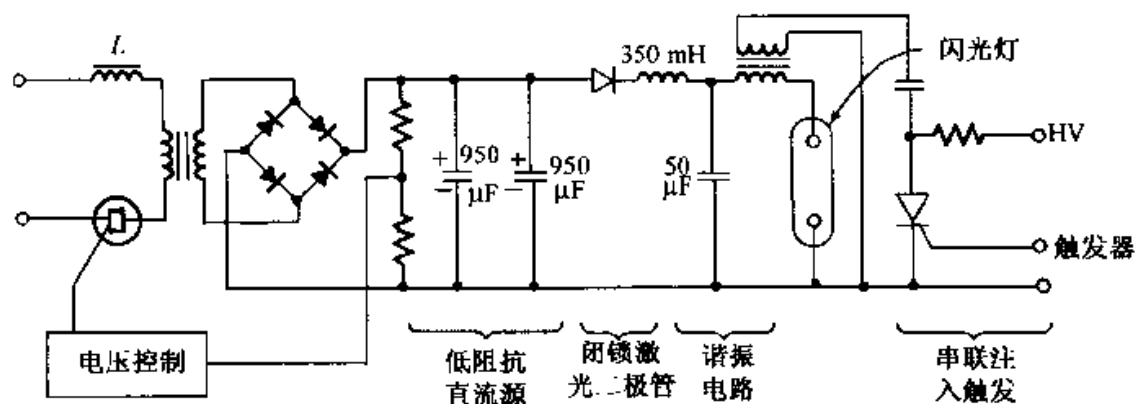


图 6.38 高重复率系统中储能电容器的谐振放电电路

图 6.39 所示的电源经常用于材料加工应用中的 Nd:YAG 和钕玻璃激光器. 在点焊等应用中, 激光脉冲长度应为 $0.5 \sim 2\text{ms}$. 因此, 为了能够利用 GTO、MOSFET 和 IGBT 等通-断开关, 需要将闪光灯的电压降到 2kV 以下. 这种器件的优点是闪光灯的脉宽连续可调, 并且将能量存储在电解电容器中, 使闪光灯的驱动装置具有结构非常紧凑、适应性强的特点.

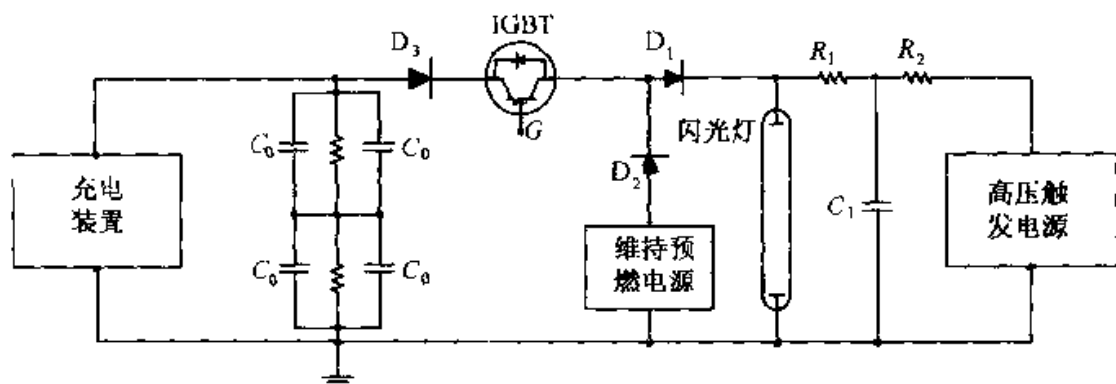


图 6.39 脉宽控制和储能电解电容器的电源

图 6.39 所示为一种闪光灯充电装置的示意图,它以 IGBT 为开关元件.该图右边的高压电源给小电容器 C_1 充电,使其达到足够高的电压;在灯点火之前,该电容器的电压达到 $8\sim 15\text{kV}$ 左右.只要闪光灯导电,预燃电源就会给激光二极管 D_1 、 D_2 充电,而不再需要的触发装置被自动控制器关闭.激光二极管 D_1 使电路的左边不受到高压触发脉冲的影响;当 IGBT 导电时,激光二极管 D_2 使预燃电源不受到高压影响.由于 IGBT 中有一后向导通“自由轮”激光二极管,所以激光二极管 D_3 阻止了预燃电源的电流转变方向给电容器组 C_0 充电.

在大多数情况下,为了使 D_1 、 D_2 满足高压要求,需要几组激光二极管,而不只是单一激光二极管.恒流电源给由电解电容器组充电.电容器组的存储能量至少是每次脉冲释放能量的 10 倍.这很重要,因为电解电容器有最大的波纹电流.电解电容器提供了最紧凑最经济的储能方法.点火时间和每个闪光灯脉冲都受到控制装置输送到 IGBT 的栅的触发输入的限制.

在大电流、高电压应用中,与 MOSFET 相比,IGBT 在脉冲中的压降较小.IGBT 的典型饱和电压为 $3.5\sim 5\text{V}$.目前,对于集电结-发射结电压和脉冲条件下 2000A 前向电流,能量最高的 IGBT (Toshiba ST 1000 EX21) 的最大额定电压是 2500V .集电结-发射结的饱和电压为 5V .

对于测距仪、目标定位器和照明灯等军用 Nd:YAG 激光器,大多用电池或车载直流电源作为电源.图 6.40 所示为机载目标定位器的电源示意图,它用的是 28V 直流电源.这一电源包括直流-交流变换器、升压变压器、高压整流器、脉冲成形网络和并联触发电路,它能够以 10pps 重复率将电容器充电到 20J .闪光灯 (ILC L-213) 的内径为 4mm 、弧长为 50mm .电流受到装置的高压直流端的电感器的限制.该电源有一个特点,在充电周期内,为了维持电池的低值峰-峰均方根输出电流,直流-交流变换器的重复率从 1kHz 逐渐上升到 5kHz 左右.其方法是,通过电流传感网络向逻辑电路输送信号,进而控制直流-交流变换器中晶体管的开关频

率.一旦电容器充满电,电压传感器就切断晶体管的驱动信号.图 6.41 是小型军事系统所用的另一种电源的示意图.该军用系统按照回扫直流-交流变换器的原理工作.晶体管会短时导通,使电流进入电感器初级;当晶体管关闭后,电感器存储的磁能就转移到储能电容器中;同时,电压从 28V 上升到 800V 左右.当晶体管关闭后,由于电感电压对电容器有反充电作用,所以元件应受到短路保护.为了使电感器维持在小体积,晶体管的工作重复率通常设计成 $1 \sim 10\text{kHz}$.对于 10pps 重复率的激光系统,这会允许从电感器到电容器的能量转移出现 $100 \sim 1000$ 次.

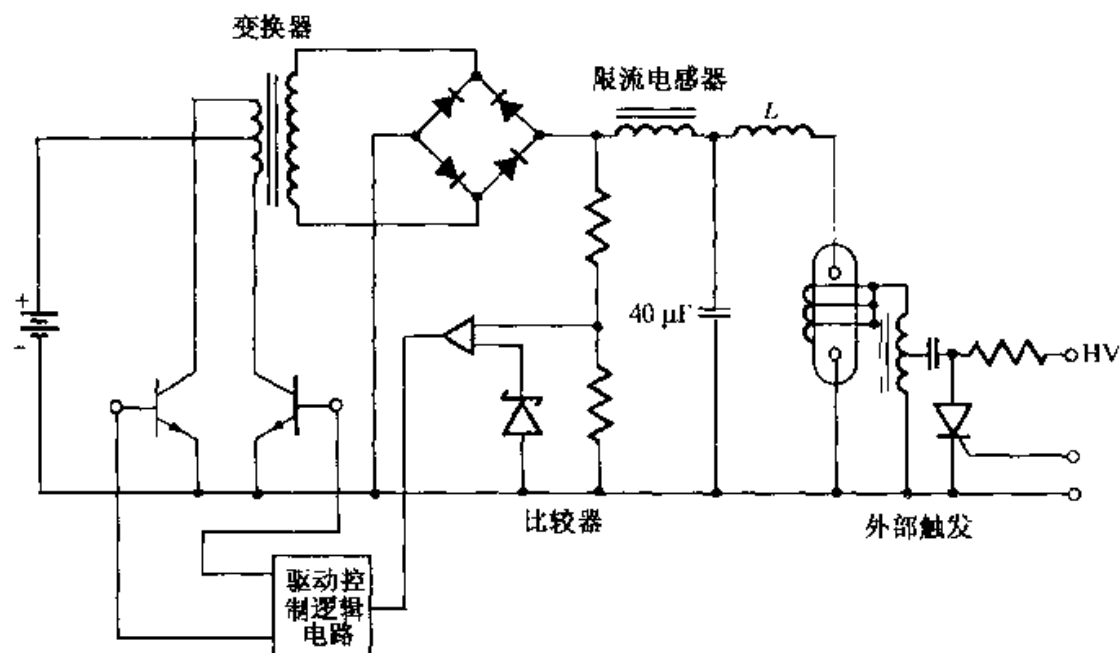


图 6.40 直流-交流变换器的电源

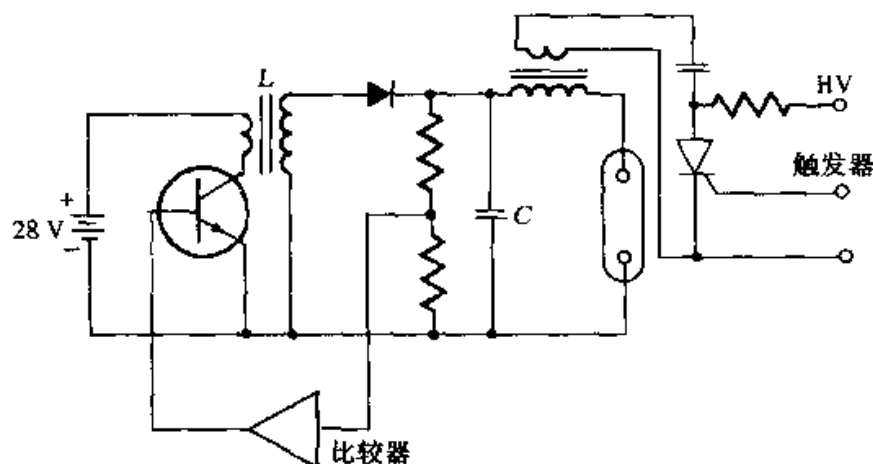


图 6.41 电池供电电源,可使能量从电感器 L 转移到脉冲成形网络电容器 C

文献[6.18, 6.54~6.57]介绍了闪光灯电源设计的详细参考资料. 文献[6.58]讨论了给存储能量在毫焦耳级的电容器组充电的电源中出现的特殊问题.

4. 脉冲成形网络

闪光灯通常以单节或多节 LC 网络工作. 网络存储了放电能量, 并通过所需电流脉冲形状输送到闪光灯中. 在大多数情况下, 在设计脉冲成形网络之前, 就已经确定了灯的输入能量 E_0 、脉宽 t_p 和灯尺寸. 这些参量完整地描述了充电电压、峰值电流、网络的电容和电感. 为使读者熟悉闪光灯的储能网络设计, 现在就来考察脉冲放电电路的基本模型(见图 6.42). 电容器 C 充电到初始电压 V_0 . 当 $t=0$ 时, 开关 S 闭合, 电容器的存储能量输送到负载. 假设在某一瞬间负载是线性电阻器 R , 则可用如下二阶微分方程来描述电路:

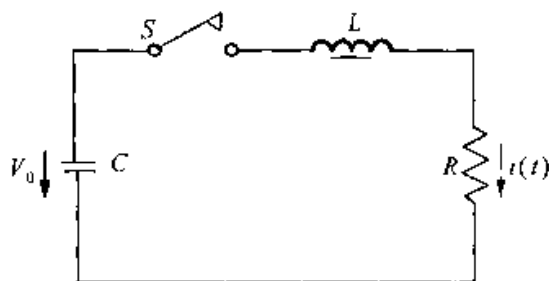


图 6.42 单节放电电路

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0, \quad (6.17)$$

式中, q 为电容器的充电量. 如果电容器的初始充电量为 $q(0) = CV_0$, 初始电流为 $dq/dt(0) = 0$, 则 R 上的电压由下式给出:

$$v(t) = V_0(\alpha/\beta) \{ \exp[-(\alpha - \beta)t] - \exp[-(\alpha + \beta)t] \}, \quad (6.18)$$

式中, $\alpha = R/2L$, $\beta = (R^2/4L^2 - 1/LC)^{1/2}$.

根据相应的 R 、 L 和 C 值, R 的电压或电流波形有以下几种:

(1) 临界阻尼 在此情况下, $\beta = 0$, 且

$$R = 2 \left(\frac{L}{C} \right)^{1/2}. \quad (6.19)$$

电容器的电压按指数规律从 V_0 衰减到 0. 如果将上升时间 t_r 定义为 R 上的电压或电流从 0 上升到最大值的时间, 则有:

$$t_r = (LC)^{1/2}. \quad (6.20)$$

在电压值的 0~90% 之间, 测得上升时间为 $0.57t_r$, 随时间而变的放电电流为

$$\frac{i(t)}{i_p} = e \left(\frac{t}{t_r} \right) \exp \left(- \frac{t}{t_r} \right). \quad (6.21)$$

此时, 峰值放电电流为

$$i_p = \frac{2V_0}{Re}.$$

(2)过阻尼 这种情况下的波形与临界阻尼脉冲相近,只是峰值电流降低,降到0的时间也延长了.过阻尼(β 为实数)的定义为

$$R > 2\left(\frac{L}{C}\right)^{1/2}. \quad (6.22)$$

(3)欠阻尼 这种情况下产生的脉冲形状用很强的阻尼振荡表征(β 为虚数).振荡频率主要取决于 L 和 C ,而衰减幅度仅随 R 变化.当满足下式时,在放电电路中就会出现振荡以及相关的电流和电压反向:

$$R < 2\left(\frac{L}{C}\right)^{1/2}. \quad (6.23)$$

(4)非线性负载 正如在第6.1节中所论述的,闪光灯的电阻是非线性的,可以用式(6.4)给出的 $R_L(i)$ 或式(6.1)定义的灯阻抗参量 K_0 表示.文献[6.13, 6.59]中已经考虑了驱动闪光灯的单节网络电路的设计.为了便于采用文献中发表的结论,就必须进行下面的代换和归一化:

$$Z_0 = \left(\frac{L}{C}\right)^{1/2}, \tau = \frac{t}{T}, T = (LC)^{1/2}, i = \frac{IV_0}{Z_0}. \quad (6.24)$$

确定电流脉冲形状的阻尼因子 α 的定义为

$$\alpha = K_0(V_0 Z_0)^{-1/2}. \quad (6.25)$$

对于不同 α 值的灯电流,在文献[6.13]中已经通过计算机求出了非线性微分方程的解.图6.43和图6.44示出了不同 α 值的电流波形.从这些曲线中可以看出,当 $\alpha=0.8$ 时,就相当于临界阻尼状态.在10%处的电流脉冲的持续时间 t_p 大约为 $3T$.在此期间,大约释放了97%的能量.对于临界阻尼脉冲,将下式:

$$\alpha = 0.8, t_p = 3T = 3(LC)^{1/2}. \quad (6.26)$$

代入式(6.24)和式(6.25),就可以确定特定灯的输入能量、脉冲持续时间、脉冲形状、电感、电容和工作电压的关系.

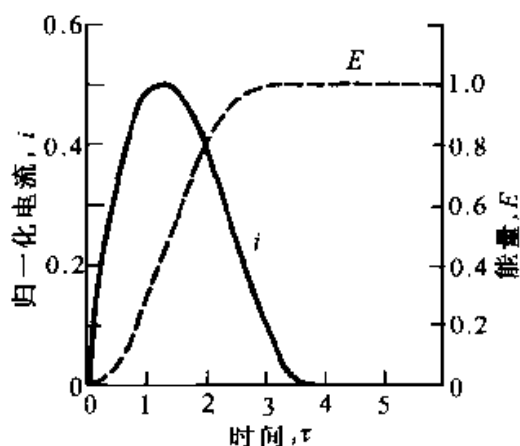


图6.43 临界阻尼闪光灯放电电路的归一化电流与能量的关系(脉冲成形因子 $\alpha=0.8$)

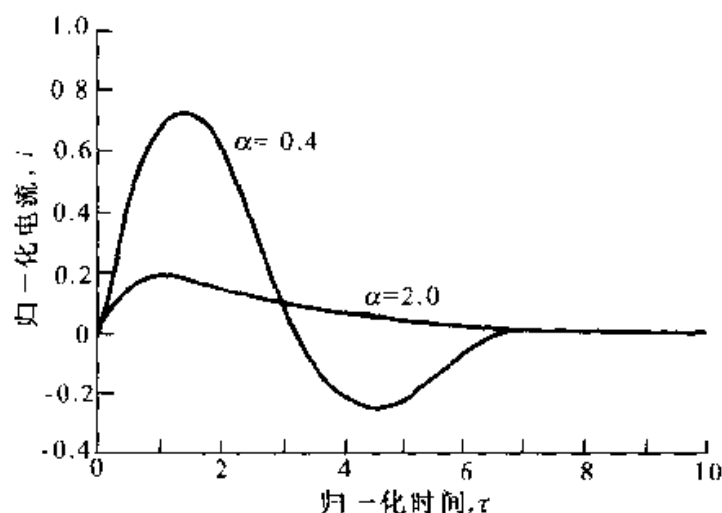


图 6.44 灯放电电路的过阻尼和欠阻尼电流波形

电容器的初始储能量为

$$E_0 = \frac{1}{2} CV_0^2. \quad (6.27)$$

利用式(6.27)可以消去式(6.25)的 V_0 . 当 $\alpha = 0.8$ 时, 根据式(6.25), 得到电容器的电容值为

$$C^3 = 0.09 \frac{E_0 t_p^2}{K_0^4}. \quad (6.28)$$

根据式(6.26)求出的电感为

$$L = \frac{t_p^2}{9C}. \quad (6.29)$$

根据上述三个方程, 只要已知闪光灯的参量 K_0 、所需要的输入能量 E_0 和脉宽 t_p , 就可以求出显值 C 、 L 和 V_0 . 如果灯的生产厂家没有给出参量 K_0 , 可从式(6.5)中求出. 从图 6.43 中还可以看出, 临界阻尼电流脉冲的峰值电流为

$$i_p = 0.5 \frac{V_0}{Z_0}. \quad (6.30)$$

达到该峰值电流的上升时间为

$$t_r = 1.25(LC)^{1/2} \cong 0.4 t_p. \quad (6.31)$$

这些解与线性负载 LCR 电路的那些解之间的差别很明显. 对于给定的 Z_0 、 V_0 和峰值电流, 非线性方程的解受到的阻尼比线性状态下的大. 阻尼因子 α 取决于电容器的初始电压 V_0 , 这与实践经验是一致的, 在某一电压下处于临界阻尼状态的放电回路, 如果其电压升高, 就会产生瞬变.

5. 多节网络

如果要获得较多的矩形脉冲, 就使用多节网络. 多节网络由两个或多个 LC 网

络串联而成,将终端开路的充电传输线接到与其特征阻抗相等的电阻上,就可以在电阻器上产生一个矩形脉冲,其脉宽是传输线传输时间的2倍.集总参量传输线也使用相同的技术,作为储能脉冲成形网络的集总参量延迟线,其主要优点是在整个脉冲内输出几乎是恒定不变的.这一特性特别适合于产生恒定功率的长简正模激光脉冲.

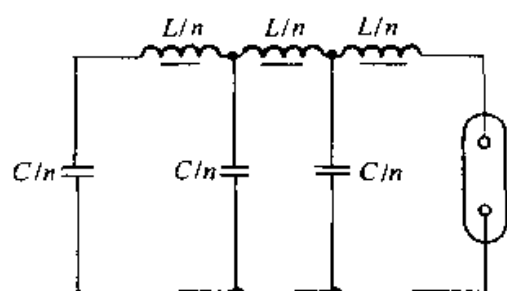


图 6.45 多节网络电路

绝大多数脉冲成形网络采用“E”型集总常量传输线电路.在这种结构中,所有电容器的电容量都相等,每节的电感值也几乎相同(见图 6.45).网络的特征阻抗为

$$Z_n = \left(\frac{L_T}{C_T} \right)^{1/2}. \quad (6.32)$$

式中, L_T 和 C_T 是总电感和总电容.在 70% 处的脉宽为

$$t_p = 2(L_T C_T)^{1/2}. \quad (6.33)$$

如果已知脉冲的持续时间,就可以根据下式求出总电容:

$$C_T = \frac{t_p}{2Z_n}. \quad (6.34)$$

总电感为

$$L_T = \frac{t_p Z_n}{2}. \quad (6.35)$$

为了释放所需要的能量,必须给网络电容器充的电压为

$$V = \left(\frac{2E}{C_T} \right)^{1/2}. \quad (6.36)$$

在脉冲成形网络放电期间,峰值电流由下式给出:

$$i_p = \frac{V_0}{2Z_n}. \quad (6.37)$$

根据式(6.34, 6.35)可知, L_T 和 C_T 取决于所需要的脉宽和灯阻抗 $R = Z_n$.灯所需要的输入电能确定了充电电压.

求出 L_T 、 C_T 和 V_0 后,所需要的上升时间就决定了网络的节数.实验表明,对于泵浦到百焦耳级的灯,电流的上升时间为 $50\mu s$;对于泵浦到千焦耳级的灯,电流的上升时间为 $200\mu s$.这两种情况都会造成严重的电极溅射和闪光灯破裂.要确定

形成脉冲成形网络的节数,首先应考虑电流的上升时间,然后要考虑合适的元件数量.如果以 n 表示节数,那么,从 10% ~ 80% 的电流上升时间为

$$t_r = \frac{t_p}{2n}, \quad (6.38)$$

从 80% ~ 10% 的下降时间为

$$t_f = 3t_r. \quad (6.39)$$

每节的电容和电感值分别为

$$C_M = \frac{C_T}{n}, \quad L_M = \frac{L_T}{n}. \quad (6.40)$$

6. 网络元件

脉冲成形网络的电感器通常采用空芯线圈,只有小系统使用铁芯线圈.除了电感以外,所感兴趣的其它决定绝缘和线尺寸的参量有工作电压和均方根电流.储能电容器的电压范围是 1 ~ 10kV,通常的储能范围是 10 ~ 5000J.因为空间有限,所以与传统的直流电容器相比,常见的储能电容器的电介质应力较大.这些低电感电容器是为了快速充电与放电而设计的.电容器的直流寿命与脉冲放电寿命完全不同.千焦耳级储能的大放电电容器通常是浸蓖麻油的纸介电质电容器.这些电容器的设计能量密度是 0.04 ~ 0.07J/cm³ 和 30 ~ 65J/kg.在采用聚酯或聚丙烯等高强度薄膜电介材料的脉冲放电电容器中,能量密度可以高达 0.5J/cm³ 和 270J/kg.这些电容器主要用于军事系统,其储能量可高达几百焦耳.电容器的寿命取决于充电电压、反向电压百分数和工作温度.在绝大多数实际情况中会产生临界阻尼或过阻尼脉冲,当工作电压低于峰值额定电压,且温度低于 50℃ 时,与其他元件的故障相比,电容器的寿命并不是一个严重的问题.

在图 6.46 ~ 6.49 中示出了不同类型的灯的典型电流波形,它们都用于单节或多节网络.最终选择的放电电路元件取决于现有的商品,而不是根据精确求出的值决定的.此外,在大多数情况下,激光系统工作在输入能量范围内;从理论上说,对于不同的输入能量,最佳网络一定会略有不同.

现在来说明图 6.46 所示脉冲形状的多节网络的计算过程.对于两支串联的直管灯,总输入能量为 1kJ,希望它们能够输出 5ms 电流脉冲.每支灯(EGG-FX81-4)的弧长为 10cm,内径为 1cm.当 $l = 10\text{cm}$, $D = 1\text{cm}$ 时,假设峰值电流为 $i_p = 650\text{A}$,就可以从式(6.4)中求出每支灯的电阻值即 $R = 0.5\Omega$. PFN 的设计是一个反复进行的过程.首先,假设有一个峰值电流,并求出灯的阻抗,然后进行网络的设计,最后还要检查峰值电流.若总的灯电阻 $Z_0 = 1\Omega$,则根据式(6.34) ~ (6.36)得到: $C_T = 2500\mu\text{F}$, $V = 900\text{V}$, $L_T = 2.5\text{mH}$.重新检查峰值电流,根据式(6.37)求出其值为 450A,这意味着必须以另外的假设值 i_p 来计算 C_T 和 L_T .为得到非常光滑的 5ms

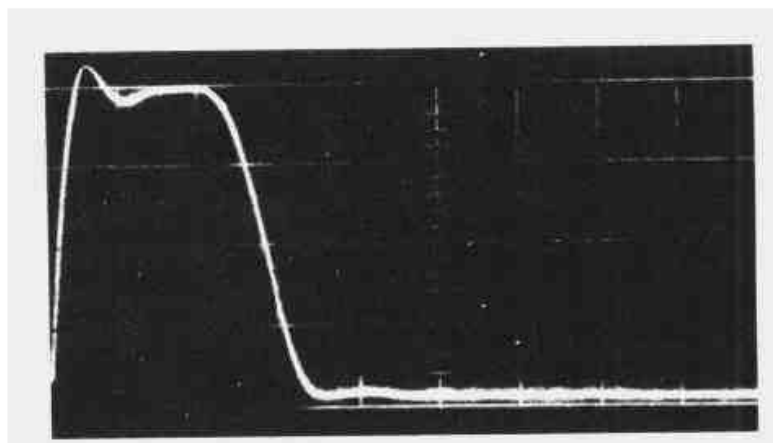


图 6.46 图 6.37 所示电路在 1kJ 灯输入能量和 900V 存储电压下获得的电流波形((横坐标)2ms/格;(纵坐标)100A/格)

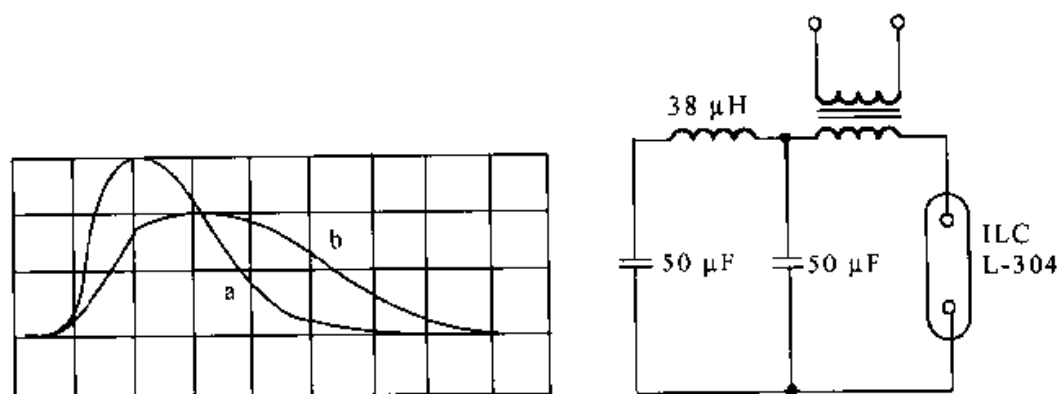


图 6.47 灯输入 25J 能量时获得电流脉冲. a—单节网络电路, b—两节网络电路
((横坐标)50μs/格;(纵坐标)200A/格)

脉冲,应该选用四节网络,每节有一个 $600\mu\text{F}$ 电容器和 $580\mu\text{H}$ 电感器.在图 6.37 中示出了这种脉冲成形网络,电流波形示于图 6.46.测得电流脉冲的上升时间大约为 0.6ms,根据式(6.38)也可得到该值.

图 6.47 示出了单节和双节网络的电流脉冲.每节有一个 $50\mu\text{F}$ 电容器和一个 $38\mu\text{H}$ 电感器.单节网络的电感实际上是触发变压器的饱和电感.闪光灯的长度为 50mm,内径为 3mm(ILC L304),总输入能量为 25J.在三节网络中输入到 75mm 长、4mm 内径的闪光灯的电流脉冲示于图 6.48.网络的每个部分都有一个 $33\mu\text{H}$ 电感器和一个 $120\mu\text{F}$ 电容器,总储能量为 300J.负载为螺管闪光灯,灯管内径为 8mm,总弧长为 72cm.测得灯阻抗参量为 $K_0 = 150\Omega\text{A}^{1/2}$.对于放电电路,如果将 $t_p = 500\mu\text{s}$ 和 $E_0 = 2700\text{J}$ 代入式(6.27~6.29),就可以求出这些值.在图 6.49 中示出的脉冲对应的充电电压为 5kV、7kV、9kV 和 9.5kV.从图中可以看出,尽管电容器组的电压、输入电能和峰值电流的变化范围很大,这些脉冲仍然都近似于临界阻

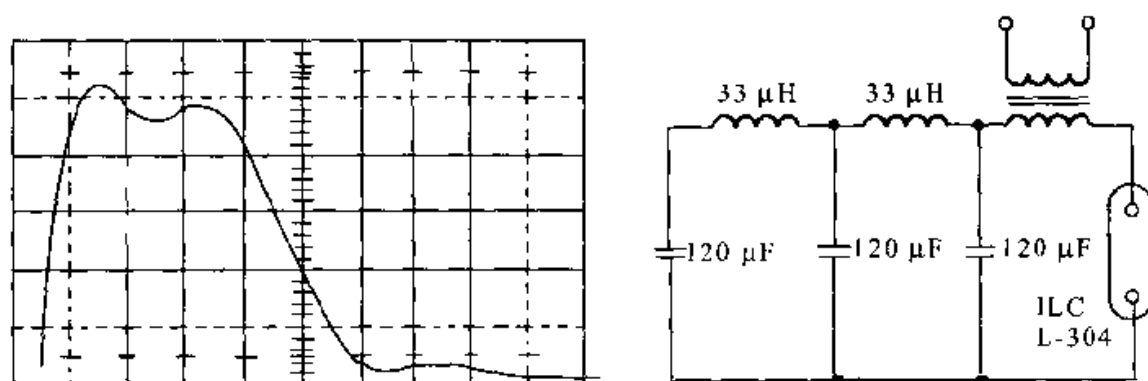


图 6.48 三节网络电路获得的电流脉冲, L-305 型 ILC 灯的输入能量为 300J ((横坐标) $100\mu\text{s}/\text{格}$; (纵坐标) $200\text{A}/\text{格}$)

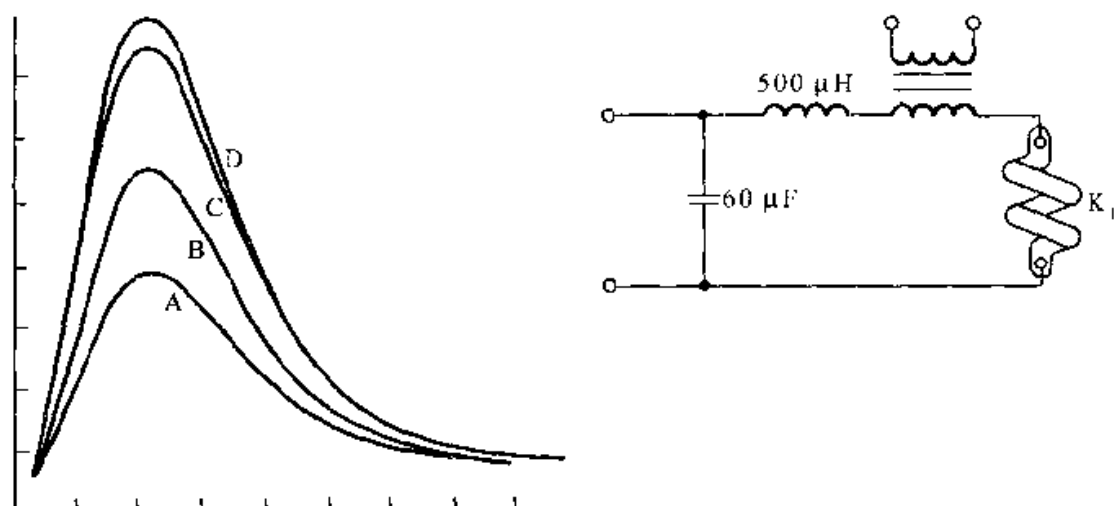


图 6.49 在(A)5kV、(B)7kV、(C)9kV 和(D)9.5kV 充电电压下产生的电流波形 ((横坐标) $200\mu\text{s}/\text{格}$; (纵坐标) $100\text{A}/\text{格}$)

尼状态, 脉宽大约为 $500\mu\text{s}$ 。

7. 触发电路

存储能量对闪光灯的放电通常是由高压触发脉冲启动的。触发信号的功能是在两个电极之间建立起电离火花束, 从而导致主放电。初始的火花束是通过建立足够大的电压梯度, 使气体发生电离而形成的。在此处, 电压梯度的概念很重要, 它意味着紧靠闪光灯存在一个稳定的电压参考面。不管使用何种触发方法, 如果没有这种参考面, 就得不到可靠的触发。通常是在闪光灯周围绕上导线, 或者使灯靠近泵浦腔的金属元件, 就能够在灯管的外壁建立等电位状态。点燃过程可以解释为在相当于小电极的灯管内壁的某些部位与参考面呈电容耦合。当施加触发电压时, 在阴

极和灯管内壁附近区域就发生放电,内壁部分几乎处于阴极电位。接着,该部分玻璃壁与仍然保持较高电位的更远区域之间发生放电,这种状态一直持续下去,直到到达阳极为止^[6.60]。

触发闪光灯的最常用方法有外部触发和串联注入触发。其他方法还有预燃触发和准预燃触发。在外部触发的器件中,触发电线绕在闪光灯的电极之间,并与高压变压器次级相连。通过变压器初级给电容器放电,从而产生高压。可以用可控硅整流器或弧光放电管作为开关元件。闪光灯的触发电压为 $5\sim 10\text{kV}$ 。图6.40所示是外部触发的示例。图6.50示出了典型闪光灯触发脉冲的波形,它是充电电压为 500V 的 $33\mu\text{F}$ 电容器通过匝数比为 $53:1$ 的触发变压器(EGG型号TR132)初级放电的结果。

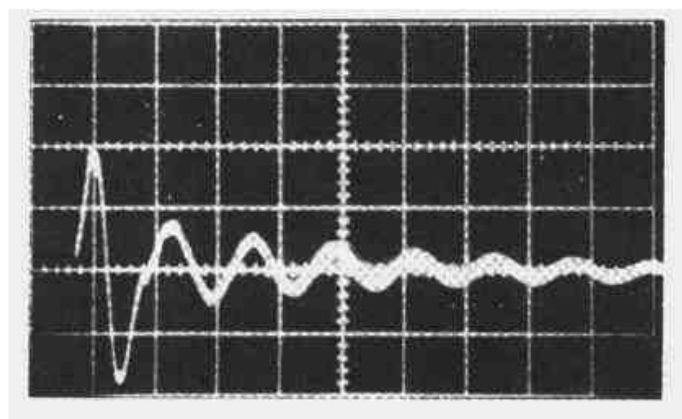


图 6.50 典型闪光灯的触发脉冲((横坐标) $10\mu\text{s}/\text{格}$, (纵坐标) $10\text{kV}/\text{cm}$)

有时候并不需要在闪光灯周围绕上这种触发电线。有触发电线时,会明显增大在泵浦腔周围发生意外电压击穿的概率。在触发方式中,非常需要无外部触发电线的触发电路。在串联注入方式中,产生脉冲的变压器次级线圈与闪光灯是串联的。高压脉冲使等离子体出现初始电离,随之在灯中出现的大电流使变压器饱和,所以电感较低。图6.36~6.38、图6.41和图6.49分别示出了几种串联触发电路。每种方法都有其特殊的优点。因为次级线圈不在主放电系统中,所以外部触发使设计更具灵活性。外部触发是设计最简单、机械质量最轻的最常用技术。但是,当不允许单独引出高压引线时,就要选用串联触发技术。当使用串联触发电路时,触发变压器次级就是灯放电电路的一部分,因此,次级线圈的电阻比闪光灯小得多,这使得串联触发变压器有较大的体积,比较笨重。

但是,串联触发电路的脉冲均匀性和重复性比外部触发电路要好得多。在有些情况下,闪光灯的寿命较长,泵浦效率也比较高。这种现象可以这样解释,当灯处于串联触发时,触发变压器的磁芯没有饱和,初始电流受到变压器未饱和电感的限制。因此,在电弧扩张中,电流增长率降低了,从而产生比较均匀的电弧,相应的冲击波也减小了。根据这一原理,得到所谓的预燃和准预燃触发电路。在这些电路中,灯在脉冲之间保持低电流放电。使用与主电源并联的低电流直流电源,就可以实现

这种预燃放电,其典型电路示于图 6.51.

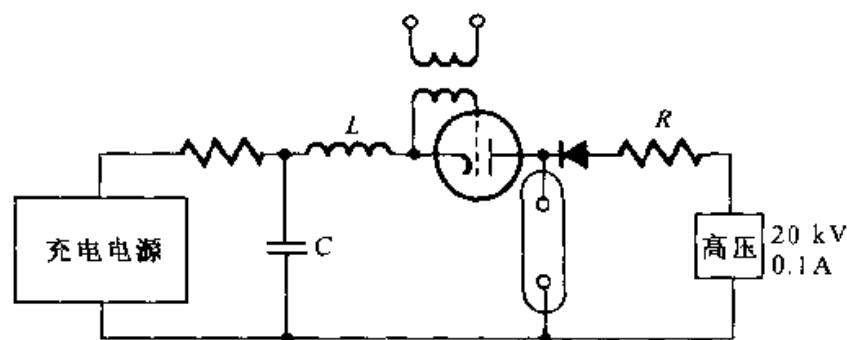


图 6.51 预燃放电电源

以预燃方式工作时,就需要在灯和脉冲成形网络之间插入开关元件.在开始时用 20kV 高压电源的开放电路来点燃灯.在稳定态中,灯的压降在 500V~1kV 之间.使用这种技术后,就可以明显改善系统的性能,具体表现在以下方面:

1) 延长了灯的寿命 使用预燃放电^[6.20],可以使灯的寿命延长一个量级.这种改善主要体现在阴极溅射明显减少了,而在标准触发电路中,灯中的高压浪涌引起大量的阴极溅射.

2) 减缓了冷却液的衰变 3MFC-104 和 Dupont E-4 等氟化碳氢物虽然具有军事设备所需的温度特点,但在紫外辐射中会发生衰变.主要的紫外辐射源是高压点火,而预燃模式正好消除了这种高压点火.

3) 减少了电磁干扰/射频干扰辐射 减少宽带射频辐射有很严格的要求,在军用系统尤其如此.例如,工作在 10pps 重复率的激光器有三种主要的电场噪音源,即闪光灯的点火脉冲、闪光灯电流脉冲和泡克耳斯盒开关脉冲.预燃模式可以消除上述第一种(通常也是最大的)噪音源.

4) 提高了效率 事实表明,在某些条件下,预燃模式可以提高脉宽在 50~200 μ s、脉冲能量在 5~20J 的氮闪光灯和氙闪光灯的泵浦效率.

5) 控制灯的状态 通过监控预燃电路,在储能电容器放电之前,就能够检测出发生故障的闪光灯或者短路情况.这在大系统或多灯系统中特别重要.

闪光灯的这种工作方式的主要缺点是,增加了在电器件和持续放电中的功耗.7.5cm 长的小直管灯的直流工作电流为 30mA,功耗为 5~10W.为了减少预燃方式的功耗,特地设计了一种准预燃方式,它既有外部触发变压器质量轻的优点,也改善了预燃方式.图 6.52 示出了小型 Nd:YAG 系统的电路示意图.在图中,灯由外部触发变压器点火,电流最初流经限流电阻器,限流电阻器与脉冲成形电感器和可控硅整流器是并联的.可控硅整流器阻止了电流流经电感器.在适当的时间延迟后,可控硅整流器导通了,从而产生大电流脉冲.

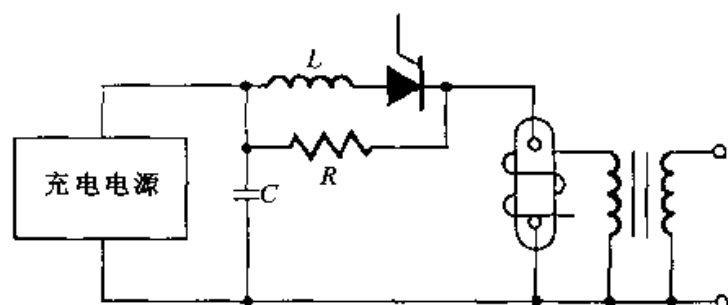


图 6.52 准预燃放电电源

6.3 泵浦腔和耦合光器件

将辐射从光源传输到激光元件的效率,在很大程度上决定了激光系统的总效率.泵浦腔在光源与激活材料之间提供了很好的耦合,也决定了激光元件上泵浦密度的分布,从而影响到输出光束的均匀性、发散角和光学畸变.

在固体激光器的发展过程中,为了将光源发射的辐射传输到激活材料,使用过很多设计结构.根据所用的激活材料和泵浦源类型,大致将泵浦几何结构分成侧面泵浦、端面泵浦和面泵浦.

在侧面泵浦系统中,激活材料为圆柱激光棒或激光板,泵浦源是弧光灯或激光二极管阵列.泵浦光以垂直于激光束的方向照射激活材料.最常见的照射系统就是这种类型.

图 6.53(a)示出了典型的闪光灯泵浦固体激光器,其泵浦源与激光材料均处在强反射壳体中.激光二极管泵浦系统的体积很小,见图 6.53(b).激光板夹在激光二极管阵列与散热器之间,阵列和激光板的冷却都采用气冷和液冷方式.

在激光二极管作为固体激光器的主要泵浦源后,端面泵浦已成为小功率固体激光器设计的常见技术.与闪光灯相反,激光二极管阵列的发射方向性使泵浦光束具有一定的形状并产生聚焦,形成几种不同的泵浦结构.在激光介质的一个或两个端面,可以用一个或几个阵列进行泵浦,或者光束呈多角度入射,见图 6.53(c).此外,还可能同时使用激光二极管的端面或侧面泵浦,见图 6.53(d).利用激光束的内反射,就可以在泵浦光与模式体积之间产生最大的交叠.

6.3.1 弧光灯和激光二极管的泵浦结构

在本小节中,首先来考察闪光灯泵浦的激光板和激光棒,然后综述几种激光二极管泵浦源的设计.

1. 弧光灯泵浦腔

在第 7 章将要讨论激光板的几何设计,如叠片放大器、激活介质镜激光器和 z

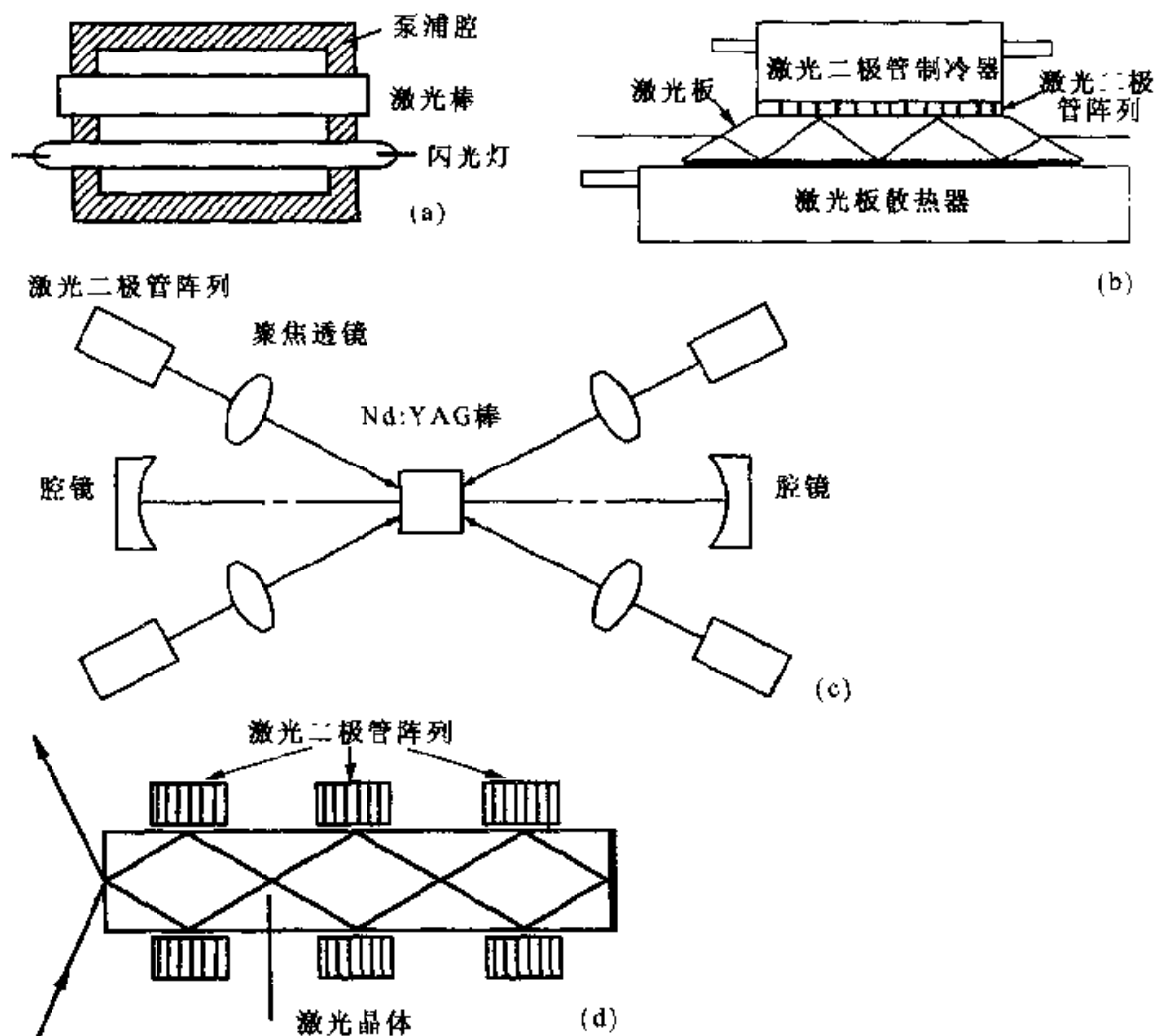


图 6.53 (a)闪光灯泵浦结构;(b)侧面泵浦所用中的激光二极管阵列;(c)端面泵浦;(d)侧面和端面泵浦的结构以及它们的组合结构

形激光器等,前两种设计是用于大孔径钕玻璃激光器的,而z形板激光器是高平均功率激光系统中令人感兴趣的.在这些设计中,都需要对闪光灯的反射镜架进行精心设计,以求产生良好的耦合效率,并对激光板有均匀泵浦.图6.54示出了几种激光板泵浦的聚光腔.图中的具有漫射器的V形聚光腔对泵浦辐射有扩散作用,图6.54提供了比较均匀的泵浦强度分布(见图6.54(d));也示出了围绕单灯的圆形、V形和半圆形聚光腔(见图6.54(a)~(c)).图6.54(e)所示为多灯半圆形聚光腔,以V形聚光腔的两个侧面将泵浦光反射到单一激光板的结构见图6.54(f).图6.54(g)所示为单闪光灯泵浦两块激光板的聚光腔设计,设计的具体情况见文献[6.61~6.63].在讨论了端面泵浦之后,再来讨论较常见的侧面泵浦激光棒的几何结构.

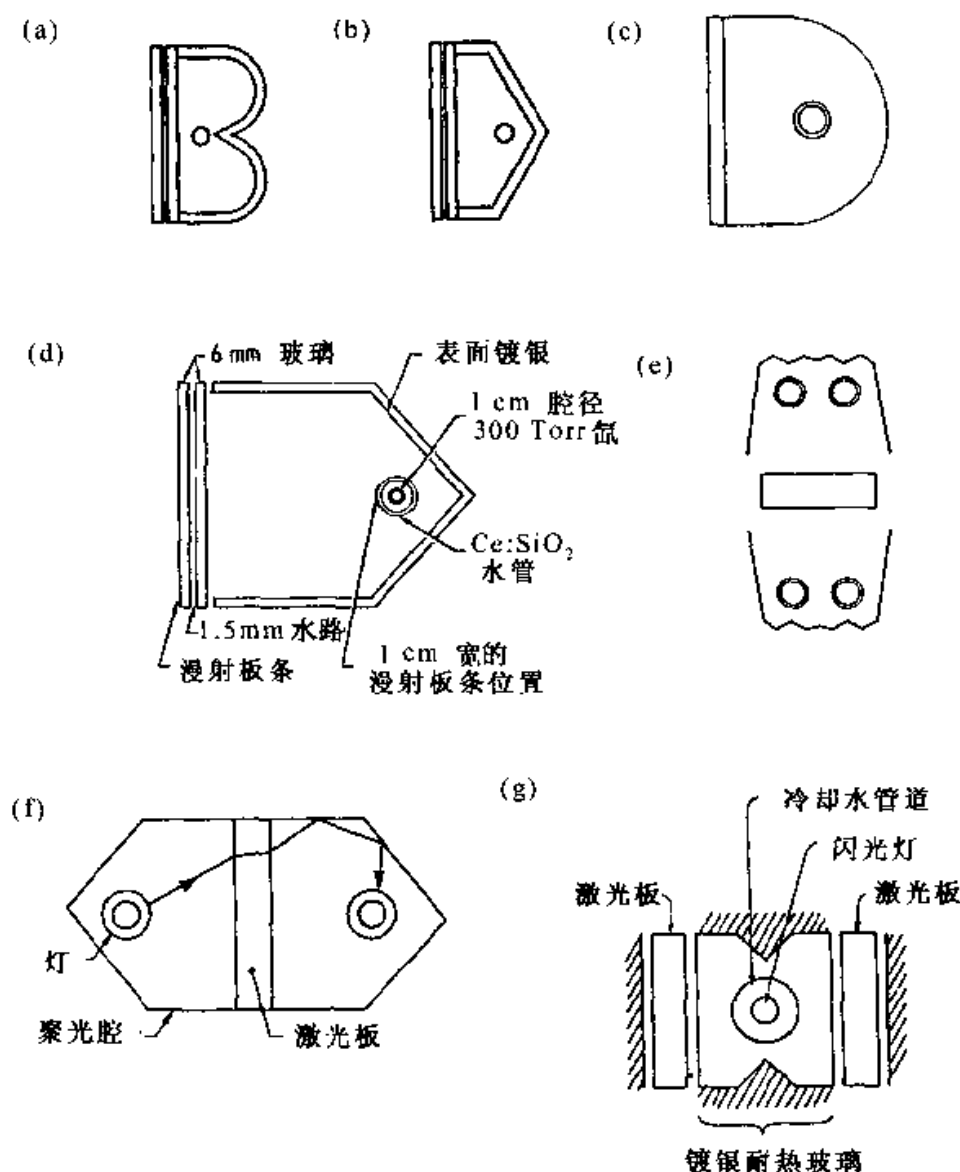


图 6.54 典型的面泵浦钕玻璃叠片激光放大器的几何结构

使用最广泛的泵浦腔是高反射椭圆柱腔, 激光棒和泵浦灯分别置于两个焦点上. 该椭圆结构基于几何原理, 从椭圆的一个焦点发出的光被反射到另一个焦点, 因此, 椭圆柱腔将位于一个焦点线的直管灯的发出能量转移到位于第二个焦点的激光介质. 两个平面平行的高反射端面板封住了椭圆柱腔, 使腔成为光学无限长的.

图 6.55 示出了基于椭圆柱腔的几种泵浦几何结构. 单椭圆柱腔的截面偏心率有大有小(见图 6.55(a)、(b)). 在图 6.55(a)中, 激光棒与灯的间距很大, 而在图 6.55(b)中的间距较小. 如果椭圆柱腔与灯和棒的间距很近, 就得到所谓的紧耦合椭圆结构(见图 6.55(c)), 它通常是效率最高的泵浦腔, 在后文还将会讨论这一内

容. 这种腔还有一些优点, 如激光头的质量最轻、体积最小. 当采用传导方式冷却激光棒时, 就使用半椭圆腔(见图 6.55(e)). 在椭圆柱腔中, 通过激光棒的辐射光在谐振腔中被反射时会出现散焦, 而不再重新进入激光棒. 如果灯和棒不在椭圆聚光腔的焦点上, 聚焦就会稍微得到改善. 然而, 当采用焦外泵浦时(见图 6.55(d)), 腔壁反射次数将大幅增加, 因此, 系统效率将非常依赖于腔壁的反射. 由于输送到放电灯的能量有限, 所以将多灯发出的能量聚集到单晶体的结构是有吸引力的, 图 6.55(f)、(g)示出了部分双椭圆柱腔和四椭圆柱腔, 其晶体位于同一轴线上.

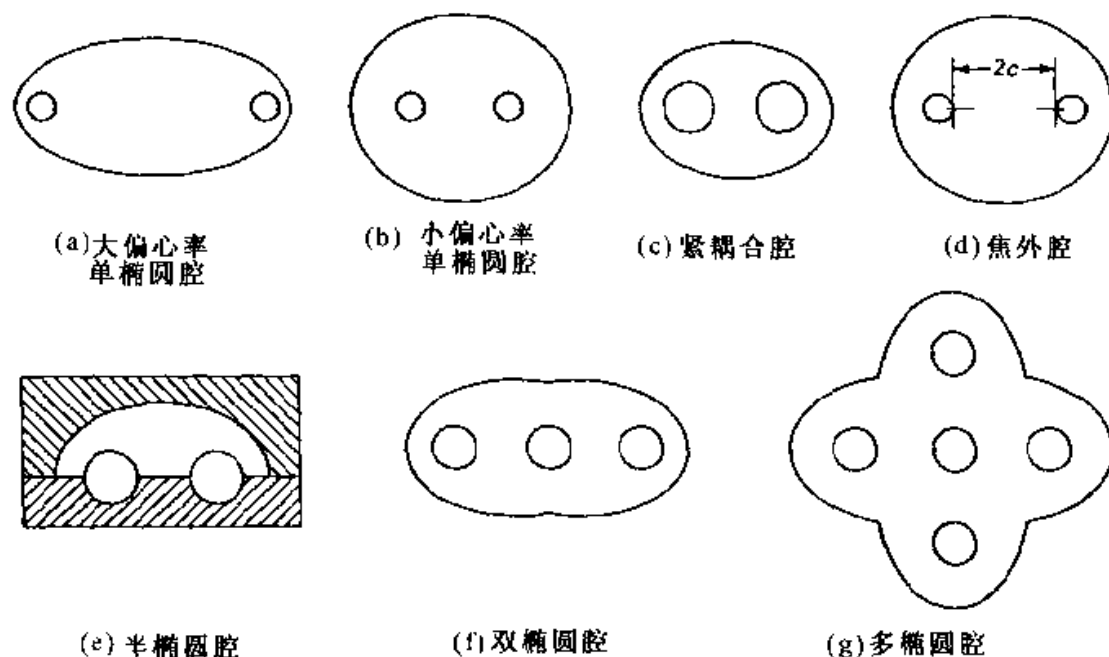


图 6.55 椭圆泵浦腔

图 6.56 所示为紧耦合非聚焦泵浦腔的示例. 在该结构中, 灯和棒尽可能地靠近, 聚光腔与它们的间距也很小. 激光腔的截面有圆形的和椭圆的(见图 6.56(a)、(b)), 后一种通常用于实验室中的低重复率脉冲激光器. 反射体实际上就是围绕在闪光灯和激光棒周围的银箔或铝箔. 这种紧包腔的效率与椭圆柱腔几乎是一样的. 图 6.56(b)所示泵浦腔具有结构简单的优点, 但是也有很多缺点, 如棒截面的泵浦不均匀, 难于对棒、闪光灯和聚光腔提供足够的冷却.

多灯紧耦合腔对激光棒的泵浦均匀性比单灯设计的要好. 当采用大直径激光棒时, 这种聚光腔可以建立所需要的泵浦密度. 对长的铍玻璃激光棒进行泵浦的典型结构, 见图 6.56(c)、(d)和(e)所示的设计.

图 6.57 所示的几种设计都具有漫反射面. 如果用螺管灯来泵浦激光棒, 通常就在灯的周围使用陶瓷聚光腔(见图 6.57(a)). 有时, 激光棒由周围包有漫反射面的空心灯泵浦^[6.64~6.66]. 在图 6.57(a)、(b)所示的螺管灯和共焦灯泵浦系统中, 效

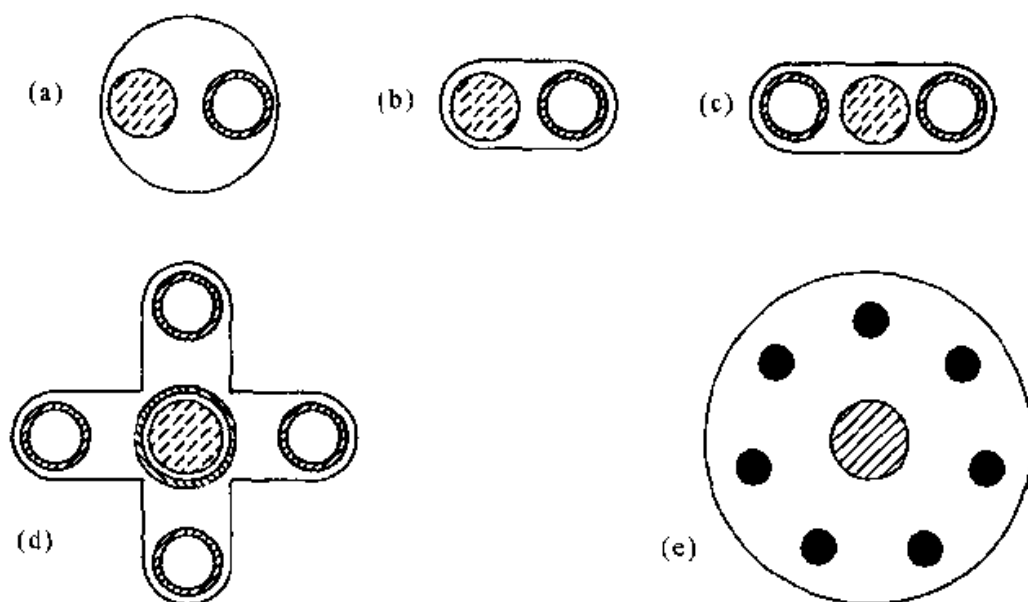


图 6.56 紧耦合结构。(a)圆柱腔;(b)单灯紧包腔;(c)双灯紧包腔;(d)四灯紧包腔;(e)紧耦合多灯同轴设计

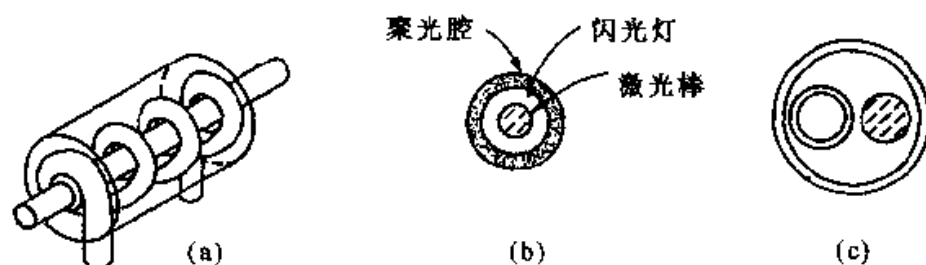


图 6.57 漫反射腔。(a)螺管闪光灯;(b)同轴闪光灯;(c)漫反射腔

率取决于灯内径与棒直径之比。陶瓷圆柱腔是一种很简单的聚光腔,在腔中激光棒和泵浦灯的间距很小。在图 6.57(c)所示的设计中,反射体有时是具有镜面反射的铝箔或铝管。陶瓷材料具有不腐蚀、不生锈的优点。

在球状^[6.68]或旋转椭球^[6.67]聚光腔的泵浦系统中(见图 6.58),可以产生很高的能量转换效率。在球状聚光腔中,灯和棒沿着聚光腔直径方向彼此相邻,中间没有别的物体;在旋转的椭球聚光腔中,灯和棒安装在焦点和椭球面之间的长轴上。锥体反射系统与椭球聚光腔有些相似,在锥体系统中灯和棒安装在两个锥体之间的轴线上,两个锥体之间是圆柱反射表面^[6.69]。

图 6.55 示出了椭圆柱腔将泵浦光聚焦进圆柱截面(二维)的情况。与此相反,图 6.58 所示的结构将泵浦光聚焦进一个三维结构中,因此对激光棒的泵浦非常均匀。不过,椭球体、球体和轴锥体都有很多缺点,它们只能用于短激光棒,在生产成本、尺寸和重量等方面,也不是很有吸引力。

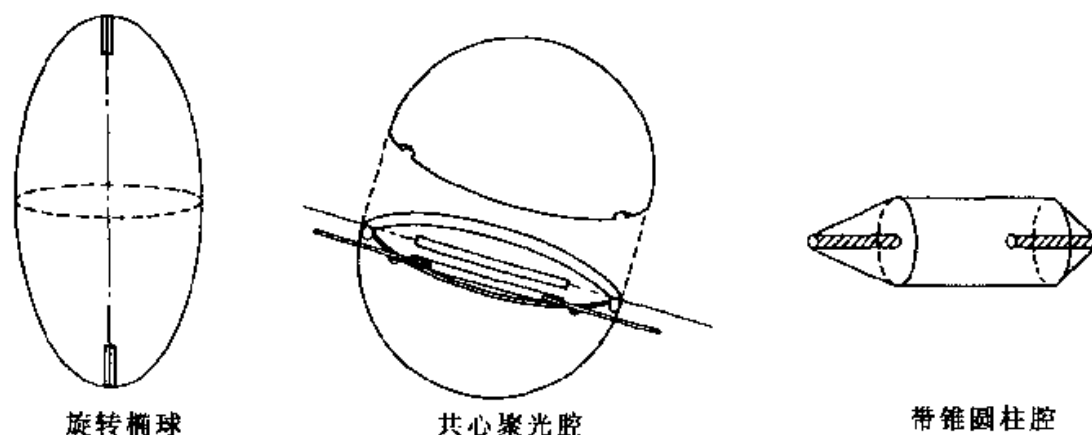


图 6.58 旋转对称的泵浦腔

2. 半导体激光器泵浦系统中的辐射传输

与闪光灯相反,激光二极管的发射具有非常好的方向性,因此可以设计多种结构将泵浦辐射传输到固体激光材料中.由于激光二极管的输出光束可以形成一定的形状并被聚焦,所以泵浦几何结构的主要设计考虑因素就是使低阶模与被泵浦体积之间有最大的交叠.交叠的优化是指模式匹配.

在典型情况下,激光二极管对固体激光材料的泵浦主要有两种方法,即端面泵浦和侧面泵浦.端面泵浦技术对于激光二极管是很独特的,泵浦辐射径向射入激活物质,与谐振腔的轴线是共线的.侧面泵浦的原理近似于闪光灯,激光二极管阵列组的辐射垂直射于激活物质的光学轴.当端面泵浦的辐射与激光发射 TEM_{00} 模交叠时,就能够比较有效率地产生衍射限性能.使激光二极管阵列组的发射面积的大纵横比与腔内的模尺寸匹配,是非常具挑战性的光学任务;现在已经开发出了几种光束成形技术.虽然激光二极管对激光板和圆激光棒的侧面泵浦的效率不如端面泵浦,但是易于确定其大小,所以主要用在高功率系统中.在侧面泵浦中,发射表面的大纵横比能够很容易地与激光介质匹配,大表面积在散热上也比较容易,减少了因为热而引起的麻烦.

在图 6.59 中示出了将激光二极管阵列发出的辐射耦合进固体激光材料的几种常用技术.在图 6.59(a)、(b)、(c)中描绘了端面泵浦结构中将小阵列、单阵列组或阵列堆的输出输送到激光介质的结构.一个光学成像系统、一个光纤束或者一个非成像聚集系统就能完成这种输送.激光棒或激光板的侧面泵浦示于图 6.59(d)、(e),使激光棒靠近激活材料的表面就可以实现侧面泵浦.

在平均功率达到几百瓦的激光二极管泵浦的大激光器中,选用的泵浦结构通常只限于图 6.59(d)、(e)所示的设计.在这些大激光系统中,激光材料的整个截面都被泵浦.但是在小功率激光器中,光斑直径通常小于激光材料的截面,因此有很

多泵浦方法.例如,在克服了将激光二极管阵列组发出的光线变成小光斑的困难后,主要考虑的因素就是在谐振腔内的激光束与泵浦光束之间形成最大交叠.这些设计以激活介质内激光束的内反射为基础(见图 6.73).在下一节将会解释以半导体激光器作为固体激光器泵浦源的原理.

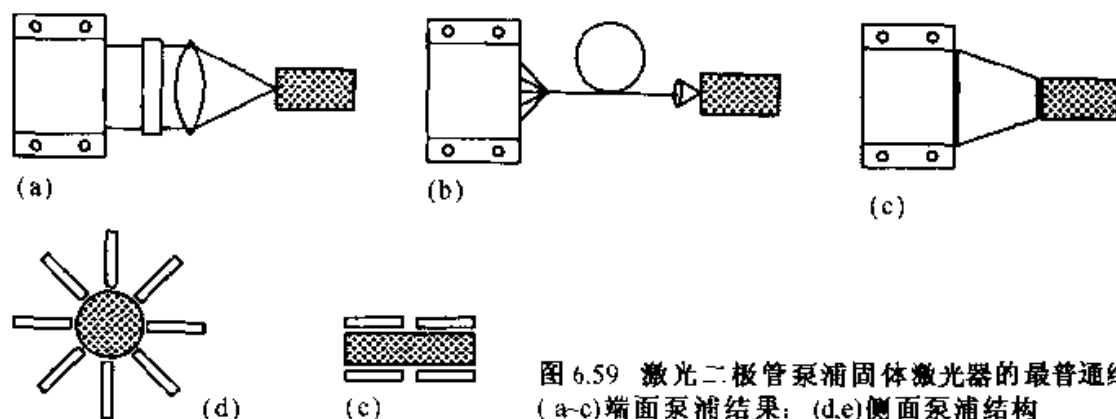


图 6.59 激光二极管泵浦固体激光器的最普通结构.
(a-c)端面泵浦结果: (d,e)侧面泵浦结构

激光二极管的输出和固体材料的吸收之间存在良好的光谱匹配,泵浦辐射与谐振腔模体积之间也存在很大的空间交叠,从而使激光二极管泵浦的激光器产生很高的总效率.在图 6.60 中示出了 20W 激光二极管阵列组以 808nm 波长泵浦典型的 Nd:YAG 激光器的能量传输.由于准连续激光二极管比连续激光二极管的泵浦效率高,所以准连续激光二极管的效率上限值为 $\eta_p = 0.3 \sim 0.45$.在大多数系统中,激光介质吸收的激光二极管辐射是用转换效率和吸收效率表示的,即为 $\eta_T \eta_a = 0.7 \sim 0.8$.在多数端面泵浦的结构中,激光二极管的辐射没有被光学系统全部聚集,而且反射损耗进一步减少了泵浦辐射.在另一方面,激光二极管的辐射几乎完全被径向泵浦的激活介质吸收.在侧面泵浦的结构中,转换效率接近于 1,但泵浦辐射的吸收通常是不完整的,因为部分激光二极管的输出被小棒和薄板传输走了.

晶体吸收泵浦辐射后会发热.在 808nm 波长泵浦的 Nd:YAG 中,热载百分比即产生的热与吸收功率之比是 32%^[6.70].这些损耗是由斯托克斯频移和 $\eta_s \eta_c = 0.68$ 的量子效率造成的.谐振腔中的模式匹配与光学损耗,用典型的 $\eta_B \eta_c = (0.6 \sim 0.8)$ 光束交叠和耦合效率表示.在图 6.60 中假设的激光器的总效率是 11.6%,光-光转换效率是 35%.从能量转换图可以清楚地看出,激光器的设计者只控制了第 2 步、第 4 步,即泵浦辐射的转换、泵浦结构和模体积的设计.现在已经有多种泵浦技术能够优化激光二极管泵浦的固体激光器的性能,下面就来考察这些结构.

(1) 端面泵浦 如果设计正确,使泵浦光的分布与谐振腔模式体积匹配,聚焦的端面泵浦结构就是效率最高的泵浦-辐射转换方案.激光二极管阵列的泵浦光束与光学谐振腔是共线的,所以被泵浦体积与 TEM_{00} 模之间存在很大的交叠.这

些优点的实现取决于将这些大像差激光二极管阵列组的输出光束重新变成圆形对称光束。

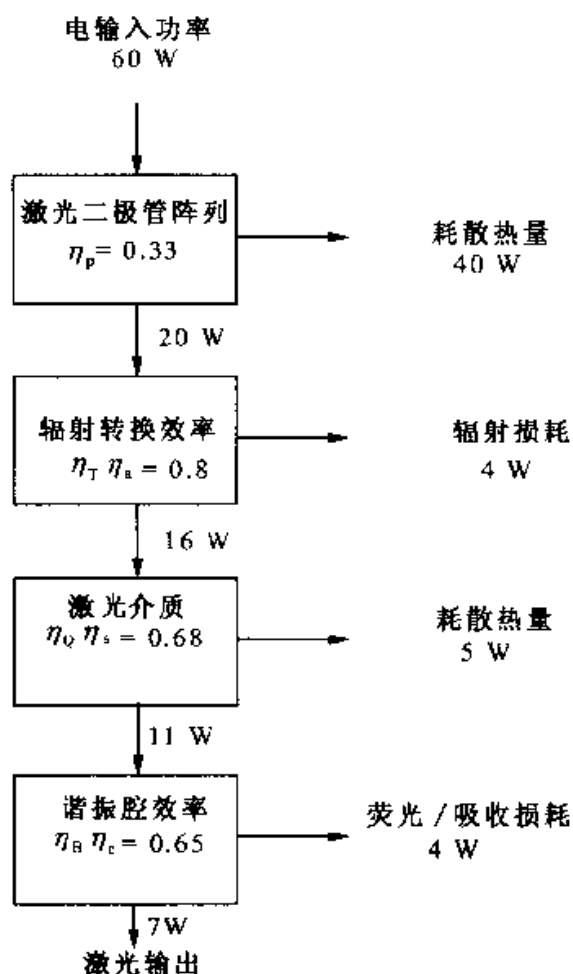


图 6.60 典型的激光二极管泵浦 Nd:YAG 激光器的能量流程图(其效率见第 3.4.1 节之定义)

最初,以 $200\mu\text{m}$ 的线性小激光二极管阵列进行端面泵浦(见图 3.43),其光学设计相当简单.在有些设计中,微芯片激光器、激光二极管泵浦源和激活介质等由单光纤直接耦合或连接,见图 5.46.今天,端面泵浦是用 1cm 单阵列组或阵列堆来产生高输出功率.这需要将纵横比为 10^4 的又长又窄的光束变成圆形光束.这种转变很难,因为激光二极管阵列组的 $1\mu\text{m} \times 1\text{cm}$ 发射面积输出很强的椭圆光束,在垂直于阵列的平面内光束发散角是接近衍射限的,在阵列平面内光束发散角超过 1000 倍衍射限。

将单阵列组和阵列堆的辐射转换并变形,并使之进入端面泵浦激光器的常见器件有:成像光学器件、光纤耦合和非成像光学聚焦系统。

(2) 成像光器件 将 1cm 长阵列组和阵列堆的输出聚焦进激光晶体,需要经过准直辐射、补偿像差,并最终将光束聚焦成圆形光斑.图 6.61 示出了作者的实验室设计的光学系统^[6.71],端面泵浦光学器件由两个圆柱透镜 L_1 和 L_2 构成,透镜

的焦距分别是 12.7mm 和 19mm. 在两个透镜之后是 30mm 焦距的平-凹透镜 L_3 和 12mm 焦距的非球面透镜 L_4 . 半导体激光器在垂直于阵列组平面内的总发散角为 60° , 在平行于阵列组的平面内总发散角为 10° . 经过光器件整形后, 在激光棒泵浦端面上的相应宽度大约是 2mm.

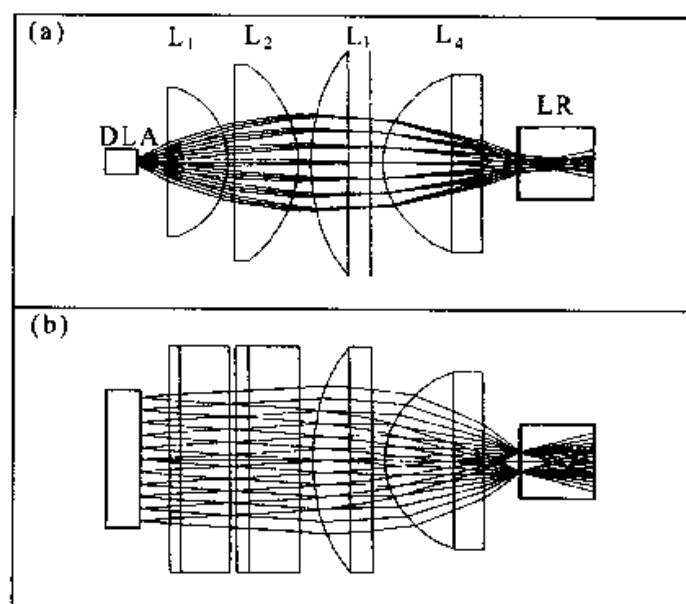


图 6.61 3 个 1cm 激光二极管阵列组泵浦 Nd:YAG 晶体所用的成像光学系统

现在已经有了由 3 个阵列组形成的阵列堆用准连续模式对 Nd:YAG 进行端面泵浦. 在图 3.45 和图 3.46 中示出了系统的照片和性能. 镀有增透膜的光学系统的透射率为 89%. 在与阵列组平行的方向上, 泵浦光的发散角相当大, 在 $1/e^2$ 处为 23° , 从而在激光棒的泵浦端面将泵浦光束的宽度转换成 4mm. 为了在阵列组的平行方向上获得较均匀的泵浦辐射分布, 可以调节透镜, 使泵浦光束在激光棒内聚焦.

在图 6.62 中示出了激光泵浦模件的机械设计. 激光二极管阵列、端面泵浦光学器件和 Nd:YAG 棒都安装在相同的氧化铝支架上. 在安装之前激光棒已经包上一层铜线. 铜插入氧化铝壳体后, 被环形垫圈法兰压紧. 这种安装技术产生的热阻抗界面小, 在激光棒上出现的安装应力也非常小. 通过传导方式将整个组件与水冷散热器连接起来. 激光器包含有一个接近半共心的谐振腔, 腔中有平面耦合输出器. 在平面反射镜上, $1/e^2$ 处的光束直径大约是 $120\mu\text{m}$, 调节腔长就可以在激光棒的泵浦端面将谐振腔模扩大到 1.8mm.

很多光学设计以微透镜来准直激光二极管阵列组快轴上的发散光束. 靠近发射表面安装微透镜设计, 既有简单的 1mm 直径圆柱玻璃棒, 也有光纤控制的精密透镜^[6.72~6.76]. 在图 6.25(c) 中示出了一种微透镜阵列, 它能够准直高占空比 1cm^2 阵列堆中 5 个脉冲阵列组中每个阵列组的激光发射.

在一种使用两个圆柱透镜和一个非球面冷凝器透镜的设计中, 截面为 1.1mm

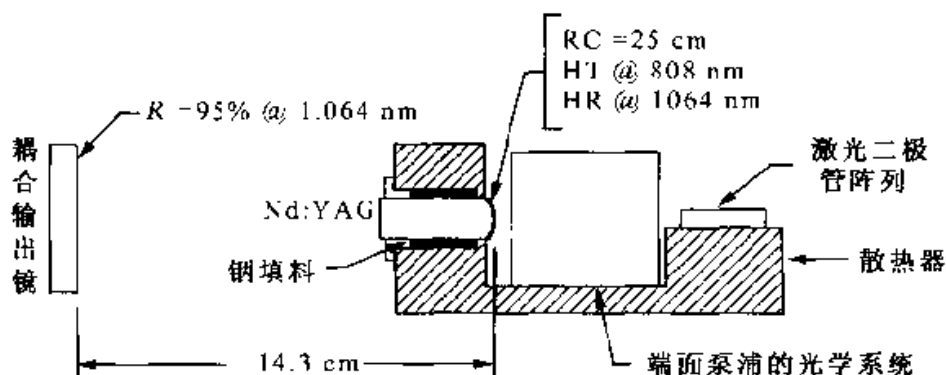


图 6.62 端面泵浦 Nd:YAG 激光器的机械设计

$\times 0.15\text{mm}$ 的很强的椭圆形泵浦光束,从 $1\mu\text{m} \times 1\text{cm}$ 阵列组射到 Nd:YAG 晶体中,并在晶体内部成像。为了与泵浦分布匹配,光学谐振腔建立起椭圆形 TEM_{00} 模。用变形光学棱镜对一个布儒斯特角 Nd:YAG 晶体就可以实现这一目的^[6.72]。据报道,最近出现了一种新的聚焦方法,它能够将 1cm 激光二极管阵列组的输出光束聚焦成不足 $200\mu\text{m}$ 的圆形光斑^[6.73]。这一技术首先用光纤透镜来准直激光二极管阵列组的输出光束,然后通过一组透镜使其在由两个反射镜构成的光束成形器中成像。

如图 6.53(c)所示,可以通过对激光晶体离轴的端面泵浦设计出几种泵浦结构^[6.77]。

(3) 光纤耦合 通过光纤束将激光二极管的输出输送到激光晶体有几个优点:光纤的输出光束呈圆形分布;有助于离激光器光学器件较远的激光二极管的散热,这一点非常有吸引力。另外,这种方法在更换泵浦源时也比较简单方便,不会损害激光的准直性。现在,已经有很多方法可以将线发射器的辐射耦合进光纤。从理论上说,最简单的方法是线-束转换光纤耦合器,它由分布于线性阵列中的很多小光纤组成,正对着激光二极管阵列组的发射二极管。在另一端,使用的是圆形光纤束。为了俘获激光二极管的绝大部分输出,光纤要有大孔径。有一种设计使用了 100 根孔径为 $84\mu\text{m}$ 的光纤,它们在发射侧面形成线性阵列,而在泵浦侧面形成紧凑的 0.9mm 孔径的光纤束。如果数字孔径 NA 为 0.54,就可以俘获 95% 以上的激光二极管辐射。如果快轴出口的输出辐射首先被圆柱微透镜准直,并且随后这些透镜又将辐射聚焦进线性光纤阵列,就可以减小光纤的孔径。在这种方法中^[6.79], $80\mu\text{m}$ 孔径的光纤共有 140 根,它们形成 1.1mm 孔径的光纤束。在这种情况下,数字孔径为 NA0.14。光束形状的转换除了基于光纤技术外,还有一些其他的技術,比如在两个平面平行反射镜之间多次产生反射,使激光二极管阵列组的发射^[6.73]、微型步进反射镜的反射^[6.81,6.82]和微型棱镜的偏转^[6.80,6.83]重新成形。

图 6.63(a)示出了 20W 连续激光二极管阵列组在两根光纤的耦合下,从两个

端面对 z 形 Nd:YVO_4 激光器进行泵浦的光学示意图^[6.84]. 每个阵列组的辐射都被光纤微型透镜耦合进光纤束, 从而减小了激光二极管输出快轴的发散角. 在泵浦端面, 光纤形成圆光纤束, 准直和聚焦透镜通过二向色折叠镜将泵浦辐射输送到晶体中. 激光二极管端面泵浦固体激光器可以产生较高的效率, 见图 6.63(b). 如果光纤的耦合效率为 85%, 并为了延长其寿命而在一定程度上减小激光二极管的额定功率时, 就能够用 13.8W 功率从每个侧面对 Nd:YVO_4 进行泵浦. 晶体上的泵浦辐射以 50% 以上的转换效率转换成偏振 TEM_{00} 模. 系统的最大输出功率是 13.8W. 相同结构的 Nd:YAG 激光器产生 11W 的偏振连续输出.

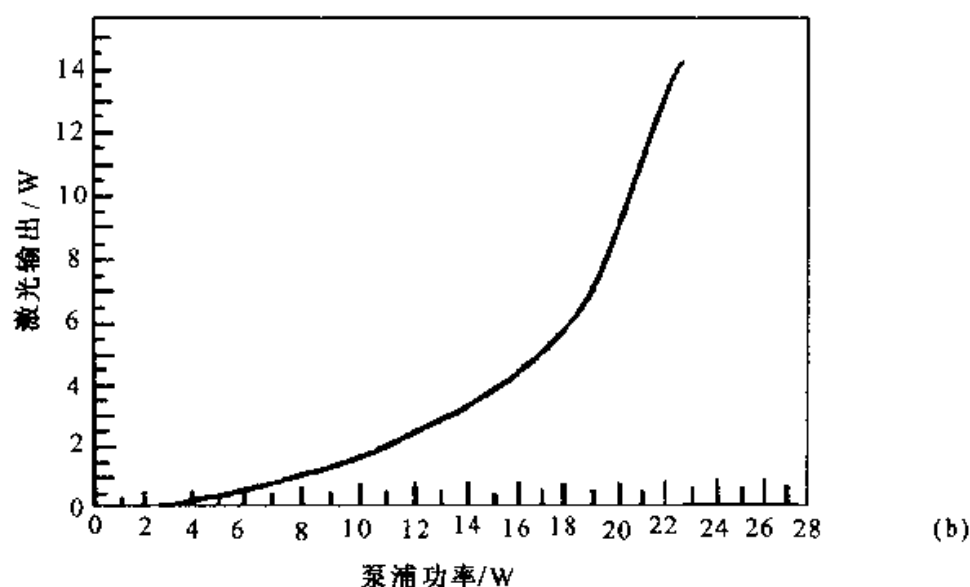
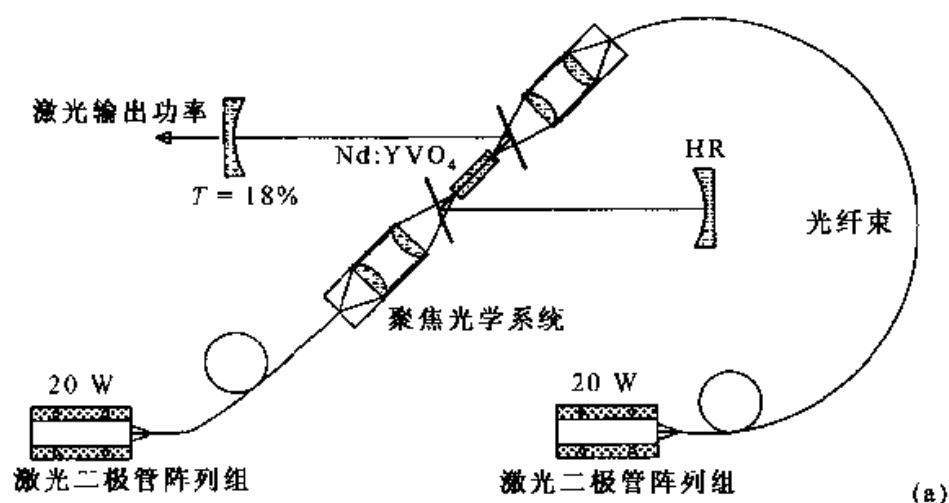


图 6.63 (a) 光纤耦合的激光二极管阵列组泵浦 Nd:YVO_4 激光器的光学示意图;(b) 晶体的激光输出与泵浦功率的关系

(4) 非成像聚光腔 在图 6.64 中说明了基于非成像器件的端面泵浦技术.

在图 6.64(a)中,阵列堆的输出首先被每个阵列组前面的圆柱微透镜准直到快轴上.准直辐射进入透镜光路,透镜光路将输入曲面的聚焦光束和平面的内部总反射光束集中起来,使激光二极管的泵浦辐射进入激光棒^[6.85].在高功率 Nd:YAG、Tm:YAG 和 Yb:YAG 激光器的泵浦中已经使用了这种技术,激光输出功率超过了 100W.有一种类型与此稍有不同,它在垂直方向上有平行壁,见图 6.64(b).阵列组的水平宽度从 10mm 减小到 1.5mm,相应的输出孔径尺寸^[6.68]是 $1.5\text{mm} \times 1.5\text{mm}$.聚光器的生产比较容易,所以它是大阵列组的理想解决方案.聚光强度取决于辐射定理,该定理是指成像系统产生的光分布辐射不可能比初始源的好.

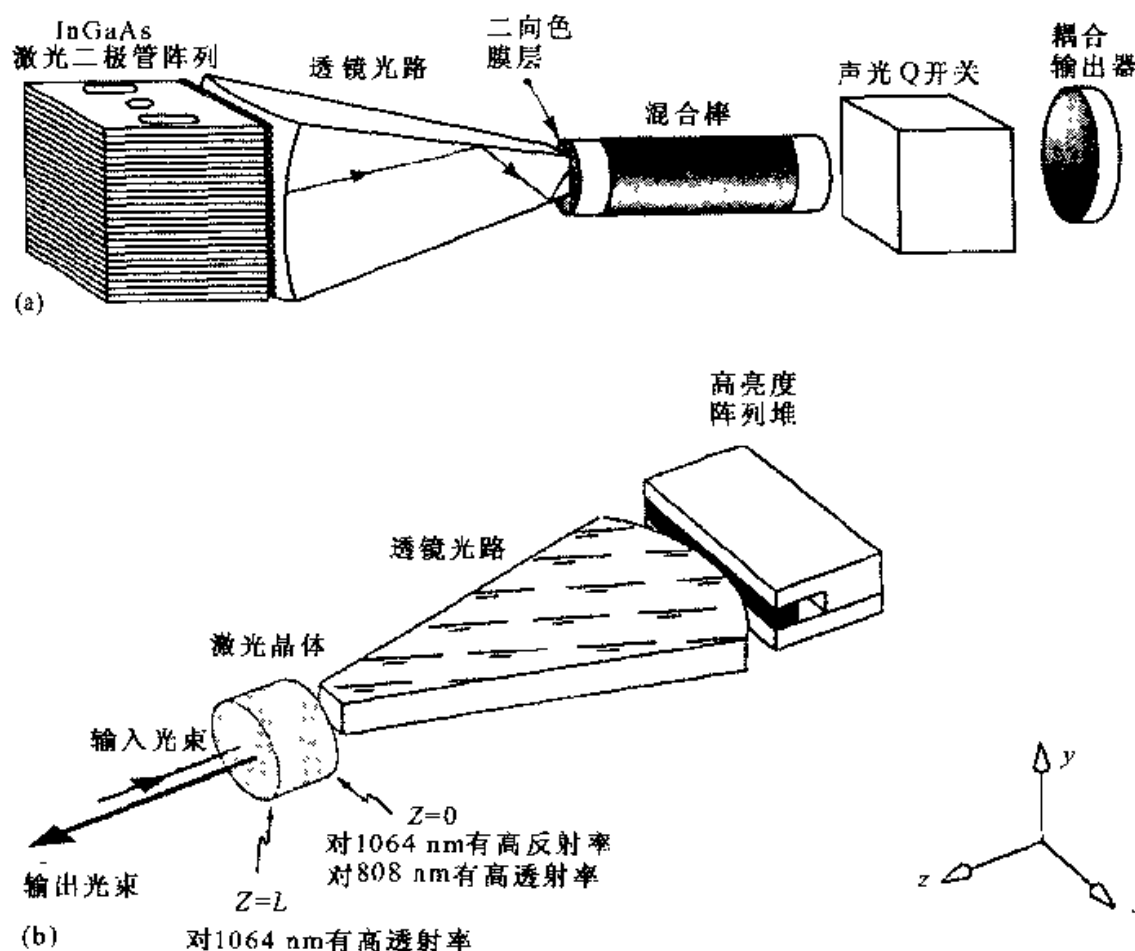


图 6.64 用非成像聚光器进行的端面泵浦.(a)三维透镜光路^[6.85];(b)二维透镜光路^[6.86]

(5)侧面泵浦 在这种结构中,激光二极管阵列沿着激光棒的长度方向排列,并且泵浦方向垂直于激光辐射的传播方向.如果需要较高的功率,就应在激光棒的周围使用更多的激光二极管阵列.有三种方法可以将半导体激光器的发射耦合进激光棒:(a)直接耦合.从设计的角度来说,到目前为止这是最合乎要求的方法.不过,从泵浦辐射在激光棒内的成形来说,这种结构的适应性不是很强.(b)在

辐射源与吸收体之间插入干涉光器件.在这种条件下,激光棒中心的泵浦辐射最强,因此与谐振腔模有较好的匹配.透镜、椭圆反射镜和抛物面反射镜等成像光器件,以及反射性、折射性聚光器等非成像光学器件,都可以实现光耦合.(c)光纤耦合.耦合会产生损耗,且光纤耦合激光二极管阵列的制造成本也增加了,所以这种方法不是很有吸引力.

在阵列与激光棒之间是否使用干涉光器件,主要取决于所需要的光斑直径和激活介质的光学密度.一般来说,为了将泵浦辐射聚集在激光棒中心,并高效率地提取 TEM_{00} 模能量,谐振腔的泵浦头通常应使用光器件,而放大器中的大激光棒是直接泵浦的.在文献[6.87~6.95]中已经讨论过侧面泵浦激光器.

在图 6.65 和图 6.66 中示出了典型设计.在图 6.65 中,用石英套管包住激光棒,这样就可以采用液冷方式.而在图 6.66 中,铜散热器以传导方式来冷却激光棒.泵浦腔内有很多线性阵列,它们对称地围绕着激光棒.阵列安装在长的散热结构上,并使用了一些圆柱光器件.光器件使阵列与激光晶体有一定的间隔.利用对称平凸圆柱双合透镜,就可以使激光二极管阵列组的输出光阑在棒中心附近成像.

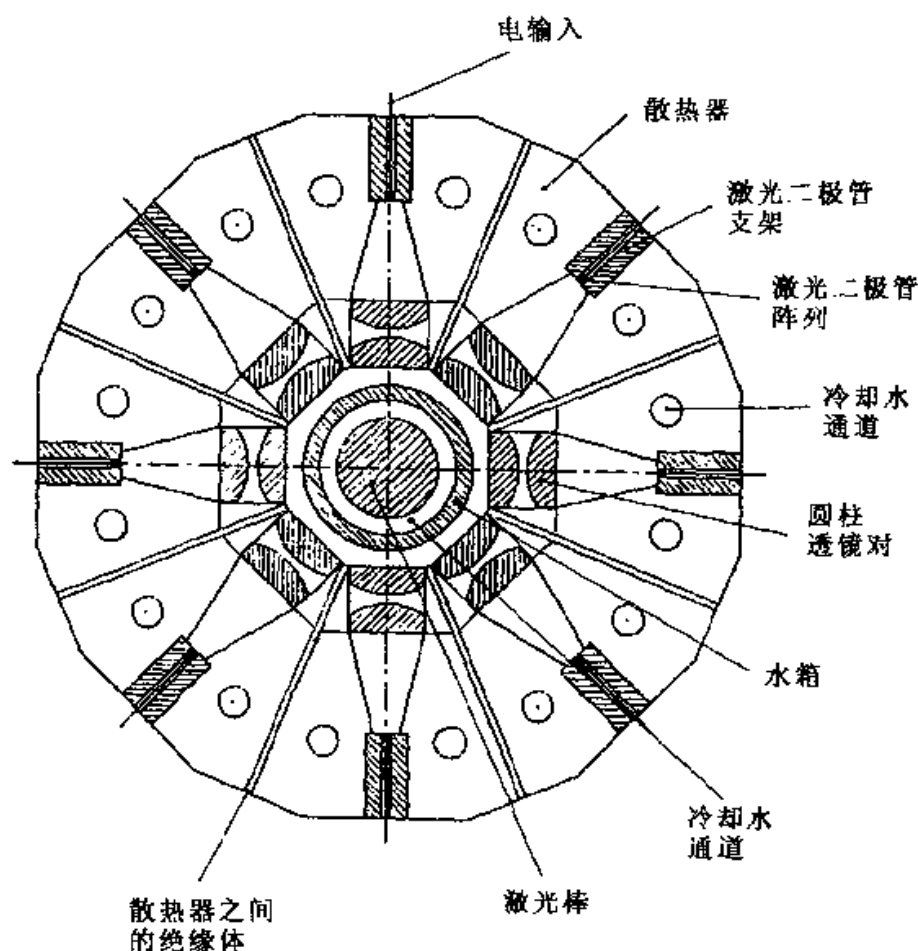


图 6.65 在对称泵浦结构中激光棒的侧面泵浦示意图

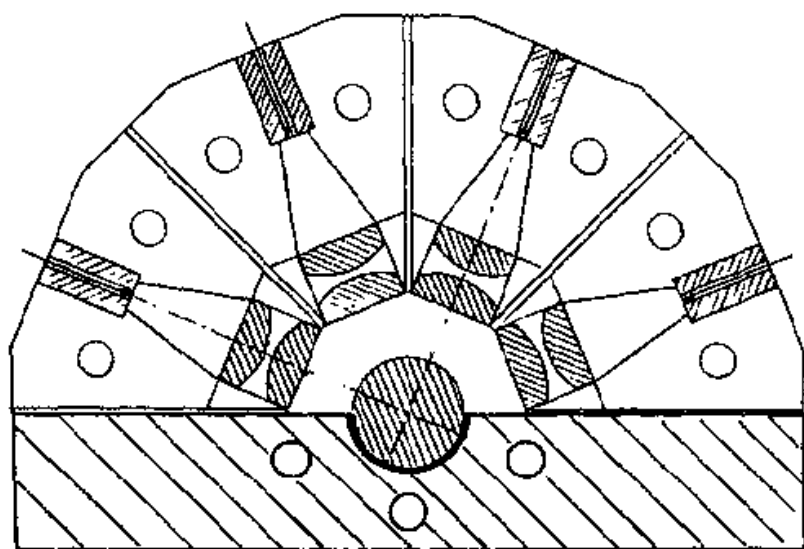


图 6.66 在半共心泵浦结构中圆柱激光棒的侧面泵浦

图 6.67 所示的简单设计中, 圆柱双合透镜被玻璃激光棒取代, 图 6.68 表明了组件中激光二极管阵列和散热器的详细安装情况, 组件中有聚焦光器件和控制温度的 TE 制冷器. 图中还示出了几个 1cm 激光二极管阵列组形成的小二维阵列. 这些 1cm 激光二极管阵列组与普通的铜钨散热器相连. 有两个这样的阵列被焊到散热器模块上, 散热器模块又与 TE 制冷器和液冷热交换器耦接在一起. 由激光二极管阵列、耦合光器件和散热器构成的整个系统都安装在激光棒的周围.

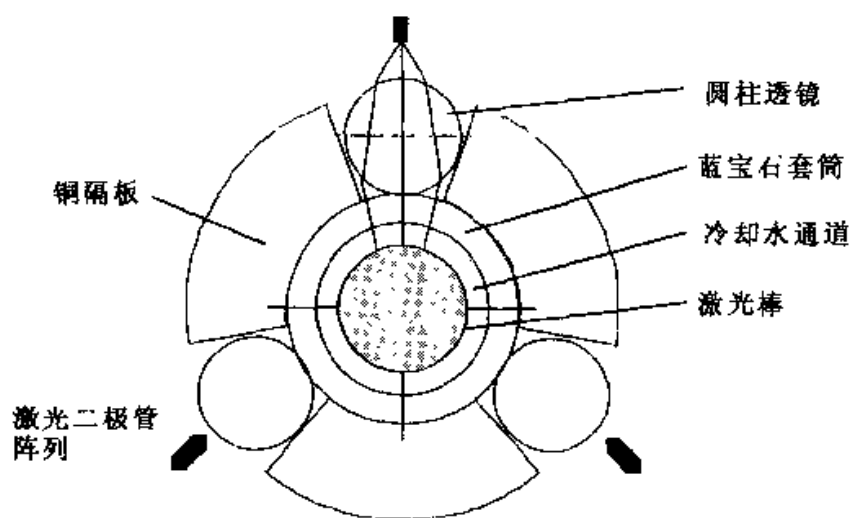


图 6.67 激光二极管通过圆柱透镜泵浦激光头的截面

高功率放大器的激光头不使用耦合光器件, 其结构示于图 6.69. 激光棒的周围有 8 个阵列堆, 每个阵列堆有 6 个 1cm 长的激光二极管阵列组. 每个阵列组产

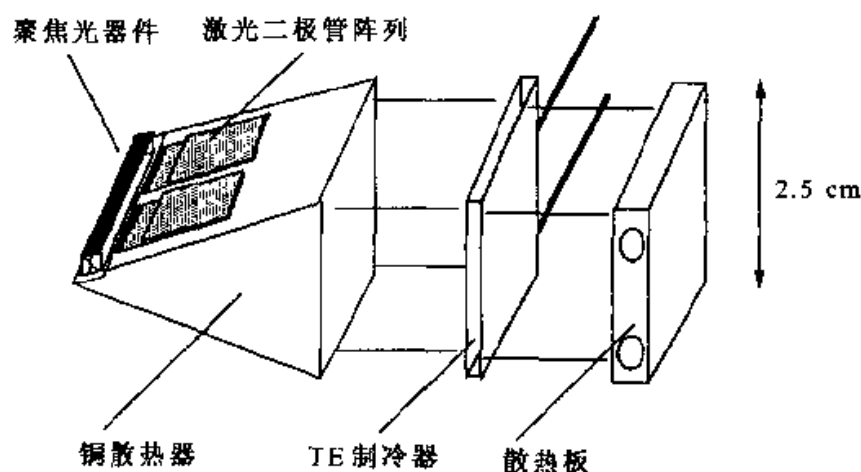


图 6.68 激光二极管阵列和散热器的安装和组装图

生 $200\mu\text{s}$ 泵浦脉冲和 12mJ 能量,所以每厘米激光棒的泵浦能量是 576mJ 。

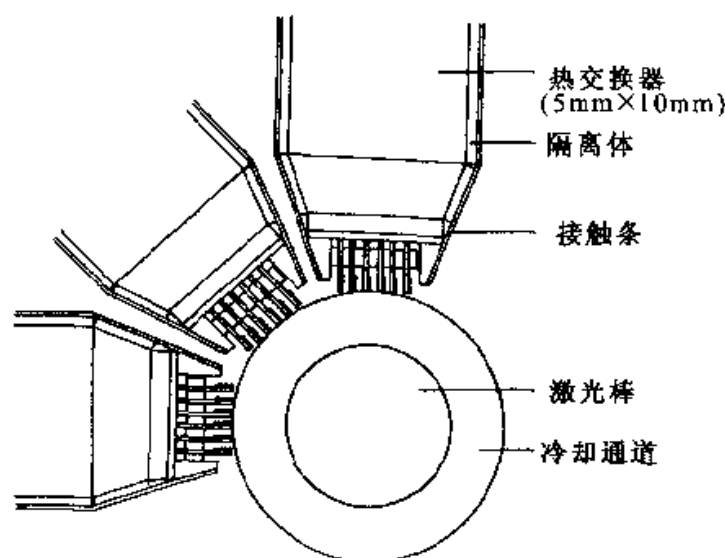


图 6.69 激光二极管阵列堆从四周对激光棒进行泵浦的结构

图 6.70 所示为一个泵浦头的照片,在这个泵浦头中,激光二极管阵列堆构成了 4 个圆环,在这种设计中,激光二极管阵列泵浦 $2\text{ in}(1\text{ in}=2.54\text{cm})$ 长、 4cm 直径的激光棒。

为了优化增益介质内泵浦分布的均匀性和辐射分布,已经设计了很多关于光线行程程序,有一个程序称为 CRADLE^[6.35],它利用激光二极管阵列泵浦系统的总光线行程,解决了侧面泵浦激光棒中辐射传输的常见问题,如图 6.71 所示,通过这一程序求出了激光材料的空间泵浦分布 $p(r)$ 同光谱吸收 $a(\lambda)$ 与辐射源 $p(\lambda)$ 的光谱、空间特性之间的函数关系,泵浦源与吸收体之间的光学表面对这些方面有影响。

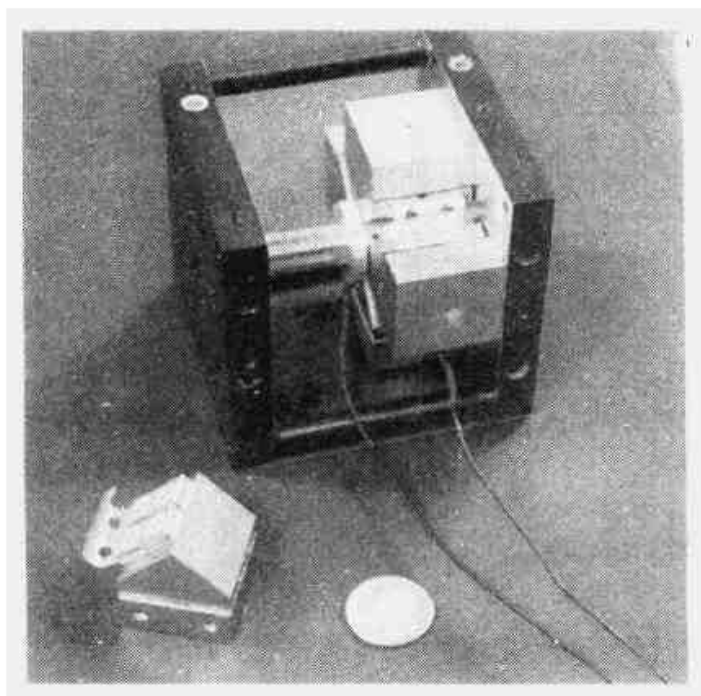


图 6.70 阵列泵浦的激光头(背面)和安装在铜散热器上的阵列堆(正面)照片

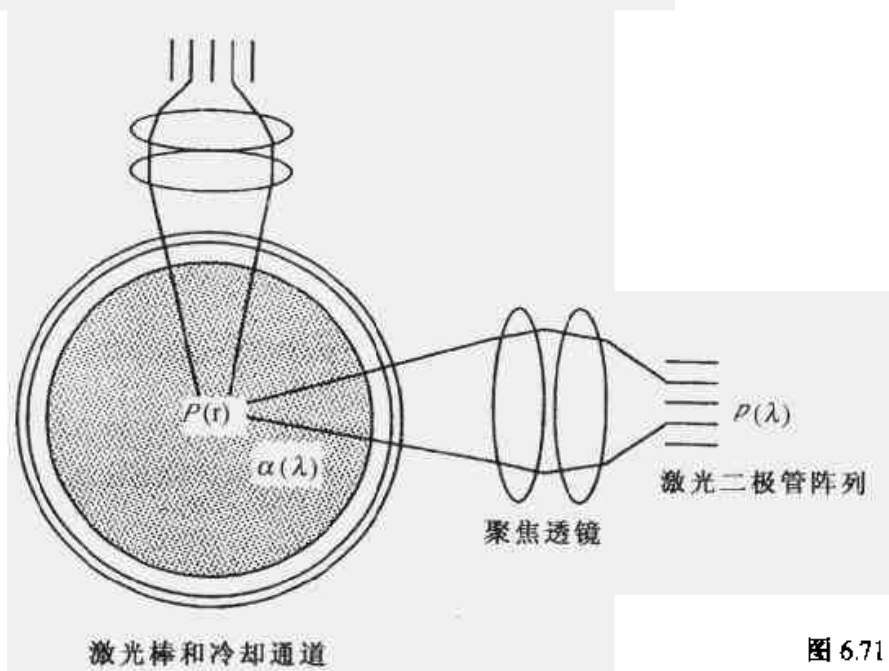


图 6.71 激光棒侧面泵浦的分析

图 6.72(b)示出了以传导方式冷却的、安装在散热器上的激光棒的上述计算结果.泵浦源是 4 个激光二极管阵列组.这个连续泵浦的激光头包含有图 6.72(a)所示的圆柱双合透镜,由于泵浦辐射在棒中心有很强的聚集,所以激光头有非常好的 TEM_{00} 模性能.分析结果与从激光头实际测得的数据是非常吻合的.

(6)侧面泵浦的板激光器 板激光器的泵浦源通常是紧凑封装的两维阵列.在板激光器中,晶体表面距离激光二极管的发射表面很近,不需要使用光器件(见图 6.53(b)).

对激光板通常是从一个侧面进行泵浦,另一个侧面与铜散热器相连,散热器的

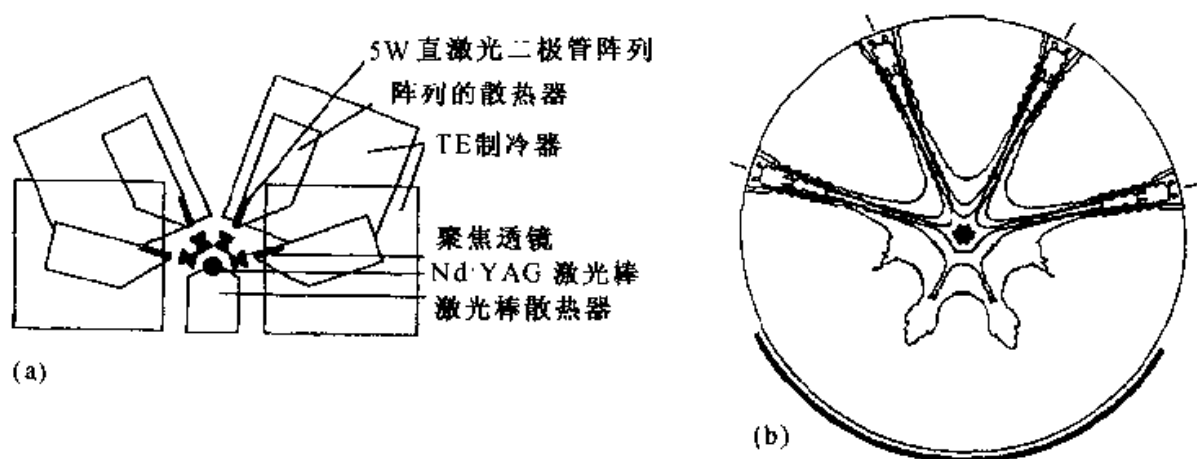


图 6.72 (a)4 个线性阵列泵浦传导冷却激光棒的结构;(b)泵浦光强分布

反射膜层将未使用的泵浦辐射反射回去,使其第二次通过激光板.泵浦面的增透膜层降低了耦合损耗(激光二极管阵列与激活材料不接触).对晶体和激光二极管散热器采用液冷方式来散热.

激光板的平面泵浦和冷却结构为一维传热提供了可能性,使激光介质和泵浦阵列的散热变得简单.人们已经深入研究了闪光灯泵浦的板激光器设计,其潜在优势和缺点将在第 7 章讨论.对于闪光灯泵浦的 z 形板,主要优点是应力感应的双折射和沿着 z 形光路传播的光产生的热致聚焦是最小的.半导体激光器泵浦的 Nd:YAG 系统还有一些其他优点.因为半导体激光器的输出与 Nd:YAG 吸收带之间存在很好的光谱交叠,所以有效吸收系数很大;对于绝大多数系统,只有非常小心才能获得所要求的均匀增益.对泵浦平面中的不均匀增益进行平均,平面中的 z 形光路就可以补偿非均匀增益.因为对热效应的灵敏度降低了,所以可采用比较简单的传导冷却技术.对 z 形板可以进行单侧面泵浦,所以又多了一个优点.从激光板和激光二极管阵列上散热,只是热从一个平面流向液冷散热器的简单问题.

虽然使用 z 形光路板有这些优点,但也有缺点.典型的设计目标所要求的表面和角度精度很高,因而激光板的生产成本高于激光棒.实际上,由于存在边缘效应和热应力,它们的性能不如期望的好.激光板结构也支持很多对有效储能有限制作用的寄生模.使用特殊膜层可以抑制这些寄生模,或者在不影响内部总反射的条件下给冷却系统提供热耦合,但是这也会增加激光板的生产成本,并使设计变得复杂.现在就来详细讨论上述优点和克服这些缺点的方法.

对于基于激光板的设计,第一步是仔细比较几种不同的板结构,并分析生产方面的问题,比如膜层,并找到一个折中方案,这对于获得最佳性能是必不可少的.首先必须要确定是选择奇次反射还是偶次反射.与两个相对表面之间的奇次反射相比,偶次反射激光板的进、出面是平行的,这简化了生产降低了成本.不过,对于一

个侧面的传导冷却,奇次反射板结构的两端有对称的热梯度, z 形光路可以比较好地对它进行补偿。

在确定光束通过激光板后的波前畸变中,激光板的全内反射表面平整度是一个重要因素。由于在每条光程中都有几次反射,所以重要的是每次反射截获的面积平整度都小于 $\lambda/5$ 。不过,也没有必要使整个表面都有这样的平整度,只要两个表面有足够的平行度即可。

由于对半导体激光器泵浦光的吸收很强,对称性非常好的激光板结构在局部有比较高的增益,能够引起放大的自发发射(ASE)寄生振荡,寄生振荡对有效存储能量有限制作用。板侧面的膜层或粗糙度有助于抑制沿着在平行或接近于泵浦面的较高增益区域传播的光束模式。另外,略微倾斜的平行表面就会使激光板不对称,从而大大减少了寄生模的数量。

很多激光板的设计问题都与半导体激光器的单侧面泵浦密切相关。因为有大吸收截面,且激光板对放大的自发发射和寄生模很灵敏,所以仔细分析铈离子浓度和半导体激光器泵浦带宽改变后的效应是非常关键的,应该在对泵浦能量的总吸收与能量积聚的均匀性之间选取一个折中方案。

(7)基于激光束内反射的泵浦结构 在前一节已经讨论了传统的侧面和端面泵浦结构,当然可能还有很多其他的泵浦方式。大多数比较特殊的泵浦结构都利用了激光束的内反射。在图 6.73 所示的设计中,激光束就有一次、两次或多次内反射。在第 3.7 节所讨论的单环状激光器就利用了这一原理。

如同端面泵浦中的情况一样,泵浦与模体积之间的交叠可以实现最优化。侧面泵浦有一个优点,即能够利用扩展泵浦源为很多应用提供所需要的功率。侧面泵浦系统有效运转的关键,是利用在受到最大激励的表面附近吸收的泵浦辐射。在图 6.73 中示出的几种方法都利用了端面泵浦的某些优点,如泵浦与模式之间良好的交叠同侧面泵浦的可测量性和简单性等的匹配。

在图 6.73(a)所示的设计中,通过抛光面的侧面泵浦来产生高增益。谐振腔模的切线入射在泵浦面上是全内反射的,在通过激光板时产生最大增益。这种设计已用于小型 Nd:YVO₄ 和 Er:YAG 激光器^[6.96,6.97]。图 6.73(b)所示的设计使用了菱形板,可以进行端面泵浦。激光束的内反射简化了将泵浦光与激光束分开的设计。在图 6.73(c)所示的紧凑折叠谐振腔结构中,激活介质中的 z 形光路使阵列中各个激光二极管的辐射与腔内振荡模式的交叠达到最大值^[6.98]。这一设计使晶体中具有很大的热分布范围。Nd:YLF 或 Nd:YAG 板有两个相对的抛光面,有一个侧面全部都镀有很薄的反射膜,而另一个侧面只有一部分镀有高反射膜。镀有增透膜的两个端面将泵浦光束耦合进激光板。这种设计可以认为是激光束的每次反射都参与了端面泵浦。在图 6.73(b)中示出了微型板激光器,激光板中的光路为折叠的 z 形,进、出面都是布儒斯特角的。在这种特殊 Nd:YAG 板的光路中出现了 5 次反

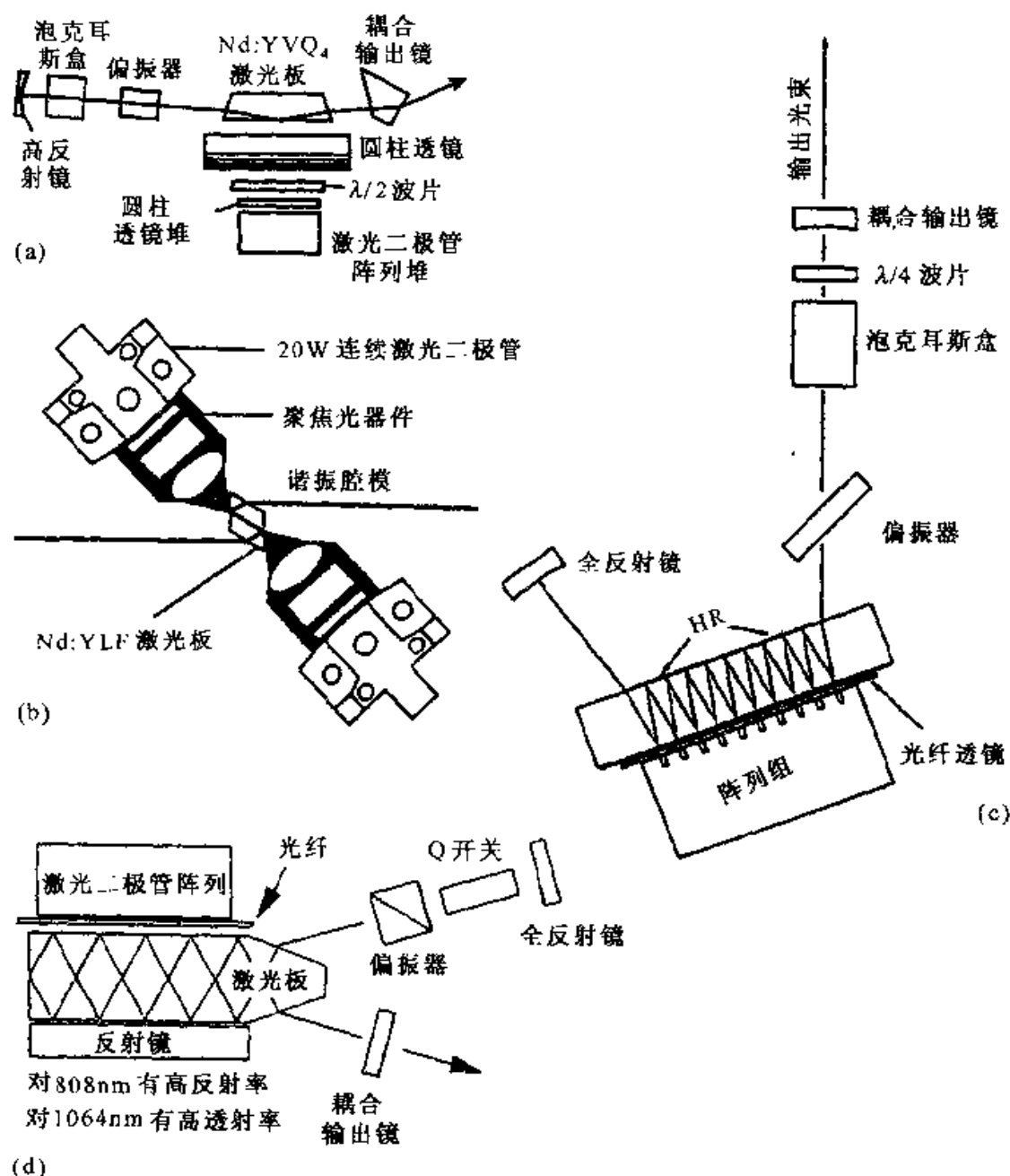


图 6.73 基于激光板内反射的泵浦结构。(a)激光板与泵浦面成一定角度;(b)从两个侧面泵浦菱形激光板;(c)紧凑的折叠谐振腔;(d)z 形光路激光板

射^[6.99]。光纤使泵浦辐射准直在 z 形光路的平面上,从而使泵浦光束与谐振腔模之间有最大的交叠。

现在有很多设计方案都是基于这些基本方法,几乎每个月都有新型泵浦结构出现的报道。

6.3.2 泵浦腔的能量转换特性

1. 理论上的耦合效率

可以用下式求出从泵浦源传输到激光棒的近似能量:

$$\eta = \eta_{gc} \times \eta_{op}, \quad (6.41)$$

式中, η_{gc} 为腔的转换系数, 它是光源发出的、直接射到或通过腔壁反射到激光材料的射线百分数. 参量 η_{op} 表示腔的光学效率, 它基本上包含了系统的所有损耗, 可以表示为

$$\eta_{op} = r_w(1 - r_r)(1 - a)(1 - f), \quad (6.42)$$

式中, r_w 为腔壁对泵浦光的反射率; r_r 为激光棒表面或玻璃灯管的反射损耗, 以及插入腔中的所有滤光片的菲涅耳损耗; a 为灯和激光棒之间的冷却液、滤光片等的损耗; f 为腔的非反射面积与总的内表面积之比, 它说明了聚光腔的开口引起的损耗. 如果要插入激光棒和泵浦灯, 聚光腔就需要开孔. 式(6.41)和(6.42)是近似计算式, 它们的适用条件是所有的灯辐射都只有一次反射. 如果将直接辐射和腔壁的多反射包括在内, 就必须以级数形式表示这两个式子.

在文献[6.100~6.109]中已经深入讨论过椭圆腔. 如前文所述, 在这种结构中, 可能有半径不同的直管灯和激光棒安装在椭圆柱腔的焦点处. 通常认为泵浦源是产生朗伯辐射的圆柱辐射器, 这说明从任何角度来观察, 光源在其直径范围内的亮度都是一样的.

在图 6.74 中示出了光子的轨迹, 它是光源的一个体积元 dv 发出的. 在图 6.74(a)中, 射线从光源的表面垂直射出, 因此留在截面内. 图 6.74(b)所示是从光源射出、并与椭圆截面成一定角度的光子轨迹. 在这种情况下, 光子被椭圆柱腔的端面反射器反射, 就像椭圆柱腔中的反射一样. 在椭圆柱泵浦腔中, 光源中某点发

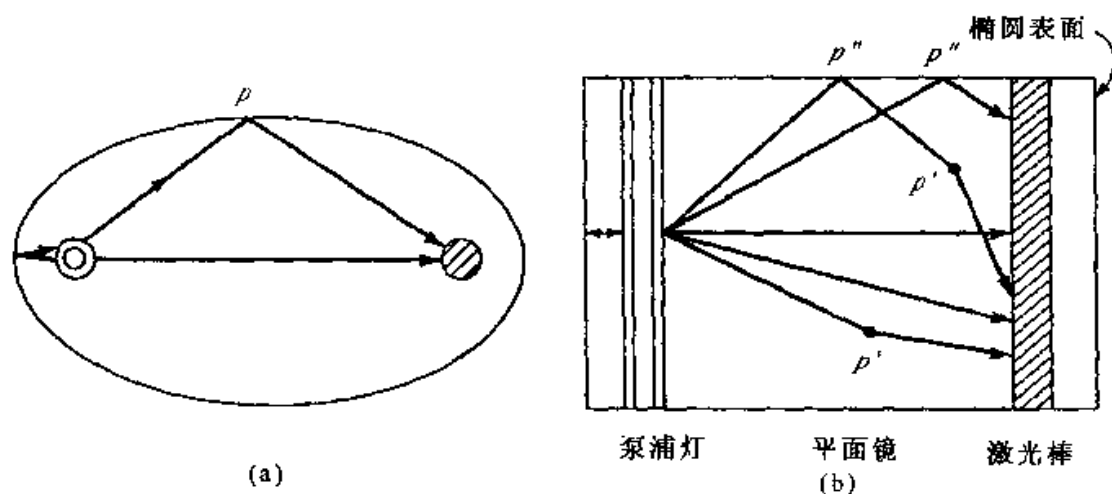


图 6.74 泵浦源发射的光子轨迹图. (a) 截面; (b) 椭圆泵浦腔俯视图

出的所有射线都转换成在激光棒上相互平行的射线, 每条射线都对应着光源发出的与椭圆长轴成同一角度、而与椭圆截面成不同角度的辐射。

通常意义上的成像不适用于椭圆柱腔, 光源某点在不同方向的辐射光经腔体反射后会聚于不同的点。在泵浦腔中, 实际需要的就是将辐射能从光源传输到激光棒。根据上述考虑因素, 用高反射平面镜封住圆柱腔的两端, 就可以满足光学无限长的椭圆泵浦腔的条件。因此, 在分析这一结构时, 将垂直于圆柱腔径向轴线的平面上的光分布当作二维情况处理。

在计算椭圆结构效率的理论表达式中, 泵浦系统通常表征为: 棒与灯半径之比 r_R/r_L 、灯半径与椭圆半长轴之比 r_L/a 、偏心率 $e = c/a$ ($2c$ 为焦点之间的间距)。如图 6.75 所示, 假设腔表面有一点 P , 它与晶体和灯的距离分别为 l_R 、 l_L ; 设灯的半径为 r_L , 由于反射角恒定不变, 反射后像的半径为 $r'_L = r_L l_R / l_L$ 。这意味着椭圆聚光腔离灯近的部分在激光棒上形成放大的灯像, 而靠近晶体的部分在激光棒上形成缩小的灯像。与点 P_0 对应的角 α_0 和 Θ_0 分别是灯和棒的轴线上测得的, P_0 可以用来区分放大和缩小的两个区域。在 P_0 点, 椭圆产生的灯像恰好充满了晶体直径。在确定晶体俘获的能量时, 必须要考虑这种放大和缩小效应。根据椭圆特性和点 P_0 处的 $l_R/l_L = r_R/r_L$, 有

$$\cos \alpha_0 = \frac{1}{e} \left[1 - \frac{1-e^2}{2} \left(1 + \frac{r_R}{r_L} \right) \right] \quad (6.43)$$

和

$$\sin \Theta_0 = \left(\frac{r_L}{r_R} \right) \sin \alpha_0. \quad (6.44)$$

求出晶体在 $\Delta\alpha$ 角度内俘获的灯辐射能量, 就可以得到腔的转换系数。积分所有角

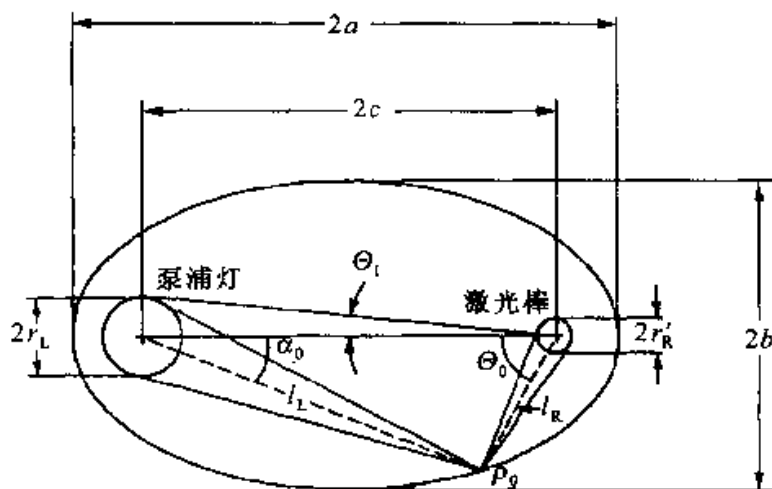


图 6.75 椭圆泵浦腔的截面图(偏心率 $e = c/a$, 焦点距离 $c = (a^2 - b^2)^{1/2}$)

度, 得到^[6.100, 6.105]

$$\eta_{ge} = \frac{1}{\pi} \left[\alpha_0 + \left(\frac{r_R}{r_L} \right) \Theta_0 \right], \quad (6.45)$$

此式示于图 6.76. 灯后面的部分反射面被灯自身隔开, 不能面对晶体. 白炽灯和脉冲闪光灯是黑体源, 对反射回到灯上的辐射有吸收作用. 另一方面, 连续弧光灯中的等离子体是光学薄的, 反射的泵浦辐射将透过等离子体. 假设反射回到泵浦源的辐射损耗了, 则在式 (6.45) 中 Θ_0 就应该减小 Θ_1 , 因此有

$$\sin \Theta_1 = \frac{r_L}{4ae} \quad (6.46)$$

和

$$\eta'_{ge} = \frac{1}{\pi} \left[\alpha_0 + \left(\frac{r_R}{r_L} \right) (\Theta_0 - \Theta_1) \right]. \quad (6.47)$$

用图 6.77 中的上曲线减去下面的一组曲线, 就得到该转换系数.

从图 6.76 和图 6.77 可以看出, 传输效率随着 r_R/r_L 比值的增大而增大, 随着偏心率 e 的减小而减小. 这一结果源于这样的事实, 即泵浦源的放大率随着椭圆偏心率的增大而增大. 因此, 使用几乎是圆形的腔体和尽可能小的泵浦源, 就可以获得最好的传输效率.

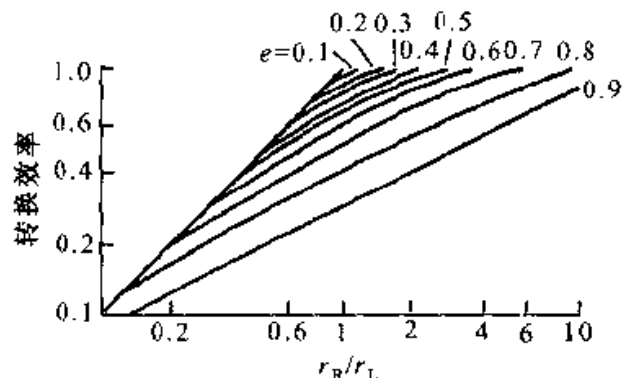


图 6.76 椭圆聚光腔的转换效率同 r_R/r_L 、偏心率 e 之间的曲线关系^[6.110]

应该指出的是, 这些计算都是基于假设晶体吸收的是射到它上面的辐射, 而没有考虑第二次通过晶体的辐射, 也没有考虑腔壁的反射损耗或激光棒表面的菲涅耳反射引起的损耗. 如果晶体的吸收系数小于晶体直径的倒数, 多次反射就很重要^[6.101, 6.104].

图 6.78 示出了椭圆柱腔的传输效率与端面板的反射率 r 、比值 r_L/r_R 和 $2a/r_R$ 之间的三维关系图^[6.103]. 假设腔体的椭圆部分的反射率为 1. 对于圆柱体的长度 $l = 20r_R$ 、激光棒与灯之间的距离 $2c = 8r_R$, 这些曲线是可以求出来的. 因此, 如果变量 $2a/r_R$ 的值较大, 就表示椭圆的偏心率 $e = c/a$ 值较小, 反之亦然. 从图 6.78 中可以看到, 如果减小灯的半径, 效率就会提高. 需要指出的是, 当 $\gamma = 1$ 时, 根据理论上的计算, 腔体的偏心率应尽可能地小. 不过, 当 $\gamma < 1$ 时, 最佳偏心率随

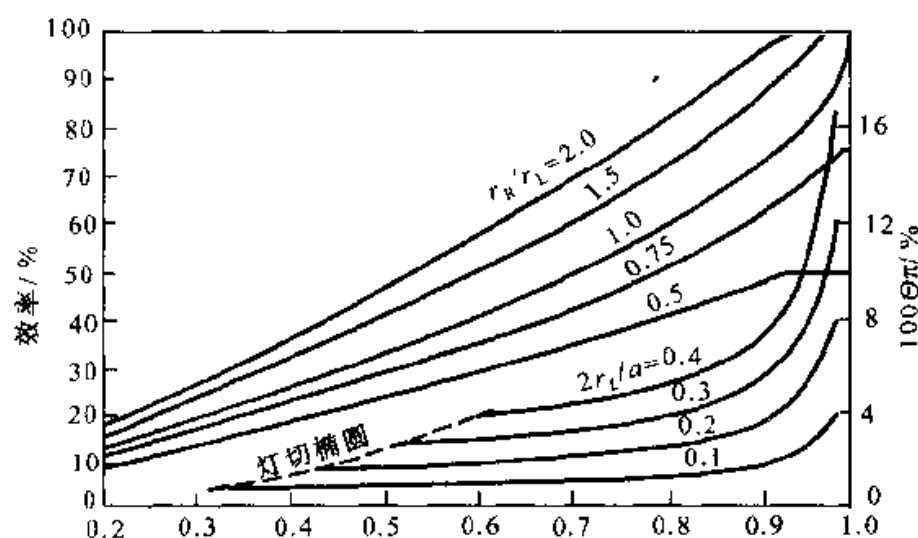


图 6.77 单椭圆泵浦腔的效率(对上面一组曲线,有 $2r_L/a=0$;下面一组曲线表示有限灯直径引起的损耗,损耗乘以 r_R/r_L ,再从上面一组曲线表示的效率中减去,左、右边的标度分别仅适用上、下两组曲线^[6.105])

着反射率的减小而增大.例如,若 $r_L/r_R=1$ 、反射率 $\gamma=0.60$,椭圆的最佳长轴是 $2a/r_R=16$,或者偏心率为 0.5.对于一定的焦点间距 $2c$,大偏心率椭圆的截面要小,这有利于减少端面反射镜引起的损耗.

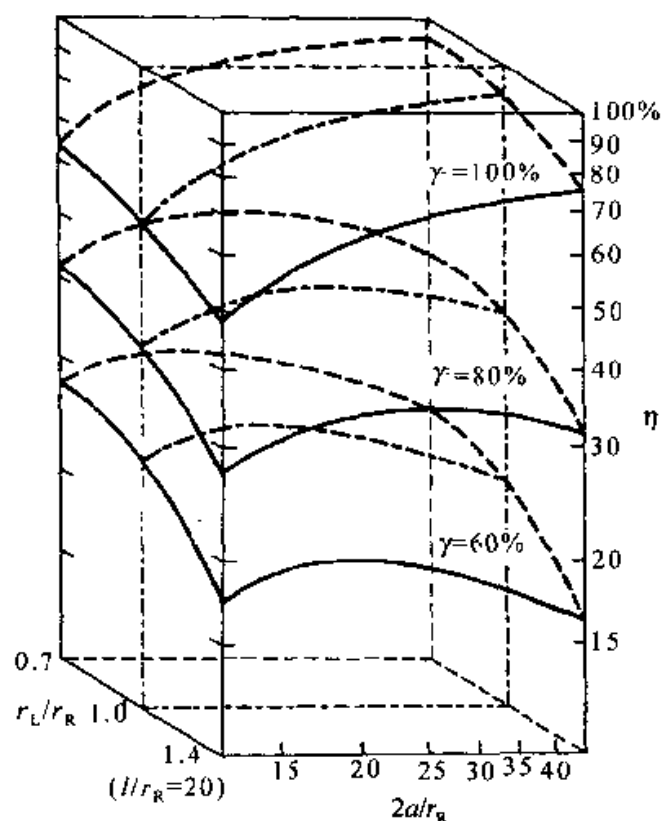


图 6.78 总传输效率同镜反射率 γ 、灯半径 r_L 、棒半径 r_R 之间关系的三维示意图 ($2a$ 是椭圆的 ($2c/r_R=8$) 长轴^[6.103])

对于泵浦结构的设计而言,分析方法是指在理想的系统中,通常忽略反射损耗和折射损耗,只考虑腔壁的单次反射.为了分析比较实际的泵浦系统,采用了统计取样法,如蒙特卡罗法.具体说来,该方法主要是对从泵浦腔内随机选取的大量射线进行跟踪,这些射线经过了很多过程(如吸收、反射和折射).可以将这些射线的平均传输效率看做是腔内所有射线的传输率.在文献[6.111~6.113]中报道了对几种结构的蒙特卡罗计算结果.对于单椭圆泵浦腔,已经证实了小比值 r_R/r_L 的不利影响.分析也表明,传输效率在很大程度上取决于聚光腔的反射率.另一方面,求出的效率值对偏心率的依赖程度似乎小于早期的研究结果.早期的研究工作忽略了多次反射.

多椭圆激光泵浦腔通常有几个部分是椭圆圆柱腔,它们有一个公共轴,晶体就放在这个公共轴上.为了得到具有不同泵浦源和晶体直径的多腔体的效率而进行的计算表明,对于直径相同的泵浦光束和晶体直径,单椭圆腔的效率是最高的.但是,对于高功率输出激光器,就需要两个或多个部分是椭圆腔体,不过总效率会降低.如果泵浦光束和晶体直径是不同的,结论也就不同.还需要指出的是,在多椭圆腔中对激光晶体的泵浦比较均匀.

再回到单椭圆圆柱腔,式(6.45)给出了灯没有拦住辐射时的效率.对于多椭圆泵浦腔,有

$$\eta_{ge} = \frac{1}{\pi} \left[(\alpha_0 - \alpha_2) + \frac{r_R}{r_L} \Theta_0 \right], \quad (6.48)$$

式中, $(\alpha_0 - \alpha_2)$ 表示去掉的反射壁部分.假设进入该区域的射都损耗了,对于双椭圆泵浦腔,得到

$$\cos \alpha_2 = \frac{2e}{1 + e^2}. \quad (6.49)$$

式(6.48)示于图 6.79.

现在简要地讨论一下圆柱腔的泵浦系统.对圆柱反射系统的分析近似于椭圆

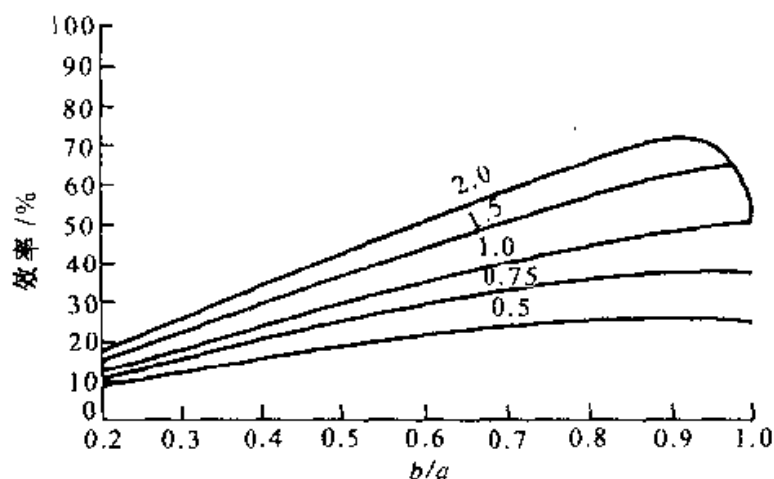


图 6.79 双椭圆腔的效率(参变量是 r_R/r_L [6.105])

系统.灯和激光棒对称地安排在圆柱腔轴线上距离相等的位置.系统的效率随着 r_R/r_L 比值的增大而增大,随着 F/R_0 比值的增大而减小,此处的 F 表示圆柱腔轴线到灯轴或棒轴的距离.

在文献[6.114]中已经计算过球状或椭球状腔体的传输效率, Kalinin 和 Mak^[6.110]已经对最常用的泵浦系统作过评论.

如果假设腔内的光是各向同性的,就可估算出漫反射壁激光泵浦腔的传输效率.由于所有表面的照射都相同,所以每个表面吸收的光都是该面积与其吸收系数之积.由于所有辐射最终都会在某处被吸收,所以吸收系数为 A_1 的面积 S_1 上吸收的光为^[6.112]

$$\eta = \frac{S_1 A_1}{\sum_{i=1}^n S_i A_i}, \quad (6.50)$$

式中,分母计入了腔体的整个内表面.如果 S_1 为激光晶体暴露的表面积, A_1 为该表面积的有效吸收系数,则激光系统的传输效率为

$$\eta = \frac{S_1 A_1}{S_1 A_1 + S_2 A_2 + S_3 A_3 + S_4}, \quad (6.51)$$

式中, S_2 和 A_2 分别为腔体漫反射壁的表面积和吸收系数, S_3 为灯的表面积, A_3 为灯对泵浦辐射的吸收系数. S_4 为腔壁上孔的面积,设这些表面的吸收系数为 1, 即 $A_4 = 1$.

传输效率公式中最重要的参量是 A_1 , 它表示射到激光材料表面并被激光材料吸收的光子百分数.该参量也称作俘获效率,其大小取决于吸收系数、折射率和激光棒的半径.

在图 6.80 中示出了各向同性光^[6.112]在照射圆柱晶体时的俘获效率 A_1 .射到激光棒上的辐射如果没有被吸收,就会被表面反射,或是透过了激光材料.对于大 ar_R 值,俘获效率只受到晶体表面的菲涅耳反射损耗的限制.这种简化分析同蒙特卡罗计算相比,结果并没有明显的差别.

借助于式(6.51)和图 6.80,就可以求出图 6.95 和图 3.13 所示的漫反射腔的传输效率.这两个腔都是 10cm 长,都有 1cm 直径的红宝石晶体.前者的晶体由直管闪光灯泵浦,后者的晶体由螺管闪光灯泵浦.对于折射率为 1.76、泵浦带的平均吸收系数为 1.0cm^{-1} 的红宝石,根据图 6.80,得到俘获效率 $A_1 = 0.60$, 表面积 $S_1 = 31.4\text{cm}^2$.对于这两种灯泵浦,假设只有 10% 的泵浦辐射被反射回到灯上,并被等离子体吸收,即 $A_3 = 0.1$;直管灯与激光棒的尺寸($S_3 = 3.14\text{cm}^2$)相同.螺管灯近似于内径为 1.8cm 的环状各向同性辐射材料.假设漫反射壁的反射率为 95%.腔内径为 4cm,如果计入两个端壁,得到 $S_2 = 150\text{cm}^2$.腔壁上的孔和孔径的面积为 $S_4 = 0.1S_2$,将这些参量代入式(6.51),可以得出直管灯和螺管灯泵浦红

宝石系统的效率分别为 $\eta = 0.42$, $\eta' = 0.40$.

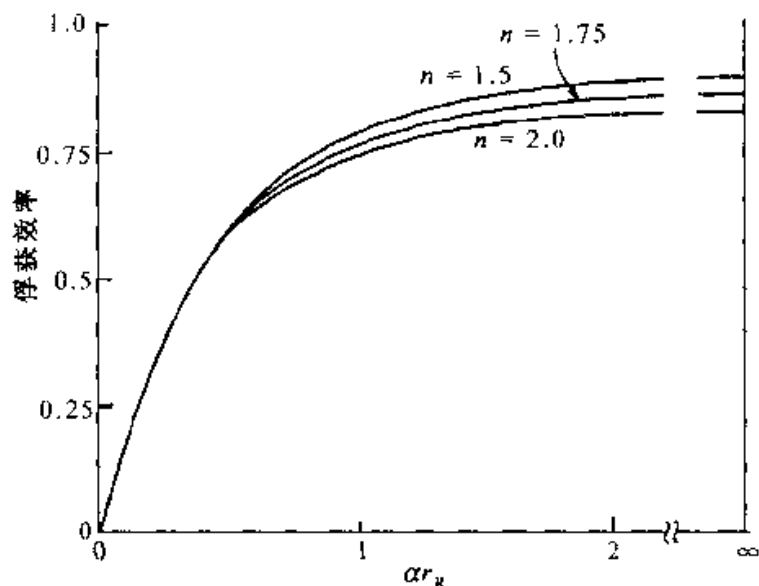


图 6.80 圆柱激光棒对各向同性光的俘获效率. 参变量 n 、 r 和 α 分别是棒的折射率、半径和吸收系数^[6.1:2]

2. 经验数据

泵浦腔效率的理论分析作用,主要体现在对于不同聚光腔结构的能量传输效率的总体特征和定性分析.即使在非常理想的前提下,对激光棒吸收能量的计算也是繁琐而乏味的,因为必须要考虑泵浦光束的光谱特性、激光材料的吸收光谱、特定聚光腔结构决定的初始光线在激光棒内所有可能的光程等.即使是最仔细的计算,也不可能全部考虑这些内容;在聚光腔生产中的机械问题、焊缝和间隙造成的光路遮断、液流管的畸变、端面板上的孔和孔径引起的损耗等.

对泵浦腔设计的实验工作进行总结后,得到下列结论:

1) 要得到最高的效率、使用较短的激光棒(最长为 10cm),最好选用小体积单椭圆腔、旋转椭球腔或球状腔.如要使用较长的激光棒,选用紧包结构也可以获得相近的效率.

2) 长轴与棒直径的比值较小的小椭圆腔的效率高于大椭圆腔.在小椭圆腔中,直接辐射部分较多,绝大部分泵浦辐射在腔壁上一次反射后就到达激光棒.因此,这种结构的反射率小于 1,结构的不完善和光路的遮拦对效率的影响要小于大椭圆腔.主张椭圆腔尽可能小的另一个有力理由是,如果腔体积与激光棒体积之比较小,遗失辐射重新回到激光棒的概率就会增大.

3) 从理论上说,如果 r_R/r_L 比值较大,椭圆腔就可能产生最高的效率.不过,从灯的寿命来说,该比值较小为好.

4) 在小椭圆腔中,高反射率极其重要,而椭圆腔的机械容限并不是很关键.这并不奇怪,因为在紧耦合椭圆腔中,灯和棒的截面相对于椭圆腔的尺寸已经是相当

大了,这会降低精确成像的要求。

5) 椭圆柱腔的长度相对于直径而言应尽可能地大,而激光棒、泵浦灯和腔长都应该是相同的。

6) 最佳的小椭圆柱腔的泵浦腔与旋转椭球腔的泵浦腔有同样好的效果。

7) 可以通过多圆柱椭圆腔来增加泵浦灯的数量,同时产生对称的泵浦。如果要维持小腔体,最低程度地降低效率就可以实现。图 6.81 示出双椭圆腔的反射特性。

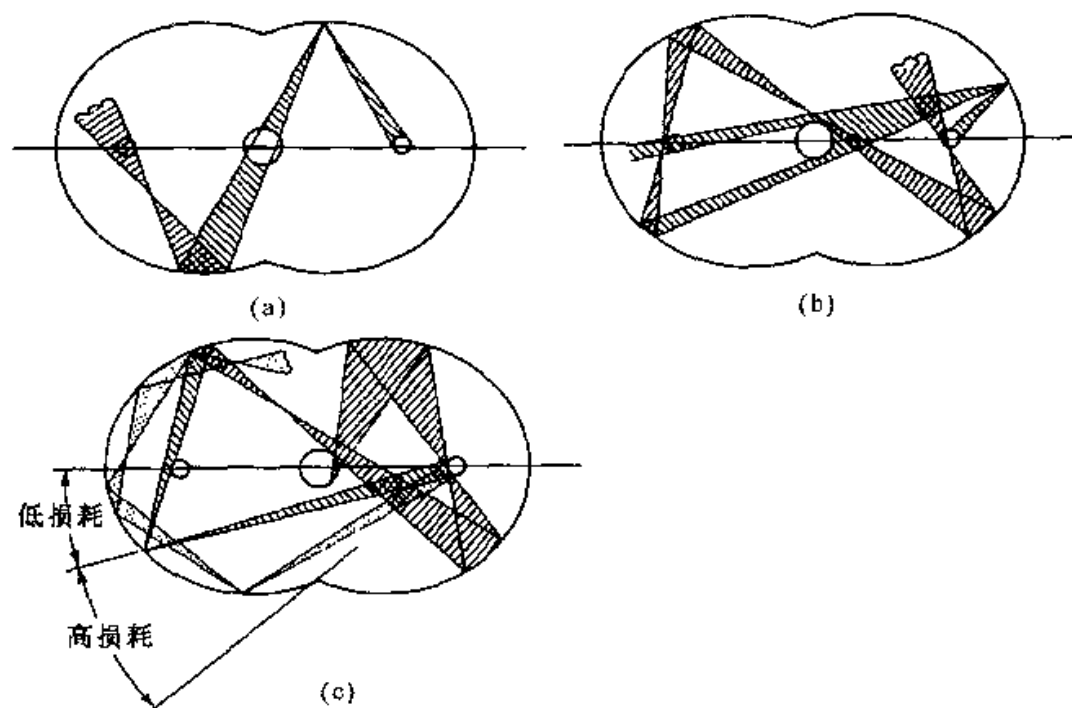


图 6.81 双椭圆腔的反射特性。(a)聚焦到棒上但未被棒吸收,而是反射到第 2 支灯上的辐射;(b)第一次未射到棒上、经几次反射之后被一支灯或激光棒截获的辐射;(c)靠近激光棒的直接辐射最终被一支灯或棒截获,进入远离激光棒的第 2 个椭圆腔的直接辐射基本上损失

在设计紧合单椭圆柱腔时,应遵循下述步骤:首先,根据下式确定棒与泵浦源的最小间距:

$$2c = s_1 + \frac{d_r + d_L}{2}, \quad (6.52)$$

式中, d_r 和 d_L 分别为装配棒和灯组件所需的间隙。这两种尺寸通常是棒和灯自身的直径的几倍,这样就有足够的空间容纳液流管、O 形圈、棒和灯的支架、棒的固定夹、灯座、冷却通道等。 s_1 为棒和灯组件的间距,它是建立容限的安全因子。

在确定了焦点之间的间距后,就可以求出椭圆的长轴:

$$2a = s_1 + 2s_2 + d_r + d_L \quad (6.53)$$

式中, s_2 为棒和灯组件与椭圆腔表面的间隙。根据式(6.52)和(6.53),在极个别情

况下, $S_1 = S_2 = 0$, $a = 2c$, 所以椭圆偏心率是 $e = 0.5$. 实践中的 e 值稍低. 从下式可以得出椭圆的长轴:

$$b = (a^2 - c^2)^{1/2}. \quad (6.54)$$

图 6.89 所示为连续泵浦 Nd:YAG 激光器双椭圆腔的截面, 这一设计中的激光棒与灯的间距很小. 图 6.90 示出了激光头的外观结构.

3. 激光棒中的泵浦光分布

在激活材料截面上, 泵浦光的分布是下述三种效应的综合结果: 泵浦腔特性、棒自身产生的折射聚焦和对泵浦辐射的不均匀吸收. 每一种效应的程度取决于泵浦结构(聚焦的或漫反射的)、激光棒圆柱表面的加工(打毛的或抛光的)、光学厚度(吸收效率与半径之积).

可以粗略地区分出强聚焦泵浦光、均匀分布泵浦光和边缘分布泵浦光. 激活介质中泵浦能量的不均匀分布引起不均匀的温度和增益系数分布. 饱和效应、阈值能量和激光棒可能的损伤都取决于激光棒的增益分布. 在两种具有实际意义的条件下, 即在强聚焦椭圆柱腔和漫反射腔中, 要考虑圆柱激光棒中的泵浦光分布.

首先来考察漫反射腔中的激光棒. 如果表面抛光的激光棒暴露在各向同性的泵浦辐射中, 圆柱表面的折射泵浦光就会产生强聚焦. 从切线方向照射到棒边缘的射线将通过下述半径的棒的中心^[6.115]:

$$r_i = \frac{r_R}{n}. \quad (6.55)$$

此外, 所有射到腔表面的辐射都将通过 $2r_i$ 直径的芯, 这一区域的泵浦光强比边缘区域的大($r_R \geq r \geq r_i$). 棒的抛光表面的折射泵浦光引起的聚焦通过吸收而被修正^[6.110, 6.116]. 泵浦光强与棒中光路的长度 x 之间的函数关系为

$$\frac{I(v)}{I_0(v)} = \exp[-\alpha(v)x]. \quad (6.56)$$

传输到棒中心的泵浦辐射因其周围的吸收而衰减. 在图 6.82(a)中可以看到对折射光的聚焦和泵浦光的吸收的补偿效果. 该图也示出了对于不同的吸收系数, 位于各向同性场的铍玻璃内的相应能量与归一化半径之间的函数关系^[6.110]. 可以看出, 对于光学薄的棒, 折射聚焦是主要的, 棒中心($r \ll 0.63r_R$)的泵浦密度最大. 而在光学厚的棒中, 边缘的泵浦密度最大.

有几种方法可以改善漫反射腔中对激光棒的泵浦均匀性. 给棒打毛, 或者将棒浸在液体中(理想的情况是折射率匹配的液体), 或者给棒包上一层物质, 都可以减少棒的内部聚焦效应. 对于后者, 激活芯的周围是透明层, 比如给红宝石棒包上蓝宝石, 给铍玻璃棒包上玻璃等. 这种方法使集光截面大于吸收截面.

图 6.82(b)所示为侧面打毛棒内的泵浦光分布, 棒内没有观察到聚焦效应, 但

棒显示出边缘泵浦光分布,这种分布受到吸收的极大限制.若吸收值 αr_R 较小,就可在激光材料中得到相当均匀的泵浦光.一般来说,若要在侧壁很粗糙的激光棒中得到最均匀的泵浦分布,且光程较短,就应用螺管闪光灯来泵浦.

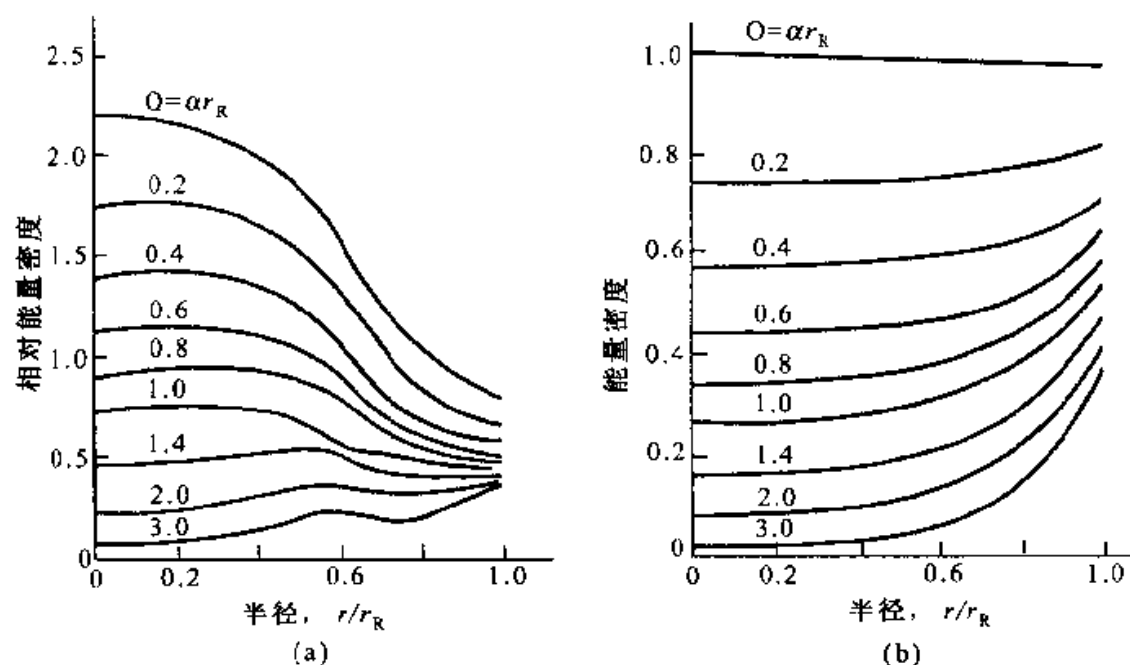


图 6.82 在不同吸收效率时,各向同性场内的铍玻璃棒的相对能量密度同归一化半径的函数关系^[6.110]. (a) 表面抛光的棒; (b) 毛侧面的棒

如果激光棒处在聚焦泵浦腔内,光源就会在激光棒上成像,自由状态中最大能量密度的面积小于激光棒的截面,这是强光射到孔径中造成的,其直径不再取决于棒的外直径,而是取决于泵浦系统的成像特性和激活材料的折射率.

在图 6.83 中示出了来自椭圆聚光腔中圆形光源的不同光锥的反射.点 P_a 处的反射在长轴垂直的方向上形成直径最大的光束.点 P_e 处的反射在长轴的平行方向上形成直径最小的光束.点 P_a 处和点 P_e 处反射的三个圆锥决定了光源的总光通量通过的区域.在这个椭圆区域,有一个与椭圆聚光腔的短轴平行的长轴(ρ_a)和一个与椭圆聚光腔的长轴平行的短轴(ρ_b).可以得到^[6.117]

$$\rho_a = r_1 \frac{(a/e) + 1}{(a/e) - 1}, \quad \rho_b = r_1 \frac{(a/e)^2 - 1}{(a/e)^2 + 1}, \quad (6.57)$$

式中, r_1 为光源的半径.注意, ρ_a 、 ρ_b 表示自由空间边缘的量,而在激光棒内,这些尺寸要减小 $1/n$ 倍.

从上述因素可以看出,当光源的发射呈轴对称时,椭圆腔内激光场的能量却不是轴对称分布.有一个从短轴垂直于椭圆的长轴.由于激光材料内能量密度最大的区域首先达到阈值粒子数反转,所以对于激光的产生来说,能量密度最大的区域正

是所感兴趣的.在椭圆泵浦腔内,表面抛光的激光棒内的聚焦作用最强.

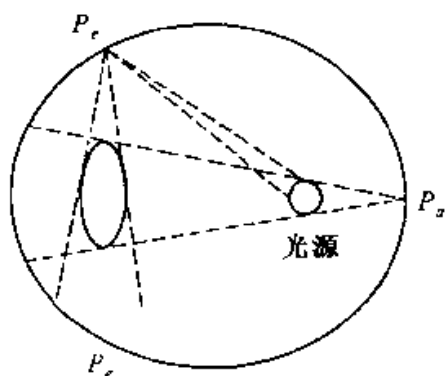


图 6.83 椭圆聚光腔对圆形光源发射的光锥的反射

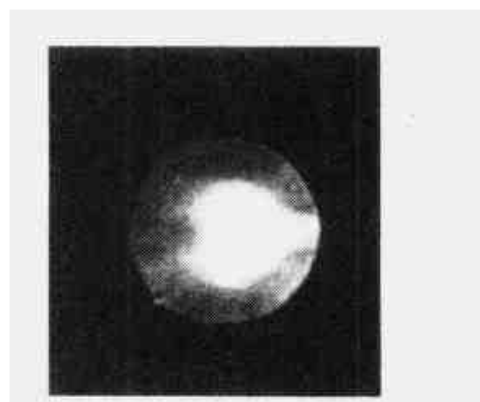


图 6.84 在椭圆聚光腔内照射抛光红宝石棒的荧光分布^[6 118]

为了研究激光棒内泵浦能量的分布,特地拍摄了荧光发射的近场照片.在图 6.84 中就示出了用这一方法得到的典型照片,这是单椭圆腔内闪光灯泵浦红宝石棒的照片.泵浦光主要集中在接近椭圆形的棒芯中,椭圆的长轴垂直于椭圆柱腔的长轴,这与先前的理论分析是一致的.激光棒内有一个正对闪光灯的楔形亮区,这是闪光灯的直接辐射造成的.

在图 6.85 中示出了蒙特卡罗计算结果,可以用它来确定单椭圆腔中氩闪光灯泵浦红宝石棒的泵浦辐射分布.图中还表明了红宝石晶体中达到阈值的面积与时间之间的函数关系.晶体中的不均匀泵浦是椭圆腔的聚焦作用和泵浦源的直接辐射共同造成的.

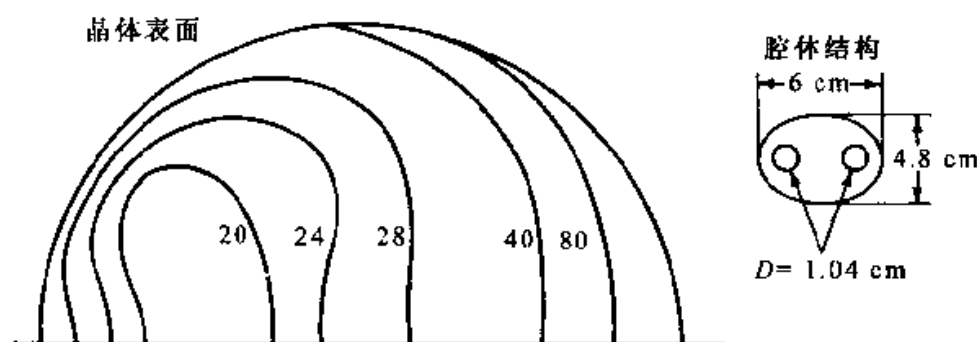


图 6.85 在单椭圆泵浦腔内,红宝石达到激光条件的面积同时间(任意单位)的函数关系

为了得到强聚焦,激光棒必须要对泵浦辐射有非常好的透明性.1cm 直径的标准掺杂红宝石、钕玻璃和 Nd:YAG 棒都具有足够好的透明性,可以产生强聚焦效

应.在三能级系统中,基态粒子数在泵浦过程中的变化很大,原先不透明的棒在泵浦过程中可能会变成透明的.泵浦辐射能够将棒“漂白”,也可以说是在棒上“烧出一个光路.当红宝石棒被当作储能器(放大器、Q 开关激光器)时,漂白作用可能非常强.因此,在激光器的泵浦期间不存在再生现象,基态粒子数也几乎全部排空.

聚焦产生的一个后果是聚焦区的振荡阈值降低了. TEM_{00} 模运转要求激光棒的中心有最大的增益,所以在这种运转的系统中,泵浦光集中在激光棒的中心.

如果激光棒的侧面是打毛的,射入棒的泵浦辐射就是漫射的.在这种情况下,进入棒整个表面的辐射都进入棒内.棒侧面经过打毛后,可以产生非常均匀的增益分布,对棒表面的利用也比较充分.不过,由于是从一个端面对棒进行泵浦,所以增益分布是不对称的.为了消除这种不对称性,可以使用双闪光灯和紧耦合腔,这种结构能够产生比较均匀的增益分布.如果激光棒周围装有水冷玻璃管,为了在激光棒内产生均匀的泵浦光分布,可以给玻璃管打毛^[6.119].

6.3.3 机械设计

在泵浦腔的设计中有几个关键地方,它们是对激光棒、泵浦灯和聚光腔的有效冷却,各种 O 型圈的设计,聚光腔基底材料的选择,抛光和镀膜工艺,弧光的避免等.此外,还必须考虑环境工程学的问题,比如简便换灯等.现在就来讨论这些问题.

泵浦腔的机械设计主要在两个方面:选择的腔结构要能够有效地将泵浦能量传输到激光材料;对泵浦源产生的热的散热措施.光泵浦激光器的效率是百分之几,因此,几乎所有供应给灯的电功率都必定以热的形式从泵浦腔中排出.可以将引起这种低效率的原因分为两种:从电能转换为激光材料的吸收能量的效率很低(典型值在 5% ~ 10%),吸收的能量转换成激光输出能量的效率很低(在 20% ~ 30%).

1. 腔内元件的热负载

现在来考察激光泵浦腔内辐射能量的转换过程.在图 6.86 中简要地表明了激光系统中的能量平衡.供给灯的电输入功率被灯管和电极以热的方式耗散掉,或者辐射出去.部分辐射被泵浦腔的金属表面吸收.腔壁反射的辐射被激光介质吸收,或者返回到灯上.灯吸收的光与输入电能的作用是相同的,增强了辐射过程中的能量,返回到灯上的光具有电输入功率的辐射效率.重新吸收的光使密封在泵浦腔中的灯工作在更高的热负载下,其寿命比相同电输入功率时的短,也比未密封泵浦腔中的灯的寿命短.由于大多数激光腔是液冷的,棒实际吸收的辐射与其周围的冷却水、液流管、滤光片等吸收的辐射是不同的.激光棒吸收的泵浦功率转换成受激发射、具有激光波长的荧光以及其他主要发射带,还有一部分变成激光材料耗散的热能.在图 6.86 中列出的百分数是根据输入到灯中的电功率计算出来的.对于使用

弧光灯的连续和脉冲泵浦 Nd:YAG 来说,这些数据都是典型值.

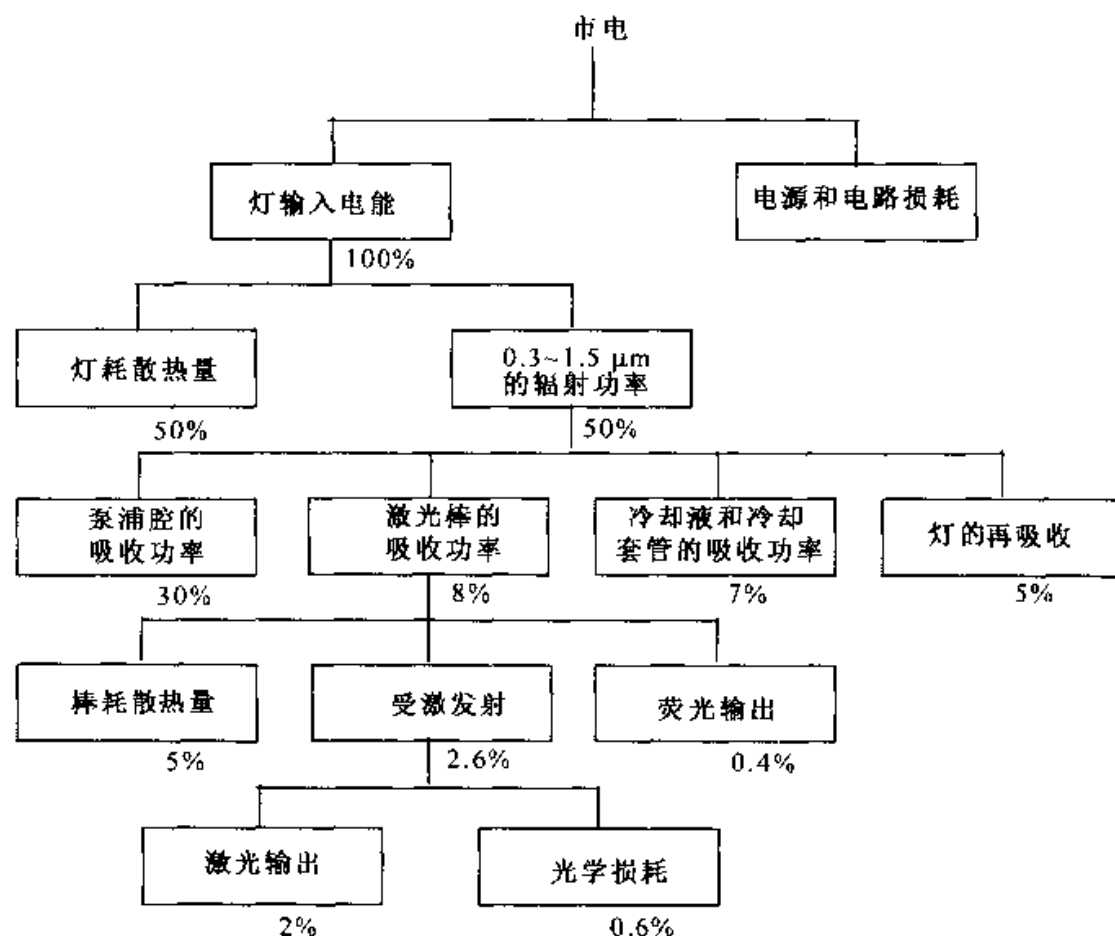


图 6.86 光泵浦固体激光系统的能量分配(百分比表示与灯输入电能的比值)

表 6.9 连续氩弧光灯泵浦 Nd:YAG 激光器的能量转换

灯的热耗散	53%
激光棒组件的热耗散	14%
聚光腔的热耗散	30%
辐射输出	3%
输入灯的电能	100%

图 6.86 中的百分数是在镀金的双椭圆柱泵浦腔中测得的, Nd:YAG 晶体的泵浦源是两个连续氩弧光灯. 灯的辐射效率是用量热法, 通过一个不透光的液体量热计在灯的周围测得的. 腔的能量平衡也是以量热法分别测出泵浦灯、激光棒和腔体冷却回路的散热量而得来的. 如果在腔中有一根黑色阳极氧化铜棒、一块 Nd:

YAG 激光晶体和一根石英棒^[6.120], 那么测出激光棒冷却回路中吸取的热就可以确定棒自身吸收的功率和泵浦腔的转换效率. 如果在腔体中用黑色吸收体取代激光晶体, 就会吸收 43% 的有效泵浦辐射. 这些数据表明了腔的转换效率. 在表 6.9 中总结了激光腔中的能量平衡. 作为比较, 在表 6.10 中也列出了大体积钕玻璃叠片放大器的能量转换分析结果^[6.121]. 在文献[6.122, 6.123]中可以找到计算泵浦腔的热负载和能量平衡的有用资料.

表 6.10 钕玻璃叠片放大器中的能量转换

电路损耗	8%
灯的热量	50%
泵浦腔壁的发热	30%
紫外线吸收	7%
玻璃叠片的发热	2%
荧光衰退	2%
有效激光能量	1%
灯的输入电能	100%

2. 泵浦腔设计中所用材料的光谱特性

由于腔中冷却液的透射率和金属表面的反射率均取决于波长, 所以射到激光棒的泵浦光谱不同于光源的发射光谱. 在理想条件下, 辐射在从光源传输到激光棒的过程中, 激光材料泵浦带上的光损耗是最小的, 而不能形成激光输出的所有泵浦能量都被吸收了. 因此, 激活材料中的热负载与相关的光学畸变就会保持在最低值. 而泵浦光的紫外线尤其是多余的, 因为它在绝大多数材料中引起过分照射; 并且紫外线还会使泵浦腔中硅质 O 型圈等所有有机材料快速蜕变. 另外, 也不希望紫外辐射形成臭氧, 因为它会腐蚀腔中的金属部件. 比受激发射波长还要长的泵浦波长不会形成激光输出, 但是会给激光晶体加热, 导致光学畸变. 激光棒的泵浦辐射强度和光谱成分取决于腔壁的反射率、泵浦腔内的滤光片和冷却介质.

腔壁可以由金属反射面、陶瓷漫反射面 and 无机材料压缩粉末构成, 在特殊情况下, 聚光腔可以镀上介质薄膜衬里. 为了在激光腔内获得镜面反射, 使用最多的金属膜是铝、银和金. 在图 6.87 中示出了这些材料的反射率与波长之间的关系曲线. 通常利用蒸发、抛光或者电镀的方式来获得这些金属反射面. 良好的蒸发膜的反射率总会比抛光或电镀表面的反射率高.

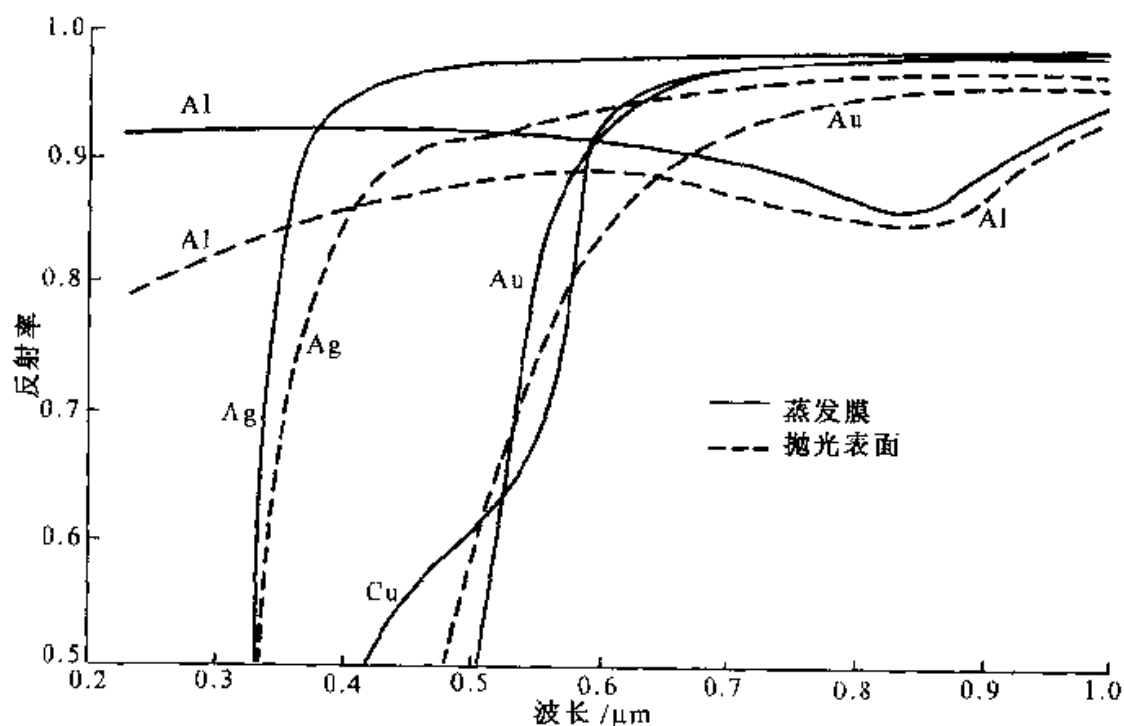


图 6.87 激光泵浦腔内常用金属的反射率与波长的关系

腔壁对激光材料的吸收带一定会有很高的反射率,因此,对于具有 $4100 \sim 5600 \text{ \AA}$ 吸收带的红宝石,只能镀上铝或银,而金对这些短波长的反射率很低,故不能使用.对于比 $0.35 \mu\text{m}$ 短的波长,铝反射率比银高;但对于所有比 $0.35 \mu\text{m}$ 长的波长,银的反射率比铝高.要保持银的高反射率需要解决一个实际的问题.如果银长时间暴露在空气中,其表面就会形成一层硫化银,这会降低反射率.在银面镀上 SiO_2 等薄层透光材料,就可以预防这种镜面反射率的降低.另外,如果将银浸在惰性冷却水中,或者在干燥氮气中工作,它就会长时间保持很高的反射率.鉴于银存在这些问题,所以在使用红宝石棒的腔中,金属镜面通常是铝.如果要泵浦 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 或钕玻璃,情况则不同.正如从图 6.81 中所看到的,在近红外谱线中,铝的反射率曲线具有最低值.因此,在钕激光器的主要泵浦带中,银和金的反射率都比铝高.在连续泵浦的 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 激光器中,泵浦作用多发生在 $0.7 \sim 0.9 \mu\text{m}$ 波段;因为金不会出现银那样的镜面反射率降低,所以只选用金.在高功率泵浦脉冲钕激光器中,很多闪光灯辐射都在 $0.53 \sim 0.58 \mu\text{m}$ 附近的钕吸收带中.这些系统通常使用镀银聚光腔.

在聚焦结构中,聚光腔的基本材料是铝、铜或者不锈钢.铝通常用于较轻的系统.如果铝用于红宝石系统,它就必须仔细抛光,但不需要镀膜.但是,在 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 激光器的铝聚光腔中,对于脉冲泵浦系统和连续泵浦系统,则需要分别镀上银和金.一般来说,总是先给铝镀上镍.镍的硬表面很容易抛光.抛光之后,再迅速镀上

银或金.铜的热膨胀系数比铝小,热导率又比铝高,因此,如果对系统重量的要求不是很严格,最好用铜作为聚光腔的基本材料.在铜上镀镍比在铝上镀镍更坚固耐用.镀 Kanigen 的铜很容易抛光,精度也非常高.对于铜和铝,如果要得到良好的表面,就必须在抛光之前给它们镀上镍.给镀镍的铜或铝聚光腔抛光,有时会毁坏镍层.在这种情况下,尽管不锈钢的热导率只是铜的 $1/10$,但仍然应该选用不锈钢,因为在不锈钢上可以抛光出最好的光洁度.抛光之后,再在表面通过电镀或蒸发的方法镀上一薄层金或银.

抛光好、反射高的泵浦腔对于产生高效率的聚焦结构是最重要的.质量差的电镀会在聚光腔的表面产生雾状或橘皮、起皮、坑点和裂纹等,这些都应引起激光系统设计者的重视.在连续泵浦的 Nd:YAG 系统中,对抛光度高的不锈钢聚光腔镀金后,激光输出就会增大 $2\sim 3$ 倍.在脉冲红宝石系统中,抛光度高的铝聚光腔比未抛光的铝聚光腔的激光输出高 50% .

通常用陶瓷或压制的 MgO 或 BaSO_4 粉末来制造漫反射器.粉末通常装在两个同心石英管之间.这些材料的反射率高达 $90\% \sim 98\%$,并且与所感兴趣的区域内与波长无关.使用螺管灯的聚光腔可由陶瓷、铝和不锈钢等做成.漫反射的模制陶瓷没有生锈或腐蚀等问题.但是,有些含杂质的陶瓷材料长时间受到闪光灯辐射后会变色.如图 6.88 所示,因为在螺管闪光灯泵浦红宝石晶体的系统中采用了不同的漫反射器,所以输出也是不同的.

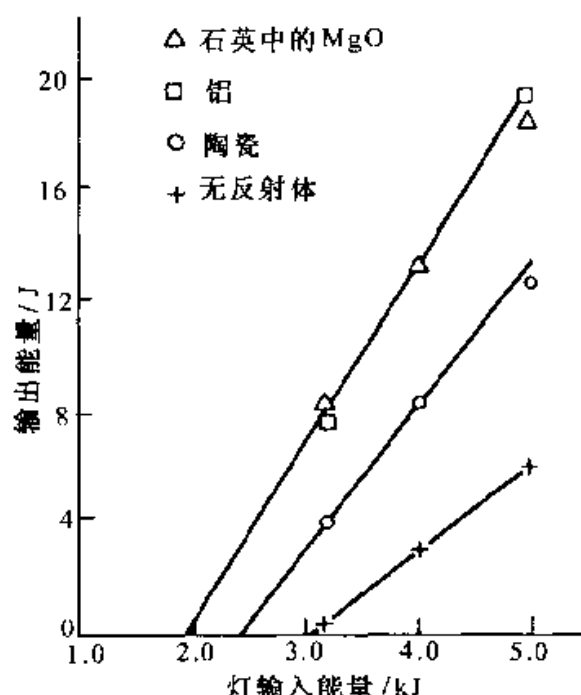


图 6.88 在不同反射材料内,螺管灯泵浦的红宝石激光棒的输出能量(激光器以普通方式工作)

在某些特殊情况下,使激光棒的热负载降到最小是很重要的,在这些情况下可以用二向色膜层作为反射表面.这些膜层既可以镀在玻璃上,也可以镀在金属表面

上,这种设计能够反射泵浦辐射,而将所有不需要的辐射透射出去.透射出去的辐射被金属腔壁吸收,或者被玻璃聚光腔周围的吸收层吸收.

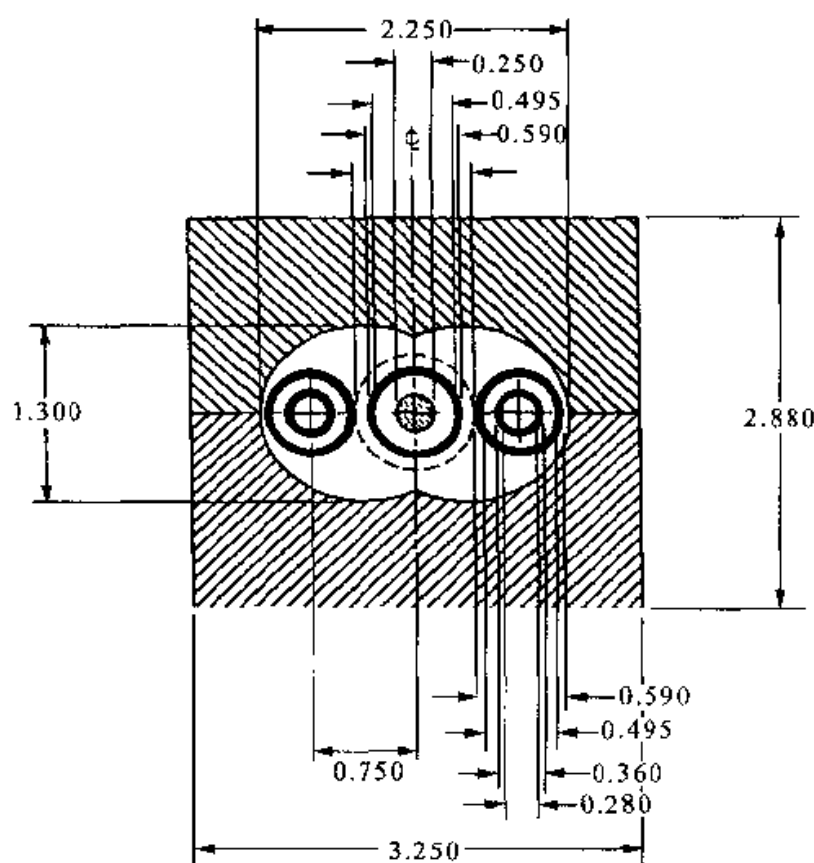


图 6.89 双椭圆泵浦腔的截面(单位为 in)

在泵浦腔内安装滤光片,是为了充分吸收闪光灯发出的强紫外辐射.有一个方法可以实现这一目的,就是给闪光灯或激光棒套上由铅硼玻璃、硅硼酸玻璃、镀钛石英、掺钐玻璃(ED-5 和 ED-6)做成的管子,或者套上由具有锐截止的有色滤光玻璃做成的管子.

可以利用冷却液的光谱特性消除某些多余的泵浦辐射.如果用水作冷却液,水就会有效地吸收比 $1.3\mu\text{m}$ 长的辐射.如果必须要将激光材料吸收的紫外辐射控制在最小值,可以往冷却水中加进铬酸钾、重铬酸钾或氮化钠.

在激光棒的周围使用循环荧光染料,可以提高氙闪光灯泵浦钕玻璃激光器和 Nd:YAG 激光器的效率^[6.124, 6.126].染料吸收了钕离子不吸收的光,并使吸收的光在钕离子的一个泵浦带上变成荧光.溶于乙醇的若丹明 6G 被认为是最好的染料,它可以将激光输出提高 50%.

3. 冷却技术

在椭圆泵浦腔中,激光棒和泵浦灯通常都是通过其周围液流管中循环流动的液体来冷却.泵浦腔内是干燥的,不过在大多数情况下,聚光腔自身有冷却箱,冷却

液在其中流动。

泵浦腔通常按照其长轴平面分为两个部分,端面板反射镜除了具有光学作用外,还能支撑椭圆,并为激光棒组件提供精确的安装位置,见图 6.90。激光棒固定在棒架上(见图 6.91(a)),激光棒组件可以放进这些端面板上精密尺寸的孔中,棒架周围的 O 型圈将棒密封在腔内。图 6.91(b)所示为不用棒架而将布儒斯特角红宝石棒直接安装在椭圆腔内端面板中的示例。该图也示出了冷却通道和压力室,压力室使冷却水在红宝石棒和液流管之间的环形冷却通道中循环。

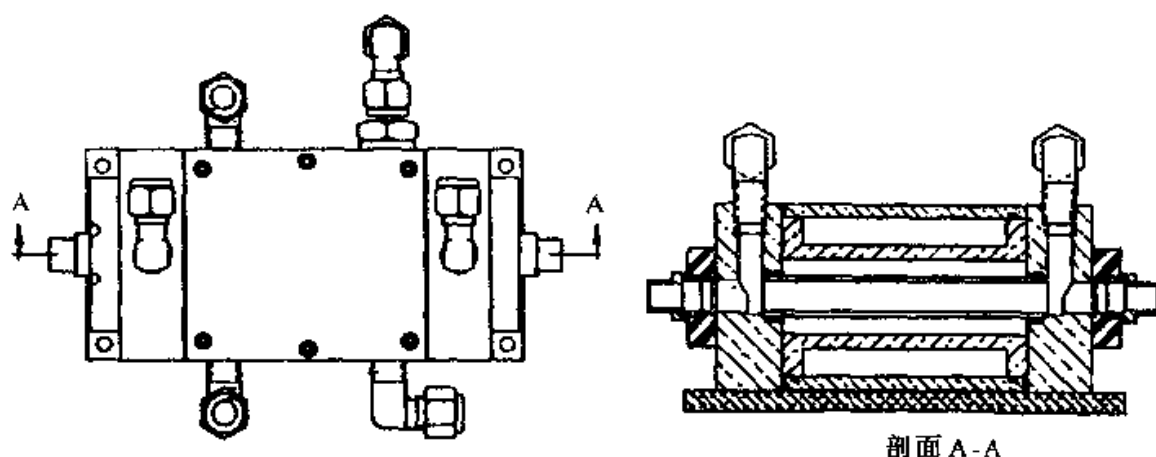


图 6.90 双椭圆泵浦腔的外部结构

如果设计正确,采用 O 型圈也非常可靠,并且不会产生其他问题。因为暴露在泵浦辐射中的有机材料会迅速变质,所以泵浦腔内的密封范围是非常关键的。如果用有机材料做成的 O 型圈来密封激光棒、液流管或灯,就必须使它们避开辐射。图 6.91 示出了几种应该使用 O 型圈的位置,它们可以最好地保护上述器件免受泵浦光的辐射。白色的硅质 O 型圈最适合于激光应用。

在所谓的液浸腔中,整个泵浦腔内都是冷却液。这种腔没有液流管,聚光腔没有单独的冷却箱,因此结构非常紧凑、简单。例如,冷却回路只需要一个进口和一个出口,而在有液流管的椭圆腔中,每半个聚光腔、每支灯和每个激光棒就需要一组具有相关配件、管道和冷却液进出口的制冷器。另外,在液浸腔设计中,灯和棒的间距非常小,并且没有玻璃表面的反射损耗。图 6.92 所示为市售的连续泵浦 Nd:YAG 激光器,其特征是在液浸腔内有一个单椭圆聚光腔。

因为这种设计紧凑、简单,所以绝大多数液冷军用 Nd:YAG 激光器和绝大多数市售的连续泵浦 Nd:YAG 激光器都采用了这种设计。图 6.93 所示为采用液浸泵浦腔的高重复率军用 Nd:YAG 激光器的照片。该腔的顶盖用一个大密封圈封住。聚光腔是铝制的,先镀上镍,然后抛光,最后还镀上银。激光头也是铝制的,为了防止腐蚀,铝经过了阳极硬化处理(军用规格 A-8625)。

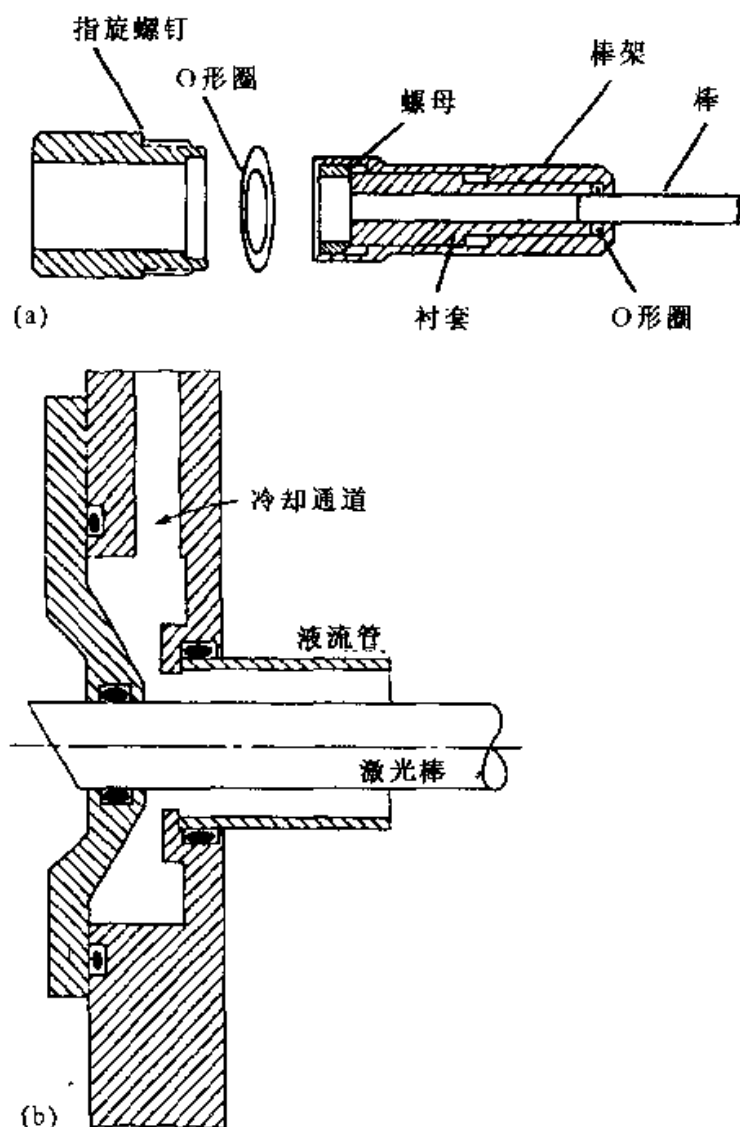


图 6.91 激光棒的装配技术。
(a)有专用棒架;(b)无专用棒架

在图 6.94 中示出了采用液浸冷却的单椭圆柱和双椭圆柱泵浦腔的部件分解图。激光头是用一大块聚丙烯加工制成的, 这种材料减轻了电光打火的问题, 不需要通过激光头馈电给灯的阳极。聚光腔是铜制的, 并镀有金。

为了使冷却液沿着灯和激光棒对称地高速流动, 在设计图 6.92 和图 6.94 所示的液浸腔时要非常仔细, 否则, 腔内不同截面和死区会降低冷却液的流速, 甚至在某些极端条件下出现冷却液滞流区域。注意, 在图 6.92 所示的设计中, 为了产生对称的高速湍流, 在灯和激光棒的周围都有液流管。

漫反射泵浦腔通常是液浸式的。图 3.13 示出了一个包含有螺管闪光灯的激光头, 该系统的主要元件有: 激光棒、闪光灯、结构紧凑的聚光腔和这些元件的共同外壳。在图 3.13 所示的设计中, 激光棒、闪光灯和聚光腔都浸在水中。在螺管灯泵浦的系统中, 有时将液流管绕在激光材料的周围, 形成冷却通道, 冷却水首先流经激光棒与液流管之间的环形管道, 然后再回流到螺管灯。

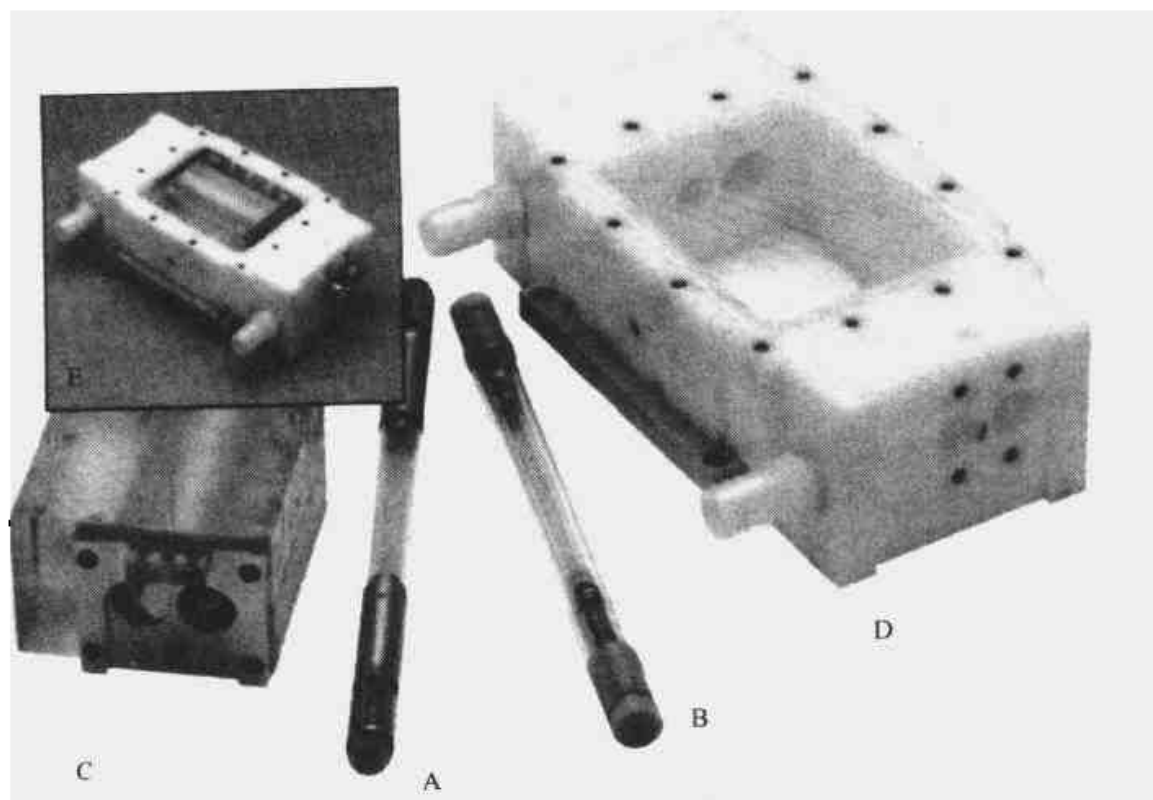


图 6.92 以浸液泵浦腔为特征的市售连续泵浦 Nd:YAG 激光器的照片。A. 激光棒组件；B. 氙弧光灯组件；C. 单椭圆聚光腔；D. 泵浦腔壳体；E. 已组装好、顶盖卸下的激光头组件（Quantronix 公司的 112 型）

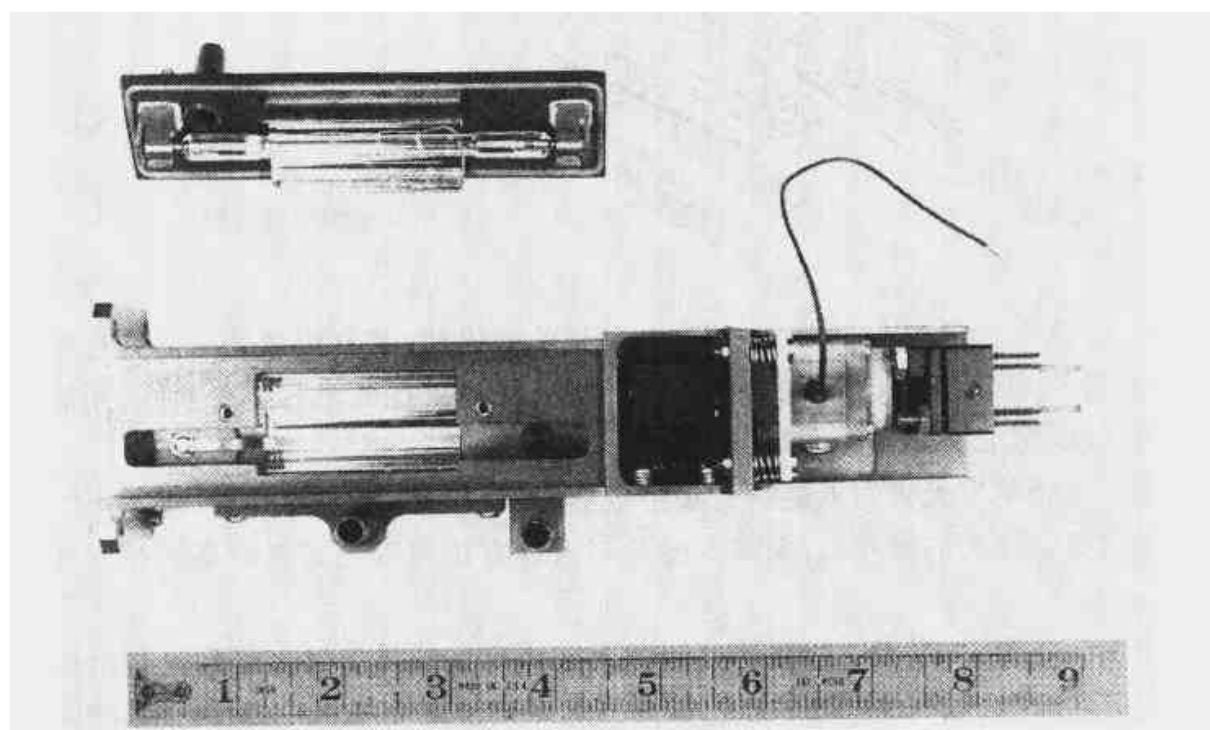


图 6.93 军用 Nd:YAG 激光器的激光头

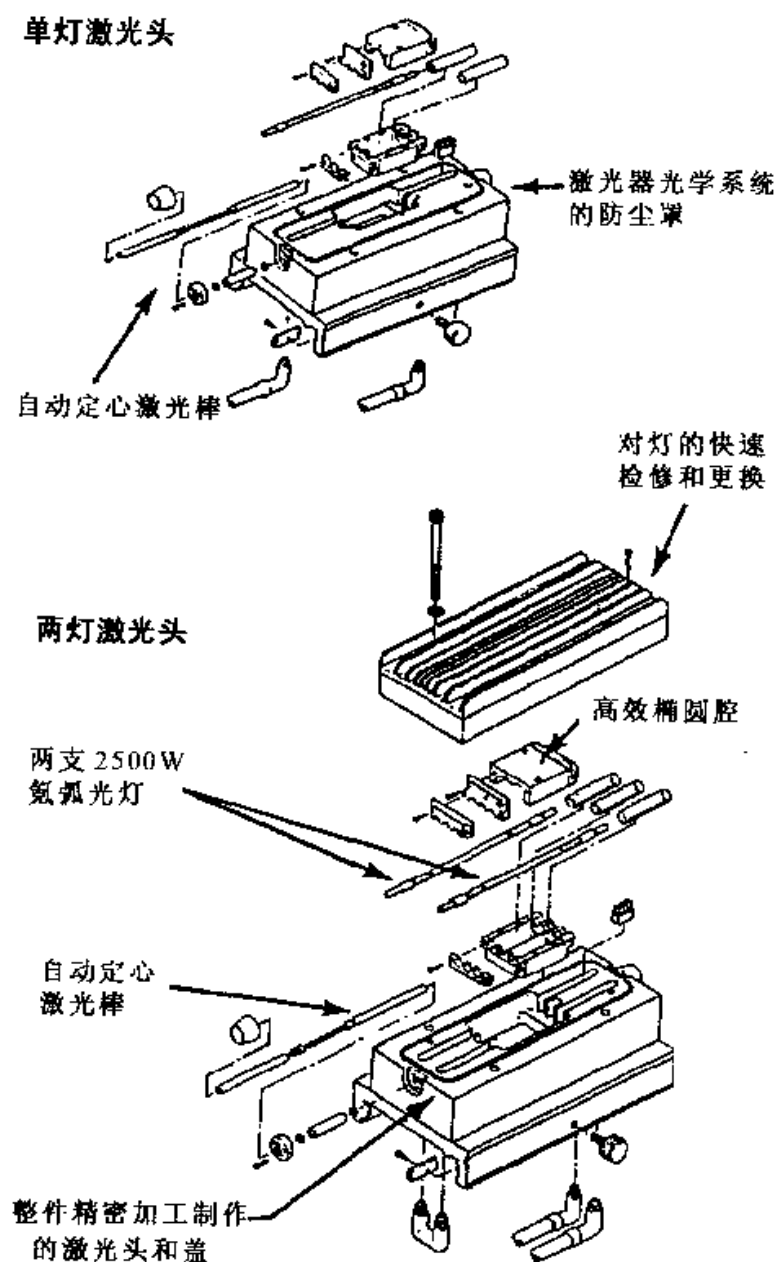


图 6.94 在连续泵浦 Nd:YAG 激光器中的单泵浦腔和双泵浦腔的部件图

图 6.95 所示的激光头包含有一根 15cm 长的激光棒,其泵浦源是一支直管闪光灯.灯和棒都安装在有硫酸钡的漫反射腔中,硫酸钡夹在两个石英管之间.泵浦腔内充满了水,激光头是用聚丙烯制成的.

激光二极管的发光表面不能够直接接触液冷剂,因此,需要用传导冷却方式.对于激光二极管泵浦的激光器,泵浦头的冷却设计与闪光灯泵浦系统是完全不同的.

在小型激光器中,激光二极管阵列和激光晶体产生的热能够传导到安装结构上,并以气冷方式消散.在中型系统中,普通安装结构通常需要水冷.对大型系统需要采用液浸激光棒或激光板,高速液流要尽可能地靠近激光二极管的 pn 结.

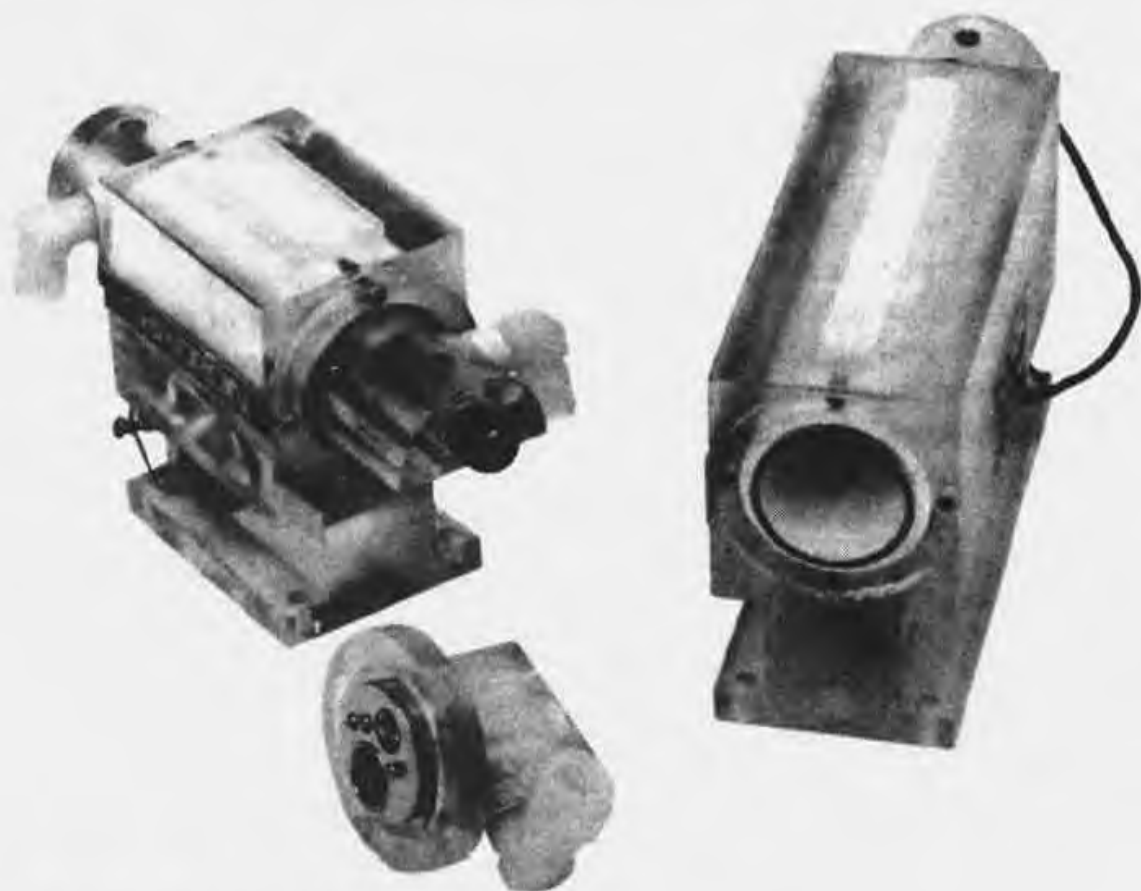


图 6.95 漫反射泵浦腔的示例

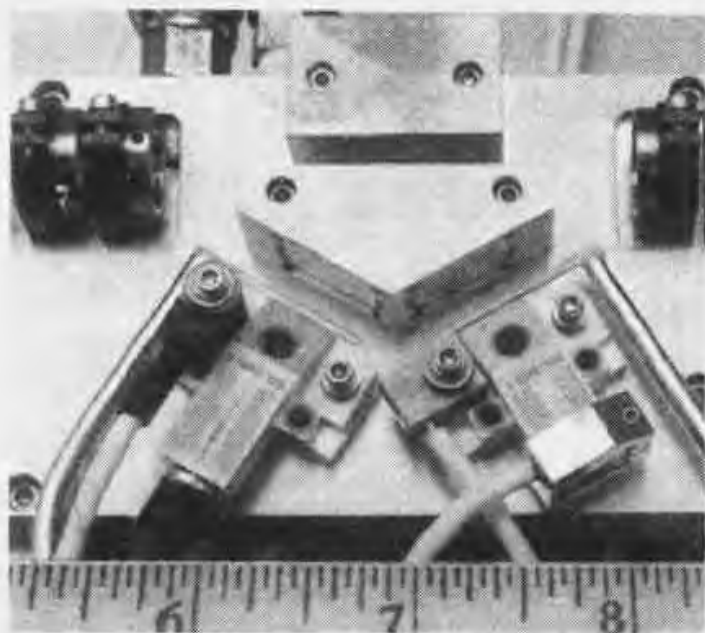


图 6.96 传导冷却的侧面泵浦 Nd:YLF 激光器

在图 6.96 中示出了两个 15W 连续激光二极管阵列泵浦一个小 Nd:YLF 晶体的结构, 结构安装在铜结构上. 激光二极管和激光晶体之间的三角结构中有准直和聚焦光束的圆柱光器件. 成 V 形的两个激光二极管阵列发出的光束在激光晶体上交叠. 激光二极管阵列和激光晶体上的热被水冷底板带走, 所有元件都安装在底板上.

大体积激光二极管泵浦的激光器使用了近似于闪光灯泵浦系统的液冷激光棒或激光板. 激光二极管阵列直接安装在液冷散热器. 经过很多次试验之后, 终于能够充分利用激光二极管阵列封装密度大的优点, 系统的重量非常轻, 结构非常紧凑. 在图 6.97(a)、(b)中示出了两个端面板的设计. 设计中有一些支流管和 4 根三角形连接杆. 激光晶体安装在蓝宝石套筒中. 用旋钮将盖板固定在端面板上将棒密封起来, 并起到保护作用. 为了产生均匀的激励, 将激光二极管阵列对称地安装在

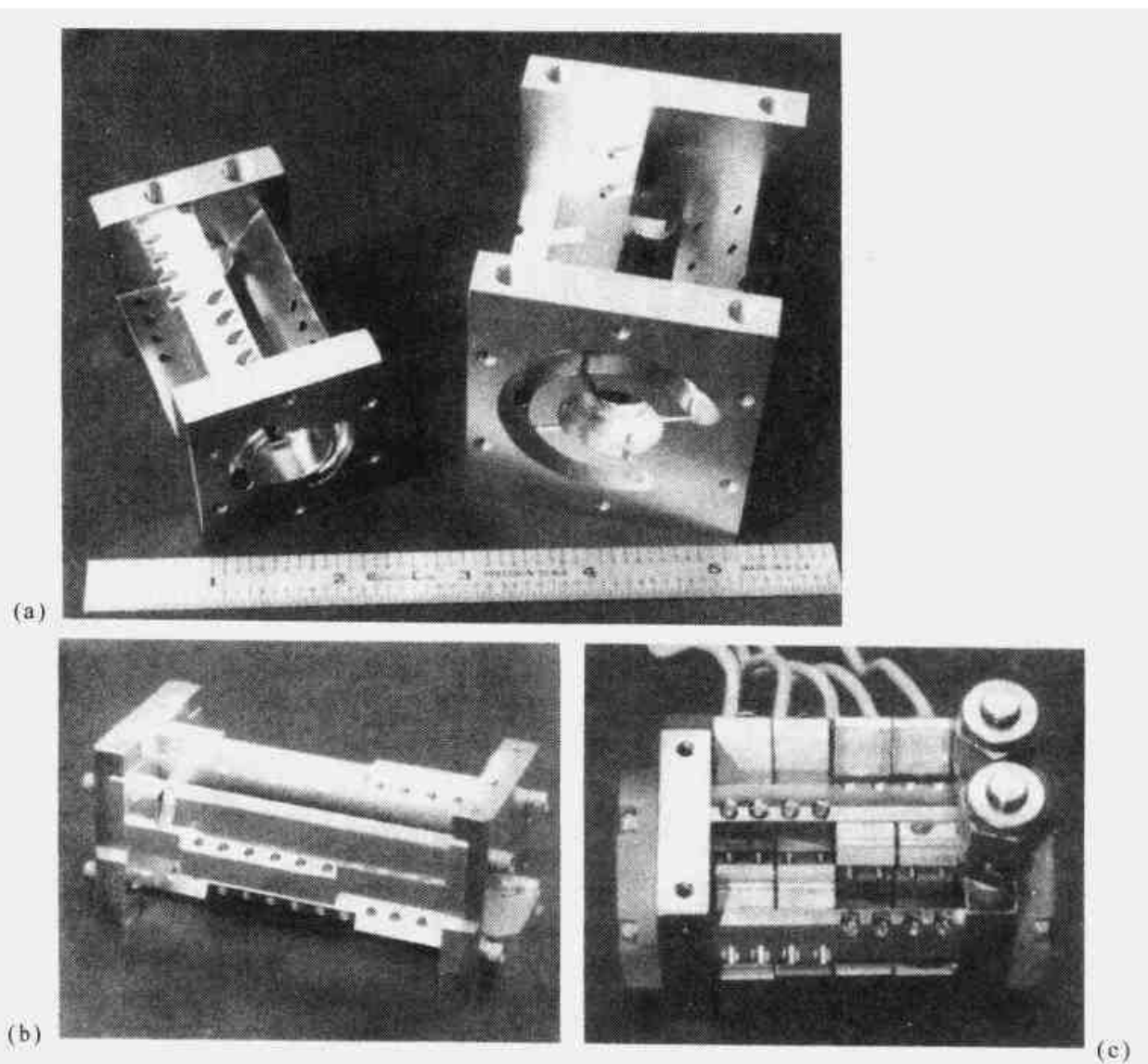


图 6.97 (a, b)激光二极管泵浦 Nd:YAG 激光器的液冷激光头;(c)已组装好的有 16 个激光二极管阵列的泵浦头

棒的周围,三角形连接杆组成的平面为激光二极管提供了安装平面和散热界面。

为了给激光二极管和激光棒散热,冷却液通过进入端面板的导管流进泵浦头。冷却液经支流管流过三角形结构以及激光棒表面与蓝宝石套筒之间的环形区。最终,冷却液经端面板上的第二个导管流出泵浦头。如果激光二极管阵列安装在内部水冷连接杆上,流经该结构的冷却液就更接近热源,从而加速了传热。为了获得最大的传热,在安装表面和激光二极管阵列之间加上了一层薄铜。

由四根连接杆和两个端面板构成的整体结构是由单块铜化锗加工而成的。因为是单块设计,所以只需6个O形圈。激光棒和液流管的密封各需要一对;有一对密封了两个端面板,也就是密封了支流管。

在图6.97(c)中示出了由16个阵列对Nd:YAG棒进行侧面泵浦的泵浦头照片。每个阵列都是1cm长,这些激光二极管分为4对,对称地安排在激光棒的周围。为了在激光晶体的周围获得八重对称泵浦,将相邻的4对倾斜 45° 。激活泵浦区有4cm长,而包括端面板在内的整个组件有7cm长。

每个阵列堆有5个阵列组,即有80个阵列组以 $200\mu\text{s}$ 脉冲、800mJ的脉冲能量泵浦激光晶体。输入电能为每脉冲2J,重复率为100Hz,总计产生180W的热,它们都被激光头耗散掉。

第7章 热光效应与散热

在固体激光器激光材料的光泵浦过程中,由于下述原因而产生热:a)泵浦带与上激光能级之间的光子能差以热的方式散逸到基质晶格中,造成所谓的量子亏损发热;b)与此类似,下激光能级与基能态之间的能差转化为热能;c)因为激光跃迁的荧光过程的量子效率小于1,所以除了产生激光能量以外,其余的能量由于激光猝灭而产生热;d)弧光灯或闪光灯的光谱分布宽,使得基质材料对光能有大的吸收而产生热,吸收主要发生在紫外带和红外带。

高效率的散热和对激光介质激活区内温度差造成的热效应的降低,通常是设计高平均功率系统时考虑的主要因素。

二极管泵浦的一个优点是,高效率的泵浦过程极大地减少了激光介质吸收的热量.因为泵浦光的波长更接近于发射激光的波长,所以量子亏损发热减少了;激活离子吸收带范围之外的泵浦辐射造成的基质材料的发热也完全消除了.例如,当输出的激光相同时,二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器中晶体的发热量仅是闪光灯泵浦系统的 1/3.

图 6.60 和图 6.86 为激光发射过程中产生的热能提供了典型例子.二极管泵浦激光系统的输出功率最小为 7W 时,由于量子亏损发热和荧光猝灭机理产生的热为 5W.另外,有 4W 的荧光和吸收损耗变为激光晶体的发热.假设长度为 5cm、吸收系数为 10^{-3}cm^{-1} 的 Nd:YAG 棒的输出功率为 7W.如果谐振腔有一个反射率为 90% 的耦合输出镜,其腔内功率为 133W,而在 Nd:YAG 棒中的吸收损耗约为 0.7W.又假设图 6.60 所示的激光束的质量很好,谐振腔模与被泵浦体积之间的交叠率小于 1.正如将要在后文解释的,从激光棒的外层发射的荧光功率的 10% 左右表现为晶体的热量.因此,在图 6.60 的例子中,晶体的总热量大约是 6W 的功率转换而来的.在二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器中,根据晶体的质量和谐振腔模同泵浦区之间的交叠,通常假设热量与激光输出的比值为 0.85~1.1.

在图 6.86 所示的弧光灯系统中,对于由很强的多模构成的光束,测得热量与激光输出之比约为 2.5.改善光束质量的所有方法都会减小谐振腔模与泵浦区之间的交叠,从而增大热量与输出激光之比.

从上文可以看出,Nd:YAG 晶体中的热量在有激光发射和无激光发射时是不相同的.如果封堵住谐振腔中的光束,中断激光发射,就可以很容易地在连续或重复泵浦的激光器中观察到这一不同之处.若重新发射激光,在热量和热透镜效应达到最终值之前光束发散表现出暂态特性,原因是吸收的泵浦功率向热的转换,取决

于上能态粒子数是通过激光发射还是通过荧光倒空抽出.正如图 6.60 所说明的,二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器在未输出激光的条件下,约有 43% 的吸收功率最终表现为热;而在输出激光的条件下,该值降为 32%.造成这种差别的原因是,上激光能级中约 10% 的粒子以非辐射的方式消失,形成热量;其余的 90% 自发地产生受激辐射.因此,激光器在未输出激光时,所储能量的 10% 最终表现为热;但在发射激光时,却只有 10% 的非输出功率变为热量.

7.1 圆柱腔结构

激光材料因吸收了泵浦辐射而发热,而散热又要求对其表面进行冷却,这两者使激光材料内部产生不均匀的温度分布.由于温度和应力的改变使折射率发生变化,而导致激光束的畸变.激光材料中发生的热效应有热透镜效应和热致双折射.

激光介质的应力裂纹是与热有关的.在激光介质中,当温度梯度导致的应力超过了它的抗张强度时,就会出现应力裂纹.应力裂纹的极限表示为单位长度激光材料中转换为热的最高功率.

在激光介质中,特殊的温度分布在很大程度上取决于连续泵浦、单脉冲泵浦或重复脉冲泵浦等运转方式.当为连续运转时,圆柱形长激光棒内的发热均匀,表面温度恒定,具有二次方的径向温度关系,折射率和热应变分布也有相似的关系.在脉冲泵浦的系统中,激光作用只出现在泵浦脉冲期间,或紧随 Q 开关运转之后.因此,主要的研究集中在泵浦脉冲的间隔期.理论和实验研究表明,在持续时间通常为 0.2~5ms 的泵浦脉冲期间,传热可以忽略.因此,在单脉冲泵浦运转时,光学畸变是由于吸收了非均匀的泵浦光而产生热梯度造成的.在重复脉冲泵浦系统中,光学畸变是由不均匀的泵浦过程和冷却造成的热梯度的累积效应引起的.脉冲间隔时间与棒的热弛豫时间常量之比,决定了哪种效应起主要作用.若重复间隔期比激光棒的热弛豫时间短,则在此期间将达到准热稳定态;在此条件下,与激光介质的散热造成的畸变相比,泵浦脉冲引起的畸变就显得次要了.

7.1.1 连续运转

1. 温度分布

激光棒因吸收泵浦光而产生的热是通过棒表面流过的冷却液冷却的,现在就来考察这种情况.假设棒内部发热均匀,在光学无限长的圆柱棒表面的冷却也均匀,则热流限于径向,并且可忽略轴向上冷却液温度的端面效应和小的变化.以 K 表示热导率,以 Q 表示单位体积的均匀发热量,可根据一维热传导方程得出圆柱棒中的径向温度分布^[7.1]:

$$\frac{d^2 T}{dr^2} + \left(\frac{1}{r} \right) \left(\frac{dT}{dr} \right) + \frac{Q}{K} = 0. \quad (7.1)$$

此微分方程的解给出了沿半径长度 r 内任一点的稳定态温度. 以 $T(r_0)$ 表示 $r = r_0$ 的边界条件, $T(r_0)$ 为棒表面温度, r_0 为棒的半径, 则

$$T(r) = T(r_0) + \left(\frac{Q}{4K} \right) (r_0^2 - r^2). \quad (7.2)$$

温度分布呈抛物线, 棒中心的温度最高. 棒内的温度梯度并不是棒表面的温度 $T(r_0)$ 的函数. 单位体积的发热可表示为

$$Q = \frac{P_a}{\pi r_0^2 L}, \quad (7.3)$$

式中, P_a 为棒吸收的总热量, L 为棒的长度, 棒的表面和棒的中心的温差为

$$T(0) - T(r_0) = \frac{P_a}{4\pi K L}. \quad (7.4)$$

棒与冷却液之间的传热使棒的表面与冷却液之间出现温差. 当内部吸收的总热量 P_a 等于冷却液从表面带走的热量时, 就达到稳定态:

$$P_a = 2\pi r_0 L h [T(r_0) - T_F], \quad (7.5)$$

式中, h 为棒的表面的传热系数, T_F 为冷却液的温度. 若棒的表面积表示为 $F = 2\pi r_0 L$, 则有

$$T(r_0) - T_F = \frac{P_a}{F h}. \quad (7.6)$$

合并式(7.4)和式(7.6), 得到棒中心的温度为

$$T(0) = T_F + P_a \left(\frac{1}{4\pi K L} + \frac{1}{F h} \right). \quad (7.7)$$

因此, 根据几何结构、合适的系统和材料参量, 就可以确定晶体的热分布. 不过, 必须要算出 h 值. 计算此系数的式子很复杂, 涉及冷却液的热特性、质流比、雷诺数、普朗特数、格拉肖夫数和几何结构^[7.2~7.4]. 图 7.1 示出了所感兴趣的实际应用中水的传热系数与流量之间的函数关系, 参量为棒的半径 r_0 , 环形冷却道的内半径为 r_F . 传热系数的边界条件是使激光棒绝热 ($h = 0$), 或者是从棒的表面传到散热片 ($h = \infty$) 的热流量不受限制.

图 7.2 示出了根据式(7.7)算出的 Nd:YAG 棒的径向温度分布. 激光器的泵浦功率为 12kW, 输出为 200~250W. 计算晶体中的温度分布的有关参量有: 棒的长度 $L = 7.5\text{cm}$, 棒的半径 $r_0 = 0.32\text{cm}$, 液流管的内半径 $r_F = 0.7\text{cm}$, Nd:YAG 棒的功率耗散 $P_a = 600\text{W}$, 冷却液的质流比 $m^* = 142\text{g/s}$ 和进入腔体的液体的温度 $T_F = 20^\circ\text{C}$. 从图中可以看出, 晶体中心的最高温度为 114°C . 晶体中心与表面的温度梯度高达 57°C , 使得激光材料中出现了大应力.

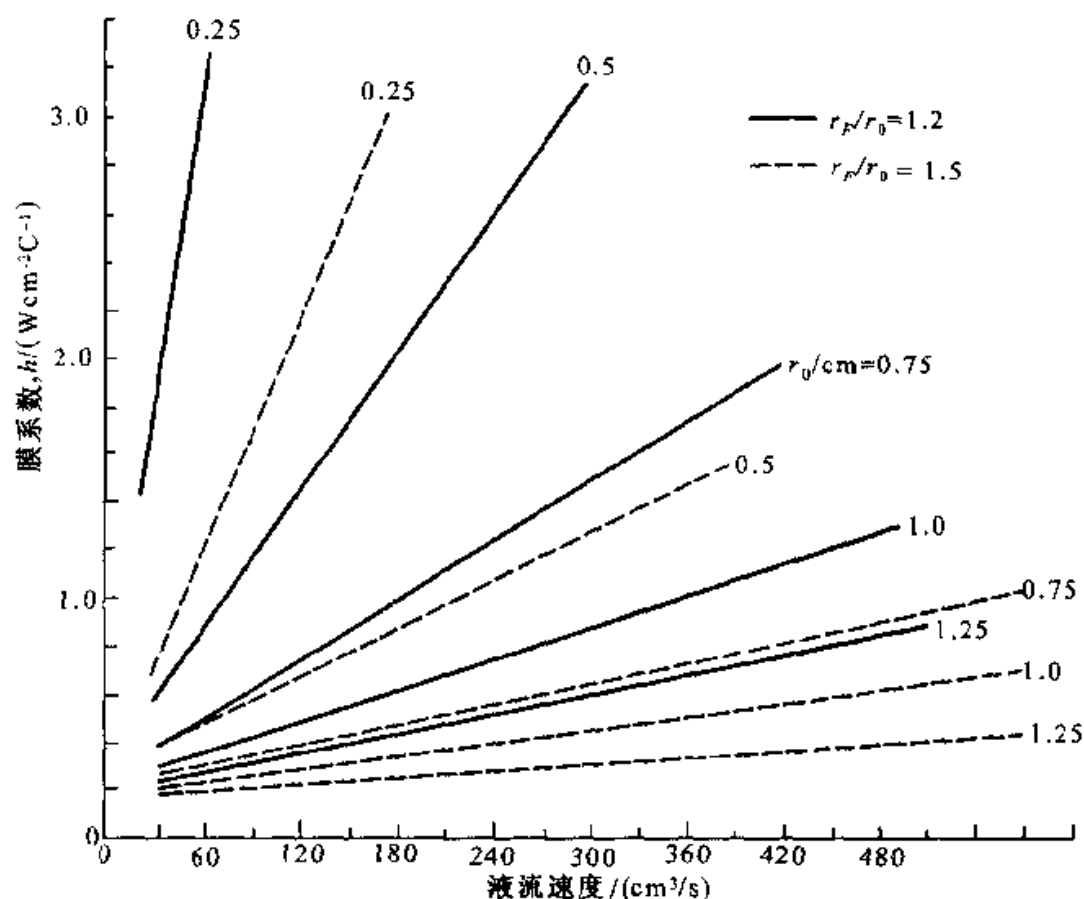


图 7.1 棒表面的传热系数 h 与冷却液流速之间的函数关系^[7.4]. 参量为棒半径 r_0 和液流管的内半径 r_F

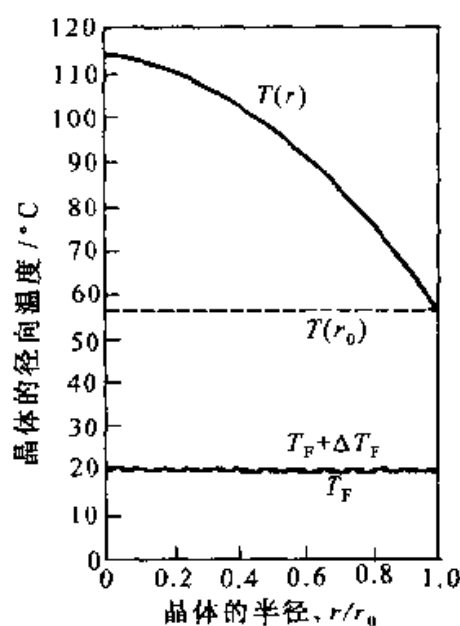


图 7.2 在 Nd:YAG 晶体内径向温度分布与棒半径的函数关系^[7.3]. T_F 为液流管内冷却液的温度; ΔT_F 为轴向温度梯度; $T(r_0)$ 为棒表面的温度

2. 热应力

由于激光棒较冷的外部制约着较热的内部的膨胀, 于是温度梯度在棒内产生机械应力. 温度分布 $T(r)$ 引起的圆柱棒内的应力可根据 Timoshenko 和 Goodier 给出的方程求出^[7.5]. 方程式(7.8~7.10)分别表示在无限长的各向同性棒中, 按照式(7.2)的温度分布规律得到的径向、切向和轴向应力 $\sigma_r(r)$ 、 $\sigma_\phi(r)$ 和 $\sigma_z(z)$:

$$\sigma_r(r) = QS(r^2 - r_0^2), \quad (7.8)$$

$$\sigma_\phi(r) = QS(3r^2 - r_0^2), \quad (7.9)$$

$$\sigma_z(z) = 2QS(2r^2 - r_0^2), \quad (7.10)$$

式中, 因子 $S = \alpha E [16K(1-\nu)]^{-1}$ 包含有材料参量, E 为杨氏模量, ν 为泊松比, α 为热膨胀系数. 应力分量 σ_r 、 σ_ϕ 和 σ_z 为负值时, 就表示材料处于收缩中; 为正值时, 表示材料处于膨胀状态. 应力分布与 r 也有抛物线关系, 棒的中心处于收缩之中. 由于棒的中心的膨胀比边缘的大, 所以棒的表面的径向应力分量为 0, 而切向和轴向分量是正值.

图 7.3 给出了应力与 Nd:YAG 棒的内半径的函数关系, 棒的温度分布见图 7.2. 从图中的曲线可以看出, 最大的应力出现在棒的中心和表面. 由于 Nd:YAG 的抗张强度为 $1800 \sim 2100 \text{ kg/cm}^2$, 所以棒受到的应力为极限强度的 70%. 棒表面的膨胀随着吸收功率的增大而增大, 并可能超过棒的抗张强度, 使棒出现裂纹. 确定出现裂纹时的功率是所感兴趣的. 根据式(7.9), 圆周应力为

$$\sigma_\phi = \frac{\alpha E}{8\pi K(1-\nu)} \frac{P_a}{L}. \quad (7.11a)$$

表面总应力 $\sigma_{\max}$ 是 σ_ϕ 和 σ_z 的矢量和, 即 $\sigma_{\max} = 2^{1/2} \sigma_\phi$.

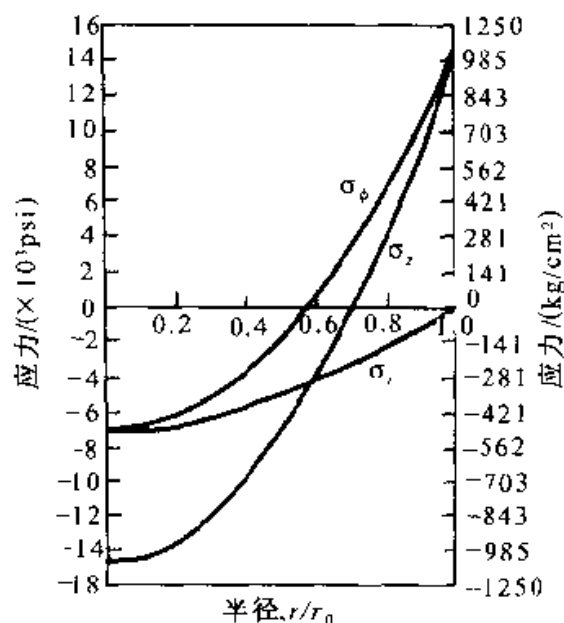


图 7.3 在 Nd:YAG 晶体内, 径向、切向和轴向应力分量 σ_r 、 σ_ϕ 和 σ_z 同晶体半径之间的函数关系^[7.3]

根据式(7.11a),激光棒的表面张力取决于激光材料的物理常量和单位长度材料耗散的功率,而与棒的截面无关.如果以Nd:YAG的抗张强度值代替 $\sigma_{\max}$ 就会发现,当每厘米Nd:YAG棒的热耗散功率为150W时,棒的表面张力就等于材料的抗张强度.激光棒的实际开裂应力同棒的表面光洁度密切相关,它在Nd:YAG棒中的变化因子^[7.6]为3.

3. 应力裂纹极限

激光基质材料的机械特性决定了它在出现裂纹前所能承受的最大表面应力.如果没有应力导致的聚焦和双折射等其他限制因素,激光棒的热量和平均输出功率将一直增大,直至出现应力裂纹.如果以 $\sigma_{\max}$ 表示裂纹出现时的最大表面应力,则式(7.11a)可变形为

$$\frac{P_a}{L} = 8\pi R,$$

式中,

$$R = \frac{K(1-\nu)}{\alpha E} \sigma_{\max} \quad (7.11b)$$

为热冲击波参量,其值越大,就表明出现应力裂纹前所允许的热量值越大.表7.1列出了几种具有标准表面的激光介质的典型参量值.

表 7.1 不同材料的热冲击波参量

材 料	玻 璃	GSGG	YAG	Al ₂ O ₃
热冲击波参量				
$R/(W/cm)$	1	6.5	7.9	100

4. 光弹效应

在上一小节中计算的应力在棒中产生的热应变通过光弹效应改变了折射率.介质的折射率用光率体表示,光率体在大多数情况下是椭球,其形状、尺寸和方向的微小变化,都说明了应变引起的折射率变化^[7.7],该变化以系数 B_{ij} 的微小变化表示^[7.8],

$$B_{ij} = P_{ijkl} \epsilon_{kl} \quad (i, j, k, l = 1, 2, 3), \quad (7.12)$$

式中, P_{ijkl} 为给出光弹效应的四阶张量,该张量的元素是弹光系数, ϵ_{kl} 为二阶应变张量.

现在就来进行Nd:YAG激光棒的有关计算.如果所用的光弹矩阵恰当,计算方法就适用于所有的激光材料.Nd:YAG为立方晶体,其光率体是一个圆球,但在

应力作用下变为椭球. Nd:YAG 棒的圆柱轴呈 $[111]$ 方向, 晶体沿着此方向生长, 泵浦光也沿着此方向传播, 因而 $[111]$ 方向的折射率变化是所感兴趣的.

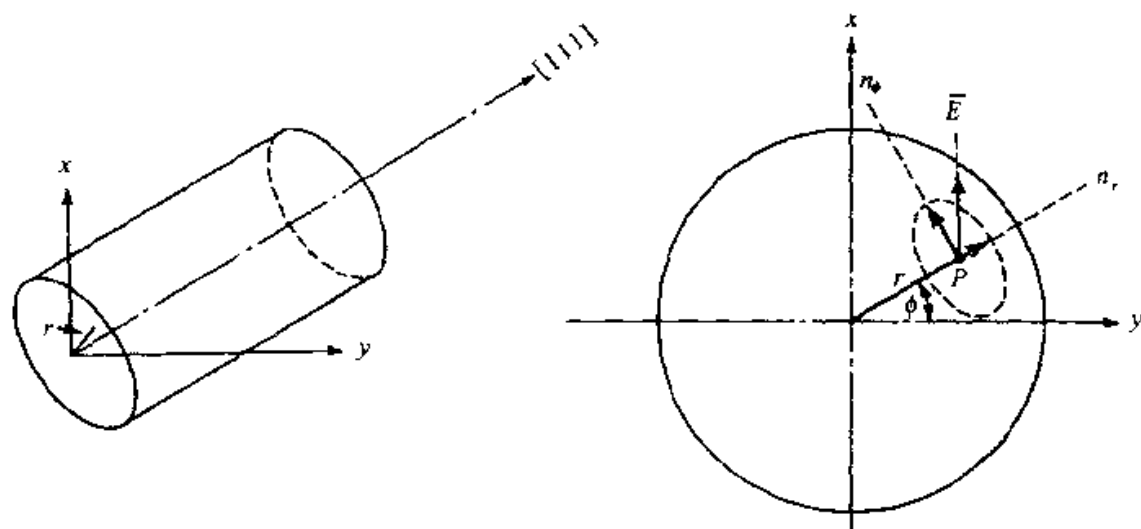


图 7.4 Nd:YAG 晶体的取向(左图)。在热应力 Nd:YAG 棒中, 与棒轴垂直的平面内光率体的取向(右图)

在图 7.4 所示的坐标系中, 横向应力呈径向和切向分布, 与局部光率体的轴向有相同的方向. 在柱面坐标系中, 下式给出了 r 和 ϕ 极化时折射率的光弹变化^[7.8]:

$$\Delta n_r = -\frac{1}{2} n_0^3 \Delta B_r, \quad (7.13)$$

和

$$\Delta n_\phi = -\frac{1}{2} n_0^3 \Delta B_\phi. \quad (7.14)$$

如果要确定与 Nd:YAG 晶体的 $[111]$ 方向垂直的平面中的系数 ΔB_r 和 ΔB_ϕ , 就需要计算大量的张量. 在这些计算中, 将 Nd:YAG 的弹光系数代入光弹张量的矩阵形式 P_{mn} . 对于 $[100]$ 方向的直角坐标系, 在文献[7.9]中发表的系数值有: $P_{11} = -0.029$, $P_{12} = +0.0091$, $P_{44} = -0.0615$. 根据式(7.8~7.10)计算的应力可以得出应变张量. 使 P_{mn} 和 ϵ_{kl} 处于相同的坐标系, 然后根据式(7.12)可计算张量. 将 ΔB_r 和 ΔB_ϕ 的表达式代入式(7.13, 7.14), 则折射率变化量为^[7.10, 7.1:]

$$\Delta n_r = -\frac{1}{2} n_0^3 \frac{\alpha Q}{K} C_r r^2, \quad (7.15)$$

$$\Delta n_\phi = -\frac{1}{2} n_0^3 \frac{\alpha Q}{K} C_\phi r^2, \quad (7.16)$$

式中, C_r 和 C_ϕ 为 Nd:YAG 的弹光系数的函数,

$$C_r = \frac{(17\nu - 7)P_{11} + (31\nu - 17)P_{12} + 8(\nu + 1)P_{44}}{48(\nu - 1)},$$

$$C_{\phi} = \frac{(10\nu - 6)P_{11} + 2(11\nu - 5)P_{12}}{32(\nu - 1)}.$$

式(7.15), (7.16)决定了感应双折射

$$\Delta n_r - \Delta n_{\phi} = n_0^3 \frac{\alpha Q}{K} C_B r^2, \quad (7.17)$$

式中,

$$C_B = \frac{1 + \nu}{48(1 - \nu)} (P_{11} - P_{12} + 4P_{44}).$$

将 Nd:YAG 的光弹系数和材料参量值 $\alpha = 7.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$, $K = 0.14 \text{ W/cm}^{\circ}\text{C}$, $\nu = 0.25$, $n_0 = 1.82$ 代入式(7.15)~(7.17), 得到 $C_r = 0.017$, $C_{\phi} = -0.0025$, $C_B = -0.0099$, 以及

$$\Delta n_r = (-2.8 \times 10^{-6}) Q r^2,$$

$$\Delta n_{\phi} = (+0.4 \times 10^{-6}) Q r^2,$$

$$\Delta n_r - \Delta n_{\phi} = (-3.2 \times 10^{-6}) Q r^2,$$

式中, Q 和 r 的单位分别是 W/cm^3 和 cm .

5. 热透镜效应

在前文中研究了激光棒中的应力, 现在再来研究温度梯度和应力引起的光学畸变. 折射率的变化量可分解成与温度、应力有关的变量, 因此有:

$$n(r) = n_0 + \Delta n(r)_T + \Delta n(r)_{\epsilon}, \quad (7.18)$$

式中, $n(r)$ 为折射率的径向变化, n_0 为棒的中心的折射率, $\Delta n(r)_T$ 和 $\Delta n(r)_{\epsilon}$ 分别是与温度、应力有关的折射率变化量.

与温度有关的折射率变化量可表达为

$$\Delta n(r)_T = [T(r) - T(0)] \left(\frac{dn}{dT} \right). \quad (7.19)$$

借助于式(7.2, 7.4), 得

$$\Delta n(r)_T = -\frac{Q}{4K} \frac{dn}{dT} r^2. \quad (7.20)$$

从式(7.15, 7.16, 7.20)可以看出, 激光棒的折射率与半径 r 是二次方关系. 沿棒轴传播的光束将出现二次方的空间相位变化, 此扰动相当于球面透镜效应. 类透镜介质的折射率根据式(7.21)变化, 其焦距^[7, 12]由式(7.22)给出:

$$n(r) = n_0 \left(1 - \frac{2r^2}{b^2} \right), \quad (7.21)$$

$$f \cong \frac{b^2}{4n_0 L}. \quad (7.22)$$

式(7.22)表示的是一种近似值, 其前提条件是相对于棒长而言有很长的焦距. 焦距 f 是从棒的端面到焦点的距离.

将式(7.15, 7.16, 7.20)代入式(7.18), 得到折射率的总变化量为

$$n(r) = n_0 \left[1 - \frac{Q}{2K} \left(\frac{1}{2n_0} \frac{dn}{dT} + n_0^2 \alpha C_{r,\phi} \right) r^2 \right] \quad (7.23)$$

如前所述, 热应变引起的折射率变化与光的偏振有关, 因此, 光弹系数 $C_{r,\phi}$ 有两个值, 分别是偏振光的径向分量和切向分量. 综合式(7.23)与式(7.21), 得

$$f' = \frac{K}{QL} \left(\frac{1}{2} \frac{dn}{dT} + \alpha C_{r,\phi} n_0^3 \right)^{-1}. \quad (7.24)$$

此式为 Nd:YAG 棒的焦距, 其最终表达式计入了端面效应的影响. 在激光棒中, 主要热畸变的扰动出现在端面附近, 该处的自由表面改变了应力特征. 所谓的端面效应, 是指棒端面平面度的物理畸变. 该畸变的诱因出现在距离玻璃端面约一个直径内或者距离 Nd:YAG 端面约一个半径内的自平衡应力^[7.13]. 棒端面平面度的偏差为

$$l(r) = \alpha_0 l_0 [T(r) - T(0)], \quad (7.25)$$

式中, l_0 为棒端面出现膨胀部分的长度. 若 $l_0 = r_0$, 根据式(7.2)得

$$l(r) = -\alpha_0 r_0 \frac{Qr^2}{4K}. \quad (7.26)$$

根据几何光学厚透镜公式^[7.7], 得到端面为曲面时棒的焦距为

$$f'' = \frac{R}{2(n_0 - 1)}. \quad (7.27)$$

端面曲率半径 $R = (d^2 l / dr^2)^{-1}$. 根据这些方程, 棒的平端面的物理畸变形成的棒焦距为

$$f'' = K [\alpha Q r_0 (n_0 - 1)]^{-1}. \quad (7.28)$$

在温度和应力的作用下, 折射率将发生变化, 棒端面曲率也产生畸变, 从而焦距的计算式变为

$$f = \frac{KA}{P_s} \left(\frac{1}{2} \frac{dn}{dT} + \alpha C_{r,\phi} n_0^3 + \frac{\alpha r_0 (n_0 - 1)}{L} \right)^{-1}, \quad (7.29)$$

式中, A 为棒的截面, P_s 为棒耗散的总热量. 将适合于 Nd:YAG 的材料常量代入式(7.29)就会发现, 与温度有关的折射率变化是形成热透镜效应的主要因素. 与应力有关的折射率变化改变了 20% 的焦距. 棒的伸长产生的端面曲率效应小于 6%.

如果忽略这些端面效应, 就会发现焦距与棒的材料常量和截面 A 成正比, 与棒中的热耗散功率 P_s 成反比. 方程中没有出现棒的长度, 但是, 当棒的长度增加时, 单位长度减少的耗散功率就被加长的光程抵消了.

从式(7.29)可知, 光折射性对焦距的影响很小. 一旦选定了激光材料, 材料的常量也就确定了; 耗散功率 P_s 取决于实际的应用 (甚至可以通过避免无用的泵浦辐射来减少热量); 因此剩下的设计参量只有棒的截面. 增大 A 就能延长焦距; 但由于大晶体减小了泵浦功率密度, 并因此产生低增益, 所以在实际当中通常不采用

这种方法.

根据式(7.29),若圆柱激光棒内发热均匀,其焦距就可表示为

$$f = MP_m^{-1}, \quad (7.30)$$

式中, M 包含了所有的激光棒材料参量和效率因子 η , η 是电输入功率与棒中的热耗散功率之比 ($P_a = \eta P_{in}$).

现在来引入激光棒的灵敏度概念,其定义为

$$\frac{d(1/f)}{dP_m} = M^{-1}. \quad (7.31)$$

灵敏度因子说明了激光棒的光焦度 $1/f$ 随着输入功率而变化的量.为了理解该因子的重要性,有必要回顾一下谐振腔的原理.如果激光器以一定的功率工作,设计者选用的谐振腔光学系统就必须提供所需的光束分布.因此,设计者要考虑激光棒的透镜效应.不过,没有一个系统能够以恒定的功率工作.电压的升降、灯的老化、系统常见的性能下降以及刚刚提及的几种参量,都会改变泵浦功率,从而改变棒的聚焦光强.灵敏度因子说明了激光棒对这些变化的灵敏程度.设计者必须要保证,在出现这些变化时,其设计的谐振腔仍然能够维持规定的输出光束.对于 0.63cm 直径的 Nd:YAG,假定 5% 的灯输入功率耗散为热,那么灯输入功率每变化 1W,聚焦功率的变化量为 0.5×10^{-3} 屈光度.

现在再回到式(7.29).棒相当于双焦透镜,其径向和切向的偏振辐射具有不同的焦距.射到晶体的线偏振波或非偏振波总会存在径向和切向的两个分量,因而产生两个焦点.对于 Nd:YAG, f_ϕ/f_r 的理论值为 1.2,而测量值^[7.14]为 1.35~1.5.两种不同偏振之间的焦距变化,意味着能够补偿径向偏振光的棒透镜效应的谐振腔设计并不能补偿切向偏振光的透镜效应.

图 7.5 示出了不同激光棒的热感应后焦距的理论值和测量值同灯输入功率之间的函数关系.在实验中,使 He-Ne 激光束通过激光棒,测出最小光束直径的位置,确定棒的焦距.该图也表明了 Nd:LaSOAP 棒以 20Hz 工作时的热感应聚焦^[7.15].系统以这样高的重复率运转时,动态光学畸变完全随输入功率而变,这与连续运转的情形相同.数据表明, Nd:LaSOAP 的热导率仅是 Nd:YAG 的 1/8,所以在该材料中出现了非常强的热透镜效应.

将此实验结果与式(7.29)进行比较,就会发现焦距并不总是与灯输入功率成反比.例如,在图 7.5 中,长 10cm 的棒的曲线近似为 $f \propto P_m^{-1.5}$.而 Nd:LaSOAP 的曲线为 $f \propto P_m^{-1.2}$.将式(7.31)的灵敏度因子运用到测得的曲线上,发现 Nd:LaSOAP 对泵浦变化的灵敏度比 Nd:YAG 和 Nd:YALO 的强. Nd:YAG 和 Nd:YALO 的典型值为 $0.5 \sim 1.0 \times 10^{-3}$ 屈光度/W,而 Nd:LaSOAP 的典型值为 $(2.5 \sim 4) \times 10^{-3}$ 屈光度/W.

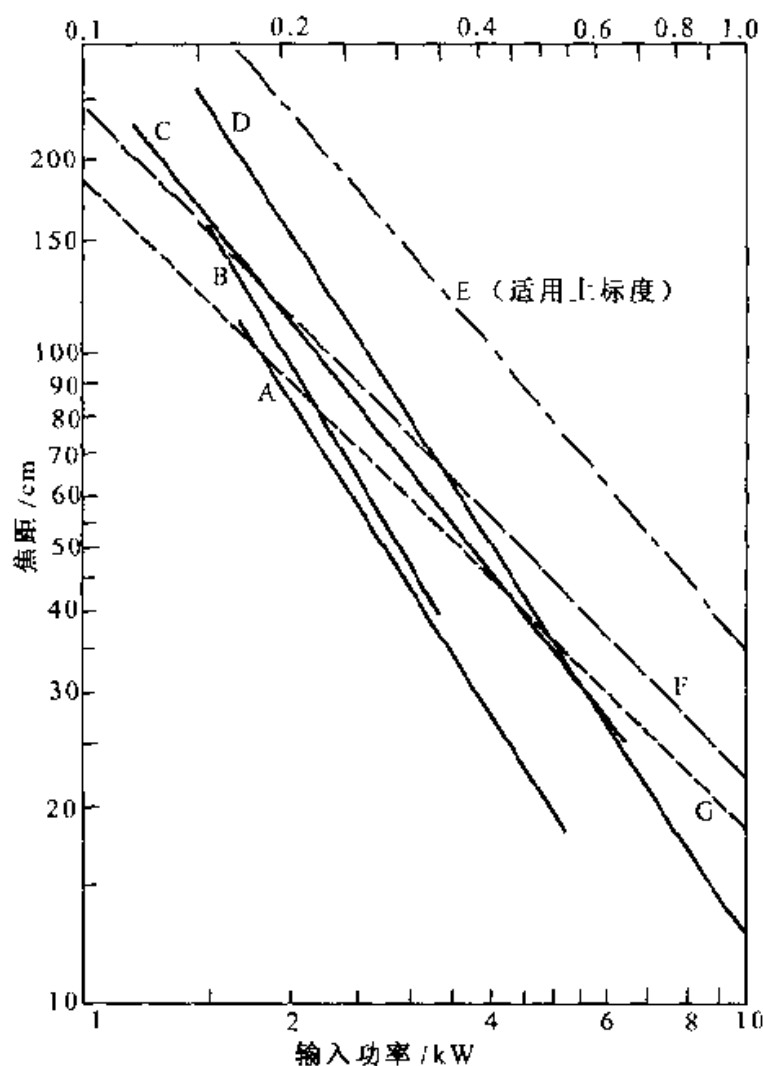


图 7.5 在不同的固体激光器中,热感应后焦距与灯的输入功率的函数关系;(A~E)从下述晶体中测得的平均焦距 $(f_r + f_t)/2$; A. $7.5\text{cm} \times 0.62\text{cm}$ Nd:YAlO₃ 棒的 B 轴; B. $10\text{cm} \times 0.62\text{cm}$ Nd:YAG 棒; C、D. $7.5\text{cm} \times 0.62\text{cm}$ Nd:YAG 棒, 图示的曲线与不同的棒和泵浦腔相对应; E. $7.5\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ Nd:LaSOAP 棒(输入功率适用上标度); F、G. 5% 的电输入功率以热耗散掉的 $7.5\text{cm} \times 0.63\text{cm}$ Nd:YAG 棒的理论后焦距. 图中示出的焦距是径向偏振光束分量(G)和切向偏振光束分量(F). 从式(7.30)中求出的 M 值为 $M_t = 22 \times 10^4 \text{Wcm}$, $M_r = 18 \times 10^4 \text{Wcm}$

6. 应力双折射

现在来研究热致双折射对固体激光器性能的影响. 以 Nd:YAG 为例, 式(7.15, 7.16)表明, 在棒截面中的每一点, 感生双折射的主轴都是呈径向和切向的, 双折射大小与半径的平方成正比. 因此, 通过激光棒的线偏振光束会出现很大的退

偏振.如图 7.4 所示,在垂直于棒轴的平面内选择了点 $P(r, \phi)$, 该点的径向折射率分量为 n_r , n_r 与 y 轴成 ϕ 夹角并垂直于切向折射率分量 n_ϕ . 假设入射光的偏振矢量为 $\vec{E}$. 点 P 的入射光必须分解成两个分量, 它们分别平行于 n_r 和 n_ϕ . 由于 $\Delta n_r \neq \Delta n_\phi$, 所以在两个分量之间存在相位差, 光将会发生椭圆偏振. 棒截面内所有的点都会有此表现, 但图 7.4 中 x 、 y 轴上的点除外. 沿 y 轴的入射光只出现一种折射率 n_ϕ , 而沿 x 轴的入射光只有惟一的折射率 n_r .

可以通过偏光镜结构来研究泵浦激光棒的双折射效应. 在偏光镜结构中, 经扩束和准直后的 He-Ne 激光束被用作照明源, 并观察位于正交起偏器之间的棒^[7.16]. 因为存在热致双折射, 所以探测光出现退偏振, 部分被检偏器透射. 透射的光形成所谓的同消色线, 表现出相位差恒定的几何轨迹. 位于两个相交偏振器之间的 Nd:LaSOAP 棒, 在不同泵浦功率作用下产生如图 7.6 所示的锥光偏振图案.

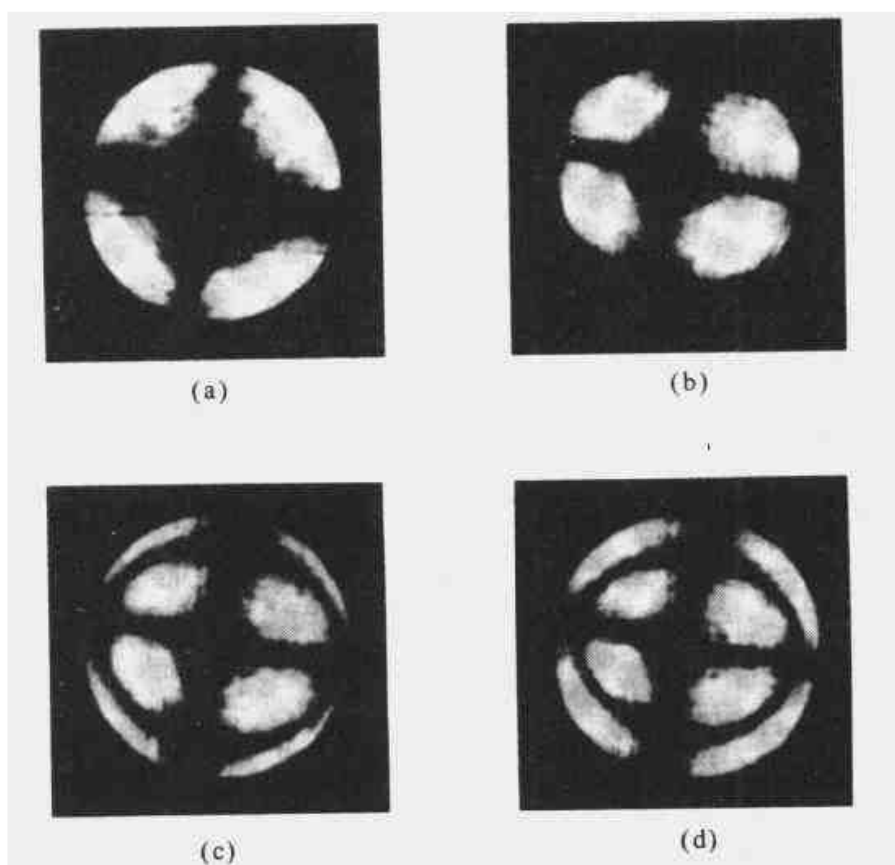


图 7.6 在长度为 7.5cm、直径为 0.63cm 的 Nd:LaSOAP 晶体中的热应力. 在椭圆泵浦腔中, 激光棒由一支氙闪光灯以 40pps 的重复率泵浦. 输入功率分别为 (a) 115W、(b) 450W、(c) 590W、(d) 880W^[7.15]

同消色线图案有十字形或环形两种, 其十字臂平行或垂直于入射偏振光. 正如前文所述, 在十字形对应的晶体区域, 感应双折射(径向或切向)轴与起偏器的轴同向, 所以感应双折射只会引起相位迟滞, 而不会引起偏振旋转. 黑色环对应着迟滞

全波的积分数.

电光 Q 开关、倍频和光束的外调制等几种固体激光器的运转方式,都需要线偏振光束.在谐振腔中插入起偏器,迫使 Nd:YAG 等各向同性晶体发射出线偏振光束.若无双折射,就不会有输入功率损耗.但是,热致双折射使光束形状发生显著的变化,明显降低了输出功率.

腔内有起偏器时,系统的退偏振效应涉及两个现象:将功率耦合进正交偏振态,然后用起偏器消除该分量;通过导致光束形状畸变的退偏振过程来修正主光束.若双折射晶体位于平行的起偏器和检偏器之间,透射强度为^[7.7]

$$\frac{I_{\text{out}}}{I_{\text{in}}} = 1 - \sin^2(2\phi) \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right), \quad (7.32)$$

式中, ϕ 为起偏器与一个主双折射轴的夹角, δ 为晶体发射光的偏振相移. 折射率差 $(\Delta n_\phi - \Delta n_r)$ 导致的相位差为

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} L (\Delta n_\phi - \Delta n_r) \quad (7.33)$$

为了说明 Nd:YAG 棒中应力双折射的大小,图 7.7 示出了光程差与泵浦功率之间的函数关系:

$$\delta_i = \frac{L (\Delta n_\phi - \Delta n_r)}{\lambda}. \quad (7.34)$$

所用的常量有: $P_a = 0.05 P_{\text{in}}$, $L = 7.5 \text{ cm}$, $r_0 = 0.31 \text{ cm}$, $\lambda = 1.06 \times 10^{-4} \text{ cm}$. 从图中可以看出,在 12kW 的最大灯输入功率作用下,光程差约为 6 个波长.图 7.7 所示的数据与从锥光偏振镜干涉图案中所得的值很相符^[7.10, 7.11, 7.17]. 对棒的所有截面积分后,应用式(7.32, 7.33)就能求出平面波的总透射强度. 先必须算出下列积分:

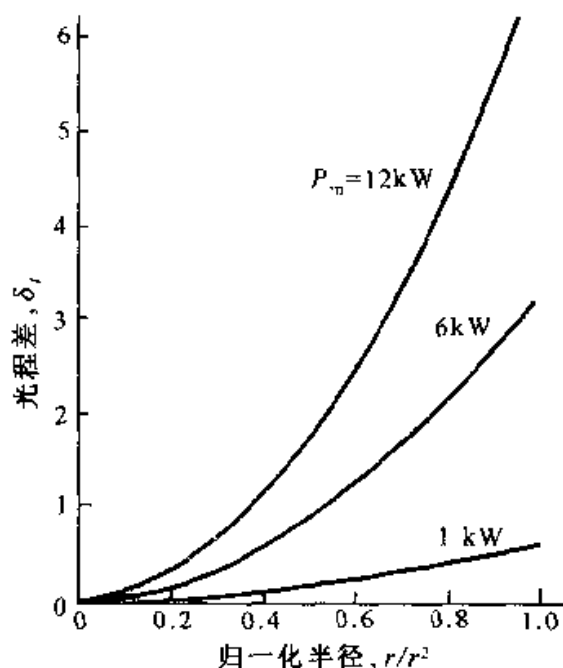


图 7.7 Nd:YAG 棒中的光程差与归一化半径的函数关系(参量为灯的输入功率)

$$\left(\frac{I_{\text{out}}}{I_{\text{in}}}\right)_T = \left(\frac{1}{\pi r_0^2}\right) \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{r_0} \left[1 - \sin^2(2\phi) \sin^2 \frac{\delta}{2}\right] r dr d\phi, \quad (7.35)$$

式中, $\delta = C_T P_a (r/r_0)^2$, 其中 $C_T = 2n_0^3 \alpha C_B / \lambda K$. 积分式(7.35), 得

$$\frac{I_{\text{out}}}{I_{\text{in}}} = \frac{3}{4} + \frac{\sin(C_T P_a)}{4 C_T P_a}. \quad (7.36)$$

腔内有偏振元件的激光谐振腔, 在光学上等效于长度 2 倍于起偏器和检偏器间距的激光棒. 以 1 减去 $I_{\text{out}}/I_{\text{in}}$, 乘以相位差 δ 因子 2, 就得到与起偏器正交偏振的腔内功率. 它表示该光束实际上从腔内发射出来, 完全是由双折射引起的. 谐振腔的退偏振损耗为

$$L_{\text{退偏振}} = 0.25[1 - \sin c(2C_T P_a)] \quad (7.37)$$

该损耗示于图 7.8, 所用常量与图 7.7 的相同. 图中的曲线表示平面平行光束在腔内的往返损耗, 也近似地表示出了强多模的激光束, 并表明了光束半径为 $w = r_0/2$ 的 TEM_{00} 模的退偏振损耗. 采用近似于平面波的计算方法, 得损耗因子^[7.18]:

$$L_{\text{退偏振}} = 0.25 \left(1 + \frac{16}{C_T^2 P_a^2}\right). \quad (7.38)$$

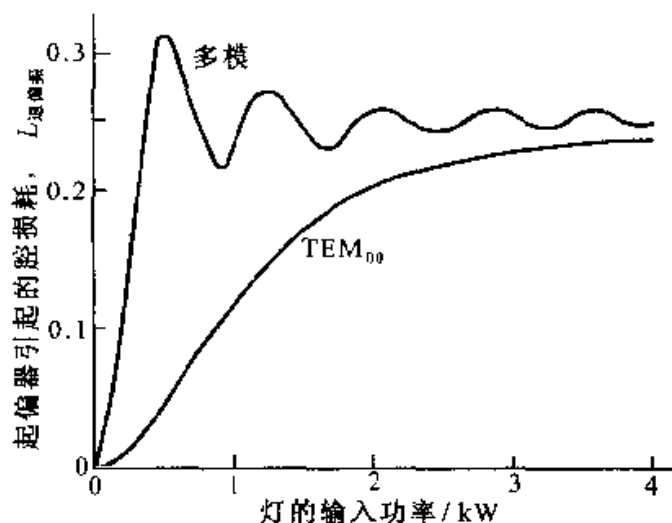


图 7.8 Nd:YAG 中的热致双折射和腔内起偏器共同引起的谐振腔损耗的计算值

如果灯的输入功率相同, TEM_{00} 模的损耗就比强多模的低. 这是可以预料的, 因为 TEM_{00} 模的能量集中于棒的中心区域, 在棒的中心区域, 感应双折射也很小.

线偏振光同双折射激光棒和起偏器的相互作用不仅大幅度降低了激光功率, 而且也使光束形状发生严重畸变. 图 7.9 表明了在使用或不使用腔内起偏器的两种情况下, 连续泵浦的 Nd:YAG 激光器输出光束的形状. 可以看出图 7.9(b) 的输出花样是中心明亮的十字形. 如前所述, 在棒中心以及与起偏器优先方向平行和垂直的方向上, 退偏振损耗最小. 起偏器消除了腔内退偏振损耗大的区域, 因此, 输出光束中也就没有了这些成分.

图 7.9(c) 非常清晰地表明了双折射与方位角 ϕ 之间的 $\sin(2\phi)$ 关系^[7,24]. 假设偏振面与 y 轴同向, 并与观察的结果一致, 则最大的退偏振出现在与此方向成 45° .

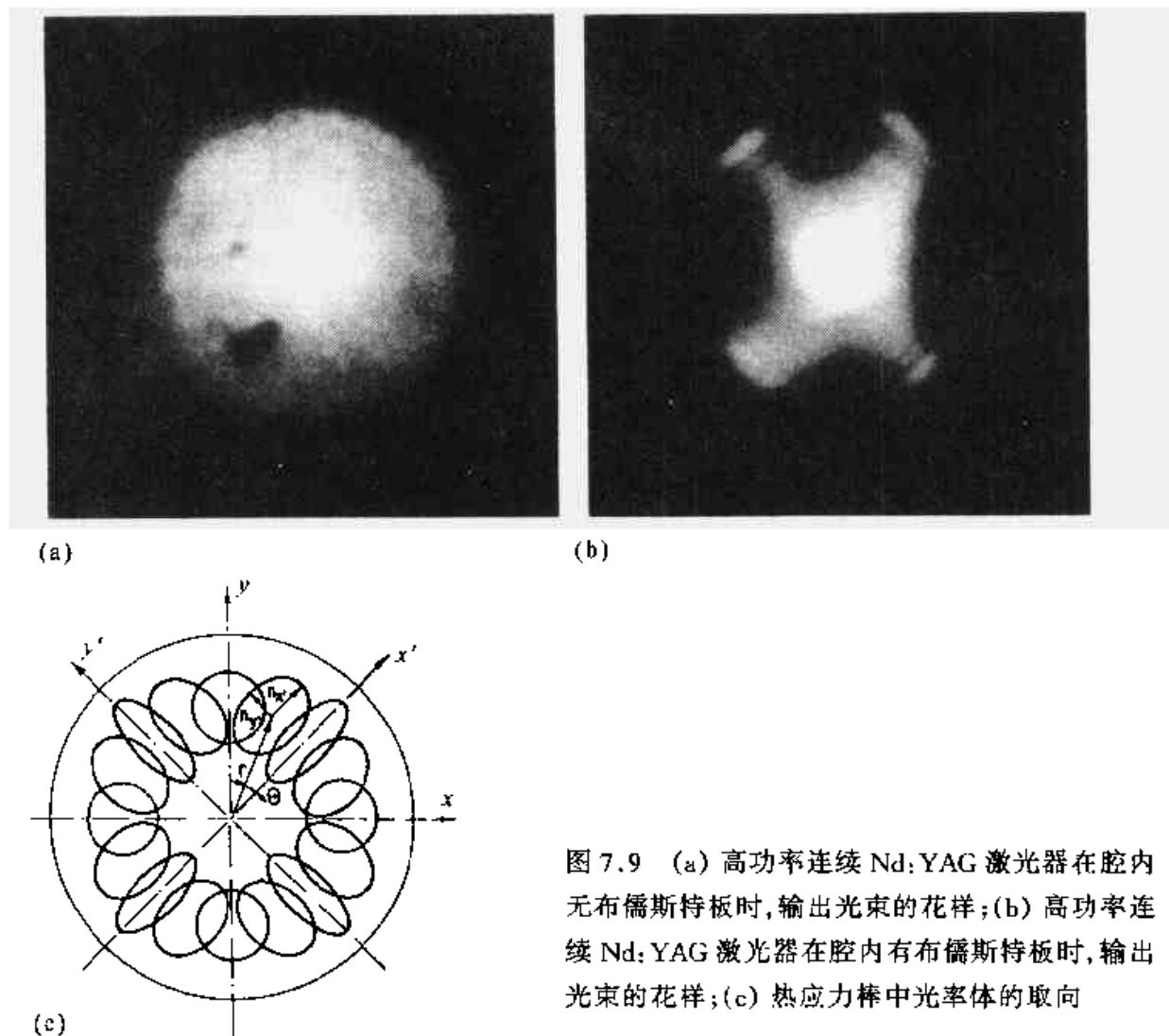


图 7.9 (a) 高功率连续 Nd:YAG 激光器在腔内无布儒斯特板时, 输出光束的花样; (b) 高功率连续 Nd:YAG 激光器在腔内有布儒斯特板时, 输出光束的花样; (c) 热应力棒中光率体的取向

7. 对圆柱激光棒中热致光学畸变的补偿

现在已经有多种方法来修正激光棒中产生的热透镜效应和热致双折射. 在重复泵浦的激光系统中, 脉冲之间的间隔与激光介质的热弛豫时间一样短, 所以其热分布与连续运转系统的相似(见第 7.1.3 节). 因此, 现在来讨论连续和高重复率激光器的热补偿技术.

(1) 热透镜效应的补偿 完全补偿激光棒产生的热像差是难以做到的, 原因是: (a) 焦距取决于激光器的工作条件, 并随着泵浦功率和重复率而变化; (b) 折射率的改变与应力有关, 因而热透镜是双聚焦的; (c) 不均匀泵浦导致非球面像差的产生, 在很多闪光灯和二极管泵浦的结构中, 棒中心的泵浦辐射比边缘的强. 在激光棒中, 指定区域的焦距与所吸收的泵浦辐射强度成反比. 因此, 泵浦光在轴上

聚焦时,在棒的中心的焦距就比边缘的短;或者表述为,热致折射率的分布含有大于二次方的项.负透镜消除了二次项,但是不能补偿高阶效应.

对激光棒的正热透镜效应进行一级修正的方法有二:其一,将单一元件负透镜插入谐振腔;其二,设计的谐振腔结构以激光棒作为厚的正透镜,并考虑其聚焦特性.在第5.1.10节已经讨论过后一种方法.利用可移动的光学元件,能够实现提供不同泵浦功率的一级动态补偿.例如,在谐振腔中插入低倍放大的伽利略望远镜,通过电机调整谐振腔两个透镜的相对位置.还有一种方法,即在谐振腔的凹后镜前加一个负透镜,也能实现动态补偿.调整这些元件之间的距离,就可以改变后镜的有效曲率半径,从而形成半径可变的反射镜^[7,19].将后镜安装在电动平移台上,就能移动它.在军用系统中,有时为了得到第一脉冲的最小光束发散角,即零加热时间,可通过平移微处理器控制的光学元件来进行热透镜效应的动态补偿.

在前文已经讨论过,插入固定的或移动的负透镜,只是修正了热致折射率分布的2次项;并可以清楚地看出,对球面相位畸变的修正相对简单.修正高量级热致畸变的可能性是存在的,但是要复杂一些.其基本方法有二:通过相位共轭对热致波前畸变进行动态修正,或者以非球面修正板进行静止修正.

在放大器中,光学相位共轭镜能够消除波前畸变,在第10.4节将会讨论这一方法.这种方法要求使用注入种子脉冲、输出衍射限窄带宽脉冲的振荡器和双程放大器.在放大器中,只有像差才能被修正,所以振荡器的典型输出功率较低.光学相位共轭镜能够在大的动态范围内完全修正波前畸变,这一点与球面发散透镜不同.

光路中的非球面光学元件可以修正热致相前畸变.当前的技术能够实现合理的相位分布,这些技术包括金刚石车削、微晶印制和离子腐蚀等.正像光学相位共轭镜一样,这类元件能够修正非球面和球面像差;不过,只能在一定的工作条件下才能实现修正.由于静止修正需要有长时间稳定的热像差分布,所以该方法特别适合于二极管泵浦的激光器.在作者实验室里的激光器中,有些原本用于太空,利用金刚石车削的 CaF_2 非球面透镜能够对它们进行高精度修正^[7,21].非常紧凑的二极管泵浦的振荡器-放大器系统,输出平均功率为46W的 $1.3 \times$ 衍射限Q开关光束.相位修正器是一块镀有增透膜的 CaF_2 单-平凹板,它位于放大器级中.对在放大器和马赫-曾德尔干涉仪的基准路径中传播的探测光束的干扰进行监测,就可得出放大器中的光学相位分布.相位分布呈中心对称,主要的像差呈高阶球面,它在棒中心产生的焦点比棒边缘的强.利用干涉条纹分析软件,可以对干涉花样进行定量分析,从而得出生产光学器件所需的数据.氟化钙的材质非常硬,对其进行金刚石车削很方便,所以选用它.

(2) 热致双折射的补偿 双折射补偿的目的,是为了在棒的截面上每一点的径向和切向偏振辐射都获得相等的相位迟滞.可通过旋转两个相同激光棒之间的或者同一棒的连续光路中的偏振光束,交换径向和切向偏振分量来实现补偿.

光线每一次通过径向温度分布的激光棒时,都会在相同半径 r 的径向偏振光和切向偏振光之间产生相位差 $[\Delta P_r(r) - \Delta P_\theta(r)]$.如果两束光通过 90° 的偏振旋转器,径向偏振光就会变为切向偏振光,反之亦然.如果两束光又通过同一棒或相同的棒,就会消除两光束之间的相位差.

例如,在振荡器的两个相同激光头之间插入 90° 的石英旋转器,就可以实现该振荡器的双折射补偿.旋转器可能是与光轴垂直的石英晶体.旋转器使激光束电场的每个分量都旋转 90° .在第一个激光棒中成径向偏振的模式,在第二个激光棒中就变成切向偏振的.光束的每个部分几乎都通过两个棒中相同的区域,所以在一个棒中产生的迟滞被另一棒抵消.利用这种技术,已经实现了可忽略功率损耗的线偏振输出和相当于多模功率 $50\% \sim 70\%$ 的 TEM_{00} 模输出^[7,20].

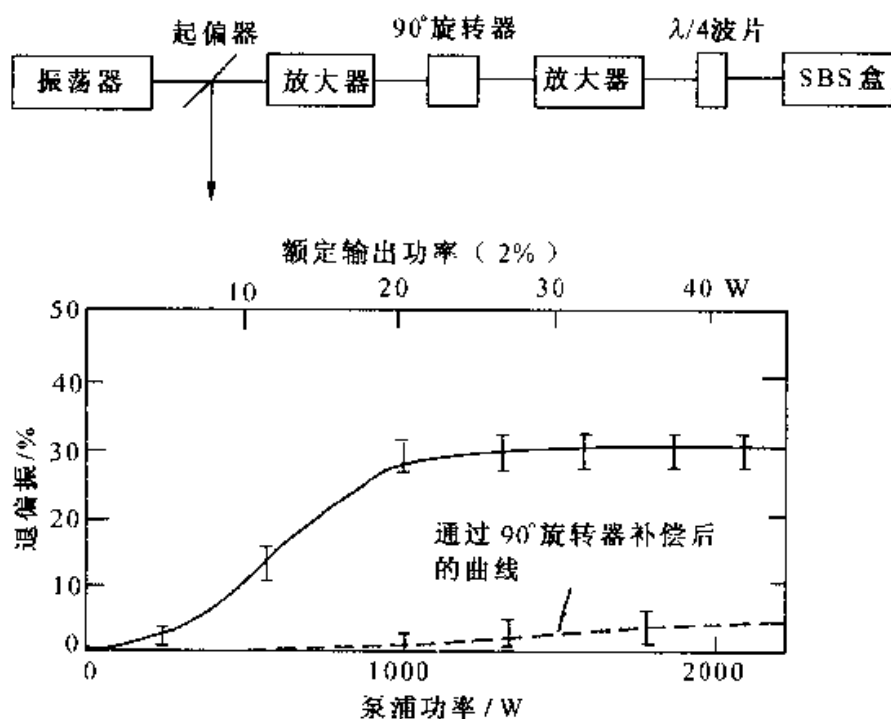


图 7.10 在没有双折射补偿与通过 90° 偏振旋转器实现双折射补偿的两种情况下,双程 Nd:YAG 放大器中的退偏振损耗^[7,27]

同样的双折射补偿方法也能用于两个相同的放大器之间.图 7.10 所示就是以此补偿技术取得的改进成果.该图示出了测得的两个闪光灯泵浦的 Nd:YAG 放大器的退偏振与平均泵浦功率的函数关系,也表明了 Q 开关的平均输出功率.两个放大器形成双通路结构,其偏振输出的耦合与图 4.16 所示的二极管泵浦系统的相似.不过,第二个放大器输出端使用的不是普通反射镜,而是基于受激布里渊散射 (SBS) 的相位共轭镜,它的作用是补偿在放大器的激光棒中产生的光学畸变(关于 SBS,详见第 10.4 节).两个放大器之间的 90° 偏振旋转器补偿了双折射,并明显减

小了总的退偏振。

如果激光系统只使用单放大器,那么位于放大器与后反射镜或SBS盒之间能旋转 45° 的法拉第旋转器,就会等效于两个相同放大器之间的 90° 旋转器(见图10.51)。

在文献[7.22]中提供了改良两相同且对称的激光棒之间的径向和切向偏振旋转的原理。通过上述技术来全面补偿双折射必须具备一个条件,即每条光线在每个棒中的传播区域相同。因为存在热聚焦,所以光线的传播与光轴并不同向,使得光线并不沿着棒中的原光路返回。这种问题主要出现在热聚焦很严重的高泵浦功率的条件下。根据文献[7.22, 7.23]的原理和实验研究结果,如果将光学成像系统加到偏振旋转器上,就能明显改善双折射和双聚焦的补偿。这种方法使第一个棒的光束在第二个棒中成像。图7.11示出了此原理的应用。放大率为1的望远镜使两棒在彼此相对的主平面位置上成像, 90° 的石英旋转器交换了两棒之间的径向与切向偏振。

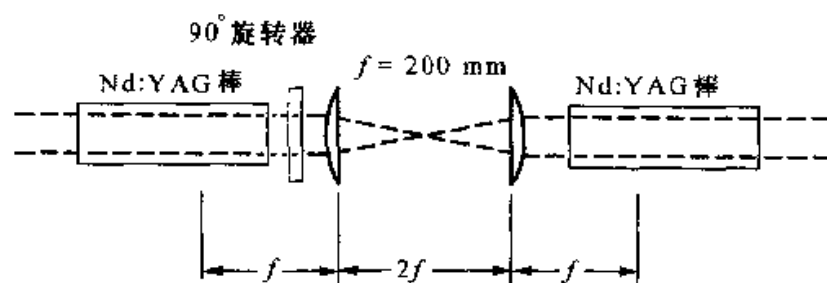


图 7.11 通过偏振旋转器实现的双折射补偿以及望远镜对两个棒的主平面的成像^[7.22]

在单棒激光谐振腔中,棒与后反射镜之间的 45° 法拉第旋转器补偿了径向和切向偏振光之间的相位差。光在每次往返中都要经过 45° 法拉第旋转器,因此偏振平面旋转了 90° 。图7.12所示的谐振腔使用了法拉第旋转器,光辐射在到达耦合输出器之前四次通过激活介质,实现了双折射补偿^[7.19, 7.26]。在低增益的激光器中,这种技术在某些条件下是有益处的。在图7.12所示的结构中,线偏振辐射通过起

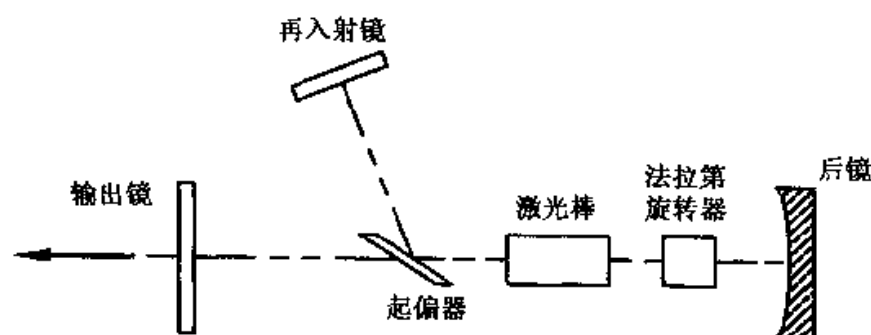


图 7.12 具有双折射补偿的再次入射谐振腔^[7.19]

偏器的右边,在其返程中,激光棒和法拉第旋转器将正交偏振,因此光辐射被起偏器拒绝,并被导到再次入射的反射镜上.光辐射第二次通过激光棒和法拉第旋转器后,经过起偏器到达耦合输出器.

用两个被动光学元件即 Porro 棱镜和波片,使光线往返通过热像差棒,也能够实现双折射补偿.光线第一次通过激光棒的一边后,被对称位置的 Porro 棱镜反射,因此它在第二次通过激光棒时,以相同的径向距离沿着棒的另一边传播.在热应力棒中,径向和切向偏振态相位差只随着半径变化,而与方位角无关.因为呈中心对称,所以光线两次通过激光棒的双折射一定具有相同的幅度.改变激光棒中两条光路的偏振态,就可能消除往返光路中出现的任何相同或相反的热致退偏振效应.如果有一个反射镜在光线第一次通过激光棒后就将其反射,则只需一个法拉第旋转器就能实现上述目标.如果使用 Porro 棱镜,造成的位移就使光线第二次通过激光棒的返程光路与第一次的光路不同,从而有可能使用全被动元件实现补偿.因此,激光棒的输出表现出零相位迟滞.如果在 Porro 棱镜之前装上方向和相位迟滞均恰当的波片,就能得到所需的结果(详见第 8.3 节).在第 8.3 节中也描述了双折射没有得到补偿的振荡器,谐振腔中的两正交偏振态辐射被起偏器隔离开,成为两条独立的光束.

当存在热致应力双折射时,就能够通过以上技术将光学损失减到最小.另有两种方法不需要此类补偿,一种方法是以自然双折射晶体作激光介质;另一种方法的原理基于矩形而非圆柱结构,在 Z 形板设计中更是如此,7.3 节将论述这一点.

由于自然双折射是应力感生的主要部分,所以偏振激光介质中避免了应力双折射的出现.在光学各向同性的激光晶体中,光率体花样是径向的,所有线偏振波都将经历退偏振.但是,如果基质材料像 YAlO_3 一样是光学各向异性的晶体,热感生应力会轻微地改变均匀的各向异性.晶体的各向异性造成的折射率变化是热应力造成的折射变化的 $10^2 \sim 10^3$ 倍,所以干扰不均匀,也很小.由于光率体的方向基本不变,所以线性波能够在晶体中传播,而不会出现退偏振.有时候必须要在 Nd:YAG 、 Nd:YLF 和 Nd:YAlO_3 中找到一个折中方案.如前所述,后两种材料的热致双折射可忽略不计.不过, Nd:YLF 是一种软激光介质,热裂纹极限比 Nd:YAG 的低 8 倍;质量好的大晶体 Nd:YAlO_3 又难于得到.此外,该材料表现出来的像差热透镜效应系数是 Nd:YAG 的 2 倍,因此所需的补偿更大.但是,与强双折射的补偿相比,热透镜效应的补偿简单得多.所以在有些应用中, Nd:YAlO_3 是取代 Nd:YAG 可行的材料.

7.1.2 单脉冲运转

如果用单脉冲来泵浦激光棒,棒在泵浦作用下会快速发热,然后又缓慢恢复到热平衡,从而在棒中建立起暂态热分布.图 7.13 是光泵浦圆柱激光棒中暂态温度

分布的示意图.在闪光灯脉冲泵浦期间,激光晶体吸收了能量.如果激光棒均匀地吸收泵浦辐射,则在泵浦脉冲结束时,其温度也均匀地上升到冷却液温度之上,升温量为 ΔT .由于只是棒的表面与冷却液接触,所以在泵浦脉冲结束时出现了径向热流.初始的均匀温度分布变成抛物线的温度分布,分布曲线以一定的时间常量下降.由于激光作用出现在泵浦周期中间或结束时,所以在单脉冲的激光器中,光学畸变来自于泵浦过程产生的热梯度,而非来自冷却造成的热流.

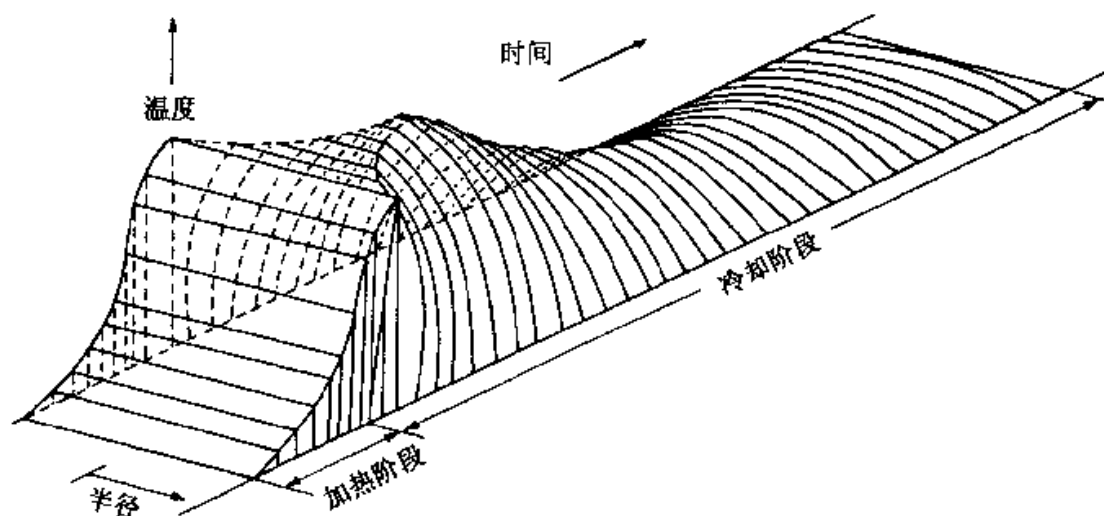


图 7.13 在圆柱激光棒内单脉冲输入产生的热弛豫

如果激光棒的温度在棒的截面内均匀升高,则在泵浦脉冲结束时,棒体升温量为

$$\Delta T = \frac{Q}{cV\rho} \quad (7.40)^{\text{①}}$$

式中, Q 为激光棒吸收的热能, c 为比热, V 为体积, ρ 为激光介质的密度. 棒体升温量与时间的函数关系取决于闪光灯脉冲的形状. 棒吸收的能量为

$$Q = \int_0^{\infty} P(t) dt \quad (7.41)$$

式中, $P(t)$ 为泵浦功率的脉冲形状. 在泵浦脉冲期间, 时间与温度的关系为

$$T(t) = \frac{1}{cV\rho} \int_0^t P(t) dt \quad (7.42)$$

图 7.14 示出了在几种常见脉冲形状泵浦下的升温情况. 测量结果表明, 升温与棒吸收的能量有关, 且没有观察到滞后. 在气冷激光头中, 温度很高的闪光灯以传导和对流的方式将热传到激光棒中, 所以在泵浦脉冲过后, 棒显著升温. 在液冷系统中, 绝大部分长波红外辐射被冷却液吸收并带走.

① 原书缺式(7.39).——译者注

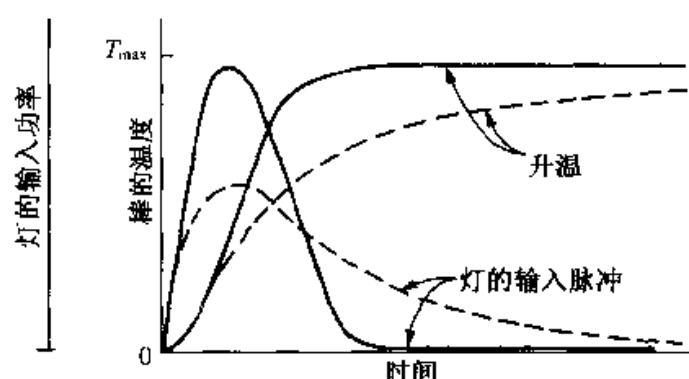


图 7.14 对于不同的灯输入脉冲形状, 激光棒的升温示意图

如果激活材料升温均匀, 振荡器中的热效应就会受制于辐射的频移和谐振腔中光学长度的延长. 不均匀的泵浦也会导致热透镜效应和双折射. 如果在泵浦周期内某一时间 t_1 出现泵浦诱发的热分布 $T(r)$, 就能及时算出此特定时刻的热透镜效应和双折射, 就像第 7.1.1 节讨论的连续的情况一样.

观察泵浦诱发的热效应最常见的方法是, 将激光棒插入干涉仪的一臂上, 并用高速图像定位相机观测与时间有关的干涉条纹花样^[7.25]. 另一种干涉方法是, 将快速光电探测器安装于针孔后, 用它来计数暂态干涉条纹数^[7.28]. 关于激光棒对泵浦脉冲的暂态反应的研究一直在进行, 研究方法有以平面偏振光镜拍下热致应

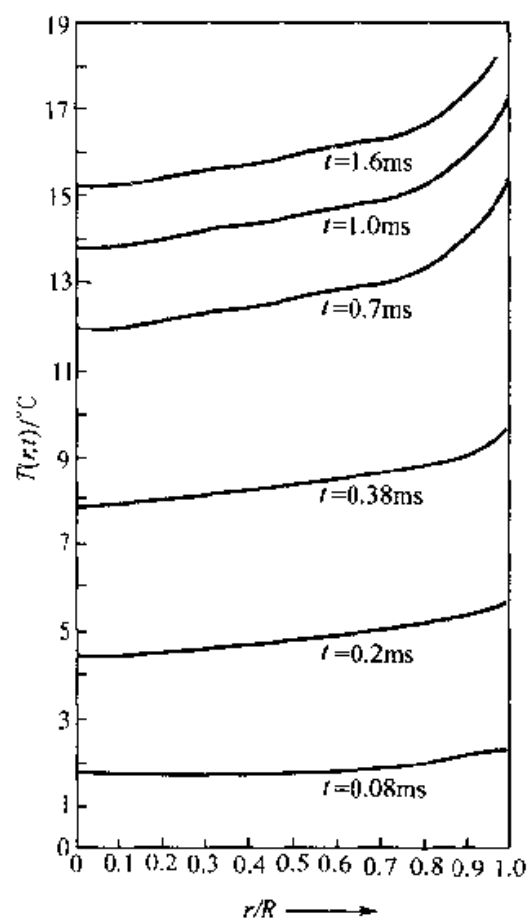


图 7.15 长度为 7.5cm、直径为 1.0cm 的钕玻璃棒在长度为 15cm、输入能量为 11 500J 的螺管闪光灯泵浦下的升温曲线^[7.25]

力双折射照片^[7.29], 或测出泵浦脉冲期间的热透镜效应^[7.30], 或测出光束发散角^[7.31].

温度分布曲线通常是根据不同光路长度的干涉仪测量值推导出来的. 如果忽略热应力引起的折射率变化, 根据式(7.43)就可得出光长度与温度变化的关系式:

$$\Delta(n_0 l_0) = n_0 l_0 (\alpha_l + \alpha_n) \Delta T, \quad (7.43)$$

式中, $n_0 l_0$ 为未发生畸变的光学长度, $\alpha_l = (1/l_0)(dl/dT)$ 为线性热膨胀系数, $\alpha_n = (1/n_0)(dn/dT)$ 为热折射率系数.

绝大多数测量结果表明, 光路长度变化实际上是凹形的, 激光棒相当于负透镜, 这意味着棒的边缘所吸收的泵浦辐射能量比中心的多. 图 7.15 为凹形温度分布的示例, 它是根据干涉仪测量的条纹图案计算出来的^[7.25]. 在激光棒的中心, 光路长度的总变化量是波长的 9 倍.

7.1.3 重复脉冲激光器

在前一小节讨论了单脉冲激光器在正常脉冲或 Q 开关脉冲运转时泵浦诱发的热畸变. 在此条件下, 泵浦间隔期比激光棒的热弛豫时间长, 在下一次泵浦脉冲来临之前, 激活材料的温度已经恢复到环境温度. 如果激光器的运转重复率使下一个脉冲来临之前, 前一个脉冲产生的温度仍有存留, 那么激光材料内的温度就会升高. 随着脉冲的不断来临, 存留温度的累积量越来越大, 直至达到稳定态. 图 7.16 所示为激光器以相当低的重复率工作时的温度分布曲线. 图中, 脉冲之间的存留温度并未完全消失, 泵浦源引起的初始均匀升温曲线变为略显抛物线形的分布.

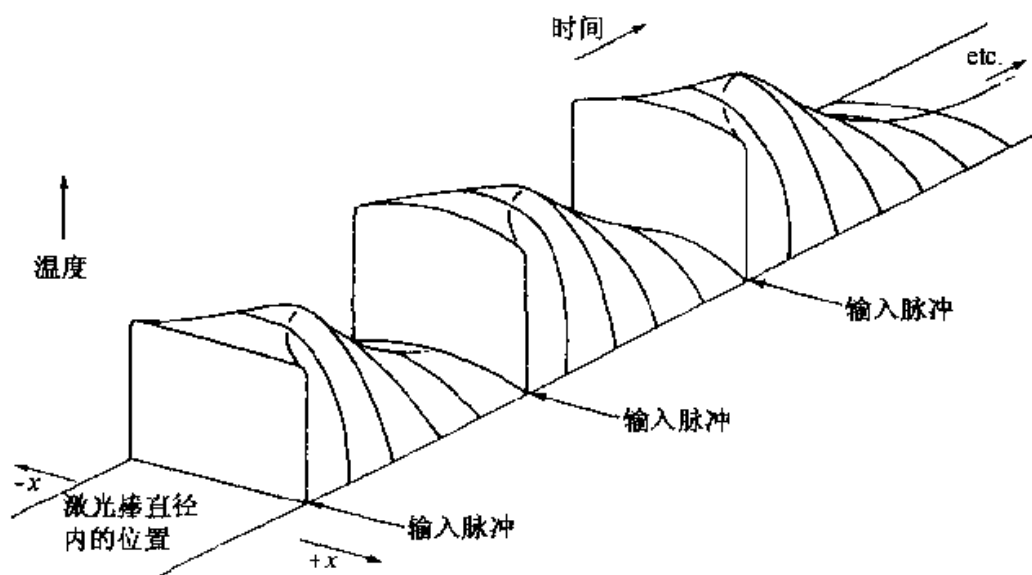


图 7.16 当泵浦间隔时间接近热弛豫时间时激光棒中的热分布

图 7.17 所示为脉冲间隔期短于热弛豫时间的热累积. 在此条件下, 激光棒不

久就建立起从激光棒流出的径向热流等于流入激光棒的总热量的稳定态工作条件.在渡越期间,当达到稳定态平衡时,圆柱棒中就出现几个径向热分布区域.在个别情况下,当脉冲间隔期与热弛豫时间相比很短,以至可以忽略不计时,激光棒的热分布就达到了连续条件.在这种工作模式中,热效应只取决于平均输入功率,已经算出的钕玻璃^[7.32~7.34]和 Nd:YAG^[7.10,7.11,7.13]的热效应就具有这一特征.

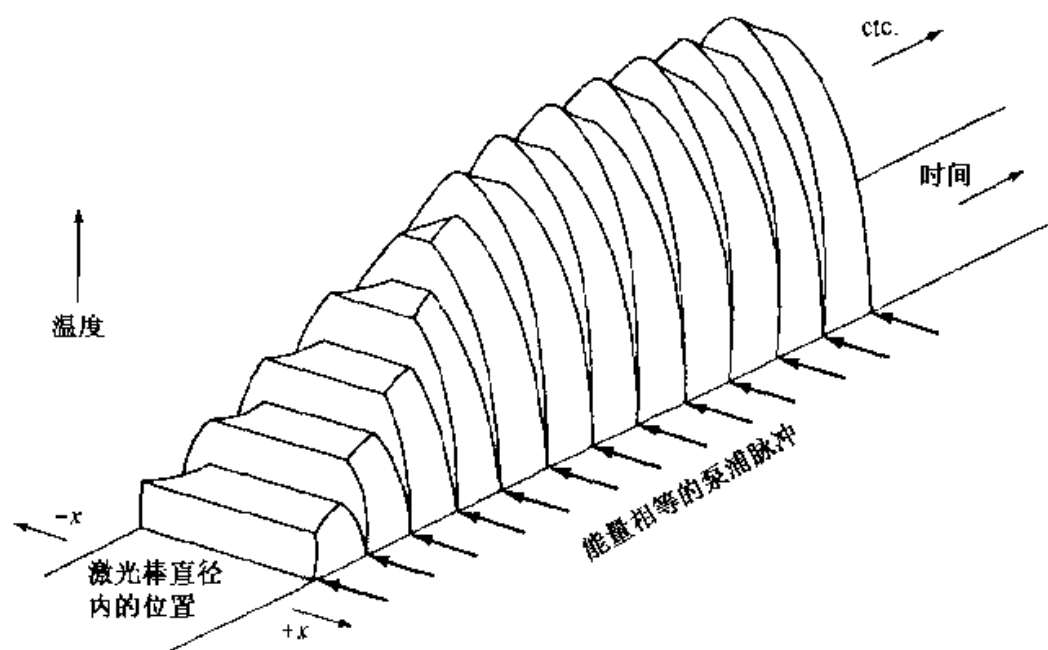


图 7.17 当脉冲间隔时间短于热弛豫时间时形成的热累积

图 7.16 和图 7.17 所示为激光棒中的暂态温度分布,它对激光器的能量输出和光束发散角有影响.在文献[7.35~7.38]中给出了泵浦脉冲给圆柱激光棒加热的热弛豫计算.Koechner^[7.4]提出了描述脉冲泵浦棒在不同工作参量时,暂态温度分布的一般原理.解出圆柱棒径向热流的散热方程,就可得出分布曲线.对于无限长的圆柱棒,Carslaw 和 Jaeger 给出了此方程的一般解^[7.1].

在固体棒中,径向温度分布 $T(r, t)$ 与时间的函数关系一般表示为第一类和 0, 1, 2 阶(J_0, J_1, J_2)贝塞尔函数的级数,

$$\frac{T(r, t)}{\Delta T} = \sum J_{0,1,2} \left(\frac{t}{\tau}, \frac{r}{r_0}, \frac{\Delta t}{\tau} M, g, A \right), \quad (7.44)$$

式中, ΔT 为初始温度升高值, t/τ 为归一化的时间, r/r_0 为归一化的激光棒半径, $\Delta t/\tau$ 为归一化的脉冲重复率(Δt 为脉冲间隔时间), M 为连续脉冲的数量(稳定态时 $M \rightarrow \infty$), g 为第一脉冲结束时棒中的温度分布, A 为说明棒中冷却条件的冷却参量.图 7.18~7.21 给出了某些分析结论^[7.44],也表明了激光棒在不同系统参量时的热分布.所有的数值都归一化了,所以其结论适用于所有的激光基质材料、棒尺寸、冷却液流和泵浦能等.为了能够利用这些结论,有必要对归一化参量 τ 、

ΔT 和 A 进行简单的讨论. 棒的热时间常量为

$$\tau = r_0^2/k, \quad (7.45)$$

式中, r_0 为棒的半径, k 为散热率, 它与材料参量的关系为

$$k = K/c\gamma, \quad (7.46)$$

式中, K 为热导率, γ 为质量密度, c 为比热. 在泵浦周期结束时, 初始温度分布近似于抛物线函数:

$$T(r, 0) = \Delta T \left[1 + g \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right], \quad (7.47)$$

式中, ΔT 为棒中心的升温值, g 表示测得的泵浦不均匀性. 例如, $g = 0$ 表示在棒的截面上, 泵浦分布是均匀的; $g > 0$ 表示泵浦分布是不均匀的, 并引起负透镜效应; $g < 0$ 表示在棒中泵浦辐射是聚焦的. 在激光棒中的积热总量为

$$Q = 2\pi l_0 c\gamma \int_0^{r_0} T(r, 0) r dr. \quad (7.48)$$

根据式(7.47, 7.48), 在第一泵浦脉冲周期结束时, 棒中心的升温为

$$\Delta T = \frac{Q}{Vc\gamma(1+g/2)}. \quad (7.49)$$

棒的冷却条件以无量纲参量表示为

$$A = r_0 h / K, \quad (7.50)$$

式中, h 为棒表面的传热系数, 其典型值示于图 7.1.

图 7.18 表明了由分离脉冲泵浦的圆柱激光棒中出现的热弛豫, 示出了棒中心的温度与归一化时间的函数关系. $A = \infty$ 表示激光晶体和冷却液之间理想化的热

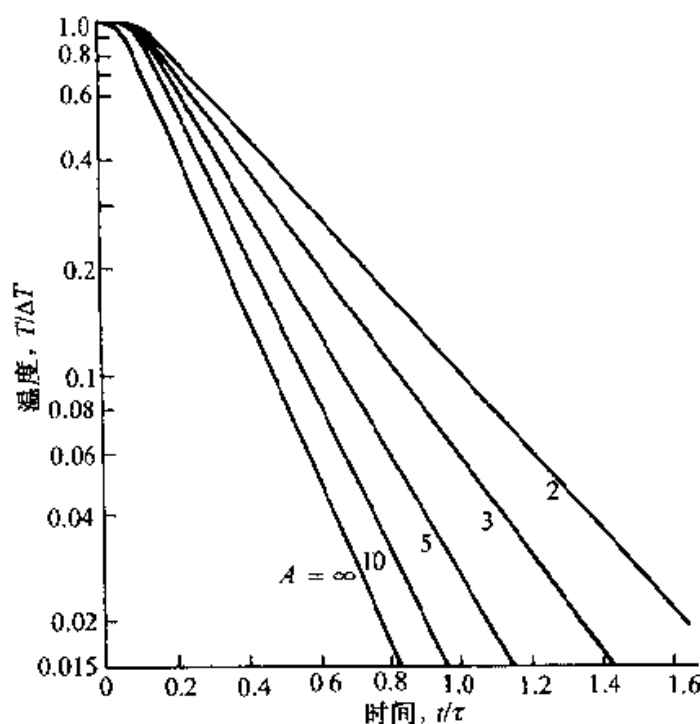


图 7.18 在光泵浦激光棒的中心降温与时间的关系. 棒的初始升温是均匀的 ($g = 0$), 参量为冷却因子 A [7.4]

交换,即棒表面在散热过程中是恒温的.根据这一理想化的假想条件,热效应的减弱只取决于热扩散率和棒直径.热弛豫时间可定义为棒中心的温度降到初始值 ΔT 的 $1/e$ 所经历的时间,热弛豫时间为

$$\tau' = r_0^2 / 4k. \quad (7.51)$$

不过,在实际中冷却液的温度是不变的,棒表面的温度却会发生变化.根据前面的假设,棒内温度的降低取决于材料参量和液流同材料之间的传热.有限值 A 表示的就是这种条件.绝大多数液冷棒的表面冷却参量值 A 在 $2 \sim 10$ 之间.因此,在实际中,热弛豫过程远远慢于棒表面与冷却液之间的热阻抗为零的情况,这也是激光棒中热效应衰减时间的理论与测量值存在差异的原因^[7.39].

图 7.19 表明了当冷却因子 $A = 10$ 时,固体棒中的温度分布与时间的函数关系.假设在泵浦脉冲($t/\tau = 0$)结束时,初始温度分布为抛物线,圆柱棒表面的温度比中心高 20% ($g = 0.2$).从该图可以看出,在水冷圆柱棒的表面,温度下降得非常快,从而产生大的温度梯度;棒中心的温度变化很小,约为 0.075 个时间常量.实际上,由于在闪光灯脉冲之后热立即流向中心,所以棒中心的温度略微升高.

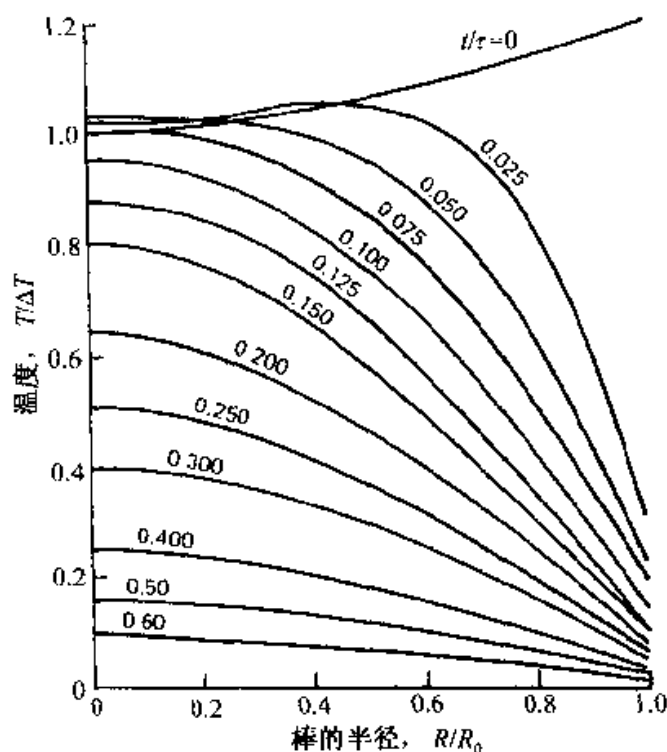


图 7.19 固体激光器在单脉冲工作时的温度分布.泵浦系数为 $g = 0.2$,冷却因子^[7.4] $A = 10$

如果激光器是重复泵浦的,棒中的热累积就取决于脉冲间隔期同热时间常量之比.图 7.20 绘出了圆柱棒中心的升温与泵浦脉冲数量的函数关系,参变量为 $\Delta t/\tau$.在每个泵浦脉冲结束时,温度都会升高.当然,在脉冲间隔期间温度会下降.所选的冷却因子为 $A = 10$,泵浦系数 $g = 0$.若 $\Delta t = \tau$,则泵浦过程产生的所有畸变都有机会在下一个脉冲来临之前得到减轻.如果脉冲间隔期 Δt 短于热弛豫时间 τ ,

温度就会升高.例如,当 $\Delta t/\tau = 0.2$ 时,棒中心的升温就大于单脉冲运转时的 2 倍.

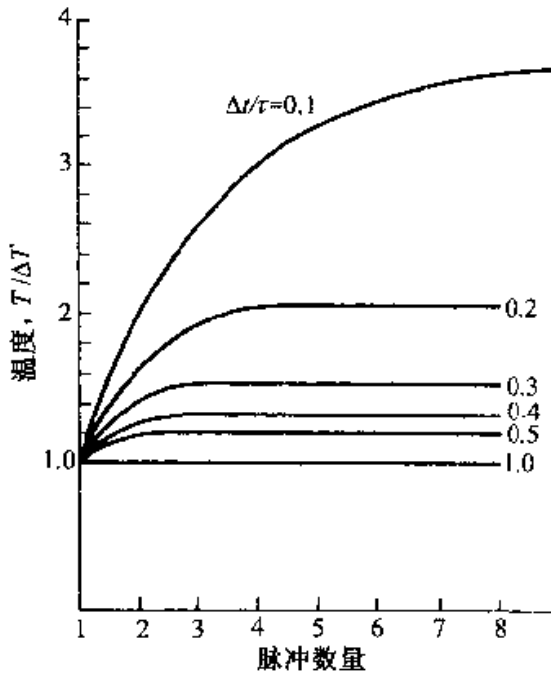


图 7.20^[7.4] 在重复泵浦激光棒的中心温度与脉冲数量的函数关系.参量为归一化重复率,冷却因子为 $A = 10$,泵浦系数为 $g = 0$

图 7.21 表明了在不同重复率条件下,每个泵浦脉冲结束时的温度分布曲线.从图中可见,初始的凹形温度曲线变成了凸形曲线.重复率越高,棒截面内每一点的温度梯度和绝对温度也都会随之升高.冷却因子和泵浦系数分别选择为 $A = 10$, $g = 0.2$.在第一脉冲出现之后,由于泵浦光的吸收不均匀,所以棒边缘的温度比中心的高.在图 7.21(a)中,不均匀泵浦引起的负聚焦效应被脉冲间的冷却过程部分补偿.在图 7.21(b)、(c)中,当达到准稳定态之后,棒的初始发散条件变成强聚焦条件.

在实验中,可通过测出热致双折射^[7.40]或热透镜效应^[7.36, 7.41, 7.42],或观察干涉条纹花样^[7.39, 7.43],判定激光棒中的热弛豫.图 7.22 表明了红宝石棒中的温度下降曲线,该红宝石棒的直径为 1cm、长度为 12cm^[7.39].温度是根据电影摄像机拍下的干涉条纹花样算出来的.根据式(7.45),棒的热时间常量约为 2s.棒中心的温度在 1.1s 之后降到初始值 0.37.将这一数据与图 7.8 进行比较后发现,该水冷棒的冷却参量 $A = 2$ 或表面的传热系数 $h = 1.68\text{W}/(\text{cm}^2\text{K})$.

双折射测量所得的实验结论可分为三个部分:激光棒自身的双折射,泵浦周期的感生双折射以及在泵浦脉冲之后激光棒的热传导引起的双折射变化.

图 7.23 所示为闪光灯单脉冲泵浦钕玻璃棒时^[7.40],通过交叉放置的偏振器得到的光斑图样.图中示出的照片是在不同时间以 16mm 电影摄影机拍下的.第一张照片为激光棒中静态双折射的测量结果,第二张的畸变特性说明棒中不具有理想的圆柱对称热吸收.不过,随着棒在冷却中的热化,的确会表现出清晰的对称性来.令人感兴趣的是,即使在 18s 之后,棒中仍存留有明显的双折射.但这并不奇怪,因

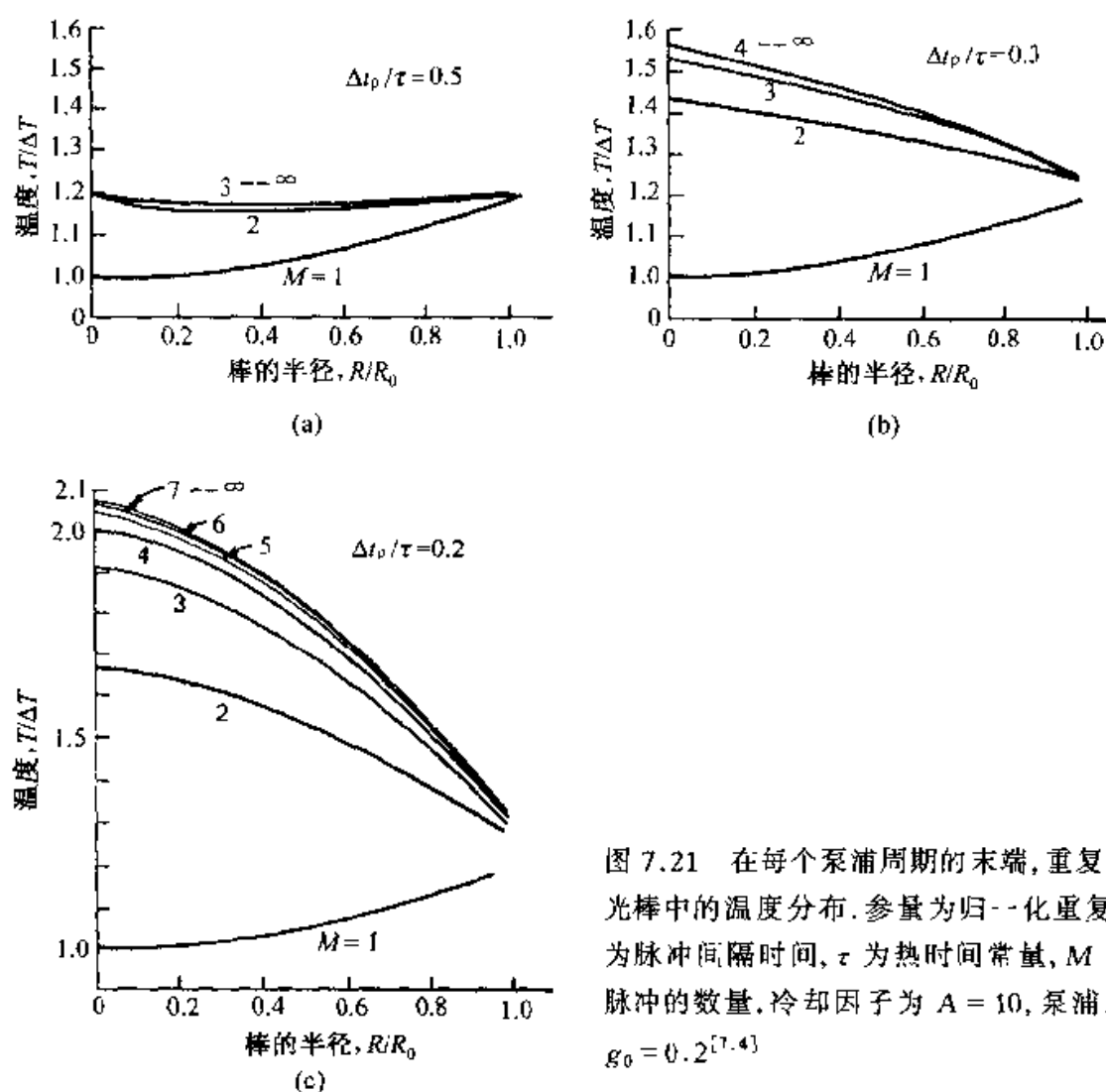


图 7.21 在每个泵浦周期的末端, 重复泵浦激光棒中的温度分布. 参量为归一化重复率, Δt 为脉冲间隔时间, τ 为热时间常量, M 为连续脉冲的数量, 冷却因子为 $A = 10$, 泵浦系数为 $g_0 = 0.2$ [7.4]

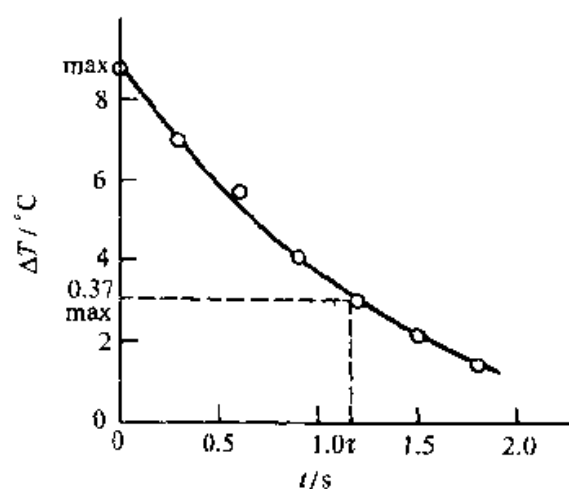


图 7.22 泵浦后, 红宝石棒的中心与边缘出现的温差 ΔT 变化 [7.39]

为该尺寸玻璃棒的热时间常量为 $\tau = 140\text{s}$. 根据图 7.18, 若冷却因子为 $A = 10$, 则中心的温度降低到其初始值的 10% 时至少需要 80s.

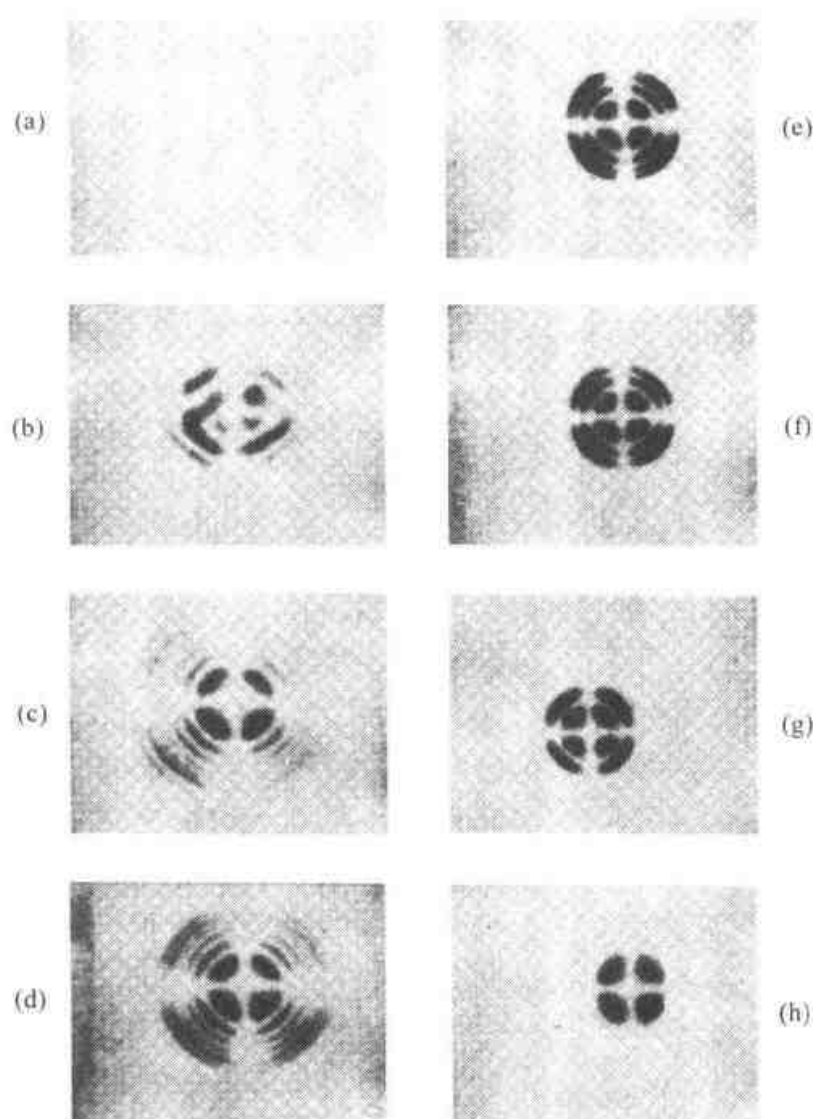


图 7.23 在双椭圆泵浦腔中,两支闪光灯对长度为 15.2cm、直径为 1.5cm 的钦玻璃棒泵浦后引起的热致双折射,总泵浦能量为 7000J^[7.40]. (a) $t < 0$; (b) $t = 0.1\text{s}$; (c) $t = 2.4\text{s}$; (d) $t = 3.3\text{s}$; (e) $t = 8.7\text{s}$; (f) $t = 9.5\text{s}$; (g) $t = 13.1\text{s}$; (h) $t = 18.6\text{s}$

实验中使准直的 He-Ne 激光探测光束通过水冷红宝石棒(直径为 0.48cm),并在灯脉冲期间和脉冲之后观察探测光束的特性,从而测出水冷红宝石棒的热致类透镜特性^[7.36]. 其结果是,红宝石棒在 400 μs 的灯脉冲期间相当于负透镜,在大约 120ms 之后又相当于正透镜,并且其强度增大,在灯脉冲之后的 250ms 时达到最大值,在灯脉冲之后的大约 1.8s 又完全衰减. 图 7.24 提供了计算值,它最好地说明了在实验中观察到的棒的聚焦作用. 棒表面的传热系数确定为 $h = 0.27\text{W}/(\text{cm}^2\text{K})$. 根据式(7.45, 7.50),得 $\tau = 0.45\text{s}$, $A = 0.15$. 将它们与所测的数据进行比较后发现,由于棒表面的冷却参量小,所以棒恢复到热平衡需要 4 个热时间常量.

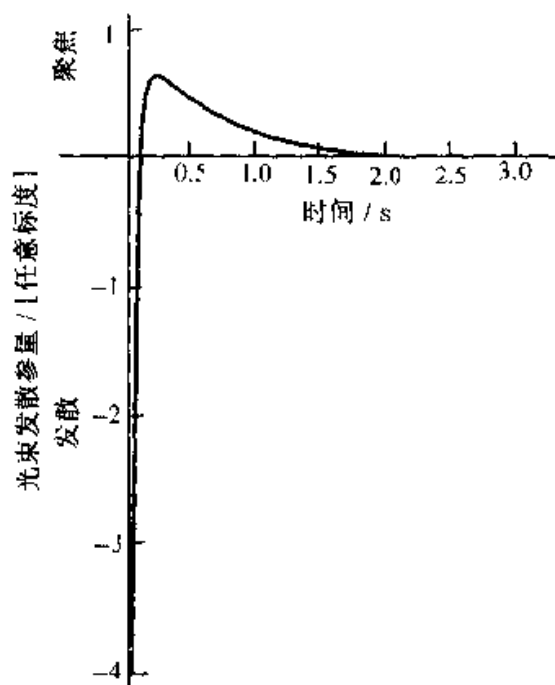


图 7.24 对于 0.48cm 直径的红宝石棒, 所求出的热透镜效应与时间的关系^[7.36]

图 7.25 所示为重复泵浦的 Nd:YAG 棒中的热透镜效应. 暂态散焦和具有正聚焦的准稳定态平衡被认为是相同的. 棒运转的重复率为 5pps, 大约在 5s 或 25 次脉冲之后达到稳定态. 当重复率更高时, 在 5s 之后系统关断时仍达不到稳定态. 从图 7.25 可以看出, 棒在闪光灯熄灭之后需要 5~7s 的时间才恢复到平衡态. 实验用棒的尺寸为 $7.5\text{cm} \times 0.63\text{cm}$, 泵浦源为单直管闪光灯. 棒表面的传热系数计算值为 $0.79\text{W}/(\text{cm}^2\text{K})$. 利用这些参量可算出 $A = 1.9$, $\tau = 2.1\text{s}$, $\Delta t_p/\tau = 0.1$. 将这些值同在文献[7.4]中的图形进行比较, 发现暂态期间的计算值与测量结果非常吻合. 如果激光棒的重复率大于 5pps, 脉冲间隔期就明显短于热时间常量, 以至在两

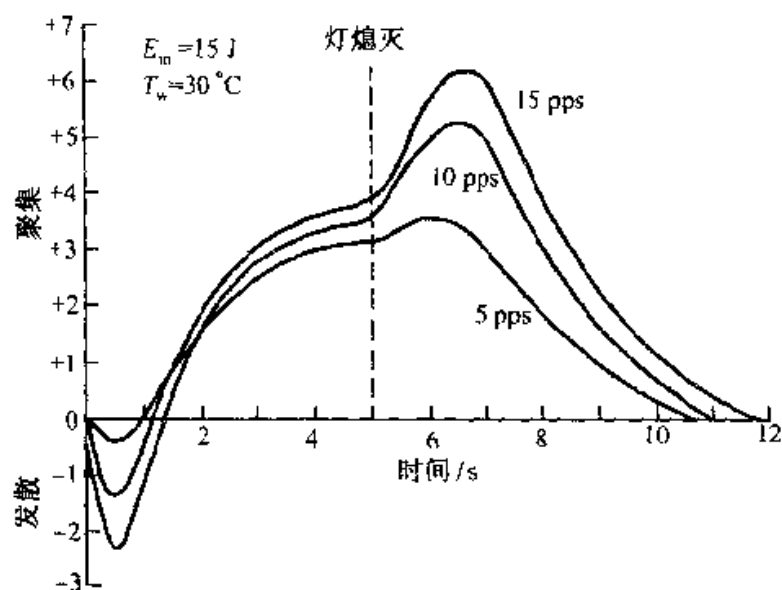


图 7.25 在 Nd:YAG 激光棒中, 热透镜效应与重复率的函数关系^[7.41]

个脉冲之间温度基本上不会降低. 因此如果输入功率相同, 棒中的温度分布与连续运转时的相同. 所以, 只要平均功率不变, 热透镜效应对脉冲重复率就不灵敏^[7.42].

在文献[7.43]中报道了大钕玻璃棒在单脉冲和重复泵浦时的暂态光学畸变. 直径为 2.5cm、长度为 30cm 的棒被螺旋闪光灯发射的 0.8ms 长脉冲泵浦. 水冷钕玻璃棒在点火之后恢复到初始的无应变状态所需的时间是 10min. 将恰当的材料参量代入式(7.45), 得热时间常量为 $\tau = 6\text{min}$. 由于热畸变完全消失所需的时间是此常量的 1.7 倍, 所以根据图 7.18 可估算出表面的冷却参量 A 值在 2~3 之间. 如果每隔 25s 对棒进行一次脉冲泵浦(相当于 $\Delta t/\tau = 0.07$), 则棒达到稳定态需要 25 次脉冲.

在二极管泵浦的 Nd:YAG 系统中, 晶体吸收的热与单位储能之比为 0.7, 这是闪光灯泵浦激光器的 1/3 左右^[7.44a]. 如果计入在 200 μs 长脉冲期间的荧光损耗, 则吸收的热与单位上能态储能之比为 1.1. 据报道, 在闪光灯泵浦的 Nd:YAG 中, 此值大约为 3.3. 当输出功率相当时, 二极管泵浦同闪光灯泵浦相比, 前者产生的热透镜效应和双折射比后者小得多.

表 7.2 列出了从放大器内 8mm 直径 Nd:YAG 棒中测得的少量热透镜效应. 用波长 808nm、大约 1J 的光输入能量来泵浦放大器, 使其重复率高达 30Hz. 热焦距与输入功率的 1.36 次方成反比. 这种关系与闪光灯泵浦时的测量值相符, 闪光灯泵浦时的热焦距与泵浦功率的 1~1.5 次方成反比. 不过, 二极管泵浦的激光棒的焦距至少是闪光灯泵浦系统的 3 倍.

表 7.2 二极管泵浦 Nd:YAG 放大器中的热透镜作用

重复率 /Hz	二极管的总 输出功率/W	棒中吸收 的热量/W	有效焦距/m	
			一个激光头	两个激光头, 双光路
10	9.5	1.8	55 ± 10	14 ± 3
30	28.5	5.8	12 ± 2	3 ± 1

7.2 冷却技术

7.2.1 液冷

液冷的主要目的是消散激光介质、泵浦源和激光腔内产生的热. 有时冷却液还具有其他的功能, 比如起到折射率匹配的作用, 减少导致退泵浦模式的内反射; 还可以起到滤光片的作用, 消除不需要的泵浦辐射. 冷却液在压力的作用下流经棒和灯的表面, 灯和棒安装在液流管之间, 或是激光头主体的冷却箱中. 需要冷却的元

件和液体之间的温差是液流速度和冷却特性造成的. 在液流速度较低时, 流动是分层的, 绝大部分温降是由于液体界面静止边缘层的单纯热传导的结果; 液流速度较高时会产生湍流, 传热更有效, 温度下降的幅度更大. 对于相同的液流容积, 湍流所需的压差更大, 但是与整个冷却系统的总压差相比, 该压差仍然很小.

当冷却液流过激光腔体时, 其温度升高值为

$$\Delta T = \frac{Q}{C_p m}, \quad (7.52)$$

式中, Q 为散热量, C_p 为冷却液的比热, m 为质流比. 在固体激光器中最好用水作冷却液, 但是必须工作在非常大的温度范围中的军用激光器除外. 航空机载军用系统的标准规格为 1 类的 MIL-E-5400K, 要求电气设备在 $-54 \sim +55^\circ\text{C}$ 的范围内工作.

有的系统必须在凝固温度时储存和运转, 因而很难找到合适的冷却液, 主要问题是激光腔内有很强的紫外线辐射, 使大多数光学和物理参量很适合的液体发生分解反应. 大量的实验表明, 在此条件下, 乙二醇与水的混合物和氟化碳氢物是激光器冷却液的最佳选择. 表 7.3 列出了这两种液体和固体激光器常用的其他冷却液的参量.

表 7.3 不同冷却液在室温下的特性

参 量	水	水 60% 甲醇 40%	FC-104	E-4	乙 醇 50% 水 50%
比热/(cal/g $^\circ\text{C}$)	1.0	0.84	0.24	0.24	0.79
黏性(泊)/(g/cm s)	1×10^{-2}	0.8×10^{-2}	1.4×10^{-2}	1.4×10^{-2}	3.0×10^{-2}
热导率/(cal/cm s K)	1.36×10^{-3}	0.91×10^{-3}	0.33×10^{-3}	0.16×10^{-3}	1.01×10^{-3}
密度/(g/cm 3)	1.0	0.905	1.79	1.76	1.06
普朗特数 N_{pr}	7.4	7.4	10.2	61.5	23.5
体热胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$	0.643×10^{-4}	4.14×10^{-4}	9.0×10^{-4}	6.4×10^{-4}	5.7×10^{-4}
沸点/ $^\circ\text{C}$	100	65	104	194	110
凝固点/ $^\circ\text{C}$	0	-29	62	-94	-36

如果只考虑传热, 水就是目前最好的冷却液. 与其他冷却液相比, 水的热导率和比热最高, 黏度最低. 如果以液流体积 $f_v = m/\rho$ (ρ 为液体的密度) 表示质流比, 将表 7.3 中合适的参量代入式(7.52), 得到水的升温量为

$$\Delta T[^\circ\text{C}] = \frac{0.24P[\text{kW}]}{f_v[\text{ltr/s}]}, \quad (7.53)$$

式中, P 为水带走的热量. 比较一下, 如果以 FC-104 作为冷却液, 则温度升高量为

$$\Delta T[^\circ\text{C}] = \frac{0.56P[\text{kW}]}{f_v[\text{ltr/s}]}. \quad (7.54)$$

在散热量 P 和液流量 f_v 相同的条件下, FC-104 的温度升高量高出水的 2 倍, 与其他冷却液相比, 水的黏度低, 因而冷却管内的压降也较小。

水还有一种其他的冷却液没有的优点, 即水受到强紫外线辐射时化学性质稳定。水与酒精的混合物或氟化碳氢物具有 C-H 或 F-H 键, 如果紫外辐射能超过键能, 键就被破坏, 冷却液就成为酸性的, 并出现混浊物沉淀, 光学透过率随之降低。冷却液的变质可能与它们的紫外线截止波长有关, 这种波长在冷却液变质后会延长^[7,45]。表 7.3 列出的冷却液在分解后完全碳化, 这就促使人们研究无紫外辐射的闪光灯。这种灯的管壁通常以吸收紫外线的掺钛石英制成。尽管绝大多数军用系统使用吸收紫外线的石英制成闪光灯管壁, 但未吸收的紫外线仍使冷却液变质。乙二醇与水的混合物一旦暴露在紫外辐射中, 即使没有使用, 其酸性也会持续增强。为防止腐蚀, 用不锈钢管来盛装乙二醇与水的混合物。如果氟化碳氢物暴露在紫外辐射中, 就形成与硅发生反应的氢氟酸。因此, 365 号铝和其他类似的合金不能用于以氟化碳氢物作为冷却液的系统。如果正确处理和控制在氟化碳氢物冷却液, 并确保滤去所有的杂质, 那么当它连续受到紫外辐射后, 就会消除先前形成的混浊物。

冷却设备

激光器有的直接用自来水冷却, 在通常情况下是利用闭合回路冷却系统冷却, 其最基本的元件至少要有水泵、热交换器和水箱。市售的冷却设备除上述元件外, 还有粒子过滤器、水软化器、水测量仪和监控流量、温度、压强的传感器。如果使用普通的自来水, 就必须定期清除有机物和矿物沉淀物形成的垢。在闭合回路系统中, 如果使用水软化器和过滤器, 基本上不需要清洗与冷却液接触的表面。

热交换器通过与外散热片的热耦合给闭合回路散热, 方法有如下几种: 在液体与空气交换的热交换器中, 冷却液流经散热片阵列, 空气在风扇的作用下吹经此散热片阵列, 这有些像汽车的散热器; 在液体与液体交换的热交换器中, 闭合回路中产生的热完全排到外循环水中。图 7.26 所示为典型的液体与液体交换的热交换器冷却管路图, 水从水箱流到离心泵, 经过热交换器后流进激光头, 最后又返回到水箱。这种元件安排使激光头中的静压强最小。闭合回路中的水温由外部供应线中的控制阀调节。阀的探头在水箱中, 当水箱内的温度升高后, 阀就打开, 使更多的外冷却水流经热交换器。系统有同轴蜂窝过滤器, 滤掉粒状物质; 系统还有一个旁通水软化器, 使水保持较低的电导率, 使腐蚀最小化。水的回路管道受到低流量联锁和过温开关的控制。如流量低于预定值, 或散热超过一定范围, 联锁系统就会切断电源。系统也有一些测量仪器, 显示回路管道中的水温和出水压强。

在上述讨论过的两类冷却器中, 闭合回路中水温的调节范围都相当小。而冷却回路的水温总是高于周围空气和外冷却水的温度。图 7.27 为一种制冷器的示意图, 该制冷器能使冷却水维持在精确的和可重复的温度, 并且与环境温度或外冷却

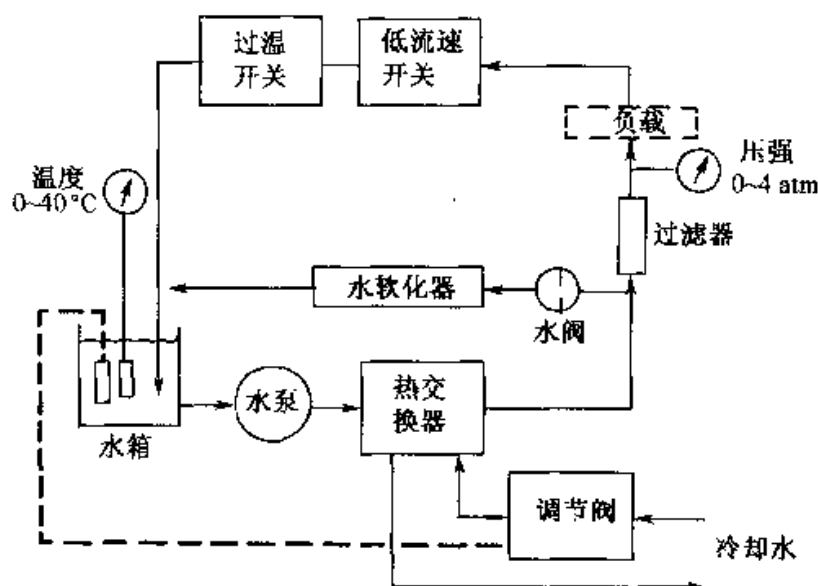


图 7.26 包含有水散热器的水制冷示意图

水的温度无关. 此制冷器有一个位于热交换器和外部水源之间的恒温控制的制冷器. 压缩机使氟里昂循环于热交换器和水制冷器之间的闭合回路中. 热气流旁通阀调节着制冷量, 补偿了负载的任何热吸收变化或外部温度的变化. 较小的系统使用气冷制冷器, 因而不需要外部水源.

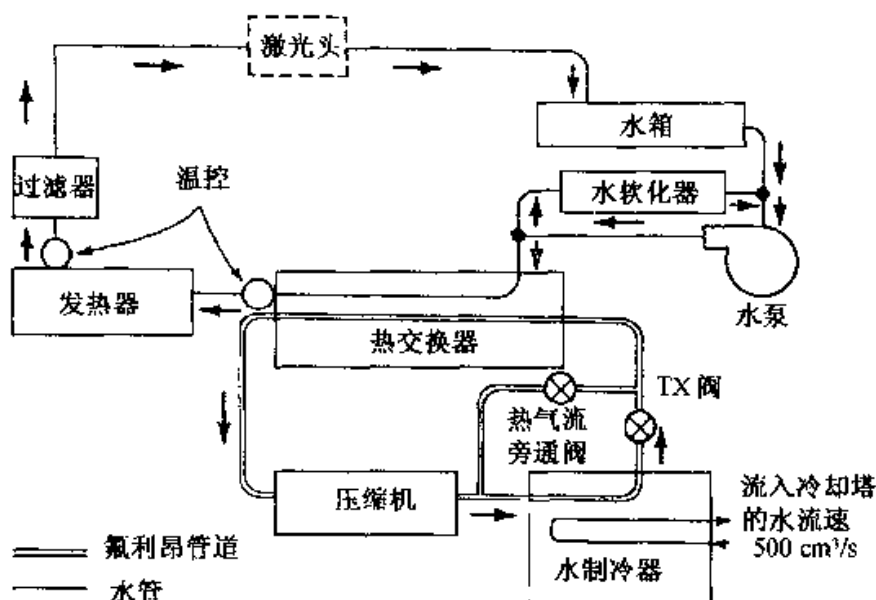


图 7.27 使用制冷装置的水制冷器示意图

7.2.2 空冷或其他气冷方式

在低平均功率激光器尤其是便携式系统中, 有时候利用风冷来冷却激光棒和

闪光灯. 小型轴流或离心风扇(或吹风机)能够产生气流, 它们原本用于冷却电气设备. 冷却激光头所需的气流决定于棒吸收的热量和气流方向的最大温差. 对于标准空气(20°C , 1atm), 得

$$f_v[\text{ltr/min}] = \frac{49P[\text{W}]}{\Delta T[^{\circ}\text{C}]}, \quad (7.55)$$

式中, f_v 为气流速度, ΔT 为进、出气流的温差. 数字因子计入了空气的热特性. 一定风扇的气流速度取决于风扇必须克服的静态压强. 冷却激光器的小风扇通常在 30Torr 的静态压强下提供 $300 \sim 600 \text{ltr/min}$ 的风速. 如果排出的空气的温度升高了 10°C , 散热量就在 $100 \sim 200\text{W}$ 之间. 图 6.97 为 Nd:YAG 激光器的风冷示例. 位于上风向的叶式轴流风扇产生的气流经聚光腔吹过灯和棒的表面, 从系统前端的出气口排出. 除了对流冷却外, 传导冷却的方式也能冷却激光棒: 将激光棒固定在铜散热片上, 产生的热就传导到散热片上.

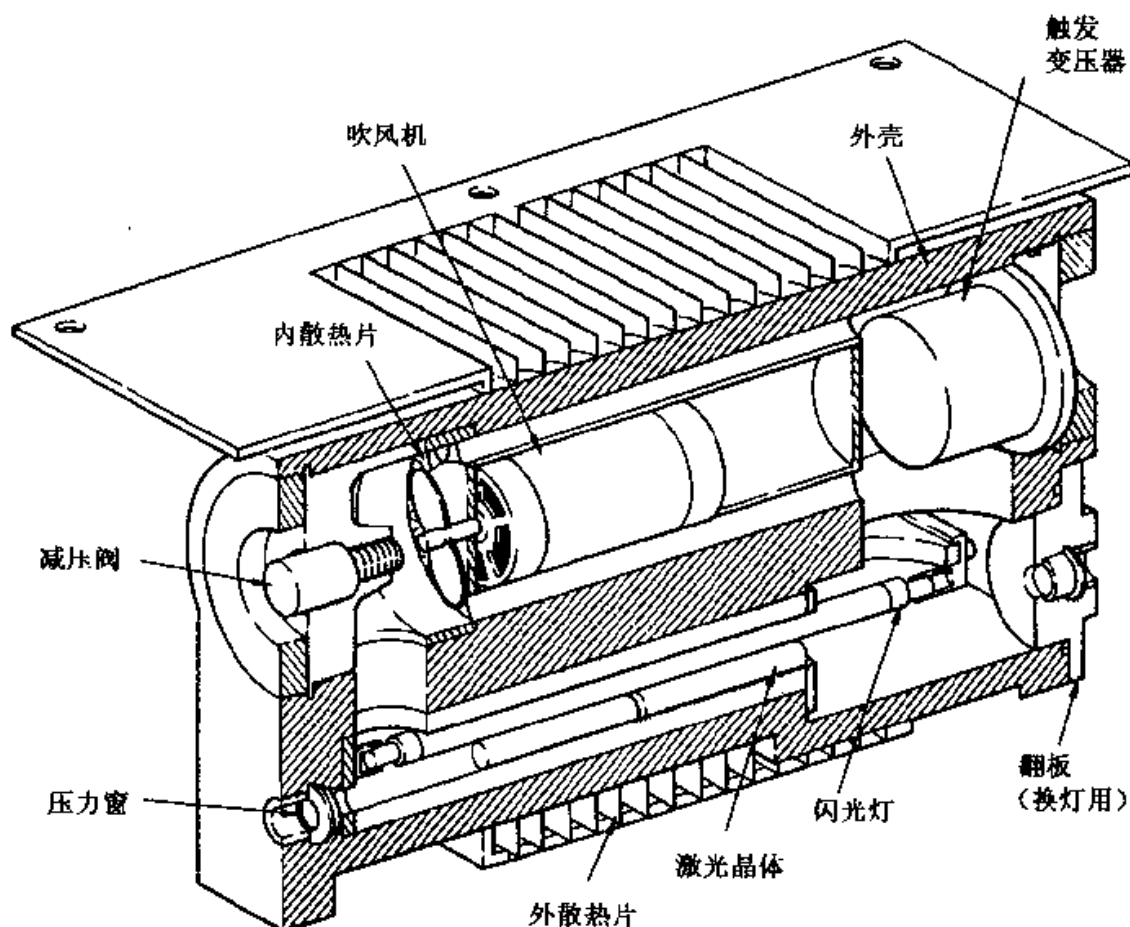


图 7.28 高压氮冷却的激光头(Courtesy Hughes Aircraft Company 提供)

在功率耗散很大的激光器中, 如果迫使低压气流进入小聚光腔, 同时又保持高传热效率, 将会遇到很多困难. 当增大空气密度时, 例如增大 20 倍, 就会使相同质

流比的气体通过腔体所需的压降减小到 1/20、所需的泵浦功率减小到 1/400。

在小型军用激光器中非常成功的冷却系统是以压缩的干氮作为冷却介质,使激光腔产生的热转移到周围的空气中.压缩氮气在轴流吹风机的作用下通过激光聚光腔,腔排出的氮气被导到热交换器的散热片,释放出从激光腔体中吸取的能量,从而被冷却;冷却后的氮气又进入腔内,这样就形成完整的氮气冷却回路.风扇提供了通过热交换器所需的气流.图 7.28 表明了一种典型的激光器冷却器组件,包括激光晶体、闪光灯、触发变压器和冷却系统.给系统施加 20 个大气压;当质流比相同时,20 个大气压下的压缩干氮与 FC-104 相比,不仅比热相同,而且传热系数是后者的两倍.

7.2.3 传导冷却

在很多民用和军用系统中,激光棒直接安装在散热器上,见图 7.29.激光元件良好的传导冷却要求在激光棒和散热器之间要有良好的热接触.激光棒固定到散热器的方式有机械夹固、焊接或粘接.如果激光棒以机械的方式固定到散热器上,在棒与夹具的接合面将出现温度梯度,其值为

$$\Delta T_1 = Q / (hA) \quad (7.56)$$

实验结果表明,红宝石棒和铝散热器之间的传热系数可能低达 $h = 1 \text{ W}/(\text{cm}^2\text{℃})$.激光棒通常安装在仔细加工的散热器凹座上,结合面涂有铟或镓之类的湿润剂.

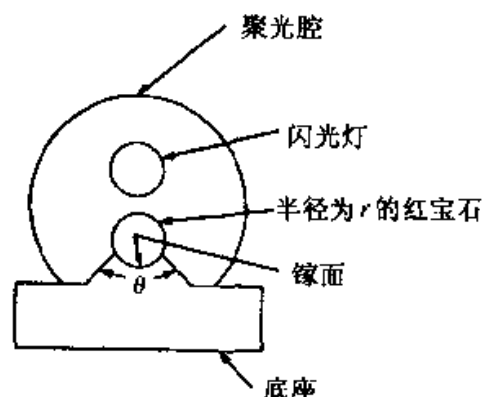


图 7.29 传导冷却式激光棒的典型结构

在太空用 Nd:YAG 激光系统中,棒焊到纯铌的棒架结构上,铌的热膨胀系数与 Nd:YAG 的非常匹配.棒的底座面有一槽口,与棒周成 90°的紧密接触.接触表面镀有金,用钢焊料将棒焊接到散热器上.散热管散去棒架的热,并且,散热管制冷凝端的叶片型辐射器将热辐射到空中^[7.46].

另有一种技术,通过填银的环氧树脂胶黏剂将小 Nd:YAG 棒粘接到铜散热器上.在此条件下,必须使用无紫外线辐射的闪光灯,否则,环氧树脂会发生分解反应.在文献[7.47]中计算了传导冷却棒的温度分布,该计算假设吸收辐射后导致的发热是均匀的,并且除了散热器接触面的传导外,再无其他损耗.

与圆柱体的圆表面相比,板的平表面提供的传导冷却接合面要好得多.板激光器的传导冷却是一种非常适用的技术,下一节将讨论这一内容.

7.3 板条结构和叠片结构

对于任何固体激光器,如果要散去激光棒中的热量,就会产生温度梯度,因此在实际当中会受到一些限制.正如第7.1节中所讨论的,热负载的圆柱激光介质会表现出光学畸变,如热聚焦、应力诱发的双轴聚焦和双折射等.这些热致效应对激光束的光束质量有严重的影响,使光束不符合要求或者棒在热应力作用下出现破裂,最终这些缺陷都会限制输出的激光功率.通过使用气冷或液冷的中空圆柱棒^[7.48]或者将大直径棒分成若干小直径平行棒,都会对这些缺陷有所改善.

棒结构的负面影响在很早就受到了重视,并进行了相应的研究工作,现在已经取得了一些成果,即所谓的轴向梯度激光器、板激光器、叠片和动镜激光器等.

1. 轴向梯度激光器

在这种激光器的设计中,将激光棒分成若干垂直于光轴或呈布儒斯特角的叠片(近似于一组硬币),使合适的冷却液流经叠片之间的空隙,从表面对它们进行冷却.这种结构的热流路径实际上与光轴平行,因而径向畸变应该是最小的.如果叠片垂直于光轴,就必须使用反射率匹配的液体或增透膜.叠片的形状有圆的、椭圆的、方形的或矩形的,视几何结构和固定结构而定.现已生产出以钕玻璃^[7.49]、Nd:YAG^[7.50]和红宝石^[7.51,7.52]作为激活材料的叠片激光器.使用的叠片数多达50,叠片的典型尺寸为:直径10~20mm、厚度5~10mm、间距0.5~1mm.轴向梯度激光器的冷却性能好,似乎能明显提高固体棒的平均输出功率并改善光束发散角,但是实验结果却令人失望.这类器件有自身固有的问题,比如边缘冷却效应在叠片中引起应力和光学畸变,冷却液表面的溅射和衰变引起的光学损耗,以及与棒的固定结构和冷却道有关的机械问题等.在20世纪70年代早期,由于这类工程问题得不到解决,就停止了对这类器件的研究工作.

2. 板激光器

板激光器的冷却表面大,在板厚度内基本上是一维温度梯度.图7.30所示为板激光器的几何结构,其 z 轴与板的光轴重合.

板的厚度为 t 、宽度为 w .由于有冷却水,所以板的上、下表面维持在恒温,但其侧面没有被冷却.如果板上、下表面之间的泵浦是均匀的,就可以忽略 x 与 z 方向上的热梯度,只需进行一维热分析,即温度和应力只随着 y 变化.当然,这只对 x 、 y 值无限大、泵浦和冷却都很均匀的板条才有效.在这些条件下的温度分布呈

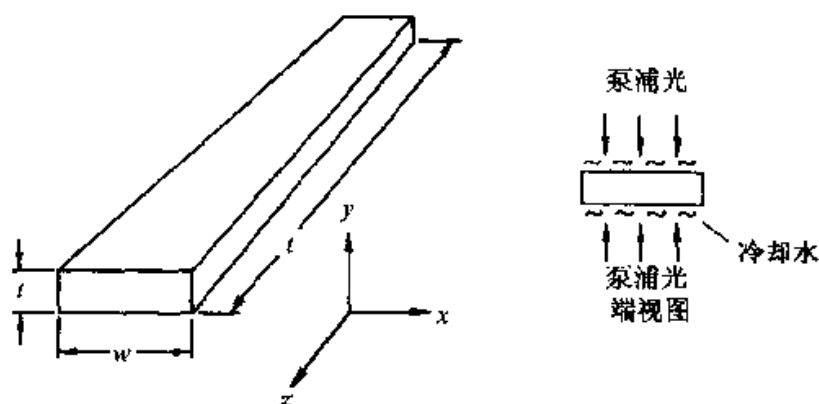


图 7.30 矩形激光板的几何结构

抛物线(图 7.31(a)).

板条($y = t/z$)的表面与中心之间的最高温差为

$$\Delta T = \frac{t^2}{8K} Q, \quad (7.57)$$

式中, Q 为板条吸收的热, t 为板条的厚度, K 为板条的热导率. 如果吸收的热为 2W/cm^3 , 则在 1cm 厚的玻璃板条($K = 0.01\text{W/cm}^3$)中, 冷却表面与中心之间的温差将达到 25°C .

在板条中, 温度升高产生的应力为

$$\sigma_s = \frac{2\alpha E}{3(1-\nu)} \Delta T = \frac{\alpha E t^2}{12(1-\nu)K} Q, \quad (7.58)$$

式中, σ_s 为板条的表面应力. 图 7.31(b)说明板条的表面受到张力作用, 而同时中心又处于压缩之中.

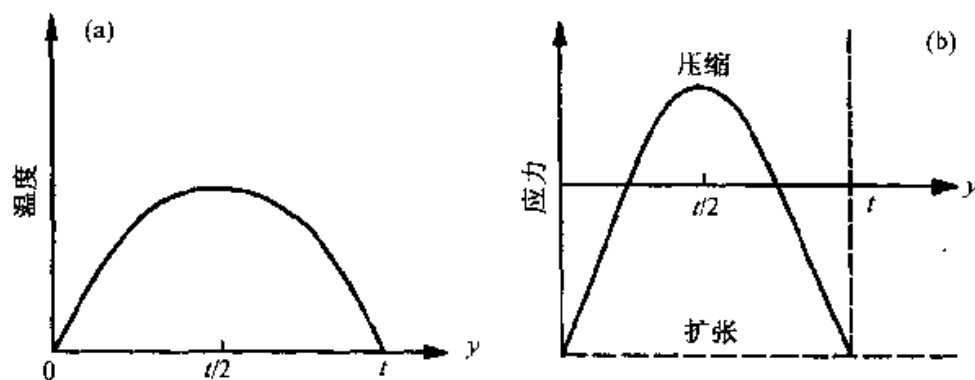


图 7.31 (a)矩形激光板中的温度分布;(b)矩形激光板中的应力

如果引用第 7.1 节的“热冲击波参量”, 就能计算在出现热裂纹之前, 表面与中心之间所能允许的最大温差:

$$\Delta T_{\max} = \frac{3R}{2K}. \quad (7.59)$$

如果在钨玻璃中, 有 $R = 1 \text{ W/cm}$, 则

$$\Delta T_{\max} = 150^\circ\text{C}.$$

表面的应力裂纹限制了板条的单位表面积所吸收的总热量. 如果板条的宽度 W 为有限值, 则在应力裂纹极限值时, 单位长度吸收的功率为

$$\frac{P_a}{L} = 12\sigma_{\max} \frac{(1-\nu)K}{\alpha E} \left(\frac{W}{t} \right), \quad (7.60)$$

式中, W/t 为有限板的纵横比. 如果单位长度的棒与板条吸收的热功率相同, 比较它们的表面应力就会得到感兴趣的结果. 根据式(7.11, 7.60), 得

$$\frac{(P_a/L)_{\text{棒}}}{(P_a/L)_{\text{板}}} = \frac{2\pi}{3} \left(\frac{t}{W} \right). \quad (7.61)$$

因此, 如果要使板条吸收热量的能力优于棒, 其纵横比就一定要大于 2.

温度和应力分布导致双折射的圆柱透镜效应. 对于 x 、 y 轴的偏振光, 双折射透镜的焦距分别为^[7.53]

$$f_x = \frac{N - S_1}{2L}, \quad f_y = \frac{N - S_2}{2L}. \quad (7.62)$$

式中, 参量 N 表示热聚焦的影响, 即

$$N = \frac{dn}{dT} \left(\frac{Q}{2K} \right). \quad (7.63)$$

在式(7.62)中, 参量 S_1 、 S_2 与聚焦感生的应力有关:

$$S_1 = \frac{Q\alpha E}{2(1-\nu)K} (B_{\perp} + B_{\parallel}), \quad (7.64)$$

$$S_2 = \frac{Q\alpha E}{(1-\nu)K} B_{\perp}. \quad (7.65)$$

比较 Q 值相同的棒与板的焦距, 发现板条的光学功率是棒的两倍. 在板条中, 如果在 x 、 y 方向上有偏振的入射辐射, 应力感生的退偏振就为 0. 而在矩形棒中, 所得的折射率椭圆的主轴平行于棒的 x 、 y 轴, 沿着其中任何轴传播的偏振光束的方向都与 z 轴平行, 且没有出现退偏振, 这与在前文提到的圆柱棒中的情形不同: 在圆柱棒的截面中, 每一点的折射率椭圆的主轴都不相同, 所以平面偏振光束确实存在退偏振现象. 如果要利用板结构的优势, 就必须付出一定的努力, 使其焦距比圆柱棒的短, 且其补偿光学器件应是圆柱体而非球面体的. 在下一小节中将讨论板内能够消除一级聚焦的 z 形光路.

3. z 形光路的板激光器

在上一小节中讨论了光在无限板中的直线传播. 由于激光介质中的直线泵浦

和冷却作用,热梯度和热致应力只发生在 y 方向.因此,在 x 、 y 方向上的偏振光没有出现应力感生的双轴聚焦和退偏振损耗.但是板状激光介质仍起着圆柱薄透镜的作用,其焦距比棒状激光介质的短 2 倍.

使光线沿着 z 形光路传播,就可消除板中的圆柱聚焦.在 z 形结构中,光束的传播方向并不是像直线传播的一样与 z 轴平行,相反, y 面上的全部内反射光与 $x-z$ 平面成一定角度射过板.图 7.32 示出了 z 形光路板激光器的结构.

激光束借助恰当的进、出光学器件通过板,通常与表面成布儒斯特角,见图 7.32(b).为了维持所需光路长度的内部总反射,两相对表面必须要有好的抛光度和平行度.为了对板进行泵浦和冷却,同样也要利用这两个光学面.

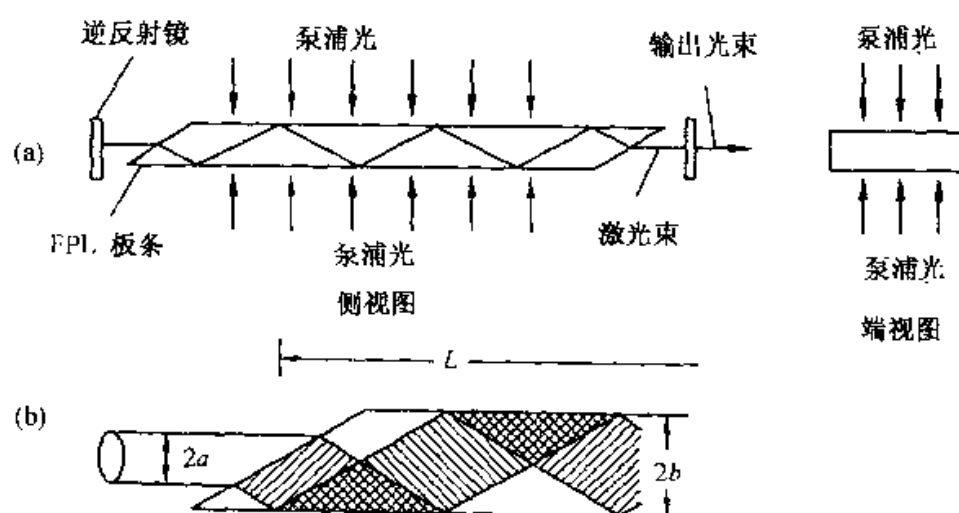


图 7.32 表面具有布儒斯特角的 z 形激光板条示意图.(a)布儒斯特角入口的示意图;(b)布儒斯特角入口的详图,其坐标系统与图 7.30 相同

在理想的状态中,该结构产生垂直于光学面的一维温度梯度和平行于光学面的热应力.由于在板的中心面上,热分布是对称的,所以板光学表面之间的热应力最终达到平衡值 0.因此,当光束从板的一个表面射到另一个表面时,在很大程度上补偿了应力-光学畸变.又由于光束波前的所有部分都通过渡越表面之间的相同温度梯度,所以与温度有关的折射率变化不会引起光学畸变.因此在理想的条件下,热畸变效应将在基质材料内得到充分补偿.

该结构的优点有二:矩形结构消除了应力感生双折射;光沿着 z 形路径传播,消除了热感生的聚焦和应力感生的聚焦.

通过内部总反射将 z 形光路限制在板中,这种板激光器的原理首先是由 Martin 和 Chernoch 提出来的^[7.44,7.45].图 7.33 表明了两种不同设计的 z 形板激光器^[7.56].在图 7.33(a)中,两组闪光灯垂直于板的光轴;在图 7.33(b)中,在板的两

边均使用单灯,灯的方向与板的光轴相同.通过恰当的反射器将泵浦光均匀分配到板的表面.如果要得到 z 形板激光器的良好性能,其光学表面的均匀泵浦和冷却是绝对关键的,下面就讨论这方面的内容.

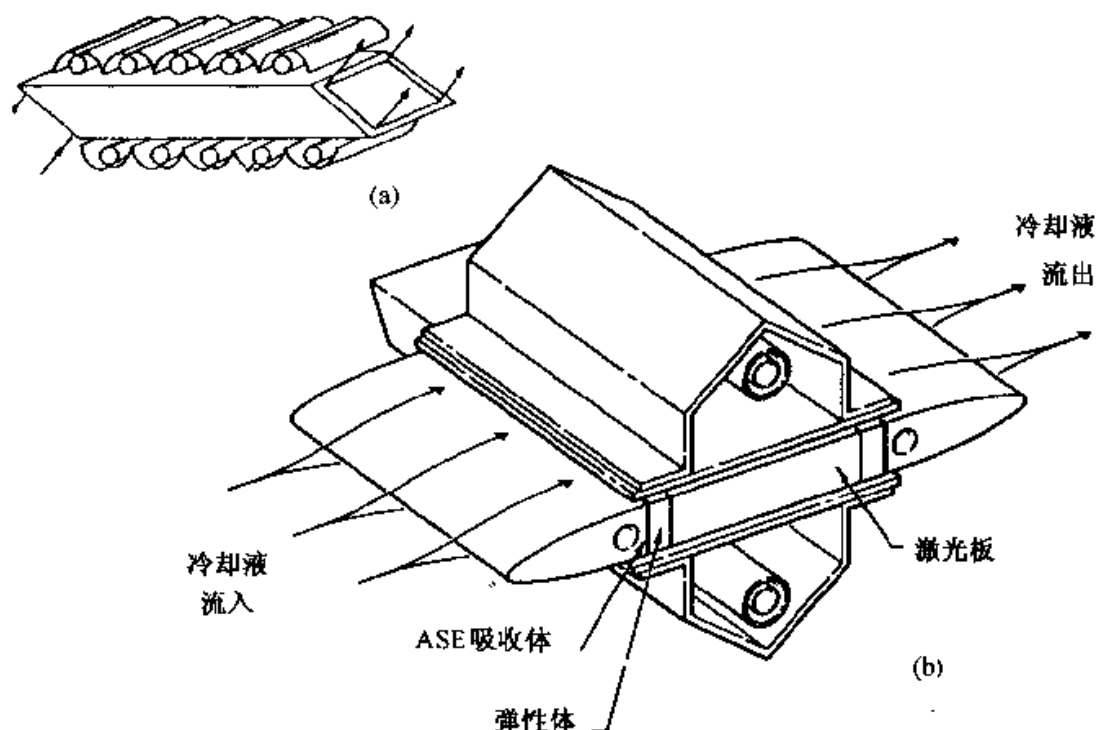


图 7.33 z 形板激光器的不同设计.(a)多闪光灯结构;(b)单闪光灯结构^[7.56]

虽然 z 形板设计解决了所有固体激光器自身的热畸变问题,但它们的性能却比预期的差得多.到目前为止,实践中的板激光器还只是一种理想的无限板.端面效应与在板的宽度(垂直于反射面)内泵浦或冷却感生的温度梯度,通常使得板结构的光学性能令人失望.畸变只可能在均匀泵浦和冷却的无限板中消失.对于有限宽度和长度的板条,边缘效应和端面效应都会产生畸变.在实践中,闪光灯对板的泵浦以及对板的冷却都会不可避免地出现不均匀性.

例如,在板的已泵浦区域和未泵浦的端面之间的渡越区,存在 z 方向的热梯度.板的上、下面的热边缘条件,不均匀的泵浦和冷却都是在 z 、 x 轴方向上产生热梯度的原因.在 x 方向上的主要热梯度源是闪光灯的不均匀照射、反射镜的不均匀反射以及对板条的泵浦区域之外的冷却.

既然在 y 、 z 方向上没有补偿,就必须使这些方向的热梯度降到最小.为了降低端面效应,应该在渡越区域寻求建立起光滑的温度分布.图 7.34 示出了一种特殊的设计,其阴影面积表示流动的和静止的水混合在一起,它将逐渐减小表面的传热系数.

图 7.35 示出了板在受热后,其表面的变形以及进、出口面膨胀的严重程度.这些变形以及折射率和应力梯度,使板激光器产生聚焦效应.在文献[7.53]中描述了在无限长板中温度和应力分布(近似于普通的应变)的具体计算模型.

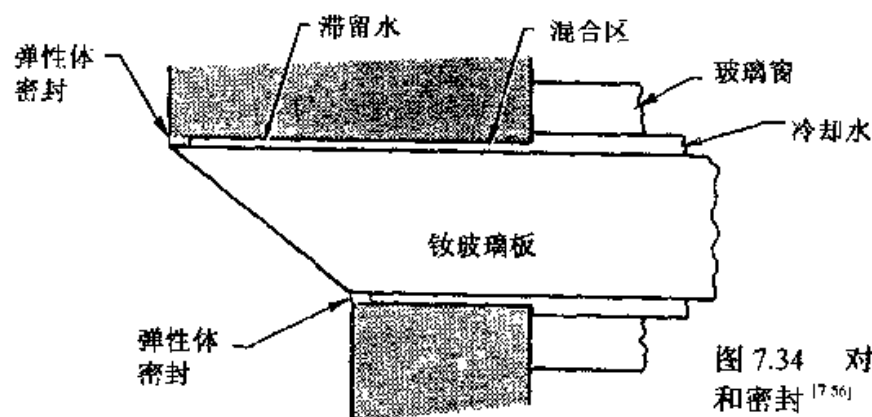


图 7.34 对激光板端面的冷却和密封 [7.56]

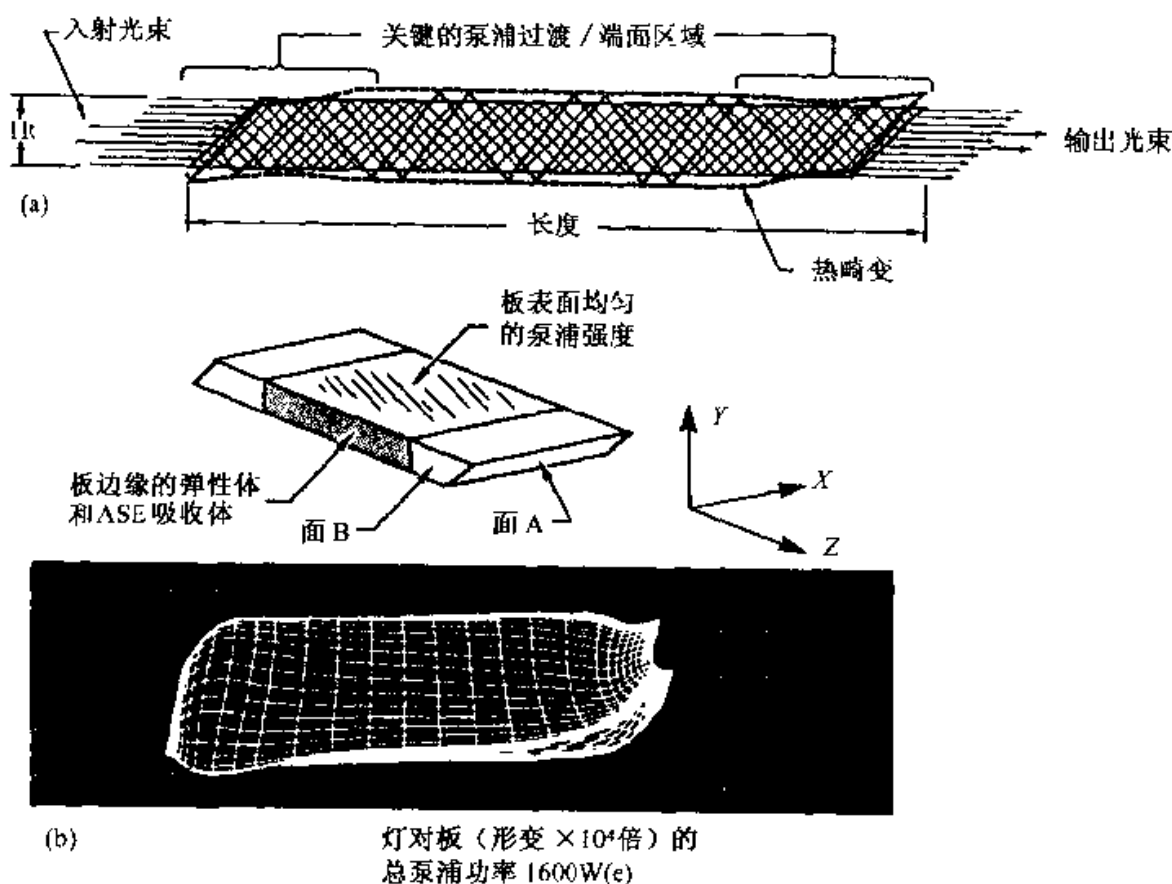


图 7.35 激光板条因吸热而发生的形变。(a)光路;(b)计算机模拟的玻璃板在泵浦后的三维形变[7.56]

板激光器的早期研究工作集中于闪光灯泵浦的钕玻璃板.除了图 7.33 所示的

设计外,还开发了一些集振荡器和几个光路的放大器于一体的大板系统,见图 7.37^[7.57].有一些设计采用了两块板,在两块板的中间安排一组闪光灯,从而有效地利用泵浦辐射^[7.58].为了增大 z 形钕玻璃板激光器输出的平均功率,建议取下泵浦灯之间的板状介质,以使整块玻璃受热,同时又可以维持已泵浦区域的高增益^[7.59].

z 形板在克服棒激光器的热极限方面至少有其理论上的优势,但是,对这种系统的认可程度仍很低.这既有成本因素的问题,也有很多工程方面的问题.只有首先解决了这些工程问题,才能使 z 形板激光器相对于棒结构激光器的优势成为现实.这些问题包括:(a)低效率.在大多数应用中,都要求将比较难处理的矩形光束变换成圆形光束;而板的边缘有畸变,不能充分利用其宽度,所以已泵浦部分的利用率较差.因此时至今日,板激光器的效率仍很低.(b)残余畸变.热应变使板的端面和泵浦面发生形变,使光束质量明显低于预期的.(c)生产成本低.板的光学生产成本高,对激光头的要求很严格,机械组装和焊封很复杂,增大了激光头的设计难度;泵浦和冷却条件也很苛刻,这些都妨碍了该技术的推广应用.

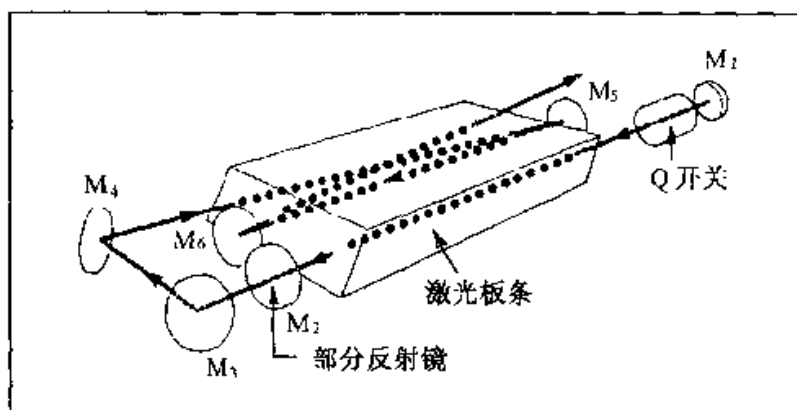


图 7.36 多光程 z 形板激光器的示例.图中示出了一个振荡器和一个 3 光程放大器

在过去的 20 年里,工程方面持续的进步已经解决了在早期遇到的很多问题.现在正致力于改善板的焊封、无应力组装以及降低边缘效应.如果将易消失的波耦合进 O 型密封圈,就会扰动内部光的总反射.为了避免这一情况,在整块板的长度范围内,给板的侧面镀上一薄层二氧化硅^[7.60,7.61]或聚四氟乙烯(Teflon)^[7.62],使板的上、下表面之间形成一个隔热的空腔,在该腔与板的接触面涂上一薄层隔热的柔软材料,就能得到均匀的热分布.为了避免未泵浦的长布儒斯特端发生热畸变,应该改变焊封和组装,使得能够对板的两端进行泵浦和冷却.

除了这些结构性的变化外,由于板材料的热性能良好、谐振腔设计得到了改进、聚光腔的效率也提高了,所以主要的性能指标也得到了改善.现在,对于大多数板激光器来说,研究重点已经从钕玻璃转移到 Nd:YAG.在改良了 Nd:YAG 毛坯的生长技术后,已经能够生产出 20cm 长、2.5cm 宽的 Nd:YAG 板.与玻璃相比,这

种晶体良好的热特性极大地改善了其性能.正是利用了 Nd:YAG 板的这一优点和二极管的泵浦技术,才开启了对板的传导冷却之门.采用反射镜可微调的不稳定谐振腔,板激光器的光束发散角将明显缩小.除了最大的板激光器外,所有其他的板激光器的泵浦源都是二极管阵列,而非闪光灯,从而提高了系统的总效率,降低了激光板的热量.采用不同的元件和设计,就会产生新一代板激光器.

近年来,设计上的努力主要集中于 Nd:YAG 板系统.现已生产出了闪光灯泵浦的几台板激光器系统,其输出功率高达几千瓦;二极管泵浦的板激光器既有传导冷却的小系统,也有千瓦级输出的大激光器.下面讨论先进的板激光器系统示例.

图 7.37 所示为闪光灯泵浦的高功率 Nd:YAG 板激光器的性能曲线(见下面的两条曲线).该激光器输出光束的质量是最好的.氙闪光灯泵浦的 Nd:YAG 板的尺寸是 $6\text{mm} \times 25\text{mm} \times 200\text{mm}$.所设计的研究系统原有 4 条光路通过激光板,而实际中只利用了 2 条.激光束在 Nd:YAG 板内反射 20 次.如果谐振腔的长度为 4m ,则在 $3 \times$ 衍射限光束中可得到 500W 的输出功率^[7.69].从图 7.37 也可看出,与典型棒激光器相比,先进的灯泵浦的棒激光器输出光束的光束直径与发散角之积是 $30\text{mm} \cdot \text{mrad}$,而标准固体激光系统中的这一值却要大得多.

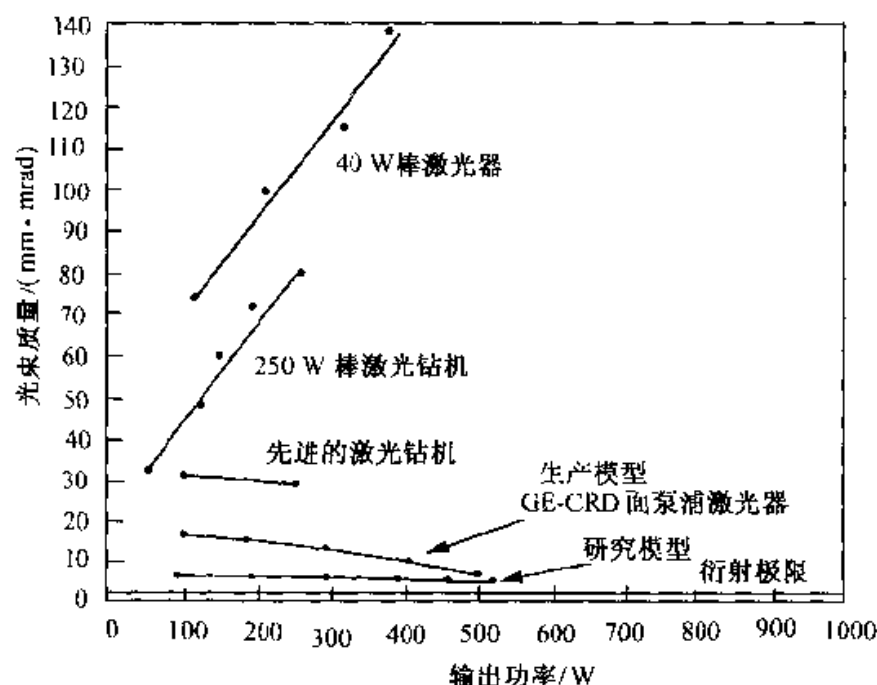


图 7.37 在棒激光器与先进的板激光器中,光束质量同输出功率的关系^[7.69]

图 7.38 示出了近来出现的 z 形 Nd:YAG 板设计,板尺寸为 $0.7\text{cm} \times 2.6\text{cm} \times 19.1\text{cm}$,泵浦源是镀金聚光腔中对称排列的 4 只氙弧光灯^[7.61].两个侧面均以流速为 23 ltr/min 的水冷却.板表面镀有 $2.2\mu\text{m}$ 厚的石英保护层,以避免激光辐射进入 O 型密封圈.板的上、下面被 $200\mu\text{m}$ 厚的硅化物隔绝.激光器的重复率为 22Hz ,泵浦脉冲的宽度为 4ms ;激光器输出长脉冲.系统的振荡器-放大器结构中有

3个板泵浦头,最大输出功率为2.3kW,系统的总效率为4.3%。该激光器的光束发散角比棒系统的大约低一个量级,其原因主要是采用了负支透镜不稳定谐振腔和梯度反射镜。当激光输出功率为1.5kW时,输出光束的直径与发散角之积为 $16\text{mm}\cdot\text{mrad}[\text{FWHM}]$ 。

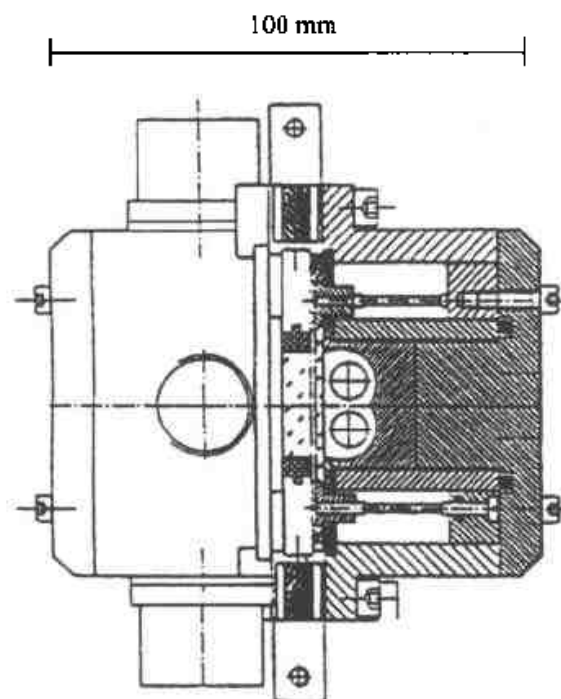


图 7.38 闪光灯泵浦的 Nd:YAG 板激光器的激光头剖视图^[7.61]

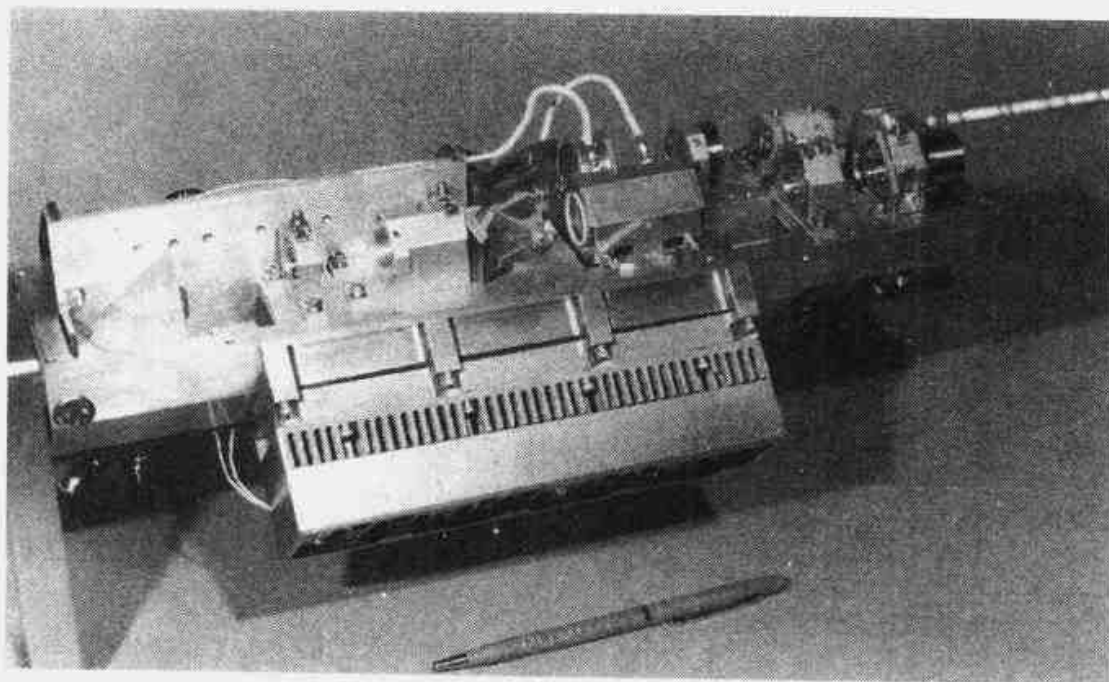
有一种单振荡器的 Nd:YAG 板尺寸为 $1\text{cm}\times 2.5\text{cm}\times 15.2\text{cm}$, 泵浦源是 4 支氩弧光灯, 振荡器的输出功率为 700W, 发散角为 $17\times 8\text{mrad}^{[7.63]}$ 。该系统在 $5\sim 7\text{Hz}$ 重复率时的总效率为 2.4%, 输出脉冲的脉宽为 $1\sim 10\text{ms}$ 。

对于中、低输出功率的传导冷却式 Nd:YAG 板激光器, 如果其泵浦源为二极管阵列, 在很多应用就会具有吸引力, 并已在近年来受到了重视。在这类激光器中, 板的一面与金属散热器接触, 泵浦辐射从另一面进入。在板与散热器的接合面上镀有二氧化硅和金, 它们分别维持内部光的总反射, 或者使泵浦辐射两次通过板。

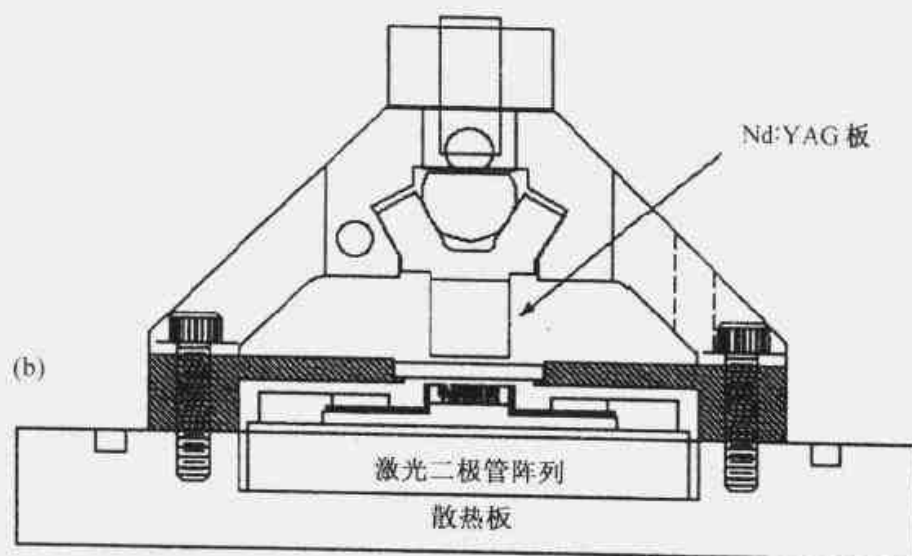
传导冷却的板有很大的热控制灵活性。激光半导体和散热器产生的热通过散热片和小风扇散逸到空气中, 或者激光器与提供散热片的较大系统相连。另一种显而易见的选择是液冷。在液冷方式中, 液体流经散热器和激光棒固定结构中的管道, 但不与光学表面直接接触, 极大地简化了设计。当激光器只是间歇性地工作时, 相变材料才能够吸收浪费的热。

图 7.39(a)所示为紧凑型 z 形板 Nd:YAG 激光器的照片^[7.64]。该激光器采用气冷, 以电池供电。系统在 100pps 重复率时, 以倍频的 532nm 波长输出的能量为 270mJ/脉冲。照片中的槽口舱用于安装由 Nd:YAG 板、二极管阵列、散热器和风扇组成的泵浦组件。z 形板的泵浦源是 12 个阵列, 每个阵列有 18 支棒, 这 12 个阵列

输出 $200\mu\text{s}$ 脉宽的脉冲、 2.6J 的总能量。按照设计,板内可以有 13 次反射,泵浦辐射几乎垂直入射到镀有增透膜的表面。这类板结构能无损耗地传输 S、P 偏振。板尺寸为 $138\text{mm} \times 9.5\text{mm} \times 8\text{mm}$ 。板的窄边固定在散热器上,并镀有对 808nm 波长的强反射膜,使泵浦光两次通过板。



(a)



(b)

图 7.39 (a)以电池为电源的风冷 Z 形 Nd:YAG 板激光器的照片;(b)泵浦模件的截面

传导冷却式激光晶体有一个工程难题,就是无应力地将板安装到散热器上。只要板或散热器略微弯曲变形,这两个元件接触之后就产生应力。沿着板的长度方向施加少许的均匀压强并非易事。图 7.39(b)示出了泵浦组件的截面图。板与热膨胀

匹配的散热器相连,散热器夹固到桥组件.夹固的方式降低了激光晶体内部由于安装和热循环而产生的应力.镀铟的玻璃窗将二极管与 Nd:YAG 板隔离开,使板免受激光二极管发射激光可能出现的故障的影响,也使激光二极管小平面附近的污染程度降到最低,并有助于抑制 z 形板中的寄生模.桥组件和二极管阵列都安装在普通的冷却板上,强加的对流将冷却板上的热带走.4 个小风扇吹走了多余的热,调节着二极管的温度.

这类系统的典型应用是在太空,有测距仪、目标定位器、航空机载测高激光器,以及医疗激光器和小工业系统.

在文献[7.65]中描述了其他的小型传导冷却板激光器,它们的泵浦源都是单二极管阵列,在高达 90Hz 的重复率时输出 4ns 脉宽的 2mJ 脉冲激光.

仅以 212W 的二极管功率泵浦的 Nd:YAG 板激光器,可以产生 TEM₀₀ 模 40W 的连续激光输出,这是一个很大的进步.光纤耦合的二极管阵列能够泵浦 1.7mm × 1.8mm × 58.9mm 的板^[7.62].

z 形板激光器在利用二极管阵列泵浦后,其输出将达到千瓦级.板结构的表面积大、能够容纳足够多的二极管阵列,实现高功率输出.有了大面积的平表面,在泵浦源和激光晶体之间就不需干预性的光学器件,有助于使技术指标达到大系统的级别.在文献[7.66, 7.67]中报道了一台首批开发出来的二极管泵浦 Nd:YAG 激光器,其平均输出功率达到千瓦级.在该系统中,9cm × 1.6cm × 0.4cm 的板位于两个二极管模件之间,两个模件各自泵浦 Nd:YAG 板的一边.每个泵浦模件都由排成行或组的多个 1cm 长的二极管组成,在 2.2kHz 的重复率产生 150μs 脉冲 8kW 的光泵浦功率.

在图 7.40 中示出了近似于高功率半导体激光器的二极管阵列和泵浦模件的截面^[7.68].Nd:YAG 板的尺寸为 20cm × 2cm × 0.7cm,在一边由 14 个二极管阵列泵浦,每个阵列有 16 个棒,在 30% 的负载周期产生 50W 的峰值功率.当输入功率为 15kW 时,板的光学总泵浦功率为 6.72kW.给系统设计的脉冲重复率为 2kHz、泵浦脉冲长度为 150μs.如图 7.40 所示,谐振腔的长度为 2m,泵浦头以 7 倍的衍射限光束输出 Q 开关平均功率 740W,峰值功率为 1MW.振荡器需要有 4 个在光学上串联的声光 Q 开关,以防止预发射.

1. 动镜放大器

动镜原理是通用电器公司提出来的^[7.70],Rochester 大学的激光动力技术实验室(Laboratory for Laser Energetics)对它进行了深入研究^[7.71~7.73].其原理是,从背面对单独的圆形或矩形叠片进行泵浦和冷却,需要放大的激光辐射从正面进入,见图 7.41.叠片正面镀有对激光辐射的增透膜,而背面镀的薄膜对激光辐射有很强的反射,并且对闪光灯的泵浦辐射是透明的.激光辐射两次通过叠片,提高了提取

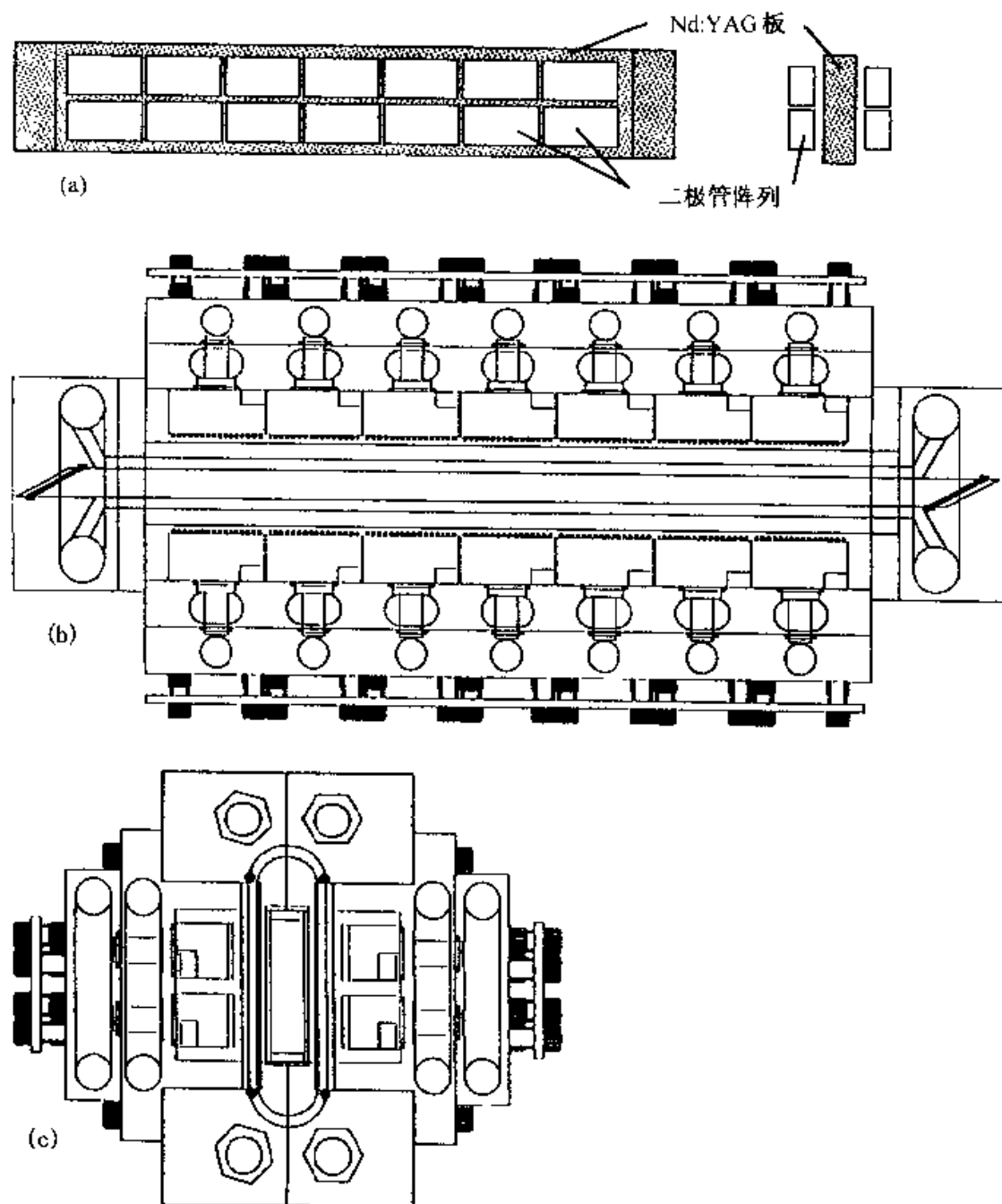
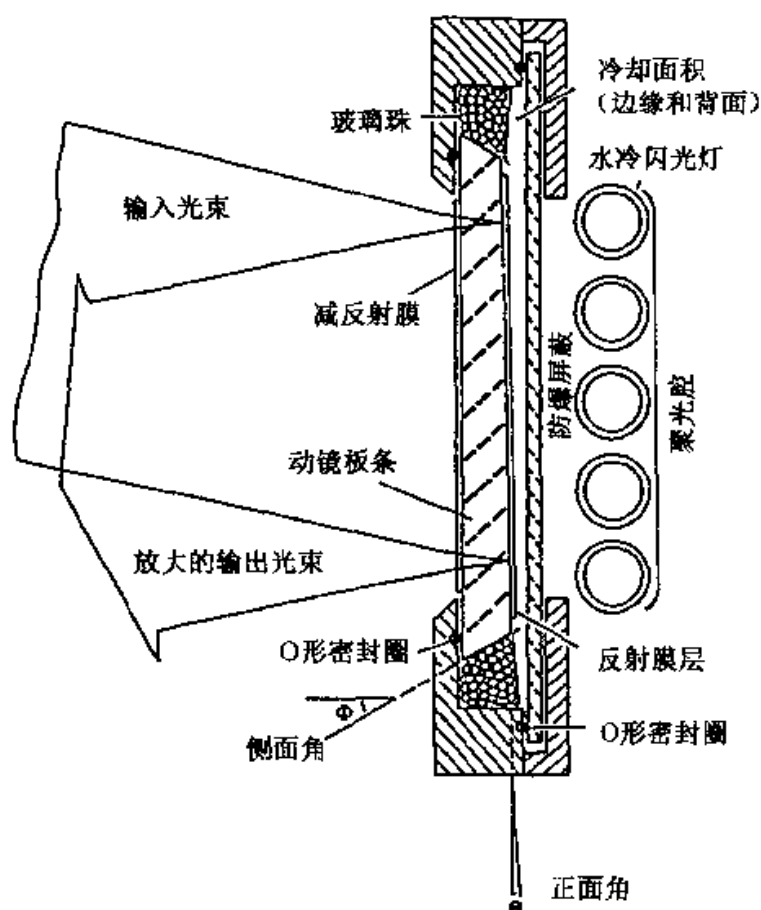


图 7.40 高功率二极管泵浦的 Nd:YAG 板激光器。(a) 二极管阵列的结构;(b) 与光轴平行的泵浦头的截面;(c) 与光轴垂直的泵浦头的截面

效率.这类放大器的优点是能够产生均匀高效的泵浦,缺点是只能从一面进行泵浦,这种不对称的泵浦将导致热畸变.动镜最初是为核聚变研究等需要大通光孔的铍玻璃系统设计的,现在已用于以 Nd:Cr:GSGG^[7.74]和 Yb:YAG^[7.75]等为基质材料的激光器中.

图 7.41 动镜放大器的设计示意图^[7.33, 7.76]

2. 叠片放大器

在高亮度脉冲激光系统发展的早期,曾经考虑过用固体玻璃叠片放大器解决冷却、通光孔尺寸、增益均匀性和泵浦效率等问题.叠片激光放大器的表面呈布儒斯特角,见图 7.42.板条表面的抛光质量好,散射损耗降至最小. p 平面内的光束是线偏振的,避免了反射损耗.泵浦源是闪光灯,灯辐射入射到叠片的表面,与激光束的方向垂直,因此可认为叠片是面泵浦的.具有玻璃叠片的钽玻璃放大器最早是由通用电气公司、Rochester 大学、Los Alamos 实验室和 Naval 研究实验室在 20 世纪 60 年代制造的.多年来,在激光聚变研究实验室,特别是 Lawrence Livermore 国家实验室^[7.77~7.79],这类放大器获得了很大的发展.

Lawrence Livermore 国家实验室的激光计划年度报告对叠片激光放大器的光、机、电各个方面作了全面的论述. Brown^[7.73] 的著作也详细的论述了叠片激光器的各种工程问题.在早期的设计中,叠片是椭圆形的,安装在圆柱形的泵浦结构中,见图 7.42(a).NOVA 等最近开发出来的聚变系统的放大器,由于采用了矩形

泵浦结构(见图 7.42(b)), 所以泵浦效率高. 现已生产出孔径达 74cm 的叠片放大器, 并付诸应用.

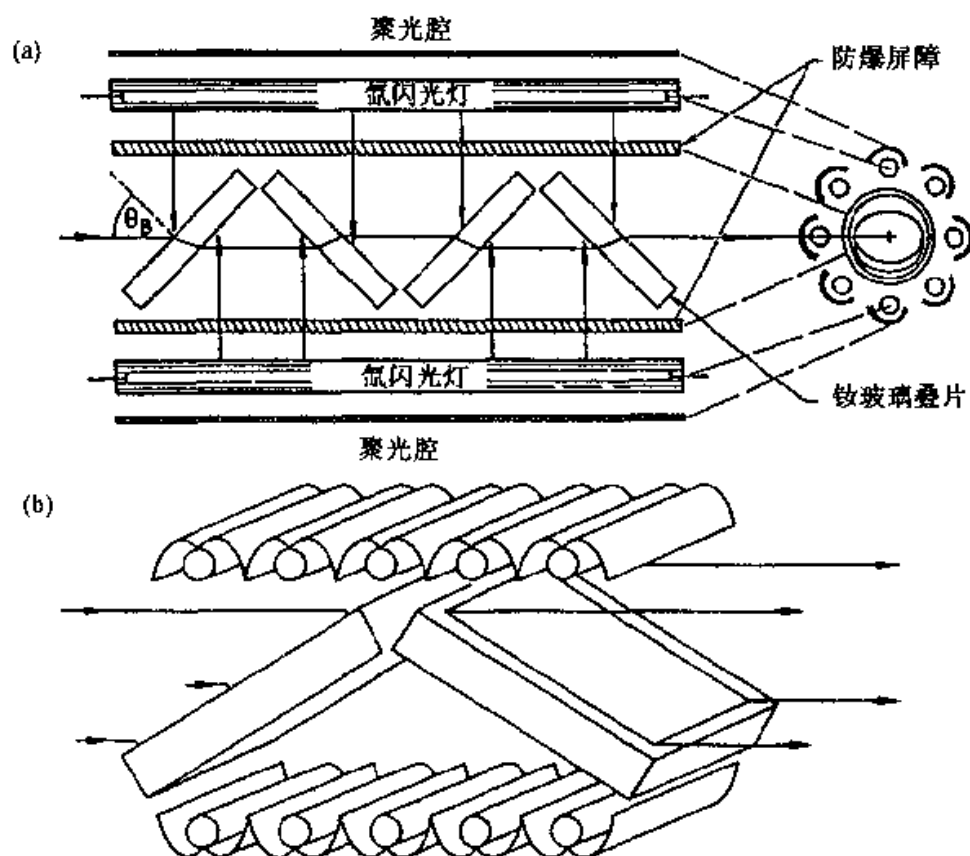


图 7.42 叠片激光器的示意图。(a)圆柱结构;(b)矩形结构

单叠片结构中的折射使光束的位置发生变化, 所以通常使用的叠片的数量是偶数. 如果叠片的安排是交错的而非平行的, 在叠片中传播的非线性光束就会最少. 叠片的整个边长通常都包有金属. 防爆屏障一般安装在闪光灯阵列与叠片之间, 从而有可能完全密封住叠片组件, 还能保护叠片免受闪光灯可能爆炸的威胁.

侧面泵浦的原理与通过叠片或板的边缘进行的泵浦不同, 其重要性在于以一种易于控制的方式, 将泵浦辐射均匀分布于板的表面. 这种泵浦能够使激光束在通光孔内产生均匀的增益; 更为重要的是, 板的侧面的发热是均匀的, 因而横向温度梯度也是最小的. 该温度梯度增大了板中的畸变, 这一点与棒结构相同; 但是在棒结构中, 横向温度梯度源于主要的冷却机理, 而在板结构中却与此相反, 其横向温度梯度源于泵浦和冷却的寄生效应.

布儒斯特角叠片激光器主要是为峰值功率很大而平均功率又相对较小的工作而开发的, 板条和冷却液都在脉冲间隔期达到热平衡. 为了在高平均功率时运转布儒斯特角板条激光器, 就需要充分的冷却, 例如在表面强加对流风冷. 此外, 由于激光束必须穿过冷却液, 所以必须要处理冷却液中的热畸变. 这种运转模式要求板条

非常薄,使其冷却时间只是激光重复率的几分之一.图 7.43 所示为气冷叠片模件结构,对于大平均功率运转,特别是在结晶的激光基质材料取代钕玻璃板后,这种结构的潜能很大^[7.76].

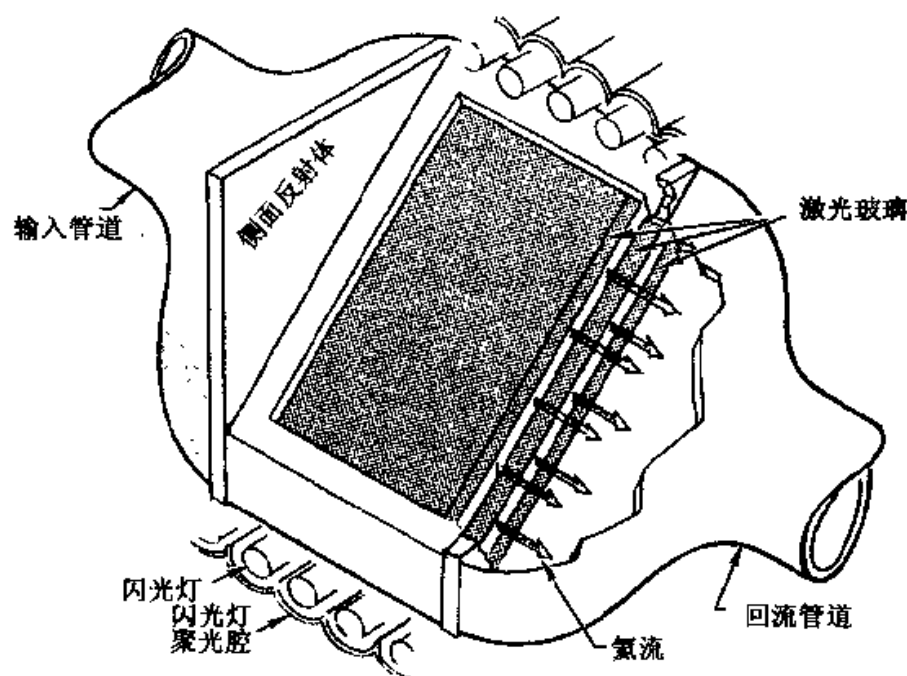


图 7.43 以高平均功率工作的气冷叠片放大器模件的设计原理

7.4 端面泵浦结构

至此,已经讨论了侧面泵浦的圆柱棒和板条结构.正如前文所述,解析解一般是以无限长的棒或板条中存在均匀发热为前提,而端面效应引起两维的温度分布畸变,所以将要对它单独讨论.

随着高功率半导体激光器的出现,对激光晶体进行端面泵浦或径向泵浦已经成为非常重要的技术.第3章和第9章都有端面泵浦方面的内容,此处讨论的是端面泵浦的热特性.端面泵浦的激光器由于局部的吸热非常强,所以同已经讨论过的系统相比,它的热分布特点具有相当明显的差异.这类系统的温度和应力分布非常不均匀,并且很复杂.图 7.44 就说明了这一点,该图示出的计算结果是端面泵浦的激光棒的温度分布^[7.81].

端面泵浦的激光棒在泵浦区内存在随泵浦辐射而变化的温度分布.从泵浦区边缘到圆柱棒的冷却表面,温度按对数规律降低.在棒轴方向,按指数规律吸收泵浦辐射,所以温度分布也按指数规律下降.在端面泵浦的激光器中可以采用不同的泵浦结构、棒以及冷却技术,有关文献描述了其温度、应力分布以及热透镜效应的

相应变化. 在激光介质内, 转换成热的部分泵浦功率起着热源的作用.

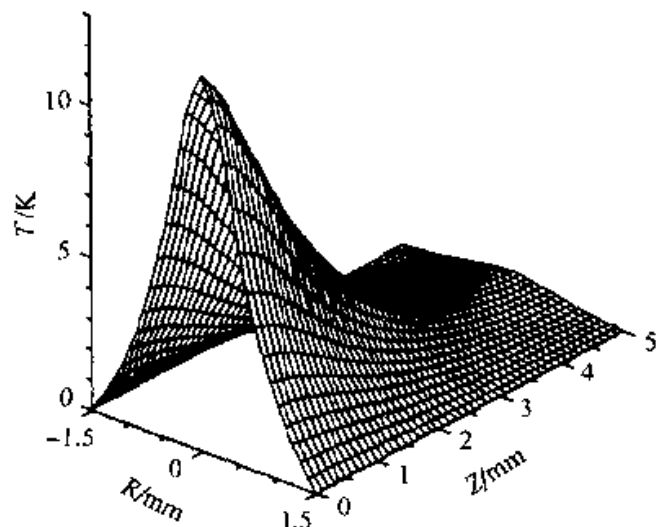


图 7.44 端面泵浦激光棒中的温度分布^[7.81]

不同的冷却结构和棒形状导致产生不同的边缘条件. 主要区别是, 棒的表面冷却是传导式还是对流式, 棒的形状是正面冷却的薄叠片还是边缘冷却的长圆柱体.

在文献[7.80, 7.82]中, 在已知以机械方式固定的圆柱棒的径向表面温度的条件下(典型的情况是将晶体固定在温控的铜散热器上), 计算出了热分布. 对于以对流方式将热传导到周围介质的边缘条件(典型情况是使用水冷的晶体), 已经在文献[7.83, 7.84]中阐述了其热分布的模型. 在文献[7.85]中论述了边缘或正面冷却的端面泵浦的薄叠片激光器. 大多数已开发出的模型是针对 Nd:YAG 晶体的. 在文献[7.86]中分析了有限元件的温度、应力和应变分布, 这些元件除 Nd:YAG 外, 还有 Nd:GSGg 和 Nd:YLF. 另一种重要的边缘条件是泵浦光束的径向分布. 有关上述模型的分析可参阅有关文献, 帽状顶端光束见文献[7.82, 7.85], 高斯泵浦光束见文献[7.80, 7.81, 7.86]. 在文献[7.84]中对泵浦光束的分布及其对热畸变的影响作了专题研究.

对于大多数固体激光介质而言, 应力对折射率的影响很小. 例如, 第 7.1.1 节已计算出, 在 Nd:YAG 内, 74% 的光学畸变是与温度有关的折射率变化造成的. 因此, 大多数理论模型只考虑了温度对折射率的影响. 关于应力对折射率的影响的论述, 见文献[7.82, 7.86].

图 7.45(a)和图 7.46(a)说明了在端面泵浦的激光器中大的热梯度以及它引起的应力. 图中也示出了根据对有限 Nd:YAG 晶体的分析而算出的温度和应力分布曲线^[7.87]. 在分析中, 假设二极管阵列发出的 15W 泵浦光束被聚焦到 4.75mm 半径的 Nd:YAG 棒上. 泵浦光束沿 z 轴从左边进入激光晶体, 在 x 方向表现出光斑半径为 0.5mm 的高斯强度分布, 见图 7.45 和 7.46. 假设 32% 的入射泵浦辐射转换成热. 此处考虑的是吸收长度远大于泵浦光斑尺寸的情形. 如果掺杂为 1.3%

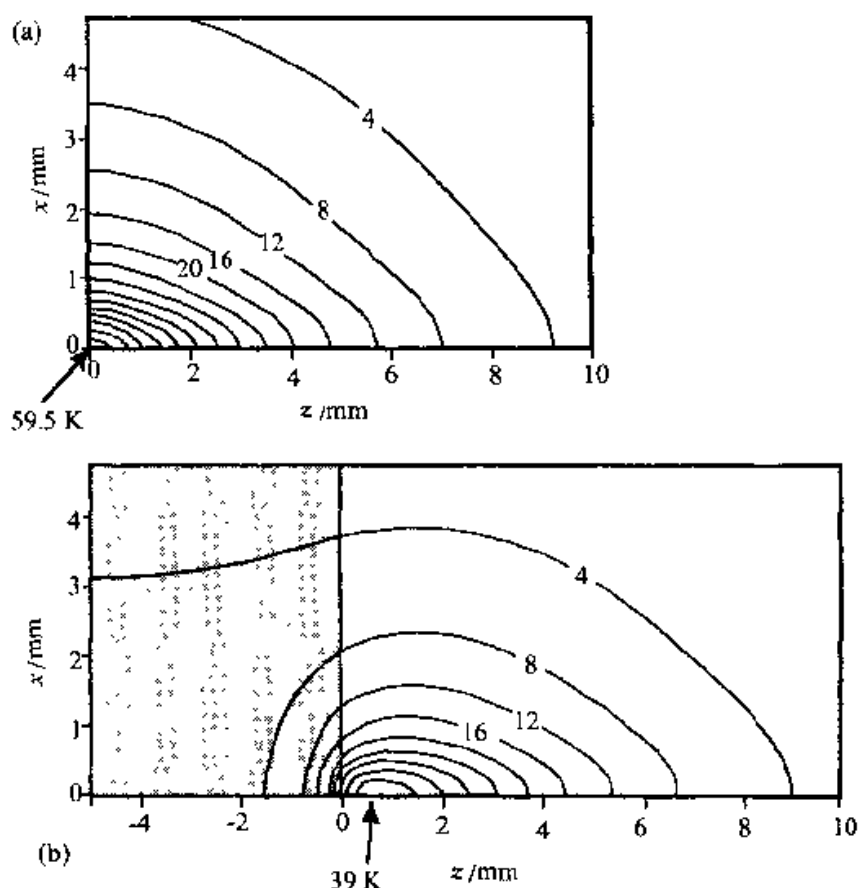


图 7.45 模拟的端面泵浦 Nd:YAG 棒中的温度分布。(a)掺杂均匀的棒;(b)具有 5mm 长未掺杂端帽的棒(箭头示出了最高温度值及其位置;两条等温线之间的温差为 4K)

的棒的吸收系数为 4.5cm^{-1} , 5mm 长的光路就会吸收 90% 的泵浦辐射。

图 7.45(a)所示为半个棒截面的温度分布。等温线表示在棒的圆柱表面与周围散热器的温差。在泵浦表面中心, 温度达到 59.5K 的最高值。温度梯度导致产生热应力。图 7.46(a)绘出了 Nd:YAG 棒中的应力。正值等压线表示膨胀应力, 负值等压线表示压缩区。晶体中心处于压缩区, 而外层又处于膨胀中。最大的应力出现在端面泵浦的面上, 这与温度分布相反, 没有出现在泵浦光束的中心, 而是出现在边缘(离中心约 $2w_p$)。泵浦辐射产生的热使棒沿着轴的方向膨胀, 即晶体升温时正面就开始凸出。在上面的例子中, 弯曲的泵浦面导致产生 1.4m^{-1} 的曲光功率。棒的轴向膨胀在泵浦面上产生大的膨胀应力, 见图 7.46(a)。

上述例子说明了端面泵浦系统的某些特征。为了获得最大的增益, 并与 TEM_{00} 谐振腔模匹配, 泵浦光束应该是聚焦的, 从而使大的辐射泵浦功率入射到激光棒的端面。这样, 辐射入射表面的热量很大, 导致强热透镜效应的热应力通常也很大, 足以使激光棒的端面出现裂纹。

利用复合棒能够明显改善端面泵浦激光器的热控制。Nd:YAG、Nd:YVO₄ 和

Yb:YAG 等激光晶体,可以和某些一端或两端没有掺杂的基质材料组成复合棒.这些棒端盖与掺杂的激光晶体是扩散结合的.复合棒能够非常有效地降低端面泵浦激光器表面的温度和应力,这是已被证明的,见图 7.45(b)和 7.46(b);图中也示出了对一种 Nd:YAG 棒的分析结果,该棒与一根 5mm 长的、没有掺杂的 Nd:YAG 棒组成复合棒,泵浦就在没有掺杂部分的前端进行.其他的参量与均匀掺杂的晶体相同.因为没有掺杂的部分能透射泵浦辐射,所以棒的表面没有出现热负载.

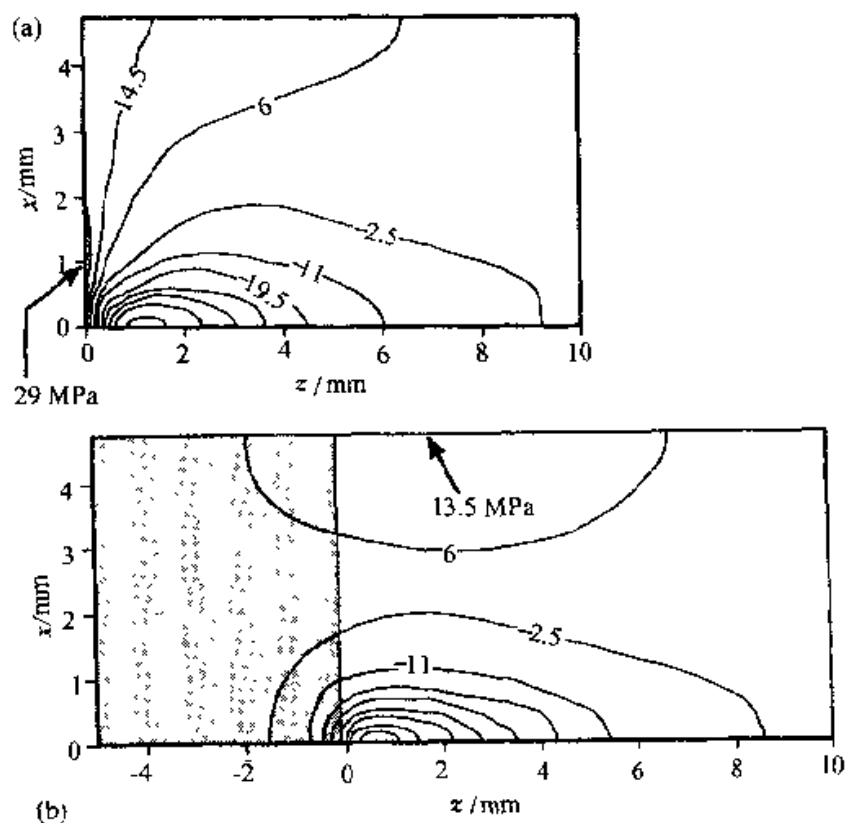


图 7.46 图 7.45 所示的温度梯度引起的应力分布(MPa). (a)均匀掺杂的晶体; (b)具有未掺杂端盖的棒^[7.87]

扩散结合使热从掺杂部分传向没有掺杂的部分.复合棒中的散热主要发生在没有掺杂部分的棒端盖,散热后棒的温度大约下降 35%.没有掺杂的棒端盖阻止了掺杂的泵浦面在 x 轴上的扩展,因此,在结合面上就不会出现表面形变.这只会导致产生很大的收缩应力(见图 7.46(b)),而不是膨胀应力,就像在不受限制的表面出现的情形一样(图 7.46(a)).因为棒的收缩没有棒的损伤那样危险,所以对于没有掺杂的棒端盖棒所能承受的热负载,这种从膨胀应力到收缩应力的变化确实很关键.

利用复合棒较好地控制热负载,不仅能够增大激光器输出的平均功率,还有很多其他的优点.在端面泵浦的激光器中,通常在泵浦面涂上二向色膜,即膜层既对

1.06 μm 的激光波长有很强的反射, 又对 808nm 的泵浦波长有很强的透射. 只是泵浦面上很强的热应力和机械应力会影响膜层的寿命. 在复合棒中, 空间上的温度是均匀的, 没有出现表面畸变及相关的应力.

没有掺杂的棒端盖还有一个优点与激光棒末端的冷却有关. 由于 O 型密封圈要覆盖一定的体积, 所以循环水不可能充分冷却棒的末端几毫米的长度. 而复合激光棒的末端由于没有吸收泵浦辐射, 不会发热, 从而自然地解决了这个热控制难题.

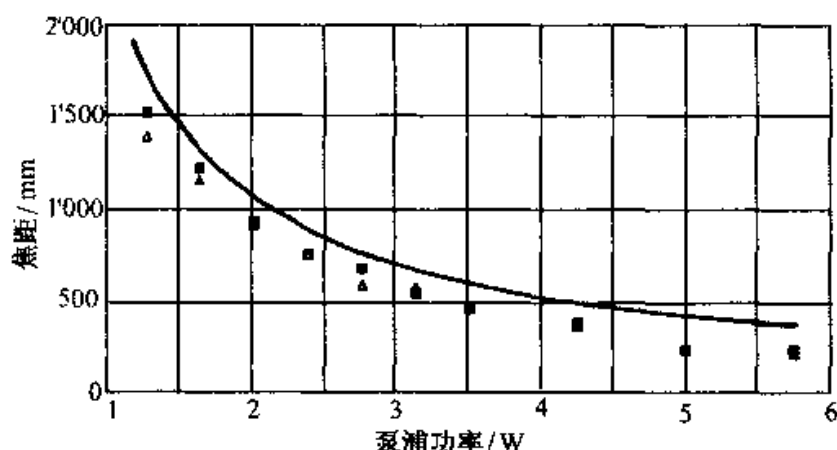


图 7.47 所测出的端面泵浦 Nd:YAG 激光器的热透镜效应^[7.88]

设计光学谐振腔有一个重要参量, 即端面泵浦激光晶体的温度分布引起的热透镜效应. 在一级近似中, 可以只用与温度有关的折射率部分来描述热透镜效应. 如果与恒温散热器相连的棒内只有径向热流, 就可推导出热透镜效应的焦距, 详见文献[7.80]. 假设入射到晶体的高斯泵浦光束为

$$I(r, z) = I_0 \exp(-2r^2/w_p^2) \exp(-\alpha z), \quad (7.66)$$

式中, α 为吸收系数, w_p 为泵浦光功率($1/e^2$)处的高斯光束半径. 如果以 P_H 表示导致发热的泵浦功率, 则整个棒的有效焦距可表示为

$$f = \frac{\pi K_c w_p^2}{P_H (dn/dT)} \left(\frac{1}{1 - \exp(-\alpha l)} \right), \quad (7.67)$$

式中, K_c 为激光介质的热导率, dn/dT 为随温度变化的折射率变化量. 根据式(7.67), 有效焦距取决于泵浦光束半径 w_p 的平方. 因此, 与谐振腔模匹配的最大泵浦光束半径就是所求值.

热透镜与泵浦功率的关系见图 7.47. 端面泵浦的 Nd:YAG 棒的长度为 20mm、半径为 4.8mm, 其泵浦源是光纤耦合的二极管阵列. 光纤束输出的激光射到晶体表面, 形成半径 $w_p = 340\mu\text{m}$ 的泵浦光斑. 在图 7.47 中示出了所测得的热透镜效应和根据式(7.67)求出的该值. 根据式(7.67), 有 32% 的泵浦功率导致发热. 所要求的 Nd:YAG 材料参量为 $dn/dT = 7.3 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$, $\alpha = 4.1 \text{cm}^{-1}$, $K_c = 0.13 \text{W/cmK}$.

第8章 Q 开 关

Q 开关是一种广泛用于产生巨脉冲功率激光的运转方式.之所以如此命名,是因为应用这种技术时,谐振腔的光学品质因数 Q 值发生突变^[8.1.8.2].在第3章已经讨论过,品质因数 Q 的定义是腔内储能与每个周期的能量损耗之比.因此,品质因数越大,损耗就越小.

在 Q 开关运转中,以光泵浦的方式将能量存储在放大介质中,同时降低腔内的 Q 值,阻止了激光振荡的发生.虽然激活介质的储能大、增益高,但腔损耗也大,故阈值很高,远远超出产生激光的通常阈值,从而遏制了起振,使得激光上能级的反转粒子数大量积累.能量存储的时间为 τ_f 量级,即激光跃迁的上能级寿命量级.当突然恢复到高 Q 值时,储能就以非常短的光脉冲释放出来.由于激活介质的储存能量建立了高增益,所以在极短的时间里释放出巨大的能量,所产生脉冲的峰值功率比普通长脉冲的峰值功率高几个数量级.

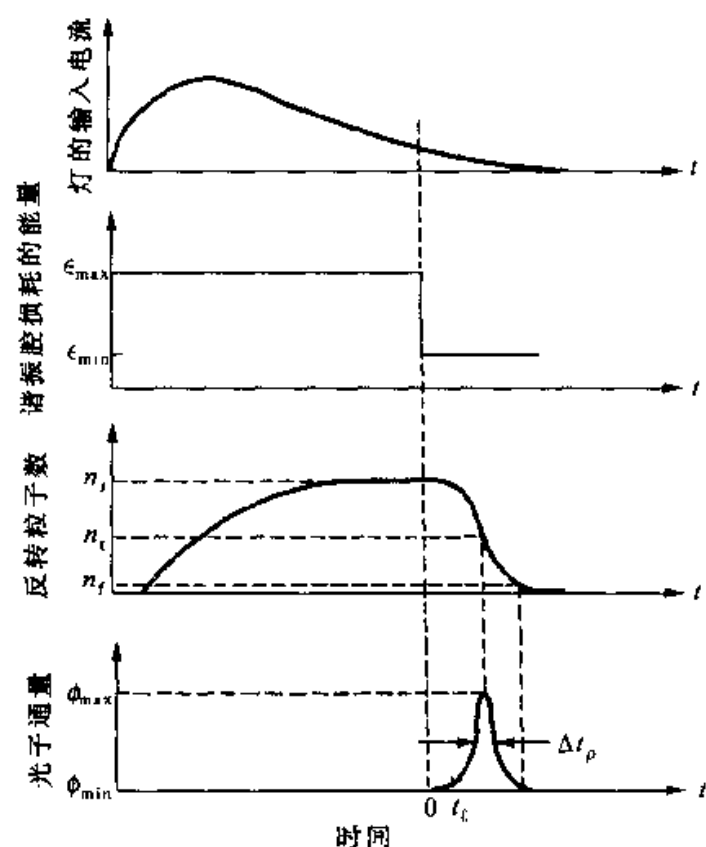


图 8.1 Q 开关脉冲的建立过程.图中示出了闪光灯的输出能量、谐振腔损耗、反转粒子数和光子通量与时间的函数关系

图 8.1 示出了产生 Q 开关脉冲的典型时间次序.在低 Q 值腔内不可能产生

激光. 在闪光灯泵浦脉冲的末端, 当反转粒子数达到峰值时, 谐振腔的 Q 值被调制到某一高值, 腔内在此时开始形成激光振荡, 发射出一个 Q 开关脉冲. 如图 8.1 所示, 在经历了长时间的延时之后才发射出 Q 开关激光脉冲. 在此延时阶段, 从噪声中按指数规律建立起辐射密度.

8.1 Q 开关原理

Q 开关脉冲的几个重要参量如能量、峰值功率、脉宽、升降时间和脉冲形成时间等, 都可以从第 1 章的速率方程中求得. 在所有感兴趣的领域, Q 开关脉冲的持续时间均很短, 所以在这些方程中可以忽略自发发射和光泵浦.

根据式(1.61, 1.58), 得

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \phi \left(c \sigma n \frac{l}{l'} - \frac{\epsilon}{t_R} \right), \quad (8.1)$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\gamma n \phi \sigma c. \quad (8.2)$$

式(8.1)以往返时间 $t_R = 2l'/c$ 表示光子寿命 τ_c , 根据式(3.7)算出每次往返的损耗 ϵ . 而式中激活材料的长度 l 与谐振腔的长度 l' 并不相等. 当以 ϵ 作为时间的显函数(例如转镜或泡克尔斯盒 Q 开关)或光子密度的函数(例如可饱和吸收体 Q 开关)时, 就可以实现 Q 开关运转. 腔损耗可表示为

$$\epsilon = -\ln R + L + \zeta(t). \quad (8.3)$$

等式右边第一项表示耦合损耗, 第二项包括散射、衍射和吸收等所有的随机损耗, $\zeta(t)$ 表示 Q 开关运转引起的腔损耗. 对于特定的显式 $\zeta(t, \phi)$, 可以通过边缘条件 $\zeta(t < 0) = \zeta_{\max}$ 和 $\zeta(t \geq 0) = 0$ 解出耦合速率方程. 在很多情况下, Q 开关运转很快, 使得开关运转中的反转粒子数的变化并不明显, 此时, 可用阶跃函数近似地表示 ζ .

在从低 Q 值转变到高 Q 值的理想状态下, 速率方程的解特别简单^[8.3, 8.4]. 在此条件下, 假设 $t=0$ 时激光器初始的反转粒子数为 n_i , 且腔内的辐射很小, 只是有限的光子密度 ϕ_i . 起初, 激光器在泵浦时的初始光子密度很小, 腔的最大损耗为 $\epsilon_{\max} = -\ln R + L + \zeta_{\max}$, 见图 8.1. 当损耗突然降到 $\epsilon_{\min} = -\ln R + L$ 时, 光子密度从 ϕ_i 开始增大到峰值 $\phi_{\max}$ ($\phi_{\max}$ 几倍于 ϕ_i), 然后又降到 0. 从初始的反转粒子数 n_i 到最终的反转数 n_f , 反转粒子数是时间的单调下降函数. 对于通常的激光发射, n_i 低于阈值 n_t , 光子通量在 n_t 时达到最大值, 反转粒子数的变化率 dn/dt 仍然很大, 且是负值, 因此 n 降到阈值 n_t 以下, 并最终降到 n_f 值. 如果 n_i 比 n_t 大不了多少, 即初始增益接近阈值, 那么 n_f 低于 n_t 的量大约就是 n_i 高于 n_t 的量, 则激光器的输出脉冲是对称的. 另一方面, 如果激活物质的反转粒子数在泵浦之后显著地

超过阈值,增益就在几倍于腔渡越时间 τ_R 的时间内迅速下降,并刚好补偿损耗.如果在 n_t 时出现最大的峰值功率,就会有足够多的光子留在激光腔内,它们消除了剩余的大量反转粒子数,并迅速使其为 0.在这种状态下,衰减以特征时间常数 τ_c 进行, τ_c 为腔的时间常数.

描述 Q 开关激光器快速运转的方程与两个联立微分方程即(8.1)和(8.2)的解有关,这两个方程分别示出了谐振腔内光子密度随时间的变化和激活介质中反转粒子数密度随时间的变化. Wagner 等人的著作首先推导出了速率方程的解,根据该著作,可以利用下式表示 Q 开关激光器的输出能量:

$$E = \frac{h\nu A}{2\sigma\gamma} \ln\left(\frac{1}{R}\right) \ln\left(\frac{n_i}{n_f}\right), \quad (8.4)$$

式中, $h\nu$ 为光子能量, A 为有效光束截面. 超越方程(8.5)示出了初始和最终的反转粒子数密度 n_i 和 n_f 的关系:

$$n_i - n_f = n_t \ln\left(\frac{n_i}{n_f}\right), \quad (8.5)$$

式中, n_t 为阈值反转粒子数密度,即

$$n_t = \frac{1}{2\sigma l} \left(\ln \frac{1}{R} + L \right). \quad (8.6)$$

Q 开关脉冲的脉宽以反转粒子数 n_i 、 n_f 和 n_t 表示为

$$\Delta t_p = \tau_c \frac{n_i - n_f}{n_i - n_t [1 + \ln(n_i/n_t)]}. \quad (8.7)$$

脉冲能量、脉宽和峰值功率方程都以初始和最终的反转粒子数密度表示,这两种反转粒子数密度不仅取决于特别选择的耦合输出器,而且它们的关系式是一个复杂的超越方程.因此,为了得到最大效率而需要优化特定的激光器时,通常都需要求出这些方程式的数字解.

Degnan 推导出了优化 Q 开关激光器运转的解析解^[8.5].他指出,最佳反射率、输出能量、提取效率、脉宽和峰值功率等关键参量能够用单一的无量纲变量函数 $z = 2g_0 l / L$ 表示,式中 $2g_0 l$ 是对数小信号增益, L 为往返损耗.因为该著作中的表达式和图形对激光器的设计非常有用,所以现在就概述一下该分析的结论.下式就是推导出的最佳反射率:

$$R_{\text{opt}} = \exp\left[-L \left(\frac{z - 1 - \ln z}{\ln z} \right)\right]. \quad (8.8)$$

图 8.2(a)中绘出了此函数与不同的典型损耗参量 L 的关系.优化系统的能量输出为

$$E_{\text{out}} = E_{\text{sc}} (z - 1 - \ln z). \quad (8.9)$$

E_{out} 值标于图 8.2(b). E_{sc} 为能量量纲的标度因子,它含有几种常数:

$$E_{\text{sc}} = Ah\nu L / 2\sigma\gamma,$$

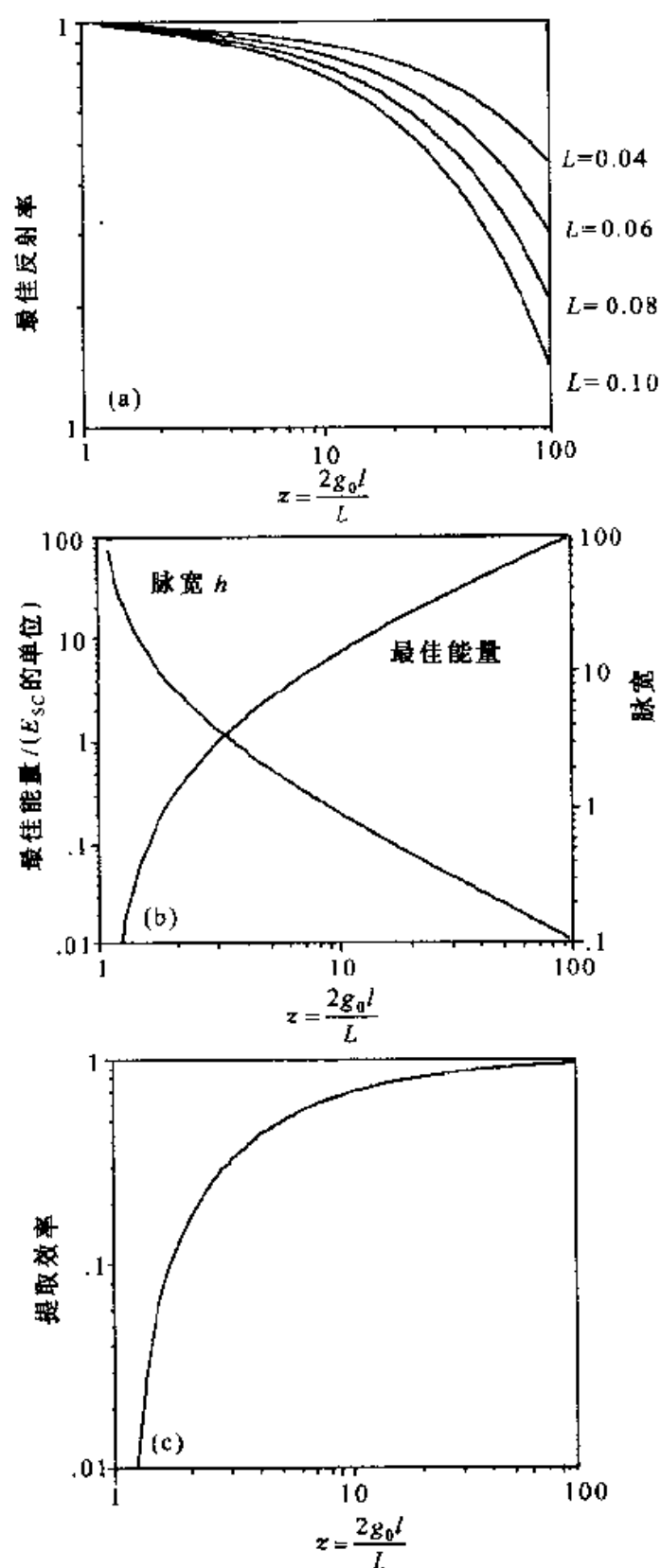


图8.2 (a)Q开关激光器耦合输出镜的最佳反射率与 z 的关系,参量为往返损耗 L ; (b)Q开关激光器的归一化输出能量、脉宽同 z 的关系; (c)Q开关的提取效率与 z 的关系

式中, A 为光束截面, $h\nu$ 为光子能量, σ 为受激发射截面, L 为往返损耗, γ 为简并因子. 图 8.2(b) 也绘出了 FWHM 脉宽与 z 的关系曲线, z 由下式求出:

$$t_p = \frac{t_R}{L} \left(\frac{\ln z}{z[1 - a(1 - \ln a)]} \right), \quad (8.10)$$

式中, t_R 为腔内的往返时间, $a = (z - 1)(z \ln z)$.

在大 z 值的范围内, 输出能量接近增益介质中的总有效储能

$$E_u = \frac{Ah\nu L}{2\sigma\gamma} z = \frac{Vh\nu n_i}{\gamma}. \quad (8.11)$$

根据(8.9)和(8.11)式, 就可确定能量提取效率

$$\eta_{eq} = 1 - \left(\frac{1 + \ln z}{z} \right). \quad (8.12)$$

η_{eq} 与 z 的关系见图 8.2(c).

正如人们所预期的, 如果增益与损耗的比值较大, Q 开关的提取效率就高. 当对数增益与损耗的比值约为 10 时, 可得到 70% 的提取效率. 而对于较大的 z 因子, 提取效率的增大是很缓慢的.

请读者注意, η_{eq} 曲线近似于在第 3 章讨论的自由运转激光器得出的结果, 见式(3.73)和图 3.6、图 3.7. η_{eq} 曲线只取决于 $2g_0l/L$ 比值. 除了式(8.12)表示的 Q 开关提取效率之外, Q 开关激光器的总提取能量还与 Q 开关运转之前的荧光损耗和 ASE 减少粒子数的损耗有关, 这些也很重要. 第 3.4.1 节将 Q 开关运转过程的总效率定义为 Q 开关提取效率、储能效率和减少粒子数效率三者之积.

借助于图 8.2, 就能迅速完成激光器的综合设计方案、性能预测和系统优化. 现在来考察期望能够产生 100mJ 多模输出的 Q 开关 Nd:YAG 激光器的设计参量. 激光晶体的直径为 5mm, 激光谐振腔长度为 30cm. 假设往返腔损耗为 5% ($L = 0.05$), 则求得 $E_{sc} = 3 \times 10^{-3} \text{J}$. 为了得到所期望的输出能量, 就需要 $E_{out}/E_{sc} = 33$. 所以根据图 8.2(b) 得到 $2g_0l/L = 38$, 或者得到棒的单程泵浦功率增益为 $G = \exp(g_0l) = 2.6$. 当 $z = 38$ 时, 根据图 8.2(c) 得到提取效率大约为 88%; 当 $z = 38$, $L = 0.5$ 时, 根据图 8.2(a) 的曲线, 得到最佳耦合输出器的反射率为 $R = 0.63$. 对于一定的谐振腔长度, 腔体的渡越往返时间大约为 2ns, 根据图 8.2(b), 预计激光器输出脉冲的脉宽为 $t_p = 12\text{ns}$. 根据已计算出的参量值, 算得 Q 开关脉冲的峰值功率为 $P = E_{out}/t_p = 8\text{MW}$.

1. 慢速 Q 开关运转

现在来考察谐振腔的损耗是随时间变化而并非阶跃函数的情况^[8.6, 8.7].

过去使用的 Q 开关结构是高速马达驱动的旋转棱镜. 棱镜典型的旋转速率为 24 000r/min, 以此速率扫过 0.1mrad 的角度约需 40ns 的时间. 假设这种情况下的损耗速率变化为

$$\epsilon = -\ln R_1 + L + B \cos(\omega t). \quad (8.13)$$

在慢速 Q 开关运转中, Q 开关脉冲的形成取决于脉冲的建立时间 t_D 与开关时间

的比值,见图 8.3 所示的三种特殊情况.图中所示的脉冲建立时间长于 Q 开关的开关时间.当 $t=0$ 时,光子密度开始按指数规律增大,在时间达到最大值 $\phi_{\max}$ 并有脉冲发射时, Q 开关就已经通过 $\epsilon_{\min}$ 点.因为在光子密度最大时,腔损耗并非最小,所以脉冲能量相对较小.图 8.3(b)所示的 Q 开关运转是最佳状态. Q 开关脉冲的发射处于腔损耗最小即脉冲建立时间等于开关时间的时候.图 8.3(c)所示的 Q 开关开启时间明显慢于脉冲建立时间,导致发射几个 Q 开关脉冲.从图中可以看出第一个脉冲发生在 ΔN 值较大的时候,其能量大于第二个脉冲;第二个脉冲出现在最小的损耗值附近,其能量低得多.多脉冲的发生可以作如下解释:当 $t=0$ 时,谐振腔的损耗很低,使光子密度按指数规律增大;在 200ns 之后,光子密度达到最大值,并发射出一个脉冲.在脉冲发射之后反转粒子数达到 n_1 值;因为 n_1 值低于阈值,所以光子密度 ϕ 非常小,直到缓慢变化的损耗量 ϵ 降低到很低的值,使得建立起形成光子密度的条件后,才达到稳定态.这样又开始了新的脉冲周期,但是,因为新的反转粒子数初始值较低,所以产生的是小脉冲.

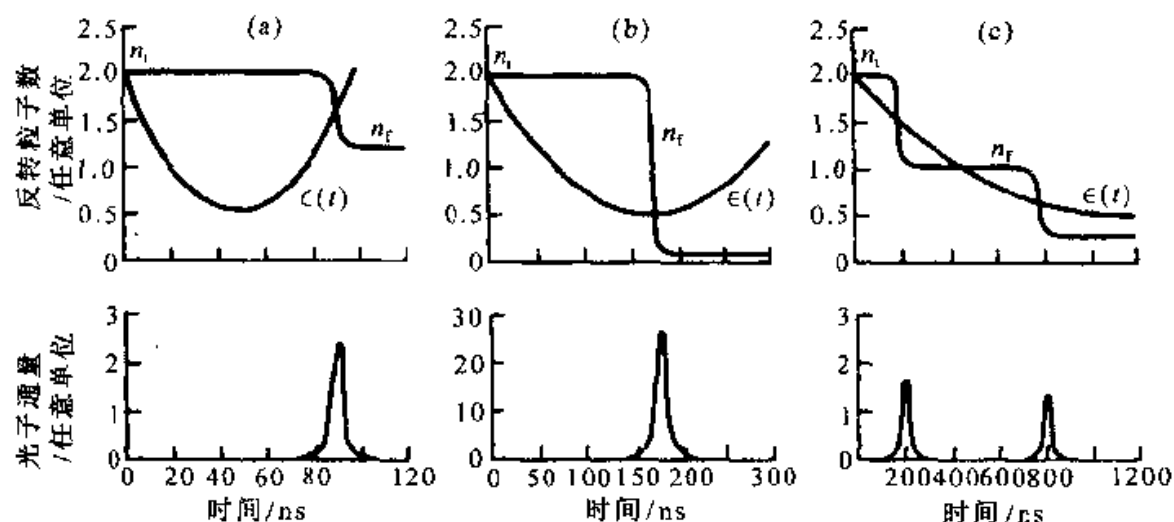


图 8.3 慢 Q 开关系统中的反转粒子数、腔损耗和脉冲的形成与时间的函数关系^[8.6]

值得注意的是,对于出现的多脉冲,第一个脉冲必须在相当高的损耗速率时发射,这样当输出损耗速率因子低得几乎接近最小值时,才能形成并发射另一个脉冲.

缩短 Q 开关的开关时间(提高旋转速率)或延长脉冲的延迟时间,比如加长腔的长度,就能避免多脉冲的出现.根据上述因素,在泵浦能量和镜距均不变的激光器中,只有在一种特定速度时才能有最大的输出.

2. 连续泵浦的重复 Q 开关系统

在微加工应用中广泛使用的一种非常重要的激光系统,是连续泵浦的重复 Q 开关 Nd:YAG 激光器.在这种激光系统中,反转粒子数经历了周期变化,见图

8.4. 在 Q 开关运转中, 反转粒子数从 n_i 增大到 n_j . 在连续泵浦速率和自发衰减的影响下, 反转粒子数的建立可以用时间函数表示为

$$n(t) = n_{\infty} - (n_{\infty} - n_i) \exp\left(-\frac{t}{\tau_f}\right), \quad (8.14)$$

式中, n_{∞} 为反转粒子数的渐近值, 当 t 大于自发衰减时间 τ_f 时, 就可以达到该渐近值; n_{∞} 值取决于泵浦输入功率, 并且只在重复率小于 $1/\tau_f$ 时才能得到. 当重复率大于 $1/\tau_f$ 时, 表示反转粒子数建立的曲线是重复率较低的相同指数曲线的较短部分.

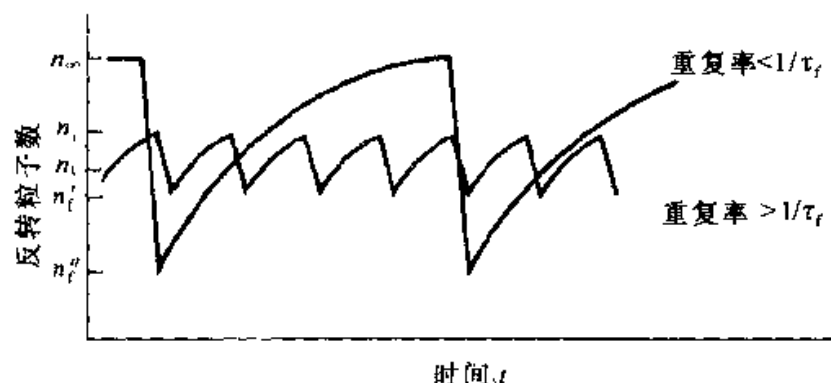


图 8.4 在连续泵浦的 Q 开关激光器中, 反转粒子数与时间的关系. 图中示出了在两种不同重复率时的反转粒子数. 当重复率小于 $1/\tau_f$ 时, 反转粒子数接近于渐近值 n_{∞} .

在发射 Q 开关脉冲期间, 反转粒子数从 n_i 降至 n_f . 图 8.5 示出了在扩大时间标度的基础上的 Q 开关脉冲的形成过程^[8.8]. 当 $t=0$ 时, 腔的 Q 因子开始增大, 直到 $t=t_1$ 时达到其最大值 $Q_{\max}$, 随即形成脉冲; 直到 $t=t_2$ 时输出全部脉冲. 当 $t=t_3$ 时, 受激发射停止; 此时, 连续泵浦开始增加反转粒子数. 在反转粒子数开始增加的点即 $t=t_3$ 时, 腔的 Q 值开始降低, 在 $t=t_4$ 时降到其最小值. 在 $t_3 \sim t_5$ 期

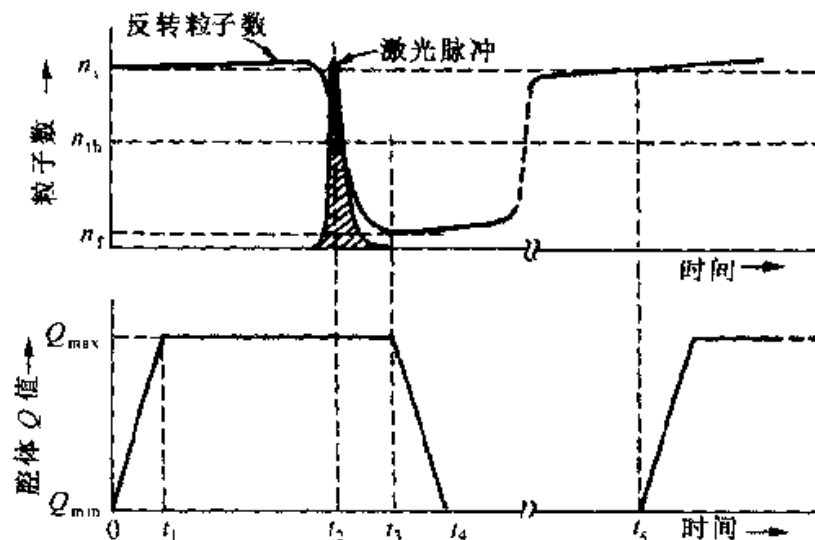


图 8.5 连续泵浦系统中 Q 开关脉冲的形成^[8.8]

间, 反转粒子数可达到它的初始值 n_i .

在本章开始时总结的 Wagner 和 Lengyel 关于 Q 开关单脉冲的原理^[8.3]也适用于重复 Q 开关, 但是要对连续泵浦的效应作某种修正; 同样也能应用方程(8.1)和(8.2), 但因为所有实际使用的重复 Q 开关激光器都是四能级系统, 所以取值为 $\gamma=1$, $n=n_2$. 式(8.7)将反转粒子数 n_i 和 n_1 联系起来. 在周期中的低 Q 值部分, 反转粒子数 n_2 以微分方程表示为

$$\frac{dn_2}{dt} = w_p(n_{\text{tot}} - n_2) - \frac{n_2}{\tau_f}. \quad (8.15)$$

假设 $n_2 \ll n_{\text{tot}}$, 且有

$$n_{\infty} = w_p \tau_f n_{\text{tot}}, \quad (8.16)$$

则式(8.14)就是一个解. 对于重复率为 f 的重复 Q 开关运转, 在脉冲之间建立的反转粒子数的最长时间为 $t=1/f$. 因此, 为了在每次 Q 开关周期之后使反转粒子数回到其初始值, 有

$$n_i = n_{\infty} - (n_{\infty} - n_i) \exp[-1/(\tau_f f)]. \quad (8.17)$$

在每个周期, 总能量 $(n_i - n_1)$ 都会进入相干电磁场, 其中 $T/(T+L)$ 部分成为输出的激光. 因此, 在重复率为 f 时, Q 开关的平均功率 P_{av} 为

$$P_{\text{av}} = \frac{Tf}{T+L} (n_i - n_1) h\nu V. \quad (8.18)$$

Q 开关脉冲的峰值功率 P_p 可根据式(8.6)求得. 已知峰值功率和平均功率后, 根据 $\Delta t_p = P_{\text{av}}/P_p$, 求得有效脉宽 Δt_p . 而 P_p/P_{cw} 和 $P_{\text{av}}/P_{\text{cw}}$ 比值的计算很方便, 其中 P_p 为 Q 开关运转的峰值功率, P_{cw} 为泵浦能量相同时激光器的连续功率. 当连续运转时, 式(8.1)和式(8.2)中的时间导数为 0, 于是得

$$P_{\text{cw}} = \frac{T}{T+L} \left(\frac{n_{\infty} - n_i}{\tau_f} \right) h\nu V. \quad (8.19)$$

因为式(8.6)、(8.7)和(8.17)表示超越函数, 所以不能精确地表示 P_p/P_{cw} 和 $P_{\text{av}}/P_{\text{cw}}$ 之比值, 其数字计算结果见图 8.6 和图 8.7^[8.9].

图 8.6 示出了 Nd:YAG 激光器的 Q 开关峰值功率输出和最大的连续输出之比同重复率的函数关系. 当重复率低于 800Hz ($\tau_f f \approx 0.20$) 左右时, 峰值功率就与重复率无关. 在这些低重复率条件下, 脉冲之间有足够的时间使反转粒子数达到最大值 n_{∞} . 在 0.8~3kHz 之间的过渡区域, 随着重复率的增大, 峰值功率开始降低; 当重复率超过 3kHz 时, 如果继续增大, 峰值功率就快速下降.

图 8.7 表明了 Q 开关平均功率与连续功率之比值与重复率的函数关系. 当重复率超过 10kHz 左右时, Q 开关的平均功率就接近于连续功率. 在低重复率条件下, 平均功率正比于重复率. 图 8.8 表明了实验所得的 Nd:YAG 激光器的峰值功率、平均功率、脉宽和脉冲建立时间与重复率的函数关系. 在理论上, 若重复率较

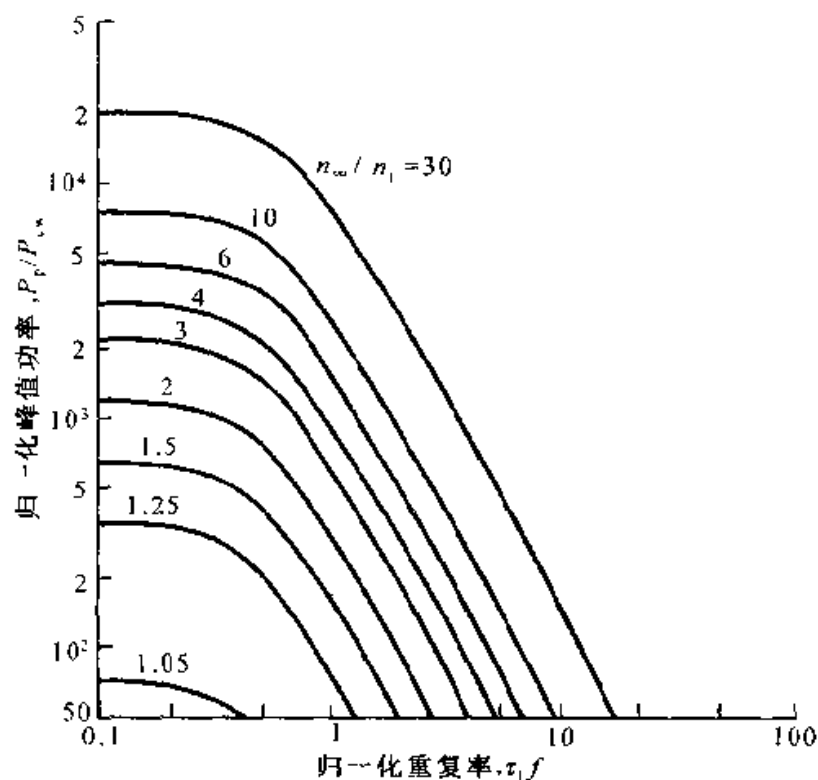


图 8.6 在典型的连续泵浦 Nd:YAG 激光器中, 峰值功率与连续功率的比值同重复率的函数关系^[8,9], 参量 n_∞/n_l 表示阈值以上的部分反转粒子数

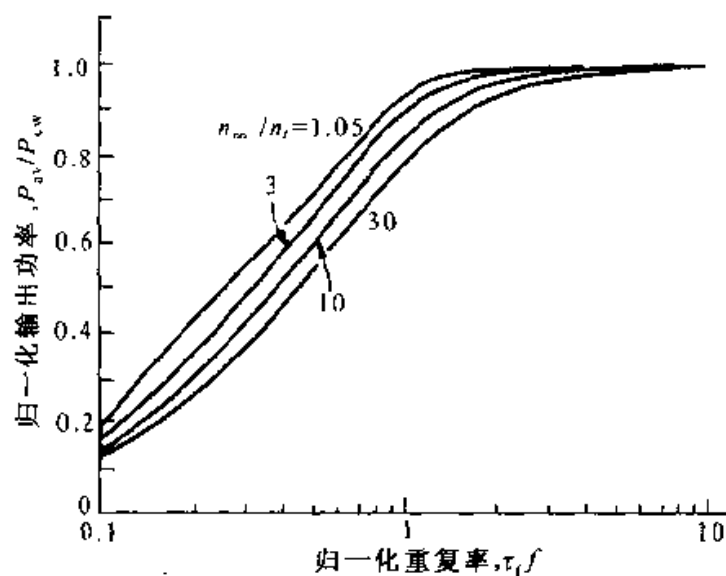


图 8.7 Q 开关平均功率与最小的连续功率之比值同归一化重复率 f 的函数关系^[8,9]

高, 脉宽和脉冲的建立时间就会随着增益的降低而延长。

下一节将讨论并比较不同的 Q 开关技术。

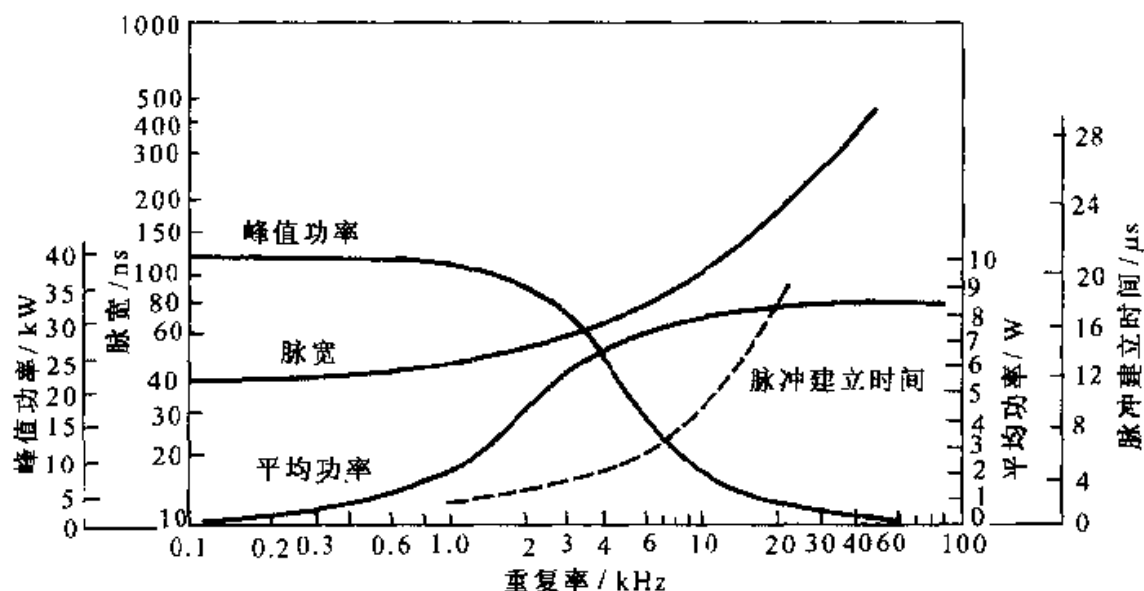


图 8.8 连续泵浦的 Nd:YAG 激光系统的性能。该激光器使用尺寸为 $7.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$ 、参敏 0.8% 的棒, TEM_{00} 模的输出功率为 0.5W。灯的输入功率为 5.5kW。图中绘出了峰值功率、平均功率、脉冲建立时间和脉宽同重复率的函数关系

8.2 机械 Q 开关

Q 开关的设计基于光学元件的旋转、振动或平移。这些技术的共同之处是在泵浦期间抑制激光的产生,其方法是截断光路,或使腔镜不对准,或降低谐振腔一个反射镜的反射率。当闪光灯脉冲行将结束时,如果激光棒中已储存有最大的能量,就将建立起高 Q 值条件,使激光器发射出一个脉冲。

第一台机械 Q 开关是由开有一个通光孔的旋转叠片构成的^[8.10],这种方法不久就被抛弃,取而代之的是开关次数多得多的转镜或旋转棱镜^[8.11]。有时,将谐振腔的一个反射镜安装在以机械谐振频率驱动的扭曲棒的一端^[8.12],利用一个反射镜的瞬时移动就可改变腔的 Q 值。有一种技术是由两个平板法布里-珀罗谐振腔替代激光振荡器的输出镜,用压电换能器调节两板之间的距离,就能使器件的透射峰值转变为反射峰值^[8.13]。另一种技术利用的是受抑制的全内反射^[8.14]。在这种情况下,压电换能器改变了屋脊棱镜和第二个棱镜之间的距离,如果两个棱镜都处于屋脊棱镜表面反射出的一个波长的范围内,就将抑制全内反射,因而屋脊棱镜的入射光被透射而不是被反射。

图 8.9 是产生 Q 开关脉冲的自旋反射镜技术的示意图。这种技术只需旋转谐振腔的一个反射镜,使谐振腔的两个反射镜只在瞬间存在平行。如果以一个平面镜作旋转元件,就必须使旋转轴与反射镜面平行,其误差应在几分之一毫弧度之内。

用屋脊棱镜作旋转元件就能克服这一困难. 如果棱镜屋脊与旋转轴垂直, 棱镜的反射特性就保证了一个方向上的对准; 而棱镜的旋转又会使另一方向对准. 实验表明, $\pm 3^\circ$ 的角精度足以保证最佳性能.

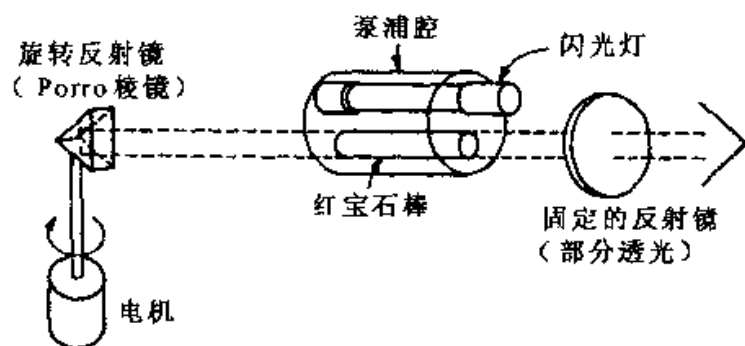


图 8.9 旋转棱镜 Q 开关的红宝石激光器的简图

通常应用磁敏元件实现闪光灯与反射镜的同步. 磁敏元件对旋转轴的位置很敏感, 能够在适当的时候产生电信号触发闪光灯. 调节时间的延迟, 使得在反转粒子数达到最多时, 旋转反射镜平行于固定反射镜. 例如, 对于 $24\,000\text{r/min}$ 的旋转棱镜, 如果需要延迟 $800\mu\text{s}$, 闪光灯就必须在光学对准之前的 115° 被触发. 对于长为 30cm 或 40cm 的典型激光谐振腔, 需要 $20\,000\text{r/min}$ 的转速来保证激光器只输出一个单脉冲. 例如, 转速为 $24\,000\text{r/min}$ 的棱镜的角速率为 $\omega = d\alpha/dt = 2.5\text{mrad}/\mu\text{s}$. 实验表明, 普通激光器结构的反射镜的不对准为 1mrad 量级时, 就会抑制激光作用. 该角度与上述旋转速率有关, 它会产生 400ns 的开关时间.

在连续泵浦的机械 Q 开关 Nd:YAG 激光器中, 为得到高重复率, 使用的是多边形旋转棱镜而不是单棱镜或反射镜. 正如从图 8.7 所看到的, Nd:YAG 激光器的平均功率在重复率达到 8kHz 左右之前, 随重复率的增大而增大. 利用 $25\,000\text{r/min}$ 转速的 12 边棱镜对 Nd:YAG 激光器进行 Q 开关, 就得到 5kHz 的重复率^[8.15].

转镜机械 Q 开关比较简单, 成本也不高, 它们对偏振不灵敏, 因而对双折射效应也不灵敏. 所以在一定条件下, 机械 Q 开关激光器输出的能量大于电光 Q 开关激光器的输出能量. 但是机械 Q 开关受制于发射多脉冲趋向的影响, 噪声也大, 其轴承的寿命较短, 所以需要经常维修. 旋转棱镜机械 Q 开关正是由于这些不足, 所以在连续泵浦的 Nd:YAG 激光器中已被声光 Q 开关取代.

在输出 $1.5\sim 3\mu\text{m}$ 波段的 Q 开关钕玻璃和红外固体激光器中, 旋转棱镜曾经重新受到重视. 输出 $1.54\mu\text{m}$ 波长的闪光灯泵浦的钕玻璃激光器对于保护眼睛的便携式紧凑测距仪特别重要^[8.16~8.19]. Nd:YAG 激光器不能输出 $1.54\mu\text{m}$ 的激光, 所以塑性染料 Q 开关通常用于此类设备. 只是近来才开发出该波长的被动 Q 开关, 见第 8.5 节.

8.3 电光 Q 开关

利用晶体或液体中的电光效应,可以设计制作出速率非常快的电控光闸.这种光闸的关键部件是电光元件,它受到外电场作用时具有双折射特性.介质中的双折射以两个正交方向即所谓的“快”、“慢”轴向表征,这两个轴向具有不同的折射率.光束在初始时与这些轴成 45° 平面偏振,并垂直入射到它们的平面,然后分成光路相同但速度不同的两正交分量.因此,电光效应使得两分量之间产生相位差.这两个分量通过介质后又合成一束光,根据所加电压的大小不同合成不同形状的偏振光,如椭圆偏振光、圆偏振光或线偏振光^[8,20].对 Q 开关运转,只有引起 $\lambda/4$ 和 $\lambda/2$ 延迟的两种特殊电压才是所感兴趣的.在 $\lambda/4$ 延迟时,入射的线偏振光通过电光盒之后变成圆偏振光;在 $\lambda/2$ 延迟时,输出光束是线偏振的,但是偏振面旋转了 90° .

图 8.10 所示为两种最常见的 Q 开关结构.图 8.10(a) 中的电光盒位于起偏器和后反射镜之间.在 Nd:YLF 激光器中,如果激光辐射是偏振光,就不必使用起偏器.运转的步骤如下:在闪光灯点燃期间,给电光盒加上 $V_{1/4}$ 电压,线偏振光通过起偏器后就变成圆偏振光.辐射经镜子反射后,再次通过电光盒,并又经历一次

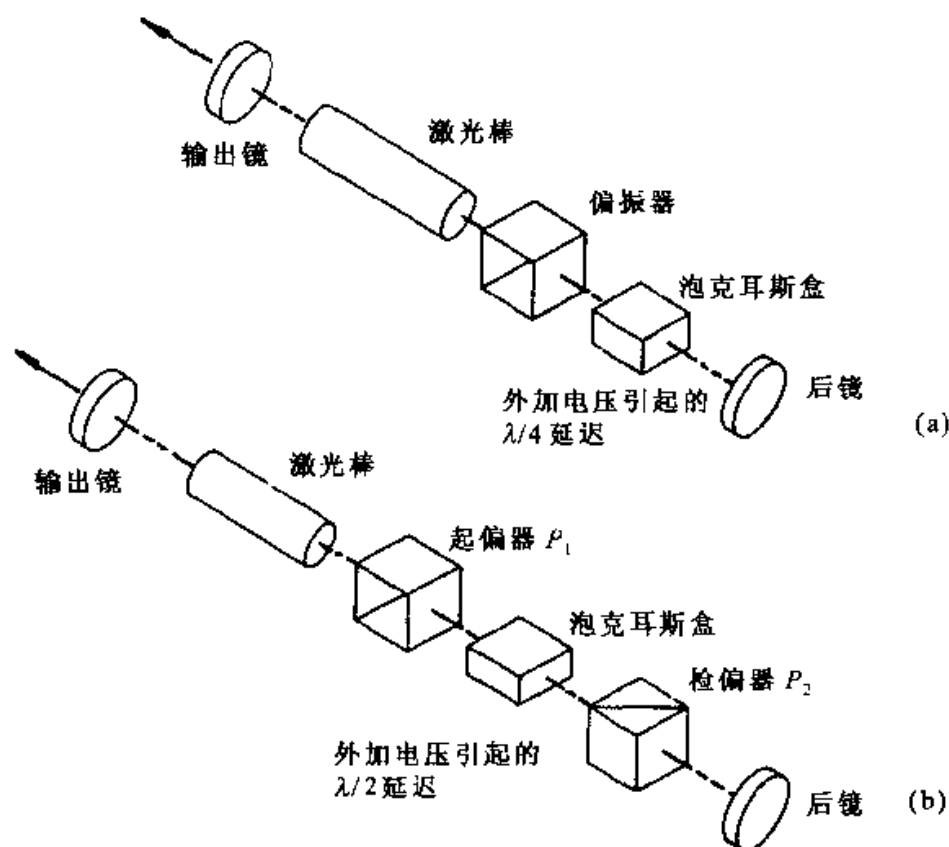


图 8.10 工作在(a) $\lambda/4$ 、(b) $\lambda/2$ 延迟电压的电光 Q 开关

$\lambda/4$ 延迟,成为线偏振光,但与其初始方向成 90° . 该辐射经起偏器从激光腔射出,因此防止了光反馈的产生. 在闪光灯脉冲即将结束时,切断电光盒的电压,使线偏振光无损耗地通过起偏器电光盒结构. 这样,腔内就建立起振荡,在短暂的延迟之后,腔体发射出 Q 开关脉冲.

在图 8.10(b)所示的结构中,必须首先给电光盒加电压,使其透射光束. 在这种所谓的脉冲启动 Q 开关中,电光盒位于两正交的偏振器之间. 同前一种结构一样,如果激活介质发射出偏振光,就不需要位于激光棒与电光盒之间的起偏器 P_1 . 在闪光灯点燃期间,如果没有给电光盒加电压,由于偏振器是正交的,使得腔体有最小的 Q 值. 在一段时间之后,给电光盒加上 $V_{\lambda/2}$ 电压,使入射光束旋转 90° ,因此光束通过检偏器 P_2 . 光束经反射镜反射之后又一次通过检偏器 P_2 和电光盒,并再一次旋转 90° ,所以光束在射向起偏器 P_1 之前已经旋转了 180° ,因此可通过 P_1 .

激光器 Q 开关可利用的电光效应有两种类型,即泡克耳斯效应和克尔效应. 前者发生于无点对称中心的晶体内,后者则发生在某些液体中. 泡克耳斯盒所需电压仅为克尔盒的 $1/10 \sim 1/5$,它是 Q 开关脉冲激光器使用得最多的有源器件.

1. 泡克耳斯盒 Q 开关

泡克耳斯盒 Q 开关分为两类:一类是沿光束方向施加电场的电光盒;另一类是在光束的垂直方向上施加电场的电光盒^[8.21, 8.22].

(1)纵向电场的泡克耳斯盒 此类泡克耳斯盒 Q 开关中,施加的电场与入射光束的方向相同,平行于晶体的光轴. 折射率与电场的关系可以用折射率椭球的方向和大小的变化来表示. 纵向电光 Q 开关中使用的晶体在不施加电场时是单轴的,即在光束的传播方向上只有一个折射率值^[8.23~8.27]. 折射率椭球是一个围绕光轴(z)旋转的椭圆. 如图 8.11 所示,折射率椭球在与光轴垂直的平面上的投影是一个圆,这个圆表明晶体在光轴方向没有双折射. 当施加电场平行于晶体的光轴时,椭球的截面就变成一个椭圆,其轴分别为 x' 和 y' ,分别与晶体原来的 x 轴和 y 轴成 45° 角,角度与电场的大小无关. 在 x' 和 y' 方向的椭圆轴长度与这两个方向的折射率的倒数成正比.

现在来说明与 x' 和 y' 方向偏振对应的两个正交分量之间的相移. 折射率变化 Δn 与施加电场之间的关系可用 3 阶电光张量 r_{ij} 来表示:

$$\Delta\left(\frac{1}{n_{2i}}\right) = \sum_{j=1}^3 r_{ij} E_j, \quad (8.20)$$

式中, $i = 1, \dots, 6; j = 1, \dots, 3$.

一般存在 18 个线性电光系数 r_{ij} ,但是在对称性很好的晶体中,很多系数都等于零. 对于 KDP 族磷酸盐, r_{63} 是唯一独立的电光系数,它描述了给晶体施加纵向电场时椭球的变化. 在 x' 和 y' 方向上的折射率变化为^[8.25]

$$\begin{aligned} n_{x'} &= n_o + \frac{1}{2} n_o^3 r_{63} E_z, \\ n_{y'} &= n_o - \frac{1}{2} n_o^3 r_{63} E_z, \end{aligned} \quad (8.21)$$

式中, n_o 为寻常光的折射率, E_z 为 z 方向的电场. 因此, 两个正交分量之间的折射率差为

$$\Delta n = n_o^3 r_{63} E_z. \quad (8.22)$$

若晶体的长度为 l , 则光程差为 Δnl , 相位差为 $\delta = (2\pi/\lambda)\Delta nl$.

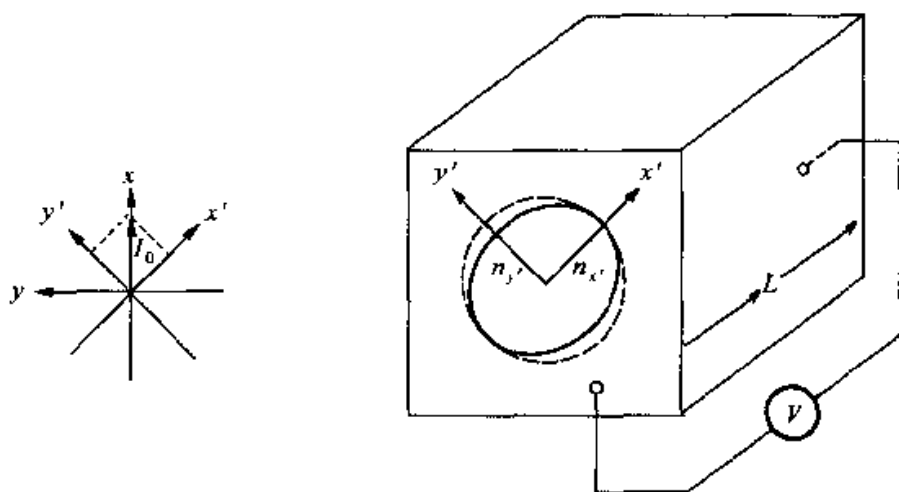


图 8.11 在 KDP 晶体中, 在平行于 z 轴的方向施加电场时折射率椭球的变化, I_0 为在 x 方向上偏振的入射光; x 与 y 为晶轴; x' 与 y' 为电感应轴

长度为 l 的晶体的相位差与表面施加的电压 $V_z = E_z l$ 的关系为

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 r_{63} V_z. \quad (8.23)$$

注意, δ 为电压的线性函数, 与晶体的尺寸无关. 如图 8.11 所示, 若线偏振光通过晶体, 其偏振方向平行于 x 轴或 y 轴, 则平行于电感应轴 x' 和 y' 的该矢量的两个分量将会产生相对的相移量 δ . 一般地说, 经历相对相移的正交分量产生椭圆偏振光. 因此, 给这种结构施加电压就会使线偏振光变为椭圆偏振光. 如果光接着通过检偏器, 所得的光强就是椭圆率的函数, 也就是给晶体施加电压的函数. 简单的推导表明, 如果检偏器的轴与入射光的偏振方向成 90° 角, 电压与透射光强的关系就是^[8.20]

$$I = I_0 \sin^2 \frac{\delta}{2}, \quad (8.24)$$

式中, I_0 为入射光强.

在 Q 开关运转中, 有两个特殊的相移值是感兴趣的, 它们是与 $\pi/2$ 和 π 相移相对应的 $\lambda/4$ 延迟和 $\lambda/2$ 延迟. 如图 8.11 所示, 如果在 x 方向入射线偏振光, 若

$\delta = \pi/2$, 晶体就会输出圆偏振光; 若 $\delta = \pi$, 就输出线偏振光, 但偏振面已旋转 90° .

根据式(8.23)得出产生 π 延迟所需的电压为

$$V_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{2n_o^3 r_{63}}. \quad (8.25)$$

如果偏离此电压, 就会根据下式:

$$T = \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{V}{V_{\lambda/2}} \right) \quad (8.26)$$

改变泡克耳斯盒的透光率 $T = I/I_0$. 合并式(8.23)~(8.25)就得到该方程.

表 8.1 列出了 Q 开关和电光调制器使用的晶体. 使用最多的是氟化 KH_2PO_4 (KDP) 型晶体, 即 KD_2PO_4 (KD^*P), 因为该晶体的半波电压比较低. 因此, 几乎所有市售的纵向电场泡克耳斯盒都使用 KD^*P 晶体. 事实上, 晶体 CD^*A 的电压值更低, 但它的正切损耗大, 抵消了这一优点. KD^*P 及其同晶型体的具体特征见文献[8.21, 8.27~8.33]. 它们在室温下从水溶液中生长出来, 在高温下生长的晶体没有出现应变. 在市场上以最低的价格就能够买到 5cm 以内任何尺寸的优质晶体. 虽然这种晶体是水溶性的、易碎的, 但是它们易于加工、切割和抛光. 晶体对 $0.22 \sim 1.6 \mu\text{m}$ 波段的光有高透射率, 电光系数相对较大. KDP 晶体的半波电压在 7.5kV 量级; 而 KD^*P 晶体的该值可降到一半以下; 如果将两个晶体在光学上串联、在电学上并联, 则半波电压还可再降低一半.

表 8.1 42m 型晶体的电光参量

激光材料	对 $0.55 \mu\text{m}$ 的折射率	电光常量 r_{63} $/(\mu\text{m}/\text{V} \times 10^{-6})$	$0.55 \mu\text{m}$ 时典型 的半波电压/kV
ADP	1.53	8.5	9.2
KDP	1.51	10.5	7.52
KD^*P	1.51	26.4	3.0
RDP	1.51	15.5	5.1
ADA	1.58	9.2	7.2
KDA	1.57	10.9	6.5
RDA	1.56	14.8	4.9
CDA	1.57	18.6	3.8
CD^*A	1.57	36.6	2.0

表 8.1 所列的晶体都是易潮解的, 因此必须与大气中的水分隔离. 通常将晶体密封在焊封的电光盒中, 或者浸在折射率匹配的液体中. 因此, 激光束每次通过电光盒都将经过六个表面. 电光盒窗口上的增透膜能够降低透射损耗, 而耐损伤的硬增透膜不能用于 KDP 及其同晶型体. 3M 公司提供的 FC77 等折射率匹配液能够明显降低晶体自身导致的损耗. 还有一些技术可以使泡克耳斯盒的插入损耗减至

最小,如布儒斯特角的设计^[8.34];或者在晶体的表面没有镀膜,但是平行平面与腔体的反射镜都精确对准^[8.35]。

若晶体浸没在液体中,窗口镀有增透膜的典型电光闸的透射率大约为 90%。通常利用有孔阑的一对金属电极给晶体施加电场,电极与晶体矩形端面的连接方式有粘结、蒸发或直接压固。端面板状电极的主要缺点是其结构会在孔阑中产生不均匀的电场。孔阑中的场强在孔的内边缘附近最大,在孔的中心最小,这种边缘效应使工作电压比均匀施加电场时高得多。如果晶体的长度比孔阑的直径大 30% 左右,就可获得部分补偿。

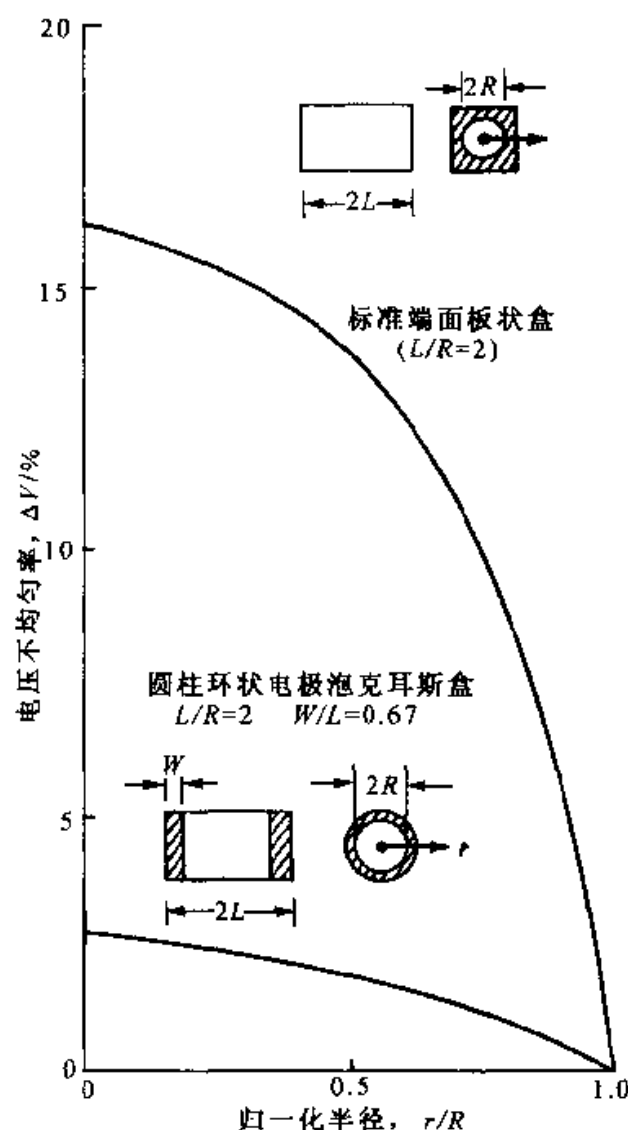


图 8.12 在圆柱环状电极(下曲线)与标准端面板状盒中,电压不均匀率 ΔV 与归一化半径 r/R 的关系^[8.37]

通常的市售泡克耳斯盒用的是 KD^*P 晶体,其 $\lambda/4$ 波电压有两种情况:波长为 $0.69\mu\text{m}$ 时在 $3.5\sim 4\text{kV}$ 之间,波长为 $1.06\mu\text{m}$ 时在 $5\sim 6\text{kV}$ 之间。孔阑尺寸在 $9\sim 25\text{mm}$ 之间,多数 KD^*P 泡克耳斯盒 Q 开关运转的最大安全功率密度大约都在 $200\text{MW}/\text{cm}^2$ 左右。

在圆柱形晶体的端面使用圆筒形带状电极可明显改善边缘的不均匀性,见图 8.12. 带状电极在孔径百分之几的范围内产生均匀的光学透射,与矩形晶体和端面板状电极的标准电光盒相比,它的均匀性提高了一个数量级. 对于普通的端面板状电光盒和圆柱环状电极电光盒,图 8.12 表明了计算所得的电压变化值 ΔV 与归一化半径 r/R 的函数关系. ΔV 值是指在点 r/R 处达到完全 $\lambda/2$ 延迟时,与 $r=R$ 相比,电极必须具有的电压值. 具有圆柱带状电极的晶体内的电场比较均匀,从而得到较高的消光比和较低的 $\lambda/2$ 电压. 如果使用低电抗导线,泡克耳斯盒的上升时间将为 500ps 左右,有时甚至更短. 在快速开关电路的设计中,泡克耳斯盒的阻抗是关键参量. 由于电光 Q 开关有绝缘电介质,所以泡克耳斯盒的阻抗主要决定于它的电容. 在文献[8.36, 8.37]中有不同电极形式的电容的计算.

(2) 横向电场的泡克耳斯盒 在这种结构中,电场垂直于光束的传播方向,半波电压取决于晶体的厚度与长度之比. 所以它有一个优点,即选择适当的晶体几何尺寸,就可以使外加电压明显低于径向电场的. 在图 8.13(a)中的 KDP 晶体内,光的传播方向分别与 x 轴、 y 轴成 45° ,面施加的电场沿着 z 轴方向. 这种条件下的半波电压为

$$V_{\lambda/2} = \frac{\lambda d}{n_o^3 r_{63} l}, \quad (8.27)$$

式中, l 和 d 分别为晶体的长度和厚度. 光是与 z 轴成 45° 的线偏振光. 在另一种结构中,光在 KDP 晶体中的传播方向分别与 y 轴、 z 轴成 45° ,而施加电场沿着 x 轴方向,见图 8.13(b). 如果光与 x 轴成 45° 偏振,则半波电压为^[8.20]

$$V_{\lambda/2} = \left(\frac{1}{n_o^2} + \frac{1}{n_e^2} \right)^{3/2} \frac{\lambda}{r_{41} 2(2)^{1/2}} \frac{d}{l}, \quad (8.28)$$

式中, n_o 和 n_e 分别为寻常光和非常光的折射率.

由于光的传播方向与 KDP 及其同晶型体的 y 轴、 z 轴方向成 45° ,与光轴既不平行也不垂直,所以非常光和寻常光从不同的方向通过晶体. 为了补偿温度效应和这种离散,通常使用方向恰当的两块晶体^[8.38~8.43]. 因为要补偿 KDP 型晶体中与角度和温度有关的双折射,所以横向电场器件并未成为这类材料中常用的 Q 开关.

然而作为 Q 开关,铌酸锂材料已经得到了广泛应用^[8.44~8.48]. 它与 KD^*P 不同,不具有潮解性;能够以横向电场方向工作,使光沿光轴传播;它不需要 KD^*P 晶体那样的密封电光盒组件,因此,镀有增透膜的铌酸锂晶体的透射率可高达 98%. 在图 8.13(c)所示的结构中,光沿着晶体的 c 轴传播,如果偏振光与 a 轴平行,且施加的电场也与 a 轴平行,则半波延迟电压为

$$V_{\lambda/2} = \frac{\lambda d}{2 r_{22} n_o^3 l}, \quad (8.29)$$

式中, l 为晶体在 c 轴方向的长度, d 为 a 轴方向两个电极的间距, r_{22} 为电光系数.

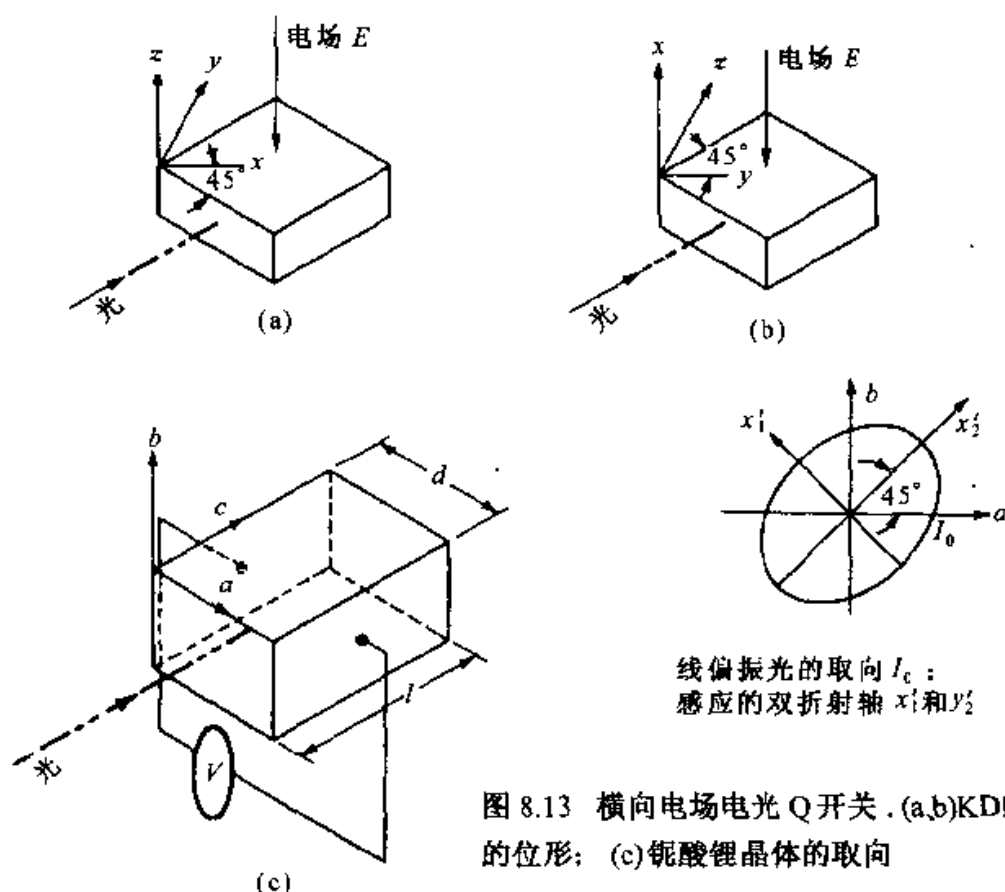


图 8.13 横向电场电光 Q 开关。(a,b)KDP 及其同晶形体的位形; (c)铌酸锂晶体的取向

半波电压与两个电极的间距成正比,与光路长度成反比。对于 $1.06\mu\text{m}$ 的波长,铌酸锂的线性电光系数为 $r_{22} = 5.61 \times 10^{-6} \mu\text{m}/\text{V}$, 寻常光的折射率为 $n_o = 2.237$ 。对于 $9\text{mm} \times 9\text{mm} \times 25\text{mm}$ 的典型晶体,根据式(8.29),得半波电压理论值为 3025V,此为直流偏压值;对于脉冲 Q 开关运转,所需的电压值要高 30% ~ 40%^[8.45]。与直流运转相比,脉冲运转中的 r_{22} 值要小,这是因为存在这样的事实,即存在静电场时,电光效应等于内部固有的电光效应与压光效应引起的电光效应之和^[8.49,8.50]。对于 $r_{22} = r'_{22} + p_{2k}d_{2k}$, p_{2k} 和 d_{2k} 分别是晶体的弹光常数和压电常数。由于在 Q 开关的快速运转期间,晶体不可能出现形变,当快速接通或关断偏压时,就不会产生压光效应。

由于在大多数军事应用中的运转都涉及大范围的温度,所以通常选用压电系数变化小的铌酸锂,以求最大限度地降低对温度和光学反馈稳定性控制的要求。现在,很多军用测距仪和目标定位器都使用高重复率(10~60pps)、低功率密度(5~10MW/cm²)方式的铌酸锂 Q 开关。在这些应用中,铌酸锂的温度可达 70℃,KD*P 晶体 Q 开关能够以该温度工作;但是,当连续施加电场时,其工作温度就不能超过 55℃,否则将在晶体表面产生雾化效应。铌酸锂的主要缺点是它不适合于高功率密度应用,其峰值光学功率极限为 10~50MW/cm²。KD*P 晶体 Q 开关的应用通常

会有一些特殊的要求,如其峰值功率密度要大,通光孔要达到 40mm. 铌酸锂晶体 Q 开关的通光孔最大为 9mm, 根据晶体结构, $1.06\mu\text{m}$ 波长需要的电压为 2.5 ~ 6kV.

(3) 电光 Q 开关发生的前激射和后激射 在理论上,以准确的 $\lambda/4$ 电压和 $\lambda/2$ 电压工作的泡克耳斯盒在腔中会产生无限大的损耗. 而在实践中,场强与晶体的不均匀性、晶体的机械紧固引起的双折射和偏振器的不完善等,使电光 Q 开关的消光比限制在 100 左右. 消光比的定义为,当施加电压变为半波电压时,在相交的偏振器之间获得的最大与最小透射强度之比.

如果激光器的增益超过了 Q 开关产生的损耗,在 Q 开关开始运转的瞬间之前将有正常的激光发射,此现象称为“前激射”,这是由于泡克耳斯盒和偏振器组合不能起到理想光闸的作用,使谐振腔的反射镜仍产生某些反馈而引起的. 因为反转粒子数、储能和增益在 Q 开关开始运转的瞬间都达到最大值,所以前激射最有可能发生于该瞬间之前.

由于 Nd:YAG 的增益大,而前激射使储能减少,这对该材料来说是一个很特殊的问题. 实验表明,前激射是造成泡克耳斯盒晶体或偏振器损伤的主要原因. 如果发生前激射,就将在激光棒的小区域内由一个“种子”脉冲建立起脉冲. 在激光棒的前激射区, Q 开关脉冲的形成要快于自发发射形成的其他脉冲. 因此,在这一小部分激光棒内,峰值功率密度将很高.

必须采取预防措施,阻止前激射的发生. 首先,使 Q 开关以最佳的消光比工作. 这需要有合理的直流偏压,并要严格对准泡克耳斯盒晶体和偏振器. 一般地说,泡克耳斯盒晶体的光轴 c 轴必须平行于激光束的传播方向,偏差应在 10 弧分以内或者更小. 最好是将光轴图形 (Maltese 十字形) 的中心对准谐振腔的光轴,以此对准光轴 c 轴. 其具体作法如下:以漫射光源照射晶体,并观察相交偏振器之间的晶体,可看到晶体周围有一系列圆所包围的十字形图谱. 使十字中心与观察点的连线平行于 c 轴. 另外,为建立正确的 Q 开关条件,就必须调整晶体,使 a 轴或 b 轴平行于 (铌酸锂晶体与纵向施加电场的 KD*P 晶体) 激光的偏振方向. 图 8.14 为 $9\text{mm} \times 9\text{mm} \times 25\text{mm}$ 的铌酸锂晶体的消光比与偏压的函数关系曲线^[8.51].

Q 开关主脉冲之后可能有一个或多个较低振幅的脉冲 (后激射). 第二个脉冲发生在主脉冲之后的几百纳秒到几十微秒之间. 后激射是电光晶体的压光效应引起的. 施加电压的压电作用压缩了晶体,当停止给晶体供电后,一段时间内仍存在这种压缩作用. 这种压缩作用通过应力双折射效应使光波延迟,从而在腔内产生损耗,损耗随着压缩的减轻而减少. 图 8.15(a) 为通常给泡克耳斯盒施加电压的波形图,图 8.15(b) 为实际的泡克耳斯盒的开关的损耗与时间的函数关系. 根据文献 [8.46],泡克耳斯盒开关的损耗下降到 25% 左右,然后在大约 400ns 内下降为 0. 如果损耗的下降时间长于输出脉冲的建立时间,那么主激光脉冲就将在损耗降到

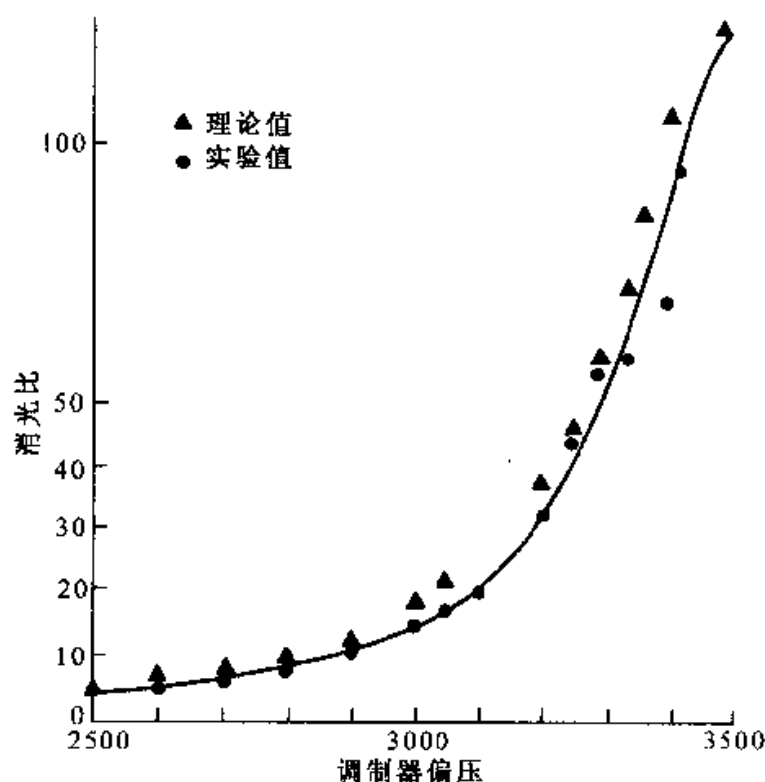


图 8.14 消光比与铌酸锂泡克耳斯盒-方解石棱镜组件的关系^[8.50]

最低值之前发射出来. 因此, 部分能量在第一个脉冲输出之后仍保留在激光棒中, 这些能量在腔损耗降到最小值时又形成第二个脉冲. 弹光效应通过建立这种与时间有关的损耗, 严重影响了 Q 开关激光器的效率.

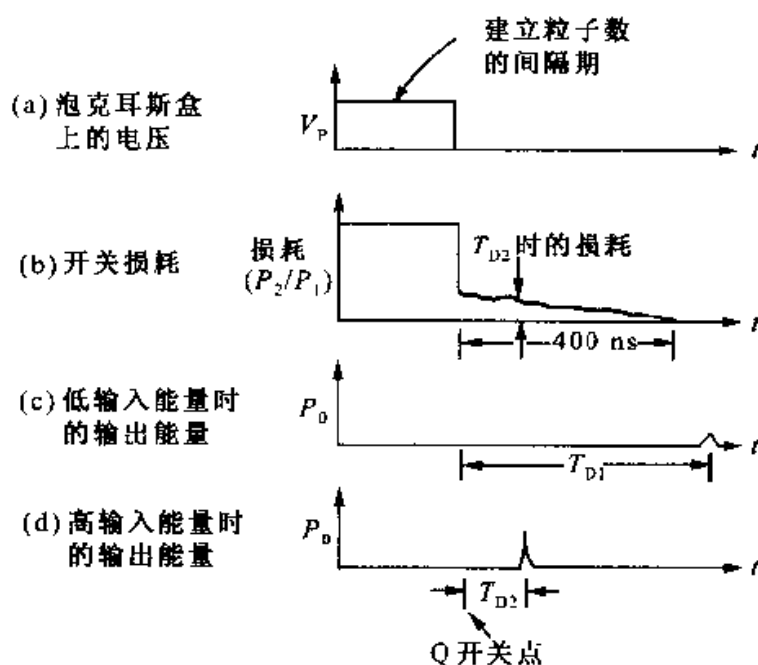


图 8.15 铌酸锂中的压光效应^[8.46]

如图 8.15(c)所示,当输入的能量较低时,在开关运转时间与脉冲输出时间之间有一段长时间的延迟,因而在效率中有可忽略的损耗.但是,输入的能量越高,时间延迟 t_0 就越短,因此,激光器由于开关损耗而存在相当大的输出损耗,见图 8.15(d).这是 Q 开关激光器在输入很高的能量时,除了前激射之外,输出效率下降的又一个原因.

铌酸锂晶体中的弹光效应很明显, KD^*P 中也可观测到这一现象.如果将偏压调整为负值,而不是 0,就能使铌酸锂晶体中的弹光效应减至最小.

KTP 是一种广泛使用的高效非线性光学晶体,因为还没有发现它有压电效应,所以有人把它作为 Q 开关进行研究^[8.52].

(4)泡克耳斯盒 Q 开关激光器实例 Nd:YAG 振荡器能够输出 100 ~ 250mJ 的能量.它的高增益会引起前激射,并减少反转粒子数,因而限制了能量的提取.

不同尺寸的 Q 开关红宝石和钕玻璃激光振荡器的输出能量在 0.1 ~ 10J 之间.例如,长度为 75mm、直径为 6mm 的红宝石棒被直管闪光灯发射的 150J 能量泵

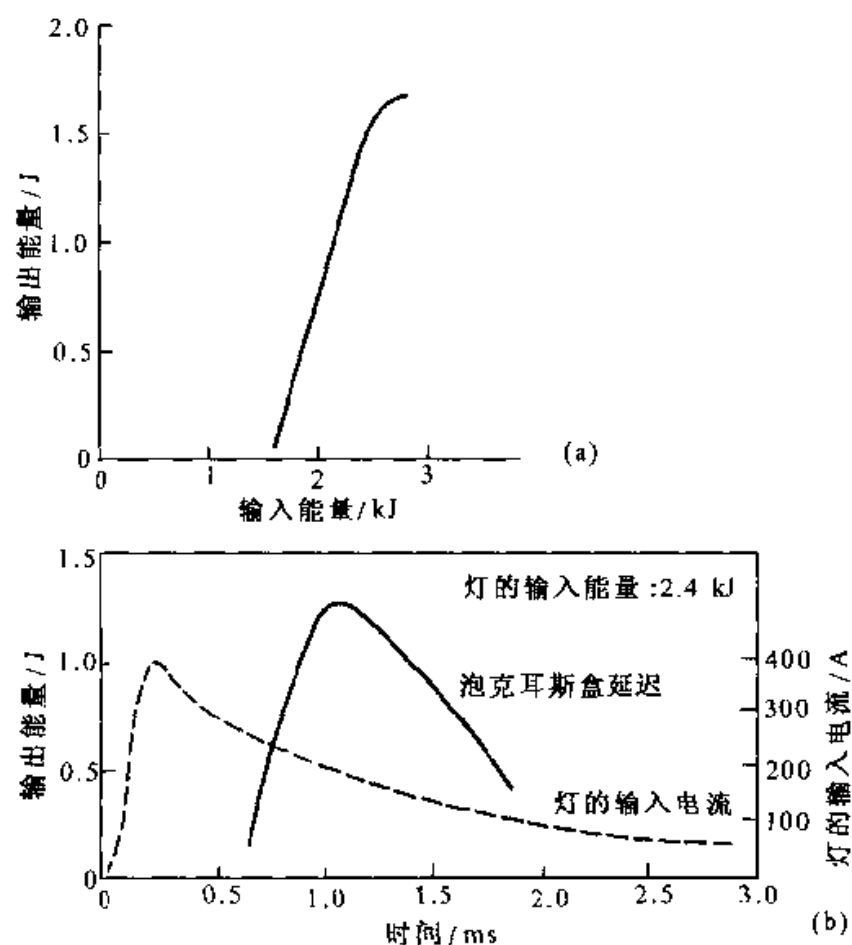


图 8.16 泡克耳斯盒 Q 开关红宝石激光器的性能。(a)输出能量与输入能量的关系;(b)闪光灯触发脉冲与泡克耳斯盒开关之间的延迟.图中示出了闪光灯的电流脉冲

浦时, Q 开关输出能量约为 100mJ; 长度为 100mm、直径为 10mm 的红宝石和钽玻璃棒被 500 μ s 的闪光灯脉冲以 2000J 泵浦时, 通常输出 2J 能量的脉冲; 以 5kJ 泵浦 150mm $\times$ 20mm 等尺寸的大激光棒时, 输出高达 10J 能量的 Q 开关脉冲. Q 开关脉冲的脉宽一般为 10~25ns, 典型系统的脉冲建立时间 t_0 在 50~100ns 之间. 较大激光系统实际输出的能量受制于光学元件允许的最高功率密度. 为避免光学损伤, 大多数市售的固体激光振荡器的工作功率密度大约为 150MW/cm². 因此, 1cm 直径的钽玻璃或红宝石棒可能输出的峰值功率大约为 100MW, 而 2cm 直径的激光棒可能输出的峰值功率大约为 500MW.

图 8.16(a) 表明了典型 Q 开关红宝石激光器的输出能量与输入能量的函数关系. 该激光器的泵浦源是直管闪光灯, 棒尺寸为 10cm $\times$ 1cm. 图 8.16(b) 示出了激光器在灯的输入能量固定时, 其输出能量同闪光灯触发脉冲的发生与泡克耳斯盒的启动之间的时间延迟的函数关系; 延迟 1.1ms 就能得到最大的提取能量. 该时间对应着闪光灯脉冲临近结束的点, 此时灯的电流降到其初始值的 50%. 在此之前, 激光棒的储能量因灯的泵浦作用而增加; 在 1.1ms 的最佳时间之后, 反转粒子数因泵浦功率下降和自发发射损耗的增大而减小.

图 8.17 为 Q 开关红宝石激光器的脉宽与输出能量的关系曲线, 参量为腔长和输出反射率. 根据式(8.9), 在长腔(大 τ_c 值)、低增益(小 n_i 值)和低输出反射率

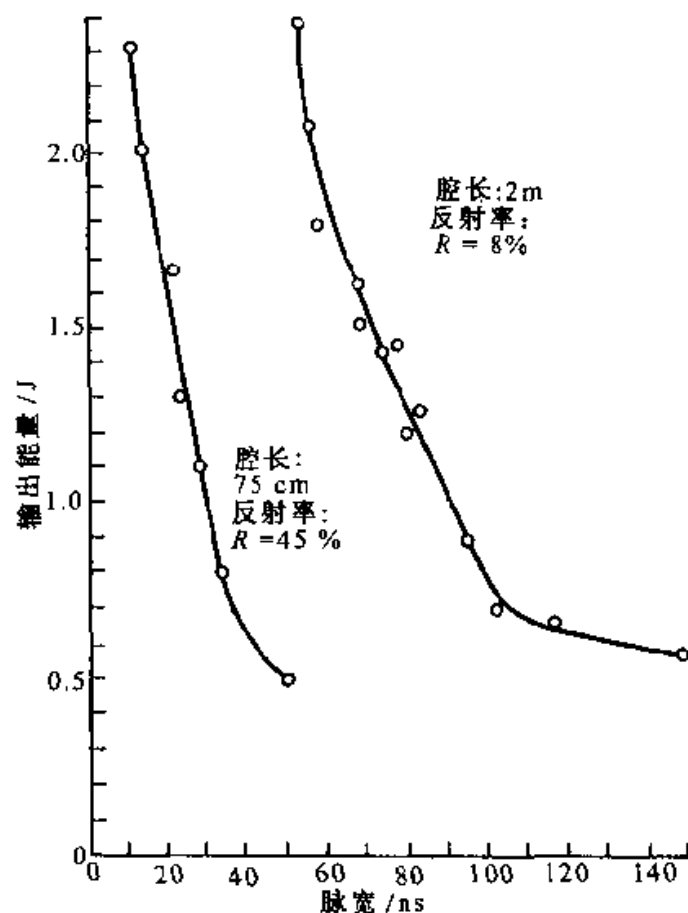


图 8.17 Q 开关红宝石激光器输出的脉宽与输出能量的函数关系. 参量为腔长和输出反射率

(大 n_1 值)的系统中,脉宽 Δt_p 可能会延长.实验结果表明,脉宽取决于系统的参量.输入功率的降低就会引起输出能量的减少,进而使增益降低、初始反转粒子数减少.具有低增益、高阈值和长腔等特点的 Q 开关激光器能够输出长达 150ns 脉宽的脉冲.

利用反馈回路控制泡克耳斯盒的开关,就能够从 Q 开关 Nd:YAG 激光器得到高达 $1.4\mu\text{s}$ 的脉冲持续时间^[8.53,8.54].图 8.18 描述了电光反馈回路的原理.在谐振腔中插入泡克耳斯盒,以之作为 Q 开关元件.通过光电探测器取得电压负反馈,并施加到泡克耳斯盒上,用这种方法来控制激光棒释放其储能量.

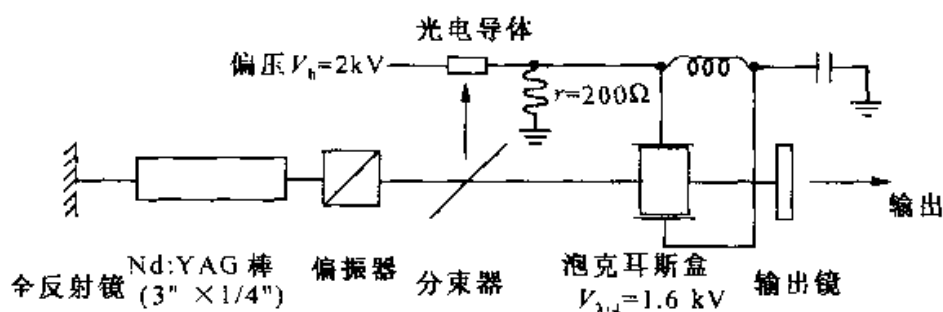


图 8.18 延长 Q 开关脉冲的电光反馈控制^[8.53]

(5) 泡克耳斯盒 Q 开关激光器在有热致双折射时的优化 在低重复率系统中或在低输入功率时,可忽略退偏振损耗,但是在较大的平均功率的系统中,退偏振损耗却很大,不能忽略.

泡克耳斯盒 Q 开关运转所需的偏振器抑制特定偏振面中任何未偏振的辐射.当存在热致双折射时,会导致很大的退偏振损耗,就像高重复率系统中出现的情况一样.

降低电光 Q 开关谐振腔中的退偏振损耗所用的技术,基本上都是第 7.1.1 节所讨论的.在大型 Q 开关振荡器中,有时使用两个激光头,并将一个 90° 转相器插在激光棒之间.还有一种振荡器只用一个激光头,将法拉第旋转器插在激光棒和后反射镜之间.在小型 Q 开关振荡器中,特别是军用激光器中,大多采用一种波片——Porro 棱镜组合来补偿双折射,在本小节最后将详细讨论这一方法.

在同时采用泡克耳斯盒和两个偏振器的 Q 开关的基础上,又开发出了几种技术.这些技术通常都基于在谐振腔中使两束正交的偏振光分离的方解石偏振器.在谐振腔中,处理这两束光的方法是不同的.在图 8.19 描述的设计中,腔内辐射的退偏振分量并不表示损耗,而是激光器输出的一部分^[8.55].谐振腔由一对 Porro 棱镜和一个方解石棱镜构成,方解石棱镜起着偏振器的作用,并容许提取激光辐射的退偏振分量.一个以方位角旋转的 Porro 棱镜会改变寻常光(o 光)和非常光(e 光)的功率比,因而体现了一种优化的耦合输出方式.

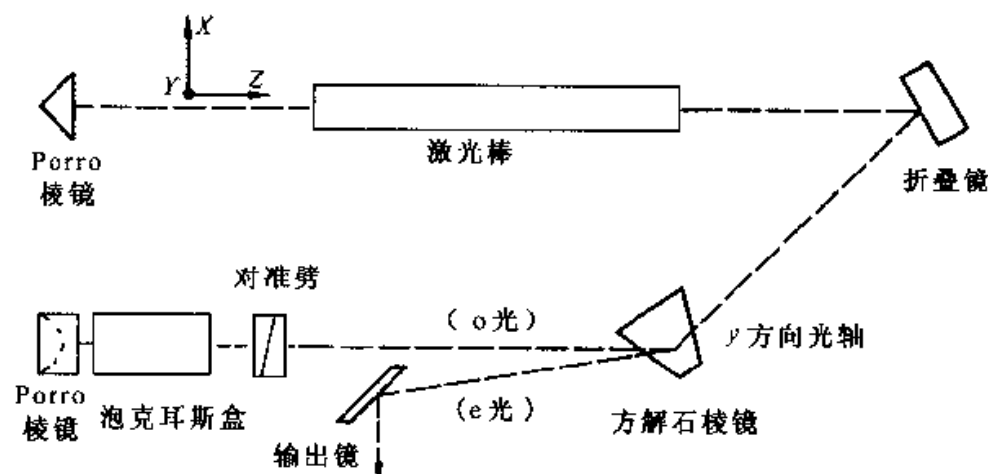


图 8.19 容许提取垂直偏振光束且反射率可变的谐振腔

Rankin 等人曾用方解石偏振器将两正交偏振分量分离成两束平行光^[8.56]。如图 8.20 所示,在两束光通过大孔径泡克耳斯盒之前,将一个 $\lambda/4$ 波片插入到一束光的光路中,屋脊棱镜使光束返回到泡克耳斯盒与偏振器组合装置。

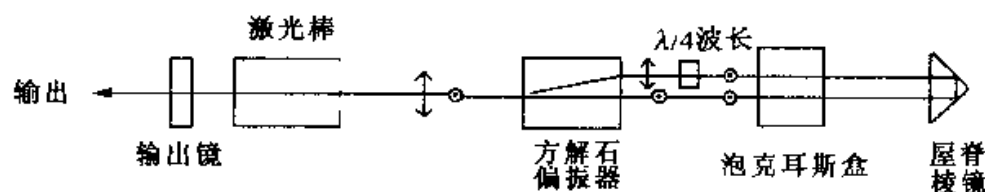


图 8.20 对偏振不灵敏、基于正交偏振光束空间间距的 Q 开关

根据文献[8.57]中给出的设计,能够判断出两个正交偏振分量在通过双折射棱镜之后方向的差异,该激光器的简图见图 8.21。谐振腔以双折射棱镜取代 Q 开关激光器中经常使用的线偏振器。辐射经过双折射棱镜后分成两个正交的偏振分量,即 e 光和 o 光的传播方向稍有不同。当这两束光经后反射镜反射后,进一步分离。在此条件下,腔损耗很大,激光作用被抑制^①。然而,如果给泡克耳斯盒加上 $\lambda/4$ 电压,返回到棱镜的 e 光和 o 光就会互相变换。在这种条件下,在返回的路径中产生等量而反向的离散,使第一个路径中的离散消失,所以返回到激光棒的光束的损耗较小^②,从而形成 Q 开关脉冲。

在军用系统中,常见的谐振腔采用如图 8.22 所示的偏振耦合设计结构。典型的谐振腔有一个或两个 Porro 棱镜,以利用这些元件对准直的不灵敏性。如果这类

① 因此激光棒中存储了大量的能量;

② 即有高 Q 值。——译者注

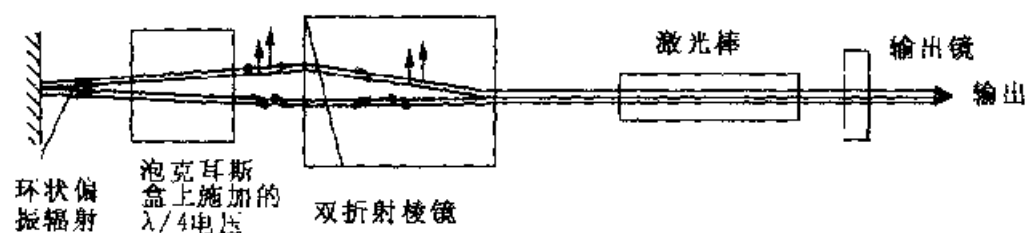


图 8.21 对偏振不灵敏、基于正交偏振光束角度间距的 Q 开关

激光器输出的平均功率高,热致双折射引起的退偏振就会使输出光束的形状发生严重畸变,热应力激光棒将产生类似于 Maltese 十字形的输出光束;然而,在这类谐振腔中,如果将相位延迟和取向均合适的波片加到 Porro 棱镜上,就能够实现双折射补偿。

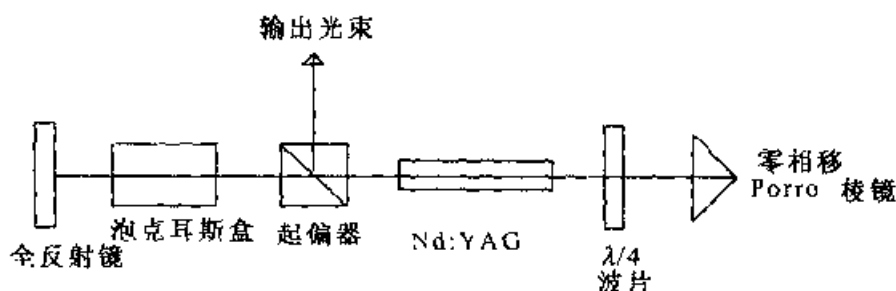


图 8.22 具有双折射补偿的偏振耦合输出谐振腔

如同位于后反射镜与激光棒之间的法拉第旋转器或是位于两个激光棒之间的 90° 转相器实现的补偿一样,这种技术依赖于光束通过线偏振器之前,在热应力激光棒中存在两条路径的事实。不过,它与前文介绍的技术也有不同之处,即双折射引起的径向和切向射线间的相位差,并不是因每条射线都通过激光棒中相同的区域而消失,而是因通过每半个激光棒中对称的确定点而消失。激光棒的中线处于 Porro 棱镜的二等分平面内。如果棱镜的屋脊棱边与二等分棒的轴同向,则通过半个激光棒的每条光线在其返程中都将经过对称的另一半,往返路径以棒轴为对称轴。在均匀泵浦的激光棒中,双折射是纵向对称的,相位畸变的量只取决于半径。

改变两条路径之间的光束偏振态,就可能消除往返路径中等量且反向的切向和纵向偏振分量之间相对的相位差。在 Porro 棱镜前面安装一块波片或一个光学旋转器,就可以适当地改变两条路径之间的偏振^[8.59,8.60]。例如,一个零相移 Porro 棱镜和一块 $\lambda/4$ 波片的组合装置就可实现这一偏振变化, $\lambda/4$ 波片位于棱镜的顶点与快轴之间,呈 45° 的取向。在返程中将消除第一路径中出现的退偏振效应^[8.59]。

具有零相移的 Porro 棱镜不是普通的光学元件(见图 8.22),正如第 5.1 节所说明的, Porro 棱镜引起线偏振光的相移取决于折射率以及偏振面与屋脊棱边之间的夹角.如果在全反射 Porro 棱镜的表面镀上介质膜,它就不会引起相移.另一种组合装置,即相互之间呈 22.5° 取向的 $\lambda/2$ 波片与 π 相移的 Porro 棱镜也会消除热致退偏振,但仍要求在 Porro 棱镜的内反射表面镀上介质膜. $\lambda/4$ 或 $\lambda/2$ 波片与 Porro 棱镜的组合装置只是很多可能组合中的特例.由于这些波片很容易得到,所以才引人注目;但是,它们的应用都需要在 Porro 棱镜表面镀上特殊的介质膜.为了实现双折射补偿,可以应用琼斯矩阵方法,为任何没有镀介质膜的 Porro 棱镜找到具有合适相位变化和取向的波片.文献[8.59, 8.60]的参考文献提供了关于波片相位角和 Porro 棱镜折射率组合的曲线,这种组合实现了激光棒中热致退偏振的补偿.

利用 Porro 棱镜-波片组合装置的旋转,能够在维持这两个元件之间的角度关系的同时,优化图 8.22 所示谐振腔的耦合输出.正如已经提到过的,偏振面与屋脊棱边之间的角度变化将引起返程光束的相位变化.然而人们发现,在大多数的情况下,往谐振腔中加入第二块波片就更易于控制耦合输出.同样,可以将图 8.22 所示的 100% 反射镜换成第二个 Porro 棱镜,以加强两个方向的对准稳定性.另外,空间限制也经常迫使设计折叠式结构,其例见图 5.31.

在大平均功率的 Q 开关 Nd:YAG 激光器中, Q 开关晶体内存在热致双折射.但是,采取类似于消除激光棒中热致退偏振的方法,利用两个泡克耳斯盒和位于两个电光晶体之间的偏振旋转器可以解决这一问题^[8.58].

2. 克尔盒 Q 开关

克尔盒与泡克耳斯盒一样,给它加电压就能产生可控制的双折射.但是,克尔盒中盛装的是液体,通常是硝基苯,而不是结晶的固体.克尔盒中的双折射与施加电压的平方成正比.平行或垂直于感应电场方向的偏振光的折射率之差为

$$\Delta n = \lambda B E^2, \quad (8.30)$$

式中, B 为克尔常数, E 为横向电场强度.根据式(8.30)得相位差为

$$\delta = 2\pi l B E^2, \quad (8.31)$$

式中, l 为存在横向电场时区域的长度.对平行板谐振腔有 $E = V/d$ (d 为电极间距);因为光两次通过长度为 L 的克尔盒,所以有 $l = 2L$, 半波延迟电压($\delta = \pi$)为

$$V_{\lambda/2} = \frac{d}{2(BL)^{1/2}}. \quad (8.32)$$

对于硝基苯,在 $6943\text{\AA}$ 时有 $B = 26 \times 10^{-6} \text{ cgs}$, 半波电压变为

$$V_{\lambda/2} = \frac{30d}{(L)^{1/2}}, \quad (8.33)$$

式中, d 和 L 的单位是 cm , V 的单位是 kV . 对于典型的 d 、 L 值, V 值必须是在 $10 \sim 40 \text{kV}$ 之间. 在克尔盒内, 感应双折射的轴与施加的电场成 45° . 因为克尔盒所需的电压远高于泡克耳斯盒的, 因此, 硝基苯中的杂质导致漏电很明显, 而制作防漏电电光盒又有困难, 所以这类 Q 开关只用于早期设计的激光器.

3. 电光 Q 开关的驱动器

电光 Q 开关激光器在工作时, 需要根据晶体材料、几何尺寸和光学波长的不同, 将电压控制在 $1.5 \sim 15 \text{kV}$ 之间. 泡克耳斯盒的驱动装置必须是高速、高压开关, 必须能传输相当大的电流. 电光盒有几十个皮法的电容, 要在几个纳秒之内充上(或释放)几千伏的电压, 产生的电流在 $10 \sim 20 \text{A}$ 之间. 通常的开关装置使用的是真空管、冷阴极管、闸流管、可控硅整流器和雪崩晶体管等.

如果必须产生全息照相应用等所需的快速 Q 开关脉冲, 或者要求有特殊的电信号波形, 例如选择纵模, 那么通常都使用真空管^[8, 61]. EG&G KN-6 弧光放电充气管等冷阴极气体管是一种引人注意的器件, 其尺寸合适, 开关时间非常快. 然而气体管的寿命有限, 工作电压限制在 8kV 以下. 泡克耳斯盒驱动装置使用的是弧光放电充气管, 其典型电路见图 8.23(a). 以 3.3kV 半波延迟电压工作的铌酸锂晶体被调到 800V 负偏压, 以补偿压电效应. 偏压与抑制电压的极性相同, 但是施加到相反的电极上. 最后的结果是, 当退去抑制电压后(Q 开关运转的瞬间), 调制器上的偏压就变为负值. 必须工作在大温度范围内的系统, 如军用系统, 通常增加一个由弧光放电充气管高压源提供控制 $\lambda/4$ 电平的课程.

氢闸流管的工作电压高于弧光放电充气管的工作电压. 图 8.23(b)所示为泡克耳斯盒在脉冲方式下的工作电路. 当闸流管导通时, 就会使闸流管和泡克耳斯盒之间的高压电缆短路, 感应出与阻抗很高的泡克耳斯盒上半波电压等值的负高压. 在两倍于电缆的渡越时间内, 电压几乎保持不变, 而泡克耳斯盒上的电压按指数规律下降.

使用在 Nd:YAG 或 Nd:YLF 激光器上的最重要的电光 Q 开关材料是铌酸锂. 工作在 $\lambda/4$ 电压的该 Q 开关需要电压 1500V . 可控硅整流器、雪崩晶体管和金属氧化物半导体场效应晶体管等半导体器件已成功地用于这种 Q 开关的驱动.

有一种开关方法利用了几百伏的电压, 它用一个高频升压器使其上升到 $\lambda/4$ 电压. 图 8.23 示出了一种可控硅整流器开关的、由变压器驱动的泡克耳斯盒^[8, 48].

铌酸锂泡克耳斯盒开关的另一种方法是使用 Marx 组, 它有多达 12 级的串联高压晶体管和电容器. 该结构先以并联方式给电容器充电, 然后以串联方式使电容器放电. Marx 组驱动器的优点与升压变压器相似, 只需要几百伏的电压而不是全部 $\lambda/4$ 波电压. 但是另一方面, 多级系统包含大量元件, 会引起可靠性的问题.

一种基于高压雪崩晶体管的设计使用的是高压晶体管, 并对晶体管电击穿电

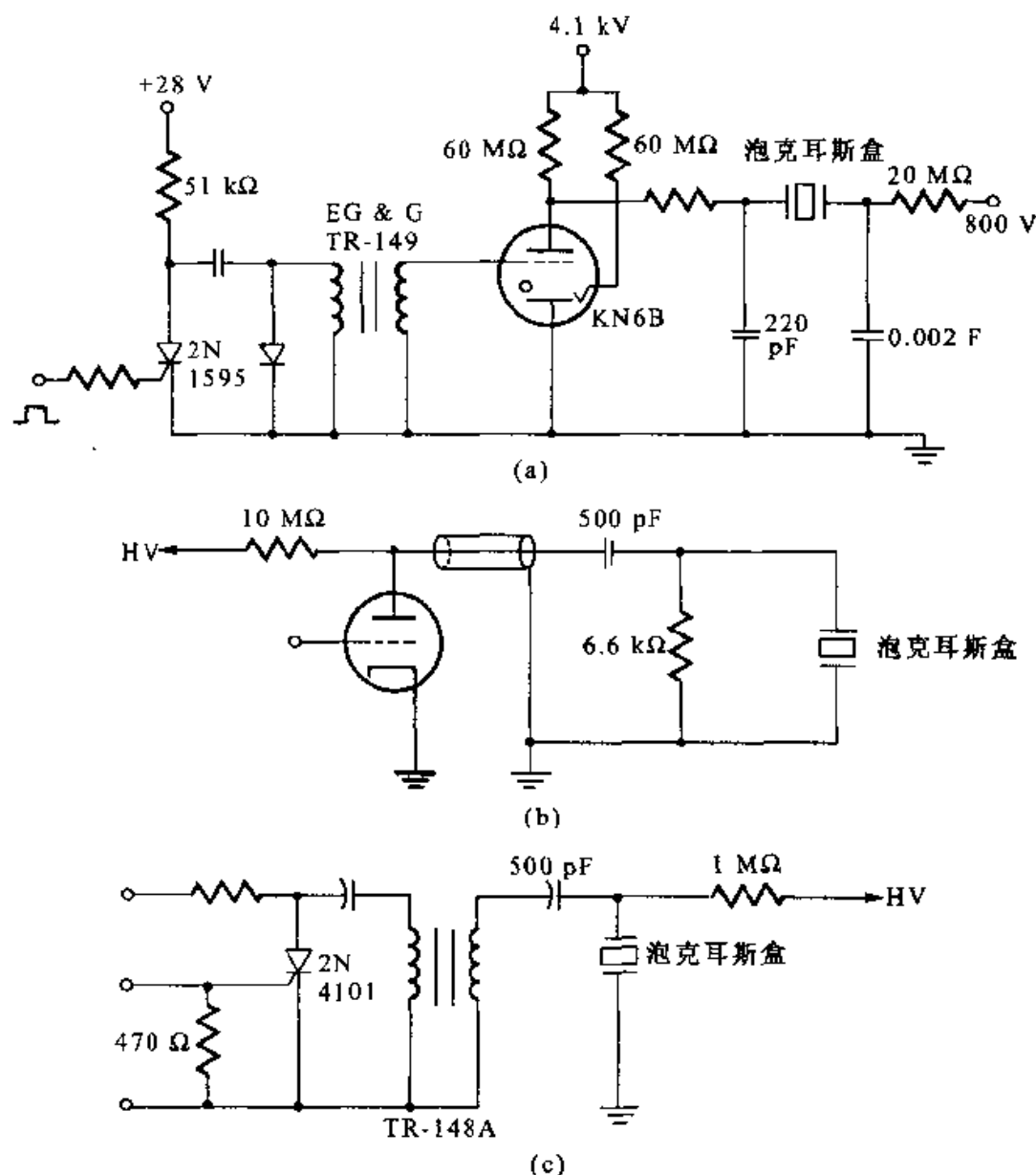


图 8.23 泡克耳斯盒的驱动电路图。(a)用弧光放电充气管；(b)用氢闸流管；(c)用可控硅整流器

压有很强的依赖性.对于铌酸锂 Q 开关,该设计也要求使用串联的 12 级晶体管.同样,这些晶体管也会有可靠性的问题.

既先进又很可靠的 Q 开关驱动器是基于金属氧化物半导体场效应晶体管驱动的系统,这些器件的工作电压高达 2kV.因此,两个串联的金属氧化物半导体场效应晶体管就能够满足大多数 Q 开关应用. Koechner 及其同事们发现,与其他设计相比,基于金属氧化物半导体场效应晶体管的驱动器使用的元件少得多,系统在超过 10^9 次发射之后没有发生故障,非常可靠.

8.4 声光 Q 开关

在声光 Q 开关中,超声波照射到一块通常为熔融石英的透明光学材料上.当超声波通过透明光学材料时,由于光弹效应将超声波的调制应变场耦合到光学折射率上的缘故^[8.62~8.67],该材料就相当于光学相位光栅.所得的光栅周期等于声波的波长,所得的振幅正比于声振幅.

如果一束光入射到此光栅上,部分光强将会衍射偏离出光束,而射向一个或多个离散方向(见图 8.24).选择适当的参量,就能使衍射光束偏转出激光谐振腔,因而产生足以使腔产生 Q 突变的能量损耗.

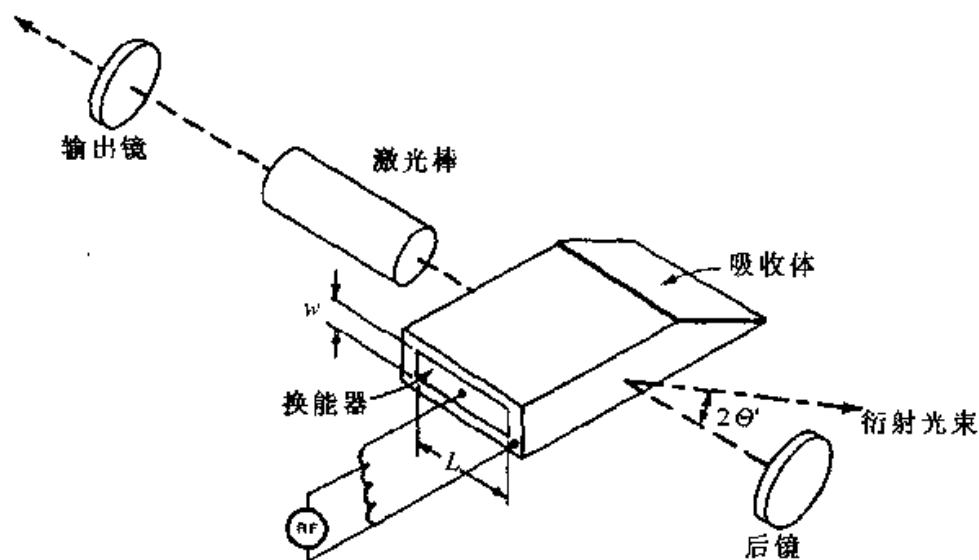


图 8.24 连续泵浦的 Nd:YAG 激光器所用的声光 Q 开关,其主要元件有:厚度仅为半个声波长的石英晶体换能器、通过环氧树脂与换能器相粘结的熔融石英、电感阻抗匹配的网络、位于换能器对面的声吸收体、传导散热的水冷系统、(当调制器中的温度超过上限时)自动切断射频功率的热联锁、布拉格角调节、含有脉冲发生器的 50MHz 射频驱动器、重复率调节范围在 0—50kHz 的逻辑电路

通常利用压电换能器将电能转换成超声波能,并射进 Q 开关的熔融石英体.切断换能器的驱动电压后,激光器就回到高 Q 值状态.熔融石英在无超声波通过时,即回到高透射率的常态,激光器就发射出 Q 开关脉冲^[8.9,8.68~8.70].根据光波和声波波长 λ 、 Δ 以及光波与声波光束相互作用的距离 l ,可观察到两种不同类型的衍射效应.

1. 拉曼-耐斯散射

当相互作用的路径很短,或者超声波频率很低时,就出现拉曼-耐斯散射,即

$$l\lambda \ll \Delta^2. \quad (8.34)$$

如果光束与超声波彼此垂直,就能观察到最大的光散射,光束对称地散射成在很多高衍射级,见图 8.25(a).各衍射级的光强为^[8.66]

$$\frac{I_n}{I_0} = J_n^2(\Delta\phi), \quad (8.35)$$

式中, I_n 为第 n 级的光强, I_0 为入射光强, J_n 为第 n 阶贝塞尔函数, $\Delta\phi = 2\pi\Delta nl/\lambda$ 为相位光栅的幅度,已示出的幅度 $\Delta\phi$ 为^[8.63, 8.71]

$$\Delta\phi = \pi \left(\frac{2}{\lambda_0^2} \frac{1}{w} M_2 P_{ac} \right)^{1/2}, \quad (8.36)$$

式中, λ_0 为光波长, P_{ac} 为声功率, l 、 w 为平面矩形换能器的尺寸, M_2 为一组声光材料参量的品质因数,

$$M_2 = \frac{n^6 p^2}{\rho v^3}, \quad (8.37)$$

式中, n 为折射率, p 为合适的光弹系数, ρ 为密度, v 为声速.

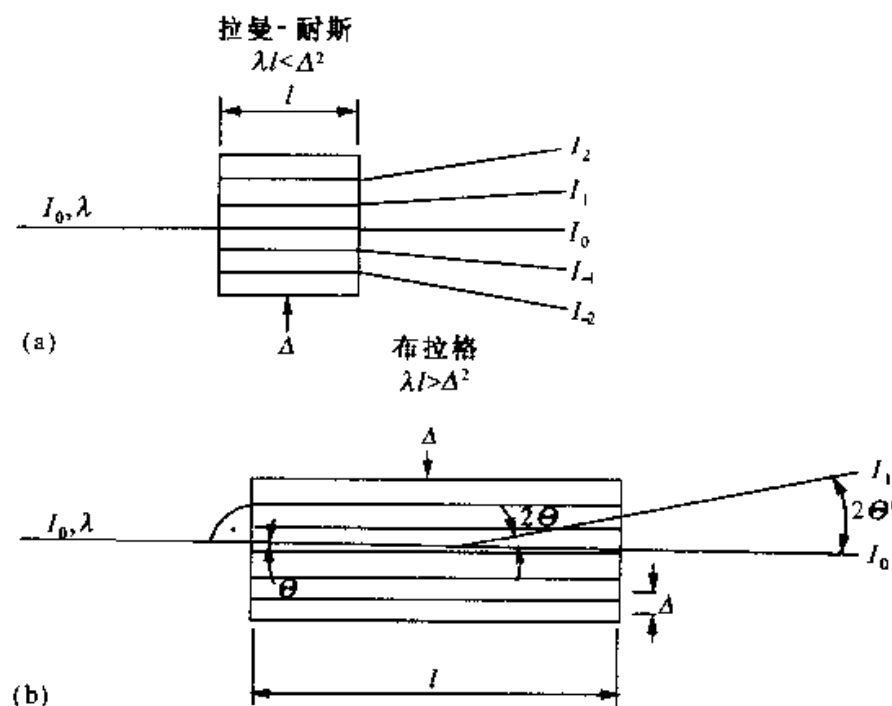


图 8.25 (a)拉曼-耐斯声光 Q 开关;(b)布拉格角声光 Q 开关

2. 布拉格散射

当超声波的频率升高、相互作用的路径延长时,较高级的衍射就会消失,只有零级和第一级的两束光是主要的.产生布拉格散射的条件是

$$l\lambda \gg \Delta^2. \quad (8.38)$$

在布拉格散射中,光束与声波稍稍偏离垂直入射,以布拉格角相互作用,布拉格角为

$$\sin\Theta = \frac{\lambda}{2\Delta}. \quad (8.39)$$

应该注意的是, λ 、 Δ 和 Θ 是在介质内测得的(即 $\lambda = \lambda_0/n$). 如图 8.25(b)所示,如在介质外测量,入射光与声波之间的角度就是 $\Theta' = n\Theta$, 且散射角是其 2 倍,即

$$2\Theta' = 2n\Theta \approx \frac{\lambda_0}{\Delta}. \quad (8.40)$$

散射光强 I_1 为^[8.71]

$$\frac{I_1}{I_0} = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right). \quad (8.41)$$

此处的相位幅度的定义与式(8.36)的相同.

3. 调制深度

从式(8.35~8.41)可以清楚地看出,衍射功率的大小取决于以 M_2 表示的材料参量、相互作用的路径长度与宽度之比以及声波功率 P_{ac} 等. 在给定的材料中,如熔融石英,式(8.37)的光弹系数 p 取决于相对于超声波传播方向的光束偏振面以及超声波的类型,即径向波或剪切波. 若产生的是剪切波,粒子运动的方向就垂直于声波的传播方向,此时的动态光学损耗与熔融石英等各向同性材料的偏振无关^[8.65, 8.72]. 表 8.2 列出了以熔融石英制成的声光 Q 开关的重要材料参量.

表 8.2 熔融石英声光 Q 开关的材料参量(布拉格和拉曼器件)

声 波	系数 p	光束的偏振 与声波矢量 的关系	声 速 $\times 10^5$ /(cm/s)	品质因数 $\times 10^{-18}$ /(s ³ /g)	声光功率 偏振 10% ($l/w = 10$)
剪切波	$p_{44} = 0.075$	无 关	3.76	0.47	0.42
纵向波	$p_{11} = 0.121$	平 行	5.95	0.30	0.67
纵向波	$p_{12} = 0.270$	垂 直	5.95	1.51	0.13

在调制深度小的时候,式(8.41)的正弦函数的取值可能等于其自变量,衍射功率与品质因数 M_2 成正比. 从表 8.2 可知,在使用径向方式的超声波布拉格器件时,偏振方向与声波矢量相垂直的光束的偏转比偏振方向平行于该矢量的光束要强 5 倍. 剪切波器件的运转与光的偏振无关,其衍射效率比径向器件中的平行偏振光高,但是却明显低于纵向调制器中的垂直偏振光.

声光调制器散射的部分入射光决定了 Q 开关是否能抑制激光作用. 为了对

Nd:YAG 等非偏振的激光系统进行 Q 开关,就要利用径向器件较小的效率因子来决定器件的消光比.因此,通常用剪切波器件对非偏振的激光器进行 Q 开关;而对于偏振激光辐射,就使用径向调制器.因为径向 Q 开关中的 p_{12} 系数值大,它所需要的射频功率远低于剪切波器件的功率,所以也曾以这种调制器对非偏振的激光器进行 Q 开关.例如,市售的一种 Q 开关有彼此成 90° 的两个纵向调制器^[8.73].在另一种器件中,调制器夹在两块 $\lambda/4$ 波片之间,光束每次被谐振腔的反射镜反射之后,这两块 $\lambda/4$ 波片就使其偏振面旋转 90° ^[8.74].

从式(8.35~8.41)中可以求出获得一定的衍射效率所需要的声功率.对于长度为 50mm、宽度为 3mm 的径向布拉格角换能器的实际应用,根据表 8.2 给出的数值,得到在声波传播方向上偏振光的声功率散射部分在理论上为每瓦 2.1%.实际测得的电功率散射部分为 0.8%~1%/W,这说明转换效率为 40%~50%/W.对于与声束矢量垂直偏振的光,所得的典型值为 4%~5%/W.例如,如果加到换能器的功率为 20W,平行偏振光的单程损耗是 20%;此时,垂直偏振光的动态光学损耗增加到 70%.在 70%时,偏转过程很明显达到饱和,只有消耗很高的驱动功率时,才能进一步增加光损耗.高功率的连续泵浦 Nd:YAG 激光器通常要求单程动态损耗要超过 20%.例如,在布拉格角剪切波器件中,实验所得的衍射效率约为每瓦电功率的 1%;而市售的此类器件可在换能器射频功率高达 60W 时工作,并得到 40%的衍射效率.Q 开关引起的谐振腔动态损耗为 $L = \eta(2 - \eta)$, η 为偏射效率.在此例中, $\eta = 0.4$, 双程插入损耗为 64%,这足以使最多的高功率 Nd:YAG 系统进行 Q 开关.

4. 声光 Q 开关的设计特点

现在来计算对连续泵浦 Nd:YAG 激光器进行 Q 开关而使用的典型剪切波布拉格角器件的参量.市售的 Q 开关基本上都是由一块熔融石英制成,石英晶体或铌酸锂换能器被粘结到熔融石英上.换能器和熔融石英都用真空沉积的电极来加电压.通常用与电感阻抗匹配的网络将射频发生器的信号耦合到石英换能器上.实际上所有的声光 Q 开关都是单程器件,即换能器产生的声波穿过相互作用的介质后就被吸收.吸收体是由附着在石英上的楔形端面的铅块构成,它防止了反射声波对入射光束的干扰.

还有一种 Q 开关,它通过换能器对面的平行面的反射,以谐振的方式建立起超声驻波.这种 Q 开关的优点是,所得的光强比单程器件的光强至少高 10 倍^[8.75];其缺点是,激光器只在一种固定重复率下进行 Q 开关运转.

典型的声光 Q 开关能够以 5 种不同的方式运转:内部驱动 Q 开关运转,外部门控脉冲运转,外部门控连续运转,单脉冲方式和普通的连续运转(Q 开关不用射频调制).

尽管熔融石英的品质因数 M_2 相当小,但其光学质量好、光学吸收小、抗损伤阈值高,因而它比铌酸锂、钼酸铅(PbMoO_4)、二氧化碲(TeO_2)和重火石玻璃等较有效的声光材料,更有优越性.这些材料通常用于低功率的光调制器和光学扫描器^[8.66, 8.71, 8.76].当光波长为 $1.064\mu\text{m}$ 、换能器的频率为 50MHz 、折射率为 $n = 1.45$ 、石英中的剪切波速为 $v = 3.76 \times 10^5 \text{cm/s}$,可得到声波波长 $\Delta = 75\mu\text{m}$ 、布拉格角 $\theta \approx 17$ 弧分和散射角 $2\theta' \approx 49$ 弧分.对于以布拉格角相交的光和声波来说,必须使熔融石英块的平行四边形的一个角为 $89^\circ 43'$ (见图 8.25(b)).若电光盒的长度为 50mm ,就能满足式(8.38)的布拉格条件.垂直于声波和光的传播方向的换能器的典型宽度是 3mm ,大约是 Nd:YAG 激光器 TEM_{00} 模光束直径的 2 倍.

为了使光束能够偏转出腔外,应将驱动换能器的射频信号频率设置在 $20 \sim 50\text{MHz}$ 的范围内.对 $1.06\mu\text{m}$ 的波长,根据式(8.40),石英块内的散射角在 $0.3^\circ \sim 0.8^\circ$ 之间.如果要得到最大的输出能量,就必须使 Q 开关从高损耗态到低损耗态的转换所需的时间短于激光脉冲建立所需的时间.如果满足此条件,那么激光输出能量不会因 Q 开关引起散射而有大的损耗.在声光 Q 开关全部关断的时间内,起主要作用的不是电子开关时间,而是声波通过光束直径的渡越时间.因为超声波以声速 v 在石英块中传播,典型的 v 值在 $5\text{mm}/\mu\text{s}$ 范围内,所以在光束直径 D 内,声波的渡越时间为 D/v ,即在 1mm 光束直径内的时间约为 200ns .虽然这一时间要比很多激光系统中 Q 开关脉冲的形成时间短,但是相对于某些高增益激光器来说还是太长.连续泵浦的固体激光器的低增益特性并不要求有很高的 Q 开关对比度,但却要求插入损耗应特别低.给光学质量最好的熔融石英镀上增透膜,以之作为声光 Q 开关的激活介质,未激活的 Q 开关的总插入损耗就会降低到每个路径的 0.5% 以下.声光 Q 开关的低插入损耗为取消射频驱动功率,将 Q 开关运转转换成连续运转提供了方便.声光 Q 开关 Nd:YAG 激光器的性能数据见图 8.8.

8.5 被动 Q 开关

被动 Q 开关是由诸如装满有机染料或掺杂晶体的光学元件构成,其透射特性示于图 8.26.材料随着能量密度的增大而变得透明起来.在能量密度达到某一很高的值时,材料就会“饱和”或“漂白”,从而导致产生很高的透射率.可饱和吸收体中的漂白过程是基于光谱跃迁的饱和.如果将对激光波长具有高吸收率的材料安装在激光器谐振腔中,它就会在最开始时阻止激光振荡的发生.随着增益在泵浦脉冲期间的增大并超过往返损耗时,腔内的光通量会急剧增大,导致被动 Q 开关达到饱和.在这种条件下,损耗很低,从而建立起 Q 开关脉冲.

由于 Q 开关是被激光辐射自身启动的,因此,不需要高压、快速电光驱动器或射频调制器.被动 Q 开关作为主动方式的替换技术,具有设计特别简单的优点,因

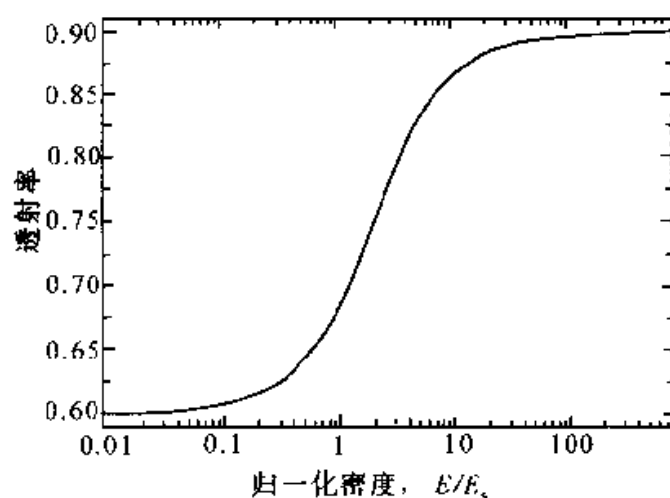


图 8.26 可饱和吸收体的非线性透射率与归一化为吸收体饱和能量密度的能量密度的关系

而系统的体积很小、很坚固且成本低；其主要的缺点是外部控制性能的精确度不高，其输出能量较之电光或声光 Q 开关激光器要低。这后一缺点是可饱和被动 Q 开关的残余吸收造成的，这种吸收相当于非常大的损耗。

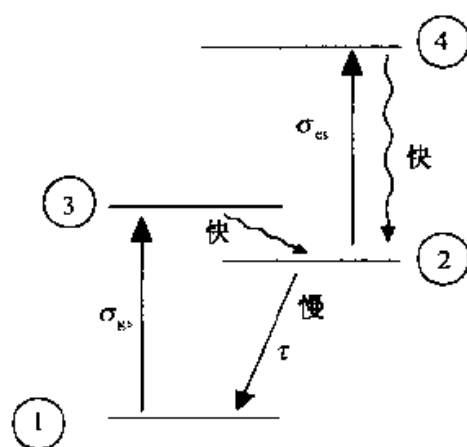


图 8.27 具有激发态吸收的可饱和吸收体的能级 (σ_{gs} 和 σ_{es} 分别是基态和激发态的吸收, τ 是激发态的寿命)

最初,可饱和吸收体是以不同的有机染料为基础,这些有机染料溶于有机溶液,或灌注进醋酸纤维素薄膜中。由于对光灵敏的有机染料会变质,使染料盒 Q 开关的耐用性差,而且塑性材料的热极限又低,所以这两个因素严重制约了被动 Q 开关的应用。不过,塑料 Q 开关也曾用于发射单脉冲的 Nd:YAG 测距仪,使测距仪的结构紧凑而简单。塑料 Q 开关是由柯达(Kodak)聚酯板粘结在两块玻璃或蓝宝石窗口之间形成的,这种安装的目的是为了更好地耗散所吸收的能量,并降低光学畸变。近来,柯达公司已不再生产此类塑料 Q 开关。

掺有吸收性离子或含有色心的晶体极大地改善了被动 Q 开关的耐用性和可靠性。第一种新材料是 F_2^- :LiF 色心晶体。晶体中的色心是由 γ 、电子或中子辐射引起的。文献[8.77, 8.78, 8.85]报道了包含有 F_2^- :LiF 晶体的被动 Q 开关 Nd:YAG 的激光作用。现在,被动 Q 开关用得最多的材料是 Cr^{4+} :YAG, Cr^{4+} 离子为激

光波长提供了大的吸收截面, YAG 晶体具有所需的化学、热和机械稳定性。

可饱和吸收材料可以用图 8.27 所示的简单能级结构图来描述。现在只考察能级 1~3 的有关情况。所感兴趣的波长的吸收发生在能级 1→3 的跃迁中。假设能级 3→2 的跃迁很快。对于一种适合作为被动 Q 开关的材料, 其基能态的吸收截面必须要大, 同时, 其上能态寿命(能级 2)必须要足够长, 才能通过激光辐射大量消耗基能态上的粒子数。激光腔中插入的吸收体在光通量大到足以排空基能级上的粒子数之前, 并不能透过激光辐射。如果上能态有足够的粒子数, 吸收体对激光辐射就变成透明的了, 这种情况近似于泵浦为零反转的三能级激光材料。

Hercher 首先解出了速率方程[8.79], 得到了与强度有关的吸收系数

$$\alpha(E) = \frac{\alpha_0}{1 + E/E_s}, \quad (8.42)$$

式中, α_0 为小信号吸收系数, E_s 为饱和能量密度,

$$E_s = h\nu / \sigma_{gs}, \quad (8.43)$$

式中, σ_{gs} 为能级 1→3 跃迁的吸收截面。

可饱和吸收体的重要参量有: 初始透射率 T_0 、使饱和变得很明显的能量密度 E_s 、使完全漂白的吸收体产生最大透射率 $T_{\max}$ 的残余吸收。

吸收体的小信号透射率为

$$T_0 = \exp(-\alpha_0 l_s) = \exp(-n_0 \sigma_{gs} l_s), \quad (8.44)$$

式中, l_s 为可漂白晶体的厚度, n_0 为基能态的粒子密度。为了计算以能量密度为函数的透射率, 就必须考虑在吸收介质内不同位置的光通量和粒子密度。

为了得到粒子密度和光通量, 就必须解出微分方程, 这与脉冲放大器中的情形相同(见第 4.1 节)。其解是与式(4.11)大致相同的 Frantz-Nodvik 方程, 只不过增益 G 、 G_0 被透射率 T_i 、 T_0 替代。因此, 理想的可饱和吸收体的能量透射率 T_i 为

$$T_i = \frac{E_s}{E} \ln[1 + (e^{E/E_s} - 1)T_0]. \quad (8.45)$$

当 $E < E_s$ 和 $E > E_s$ 时, 上式可分别简化为 $T_i = T_0$ 和 $T_i \approx 1$ 。

在实际的可饱和吸收体中, 透射率绝对不会达到 100%, 原因是光子被受激原子吸收了。被动 Q 开关要求材料表现出基能态吸收的饱和特性, 可是大多数材料还表现出激发能态的吸收特性。图 8.27 示出了激发态(能级 2)向高能级 4 的跃迁, 其能量与激光跃迁相对应。随着基能态粒子数的耗尽, 在能级 2 与能级 4 之间的吸收增大了。当基能态的吸收达到饱和时, 激发能态的吸收(ESA)就在谐振腔内引起残余损耗。能级 2→4 跃迁因为能级 4 的快速弛豫而没有饱和。对于 Q 开关来说, 只有当 $\sigma_{gs} > \sigma_{es}$, 可饱和吸收体才能发挥作用。

具有 ESA 的饱和吸收体可以用四能级模式来描述。在这种情况下, 最大的透射率为

$$T_{\max} = \exp(-n_0 \sigma_{\text{es}} l_s), \quad (8.46)$$

式中, σ_{es} 为激发能态的吸收截面.

在文献[8.80]中推导出了一种近似的表达式, 它给出了存在 ESA 时的透射率与能量密度的关系曲线. 对于不理想的吸收体, 透射率 T_n 可近似表示为

$$T_n = T_0 + \frac{T_i - T_0}{1 - T_0} (T_{\max} - T_0), \quad (8.47)$$

式中, T_i 为式(8.45)给出的理想可饱和吸收体的透射率, T_0 和 $T_{\max}$ 分别是透射率的上、下限.

在图 8.26 中, T_n 是在 $T_0 = 60\%$ 、 $T_{\max} = 90\%$ 的情况下绘出来的. 对于特定的可饱和吸收体, 人们需要知道材料的截面 σ_{gs} 及 σ_{es} 、基能态粒子密度 n_0 和材料的厚度 l_s , 如果已知这些量, 就可以求出 T_0 、 $T_{\max}$ 和 E_s , 并绘出式(8.47)所确定的透射率与能量密度的关系曲线.

因为 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 是一种重要的被动 Q 开关材料, 所以现在来简要概述一下它的特性. 为了得到 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$, 可通过添加一些 Mg^{2+} 或 Ca^{2+} 等电荷补偿杂质, 使 YAG 中少量铬离子的化合价从正常的 Cr^{3+} 变成 Cr^{4+} . $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 有几种宽的吸收带, 它们的中心分别在 410nm、480nm、640nm 和 1050nm. 对于基能态的截面, 已公开发表的数值很不一样. 对于 Nd:YAG 波长的激发能态吸收, 最近的测量^[8.80] 值表明为 $\sigma_{\text{gs}} = 7 \times 10^{-18} \text{cm}^2$ 和 $\sigma_{\text{es}} = 2 \times 10^{-18} \text{cm}^2$. 激发能态的寿命为 4.1 μs (图 8.27 中的能级 2), 更高的激发能态的寿命为 0.5ns (图 8.27 中的能级 4). 如果在 1.06 μm 波长时有 $h\nu = 1.87 \times 10^{-19} \text{J}$, 加之上述的 $\sigma_{\text{gs}} = 7 \times 10^{-18} \text{cm}^2$, 就得到 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 的饱和能量密度为 $E_s = 27 \text{mJ/cm}^2$.

图 8.28 表明了 2.65mm 厚的 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 样品的透射率. 在低功率时, 最初的透射率约为 $T_0 = 53.5\%$, 然后呈线性增大; 对于大能量密度, 在最大透射率约为

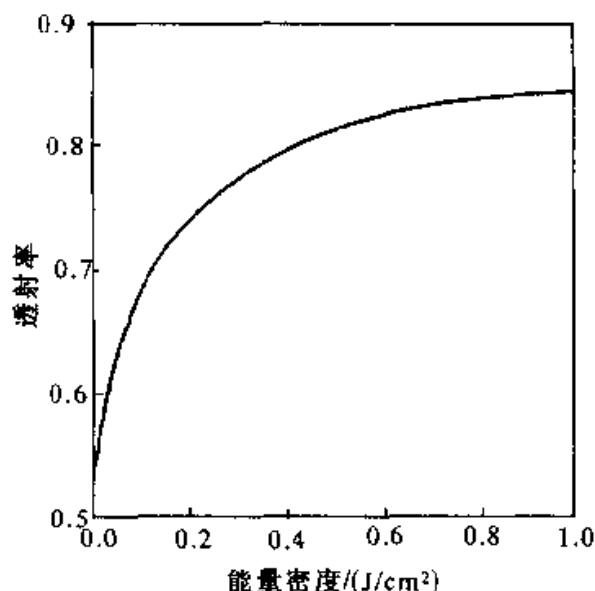


图 8.28 厚度为 2.65mm 的 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 吸收体的透射率与能量密度的关系^[8.81]

$T_{\max} = 84\%$ 时达到饱和^[8.81], 根据式(8.44)或(8.46), 这种样品中的 Cr^{4+} 离子密度为 $n_0 = 3.4 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$. 市售的 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 被动 Q 开关对激光波长的功率透射率较低, 典型的透射范围为 $3\% \sim 50\%$, 晶体的厚度通常为 $1 \sim 5 \text{mm}$. 小信号吸收系数 α_0 的值在 $3 \sim 6 \text{cm}^{-1}$ 之间变化, 当 $\alpha_0 = 4 \text{cm}^{-1}$ 、 $l_s = 2 \text{mm}$ 时, 功率透射率为 $T_0 = 45\%$.

在文献[8.77, 8.81~8.84]中描述了脉冲和连续泵浦的 $\text{Nd}:\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 激光器的被动 Q 开关. 在被动 Q 开关的连续泵浦激光器中, 一旦达到某一阈值, 峰值功率和脉宽就不再进一步变化, 但是重复率会随着泵浦输入功率近似线性地增大^[8.85].

下述例子说明了被动 Q 开关激光器可以作得很紧凑. 如航空用的高分辨率雷达系统要求传导冷却的激光发射器要非常小, 其发射的脉冲的脉宽小于 2ns , 光学结构见图 8.29(a). 激光器用单次 100W 准连续二极管棒泵浦 13mm 长和 $1 \text{mm} \times 0.75 \text{mm}$ 截面的 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 激光板. 所选的板尺寸能够在晶体内部提供 10 次往返的 z 形路径. 板的两个端面是没有镀膜的平行布儒斯特面. 谐振腔由一个平面镜和一个曲面镜构成, 光学长度为 6.75cm . 被动 Q 开关是 2mm 厚的 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 晶体. 用一个圆柱透镜准直二极管阵列的泵浦辐射, 并将辐射限制在板中 $500 \mu\text{m}$ 宽的区域内. 这种装置产生的小体积泵浦模与谐振腔基模之间有良好的交叠.

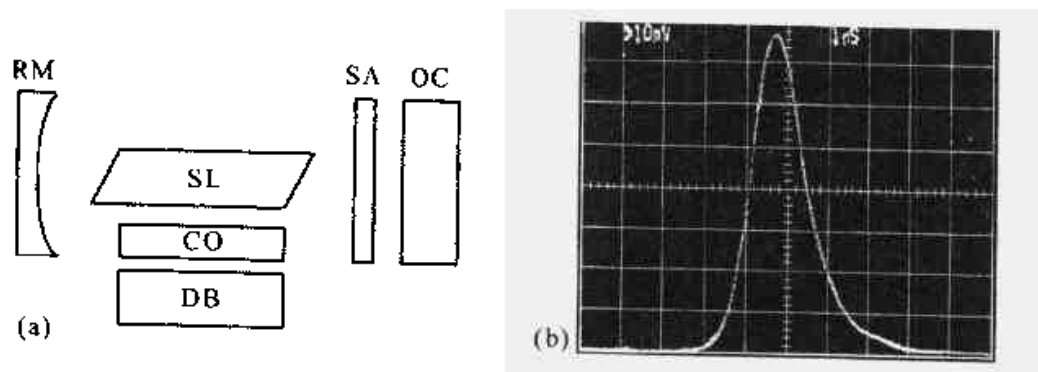


图 8.29 (a)被动 Q 开关 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 振荡器的光学示意图, SL、DB、CO、OC、RM 和 SA 分别表示 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 板、二极管棒、耦合光学系统、耦合输出器、后镜和可饱和吸收体; (b) Q 开关输出脉冲的示波轨迹(水平: $1 \text{ns}/\text{格}$)

$200 \mu\text{s}$ 的泵浦可以产生 20mJ 的泵浦能量, Q 开关只能储存其中大约 4.5mJ 的能量. 单路径小信号的增益为 $G_0 = 8$. 激光晶体和激光二极管都以传导方式冷却, 并通过热电制冷器为它们维持恒温. 镀有增透膜的 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 晶体的厚度为 2mm , 在未饱和状态中的光学密度为 0.5 或 $T_0 = 0.32$. 利用前文的 σ_{gs} 和 σ_{es} 值, 从式(8.44)和(8.46)得到饱和透射率为 $T_{\max} = 0.72$; 如果计入晶体板中 4% 的损耗, 则往返损耗约为 $L = 0.6$. 在典型的被动 Q 开关激光器中, Q 开关内的插入损耗主

要是由残余吸收引起的。

被动 Q 开关在这种应用中虽然不重要,但它能够使激光器优先运转在单纵模方式,见第 5.2.3 节的讨论.如果 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 晶体的取向是布儒斯特角,勿需添加其他光学元件,也能使激光输出呈线偏振^[8.81].正因为这种板的两端呈布儒斯特角,所以激光输出总是偏振的。

激光器输出的 TEM_{00} 光束的能量为 0.85mJ,脉冲长度为 1.4ns(见图 8.29(b)).系统能够运转在 1~100Hz 之间的任一重复率,只受制于激光二极管阵列的工作循环.使用一块相同的激光板,但用 3 个二极管阵列作为泵浦源的放大器的输出能量可增大到 5.2mJ.

从式(8.10)可知,产生短脉宽要求谐振腔要短,激活介质的增益要高.被动 Q 开关容许谐振腔的物理长度只有几厘米,往返时间 $t_r = 0.25\text{ns}$.脉宽的测量值与式(8.10)的计算值通常都是很一致的.图 8.2(b)绘出了脉宽与归一化增益($z = \ln(G_0^2/L)$)的关系曲线.根据上述 G_0 和 L 值,得 $z = 6.9$.根据该图得到归一化脉宽为 $t_p L/t_r = 1.5$.代入上述 L 和 t_r 值,就得到预测的脉宽为 1.1ns.

输出光束的直径约为 0.5mm,其能量密度为 $0.45\text{J}/\text{cm}^2$.由于耦合输出器的反射率为 $R = 20\%$,所以可饱和吸收体内的能量密度约为 $0.56\text{J}/\text{cm}^2$,此值高于 $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ 饱和水平的 21 倍,根据图 8.26 和图 8.28,此值接近于这种材料的最大透射率。

输出镜有一个低于最佳值的反射率.输出能量与反射镜的反射率之比并不是很强的峰值函数.从光学损伤和多脉冲的产生的观点来看,为了使激光器更耐用,有时候宁可选择较低的反射率而不选择最佳值.耦合输出器较低的反射率减小了腔内的能量密度,进而减小了光学膜层损伤的可能性.如果吸收体的未饱和透射率和/或输出镜的反射率太高,就会发生多次 Q 开关输出脉冲.在这种情况下, Q 开关发生于泵浦脉冲的早期.如果在 Q 开关中,耦合输出与吸收各自的数值及它们的比值恰当,就能在泵浦脉冲行将结束时发射出单脉冲。

对于一定的泵浦功率,即激光介质中的增益一定时,就可选择最佳的耦合输出器反射率和未饱和吸收体透射率.文献[8.86, 8.83]报道了优化被动 Q 开关激光器的设计步骤.图 8.30 选自 Degnan 的论文,在给定增益 G_0 值时,它容许未饱和 Q 开关的透射率 T_0 和输出镜的反射率 R 的最佳选择.上述数值归一如下:

$$x = \frac{1}{L} \ln \left(\frac{1}{R} \right), \quad y = \frac{-\ln T_0}{\ln G_0}, \quad z = \frac{\ln G_0^2}{L}, \quad (8.48)$$

式中,

$$L = L_R + 2\sigma_{ca} n_0 l_s. \quad (8.49)$$

式(8.49)的各项为完全饱和的 Q 开关中的耗散损耗 L_R 和残余吸收引起的谐振腔内总的往返损耗。

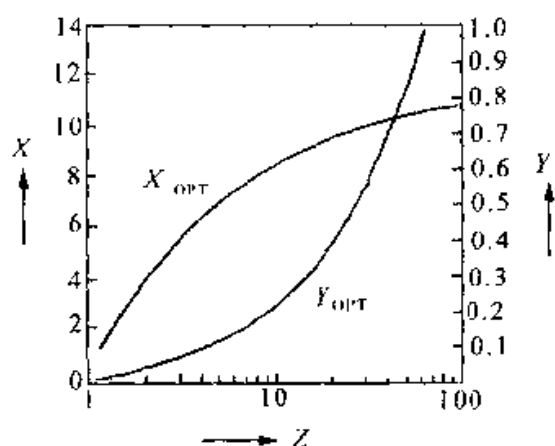


图 8.30 镜的最佳反射率 x 、可饱和吸收体的透射率 y 同激光增益 z 的关系, 所有的参量均根据式(8.48)被归一化

被动 Q 开关激光器的优化可以按下列步骤进行: 首先根据第 3.4.2 节的步骤确定单路径、小信号增益 G_0 和光学损耗 L_R . 生产厂家提供的数据一般都含有晶体的光学密度 T_0 , 由此可算出 n_0 , 进而算出 L . 已知 G_0 和 L , 就能算出参量 z , 然后根据图 8.30, 得出 x_{opt} 和 y_{opt} .

整理式(8.48), 得

$$R_{out} = \exp(-x_{opt}L), \quad T_{opt} = \exp(-y_{opt} \ln G_0). \quad (8.50)$$

上述激光器的归一化增益值为 $z = 6.9$. 根据图 8.30, 得 $x_{opt} = 2.0$ 和 $y_{opt} = 0.56$. 未饱和透射率和耦合输出镜的反射率的最佳值分别为 $T_{opt} = 31\%$, $R_{opt} = 30\%$.

被动 Q 开关最重要的应用是军用测距仪. 新型系统以 $1.5\mu\text{m}$ 波长工作, 减少了对眼睛的危害. 在这种情况下, 必须用参量振荡器或拉曼盒(见第 10 章)改变被动 Q 开关 Nd:YAG 激光器的波长. 还有一种保护眼睛的测距仪, 它基于闪光灯或二极管泵浦的钕玻璃激光器, 该激光器能够直接发射所要求的波长. 对此类激光器进行 Q 开关运转的最常见方法是旋转 Porro 棱镜. 不过, 针对此类激光器, 近来已开发出基于掺铈的 CaF_2 的被动 Q 开关^[8.87, 8.88].

8.6 腔倒空技术

有一种方法可以产生非常短的 Q 开关激光脉冲, 即在激光腔的两端使用 100% 反射镜对激光器进行 Q 开关转换, 在循环功率的峰值时, 迅速把输出镜的反射率从 100% 降为 0, 这就导致所有的光能从腔内迅速倒出腔外. 这种技术的优点之一是, 产生的 Q 开关脉冲的脉宽主要是振荡器腔长的函数, 而不是激光介质增益特性的函数. 确切地说, 半功率点的激光脉宽等于腔内的往返渡越时间, 其条件是所用的 Q 开关是在相同的时间周期内开关. 因此, 基于容许的腔尺寸, 其脉宽可能在 $2 \sim 5\text{ns}$ 的范围. 如果振荡器在一般的 Q 开关方式下运转, 其脉宽要在 $1 \sim 20\text{ns}$

量级。

图 8.31 是红宝石振荡器用腔倒空方式产生短脉冲的光路图。为了说明该系统的运转,假设系统中红宝石的 c 面垂直于纸面。当闪光灯点火后,镀薄膜的偏振器或方解石偏振器透射水平偏振的红宝石荧光,防止了再生。当红宝石的储能量达到峰值后,给泡克耳斯盒加偏压至其半波延迟电压,产生的垂直偏振光被偏振器反射到离轴反射镜,而且腔内出现再生。当腔内的功率达到峰值时,就在大约 2ns 的时间内取消泡克耳斯盒上的偏压,辐射在光学腔中经历一次往返传播所需的时间内,腔内的能量完全倒出腔外。这种由偏振器、泡克耳斯盒和 100% 反射镜的组合相当于电压高速可变的反射镜,其反射率从泵浦周期内的 0% 增大为脉冲建立期间的 100% ,在腔倒空阶段又降到 0 。

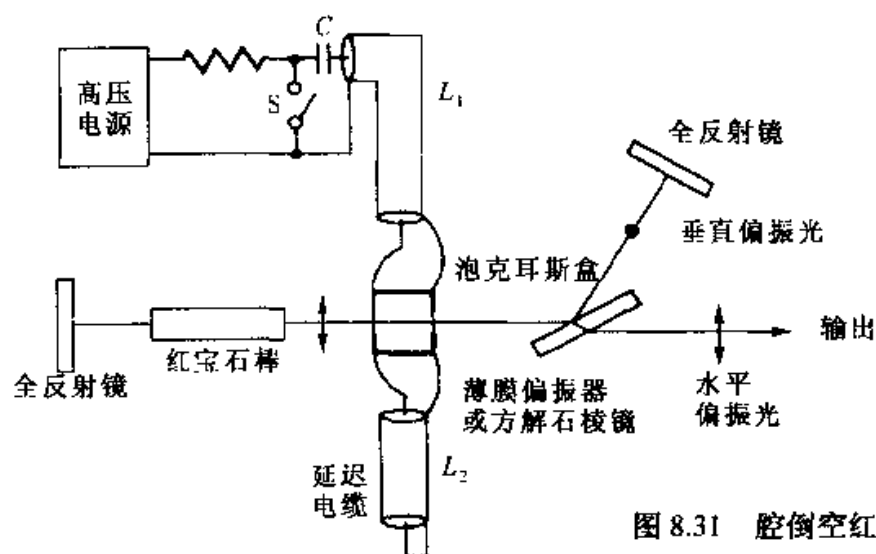


图 8.31 腔倒空红宝石激光器的光学结构

为了说明这种技术的实际应用,现在来考察一种典型的红宝石振荡器。该振荡器由一根 $10\text{cm} \times 1\text{cm}$ 的红宝石棒、一个泡克耳斯盒、一个镀薄膜的偏振器和两个反射率均为 99% 的反射镜构成。假设腔的长为 75cm ,就得到 5ns 的往返渡越时间。红宝石棒用 1ms 长的闪光灯脉冲泵浦,泡克耳斯盒大约在 0.8ms 之后经历第一次开关。开关泡克耳斯盒与腔内出现峰值功率的时间延迟通常为 60ns 。为了提取储存在腔内的能量,在此延迟之后,利用图 8.31 所示的电路将泡克耳斯盒上的偏压降到 0 。在这种装置中,泡克耳斯盒串联在同轴电缆线 L_1 、 L_2 之间。合上开关 S ,电容器 C 就向传输线 L_1 放电。当电压脉冲到达泡克耳斯盒时,光束将经历一次 90° 的偏振旋转,并开始从噪声中建立起 Q 开关脉冲。假设泡克耳斯盒的阻抗为理想的 50Ω ,在盒上就不会有反射,电压脉冲将到达短路的传输线 L_2 的终端。脉冲在该终端的反射有 180° 的相移。当反射到达泡克耳斯盒时,晶体上的电压就为 0 。因此,电缆线 L_2 的长度决定了泡克耳斯盒上加电压时间的长短。

图 8.32 示出了具有上述系统参量的红宝石振荡器的性能,以及能量未倒空时

谐振腔内的功率(图 8.32(a)). 用快速检测器和示波器检测一个反射率为 99% 的反射镜的泄露辐射, 得出测量结果. 腔内的峰值功率和能量分别为 190MW 和 1J. 如果将能量倒空, 且系统以 PTM 振荡器方式运转, 那么通过同一反射镜检测到的运行功率就如图 8.32(b)所示. 腔内功率值几乎与图 8.32(a)所示相同, 然后在 5ns 左右的时间里降为 0. 这表明几乎所有的有效能量被倒出腔外. 图 8.32(c)说明了倒空的脉冲是三角形的, 从 10% 上升到 90% 的时间为 3.0ns, 脉宽为 5.3ns, 此脉宽恰好相当于腔内的往返渡越时间, 其误差在实验允许的范围内. 测得此脉冲的总能量为 0.75J, 峰值功率为 $1.4 \times 10^8 \text{W}$. 输出脉冲的上升时间决定于给电容器放电所用的氢闸流管的开关速率. 实验数据说明, 从谐振腔内提取了 75% 的储存能量.

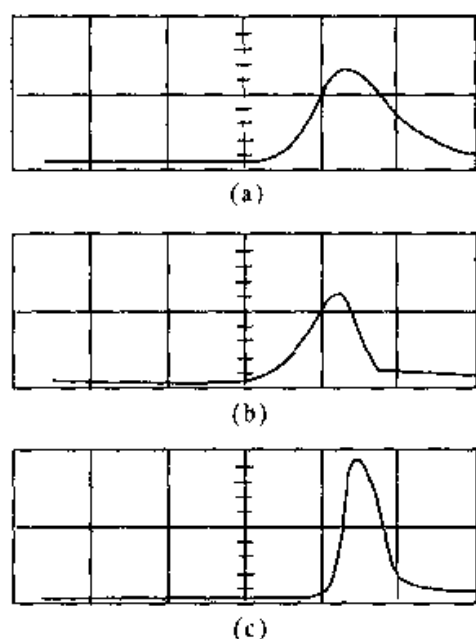


图 8.32 腔倒空红宝石振荡器的性能. 光标度为 10ns/格. (a)未采用腔倒空技术时, 99% 反射镜处未倒空的腔内功率. 脉冲上升时间为 7ns, 脉宽为 12ns, 峰值功率为 190MW; (b)腔倒空时腔内功率在 5ns 之内从 180MW 下降到几乎为 0; (c)腔倒空的功率. 上升时间为 3.0ns, 脉宽为 5.3ns, 能量为 0.74J, 峰值功率为 140MW

在实际应用中, 腔倒空激光器的设计完全取决于使腔内的功率密度低于损伤阈值的要求. 常见的方解石偏振器是损伤阈值最低的元件, 但在现代的振荡器中, 它已经被抗损伤阈值高的薄膜偏振器取代. 这种元件容许振荡器在功率密度高达 $300 \text{MW}/\text{cm}^2$ 的情况下工作.

在腔倒空系统中, 对 Q 开关的启动和腔倒空并不一定需要用同一个泡克耳斯盒. 早期的系统用两个泡克耳斯盒来完成这些功能^[8.89~8.91]. 如果不用延迟固定的传输线, 而利用安装于一个反射率为 99% 的反射镜^[8.92]后面的检测器来监控腔内的辐射, 就能更为精确地得到腔内的峰值功率与泡克耳斯盒的 Q 开关之间的同步运转. 其他类型的腔倒空见文献^[8.93~8.95]. 所有的固体激光器都可以利用这种技术. 例如, 钕玻璃振荡器已经能够产生 3ns 的脉冲, 其能量高达 180mJ^[8.95]. 在第 9.3.2 节和第 9.4.2 节给出的腔倒空系统中, 还利用了二极管泵浦的主动锁模振荡器, 或是再生放大器.

1. 连续泵浦的激光器中的腔倒空技术

现在来比较连续泵浦的激光器中的腔倒空与 Q 开关. 在这两种情况下, 假设激光器的能量都以重复的光脉冲波列形式释放出来. 然而对于输出脉冲间的能量积累与储存, 在腔倒空技术中, 主要发生在光场内; 而在 Q 开关技术中, 主要发生在反转粒子数中.

在激光腔内光场的有限建立时间和重新泵浦到反转粒子数所需的时间决定了 Q 开关激光器重复率的上限. Q 开关 Nd:YAG 激光器的最高重复率为 50 ~ 100kHz, 而连续泵浦的激光器的腔倒空是以高于 Q 开关的重复率得到输出脉冲的一种方法. 连续泵浦的 Nd:YAG 激光器中的腔倒空的重复率在 125kHz 至几兆赫之间^[8.96,8.97].

图 8.33 示出了连续泵浦的固体激光器腔倒空技术使用的两种普通结构^[8.96,8.97]. 所有的此类系统实质上都以声光调制器作为开关元件. 为了得到快速的开关作用, 必须将入射光束聚焦到调制器中的窄腰处. 两种振荡器设计的区别在于将光束聚焦到调制器的方式不同.

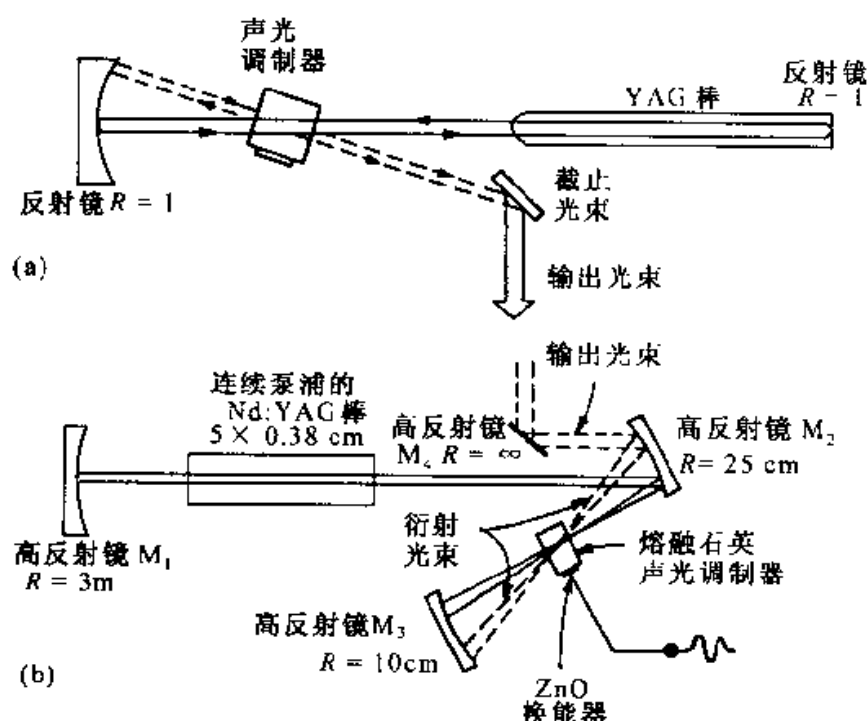


图 8.33 连续泵浦的腔倒空固体激光器的常见结构(虚线表示调制器衍射的光束)

在图 8.33(a)中, 调制器位于凹镜和激光棒的热透镜特性建立的束腰处. 在谐振腔中, 熔融石英中的声波引起后向与前向传输光束的布拉格散射. 腔倒空振荡器发出的两衍射光束最初在相反的方向上传输, 因此它们的频移分别为 $\omega + \Omega$ 、 $\omega -$

Ω , ω 为入射光束的频率, Ω 为声波的频率^[8.98, 8.99]. 两衍射光束以单光束的形式从腔中射出, 并被镜子偏转出系统之外. 在图 8.33(b) 中, 腔由三个高反射率的镜 M_1 , M_2 和 M_3 构成. 选择的反射镜曲率和 M_2 与 M_3 的间距, 应该使 M_2 与 M_3 之间的光束在 M_3 的曲率中心聚焦成小直径的光斑. 调制器位于束腰处.

2. 腔倒空技术使用的声光调制器与 Q 开关的不同

1) 与 Q 开关相比, 腔倒空方式要求的开关速率要快得多. 声光调制器的上升时间近似于光束直径与声波速率之商. 为了得到高效的腔倒空所要求的 5ns 左右的上升时间, 必须将入射光束聚焦成大约 50 μ m 直径的光斑.

2) 为了使腔倒空方式有效运转, 应该使所有的运行功率基本上衍射到第一衍射级. 在布拉格器件中, 衍射效率随着射频载波频率而提高, 因此与声光 Q 开关相比, 腔倒空所用的调制器的运转频率高得多, 在 200~500MHz 之间.

3) 为了以腔倒空方式产生输出脉冲, 需要在调制器上施加短射频脉冲; 而在声光 Q 开关中, 应关断射频载波, 以产生输出脉冲.

4) 在 Q 开关运转方式中, 腔不需维持在阈值条件以下. 如果腔内所有的能量都被倒出, 就必须从噪声中建立光场. 在这种条件下观察到的重复腔倒空是不稳定的. 如果重复率降低, 激光材料就在脉冲之间被泵浦到阈值之上, 因此, 系统释放了更多的储能(见第 8.1 节). 当内部的激光能量在倒空之后迅速降到一个光子时, 就到了腔倒空重复率的下限. 调制器的开关速率决定了腔倒空重复率的上限. 已经报道过高达 10MHz 的重复率. 一台连续泵浦的 Nd:YAG 激光器能够产生 10W 的连续功率, 在 2MHz 的重复率时, 已经得到脉宽为 25ns、峰值功率为 570W 的脉冲^[8.100]. 在传输大容量数据的通讯系统中, 有时把连续泵浦激光器的腔倒空和锁模结合起来使用^[8.101, 8.102].

3. 再生系统中的腔倒空技术

在再生激光器中, 脉冲注入含有放大器的激光谐振腔, 在几次通过同一放大器介质后被关断. 图 8.34(a) 为激光器使用这种技术的光学简图^[8.103], 该图表明, 二极管泵浦的 Nd:YAG 晶体位于两个高反射率镜、一个泡克耳斯盒 Q 开关和一个偏振器之间. Nd:YAG 晶体被连续泵浦, 重复性的腔倒空的重复率为 10kHz. 在 100 μ s 的泵浦期间, 泡克耳斯盒运转在 0 波长延迟, 这是因为谐振腔的辐射透射出偏振器而形成低 Q 值条件. 在泵浦脉冲即将结束时, 注入的 8ns 种籽脉冲经后反射镜进入谐振腔; 同时, 泡克耳斯盒被调制到 $\lambda/4$ 延迟, 建立起高 Q 值条件, 在两个高反射率镜之间建立起辐射. 注入的脉冲在腔内经历约 360ns 或 120 次往返之后被再生放大; 然后, Q 开关又回到 0 波长延迟, 通过偏振器将放大的脉冲倒空. KTP 晶体将波长转换成 532nm, 并将脉冲缩短到 5ns 左右. 随后, 以 10kHz 的脉冲

重复频率重复上述过程. 图 8.34(b) 示出了 532nm 波长的输出脉冲.

在文献[8.104]中有腔倒空再生激光器的能量提取效率的分析. 其结论与 Q 开关的情况很相似, 提取效率只取决于放大器增益和谐振腔损耗.

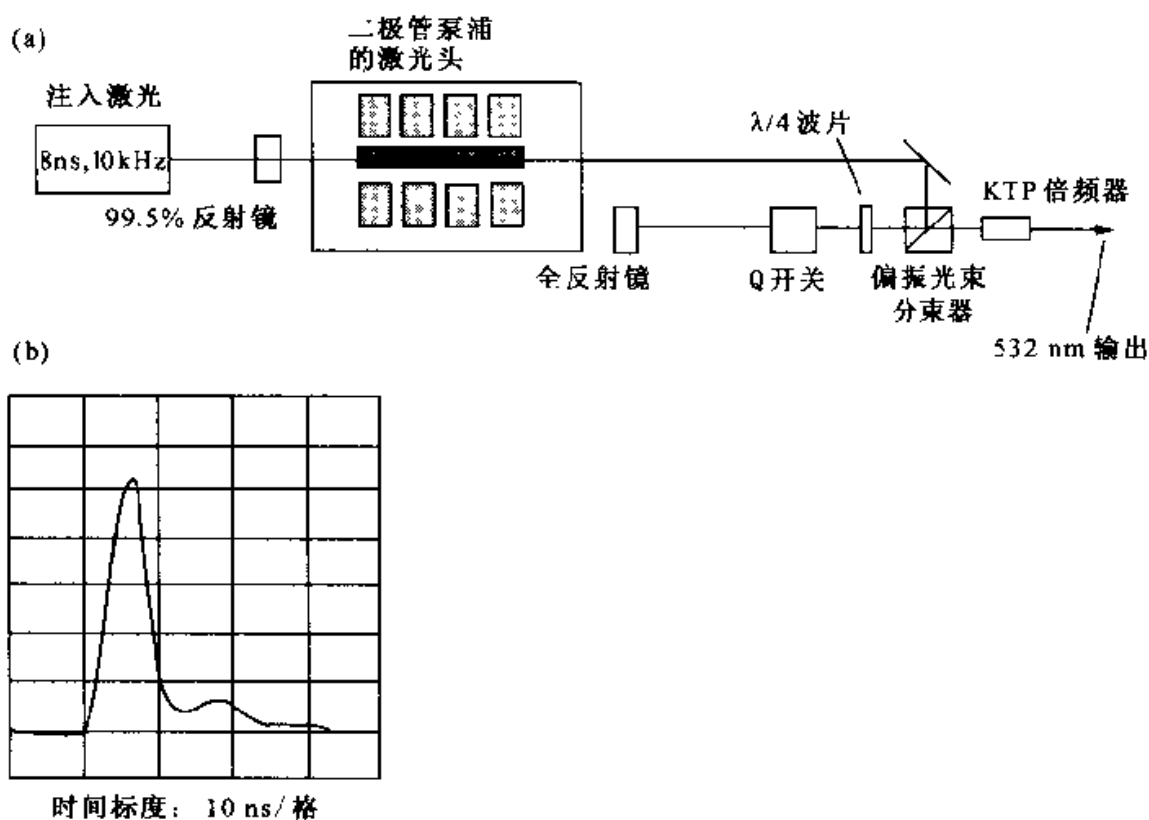


图 8.34 注入种脉冲激光器的腔倒空. (a) 激光系统的光学示意图; (b) 输出脉冲的形状

第9章 锁 模

正如在前一章所论述的,由于在 Q 开关激光器中建立起脉冲需要时间,故得到的最小脉宽为 10ns 量级.但采用腔倒空技术后,最小的脉宽可以缩短到的 1~2ns.这里的限制因素是腔的长度,也就是说腔长决定了脉冲的宽度.应用锁模技术,就能够从固体激光器获得皮秒或飞秒量级脉宽的超短脉冲.采用这种对激光器输出的纵模进行锁相的技术后,脉宽就与激光器发射的带宽成反比.

无规则的相位关系干涉了谐振腔的纵模,造成很强的扰动,激光振荡器的输出就受制于这种强扰动.如果谐振腔内有合适的非线性器件,或者从外部驱动光调制器,这些无规则的扰动就可能转换成循环在谐振腔中相位规则且功率很大的单脉冲.在第一种情况下,因为辐射本身与被动非线性器件共同产生周期性调制,导致轴向模有固定的相位关系,所以称为被动锁模.在第二种情况下,因为给调制器施加的射频信号提供了相位或频率调制而导致锁模,所以称作主动锁模.

最初是在 20 世纪 60 年代中期从固体激光器中观察到锁模的,当时以有机染料作为可饱和吸收体.在随后大约 10 年左右的时间里,为得到皮秒脉冲而选用闪光灯泵浦的红宝石、钕玻璃和 Nd:YAG 激光器系统,它们都使用了可饱和吸收体.以染料盒作锁模元件的主要缺陷是发射的可重复性差.在脉冲固体激光器中,可饱和染料吸收体不仅产生锁模,而且也导致 Q 开关运转.闪光灯发射的每一次泵浦脉冲都会产生一系列的锁模脉冲,它具有典型 Q 开关脉冲的几十纳秒的脉宽.每一次闪光灯脉冲都会从噪声中建立起锁模脉冲.这一过程的统计是随机的,所以激光器输出的变化很大.染料溶液随着时间的延长会变质,光照也会使其分解,它的不稳定性使输出复现性差的问题更为严重.

要获得既可靠又稳定的锁模输出脉冲或者短于 10ps 左右的脉冲是很难的,所以研究重点从脉冲锁模固体激光器转移到有机染料锁模激光器.染料激光器的增益与带宽之积很大,加之新型的锁模技术,所以能够产生短至几十飞秒的脉冲.因此,尽管染料溶液的处理和维护有其固有的不利因素,但是染料激光器仍然成为 20 世纪 80 年代超快现象研究的重要工具.

大约在同一时期,还成功开发出了可调谐的固体激光介质,钛蓝宝石就是一种用于可调谐激光器的著名晶体.它的增益与带宽之积等于或大于有机染料,因而是一种产生飞秒脉冲的理想材料.在有效的宽带激光器的推动下,已经开发出了新的锁模技术,像添加脉冲锁模和克尔透镜锁模等.可以这样来描述,在激光器中, Q 开关运转和锁模是同时发生的.在连续被动锁模中,激光器发射出稳定的锁模脉冲波

列.现在,连续被动锁模固体激光器已能够产生几十飞秒量级的可靠脉冲.特别是经过克尔透镜调制的连续被动锁模的氩激光泵浦的钛蓝宝石激光器,它已经成为飞秒研究的典型.

主动锁模固体激光器的发展同样很快.最初是将电光或声光调制器插入谐振腔中,对氩弧光灯或钨灯连续泵浦的 Nd:YAG 激光器进行锁模.多年来,调相或调幅的方法变化并不大,这与被动锁模的情况是不同的.但是,体积大、效率低的灯泵浦的固体激光器已经被极其紧凑的、高效率的半导体二极管泵浦的激光器取代.后者能够产生很可靠的稳定锁模脉冲波列.可以将这些连续锁模激光器输出的脉冲选作种子脉冲进一步放大.

现在,半导体二极管端面泵浦的 Nd:YLF 或 Nd:YAG 激光器以声光调制器实现主动锁模,其输出脉冲的脉宽在 $10 \sim 20\text{ps}$ 量级.这种系统的可靠性高,性能的长期复现性好,很多公司都有现货供应.

9.1 脉冲的形成

在自由运转的激光器中,纵模与横模同时振荡,模式之间无固定的振幅和相位关系,输出的激光是按时间平均的统计平均值.若将激光振荡限制在 TEM_{00} 模,则根据第5章,在典型的激光腔中,可能有几百个轴向模落在激光介质增益大于谐振腔损耗的频域内.

现在来考察一种利用可漂白的染料吸收体作为非线性元件的被动锁模激光器,以之说明锁模脉冲的形成.为了使被动锁模程序自然地始于自由运转激光器的模差拍振动,非线性元件必须要建立不稳定的振幅,使辐射的强起伏的损耗小于非强起伏的损耗;同时还要求非线性元件的反应时间与起伏自身一样短,以便锁住谐振腔中所有的振荡模.

图 9.1 表明了非锁模激光器的腔内辐射的光谱和时间特性.在频域图中,辐射由大量分立的谱线构成,谱线之间的距离为纵模间隔 $c/2L$.每个模的振荡是相互独立的,相位无规则地分布在 $-\pi \sim +\pi$ 的范围内.在时域图中,强度分布具有热噪声的特点.

如果迫使振荡模彼此维持固定的相位关系,则以时间为函数的激光输出将以固定的方式变化.这种激光器就被称作“锁模”或“锁相”激光器.图 9.2 所示为理想的锁模激光器的输出信号,其光谱强度呈高斯分布,而光谱相位恒等于零.在时域图中,信号为单一的高斯脉冲.从该图可知,锁模相当于使光谱振幅与相位产生关联.当消除所有初始的无规则性后,就完成了模式之间的关联,辐射以单脉冲的形式在空间上集中.

图 9.1(b)和图 9.2(b)所示的强度分布 $I(t)$ 在腔内循环往返,其重复率决定

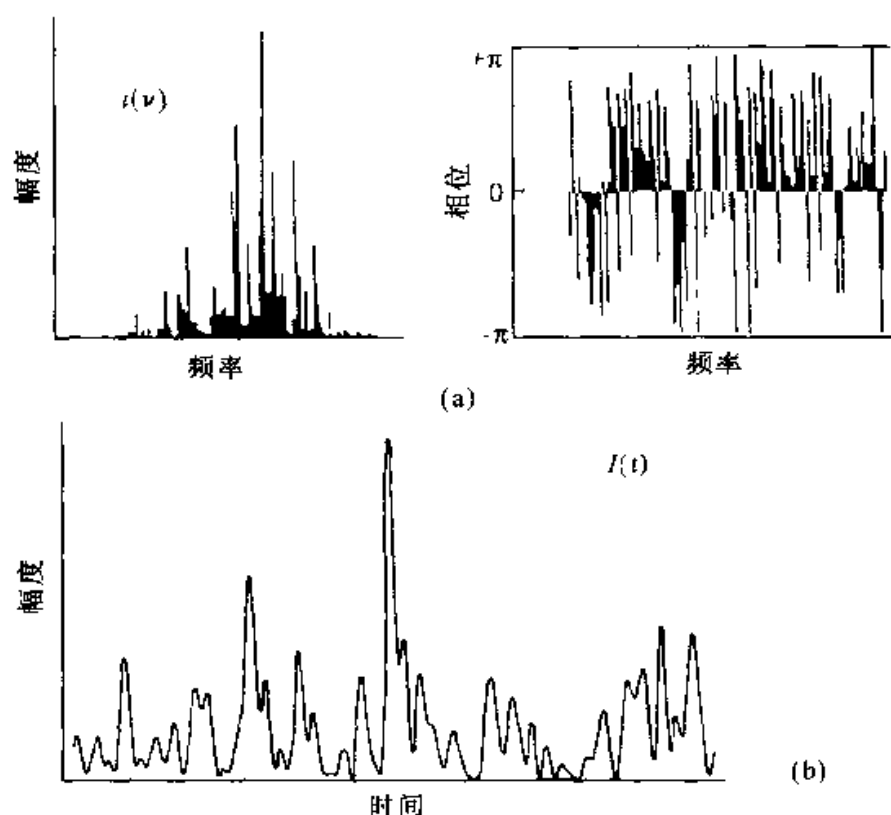


图 9.1 非锁模激光器的输出信号图。(a)在频域图中,模式的强度 $i(\nu)$ 曲线是近似于高斯平均的瑞利分布,相位呈无规则分布;(b)在时域图中,强度具有热噪声特性

于往返一次的渡越时间,所以信号将会重复,并出现于输出频率为 $c/2L$ 的激光中.因此,锁模产生重复率 2 倍于腔体渡越时间的脉冲波列,即

$$\text{PRF} = 1/\Delta T = c/2L, \quad (9.1)$$

式中,PRF 为脉冲重复频率, ΔT 为脉冲之间的间距, L 为谐振腔的长度.

如果作某些简化,就能得到关于锁模输出脉冲的脉宽与峰值功率的一般关系.光脉冲的结构完全决定于相位和强度,它们是否与时间或频率有关,并无实际意义,因为确定了一个变量后,就可以根据傅里叶变换得到另一个变量.但是,在两种强度曲线 $I(t)$ 和 $i(\nu)$ 之间并无一一对应的关系,原因是它们不仅彼此相关,而且还与相位函数有关;这两者之间惟一的关系式为

$$\Delta\nu\Delta t \geq K, \quad (9.2)$$

式中, Δt 和 $\Delta\nu$ 分别是 $I(t)$ 和 $I(\nu)$ 的半峰全宽, K 为整数常量.尤其对于给定的光谱带宽,认为可得到的最短脉冲是转换限的,其持续时间为

$$t_p = \frac{K}{\Delta\nu}. \quad (9.3)$$

对于锁模来说, $\Delta\nu$ 对应于激光器的增益带宽 $\Delta\nu_L$.在振荡带宽内包含的轴向模数为 $N = \Delta\nu_L t_R$,此处的 $t_R = 2L/c$ 为光在谐振腔内的循环时间.因此,每个锁模脉

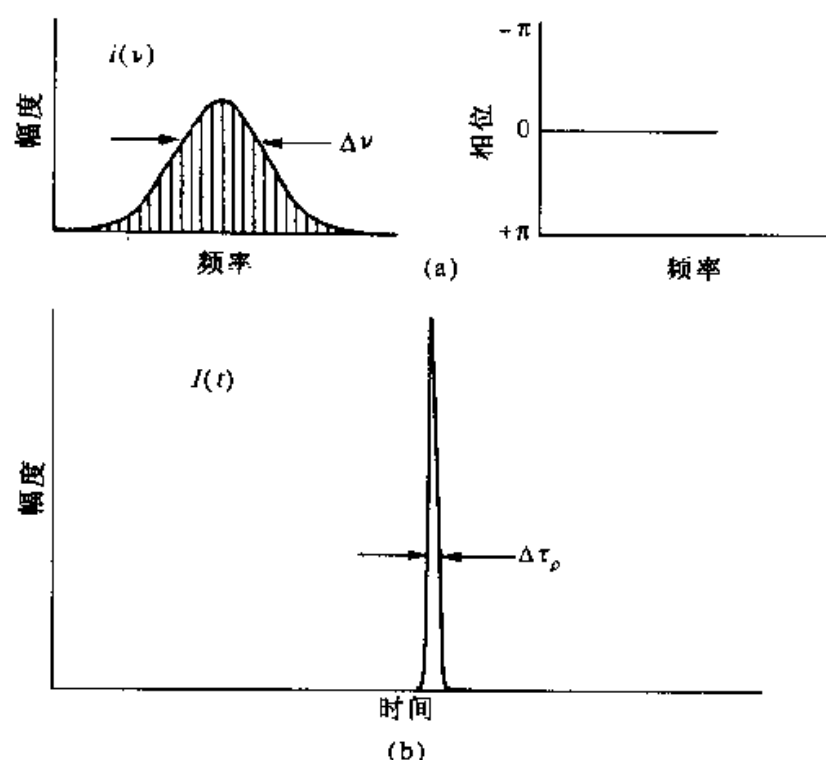


图 9.2 理想的锁模激光器输出信号的结构。(a)光谱强度呈高斯分布,同时光谱相位恒为零;(b)在时域图中,信号为变换限高斯脉冲

冲的脉宽为

$$t_p \approx \frac{1}{\Delta\nu_L} \approx \frac{t_R}{N}. \quad (9.4)$$

式(9.4)表明了根据傅里叶理论得到的大家已知的结论,即脉宽 t_p 越窄,产生脉冲所需的带宽就越宽.从式(9.4)发现了一个令人感兴趣的事实,即锁模脉冲的脉宽大致等于腔内往返时间除以锁相的模数.

为了简单起见,将图 9.2(a)中的光谱强度作为高斯函数,因此,时间分布也是高斯型的,最一般的高斯光脉冲为

$$E(t) = \left(\frac{E_0}{2} \right) \exp(-\alpha t^2) \exp[j(\omega_p t + \beta t^2)], \quad (9.5)$$

式中, α 项确定了高斯脉冲的包络, $j\beta t$ 项是脉冲发射期间的线性频移(频率“啾啾”),根据式(9.5)得到半强度点的脉宽,为

$$t_p = \left(\frac{2 \ln 2}{\alpha} \right)^{1/2}, \quad (9.6)$$

脉冲光谱的半功率点处的带宽为^[9.1]

$$\Delta\nu_p = \frac{1}{\pi} \left[2 \ln \left(2 \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha} \right) \right]^{1/2}. \quad (9.7)$$

注意,频率“啾啾”对总带宽有影响.通常以脉宽与带宽之积作为表征脉冲的参量.

高斯脉冲的脉宽与带宽之积由下式给出:

$$t_p \Delta \nu_p = \left(\frac{2 \ln 2}{\pi} \right) \left[1 + \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 \right]^{1/2}. \quad (9.8)$$

对于一个重要的特例 $\beta=0$ (即没有频率“啁啾”), 得到 $K = t_p \Delta \nu_p \approx 0.441$.

在结束这个问题的讨论之前, 必须提到另一种重要的脉冲形状的问题, 即双曲线正割函数. 描述连续锁模的脉冲包络 $I(t)$ 的微分方程的稳定态解是脉冲形状的函数^[9.2]

$$I(t) = I_0 \operatorname{sech}^2(t/\tau_p). \quad (9.9)$$

sech^2 脉冲的半峰全宽的脉宽为 τ_p ($\Delta t_p = 1.76 \tau_p$), 转换限 sech^2 脉冲的脉宽与带宽之积为

$$\Delta t_p \Delta \nu = 0.315. \quad (9.10)$$

锁模激光器的峰值功率可能很高, 因为它包含了激光器未耦合的总输出功率, 现在又包含在强度更大的超快脉冲中. 从式(9.4)得到脉冲启动与脉冲关断时间之比即占空因数为 $\Delta t_p/t_R = 1/N$, 所以脉冲峰值功率 N 倍于轴向模不相干时得到的平均功率, 即

$$P_{\text{峰值}} = N P_{\text{av}}. \quad (9.11)$$

图 9.3 示出了脉冲和连续锁模激光器的典型输出脉冲形状. 闪光灯泵浦的锁模固体激光器的输出脉冲的振幅在 Q 开关脉冲包络之内. 连续锁模激光器产生振幅相等的脉冲波列. 在这两种情况中, 腔体的往返时间将连续脉冲分开.

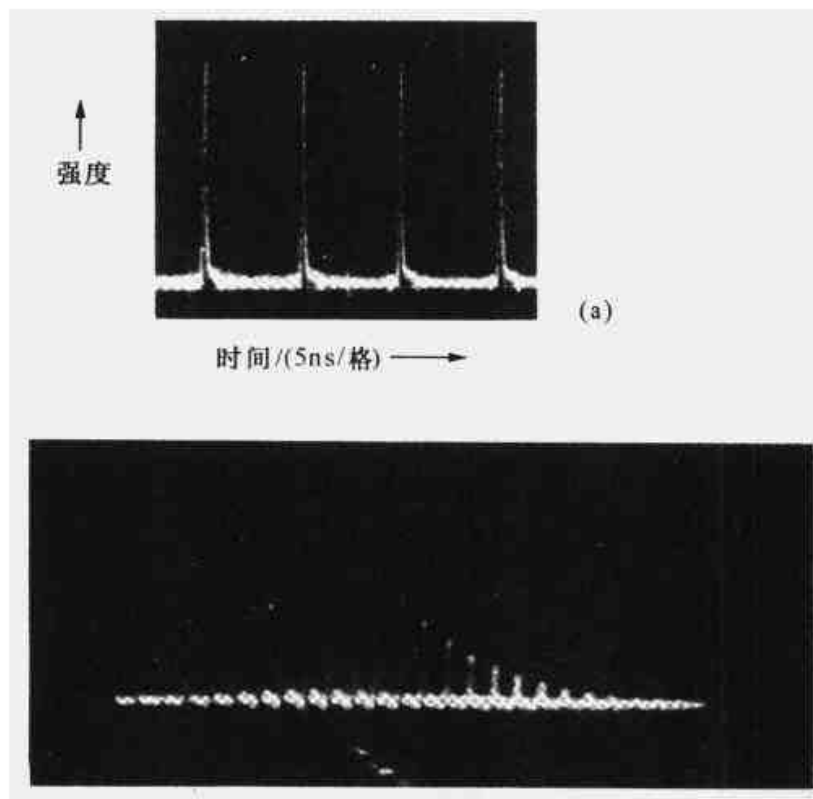


图 9.3 (a)连续锁模激光器输出的脉冲;
(b)脉冲锁模激光器输出的脉冲

新型的二极管端泵浦的 Nd:YAG 激光器用声光调制器进行连续锁模,产生约 20ps 左右宽度的脉冲,平均输出功率约为 200mW. 假设谐振腔的长度为 $L = 1.2\text{m}$,则根据式(9.1)得到 $\Delta T = 8\text{ns}$ 的脉冲间距,或 125MHz 的 PRF. 20ps 的脉宽与式(9.4)表明,约有 400 个纵模的相位都锁在一起($N = 400$)/根据式(9.11)得到 80W 的峰值功率.

Nd:YAG 中的均匀展宽谱线是 $\Delta\nu = 150\text{GHz}$. 因此,根据式(9.10)得到在 Nd:YAG 中产生的短脉冲极限约为 2ps,被动连续锁模 Nd:YAG 激光器已经达到了此极限. 通过主动锁模达到的调制率不足以在很大的带宽范围内维持锁相,因此,主动锁模激光器发射的脉冲要比连续被动锁模系统的长.

激光器产生锁模脉冲要求纵模耦合在一起. 在实验中是将外部驱动的损耗调制器或相位调制器,或者可饱和吸收的被动器件放在激光腔内实现的. 关于主动或被动器件产生锁模脉冲的详情,将在下一节讨论. 在文献[9.2~9.6]中关于锁模激光器的讨论具有指导作用,可以从中查到大量的参考文献.

9.2 被动锁模

1965 年,可饱和吸收体的非线性吸收首次成功地用于同步 Q 开关和锁模的固体激光器^[9.7,9.8]. 可饱和吸收体是由吸收激光波长的有机染料构成;当激光辐射足够强时,染料基态的粒子数被抽空,使得在增大脉冲强度时减少了谐振腔中的损耗.

在脉冲锁模的固体激光器中,同步发生的 Q 开关运转使吸收体在很早就饱和了,从而阻止了脉冲缩短到增益与带宽之积设定的极限. 如果消除了 Q 开关运转的瞬态特性,所得的脉冲就更短,性能的重复性也强得多. 在稳定或连续锁模中,利用了具有类似于可饱和吸收体特征的元件或效应,即当激光强度增大时,损耗却降低. 在本节将考察脉冲被动锁模和连续被动锁模.

9.2.1 被动脉冲锁模

在第 8 章曾经提到过,当脉冲强度增大时,饱和吸收体的损耗会降低. 适合于同步锁模和 Q 开关运转的有机染料与单独的 Q 开关激光器之间的区别,在于吸收体的恢复时间. 如果染料的激发态粒子的弛豫时间与腔的往返时间大致相同,即为几纳秒,就会出现第 8 章所述的被动 Q 开关运转.

当染料的恢复时间相当于锁模脉冲几个皮秒的持续时间时,就能够实现同步锁模和 Q 开关运转. 快速的恢复时间通常是染料的非辐射衰变造成的,而弛豫时间较慢则是由自发发射引起的.

现在来讨论被动锁模激光器中的脉冲形成. 图 9.4 所示是计算机模拟的从噪

声中建立的锁模脉冲波列的结果^[9,9]。该图说明了不规则脉冲向单一锁模脉冲的变换过程。在图 9.4(a~c)中,类噪声起伏被线性放大,而所能看到的是变得平滑且加宽了的脉冲;在图 9.4(d~f)中,峰与峰之间的幅度起伏增大了,特别是最强脉冲的幅度选择性地增大了;而在图 9.4(f)中,背景脉冲完全被抑制。

从噪声中建立起来的同步 Q 开关和锁模脉冲的演化过程可以分为几个阶段。

(1)线性放大阶段 在闪光灯泵浦脉冲之初,激光器的增益还不足以克服饱和吸收体的损耗,激光跃迁的反转粒子数和可漂白染料的透射率都不受辐射影响,所以认为放大和吸收过程是线性的。强度图谱是光谱量与荧光带宽大致相等的自发发射图谱。无规则相位关系的激光模式间的干涉使光强发生变化,总的变化数量很大,几乎等于腔体的模数;但是,也有少量的强度峰值明显超出平均光强。图 9.4(a)所示的杂乱次序表示形成脉冲初期的激光辐射。

随着持续的泵浦,增益超过阈值,且类噪声信号被放大。在线性放大期间,因为与频率有关的增益有利于荧光谱线中心的腔体模,所以导致出现自然选模。放大过程使光谱变窄,所以幅度起伏变得既平又宽,见图 9.4(b、c)。

现在给出钕玻璃激光器中线性放大过程的典型数据。大量纵模在一开始就受到激励。在不足 1m 长的典型腔中,算得在 $\delta\nu_F \approx 7500\text{GHz}$ 的钕玻璃中有 4×10^4 以内的腔模。如果典型的脉冲建立时间为 $10\mu\text{s}$,则在线性放大阶段大约有 1500 次往返;光强也增大了很多倍,接近 $10^7\text{W}/\text{cm}^2$ 。

(2)非线性吸收阶段 在脉冲形成的第二个阶段,增益仍是线性的;但是,因为激光腔内的强度峰值接近染料的饱和强度 I_s ,所以染料盒的吸收变成非线性的(图 8.26)。在锁模激光器的非线性阶段,同时出现两个重要的过程。首先,选择一个或至少几个峰值起伏。在线性放大结束时,最强脉冲将优先漂白染料,其强度迅速增大。而另一方面,染料盒的吸收很强,有效抑制了大量的小脉冲。第二个作用是使存在的脉冲变窄,从而加宽频谱。因为脉冲的两侧比峰值更易被吸收,所以脉冲的形状受到染料的非线性影响。当染料盒的吸收跃迁完全饱和时,第二阶段就结束了。在理想的条件下,染料的最大透射率接近于 1,即染料几乎是透明的。吸收体在中等功率的非线性作用见图 9.4(d、e)。

(3)非线性放大阶段 当强度足以使吸收体跃迁完全饱和并且出现非线性放大时,就是脉冲形成的最后阶段,即高峰值功率区。在非线性阶段,脉冲强度在约 50 次的腔内往返时间内,迅速升高到每平方厘米几千兆瓦量级。如图 9.4(f)所示,此时的背景脉冲完全被抑制。高强度的辐射脉冲连续通过谐振腔时,激光器就输出脉冲波列。最后,反转粒子数耗尽,脉冲也就消失了。

在被动锁模脉冲激光器中,有几个重要的设计元件,它们是谐振腔结构、染料盒和增益介质。

(1)谐振腔 锁模系统的谐振腔设计有一个重要要求,即完全消除谐振腔两

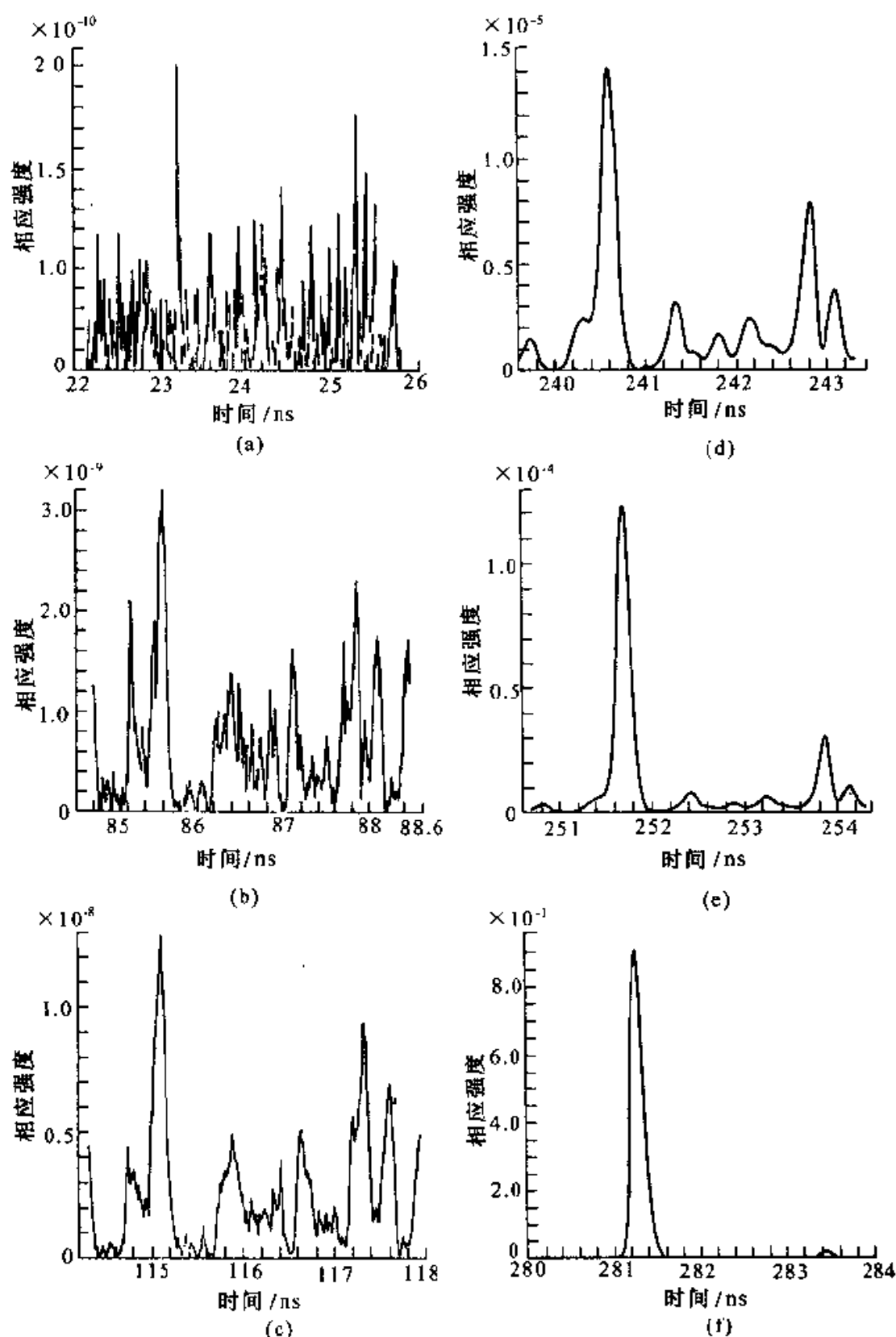


图9.4 计算机模拟的从噪声中建立起来的锁模脉冲。(a~c)线性放大和线性染料吸收区域;(d~e)染料盒中的非线性吸收;(f)非线性放大区域,燃料完全漂白^[9,9]

个反射镜之间的元件表面的反射.其方法是使用两端均为布儒斯特角的激光棒,使谐振腔中的染料盒呈布儒斯特角,并使腔的两个反射镜呈楔形.由于与腔反射镜平行的光学表面的反射将形成子腔,因此锁模脉冲将分成以不同的往返时间在腔内循环的几个脉冲,从而产生非常不规则的输出脉冲;这些输出脉冲通常是由几个叠加的脉冲波列组成,或者在波列中含有附加脉冲.当谐振腔内所有的光学表面成布儒斯特角,或者镀有增透膜并与谐振腔轴成一倾角时,就可避免耦合谐振腔结构,使子脉冲数减到最少.此外还必须要避免避免谐振腔外部元件的逆向反射.

图 9.5 所示为几种锁模振荡器结构.为了减少激光腔内的反射表面数量,使子腔的反射减到最小,通常将染料盒和后反射镜组装在一起.如图 9.5(a)所示,用 100% 的反射镜取代了染料盒的后窗;可饱和吸收体中的染料与腔的反射镜直接接触,不仅提供了最可靠的锁模运转,而且产生了最短的脉冲.染料盒的典型长度在 0.1~1cm 之间.不过,现在已经发现,锁模脉冲波列中的单脉冲的脉宽与染料盒的光路长度直接有关.如果可饱和吸收体与一个介质镜直接相连,且染料盒满足厚度 $l \leq c\tau/2n$ (τ 和 n 分别是染料的弛豫时间和折射率, c 为光速),就能得到最可靠的锁模和最短的脉冲. Eastman 染料 A9740 和 A9860 的厚度为 $l \approx 1\text{mm}$. 文献 [9.10] 中有染料厚度与脉宽之间关系的研究论文,已经测定,染料厚度为 $l \approx 30\mu\text{m}$ 时,脉宽最短.

通常选择的谐振腔长度在 1~1.5m 之间,这种长度下的脉冲间距为 10ns 量级,使得用外部快门选择单一脉冲相对简单.前反射镜的典型反射率在 50%~60% 之间.如果至少使用一个曲面反射镜,就能极大地提高锁模激光器输出的可重复性.因为在多横模激光系统中,局部的功率密度很大,经常损坏元件,所以在很多情况下将选模光阑插入谐振腔.有时在激光腔中插入伽利略望远镜或单透镜来增大光束直径,从而降低后反射镜和染料内的光功率密度.

如果锁模激光器输出的脉冲太短,将倾斜标准具插入谐振腔就可以展宽脉冲.但这会减少纵模数量,并且根据式(9.4),还会导致较长的脉冲持续时间.

(2)液体染料可饱和吸收体 锁模所用的可饱和吸收体必须具有在激光波长处的吸收谱线,其谱线宽度等于或大于激光谱线宽度,恢复时间在锁模脉宽量级.图 9.1 列出了锁模激光器常用的四种染料的恢复时间和饱和光通量^[9.11].至于有机染料的结构和特性,读者可参看文献[9.12].

钕玻璃和 Nd:YAG 激光器的锁模是用溶于 1,2 二氯乙烷或氯苯的 Eastman9740、9860 或 14015 染料进行锁模的.通常选用的染料浓度是使 1.06 μm 波长的光通过染料盒时,有 50%~80% 的线性透射率.文献[9.13,9.14]发表了这些染料的特性和有关的实验数据.

事实上,产生锁模脉冲的所有染料在紫外光照射下都会分解;Eastman9740 和 9860 对紫外光特别敏感.为了消除闪光灯和环境的紫外辐射引起的染料变质,应

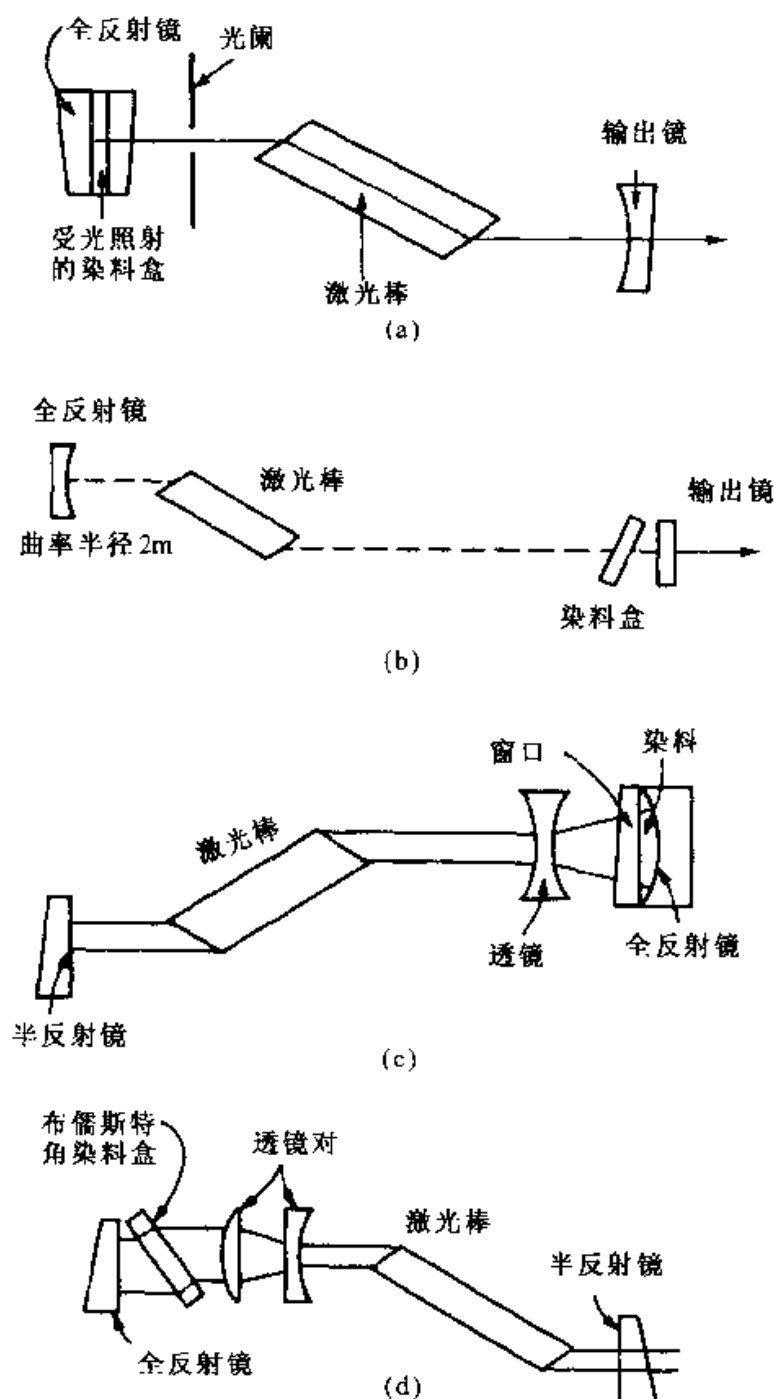


图 9.5 被动锁模激光器的几种实验结构。(a)激光腔中包含有受光照射的染料盒；(b)激光腔中包含有布儒斯特角染料盒；(c)和(d)谐振腔中包含有望远镜

对染料盒采取严格的光隔离措施,只留一个小孔以通过激光.可以用吸收紫外光的玻璃和石英做成染料盒窗口,还可以在激光棒周围安装特殊的无紫外辐射的荧光灯,通用电气公司生产的 F96T12/Gold 系列就属于这种荧光灯.另外,在处理这些染料时,应该用白炽灯而不是荧光灯来照明.

表 9.1 锁模用的各种染料的饱和光强 I_s 和恢复时间 τ_s

染 料	Eastman	Eastman	DDI	隐花青
	No. 9740	No. 9860		
I_s/Wcm^{-2}	4×10^7	5.6×10^7	-2×10^6	5×10^6
τ_s/ps	8.3	9.3	14	22
激光器	Nd	Nd	红宝石	红宝石

红宝石激光器的锁模通常是以隐花青或 1,1'-双乙基-2,2'-二碳化氰的碘化物(DDI)进行的;前者能溶于硝基苯、丙酮、乙醇或甲醇,最常用的是丙酮,这主要是因为丙酮中的隐花青的吸收峰值与红宝石谱线完全一致,而在其他的溶液中,峰值吸收与红宝石波长相差 $100\text{\AA}$ 以上.利用溶于甲醇或乙烯醇的 DDI,能够获得较短的锁模脉冲或较可靠的运转.

应该定期地给可饱和吸收体补充新鲜溶液.如果有一个大染料容器给染料盒提供流动的染料,就可以获得性能最可靠的染料锁模系统.泵的作用保证了染料的均匀混合;因为染料的容积大,所以其浓度能够在长时间保持不变,并以新鲜的染料受到每次激光脉冲的照射.

现在已经发现,要得到最可靠的运转,就必须对染料溶液实行温控.在可溶的染料 Eastman 9740 和 9860 中发现,温度每变化 1°C ,吸收就变化 1%.温度控制在 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 的染料溶液实现了稳定和可重复的性能.这样的系统通常有泵和温控染料容器、微孔过滤器和层流染料盒等.染料溶液接触的材料必须限于不锈钢、聚四氟乙烯塑料和玻璃.

(3)增益介质 闪光灯泵浦的钕玻璃激光器的增益带宽要比 Nd:YAG 激光器和红宝石激光器的宽,因此,在锁模应用中特别受重视,并期望能够用来产生较短的脉冲.

典型的闪光灯泵浦的锁模钕玻璃激光器产生的脉冲波列的脉宽在 $50 \sim 200\text{ns}$ 之间,其中每个脉冲的持续时间都在 $5 \sim 20\text{ps}$ 之间.棒的两个端面为布儒斯特角,棒长在 $8 \sim 20\text{cm}$ 之间,棒直径达 1.5cm .采用有几毫米光路的染料盒可以实现锁模.反射镜或窗口的楔角至少为 $30\text{arc}/\text{min}$,这样它们就起不到选模器的作用.总输出能量在 25mJ 至几百毫焦之间,而脉冲波列中间的脉冲能量在 $1 \sim 10\text{mJ}$ 之间.

图 9.6 示出了典型的瞬态被动锁模钕玻璃激光器的示波行程.

结构类似于上述玻璃激光器的红宝石激光器的脉冲的脉宽在 $5 \sim 30\text{ps}$ 之间,染料盒的典型厚度在几分之一毫米到几毫米之间.对多数系统的染料盒的最佳透射率在 $0.6 \sim 0.8$ 之间.长为 10cm 、直径为 1cm 的典型红宝石棒,在锁模脉冲波列中的总能量约 50mJ ,波列中心的每个单脉冲的能量在 $2 \sim 5\text{mJ}$ 之间.

锁模 Nd:YAG 激光器通常使用的激光棒尺寸在 $3\text{mm} \times 5\text{mm}$ 至 $6\text{mm} \times 75\text{mm}$

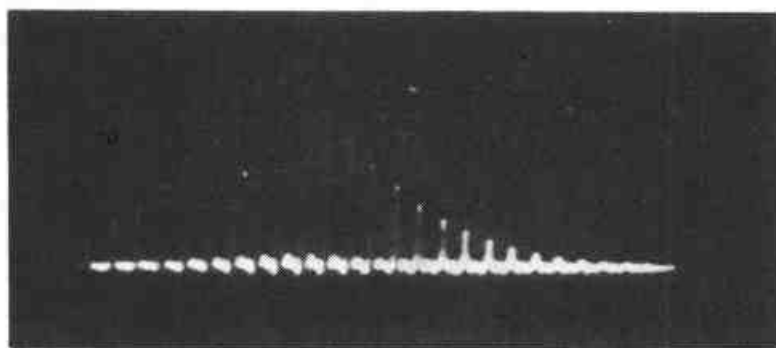
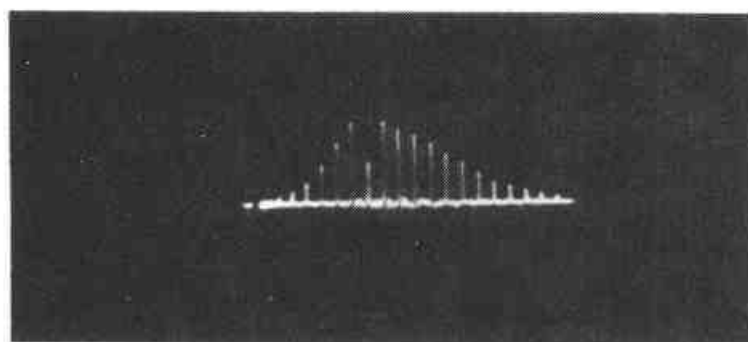
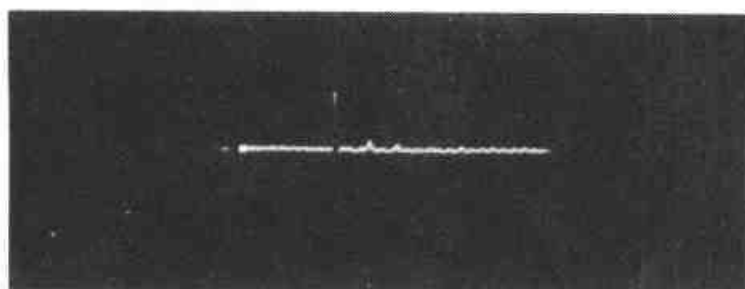


图 9.6 典型的被动锁模钕玻璃激光器的示波行程照片.水平标度为 20ns/格.照片中脉冲的升降时间、脉宽受到探测器响应时间的限制

之间.如果染料盒的厚度为 1mm,则所得的脉宽在 20~40ps 之间.脉冲波列的宽度取决于染料的浓度和闪光灯的能源,通常在 10~80ns 之间.图 9.7(a)所示为一



(a)



(b)



(c)

图 9.7 被动锁模 Nd:YAG 激光器的示波图.(a)脉冲波列、(b)单脉冲、(c)测得的双光子吸收

个 Nd:YAG 激光器产生的典型锁模脉冲波列,取其中心处的部分脉冲用来测量其脉宽.图 9.7(b,c)表明了此脉冲的示波形成和双光子吸收的测量结果.

虽然被动锁模激光振荡器的结构相对简单,但要预计其输出却很难,除非精确调节染料浓度和光学泵浦强度并校准谐振腔.确定相邻皮秒脉冲波列之间的平均脉宽和脉冲波列包络的不可重复性并非易事.比如,发现大约 10 次的发射中只有一次最佳锁模.在被动锁模脉冲固体激光器中,如果有合适的可饱和吸收体和光学系统,产生不含次脉冲的规则锁模脉冲波列的典型概率为 0.6 或 0.7.此外,混和、处理染料溶液以及维持恰当的染料浓度都是很麻烦的.因为被动锁模脉冲技术有其固有的缺陷,所以这种技术已被连续锁模取代.

9.2.2 连续波被动锁模

近年来,又开发出了几种固体激光器使用的被动锁模技术,使固体激光器实现了快速可饱和的类吸收体作用.这些先进的光学调制器大多利用了非谐振克尔效应.克尔效应导致的折射率变化与强度有关.克尔效应能够在强光束中导致产生自聚焦和丝状体,所以通常都不希望产生这种效应(见第 4.3.1 节和第 11.3 节).

非谐振克尔效应与可漂白染料的吸收不同,它的速度特别快,且与波长无关,并允许连续泵浦激光器产生连续的锁模脉冲波列.根据光学克尔效应,将被动锁模技术大致分为两类:耦合腔或添加脉冲锁模(APM)和克尔透镜锁模(KLM).在这里除了介绍这两种技术外,还将简要介绍通过无源半导体反射镜实现的连续锁模.这种有潜力的方法是基于分子束外延技术的,它能够用于固体激光器的连续锁模,或者为 KLM 提供驱动机理.

在这里只描述通过被动连续锁模产生超快脉冲的最基本内容.该类激光系统结构紧凑、性能可靠且维护费用低,能输出皮秒级的脉冲,因此已经引起了广泛的重视,每年的学术研讨会及其他场合都要发表一百多篇关于产生超快脉冲的论文.关于本专题深入的论述,读者可参看文献[9.2~9.4,9.15].

1. 添加脉冲锁模

这种技术首先是在外腔进行非线性调制,然后将部分输出激光反馈进激光器中引起锁模的.之所以称为添加锁模脉冲(APM),是因为脉冲的形成机理取决于从外腔反馈到主激光腔的脉冲的相干叠加.

在多数情况下,外腔都包含有光纤,在光纤中,与强度有关的折射率产生非线性作用.最先是与通过光纤的耦合在孤子激光器中实现锁模^[9.16],后来,这一技术主要用来改进主动锁模激光器的性能. Goodberlet 等扩展了它的应用范围,用它来实现可调谐的 Ti:Al₂O₃ 激光器被动 APM 的自驱动^[9.17].图 9.8(a)所示为基本结构,本书将以它来说明 APM 的原理.

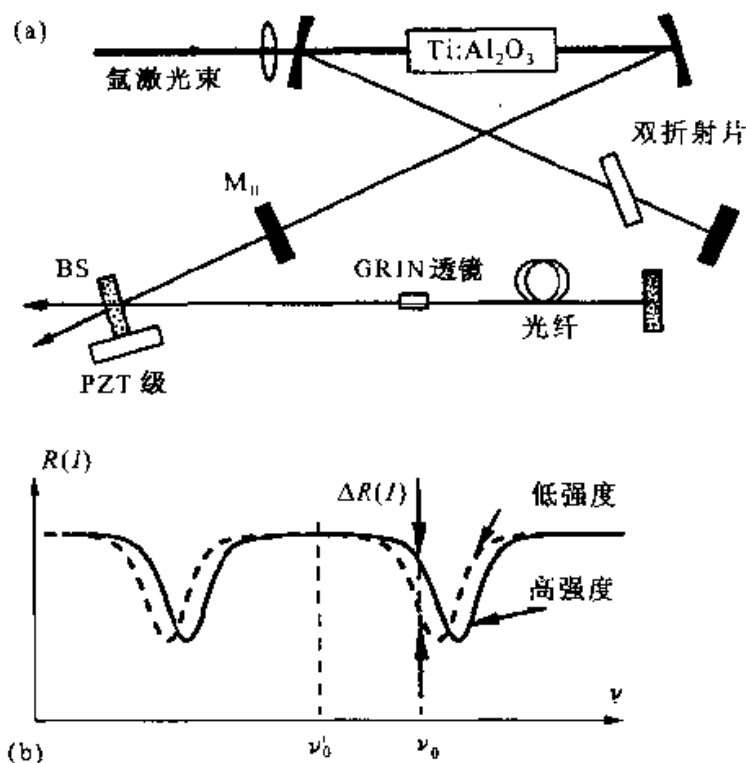


图 9.8 (a)用腔外的光纤对添加脉冲进行锁模^[9.17](b)在耦合腔中强度引起的相移

主激光腔是由 4 个反射镜和 1 个氦激光器泵浦的 $\text{Ti}:\text{Al}_2\text{O}_3$ 晶体组成, 该晶体切成布儒斯特角. 可以用双折射滤光片调谐波长. 输出镜 M_0 的透射率为 15%. 分束器(BS)通过 GRIN 透镜将一半的输出能量导入 $5\mu\text{m}$ 孔径的光纤. 处于光纤末端的光束由反射镜反射回主谐振腔. 对于给定长度的光纤, 必须把外腔中的脉冲飞行时间调节到主激光腔的整数倍, 从而保证了从外腔重新注入的脉冲与主腔中的脉冲同步. 当主激光器中的脉冲耦合进外部光纤时, 会经历一个与强度相关的相移, 并在输出镜 M_0 处与主激光腔的脉冲发生干涉叠加.

当相关的相位适当地移动后, 脉冲峰值产生相长干涉, 而脉冲两翼产生相消干涉, 从而脉冲的宽度变窄, 见图 9.8(b). 非线性耦合腔可以用一个与强度相关的反射镜反射率 $R(I)$ 取代, 它是光谱中心频率 ν 的函数. 与强度有关的相移引起以 ν 为函数的反射率曲线向侧面偏移. 为了实现锁模, 就要求有与强度相关的反射率: 在高强度时的反射率大, 在低强度时的反射率小. 因此, 腔长必须灵活地保持在激光发射的中心频率 ν_0 处. 由于来自非线性外腔的反馈是相干的, 所以主腔的相关长度和外腔的长度必须被稳定在几分之一波长的范围内.

当相关的相位需要稳定的干涉时, 绝对的腔失配就不再是决定性的因素, 它可能在 $10\mu\text{m}$ 量级. 一旦实现了锁模, 就可以利用锁住电子器件的方式来控制外腔的长度. 图 9.8(a)所示的系统是在氦激光器输出 5W 功率的泵浦下, 产生 1.4ps 稳定脉冲波列, 其平均功率为 300mW.

叠加脉冲锁模已经应用到其他固体激光器, 如 $\text{Nd}:\text{YAG}$ ^[9.18~9.20]、 $\text{Nd}:$

YLF^[9.21]和钕玻璃^[9.22~9.23]等。

图 9.9 所示为二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器的简图^[9.20]。端面泵浦的平面/布儒斯特角的结构在 0.9W 的泵浦功率作用下,输出 250mW 的连续 TEM₀₀ 模。非线性外腔是由分束器、1m 长的单模光纤以及光纤末端的强反射镜构成的,并用 GRIN 透镜将光耦合进光纤。为了实现 APM 过程的自驱动,要求耦合腔中有强的非线性。延长光纤的长度可以加强克尔非线性的相移。非线性相移以 $n_2 L_f I$ 之积来标度, n_2 为光纤的非线性折射率, I 为光纤中的光强, L_f 为光纤的长度。图 9.9 所示的激光器产生 2ps 脉冲,其平均功率为 110mW,峰值功率为 410W。据报道,为得到良好的脉冲交叠,可以调节外腔的绝对长度,并将相关的腔长稳定在 $\lambda/2$,则幅度起伏为 1% 左右。

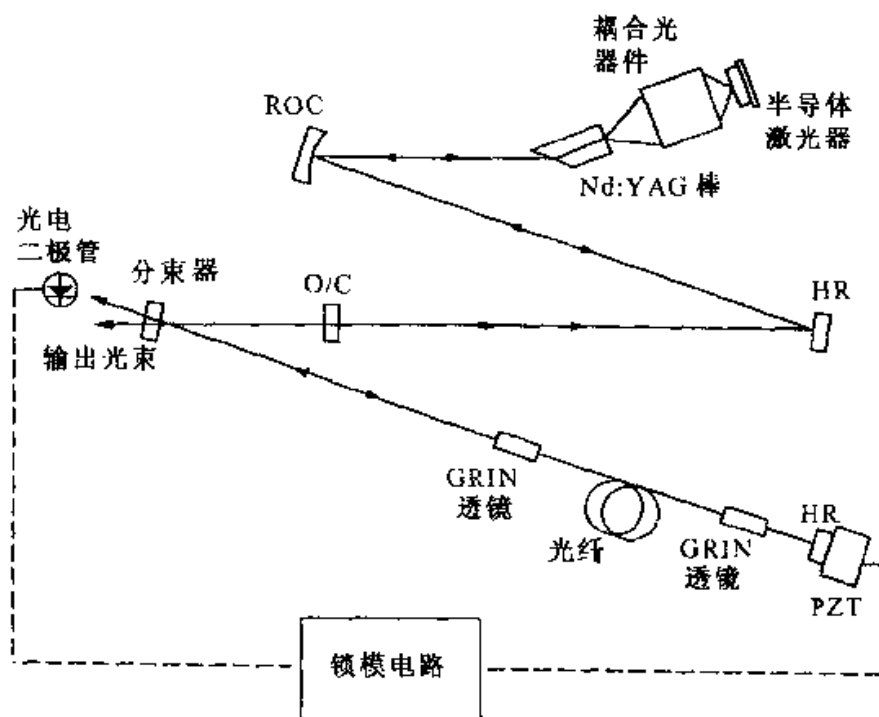


图 9.9 添加脉冲锁模 Nd:YAG 激光器的示意图^[9.20]

就像所有的 APM 系统一样,要用电子伺服系统使两个腔的相对相位差维持不变。通常将外腔的一个反射镜固定在 PZT 上,通过输往 PZT 的直流偏压进行精确调节,此时以微米量级的调节就可获得腔长的匹配。一旦实现了稳定运转,就用电反馈回路维持锁模。多数 APM 激光器使用了最初为孤子激光器开发的稳定结构^[9.24],该设计利用了脉宽和平均功率与相关相位的敏感函数关系来维持正确的相对相位。对激光输出进行监控,并将它与基准信号进行比较,然后将积分误差信号加到 PZT 上,改变参考电压,就能调整两个腔之间的相位差,以得到最佳性能。

应用光纤的耦合腔锁模要求腔有稳定的干涉,这是这种技术的缺点。电子反馈

回路能够在一段时间内维持这种稳定.但是,任何超出反馈回路动态范围的扰动,都将使激光突然进入弛豫振荡或出现 Q 开关的自动运转,所以激光器对环境的变化非常敏感.显然,对干涉的控制以及将光束精确聚焦到单模光纤的要求,限制了这些系统在研究实验室中的应用.

由于连续被动锁模技术不需要上述的精度,也没有上述的复杂性,因此,人们的兴趣已经集中到这种技术.

2. 克尔透镜锁模(KLM)

从前文已经看到,光纤中与光强相关的相移能够用于被动锁模.不过,克尔效应也导致与光强相关的光束分布的变化.克尔效应将高斯光束辐射聚焦到中心,实质上形成一个与光强相关的缓变折射率透镜.如果在谐振腔中随着强度增大而模尺寸减小的位置处插入一个光阑,就能获得快速的可饱和吸收体作用.

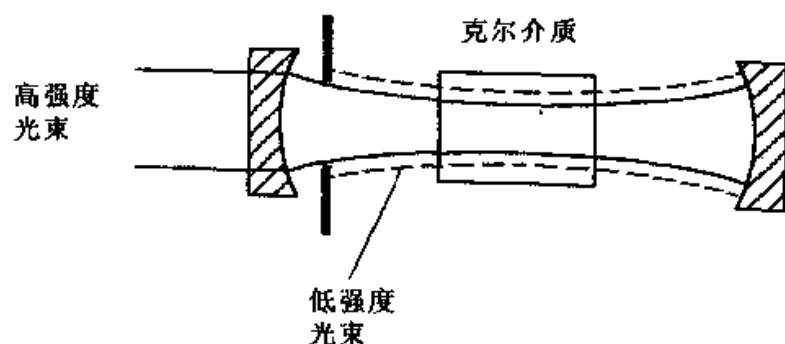


图 9.10 谐振腔模的强度与调幅的关系

图 9.10 所示为将光束的空间分布与功率相关的变化转换成幅度调制.光阑对强光束的透射要比低功率光束的高.这种在可调谐激光器中产生超短脉冲的极其简单的技术称为克尔镜锁模(KLM).

激光晶体相当于焦距随腔内光强变化的透镜.假设折射率呈抛物线变化,焦距比克尔介质长得多,就得到一级近似值^[9.34]:

$$f = \frac{w^2}{4n_2 I_0 L}, \quad (9.12)$$

式中, w 为束腰半径, n_2 为非线性折射率, I_0 为峰值光强, L 为克尔介质长度.

假设在 4mm 长的 $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$ 晶体中束腰尺寸为 $50\mu\text{m}$, 峰值功率为 150kW, 当 $n_2 = 3.45 \times 10^{-16} \text{cm}^2/\text{W}$ 时, 焦距为 $f = 24\text{cm}$.

克尔效应使光束聚焦可能导致毁灭性的光束衰变, 使光束变为丝状体, 在第 11.3 节将要讨论这一现象. 光束衰变的临界功率通常定义为

$$P_{\text{cr}} = \frac{a\lambda^2}{8\pi n_0 n_2}, \quad (9.13)$$

式中的因子 a 值在 3.77~6.4, 它取决于非线性相位的畸变程度^[9.25]. 对于重要的

材料和波长, P_{cr} 值为 $2 \sim 3\text{MW}$. 例如, 对于 Al_2O_3 和 BK7 玻璃, 当波长为 $0.8\mu\text{m}$ 时, $P_{cr} = 2.6\text{MW}$. 在克尔透镜锁模激光器中, 其峰值功率很大, 足以产生很强的非线性, 但是需要刚好低于导致光束衰变的临界功率.

在图 9.10 中, 对半径为 R 的硬光阑, 其投射率 T 相对于高斯光束的束腰 w 的变化率为

$$dT/dw = (-4R/w^3) \exp(-2R^2/w^2). \quad (9.14)$$

如果孔径的尺寸接近于模尺寸, 即 $R \approx w$, 则可得 $\delta T \approx -(1/2w)\delta w$. 限制孔径的尺寸, 就能够区别低功率(连续)和高峰值功率(锁模)运转的损耗, 损耗与模尺寸的变化量成正比.

由于存在克尔效应, 所以模尺寸 w 与功率有关. 谐振腔的损耗表示为

$$L = L_0 - KP, \quad (9.15)$$

式中, L_0 为固定的损耗, P 为腔内功率, K 为非线性损耗系数. 对于 KLM 系统的设计而言, 使用与小信号相关的光斑尺寸变量 δ 比使用 K 更方便, δ 近似于 $-K$. 参量 δ 也称作克尔透镜灵敏度, 它对于 KLM 谐振腔的分析和设计很重要, 其定义为

$$\delta = \left(\frac{1}{w} \frac{dw}{d(P/P_{cr})} \right), \quad (9.16)$$

式中, w 为在谐振腔内给定位置的光斑尺寸, 第二项为光斑尺寸与归一功率之比, 取 $P = 0$.

图 9.11 示出了 $\text{Ti}:\text{Al}_2\text{O}_3$ 晶体中心的束腰^[9.26]. 图中的结果是以下述值算出来的: 100fs 的脉宽、3W 的腔内平均功率、80MHz 的脉冲重复率. 光束半径下降的斜率约为 $-1.5 \times 10^{-5} \mu\text{m}/\text{W}$. 将此值代入式(9.16), 并对光斑尺寸 w 和临界功率 P_{cr} 进行归一化, 得到 $\delta = -1.36$.

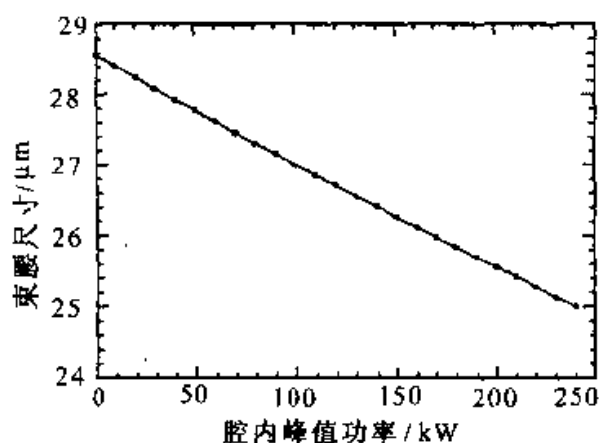


图 9.11 束腰半径与峰值功率的函数关系^[9.26]

对氩激光器泵浦的 $\text{Ti}:\text{Al}_2\text{O}_3$ 晶体进行克尔透镜锁模的一种典型的谐振腔, 是由两个平面镜和两个聚焦镜构成的. 如图 9.12 所示, 晶体位于束腰处, 光阑通常靠

近一个平面镜. 在光阑处的光斑尺寸的变化量 δ 是循环功率的函数, 主要取决于光束焦点周围的克尔介质的位置 x 和两个聚焦镜的间距 z .

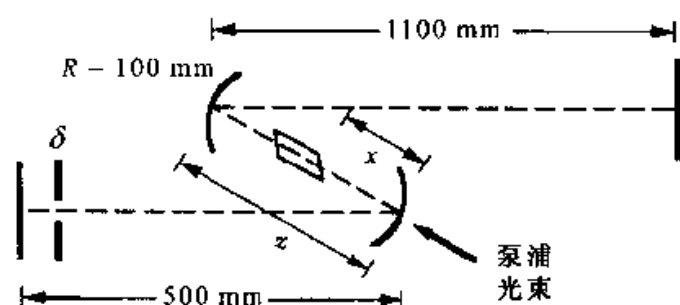


图 9.12 克尔透镜锁模的典型谐振腔

首先来考察图 9.12 所示的空谐振腔的特性. 这个等效谐振腔由两个平面镜和两个内透镜组成, 两个内部透镜实质上形成放大率为 1 的望远镜, 见图 9.13. 对于调整稍有误差的望远镜, 透镜间距为 $z = 2f - \Delta z$, Δz 为测量的误差值. 透镜组件的焦距为 $f_{\text{ef}} = f^2 / \Delta z$, f 为单透镜的焦距. 谐振腔反射镜与透镜主平面之间的距离为 l_1, l_2 . 由两个平面镜和一个内部望远镜组成的谐振腔的 g 参量为^[9.27]

$$g_1 = 1 - (l_2 / f_{\text{ef}}), g_2 = 1 - (l_1 / f_{\text{ef}}), \quad (9.17)$$

或 $g_1 = 1 - (l_2 \Delta z / f^2), g_2 = 1 - (l_1 \Delta z / f^2)$.

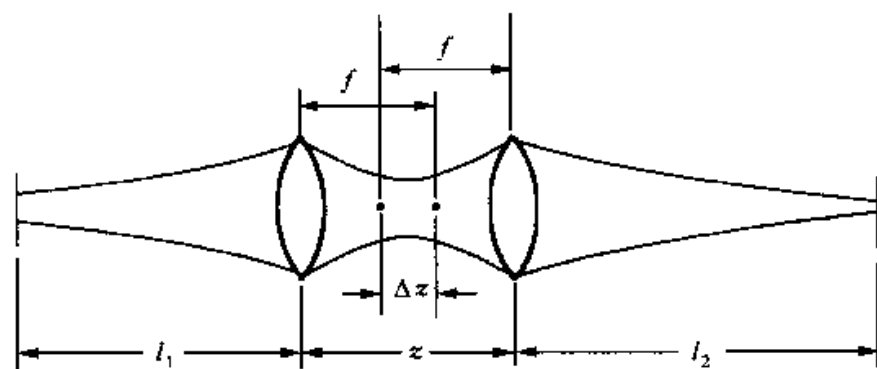


图 9.13 与图 9.12 所示结构等效的谐振腔 ($f = 50\text{mm}$, $l_1 = 500\text{mm}$, $l_2 = 1100\text{mm}$)

被动谐振腔的工作区域见图 9.14 的稳定图. 当 $\Delta z = 0$ 时, 表明透镜位于焦点、谐振腔为平面平行的结构. 如果透镜的间距更近, 则在 $g_2 = 0$ 时达到稳定极限. 当 g_1, g_2 为负数时, 就达到稳定工作的第二区域. 随着 Δz 的增大, 当达到 $g_1 g_2 = 1$ 的某点时, 透镜组件就将光束聚焦到一个平面反射镜上, 即光斑尺寸在反射镜上接近于 0. 如果谐振腔的两个支路长度不一样, 即 $l_1 \neq l_2$, 那么如图 9.14 的曲线 A 所示, 存在两个稳定区. 曲线 B 给出了总长度与先前一样即 $l_1 = l_2 = 850\text{mm}$ 的谐振腔的稳定区. 两个稳定区连在一起, 当增大 Δz 值 (或减小镜的间距 z) 时, 谐振腔就从平行平面的共焦结构转变为共心结构.

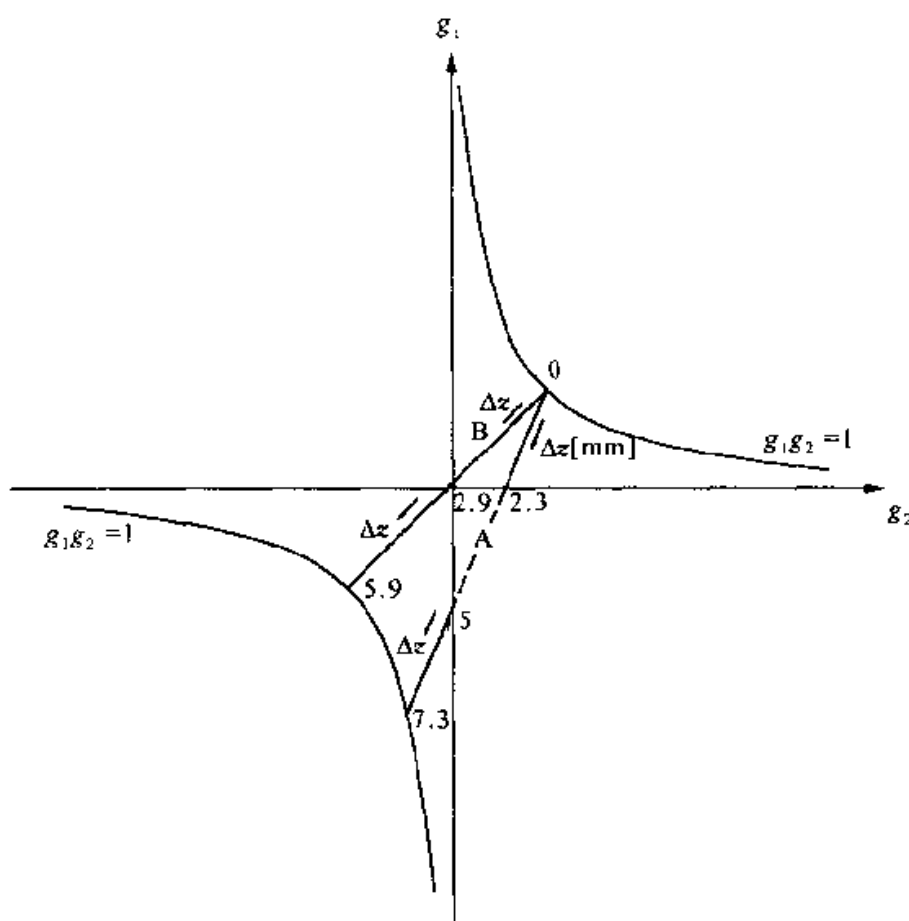


图 9.14 图 9.13 所示谐振腔的稳定图

分析图 9.12 所描述的实际谐振腔,就必须考虑晶体的光学长度以及随着光束强度而变化的折射率. Magni 等人已经提出了对 KLM 激光器特别有用且有实际意义的设计步骤^[9.28,9.29],他们采用非线性 ABCD 射线矩阵来处理在克尔介质中的高斯光束传播.光斑尺寸 w 与功率 P 的依赖关系可用一组方程式给出.对于给定的输入泵浦光束的光斑尺寸和功率,在文献^[9.28,9.29]中提供了基本的形式,得出了光斑尺寸变量 δ 与 x 、 z 之间的函数关系的等值线.

x 和 z 的尺寸决定了克尔透镜的灵敏度、谐振腔的稳定性和晶体中的束腰.图 9.15 展示了图 9.12 所描述的谐振腔的等值线.正如在前面所说明的,工作范围在两个稳定区.对于 KLM 工作还有一个限制,即 δ 应该是负值,而且要大.这样,就将谐振腔的工作范围限制在稳定区域所允许的小范围内,图 9.15 可以证明这一点.实验表明^[9.30],反射镜的间距 z 较大的区域(图 9.15 上半部)比间距较小的区域(图 9.15 的下半部)更稳定.在图 9.14 的稳定图中,与第一象限对应的是更稳定的工作.

最大的克尔透镜灵敏度值为^[9.29]

$$|\delta_1|_{\max} = \frac{1}{\sqrt{g_1 g_2 (1 - g_1 g_2)}} \quad (9.18)$$

因此, KLM 谐振腔工作时非常接近于稳定极限, 即 $g_1 g_2 = 1$, $g_1 = 0$ 或 $g_2 = 0$. 例如, 在图 9.15 中, 如果某一项参量 g 的值接近于 0, 就得到最大的 δ 值. 当然, 这也意味着谐振腔对环境影响很敏感, 所以工作点必须要综合考虑大的 δ 值和稳定性与可靠性之间的折衷值.

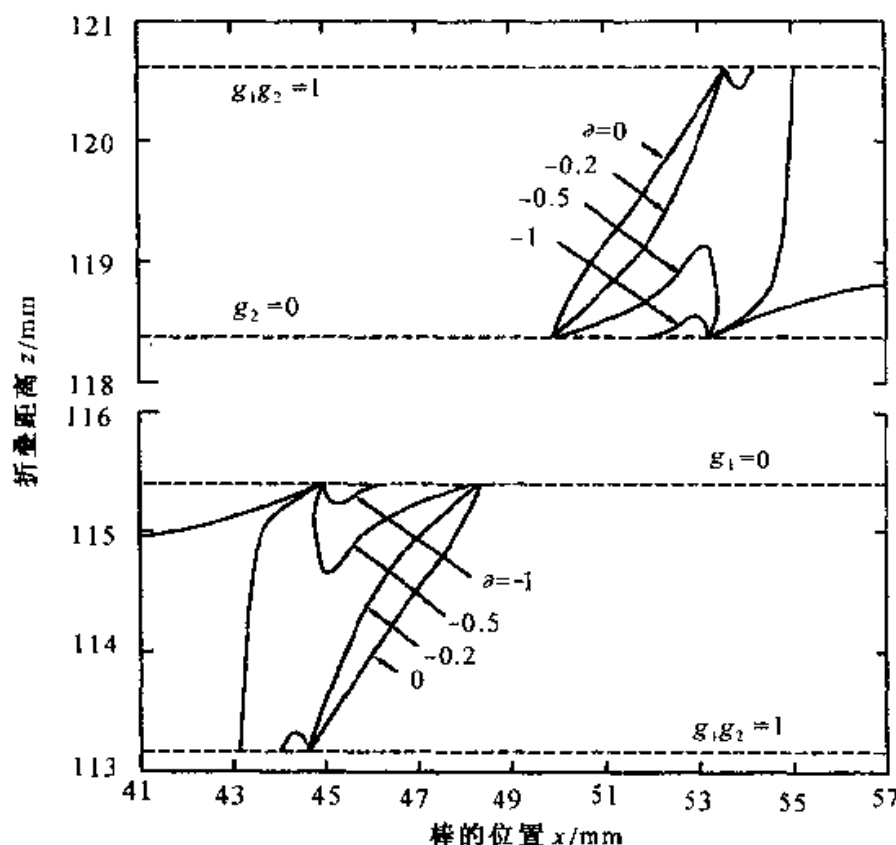


图 9.15 克尔透镜灵敏度 δ 同镜的间距 z 、棒的位置 x (见图 9.12) 之间的函数关系示意图^[9.30]

克尔透镜介质可以是激光晶体自身, 也可以是一块玻璃等分立的元件. 在以上的讨论中, 谐振腔包含有硬光阑, 或者由激光晶体中增益的空间分布所提供的软光阑. 特别是在纵向泵浦的激光器中, 增益的高斯分布峰值处于中心, 该中心也是泵浦强度最大的地方. 因此, 较小的光束将经历较高的增益. 因为 $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$ 有很高的饱和强度, 所以增益光阑的作用主要是在 $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$ 激光器中观察到的. 较高的增益使得模式较小, 并受到增益饱和的限制. 后者的效应引起散焦, 增大了光束的截面, 从而消除了非线性效应.

克尔透镜锁模最简单的具体装置是利用激光晶体的非线性折射率作为克尔介质以及激光材料内部的增益分布形成的软光阑. Spence 等首先在氩激光泵浦的

$\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$ 激光器中观察到克尔透镜锁模^[9.31], 该激光器的谐振腔中没有任何添加的被动或主动元件. 因此, 这种激光器称为自锁模激光器. 图 9.16 表明, 产生自锁模的激光器的结构很简单.

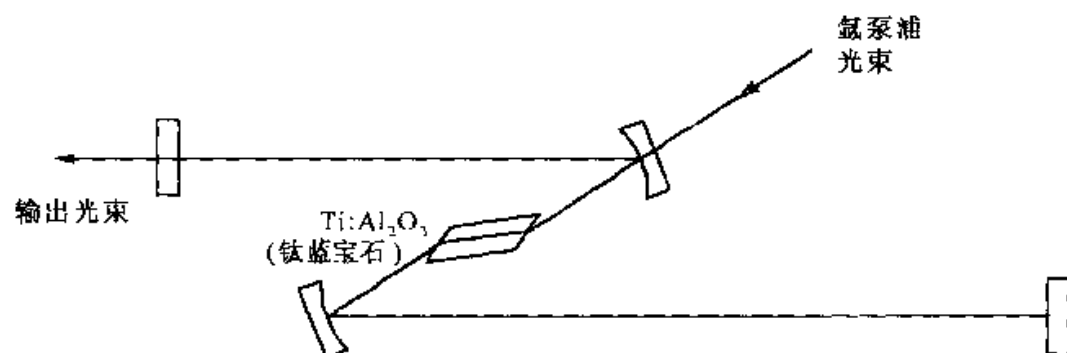


图 9.16 自锁模钛蓝宝石激光器谐振腔的结构示意图

因为 KLM 机理激励了腔内的可饱和吸收体, 所以对于被动锁模而言, 不需要控制腔的长度. KLM 利用的是整个激光晶体(体效应)的非线性. 它非常适合于腔内强度高的锁模固体激光器. 相比之下, 由于在光纤的长度内能够积聚非线性相移, 所以 APM 能够用于低功率激光器. 克尔透镜锁模在钛蓝宝石激光器中得到应用后, 已经相继用于几种不同的材料: Cr:LiSAF , Cr:LiCAF 、钕玻璃、 Nd:YAG 、 Nd:YLF 和 Cr:Forsterite .

克尔透镜锁模是产生飞秒激光优先选择的方法. 现在已经从可调谐的固体激光器中获得了几十飞秒量级的脉冲. 钛蓝宝石激光脉宽的极限大约在 3fs 的范围, 或者大约是 800nm 波长的光的一个循环. 在第 9.5 节将讨论关于皮秒激光器的某些工程方面的内容, 如 KLM 过程的自驱动、谐振腔的色散补偿和寄生反射的消除等. 对 KLM 效应的解析模型感兴趣的读者可参阅文献[9.25, 9.28, 9.29, 9.32~9.34]

3. 半导体可饱和吸收体反射镜

在 20 世纪 90 年代早期, 开发出了一种以半导体中的吸收漂白为基础的新型锁模器件. 分子束外延(MBE)技术使在激光波长时具有谐振非线性的多层量子阱结构的设计成为可能. 在这些器件中, 反射率随着光束强度的增大而增高. 器件的高反射膜上有吸收量子阱层. 在脉冲持续期间, 产生的载流子的数目增加, 引起吸收漂白. 采用带隙工程能够设计出指定的谐振腔非线性.

以多层量子阱的吸收漂白为基础的非线性反射镜已经用于固体激光器的锁模, 或者用于 KLM 锁模的驱动和稳定作用^[9.35~9.39]. 半导体非线性反射镜的优点是器件很简单; 此镜实质上只是取代了谐振腔的一个平面腔镜. 在半导体元件装入

激光腔之前,有几个问题必须要解决.一般来说,半导体将导致插入损耗大、饱和强度小、损伤阈值低.因为量子阱反射镜的损耗大,所以最初它是用于非线性耦合腔.但是,如果将吸收体层集成到器件中,就能够调节关键的参量,使之与激光器的工作参量相一致.因此,随后要进行的改进项目就是腔内半导体饱和镜的设计.

有一个方法可以将吸收非线性层集成进防谐振的法布里-珀罗谐振腔中.典型的就是将 InGaAs/GaAs 半导体可饱和吸收体整体安装在两个反射镜之间,上反射镜是介质镜,下反射镜是布拉格反射镜或者在其上面镀一层银.调节可饱和吸收体的厚度以得到防谐振效果.在防谐振法布里-珀罗腔中,器件内的强度小于入射强度,从而降低了器件损耗、增大了可饱和强度.损伤阈值高的上反射镜决定了能穿透和漂白吸收体的辐射量.因此,上反射镜的反射率也决定了饱和能量密度和插入损耗.

MBE 的升温是一可变参量,它调节着非线性反射率. InGaAs/GaAs 器件典型的饱和能量密度约 $60\mu\text{J}/\text{cm}^2$. 有效的饱和能量密度取决于上反射镜的反射率,可以增大两个量级.现在根据上、下两个反射镜的反射率和结构,以及量子阱可饱和吸收体的设计,已经开发出了很多不同的结构.文献[9.40, 9.41]全面阐述了这种技术.正如前文已经论及的,这些半导体器件能够用于锁模激光器,也能用来驱动和维持稳定的克尔透镜锁模.在第 9.5 节将讨论后一问题.既然这些量子阱结构是谐振器件,激光器的可调性就会稍微受到限制,但可以利用带隙工程进行调节,提供多数固体激光器可吸收的波长.例如,在钛蓝宝石激光器中,用腔内饱和吸收体,借助克尔透镜锁模就可以产生 6.5fs 的短脉冲^[9.40];而用低灵敏度防谐振法布里-珀罗可饱和吸收体锁模的二极管泵浦的铌玻璃激光器可输出 60fs 的脉冲^[9.42].

9.3 主动锁模

将一个驱动频率恰为纵模频率间距的相位调制器(FM)或调幅器(AM)装入激光腔中,就能够使激光器产生脉冲重复率为 $f_m = c/2L$ 的锁模脉冲波列.对于 Nd:YAG 系统的连续泵浦激光器的主动锁模,是将电光或声光调制器插入其谐振腔实现的,在第 9.3.1 将要讨论这种方法.

连续主动锁模激光器能够产生相等的脉冲波列,其典型重复率通常为 80~250MHz,脉冲能量在纳焦耳量级.如果要求每个脉冲有更高的能量,就从脉冲波列中选出一个脉冲,引入到再生放大器进行放大,见第 9.4.2 节所述.如果采用锁模、Q 开关和腔倒空技术,从单谐振腔中也能获得更大能量的锁模脉冲,在第 9.3.2 节将要讨论这一方法.

9.3.1 连续锁模

图 9.17 为端面泵浦的 Nd:YAG 激光器,在折叠谐振腔中包含有一个对激光

进行主动锁模的铌酸锂相位调制器^[9,43],虽然这个系统的结构看起来是相同的,但是还必须要区别 AM 和 FM 之间的不同。

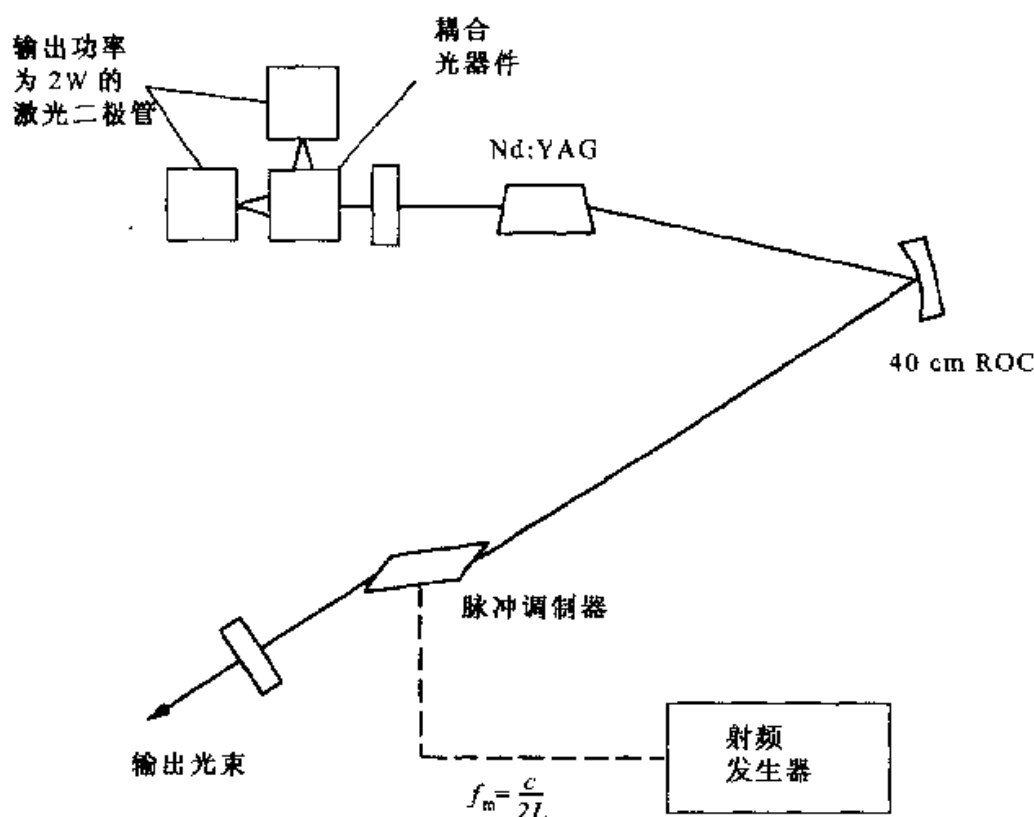


图 9.17 FM 锁模 Nd:YAG 激光器的示意图

1. 调幅

从频域的观点来看,如果激光谐振腔内调幅器的透射率 $T(t)$ 随时间变化时,就会在每个振荡的轴向模上产生边频带,而边频带又与相邻的轴向模交叠.假设离激光增益曲线峰值最近的模(频率为 ν_0)首先振荡.如果将工作频率为 f_m 的损耗调制器插入谐振腔,载波频率 ν_0 就会形成 $\pm f_m$ 的边频带.如果选择的调制频率等于轴向模的频率间距 $f_m = c/2L$,则上边频带($\nu_0 + f_m$)和下边频带($\nu_0 - f_m$)与相邻的轴向模谐振将重合,因此,使($\nu_0 + f_m$)和($\nu_0 - f_m$)的模以完全确定的相位和振幅进行耦合.当 $\nu_0 + f_m$ 和 $\nu_0 - f_m$ 振荡模通过调制器时,它们就被调制,其边频带将使 $\nu_0 \pm 2f_m$ 模与前述的三个模耦合在一起,一直到激光谱线宽度内所有的轴向模都耦合后,这一过程才结束.

从时域的观点看,如果调制周期等于往返渡越时间 $2L/c$,同样的腔内调制元件就能够使腔内每次连续的内部循环场重新整形.例如,光在调制周期的某一时刻入射到调制器上,在激光谐振腔中经历一个往返之后,在下一个周期的同一点再次

入射到调制器.在某一时刻受到损耗的光在下一个往返中将再次经受损耗.因此,除了在调制损耗为零时通过的光外,谐振腔中所有的光都会受到损耗(见图 9.18 (a)).光在这些低损耗的位置容易建立起窄脉冲.较宽的脉冲在调制器中经受的损耗大;较窄的脉冲因为它们的频谱宽于增益带宽,所以增益较小.在一般情况下,这些脉冲的脉宽是增益带宽的倒数.

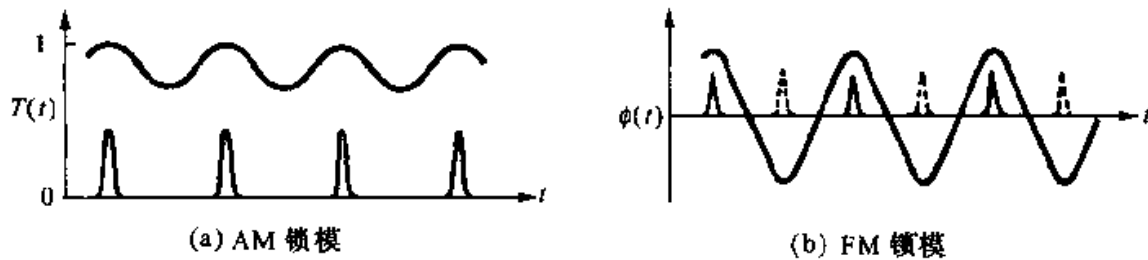


图 9.18 (a)AM 锁模时的模式耦合特性;(b)FM 锁模时的模式耦合特性

Kuizenga 利用单个锁模脉冲在激光腔内的一次往返,对均匀激光器的锁模作了初步分析^[9.44,9.45].对于稳定态的锁模,在完成一次往返之后形状不会发生变化.由高斯脉冲的自洽解得出的一个简单表达式,表明了锁模脉冲的脉宽与线宽、调制频率、调制深度和饱和增益的关系.

对于工作在布拉格区的声光调幅器和电光调幅器,其往返的振幅透射率为

$$T(t) \approx \cos^2(\delta_{AM} \sin \omega_m t), \quad (9.19)$$

式中, δ_{AM} 为调制深度, $\omega_m = 2\pi f_m$ 为调制角频率.对于理想的锁模,脉冲在最大的透射率瞬间通过调制器.在每个调制信号 ω_m 的周期内出现两次这种情况,因而驱动这些调制器的调制频率应等于激光器轴向模间隔的二分之一.在透射率最大时展开式(9.19),得到的往返调制函数为

$$T(t) = \exp(-\delta_{AM} \omega_m^2 t^2) \quad (9.20)$$

由上式得到调幅锁模激光器的脉宽为^[9.46]

$$t_p(AM) = \gamma \frac{(gl)^{1/4}}{(\delta_{AM} f_m \Delta\nu)^{1/2}} \quad (9.21)$$

式中,对布拉格偏转和拉曼-耐斯调制, γ 的取值分别为 0.53、0.45. g 为谱线中心的饱和增益系数, $\Delta\nu$ 为激光器的增益带宽, l 为激活介质的长度.调幅锁模脉冲没有频率“啾啾”,即在式(9.5)中有 $\beta_{AM} = 0$.

调幅时的脉宽与带宽之积为

$$t_p(AM) \times \Delta\nu(AM) = 0.440. \quad (9.22)$$

根据式(9.21)得出连续调幅锁模激光的脉宽与调制深度与调制频率之积成反比关系,即 $t_p(AM) \propto (\delta_{AM} f_m)^{-1/2}$.增大调制深度或锁模器的调制频率,就能够缩短脉宽.脉宽与增益带宽 $\Delta\nu$ 也成反比.因此,铍玻璃和 Nd:YLF 产生的脉冲比 Nd:

YAG 的短。

正像被动锁模系统中的情形一样,腔内元件的标准具效应将减小系统的带宽而使锁模脉冲展宽。在连续泵浦的 Nd:YAG 激光器中,由于调制器或棒表面的缘故,即使是微弱的标准具效应,也可能明显地降低有效的 $\Delta\nu$ 值。因此,在实际的锁模系统中,最重要的考虑因素之一就是消除激光腔内残余的反射和光学干涉效应。

另一方面,在锁模激光器内使用倾斜的标准具也能够人为地延长脉宽。通过厚度在 1~10mm 之间的未镀膜石英标准具,就能够很好地控制腔宽。

2. 调频

光通过电光相位调制器时,会引起向上或向下的频移,除非当光通过时,腔内相位调制 $\delta(t)$ 是固定在极值。任何其他时间通过频率调制器的循环能量都将有与 $d\delta/dt$ 成正比的多普勒频移。连续通过调制器时,反复产生的多普勒频移最终将能量转移到激光介质的增益频带之外。这种光谱展宽的循环功率与窄的激光谱线之间的相互作用,降低了多数频率分量的增益。因此,相位调制器的作用与损耗调制器类似,前面讨论过的损耗调制的结果在这里也适用。如图 9.18(b) 所示,由于脉冲能够出现在两个概率相等的调制信号的任何一个相位上,所以每个周期存在两个相位极值,使得锁模脉冲位置的相位不确定。由于 $\delta(t)$ 与脉冲到达时间成二次方变化关系,所以在短的锁模脉冲中也产生频率“啁啾”。

在调频情况下,腔内相位调制器产生正弦变化的相位起伏 $\delta(t)$, 因此,通过调制器的一个往返的透射率约为

$$T(t) \approx \exp(\pm j\delta_{\text{FM}}\omega_m^2 t^2), \quad (9.23)$$

式中, δ_{FM} 为通过调制器产生的峰值相位延迟。符号“ $\pm$ ”对应着前面提到的脉冲通过调制器的两个可能的相位位置。已知这些参量后,就可以根据下式算出锁模脉冲的脉宽^[9.45]:

$$t_p(\text{FM}) = 0.54 \left(\frac{gl}{\delta_{\text{FM}}} \right)^{1/4} \frac{1}{(f_m \Delta\nu)^{1/2}}. \quad (9.24)$$

时间与带宽之积为

$$t_p(\text{FM}) \times \Delta\nu(\text{FM}) = 0.626. \quad (9.25)$$

在电光相位调制器中,相位延迟与调制电压成正比,因而有 $\delta_{\text{FM}} \propto P_m^{1/2}$, $P_m^{1/2}$ 为调制器的驱动功率。因此,根据式(9.24)求得脉宽 $t_p(\text{FM}) \propto P_m^{-1/8}$, 这表明脉冲随着调制器驱动功率的增大而缓慢变窄。增大调制频率将更有效地缩短脉冲。由于 $f_m = c/2L$, 所以脉宽与腔长的平方根成正比。

为了从式(9.24)中算出脉宽,可以先使谐振腔内的回路增益等于损耗,然后算出饱和增益系数 g ,

$$2gl \approx \ln(1/R), \quad (9.26)$$

式中, R 为输出镜的有效反射率, 它包括了所有的损耗. 对于一次往返损耗为 10% (即 $R=0.9$) 的典型 Nd:YAG 激光器, 谐振腔的长度为 60cm、线宽为 120GHz, 则根据 $t_p(\text{FM}) = 39(1/\delta_{\text{FM}})^{1/4}$ 得出脉冲长度. 若有易于得到的 $\delta_{\text{FM}} = 1\text{rad}$, 则可产生 39ps 的脉冲. 根据调频调制得来的锁模脉冲的线性频移为

$$\beta_{\text{FM}} = \pi^2 (\delta_{\text{FM}} / 4gl)^{1/2} \Delta\nu f_m, \quad (9.27)$$

式中, β_{FM} 由式(9.5)定义.

人们已经观察到, 主动锁模的半导体二极管泵浦固体激光器产生的脉冲的脉宽比从式(9.21)和(9.24)中求得的短得多, 这是由于空间烧孔造成的. 二极管泵浦的激光器通常是对谐振腔一端的增益介质进行端面泵浦, 在末端反射镜附近引起脉冲的自身交叠, 建立起粒子光栅, 从而使增益不均匀地展宽. 由空间烧孔造成的不均匀展宽缩短了脉冲, 增大了时间与带宽之积, 正如在文献[9.43]中的讨论结果一样.

9.3.2 瞬态主动锁模

同时使用锁模和 Q 开关或腔倒空技术, 能够显著地增大锁模激光器的脉冲能量. 如果同时对激光器进行 Q 开关和锁模, 激光器就会发射 100~200ns 之间的 Q 开关脉冲包络的瞬时锁模脉冲. 如果激光器采用腔倒空技术, 振荡器就会发射单一锁模脉冲.

这种系统的简图见图 9.19 和图 9.20. 与连续锁模相比, 这种谐振腔使用了作为添加元件的 Q 开关. 为了便于理解图 9.19 和图 9.20 所示两种系统的工作, 首先要考察产生转换限脉冲所需要的建立时间.

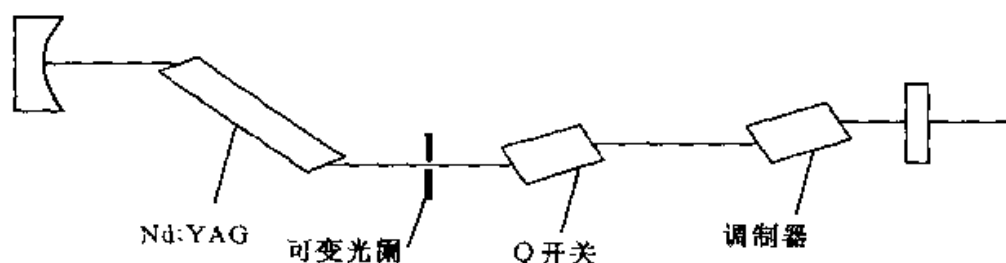


图 9.19 采用锁模和 Q 开关技术的激光器

典型的 Q 开关激光器中, 在几个往返之内就可以从噪声中建立起辐射. 如果锁模脉冲需要达到转换限的脉宽, 就需要几千个往返. 达到稳态脉冲长度所需要的时间取决于调制深度 δ_m 、锁模频率 f_m 、饱和增益 gl 和增益介质的线宽 $\Delta\nu$. Kuizenga 指出, 在 M 个往返之后, 脉宽由下式给出^[9.47, 9.48]:

$$t_{\text{tr}} = \frac{t_p}{[\tanh(M/M_0)]^{1/2}}, \quad (9.28)$$

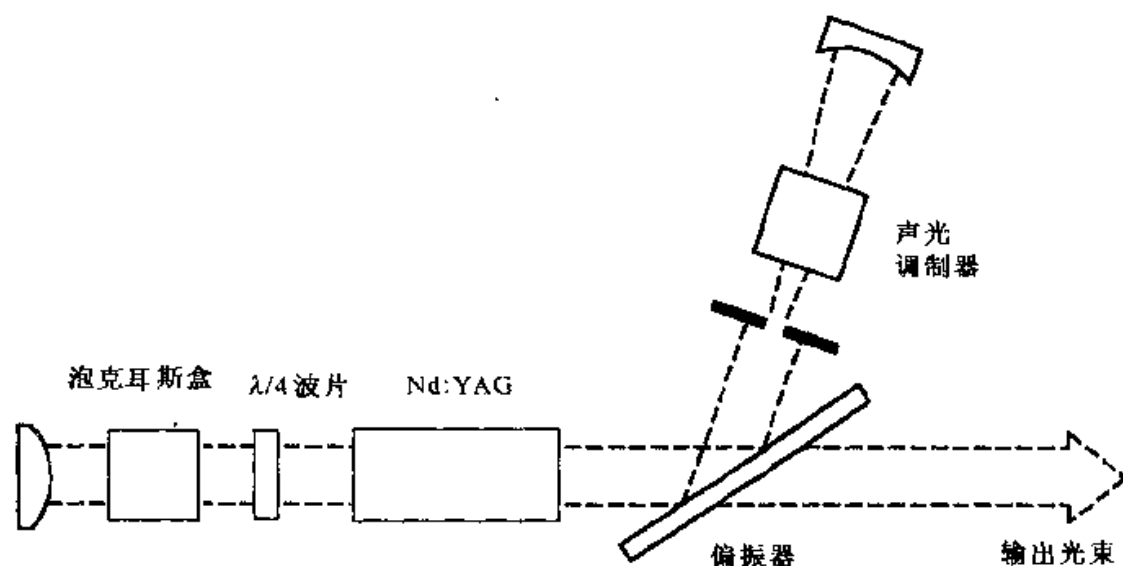


图 9.20 采用锁模、Q 开关和腔倒空技术的 Nd:YAG 激光器的光学示意图

其中,

$$M_0 = \frac{1}{\sqrt[4]{gl\delta_m f_m}} \frac{\Delta\nu}{f_m} \quad (9.29)$$

在经历了 $M = 1.52M_0$ 个往返或存在下式时,瞬态脉宽 t_{tr} 值就在稳定态值 t_p 的 5% 之内:

$$M = \frac{0.38\Delta\nu}{(gl)^{1/2}\delta_m f_m} \quad (9.30)$$

由于 $\Delta\nu/f_m$ 的比值很大,而其他的参量又都小于 1,所以锁模脉冲的产生需要经历很多个往返。

对于典型的二极管泵浦 Nd:YAG 来说,可以得到下列参量: $\Delta\nu = 150\text{GHz}$, $gl = 0.4$, $\delta_m = 0.5$ 和 $f_m = 80\text{MHz}$. 因此,根据式(9.30),如果要得到稳定态的脉冲,至少需要 2250 个往返. 如果一个往返的时间为 12.5ns ,则产生稳定态脉冲需要的时间是 $28\mu\text{s}$ 量级. 对于重复 Q 开关,不变的限制时间并不是达到稳定态锁模脉冲所需要的时间,但却是弛豫振荡停止所需要的时间. 每个泵浦周期都产生强烈影响激光器稳定态的瞬时动力,因此,反转粒子数与腔内辐射之间的耦合在建立稳定态之前将产生振荡. 在无尖峰连续锁模建立之前,上述过程将持续 $0.5 \sim 2\text{ms}$. 所以为了同时获得锁模和 Q 开关运转,图 9.19 示出的系统应遵循下述程序。

首先,以最大泵浦功率在 $0.5 \sim 1\text{ms}$ 的时间内对 Nd 激光器进行准连续泵浦. 调节输送到声光 Q 开关的射频信号,使激光器刚好超出阈值. 同时启动泵浦光与输送到锁模器的射频信号. 在此相位与弛豫振荡强的起伏的竞争形成锁模脉冲. 在弛豫振荡停止后, Q 开关运转很快就停止. 由于增益很高,所以锁模脉冲被放大

若干量级. 在 Q 开关过程中, 发射的锁模脉冲具有 $100 \sim 200\text{ns}$ 宽度的钟形包络. 脉冲之间的时间间隔与谐振腔的长度相关, 即 $2L/c$. 如果假定脉冲的间隔为典型的 10ns , 就可以得到 $10 \sim 20$ 个锁模脉冲, 最强的处于中央. 泵浦周期的重复率为几十赫兹.

图 9.20 所示的系统在每个泵浦周期只有一个锁模脉冲. 谐振腔是由两个反射率很高的镜和一个使光束偏振的分束器构成. 谐振腔中的激活元件是激光晶体、泡克耳斯盒和一个声光调制器. 如果泡克耳斯盒不通电, 辐射就会通过分束器漏出, 使谐振腔处于低 Q 值状态. 同样, 如果对泡克耳斯盒加上 $\lambda/4$ 电压, 辐射就在两个谐振腔镜之间来回反射, 腔就处于高 Q 值状态.

在谐振腔中建立起锁模与在前文中介绍的技术相类似. 如果在加泵浦脉冲的同时给锁模器施加射频功率, 而且在泡克耳斯盒上加偏压, 以增大谐振腔的 Q 值, 激光器就刚好超过阈值. 加在泡克耳斯盒上的偏压通常是在电极 1 上加 $\lambda/4$ 电压和在电极 2 上加接近 $\lambda/4$ 电压而产生的. 激光器在工作时稍微超出阈值就会建立起锁模. 在弛豫振荡经历了适当的建立时间, 直到完全熄灭之后, 泡克耳斯盒电极 2 上的电压就关断到 0. 锁模脉冲在两个反射镜之间循环, 其功率迅速增大几个量级. 用一个光电二极管检测谐振腔内循环脉冲的幅度, 一旦脉冲达到它的最大幅度, 泡克耳斯盒电极 1 上的电压将迅速关断到 0, 脉冲经偏振器耦合输出.

锁模脉冲的腔倒空技术是产生 100ps 量级的单一短脉冲的有效方法. 然而, 在纳秒级内开、关高压并不是一件容易的事情. 此外, 通过铌酸锂等材料的压电效应对泡克耳斯盒进行快速开、关很复杂, 因为这些材料引起瞬变(即部分通、断). 为了使开关问题的影响减到最小, 可以将图 9.20 中的泡克耳斯盒的功能分到两个开关中, 见图 9.21. 如前所述, 此处用声光锁模器和 Q 开关分两个步骤建立起强锁模脉冲. 一旦锁模脉冲达到最大强度, 泡克耳斯盒就会旋转其偏振方向, 脉冲通过镀有薄膜的偏振器耦合输出. 作者的实验室研制的这种系统输出的单脉冲的频率、脉冲长度和能量分别为 20Hz 、 95ns 和 1mJ ^[9,49]. 激光棒是直径为 3.5mm 、长度为

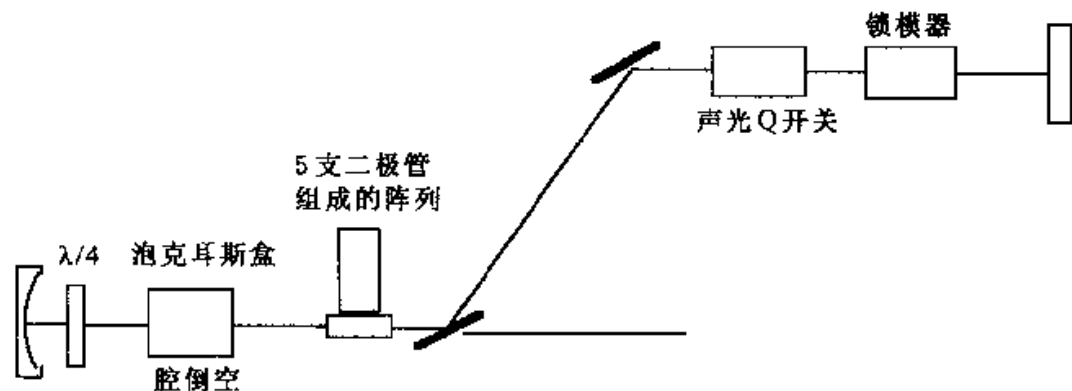


图 9.21 采用 Q 开关、锁模和腔倒空技术的二极管泵浦 Nd:YAG 激光器

25mm 的 Nd:YAG 晶体,由二极管阵列从侧面泵浦.两个阵列输出 $600\mu\text{s}$ 的长脉冲和 300mJ 的总能量.激光谐振腔由 3m 的凹反射镜和一个平面反射镜构成,两个镜子相距 86.6cm.系统使用了两个镀有薄膜的偏振器,其中一个的作用是使腔倒空脉冲耦合输出.声光锁模器的射频驱动频率为 80MHz,腔内的往返时间 6.25ns.腔倒空是利用 KD*P 一个泡克耳斯盒和一个 $\lambda/4$ 波片完成的.为了使锁模脉冲达到稳定态并抑制弛豫振荡,就需要 $600\mu\text{s}$ 长的泵浦脉冲.在建立起大约 $500\mu\text{s}$ 的稳定锁模之后,关断声光 Q 开关,从而使得在大约 80ns 的时间内建立起循环脉冲.然后,泡克耳斯盒开关的电压从 $\lambda/4$ 降至 0,这样,就通过薄膜偏振器将脉冲倒出腔外.在图 9.22 中描述了声光 Q 开关在关断之后脉冲建立的示波图形;该图也示出了激光器的单次输出.

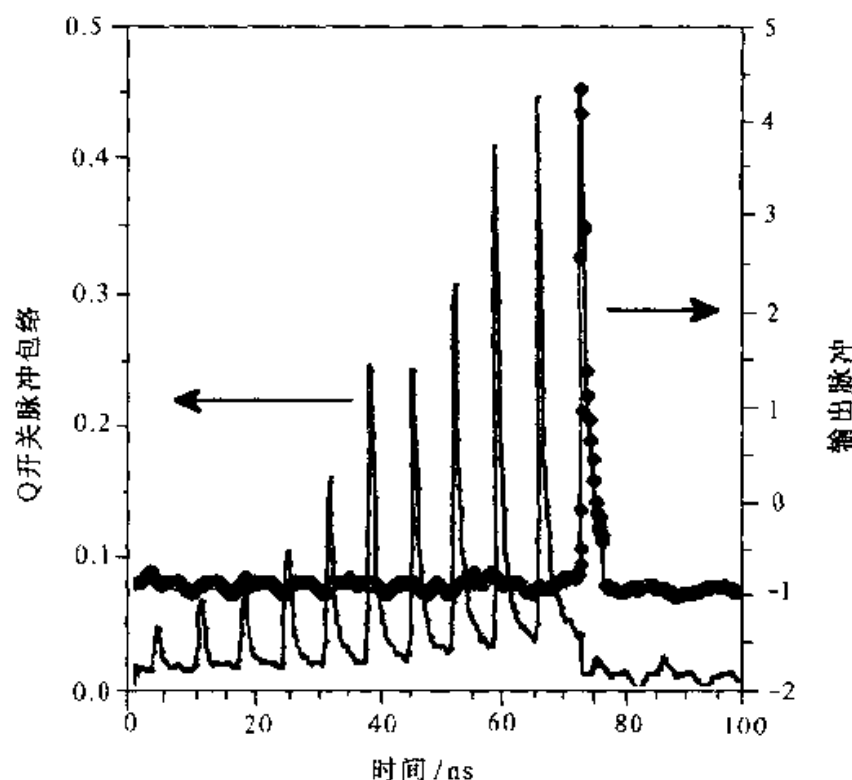


图 9.22 Q 开关脉冲包络和腔倒空输出脉冲

虽然从单振荡器中得到高功率单一锁模脉冲的 Q 开关、腔倒空和锁模技术似乎是一种简单的方法,但实行操作起来并非易事.主要的问题是存在由于脉冲演变的瞬时性而引起的弛豫振荡.产生锁模脉冲还有一种可选择的方法是使用连续锁模振荡器、脉冲限幅器和再生放大器,这将在第 9.4.2 节中讨论.利用后一种方法能够获得较短的脉冲,而且性能更稳定.在文献[9.50, 9.51, 9.86]中举出了一些瞬态锁模的例子.

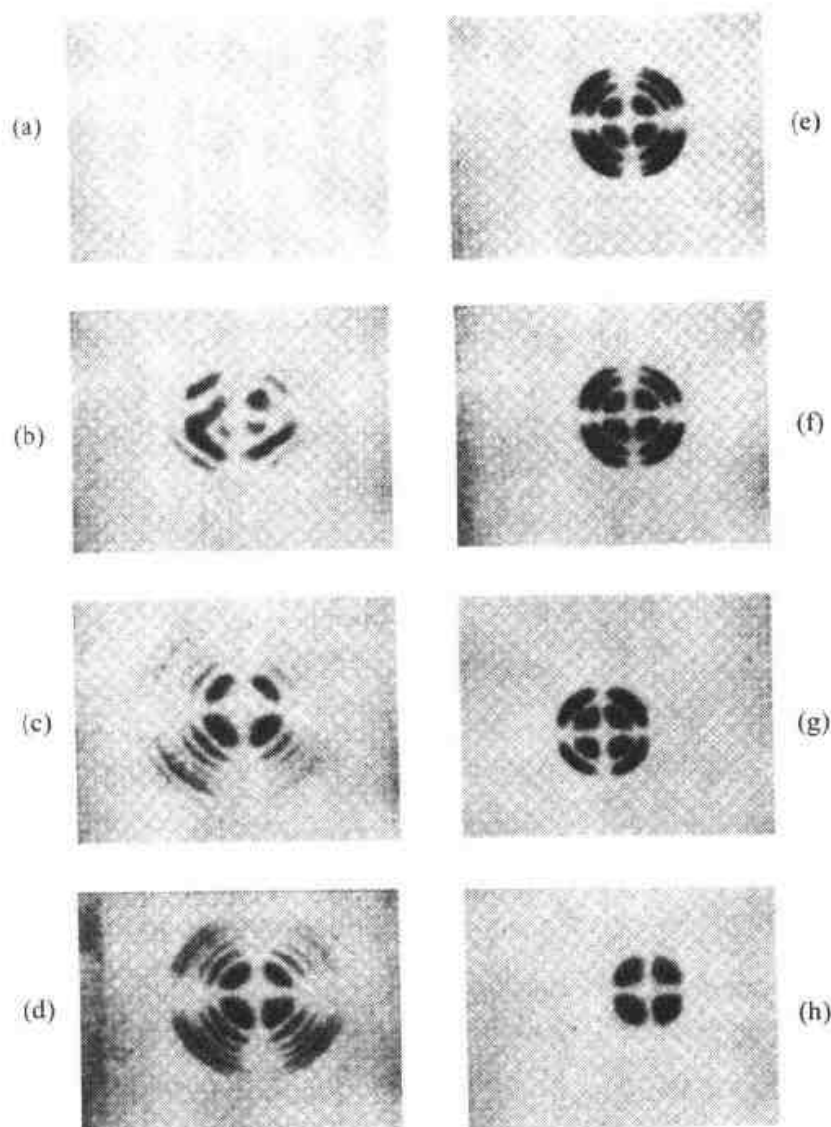


图 7.23 在双椭圆泵浦腔中,两支闪光灯对长度为 15.2cm、直径为 1.5cm 的铍玻璃棒泵浦后引起的热致双折射,总泵浦能量为 $7000\text{J}^{[7.40]}$. (a) $t < 0$; (b) $t = 0.1\text{s}$; (c) $t = 2.4\text{s}$; (d) $t = 3.3\text{s}$; (e) $t = 8.7\text{s}$; (f) $t = 9.5\text{s}$; (g) $t = 13.1\text{s}$; (h) $t = 18.6\text{s}$

实验中使准直的 He-Ne 激光探测光束通过水冷红宝石棒(直径为 0.48cm),并在灯脉冲期间和脉冲之后观察探测光束的特性,从而测出水冷红宝石棒的热致类透镜特性^[7.36]. 其结果是,红宝石棒在 $400\mu\text{s}$ 的灯脉冲期间相当于负透镜,在大约 120ms 之后又相当于正透镜,并且其强度增大,在灯脉冲之后的 250ms 时达到最大值,在灯脉冲之后的大约 1.8s 又完全衰减. 图 7.24 提供了计算值,它最好地说明了在实验中观察到的棒的聚焦作用. 棒表面的传热系数确定为 $h = 0.27\text{W}/(\text{cm}^2\text{K})$. 根据式(7.45, 7.50),得 $\tau = 0.45\text{s}$, $A = 0.15$. 将它们与所测的数据进行比较后发现,由于棒表面的冷却参量小,所以棒恢复到热平衡需要 4 个热时间常量.

阵列的输出光束被聚焦到激光晶体的端面. 泵浦光束的光斑尺寸在 $50\mu\text{m}$ 至几百微米之间. 半导体泵浦的主动锁模激光器有一个共同的谐振腔结构, 即由三个反射镜构成的结构. 折叠腔的几何结构在激光晶体和调制器上都产生束腰, 并提供像散补偿. 在市售的激光器中, 谐振腔一般要折叠几次, 以缩短系统的总长度. 要得到短脉冲, 就需要有短的谐振腔和高的调制频率, 并需要用泡克耳斯盒将单一脉冲分开, 腔的长度就是这两个要求的折中结果.

端面泵浦激光器通常在晶体的背面上镀有高反射膜, 以形成谐振腔的一个反射镜(见图 9.23). 泵浦辐射微小的温度和振动变化都将引起锁模系统的弛豫振荡. 这些弛豫振荡引起振幅的起伏, 同时伴有频率在 $30\sim 150\text{kHz}$ 的阻尼振荡. 因此, 为了获得规则的锁模, 要求仔细对准和隔振. 调制器通常靠近前镜, 位于折叠腔镜产生的束腰处. 谐振腔的长度通常是 1m 或者更长, 这样就能够在脉冲之间提供足够长的间距, 以利于通过外部的开关器件选择脉冲. 主动锁模激光器对腔长的失调非常敏感. 在实践中, 腔长每变化一个微米量级, 就可能严重降低脉冲的质量. 因此, 需要用反馈回路保持谐振腔长度的稳定, 以维持锁模脉冲的长期稳定性.

使用可调的射频振荡器, 调节调制频率使之与腔长相符合, 就能够实现激光器的主动锁模; 或者, 选择固定的频率并调节反射镜的间距, 也可以实现主动锁模.

1. 调幅锁模

锁模连续激光器的调幅通常是用声光调制器实现的. 因为这些声光调制器都是工作在谐振状态, 所以它们不同于 Q 开关激光器使用的调制器. 石英等调制器材料具有平行的表面, 且声波在材料内来回反射. 石英盒的长度是声波半波长度的整数倍. 在这类驻波图形中, 由于无论驻波图形是否达到最大值, 衍射损耗都将达到最大值, 所以光束的衍射损耗的调制频率是声波频率的 2 倍. 因此, 声光调制器的转换器是以 $\nu_{\text{eff}} = c/4L$ 的射频频率驱动的. 与行波器件相比, 谐振工作的调制器所需要的射频功率相当低. 对于 Q 开关激光器来说, 因为声谐振的高 Q 值妨碍了快速开关, 所以这一方法并不适用.

声光锁模要求调制器的驱动频率与声谐振精确匹配, 并与腔模的频率间距匹配. 由于声光调制器工作在一个确定的频率, 所以在压电换能器上安装一个谐振腔镜以调节腔长, 获得调制频率与腔长之间的精确同步. 为了维持射频驱动频率和高 Q 值调制器的谐振频率之间的同步, 往往还需要第二个反馈回路. 通过方向耦合器对调制器反射回来的射频取样就可以实现这一点. 这一反射回来的射频功率为频率调节提供了具有误差的信号波, 此时的频率调节是调制器的热效应产生的谐振频移而引起的.

因为熔融石英的光学质量非常好, 保证了低的插入损耗, 所以通常被用作锁模器中的布拉格偏转器. 铌酸锂换能器与石英相连, 将声波传入基体. 用一个射频发

生器以 40~120MHz 的频率、1~5W 的功率来驱动锁模器.表 9.2 列出了以上限和下限频率工作的市售装置的性能特征.

表 9.2 典型锁模器的调制深度和射频要求

频率/MHz	调制深度(δ_m)	驱动功率/W	相应的谐振腔长度/cm
38	0.8	5	197.4
120	0.63	1	62.5

调制深度 δ_m 通常是根 据下式测出器件的单程衍射效率而确定的:

$$E = 0.5 [1 - J_0(2\delta_m)], \quad (9.31)$$

式中, $J_0(x)$ 是 x 的贝塞尔函数.

当所要求的调制频率远高于 100MHz 时,或者所需要的调制深度很大时,就必须选用石英之外的材料.正如第 9.3.1 节所讨论的,调制频率较高或者调制深度较大,就会缩短锁模脉冲的脉宽.因此,产生脉宽为 20ps 或更短的锁模脉冲,就要求标准的换能器和石英布拉格盒之间要有一定的间距.当声频率超出 100MHz 时,熔融石英中的声损耗就急剧增大,所以当布拉格盒以 500MHz 工作时,就选用蓝宝石.氧化锌蓝宝石声光调制器在此频率已获得了脉宽短于 10ps 的脉冲^[9.53].

有一种技术可以极大地增大调制深度,即以换能器自身作为光学损耗调制器.在传统的声光调制器中,以压电换能器将声波传入布拉格盒.在所谓压电感生的应变光学调制器中,以压电材料自身作为偏转介质.在谐振工作时,在压电材料体中能够产生非常有效的折射率光栅.最短的主动锁模脉冲就是利用此类通常以 GaP 或者铌酸锂作为布拉格材料的锁模器获得的.据报道,现在已经通过 GaP 声光锁模器从二极管泵浦的主动锁模 Nd:YLF 激光器中得到了脉宽为 6.2ps 的最短脉冲^[9.54].由于磷化镓(GaP)和铌酸锂都有很大的应变的光学系数,所以在压电换能器中能够产生非常有效的折射率光栅.当然,这种技术也有它的不足.这种材料的光学质量不如熔融石英,射频发生器与换能器之间的阻抗匹配也会引起一些麻烦.

图 9.24 描述了与压电换能器等效的射频电路.换能器的两个传导膜层的表面

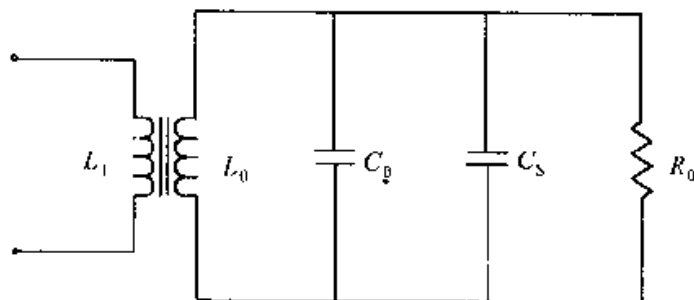


图 9.24 与包含有阻抗匹配变压器的压电换能器等效的射频电路

之间有一个压电晶体,以电容器 C_0 表示, C_s 表示外壳和导线的杂散电容, R_0 表示介质电损耗. 使电感 L_0 与换能器平行,就建立起谐振频率为 $1/\nu_R = 2\pi\sqrt{L_0(C_0 + C_s)}$ 、品质因数为 $Q = 2\pi\nu_R L_0/R_0$ 的谐振电路. 电谐振频率 ν_R 必须要与换能器的声驻波谐振相符,此声驻波谐振是由换能器晶体的厚度控制的. 在前一节曾经讨论过,由于锁模基体中声驻波的缘故,激光在 2 倍于射频驱动频率 ν_R 时出现调制损耗. 电感 L_0 实际上代表的是使换能器电路的阻抗与 50Ω 的同轴传输线匹配所要求的次级线圈. 如果以换能器使声波传入石英等布拉格盒,就可以将换能器做得很薄. 在这种情况下, C_0 要大于杂容电容 C_s .

如果换能器既传输声波,又调制光束,那么,为了便于激光束的通过,换能器必须要非常厚,这就会降低 C_0 . 为了以 ν_R 获得谐振,必须要有很大的电感与换能器匹配. 小的 C_0 很难有效地将射频信号波耦合进换能器,因为杂散电容为换能器提供了平行的损耗路径.

调节腔的长度,使谐振频率与锁模器的频率匹配,就可以获得最佳的锁模. 通常的做法是:固定锁模器的频率,并根据锁模器的频率调节谐振腔的长度. 腔的长度是通过平移压电换能器上的一个反射镜来调节的.

图 9.25 所示是应用声光布拉格盒对激光器锁模的反馈控制. 锁模器是由射频发生器驱动的,这种射频发生器的输出频率能够被 2 整除. 手动调节腔的长度,直

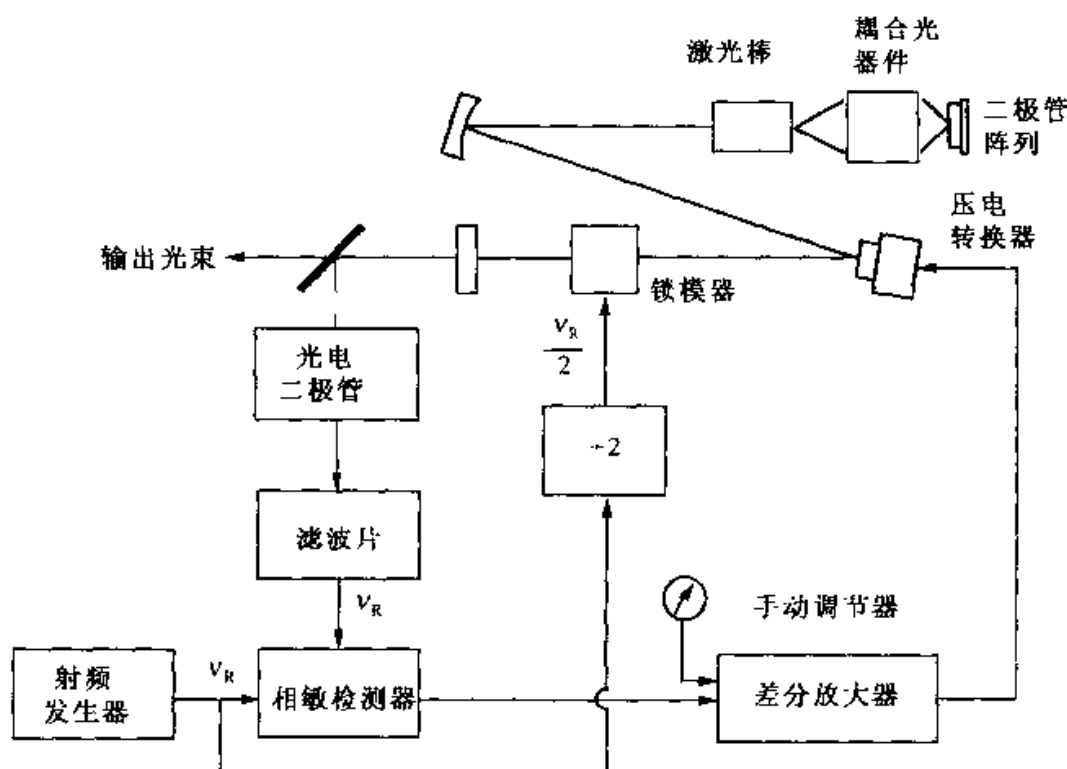


图 9.25 声光锁模激光器的反馈控制图

到获得稳定的锁模为止. 这是通过调节差动放大器的参考电压, 并给后向压电换能器提供一个直流电压完成的. 在此时, 反馈回路是闭合的. 用光电二极管可以检测到锁模脉冲波列. 对光电二极管的输出进行适当的滤光, 就得到谐振腔往返重复频率的正弦波. 这个波形的相位与相敏检波器检测到的射频发生器的波形相当. 这两个频率之间的频移或者偏差产生的误差信号波直接进入差动放大器放大, 进而提供一个直流电压加到压电换能器上.

2. 调频锁模

为了得到调频锁模, 用腔的谐振频率驱动腔内电光相位调制器. 从电的角度来说, 调制器包含有一对电极, 电极之间有晶体. 一个电感线圈和一个调谐电容器与这两个电极并联, 用这个装置获得所需要的谐振频率.

铌酸锂是经常用于电光调制器的晶体. 给光束施加横向电场, 应用电光系数 r_{33} 就可以得到

$$\Delta n_z = \frac{-1}{2} r_{33} n_e^3 E_z, \quad (9.32)$$

式中, n_e 是非常光的折射率. 此时, 光束在 x 方向传播, 在 z 方向偏振; 同时在 z 方向存在施加的电场.

晶体中总的相位变化是 $\delta = 2\pi\Delta na/\lambda_0$, 式中的 a 是晶体在 x 方向上的长度. 如果在 z 方向上给晶体施加的电压为 $V = V_0 \cos \omega_m t$, 则调制器的最大单程相位延迟为

$$\delta'_{\text{FM}} = \frac{\pi r_{33} n_e^3 V_0 a}{\lambda_0 d}, \quad (9.33)$$

式中, d 是晶体在 z 方向上的尺寸.

铌酸锂的材料参量为: 在 $1.06\mu\text{m}$ 波长时, $n_e = 2.16$, $r_{33} = 30.8 \times 10^{-10} \text{ m/V}$. 如果给 $5\text{mm} \times 5\text{mm} \times 20\text{mm}$ 的晶体施加 300V 的电压, 就得到 $\delta_{\text{FM}} = 1\text{rad}$ 的相位延迟. 在几百兆赫的频率时, 需要几瓦的射频功率.

现在来考察图 9.23 所示的 FM 锁模 Nd:YLF 激光器的性能以及光学设计^[9.52]. 具有布儒斯特角的铌酸锂相位调制器的尺寸为 $15\text{mm} \times 6\text{mm} \times 2\text{mm}$, 它用 200MHz 频率的 1W 射频功率驱动. Nd:YLF 棒是用输出功率为 3W 的连续激光二极管泵浦的. $500\mu\text{m} \times 1\mu\text{m}$ 的二极管发射孔的输出在激光晶体上聚焦成 $300\mu\text{m}$ 的光斑. 锁模振荡器产生 14ps 的脉冲、 830mW 的输出功率和 $1.047\mu\text{m}$ 的波长.

如图 9.26 所示, 在 FM 锁模激光器中, 容许激光器决定它自身的驱动频率, 就能够建立起简单的锁模系统. 使用高速光电检测器来检测振荡器的一阶差拍频 $c/2L$ 就可以实现这一目的. 这个信号被放大, 相位移动一个可变量, 并加到腔内调制器上. 可调的相位调制器补偿了反馈回路中的相位延迟. 当调制器上的电信号与

激光器输出信号的相位都是 π 的整数倍时,回路就进入再生状态,激光器就是锁模的.所产生的锁模系统是利用激光腔作为基准的闭合回路振荡器.这样的系统能够自动跟踪腔长的变化.

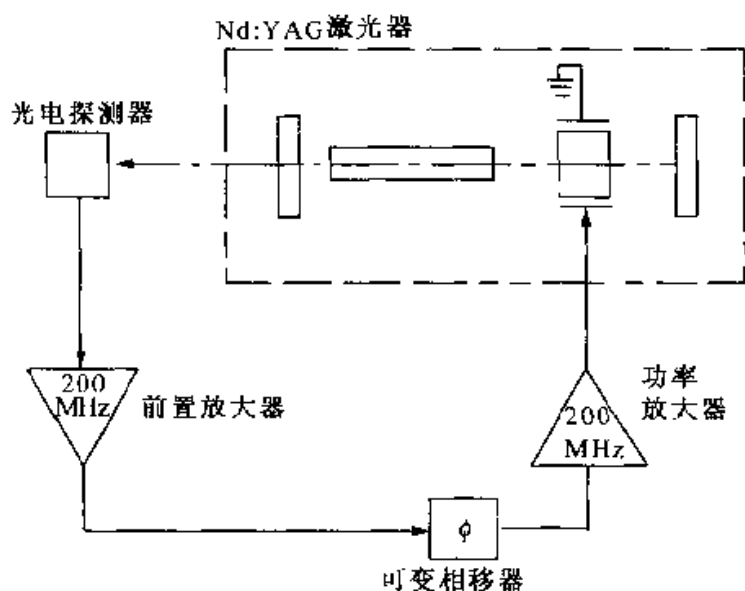


图 9.26 直接驱动的锁模系统

在相位调制系统中,脉冲可能在最高或最低电压时通过调制器,所以激光脉冲波列与调制器驱动信号之间的相位关系不确定.因此,可能得到两种脉冲波列,即分别与调制器驱动信号波成 0° 或 180° 相位的脉冲波列.激光器在某一时间总是以

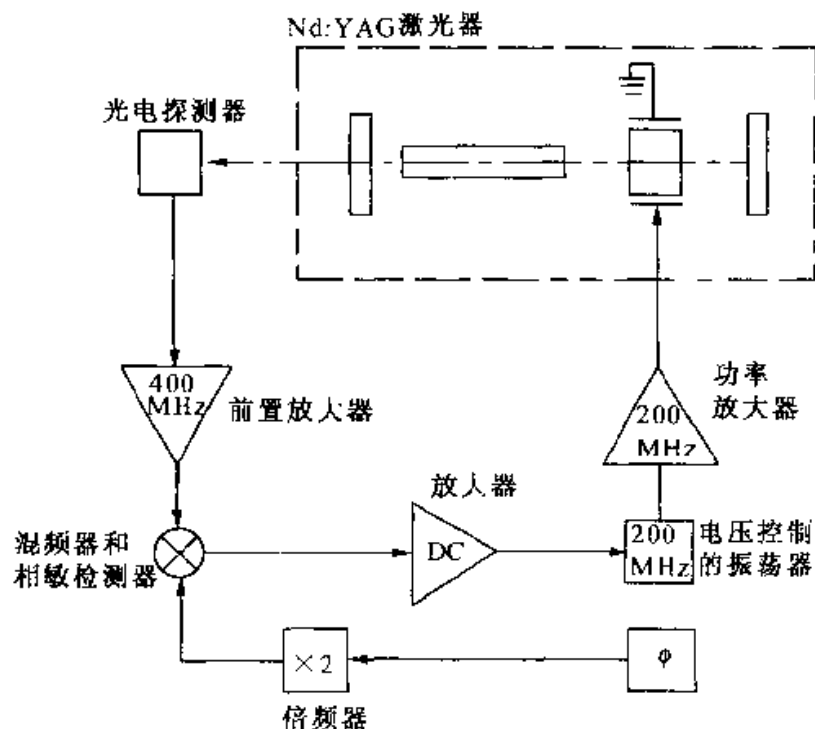


图 9.27 自动闭合回路的锁模系统

这些脉冲波列中的一种工作,否则将在激光腔内引起较大的净损耗.然而,激光器的小扰动也可能引起相位之间的无规则相移,这种变化需要几微秒的时间.使调制器的驱动信号与激光器的一阶差拍模同步,这样工作的自动相位调制系统在激光从一个稳定相位跳到另一个稳定相位时,将发生不规则的锁相损耗.

在相位调制的激光器中,可以用二阶差拍频的方法避免由于在输出脉冲波列相位中自发转换 180° 而使得模式变差.图 9.27 的示意图证明锁模控制系统是相当稳定的^[9.55].振荡器的相位调制器是在 200MHz 基波差拍频时通过电压控制振荡器(VCO)驱动的调制器进行的.位于振荡器后反射镜后面的光电检测器对部分光束取样.通过带通滤光片选出腔差拍频的二次谐波.在相敏检波器中,这个放大的 400MHz 信号相当于 VCO 输出的 400MHz 比较信号的 2 倍.相敏检波器的输出在放大后用于控制 VCO,通过手动调节 VCO 的偏压来完成最初的锁模.

关于利用 AM 和 FM 进行锁模的二极管泵浦 Nd:YAG、Nd:YLF、Nd:YVO₄ 和钕玻璃等主动锁模激光器的资料见文献[9.52, 9.56~9.60].

9.4.2 再生放大器

再生放大器能够从锁模振荡器输出的低能量脉冲波列中,产生重复率达到几千赫兹的皮秒脉冲.这些放大器的设计和运行与第 4.1 节所述的单程或双程放大器,或第 5.2.3 节所讨论的注入种子振荡器不同.再生放大器是从锁模脉冲波列中选出单脉冲,并使其在增益介质中往返若干次.放大器输出的单脉冲能量可以增大 $10^6 \sim 10^7$ 倍.起初,再生放大器是用闪光灯或连续弧光灯泵浦的^[9.61~9.66].最近,在放大器中采用二极管阵列来泵浦 Nd:YAG 或 Nd:YLF 晶体^[9.67~9.70]或钕玻璃^[9.71].

图 9.28 示出了二极管泵浦的 Nd:YLF 再生放大器的简图.端面泵浦的 Nd:YLF 晶体位于像散补偿的三镜谐振腔的一端,谐振腔的另一端有一个薄膜偏振器、 $\lambda/4$ 波片和一个泡克耳斯盒,这三个元件是再生放大器所特有的.这类放大器的另一特色是具有法拉第旋转器、 $\lambda/2$ 波片和薄膜偏振器,它们将输入光束与输出光束分开.

1. 再生放大器的运行过程

(1)泡克耳斯盒电压为 0 时的泵浦阶段 激光晶体有两种泵浦方式,即连续泵浦和脉冲泵浦.在泵浦期间, $\lambda/4$ 波片和后反射镜的组合装置阻止了激光作用的发生,使切成布儒斯特角的激光棒发出的水平辐射旋转 90° .锁模激光器发射的水平偏振的脉冲通过薄膜偏振器 P_2 ,在 $\lambda/2$ 波片处经历 45° 旋转,接着又被法拉第旋转器旋转 45° .现在,薄膜偏振器 P_1 将垂直偏振的脉冲反射进谐振腔.脉冲被后反射镜 M_1 反射,并通过 $\lambda/4$ 波片后,变成水平偏振的.因此,脉冲通过偏振器 P_1 完

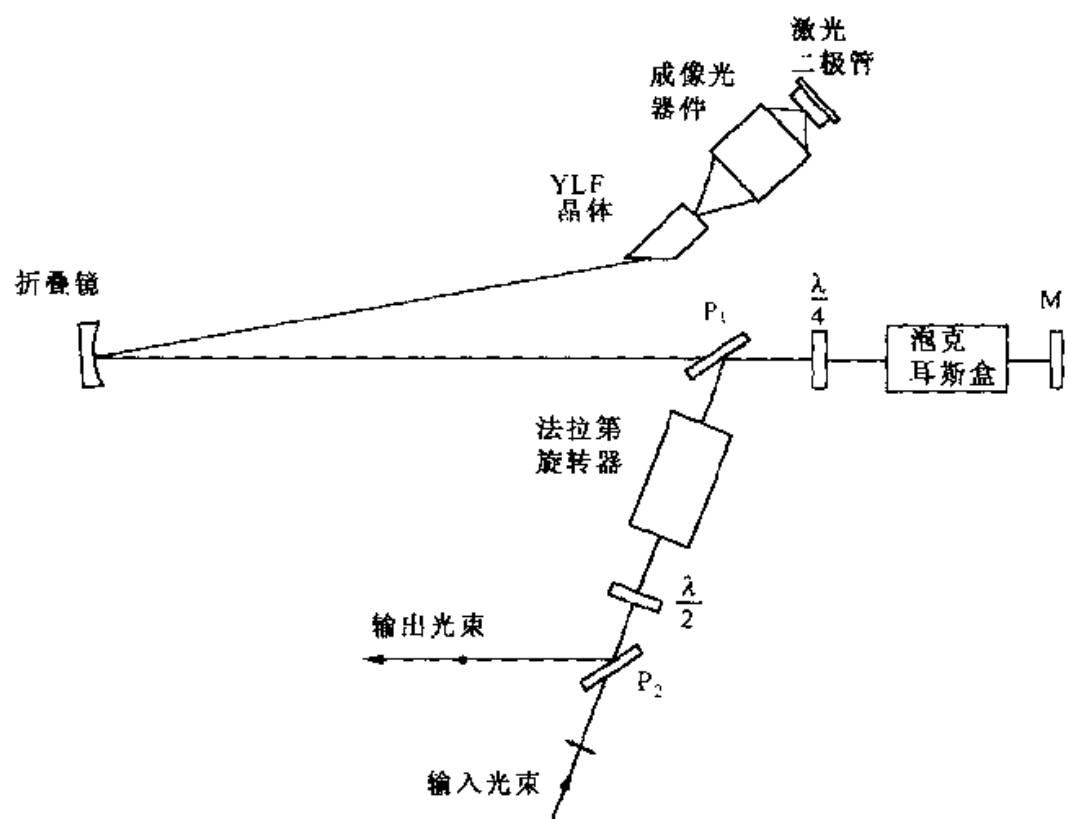


图 9.28 二极管泵浦 Nd:YLF 再生放大器的示意图^[9.68]

成一次往返,在第二次往返中,脉冲又旋转 90° 变成垂直偏振的,并被偏振器 P_1 反射.法拉第旋转器使脉冲旋转的 45° 被 $\lambda/2$ 波片补偿,因此,水平偏振的脉冲被偏振器 P_2 导入放大器的输出窗口.

泵浦源在通电和未通电时输出的平均功率之比是小信号往返双程增益的一种量度.

(2) 泡克耳斯盒的电压调到 $\lambda/4$ 延迟电压的放大阶段 为了在谐振器中保留脉冲,当脉冲从泡克耳斯盒开始射向折叠镜时,就给泡克耳斯盒加上 $\lambda/4$ 电压.将电压从 0 调到 $\lambda/4$ 旋转所需的电压值大约需要 $5 \sim 8\text{ns}$.所以,对于脉冲返回或使新脉冲射入,运转在这个特殊点的开关提供了最长的时间周期.给泡克耳斯盒加上 $\lambda/4$ 电压后,从增益介质返回的脉冲不再发生偏振旋转,因此保留在腔内.

一旦泡克耳斯盒电压调到 $\lambda/4$ 电压,从振荡器发出的脉冲就不再发生偏振旋转.因此,脉冲被反射镜 M_1 反射后从放大器射出.

循环脉冲达到最大能量的建立时间取决于系统的增益,并以腔倒空脉冲的 Q 开关包络为特征.较高的增益所需的建立时间较短.对于增益很高的系统,典型的建立时间不足 100ns ;对于增益较小的系统,建立时间为几百纳秒.

(3) 腔倒空阶段,泡克耳斯盒电压调到 $\lambda/2$ 延迟电压或 0V 脉冲在谐振腔中多次通过后,其能量因增益饱和而达到最大值.在这一值时,泡克耳斯盒上的电

压调到 $\lambda/2$ 延迟电压. 又像先前一样, 当脉冲恰好离开泡克耳斯盒时, Q 开关就启动了. 脉冲在返程中, 经历了 90° 偏振旋转, 垂直偏振脉冲被起偏器 P_1 和 P_2 反射到放大器的输出窗口.

除了放大器发射的放大的单一脉冲之外, 还在主脉冲的前、后有其他较小的脉冲. 当腔内循环脉冲的能量增大时, 脉冲每次通过 P_1 时, 就有一小部分被放大器反射. 这是由于偏振器有限的消光比与泡克耳斯盒有限的衬比度的缘故. 小的不对准或者热效应导致的双折射, 或者泡克耳斯盒上的低电压变化等, 都将引起脉冲小的垂直偏振分量. 这种耗散使得脉冲波列过早出现, 脉冲间隔即是再生放大器中的往返时间.

另一种背景噪声源是在谐振腔中俘获的二次脉冲. 如果振荡器中的谐振腔和再生放大器中的谐振腔的长度相等, 那么当谐振腔发射出一个脉冲后, 就会有新的脉冲到来. 如果这两个谐振腔的长度不相等, 那么在谐振腔内总会存在两个脉冲, 它们的间距即是往返时间之差. 如果这个脉冲接近泡克耳斯盒, 它的一小部分就会留在谐振腔内, 并被放大. 对于多数系统, 主脉冲的能量与总的噪声之间的对比值为 20:1 量级.

2. 再生放大器的性能

从再生放大器中可能提取的能量是最重要的一个考虑因素. Lowdermilk 等人推导出了根据增益介质和谐振腔的物理参量来计算谐振腔的能量密度值的分析表达式^[9.61, 9.62]. 图 9.29 概括了描述再生放大器输出所需要的参量. 增益介质是以小信号增益 $G_0 = \exp(g_0 l)$ 、饱和能量密度 I_s 和增益恢复系数 p 表征的. 放大器的性能取决于连续脉冲较低级弛豫的增益恢复, 因此参量 p 是往返和较低级弛豫时间之间时间间隔的函数. 对于完全的增益恢复, p 的对应值是 0.5, 如果脉冲之间没有增益恢复, p 值就是 1. 参量 I_{in} 是种子脉冲的输入能量密度, I_0 是输出脉冲的能量密度; 在谐振腔中, 由于脉冲在达到最大的强度时被调制输出, 所以输出脉冲的能量密度与谐振腔中的峰值能量密度相同. 总的损耗 L 是以谐振腔的单程透射率 T 表示的, 即 $T = \exp(-L)$.

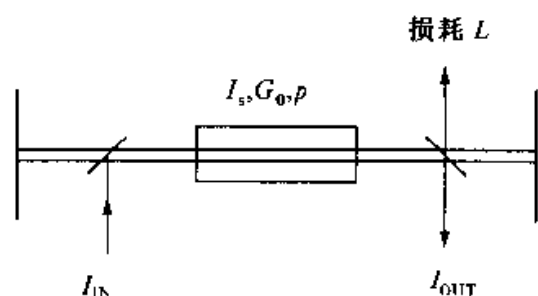


图 9.29 再生放大器的示意图

引用图 9.29 所定义的参量, 根据下式:

$$I_{k+1} = TI_s \ln \{ Gk [\exp(I_k/I_s) - 1] + 1 \} \quad (9.34)$$

可知, 能量密度随脉冲次数增大^[9.61], 根据下式:

$$g_{k+1} = g_k - (p/I_s) [(I_{k+1}/T) - I_k], \quad (9.35)$$

增益随脉冲次数降低. 这些方程的有效条件是, 假设激光介质的增益是均匀的, 且输入脉冲与输出脉冲在空间上是完全交叠的.

从计算上来说, 对于多程放大器的模型, 上述两个式子可以重复使用. 在文献 [9.61] 中已推导出了每个脉冲通过时增益变化相对小的情况下的解析解. 当增益和损耗相等且最大能量密度为下式所求得的值时, 就达到增益饱和.

$$I_{OUT} = (I_s/p) \ln \left[TG_0 \left(\frac{1-T}{T(G_0-1)} \right)^{1-T} \right] + I_{IN}. \quad (9.36)$$

$(I_{OUT} - I_{IN})$ 与 G_0 的函数关系示于图 9.30, 该图的参量是谐振腔的损耗 L . 图中的曲线是征对 Nd:YAG 选择 $I_s = 0.66 \text{ J/cm}^2$ 、 $p = 0.72$ 时的情况. 利用表 2.4 给出的光子能量 $h\nu$ 和受激发射截面 σ , 得到饱和能量密度值 $I_s = h\nu/\sigma$.

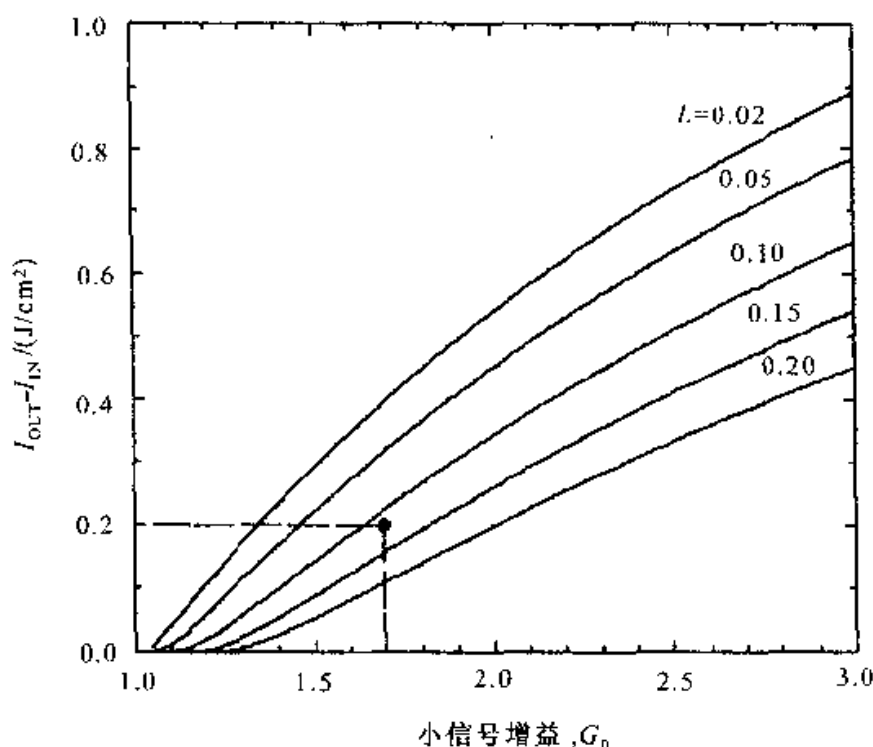


图 9.30 从再生放大器中提取的能量同小信号增益间的函数关系, 参变量为谐振腔的损耗

图 9.31 示出了根据式(9.34)和式(9.35)求出的再生 Nd:YAG 放大器内脉冲每次通过时能量的增加值. 对于 $k=0$, 假设输入的能量密度为 $1.5 \times 10^{-7} \text{ J/cm}^2$. 如果小信号增益为 $G_0 = 1.7$, 则脉冲在介质中通过 40 次左右之后, 其能量达到最大值. 曲线中的线性部分表明, 脉冲在介质中通过约 30 次时增益呈指数规律上升, 其后, 开始出现增益饱和. 假设在较高的增益时, 达到增益饱和所需的脉冲通过次

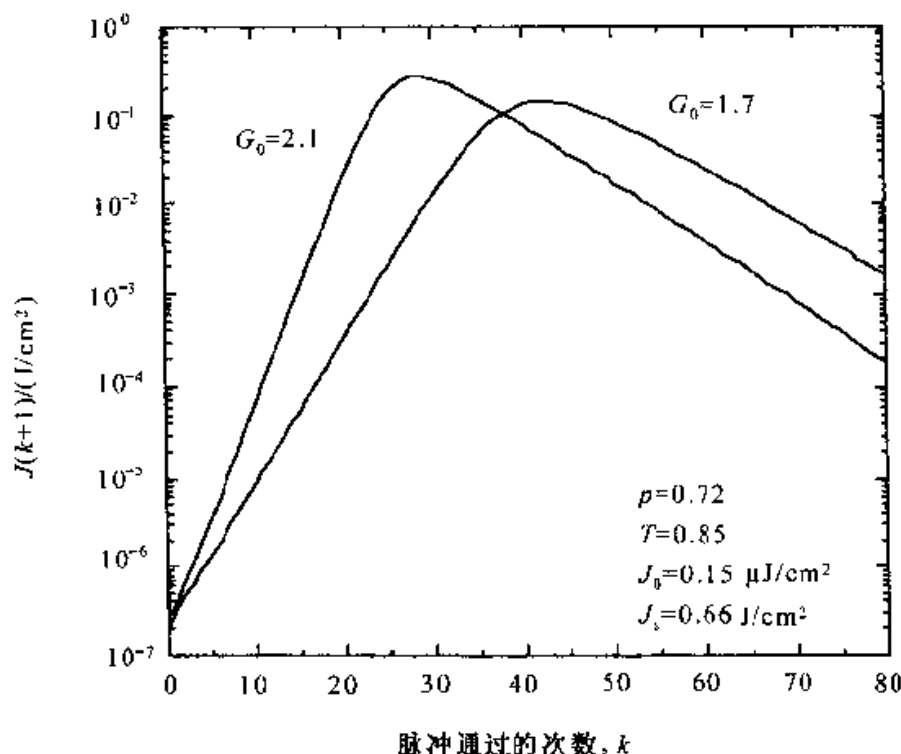


图 9.31 再生放大器中增加的能量同脉冲通过次数的关系

数就较少,而最大的能量密度也就较高。

3. 示例

如图 9.28 所示,端面泵浦 Nd:YLF 激光器谐振腔结构在 1kHz 重复率时,产生 88μJ 能量的 11ps 脉冲^[9.68].晶体用 2W 功率的连续激光二极管泵浦,产生 1.047μm 波长.在用 15W 功率的连续二极管阵列端面泵浦的另一种结构中,输出能量高达 0.5mJ^[9.69].对 Nd:YAG 或者 Nd:YLF 进行侧面泵浦,能够产生更高的能量^[9.70,9.67].

作为所有高功率皮秒固体激光器的例子^[9.72],现在来描述作者实验室研制的系统所用的再生放大器.这个系统在 2kHz 的重复率时产生 28ps 的脉冲,脉冲能量为 2.5mJ.图 9.32 为放大器的简图.谐振腔由凹凸反射镜和两个旋转镜构成,这样可以缩短系统实际的长度.谐振腔是根据第 5.1.10 节描述的步骤设计的.如果谐振腔的总长为 1.5m,反射镜的曲率分别为: $R_1 = 0.5\text{m}$ 、 $R_2 = -2.0\text{m}$,并考虑了激光棒的热透镜效应,谐振腔在非常稳定的范围内工作.靠近凹反射镜的谐振腔模最大,因此,所有的光学元件都尽可能地靠近该镜的位置.对激光棒的侧面泵浦造成了相对大的泵浦截面;为了获得所需要的能量提取效率,该截面应与谐振腔大的 TEM₀₀模匹配.而且大束腰还能降低铌酸锂晶体损伤的概率.

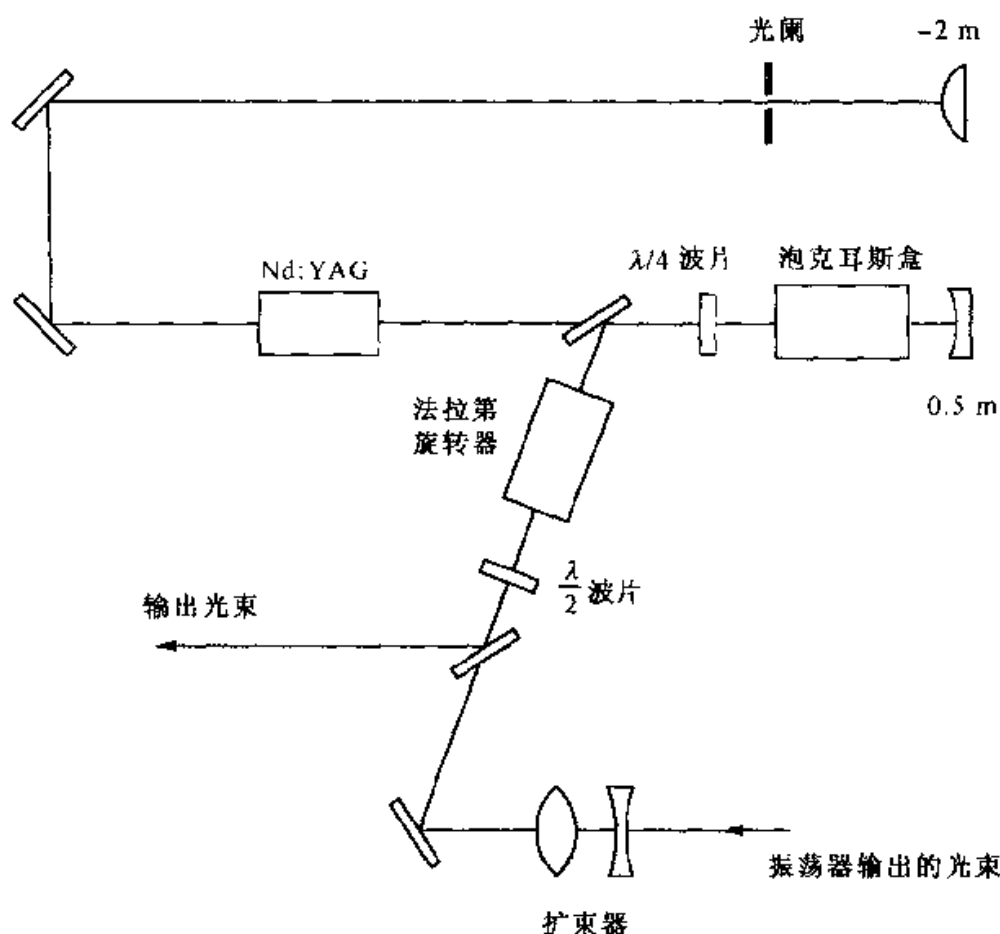


图 9.32 高重复率激光二极管泵浦的再生放大器

输入的种子脉冲是来自端面泵浦的声光锁模振荡器, 该振荡器在 100MHz 的重复率时产生 16ps 的脉冲, 脉冲能量为 1.5nJ. 再生放大器的泵浦头包括一个长度为 68mm、直径为 4mm 的 Nd:YAG 棒, 该棒由在晶体周围排成 4 重对称的 32 个二极管阵列泵浦. 该阵列在 2kHz 的重复率时产生 100 μ s 的脉冲. 每个阵列的峰值功率是 50W 或总计为 1.6kW, 在这个 20% 的负载循环中, 平均光泵浦功率为 320W. 用很短的腔作为长脉冲振荡器, 在这种腔中测试的泵浦头产生了 80W 的多模平均功率. 对再生放大器结构, 当泵浦功率为 1.6kW 时, 测得的单程小信号增益为 $G_0 = 1.7$. 其工作与开关程序同先前描述的装置是相同的. 在放大器中使用了开关时间为 5ns 的声阻尼铌酸锂 Q 开关. 在该 Q 开关中, 由压电效应激励的声模传输到声阻抗与铌酸锂匹配的很强的薄介质中. 泡克尔斯盒在 100 μ s 长的泵浦周期末端变换成 $\lambda/4$ 延迟电压. 在大约 100ns 之后, 循环脉冲的能量达到最大值, 泡克尔斯盒再变换到 $\lambda/2$ 延迟电压.

图 9.33(a)和图 9.33(b)示出谐振腔内达到腔倒空时循环脉冲的示波行程, 以及不再对泡克尔斯盒进行第二次变换时从腔中发射出的脉冲波列. 这是由检测的

从后反射镜漏出的光得到的两种图形.图 9.33(c)示出再生放大器的输出脉冲.

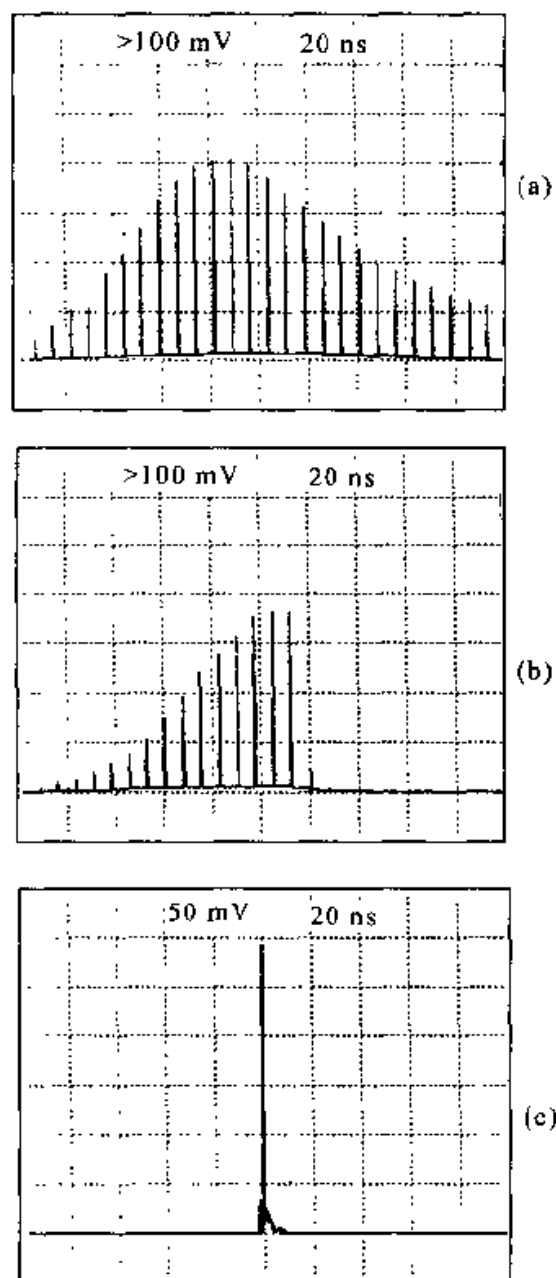


图 9.33 (a)在锁模激光器中,未达到腔倒空时的循环脉冲;(b)在锁模激光器中,达到腔倒空时的锁模脉冲列;(c)在锁模激光器中,达到腔倒空时的输出脉冲

图 9.30 和图 9.31 所示的结构可以用来制作这种独特的再生放大器样机.现在来比较这种样机的预期值与实验结果.假设样机具有均匀的增益和帽盖形的光束分布.实际的系统在激光棒中心也有相当均匀的增益分布,不过光束却是高斯形的分布. TEM_{00} 模在 $(1/e)^2$ 点的尺寸为 2mm . 能量与高斯光束相同的均匀光束的宽度为 1.25mm . 以该光束的直径作为比较的对象.图 9.30 示出了所测出的小信号增益和输出的能量密度.从这些数据得到系统的单程损耗为 11% . 放大器中的这些损耗大多是与泡克耳斯盒的发热以及不完全的开、关有关的动态损耗,前者是由于高平均功率造成的,后者是晶体中的压电环造成的.如图 9.31 所示,在 1.5m

长的谐振腔中,能量密度在达到最大值之前需要经过 40 个单程或者 200ns 的时间,而实际的测量结果表明有 240ns 的延时.如果简化对样机所作的假设,实验数据与理论数据就相当吻合.如果在优化过程中作一些改变,通过样机来预计放大器的性能就显得较为重要了.

9.5 飞秒激光器

用全固化激光器产生超快脉冲的这一目标,对世界范围内的研究工作产生了激励作用.因为采用克尔透镜锁模技术能够产生最短的脉冲,而且实施起来也比较简单,所以它彻底改变了固体激光器中飞秒脉冲的产生.如果从克尔透镜锁模振荡器中得到的脉冲峰值功率还不能满足特定的应用,就可以通过频率“啾啾”放大器进行放大.本节就来阐述关于开发飞秒振荡器和放大器的某些设计因素.

9.5.1 振荡器

首先简要地考察一下适合于产生飞秒脉冲的激光材料;然后再探讨谐振腔的设计、色散补偿和克尔透镜锁模过程的启动等问题;最后,讨论一下有代表性的几种飞秒激光器.

1. 激光材料

在产生超短脉冲的研究中用得最多的晶体就是 $\text{Ti}:\text{Al}_2\text{O}_3$. 这种激光器有最大的增益带宽,因而能够产生最短的脉冲;它也提供了最大的波长调谐范围.在典型的情况下, $\text{Ti}:\text{Al}_2\text{O}_3$ 晶体由连续氩激光器泵浦,发展趋势是用二极管泵浦的倍频 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 激光器取代氩激光器,以建立全固化激光器.

关于提供一个紧凑而可靠的飞秒激光源的问题, $\text{Cr}:\text{LiSAF}(\text{Cr}:\text{LiSrAlF}_6)$ 是最感兴趣的一种材料,因为它能够直接由激光二极管泵浦.虽然 $\text{Cr}:\text{LiSAF}$ 没有 $\text{Ti}:\text{Al}_2\text{O}_3$ 那样宽的调谐范围,但是它有长得多的高能态寿命(67 μs),并且,它的宽吸收带的中心是在 640nm,可以用输出红波段的 AlGaInP 二极管泵浦.当前,二极管泵浦的 $\text{Cr}:\text{LiSAF}$ 是最紧凑的飞秒脉冲源.

第三种材料是具有宽增益带宽的 $\text{Cr}:\text{Forsterite}$. 用二极管泵浦的 $\text{Nd}:\text{YAG}$ 激光器输出的光束来泵浦这种激光器,能够产生 1.3 μm 左右的飞秒脉冲.表 9.3 列出了在固体激光器中产生飞秒脉冲的这三种重要材料的主要参量.

2. 谐振腔的设计

对于克尔透镜锁模来说,所用的谐振腔通常采用像散补偿结构,该结构有两个聚焦反射镜和两个平面反射镜.为了获得高非线性,将克尔介质插入谐振腔的紧凑

聚焦处, 见图 9.34(a). 有些研究人员已经分析过基于非线性 ABCD 矩阵表示的此类谐振腔^[9.2, 9.28~9.30, 9.75, 9.76]. 这些计算结果对克尔透镜锁模谐振腔的设计具有指导作用. 如图 9.34(a)所示, 考虑到切成布儒斯特角的晶体和倾斜反射镜的像散性, 必须对切线方向和径向面进行计算. 曲面镜相当于焦距为 f 的透镜, f 在两个平面上是不同的, 即使激光晶体具有等效的长度 l 也是这样. 两个棱镜的作用是在谐振腔中提供色散补偿, 下一小节将会对此做出解释, 现在暂时省去对这些元件的讨论, 以免偏离此处讨论的目的.

表 9.3 宽带固体激光材料的光谱特性^[9.73, 9.74, 9.112]

	Ti:Sapphire	Cr:LiSAF	Cr:Forsterite
最大的发射截面/($\times 10^{-20}\text{cm}^2$)	30	4.8	14.4
发射峰值/nm	790	850	1240
增益带宽/nm	230	180	170
高能态寿命/ μs	3.2	67	2.7
非线性折射率 $n_2/(\times 10^{-16}\text{cm}^2/\text{W})$	3.2	1.5	2.0

正如在第 9.2.2 节所阐释的, 克尔透镜锁模激光器的工作是输出功率、稳定性以及元件确切位置的容限之间的折中结果. 对非线性谐振腔的分析表明: 对于特定的泵浦功率和泵浦光斑尺寸, 最重要的参量是: (a) 两个聚焦镜的间距 z ; (b) 克尔

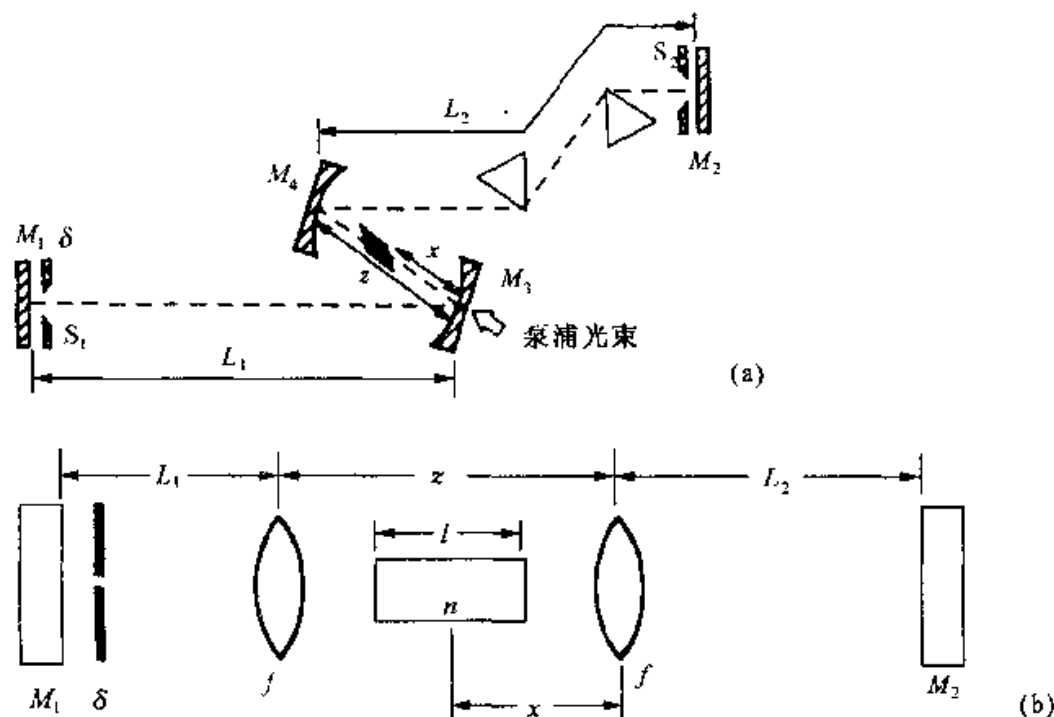


图 9.34 (a) 克尔透镜锁模谐振腔 ($M_3 = M_4 = 100\text{mm}$); (b) 等效谐振腔

介质与反射镜的间距; (c) 光阑中光斑尺寸的变量 δ 。

正如在第 9.2.2 节所了解的, 在靠近谐振腔稳定范围的极限时, 克尔透镜灵敏度 δ 最高, 因此, 必须对损耗调制效率与稳定的激光器性能进行权衡。根据文献 [9.30] 提供的分析, 图 9.35 示出了图 9.34(a) 所示谐振腔描述的 δ 的等值曲线。曲线分别对应着不同的长度 L_1 和 L_2 。如果 L_1 和 L_2 不相等, 谐振腔中就存在两个稳定区, 这与在第 9.2.2 节的叙述是一致的。在前文曾经提到过, 稳定图 (见图 9.14) 中的第一象限对校准变化不很灵敏, 因此, 图中只示出了较稳定的可重复工作时的等值曲线。

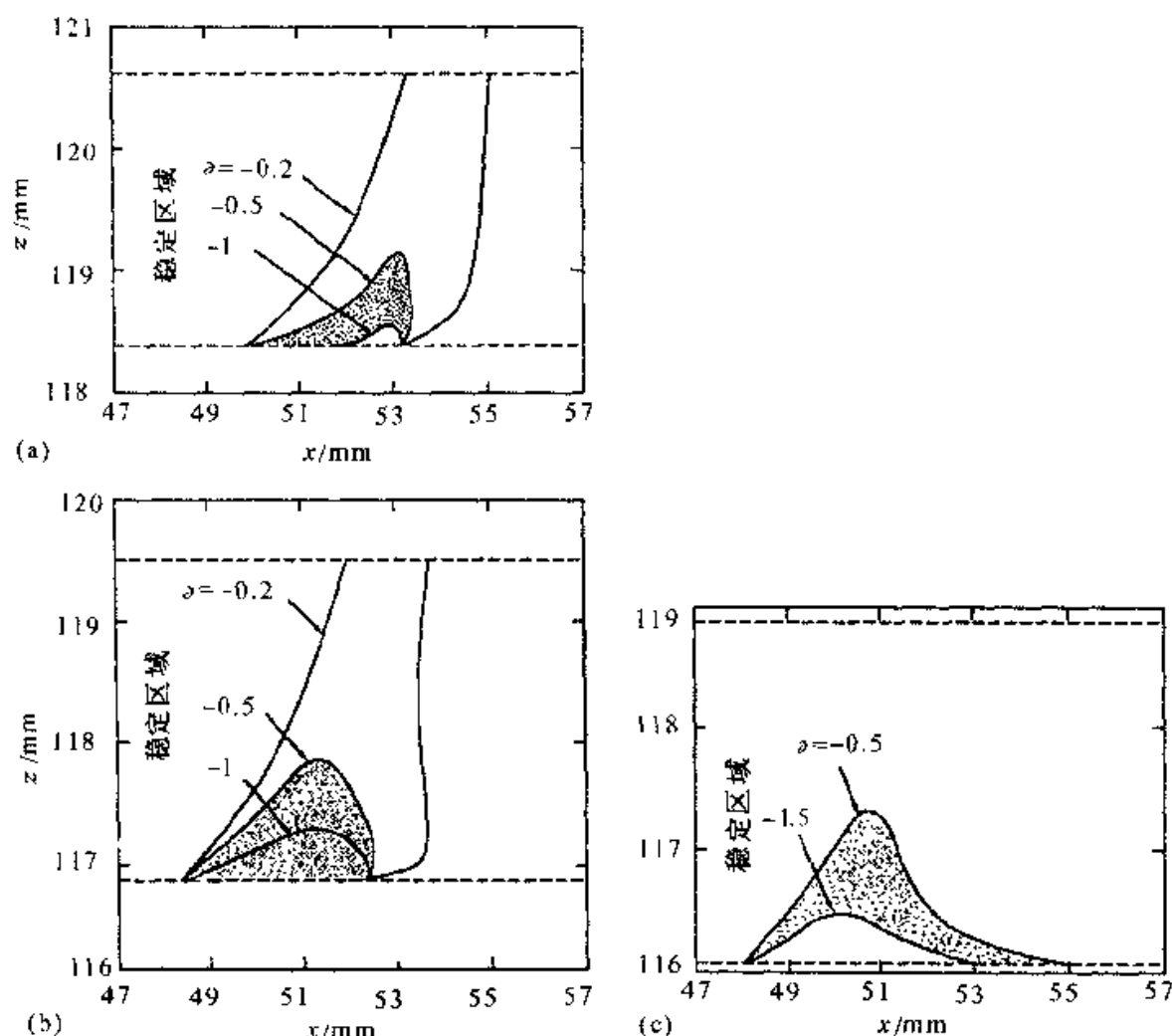


图 9.35 在谐振腔折叠镜上 3 个不同位置的克尔灵敏度 δ 的等值曲线图。(a) $L_1 = 500\text{mm}$, $L_2 = 1100\text{mm}$; (b) $L_1 = 700\text{mm}$, $L_2 = 900\text{mm}$; (c) $L_1 = L_2 = 850\text{mm}$

曲线图是谐振腔的切向平面, 这个平面的 δ 比径向平面的大, δ 曲线受到谐振腔的稳定极限的限制。在实际系统进行的实验表明, 为了获得可靠的锁模, 必须要有 $|\delta| \geq 0.5$, 这就定义了以阴影面积所表示的激光系统的工作状态。比较三个谐

谐振腔的工作状态发现,当谐振腔接近对称结构时,加大了 x 和 z 的参量空间.实验证实,当有 $L_1 = L_2$ 的对称谐振腔和接近 $g_1 g_2 = 0^{[9.77]}$ 的工作时,得到了大的 δ 和合适的稳定性能之间的最佳折中值.对于这种与共焦谐振腔等效的结构,当谐振腔工作在稳定性下限约为 $0.5 \sim 1\text{mm}$ 时,在 z 方向上的稳定工作容限大约为 $\pm 0.6\text{mm}$.在图 9.35 中清楚地表明,克尔透镜锁模谐振腔的对准是非常关键的,其长度的调节容限为几分之一毫米.

因为在这些谐振腔中采用了布儒斯特角设计,所以它们在切向和径向平面上的表现是不同的.在图 9.36 中说明了这一点,该图还表明了类似于图 9.34 所示的谐振腔中^[9.78],在平面反射镜上光束尺寸在两个正交方向的变化.由于光斑尺寸只在一个方向上出现实质性变化,所以通常是利用一条狭缝、而不是用通光孔来调节合适的损耗调制.

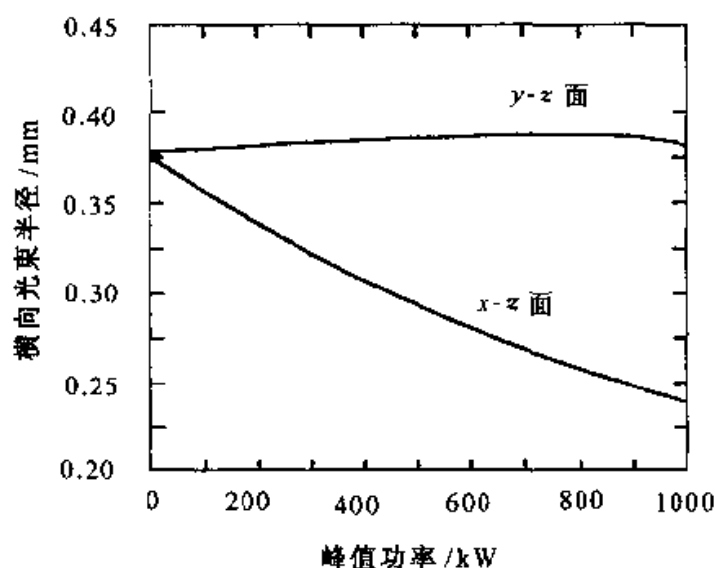


图 9.36 在两个正交方向上,光斑尺寸与腔内峰值功率的函数关系^[9.78]

本讨论的目的是使读者了解克尔透镜锁模谐振腔的基本问题,并提供在系统校准时必须面对的尺寸容限概念.可以通过下文介绍的某些参考文献所提出的方案来分析特定的谐振腔设计.就设计而言,通常始于存在这样的假设,即一种泵浦光束在(根据 n_2 和 P_{cr} 所定义的)克尔介质中具有一定的光斑尺寸和功率;据此开发出了一种非线性矩阵,这种矩阵具有谐振腔被动元件的线性矩阵特性,可以用它来描述系统的特性.

正如实验^[9.79]和理论研究^[9.80]所证明的,对可靠锁模性能很关键的另一个问题是不能出现寄生反射.研究表明,即使是 10^{-5} 这样很小的输出功率被反馈到谐振腔,也会严重损害锁模.据报道,即使是强反射镜的背面也会对锁模产生有害的影响.

3. 色散补偿

为了获得超短脉冲,锁模脉冲的所有频率分量在谐振腔中的往返时间 t_R 必须与频率无关,即 $t_R(\nu) = d\phi/d\nu = \text{常量}$, ϕ 是脉冲经历一个往返之后的相变. 否则,频率分量经历累积的相移后将不会出现相长相加,而是出现衰减. 这就限制了脉冲的带宽,并导致脉宽的展宽. 在一个往返期间,脉冲的相移与频率的关系可以用中心频率大约为 ν_0 的泰勒级数表示:

$$\frac{d\phi}{d\nu} = \phi'(\nu_0) + \phi''(\nu_0)\Delta\nu + \frac{1}{2}\phi'''(\nu_0)\Delta\nu^2, \quad (9.37)$$

式中, ϕ' 、 ϕ'' 和 ϕ''' 是与频率有关的相位的导数. 当 ϕ'' 不为 0 时,脉冲将出现线性调频“啁啾”,而三阶色散不为 0 时,将诱发出脉冲的二次频率“啁啾”.

在锁模激光器中,两种主要的色散源是自调相和激光晶体中或谐振腔中任何其他光学元件的正常色散,自调相即是克尔效应的一部分.

(1) 自调相 克尔效应除了修正导致自感应二次折射率梯度的光束空间分布外,还在脉冲通过晶体时使频率分量之间出现相移. 随时间而变化的相移 $\phi(t)$ 或者由脉冲自身产生的调相可以表示为

$$\Delta\phi(t) = (2\pi/\lambda)n_2 I(t)l, \quad (9.38)$$

式中, $I(t)$ 是强度, l 是克尔介质的长度. 由于克尔效应在强度增大时总会引起 n 值的增大,所以脉冲的上升边缘经过光学密度大的介质,即 $dn/dt > 0$. 在脉冲上升边缘折射率的增加推迟了电场中个别的振荡,这相当于脉冲前沿的红移. 而脉冲后沿的情况正相反,出现蓝移. 因此自调相引起脉冲的频率“啁啾”,并防止了脉宽变成转换限的.

(2) 正色散 随频率变化的群速通常表示为

$$\frac{dv_g}{d\nu} = -v_g^2 \beta'', \quad (9.39)$$

式中, β'' 是介质的群色散. 材料在光谱的可见区域有正的或正常的色散,即 $\beta'' > 0$. 因此,在激光晶体中, v_g 随着频率 ν 的增高而降低,较长的波长的传播速度也较快,从而引起脉冲的红移.

(3) 负色散 从上述讨论可以看出,高强度锁模脉冲由于自调相和正常色散而出现红移. 克尔介质中的正自调相和正群速色散可以用基于棱镜对的色散延迟线补偿,该棱镜对的作用就是在谐振腔中引入负色散. 虽然棱镜的玻璃有正常色散,但是,调节光线的几何路径可以使脉冲的蓝移分量通过两个棱镜的时间短于红移分量通过两个棱镜的时间. 虽然棱镜的数量可以改变,但一般都是用两个,以便在每个面上得到最小的偏向和布儒斯特入射角. 在图 9.37 中,棱镜 II 的入射面平行于棱镜 I 的出射面,且棱镜 II 的出射面平行于棱镜 I 的入射面. 这样,棱镜上切

成的最小偏向角也就是布儒斯特角. 垂直于射线的 MM' 平面是一个对称的平面.

文献[9.81, 9.82]详细讨论了基于棱镜对的色散延迟线的设计. 图 9.37 也表明, 影响色散的光路长度 $l = 2L \cos \beta$, 群速色散是光路长度相对于波长的二阶导数. 从文献[9.81]中得

$$\frac{d^2 l}{d\lambda^2} = 4L \left\{ \left[\frac{d^2 n}{d\lambda^2} + \left(2n - \frac{1}{n^3} \right) \left(\frac{dn}{d\lambda} \right) \right] \sin \beta - 2 \left(\frac{dn}{d\lambda} \right)^2 \cos \beta \right\}. \quad (9.40)$$

上式的第二部分表示负色散, 因此第一部分必须要尽可能小. $L \sin \beta$ 项表示光束与第一个棱镜顶点之间的距离; 使光束尽可能地靠近顶点, 就可以得到该项的最小值. 在实际的系统中, 调整入射光束, 至少使一束光的直径处在第一个棱镜的顶点里. 使 $L \sin \beta = 4w$ (w 为光束的半径), 且 $\cos \beta \approx 1, 2n \gg 1/n^3$, 则得到

$$\frac{d^2 l}{d\lambda^2} = 16w \left[\frac{d^2 n}{d\lambda^2} + 2n \left(\frac{dn}{d\lambda} \right)^2 \right] - 8L \left(\frac{dn}{d\lambda} \right)^2. \quad (9.41)$$

若棱镜的间隔足够大, 上式的右边就有可能是负值, 下面的例子可以说明这一现象. 假设有一个钛蓝宝石激光器, 用两个 SF10 玻璃棱镜进行色散补偿. 在波长 800nm 和束腰半径 $w = 1\text{mm}$ 时, $n = 1.711$, $dn/d\lambda = -0.0496\mu\text{m}^{-1}$, $d^2 n/d\lambda^2 = 0.1755\mu\text{m}^{-2}$, 则有

$$\frac{d^2 l}{d\lambda^2} = 0.294 - 0.0197L[\text{cm}] \quad [1/\text{cm}]. \quad (9.42)$$

因此, 若棱镜间隔大于 15cm, 就得到负的群速色散.

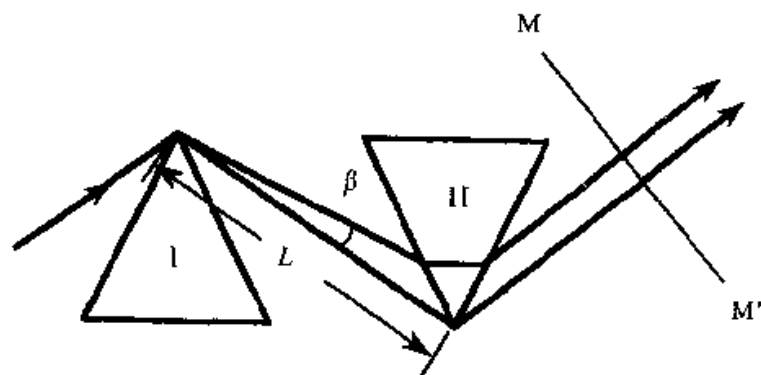


图 9.37 棱镜对产生的色散延迟线

一般来说, 飞秒激光器的设计必须使色散效应降到最小. 谐振腔中小的正色散要求激光晶体要短. 当脉宽接近几十个飞秒时, 来自棱镜对和激光晶体的三阶色散就很关键. 若将棱镜中的光路长度减到最短, 就会降低三阶色散.

由理论分析所支持的实验结果以事实表明, 最短的脉冲不会从零色散的腔体中得到, 而是从小负值群速色散的腔体中得到^[9.83].

4. 克尔透镜锁模的自驱动

克尔非线性通常不足以对连续锁模程序进行自驱动. 为了驱动克尔透镜锁模, 通常是扰动腔体或者增加系统的非线性引起强的起伏. 在实验系统中, 驱动克尔透镜锁模的最简单方法是轻轻敲一下谐振腔的一面反射镜, 扰动腔镜就会清除竞争的纵模的频率, 并由于差拍模而出现很强的调幅. 最强的差拍模脉冲足以驱动锁模. 文献[9.84]已经从数字上分析了自驱动的条件.

最近已经开发出了几种克尔透镜锁模自驱动的方法, 它们对于工业用激光器具有很大的实际意义. 有一种驱动克尔透镜锁模的简单方法, 是将一面谐振腔反射镜装在压电换能器上, 在频率为几十赫兹时产生几个微米量级的振动^[9.85, 9.30].

在第 9.2.2 节中讨论的半导体可饱和吸收体能够用于耦合腔, 或者直接用于谐振腔, 为驱动克尔透镜锁模提供了强的非线性^[9.35, 9.41].

在同步泵浦中, 克尔介质由产生锁模脉冲的泵浦源泵浦. 例如, $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$ 晶体能够用主动锁模的倍频 Nd:YAG 激光器泵浦^[9.89].

还有一种通过再生反馈来驱动被动锁模激光器的方法^[9.90]. 在此情况下, 声光调制器接收到的从激光振荡器输出的频率分量是驱动信号. 因此, 声光调制器的驱动频率与谐振腔的频率自动匹配. 这种技术最初使用于主动锁模激光器^[9.91], 现在用于驱动克尔透镜锁模. 可以检测到因差拍模而出现的腔频率最初的起伏, 它们被放大并反馈到声光调制器. 一旦脉冲有足够短的持续时间, 克尔介质中的光学非线性就会起到支配作用, 从而导致飞秒脉冲的产生.

5. 飞秒激光器的示例

与主动锁模相比, 被动锁模产生的脉冲较短. 因为非线性连续增强, 脉冲的峰值强度增加并使脉冲变短. 在主动锁模中, 调制器的响应与脉冲的持续时间无关.

现在, 对于飞秒脉冲的产生, 几乎都是通过克尔透镜效应进行被动锁模的. 使用得最频繁的激光晶体有: $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$ 、Cr:LiSAF 和 Cr:Forsterite. 通常用连续氩激光器泵浦 $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$. 不过, 这三种晶体都能够用固体激光源泵浦. 可以用二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器泵浦 Cr:Forsterite, 用倍频的 Nd:YAG 激光器泵浦 $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$, 用激光二极管直接泵浦 Cr:LiSAF. 下述的例子说明了全固化激光器产生飞秒脉冲的情况, 这些固体激光器在结构紧凑、性能可靠、适应性强等方面均具有发展潜力.

(1) 钛蓝宝石激光器 在图 9.38 中示出了克尔透镜锁模钛蓝宝石激光器的示意图, 该激光器由倍频 Nd:YLF 激光器泵浦^[9.3, 9.92]. 为了通过克尔透镜锁模来驱动被动锁模, 用主动锁模的泵浦激光器提供的皮秒种子脉冲. 从外部驱动锁模会导致以连续的自驱动方式产生飞秒脉冲. $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$ 晶体提供了克尔介质, 并为空间增益分布提供了软光阑. 另外, 有时也在接近最后的反射镜 M_4 的地方装上硬通

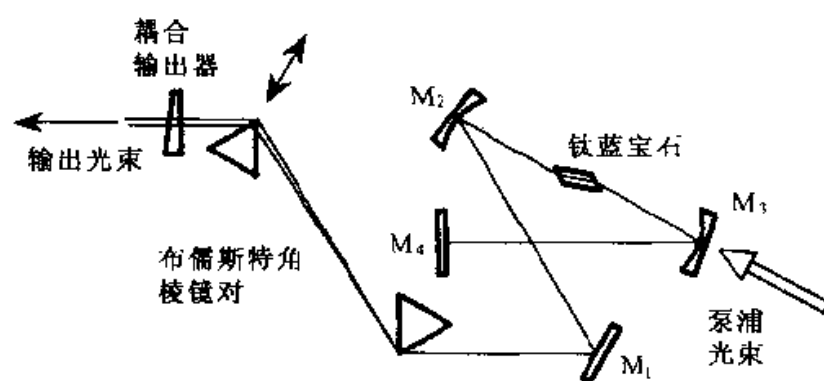


图 9.38 由倍频锁模 Nd:YLF 激光器泵浦的飞秒钛蓝宝石激光器

光孔. 沿着对称轴平移一个棱镜的位置, 就可以获得色散补偿. 振荡器是由两个半径为 10cm 的聚焦镜和两个平面反射镜构成. 用一个长 15mm 的 $\text{Ti:Al}_2\text{O}_3$ 晶体和 SF10 棱镜对, 激光器就会产生脉宽为 60~70fs 的脉冲.

为了降低三阶色散, 将晶体的长度缩短到 4mm, 并以熔凝硅棱镜取代原先的棱镜. 在超短脉冲的产生中, 谐振腔中的三阶色散成为重要的因素. 三阶色散主要是由于对谐振腔内二阶色散进行修正的棱镜的折射引起的. 最佳棱镜材料的品质因数是二阶色散和三阶色散之比. 对于钛蓝宝石的波长, SiO_2 具有最大的比值. 在改变晶体的长度和棱镜材料后, 激光器在 790~850nm 的可调范围内, 产生 15fs 的脉冲. 对于吸收了 3W 泵浦功率的晶体, 若耦合输出器的效率为 4.5%, 则每个输出脉冲的功率约为 3nJ, 峰值功率约为 200kW, 平均输出功率约为 200mW. 在此脉宽时, 脉冲在 FWHM 中仅有 5 个光学循环, 在空间上短于 $5\mu\text{m}$.

在文献[9.93]中介绍了锁模同模式半径、振幅起伏的减小、腔内色散的优化等参量的关系的设计资料.

(2)Cr:LiSAF 激光器 这种宽带激光材料能够直接吸收激光二极管输出的大约 670nm 的波长, 所以对于超快脉冲的产生具有特殊的意义. 与第 9.3 节讨论的二极管泵浦的主动锁模 Nd:YAG 激光器相比, Cr:LiSAF 因其增益比前者低, 而激光二极管在波长较短时的亮度比 800nm 时的低, 所以用二极管泵浦 Cr:LiSAF 比较困难. 由于克尔透镜锁模过程是非线性的, 所以它对于功率有很强的依赖性. 尽管 Cr:LiSAF 有这些不足之处, 但是仍然能够从激光二极管端面泵浦的锁模 Cr:LiSAF 振荡器中获得足够高的增益^[9.94~9.96]. 图 9.39 所示为克尔透镜锁模半导体二极管泵浦的 Cr:LiSAF 激光器简图^[9.97]. 晶体由输出功率为 250mW 的单一激光二极管泵浦. 谐振腔是标准的 X 形折叠设计, 6mm 长的晶体处在两个折叠镜 M_2 和 M_3 之间的聚焦区域中. 镜 M_1 和 M_4 是平面镜, M_2 和 M_3 的曲率半径为 100mm. 当谐振腔的两臂相等($l_1 = l_2 = 885\text{mm}$)时得到最低的阈值, 这与理论上的

研究结果是一致的. 聚焦镜的间距 z 也是很关键的参量. 当 $l = 103\text{mm}$ 、容限量级为 $\pm 0.1\text{mm}$ 时可获得最佳性能. 处在反射镜 M_2 和 M_3 之间的晶体不在束腰位置. 当 $x = 51.5\text{cm}$ 时可获得最佳的结果(见图 9.34(a)对坐标轴的定义). 两个晶体表面上的光斑尺寸分别是 $20\mu\text{m}$ 和 $60\mu\text{m}$. 最大的光斑尺寸与泵浦光束的束腰是匹配的.

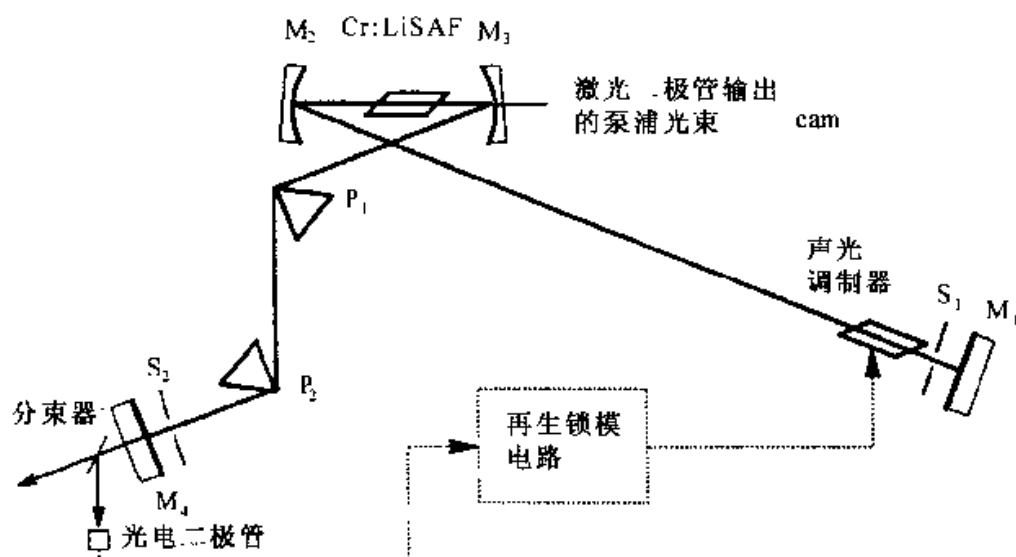


图 9.39 二极管泵浦的锁模 CrLiSAF 激光器^[9.97]

克尔透镜锁模由再生驱动的声光调制器驱动. 正如在前一节所解释的, 此时脉冲通过再生锁模形成, 并向克尔透镜锁模稳定态演化. 两个布儒斯特角棱镜补偿了色散. 调节狭缝 S_1 可实现锁模, 狭缝 S_2 用于波长的调谐. 激光器产生重复率约为 80MHz 、平均功率为 2.7mW 的自锁模脉冲波列. 调谐范围为 $845 \sim 890\text{nm}$. 脉冲的持续时间为 97fs . 测得的光谱带宽为 8.8nm , 因此, 时间与带宽之积为 0.35 .

后来对系统作了改进, 用 400mW 的激光半导体从两侧对称地泵浦激光晶体. 这种激光器结构的平均输出功率增大到 48mW , 脉冲持续时间缩短为 27fs .

(3) Cr:Forsterite 激光器 这种晶体可以用 Nd:YAG 激光器在 $1.06\mu\text{m}$ 时的输出泵浦, 其波长调谐能力接近 1250nm . 有几种方法可以使这种材料实现自锁模, 它们是: 主动锁模、再生锁模、或者轻敲谐振腔一端的反射镜或者移动一个棱镜^[9.99-9.102].

图 9.40 所示为同步泵浦的克尔透镜锁模 Cr:Forsterite 激光器的简图^[9.103]. 主动锁模 Nd:YAG 激光器产生的脉冲为自锁模运转提供了驱动机制. 12mm 长的 Cr:Forsterite 晶体放置在标准的 X 形折叠谐振腔中两个曲率半径为 100mm 的反射镜之间. 棱镜对补偿了色散. 激光器在泵浦功率为 3.9W 时, 以 82MHz 的频率产生最高功率为 45mW 的脉冲波列. 转换限脉冲的持续时间为 50fs .

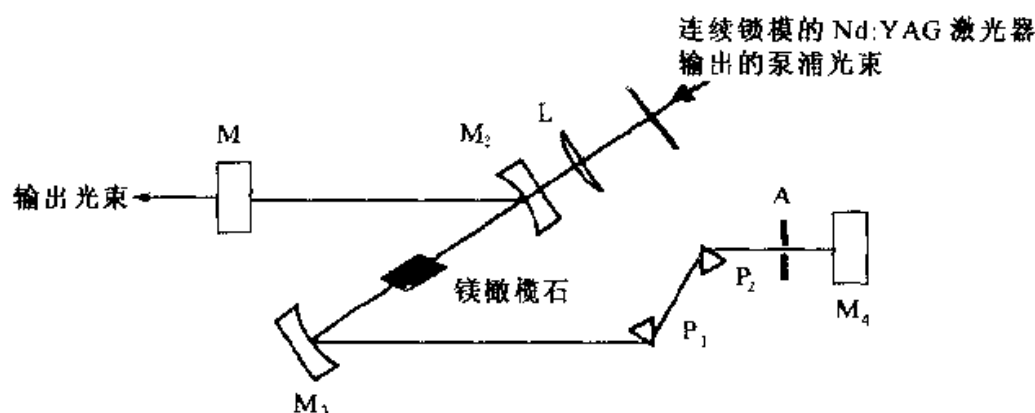


图 9.40 同步泵浦的锁模铬镁橄榄石激光器

9.5.2 频率“啁啾”放大器

在上一小节中讨论的飞秒振荡器在 100MHz 左右的重复率时产生脉冲波列, 其平均功率为几百毫瓦. 因此, 每个锁模脉冲的能量都是几个纳焦耳量级. 这些脉冲先通过再生放大, 然后被一系列的功率放大器放大, 共放大 10^{10} 倍, 其能量达到焦耳级. 频率“啁啾”放大技术是用来降低这些放大器中过大的峰值功率的, 否则, 会因为强度引起的脉冲畸变和放大器元件的损伤而限制输出能量.

该技术通过光栅色散对输入放大系统的脉宽产生了几个量级的扩展作用, 从而减小了峰值功率. 在最后放大时, 频率“啁啾”过程转变方向, 利用色散可将脉冲压缩到最初的脉宽.

一个串联排列的平面刻画光栅对的面和线都是平行的, 它有产生延迟的特性, 这种延迟是波长增长的函数. 因此, 一个光栅对能够用来压缩光学频率“啁啾”的脉冲, 或者产生频率“啁啾”的脉冲. 参考图 9.41 有助于理解群速延迟随波长发生的变化^[9.104]. 短波长 λ 的光路长度 PABQ 比长波长的光路 PACR 短, 因此光栅提供了大的负群速色散. 如果在光栅之间增加一个望远镜, 色散的符号就会改变, 得到正的群速色散^[9.105].

具有典型意义的是, 排列的光栅对组成的色散延迟线提供的正群速色散光栅可以展宽脉冲, 也可以用光栅对提供的负群速色散来压缩脉冲. 图 9.42 示出了典型的频率“啁啾”放大系统的结构. 从飞秒振荡器发出的脉冲在注入再生放大器之前用两个逆平行排列的光栅展宽, 并用放大率为 1 的望远镜隔开. 然后, 又用一对平行衍射光栅来压缩放大的脉冲. 光栅之间通常的间隔为 1~2m, 这样可提供了大的色散, 光栅对脉冲的展宽或者压缩能够达到 3 个量级. 例如, 在利用图 9.42 所示的展宽器后, 钛蓝宝石激光器发出的 200fs 脉冲展宽到 600ps, 或者展宽 6000 倍. 在文献[9.104, 9.105]中叙述了展宽和压缩光脉冲所用的衍射光栅的理论和设计.

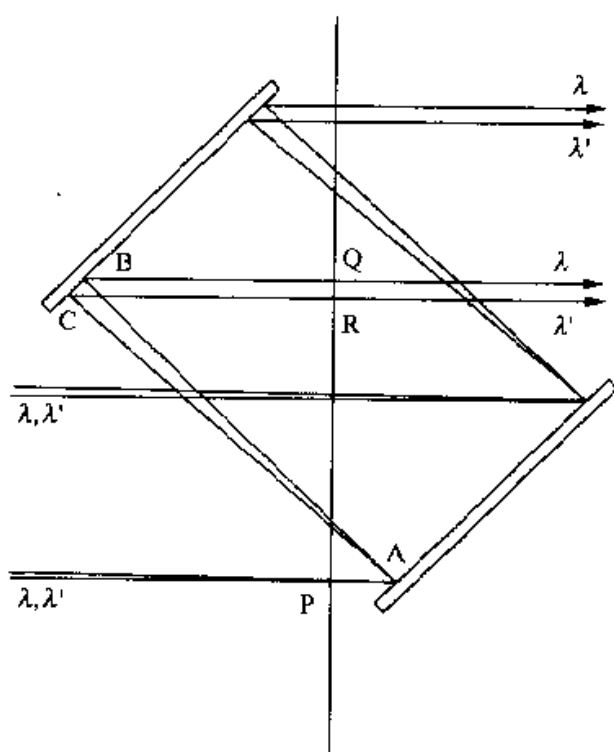


图 9.41 压缩脉冲的衍射光栅

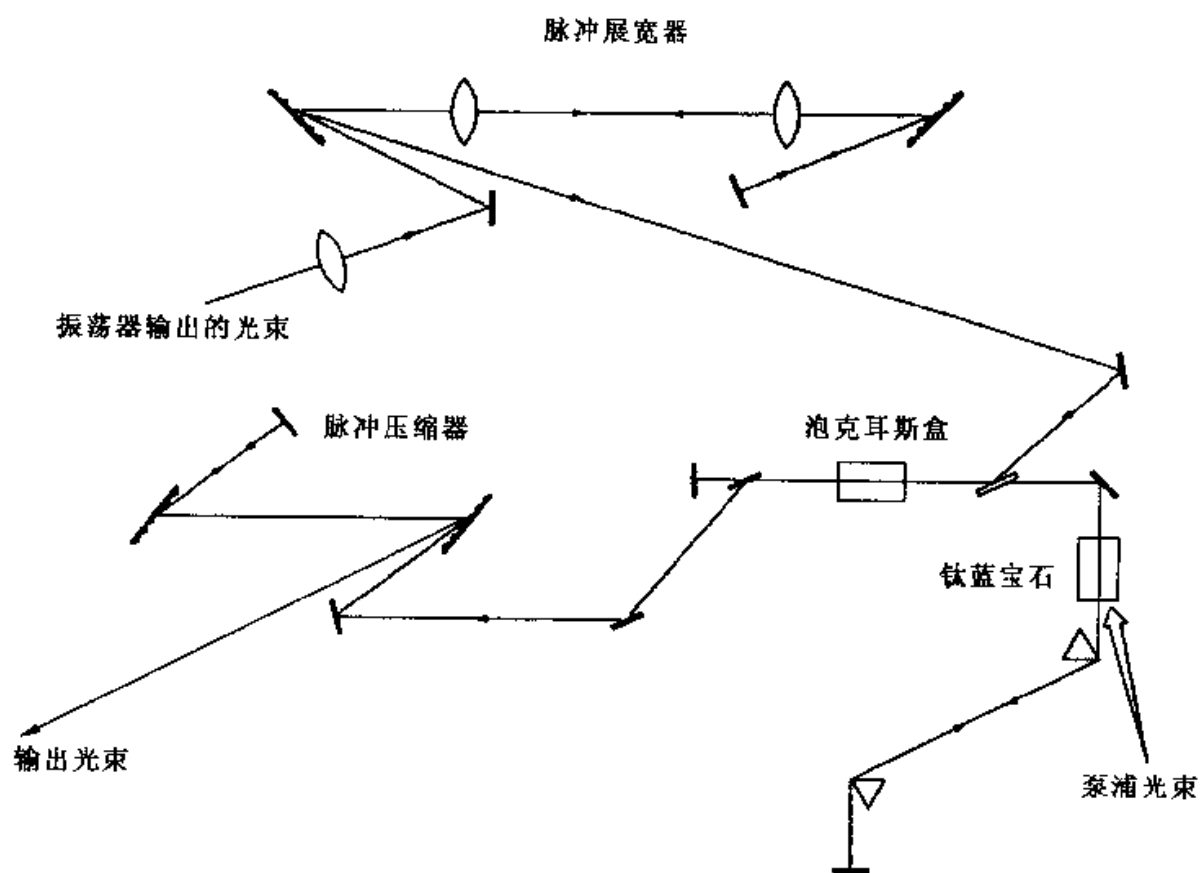


图 9.42 包含有脉冲展宽器、再生放大器和脉冲压缩器的飞秒激光器

频率“啁啾”脉冲的放大最先用于雷达,后来又用于光学领域^[9.106].现在已经有了—种非常有效的技术,可以将飞秒脉冲的能量增大到焦耳级,甚至产生太瓦级的峰值功率.频率“啁啾”脉冲的放大技术已经应用于钛蓝宝石^[9.107-9.111]、Cr:LiSAF^[9.112,9.113]、钛蓝宝石/钕玻璃^[9.114]和钛蓝宝石/绿宝石^[9.115]放大系统.

例如,由一个再生放大器和三个添加的双光路放大器构成的 Cr:LiSAF 闪光灯泵浦的激光系统,产生峰值功率为 8TW 的 90fs 脉冲.1nJ 的输入脉冲在注入再生放大器之前展宽 2000 倍达到 170ps^[9.112].与此相类似,多级钛蓝宝石激光系统产生 95fs 脉冲,每个脉冲的能量为 0.45J.在此情况下,脉冲在进入放大系统之前展宽到 500ps.

第 10 章 非线性器件

谐波发生器和参量振荡器等非线性光学器件,提供了一种对现有激光源的频率范围进行扩展的方法.1961年, Franken 和他的同事们发现,当红宝石激光束通过石英晶体时,能够产生 2 倍于该光束频率的紫外光^[10.1].该实验标志着对物质的非线性光学特性领域进行深入研究的开始.

频率转换是一种扩大高功率激光器的应用范围的有效技术,它利用光学介质在强辐射场下的非线性光学效应产生新的频率,包括谐波的产生等弹性过程(保持光能)和受激拉曼散射或布里渊散射等非弹性过程(在介质中储存能量).

通常有几种弹性过程.利用二倍频、三倍频或四倍频效应能够从给定的高功率源中产生某种谐波;利用和频与差频发生的相关过程也能产生某种新波长,但需要两个高功率源.这些过程能够用来产生从紫外到远红外的整个光谱区的高功率辐射.光参量振荡器和放大器可以从泵浦源产生两个低频波,它们有时能够从一个单频源中产生跨越整个可见和近红外区范围的波长.

就非弹性过程而言,在固体激光器中,能够利用拉曼过程产生另外的输出谱线.若相互作用最强,就会使输出波长向长波长转换(第一斯托克斯转换);但在泵浦光足够强时,将出现比泵浦光波长变短或变长的谱线(即斯托克斯或反斯托克斯谱线).

虽然受激布里渊散射产生的波长变化小,但它对于相位共轭镜的实现是很有吸引力的.在固体激光放大器中会产生热致光畸变,通过受激布里渊散射,相位共轭或波前反向有可能使热致光畸变最小^[10.2].

对非线性光学效应的分析是通过考察介电物质的原子对强光束电场的响应来实现的.当光波穿过介质时,电子和原子将对波的电磁场做出响应,使电荷的时间和空间分布发生变化.电场对带电粒子施加的主要影响是使价电子从它们正常的轨道上偏移出来.此扰动建立了电偶极子,电偶极子的宏观表现即是极化.在小场强时,极化就与电场强度成正比.在非线性条件下,偶极子产生再辐射,其振幅并不一定完全再现出产生它们的正弦形电场.因此,畸变的再辐射波具有与原始波不同的频率.

在给定的材料中,单位体积的感应极化强度 $\mathbf{P}$ 取决于施加的电场强度 $\mathbf{E}$ 值.因此,可以将 $\mathbf{P}$ 展开为 $\mathbf{E}$ 的幂级数:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_i(\omega_j) = & \mathbf{X}_{im}^{(1)} \mathbf{E}_m(\omega_j) + \cdots + \mathbf{X}_{lmn}^{(3)}(\omega_r) \mathbf{E}_m(\omega_r) \mathbf{E}_n(\omega_s) \\ & + \mathbf{X}_{lmnp}^{(4)} \mathbf{E}_m(\omega_r) \mathbf{E}_n(\omega_s) \mathbf{E}_p(\omega_t) + \cdots\end{aligned}$$

$$+ \mathbf{X}_{lmn}^{(6)}(-i\omega_r)\mathbf{E}_m(\omega_r)\mathbf{B}_n(\omega_s) + \dots, \quad (10.1)$$

式中, $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{E}$ 是矢量, 由二、三、四阶张量 $(\mathbf{X}^{(1)})$ 、 $(\mathbf{X}^{(3)})$ 、 $(\mathbf{X}^{(6)})$ 和 $(\mathbf{X}^{(4)})$ 将它们联系起来. 张量系数值是频率和温度的函数, 下标 j 、 r 、 s 和 t 表示不同的频率分量, l 、 m 、 n 和 p 是值为 $1 \sim 3$ 的笛卡儿下标. 式(10.1)只列出了本书讨论的产生光学现象有关的项.

在小场强时, 极化强度与电场 $\mathbf{E}$ 成正比, 用极化率张量 $\mathbf{X}_{lm}^{(1)}$ 来描述. 线性光学包括光与介质所有的相互作用, 式(10.1)的第一项是一个有效的近似值. 线性光学中, 折射率由下式给出:

$$n = (1 + 4\pi\mathbf{X}^{(1)})^{1/2} = \epsilon^{1/2}, \quad (10.2)$$

式中, ϵ 为材料的介电常量.

$\mathbf{X}^{(3)}$ 项表示二次谐波的产生、光混频和泡克耳斯效应. 非线性极化张量 $\mathbf{X}^{(3)}$ 在具有对称中心的晶体中的值为零. 在这些晶体中不可能产生二次谐波. 一般情况下, 三阶张量 $\mathbf{X}^{(3)}$ 有 27 个分量. 由于晶体的对称性, 所以 $\mathbf{X}^{(3)}$ 的很多分量值为 0 或等于其他的分量. 另外, 对于那些感兴趣的晶体, 通常有一个与单一的传播方向有关的主要系数, 该方向可以产生最大的谐波功率. 如果 $\omega_r = \omega_s$, 就得到产生二次谐波的关系式

$$P_l(2\omega) = X_{lmn}^{(3)}E_m(\omega)E_n(\omega). \quad (10.3)$$

谐波的产生是非线性材料中光混频的特殊情况. 如果频率为 ω_r 和 ω_s 的两种场同时作用, 就产生和频与差频的极化. 产生的极化形式为

$$P_l \begin{pmatrix} \omega_r + \omega_s \\ \omega_r - \omega_s \end{pmatrix} = X_{lmn}^{(3)}E_m(\omega_r)E_n(\omega_s). \quad (10.4)$$

一般地, 如三个波 ω_r 、 ω_s 和 $\omega_t = \omega_r + \omega_s$ 在非线性质中叠加, 则每一个波通过极化波与其他两个波耦合, 即是三个波的参量相互作用. 因此, 有可能将能量转移到和频辐射与差频辐射. 从参量放大的观点来说, 二次谐波的产生是具有相同频率的两个波相互作用的特殊情况.

如果对适当晶体施加的电场中有一个是直流的电场, 就可得到泡克耳斯效应. 若 $\omega_s = 0$, $E_n = E_{dc}$, 则有 $\omega_j = \omega_r$, 且折射率成为 E_{dc} 的函数, 即

$$P_l(\omega_j) = [X_{lmn}^{(3)}E_{dc}]E_m(\omega_j).$$

式(10.1)中的 $\mathbf{X}^{(4)}$ 项将非线性极化强度耦合到三个电场矢量. 如 $\omega_r = \omega_s = \omega_t$ 为基频, 则 $\omega_j = 3\omega$, 且 $P_l(3\omega)$ 将产生三次谐波.

若 $E_n = E_p$, $\omega_s = -\omega_t$, 则 $\mathbf{X}^{(4)}$ 项变为

$$P_l(\omega_j) = [X_{lmnp}^{(4)}E_{av}^2]E_m(\omega_j), \quad (10.5)$$

式中, E_{av} 为平均电场强度. 此时折射率成为光强的函数, 它导致克尔效应、电致伸缩等非线性效应.

若使用直流磁场($\omega_s = 0$), 则 $\mathbf{X}^{(6)}$ 项描述的是法拉第效应.

10.1 谐波的产生

本节将论述产生谐波的基本理论, 以及影响谐波产生的系统参量和材料特性.

10.1.1 二次谐波产生的基本方程

一个频率为 ω_1 的入射波产生谐波的过程必须看做两步: 首先产生频率为 $2\omega_1$ 的二次谐波的极化波, 该极化波在介质中的相速度和波长取决于基波的折射率 n_1 , 即 $\lambda_p = c/2\nu_1 n_1$; 第二步, 能量从极化波转移到频率为 $2\nu_1$ 的电磁(em)波, 该电磁波的相速度和波长取决于倍频光的折射率 n_2 , 即 $\lambda_2 = c/2\nu_1 n_2$. 为使能量有效转换, 这两个波必须同相, 这意味着 $n_1 = n_2$. 几乎所有的材料在光频域中都有正常色散, 所以辐射通常会滞后于极化波. 对于共线光束, 极化波与电磁波之间的相位失配常以波数差表示为

$$\Delta k = \frac{4\pi}{\lambda_1} (n_1 - n_2). \quad (10.6)$$

如果针对在非线性介质中传播的耦合基波和二次谐波来解出麦克斯韦方程, 则得二次谐波产生的功率与入射基波的功率之比为^[10.3]

$$\frac{P_{2\omega}}{P_\omega} = \tanh 2 \left[l K^{1/2} \left(\frac{P_\omega}{A} \right)^{1/2} \frac{\sin \Delta k l / 2}{\Delta k l / 2} \right], \quad (10.7)$$

式中,

$$K = 2\eta^3 \omega_1^2 d_{\text{eff}}^2, \quad (10.8)$$

l 为非线性晶体的长度, A 为基波光束的面积, $\eta = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0\epsilon} = 377/n_0$ [V/A], 为平面波阻抗, ω_1 为基波光束的频率, d_{eff} 为式(10.1)中的非线性极化率张量 $\mathbf{X}^{(3)}$ 的有效非线性系数. 式(10.8)中 d_{eff} 的量纲采用的是 MKS 制, 并包含了自由空间的介电常量 ϵ_0 , 因此 d_{eff} 的单位为 As/V². 有人认为 d 系数不包含 ϵ_0 , 则有 d [As/V²] = $8.855 \times 10^{-12} d$ [m/V]. 如果将 cgs 制换算为 MKS 制, 则有 d [As/V²] = $3.68 \times 10^{-15} d$ [esu].

如果转换效率低, 则式(10.7)近似为

$$\frac{P_{2\omega}}{P_\omega} = l^2 K \frac{P_\omega \sin^2(\Delta k l / 2)}{A (\Delta k l / 2)}. \quad (10.9)$$

对于给定的波长和非线性材料, K 为常量. 因此, 转换效率取决于晶体长度、功率密度和相位失配. 对于一定长度的晶体, 二次谐波功率的发生在很大程度上取决于以 sinc^2 函数表示的相位失配, 见图 10.1. 在这种情况下, 改变晶体的温度就能改变 Δk . 当 $\Delta k = 0$ 时, 即在精确的相位匹配温度下, 谐波功率达到最大值. 若

Δk 值一定, 二次谐波功率就以在晶体内传播的长度 l 为函数而在 $\Delta kl/2 = \pi$ 周期内增大或减小. 此 l 的一半被称为相干长度 l_c , 这是从晶体的入射面到二次谐波功率达到最大值处的距离, 读者不要将此参量与第 5 章定义的激光束的相干长度 l_c 混淆.

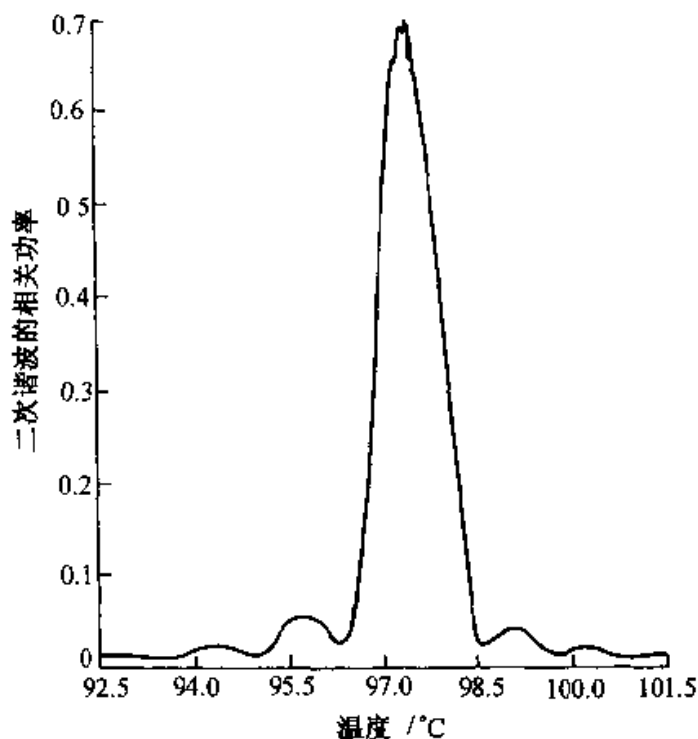


图 10.1 在对 Nd:YAG 激光器进行倍频的 $\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$ 晶体中, 二次谐波的产生与温度的函数关系

垂直入射时的相干长度为

$$l_c = \frac{\lambda_1}{4(n_2 - n_1)} \quad (10.10)$$

如果以式(10.9)中相干长度表示相位失配 Δk , 则有

$$\frac{P_{2\omega}}{P_\omega} = l_c^2 K \frac{4}{\pi^2 A} \frac{P_\omega}{\sin^2\left(\frac{\pi l}{2l_c}\right)} \quad (10.11)$$

式(10.11)中的振荡曲线见图 10.2, 图中给出了几个 l_c 值. 在 $l_c = \infty$ 的理想状态下, 二次谐波的转换效率与晶体长度的平方成正比, 至少在小信号近似中是这样.

$$\frac{P_{2\omega}}{P_\omega} = l^2 K \frac{P_\omega}{A} \quad (10.12)$$

显然, 如果晶体不是理想的相位匹配($l_c = \infty$), 则期望得到的最大二次谐波功率就是光束传播一个相干长度后得到的信号, 而不管晶体的实际长度如何. 谐波功率的下降, 例如发生在 l_c 与 $2l_c$ 之间的, 可解释为功率的倒流. 它不是从极化波耦合到电磁波, 而是从电磁波耦合到极化波, 即功率耦合回到输入光束. 因此, 功率在谐波与基波之间来回振荡.

几乎所有的实际应用中, 相干长度都受到下述因素的限制: 激光的光束发散角

和带宽、晶体的相位匹配角与温度产生的角度和热畸变。

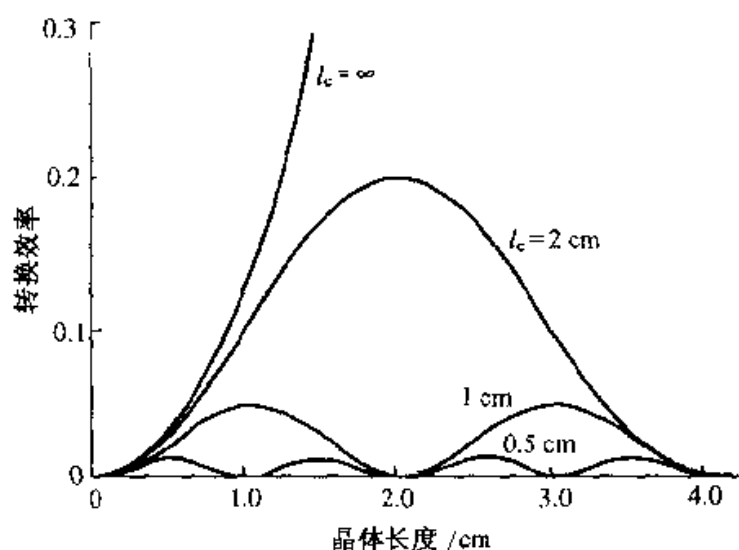


图 10.2 CDA 晶体的二次谐波功率转换效率同光进入晶体内的距离 l 之间的函数关系. 参量为相干长度 l_c ($K = 1.3 \times 10^{-9} \text{ W}^{-1}$, $\lambda = 1.06 \mu\text{m}$, $I = 100 \text{ MW/cm}^2$)

1. 折射率匹配

对于可见光波段的典型色散值, 大多数晶体的相干长度被限制在 $10 \mu\text{m}$ 左右, 因而二次谐波的功率强度小. 实际上只有当 n_1 与 n_2 相等时, 才能得到比较高的倍频功率转换效率.

使非线性介质中基波和二次谐波具有相等相速度的有效方法是, 利用单光轴或双光轴晶体的自然双折射来补偿色散^[10.4, 10.5]. 这些晶体在一定的传播方向上有分别对应着两个正交偏振光的两种折射率; 选择恰当的偏振态和传播方向, 就常常能得到 $\Delta k = 0$, 这定义为相位匹配或折射率匹配.

下面的讨论只限于最常见的双折射情形, 即单轴晶体的情形. 非常重要的非线性晶体 KDP 及其同晶型体和铌酸锂就属于此类晶体, 其光率体是以光轴作为旋转

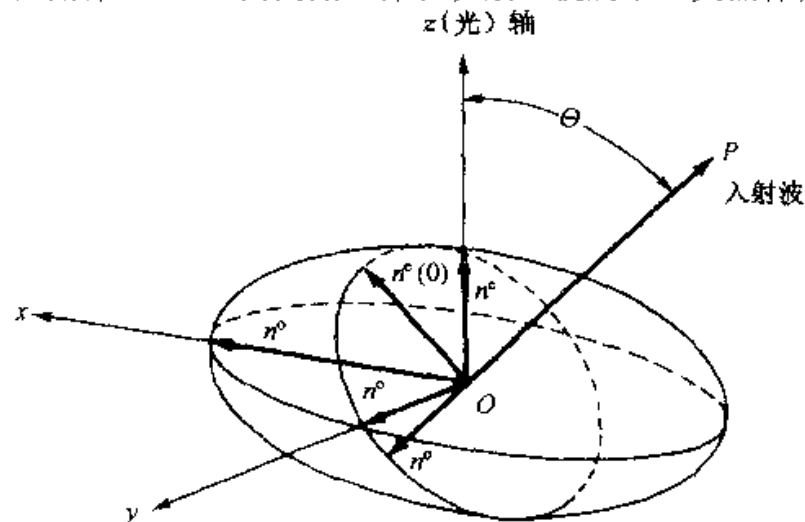


图 10.3 单轴晶体的光率体椭球及垂直于光传播方向上 P 的截面

轴的旋转椭球, 见图 10.3. 两个偏振方向及这些方向的折射率的求法如下: 在光束传播方向上画一条直线(直线 OP 见图 10.3), 使其通过椭球的中心; 再画一个垂直于传播方向的平面, 此平面与椭球的相交部分是一个椭圆, 此椭圆的两条轴线分别平行于两个偏振方向, 每个半轴的长度即为该方向的折射率.

现在来考察当传播方向改变时折射率如何变化. 注意, 若偏振方向垂直于光轴, 即为寻常光(o 光)的方向时, 折射率与传播方向无关; 对于另一个偏振方向, 即非常光(e 光)的方向, 折射率在直线 OP 与 z 轴分别平行或垂直时的寻常光的折射率 n_o 和非常光的折射率 n_e 之间变化. 当光波传播方向与光轴成 Θ 角时, 则由下式给出非常光的折射率^[10.6]:

$$n^e(\Theta) = \left[\frac{n^o n^e}{(n^o)^2 \sin^2 \Theta + (n^e)^2 \cos^2 \Theta} \right]^{1/2}, \quad (10.13)$$

式中角标“ o ”和“ e ”分别表示寻常光和非常光.

上述考察是以偏振方向为出发点. 现在换一个思考的角度, 考察这两束光的波前形状. 如果在 o 点的输入为单色点光源, o 光的扩展波前就是个球面, 而 e 光的扩展波前是一个椭球面. 晶体的这种特性以折射率面来描述, 它有这样一个特征, 即在波矢量方向上, 折射率面与原点之间的距离就是折射率. 对单光轴晶体, 折射率面有两层: 一层是垂直于光轴偏振, 折射率为 n^o 的寻常光球面, 一层是折射率为 $n^e(\Theta)$ 的非常光的椭球面. 根据定义, 在光轴方向上 o 光和 e 光的传播速度相同. 若 $n^e - n^o > 0$, 则双折射被认为是正的; 如 $n^e - n^o < 0$, 则双折射被认为是负的. 相应的晶体分别称为正单轴晶体或负单轴晶体. 图 10.4 为负单轴晶体折射率面的截面(此为只考虑实线 n_1^o 和 n_1^e 的情形), 以给定的部分绕 z 轴旋转一周即得到完整的折射率面. 波前速率 v 和折射率 n 的关系式为 $v = c/n$, c 为光速.

折射率 n^e 和 n^o 为波长函数. 图 10.4 和图 10.5 说明了如何利用折射率与光束方向、波长和偏振的关系来实现角度相位匹配. 两图中的虚线表示谐波频率上的折射率面 n_2 的截面. 可以看出, 负单轴晶体有足够的双折射来补偿色散, 并能够使偏离 z 轴 Θ_m 角的光束满足相位匹配条件.

通过基波与谐波频率折射率面的相交线可求出相位匹配的二次谐波的产生方向. 与先前所述的一样, 倍频可以看做是电场强度为 E_m 和 E_n 的两入射波有相同波形时的特殊情况. 根据入射光束线偏振矢量的两种可能的方向, 谐波的产生过程分为两类: I 类过程中两偏振矢量相互平行; II 类过程中两偏振矢量相互垂直.

负单轴晶体有两条折射率面相交线, 且 $\Delta k = 0$ ^[10.10],

$$n_2^e(\Theta_m) = n_1^o \quad \text{I 类,}$$

$$n_2^e(\Theta_m) = \frac{1}{2} [n_1^e(\Theta_m) + n_1^o] \quad \text{II 类.} \quad (10.14)$$

对于第一类, 绕光轴成 Θ_m 角的对称圆锥体中, 两束频率为 ω 的 o 光和一束频率为

2ω 的 e 光匹配;对于第二类,在 Θ_m 角的圆锥体中,频率为 ω 的一束 o 光和一束 e 光与一束频率为 2ω 的 e 光匹配.

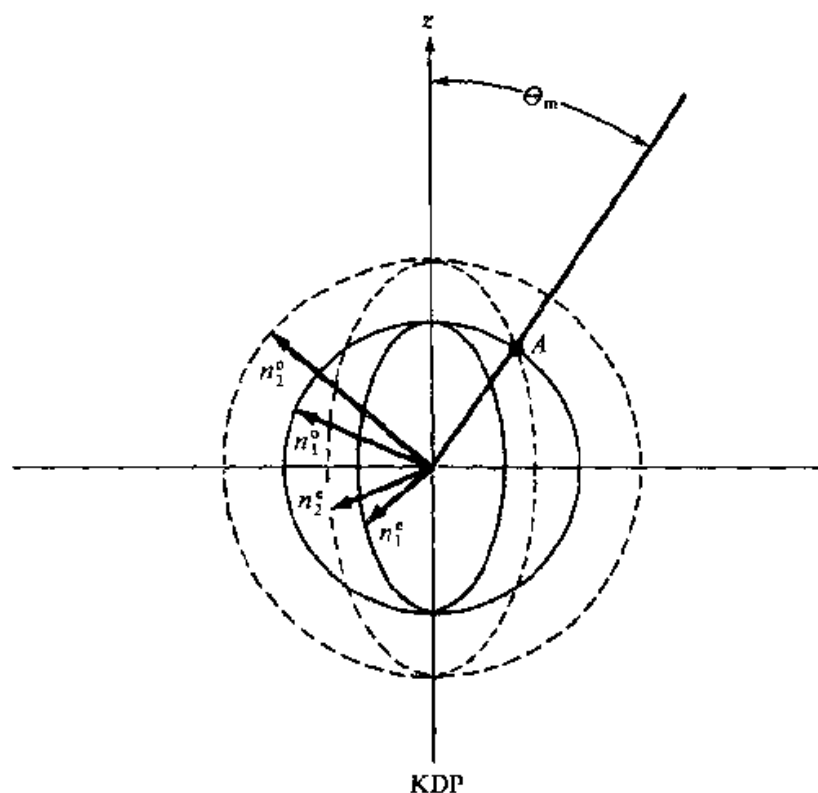


图 10.4 负单轴晶体对两种不同波长的折射面的截面图

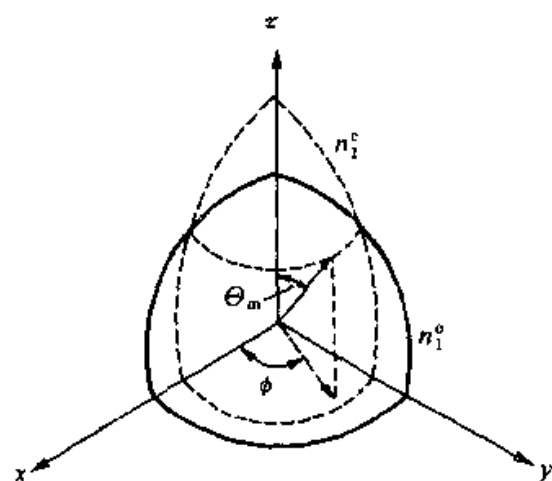


图 10.5 在单轴晶体中, (I 类) 相位匹配二次谐波发生的方向, Θ_m 是测得的二次谐波对 z 轴的相位匹配角, ϕ 是测得的二次谐波对 x 轴的方位角

谐波功率与相位匹配方向的方位角无关(见图 10.5). 一般地, d_{eff} 是一个或几个 $X^{(3)}$ 系数值、确定波的传播矢量方向的角 Θ 和 ϕ 的组合. 例如, 对 KDP 及其同晶型体和 I 类折射率匹配, 可得^[10.7, 10.8]

$$d_{\text{eff}} = d_{14} \sin 2\phi \sin \Theta_m.$$

联立求解式(10.14)和式(10.13), 得相位匹配角 Θ_m 为

$$\sin^2 \Theta_m = \frac{(n_1^o)^{-2} - (n_2^o)^{-2}}{(n_2^e)^{-2} - (n_2^o)^{-2}}.$$

当入射到晶体上的单束光平分成两束沿晶体 x 、 y 轴传播的基波光束时,就得到最大的相互作用,因此,从式(10.3)得 $\phi = 45^\circ$ 、 $E_m = E_n$. 在 I 类相位匹配中,基波光束垂直于晶体的光轴偏振,谐波光束则平行于晶体的光轴偏振.

对 II 类相位匹配,得

$$d_{\text{eff}} = d_{14} \cos 2\phi \sin 2\Theta_m.$$

此时,要得到最大的相互作用,就使光束传播矢量与 x 轴成 90° ($\phi = 90^\circ$). 入射到晶体上的单一线偏振基波光,只要使偏振方向与 x 轴成 45° 角,就能被等分成 o 光和 e 光. 谐波光束的偏振矢量与偏振方向平行与光轴的基波光束成 45° 角.

比较 I 类和 II 类相位匹配发现, Θ_m 角接近 90° 角时更有利于 I 类,当 Θ_m 角接近 45° 角时, II 类有较大的 d_{eff} 值. 对于铌酸锂的 I 类相位匹配,得

$$d_{\text{eff}} = d_{31} \sin \Theta_m + d_{22} \cos \Theta_m (4 \sin^3 \phi - 3 \sin \phi).$$

2. 临界相位匹配

如果实现相位匹配的 Θ_m 角不与单轴晶体的光轴成 90° ,就会有双折射效应. 因此,基波和二次谐波的功率流向(能量密度矢量)将不在一条直线上,它们之间有一个小夹角.

对负单轴晶体的 I 类相位匹配,此夹角大小为^[10.9]

$$\tan \rho = \frac{(n_1^o)^2}{2} \left(\frac{1}{(n_2^e)^2} - \frac{1}{(n_2^o)^2} \right) \sin 2\Theta. \quad (10.15)$$

夹角 ρ 限制了可能产生谐波的有效晶体长度,光束完全分离,其距离称为孔径长度,即

$$l_a = a / \rho, \quad (10.16)$$

式中, a 为光束直径. 当然,在此距离的一小部分,由于离散角的缘故而明显降低了转换效率,这种降低是必须要考虑的.

对于弱聚焦的高斯光束,其孔径长度可表示为^[10.9]

$$l_a = w_0 \sqrt{\pi} / \rho, \quad (10.17)$$

式中, w_0 为基模光束的半径.

对于给定的晶体,由于双折射引起的光束分离可以近似地解释为等式(10.8)中材料常量 K 值降低的结果. 晶体长度内离散角减小的 K 值为

$$K_w = K / (1 + l / l_a). \quad (10.18)$$

相互作用的光束的发散也会限制角度相位匹配. 对于从负晶体中产生的二次谐波,根据式(10.6),当 $n_1^o = n_2^e(\Theta_m)$ 时 $\Delta k = 0$,不过这只在 $\Theta = \Theta_m$ 时才有效. 第 10.1.2 节将会论述相位匹配角的小偏移量 $\delta\theta$ 与 Δk 之间的线性关系. 在实际的应

用中, Δk 随 $\delta\theta$ 而变化的量可能大到足以制约转换效率. 例如, 以 KDP 中 $\Theta_m = 42^\circ$ 时 $1.064\mu\text{m}$ 产生二次谐波为例. 当相干长度大于 1cm 时, Δk 随 $\delta\theta$ 而得的线性变化很大, 可将相位匹配方向的发散角限制在约 1mrad 以内. 这种不利条件下的相位匹配称为临界相位匹配. 若将晶体分为若干部分, 并将它们组合在一起, 使不同部分的双折射引起的离散具有相反的方向, 这样一来, 临界相位匹配就变为近似的非临界相位匹配, 详见文献[10.24].

3. 非临界相位匹配

如果改变晶体的温度或其化学成分等某个参量, 以调节折射率, 使 $\Theta_m = 90^\circ$, 那么 Δk 与不对准角度 $\delta\theta$ 之间的关系就将受制于很小的平方项, 而不是临界相位匹配中出现的线性关系.

另外, 当 $\Theta_m = 90^\circ$ 时, 不存在双折射引起的离散效应. 例如, 若铌酸锂晶体的温度为 47°C 左右, 则它在 $\Theta_m = 90^\circ$ 时可产生 $1.064\mu\text{m}$ 的二次谐波, 如果相干长度为 1cm , 则相位匹配方向允许的发散角可大于 10mrad . 因此, 90° 相位匹配通常被称为非临界相位匹配. 如果 $n_1^o \approx n_2^o$, 而 $d(n_1^o - n_2^o)/dT \neq 0$, 则通过调节晶体的温度就能实现非临界相位匹配.

因为负单轴晶体中的相位匹配很重要, 所以本节对它作了重点讨论. 如果读者对单轴和双轴晶体中的相位匹配的系统论述感兴趣, 请参阅 Hobden 的论文^[10.10]; 在文献[10.12 ~ 10.13]中论述了聚焦高斯光束的倍频, 有些书籍^[10.3, 10.11, 10.14 ~ 10.16]和一些富有启示性的评论文章^[10.17, 10.18]专门论述了非线性光学器件, 有关晶体光学的一般介绍, 请参阅标准教科书^[10.6, 10.19, 10.20].

10.1.2 影响倍频效率的参量

高效率的二次谐波转换取决于有关激光源和谐波发生器的一些参量; 前者如功率密度、光束发散角和谐线宽度等; 后者如非线性系数、晶体长度、角度和温度对于最佳工作点的偏移, 晶体的吸收和不均匀性等. 本小节将论述二次谐波功率与这些参量的关系.

1. 谐波的发生与激光参量的关系

(1) 功率密度 根据式(10.9)可知, 转换效率与基模光束的功率密度成正比, 而谐波功率本身却与基模功率的平方成正比. 若转换效率大于 20% , 二次谐波的产生将因为基模光束功率的耗尽而开始显著偏离式(10.9)给出的线性关系. 在这些高转换效率的情况下, 应该采用式(10.7).

图 10.6 示出了包括 10mm 长的 KTP 晶体的谐波发生器的实验数据和预期性能. 基模光束是从 Q 开关二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器获得的 $1.064\mu\text{m}$ 光波. 激

光器产生的脉冲的最大能量为 40mJ、脉宽为 12ns. 对于 $175\text{MW}/\text{cm}^2$ 峰值强度的泵浦光束, 转换效率接近 80%. 如果采用下列系统参量: 晶体长度 $l = 10\text{mm}$, 有效非线性系数 $d_{\text{eff}} = 3.2\text{pm}/\text{V}$, 基波波长 $\lambda_1 = 1.064\mu\text{m}$, 根据式(10.7)可以得到一条关系曲线. 基模光束是弱聚焦的高斯光束, 其光斑半径 $w_0 = 0.75\text{mm}$, 因此, 光束面积 $A = \pi w_0^2 = 1.8 \times 10^{-2}\text{cm}^2$.

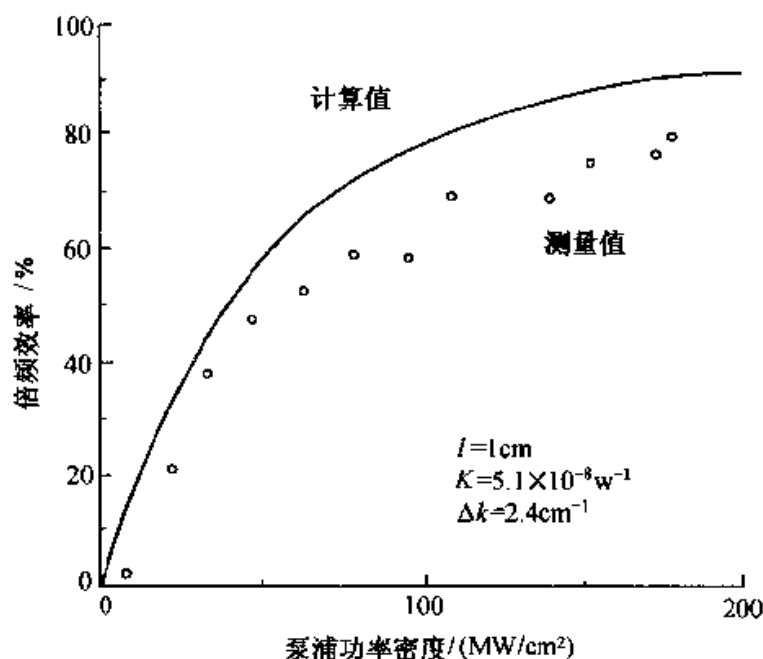


图 10.6 对于 Q 开关 Nd:YAG 激光器输出的 $1.06\mu\text{m}$ 泵浦的 KTP 晶体, 二次谐波转换效率与功率密度的关系

相位失配可表示为 $\Delta k = \beta_\theta \delta\theta$, β_θ 为角灵敏度, $\delta\theta$ 为基模光束的发散角, 这些将在下一节讨论. 根据式(10.24)和表 10.2 可知, 对于 $1.06\mu\text{m}$ 的 KTP 的 II 类相位匹配, 得 $\beta_\theta = 0.22(\text{mrad} \cdot \text{cm})^{-1}$. 弱聚焦光束的发散角约为 12mrad 或 $\Delta k = 2.4\text{cm}^{-1}$.

离散减小了光束之间的交叠面积, 因而缩短了晶体的有效增益长度. 如果光束离散角 $\rho = 4.5\text{mrad}$ (见表 10.2), 根据式(10.17)得孔径长度为 $l_a = 290\text{mm}$. 孔径的长度长于晶体的长度, 因此式(10.18)所决定的修正因子接近于 1.

采用式(10.7)算出的理论上的倍频效率与实验数据相当吻合. 正如所预料的, 由于泵浦光束和晶体质量不是很好, 所以理论上预期的效率高于实际所得的.

(2) 光束发散角 当采用共线相位匹配的二次谐波产生时, 光波将有一个确定的小发散角. 如果偏离相位匹配方向的角度 $\delta\theta$ 小, 就有必要考虑波矢失配 Δk . 如果方向接近最好的相位匹配方向 $\delta\theta$, 展开 $n_1^\circ - n_2^\circ(\theta_m)$, 得

$$n_1^\circ - n_2^\circ(\theta) = \frac{\partial [n_1^\circ - n_2^\circ(\theta)]}{\partial \theta} (\theta - \theta_m). \quad (10.19)$$

式(10.13)给出的 n_2^e 与晶体中角度方向的关系可近似地表示为^[10.21]

$$n_2^e(\Theta) = n_2^o - (n_2^o - n_2^e) \sin^2 \Theta. \quad (10.20)$$

将式(10.20)代入式(10.19), 得

$$n_1^o - n_2^e(\Theta) = \delta\Theta (n_2^o - n_2^e) \sin 2\Theta_m. \quad (10.21)$$

注意, 此时有 $\partial n_1^o / \partial \Theta = 0$ 和 $\partial n_2^o / \partial \Theta = 0$.

将式(10.21)代入式(10.6), 得

$$\Delta k = \beta_\Theta \delta\Theta', \quad (10.22)$$

式中,

$$\beta_\Theta = \frac{4\pi}{\lambda_1 n_1^o} (n_2^o - n_2^e) \sin 2\Theta_m.$$

β_Θ 为材料常量, 表示晶体的角灵敏度. 因为此时的 $\delta\Theta'$ 是从晶体外测得的不对准角度, 所以将 β_Θ 的表达式除以 n_1^o .

如果存在

$$\frac{\Delta k l}{2} = 1.39, \quad (10.23)$$

则根据式(10.9)求得的转换效率将降到其峰值的一半.

如果联立式(10.22)和(10.23), 就得到角度容限的表达式, 从晶体外测得的全角 $\Delta\Theta = 2\delta\Theta'$, 它决定了转换过程的半峰全宽,

$$\Delta\Theta = \frac{5.56}{l\beta_\Theta}. \quad (10.24)$$

例如, KTP 晶体的角带宽 $\Delta\Theta = 25 \text{ mrad} \cdot \text{cm}$, 或其角灵敏度 $\beta_\Theta = 0.22 (\text{mrad} \cdot \text{cm})^{-1}$.

在非临界相位匹配条件下 ($\Theta_m = 90^\circ$), 设 $\sin 2(90^\circ + \delta\Theta) \approx 2\delta\Theta$, 则所得到的不是式(10.24), 而是

$$\Delta\Theta = 0.66 \left[\frac{\lambda_1 n_1^o}{l(n_2^o - n_2^e)} \right]^{1/2}. \quad (10.25)$$

(3) 谱线宽度 对于在相位匹配的中心波长 λ_0 附近波长的微小变化, 展开 $n_1^o - n_2^e(\Theta)$, 得^[10.25]

$$n_1^o - n_2^e(\Theta) = \left[\frac{\partial n_1^o}{\partial \lambda_1} - \frac{1}{2} \frac{\partial n_2^e(\Theta)}{\partial \lambda_2} \right] (\lambda - \lambda_0). \quad (10.26)$$

若 $\Delta\lambda = 2\delta\lambda$, 且当倍频频率下降一半时, 偏离相位匹配波长的值为 $\delta\lambda = \lambda - \lambda_0$, 从式(10.6)、(10.23)和(10.26), 得

$$\Delta\lambda = 0.44 \lambda_1 / l \left[\frac{\partial n_1^o}{\partial \lambda_1} - \frac{1}{2} \frac{\partial n_2^e(\Theta)}{\partial \lambda_2} \right]. \quad (10.27)$$

(4) 光谱亮度 从上述讨论显然可知, 为得到最大的二次谐波功率, 激光源应该有高的功率密度、小的光束发散角和窄的线宽. 激光器的这些性能可以用一个

参量即光谱亮度 [$\text{W}/\text{cm}^2 \text{ sterad } \text{\AA}$] 表示. 为产生高效率的二次谐波, 激光器必须有高的光谱亮度, 通过选择横模或纵模就可实现这一点. 文献 [10.26, 10.27] 中的实验数据表明了二次谐波的产生与激光模结构的关系. 一般地说, Nd:YAG 激光器对于有效产生谐波而言, 其线宽相当窄. 在这些激光器中, 主要是要获得衍射极限的光束, 即 TEM_{00} 模运转. 然而在钕玻璃激光器中, 如果没有选择纵模, 就会有很宽的激光线宽, 这会严重限制获取高的转换效率.

对于全部脉冲而言, 如果要求有非常高的转换效率, 则所有入射到非线性晶体上的辐射都必须被有效转换, 无论其强度、带宽、偏振, 或振幅和相位变化如何. 高效率的强度范围特别重要. 因为强度在光束的空间和时间边缘降为 0, 所以其强度必然是不均匀的, 而且其幅度也可能不均匀. 对于倍频来说, 频率转换的标准技术是使用单块的非线性晶体材料. 若使用单块非线性晶体, 其高效能范围就需要限定在适当的值. Eimer 发现 [10.28, 10.29], 如果每一步转换都用两个晶体, 高效能范围就可以大一些. 使用两个晶体, 使第一个晶体输出的波发生偏振, 并与第二个晶体输出的波正交, 所以添加了 90° 相移, 由此称该技术为“正交倍频”. 这种正交结构的转换效率对激光脉冲不均匀性的灵敏度比单块晶体方法低得多. 因此, 典型的不均匀激光脉冲也可能有很高的转换效率.

2. 影响倍频效率的谐波发生器的参量

(1) 温度 晶体在相位匹配温度 T_0 时的折射率, 对 T_0 周围的温度以泰勒级数展开为 [10.30]

$$n_1 - n_2 = (T - T_0) \frac{d(n_2 - n_1)}{dT}. \quad (10.28)$$

借助于式 (10.6) 和 (10.23), 可得倍频晶体产生二次谐波的温度灵敏度的表达式为

$$\Delta T = \frac{0.44\lambda_1}{ld(n_2^e - n_1^o)/dT}, \quad (10.29)$$

式中, ΔT 为特定晶体内可能产生二次谐波的温度范围的半峰全宽 (见图 10.1). 倍频晶体的温度变化可能是环境温度变化的结果, 也可能是晶体的吸收损耗造成的. 图 10.7 给出了以实验确定的几种晶体的温度调节范围.

(2) 相位匹配角 式 (10.24) 给出了倍频晶体的角度调整及维持其对准的灵敏度. 此时的 $\Delta\theta$ 角就是最大吸收角, 也是晶体在二次谐波功率降至一半以下之前允许倾斜的角度. 图 10.8 给出了几种晶体的角度调整范围.

(3) 吸收 晶体中的吸收将导致热应力和热梯度. 相关折射率的不均匀性严重限制了实现相位匹配的晶体体积 [10.31, 10.32]. 在高功率连续光束的倍频实验中, 非线性晶体由于吸收而发热的现象尤其应引起重视. 非线性晶体材料中的自感应热分布可能是基波或谐波光束的吸收造成的, 也可能是多光子过程造成的 [10.33].

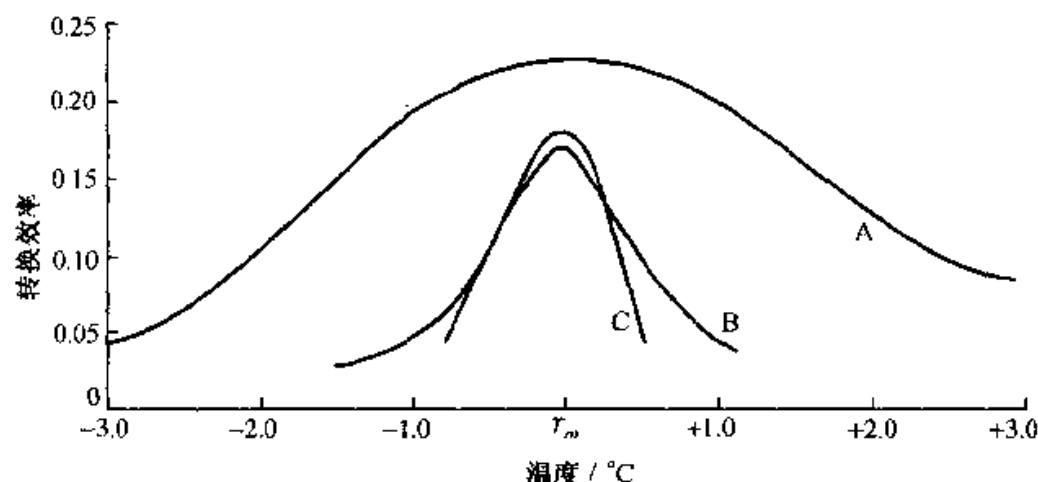


图 10.7 几种非线性晶体的热调谐曲线. A. CDA 晶体长 1.8cm, $1.06\mu\text{m}$, $I \approx 100\text{MW}/\text{cm}^2$; B. ADP 晶体长 4cm, $0.53\mu\text{m}$, $I = 10\text{MW}/\text{cm}^2$; C. RDA 晶体长 1.5cm, $0.69\mu\text{m}$, $I = 100\text{MW}/\text{cm}^2$

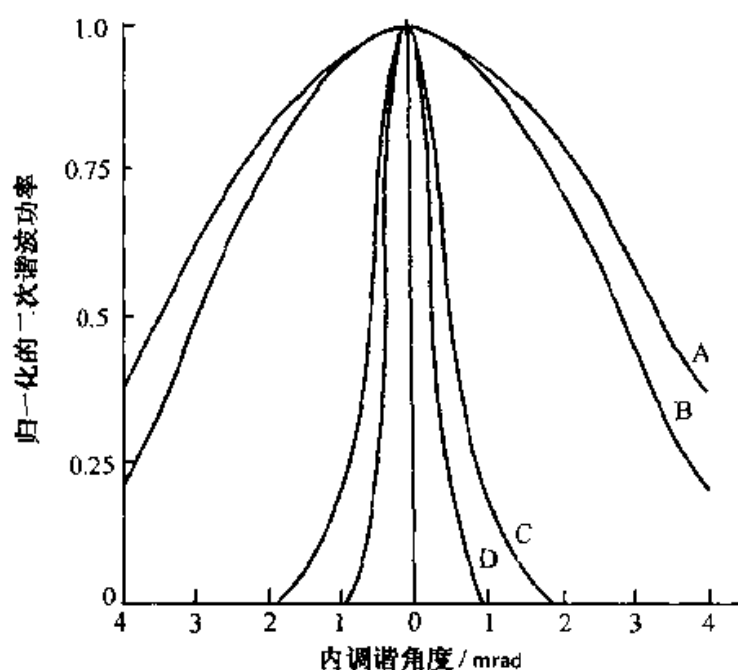


图 10.8 非线性晶体中二次谐波功率与角度的关系. A. 在 20°C 时 1.75cm 长的 CDA 晶体 (Nd:YAG 激光器)^[10.23]; B. 在 20°C 时 1.35cm 长的 CD* A 晶体 (Nd:YAG 激光器)^[10.23]; C. 1.45cm 长的 RDA 晶体 (红宝石激光器)^[10.22]; D. 2.5cm 长的 KDP 晶体 (钽玻璃系统)^[10.21]

(4) 光学均匀性 由于在光束的整个相互作用光路中不能满足相位匹配条件, 所以非线性晶体的折射率不均匀性是产生二次谐波的重要限制因素. 有几位作者已经论述过条纹等晶体不均匀性的影响^[10.30, 10.34].

(5) 非线性系数 如果仅从理论因素考虑, 似乎在倍频实验中非线性系数最高的晶体就是最理想的. 然而实践证明, 损伤阈值、光学质量、角度及温度调节范围、接收角等都是同等重要的参量. 从式(10.11)可知, 可以用非线性系数 d 代替相互作用长度 l . 非线性系数小但具有能够产生长相互作用光路的材料, 其效率等同于非线性系数大的短晶体.

(6)品质因数 影响倍频效率的参量可以集中成表示激光源或晶体或两者特征的品质因数.例如, Eimerl^[10.35]认为,非线性倍频器的性能只是取决于泵浦激光的亮度和非线性材料的品质因数.此外,分析还表明,最大的转换效率只取决于材料的光学特性和泵浦激光亮度,而非线性晶体的几何尺寸无关.改变晶体的尺寸,以避免材料的光学损伤.但其制约因素是,所考虑的材料必须要有足够大的尺寸,以满足激光系统的要求.所以非线性倍频晶体的特性是由非线性折射率,以及对相位匹配条件的角度、波长和温度失谐的容限确定的参量.

在上述分析中,二次谐波转换是由转换效率、泵浦强度和材料的非线性特性有关的两个参量表征的,它们是非线性“驱动”和失谐,前者是二次谐波电场产生的源,后者是二次谐波间在晶体进、出平面处的相位失配.驱动由下式给出:

$$\eta_0 = C^2 I l^2, \quad (10.30)$$

式中, C 正比于材料的非线性系数, I 为泵浦强度, l 为晶体的长度.如果 d_{eff} 和 λ 的单位分别为 pm/V 和 μm , 则有

$$C = \frac{2.75 d_{\text{eff}}}{\lambda^2 n^{3/2}}.$$

下式给出了解调谐:

$$\delta = 0.5 \Delta k l, \quad (10.31)$$

式中, Δk 为式(10.22)给出的波矢失配.

驱动和失谐参量决定了转换效率

$$\eta = \eta_0 (\sin \delta / \delta^2). \quad (10.32)$$

下述例子解释了这些式子的应用.输出 15ns 的脉冲、每个脉冲的能量为 1J 的 Q 开关 Nd:YAG 激光器的转换效率已经计算出来.在倍频晶体中,激光束的发散角(FWHM)为 0.3mrad、截面为 0.5cm².谐波发生器为 2.5cm 长的 KD*P 晶体,它适合于 II 类倍频.对 KD*P 引用 d_{eff} 和 n 后,得到 $C = 0.97 \text{GW}^{-1/2}$, 还可以利用其他参量得出驱动 $\eta_0 = 0.78$. 从 $2\theta = 0.3 \text{mrad}$ 、 $l = 2.5 \text{cm}$ 和 KD*P 中 $\beta_0 = 2.5 (\text{mr} \cdot \text{cm})^{-1}$ 得解调谐参量 $\delta = 0.47$. 将这两个参量代入式(10.32), 得到理论上的转换效率 $\eta = 0.72$.

10.1.3 非线性晶体的特性

1. 材料概述

表 10.1 和 10.2 列出了几种重要的非线性材料的特性和相位匹配参量.对于频率转换器的设计,下列非线性晶体的性能是至关重要的:非线性系数值、损伤阈值、相位失配及透光率范围、晶体尺寸及光学均匀性、物理及化学稳定性等.如果希望固体激光器具有高损伤阈值和好的光学质量,首先要选择特殊的非线性材料,其

次要强调非线性系数值的大小。

例如, 尽管 KD^*P 的非线性系数比本节讨论的其他材料低, 但其转换效率仍高达 80%。由于高的转换效率实际上取决于泵浦源的特性和材料的性能, 如在聚变研究中的钽玻璃激光器中得到的大峰值功率、窄光谱带宽、小光束发散角, 以及均匀的空间及时间光束分布等, 使得即便在一般的非线性晶体中, 也可能产生高的谐波转换效率。

表 10.1 重要的非线性材料的特性

材 料	相位匹配 类型	有效的非线性系数 ^① $/ (10^{-12} \text{m/V})$	折射率 $n_0(w)$	损伤阈值 $/ (\text{GW/cm}^2)$	吸收 $/ \text{cm}^{-1}$
KD^*P	II	0.37	1.49	0.5	0.005
KTP	II	3.18	1.74	0.5	0.010
LBO	I	1.16	1.56	2.5	0.005
BBO	I	1.94	1.65	1.5	0.005
LiNbO_3	I	4.7	2.23	0.10	0.002

(5% MgO)

①对于 1064nm~532nm 二次谐波的发生

表 10.2 1064nm 向 532nm 转换的相位匹配参量

材 料	相位匹配角	离散角	容限参量(FWHM)		
			角 度 $/ (\text{mr-cm})$	温 度 $/ (^\circ\text{C-cm})$	光 谱 $/ (\text{nm-cm})$
KD^*P	53.7°	1.45°	2.2	6.7	0.66
KTP	24.3°	0.26°	25	25	0.56
LBO	—	—	4.3	3.6	0.75
BBO	22.8°	3.19°	0.5	55	0.66
LiNbO_3	90° ^①	0	47	0.6	0.23

(5% MgO)

① $T = 107^\circ\text{C}$

当前, 因为 KTP 有大的非线性系数、高损伤阈值、大的接受角和温度接受范围, 所以成为固体激光器非线性实验中主要的选择材料。这种晶体的主要缺点是它的尺寸有限 ($1 \sim 2 \text{cm}^3$), 并且由于生长困难, 其成本也高。KDP 与其他所有的非线性晶体相比, 其优点是尺寸大、光学质量好; 已经生产出直径达 27cm 的晶体。铌酸锂或 KTP 等从溶液中生长出来的晶体一般很硬, 化学性质稳定, 易于抛光和镀膜。

像 KDP 及其同晶型体等从溶液中生长出来的晶体的硬度低,且易潮解.这些晶体应该与空气隔离开.

非线性系数值和损伤阈值存在很大的差异.后者取决于晶体内的光束质量和光斑尺寸,还要考虑到表面或体损伤.表 10.1 列出的非线性系数取自文献[10.36],但 LBO 取自文献[10.37].

谐波发生器最重要的应用是 Nd 激光器的频率转换.表 10.2 列出了重要的非线性晶体从 1064~532nm 谐波发生的相位匹配条件.

理想状态下的相位匹配条件与温度、角度和波长变化的关系分别表示为 ΔT 、 $\Delta\theta$ 和 $\Delta\lambda$.由文献[10.24,10.25,10.27,10.29,10.35]给出的这些参量分别定义了二次谐波功率曲线的半功率点与温度、角度和波长的间隔.

如果双折射是 T 的慢函数,那么晶体就有一个宽的中央峰值,使之在温度有微小变化时较容易维持峰值功率.在这一点上,KTP 和 BBO 比其他线性材料好.

若晶体的双折射与波长的关系不太大,就能够使具有宽谱线宽度的激光束有效倍频.如前所述,在 90° 的相位匹配条件下,光束发散角对相互作用光路长度的影响减至最小,这说明铌酸锂具有大的吸收角.

2. KDP 及其同晶型体

本族晶体已被证明是用于二次谐波发生器的重要晶体类别.这类非线性晶体最主要的成员有:磷酸二氢钾 KH_2PO_4 (符号 KDP)、磷酸二氘钾 KD_2PO_4 (符号 KD^*P)、砷酸二氘铯 CsD_2AsO_4 (符号 CD^*A)、磷酸二氢铵 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (符号 ADP),它们都是负单轴晶体,属于 $\bar{4}2\text{m}$ 点群,因而呈四方对称.晶体在室温下的水溶液中生长,可得到大块的无畸变单晶.磷酸盐和砷酸盐的透光波段分别在 $0.22\sim 1.6\mu\text{m}$ 和 $0.26\sim 1.6\mu\text{m}$,氘化可将红外光范围增大到 $1.9\mu\text{m}$.本族晶体最重要的优点是其耐激光损伤,光学质量好.但它们也有缺点,如材料的折射率相当低,典型值在 $1.50\sim 1.55$ 之间,因此它们的非线性系数低.所有的 KDP 同晶型体都是水溶性的,最大安全工作温度为 100°C 左右,晶体对热冲击波敏感,应以小于 $5^\circ\text{C}/\text{min}$ 的速度缓慢加热.

ADP 和 KDP 是最先实现相位匹配、产生二次谐波的晶体,它们的同晶型体也同样被用于非线性光学,其中最有名的是氘化 KDP,通常记为 KD^*P .其他的一些同晶型体因其折射率与温度的关系能够在特定的相互作用中实现 90° 相位匹配,所以也被应用. CDA 和 CD^*A 能够对 Nd:YAG 激光器和钎玻璃激光器的重要的 $1.06\mu\text{m}$ 跃迁实现 90° 相位匹配[10.23,10.38].

文献[10.39]有关于 KDP 晶体产生 $1\mu\text{m}$ 激光辐射的二次、三次和四次谐波五个不同转换过程的各种基本特性的计算.文献详细列出了相位匹配角以及角度失配的灵敏度、波长和温度.图 10.9 示出了在 KDP 及它的同晶型体中产生谐波的晶

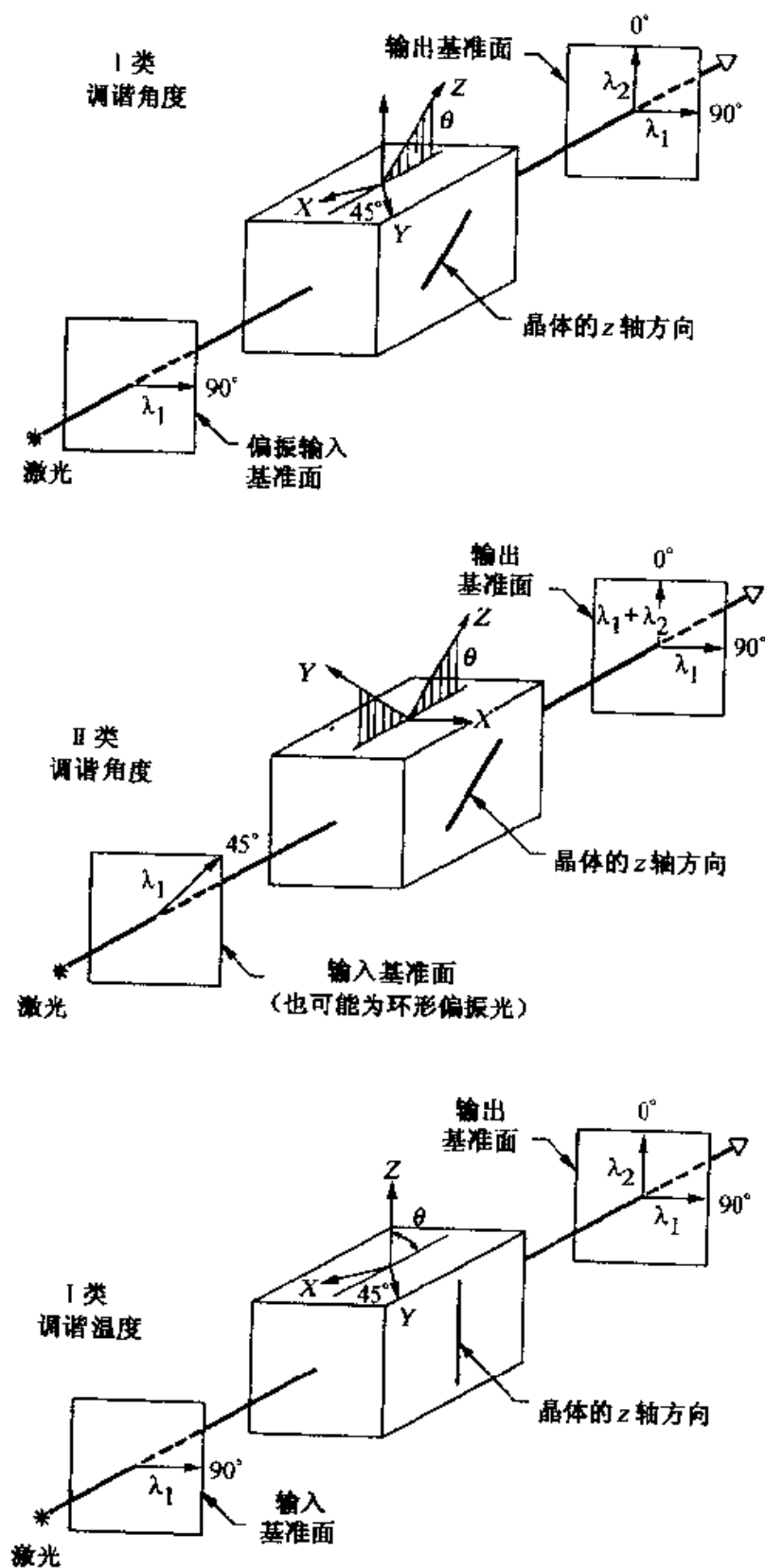


图 10.9 KDP 及其同晶型体在产生二次谐波时的电矢取向^[10.40]

体和电矢方向,市售的 KDP 及 KD^*P 能够进行 I 类和 II 类角度调谐的相位匹配. II 类的效率高于 I 类,但是更受到入射光束质量的限制.晶体通常放置在以干燥的惰性气体或折射率匹配的液体密封的盒中.

3. 磷酸氧钛钾(KTP)

晶体 KTiOPO_4 (KTP) 是一种很独特的非线性光学材料,它被广泛应用于发射 $1\mu\text{m}$ 左右波长的 Nd 激光器二次谐波的发生.

KTP 也对各种和频、差频以及在 $0.35 \sim 4.0\mu\text{m}$ 的整个透光波段的光参量应用也具有很强的吸引力.虽然其他材料的某些特定参量优于 KTP,但是 KTP 各种性能的组合仍使其成为二阶非线性光学应用,特别是 Nd 激光器发生二次谐波的最好的材料.这种晶体的非线性系数大,在大的波长范围内更适合于 II 类匹配过程,在 $y-z$ 和 $x-z$ 平面内足够大的双折射使相位匹配成为可能.该晶体具有大的吸收角、通常情况下大的温度带宽、较好的热特性和高的损伤阈值.所以 KTP 晶体是近年来出现的适用于 Nd 激光器最好的非线性材料.其主要的不足是,这种晶体的生长过程很困难,因而晶体的成本高、体积小.

KTP 在熔点(约 1150°C)时发生分解,因而常规的熔化过程不能用于晶体的生长.然而,利用水溶和热熔这两种技术可以生长出 KTP 单晶.现在已经可以生产出长达 20mm 的晶体. KTP 结晶成正交晶系 $\text{mm}2$ 点群.在 $[10.36, 10.41 \sim 10.54]$ 中报道了晶体的结构、折射率和相位匹配参量.

图 10.10 所示为 KTP 的透射曲线,它能透过 $0.35 \sim 4.0\mu\text{m}$ 的波长,除了在 $2.8\mu\text{m}$ 和 $3.5\mu\text{m}$ 波长处观察到了的 OH^- 吸收带的迹线之外,光的谱线是一种任意结构.

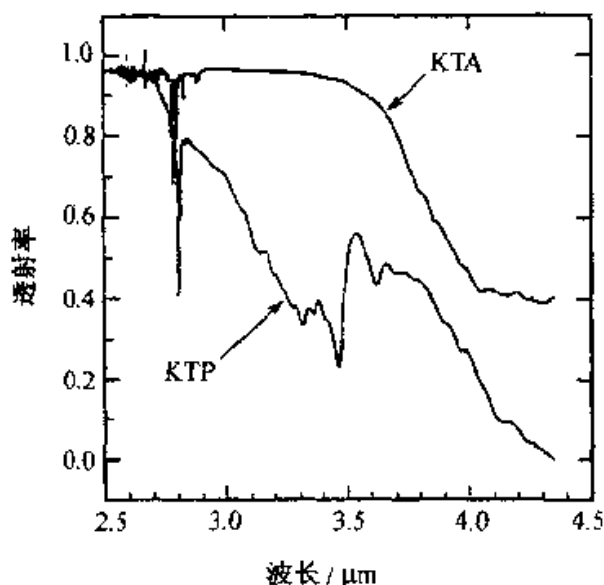


图 10.10 KTP 与 KTA 的光透射率^[10.42]

图 10.11 为 $1.06\mu\text{m}$ 波长时 II 类相互作用相位匹配条件下的晶体取向. 值得注意的是, 从 $x-y$ 平面的 x 轴上测得的相位匹配角 ϕ 与从热熔法和水溶法生长的晶体中测得的不同. 在 KTP 中, 对 $1.06\mu\text{m}$ 辐射产生的二次谐波, 相位匹配方向导致在基波与二次谐波光束之间产生 4.5mrad 的离散角.

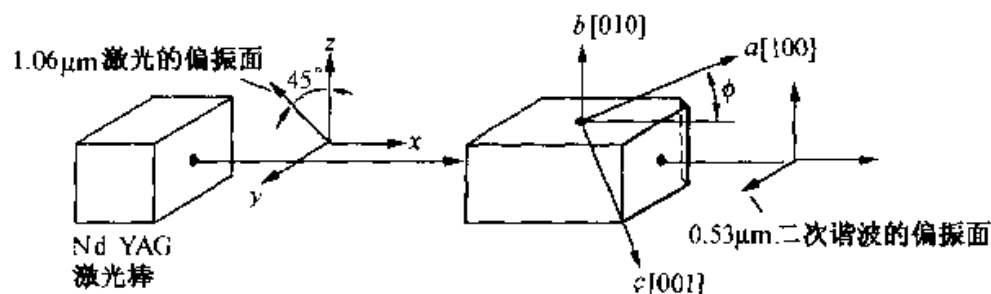


图 10.11 在 $1.06\mu\text{m}$ 波长 II 类相互作用时 KTP 的取向. 对水溶法生长和热熔法生长的材料, 分别有 $\phi = 26^\circ$, $\phi = 21^\circ$ [10.41]

现在, 从高质量的激光束泵浦的 KTP 中通常能够得到超过 65% 的倍频效率. 不过, KTP 在长时间受到二次谐波和基波两种光的累积照射后, 将产生缓慢的光化学退化(格雷轨迹), 导致晶体增加吸收, 最终引起晶体失效. 如果使 KTP 在温度升高的条件下工作, 就使光化学效应逆转. 晶体工作在 $150\text{MW}/\text{cm}^2$ 的磁通量和 80°C 的温度时, 显示出超过 200 万次脉冲的寿命, 其转换效率大于 60%. 然而, 当它工作在 65°C 或者更低的温度时, 将由于体损伤而失效.

4. 磷酸氧钛钾(KTA)

KTA 为 KTP 的同晶型体, 但是它在 $3\sim 5\mu\text{m}$ 波长范围内的吸收损耗比较小(图 10.10), 与 KTP 晶体具有几乎相同的非线性系数和高损伤阈值. KTA 与 $1.06\mu\text{m}$ 激光的二次谐波的发生不存在相位匹配, 所以这种材料的主要吸引力是用于光参量振荡器(见第 10.22 节), 在文献[10.55~10.56]中介绍了 KTA 材料的特性.

5. 三硼酸锂(LBO)

LBO 是一种非线性光学晶体, 它具有紫外透光性好、光学损伤阈值较高和非线性光学系数适中等特点, 详见文献[10.37, 10.57~10.58]. 另外, 该晶体的化学性能稳定、机械硬度高、不潮解, 对于某些非线性光学加工具有吸收力. 因为 LBO 的双折射小于 BBO 的, 所以有助于限制相位匹配的光谱范围. 但是, 它也会在可见光和近红外光的频率转换应用中导致产生非临界相位匹配和大的接收角. 这种晶体的商业用途非常有限.

6. β -硼酸钡 (BBO)

BBO 材料是一种非线性光学晶体, 它从紫外到中红外范围内的非线性频率转换的特性非常好, 有较大的非线性系数、大的温度容限、小的吸收及很高的损伤阈值. 其主要的不足是角度容限小, 仅为 $0.5\text{mrad}\cdot\text{cm}$, 因此, 对有效的倍频, 要求有衍射极限光束.

BBO 对于将频率倍频到蓝色频域特别有吸引力. BBO 在紫外的透射带宽扩展至 200nm , 因此, 这种材料的单光子或多光子吸收已经不是什么问题. BBO 已经被用于钛蓝宝石激光的倍频, 其效率高达 60% . 相关资料有文献 [10.36, 10.58~10.63].

7. 铌酸锂 (LiNbO_3)

这种材料不吸湿、质硬且易于抛光. 它是单轴晶体, 属三角 $3m$ 点群, 它的非线性系数大于 KDP. LiNbO_3 晶体能透过 $0.42\sim 4.2\mu\text{m}$ 的光. 它的双折射对温度灵敏, 因而改变温度, 就能得到与光轴成 90° 的相位匹配.

遗憾的是, LiNbO_3 对可见光或紫外辐射的光致折变破坏特别灵敏^[10.64, 10.65]. 如果晶体的环境温度上升到 170°C 左右 (该温度超过了光致折变破坏的退火温度), 就可以消除光学折射率的破坏. 掺杂 5% 的氧化镁的 LiNbO_3 降低了光致折变破坏, 并容许在某一较低的温度下即 107°C 实现非临界相位匹配^[10.66].

虽然 LiNbO_3 的非线性系数高, 且易于加工和抛光, 但由于它需要在高温度的情况下工作, 加之损伤阈值较低, 从而严重制约了它的实际应用.

出现周期性极化的 LiNbO_3 (PPLN) (将在第 10.22 节讨论) 后, 这种材料又有了新的吸引力. 在 PPLN 中, 能够利用 LiNbO_3 的最大的非线性折射率, 从而在刚好低于损伤阈值的适中功率水平下得到有效的非线性转换.

10.1.4 腔内倍频

上一小节论述了在激光系统的输出光路中放入非线性晶体, 从而产生倍频. 若以此方式对连续泵浦激光系统进行倍频, 将产生不能容许的低谐波功率, 原因是连续泵浦激光器不能提供高转换效率所需要的高功率密度. 有一个解决此问题的有效方法, 即在激光谐振腔中放入非线性晶体, 该腔内的功率约比输出功率大 $(1+R)/(1-R)$ 倍. 将透射率为 T 的输出镜换成一个对基波 100% 反射而对二次谐波却 100% 透射的输出镜, 就能使二次谐波耦合输出谐振腔. 从功能上说, 二次谐波晶体类似于一般激光器的透射镜, 起到耦合输出器的作用. 在一般的激光器中, 透射镜耦合输出激光的功率, 而激光器内的非线性晶体就耦合输出两倍于激光频率的功率. 因为利用了激光腔内功率密度高的优点, 所以只需得到与输出镜最佳透过

率相等的转换效率,就能将基波输出全部转换成谐波输出.例如,若连续泵浦 Nd:YAG 激光器的最佳耦合输出为 $T=0.1$,则 10% 的腔内转换效率就将产生 100% 的外转换效率,在此意义上,非线性晶体在两个方向上产生的所有 $0.53\mu\text{m}$ 功率,与从未采用非线性晶体的腔中能够提取的 $1.06\mu\text{m}$ 最高功率相等.

腔内倍频也有几个缺点.光学质量差的非线性晶体将显著降低激光器的性能.非线性过程与激活材料的增益的共同作用会强烈地放大振幅的变化.在两种方向产生谐波功率,这就需要附加一个二向色镜来集中两条光束.有一个代替连续激光器腔内倍频的方法,即以强聚焦光束实现腔外倍频.不过,晶体的吸收角通常太小,不能将光束紧聚焦到晶体上.对于脉冲泵浦运转,耦合输出的腔内功率太高,使得在激光器内放置的晶体不能发挥作用.

对于 Nd:YAG、Nd:YLF 和 Nd:YVO₄ 激光器的腔内倍频,选用的非线性材料有 KTP、BBO、LiNbO₃ 和 PPLN.腔内倍频的连续激光器与脉冲泵浦系统相比,一般来说,其平均功率高而峰值功率低.因此,非线性系数大、吸收损耗小和光学质量好,是选择特定晶体的决定因素.为了增大连续泵浦系统的转换效率,在谐振腔中使用声光 Q 开关或锁模器就能增高功率密度.

利用能起到非线性材料作用的增益介质,即可简化腔内倍频的设计.目前,二极管泵浦的自倍频激光器还处在早期的发展阶段.最具吸引力的增益介质是 Nd:YAB,它是一种由钽铝硼酸盐(NAB)化合的非饱和晶型的理想钽晶体.在文献[10.67]中已经介绍了毫瓦级输出功率的二极管泵浦的 Nd:YAB 激光器.

腔结构:影响到对激光腔体结构选择的有三种主要因素.为了有效产生谐波,非线性晶体内部具有高功率密度是很重要的;同时,激光介质内的腔内光束的直径必须足够大,以利于形成 TEM₀₀ 模振荡的最大棒体积.这通常要求激光介质中的光束截面至少比非线性晶体的大一个量级.最后,由于腔内发生的谐波在两个方向上都产生谐波功率光束,所以要选择一个能使两条光束重合的腔结构.如图 10.12 所示,谐振腔结构允许在激光棒内有大的 TEM₀₀ 模体积,并在非线性晶体内产生高功率密度.腔体由曲率分别为 10m 和 0.5m 的反射镜构成,近似于半球型结构.两个反射镜镀有对 $1.06\mu\text{m}$ 光的高反射膜,前镜能透过 $0.53\mu\text{m}$ 辐射,只有射到平

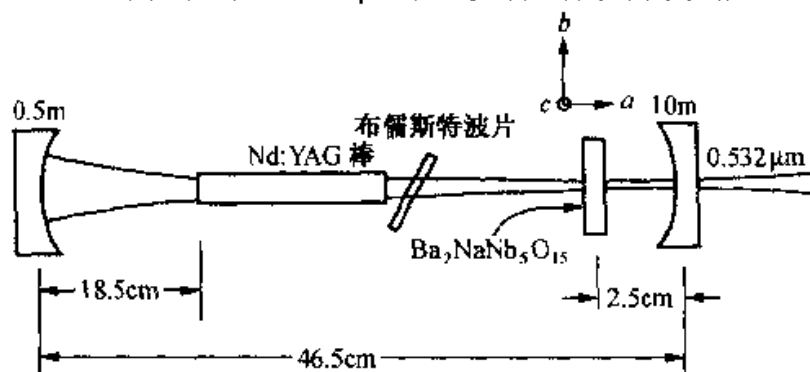


图 10.12 腔内二次谐波的产生^[10.68]

面镜的绿光才输出腔体;反向传播的绿光被 Nd:YAG 晶体吸收.非线性晶体位于最小的光斑处.

铌酸钠钽($\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$)因其非线性系数非常大(约比 KDP 的大 38 倍),而成为 20 世纪 70 年代早期非常受欢迎的非线性材料.然而,它的光学质量较差、损伤阈值低等问题得不到解决,所以时至今日市场上已无这种晶体.

腔内的布儒斯特角波片使激光在合适的平面上偏振;另外,所选的腔内激光棒的位置应使激光棒的自孔径效应只允许激光在 TEM_{00} 模下工作.这种结构输出 $0.532\mu\text{m}$ 波长、1.1W 的总连续功率,等于 Nd:YAG 激光器输出 $1.064\mu\text{m}$ TEM_{00} 模的功率^[10.68].

如果想在单一输出光束中得到全部的谐波功率,就必须利用二向色镜,使一束光沿着另一束光的方向反射回去.图 10.13 表明了这种技术,它将倍频晶体在两个方向上产生的二次谐波集成一条输出光束^[10.69].倍频光束的偏振方向相对于基频光束旋转了 90° .二向色镜 M_1 能够全部反射 $1.06\mu\text{m}$ 光束,而透过所有正交偏振的 $0.53\mu\text{m}$ 光束;镜 M_2 对 $1.06\mu\text{m}$ 和 $0.53\mu\text{m}$ 是全反射的.因此,将前向和后向的绿光合成一束光.

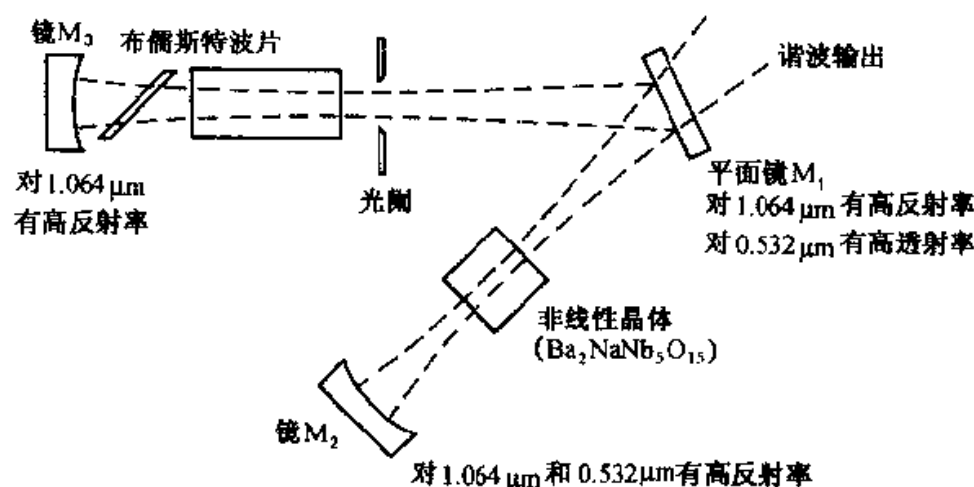


图 10.13 三镜折叠腔将两个方向上的谐波功率集中到一条输出光束上^[10.69]

由于 $1.06\mu\text{m}$ 和 $0.53\mu\text{m}$ 光束之间的色散在倍频晶体和反射镜 M_2 介质膜之间的光路中发生相移,为了防止相消干涉效应,必须调节这种相移,使得它们被 M_2 反射后重新进入倍频晶体时相位相同.为此,平移镜 M_2 ,调节它与倍频晶体的距离,使两波之间的净相移为 2π 的倍数.测得空气中的 $1.06\mu\text{m}$ 和 $0.53\mu\text{m}$ 色散为 3.6×10^{-6} ,并据此算出相移约为 $29.0^\circ/\text{cm}$.对 Nd:YAG 输出的 $1.06\mu\text{m}$ 波长的倍频,要求镜 M_2 的移动量不超过 3.28cm ^[10.70],修正相移的精确度为毫米量级.

图 10.13 所示类型的激光腔内不同位置的激光束直径是以下参量的函数:棒

内存在的热聚焦、镜的曲率、激光棒尺寸及端面曲率、非线性晶体的方向、所有以上元件及任何其他腔内元件(如布儒斯特波片、腔内透镜或通光孔)的位置及距离,决定腔内不同位置的光束直径的计算机程序考虑了上述所有因素,详见文献[10.71].

以多纵模工作的激光器腔内倍频将引起平均和瞬时谐波功率大小发生变化.谐振腔内的非线性过程实际上放大了差拍模引起的功率变化.单纵模工作或锁模可以避免此类问题.图 10.14 所示为腔内倍频 Nd:YAG 激光器,在谐振腔内有两个石英标准具,以得到单频工作^[10.72].腔体的设计使得在激光棒内得到适当的 TEM_{00} 模体积,并在非线性晶体中得到小束腰.采用小半径反射镜和一端磨成曲面、起着内聚焦元件作用的 Nd:YAG 棒就可以产生这种小束腰.以近似于图 10.13 所示的三镜腔体得到单方向上的倍频输出.镀多层介质膜的 45° 反射镜有利于 $1.06\mu m$ 的 s 偏振激光振荡,并非常有效地透过 p 偏振的二次谐波辐射.图 10.14 所示系统产生 $0.53\mu m$ 波长 $0.3\sim 0.5W$ 的单向功率输出.

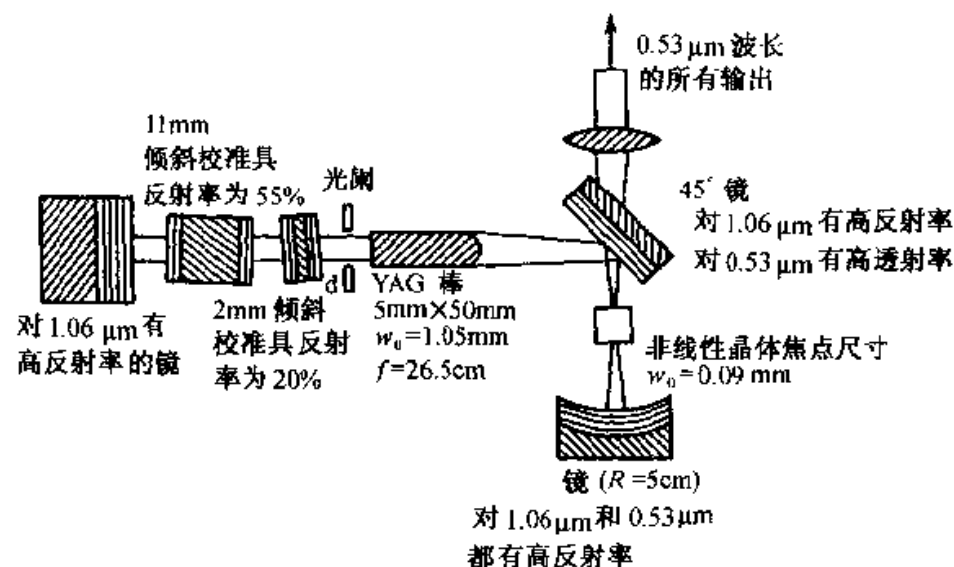


图 10.14 三镜折叠腔的单一端面输出(近似于图 10.13 所示).腔内 45° 镜对 $1.06\mu m$ 有高反射率、对 $0.53\mu m$ 是透明的.小曲率镜对 $1.06\mu m$ 和 $0.53\mu m$ 都有高反射率^[10.72]

激光腔内产生光学二次谐波的分析见文献[10.68, 10.73].令激光往返饱和增益等于线性和非线性损耗之和,就能确定腔内倍频的稳定态条件:

$$\frac{2g_0 l^*}{1 + I/I_s} = L + K'I, \quad (10.33)$$

式中, g_0 为非饱和增益系数, l^* 为激光介质长度, I 为激光棒内的功率密度, I_s 为激活材料的饱和功率密度; L 包含了所有以基频出现的线性损耗之和; $K'I$ 为非线性损耗.非线性耦合系数的定义是

$$I(2\omega) = K'I^2(\omega).$$

它与式(10.12)中的 K 有关, 即 $K' = kl^2K$, k 表明存在聚焦光束时激光棒和非线性晶体内的功率密度不同, 即 $k = I_{\text{晶体}}/I_{\text{棒}}$; l 为晶体的长度.

在理论上分析腔内倍频, 从下式得到最大的二次谐波功率

$$K'_{\max} = \frac{L}{I_s} \quad (10.34)$$

产生最佳二次谐波所要求的非线性量与损耗成正比, 与饱和密度成反比, 而与增益无关. 因此, 对于一定的损耗, 可确定所有增益值的最佳耦合, 并由之确定所有功率值的最佳耦合. 第3章曾论述过, 激光器以基波工作时, 其前反射镜的最佳耦合输出与增益有关. 将特定晶体的材料参量代入式(10.8), 再联立式(10.34), 就得到非线性晶体的最佳长度, 式(10.34)的用途就体现在这里. 例如, 从式(10.8)得到铌酸锂的 $K' = 1.5 \times 10^{-6} l^2 k$. 如果对于 Nd:YAG 有 $I_s \approx 10^3 \text{W/cm}^2$, 则根据式(10.34)得最佳的晶体长度为 $l^2 = 660L/k/(\text{cm}^2)$. 设往返损耗 $L = 0.02$, 功率密度增加量 $k = 50$, 则 0.5cm 长的晶体就能够从激光器中最佳地耦合出二次谐波.

根据文献[10.73]介绍的理论可知, 如果插入二次谐波晶体产生的损耗小于总的内部损耗, 则对于基波和二次谐波的耦合输出来说, K' 是相同. 另外, 最大的二次谐波功率等于从相同激光器中得到的基波功率.

在多数系统中, 二次谐波功率明显低于基波光束时获得的输出功率. 插入非线性晶体或添加其他任何腔内元件引起的损耗通常会使系统性能的很差; 在 Nd:YAG 激光器中, 热致退偏振损耗可能是主要的影响因素. 在低增益激光器中产生腔内谐波, 即使小的插入损耗也对系统性能有大的影响. Smith^[10.73]详细分析了腔内损耗对激光性能的影响. 例如, 在往返增益系数为 $2g_0l = 0.2$ 的激光器中, 如果腔内损耗从 2% 增大到 3%, 则输出下降 20%. 此外, 就晶体长度和泵浦功率密度而言, 对晶体的损伤通常会导致不能达到最佳状态.

图 10.15 所示为典型的腔内倍频 Nd:YAG 激光器的性能. 该图比较了谐波输出与相同激光器 $1.064\mu\text{m}$ 的 TEM_{00} 模输出. 实验所用的 Nd:YAG 激光器用二极管阵列连续泵浦, 且用 KTP 实现腔内倍频. 在测出 $1.064\mu\text{m}$ 的输出后, 将 KTP 晶体插入折叠谐振腔中(类似于图 10.14 所示的结构), 并用对 $1.064\mu\text{m}$ 和 $0.53\mu\text{m}$ 波长强反射的镜代替耦合输出镜. 对于短晶体, 其非线性耦合系数 K' 值很小, 远非最佳状况. 如果要得到 532nm 较高的输出, 就要求有更密的聚焦光束以增大 k 值. 不过这样一来, 对准就显得非常关键, 并且要牺牲激光器的机械和热稳定性. 所以, 非线性晶体越长, 产生的效果就越好. KTP 晶体最长约为 15mm.

连续泵浦的腔内倍频激光器在输出绿光时一般有很大的幅度起伏. 在过去, 这些不稳定性是由于纵模的非线性相互作用引起的, 它们阻碍了这种系统的发展. 消除绿光输出起伏问题^[10.74]的一种方法是使激光器以单纵模工作. 在很长的谐振腔中得到的大量纵模有助于稳定输出. 在典型的二极管泵浦的激光器中, 当只有几个

纵模时,就可以从相对短的谐振腔内观察到很大的输出波动。

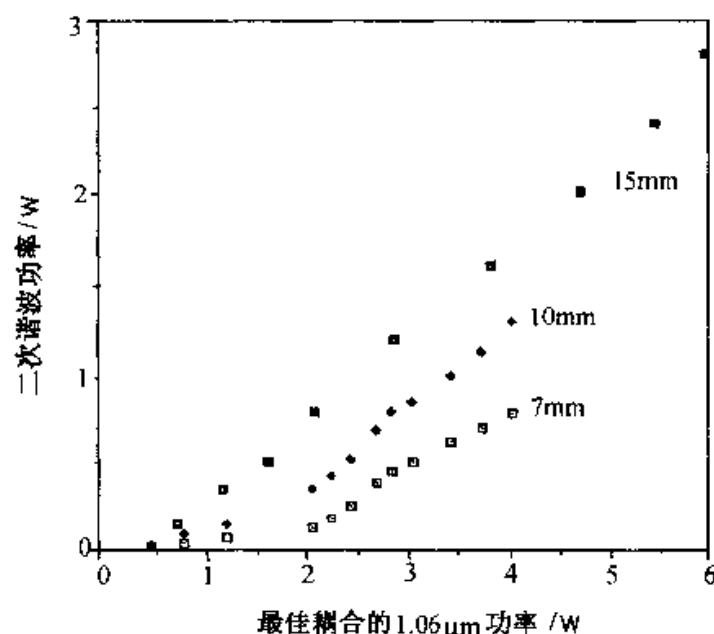


图 10.15 对于不同长度的 KTP 晶体,连续泵浦的腔内倍频 Nd:YAG 激光器输出的基波与二次谐波的比较

描述每个纵模及其增益的非线性速率方程的解,说明了激光器的不稳定性和不规则特点^[10.74, 10.78].文献[10.78]中推导出的方程的稳定态解说明,激光器的稳定性随着往返时间的延长和纵模数量的增加而增强.在文献[10.76]中的实验明确表明,长谐振腔极大地减小了连续倍频系统中输出功率的变化,并改善了它的不规则性.在实验中用灯泵浦 Nd:YLF 激光器,用 LBO 实现腔内倍频,在 1.9m 的长谐振腔内产生高达 13.5W 的功率.在较小的激光系统中,使激光器以单模工作,也能消除不稳定性.其方法有二:其一是插入标准具,见图 10.14;其二是利用双折射滤波片^[10.75, 10.79].另外,设计的单向环行谐振腔激光器也是消除纵模耦合和相关的输出波动的有效办法^[10.77].所有这些方法都要求在腔体中插入多个元件,当使用双折射滤波片时,必须非常精确地控制恒温.因此,市售的激光器大多优先采用长谐振腔。

在输出稳定性要求较高的应用中,可以将腔内倍频与重复 Q 开关或锁模技术同时使用。

在典型的 I 类倍频激光系统中,除了有激光晶体和谐波发生器外,谐振腔中还有声光 Q 开关.在腔内倍频的 Q 开关激光器中,由于必须要考虑泵浦消耗的反转粒子数和脉冲展宽造成的影响,所产生的谐波功率就不可能只是简单地取决于谐波耦合系数.不过,从激光器提取的谐波功率可能与阈值之上的泵浦能量和归一化的谐波耦合系数有关^[10.80].因为与连续系统相比, Q 开关激光器的泵浦强度更高,因此只需较低的 K' 值就能得到最佳的二次谐波输出.较低的 K' 值容许使用产生很大的束腰的反射镜,这种结构对谐振腔中元件小的不对准和移动并不敏感.在连

续系统中,当谐振腔以极小的束腰(因此 K' 值较大)工作时,才能得到最佳的谐波输出,但这种结构对谐振腔中元件的横向和轴向移动都是敏感的。

有关重复 Q 开关和腔内倍频激光器的资料见文献[10.81~10.87]。

利用锁模技术锁住纵模的相位并消除差拍模,就能克服连续系统固有的不稳定性。

由于锁模脉冲峰值的谐波转换效率最高,所以谐波转换过程将使脉冲变平、变宽,而调制器的作用是使脉冲变得尖锐[10.88]。

通过考察锁模调制器和谐波发生器对谐振腔造成的损耗,就可以理解脉冲展宽的原理。二次谐波的发生所引起的损耗源于传输的输出功率;因为脉冲越宽,峰值功率和谐波转换效率就越低,所以损耗会随着脉冲的展宽而降低。另一方面,由于损耗是在非最佳条件下脉冲的尾部通过调制器造成的,所以锁模调制器导致的损耗随脉冲的展宽而增大。这两种损耗影响了锁模激光器脉冲的宽度。大致说来,脉冲宽度是使得这两种损耗之和达到最小值的宽度,这正如图 10.16 所示的典型 Nd:YAG 激光器的情形[10.89]。脉冲展宽降低了激光器的平均功率和峰值功率。因此,通过锁模而增大的二次谐波功率并不像预期的那样明显。在文献[10.90, 10.91]中有利用锁模来增大二次谐波功率的理论上的表达式。

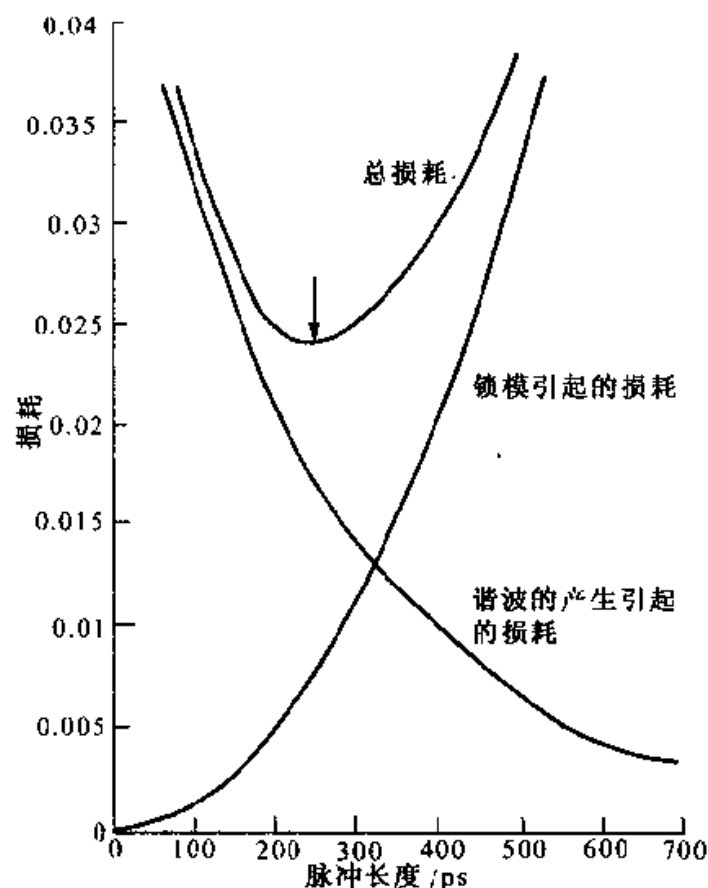


图 10.16 在典型的 Nd:YAG 激光器中,锁模调制器引起的损耗、腔内产生的二次谐波引起的损耗同高斯脉冲长度的函数关系[10.89]

腔内倍频的锁模 Nd:YAG 激光器已经在 $0.53\mu\text{m}$ 时产生 $0.5\sim 1.5\text{W}$ 的输出功率^[10.89, 10.92], 其典型脉宽为 $250\sim 330\text{ps}$. 如果对非线性晶体进行适当的温控, 那么甚至有可能在单一的腔内非线性晶体中实现电光调制的同时产生光学谐波^[10.89, 10.92~10.95].

10.1.5 三次谐波的产生

对于聚变应用中的钕玻璃激光束, 人们已经很重视升频为三次谐波的转换. 三次谐波的产生分为两个步骤, 它涉及两个谐波发生器. 在第一个晶体(二倍频器)中, 部分基波辐射转换为二次谐波; 紧随其后, 在第二个晶体(三倍频器)中, 未转换的基波辐射与二次谐波混合在一起, 共同产生三次谐波. 在文献^[10.96]中已经给出了决定非线性晶体中混频的方程式:

$$\begin{aligned} dE_1/dz &= -jK_1 E_3 E_2^* \exp(-j\Delta k \cdot z) - \frac{1}{2} \gamma_1 E_1, \\ dE_2/dz &= -jK_2 E_3 E_1^* \exp(-j\Delta k \cdot z) - \frac{1}{2} \gamma_2 E_2, \\ dE_3/dz &= -jK_3 E_1 E_2 \exp(j\Delta k \cdot z) - \frac{1}{2} \gamma_3 E_3. \end{aligned} \quad (10.35)$$

此处的 E_j 项为以频率 ω_j 在 z 方向上传播的波的综合电矢, $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$, 波 j 的

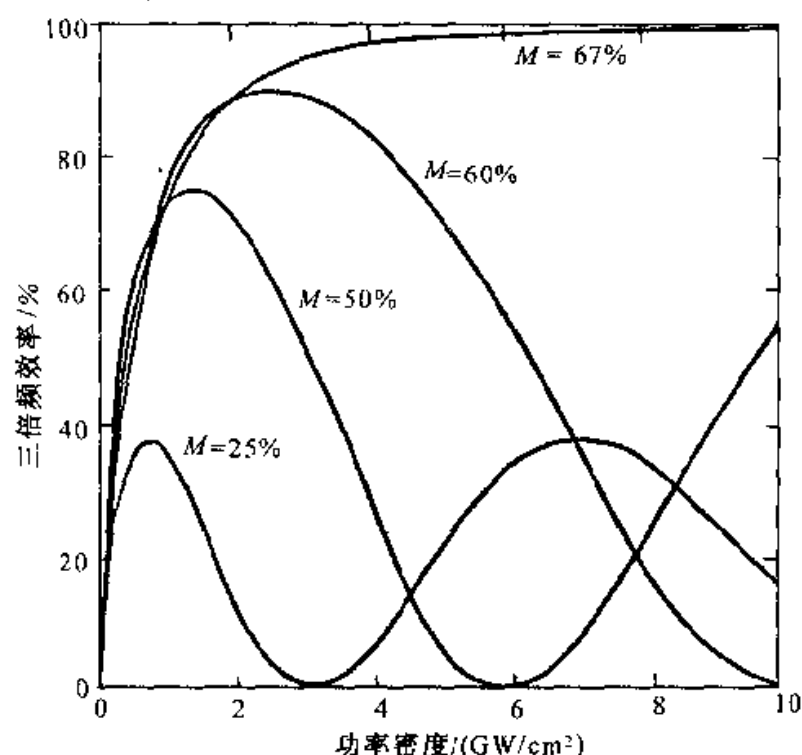


图 10.17 9mm 厚的相位匹配 KDP II 类晶体的三倍频效率与总输入功率密度的函数关系, M 表示二次谐波功率与输入功率之比. 对基模的吸收很小^[10.98], 为 0.04cm^{-1}

电场是 $E_j \exp(i\omega_j t - ik_j z)$ 的实数部分, 相位失配 $\Delta k = k_3 - (k_1 + k_2)$ 正比于相位匹配方向上光路的偏离量 $\Delta\theta$. γ_j 项为吸收系数. 对于三倍频, 有 $\omega_2 = 2\omega_1$, $\omega_3 = 3\omega_1$, $K_2 \simeq 2K_1$, $K_3 \simeq 3K_1$.

式(10.35)描述了单一光线和复合光束^[10.96~10.98], 图 10.17 示出了相位匹配时($\Delta k = 0$)的解. 其效率是指输入到三倍频器的基波与二次谐波的混频.

参量 M 为三倍频器中二次谐波功率与总功率之比:

$$M = P_{2\omega} / (P_{\omega} + P_{2\omega}). \quad (10.36)$$

如果以 ω 和 2ω 输入的光子匹配为 1:1, 则有 $P_{\omega} + P_{2\omega}$ 及 $M = 0.67$. 在理论上, 输入光束都能转换为三次谐波. 若 $M \neq 0.67$, 当光线在晶体中经过最佳的路径 Z_{opt} 之后, 某一分量的光子数将减为 0, 当 z 轴上的传播路径超过 Z_{opt} 时, 混频过程将反过来, 使三次谐波辐射恢复原状.

要成功地恢复三倍频比较困难, 因为 Z_{opt} 对 M 和强度很敏感. 例如, 图 10.17 表明, 输入 $4\text{GW}/\text{cm}^2$ 功率密度的转换效率在 $M = 50\%$ 时为 25%, 而在 $M = 60\%$

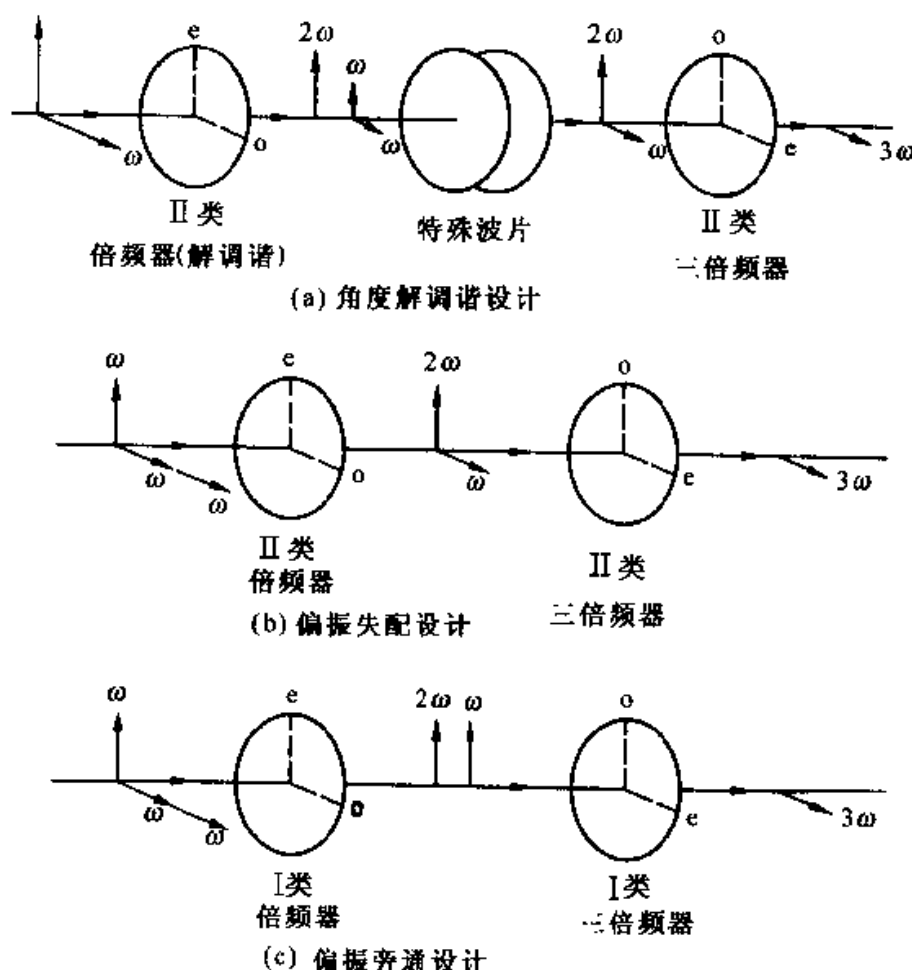


图 10.18 不同的三倍频设计. 倍频晶体输出的基波(a)与 o 轴和 e 轴成 45° 的椭圆偏振光, (b)与 o 轴平行的平面偏振光, (c)与 o 轴平行的平面偏振光

时达到 80%。

有效的三倍频取决于从第一个晶体发出的基波与二次谐波光子在宽广的强度范围内为 1:1 的比例。Craxton 已经作过论证,只要选择了恰当的二倍频器中的偏振角,就能满足这个条件^[10.98]。图 10.18 示出了高效产生三次谐波的三种示意图。在每种示意图中,以基波波长 ω 在二倍频晶体中传播的寻常光的 $2/3$ 的光子将转换成 2ω 的非常光。倍频晶体发射的基波光束中未转换的光子视晶体的不同取向和不同厚度,或者与寻常光或非常光的轴线成 45° 的椭圆偏振,或者其偏振面平行于寻常光或非常光的轴线。

图 10.18 所示不同结构的有关优点详见上述参考文献。

10.1.6 产生谐波的实例

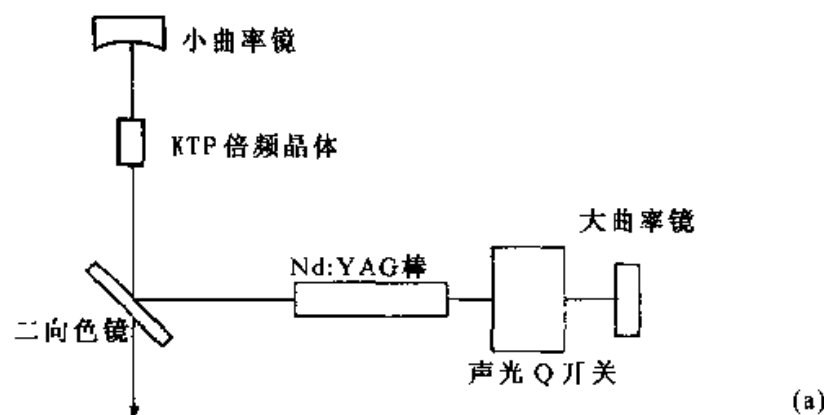
现举几个装有谐波发生器的激光系统的例子,来说明该技术的先进性。如果采用 KTP 晶体倍频,以 10kHz 对 Nd:YAG 激光振荡器进行声光 Q 开关,该振荡器在腔内倍频后的 532nm 谐波的输出功率为 3.9W,有关内容见文献^[10.99]。该激光头有一个 $25\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的 Nd:YAG 晶体,侧面泵浦源为 6 个 1cm 长的二极管阵列,这些二极管等分为两组,对称地排列在棒的两边。在 807nm 时的光泵浦功率为 60W。激光振荡器在基波输出时的 Q 开关平均功率为 12W 多模和 5.5W TEM₀₀ 模。利用反射率为 96% 的反射镜可得到最佳的基波功率。

半球激光腔能够获得适当提取效率的 TEM₀₀ 模运转,同时得到利于倍频的小束腰。将 II 类倍频晶体置于腔体模的束腰处,就能使入射到晶体的腔内光通量达到最大值。KTP 晶体长度为 15 mm。为了改善倍频效率,并得到单向输出,用二向色镜将腔体折叠,并用对 $1.06\mu\text{m}$ 和 $0.532\mu\text{m}$ 的高反射镜取代获得最佳基波输出时用的 $1.06\mu\text{m}$ 耦合输出器。

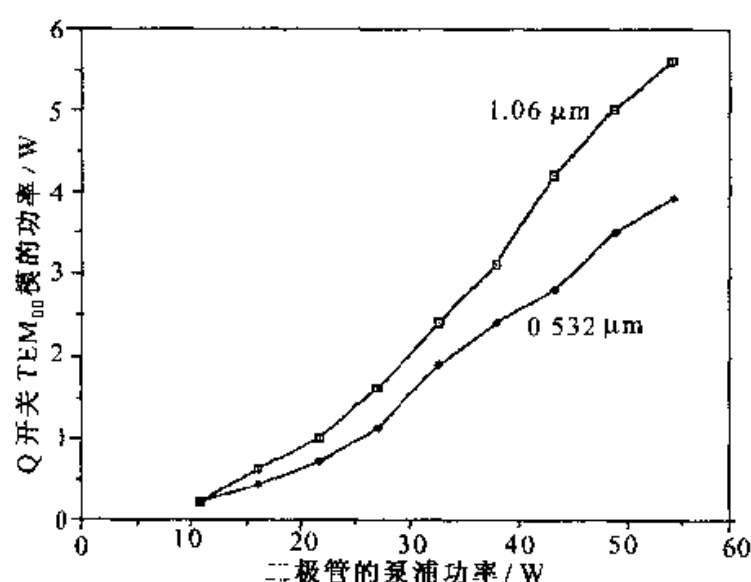
图 10.19(a) 为折叠谐振腔结构的光学简图。图 10.19(b) 示出了声光 Q 开关激光器的性能,该图表明了用对 $1.06\mu\text{m}$ 和 $0.532\mu\text{m}$ 的全反射镜取代耦合输出器后,在 $1.06\mu\text{m}$ (对最佳耦合) 和 $0.532\mu\text{m}$ 波长产生的平均功率。

图 10.20 为端面泵浦的腔内倍频和 Q 开关 Nd:YAG 激光器的简图^[10.100]。系统使用的是与图 10.19 相同的三个镜子组成的 L 形谐振腔。另外,绿光的平均输出也与上一个例子中的大致相同。然而,由于图 10.20 所示的泵浦结构更有效,所以它只需要 30W 的光泵浦功率,而不是侧面泵浦激光器所需的 60W。图 10.20 所示的设计是以三个光纤耦合的二极管激光阵列的总输出来泵浦 Nd:YAG 晶体。首先使每次泵浦的光纤输出对准,然后以单透镜将其聚焦到 Nd:YAG 棒的末端。激光器在接近衍射极限的光束中,以 50kHz 的重复率产生的绿光的平均功率为 3.5W。

在腔内二次谐波的发生中,人们使用了 Kr 弧光灯和二极管泵浦的 Nd:YAG



(a)



(b)

图 10.19 (a)光学示意图;(b)连续泵浦的重复 Q 开关 Nd:YAG 激光器输出的基波与二次谐波平均功率

激光器,并通过声光 Q 开关和 KTP 或 LBO 实现腔内倍频,从而产生 100W 以上的谐波功率^[10.82,10.83,10.85]。

图 10.21 示出了产生高平均功率的二次谐波发生系统^[10.85]。该设计的特点是有有一个 Z 形谐振腔,两个激光头,一个 Q 开关和 KTP 倍频晶体。声光 Q 开关以 4~25kHz 的重复率作用于激光器。激光器以高阶多横模运转。该设计有一个有趣的特点,即 Nd:YAG 棒和 KTP 晶体之间的两个曲面镜形成光学转运器件,这个系统的一个面位于距离 KTP 晶体最近的 YAG 棒的端面处,另一个面位于 KTP 晶体的中心。转运光学器件的作用是尽可能地使 KTP 晶体中的光斑大小维持稳定,而不管激光棒中的热透镜效应有多大的变化。光学转运系统使激光棒的有效孔径在 KTP 晶体中成像,因此, KTP 中的多模光斑尺寸在大的泵浦功率范围内相当稳定。棒的有效孔径为 4.9mm,调整转运光学器件得到 2.5 倍的放大率,因此, KTP 晶体中的

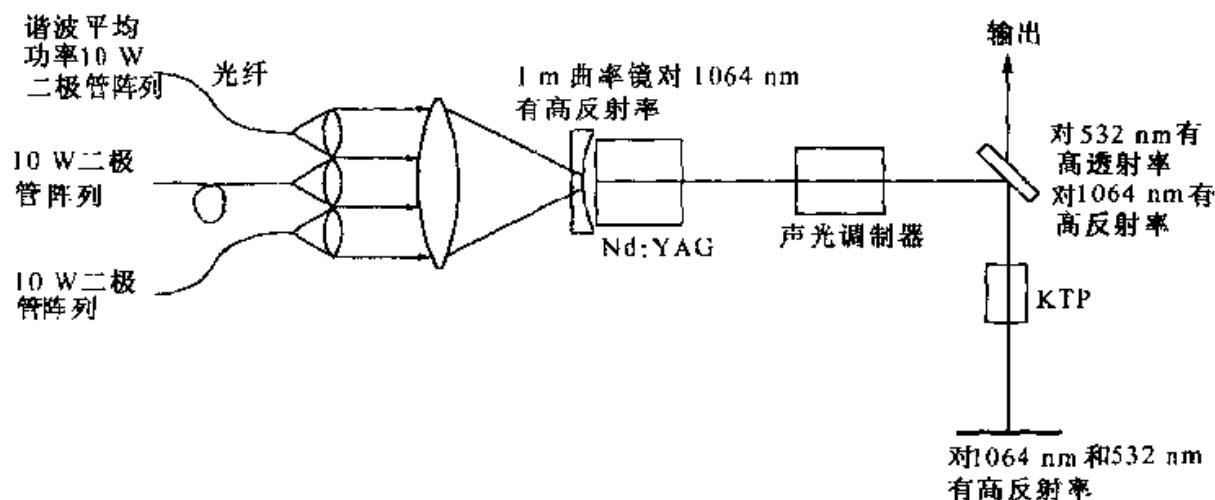


图 10.20 端面泵浦的 Q 开关 Nd:YAG 激光器和连续泵浦的腔内倍频 Nd:YAG 激光器的示意图^[10,100]

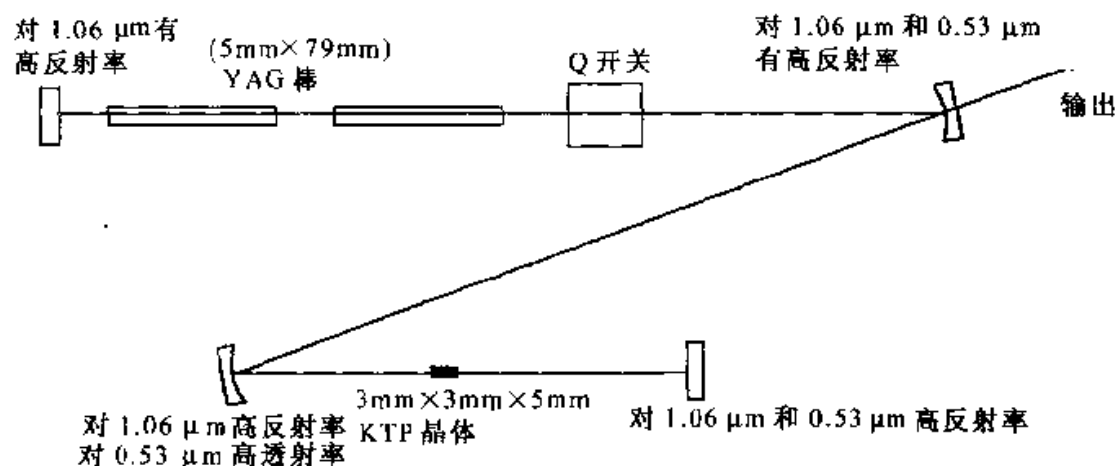


图 10.21 在以具有延迟光学器件的 Z 形谐振腔为特征的腔内倍频 Nd:YAG 激光器中, 高功率二次谐波的产生

多模光斑尺寸约为 2mm. 为了避免材料的损伤, 尤其是在高功率运行条件下, 非线性晶体中应有控制良好且尽可能大的光斑.

若以 17kHz 的频率对系统进行 Q 开关, 就会产生平均功率为 106W 的 0.532 μm 激光. 激光器也可以利用其他的光学器件发射出 1.32 μm 的波长. 此时可输出 23W 的 0.659 μm 激光. 对这两种波长进行倍频的非线性晶体都是 KTP. 对 0.532 μm 的波长, KTP 晶体在通常的 $x-y$ 平面上实现临界相位匹配, 其切割角度为 $\theta=90^\circ$, $\phi=23.5^\circ$. 对 0.694 μm 的波长, KTP 晶体在 $x-z$ 平面获得相位匹配, 切割角度为 $\phi=0^\circ$, $\theta=60^\circ$.

二极管泵浦的腔外倍频 Nd:YAG 振荡器-放大器系统可输出高达 40W 的平

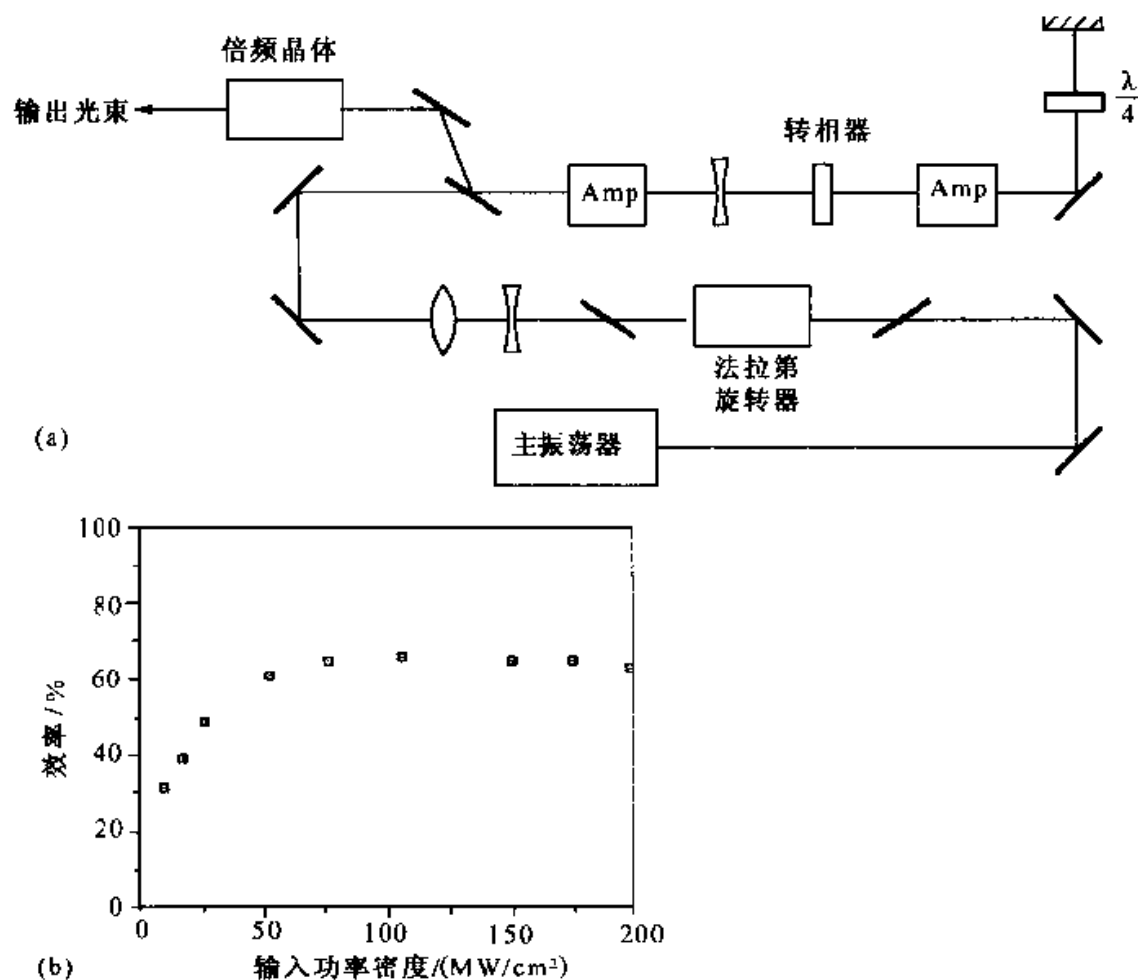


图 10.22 高功率 Q 开关外倍频的 MOPA 系统。(a)光学示意图;(b)KTP 晶体中的转换效率与泵浦强度

均功率,系统结构见图 10.22(a)^[10,101].对振荡器进行 Q 开关的重复率为 100Hz.在 2 倍的衍射极限光束中,放大器以 $1.064\mu\text{m}$ 波长输出的单脉冲能量为 0.7J;波长为 $0.532\mu\text{m}$ 时,在 17ns 的脉冲中的单脉冲能量为 400mJ.每个激光头都包括有一根由二极管阵列从侧面泵浦的 Nd:YAG 棒,每个泵浦阵列由 5 条二极管组成,每条二极管的运行功率为 60W.在振荡器中,利用 80 条二极管泵浦一个 5mm 直径的棒;而在放大器中,用 160 条二极管来泵浦 9mm 直径的棒.

放大器的热透镜和双折射效应是通过一个透镜和一个 90° 的转相器来补偿的,其输出被一个加热到 100°C 、长度为 1cm 的 KTP 晶体倍频到绿光.如图 10.22(b)所示,转换效率接近 60%.

现在已经开发出对钕玻璃激光器的输出进行二倍频、三倍频和四倍频的大孔径谐波转换器,以满足惯性约束聚变激光器发射短波长的要求.现在就来考察当初在 Lawrence Livermore 国家实验室的 Argus 激光器上进行的频率转换实验,该激光

器现在已被拆除^[10.102]. Argus 是一个中继成像且空间滤波的激光系统, 能够以 60ps 的脉冲输出高达 1kJ 的能量. 如果利用 10cm 直径、2.29cm 厚的 KDP 晶体, 就能得到波长 532nm、高达 346J 的激光能量, 与之对应的转换效率达 83%. 三倍频和四倍频的效率分别为 76% 和 70%. 表 10.3 总结了频率转换实验中的性能.

对于 I 类 KDP 倍频晶体, 基波的输入功率强度与倍频效率之间的关系见图 10.23. 由于 KDP 晶体没有镀膜, 所以内部转换效率就是所测得的用菲涅耳反射损耗修正的总效率.

表 10.3 从 Argus 激光器得到的频率转换效率

波长/nm	频率转换效率/%	产生的最高能量/J	输出功率/GW
532	83	346	495
355	55	41	68
266	51	50	83

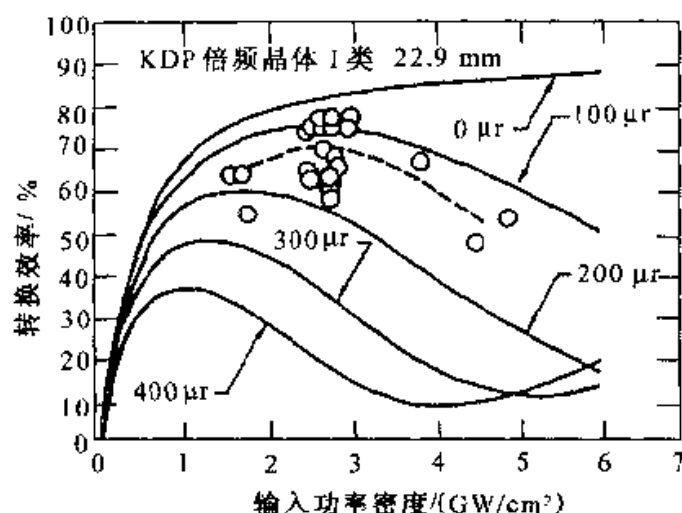


图 10.23 倍频效率与输入功率的函数关系

在早期的 Argus 系统实验的基础之上, 又生产出孔径为 74cm 的 KDP 晶体系列, 以改变 Nova 激光器的输出. 这些大孔径转换器是以 15cm 或 27cm 的 KDP 块做成的, 并以不锈钢支撑结构将其固定在一起^[10.103].

10.2 参量振荡器

正如在本章开始所提到的, 两束不同频率的光入射到非线性晶体上, 将产生频率不同的极化行波. 如果极化行波在晶体中传播的速度与电磁波自由传播的速度相同, 将引起累积增长. 由于即将论述到的原因, 现在将这两束入射光称为“泵浦

光”和“信号光”，其频率分别为 ν_p 和 ν_s ；所产生的第三束光定名为“空闲波”，其频率为 ν_i 。在适当的条件下，空闲波与泵浦光混合在一起，产生具有信号光频率的极化行波，其相位加强了信号光。当信号光和空闲波都得到加强、泵浦光则随着在晶体中传播距离的延长而衰减时，上述过程就将持续下去。

由于能量为 $h\nu_p$ 的每个泵浦光子都产生一个信号光频率的光子 ($h\nu_s$) 和一个空闲波频率的光子 ($h\nu_i$)，如果要维持能量守恒，就要求

$$\frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_i} \quad (10.37)$$

为了得到明显的参量放大，要求这三种频率中每一种频率产生的极化波与自由传播的电磁波具有相同的速度。如果材料的折射率使得 k 矢量满足动量匹配条件 $k_p = k_s + k_i$ ，就会产生上述结果。对于共线传播的波，有

$$\frac{n_p}{\lambda_p} - \frac{n_s}{\lambda_s} - \frac{n_i}{\lambda_i} = 0, \quad (10.38)$$

式中， n_s 、 n_i 和 n_p 分别是材料对信号光、空闲波和泵浦光频率的折射率。

由于这三种折射率都取决于波长、光在晶体中的传播方向以及光的偏振，所以一般情况下能够利用双折射和色散找到满足式(10.38)的条件。

调谐功能是所有参量器件的基本特征。如果泵浦光以固定波长 λ_p 入射，折射率在接近相位匹配条件附近的微小变化都将改变信号光和空闲波的波长，从而得到新的相位匹配条件。这种调谐可以利用各向异性晶体双折射与角度的关系，或者改变温度来实现；通过折射率的电光变化，能够实现有限范围内的快速调谐。

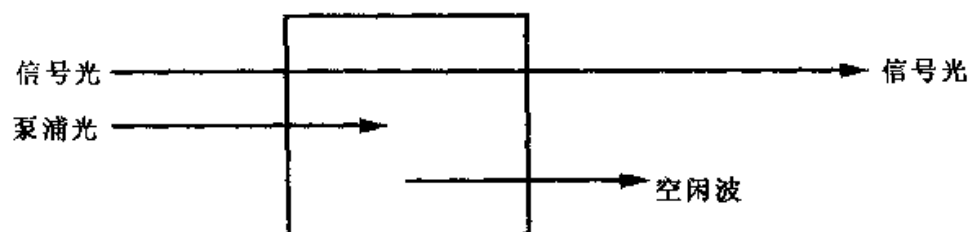
图 10.24 说明了利用这三种波的参量相互作用过程的不同结构。最简单的是非谐振结构，即图 10.24(a)所示的光参量放大器(OPA)。在这种情况下，入射的是信号光与泵浦光。如果将 Q 开关激光输出聚焦到晶体上，或者泵浦强度足够高，就会满足相位匹配条件，且信号光获得增益，同时产生空闲波。一般来说，如果光参量振荡器输出的信号光太弱而需要进一步将其放大，就应使用 OPA。

最普通的光参量器件是图 10.24(b)和图 10.24(c)所示的单谐振振荡器。在这种器件中，晶体位于提供信号光或空闲波频率反馈的谐振腔中。图形说明，泵浦光透射过输入镜而进入振荡器，该镜对泵浦光的透射率很高，而对信号光却有很高的反射率。在图 10.24(b)中，耦合输出镜对信号光的反射率通常在 80%~95%，对空闲波和泵浦光的透射率却很高。腔内只有信号光是谐振的，且有一小部分由前镜耦合输出。在图 10.24(c)中，泵浦光经输出镜反射，在晶体内形成一次往返。由于使泵浦光透射进腔内的输入镜对该泵浦光的透射率很高，所以不会建立起泵浦光的谐振条件。然而，因为泵浦光束在返程中为谐振信号光提供了增益，所以阈值降低。

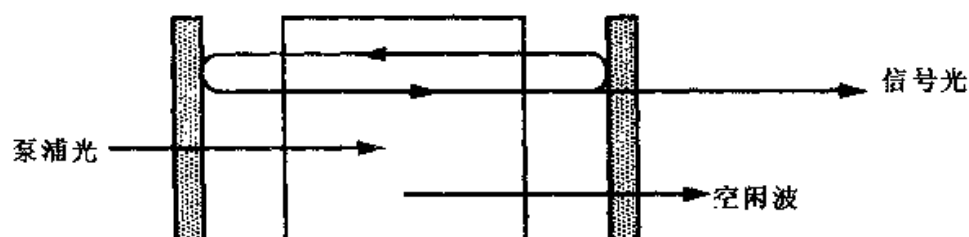
图 10.24(d)描述的是双谐振振荡器(DRO)，它对信号光和空闲波提供反馈。在双谐振条件下，信号光和空闲波同时在光学腔内谐振，因而明显地降低了阈值。

然而,稳定性与可调性的降低抵消了 DRO 的这一优点.维持普通谐振腔中双谐振

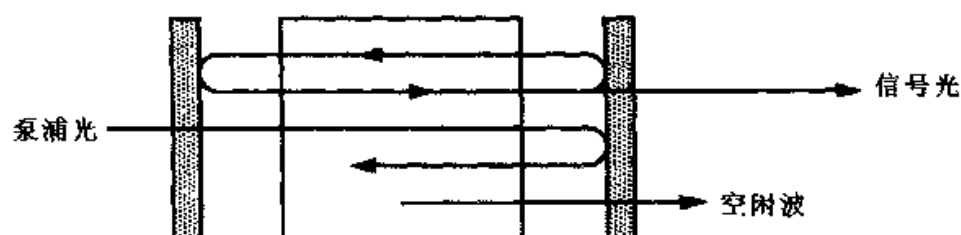
(a) 光参量放大器



(b) 单谐振光参量振荡器



(c) 对泵浦光有反射作用的单谐振振荡器



(d) 双谐振光参量振荡器

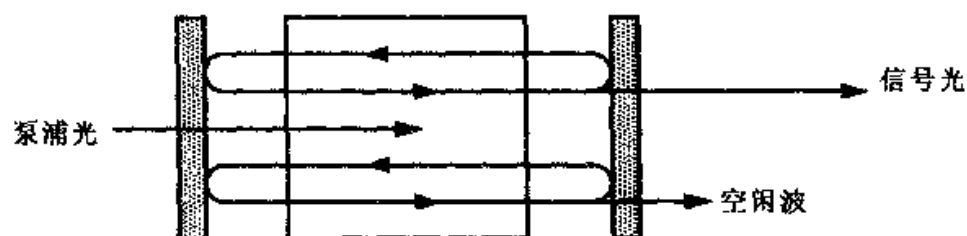


图 10.24 参量相互作用的结构

的条件需要具有单一频率和稳定的泵浦光,同时要有效地控制 OPO 的腔长以维持谐振条件. DRO 的阈值相当低,因而能够在连续条件下获得低功率密度的参量增益,所以 DRO 结构多用于连续 OPO 系统.

由于参量器件的增益取决于峰值功率密度,所以连续 OPO 的设计特别困难. 双谐振器件,甚至具有紧凑聚焦光束的 3 倍谐振器件都能够补偿低的泵浦功率. 然而,即使是连续泵浦的 DRO 产生的最适中的输出功率,也不能实现令人满意的调谐范围. 因此, DRO 只受到较少的重视. 对 DRO 技术感兴趣的读者可参看文献[10.104].

人们使用得最多的 OPO 是以 Nd:YAG 激光器的 Q 开关输出泵浦的. 作为 OPO 的泵浦光源,锁模激光器具有参量转换的输出也受到极大的关注. 产生皮秒级和飞秒级脉冲的泵浦源提出了一个难题. 短脉宽与在泵浦脉冲持续时间内建立起的振荡场排除了标准 OPO 腔的应用. 对于皮秒系统,这样的腔长必须在几毫米量级,对于飞秒脉冲系统就更小了,因此是不可能实现的. 现在已经有两种解决皮秒和飞秒脉冲参量频率转换的基本方法,即 OPO 的同步泵浦^[10.105~10.107],或行波光参量发生器(OPG)^[10.108~10.110]. 这里不再进一步讨论此类特殊器件,其详情可以在文献[10.104,10.111]中找到.

Giordmaine 和 Miller 于 1965 年实现了光参量振荡器的首次成功运转^[10.112]. 振荡器用铌酸锂作为非线性材料,使用的 530nm 泵浦信号是由 Nd:CaWO₄激光器输出的 1.06 μm 倍频后得来的.

自那时起,人们为弄清并改进器件的性能已经作了大量的工作,为了能够用于实际器件而评估了大量的非线性材料. 光参量转换过程在概念上既简单又优良,但在实际系统中却遇到很多困难. 最严重的是非线性转换所要求的强电场引起非线性晶体的光学损伤. 非线性材料的典型损伤阈值的范围与有效转换所要求的强度范围相同. 另一种限制得到高参量转换的因素是泵浦源自身的光束质量差.

但是近来,这两个问题已被克服. 首先是因为已经开发出损伤阈值高的新的非线性晶体(例如 KTP、BBO 和 LBO);其次,二极管泵浦提供了新一代高效的高功率固体激光器,它具有单横模输出、脉冲之间的稳定性高等特点. 固体激光器采用这

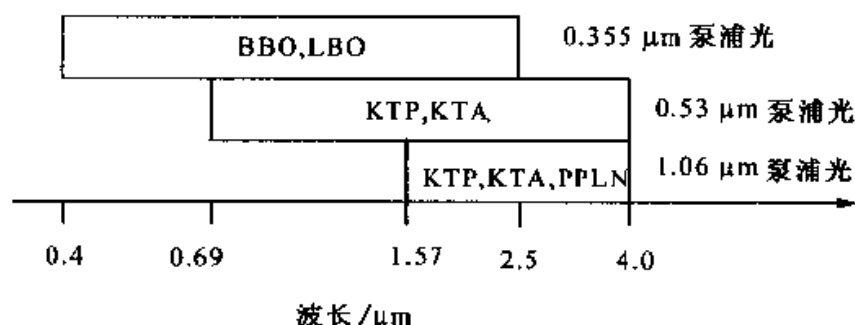


图 10.25 对 OPO 系统进行泵浦的 Nd:YAG 或 Nd:YLF 激光波长的范围

些新的非线性晶体与二极管泵浦的技术后,光参量振荡器又重新引起人们的注意.激光器与材料技术的先进性显著改善了用光参量振荡器(OPO)有效地产生可调谐辐射的前景.

例如,图 10.25 描述了 Nd:YAG 激光器或 Nd:YLF 激光器泵浦使用上述非线性晶体的 OPO 系统的波长范围.很多论文和评论文章都专题论述了光参量振荡器;有关 OPO 系统早期工作的理论和概要的详细讨论,可在文献[10.113~10.116]中找到.

10.2.1 性能模型

对参量器件的设计最令人感兴趣的是,描述增益、阈值、相位匹配、转换效率同器件、输入参量的函数关系的简单模型.

对于图 10.24(a)所示的放大器,可以将信号光放大率的参量增益系数定义为^[10.116]

$$g = \sqrt{k I_p}, \quad (10.39)$$

式中, I_p 为泵浦光通量, k 为耦合常量

$$k = \frac{8\pi^2 d_{\text{eff}}^2}{\lambda_s \lambda_i n_s n_i n_p \epsilon_0 c}. \quad (10.40)$$

有效的非线性系数 d_{eff} 与泵浦光、信号光和空闲波的光场有关.参量 n_p 、 n_s 和 n_i 分别是这三种光的折射率, λ_s 和 λ_i 为信号光和空闲波的波长.

在高增益限度内,参量放大器的单程功率的增益可近似为

$$G = \frac{1}{4} \exp(2gl), \quad (10.41)$$

式中, l 为晶体的长度.波与波之间的相位匹配可表示为

$$\Delta k = k_p - k_s - k_i, \quad (10.42)$$

式中, $k_j = 2\pi n_j / \lambda_j$, $j = p, s, i$, k_j 是这三个波的传播常量.

如果存在相位失配,增益系数将按照式(10.43)减小.

$$g_{\text{eff}} = \left[g^2 - \left(\frac{1}{2} \Delta k \right)^2 \right]^{1/2}. \quad (10.43)$$

动量或相位失配使得增益减小是显而易见的.若 $\Delta k l = 0$, 就得到最大的增益.正如后文将要讨论的,耦合常量的典型值在 $k = 10^{-8}/\text{W}$ 量级.因此,要在 1cm 长的晶体中得到 $g = 1\text{cm}^{-1}$ 的增益系数和 $G = 1.8$ 的适中功率增益,至少需要 $100\text{MW}/\text{cm}^2$ 的功率密度. $1\mu\text{m}$ 波长在折射率 $n = 1.7$ 的材料中的传播常量为 $k \approx 10^5/\text{cm}$.为了使相位失配的影响减至最小,就需要式(10.43)中的 $\Delta k/2 < g$.这意味着传播常量必须是相位匹配的,并比 $10^{-5}/\text{cm}$ 好.

人们从这些很基本的考察中已经能够得出决定参量器件设计的几个结论.参量转换器最佳结构的关键取决于非线性晶体中的泵浦光强度.对给定的泵浦源,希

望运转在可达到的最高水平.然而,实际可得的泵浦强度主要取决于晶体和它的膜层的光学损伤阈值.这些方程式也清楚地说明了大的非线性系数 d_{eff} 的重要性,这就像相位失配的不利影响一样明了.

1. 单谐振 OPO

单谐振 OPO 因其反射镜与腔体的设计容易、转换效率较好、频率与输出功率稳定而成为最常用的一种结构.这些优点的作用之一是弥补了相对于 DRO 增加的阈值的缺点.泵浦光是单程通过非线性晶体,所产生的信号光与空闲波在泵浦光方向的单程中得到增强.信号光在谐振腔中经历了反射和反向传播之后,再次与泵浦光混合而得到放大.

单谐振 OPO 稳定态运行的阈值条件为

$$g^2 l^2 = 2 \sqrt{1 - R_s} (1 - L), \quad (10.44)$$

式中, R_s 为信号光耦合输出器的反射率, L 是 OPO 反射和吸收损耗的总和.

2. 阈值条件

根据所要求的输出波长与非线性材料,单谐振 OPO 系统通常是用 Q 开关 Nd:YAG 激光器输出的 $1.06\mu\text{m}$ 基波或 $0.53\mu\text{m}$ 谐波来泵浦.当信号光在腔内经历 m 次传播的同时,从初始的噪声功率中放大. Brosnan 等人描述了计算脉冲的单谐振振荡器阈值泵浦强度的模型^[10.115].该模型假设只有信号光是谐振的,而认为空闲波的传动偏振的外形是自由的.泵浦光通量需要达到的阈值由下式给出:

$$I_{\text{th}} = \frac{1.12}{k g_s l_{\text{eff}}^2} \left(\frac{L}{t_p c} \ln \frac{P_s}{P_n} + 2\alpha l + \ln \frac{1}{\sqrt{R}} + \ln 2 \right)^2. \quad (10.45)$$

等式左边的泵浦光通量 I_{th} 与增益有关,见式(10.39);等式右边表示的是损耗项.

前文已经定义过耦合常量 k ; g_s 是信号空间模耦合系数,其定义为

$$g_s = \frac{1}{1 + (w_s/w_p)^2}. \quad (10.46)$$

因为存在非线性转换过程,所以高斯光束的信号光斑尺寸 w_s 总是小于泵浦光的光斑尺寸 w_p .有效的参量增益长度 l_{eff} 是由离散长度决定的,

$$l_{\text{eff}} = \frac{\sqrt{\pi} w_p}{2\rho}, \quad (10.47)$$

式中, ρ 为双折射离散角.离散长度与式(10.17)介绍的孔径长度密切相关.在短晶体中,或者在非临界相位匹配条件下,有效长度可能等于晶体的长度,即 $l_{\text{eff}} = l$.从式(10.47)可知,离散对小光束的影响较大.对于临界相位匹配的相互作用,泵浦光斑尺寸与参量增益的关系已为大家所熟知^[10.117].事实上,为得到最高的效率,必须增大光束直径,直至有效离散长度等于晶体的长度.

式(10.45)的括号中的第一项表示的是,信号功率在从噪声水平 P_n 增大到阈值信号水平 P_s 所需的建立时间内造成的泵浦光束损耗.如果阈值信号功率 P_s 比最低的噪声功率大 10^{14} 倍;或者 $\ln(P_s/P_n) = 33$,那么模型就与实验数据非常一致.对数项中的 P_n 是指信号光在谐振腔中经历 n 次往返中,功率不断增大,直至达到阈值信号功率 P_s . L 为腔的长度, t_p 为泵浦脉冲 $(1/e^2)$ 强度的全宽度, c 为光速.如果在噪声中建立起信号光的过程中容许更多的往返次数 $(t_p c/L)$,则达到阈值的泵浦功率密度就会降低.实践上这意味着长的泵浦脉冲和短的 OPO 腔长降低了阈值.

式(10.45)的括号中的第二项描述了腔内的吸收损耗, α 是吸收系数, l 是腔的长度.括号中的第三项是腔的耦合输出损耗,它由输出镜的反射率 R 决定.括号中的最后一项指的是 SRO 运转产生的结果.

对式(10.45)的考察显示,高的 d_{eff} 和长的 l_{eff} 是获得参量振荡器低阈值的关键.阈值输入功率与这些项的平方成反比.长的泵浦脉冲和短的腔长也有助于稍稍降低阈值,这一点前文已经提到过.

上述模型是假定具有均匀波前的对准高斯光束的情况.激光器或插入光学器件引起泵浦光束的横向相位变化在光束离散时,起到有效相位失配的作用.如果光束有横向相位变化,并沿着与谐振腔轴线成离散角的方向传播,那么对信号光而言,泵浦光的相位是变化的.因此,如果泵浦光束的光学质量是不均匀的,阈值就会显著升高.

3. 具有返回泵浦光束的单谐振 OPO

反射泵浦辐射,使其第二次通过晶体,能够降低单谐振 OPO 中的阈值,并使得辐射在晶体中的前向和后向两个光程上都产生信号增益.这在 OPO 设计的变化中是最小的,此时只要求输出镜的膜层必须将信号光和泵浦光反射回去.如果令晶体后向与前向泵浦强度之比为 γ ,则阈值条件如下:

$$I_{\text{th}} = \frac{1.12}{k g_s l_{\text{eff}}^2 (1 + \gamma)^2} \left(\frac{L}{t_p c} \ln \frac{P_s}{P_n} + 2\alpha l + \ln \frac{1}{\sqrt{R}} + \ln 4 \right)^2. \quad (10.48)$$

从此式可以清楚地看出阈值的降低.在该设计中,晶体中前向与后向泵浦光束的能量密度是交叠的,因此,晶体中的功率密度高于前一种设计,所以晶体的损伤因素是很重要的.

由于不同质量的非线性晶体能够很容易地使信号光的阈值改变 2 倍,因此对设计而言,描述单谐振 OPO 系统的模型已经足够精确了.

现在利用式(10.48)来计算作者所在实验室制造的 OPO 阈值.该 OPO 的非线性材料是 15mm 长的 KTP 晶体,用 Q 开关 Nd:YAG 激光器发射的 $1.064\mu\text{m}$ 泵浦.泵浦激光器最大的输出能量为 10mJ,产生 50ns 的脉冲.该 OPO 不用于产生可

调谐输出,而用于提供对人眼无害的 $1.6\mu\text{m}$ 波长的激光^[10.118~10.120].晶体在(Nd:YAG 激光器发射的) $1.06\mu\text{m}$ 泵浦光和接近 $1.6\mu\text{m}$ 信号光的作用下,实现 II 类非临界相位匹配,因此空闲波波长接近 $3.2\mu\text{m}$.非临界相位匹配使有效非线性系数增大到最大,并从根本上消除了离散.晶体位于由一对平面平行反射镜构成的光学谐振腔内,见图 10.26.泵浦光透射过输入镜进入谐振腔内,该输入镜镀有对泵浦波长($1.06\mu\text{m}$)增透、对信号光长($1.6\mu\text{m}$)高反射的膜层;输出镜对泵浦波长有高反射,对信号光长的透射率为 10%.用 100cm 焦距的透镜聚焦激光输出,仔细确定透镜的位置,使泵浦光的束腰与 OPO 谐振腔的腔模匹配.

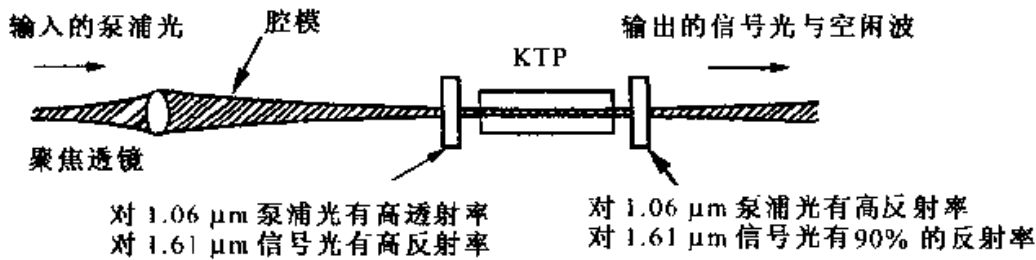


图 10.26 在光参量振荡器的平面平行谐振腔中,聚焦的泵浦光与 OPO 腔模的匹配

在此非临界相位匹配的结构中,波长为 $\lambda_s = 1.61\mu\text{m}$ 、 $\lambda_i = 3.2\mu\text{m}$ 、 $\lambda_p = 1.06\mu\text{m}$,相应的折射率分别为 $n_s = 1.7348$ 、 $n_i = 1.7793$ 、 $n_p = 1.7474$.对于 II 类倍频和该 OPO 的有效非线性系数,可以利用下式得出近似值^[10.50]:

$$d_{\text{eff}} \approx (d_{24} - d_{15}) \sin 2\phi \sin 2\theta - (d_{15} \sin^2 \phi + d_{24} \cos^2 \phi) \sin \theta. \quad (10.49)$$

若 $\theta = 90^\circ$ 、 $\phi = 23^\circ$,则上式简化为 $|d_{\text{eff}}| = 0.15 d_{15} + 0.84 d_{24}$.若 $d_{24} = 3.64 \text{ pm/V}$ 、 $d_{15} = 1.91 \text{ pm/V}$ ^[10.49],则得到 $d_{\text{eff}} \approx 3.3 \text{ pm/V}$.将这些参量值代入式(10.40),求得 $k = 1.2 \times 10^{-8} \text{ W}^{-1}$.

为了按照式(10.48)求出对泵浦光有反射的 SRO 阈值,需要知道下述系统参量;因为存在非临界相位匹配条件,所以 l_{eff} 等于晶体的物理长度,即 $l_{\text{eff}} = 1.5 \text{ cm}$;往返损耗约为 $2\alpha l = 0.01$;OPO 谐振腔的光学长度为 $L = 5 \text{ cm}$;输出反射率为 $R = 0.9$;泵浦长度为 $t_p = 50 \text{ ns}$.处在阈值时,可近似得到:后向与前向泵浦强度比为 $\gamma \approx 1$,模尺寸大约与低功率水平时的相等,即 $w_s \approx w_p$,因此得到模耦合系数为 $g_s = 1/2$.将这些参量代入式(10.48),得到阈值功率密度 $I_{\text{th}} = 105 \text{ MW/cm}^2$.

图 10.27 和 10.28 说明了该 OPO 的性能.在实验中也计算了共焦腔结构,并展示了其性能.共焦腔的设计使用的不是平面镜,而是一对 5cm 焦距的凹面反射镜,凹面反射镜的膜层与平面平行腔使用的相同.此腔使泵浦光的聚焦更强,同时又维持良好的泵浦匹配,以降低器件的泵浦能量阈值.这种匹配对于 OPO 的成功运转很关键.泵浦模与 OPO 腔的 TEM_{00} 模之间的任何失配都将引起光参量振荡

增益的减小,随之而来的是阈值的升高.由于这个原因,为了获得高的 OPO 效率,单横模泵浦光是很关键的.使用平面平行谐振腔的 OPO 在 1.5mJ 的泵浦能量时达到阈值,在 10mJ 的泵浦能量时得到的最大输出能量为 2.5mJ,与之对应的能量转换效率为 25%.由于信号脉冲的持续时间为 25ns,只有泵浦脉冲的一半,所以 OPO 的功率转换效率为 50%.

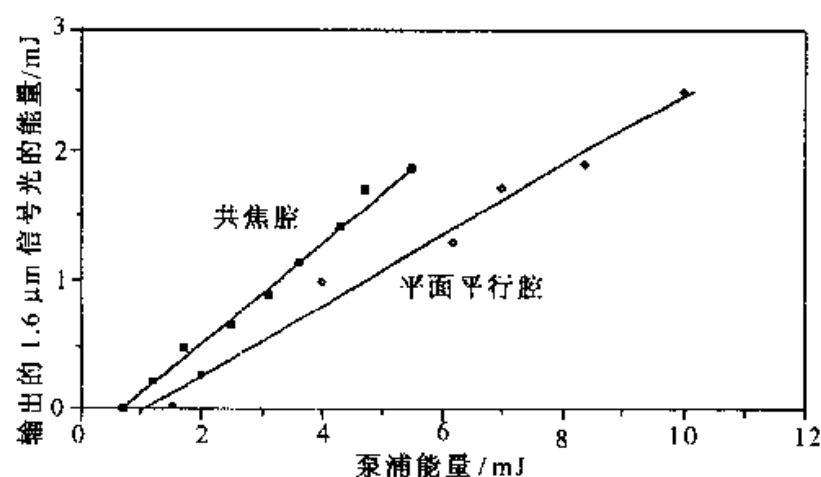


图 10.27 从共焦 OPO 谐振腔和平面平行 OPO 谐振腔中输出的(1.6μm)信号光的能量同泵浦能量的函数关系

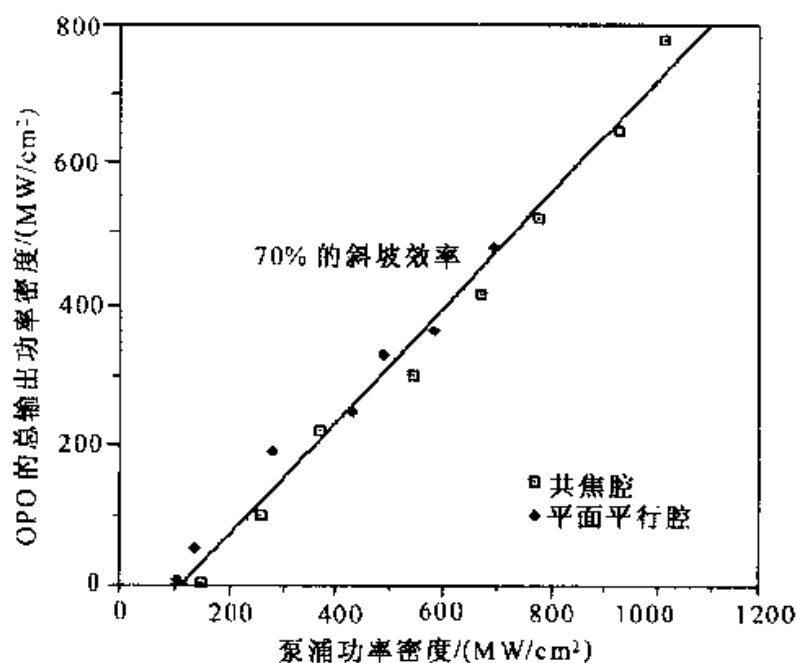


图 10.28 OPO 输出的总功率密度与泵浦功率密度的函数关系

共焦谐振腔的阈值能量低于平面平行谐振腔,所以与后者相比,观察到它的转换效率较高.因为在共焦谐振腔中,泵浦光被更强地聚焦到 KTP 晶体上,得到了腔的最佳匹配,所以阈值能量降低了.共焦谐振腔的阈值泵浦能量只有 0.8mJ,明显

低于平面平行谐振腔. 如果输入 5.5mJ 的泵浦能量, 就得到 $1.6\mu\text{m}$ 时 1.8mJ 的最大输出能量, 与之对应的能量转换效率为 35% . 在共焦结构中, 从 $1.06\mu\text{m}$ 泵浦光到 $1.61\mu\text{m}$ 信号光的功率转换效率为 50% ; 在 OPO 系统中, 泵浦光向信号光与空闲波转换的总功率转换效率超过 70% .

光参量振荡与泵浦强度有关, 因此, 对于 OPO 性能的评估, 泵浦强度比泵浦能量更重要. 在图 10.28 中, 绘出了总输出强度与泵浦强度的关系曲线. 从图中的数据可知, 两种谐振腔结构所产生的结果相似. 在这种条件下计算的阈值强度与测得的结果相当吻合. 早期发表的关于这种器件的结论所用的是高得多的非线性系数, 因此, 计算结果与实验结果不是很相符.

4. 饱和与泵浦光束的消耗

当 Q 开关泵浦脉冲入射到非线性晶体上时, 信号光与空闲波就从初始的噪声水平被放大. 放大信号光与空闲波所需的腔内往返数乘以腔内的往返时间, 就得出达到阈值所需的上升时间. 当超出阈值时, 在建立稳定态条件的短暂过渡期间之后, 泵浦功率就被限制在阈值. 任何超出阈值的泵浦输入功率都转化为信号光与空闲波的光功率. 由于 $\nu_3 = \nu_2 + \nu_1$, 所以阈值之上每个输入的泵浦光子都将产生一个信号光长的光子与一个空闲波长的光子; 换言之, 如果系统无其他损耗, 泵浦能量都转化到信号光与空闲波, 直至泵浦光束的能量消耗殆尽. 图 10.29 所示为示波器测量的前面论述的 OPO 输出, 它非常恰当地表示了产生信号光的动态情况. 图中的虚线是输入的泵浦脉冲, 两条实线为 OPO 输出的信号脉冲和消耗的泵浦脉冲. 在泵浦光脉冲的初期, 当从噪声中建立起振荡是有一个过渡时期, 此后, 泵浦光束稳定在阈值, 直到泵浦功率降到阈值以下.

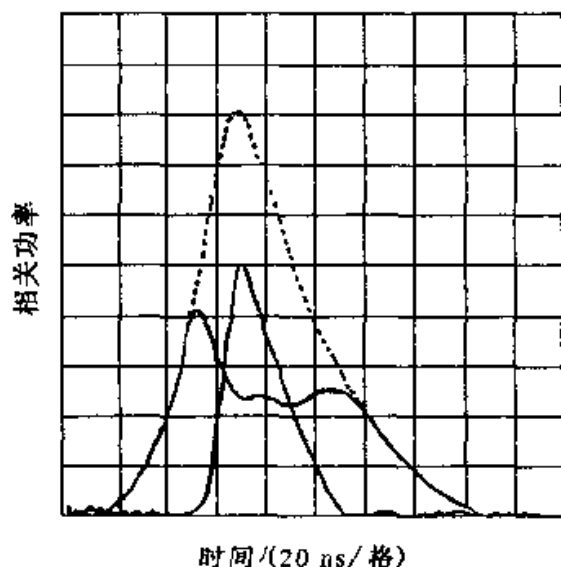


图 10.29 OPO 输出 $1.61\mu\text{m}$ 时消耗的泵浦脉冲的示波行程(实线)和输入的泵浦脉冲(虚线)的示波行程

泵浦光束的能量从开始消耗到完全耗尽的速度非常快,其快速下降部分具有与信号光上升时间相同的时间常量特征.相对于泵浦脉冲,实现参量振荡所需的建立时间在瞬时压缩了 OPO 的输出.从这些因素可知,泵浦功率必须得维持足够长的时间,以建立起达到阈值的泵浦场.这就需要考虑光通量和最小的泵浦能量密度.

5. 转换效率

在近似于平面波的条件下,对于无损耗且完全相位匹配的理想情况, SRO 的转换效率为^[10,121]

$$\eta = \sin^2 gl, \quad (10.50)$$

式中, g 和 l 的定义见式(10.39)和(10.41).应用式(10.50),理论上可得到泵浦能量的总转换效率.当超过总转换效率时,功率开始耦合回到泵浦场,而消耗信号光场与空闲波场,转换效率随之降低.

在实际应用中,所用的是高斯光束而不是平面波.因此,当倍频时,最大的理论转换效率就会降低.虽然光束中心可能会达到总转换效率,但两边缘的强度会明显低于最佳值.如果增大泵浦功率以改变两边缘的强度,中心的转换效率就超过最佳值,则会出现某种逆转换,使得转换效率整体下降.

图 10.30 绘出了平面波与高斯泵浦光理论上的转换效率,参量为超过阈值的泵浦强度.对于相位匹配的均匀平面波,当 $I_p/I_{th} = (\pi/2)^2$ 时,转换效率可能达到 100%,式中的 I_p 和 I_{th} 分别为输入泵浦强度和阈值泵浦强度.若相位失配为 $\Delta kl = \pi/2$,则平面波泵浦光束的转换效率约为 75%.应用高斯光束泵浦,若 $I_p/I_{th} \approx$

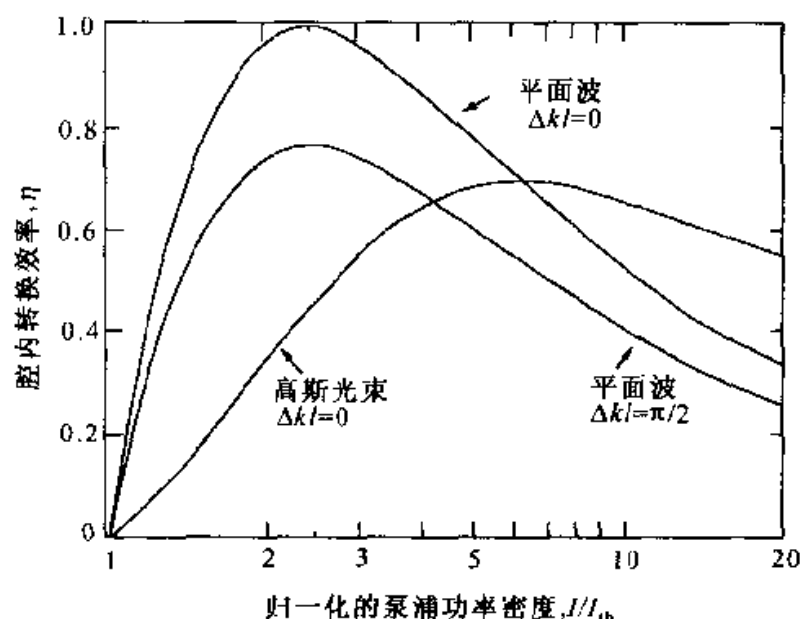


图 10.30 相位匹配的平面波、高斯泵浦光 and $\pi/2$ 相位失配的平面波在理论上的转换效率

6.5, 可得到约 71% 的最大转换效率。

转换效率与泵浦功率的关系见图 10.31. 该图绘出了以 KTP 作为非线性晶体, 以 Nd:YAG 激光器发射的 $1.064\mu\text{m}$ 光束为泵浦光的几种 OPO 系统的实验数据. 正如文献[10.121]所描述的, 图中的曲线是由平面波 OPO 系统在高斯光束空间分布范围方程的积分得到的。

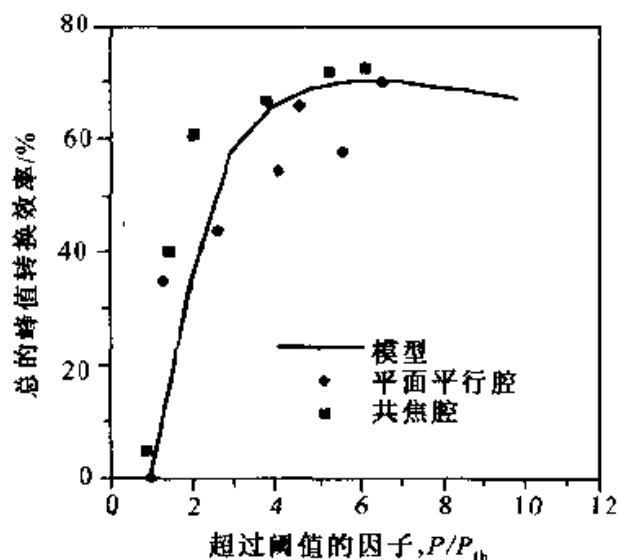


图 10.31 OPO 中的转换效率同超过阈值的因子之间的函数关系

人们可以导出泵浦功率超出阈值功率的倍数与 OPO 转换效率之间的一般关系. 尽管实验数据有些偏差, 但总的趋势还是很好的. 对效率高的 OPO 设计的一般“经验法则”是, 如果要获得最高的效率, 至少需要阈值以上 4 倍的泵浦功率. 因此, 先求出给定的 OPO 的阈值功率, 然后将该值乘以 4 就确定了所需的泵浦强度。

到目前为止, 所讨论的转换效率是指将泵浦功率转换为信号光和空闲波的效率, 记得这一点是重要的. 按照光子能量的比值来划分信号光与空闲波之间的能量或功率, 即

$$\frac{E_s}{E_i} = \frac{\lambda_i}{\lambda_s} \quad (10.51)$$

可得出信号光能量与 OPO 转换的总能量 E_t 之间的关系为

$$E_s = \frac{E_t}{1 + \lambda_s/\lambda_i} \quad (10.52)$$

在所谓的简并模中, 若有 $\lambda_s = \lambda_i = 2\lambda_p$, 则每个泵浦光子产生两个光子, 且所得的波长 2 倍于泵浦波长. 在这种情况下, OPO 发射出波长相同的两个正交的偏振光束。

6. 相位匹配

为了在参量器件中得到大的增益, 根据式(10.38), 泵浦光、信号光和空闲波都必须是相位匹配的. 在无色散的介质中, 所有波的传播速度均相同, 因此 $\Delta k = 0$.

事实上,对不同的波长, Δk 均不为0,正如谐波发生的情形一样,可用双折射来补偿色散.一定频率的折射率是波的偏振方向和在晶体中波的传播方向的函数.

当信号光与空闲波均是寻常光时,就得到Ⅰ类相位匹配;当只有一种波为寻常光时,就认为是Ⅱ类相位匹配.

在单轴晶体中,如果信号光与空闲波都是寻常光,它们的折射率分别为 n_s 和 n_i ,那么获得相位匹配所需的泵浦光的折射率为

$$n_p = (\lambda_p / \lambda_s) n_s = (\lambda_p / \lambda_i) n_i. \quad (10.53)$$

在单轴晶体中,与光轴成 θ 角传播的非常光的折射率 n 由下式给出:

$$n^{-2} = n_o^{-2} \cos^2 \theta + n_e^{-2} \sin^2 \theta, \quad (10.54)$$

式中, n_o 与 n_e 分别为寻常光和非常光的折射率,因而折射率 n 受制于 n_o 与 n_e .如果式(10.53)中的 n_p 值在 n_o 与 n_e 之间,那么当 $n = n_p$ 时存在 θ_m 角,还会产生 $\Delta k = 0$ 的传播,且三种光都在与光轴成相位匹配的 θ_m 角方向传播.

如有可能,将优先选择传播方向垂直于光轴的相位匹配(90°相位匹配).该方向上的双折射角为0°,非线性相互作用不受制于有效的增益长度,但是受制于晶体的物理长度.然而非90°的相位匹配可以进行角度调谐.

7. 谱线宽度的控制与波长的调谐

OPO的增益线宽由晶体的色散设定,因此,器件有相当宽的线宽,且只受制于晶体的相位匹配带宽.小的色散和双折射产生相对大的带宽和调谐范围,反之亦然.文献[10.116]给出了带宽 $\delta\nu$ (以波数表示)和双折射 Δn 之间的简单关系:

$$\delta\nu [\text{cm}^{-1}] \approx \frac{1}{\Delta n l} [\text{cm}]^{-1}, \quad (10.55)$$

式中, l 为腔的长度.双折射小的晶体的带宽大于双折射大的晶体的带宽.

就光谱应用而言,OPO系统的线宽一般显得太宽.人们可以应用装有标准具、衍射光栅或谐振反射器的强色散谐振腔来控制线宽^[10.115, 10.122].最近又开发出一种往OPO中注入种子的控制线宽的新技术,它类似于激光振荡器中控制线宽的技术,将连续光束注入脉冲SRO腔内.调整振荡腔的长度,使它以注入的频率谐振.那么当施加泵浦后,所要求的模式是从注入的种子信号中开始形成,而其他的竞争模却是从自发发射中开始形成.如果注入的功率水平足够高,注入的信号将首先建立起高功率水平,而消耗掉泵浦光.

若以一定泵浦频率下的信号频率和空闲频率作为可调谐变量的函数,那么解出相位匹配方程(10.37)和(10.38),就可以确定参量振荡器的可调谐曲线.最常见的调谐方法是改变沿晶体轴线上的传播方向,或改变晶体的温度.为了进行计算,首先必须要知道整个调谐范围内的折射率;绝大多数有价值的非线性晶体的折射率可以从Sellmeier方程得出.

现在来考察以 Nd:YAG 激光器发射的 $1.06\mu\text{m}$ 泵浦 KTP 的情况,以之说明该类计算;对于光参量振荡器而言,必须进行确定其调谐范围和适当的相位匹配角的计算^[10.123].

KTP 属正交晶系,因此是光学双轴的晶体(有两个光轴),折射率椭球的主轴互相垂直,其关系确定为 $n_x < n_y < n_z$,光轴处在 x - z 平面(与 KTP 中的 z 轴成 18° 的夹角^[10.124],见图 10.32).

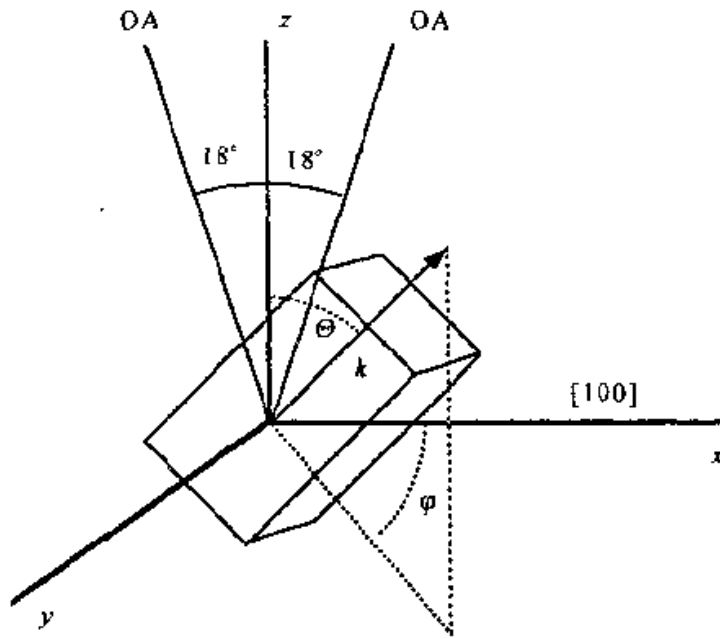


图 10.32 KTP 晶体的相位匹配角

任何传播方向上的折射率都由折射率椭球给出,折射率椭球的定义是:

$$k_x^2 / (n_{\omega j}^{-2} - n_{x, \omega j}^{-2}) + k_y^2 / (n_{\omega j}^{-2} - n_{y, \omega j}^{-2}) + k_z^2 / (n_{\omega j}^{-2} - n_{z, \omega j}^{-2}) = 0, \quad (10.56)$$

式中, $k_x = \sin\theta \cos\phi$, $k_y = \sin\theta \sin\phi$, $k_z = \cos\theta$, θ 是与 z 轴的夹角, ϕ 是与 x - y 平面的 x 轴的夹角, 下标 j 表示泵浦光、信号光或空闲波的频率. 对于垂直于每个波长传播方向的两个本征偏振态, 必须解出方程式(10.56)以确定折射率($n_{\omega j 1}$, $n_{\omega j 2}$), 可以运用文献[10.47, 10.124]中所述的方法解出这些方程. 作者和他的同事们是借助电脑程序(Excel)来完成这一工作的.

从恰当的 Sellmeier 方程得到的折射率为^[10.48, 10.49]

$$\begin{aligned} n_x^2 &= 3.0065 + \frac{0.03901}{\lambda^2 - 0.04251} - 0.01327\lambda^2, \\ n_y^2 &= 3.0333 + \frac{0.04154}{\lambda^2 - 0.04547} - 0.01408\lambda^2, \\ n_z^2 &= 3.3134 + \frac{0.05694}{\lambda^2 - 0.05658} - 0.01682\lambda^2, \end{aligned} \quad (10.57)$$

式中, λ 的单位是 μm .

在 KTP 中的光参量转换的相位匹配条件是由文献[10.47, 10.124]给出的;

$$\omega_p n_{\omega p1} = \omega_s n_{\omega s2} + \omega_i n_{\omega i2} \quad (\text{I 类}) \quad (10.58)$$

$$\text{或 } \omega_p n_{\omega p1} = \omega_s n_{\omega s1} + \omega_i n_{\omega i2} \quad (\text{II a 类}) \quad (10.59)$$

$$\text{或 } \omega_p n_{\omega p1} = \omega_s n_{\omega s2} + \omega_i n_{\omega i1} \quad (\text{II b 类}) \quad (10.60)$$

在 KTP 中, I 类相互作用的非线性系数很低, 因此没有实际用途, 对于 KTP 中 $x-z$ 平面 ($\theta=0$) 上的传播, II 类相互作用对应着正单轴晶体的 II 类相位匹配 (即 $\omega_p n_p^o = \omega_s n_s^o + \omega_i n_i^o$), 其中 o 和 e 分别表示寻常光和非常光。

图 10.33 示出的是 $1.064\mu\text{m}$ 泵浦的 KTP 光参量转换器的相位匹配角的计算结果. 两条曲线对应的是对于 $\phi=0$ 的 II 类相位匹配的信号光长与空闲波长. 泵浦光的偏振沿着晶体的 y 轴 (o 波), 像信号光的情况一样. 空闲波在 $x-z$ 平面上偏振 (e 波). $2.12\mu\text{m}$ 波长的简并点对应着 $\theta=54^\circ$ 的相位匹配角。

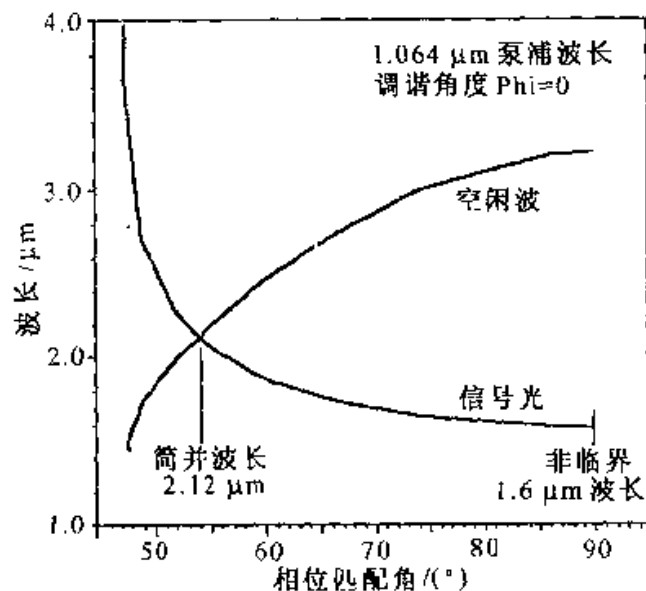


图 10.33 用钕激光器输出的 $1.06\mu\text{m}$ 波长泵浦 II 类 KTP 晶体时, 对 OPO 的调谐角度

10.2.2 材料

参量振荡器所使用的非线性晶体必须能够透射泵浦光、信号光和空闲波波长, 且损耗要小. 高抗损伤阈值对于可靠的 OPO 运转也很重要, 光学损伤阈值与泵浦阈值的比值大. 表 10.4 列出了 OPO 系统使用的几种非线性材料. OPO 晶体的临界参量与倍频晶体稍有不同, 倍频晶体要求接收角度大、对温度的敏感度低和宽频接收. 在 OPO 中, 由于其自身的调谐能力, 这些量的缺少仅仅导致宽谱线的输出. 例如, 超过接受角就会妨碍一对信号光波长与空闲波长的相位匹配, 然而, 在相位匹配恢复之前 OPO 一直在对波长进行调谐, 产生宽谱线的输出。

表 10.4 还列出了当前市面上能够买到的最大尺寸的晶体. 为获得高的转换效率, 通常需要的最小晶体至少有 1cm 长; 为了使泵浦强度明显低于损伤阈值, 晶体就必须要有足够大的截面. 例如, 当以焦耳级的能量泵浦时, 通常要将泵浦光束扩束, 以降低泵浦强度. 在这种条件下运转的功率密度为 $100\text{MW}/\text{cm}^2$, 典型的脉冲

宽度为 20ns, 光束直径为 0.8cm. 因此, 晶体尺寸在 1cm^3 量级. 应用较大的泵浦光束直径降低了离散效应. 例如, 在中红外 KTP OPO 器件中, $200\mu\text{m}$ 泵浦光束的离散角为 2.6° , 使有效的相互作用长度降低到 4mm. 然而, 如果泵浦光束直径增大到 8mm, 相互作用长度就会惊人地增大到 160mm, 因而, 对于实际应用中典型的 15mm 长的晶体, 可以忽略离散角.

表 10.4 OPO 系统中常用的晶体

	LBO	BBO	KTP	KTA	AgGaS ₂	LiNbO ₃	PPLN
$d_{\text{eff}}/(\text{pm/V})$	1.16	1.94	3.64	4.47	13.5	5.1	17.2
透光波长/ μm	0.16~2.6	0.19~2.5	0.4~3.5	0.4~4.0	0.5~12	0.5~5	0.5~5
损伤阈值/(GW/cm^2)	2.5	1.5	0.5	0.5	0.03	0.2	0.2
典型长度/cm	0.5~1	0.5~1	1~2	1~2	2~4	2~5	2~6

第 10.1.3 节已经描述过表 10.4 所列的多种材料. 对于以紫外光、可见光或近红外光运转的 OPO 器件, BBO 和 LBO 因其透光范围扩大到非常短的波长而成为优先选择的材料. 例如, 图 10.34 所示的调谐曲线就是来自 I 类结构中使用 BBO 的 OPO 器件, 其泵浦源是 Nd 激光器输出的三倍频或四倍频光^[10.125, 10.126].

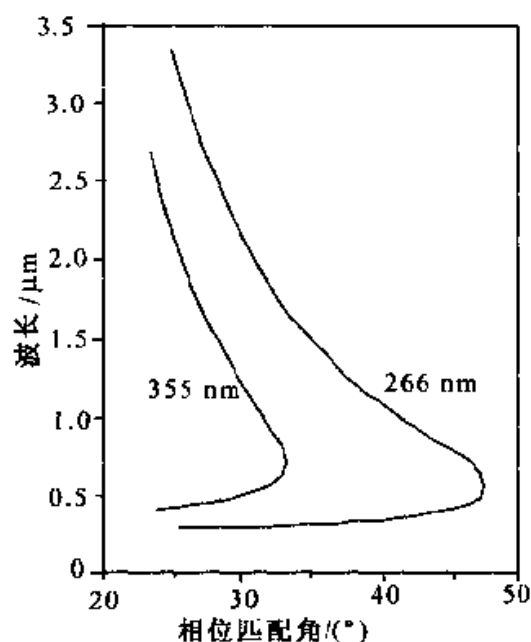


图 10.34 在用 266nm 和 355nm 波长泵浦的 I 类结构中, 对 BBO 的调谐曲线

KTP 是为设计 Nd 激光器的 $1.064\mu\text{m}$ 泵浦的 OPO 器件而选择的材料^[10.118~10.120, 10.127~10.129], 上一节已经描述过这种材料. 当 KTP 用于 OPO 器件时, 与二次谐波发生器相比, 其损伤阈值低得多^[10.42].

KTA 是一种新型非线性材料, 与 KTP 同晶系. 以砷取代磷后, 透光范围扩大

到红外部分.两种材料的主要区别是,在 $3\sim 5\mu\text{m}$ 的波段内,KTA 的吸收损耗远低于 KTP,见图 10.10.一般地说,当以 Nd:YAG 或 Nd:YLF 激光器泵浦 KTA 或 KTP OPO 器件时,超出 $3\mu\text{m}$ 的波长是空闲波波长.例如, $1.06\mu\text{m}$ 的泵浦光波长和 $1.54\mu\text{m}$ 的信号光波长产生 $3.44\mu\text{m}$ 的空闲波波长.由于 KTA 对空闲波波长的吸收并不明显,所以它对于高平均功率 OPO 器件中晶体的热透镜和发热效应引起的麻烦要少一些.虽然 KTP 的 d_{eff} 略高于 KTA 的,但这两种材料的损伤阈值和非线性系数非常接近.当泵浦光束为 Nd:YAG 激光器发射的 $1.064\mu\text{m}$ 波长时,非临界相位匹配将在 KTA 中产生 $1.538\mu\text{m}$ 的信号光,而在 KTP 中输出 $1.574\mu\text{m}$ 的信号光.在文献[10.42,10.130~10.131]中描述了使用 KTA 晶体的 OPO 系统.

尽管 AgGaSe_2 的损伤阈值低,但是它的透明度远超过红外区,所以用于设计低功率的 OPO 器件.用 Nd:YAG 激光器泵浦的 AgGaSe_2 光参量振荡器,可产生 $6\sim 14\mu\text{m}$ 波长的输出.Nd:YAG 激光器以固定的 $1.57\mu\text{m}$ 泵浦非临界相位匹配的 KTP OPO,从而在两级 OPO 系统中实现这一调谐范围;该 Nd:YAG 激光器也用于泵浦 AgGaSe_2 OPO 器件^[10.132].另外,如果直接以 Nd:YAG 激光器发射的 Q 开关脉冲泵浦 AgGaSe_2 OPO,可实现 $6.7\sim 9.8\mu\text{m}$ 波段内的连续可调输出^[10.133].

LiNbO_3 是过去广泛使用的非线性晶体.可惜的是,它的损伤阈值比 KTP 和 KTA 低得多,而波长范围与它们的相同.不过,最近又出现了该材料的改进型,即周期性极化的铌酸锂(PPLN).PPLN 的非线性系数非常大,因此它非常适合于近、中红外光的低峰值功率 OPO 器件.因为 PPLN 的独特性,下面将详细论述之.

周期性极化的铌酸锂(PPLN):

本节简要考察一下准相位匹配(QPM)的概念,并总结周期性极化铌酸锂的特性.虽然 QPM 适用于任何的非线性过程,但是因为 PPLN 很重要,并应用于发射中红外辐射的 OPO 器件,所以此处以它作为讨论的主题.

PPLN 是市场上最早出现的这样一种晶体,即它能有效地产生像谐波发生和参量相互作用等非线性转换,但是这种转换不是基于双折射相位匹配,而是基于晶体内的周期性结构.下面就借助第 10.1.1 节的内容简要说明这种称为准相位匹配的技术,文献[10.134~10.137]深入讨论了这种技术.

由图 10.2 和方程式(10.9)可知,当有相位匹配条件 $\Delta k = 0$ 时,谐波功率与相互作用长度 l 的平方成正比.在固定的相位失配 Δk 条件下,当有波通过晶体时,在 $\Delta k l / 2 = \pi$ 的周期内,能量在基波与谐波光束之间呈正弦规律来回流动.这个期间的一半为式(10.10)给出的相干长度 l_c ,这是二次谐波能够延长的最大距离.在非相位匹配条件下,对于所感兴趣的转换过程,此距离在 $2\sim 20\mu\text{m}$ 量级.双折射相位匹配的目的是,利用晶体中波长与偏振同折射率的关系,尽可能地延长距离.通过获得色散与双折射之间适当的平衡,相位匹配技术能够使 l_c 延长到它的 10^3 倍.

甚至在提出双折射相位匹配概念之前,就有人提出过,利用晶体中的周期性结

构修正传播光束的相位,每当相位达到 π 值时,就使能量继续从基波流向谐波^[10.96].实现这种概念的是这样一种晶体,光束每传播一个 l_c 距离后,非线性系数的符号就反向变化.在这种情况下,在转换达到最大值之后,波之间的相关相位反相.因此,按平均数计算,光束之间合适的相位关系维持不变,而二次谐波功率随着晶体长度的平方而增大,这有些类似于双折射相位匹配的情况.然而根据式(10.61),与相位匹配时的相互作用相比,准相位匹配时的非线性系数 d_Q 减小了.

$$d_Q = \frac{2}{\pi} d_{\text{eff}}. \quad (10.61)$$

反相相当于将晶体分成若干个薄晶片,并分层 180° 地交替旋转晶片,然后将它们叠加起来.这种结构的周期率 Λ 两倍于 l_c 值,即

$$\Lambda = 2l_c. \quad (10.62)$$

因为只有微米级的交替层厚度,所以只有在单轴晶体中可能发生周期性反相之后,才能在实际应用中实现准相位匹配.只是近来周期性转换极化畴技术才应用于铁电晶体,结合平版印刷术的先进性,有可能使这种概念成为现实.铁电畴的反向对应着非线性系数符号的变化.在此过程中,用标准平版印刷术在铌酸锂等铁电晶体的表面制作 $5 \sim 30 \mu\text{m}$ 的周期性印制电极.高压脉冲施加到印制电极与均匀电极之间层状结构的晶体上.高压脉冲的电场强很高,持续改变着由电极结构所决定的印制电极对应的非线性系数的符号.

这种电场极化技术应用于重复生产适合于红外参量振荡器和二次谐波发生器所用的周期性极化铌酸锂(PPLN).

现在来推导周期性极化晶体中 OPO 器件的准相位匹配条件的表达式.参量转换要求有由式(10.37)和(10.38)所给出的能量守恒和动量匹配条件.式(10.42)已经定义了泵浦光、信号光和空闲波之间的相位失配表示的动量失配.在频域内,周期性结构可以用光栅波矢表示为

$$k_g = 2\pi/\Lambda, \quad (10.63)$$

式中, Λ 为光栅周期.

若晶体中存在光栅结构,相位失配方程(10.42)就应计入光栅波矢 k_g ^[10.135].

$$\Delta k = k_p - k_s - k_i - k_g, \quad (10.64)$$

前三项是传统的相位匹配条件.上式假设所有的波矢与光栅矢量是共线的.

高参量转换的目的是通过选择恰当的晶体取向、温度和极化,以消除色散引起的相位失配,从而得到 $k = 0$. 式(10.64)中的光栅矢量提供了另一种可调参量,该参量与材料自身的特性无关.

选择适当的光栅矢量 k_g , 就能够补偿三种波矢 k_p 、 k_s 、 k_i 之间的差异,使 $\Delta k = 0$. 将式(10.63)代入式(10.64),且当 $\Delta k = 0$ 时,准相位匹配条件下的光栅周期为

$$\Lambda_g = \frac{2\pi}{k_p - k_s - k_i}. \quad (10.65)$$

方程(10.65)也可表示为

$$\frac{1}{\Lambda_g} = \frac{n_p}{\lambda_p} - \frac{n_s}{\lambda_s} - \frac{n_i}{\lambda_i} \quad (10.66)$$

上式相当于为双折射相位匹配条件而推导出的式(10.38). 如果以式(10.63)的 k_g 代替式(10.6)的 k_g , 则得谐波发生的条件为

$$\Lambda_g = \frac{\lambda_1}{2(n_2 - n_1)} \quad (10.67)$$

周期厚度是能够为特定的非线性过程设计的自由参量, 这一事实提供了比双折射相位匹配优越得多的条件. 例如, QPM 允许在晶体的整个透射窗口内选择波长, 从而能够利用最大的非线性系数; 并且, 因为所有的相互作用都是非临界的, 所以消除了离散引起的麻烦.

例如, 在铌酸锂中, 所有与晶体光轴平行偏振的波的相互作用都利用了最大的非线性系数 $d_{33} = 27 \text{ pm/V}$. PPLN 允许产生具有此系数的非临界相位匹配. 需要成正交偏振光束的双折射相位匹配, 只能以较小的系数 $d_{31} = 4.3 \text{ pm/V}$ 来实现. 因此在单畴材料内, PPLN 的参量增益放大为 $(2d_{33}/\pi d_{31})^2 \approx 20$.

应用从 Sellmeier 方程得到的折射率, 可根据式(10.66)求出特定 OPO 的 PPLN 光栅周期. 例如, 如果希望将 Nd:YAG 激光器输出的 $\lambda_p = 1.064 \mu\text{m}$ 波长改变为对眼无害的 $\lambda_s = 1.540 \mu\text{m}$ 波长, 可根据式(10.37)求出空闲波波长 $\lambda_i = 3.442 \mu\text{m}$. 第二步是要决定这些波长的折射率. 关于寻常光的折射率, 在文献[10.138]中发表了 Sellmeier 方程最近的系数. 当工作温度为 120°C 时, 得到 $n_p = 2.160$ 、 $n_s = 2.142$ 和 $n_i = 2.085$, 将这些值代入式(10.66), 得到 $\Lambda_g = 29.8 \mu\text{m}$.

市售的 PPLN 晶体的厚度为 1 cm , 长度为 $20 \sim 60 \text{ mm}$, 其宽度取决于所需要的不同的光栅数量. 例如, 11 mm 的宽度可能包含有多达 8 个分离的光栅周期. 平移垂直于光束的晶体, 使不同的光栅进入光束, 因此使信号光和闲波具有新的波带. 通过改变温度, 就能够实现精密的调谐.

铌酸锂与 KTP 等材料相比, 其损伤阈值较低. 另外, 像单畴铌酸锂一样, 必须给 PPLN 加热, 以消除光折变效应. 虽然光折变损伤主要是由较短的波长引起的, 但也可能在红外 OPO 中出现问题, 因为在这些器件中, 二次谐波同和频过程会产生一定量的可见辐射.

利用 Nd:YAG 激光器泵浦的 PPLN 脉冲和连续光参量振荡器, 已经能够输出 $1.4 \sim 4 \mu\text{m}$ 波长的激光; 它可以输出从纳秒级^[10.140-10.120, 10.142]到飞秒级^[10.139, 10.143-10.144]范围内的连续脉冲^[10.136, 10.139]和 Q 开关脉冲. 实现调谐的方法有平移 PPLN 晶体, 或改变温度, 或两者并用.

峰值功率和脉冲能量受制于晶体的小孔径以及这种材料相对低的抗损伤阈值. 因此, PPLN 已经成为用连续或高重复率 Nd:YAG 激光器产生的几瓦中红外

辐射泵浦的 OPO 所选用的晶体. 这些激光器的脉冲能量和峰值功率相对较低, 与 PPLN 自然匹配. 此外, 高增益和非临界相位匹配为设计高效的 OPO 创造了条件.

虽然 PPLN 主要用在 OPO 中产生红外相互作用, 但是它的非线性系数是 KTP 的 6 倍, 能够在谐振腔之外产生高效的单程连续倍频^[10.145]. 所得效率与腔内倍频的性能相当, 但是并无第 10.1.4 节所论述的复杂的输出变化. 由于波长越短, 色散越强, 所以一定要根据式 (10.67) 缩短畴结构的周期. 对于在 200℃ 运转的 PPLN, 倍频 Nd:YAG 激光的畴周期仅有 $6.5\mu\text{m}$, 因而提出了一个生产上的问题. 正如在前文所提到的, 对光折变损伤的抑制要求 PPLN 工作在相当高的温度. 不过, PPLN 抗光折变损伤的能力似乎强于普通的铌酸锂^[10.146].

像 KTP、RTA (rubidium titanyl arsenate) 和 LiTaO_3 (lithium tantalite) 等周期性极化的铁电晶体不容易获得, 不过它们用于谐波发生器和 OPO 时, 能够产生所希望的结果^[10.147~10.150]. 这些晶体的损伤阈值高, 所以它们能够以高于 PPLN 的脉冲能量产生所希望的有效非线性相互作用.

10.2.3 光参量振荡器的设计及性能

在很多应用中, 紫外光谱、可见光谱和红外光谱范围的可调谐辐射输出具有重要意义. 很长时间以来, 光参量振荡器 (OPO) 一直被认为是从固体激光器获得可调谐输出的有效器件. 然而, 由于缺乏合适的非线性材料和所需光束质量的泵浦源, 对 OPO 的开发一直很缓慢. 本节开篇曾提到过, KTP、KTA、BBO、LBO 和 PPLN 等新型非线性材料, 与二极管泵浦的激光器发射的品质良好的光束一起, 已经在产生可调谐激光辐射的 OPO 中受到重视. 在本小节将说明先进的 OPO 的设计及性能, 这种 OPO 是由 Nd 激光器发射的基波或者谐波泵浦的.

首先来考察成熟的 Nd 激光器技术与 PPLN OPO 共同作用而产生 1W 的中红外辐射的实例^[10.141]. 如图 10.35 所示, 波长转换分两步实现. 二极管泵浦的重复率为 15kHz 的 Q 开关 Nd:YLF 激光器有一个腔内非临界相位匹配的 KTP OPO, 它在 $1.54\mu\text{m}$ 泵浦光的作用下为第二个 OPO 产生 1.8W 的功率.

正如腔内倍频一样, 在谐振腔中加一个 OPO, 非线性元件中的光通量就可以增大 $(1+R)/(1-R)$ 倍 (R 为正常运转时耦合输出镜的反射率). 在连续或高重复率的 Q 开关激光器中, 功率密度一般太小, 不足以形成有效的 OPO 运转. 有一个好方法可以克服这一难题, 即以腔内 OPO 结构代替对对准很敏感的聚焦光学器件.

图 10.35 所示的 OPO 是单片单谐振器件, 它的一个侧面镀有增透膜, 能够透射 $1.05\mu\text{m}$ 波长, 但对 $1.54\mu\text{m}$ 波长有很强的反射. 耦合输出镜的膜层对 $1.05\mu\text{m}$ 波长有很强的反射, 但能透射 $1.54\mu\text{m}$ 波长. 大部分空闲波被 KTP 晶体吸收.

透镜将泵浦光束聚焦到 0.5mm 厚的 PPLN 晶体的中心, 聚焦后的光斑直径

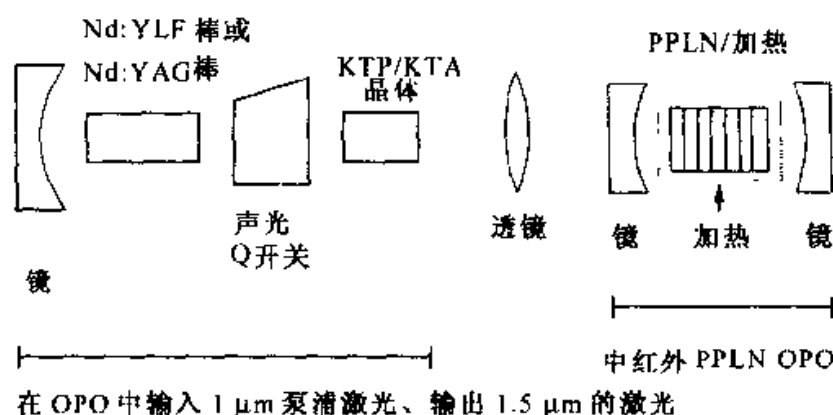


图 10.35 中红外激光系统的光路图

约为 100 μm 。输入镜对 1.54 μm 的泵浦光有很高的透射率，但对 2.5~4 μm 波段却有很强的反射。耦合输出镜对泵浦光的反射率很高，对 4 μm 波长的透射率也很高，

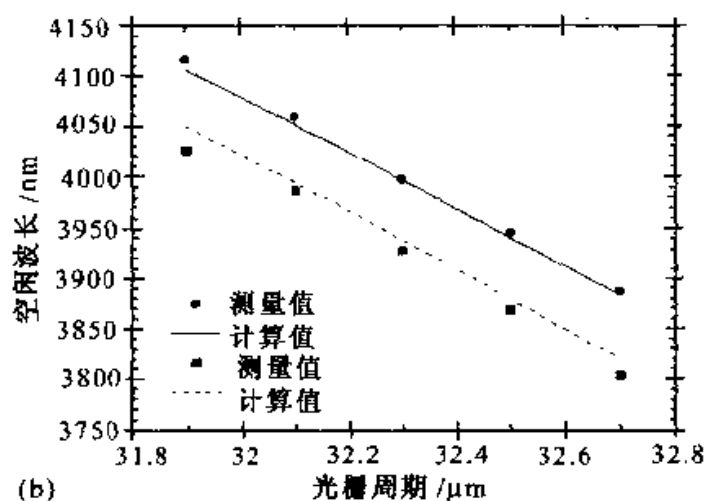
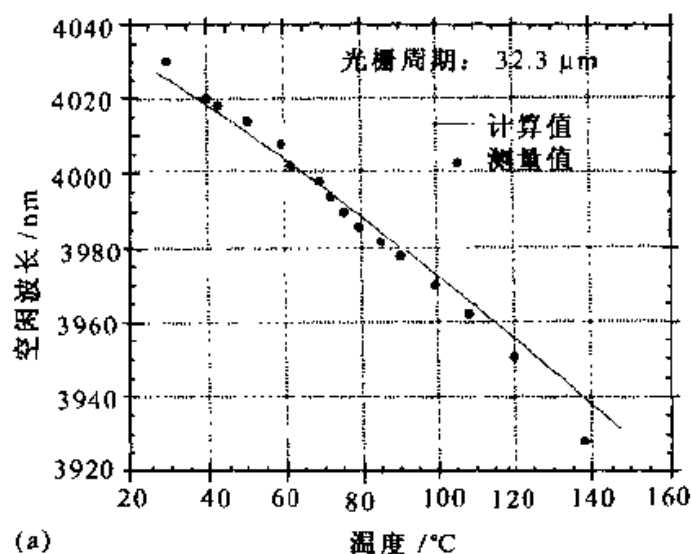


图 10.36 (a) 空闲波长与温度的函数关系；(b) 空闲波长与光栅周期的函数关系

对 $2.5\mu\text{m}$ 波长的透射率大约为 10%。因此, PPLN OPO 谐振腔对于接近 $2.5\mu\text{m}$ 的信号光是单谐振的。泵浦光束在谐振腔内经历完整的往返。

19mm 长的 PPLN 晶体在 11mm 的宽度内有 5 个光栅周期。图 10.36 示出了以温度和不同光栅周期进行的调谐。对于 PPLN, 理论上的曲线是以非线性光学程序 SNLO 和 Sellmeier 方程求出的^[10.131]。信号光与空闲波的总输出接近 1W, 这说明 $1.54\mu\text{m}$ 泵浦光的转换效率为 55%。

在下面讨论的系统中, 用 Nd:YAG 替代了 Nd:YLF, KTA 替代了 KTP, 所输出的波长和功率与原来的大致相同。但是, Nd:YAG 比 Nd:YLF 硬, 易于加工成传导冷却系统所要求的小板条; KTA 也没有因吸收空闲波而发热的问题。

完成上述改进之后, 将 PPLN OPO 安装于 Nd:YAG 谐振腔中^[10.142]。Nd:YAG 激光器是 Q 开关运转的, 频域在 30~100kHz 之间, $1.06\mu\text{m}$ 的泵浦光束能够一步转换成接近 $1.45\mu\text{m}$ 的信号光和波长接近 $4\mu\text{m}$ 的 1W 空闲波。现在对器件作进一步的改进, 以 1mm 厚的晶体替代 0.5mm 厚的 PPLN, 该 1mm 厚的晶体有可能产生 $4\mu\text{m}$ 的红外输出光, 其功率可达到几瓦。

已经用 Q 开关的三倍频^[10.152~10.155]或四倍频^[10.156] Nd:YAG 激光器泵浦的 BBO 和 LBO, 证实了在紫外光、可见光和近红外光中的光参量振荡。这种器件的一个例子就是如图 10.37 所示的单谐振 OPO。用 Q 开关的四倍频 Nd:YAG 激光器输出的 266nm 的光泵浦 20.5mm 长的 BBO 晶体, 用不同的反射镜装置, 产生的可调谐输出在 $0.33\sim1.37\mu\text{m}$ 之间。对于 I 类相位匹配, 将 BBO 晶体切成 39.1° 的角度。光学腔的长度为 7.5cm, 这使得 9ns 长的泵浦脉冲在晶体内经历大约 20 次往返, 其阈值为 4.5mJ 或 $23\text{MW}/\text{cm}^2$ 。

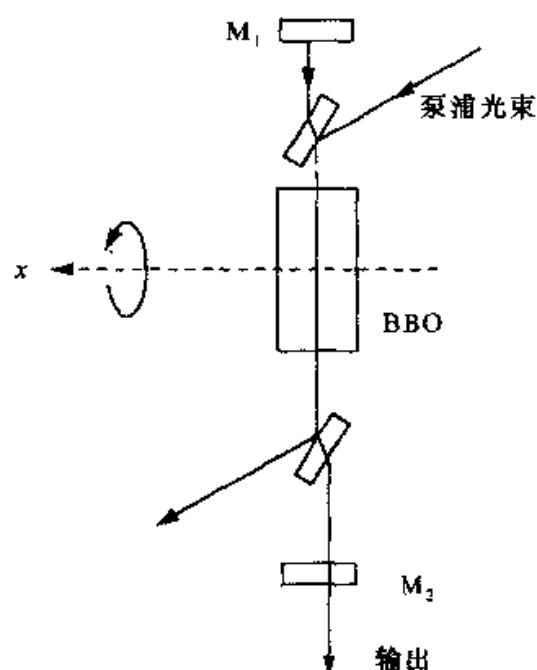


图 10.37 以 Nd:YAG 激光器输出的四次谐波泵浦的 BBO 晶体为特征的光参量振荡器

反射镜的光学损伤是 OPO 设计中的一个主要考虑因素. 在单谐振 OPO 中所需要的是三向色介质反射镜, 该镜对泵浦光和空闲波有很高的透射率, 但是对信号波长的反射很强. 另外, 镜子的损伤阈值必须要高. 当泵浦光为紫外光时, 对镜子镀膜层的要求特别严格. 此 OPO 的一个有趣的特点是, 通过一组成布儒斯特角方向的镜子将泵浦光引入到 OPO 谐振腔. 这种设计的优点是, 并非一定需要 OPO 的谐振腔镜 M_1 和 M_2 对强的紫外泵浦光有透射作用.

图 10.38 所示为腔内倍频的 OPO 结构, 其作用是产生紫外光/蓝光波长的输出^[10.57]. 系统产生的辐射在 760~1040nm 之间, 该器件是腔内倍频的, 产生 380~500nm 之间的可调谐输出. 在 OPO 中使用一个 15mm 长的 KTP 晶体, 它镀有对 911nm 的增透膜, 它的角度切成 $\phi = 0^\circ$ 和 $\theta = 69^\circ$, 适合于光束的垂直入射. 这些角度对应着 911nm 信号波长的 II 类相位匹配.

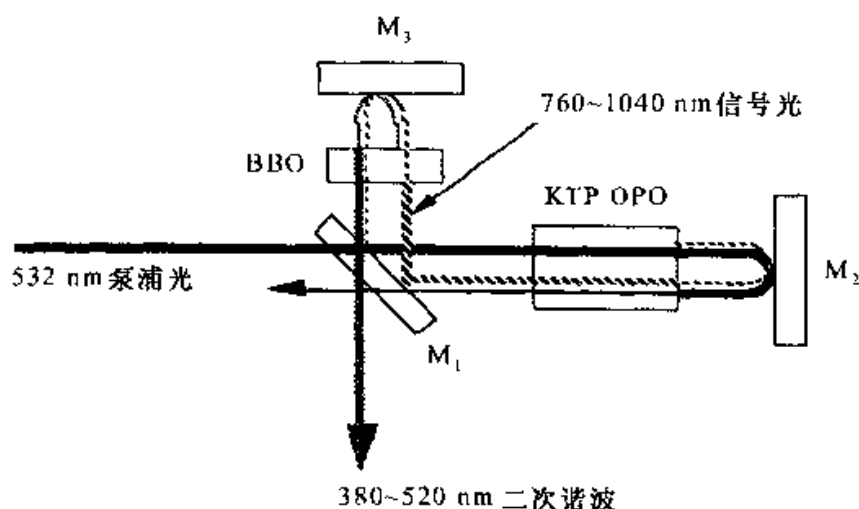


图 10.38 腔内 OPO 的平面图. 图中示出了不同的泵浦波长 532nm 泵浦光、760~1040nm 信号光、380~520nm 腔内倍频信号光^[10.157]

该器件的泵浦源是二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器, 并用 1cm 长的 KTP 晶体倍频. 泵浦光束的束腰位于 5cm 长的 OPO 腔体的中心.

532nm 脉冲通过平面二向色转向镜 M_1 (M_1 对 800~950nm 波段有高反射, 对 440~540nm 波段有高透射) 进入 OPO 腔. 532nm 脉冲通过 OPO 晶体, 然后被腔的后平面镜 M_2 (M_2 对 532nm 和 800~950nm 波段有高反射) 反射; 它在第二次通过 OPO 晶体后通过镜 M_1 离开腔. 所有的反射镜对空闲波长的反射率都是最低的, 这使 OPO 成为单谐振器件. 腔内 911nm 的光通量通过转向镜 (M_1) 反射, 通过 3mm 长的 BBO I 类倍频晶体. 最后一个腔体镜 (M_3) 对 880~950nm 波段和 410~480nm 波段有很强的反射, 使光束两次通过倍频晶体, 并通过转向镜 (M_1) 获得倍频输出. 利用在倍频器和 OPO 之间产生的双通路非线性转换, 能极大地提高这些

过程的转换效率. 这一结构的优点是, KTP 晶体没有受到可能造成阈值损伤的蓝光~紫外光的照射.

图 10.39 示出了在不同波长条件下, 输出能量与 Nd:YAG 泵浦激光器的二极管阵列的输入电能量的函数关系.

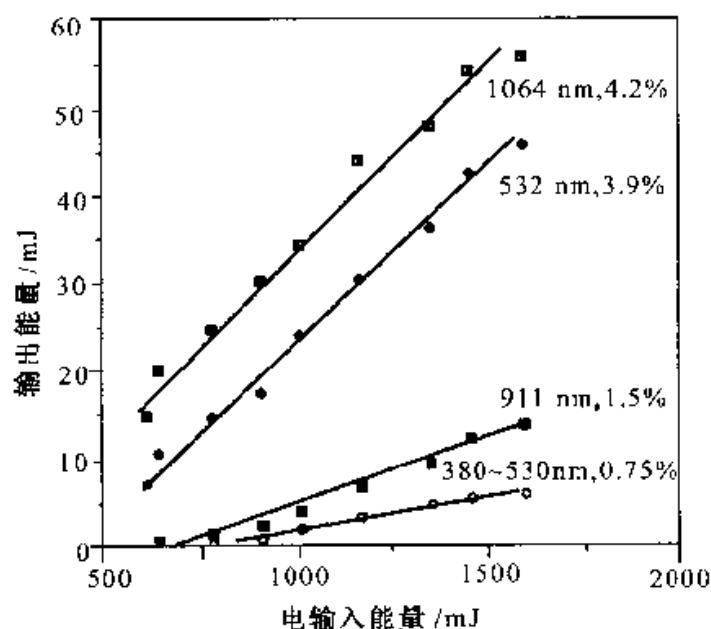


图 10.39 图 10.38 所示的 OPO 在不同波长的输出能量同输入 Nd:YAG 激光器的电能的函数关系

图 10.40 所示为 OPO 的注入种子技术, 以产生窄带输出^[10.122]. 图中的 L 型腔体结构由三个镜子构成, 包括长度为 50mm 的铌酸锂晶体, 其作用是将泵浦和种子光束耦合进晶体. OPO 的泵浦源是 Nd:YAG 激光器, 泵浦波长为 $1.064\mu\text{m}$, 脉宽为 8ns, 泵浦能量为 75mJ. 注入源是外腔光栅调谐的 InGaAsP 半导体激光器, 其可调谐范围在 $1.49\sim 1.58\mu\text{m}$ 之间, 谱线宽度为 150kHz.

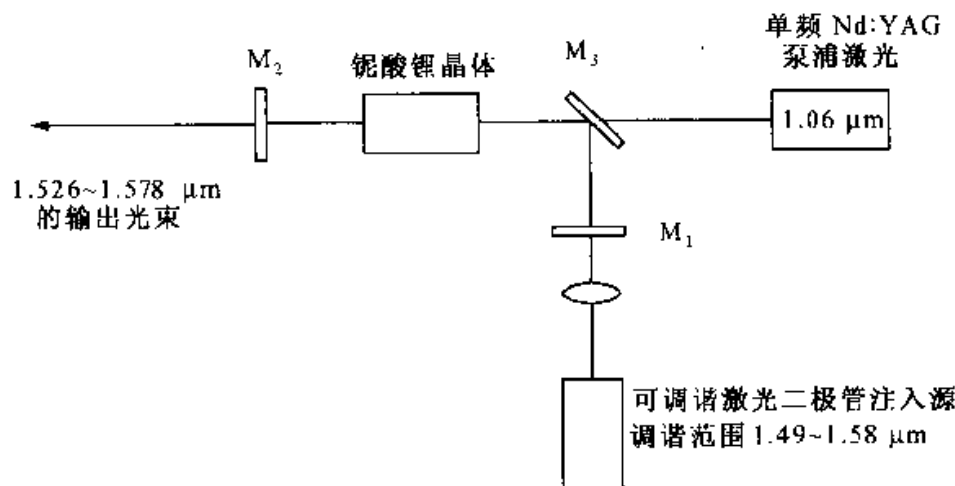


图 10.40 注入种子脉冲的 OPO 示意图

后反射镜(M_1)对信号光的反射率为 90%,它安装在用来调整腔体长度的压电组件上.反射镜 M_2 和 M_3 对信号光长的反射率分别为 74% 和 95%.这三个镜子对 $1.06\mu\text{m}$ 的透射率均很高.50cm 焦距的透镜将种子辐射聚焦进腔内.

OPO 所用的非线性介质是 5cm 长的铌酸锂晶体,将其切割成与光轴成 47° 角,并镀有对信号光长的增透膜.晶体维持在 38°C 的恒温,并用 I 类相位匹配的角度调谐.在没有种子的运转中,75mJ 的泵浦能产生 $1.535\mu\text{m}$ 22mJ 的输出,带宽为 50GHz.在注入种子的运转中,输出为 7.6mJ,带宽减小为 180MHz.在 $1.526 \sim 1.578\mu\text{m}$ 波段的信号波长范围实现了种子注入,对应的空闲波长范围在 $3.26 \sim 3.51\mu\text{m}$.

10.3 拉曼激光器

拉曼激光器基于受激的拉曼散射(SRS),通过它能够得到固体激光器不能直接发射的波长.拉曼散射是 Woodbury 和 Ng 于 1962 年首先在红宝石激光器的实验中发现的^[10-158].它的基本组成部分有高压气体光电盒和谐振腔光学器件.如果以高功率激光器泵浦完全被动的器件,就有部分激光波长转换为较长的波长.非常光波长的转换取决于发生 SRS 的气体.另外,如果持续增大泵浦激光的功率,就会获得比泵浦波长更长和更短的波长.

10.3.1 原理

基本的拉曼效应是非弹性光散射过程.拉曼散射主要的能级结构见图 10.41.入射量子能量 $h\nu_p$ 经散射而成为量子能量 $h\nu_s$,而能量差 $h(\nu_p - \nu_s) = h\nu_R$ 被材料吸收.在图 10.41 中, u 为分子的上能态, i 和 f 分别为初始能态和终端能态.在理论上,对材料的激发可能是纯粹的电子激发,也可能是分子的振动激发或者旋转激发.固体激光器泵浦的拉曼激光器在典型情况下使用的是氢、甲烷等气体,因此, i 和 f 能级是分子基能态的振动能级.上能级 u 可能是实态或“虚”态.频率 ν_s 被称为斯托克斯频率,它低于入射光的频率 ν_p . ν_p 与 ν_s 之差即是拉曼频移,它是观察到拉曼过程的材料具有的特征,拉曼频移为

$$\nu_p - \nu_s = \nu_R. \quad (10.68)$$

如果系统在一开始就处于受激能态,那么当光发生散射时,可能会有向下的跃迁.这种条件下的散射光具有反斯托克斯频率,该频率高于入射频率.

在受激的拉曼效应中,频率为 ν_p 的泵浦激光将分子激励到 u 能级;如果在 u 和 f 能级之间存在反转粒子数,就将发生激光作用.此时辐射 ν_s 被放大,而泵浦辐射 ν_p 却失去能量.此过程具有典型的激光特征,如泵浦能量阈值、增益呈指数规律和窄线宽等.图 10.41(a)所示的发射称为第一斯托克斯线,通常记为 S_1 .如果将高功

率激光聚焦到拉曼介质中,就还会输出其他的谱线.事实上,与分子相互作用的单频率激光产生所谓的频率“梳”,相邻频率之间的间距为 ν_R .其他的谱线将处在激光泵浦波长的左右.

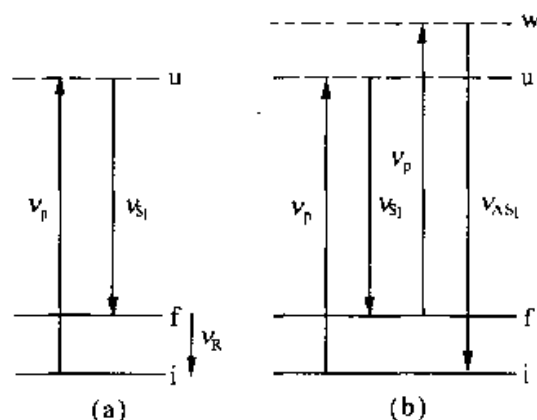


图 10.41 拉曼过程.(a)第一斯托克斯光的产生;(b)第一反斯托克斯光的产生

多种频率的光波在拉曼介质中传播时通过参量四波混频会产生其他的谱线.图 10.41(b)所示为产生这种谱线的例子,该谱线的波长短于泵浦波长.这种所谓反斯托克斯线是在相同方向传播的 ν_p 与 ν_s 相互作用的结果.参量四波混频过程并不要求在 w 和 i 之间存在反转粒子数,因此,没有确定的阈值.观察这种相互作用的最简单的方法是,使两种频率之间的拍频产生差频极化(分子中的感应偶极矩).此极化调制着激光与分子的相互作用,并产生边频光束.

斯托克斯线的频率低(波长较长),反斯托克斯线的频率高(波长较短),通过对泵浦激光的频移数量的记录,可以标明每种情况下谱线的序号第一、第二等.

下述增益方程取自文献[10.159],它们提供了拉曼激光器的基本设计参量.在文献[10.160~10.162]中能够查到受激拉曼散射精确的数学计算公式,这些文献全面介绍了相干拉曼光谱的各个领域.

SRS 可以描述成与三阶非线性磁化率 χ^3 有关的非线性相互作用.在介质出现拉曼谐振时,三阶磁化率降低为峰值拉曼磁化率 χ_R'' ,上标双撇表示总磁化率的虚数部分.

斯托克斯波长电场的增大与泵浦场的消耗量由下式决定:

$$\frac{\partial E_p}{\partial z} = -\frac{\omega_p}{2cn_p} \chi_R'' |E_s|^2 E_p, \quad (10.69a)$$

$$\frac{\partial E_s}{\partial z} = -\frac{\omega_s}{2cn_s} \chi_R'' |E_p|^2 E_s, \quad (10.69b)$$

式中, ω_p 和 ω_s 为频率,且 $\omega_p - \omega_s = \omega_R$, n_s, n_p 为折射率, c 为光速.对于恒定的泵浦场,斯托克斯场随式(10.70)给出的功率增益按指数规律增大.

$$P_s(l) = P_s(0) e^{g_s l}, \quad (10.70)$$

式中, g_s 和 l 分别为拉曼介质中的增益系数和相互作用长度.

$$g_s = \frac{\omega_s \chi''_R |E_p|^2}{n_s c} = \frac{4\pi \chi''_R I_p}{\lambda_s n_s n_p \epsilon_0 c} \quad (10.71)$$

如果用自发拉曼散射的截面 $d\sigma/d\Omega$ 表示三阶拉曼磁化率 χ''_R , 则有

$$g_s = \frac{\lambda_p \lambda_s^2 N (d\sigma/d\Omega) I_p}{n_s^2 h c \pi \Delta\nu_R} \quad (10.72)$$

式中, λ_s 为斯托克斯波长, I_p 为泵浦强度, N 为分子数密度, h 为普朗克常量, $\Delta\nu_R$ 为拉曼线宽的半峰全宽。

根据这些式子可知, 单程拉曼介质的增益与入射光束的强度、激活介质的截面 (与压力和线宽有关) 和拉曼盒的长度成正比。

拉曼激光器阈值的通常定义为, 达到斯托克斯波长的输出功率所需要的增益, 它与泵浦辐射的增益在同一数量级。例如, 要得到 1MW 的斯托克斯频移的功率输出, 就要求拉曼介质的增益与长度之积为 $g_s l = 36$, 以便从起始的自发辐射噪声中建立起辐射, 该自发辐射噪声在可见光中为 $P_s = h\nu_s \Delta\nu_s \approx 10^{-19} \text{ W}$ 。在文献 [10.163] 中列出了很多固体、气体和液体的增益系数和斯托克斯波长等量化资料, 在表 10.5 中总结了最重要的拉曼介质的数据。

拉曼激光器的最大理论转换效率为

$$\eta = \frac{\nu_p - \nu_R}{\nu_p} \quad (10.73)$$

如果将表 10.5 所列的 ν_R 值代入上式, 就得到非常高的转换效率。例如, 倍频的 Nd:YAG 激光器用 CH_4 作拉曼频移介质, 可获得 630nm 的输出。此时, $\nu_R = 2914 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_p = 18\,797 \text{ cm}^{-1}$, 得到 $\eta = 84\%$ 。

表 10.5 几种气体的斯托克斯频移与拉曼散射截面

介 质	ν_R/cm^{-1}	$d\sigma/d\Omega/(\text{cm}^2/\text{Ster})$
H_2	4115	8.1×10^{-31}
CH_4	2914	3.0×10^{-30}
N_2	2330	3.7×10^{-31}
HF	3962	4.8×10^{-31}

10.3.2 器件的运行

用于变换固体激光器的输出波长的拉曼激光器受到了用作非线性介质的气体的限制。在液体中, 布里渊散射的发生和自聚焦效应引起丝状体的形成, 使受激拉曼散射变得复杂。虽然在理论上拉曼散射很简单, 但在制作实际的器件时, 仍要考虑很多设计参数。气体中的 SRS 将与光击穿和受激布里渊散射等相竞争。为了避免这些竞争的非线性效应和产生高的能量转换, 就必须小心地优化泵浦脉冲的长度、输入光束的直径、聚焦和相互作用的长度, 这些参量都是相互关联的。人们已经

设计出不同的拉曼激光器,如单程拉曼盒、拉曼谐振腔、振荡器-放大器和波导系统.下面就简要说明这些设计的主要特点.

最简单的拉曼激光器是基于气体拉曼盒中的单程发射,见图 10.42(a),其输出光束质量与泵浦输入波的光束质量相近似.光学器件的作用,一是防止在聚焦强度大到足以产生高能量转换时对窗口造成光学损伤,二是抑制其他非线性过程的产生,以获得 SRS 的高能量转换效率.除受激布里渊散射和光击穿等非线性效应外,SRS 也会出现大量第二斯托克斯和反斯托克斯线.当输入能量很大时,单程拉曼盒无法抑制非线性效应的产生.

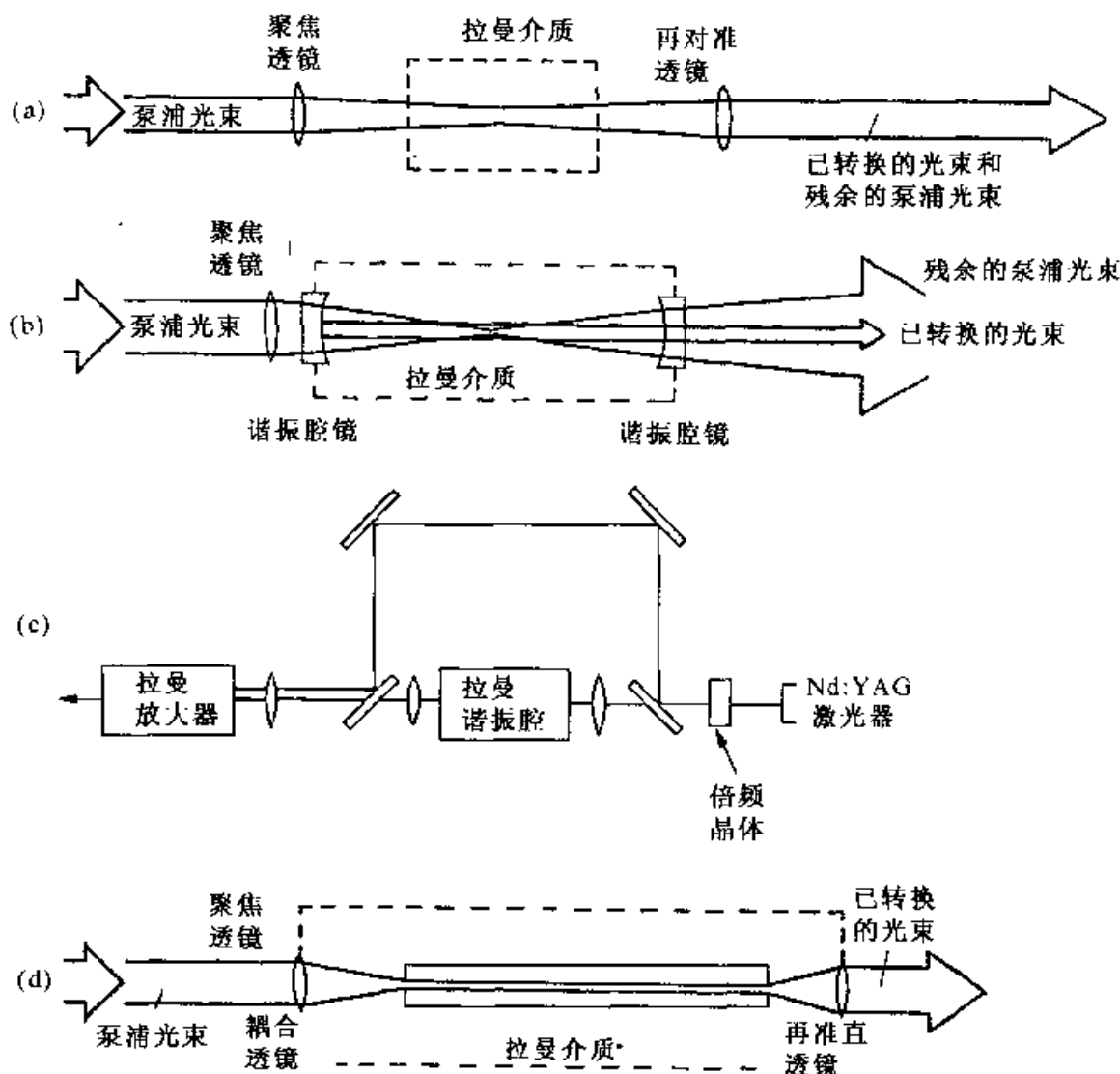


图 10.42 拉曼激光器的结构.(a)单程拉曼盒;(b)拉曼谐振腔;(c)拉曼振荡器-放大器;
(d)波导示意图

通过在单程拉曼盒的两端配置反射镜,为第一斯托克斯波长提供有选择的反

馈,则可抑制其他非线性反应的产生。

单谐振腔的气体拉曼激光器简图见图 10.42(b)。所选择的反射镜膜层可以让所有的泵浦光进入腔内,同时又在拉曼频移时起到谐振腔的作用。谐振腔将多模泵浦激光束转换成几乎是衍射极限的脉宽稍窄的输出光束,使泵浦强度维持在单程阈值以下,就能得到高质量的光束。因此,只有最低阶模的多次反射才会产生达到受激散射阈值的强度。

谐振腔的长度必须是两个矛盾情况的折中值。长的拉曼盒允许大直径光束通过它的窗口,这可以防止光学损伤。然而,拉曼盒中往返光程的次数与拉曼盒的长度成反比,所以,当拉曼盒的长度明显短于等效的泵浦激光脉宽时,就能得到很好的谐振作用;若其长度很大,对准较麻烦。凡此种种,应该将谐振腔的长度限制在约 50cm 以下。另外,谐振腔的类型也是需要考虑的重要因素。

在窗口得到大的光斑尺寸,以及在拉曼盒中央得到小束腰的条件是,腔接近于共心腔的结构。然而,当谐振腔真的接近共心的条件时,束腰就变得很小,且激光强度显著增强。这将产生高阶非线性效应,从而限制了转换效率,在高能量泵浦时尤其如此。

对于高能应用,可以设计一种如图 10.42(c)所示的振荡器-放大器结构。部分泵浦光束绕过谐振腔,与拉曼频移谐振腔的输出融合在一起进入放大拉曼盒。进入放大器的两输入光束必须是非常平行或反向平行地传播。低能量振荡器的作用仅仅是产生第一斯托克斯波长,并不抑制其他谱线的振荡。放大器的增益必须非常低,以防止发生自激振荡;此外,在非常强的斯托克斯信号时必须使放大级达到饱和。

波导拉曼激光器是利用细小的玻璃管将泵浦光限制在一条长的相互作用路径中,见图 10.42(d)。由于有长的相互作用路径,所以即使是在相对低的泵浦强度时,也能得到非常高的转换效率。根据波导的物理性质,玻璃管内壁的泵浦强度接近于 0,因此光学损伤的危险性很小。与此相类似,输入与耦合输出光学器件也可能处于低泵浦强度区域。然而,必须要意识到,波导中可能的长相互作用路径使得高增益器件不仅仅产生第一斯托克斯分量。当输入的泵浦强度很大,足以轻易地达到阈值时,产生的能量就足以形成第二斯托克斯分量,同时还会发生其他的一些非线性效应。

10.3.3 拉曼频移激光器的实例

在表 10.6 中总结了拉曼激光器发射的波长和能量,该激光器有一个氢气填充的气体拉曼盒,其泵浦源为 Nd:YAG 激光器泵浦的染料激光器,波长为 560nm,脉宽为 5ns,单脉冲能量为 85mJ^[10.164]。在第一斯托克斯波长时得到最高的输出能量,该第一斯托克斯波长发生在 730nm,然后迅速衰变,产生其他的斯托克斯波长

和反斯托克斯波长。

表 10.6 市售的拉曼频移激光器输出的波长、能量和气体盒中的最佳气压
(S_i 表示第 i 个斯托克斯波, AS_i 表示第 i 个反斯托克斯波, 泵浦激光头输出 560nm 波长、5ns 脉冲、8mJ 能量, 拉曼介质为氢)

波长/nm	能量/mJ	压强/psi ^①
195(AS_8)	0.0031	125
213(AS_7)	0.0091	125
234(AS_6)	0.024	110
259(AS_5)	0.054	115
290(AS_4)	0.10	145
330(AS_3)	0.26	160
382(AS_2)	0.78	190
454(AS_1)	2.10	200
730(S_1)	17.00	90
1048(S_2)	6.20	300
1855(S_3)	0.60	275

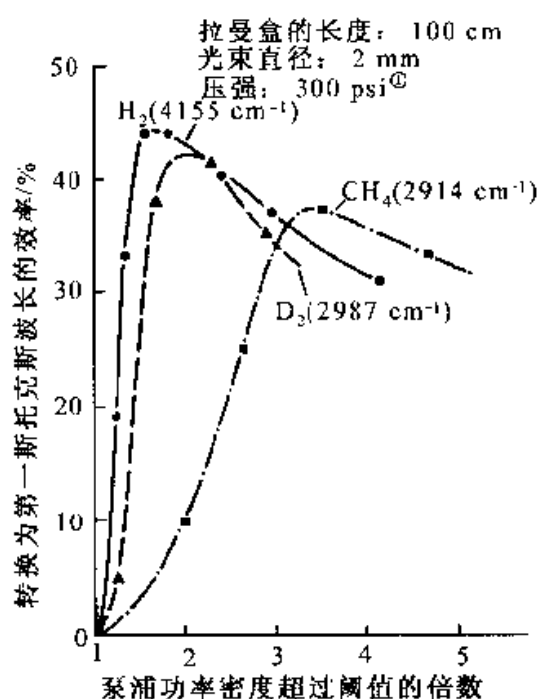


图 10.43 对于 $0.532\mu\text{m}$ 泵浦波长, 受激拉曼转换效率超过阈值的功率密度的倍数的函数关系

图 10.43 所示为倍频 Nd:YAG 激光器泵浦的拉曼激光器的转换效率^[10.159]. 该图示出了三种气体转化为第一斯托克斯波长的转换效率和以阈值之上的倍数表

① $1\text{atm} = 14.7\text{psi}$

示的泵浦强度间的关系曲线. 实验所用的拉曼盒长度为 1m, 光束的直径为 2mm. 对准的 532nm 泵浦光束是由调 Q 的倍频 Nd:YAG 激光器提供的. 氢的阈值最低, 但其转换效率却最高. 输入 8ns 的长脉冲的能量为 8mJ 时就能达到阈值.

现在来考察一种新型氢气拉曼激光器的设计和性能, 该激光器以高达 40% 的效率将 Nd:YAG 激光器的倍频输出从 532nm 变为 683nm^[10.165]. 泵浦激光器由 Q 开关 Nd:YAG 振荡器、单程放大器和倍频器构成. CD* A 倍频器发出的 532nm 泵浦光束的能量高达 210mJ, 脉宽为 24ns, 光束直径为 4.9mm, 光束发散角为 7mrad. 系统的重复率为 2Hz. 拉曼激光器由气体拉曼盒和谐振腔构成, 见图 10.44. 拉曼盒由孔径为 16mm 的铝块做成, 上面有 O 型槽和窗口, 两端以螺帽固定在一起. 熔融石英窗口的直径为 25mm、厚度为 12.5mm, 它镀有对泵浦光和第一斯托克斯波长的增透膜. 以气压、谐振腔的结构和长度作为参量, 测出了拉曼激光器的输出功率与输入功率的函数关系. 图 10.44 所示的共心谐振腔结构由两个平面镜和一对平凸透镜组成, 谐振腔的长度为 20cm. 输入镜对 532nm 泵浦光的透射率很高, 对 683nm 波的反射很强. 输出镜对 532nm 泵浦光的透射率很高, 对第一斯托克斯波长的反射率为 50%. 两个镜子对第二斯托克斯波长(954nm)和第一反斯托克斯(436nm)波长的反射率仅为百分之几.

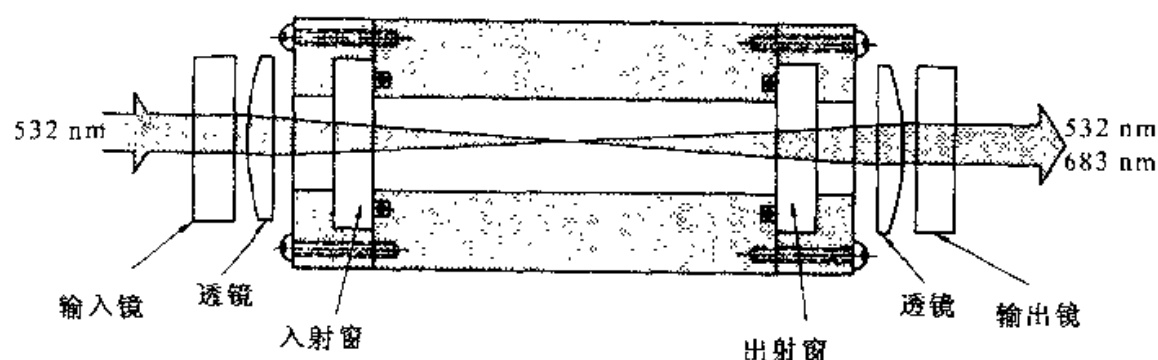


图 10.44 高能拉曼盒示意图

图 10.45 示出了不同气压和输入能量时的输出. 在最高的能量和压力时, 光击穿使能量下降. 图 10.46 示出了谐振腔的轴线与泵浦轴线的不对准灵敏度对输出能量的影响. 在低能量时, 因为增益小, 光束之间有必要存在良好的交叠, 所以倾斜角很重要. 不过, 能量较高时有无倾角就不重要了. 值得指出的是, 谐振腔本身要对准, 不对准仅仅是指相对于泵浦光的轴线的倾斜角.

图 10.47 示出了谐振腔共心结构(实线)的准确长度和长度出现微小变化时, 输入能量与输出能量的关系曲线. 从图示的数据可知, 当输入较高的能量时, 腔体长度 1%~2% 的变化就会对输出能量产生明显的影响, 此时谐振腔的长度就显得更为关键. 输入 532nm 波长的能量为 185mJ, 将输出 638nm 波长和 65mJ 能量, 这

是共心谐振腔所输出的最高能量, 气体中的小颗粒或杂质可能造成的光击穿限制了此值的上限。

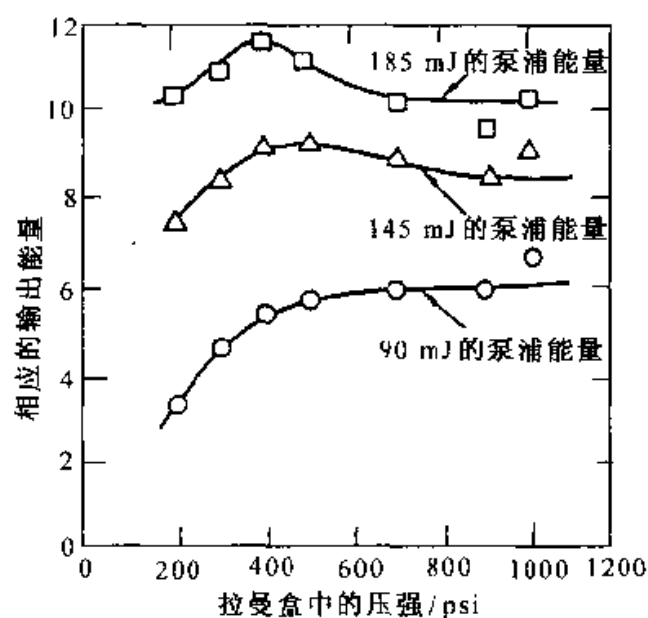


图 10.45 拉曼盒在不同压强和输入能量时的输出能量

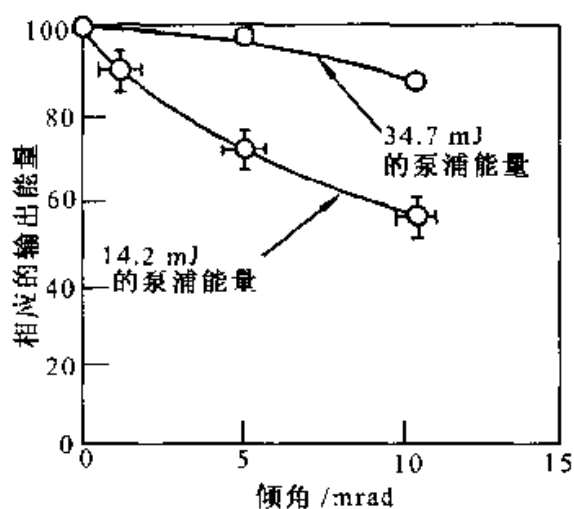


图 10.46 倾斜共心腔的输出能量(在 20cm 长的谐振腔内氢气的压强为 1000psi, 输出反射镜对 683nm 的反射率为 50%)

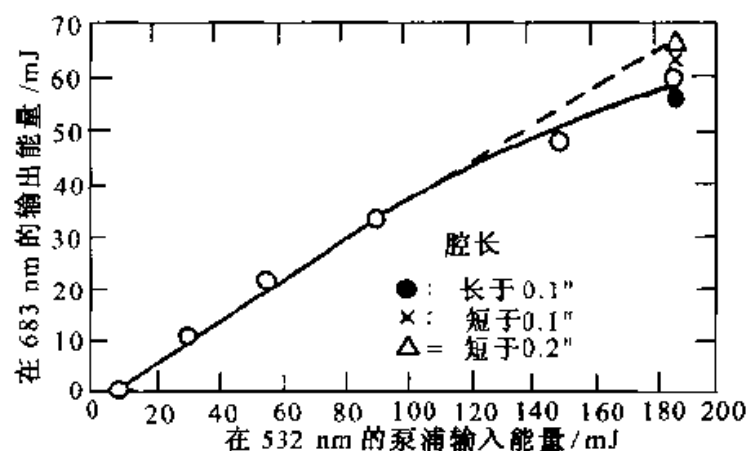


图 10.47 长度不同的共心腔在不同的泵浦输入能量时的输出能量[实线表示共心位置(在 20cm 长的谐振腔内氢气的压强为 1000psi, 输出反射镜对 683nm 的反射率为 50%)]

卸下图 10.44 所示的透镜,用两个平面镜构成 35cm 长的谐振腔做实验.氢有足够的增益,能够在不使用内聚焦透镜的条件下,而在拉曼盒中产生高的转换效率.由于拉曼盒中没有聚焦,也就减少了光击穿的问题.

对于由两个平面镜构成的谐振腔结构,拉曼激光器的输出随气压而单调增大.图 10.48 示出了在最高气压 1100psi 时的输出与输入的关系.该结构的平均输入泵浦强度为 $100\text{MW}/\text{cm}^2$,对 683nm 波长的输出反射率为 50%.与共心谐振腔相比,该结构的阈值从 8mJ 增大到 80mJ,但是,在最高的输入能量时的总输出是相同的,即为 65mJ.在气压为 1700psi 和输入能量为 195mJ 时得到最大的输出能量为 78mJ.此时,输出镜对 683nm 波长的反射率为 27%,对 532nm 波长的反射率为 86%.

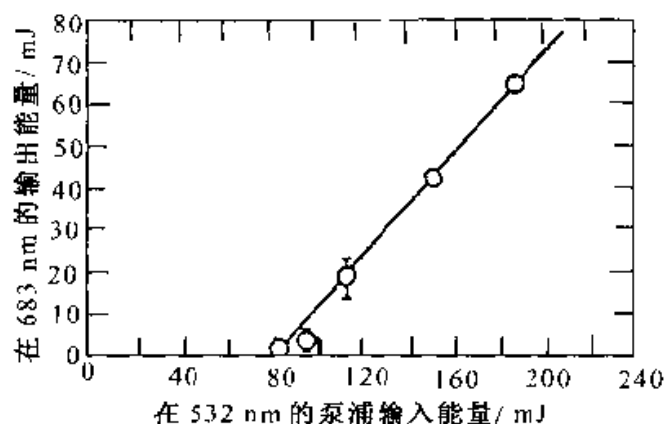


图 10.48 35cm 长的平面-平面谐振腔在不同输入能量时的输出能量,输出反射镜对 683nm 的反射率为 50%,氢气压强为 1100psi

10.4 光学相位共轭

光学相位共轭也称为波前反转,在固体、液体和气体介质中,已经通过三波或四波混频、受激布里渊散射(SBS)、受激拉曼散射和光子回波等非线性光学相互作用,证实了这种光学相位共轭.

从固体激光工程的角度来看,获得相位共轭最简单最有效的方法是受激布里渊散射,这一领域的工作首先是 Zel'dovich 等开创的.文献[10.2]中的观点认为,放大级产生的光学像差可以校正.反射的放大器光束离开 SBS 光电盒后,第二次通过放大器,这一方法最先是用来补偿红宝石放大器中的相位畸变^[10.166].后来,在一些固体激光器中应用不同的非线性材料和光学结构,对 SBS 反射镜进行了研究^[10.167~10.169].在文献[10.170~10.173]中全面描述了相位共轭的原理.

10.4.1 基本考虑因素

从数学角度来说,可以通过考察在 $+z$ 方向上传播的频率为 ω 的光波来解释相位共轭为

$$E(x, y, z, t) = A(x, y) \exp\{j[kz + \phi(x, y)] - j\omega t\}, \quad (10.74)$$

式中, E 为波长 $\lambda = 2\pi/k$ 的波的电场. 用函数 $A(x, y)$ 和相位因子 $\phi(x, y)$ 绘出了横向光束的分布, 该分布表明波不是均匀理想的平面波. 特别是相位因子包含了波的畸变的所有信息.

如果式(10.74)所给出的光束入射到普通的反射镜上, 就会以原波长反射, 且 z 的符号变为负号 ($-z$), 式中所有的其他各项均不变. 但是, 如果光束入射到相位共轭反射镜上, 就会以式(10.75)给出的共轭波 E_c 反射.

$$E_c(x, y, z, t) = A(x, y) \exp\{j[-kz - \phi(x, y)] - j\omega t\}. \quad (10.75)$$

除了 z 的符号发生改变外, 相位项的符号也改变了. 与共轭光束对应的是在 ($-z$) 方向传播的波, 其相位 $\phi(x, y)$ 与入射波相反. 可以认为这一过程是由于相位或波前反转的反射. 例如, 式(10.75)表示的反相意味着, 从点源发射的发散光束被相位共轭镜反射后, 将发生会聚并被聚焦回起始点.

图 10.49 所示为激光系统的反相的实际应用. 图中的振荡器产生均匀的平面波前输出, 该波前在放大器介质中发生畸变. 普通反射镜在反射光束时只会反射畸变, 因此在传播方向上的畸变保持不变. 当第二次通过放大器后, 畸变在实质上增大了一倍. 但另一方面, 相位共轭镜使得与波的传播方向相关的波前发生反相, 因此在最初产生畸变的放大器中的同一区域补偿了第二次通过放大器的畸变.

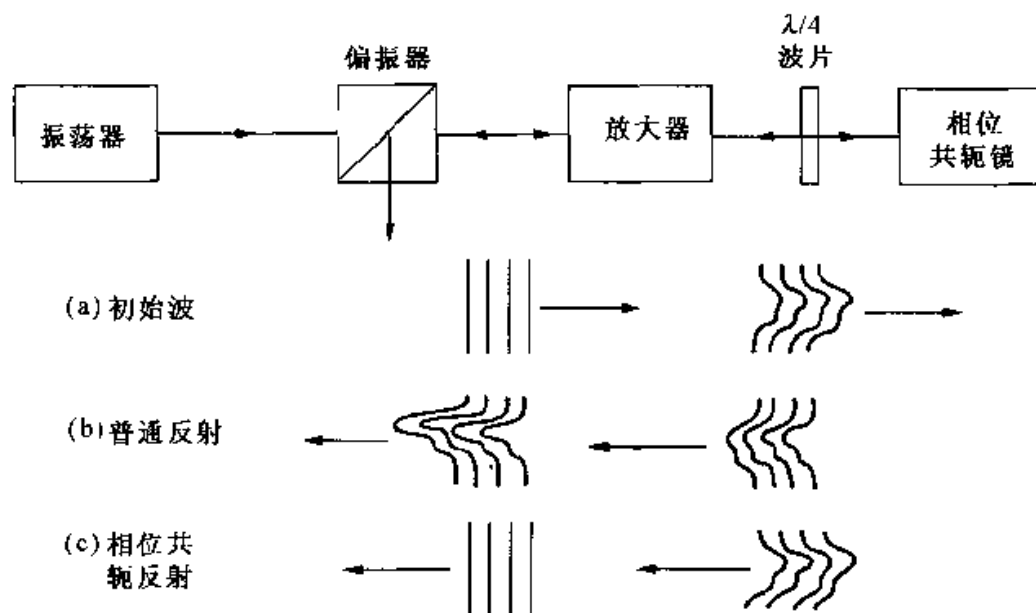


图 10.49 光学相位共轭对放大介质引起的光学相位畸变的补偿

然而应该注意的是, 虽然波前是共轭的, 但反向场偏振态并不是共轭的. 就偏振矢量而言, SBS 镜相当于普通的反射镜. 这对子放大器棒中的热致双折射引起的光畸变的补偿有重要意义, 后文将要论述到这一点.

在前文已经论述过,液体或气体中激光辐射的受激布里渊散射是设计相位共轭镜时优先选择的方法.受激布里渊散射是与声波即声光子或压力/密度波产生的光散射有关.即将发生的激光辐射通过与材料中空间密度调制相对应的电致伸缩产生超声波.这种调制改变了折射率,所以在材料中产生了折射率光栅.

所产生的斯托克斯散射光的频率下移比较小的量($10^9 \sim 10^{10}$ Hz).斯托克斯频移波的增益最大值一般出现在入射光束的相反方向上.SBS过程的效率(定义为以斯托克斯频移反向的能量或功率与入射的光学能量或功率之比)可以高达90%.人们已经广泛研究过固体、气体和液体中的SBS.SBS稳定态增益因子一般很大,这使得SBS成为在很多物质中主要的受激散射过程.如果光束强度很高,足以提供SBS过程的反射率,就可以用相位共轭镜补偿双程放大镜中的热透镜作用.

由于反射率极大地影响着激光系统的总效率,所以它成为设计SBS镜的重要参量.SBS镜的反射率的计算需要解出关于入射波和反射波以及声波光栅的联立微分方程组.散射过程的计算需要做大量的工作,在文献[10.174--10.176]中推导出了稳定态或平面波的近似解法.

SBS镜的反射率取决于激励条件和非线性介质的材料特性.反射率与泵浦功率或能量的关系可以通过阈值条件和非线性功率的关系来说明.阈值主要取决于材料特性和电光盒的几何结构,而反射率的增大是泵浦光束功率的函数.阈值和反射率的斜率均取决于光束的相干性.正如将要在后文解释的,对入射光束的相干性和线宽的要求很低,因而才可能使声波光栅与相干空间和时间发生相互作用.

在下一节将考察影响SBS镜性能的设计参量.

10.4.2 材料特性

通常用来为有效的SBS提供 $1.06\mu\text{m}$ 泵浦波长的材料有 CH_4 、 SF_6 等加压气体,或 CCl_4 、丙酮和 CS_2 等液体.SBS材料可以用增益系数和声波衰变时间来表征.增益系数 g 决定着阈值和反射率曲线的斜率.材料的增益较小,阈值较大;随着泵浦功率的增大,反射率也缓慢增大.

声波衰变时间 τ 对泵浦光束的相干性或线宽提出了要求.为了得到与声波光栅有效的相互作用,就需要相干相互作用接近声波衰变时间的量级.比声子衰减时间大的泵浦光带宽的倒数描述了稳定态条件,即 $\Delta\nu^{-1} > \tau_B$.如满足此条件,就可得到最大的增益.正如增益与阈值的关系一样,下面所给出的大多数计算都在此条件下进行的.

表10.7列出了具有代表性的气体和液体的稳定态SBS增益系数 g 和声衰变时间 τ .

表 10.7* 具有代表性的气体和液体的稳定态 SBS 增益系数 g 和声衰变时间 τ

介 质	$g/(\text{cm/GW})$	τ/ns
$\text{CH}_4(30\text{atm})$	8	6
$\text{CH}_4(100\text{atm})$	65	17
$\text{SF}_6(20\text{bar})$	14	17
$\text{SF}_6(22\text{atm})$	35	24
CCl_4	6	0.6
丙酮	20	2.1
CS_2	130	5.2

* 选自文献[10.167, 10.169, 10.177]

显而易见, 气体中的声子寿命长于液体的. 单纵模 Q 开关激光器的脉冲长度为 10ns 至 20ns. 因此, 上述稳定态条件的相干要求并不适合于气体. 气体中的 SBS 将处于高瞬态, 而液体中却能达到稳定态. 这说明了-一个重要的问题, 即气体的有效增益实际上明显低于表 10.7 的值. 瞬时 SBS 过程的有效增益可能比表中的值低 5~10 倍. 其理由是 SBS 的阈值较低, 增益较大. 当前, 多数系统以液体作为非线性介质. 另外, 液体盒短于气体盒, 前者的典型长度值为 10~15cm, 而后者的典型长度在 30~100cm.

以气体作为非线性介质也有其优点, 即消除了由于液体中的气泡或悬浮颗粒引起的光击穿的问题.

SBS 过程的增益是泵浦辐射的频率 ν 、声子寿命 τ_B 、电致伸缩系数 γ 、光速 c 、声速 v 、材料的折射率 n 和密度 ρ_0 的函数^[10.176], 即

$$g_B = \frac{\nu^2 \gamma^2 \tau_B}{c^2 v n \rho_0} \quad (10.76)$$

SBS 的阈值泵浦功率是一个具有实际意义的参量. 如果测出了反射率与输入的泵浦功率的函数关系, 就可以观察到特定输入功率增大几个百分点, 反射率就会改变几个量级. 在这个信号快速增大的区域, 阈值通常是在反射率超过 2%^[10.175], 或者增益达到 $\exp(30)$ ^[10.169, 10.178] 时确定的.

对于泵浦强度为 I_p 的平面波, 在长度为 l 的非线性材料中, 后向反射的斯托克斯波的增益为 $\exp(g_B I_p l)$. 如果将阈值 P_{th} 确定为当增益达到 $\exp(30)$ 时的条件, 则有^[10.169]

$$P_{th} = 30 A_p / g_B l, \quad (10.77)$$

式中, A_p 为泵浦光束的面积.

对于高斯泵浦光束, 得到^[10.179]

$$P_{p,th} = \frac{\lambda_p}{4g_B} \{1 + [1 + 30/\arctan(L/b_p)]^{1/2}\}^2 \quad (10.78)$$

式中, b_p 为式(5.8)所定义的共焦参量, L 为 SBS 盒的长度. 如果 $L \gg b_p$, 那么由 $\arctan(L/b) = \pi/2$, 就可得到最低的阈值, 且式(10.78)可简化为

$$P_{th} = 7.5 \frac{\lambda_p}{g_B} \quad (10.79)$$

10.4.3 聚焦结构

最常见的 SBS 镜是由一个将入射光束聚焦进非线性材料内的透镜构成. 首先建立的声波振幅集中于入射光束的聚焦范围内, 而声波在盒上的大部分面积能够有宽的分布.

正如在文献[10.176]中的实验所证实的, 在一级近似的情况下, 焦距的变化不会影响到阈值或反射率, 因为焦距越短, 式(10.77)中的相互作用长度 l 就越短, 这是由于强聚焦的泵浦光束的较小面积补偿了 l . 选用短焦距将使声波的分布压缩在很小的范围, 其优点是对激光辐射相干性的要求较低. 焦距很短的主要缺点是光的强度大, 易于造成光击穿.

根据透镜的焦距, 声波主要集中于 SBS 盒中, 或者分布在整个 SBS 盒的长度范围上.

透镜是否位于 SBS 盒的前窗口, 非线性材料是否填充透镜与束腰之间的空间, 或者如果透镜安装在 SBS 盒之外且只是束腰周围的范围内才有介质等, 都会产生不同的结果. 对于给定脉冲能量和持续时间的入射激光束, 选择的聚焦镜必须要使得在焦距范围内, 光强刚好超过泵浦阈值, 而又低于光击穿值.

10.4.4 泵浦光束的特性

因为部分光束不在中心峰值, 低于这个阈值的能量不会被反射, 所以泵浦功率必须刚好超出非线性反射率曲线的阈值, 否则, 反射的信号的真度很低. SBS 阈值的下限和光击穿值的上限限制了入射辐射的有效功率范围.

图 10.50 为 SBS 反射率与输入能量的典型关系曲线, 图中的实验数据是由焦距为 80mm 的透镜将 Q 开关 Nd:YAG 激光器的输出光束聚焦进 CCl_4 SBS 盒中得到的^[10.177]. 反射率随者强度而增大, 其一般形式可以简单表示为^[10.177]

$$R = \frac{C(E_{in}/E_{th})}{1 + C(E_{in}/E_{th})} \quad (\text{若 } E_{in} \gg E_{th}), \quad (10.80)$$

式中, E_{in} 和 E_{th} 分别是入射光束的能量和阈值输入能量, C 为取决于光束和非线性材料特性的常量.

为了获得低的 SBS 阈值和高的反射率, 必须在泵浦光束与声波光栅之间产生

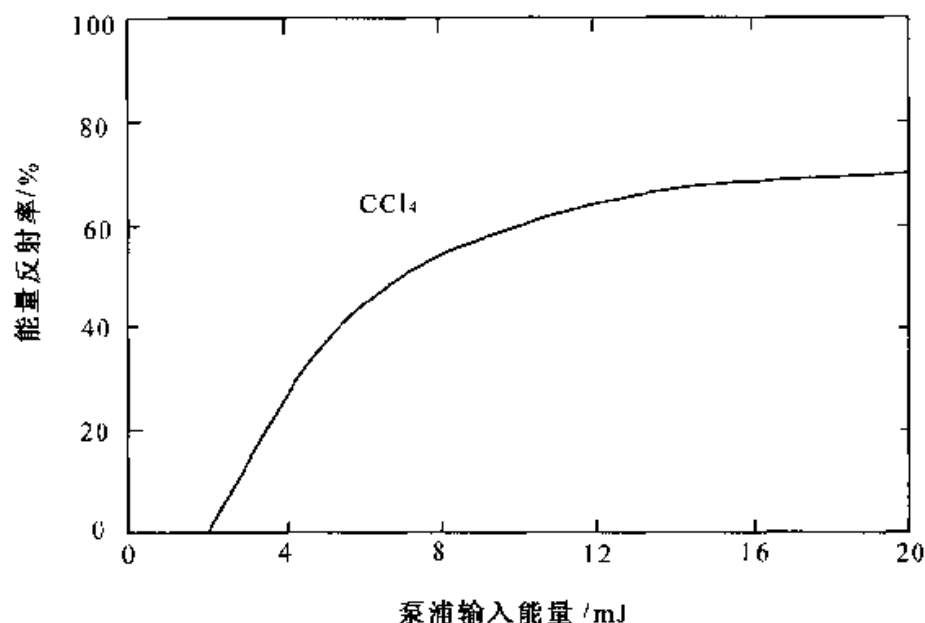


图 10.50 CCl_4 盒的 SBS 能量反射率与 Q 开关 Nd:YAG 激光器输出的泵浦能量的函数关系^[10.177](图中的曲线是实验结果的最佳图示)

有效的相干波相互作用.这就对入射光束的空间相干性和时间相干性提出了要求.第一,光束的相干长度应超过纵向声波的外延区.如果泵浦光束为高斯空间分布,声波的纵向外延部分就近似地由共焦参量给出;第二,泵浦光束的相干时间(即线宽的倒数 $1/\Delta\nu$)应超过声光子的衰变时间 τ_B .一般说来,对液体和加压气体, τ_B 分别为纳秒级和几十纳秒级.因此,高效的 SBS 要求线宽要窄,或者最好选择单纵模运转.如果激光器以单纵模运转,就意味着脉冲长度要大于 τ_B .

倘若不能满足这些条件,稳定态的 SBS 过程将变为增益系数相应较低的瞬时 SBS.在文献[10.180]中讨论了多模激光器在 SBS 阈值时的效果.下面将讨论多模运转问题的实验.

Carr 和 Hanna 用 Q 开关单横模和单纵模 Nd:YAG 激光器来研究 SBS^[10.169],该激光器输出的脉冲有 30ns 的脉宽和 6m 的相干长度.1m 长的 SBS 盒填充了 30atm 的 CH_4 ,产生 6ns 的声衰变时间和 8cm/GW 的增益系数.光束聚焦到 $w_T = 150\mu\text{m}$ 的束腰上,由此得 $\lambda = 1.06\mu\text{m}$,共焦参量 $b = 13\text{cm}$,见文献[5.8].将这些参量值代入式(10.77),得 SBS 阈值 $P_{th} = 100\text{kW}$.即使脉宽与声子衰减时间之比为 $t_p/\tau_p = 5$,也能得到稳定态条件下的明显简并.在理论上预测的阈值比稳定态条件下的高 2.5 倍,或者在此特定情况下为 250kW ^[10.181].实际观察到的阈值为 400kW .由于相干长度 l_{coh} 为 6m,共焦参量 b 为 13cm,因此完全满足 $l_{coh} \gg b$.

在多模运转时,相干长度根据 $l_{coh} = 2L/n$ 而减小, L 为谐振腔的长度, n 为纵模的数量.对于 1m 长的谐振腔,即使在几个纵模时也可满足 $l_{coh} \gg b$.实验证明,如

果激光器输出几个纵模, SBS 阈值受到的影响就会变小. 但是, 当振荡器以 15 个纵模运转时 ($l_{\text{coh}} = 15\text{cm}$, 或带宽约为 2GHz), 阈值就增大 75%. 相位共轭仍然会发生, 但不那么可靠, 并且产生很差的光束修复.

图 10.51 为 SBS 反射率与相干长度和输入能量间的关系. 在此实验中, 用 100mm 焦距的透镜将 Nd:YAG 激光器的辐射聚焦进气压为 20bar 的 SF_6 SBS 盒中^[10.177].

透镜位于 SBS 盒入口窗前约 40mm 处. 图 10.51 所示为在不同相干的激光脉冲时测得的能量反射率. 从图中可以看出, 当相干长度为最短的 12mm 时, 能量反射率最小. 在 57mm 和 950mm 的相干长度的脉冲之间没有发现不同之处, 这两种条件下的相干长度比 SBS 盒的进口窗与光束的焦点之间相互作用的总长度要长. 所测得的实验结果与在文献^[10.176]中的理论值非常吻合.

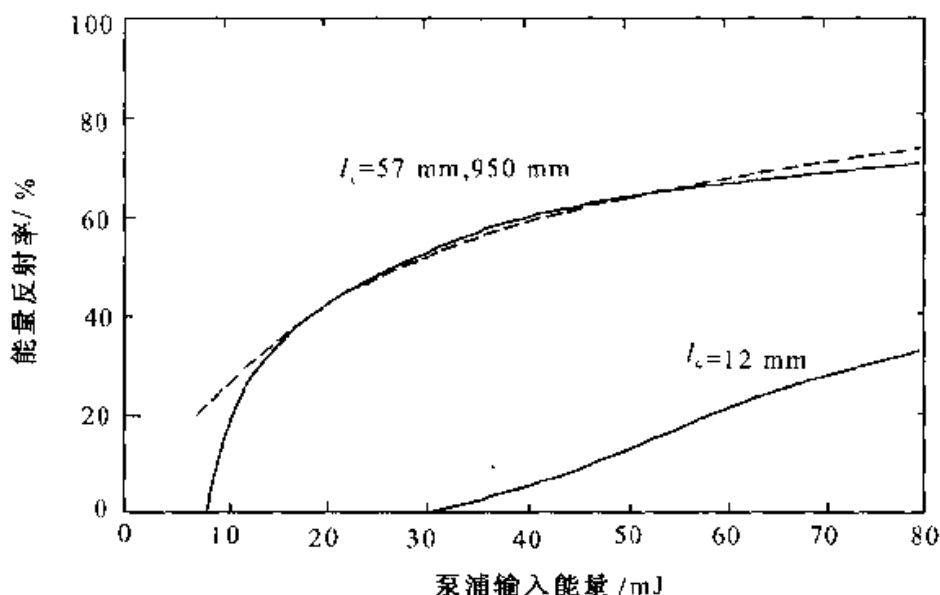


图 10.51 SF_6 盒的 SBS 能量反率与 Q 开关 Nd:YAG 激光器输出的泵浦能量、不同相干长度 l_c 的函数关系(根据式(10.80), 虚线为 $C = 0.2$ 时的近似值)

10.4.5 系统的设计

图 7.10 示出了用 SBS 镜补偿放大器中热感应透镜作用的最常见结构. 振荡器的输出先通过放大器, 接着被 SBS 镜反射, 然后又第二次通过放大器. 耦合输出是通过起偏器和 90° 的偏振旋转实现的, 而此偏振旋转是由两次通过 $\lambda/4$ 波片实现的. 在这类结构中的典型共轭反射率为 $50\% \sim 80\%$, 因而放大级的效率降低, 降低量取决于两次通过放大器所提取的能量之比.

在前文已经指出, 相位共轭使波前发生反相, 并修正了放大器级引起的热透镜

作用;然而,它不能修正双折射引起的退偏振.退偏振使输出光束的分布产生畸变,导致偏振损耗,而多余的偏振光被反射回振荡器.

现在已经研究出几种方法来处理这一问题.有一个方法是将双折射的影响降到最小,就像在任何不使用 SBS 镜的系统一样.这一方法要求在单级和双级放大器中有双折射轴的旋转,并需要应用有自然双折射的激光晶体.第二种方法是专门针对 SBS 的,它将偏振光束分成两个正交偏振的分量,而每个偏振态单独共轭.在下面就详述这两种方法.

图 7.10 所示的设计利用了最小的双折射影响,该结构的两个相同放大级之间有一个 90° 旋转器.通过放大器的光线的电场分量沿着旋转 90° 的双折射快轴传播,因此,它在第二个放大器中沿着双折射的慢轴传播,反之亦然.这样一来,不管快、慢轴的方向如何,一个放大器中的双折射在另一个放大器中消去了.市售的配备有 SBS 镜的 Nd:YAG 振荡器-放大器系统就使用了这种结构.

如果激光系统使用的是单放大器,放大器和镜之间安装的 45° 旋转的法拉第旋转器相当于在两个相同放大器级之间产生 90° 的旋转.如果使用的是图 10.52 所示的结构和 30atm 的甲烷,那么, Nd:YAG 放大器就可以在 15Hz 运转时产生近 300mJ 的衍射极限输出^[10.169].

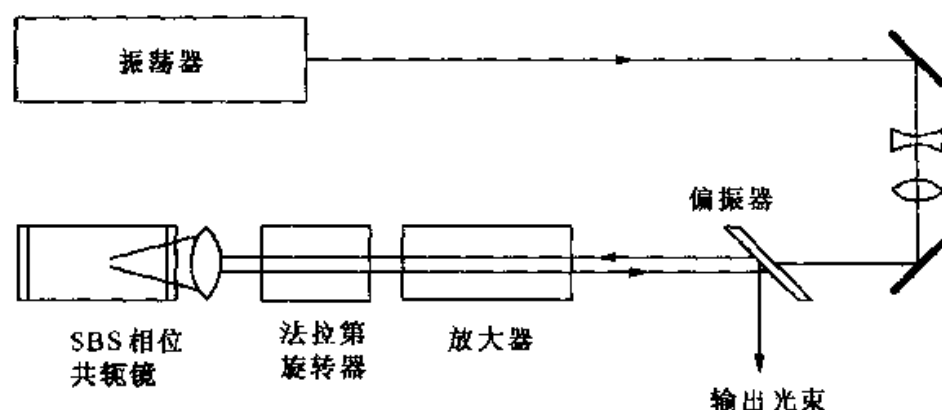


图 10.52 在使用 SBS 镜的双程结构中法拉第旋转器对单放大器的退偏振补偿^[10.169]

如果以 Nd:YALO 或 Nd:YLF 等各向异性晶体作为激光棒,就可极大地降低热致双折射的影响.这些晶体与 Nd:YAG 相比,热导率较低,因而其热透镜作用比较强.但是,后者可以用相位共轭镜补偿.Eichler 等应用这一原理制成了一个 Nd:YALO 振荡器-放大器系统^[10.182],该系统产生 100W 平均功率的 1.2 衍射极限光束.放大器的退偏振损耗很小,可以忽略;但是,在灯输入为最大的 8kW 功率时,有小于 15cm 的强热透镜作用.图 10.53 为该实验的结构.振荡器用 LiF:F₂ 色心晶体实现被动调 Q,在腔内放置有两个标准具,厚度分别为 2mm 和 20mm,产生的相干长度为 2.5m.放大器的输出被 200mm 透镜聚焦进 SBS 盒,该 SBS 盒以 CS₂ 为非

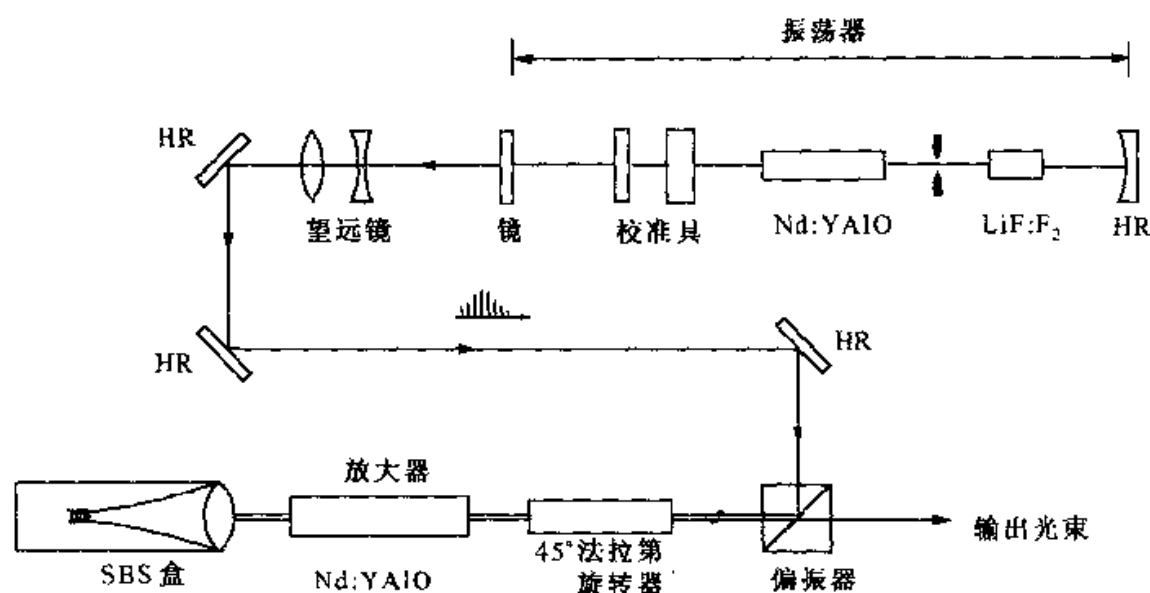


图 10.53 Nd:YAlO 振荡器和配有 SBS 镜的双程单放大器

线性材料。

上述方法都是在光束进入 SBS 盒之前,将双折射的影响降到最小.这些方案的补偿能力有一个限度.如果双聚焦效应不是很强,就可以对它进行补偿,否则,光束在第二次通过时不会沿着第一次的光路返回,光束恢复的保真度将会下降^[10.183].如果偏振在 SBS 盒上是均匀的和线性的,就可实现最佳的补偿。

Basov 等^[10.184]的研究方法是在光束通过放大器之后,将其分为两个正交偏振光,使其中的一束光旋转 90°,则两束光就有相同的偏振方向.这两束光被 SBS 相位共轭镜共同反射.然后,后向反射的相位共轭光束又分别沿着各自的光路返回,并在第二次通过放大器之前在分束器上重新复合.放大器发出的光束与最初的入射光束有相同的质量和偏振.在文献[10.185]中描述了这种常用方法最近的应用情况。

从设计的角度来看,要解决的问题是采用相位共轭系统,或者插入透镜、相位波片或 90°旋转器等内部元件,是否足以消除与放大器有关的畸变.另外,二极管泵浦和 z 形板条设计等技术也能减小光束的像差,前者能够减少激光晶体的热负载,后者能够凭借几何结构补偿一阶光束的畸变.当然,这些技术彼此并不排斥,而且能够在一个系统中共同作用.值得一提的是,相位共轭镜除了补偿热透镜外,还具有其他作用.传统后镜的不对准是由于机械、热或振动影响引起的,它们将导致光束的漫射和功率损耗;而相位共轭镜反射的光束被自行对准,所以就消除了上述不对准问题.当通过相位共轭镜来消除放大器经常引起的像差时,系统的特定用途和平均功率要求具有决定性的作用.另外,简单的 SBS 镜结构并不能消除双折射

引起的像差和损耗;而将偏振光束分为几个分量以得到各自的共轭,以此来修正应力双折射的结构又太复杂,并且还需要很多其他的光学元件。

以理论上说,用 SBS 盒和透镜替代放大器末端的普通反射镜是一种简单的方法。但是,采用该方法首先必须要解决一系列问题。为了获得可以接受的系统总效率,在振荡器中需要选择纵模, SBS 盒必须工作在高的光强,同时又不能产生光击穿。因为液体中的杂质在达到高 SBS 反射率所需要的 GW/cm^2 功率级时会产生光击穿,所以后者始终是一个应该关注的问题。

装备有 SBS Q 开关镜的振荡器:

当前, SBS 镜多应用于双程放大器结构,有时也用于振荡器。由于放大的自发发射太小,不能启动 SBS 程序,因此,就在 SBS 盒的后面安装一个普通反射镜以激发激光作用。当 SBS 镜的反射率足够高时,它就将取代原来的谐振腔而形成主谐振腔。当谐振腔中建立起光通量后,损耗就减小了(即反射率增大),所以产生调 Q。文献[10.186, 10.187]描述了使用 SBS Q 开关镜的振荡器。

第 11 章 光学元件的损伤

激光对激光介质和激光系统中元件的损伤,决定了固体激光器有效性能的极限.以泵浦效率、增益、非线性转换、亮度和光束质量等表征的激光系统的性能,随光束功率密度的增大而提高.功率密度与激光束的尺寸无关,激光输出功率的大小主要是用光束直径而非光强来表示.因此,理想的情况是,在可靠运转的前提下,所有激光器都工作在最高的光强;而这种工作决定于不同元件的光学损伤阈值.对于激光系统的设计者来说,了解光学元器件的辐射损伤机理,掌握所用激光材料的损伤阈值,是非常重要的.

由于有很多的内、外部因素,光学元件的损伤可能发生于内部或者表面.限制激光材料中光强的内部过程也很多,诸如线性吸收,色心的形成,以及自聚焦、多光子吸收、电子雪崩击穿等非线性过程;外部因素有杂质、材料缺陷(间隙、位错等),特别是表面刮痕、擦伤,以及表面污物.一般说来,损伤阈值取决于表面光洁度和光学膜层,而不是体材料.多数激光系统都有很多光学表面,这使光学表面损伤的问题变得很复杂.

目前,对损伤阈值的定义尚有几种.有人将损伤定义为材料缺陷的外在表现,也有人定义为激光系统输出性能的下降.从激光用户的角度来看,后者比前者重要.在通常情况下,轻微的表面斑点或缺陷往往不会降低系统的性能.因此,判断一种缺陷是不变的还是随时间的延长而加重就是很重要的了.

对光学元件损伤阈值的定量测量,应遵循国际标准组织规定的步骤^[11.1~11.3].在不同场合对性能良好的激光器进行过抽样辐射测试.当所选择的能量密度较高时,损伤概率就较高;而当能量密度较低时,损伤概率就较低.图11.1示出了能量密度与故障百分率的函数关系,并算出了与数据相符的最小二次方线性关系.

将线性数据 0% 的损伤频率定义为损伤阈值.用放大率为 150 的 Nomarski 显微镜检查测试场的损伤.图 11.1 就是根据 ISO 11254 画出的损伤频率图.

自 1969 年以来,每年都要在 Boulder 损伤研讨会上发表光致损伤的实验和理论研究成果,这些成果是对偏振器、Q 开关、谐振发生器和参量振荡器中使用的介质膜、液冻胶膜、光学玻璃、金属膜、激光晶体、玻璃等的研究结论.早期的研讨会会刊由国家标准局(National Bureau of Standard)出版^[11.4];从 1990 年以后,会刊改由国际光学工程学会出版^[11.5].早期的论文选集已经出版成书^[11.6].

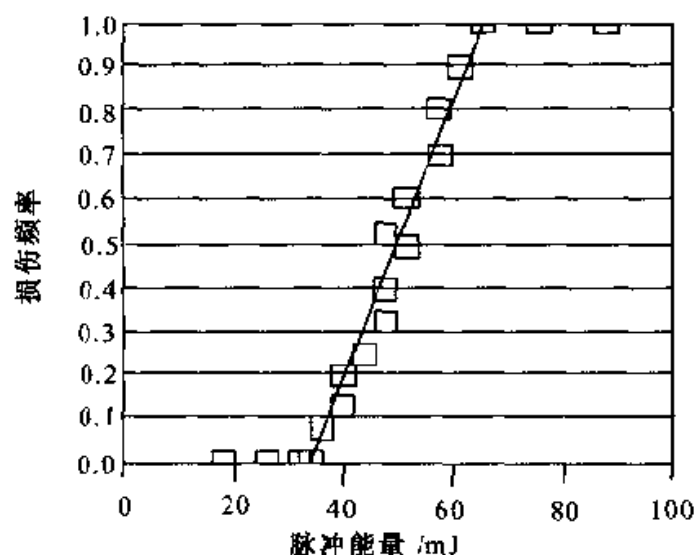


图 11.1 根据 ISO 11254 定义的 0% 损伤概率的损伤频率图

11.1 表面损伤

在设计精良的激光器中,最脆弱的部分是光学元件,这是毫无疑问的。在这些光学元件的表面,即使是小心翼翼地清洁过,其损伤阈值也低于体损伤阈值。

光学元件表面损伤阈值低于体损伤阈值的一个理由是,表面在抛光之后总会残留有刮痕、瑕疵、不完善等缺陷。在这些地方的光波电场显著加强,因此,表面以下的有效电场值大大高于平均电场值。表面的光学击穿或故障就出现在这些缺陷的周围^[11.7]。抛光材料在抛光时还会将细小的包裹物和其他杂质嵌进光学元件表面,这些杂质的吸收如果很强,就会凝结成晶核,在晶核周围就会出现损伤。此外,空气中的浮尘、指纹和元件排出的气体残留物等对光学表面的污染,也会使光学表面损伤阈值降低。

从上述可知,吸附的亚微米包裹物、介质中的电子雪崩击穿、在光学表面生成的等离子体等,都会使光学表面受到损伤。对于第一种情况,隔离的包裹物的微小爆炸刚好发生于光学表面以下^[11.8];对于第二种情况,强激光束产生的电场足以击穿光场中的介质材料^[11.9]。

雪崩电离表示介质材料完全失效的方式。在雪崩过程中,易电离杂质或多光子电离形成的几个自由载流子吸收了光波振荡电场的能量,获得了动能,并在固体晶格碰撞电离后放大。雪崩之后的电子浓度显著增大,导致最终完全吸收了辐射。雪崩击穿通常与材料中形成的发光等离子体有关。雪崩过程类似于高频直流电击穿。如果不存在吸收杂质,雪崩电离就是导致光学表面损伤的主要原因。由于场加强效应,雪崩电离更易发生于表面的凹点和刮痕附近。

对于多次反射降低了不完善表面的损伤阈值, Bloembergen 已经从理论上进行了探讨^[11.7]。表面的凹点、纹理、裂纹、球粒或者间隙等,都可能会增大局部场强,

根据不同的缺陷,增大倍数在 $n \sim n^4$ 之间(n 为折射率).这就是为什么在有些情况下,光学表面镀上的介质膜增大了损伤阈值的原因.在微小凹点和刮痕处填上了薄膜后,光学表面就变得光滑,从而降低了反射率和驻波比.如果在玻璃、铌酸锂和熔融石英上分别镀 MgF_2 、 ThF_4 和液冻胶增透膜,就可以观察到这种结果.

与光学表面的传统抛光技术相比,离子抛光和化学腐蚀等超抛光技术产生的损伤阈值较高.超抛光技术使得表面的均方粗糙度低于 $1 \text{ \AA}$,而传统抛光技术在高质情况下所得到的表面粗糙度为 $10 \sim 20 \text{ \AA}$.

凹点是表面损失的典型表现形式,大多数凹点出现在光学元件的出口端,出现在入口端的很少.现在就介绍几种模型,来解释所观察到的这类表面损伤.

在第一种模型中,凹点的形成和前、后光学表面之间损伤阈值的不同,是边缘发生的反射造成的^[11,10,11,11].在玻璃中凹点的形成,是在靠近玻璃表面的范围内形成驻波的结果,等离子体玻璃边缘的反射形成了驻波.当等离子体建立后,在玻璃表面附近形成几个波长厚的等离子体层,其源头(即表面附近)的离子体浓度最高.这种驻波波腹的电场强度是入射光束电场的 2 倍.第一个波腹出现在离玻璃表面 $\lambda/4$ 波长以内.正是波腹的这种高电场强度在表面或者刚好在表面以下开始形成凹点.

如果准直光束直接照射在透光介质材料样品上,当功率较低时,受到损伤的通常是出口面,而不是入口面,可以用菲涅耳反射解释这一现象.当光脉冲几乎垂直射进各向同性的光学材料时,在空气与样品的界面就会出现反射.由于光学材料的折射率 n 高于空气折射率,所以,反射光波相对于入射光波发生了 180° 的相移.这种相移在入口面 $\lambda/4$ 以内使两个光波产生部分相消干涉,因此,入口面的光强 I_{en} 与入射强度 I_0 的关系式为

$$I_{\text{en}} = \left[\frac{4}{(n+1)^2} \right] I_0. \quad (11.1)$$

在出口面,反射波不会出现相移,因此,出口面的强度 I_{ex} 与样品上的入射光强的关系式为

$$I_{\text{ex}} = \left[\frac{4n}{(n+1)^2} \right]^2 I_0. \quad (11.2)$$

因此,在出口面介质内的光强同入口面介质内的光强之比为

$$\frac{I_{\text{ex}}}{I_{\text{en}}} = \left(\frac{2n}{n+1} \right)^2. \quad (11.3)$$

若 $n = 1.55$, 则比值为 1.48.

在文献[11,12]中也给出了一种解释污染的入口面和出口面之间存在损伤差异的模型.不过所得的结论相同,即在前表面,粒子造成的损伤比在后表面的小.在出口面上,等离子体形成并限于两固体材料(即基体与粒子)之间.等离子体的高密度和产生的压力使粒子在受热后迅速射出,反作用力在表面形成凹点,而凹点会导

致损伤. 在前表面, 等离子体可能会扩展, 光强变弱, 射入基体的只是弱冲击波, 因而在前表面没有形成凹点, 也没有导致损伤. 在这一过程中, 小体积粒子也可能完全被蒸发掉.

在 Porro 棱镜和常隅角棱镜的内反射面镀上 $2\mu\text{m}$ 厚的 SiO_2 膜, 通常会产生高损伤阈值, 实验观察到的结果与粒子发射方式是一致的. 膜层将易消失波的光场与粒子隔离开, 因而阻止了粒子发射的反作用力形成的凹点的出现.

11.2 包裹物引起的损伤

光学元件往往表现出轻微的不均匀性, 这通常是在材料的生产过程中形成的. 这种不均匀性包括存在小气泡、介质杂质, 对于激光玻璃还表现有铂粒子. 晶体材料在生长过程中会出现轻微的不均匀性, 但是铂粒子损伤成为制约因素还缺乏足够的证据. 玻璃在熔融过程中, 熔块材料也进入熔液, 并在冷凝中凝聚成粒子包裹物, 对于在铂熔块中生产的激光玻璃来说, 这是一个棘手的难题. 在玻璃生产厂家使用陶瓷和粘土材料的锅炉, 或者精确地控制熔液中的氧气含量后, 解决了铂包裹物的问题. 如果材料中有粒子包裹物, 特别是金属包裹物等细小的非均匀粒子, 就会吸收激光辐射, 使激光基质材料的局部温度升高甚至熔化, 进而产生足够高的应力使材料损伤. 人们已经在理论上详尽探讨了吸收粒子周围形成应力的问题, 并发表了相关论文^[11, 13].

为了分析这些因素, 不妨先来考察在短而强的光脉冲照射下, 激光材料中嵌入的吸收粒子的情况. 如果粒子是直径为 d 的球体, 则其吸收入射光的面积为 $\pi d^2/4$, 粒子吸收的总能量大约为

$$\Delta E = It \left(\frac{\pi d^2}{4} \right) (1 - e^{-\alpha d}), \quad (11.4)$$

式中, I 为功率密度, t 为脉冲持续时间, α 为材料的吸收系数. 粒子升高的温度最高为

$$\Delta T = \frac{\Delta E}{C_p(\pi d^3/6)\gamma}. \quad (11.5)$$

上式忽略了脉冲发射期间的导热, 式中的 C_p 为比热, γ 为包裹物的密度.

式(11.5)表明, 在 20 J/cm^2 和 30 ns 激光脉冲的作用下, 典型尺寸的金属粒子的温度可能超过 $10\,000 \text{ K}$. 这样的高温使玻璃中的粒子周围产生应力, 这种应力可能超出玻璃的理论抗张强度, 导致出现损伤.

11.3 自聚焦损伤

自聚焦是在介质材料中光强对折射率的影响所产生的结果.

在第 4.3.1 节已经论述过,在透光介质中传播的强激光束将增大折射率,增大光与光强成正比.如果用光强 I 来表示式(4.50)所给出非线性折射率,则有

$$\Delta n = n^2 I. \quad (11.6)$$

对于光学玻璃,这种折射率典型值为 $n_2 = 4 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{GW}$.因此,在 $2.5 \text{ GW}/\text{cm}^2$ 的功率密度时,折射率变化值为 1 ppm.这一变化值似乎很小,但它极大地影响着光束质量和激光器的性能.

对于数学计算而言,下述 esu 和 mks 之间的换算系数是有益处的:

$$n_2 [\text{cm}^2/\text{W}] = 4.19 \times 10^{-3} (n_2/n_0) [\text{esu}].$$

由于激光束中心的光强往往比边缘的强,所以激光束中心的速度比边缘的慢,因而产生会聚光束.如果介质中的光程足够长,光束就聚焦成光丝,在这种情况下,激光介质通常以雪崩电离的方式被击穿.

这种会聚只受制于介质的介电击穿.由于光强使折射率发生变化,小光束(直径在 5 mm 左右)有整体消失(光束整体的自聚焦)的趋势;当强度超过损伤阈值时,材料上就会出现损伤痕.较大的光束往往分裂成很多的细小光丝,每一条光丝都将造成损伤(少量光束的自聚焦)^[11.14-11.16].

有多种物理机理使折射率随光强而变化,它们是电极化强度、电致伸缩和热效应等.后两者是形成受激布里渊散射和瑞利散射的原因,而这两种散射是形成第 10 章论述过的光学相位共轭的基本原因.对于固体激光器的短脉冲工作,电极化强度起主要作用.电极化强度也称为光学克尔效应,它是原子核平均位置周围电子轨道的非线性畸变引起的.在第 9 章已经论述过克尔透镜锁模中的光学克尔效应.此处是针对激光器的设计而言,这种物理过程产生的负面影响.

11.3.1 全部光束的自聚焦

当随光强变化的折射率引起的聚焦效应超过衍射引起的光束扩展时,就发生激光辐射的自聚焦.对于给定的 n_2 值,有两个参量可以表征介质自聚焦的趋势.第一个参量是所谓的自聚焦临界功率,即刚好补偿衍射扩展的自聚焦功率量.第二个参量是焦距,即当介质的功率超过临界功率时,最初准直的光束产生破坏性自聚焦的距离.

可以对这种现象作如下的近似描述.假设介质的折射率非线性系数 Δn 与功率密度成正比,射入介质的是光强恒定的圆光束.将临界功率 P_c 定义为边缘的全内反射角与远场衍射角相等时的功率.全内反射临界角为

$$\cos \Theta_c = \frac{1}{1 + (\Delta n/n_0)}. \quad (11.7)$$

对于小的 $\Delta n/n_0$,如果展开小角度余弦和上式的右边,则有

$$\Theta_c^2 = 2\Delta n/n_0. \quad (11.8)$$

根据下式可知,光束因衍射而扩展半个锥角。

$$\Theta_D \approx 1.22 \frac{\lambda_0}{n_0 D}, \quad (11.9)$$

式中, D 为光束直径, λ_0 为真空中的波长. 若 $\Theta_c = \Theta_D$, 且

$$P = I(\pi/4) D^2, \quad (11.10)$$

则从式(11.6, 11.8, 11.9)得到临界功率

$$P'_{cr} = \frac{\pi(1.22)^2 \lambda_0^2}{8 n_0 n_2}. \quad (11.11)$$

人们基于非线性波方程、射线轨迹的数字解或者准光学近似式^[11.14~11.19]的自聚焦理论分析,已经导出了描述自聚焦高斯光束特征的若干公式.对于高斯光束, P_{cr} 的方程式有着与式(11.11)相同的函数形式,只是相差一个数字因子^[11.20]

$$P_{cr} = a \frac{\lambda_0^2}{8 \pi n_0 n_2}, \quad (11.12)$$

式中, n_2 的单位为 cm^2/W , a 值为修正因子.如果最初的高斯光束分布在自聚焦过程中保持不变,往往会扩大非线性效应,这时修正因子 a 就起到修正作用.在多数分析^[11.2, 11.22]中,取 $a = 4$.

如果在自聚焦时振幅分布形状保持不变,则功率与自聚焦焦距之间就存在下列关系:对于光斑尺寸 $w(z)$ 随比例系数 $f(z) = w(z)/w_0$ 变化的高斯光束,光束宽度根据下式随 z 变化:^[11.14]

$$f^2(z) = 1 - \left(\frac{P}{P_{cr}} - 1 \right) \left(\frac{\lambda_2}{\pi w_0^2} \right)^2, \quad (11.13)$$

式中, w_0 为光线入射在非线性材料上的束腰半径.若 $P \ll P_{cr}$, 式(11.13)就与式(5.5)相同,并描述了取决于衍射的光束发散角.对于 $P = P_{cr}$ 的光束,自聚焦补偿了衍射扩展,且对所有的 z 值都有 $f(z) = 1$, 这就是光束的自俘获.若功率值较大,即 $P > P_{cr}$, 自聚焦就会克服衍射,自聚焦的焦距为

$$z_f = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} \left(\frac{P}{P_{cr}} - 1 \right)^{-1/2} \approx w_0 (2 n_0 n_2 I_0)^{-1/2}. \quad (11.14)$$

可以看出,自聚焦焦距与总激光功率的平方根成反比,甚至当光束通过 $z = 0$ 的等相位表面为曲面时,即与之相应的是会聚或发散的入射光束时,上式也是适用的,只需以下式的 $z_f(R)$ 代替 z_f :

$$z_f(R) = (1/z_f - 1/R)^{-1}, \quad (11.15)$$

式中, R 为入射相位表面的曲率半径(对会聚光束,有 $R < 0$), $z_f(R)$ 为自聚焦的新位置.

由于激光脉冲的功率随时间变化,所以式(11.14)中的瞬时自聚焦焦距 z_f 也相应发生变化.入射脉冲的瞬时振幅变化在产生动焦点的同时,会在轨迹上产生一

条严重的损伤带.例如,当激光束弱聚焦到介质材料样品上时,自聚焦首先就在焦点或其附近出现,然后分为两个焦点,一个沿光束传播方向移动,另一个逆光束传播方向移动.沿着光束传播方向移动的焦点在脉冲峰值时达到最小值,在这个位置稍作停留就可能严重损伤轨迹的前端.当光强降低时,焦点就会逆光束传播方向移动.因此,在材料的很大范围内观察到的显微小气泡的损伤痕迹,是入射光束动态自聚焦产生的动焦点的原始记录.有几位作者已经给出了体损伤的图片^[11.14~11.16,11.19];在短脉宽、强激光脉冲照射透光介质材料时,观察到的直径很小的损伤痕迹与照片所示的情况是相符的^[11.19,11.23,11.24].

当然,式(11.14)只在介质长度明显长于 z_f , 从而出现破坏性自聚焦时才有效.如果介质较短,它就相当于非线性透镜.如果介质很短,以至光束的分布变化不明显时,透镜的等效焦距为

$$f = \frac{w^2}{4n_2 I_0 L}, \quad (11.16)$$

式中, I_0 为峰值强度, L 为介质的长度.此式与克尔透镜锁模一节中的式(9.12)是相同的.

11.3.2 少量光束的自聚焦

实际上,激光束如同假设的全部光束的自聚焦一样,没有非常光滑的包络.实验表明,光束在非线性介质中传播时的振幅是不规则的,最终将分裂为不同的光丝^[11.23,11.25~11.29].对这种物理变化过程,可以这样来描述,由于折射率随强度变化,所以一强光束与若干弱光束之间发生的相互作用改变了折射率,强光束衍射所产生的相位光栅将能量转移到弱光束中.

Bespalov^[11.30]首先提出了一种认为自聚焦是不稳定现象的理论.根据这一理论,在不稳定现象中,初始扰动(即灰尘、折射率的不均匀性)无论多么小,最终都将发展到破坏性的程度.线性稳定理论认为,叠加在均匀强度背景上的空间波数 K 的-维强度调整,将随着增益系数 g 按指数规律增大,增益系数为^[11.31]

$$g = K \left(\frac{n_2 I}{n_0} - \frac{K^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right)^{1/2}, \quad (11.17)$$

式中, λ 为介质中的波长, n_0 为线性折射率.若 K 值在 $0 \sim (4\pi/\lambda)(n_2 I/n_0)^{1/2}$, 则 g 为实数,纹波按指数规律增大,最大的增长率发生于

$$K_m = \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) \left(\frac{2n_2 I}{n_0} \right)^{1/2}. \quad (11.18)$$

最大增益系数为

$$g_m = \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) \left(\frac{n_2 I}{n_0} \right). \quad (11.19)$$

增长最快的不稳定模的初始扰动 $\delta = |\delta E_0|/E_0$, 在下式给出的距离上产生自聚

焦^[11.25];

$$z_f = (g_m)^{-1} \ln \left(\frac{3}{\delta} \right). \quad (11.20)$$

既然变化很小的自聚焦长度通常比强度变化很大的自聚焦焦距短得多,所以变化很小的自聚焦决定了在非线性介质中传播的光束的有效损伤阈值.

Bliss 等人^[11.26]通过切变平板干涉仪在强光束上产生已知振幅和空间频率的扰动,验证了少量光束的自聚焦线性化理论的正确性.这一理论准确地描述了调制的增长(见图 11.2).

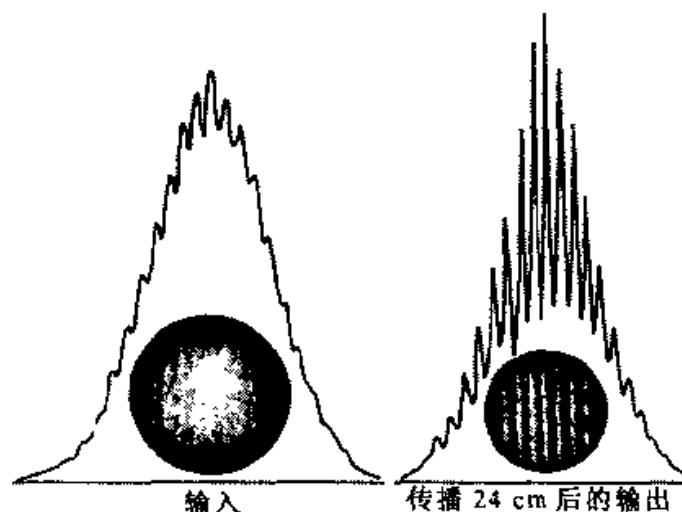


图 11.2 在未泵浦的 24 cm 长 ED-2 玻璃中干涉条纹的生长^[11.26].干涉条纹的间距为 2 mm,脉冲的峰值强度为 5 GW/cm²

对于自聚焦效应,激光器的设计者们感兴趣的主要是其出现的阈值,因为他们只是想避免自聚焦效应,而不是研究自聚焦效应.因此,他们对于激光介质中亚纳秒脉冲的 n_2 值特别感兴趣.还有人从 20~250 ps 持续时间的脉冲中测出了不同材料的有效 n_2 值.有报道称,所得的结果对脉冲持续时间的变化并不是很灵敏.表 11.1 总结了已经公布的几种重要光学材料的 n_2 值^[11.32-11.33].

BK-7 和熔融石英广泛用于透镜和反射镜,掺铈的四种材料即硅酸激光玻璃、磷酸激光玻璃、YAG 和 Al_2O_3 等,在很多掺杂激光晶体中都有应用.在表 11.1 中列出的最后一组是用于偏振器(方解石)、谐波发生器和 Q 开关中的晶体.

在铈玻璃激光器中,自聚焦是考虑的首要问题.与其他固体激光器相比,在玻璃系统中,峰值功率极高的光束在介质材料中传播的距离要长一些.对于 $n_2 = 1.5 \times 10^{-13} \text{ esu}$, $\lambda_0 = 1.06 \mu\text{m}$ 的典型激光玻璃,根据式(11.12)得到 $P_{cr} = 711 \text{ kW}$.在典型的 Q 开关铈玻璃振荡-放大系统中,可以输出 20 mm 直径的光束和 1 GW 左右的峰值功率.假设高斯光束半径为 $w_0 = 5 \text{ mm}$ 、波长为 $\lambda_0 = 1.06 \mu\text{m}$,根据式(11.14),在最后一级的放大器激光棒中,得到自聚焦的焦距为 $z_f = 420 \text{ cm}$.对于输出 20 ps 脉冲和 1J 能量的锁模系统,当 $w_0 = 5 \text{ mm}$ 时,得到 $z_f = 60 \text{ cm}$.聚变实验所用的大孔径锁模铈玻璃激光系统的工作功率,是光束临界功率的 $10^5 \sim 10^6$

倍.显然,在这类激光器中,激光束分裂成若干光丝,并损伤激光元件,这是获得高功率的主要限制因素.

表 11.1 不同光学材料的线性和非线性折射率

激光材料	折射率 n	非线性折射率	
		$n_2/(10^{-14}\text{esu})$	$n_2/(10^{-14}\text{cm}^2/\text{W})$
BK-7	1.52	14.6	4.0
SiO_2	1.48	7.4	2.1
LG-680	1.56	16.0	4.3
LSG-91H	1.55	15.8	4.3
LG760	1.51	10.2	2.8
LHG-5	1.53	12.8	3.5
YAG	1.83	30	6.9
Al_2O_3	1.76	13	3.2
CaCO_3	1.59	11	23.7
KTP/KTA	1.77	100	23.7
BBO	1.6	11	2.9
LiNbO_3	2.2	48	9.1

对于 $10\text{ GW}/\text{cm}^2$ 光强的 $1.06\text{ }\mu\text{m}$ 激光束,当 $n_0=1.5$ 和 $n_2=1.5\times 10^{-3}\text{ esu}$ 时,对于 $\lambda_{\text{rms}}=0.43\text{ mm}$ 的空间波长干扰,从式(11.18, 11.19)得到增益系数为 $g_m=0.16\text{ cm}^{-1}$. 如果干扰的调制深度为 1% ($\delta=0.01$),根据式(11.20)得到扰动的焦距为 $z_f=35\text{ cm}$.

从上述因素可知,在高功率系统中,最重要的是空间的光束质量.光学表面的污物和缺陷周围的衍射、介质中的气泡或包裹物、表面的不规则性、介质内折射率的任意变化等,都会产生一些小干扰,影响了光束分布.

在聚变研究使用的大型钕玻璃激光器中,采用了几种方法来降低小范围不稳定性的扩大.第一种方法是保持光学表面和体介质中的高清洁度和高均匀性,使干扰的基本水平维持在最低级.第二种方法是在放大系统中以适当的间距插入空间滤波器,防止扰动幅度按指数规律增大.最后一种方法是在激光系统中,选择使用主、被动器件的合适材料,使折射率 n_2 保持在最小值.为了降低折射率非线性的影响以及随之发生的相位畸变,即使有这些预防措施,在设计时仍然要小心谨慎.

11.3.3 Nd:YAG 激光器中的自聚焦实例

以前,自聚焦产生的光学损伤是惯性约束聚变所用的大型钕玻璃激光系统中

需要考虑的主要问题. 后来, 光学膜层损伤阈值的增大, 晶体光学质量的改进, 以及先进的谐振腔设计和激光二极管泵浦的使用, 已经极大地增强了固体激光器输出光束的亮度. 因此, 现在的 Nd:YAG 振荡器和放大器, 能够在可能产生自聚焦的峰值功率和能量密度条件下工作. 在激光二极管泵浦的系统中, 光学击穿表现为激光晶体产生的明亮的闪光, 所以在某些条件下能够观察到破坏性的自聚焦. 在闪光灯泵浦的激光器中, 泵浦光掩盖了这些明亮的闪光. 即使在激光二极管泵浦的激光器中, 也并不是都能观察到这些明亮的闪光, 当激光棒的两端都处于激光头布时就观察不到.

在作者所用的激光器中, 在振荡器和放大器中都能够观察到这些明亮的闪光. 对激光晶体进行仔细检查后, 发现有一些很难看到的微小损伤痕, 它们对激光器的性能似乎也没有什么影响. Nd:YAG 晶体在长时间工作之后会出现一些灰色痕, 它们最终将降低系统的性能. 在玻璃中, 破坏性自聚焦将产生一串很明显的气泡. 在 Nd:YAG 中, 由于材料有很高的熔点和强度, 气泡往往很小. 作者和同事们认为, Nd:YAG 是单晶体, 在每次光学击穿之后都会发生一定的重结晶和退火现象. 在电子雪崩过程中发射的紫外线被吸收后会产生色心, 灰色痕最有可能是色心引起的.

Arisholm^[11 34]报道了在 Nd:YAG 振荡器激光棒中出现的闪光以及随之产生的损伤痕, 并将其解释成破坏性自聚焦的后果. 他还提供了一个产生短尖峰自聚焦的模拟模型, 利用该模型算出的概率与从他的激光器中所观察到的闪光次数是一致的. 多纵模工作由于差拍模的原因会产生光强峰值. 这种尖峰可能有足以引起自聚焦的能量, 当光束连续通过谐振腔时, 就会建立起这种光强引起的自聚焦. 最终, 在每次往返中缩小的光束截面都将使功率密度增大到光学击穿程度.

在可观察到损伤痕和闪光的激光器中, 脉冲能量为 45 mJ, 脉宽为 30 ns. 可以观察到, 脉冲的瞬时形状和闪光交织在一起, 光滑脉冲的光束决不会消失, 而叠加尖峰脉冲形状却常常引起光束的破坏性自聚焦. 检测系统的速度不是很快, 不能测出单个尖峰的宽度; 但是该系统基于激光束的带宽, 尖峰的宽度假定在 40 ps 量级. 射到输出镜上的光束的峰值光强的计算值为 90 MW/cm^2 , $(1/e^2)$ 光束半径为 1.5 mm. 在谐振腔中, 平均光强不是很高, 还不至于使激光晶体产生自聚焦. 如果 10 cm 长的 Nd:YAG 棒和 2.5 cm 长的铌酸锂晶体具有表 11.1 中的 n_2 值, 那么根据式(11.16)可以得到自聚焦总焦距为 $f = 25 \text{ m}$. 可将 $I = 270 \text{ MW/cm}^2$ 的光强值代入式(11.16), 这是因为在传输光束的计数器中, 返回光束对折射率变化的影响作用是前向光束的 2 倍^[11.35].

因为是多纵模工作, 所以可能出现一些光强高得多的不规则尖峰. 有些能量很高的尖峰, 由于自聚焦的原因而使光束消失. 这一模拟是在不同的尖峰光强下进行的, 它揭示出当初始光强是平均光强的 12 倍时, 这种尖峰就会造成破坏性自聚焦.

如果有这样的一个尖峰,由 Nd:YAG 棒和泡克耳斯盒形成的非线性透镜焦距就是 $f=6\text{ m}$ 量级.对于在谐振腔中循环的尖峰,可忽略反向传播的场效应,所以将 $I_0=1.1\text{ GW/cm}^2$ 代入式(11.6),就得到上述 $f=6\text{ m}$ 值.短尖峰与通过非线性介质的反向循环的等效尖峰相遇的可能性不大.

自聚焦的焦距很短,它对多次往返传播的尖峰有很大的影响.如果尖峰被聚焦,那么对于每一次往返来说,就会因为峰值光强的增大而使非线性效应得到增强.因为光束直径减小了,所以尖峰达到 40 GW/cm^2 左右的峰值光强,而在这一峰值出现破坏性自聚焦.在文献[11.34]中论述了谐振腔中场尖峰超过特定值的概率.假设激光器运行在基于光谱宽度的 100 个模以上,这些模之间的干涉增大了短尖峰的光强.相对于平均光强而言,尖峰光强与相位干涉的模数成正比.这种分析假设激光以多纵模发射,具有独立的无规则相位和均匀的概率分布.如果模数很大,那么激光输出就不是几条模所能决定的.在文献[11.36]中给出了谐振腔中平均场 $\langle E \rangle = \sigma$ 的尖峰在往返时间 t_r 内超出 $E = \beta\sigma$ 的概率:

$$P_t(\beta) = \frac{t_r}{\tau_c} \sqrt{\frac{4\ln 2}{\pi}} \beta e^{-\beta^2},$$

式中, τ_c 为信号关联时间.激光的光谱宽度为 20 GHz ,它表明关联时间大约为 50 ps .对于上述激光器,若 $t_r/\tau_c=150$,当尖峰的光强是平均值($\beta=3.5$)的 12 倍时,它出现的概率就是 $P_t(3.5)=2.4\times 10^{-3}$.由于激光器工作在 20 Hz ,所以每分钟可以观察到 2.9 个尖峰,这与观察结果是一致的.

在作者的实验室中有四台激光二极管泵浦的 MOPA 高亮度军用激光器,在其中一台的最后一级放大中,每秒钟可观察到一次初始闪光.系统有一个振荡器和两个放大器,安装在这两个放大器之间的是法拉第旋转器.系统被三个常隅角棱镜折叠成非常小的紧凑结构.整个激光系统共有 47 个单独的光学器件,如激光棒、Porro 棱镜、波片、透镜、对准光契、偏振器、法拉第旋转器、Q 开关、窗口等.从振荡器后反射镜到出射窗的整个光学系统中,有 46 cm 长的 Nd:YAG 晶体、 42 cm 长的玻璃、 6 cm 长的铌酸锂、方解石、BBO 等晶体.激光器从 9 mm 孔径中输出 16 ns 长的脉冲,其能量为 1 J ,光束质量为衍射限的 5 倍.

因为激光棒的两端露在了激光头之外,所以在最后的放大级中可清楚地看到激光晶体发出的亮光.在解决自聚焦的问题之前,激光器要运行几个小时,以进行初始的对准、系统检测和非线性转换实验.在这期间激光性能没有明显的下降.显然,在这一激光器中,大体积的玻璃和晶体材料是产生自聚焦的理想介质.有理由相信,纵模干涉在谐振腔中形成的瞬时尖峰,以及衍射效应使空间光束分布出现的小纹波共同作用,引起了破坏性自聚焦的产生.

为了减小时间和空间的光束起伏,可以采用几个方法来消除自聚焦.显然,最有效的方法是在振荡腔中注入种子光束,从而产生单模工作;同时在腔中装入空间

滤光片,消除光束分布的空间扰动.作者使用的系统存在空间限制,加上工作因素,所以不能采些上述方法.向谐振腔中添加器件可以完全消除自聚焦,比如为了减小激光带宽、增大脉宽、降低尖峰的峰值光强,在谐振腔中插入标准具;为了使百分之几的平均光强转换为二次谐波,在谐振腔中插入薄的非线性晶体,不过这对于高峰值光强会产生很大的非线性损耗;为了避免过量使用产生衍射环的放大器激光棒,通过对准使光路得以改变;为了降低峰值功率,要延长脉宽.

自聚焦与峰值功率和光束的光强纹波有关,所以很难对它进行表征.在振荡器中,可以肯定的是来源于瞬时尖峰的全部光束的自聚焦是主要过程.而在放大器中,主要过程似乎是来源于光束的光强或脉冲纹波引起的少量光束的自聚焦.

11.4 光学材料的损伤阈值

因为损伤阈值取决于材料的清洁度和初始条件,并与很多激光参量和材料的参量有关,所以此处提供的体损伤、表面损伤和介质薄膜损伤的数据只能作为参考.波长、能量、脉冲持续时间、横模与纵模结构、光束尺寸、束腰位置等激光参量,在确定损伤阈值时都很重要.例如,多模光束通常有“热斑”,这种“热斑”上的峰值功率是根据脉冲能量、脉冲持续时间和光束截面计算出来的平均值的许多倍.

经验表明,即使是特定材料,由于其化学成分的变化、局部缺陷以及吸收中心等原因,损伤阈值的变化可能是非常大的;经验还表明,所选材料的初始条件对损伤阈值也有很大的影响.

11.4.1 标度律

虽然观察到的激光损伤特定阈值取决于很多因素,但是对于一定材料,经验所得的定标律对阈值的参量变化仍具有指导作用.

在本小节,将要讨论损伤阈值与脉宽、波长、光束直径和激光调节作用的关系.

1. 脉宽

人们可以区别两种不同的特征区域.对于 100 ps 以上的脉冲,传统方式的热集聚会引起熔化和沸腾,从而导致损伤^[11.37, 11.38].在这一过程中,能量被外场的导带电子吸收,并传输到晶格.在这一区域,初始的种电子源可能是局部缺陷或杂质.局部吸收中心附近的温度一定是很高的,它足以造成破裂或熔化,从而导致损伤.

因为对温度升高的限制过程是热传导,以及对晶格的散热,所以发热区域的温度升高到某一临界值所需要的能量密度与 $t_p^{0.5}$ 成正比(t_p 为脉宽)^[11.39],这与很多实验结果是非常吻合的.在这些实验所用的很多介质材料(包括有瑕疵的材料)中,从 20 ps 到超出 100 ns 的范围内,观察到 t_p^α 随 α 值在 0.3~0.6 之间变化.

在图 11.3 中示出了几种材料的损伤阈值与脉宽的关系. 图示的数据是 10 年来 Lawrence Livermor 国家实验室的实验结果^[11.40]. 实验材料有硅酸玻璃, 如硼硅 BK-7、低膨胀的 $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$ (ULE)、熔融石英、商用磷酸玻璃 (LG750)、氟磷玻璃, 以及在熔融石英基体上涂上的液冻胶增透膜和 HfO_2 高反射介质膜.

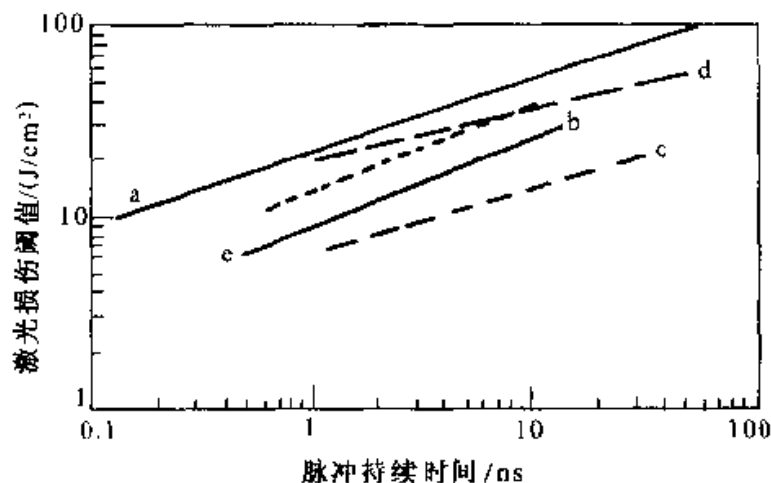


图 11.3 下述条件下损伤阈值与脉冲持续时间的关系: a. 熔融石英、BK-7、ULE、LG750 和氟磷玻璃在 1064 nm 波长时; b. 熔融石英在 355 nm 波长时; c. $\text{HfO}_2/\text{SiO}_2$ 高反射膜在 1064 nm 波长时, 激光未调节; d. 调节激光时; e. 熔融石英镀上溶胶凝胶减反射膜后在 1064 nm 和 355 nm 时^[11.40]

脉宽的变化范围为: 在 355 nm 波长时, 对于液冻胶增透膜和熔融石英为 $t_p^{0.5}$; 在 1064 nm 波长时, 对于熔融石英、BK-7、ULE、LG750 和氟磷玻璃为 $t_p^{0.4}$; 对于 HfO_2 膜为 $t_p^{0.3}$.

当脉宽降到 100 ps 以下时, 从长脉冲热控制区到碰撞、多光子电离和形成等离子体控制的烧蚀区之间, 有一个渐变区^[11.41~11.43]. 若脉冲短于 20 ps, 那么在发射激光脉冲过程中, 电子就没有足够的时间耦合到晶格中. 损伤阈值继续随脉宽的缩短而下降, 但速率低于 $t_p^{0.5}$. 这种变化随着损伤形态在性质上的变化, 表现为等离子体的快速形成和表面的烧蚀. 损伤范围只限于一个小区域, 该区域内的激光强度足以产生等离子体, 但实质上不会导致间接损伤.

在电子雪崩中, 导带电子随激光场振荡, 获得与带隙相等的能量, 随后发生的冲击电离将另一个价电子送进导带, 所以电子雪崩会造成光学击穿. 因为脉冲很短, 所以在大量能量从电子转移到晶格之前就出现电子的碰撞发热, 冲击电离最终造成电子雪崩^[11.9, 11.44]

2. 波长

波长对损伤阈值的影响不会使其本身成为简单的标度律. 在典型条件下, 对于

较短波长, 损伤阈值也较低; 当波长最短时, 损伤阈值将急剧降低, 其典型特征示于图 11.4. 该图总结了 KDP 晶体在 1000 多次的损伤测量中测得的结果^[11.45].

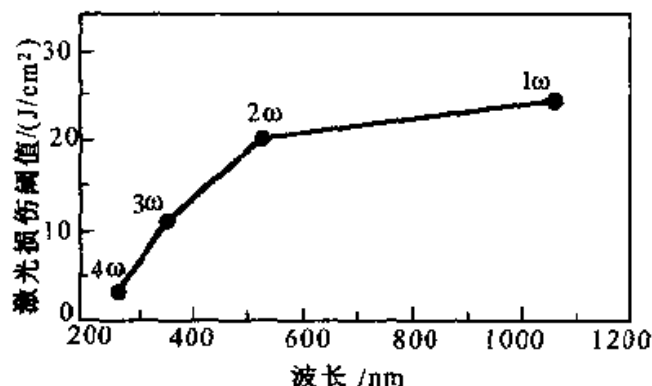


图 11.4 在 Nd:YAG 激光器输出的 3ns 脉冲基波和谐波泵浦时测得的 KDP 晶体的体激光损伤阈值^[11.45]

其他的实验数据表明, 对于镀有厚液冻胶增透膜的熔融石英, 当波长从 $1.06 \mu\text{m}$ 变为 $0.35 \mu\text{m}$ 时^[11.40, 11.46], 损伤阈值降低的倍数为 1.8~2.4.

3. 光斑

表面损伤一般始于疵点、包裹物或者刮痕等缺陷. 当探测光学表面的光束的直径比隔离的缺陷的间距要小时, 就可测出基体或膜层材料的损伤阈值. 光斑尺寸越大, 表面缺陷被光束照射的概率就越高, 出现损伤的概率也越高. 因此, 损伤阈值与光斑尺寸有关. 根据一定光斑尺寸内缺陷的密度和分布情况, 光斑尺寸的影响也有可能消失.

光斑尺寸的影响说明, 激光介质的失效机理是由于光学表面的缺陷引起的局部失效造成的, 而不是膜层或者基体本身的问题. 在损伤测试中, 重要的是要有足够大的光斑尺寸, 才能获得有意义的测试结果. 在图 11.5 中示出了在不同光斑直径时, 从介质膜上测得的典型结果^[11.47]. 若光斑尺寸大于 $100 \mu\text{m}$, 则它对于损伤阈值的影响就会消失.

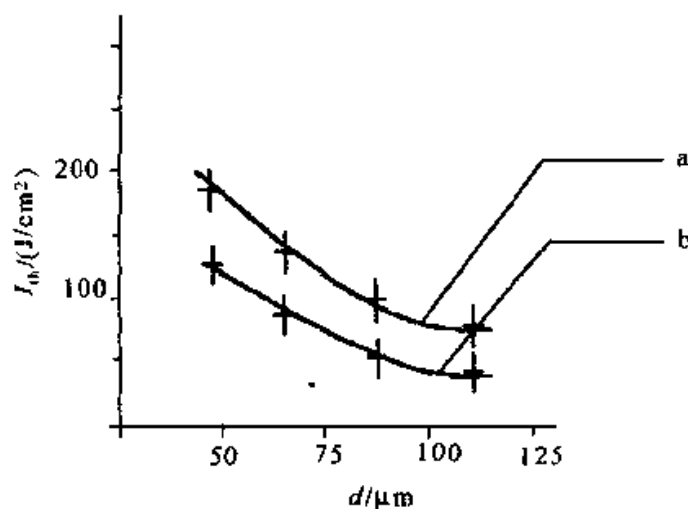


图 11.5 对于 $\text{ZrO}_2/\text{SiO}_2$ (曲线 a) 和 $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ (曲线 b) 多层膜, 损伤阈值与光束直径的关系^[11.47]

4. 激光调节

在很多镀有厚膜层或薄膜层的光学材料上,始终可观察到这样的结果:使光束的一个分量在开始发射时刚好处于单次脉冲的损伤阈值以下,然后逐渐增大其能量密度,通过这一过程可以永久地显著增大损伤阈值^[11.48~11.51].

给熔融石英基体镀上多层 HfO_2 膜后,最有可能持续地随着激光的调节而增大阈值.一般来说,激光调节可 2~3 倍地增大损伤阈值.在图 11.3 中的曲线(c和d)说明了这种增大结果.一直以来,激光调节作用都要求小心地消除球粒状疵点,因为这些疵点会限制多层膜的损伤阈值.已经有报道介绍了与激光调节有关的其他介质膜,它们是: MgF_2 、 LaF_3 和 ZrO_2 ^[11.52,11.53].与未调节的情况相比^[11.45],KDP 晶体的体损伤阈值也可增大 2 倍,或者更多.

事实上,激光调节可能代表了在过去 10 年里,在薄膜损伤阈值上取得的最好单项实际改进成果.根据一般经验,至少需要 5 次发射才能使光学器件达到调节所需的最大阈值的 85%.此外,在调节中,第一次发射的能量密度大约是未调节的损伤阈值的一半.

11.4.2 激光基质材料

激光介质的损伤阈值通常取决于膜层而不是体材料.相对而言,材料内部一般很少出现损伤,除非是自聚焦或者光学元件的逆返射造成内聚焦.

将锁模 Nd:YAG 激光器发射的 $1.06\text{ }\mu\text{m}$ 、47 ps 光束聚焦进不同样品内,测出激光材料的体损伤阈值^[11.54].测试样品有掺铈的 LiSAF、LiCAF 和 LiSCAF,以及 Nd:YAG、熔融石英和 BK-7.掺铈激光晶体的阈值大约是 20 J/cm^2 或者 400 GW/cm^2 ,它们与熔融石英和 BK-7 的阈值相当,大约比 Nd:YAG 的阈值高 2 倍.

文献[11.55]报道了从发射 10 ns 脉宽光束的 Q 开关 Nd:YAG 激光器测得的体损伤阈值.在 Nd:YAG 和 Nd:YALO 样品中,观察到损伤的最低功率密度分别是 3.6 GW/cm^2 和 2.6 GW/cm^2 .铈酸锂和方解石的内部损伤阈值比激光晶体相比,至少低 6 倍.在上一节中已经总结了几种铈玻璃的体损伤阈值.

在本章主要论述激光对光学材料的损伤,但是有些读者可能还是希望在此处简要讨论一下 γ 辐射和质子辐射对激光晶体的损伤.空间用固体激光器与电子、质子和高能宇宙射线等带电粒子直接相关.在文献[11.56]中描述了 γ 射线和高能质子对 Nd:YAG 和 Nd:YLF 晶体的作用.这两种辐射均在晶体中形成色心,而晶体主要是在吸收了激光辐射后,其光学输出功率才出现降低.

Nd:YAG 在 100 krad 照射下,吸收损耗达到 0.015 cm^{-1} 的极限值;Nd:YLF 的损耗在量上比它要高,但未达到其极限值.掺 Cr^{3+} 和 Nd^{3+} 的晶体对 Nd:YAG 激光辐射的灵敏度会大幅降低.实验结果表明,为了承受空间带电粒子的辐射,激

光二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器能够有效地变硬, 因为增益越高, 就越能克服色心导致的损伤, 所以产生了一些改善辐射硬度的设计, 即在 Nd:YAG 中掺入 Cr^{3+} 、使用短激光晶体、采用 Q 开关脉冲工作方式(而不用连续方式)。

11.4.3 激光玻璃

在第 11.4.1 节中已经介绍了很多玻璃的体损伤阈值数据, 在无包裹物的硅中, 损伤阈值受到表面的限制, 根据对不同波长和脉宽进行的多次测量, 得到一个决定熔融石英安全工作的极限的简单经验关系式^[11.46]:

$$\text{在 } 1064 \text{ nm 时, } D = (22 \sim 25)t_p^{0.4};$$

$$\text{在 } 355 \text{ nm 时, } D = (9 \sim 14)t_p^{0.5}.$$

若熔融石英的表面没有镀上膜层, 该值就较小; 若在表面镀上液冻胶增透膜层之后, 测量值就较高. D 为损伤阈值 (J/cm^2), t_p 为脉冲长度 (ns). 测量值表明, 对于较短波长, 可显著降低损伤阈值, 这与光学材料的一般趋势是一致的。

若脉冲短于 20 ps, 损伤能量密度就不再取决于 $t_p^{0.5}$. 正如在前文解释的, 对这种短脉冲没有足够的时间实现晶格耦合. 图 11.6 总结了在非常短的脉宽时测出的熔融石英损伤能量密度值^[11.43]. 在文献[11.57]中总结了包括吸收滤光片在内的很多种光学玻璃的损伤阈值。

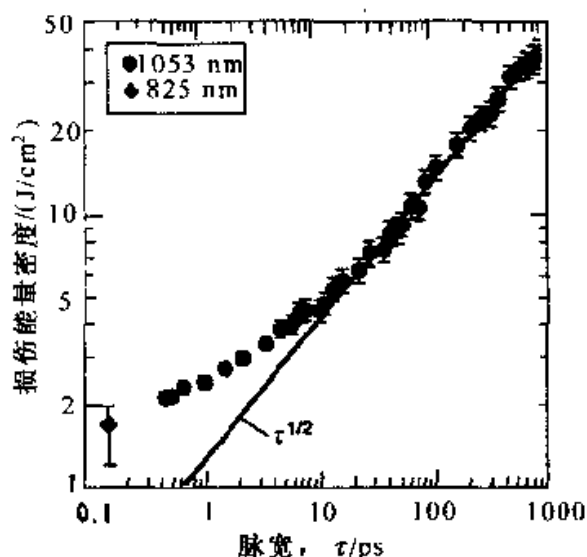


图 11.6 熔融石英的阈值损伤能量密度与脉宽的函数关系^[11.43]

11.4.4 非线性材料的损伤值

在固体激光系统所用的全部光学元件和材料中, 损伤阈值变化最大的是非线性晶体. 表 11.2 总结了固体激光器的非线性过程中使用的几种重要晶体的额定损伤值, 同时表明了从 KDP/KD*P 到 $\text{AsGaSe}_2/\text{AsGaS}_2$ 晶体, 两个量级的损伤值范围。

表 11.2 几种非线性晶体的典型损伤阈值

非线性晶体	损伤阈值/(GW/cm ²)						
	KDP	KD*P	LBO	BBO	KTA	PPLN	AsGaSe
	8	4	2.5	15	0.5	0.2	0.03

非线性材料除了具有其他介质材料中的发热等工作性的损伤机理作用,以及由于冲击电离建立的电子雪崩外,还会由于其非线性特性而出现损伤.在谐波发生过程中经常发现,在谐波时观察到的损伤值远低于在基波时观察到的损伤值.这种结果是在非线性晶体中,对激光引起的损伤起主要作用的多光子吸收造成的.在这种吸收过程中,两个或者三个光子就能够产生波长低于晶体的吸收边缘的辐射.吸收紫外线一般会导致色心的形成.

为了使钽玻璃激光器产生二次和三次谐波,而将 KDP/KD*P 晶体使用在惯性约束聚变激光器上,所以对于这些晶体,人们已经详细研究过激光引起的损伤问题.图 11.4 示出了 KDP 的损伤阈值与波长的函数关系.KD*P 的损伤阈值大约比 KDP 低 2 倍.在前文已经提到过,从刚好低于未调节的阈值开始逐步增大能量密度,可以增大体损伤阈值^[11.58,11.59].

硼酸晶体 LBO 和 BBO 也有很高的损伤阈值.为了在钽激光器中产生谐波,人们用 LBO 作为 KTP 的替代物.这种晶体并没有非线性吸收或光子折射效应;但是它的非线性系数和受热参量大约是 KTP 的 1/3.据报道,在 LBO 晶体中,产生接近于 150W 的二次谐波输出功率的时间超过 1000h^[11.60].BBO 的透射带达到 200 nm,因而多光子吸收不成为问题.这种材料对于蓝光谱谐波的产生特别有用.

KTP 晶体主要用于对钽激光器的倍频,以及在 OPO 系统中产生对人眼无害的 1.5 μm 波长.尽管 KTP 晶体用于二次谐波发生器,或者用于 OPO,但在 1.6 μm 波长,体损伤阈值和表面损伤阈值都相当高,其大量的失效机理都与转换过程有关.

1.06 μm 左右的激光波长在 KTP 中引起的损伤,同晶体的表面膜层和显微缺陷有关.在图 11.7 中示出了用 Q 开关 Nd:YAG 激光器发出的 20 ns 脉宽,以及在 1.06 μm 波长时测得的 KTP 晶体的损伤阈值.

在这些测试中,正确的晶体取向能够使非线性效应最小化.对于脉宽为 10 ~ 20 ns 的光束,未镀膜晶体的典型表面损伤阈值为 15 ~ 20 J/cm²,测得的体损伤阈值高达 30 GW/cm²^[11.61,11.62].

若 KTP 用于非临界相位匹配的 OPO 时,会因吸收 3.3 μm 的闲波而发热;在高平均功率的系统中,该吸收将显著降低损伤阈值.在 20Hz 的 Nd:YAG 激光器中,即使能量密度低达 5 J/cm²^[11.61,11.62],也观察到大面积的体损伤和表面损伤.

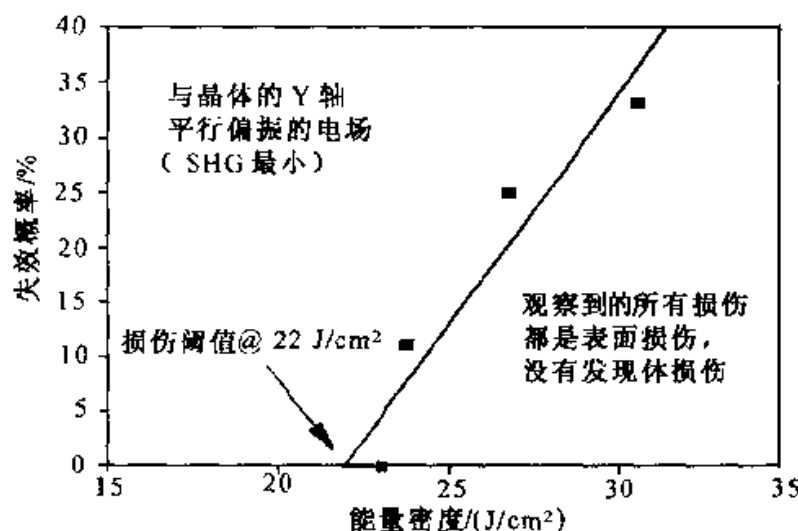


图 11.7 在 1064 nm 波长时, KTP 晶体的损伤频率图 [11.61]

KTA 是一种与 KTP 非常类似的晶体,但与后者相比,它对空闲波的吸收要低得多(见图 10.10). KTA 晶体不会因吸收 $2.8 \sim 3.5 \mu\text{m}$ 的光而发热,因此,在钕激光器中,产生红外线辐射的高平均功率 OPO 系统设计经常使用的是 KTA 而非 KTP.

在二次谐波发生器中, KTP 损伤是由材料中形成黑色痕或灰色痕的光色过程造成的.对基波和谐波辐射的吸收最终将会使晶体产生破坏性损伤. KTP 中产生的灰色痕很复杂,其原因一般与化学杂质(Ti^{3+} 或 Fe^{3+})、物理缺陷(如脱溶物)和非化学计量效应(如缺氧)等有关.

导致损伤的第一步是电荷进入晶格,电荷被认为是在 2 个或 3 个光子的吸收过程中产生的. KTP 对多光子吸收过程产生的辐射导致的灰色痕损伤很灵敏,这种多光子吸收比 355 nm 的吸收边缘要短.在典型的倍频应用中,1064 nm 和 532 nm 的吸收过程是相近的,但只是在 532 nm 的光辐射时观察到灰色痕损伤,这也可能是 2 个光子的吸收过程的缘故. 3 个光子的吸收过程可能是由 3 个 1064 nm 波长的光子积聚引起的.在文献[11.63~11.67]中全面研究了 KTP 中出现的灰色痕.

在工作过程中给晶体加热,使其温度上升到 $70 \sim 100^\circ\text{C}$,就可消除灰色痕损伤.在这种高温,由于光色过程产生的发黑将会快速退火,可以实现长时间的稳定工作.温度越高,退火速度越快.晶体的温度曾升高到 170°C .如果晶体的温度继续升高,就必须要考虑给晶体加热的元件排出气体的潜在污染问题(见第 11.5 节).

在 75°C 进行的试验中,晶体在 12 J/cm^2 的能量密度和 10 000 次冲击之后没有出现本体发黑.在 30°C 进行的相同试验中,透射损耗范围在 $4\% \sim 8\%$ [11.65].

腔内倍频的 Nd:YAG 激光器在使用 KTP 时,产生 100W 以上的二次谐波功率.输出 150W 的绿光、重复率为 13kHz 的高功率系统,在 300 h 的试验期内,测得

的简并率为每小时 0.04%, 多数简并的形成归因于在 30℃ 工作时 KTP 晶体中的灰色痕^[11.60]。

在作者的实验室中, 已经研制出一些激光二极管泵浦的 Nd:YAG 激光器, 它们的绿光输出能量为每脉冲 250~500 mJ, 脉宽为 10~20 ns, 重复率高达 100Hz. 在 1.06 μm 波长时, 若能量密度大约为 1~2 J/cm², 则在高达 10⁸~10⁹ 的脉冲数量时, KTP 中的简并率达到最小值. KTP 晶体的典型工作温度是 90℃. 有研究表明, 对 532 nm 辐射的感应吸收是非线性的, 阈值功率密度是 80MW/cm² ^[11.70]。

实验表明, 灰色痕损伤的峰值功率阈值对激光器重复率的依赖性很强. 现在, 已经观察到按指数规律降低的损伤阈值与重复率的函数关系, 其范围为: 从 1 kHz 时的 125 MW/cm², 到 6.3 kHz 时的 18 MW/cm², 直到超出 10 kHz 时的几 MW/cm² ^[11.68]。

与其他普通非线性材料相比, 铌酸锂的损伤阈值相对比较低. 例如, 在 1.06 μm 波长时, 对于以高斯强度分布的 10 ns 脉冲, 测得晶体表面的损伤阈值为 180 MW/cm² ^[11.72]. 对于 1.54 μm 波长、50 ns 脉冲, 已报道的晶体损伤阈值为 20 J/cm² ^[11.47]。

可见光辐射或紫外光辐射在传播中产生的光折变效应对铌酸锂是有影响的. 光折变效应使折射率不均匀, 严重影响着光束质量, 并使有效产生二次谐波所需要的折射率匹配条件发生变化^[11.70, 11.74]. 如果在工作时, 晶体温度上升到 160℃ 左右, 折射率梯度将可能是逆向的. 折射率不均匀与晶体的不完善有关. 波长较短的光子有足够高的能量, 能够冲破将电子俘获在空晶格位的结合能的限制, 因此电子可以自由运动, 脱离晶体中局部电场分布的影响. 铌酸锂因为电光效应强, 所以局部电场影响了折射率梯度. 升温晶体的退火加强了晶体中电子的稳定性, 足以中和晶格中的带电空位, 从而消除了折射率梯度. 另外, 掺入 MgO 也能降低光折变损伤; 但是, 掺杂晶体并不具有未掺杂晶体那样好的光束质量。

有几个报道称, 周期性极化的铌酸锂与均匀极化的晶体相比, 抵御光折变损伤的能力更强^[11.75~11.77]。

在 0.8~18 μm 这样大的透光范围内, AgGaSe₂ 成为红外光区域中 OPO 系统的高质量候选材料. 遗憾的是这种晶体的损伤阈值很低, 在制成具体的 OPO 器件时必须要考虑低阈值影响. 当泵浦激光为 2.09 μm 波长时, 对于 50 ns 脉宽, 测得镀膜晶体和未镀膜晶体的平均表面损伤阈值大约为 1J/cm² ^[11.78]。

透射范围在 0.5~12 μm 波长的 AgGaS₂, 是 OPO 器件在中、远红外波段中使用的另一种晶体. 对于 1.064 μm 波长和 10 ns 脉冲, 测得其表面损伤阈值为 25~50 MW/cm² ^[11.79]. 由于这种晶体的体损伤阈值要高出一个量级, 所以进一步改善它的质量后, 将产生更高的表面损伤阈值。

11.4.5 介质薄膜

一般说来,多层介质膜是所有激光系统中最脆弱的元件.因为镀膜比较复杂,且方式多种多样,所以薄膜在纯度、表面形态、均匀性和化学成分等方面的变化很大,这些变化又在很大程度上取决于生产过程中的具体环节.另外,残余应力、基体的清洁度和其他外部因素,使薄膜的损伤阈值刚好低于相同材料体结构的期望值以下.

对于高功率应用,介质膜的作用取决于膜材料、膜设计和镀膜技术.今天,人们认为膜层损伤是由于薄膜的均匀背景吸收与局部缺陷的吸收造成的.很多研究都表明,薄膜的损伤始于显微吸收缺陷^[11.80-11.83].

在蒸发过程中,射出的膜层材料粒子或腔壁掉落下的粒子都可能嵌入薄膜,成为所谓的球粒状疵点的初始源.膜层中的包裹物影响了电场分布,加强了球粒周围的电场强度,最终使局部温度明显升高.现在经常看到的激光调节作用就是针对这类包裹物的升温以及它引起的发射.

很多测量结果都得出了令人信服的结论.覆盖的粒子形成疵点,并使膜层变得粗糙,这种疵点和粗糙是决定介质膜阈值的关键因素^[11.81, 11.82, 11.84].在镀上增透膜时,基体表面的场强接近最大值.基体表面的膜层之所以最容易受到影响,是由于存在膜表面不完善、嵌入了抛光材料、较差的膜结构等原因.因此,所镀增透膜的极限值取决于未镀膜的基体材料的损伤阈值.镀上高反射膜后,基体表面受到了保护,不再受到高场强的影响.理想膜层的极限值取决于膜层材料的体损伤阈值.

给固体激光器光学元件镀上薄膜和多层膜,通常采用的是电子束蒸发技术.现在,先进的镀膜技术有离子辅助镀膜、分子束镀膜、高频磁控管溅射等.在惯性约束聚变驱动器中,使用的大体积光学元件是通过液冻胶过程镀上增透膜的^[11.85].

液冻胶镀膜可以在室温下以浸泡或自旋的方式进行,它是一种在大体积光学基体上镀膜的技术,成本很低.这种镀膜需要预先准备金属烃氧化物溶液,然后通过水溶作用或者加热作用将这类物质转换成冻胶氧化物.例如,可以从 $\text{Si}(\text{OCH}_3)_4$ 溶液中生成 SiO_2 膜.利用液冻胶膜能够得到非常高的损伤阈值.液冻胶膜的缺点是本性脆弱,难于对光学元件的表面进行清洁.因此,在标准的固体激光器中,通常并不使用液冻胶膜,选用的增透膜通常是在真空中镀上的 MgF_2 膜.

现在简要评估一下从紫外到中红外波段,激光在薄膜中引起的损伤阈值以及相关的主要问题.这一波段包含了四倍频 Nd:YAG 激光器和工作在 $2\sim 4\ \mu\text{m}$ 波长的 OPO 器件的激光输出范围.

现在,已经对 1054 nm 和 355 nm 波长照射下, $\text{HfO}_2/\text{SiO}_2$ 高反射膜和液冻胶增透膜产生的损伤进行了极其深入的研究,因为这些膜层是用于 Lawrence Livermore 国家实验室的大体积钕玻璃激光器的光学元件.

1. 紫外光谱

与长波长相比,在紫外线照射下,介质薄膜的损伤阈值较低,其原因是吸收增强了,光子能量也更高了.电离与多光子吸收更易于发生在短波长照射条件下.对紫外光来说是透明的基体材料有:熔融石英、 MgF_2 和 CaF_2 . 针对 266 nm 左右的最短波长,选用的薄膜材料有 MgF_2 、 LaF_3 、 SiO_2 和 Al_2O_3 . 若波长在 355 nm 左右,则除了上述材料之外还有 ZrO_2 和 HfO_2 .

表 11.3 列出了在紫外波段照射下,普通基体和薄膜的光致损伤阈值范围^[11.86]. 在 355 nm 波长照射下,对 3 ns 脉冲测得 $\text{HfO}_2/\text{SiO}_2$ 高反射膜的损伤阈值为 $5 \sim 8 \text{ J/cm}^2$, $\text{ZrO}_2/\text{SiO}_2$ 膜的损伤阈值稍低, $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 膜的损伤阈值大约是 10 J/cm^2 ^[11.84].

表 11.3 在 288 nm 波长下几种基体和薄膜的损伤阈值^[11.86]

基体		能量密度/(J/cm^2)
	MgF_2	20
	石英	10
	Suprasil 300	8
	CaF_2	3
增透膜	MgF_2	9
	$\text{LaF}_3/\text{MgF}_2$	10
	$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$	3
	$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MgF}_2$	3
高反射膜	$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$	25
	$\text{LaF}_3/\text{MgF}_2$	20

2. 可见光和近红外光

对于这一光谱范围,多层薄膜由 SiO_2 和具有高折射率材料的金属氧化物膜层构成. 通常的组合有 $\text{HfO}_2/\text{SiO}_2$ 、 $\text{ZrO}_2/\text{SiO}_2$ 、 $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ 和 $\text{TaO}_5/\text{SiO}_2$. 尤其是 $\text{HfO}_2/\text{SiO}_2$ 组合,它们的光致损伤阈值很高,并且通过激光调节可以继续增大.

在图 11.3 中示出了在 $1.06 \mu\text{m}$ 波长照射下, $\text{HfO}_2/\text{SiO}_2$ 多层膜的损伤阈值同脉宽之间的函数关系. 图 11.8 示出了在 10 ns 长脉冲和高斯光束照射下,测得的 $\text{ZrO}_2/\text{SiO}_2$ 多层膜的损伤阈值同波长之间的关系;曲线也说明了损伤阈值与斑点密度的关系. 与体材料的观察结果相似(图 11.6),存在一个随脉宽而变化的渐变区域,在该区域中,对于长脉冲,表面损伤形态表现为发热和熔化;而对于非常短的脉冲,表面损伤形态则表现单层介质膜的烧蚀. 在短脉宽区域,脉宽标度小于 $t_p^{0.5}$.

图 11.9 说明了镀有多层介质膜的偏振器的损伤阈值同非常短的脉冲的脉宽之间的关系^[11.43]. 偏振器上膜层的损伤阈值通常比类似镜膜层的损伤阈值要低. 例如, 对于 3 ns 脉冲, 镀有 $\text{HfO}_2/\text{SiO}_2$ 薄膜的偏振器的损伤阈值, 在激光调节之后为 $15 \sim 20 \text{ J/cm}^2$, 这是反射镜膜层的损伤阈值的一半.

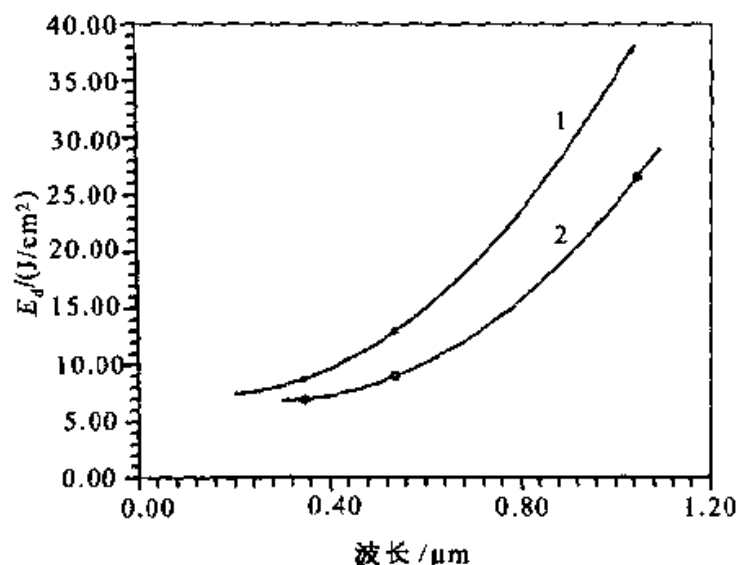


图 11.8 对于 $280/\text{mm}^2$ (曲线 1) 和 $320/\text{mm}^2$ (曲线 2) 的缺陷密度, $\text{ZrO}_2/\text{SiO}_2$ 多层膜的损伤阈值与波长的关系^[11.87]

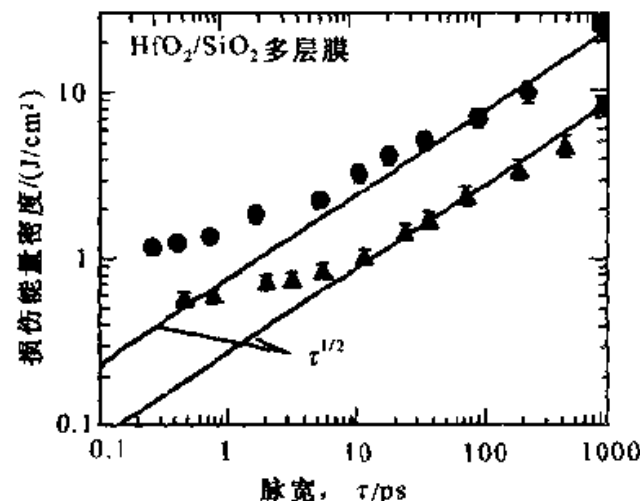


图 11.9 在 1053 nm 时, 镀有多层膜的 45° (▲) 和 57° (●) 偏振器的损伤阈值^[11.43]

文献[11.88]报道了不同商家提供的单层和多层膜的损伤阈值. 表 11.4 总结了在 1064 nm 波长、25 ps 和 8 ns 脉冲下测得的结果. 数据表明, 不同商家所提供的膜层的损伤阈值的变化是很大的.

对人眼无害的测距仪和激光定位系统要求膜层在 $1.5 \mu\text{m}$ 左右的波长下应该有较高的损伤阈值. 50 ns 脉宽的这种波长对于不同膜层的光致损伤阈值, 测量结果列于表 11.5^[11.47].

表 11.4 不同商家提供的膜层对 1064 nm 波长的损伤阈值范围^[11.88]

		损伤阈值/(J/cm ²)	
		25ps	8ns
单层膜	Ta ₂ O ₅	4.6~5.4	25
	TiO ₂	3.1~3.4	9~18
	SiO ₂	15~16	140
多层膜	ZrO ₂ /SiO ₂	6.5~215	44~155
	Al ₂ O ₃ /MgO ₂	13~15	120~130
基体表面未镀膜	熔融石英	17.8~21.5	—
	BK-7	20~21.5	—
	Nd:YLF	10~12.5	—

表 11.5 多层膜对 1.54 μm 波长的损伤阈值^[11.47]

膜层材料和类型	层数	在 1.5μm 波长下的损伤阈值/(J/cm ²)
ZrO ₂ /SiO ₂ 高反射膜	25	65~80
ZrO ₂ /SiO ₂ 部分反射膜	10	不低于 100
TiO ₂ /SiO ₂ 高反射膜	23	40~60
ZrO ₂ /SiO ₂ 增透膜	2	不低于 100

有人发现 ZrO₂/SiO₂ 膜的损伤阈值比 TiO₂/SiO₂ 的高(见图 11.5)。测试也表明,在 1.5 μm 波长照射下,两种膜的损伤阈值比在 1.06 μm 波长照射下的损伤阈值高 20%~30%。

3. 中红外光谱区

对用固体激光器泵浦、输出 2.5~4 μm 波长的 OPO 系统的开发,引发了人们对中红外高功率膜层的兴趣。KTA 和 PPLN 等非线性晶体的使用,使中红外光固体激光器能够用于大气研究、光谱学和红外电子对抗等重要应用中。

中红外膜已经在双频和高频激光系统中获得了应用与发展。光学参量振荡器对所用的介质薄膜有特殊的要求,比如要求使用多波长膜和二向色膜等。

文献[11.89]报道了用不同方法镀制、由不同材料构成的介质薄膜的激光损伤阈值。对于 OPO 器件,要求将膜层反射带设计在 2.5~4 μm 之间,现在已经有了这样的膜层。用电子束在硅、CaF₂ 或 ZnS 基体上蒸发镀制的 ZnS/Al₂O₃ 膜具有最高的损伤阈值,它在 3.8 μm 波长、55ns 脉冲辐射下,损伤阈值为 50 J/cm²,接近于未镀膜的硅基体的损伤阈值。SiO₂/TiO₂ 薄膜的损伤阈值也达到了 45 J/cm²。

11.5 系统设计的考虑因素

激光系统的设计者虽然不能改变激光器所用材料的损伤阈值,但是,通过选用合适的材料和正确的设计及正确的工作方式,能够降低损伤灵敏度,提高系统的可靠性.现在,就列出一些在设法降低激光元件的光致损伤时,应该遵循的设计、检验和操作步骤.

11.5.1 选材

在高功率激光器中有一点很重要,即只能使用抗损伤强的增透膜和多层膜.这些膜通常包含有 ZrO_2 、 SiO_2 、 TiO_2 、 Al_2O_3 、 HfO_2 和 MgF_2 等成分.这些膜是在电子枪的作用下蒸发制成的.分束器、透镜和棱镜,必须用熔融石英、蓝宝石或者 BK-7 等抗损伤强的玻璃制成.这些元件的表面应该间隔抛光成 5/10 或者 0/0 的表面光学质量.化学腐蚀、离子束抛光、激光调节、填充抛光等表面处理或者“超抛光”,对损伤阈值的增高特别有效.

对激光系统的所有元件都应该检查刮痕、指纹、“橘皮”等表面缺陷,和包裹物、气泡、条痕、暗纹等体瑕疵以及内应力.

对激光棒中包裹物进行检查的最好方法是,照射棒的一边,观察是否存在散射中心.在泰曼-格林干涉仪上得到的条纹图形,揭示了激光棒中所有的密度梯度和光学不均匀性.检查正交偏振器之间的激光棒、Q 开关晶体、倍频晶体等,就能发现内应力、条痕和暗纹.对光学表面进行检查的最好方法是,在双筒显微镜(放大率为 50)下观察表面反射的强准直光束.

11.5.2 系统的设计

对光束尺寸的选择,是激光系统设计中最重要因素之一.它通常是在考虑系统的性能与损伤阈值因素之后的折中值.能量密度愈高,系统的性能愈好;光斑尺寸愈大,损伤概率愈小.要得到可靠的工作,就必须有足够大的光束直径,因而所有光学元件的孔径必须足够大,才能在特定工作方式时,使功率密度和能量密度刚好低于损伤阈值.

对于损伤因素而言,光束的平均功率密度只是一个指标,测量结果也不是很可靠.多模光束中热斑的功率密度和能量密度可能会远远超过平均值;与此相似,多纵模激光器中差拍频引起的瞬时波动可能产生高强度的瞬时尖峰.对于高斯光束,必须要考虑中心峰值强度,而不必考虑平均值.

在本章列出的损伤阈值通常是在控制良好的实验室中测出的.在实验中,光束是平滑的高斯形,光学元件经过仔细清洁,激光介质的光学质量也是很好的.所列

的数据清楚地表明了材料的损伤上限.对于在典型的工业用和军用激光器中使用的工业元件和薄膜,工作能量密度和光强都应该远低于所列出的损伤阈值.

在激光系统中避免光学表面的反射造成损伤,也是一种重要的设计因素.例如,为了增大光束直径,通常在放大系统之间插入望远镜.在这类望远镜中,凹透镜的设计和安装是非常关键的,如果凹面镜的反射光被聚焦到激光棒的前端,损伤几率就是最高的.因此,在望远镜中使用的是平/凹透镜,而不用凹/凹透镜,并且曲面应远离激光器前部的光学元件.在这种情况下,光学表面的反射光才会是发散的,而不至于成为会聚光.

放大器激光棒后表面的反射在通过放大级时被放大,所以这种反射非常危险,位于放大器输入端的光学元件通常工作在非常低的能量密度,所以它们很可能受到损伤;如果望远镜装在振荡器和放大级之间,这种危险性就更大了.如果光沿着放大系统逆向传播,那么光强随着光束直径的减小而增大,很容易超过损伤阈值.有一个方法可以使这类损伤最小化,即倾斜不同的放大器,并尽可能地扩大它们的间距.这样,在一个放大器内逆向传播的光束,将不会进入前一级放大器的孔阑.为了抑制造成相同损伤的前激射,放大器激光棒的两端应该是楔形端.在光学表面镀上抗损伤强的膜层,或者使光学表面成布鲁斯特角,就能够使光学表面的损伤最小化.

11.5.3 系统的运转

从运转的角度来看,如果要避免损伤,最重要的考虑因素就是使光学元件正确对准,并保持所有光学表面的高清洁度.振荡器元件的不对准可能会改变横模模式而出现热斑,使光束不均匀.谐振腔外的不对准元件可能会产生导致损伤的多余二次反射.

被灰尘、污物或指纹污染的光学表面的质量会明显下降,并造成光强不均匀,进而还可能损伤更贵重的光学元件.可以用吹气球和酒精经常对光学表面进行检查和清洁;用牙科镜和闪光灯也能非常方便地检查激光系统的光学表面.许多光学元件的安装通常都比较紧凑,一般很难看清楚污染的地方和程度.对于难以清洁的光学表面,可以利用加压的干净气流或其他气流进行清洁.3M公司所卖的离子气枪是一种对光学表面进行清洁的有效工具,它的阀门和喷嘴部分有钚同位素 210 的 α 粒子源;它还可以与高压气筒相连;含有 α 辐射的气流能够非常有效地消除光学表面的静电粒子.

Barber研究了大气尘埃和清洁的残留物对光学表面的损伤,以及由此使得光学表面质量下降的情况^[11.90].研究发现,含有矿物质的尘埃粒子熔化在光学表面,当它们被接踵而至的脉冲激光蒸发后,就留下圆形凹点.

还有一种光学表面质量下降的情形,即在清洁过程中,液体进入玻璃表面内几

个毫米的深度,当强激光脉冲冲击吸附的液体时,就产生微小爆炸,从而形成焰口.实验表明,激光棒的两端在用液体清洁之后如果没有吹干,就会出现糟糕的凹点;若在真空中吹干,激光棒就不会出现这种损伤.

从上述可知,激光器不能受到烤烟烟雾等尘埃和污物的污染,应尽可能地保持激光器周围环境的清洁条件,最大限度地保持室内清洁.

激光器在对准之后方可工作,在开始工作时能量密度不要超出最终输出的一半,然后逐渐增大.这样就有机会消除光学表面的疵点,蒸发掉或者利用激光束冲击波冲掉粒子.正如在本章前文所述的,要得到高损伤阈值,对膜层和体材料进行激光调节是一个很重要的环节.

对于密封激光器,为了避免密封壳体内的环境对光学表面的污染,必须要做一些预防准备工作.在密封 Q 开关钕激光器中,气相污染物造成的损伤痕会降低激光器的稳定性,缩短激光器的使用寿命,在超过 50℃ 的高温运转时损伤危险性更大^[11-91].在使用寿命测试中,评估了 O 形圈、封装材料和散热片所用的硅材料排出的气体对这些材料的损伤潜力,同时还评估了清洁器件和光学表面溶剂的损伤痕的阈值.

除了空间用密封材料(Dow Coring 93~500)之外,所有的硅材料对密封 Nd:YAG 激光器产生污染损伤的概率都很高.至于液体清洁剂,芳香烃(苯衍生物,即甲苯)比非芳烃类(即丙酮)造成损伤的概率高.另外,因为碳氢化合物的缘故,氧气的存在会在很大程度上防止污染性损伤.因此,用干燥空气取代干燥氮气来吹洗密封激光器,能够显著降低因排出气体造成的光致损伤.利用这些实验结果可以明显延长激光器运转的时间,例如,在 70℃ 时,激光器原来的运转时间不足 20 h;利用上述实验成果后,可延长到 500 h 以上,并且没有出现明显的光学损伤.

附录 A 激光安全

固体激光器产生的伤害可以分为两类:激光束本身造成的伤害;电气设备造成的伤害。

1. 辐射伤害

尽管高功率固体激光器能够灼伤人的皮肤,但是与之相比,它对于眼睛的危害性要严重得多。激光器危害眼睛的主要特性是高辐射率,即功率密度大、方向性好。后者使眼球的晶状体将射来的平行激光束,在视网膜上聚焦成很小的光斑,它还可能在长距离范围内造成危害。

图 A.1 示出了人眼的剖面图。如图所示,射到角膜上的可见准直光束被眼球的晶状体聚焦,通过玻璃体射到视网膜后,被视网膜吸收。在正常情况下,光能被视网膜转换成化学能,对光感产生刺激作用。

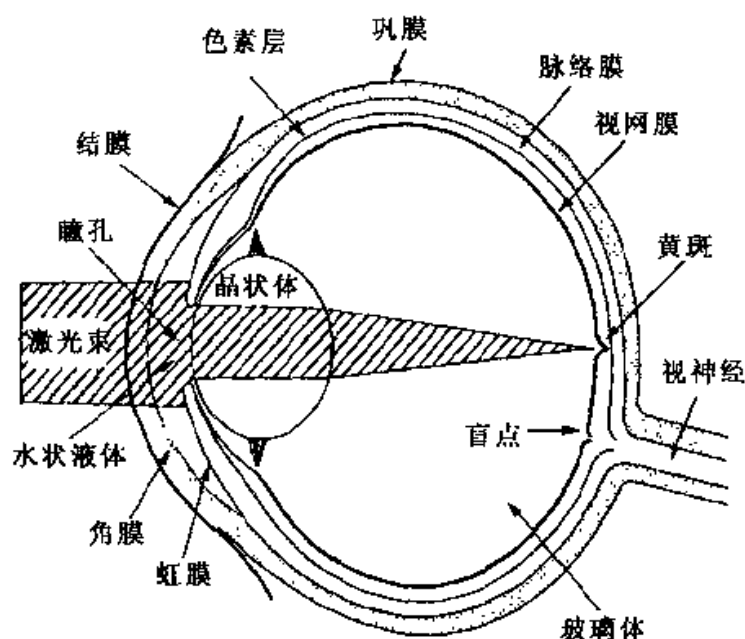


图 A.1 人眼剖视图

图 A.1 说明了眼睛可能受到激光伤害的主要原因。平行激光束可以通过眼睛的晶状体聚焦成一个直径为 $10\sim 20\ \mu\text{m}$ 的像点。若瞳孔充分扩张,让整个激光束进入,那么即使几毫瓦的激光功率,也会在视网膜上产生每平方厘米几千瓦的功率密度。显然,这一量级的功率密度会严重损伤视网膜。对于最坏的情况——眼睛的焦距变得无限长,并且瞳孔充分扩张(直径约 $0.7\ \text{cm}$)——来说,眼球晶状体

上的功率密度与视网膜上的功率密度之比大约是 10^5 。

与此不同的是,普通光源是发散的,它们的亮度非常低,并且向所有方向发射。普通光源在视网膜上形成一定尺寸的像,但功率密度较低。例如,当直视太阳时,160 μm 直径的光束在视网膜上成像的辐射密度大约为 $30 \text{ W}/\text{cm}^2$ 。

眼睛所能承受的最强辐射取决于波长,而与眼睛的透射率无关。图 A.2 示出了眼睛的透射特征^[A.1]。对于 400~1400 nm 波段的激光辐射,视网膜可能会受到伤害(图 A.2(c))。在 400~700nm 波段内造成的伤害最严重,因为眼睛前部的器官(角膜、水状液体和晶状体)对这些光的透射率是最高的。如果波长比700nm长,部分辐射在到达视网膜之前被吸收。对于比 1.4 μm 长的红外波,角膜和水状液体就会吸收入射辐射;对于比 1.9 μm 长的辐射,只会被角膜吸收(见图 A.2(d));另外,比 315nm 短的波长将完全被角膜吸收(见图 A.2(a))。眼睛的晶状体会吸收 315~400 nm 之间的辐射。

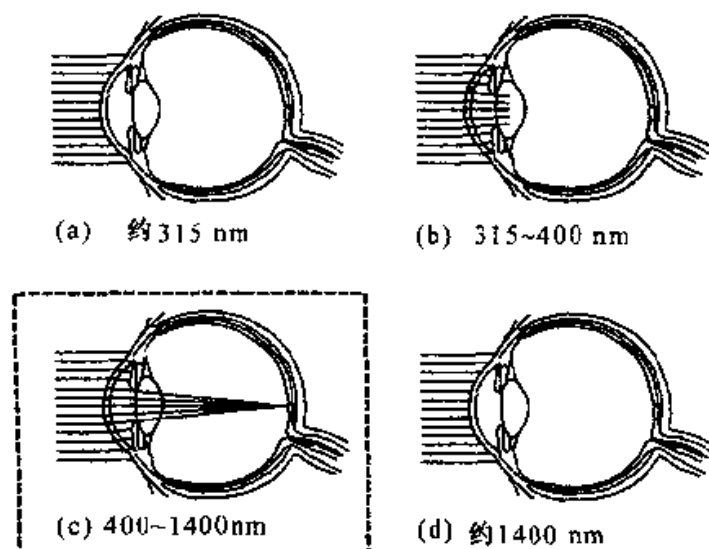


图 A.2 人眼的光谱透射特性^[A.1]

2. 电气伤害

激光辐射造成的伤害应该受到有关政府部门、用户和厂家的重视。值得注意的是,固体激光器造成的伤害主要是在电气方面,而不是在光学方面。在多数固体激光器中都需要使用高压电源,以及所充的电能够致人死亡的储能电容器。此外,Q 开关、光闸、调制器等器件在工作时都需要高压。激光器的电源和有关的电气设备会产生严重的电击和灼烧,在个别情况下,还可能导致触电死亡事故。

3. 固体激光器的安全防护措施

使用激光器最安全的方法,是将激光器和工件置于不透光的密封体内,在工业环境中工作的激光加工系统必须遵循这一安全措施。为了防止操作人员和激光器

工作环境附近的过往人员受到电气伤害和激光辐射的伤害,在工业用激光系统中,应该采用联锁门、报警信号(报警灯)、键锁电源开关、急停电路以及其他防护措施;另外,显微镜和观察孔起到滤光和阻止光通过的作用,可以防止出现激光辐射问题;激光加工点要屏蔽起来。对于日常维护和正常安装的入口处,警报信号要明显、要突出,而且当门或出入口打开时,为防止激光器意外点火,需要启动联锁装置。

在实验室中,通常不可能将高功率激光器完全封闭起来。在这种情况下,应遵循以下安全防护措施:

1)时刻带上护目镜!确保在激光发射时有足够的衰减系数。

2)切不可直视激光源或任何表面反射的散射激光。不可沿着激光束传播的方向直视光源。

3)安装激光器时,务必使所有的光学元件都处在眼睛水平面以下的位置。将光路密封。不可将光束导出工作台之外;在不使用保护玻璃管时,要将激光限定在工作台上。

4)对于人眼,钕激光器和其他红外激光器的输出光束是可见光。用红外观测器检查镜面反射光束。

5)避免在黑暗环境中操作激光器。因为光线越暗,眼的虹膜越大,它所吸收的光就越多。应尽可能使激光器的工作环境具有充足的光线(这样会缩小虹膜)。

6)在激光器点火之前,使用倒读数或其他有声警报。

7)根据ANSI Z136.1(1993)之规定,在实验室门口贴上危险警报标牌。

8)控制激光器工作区的入口。当激光器在工作时,门口的红灯应该闪烁。在惯性约束聚变等实验中使用的是大体积激光器,为了防止在给激光器电源充电或者给激光器点火时,未经授权的人员进入该工区,需要在激光器工作区的入口使用安全联锁。

9)采取保护措施,防止偶尔接触到储能组中已充电的电容器和高压电源等器件。这些器件都应安装在有联锁门的机柜中。此外,电容器组中应配置靠重力作用的断电螺线圈。

采取有效安全措施的关键是,对可能受到激光伤害的人员进行培训,使他们熟悉控制方法。对于生产和使用Ⅲ、Ⅳ类激光系统的生产厂家或实验室来说,有一项重要的工作就是任命一位激光安全员。

4. 激光安全标准

人们很早就认识到激光的潜在危害,特别是对眼睛的伤害,并进行了大量激光伤害的生物机理研究,力图找到安全工作的光学辐射强度。

有一个文件对安全使用激光器和激光系统有指导作用,它就是美国国家标

准局颁布的标准^[A2]。Sloney 博士等人编写了一本手册^[A3], 内容涉及到激光器和
其他光源安全的很多方面, 这本手册是一部很全面的参考著作。文献^[A4]也介绍
了一些激光安全方面的资料。

美国食品和医药管理局下属的器件与辐射保健中心(前身为辐射保健局)颁布
了一些针对生产厂家的规定^[A5]。在美国, 满足用户的要求是各州的责任, 但只有
几个州有这类法律。

美国联邦安全标准规定了四类激光器, 按照对用户的潜在危害, 厂家将其产品
分别归入这四类。从最安全到最危险的四种类别分别是 I ~ IV 类。I、II 类分别
是连续输出低于 $0.39 \mu\text{W}$ 和 1 mW 的激光器, III、IV 类激光器的直接辐射或间接
散射肯定会伤害人的眼睛。固体激光器一般都属于该标准的 III、IV 类。为了防止
人类受到超出“安全”量级的辐射, 需要在激光器及相关地方使用警告牌、警告标识
以及保护外壳。保护外壳的每个部分都要有安全联锁, 用户在正常工作和维护时
可以将其拆下。如果安全联锁的设计使用户凭手工操作能够中止正在运行中的系
统, 厂家就必须装配一种激光器在工作时, 联锁过载的有声或有形警报系统。除
美国之外, 多数国家已经接受了 ANSI 标准或者国际电工委员会制定的类似标

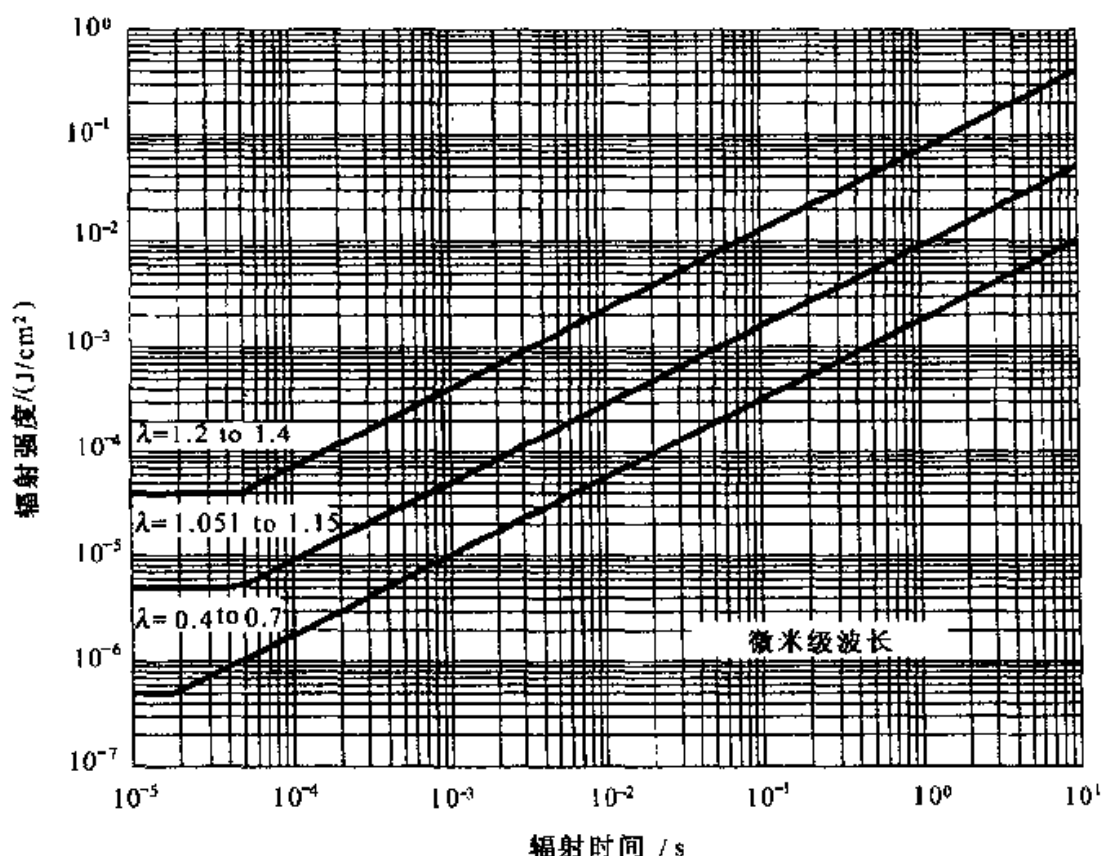


图 A.3 直视激光束时, 辐射极限与脉宽之间的函数关系。图中还示出了可见光和近红外光的光谱范围^[A.2]

准^[A6]。

作者发现,对于偶尔直视不产生伤害的激光束的安全距离的计算,在图 A.3 和图 A.4 中所示的资料是非常有帮助的。在使用测距仪、激光定位器等实验中,经常发生这种偶尔直视激光束的情况。图 A.3 提供了可见光谱和近红外光谱中,脉冲激光辐射的职业保健及安全极限。曲线说明了可见光谱和近红外光谱的安全能量密度极限同脉宽之间的关系。因为在视网膜上,近红外光的聚焦光斑比可见光大,对于长波长,透射损耗也较大,所以前者对人眼的损伤阈值比后者高。对于较长的脉冲,能量密度值也较高,这说明随着辐照时间的延长,在视网膜上产生的热会更有效地消散到周围组织中。例如,辐照时间短于 $50\mu\text{s}$ 时,散热并不明显,损伤阈值也不取决于脉宽;当辐照量级 10 倍于在图 A.3 所示的值时,眼睛的可视视网膜损伤的概率就是 50% (见图 A.3)。

图 A.4 给出了直视 $0.4\sim 1.4\mu\text{m}$ 波长的连续激光束的时间极限。与上述原因相同,对于长波长,损伤阈值较高。读者请注意,图示的这些数据只是一种参考。

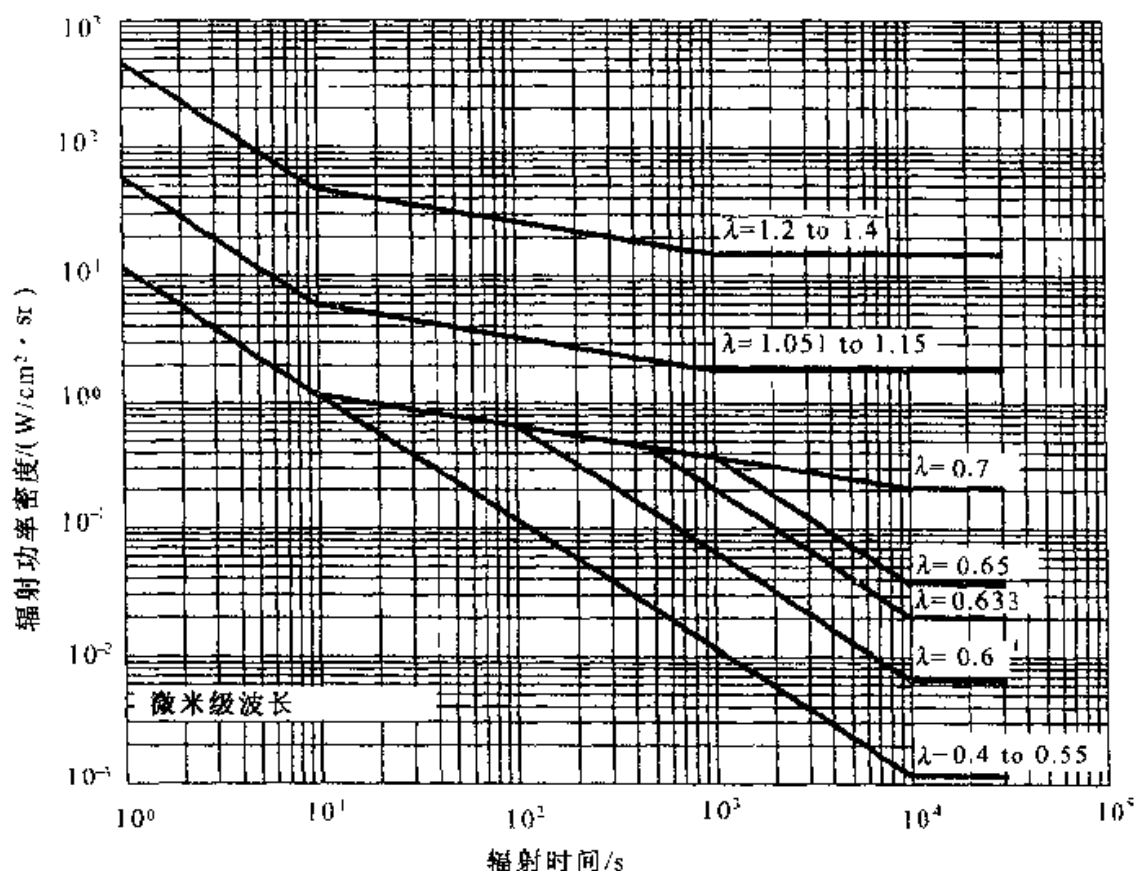


图 A.4 直视连续激光束时的辐射极限^[A.2]

附录 B 换算系数及常量

本节列出最常用的若干换算系数、常量及定义。

物理常量

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$	普朗克常量
$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ A s}$	电子电荷
$k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$	玻尔兹曼常量
$c = 2.998 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	真空中的光速
$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1}$	自由空间的电容率
$\mu_0 = 1.257 \times 10^{-6} \text{ V s A}^{-1} \text{ m}^{-1}$	自由空间的磁导率
$Z_0 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0} = 376.7 \Omega$	自由空间的波阻抗
$g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$	重力加速度

力的换算

$$\begin{aligned} 1 \text{ dyn} &= 1 \text{ g cm s}^{-2} \\ 1 \text{ N} &= 1 \text{ kg m s}^{-2} = 10^5 \text{ dyn} \\ 1 \text{ kgf} &= 9.81 \text{ kg m s}^{-2} \end{aligned}$$

能量换算

$$\begin{aligned} 1 \text{ J} &= 1 \text{ W s} \\ 1 \text{ cal} &= 4.19 \text{ J} \\ 1 \text{ eV} &= 1.60 \times 10^{-19} \text{ J} \\ 1 \text{ erg} &= 10^{-7} \text{ J} \end{aligned}$$

压强换算

$$\begin{aligned} 1 \text{ Pa} &= 1 \text{ Nm}^{-2} \\ 1 \text{ atm} &= 1.013 \text{ bar} = 1.033 \text{ kgf cm}^{-2} \\ 1 \text{ bar} &= 10^6 \text{ dyn cm}^{-2} = 10^5 \text{ Nm}^{-2} \\ 1 \text{ torr} &= 133.3 \text{ Nm}^{-2} \end{aligned}$$

英制单位换算成 MKS 制

$$1 \text{ in} = 2.540 \text{ cm}$$

$$1 \text{ gal} = 3.785 \text{ L}$$

$$1 \text{ lb} = 0.453 \text{ kg}$$

$$1 \text{ atm} = 14.7 \text{ psi}$$

$$1 \text{ Btu} = 1055.8 \text{ J}$$

$$T [^{\circ}\text{C}] = \frac{5}{9} [T [^{\circ}\text{F}] - 32]$$

$$\Delta T [^{\circ}\text{C}] = \frac{5}{9} \Delta T [^{\circ}\text{F}]$$

$$1 \text{ cal cm}^{-1} \text{ C}^{-1} \text{ s}^{-1} = 242 \text{ Btu/h ft F}$$

$$1 \text{ cal g}^{-1} = 1.8 \text{ Btu/lb}$$

角度换算

$$1^{\circ} = 17.45 \text{ mrad}$$

$$1' = 0.29 \text{ mrad}$$

$$1'' = 4.85 \mu\text{rad}$$

$$1 \text{ rad} = 57^{\circ}17'45''$$

$$1 \text{ mrad} = 3'26''$$

波数 $n[\text{cm}^{-1}]$ 换算成能量

$$E = n h c$$

$$h c = 1.986 \times 10^{-23} \text{ W s cm}$$

波长($\Delta\lambda$)或波数(Δn)的线宽换算成带宽($\Delta\nu$)

$$\Delta\nu/\nu = \Delta\lambda/\lambda = \Delta n/n$$

$$\Delta n = c \Delta n$$

$$\Delta\lambda = \Delta n \lambda^2 = \Delta\nu \lambda^2 / c$$

放大器的增益

$$g(\text{dB}) = 10 \log (E_2/E_1)$$

光学单位

$$\text{波数} \quad n[1/\text{cm}] \approx 10^4 / (\lambda[\mu\text{m}])$$

$$\text{频率} \quad \nu[\text{Hz}] \approx 3 \times 10^{14} / (\lambda[\mu\text{m}])$$

$$\text{光子能量} \quad E[\text{J}] \approx 1.987 \times 10^{-19} / (\lambda[\mu\text{m}])$$

$$\text{光子能量} \quad E[\text{eV}] \approx 1.24 / (\lambda[\mu\text{m}])$$

透射率 T 换算成光学密度 D

$$T = 10^{-D}$$

非线性折射率 n_2 的换算

$$n_2[\text{esu}] = 238.6 n_0 n_2[\text{cm}^2/\text{W}]$$

$$n_2[\text{cm}^2/\text{W}] = 4.19 \times 10^{-3} (n_2/n_0) [\text{esu}]$$

光束质量因子 M 换算成光束直径与发散角之积 $D\Theta$

对于 TEM_{00} 模 (Θ_0, D_0), 用 M 表示多模光束的发散角 Θ 和直径 D :

$$\Theta = M\Theta_0, \quad D = MD_0$$

衍射限发散角:

$$\Theta_0 = 4\lambda/\pi D_0$$

这里,

$$M^2 = D\Theta/(4\lambda/\pi)$$

$$D = \text{光束直径}[\text{mm}]$$

$$\Theta = \text{全光束角}[\text{mr}]$$

$$\lambda = \text{波长}[\text{mm}]$$

$$M = \text{光束质量因子}$$

衍射限光束 (TEM_{00} 模)

$$M^2 = 1$$

$$\Theta_0 D_0 = 4\lambda/\pi$$

$$D_0 = 2w_0, (1/e^2 \text{ 点的}) \text{束腰直径}$$

$$\Theta_0 D_0 = 1.35 \text{mm} \cdot \text{mr} \text{ (对于 } 1.064 \mu\text{m})$$

参 考 文 献

第 1 章

- 1.1 A. Yariv: *Quantum Electronics*, 3rd edn. (Wiley, New York 1988);
O. Svelto: *Principles of Lasers*, 3rd edn. (Plenum, New York 1989);
K. Shimoda: *Introduction to Laser Physics*, 2nd edn., Springer Ser. Opt. Sci., Vol. 44 (Springer, Berlin Heidelberg 1986);
A.E. Siegman: *Lasers* (University Science Books, Mill Valley, CA 1986)
- 1.2 M. Garbuny: *Optical Physics* (Academic, New York 1965)
- 1.3 H. Haken: *Laser Theory* (Springer, Berlin Heidelberg 1984)
- 1.4 I.I. Sobelman: *Atomic Spectra and Radiative Transitions*, 2nd edn. Springer Ser. Atoms and Plasmas, Vol. 12 (Springer, Berlin Heidelberg)
I.I. Sobelman, L.A. Vainshtein, E.A. Yukov: *Excitation of Atoms and Broadening of Spectral Lines*, 2nd edn. Springer Ser. Atoms and Plasmas, (Springer, Berlin Heidelberg 1995)
- 1.5 H. Statz, G.A. de Mars: In *Quantum Electronics*, ed. by C.H. Townes (Columbia Univ. Press, New York 1960) pp. 530–537

第 2 章

- 2.1 A.L. Schawlow, C.H. Townes: *Phys. Rev.* **112**, 1940 (1958)
- 2.2 T.H. Maiman: *Nature* **187**, 493 (1960)
- 2.3 P.P. Sorokin, M.J. Stevenson: *Phys. Rev. Lett.* **5**, 557 (1960); and in *Advances in Quantum Electronics*, ed. by J.R. Singer (Columbia Univ. Press, New York 1961) p.65
- 2.4 E. Snitzer: *Phys. Rev. Lett.* **7**, 444 (1961)
- 2.5 L.F. Johnson, L. Nassau: *Proc. IRE* **49**, 1704 (1961)
- 2.6 J.E. Geusic, H.M. Marcos, L.G. Van Uitert: *Appl. Phys. Lett.* **4**, 182 (1964)
- 2.7 E. Snitzer, R.F. Woodcock, J. Segre: *IEEE J. QE-4*, 360 (1968)
- 2.8 S.E. Stokowski: Glass lasers, in *Handbook of Laser Science and Technology*, ed. by M.J. Weber (CRC Press, Boca Raton, FL 1982) pp. 215–264
- 2.9 P.F. Moulton: Paramagnetic ion lasers, in *Handbook of Laser Science and Technology*, ed. by M.J. Weber (CRC Press, Boca Raton, FL 1986) Vol. 1, pp. 21–295;
L.G. DeShazer, S.C. Rund, B.A. Wechsler: Laser crystals, in *Handbook of Laser Science and Technology*, ed. by M.J. Weber (CRC Press, Boca Raton, FL 1987) Vol. 5, pp. 281–338;
J.C. Walling: Tunable paramagnetic-ion solid-state lasers, in *Tunable Lasers*, 2nd edn., ed. by L.F. Mollenauer, J.C. White, C.R. Pollock, Topics Appl. Phys., Vol. 59 (Springer, Berlin Heidelberg 1992) Chap. 9
- 2.10 L. DeShazer, M. Bass, U. Raron, T.K. Guka, E.D. Reed, T.W. Strozyk, L. Rothrock: Laser operation of neodymium in YVO_4 and gadolinium gallium garnet (GGG) and of holmium in YVO_4 , 8th Int'l Quant. Electr. Conf., San Francisco, CA (1974)
- 2.11 D. Pruss, G. Huber, A. Beimowski: *Appl. Phys. B* **28**, 355–358 (1982)
- 2.12 L.F. Johnson, J.E. Geusic, L.G. Van Uitert: *Appl. Phys. Lett.* **7**, 127 (1965)
- 2.13 D.P. Devor, B.H. Soffer: *IEEE J. QE-8*, 231 (1972)
- 2.14 L. Scheerer, M. Leduc: *IEEE J. QE-22*, 756 (1986)

- 2.15 Kh.S. Bagdasarov, A.A. Kaminskii: *JETP Lett.* **9**, 303 (1969)
- 2.16 R.F. Belt, J.R. Latore, R. Uhrin, J. Paxton: *Appl. Phys. Lett.* **25**, 218 (1974)
- 2.17 M.J. Weber, M. Bass, K. Andringa, R.R. Monchamp, E. Comperchio: *Appl. Phys. Lett.* **15**, 342 (1969)
- 2.18 M.J. Weber, M. Bass, T.E. Varitimos, D.P. Bua: *IEEE J. QE* **9**, 1079 (1973)
- 2.19 R.V. Alves, R.A. Buchanan, K.A. Wickersheim, E.A.C. Yates: *J. Appl. Phys.* **42**, 3043 (1971)
- 2.20 R.C. Ohlmann, K.B. Steinbruegge, R. Mazelsky: *Appl. Opt.* **7**, 905 (1968)
- 2.21 K.B. Steinbruegge, R.H. Hopkins, G.W. Roland: Increased energy storage neodymium laser material: Silicate oxyapatite. Tech. Report AFAL-TR-72-37, Air Force Avionics Lab., WPAFB (1972)
- 2.22 K.B. Steinbruegge, G.D. Baldwin: *Appl. Phys. Lett.* **25**, 220 (1974)
- 2.23 G.D. Baldwin: Q-switched evaluation of CaLa SOAP:Nd. Tech. Report AFAL-TR-72-334, Air Force Avionics Lab., WPAFB (1972)
- 2.24 W.W. Kriehler, J.P. Jeser, H.G. Danielmeyer: *Appl. Phys.* **2**, 329 (1973)
- 2.25 H.P. Weber, T.C. Damen, H.G. Danielmeyer, B.C. Tofield: *Appl. Phys. Lett.* **22**, 534 (1973)
- 2.26 H.P. Weber, P.F. Liao, B.C. Tofield: *IEEE J. QE* **10**, 563 (1974)
- H.P. Weber, P.F. Liao, B.C. Tofield, P.m. Bridenbaugh: *Appl. Phys. Lett.* **26**, 692 (1975)
- 2.27 J.G. Gualtieri, T.R. Aucoin: *Appl. Phys. Lett.* **28**, 189 (1976)
- 2.28 H.G. Danielmeyer, G. Huber, W.W. Kriehler, J.P. Jeser: *Appl. Phys.* **2**, 335 (1973)
- 2.29 K. Nassau, A.M. Broyer: *J. Appl. Phys.* **33**, 3064 (1962)
- 2.30 L.L. Harper, J.R. Thornton: Increased energy storage Nd Laser material: Sodium lanthanum molybdate. Tech. Report AFAL-TR-72-38, Air Force Avionics Lab., WPAFB (1972)
- 2.31 J.R. O'Connor: *Appl. Phys. Lett.* **9**, 407 (1966)
- 2.32 A.W. Tucker, M. Birnbaum, C.L. Fincher, J.W. Erler: *J. Appl. Phys.* **48**, 4907 (1977)
- 2.33 T. Chin, R.C. Morris, O. Kafri, M. Long, D.F. Heller: *High Power and Solid State Lasers*, ed. by W.W. Simmons. SPIE Proc. **622**, 53 (1986)
- 2.34 L.F. Johnson: *J. Appl. Phys.* **33**, 756 (1962); and **34**, 897 (1963)
- 2.35 E.P. Chicklis: *Appl. Phys. Lett.* **19**, 119 (1971); and Stimulated emission at 0.85 μm in Er^{3+} : YLF. 7th Int'l Quant. Electr. Conf., Montreal, Canada (1972)
- 2.36 D.P. Devor: 2.06 μm laser performance and design options for rangefinder and illuminator applications. IEEE/OSA Conf. Laser Eng. and Appl. (May 1975)
- 2.37 E.J. Sharp, D.T. Horowitz, T.E. Miller: *J. Appl. Phys.* **44**, 5399 (1973)
- 2.38 G. Müller, N. Neuroth: *J. Appl. Phys.* **44**, 2315 (1973)
- 2.39 M.J. Weber, M. Bass, G.A. deMars: *J. Appl. Phys.* **42**, 301 (1971)
- 2.40 W.F. Krupke, J.B. Gruber: *J. Chem. Phys.* **41**, 1225 (1964)
- 2.41 Z.J. Kiss, R.C. Duncan: *Proc. IRE* **50**, 1531 (1962)
- 2.42 S.A. Pollack: *Proc. IEEE* **51**, 1793 (1963)
- 2.43 E. Snitzer: *Appl. Phys. Lett.* **6**, 45 (1965)
- 2.44 K.O. White, E.H. Holt: The erbium doped glass laser. Report ECOM-5294, U.S. Army, Fort Monmouth, NJ (1970)
- 2.45 N.P. Barnes, D.J. Gettemy: *IEEE J. QE* **17**, 1303 (1981)
- 2.46 G.J. Quarles, A. Rosenbaum, C.L. Marquardt, L. Esterowitz: *Solid State Lasers*, ed. by G. Dubé. SPIE Proc. **1223**, 221 (1990)
- 2.47 T.Y. Fan, G. Huber, R.L. Byer, Mitzscherlich: *IEEE J. QE* **24**, 924 (1988)
- 2.48 R.C. Stoneman, L. Esterowitz: Advanced Solid-State Laser Conf. (Salt Lake City, UT 1990), Techn. digest, p. 176, also *Solid State Lasers*, ed. by G. Dubé. SPIE Proc. **1223**, 231 (1990)
- 2.49 P.F. Moulton: *IEEE J. QE* **21**, 1582 (1985)
- 2.50 J. Harrison, D. Welford, P.F. Moulton: *IEEE J. QE* **25**, 1708 (1989)
- 2.51 *IEEE J. Quantum Electronics*, Special issue on solid-state lasers, QE-24 (June 1988)

- 2.52 A.A. Kaminskii: *Laser Crystals*, 2nd edn., Springer Ser. Opt. Sci., Vol. 14 (Springer, Berlin Heidelberg 1990)
- 2.53 R.C. Powell: *Physics of Solid-State Laser Materials* (Springer, New York 1998)
- 2.54 O.C. Cronmeyer: *J. Opt. Soc. Am.* **56**, 1703 (1966)
- 2.55 D.M. Dodd, D.L. Wood, R.L. Barns: *J. Appl. Phys.* **35**, 1183 (1964)
- 2.56 T.H. Maiman, R.H. Hoskins, I.J. D'Haenens, C.K. Asawa, V. Evtuhov: *Phys. Rev.* **123**, 1151 (1961)
- 2.57 W. Koechner: *Rev. Sci. Instr.* **41**, 1699 (1970)
- 2.58 C.A. Burrus, J. Stone: *Appl. Phys. Lett.* **26**, 318 (1975)
- 2.59 T. Kushida, J.E. Geusic: *Phys. Rev. Lett.* **21**, 1172 (1968)
- 2.60 N.P. Barnes, D.J. Gettemy, L. Esterowitz, R.A. Allen: *IEEE J. QE*-**23**, 1434 (1987)
- 2.61 T. Kushida, H.M. Marcos, J.E. Geusic: *Phys. Rev.* **167**, 289 (1968)
- 2.62 W.F. Krupke, M.D. Shinn, J.E. Marion, J.A. Caird, S.E. Stokowski: *J. Opt. Soc. Am. B* **3**, 102 (1986)
- 2.63 J.K. Neeland, V. Evtuhov: *Phys. Rev.* **156**, 244 (1967)
- 2.64 M. Birnbaum, J.A. Gelbwachs: *J. Appl. Phys.* **43**, 2335 (1972)
- 2.65 M.J. Weber, T.E. Varitimos: *J. Appl. Phys.* **42**, 4996 (1971)
- 2.66 S. Singh, R.G. Smith, L.G. Van Uitert: *Phys. Rev. B* **10**, 2566 (1974)
- 2.67 H.G. Danielmeyer, M. Blätte: *Appl. Phys.* **1**, 269 (1973)
- 2.68 P.H. Klein, W.J. Croft: *J. Appl. Phys.* **38**, 1603 (1967)
- 2.69 H.F. Mahlein: *IEEE J. QE*-**6**, 529 (1970)
- 2.70 C.G. Bethea: *IEEE J. QE*-**9**, 254 (1973)
- 2.71 R.G. Smith: *IEEE J. QE*-**4**, 505 (1968);
- 2.72 S. Singh, R.G. Smith, L.G. Van Uitert: *Phys. Rev. B* **10**, 2566 — 2572 (1974)
- 2.73 A.A. Kaminskii: *Sov. Phys. JETP* **37**, 388 — 399 (1968)
- 2.74 J. Marling: *IEEE J. QE*-**14**, 56 (1978)
- 2.75 M. Birnbaum, C.F. Klein: *J. Appl. Phys.* **44**, 2928 (1973)
- 2.76 R.W. Wallace, S.E. Harris: *Appl. Phys. Lett.* **15**, 111 (1969)
- 2.77 R.W. Wallace: *IEEE J. QE*-**7**, 203 (1971)
- 2.78 M.D. Thomas, G.A. Rines, E.P. Chicklis, W. Koechner: High power 1.3 micron Nd: YAG laser. CLEO'86 (San Francisco, CA) paper WM4
- 2.79 S.M. Yarema, D. Milam: *IEEE J. QE*-**18**, 1941 (1982)
- 2.80 M.J. Weber: *J. Non-Cryst. Solids* **42**, 189 (1980)
- 2.81 S.E. Stokowski, R.A. Saroyan, M.J. Weber: Nd: doped laser glass spectroscopic and physical properties. Lawrence Livermore Nat'l Lab. Report M-095 (Rev.2) (1981)
- 2.82 M.J. Weber, D. Milam, W.L. Smith: *Opt. Eng.* **17**, 463 (1978)
- 2.83 W.W. Simmons, J.T. Hunt, W.E. Warren: *IEEE J. QE*-**17**, 1727 (1981)
- 2.84 D. Duston: *IEEE J. QE*-**6**, 3 (1970)
- 2.85 M. Michon: *Phys. Lett.* **19**, 219 (1965)
- 2.86 R. Dumanchin: *IEEE J. QE*-**7**, 53 (1971)
- 2.87 P.C. Magnante: *IEEE J. QE*-**8**, 440 (1972)
- 2.88 A.A. Mak, D.S. Prilezhaev, V.A. Serebryakov, A.D. Starikov: *Optics and Spectroscopy* **33**, 381 (1972)
- 2.89 C.F. Rapp: Laser glasses, in *Handbook of Laser Science and Technology*, Vol. V, Pt. 3, ed. by M.J. Weber (CRC Press, Boca Raton, FL 1987) pp. 339—372
- 2.90 W.F. Krupke: *IEEE J. QE*-**10**, 450 (1974)
- 2.91 E.V. Zharikov, N.N. Il'ichev, V.V. Laptev, A.A. Mayutin, V.G. Ostroumov, P.P. Pashinin, I.A. Shcherbakov: *Sov. J. Quantum Electr.* **12**, 338—341 (1982)

- 2.92 D. Pruss, G. Huber, A. Beimowski: Appl. Phys. B 28, 355—358 (1982)
- 2.93 E.V. Zharikov, N.N. Il'ichev, V.V. Laptev, A.A. Mayutin, V.G. Ostroumov, P.P. Pashinin, A.S. Pimenov, V.A. Smirnov, I.A. Shcherbakov: Sov. J. Quantum Electron. 13, 82—85 (1983)
- 2.94 A. Beimowski, G. Huber, D. Pruss, V.V. Laptev, I.A. Shcherbakov, E.V. Zharikov: Appl. Phys. B 28, 234 (1982)
- 2.95 E.V. Zharikov, V.A. Zhitnyuk, G.M. Zverev, S.P. Kalitin, I.I. Kuratov, V.V. Laptev, A.M. Onishchenko, V.V. Osiko, V.A. Pashkov, A.S. Pimenov, A.M. Prokhorov, V.A. Smirnov, M.F. Stel'makh, A.V. Shestakov, I.A. Shcherbakov: Sov. J. Quantum Electron., 12, 1652 — 1653 (1982)
- 2.96 D.S. Sumida, D.A. Rockwell: Dependence of Cr:Nd:GSGG pumping on Cr concentration, CLEO'86 (San Francisco, CA) paper WQ3
- 2.97 F. Fuhrberg, W. Luhs, B. Struve, G. Litfin: Single-mode operation of Cr:doped GSGG and KZnF₃, in *Tunable Solid-State Lasers II*, ed. by A.B. Budgor, L. Esterowitz, L.G. DeShazer, Springer Ser. Opt. Sci., Vol. 52 (Springer, Berlin Heidelberg 1987)
- 2.98 Lawrence Livermore National Laboratory, medium average power solid-state laser. Technical Information Seminar (October, 1985)
- 2.99 J.Y. Lice, C. Lice, M.G. Cohen: High average power normal mode Cr:Nd:GSGG lasers. CLEO'86 (San Francisco, CA) paper TuK33
- 2.100 E. Reed: IEEE J. QE-21, 1625 (1985)
- 2.101 E.P. Chicklis: Private commun. (1991)
- 2.102 M.G. Knights, G.A. Rines, J. McCarthy, T. Pollak, K.A. Smith, E.P. Chicklis: High power Nd:YLF laser performance. CLEO'84 (Anaheim, CA) paper WM1
- 2.103 M.G. Knights, M.D. Thomas, E.P. Chicklis, G.A. Rines, W. Seka: IEEE J. QE-24, 712 (1988)
- 2.104 T.M. Pollak, W.F. Wing, R.J. Grasso, E.P. Chicklis, H.P. Jenssen: IEEE J. QE-18, 159—163 (1982)
- 2.105 J.E. Murray: IEEE J. QE-19, 488—490 (1983)
- 2.106 L. De Shazer: Laser Focus World, p. 88 (February 1994)
- 2.107 A. Brignon, G. Feugnet, J.P. Huignard, J.P. Pocholle: IEEE J. QE-34, 577 (1998)
- 2.108 R.A. Fields, M. Bimbaum, C.L. Fincher: Appl. Phys. Lett. 51, 1885 (1987)
- 2.109 A. Agnesi, S. Dell'Acqua, E. Piccinini, G. Reali, G. Piccinno: IEEE J. QE-34, 1480 (1998)
- 2.110 D.C. Brown, R. Nelson, L. Billings: Appl. Opt. 36, 8611 (1997)
- 2.111 G. Feugnet, C. Bussac, M. Schwarz, J.P. Pocholle: Opt. Lett. 20, 157 (1995)
- 2.112 M. Fuller, D. Matthews, L.R. Marshall: OSA Advanced Solid-State Lasers (Coeur d'Alene, ID 1998) Techn. digest, p. 252
- 2.113 J.E. Bernard, A.J. Alcock: Opt. Lett. 18, 968 (1993)
- 2.114 P. Dekker, J.M. Dawes, J.A. Piper: In *TOPS on Advanced Solid-State Lasers* (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1996) Vol. 1, p. 378
- 2.115 E.V. Zharikov, V.I. Zhekov, L.R. Kulevskii, T.M. Mirina, V.V. Osiko, A.M. Prokhorov, A.D. Savel'ev, V.V. Smirnov, B.P. Starikov, M.I. Timoshenko: Sov. J. Quantum Electron. 4, 1039 (1975)
- 2.116 K.S. Bagdesarov, V.I. Zhekov, L.A. Kulevskii, V.A. Lobachev, T.M. Murina, A.M. Prokhorov: P. Sov. J. Quantum Electron. 10, 1127 (1980)
- 2.117 K.L. Vodop'yanov, L.A. Kulevskii, A.A. Malyutin, P.P. Pashinin, A.M. Prokhorov: Sov. J. Quantum Electron. 12, 541 (1982)
- 2.118 M. Bass, Wei-Quang Shi, R. Kurtz, M. Kokta, H. Diegl: Room temperature operations of the 50 % doped Er:YAG laser at 2940 nm. CLEO '86 (San Francisco, CA) Postdeadline paper ThT1-1

- 2.119 C.E. Hamilton, R.J. Beach, S.B. Sutton, L.H. Furu, W.F. Krupke: *Opt. Lett.* **19**, 1627 (1994)
- 2.120 H.P. Weber, W. Luthy: Erbium laser for medical applications. CLEO '87 (Baltimore, MD) paper ThJ1
- 2.121 J.G. Manni, G.A. Rines, P.F. Moulton: Characterization of 2.9 μm laser operation in Er-doped crystals. CLEO'87 (Baltimore, MD) paper ThJ3
- 2.122 L. Esterowitz: *Growth, Characterisation, and Applications of Laser Host and Nonlinear Crystals*, ed. by J.T. Lin. SPIE Proc. **1104**, 216 (1989)
- 2.123 E. Snitzer, R. Woodcock: *Appl. Phys. Lett.* **6**, 45 (1965)
- 2.124 R. Renari, A. Johnson: *MELIOS: Status report of the U.S. Army's eyesafe laser rangefinder program*, ed. by P.K. Galoff, D.H. Sliney, SPIE Proc. **1207**, 112 (1990)
- 2.125 Y. Morishige, S. Kishida, K. Washio: *Opt. Lett.* **9**, 147—149 (1984)
- 2.126 S.J. Hamlin, J.D. Myers, M.J. Myers: SPIE Symposium on High Power Lasers, Los Angeles (1991), ed. by A.M. Johnson
- 2.127 L.F. Johnson, R.E. Dietz, H.J. Guggenheim: *Phys. Rev. Lett.* **11**, 318—320, 1963
- 2.128 L.F. Johnson, R.E. Dietz, H.J. Guggenheim: *Appl. Phys. Lett.* **5**, 21—22, 1964
- 2.129 L.F. Johnson, H.J. Guggenheim, R.A. Thomas: *Phys. Rev.* **149**, 179—185 (1966)
- 2.130 L.F. Johnson, H.J. Guggenheim: *J. Appl. Phys.* **38**, 4837 (1967)
- 2.131 L.F. Mollenauer, J.C. White, C.R. Pollock (eds.): *Tunable Lasers*, 2nd edn. Topics Appl. Phys., Vol. 59 (Springer, Berlin Heidelberg 1992)
- 2.132 L.F. Johnson, H.J. Guggenheim: *IEEE J. QE-10*, 442 (1974)
- 2.133 J.C. Walling, H.P. Jenssen, R.C. Morris, E.W. O'Dell, O.G. Peterson: Annual Meeting of the Optical Society of America (1978)
- 2.134 J.C. Walling, H.P. Jenssen, R.C. Morris, E.W. O'Dell, O.G. Peterson: *Opt. Lett.* **4**, 182—183, 1979
- 2.135 J.C. Walling, O.G. Peterson, H.P. Jenssen, R.C. Morris, E.W. O'Dell: *IEEE J. QE-16*, 1302—1315 (1980)
- 2.136 P.F. Moulton, A. Mooradian: Tunable transition-metal-doped solid state lasers, in *Laser Spectroscopy IV*, ed. by H. Walther, K.W. Rothe, Springer Ser. Opt. Sci., Vol. 21 (Springer, Berlin Heidelberg 1979) pp. 584—589
- 2.137 P.F. Moulton: *Opt. News* **8**, 9 (1982)
- 2.138 B. Struve, G. Huber: *Appl. Phys. B* **30**, 117—120 (1983)
- 2.139 B. Struve, G. Huber: Laser action and broad band fluorescence in $\text{Cr}^{3+}:\text{GdScGa}$ garnet. 12th Int'l Quantum Electr. Conf. (1982) paper ThR-5
- 2.140 E.V. Zharikov, V.V. Laptev, E.I. Sidorova, Yu P. Timofeev, I.A. Shcherbakov: *Sov. J. Quantum Electron.* **12**, 1124 (1982)
- 2.141 H.P. Christensen, H.P. Jenssen: *IEEE J. QE-18*, 1197—1201 (1982)
- 2.142 U. Brauch, U. Dürr: *Optics Commun.* **49**, 61 (1984)
- 2.143 H.R. Verdun, L.M. Thomas, D.M. Andrauskas, T. McCollum, A. Pinto: *Appl. Phys. Lett.* **53**, 2593 (1988)
- 2.144 V. Petricevic, S.K. Gayen, R.R. Alfano: *Appl. Phys. Lett.* **53**, 2590 (1988)
- 2.145 V. Petricevic, S.K. Gayen, R.R. Alfano: *Appl. Phys. Lett.* **52**, 1040 (1988)
- 2.146 J.G. Daly, C.A. Smith: 2 micron laser applications, ed. by J. Quarles. SPIE Proc. **1627**, 26 (1992)
- 2.147 B.T. McGuckin, R.T. Menzies: *IEEE QE-28*, 1025 (1992)
- 2.148 U. Brauch, A. Giesen, M. Karszewski, Chr. Stewen, A. Voss: *Opt. Lett.* **20**, 713 (1995)
- 2.149 J.C. Walling, O.G. Peterson, H.P. Jenssen, R.C. Morris, E.W. O'Dell: *IEEE J. QE-16*, 1302 (1980)
- 2.150 H. Samelson, J.C. Walling, D.F. Heller: SPIE Proc. **335**, 85 (1982)
- 2.151 M. Shand, H.P. Jenssen: *IEEE J. QE-19*, 480 (1983)

- 2.152 S. Guch: CLEO '83 (Baltimore, MA) paper ThR3
- 2.153 R.C. Sam, J.J. Yeh, K.R. Leslie, W.R. Rapoport: IEEE J. QE-24, 1151 (1988)
- 2.154 W.R. Rapoport, J.J. Yeh, R.C. Sam: CLEO '83 (Baltimore, MD) paper ThR4
- 2.155 P.F. Moulton: J. Opt. Soc. Am. B 3, 125 (1986); also Laser Focus 14, 83 (May 1983)
- 2.156 E.G. Erickson: OSA Proc. on Tunable Solid State Lasers, Vol. 5, North Falmouth, MA (1989) p. 26
- 2.157 A. Hoffstädt: IEEE J. QE-33, 1850 (1997)
- 2.158 R. Rao, G. Vaillancourt, H.S. Kwok, C.P. Khattak: OSA Proc. on Tunable Solid State Lasers, Vol. 5, North Falmouth, MA (1989) p. 39
- 2.159 T.R. Steele, D.C. Gerstenberger, A. Drobshoff, R.W. Wallace: Opt. Lett. 16, 399 (1991)
- 2.160 G.T. Maker, A.I. Ferguson: Opt. Lett. 15, 375 (1990)
- 2.161 J. Harrison, A. Finch, D.M. Rines, G.A. Rines, P.F. Moulton: Opt. Lett. 16, 581 (1991)
- 2.162 S.A. Payne, L.L. Chase, L.K. Smith, W.L. Kway, H.W. Newkirk: J. Appl. Phys. 66, 1051 (1989)
- 2.163 S.A. Payne, L.L. Chase, H.W. Newkirk, L.K. Smith, W.F. Krupke: IEEE J. QE-24, 2243 (1988)
- 2.164 P.A. Beaud, M. Richardson, E.J. Miesak: IEEE J. QE-31, 317 (1995)
- 2.165 M. Richardson, V. Castillo, P. Beaud, M. Bass, B. Chai, G. Quarles, W. Ignatuk: Photonics Spectra, p. 86 (October 1993)
- 2.166 R. Scheps, J.F. Myers, H. Serrceze, A. Rosenberg, R.C. Morris, M. Long: Opt. Lett. 16, 820 (1991)
- 2.167 Q. Zhang, B.H.T. Chai, G.J. Dixon: CLEO '91 (Baltimore, MD) paper CThR6
- 2.168 S.A. Payne, W.F. Krupke, L.K. Smith, W.L. Kway, L.D. DeLoach, J.B. Tassano: IEEE J. QE-28, 1188 (1992)
- 2.169 M. Stalder, B.H.T. Chai, M. Bass: Appl. Phys. Lett. 58, 216 (1991)
- 2.170 P.M.W. French, R. Mellisk, J.R. Taylor, P.J. Delfyett, L.T. Florez: Electron. Lett. 29, 1262 (1993)
- 2.171 P.J.M. Suni, S.W. Henderson: Opt. Lett. 16, 817 (1991)
- 2.172 I.F. Elder, M.J.P. Payne: OSA Advanced Solid State Lasers, San Francisco, CA (1996) Techn. digest, p. 30; also Appl. Opt. 36, 8606 (1997)
- 2.173 E.C. Honea, R.J. Beach, S.B. Sutton, J.A. Speth, S.C. Mitchell, J.A. Skidmore, M.A. Emanuel, S.A. Payne: IEEE J. QE-33, 1592 (1997), also TOPS, Advanced Solid State Lasers 10, 307 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)
- 2.174 G. Rustad, H. Hovland, K. Stenersen: OSA Advanced Solid State Lasers, San Francisco, CA (1996), Techn. digest, p. 48
- 2.175 R.C. Stoneman, L. Esterowitz: Opt. Lett. 15, 486 (1990)
- 2.176 T. Yokozawa, H. Hara: Appl. Opt. 35, 1424 (1996)
- 2.177 T.S. Kubo, T.J. Kane: IEEE J. QE-28, 1033 (1992)
- 2.178 J. Yu, U.N. Singh, N.P. Barnes, M. Petros: Opt. Lett. 23, 780 (1998)
- 2.179 A. Finch, J.H. Flint: OSA Advanced Solid State Lasers, San Francisco, CA (1996) Techn. digest, p. 253
- 2.180 M.E. Storm: IEEE J. QE 29, 440 (1993)
- 2.181 W.F. Krupke, L.L. Chase: Opt. Quant. Electron. 22, 1 (1990)
- 2.182 D.S. Sumida, T.Y. Fan: Proc. Advanced Solid State Lasers 20, 100 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1994)
- 2.183 M. Karszewski, U. Brauch, K. Contag, A. Giesen, I. Johannsen, C. Stewen, A. Voss: OSA Advanced Solid State Lasers, Coeur d'Alene, ID (1998), Techn. digest, p. 82
- 2.184 T.Y. Fan: IEEE J. QE-29, 1457 (1993)
- 2.185 D.S. Sumida, T.Y. Fan: Opt. Lett. 20, 2384 (1995)

- 2.186 C. Bibeau, R. Beach, C. Ebberts, M. Emanuel, J. Skidmore: *TOPS Advanced Solid State Lasers* 10, 276 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)
- 2.187 H. Bruesselbach, D.S. Sumida, R. Reeder, R.W. Byren: *TOPS Advanced Solid State Lasers* 10, 285 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)
- 2.188 H. Bruesselbach, D.S. Sumida: *Opt. Lett.* 21, 480 (1996)
- 2.189 A. Giesen, M. Karszewski, C. Stewen, A. Voss: *Proc. on Advanced Solid State Lasers* 24, 330 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1995)
- 2.190 A. Giesen, M. Brauch, I. Johannsen, M. Karszewski, U. Schiegg, C. Stewen, A. Voss: *TOPS Advanced Solid State Lasers* 10, 280 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)

第 3 章

- 3.1 W.W. Rigrod: *J. Appl. Phys.* 36, 2487 (1965)
- 3.2 A.Y. Cabezas, R.P. Treat: *J. Appl. Phys.* 37, 3556 (1966)
- 3.3 A.E. Siegman: *Lasers* (University Science Books, Mill Valley, CA 1986)
- 3.4 O. Svelto: *Principles of Lasers* (Plenum, New York 1989)
- 3.5 E. Behrens: Internal Report (Fibertek, Inc. 1991)
- 3.6 M.J.F. Digonnet, C.J. Gaeta: *Appl. Opt.* 24, 333 (1985)
- 3.7 J.B. Trenholme: Laser Program Annual Report UCRL-50021-86, Livermore National Laboratory, Livermore, CA (1987)
- 3.8 D. Findlay, R.A. Clay: *Phys. Lett.* 20, 277 (1966)
- 3.9 R. Dunsmuir: *J. Electron. Control* 10, 453 (1961)
- 3.10 H. Statz, G.A. Mars, D.T. Wilson, C.L. Tang: *J. Appl. Phys.* 36, 1510 (1965)
- 3.11 D. Röss: *Lasers, Light Amplifiers and Oscillators* (Academic, New York 1969)
- 3.12 J.W. Strozyk: *IEEE J. QE-3*, 343 (1967)
- 3.13 F.R. Marshall, D.L. Roberts: *Proc. IRE* 50, 2108 (1962)
- 3.14 E. Panarella, L. Bradley: *IEEE J. QE-11*, 181 (1975)
- 3.15 C.H. Thomas, E.V. Price: *IEEE J. QE-2*, 617 (1966)
- 3.16 R.P. Johnson, N.K. Moncur, L.D. Siebert: CLEO '87 (Baltimore, MD) paper FP2
- 3.17 T.J. Kane: *IEEE Photon. Technol. Lett.* 2, 244 (1990)
- 3.18 K. Tsubono, S. Moriwaki: *Jpn. J. Appl. Phys.* 31, 1241 (1992)
- 3.19 C.C. Harb, M.B. Gray, H.A. Bachor, R. Schilling, P. Rottengatter, I. Freitag, H. Welling: *IEEE J. QE-30*, 2907 (1994)
- 3.20 L.W. Casperson: *J. Appl. Phys.* 47, 4555 (1976)
- 3.21 A. Owyong, G.R. Hadley, R. Esherick, R.L. Schmitt, L.A. Rahn: *Opt. Lett.* 10, 484 (1985)
- 3.22 W. Koechner: *IEEE J. QE-8*, 656 (1972)
- 3.23 H.G. Danielmeyer: *J. Appl. Phys.* 41, 4014 (1970)
- 3.24 T. Kimura, K. Otsuka: *IEEE J. QE-6*, 764 (1970)
- 3.25 R. Polloni, O. Svelto: *IEEE J. QE-4*, 481 (1968)
- 3.26 J.F. Nester: *IEEE J. QE-6*, 97 (1970)
- 3.27 I.C. Chang, E.G.H. Lean, C.G. Powell: *IEEE J. QE-6*, 436 (1970)
- 3.28 G.D. Baldwin, I.T. Basil: *IEEE J. QE-7*, 179 (1971)
- 3.29 R.B. Chesler: *Appl. Opt.* 9, 2190 (1970)
- 3.30 J.M. Eggleston, L. DeShazer, K. Kangas: *IEEE J. QE-24*, 1009 (1988)
- 3.31 V. Evtuhov, J.K. Neeland: *J. Appl. Phys.* 38, 4051 (1967)
- 3.32 D. Röss: *IEEE J. QE-2*, 208 (1966)
- 3.33 C.G. Young: *Laser Focus* 3, 36 (February 1967)
- 3.34 R.C. Sam: High average power alexandrite lasers. Allied Corp. (Morristown, NJ). Private

- commun.
- 3.35 A.D. Hays, R. Burnham, G.L. Harnagel: CLEO '89 (Baltimore, MA) Postdeadline paper PO 9-1
 - 3.36 W. Koechner, H.R. Verdun: Diode laser pumped solid-state lasers. Final Rept. Contract N00014-85-C-0174, Naval Oceans Systems Command, San Diego, CA (1987)
 - 3.37 N. Barnes, M. Storm, P. Cross, M. Skolaut: IEEE J. QE-26, 558 (1990)
 - 3.38 D.L. Sipes: Appl. Phys. Lett. 47, 74—76 (1985)
 - 3.39 M.J.F. Digonnet, C.J. Gaeta: Appl. Opt. 24, 333 (1985)
 - 3.40 H.R. Verdun, T. Chuang: Opt. Lett. 17, 1000 (1992)
 - 3.41 E.C. Honea, C.A. Ebberts, R.J. Beach, J.A. Speth, J.A. Skidmore, M.A. Emanuel, S.A. Payne: Opt. Lett. 23, 1203 (1998)
 - 3.42 C. Bibeau, R. Beach, C. Ebberts, M. Emanuel, J. Skidmore: TOPS, Advanced Solid State Lasers 10, 276 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)
 - 3.43 R.A. Fields, M. Birnbaum, C.L. Fincher: CLEO '87 (Baltimore, MD)
 - 3.44 N. Mermilliod, R. Romero, I. Chartier, C. Garapon, R. Moncorgé: IEEE J. QE-28, 1179 (1992)
 - 3.45 K.X. Liu, C.J. Flood, D.R. Walker, H.M. van Driel: Opt. Lett. 17, 1361 (1992)
 - 3.46 J.R. Lincoln, A.I. Ferguson: Opt. Lett. 19, 2119 (1994)
 - 3.47 R. Mellisk, P.M.W. French, J.R. Taylor, P.J. Delfyett, L.T. Florez: Proc. Advanced Solid State Lasers 20, 239 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1994)
 - 3.48 D. Kopf, K.J. Weingarten, L.R. Brovelli, M. Kamp, U. Keller: Opt. Lett. 19, 2143 (1994)
 - 3.49 E.C. Honea, R.J. Beach, S.B. Sutton, J.A. Speth, S.C. Mitchell, J.A. Skidmore, M.A. Emanuel, S.A. Payne: IEEE J. QE-33, 1592 (1997)
 - 3.50 G. Feugnet, C. Bussac, C. Larat, M. Schwarz, J.P. Pocholle: Opt. Lett. 20, 157 (1995)
 - 3.51 B. Desthieux, R.I. Laming, D.N. Payne: Appl. Phys. Lett. 63, 586 (1993)
 - 3.52 R.M. Percival, D. Szebesta, J.R. Williams, R.D.T. Lauder, A.C. Tropper, D.C. Hanna: Electron. Lett. 30, 1598 (1994)
 - 3.53 H. Takara, A. Takada, M. Saruwatari: IEEE Photon. Tech. Lett. 4, 241 (1992)
 - 3.54 G. Nykolak, S.A. Kramer, J.R. Simpson, D.J. DiGiovanni, C.R. Giles, H.M. Presby: IEEE Photon. Tech. Lett. 3, 1079 (1991)
 - 3.55 W.H. Cheng, J.H. Bechtel: Electron Lett. 29, 2055—2057 (1993)
 - 3.56 A.R. Clobes, M.J. Brienza: Appl. Phys. Lett. 21, 265 (1972)
 - 3.57 A.M. Bonch-Bruевич, V.Yu. Petrun'kin, N.A. Esepkina, S.V. Kruzhlov, L.N. Pakhomov, V.A. Chernov, S.L. Galkin: Sov. Phys.-Tech. Phys. 12, 1495 (1968)
 - 3.58 T.J. Kane, R.L. Byer: Opt. Lett. 10, 65 (1985)
 - 3.59 W.R. Trutna, D.K. Donald, M. Nazarathy: Opt. Lett. 12, 248 (1987)
 - 3.60 A.C. Nilsson, E.K. Gustafson, R.L. Byer: IEEE J. QE-25, 767 (1989)
 - 3.61 T.J. Kane, E.A.P. Cheng: Opt. Lett. 13, 970 (1988)
 - 3.62 D.G. Scerbak: *Solid-State Lasers*, ed. by G. Dubé. SPIE 1223, 196 (1990)
 - 3.63 J. Harrison, G.A. Rines, P.F. Moulton, J.R. Leger: Opt. Lett. 13, 111 (1988)
 - 3.64 R. Scheps, J. Myers: *Solid-State Lasers*, ed. by G. Dubé. SPIE Proc. 1223, 186 (1990)

第 4 章

- 4.1 L.M. Frantz, J.S. Nodvik: J. Appl. Phys. 34, 2346 (1963)
- 4.2 R. Bellman, G. Birnbaum, W.G. Wagner: J. Appl. Phys. 34, 780 (1963)
- 4.3 E.L. Steele: J. Appl. Phys. 36, 348 (1965)
- 4.4 E.L. Steele: *Optical Lasers in Electronics* (Wiley, New York 1968)
- 4.5 P.G. Kriukov, V.S. Letokhov: *Laser Handbook I*, ed. by E.T. Arecchi, E.O. Schulz-DuBois

- (North-Holland, Amsterdam 1972) pp. 561—595
- 4.6 P.V. Avizonis, R.L. Grotbeck: *J. Appl. Phys.* **37**, 687 (1966)
 - 4.7 C.R. Jones, P.V. Avizonis, P. Sivgals: Experimental investigation of the behavior of neodymium-glass laser amplifiers. NBS Spec. Pub. **341**, 28 (1970)
 - 4.8 J.M. McMahon: Glass laser material testing at Naval Research Laboratory. ASTM Report on Damage in Laser Glass STP-469, 117 (1969)
 - 4.9 I.F. Balashov, V.A. Berenberg, V.V. Blagoveshchenski: *Sov. Phys.* **14**, 692 (1965)
 - 4.10 M. Michon, R. Auffret, R. Dumanchin: *J. Appl. Phys.* **41**, 2739 (1970)
 - 4.11 J.E. Geusic, H.E.D. Scovil: In *Quantum Electronics III* (Columbia Univ. Press, New York 1964) pp. 1211—1220
 - 4.12 W.R. Sooy, R.S. Congleton, B.E. Dobratz, W.K. Ng: In *Quantum Electronics III* (Columbia Univ. Press, New York 1964) pp. 1103—1112
 - 4.13 J.I. Davis, W.R. Sooy: *Appl. Opt.* **3**, 715 (1964)
 - 4.14 R. Carman: Laser fusion program. Semiannual Report UCRL-50021-73-1, Lawrence Livermore Lab., Livermore, CA (January—June 1973) p. 154
 - 4.15 D.C. Brown: *High-Peak Power Nd: Glass Laser Systems*, Springer Ser. Opt. Sci. Vol. 25 (Springer, Berlin, Heidelberg 1981)
 - 4.16 Special issue on lasers for fusion, *IEEE J. QE-17* (1981)
 - 4.17 Lawrence Livermore Lab. Laser Program Annual Reports UCRL-50021-74 (1974) to UCRL-50021-98 (1998)
 - 4.18 M.J. Weber: *J. Non-Cryst. Solids* **42**, 189 (1980)
 - 4.19 G.J. Linford, R.A. Saroyan, J.B. Trenholme, M.J. Weber: *IEEE J. QE-15*, 510 (1979)
 - 4.20 W.E. Martin, D. Milam: *IEEE J. QE-18*, 1155 (1982);
D.W. Hall, M.J. Weber: *IEEE J. QE-20*, 831 (1984);
D.W. Hall, R.A. Haas, W.F. Krupke, M.J. Weber: *IEEE J. QE-19*, 1704 (1983)
 - 4.21 S.M. Yarema, D. Milam: *IEEE J. QE-18*, 1941 (1982)
 - 4.22 C. Yamanaka, Y. Kato, Y. Izawa, K. Yoshida, T. Yamanaka, T. Sasaki, M. Nakatsuka, T. Mochizuki, J. Kuroda, S. Nakai: *IEEE J. QE-17*, 1639 (1981)
 - 4.23 C.C. Young, J.W. Kantorski: Optical gain and inversion in Nd: glass lasers. Proc. 1st DOD Conf. on Laser Technology (1964) p. 75
 - 4.24 R.W. Beck: Damage threshold studies of glass laser materials. Ownes-Illinois, Tech. Report ARPA, Contract DAHC-69-C-0303 (January 1970)
 - 4.25 T.G. Crow, T.J. Snyder: Techniques for achieving high-power Q-switched operation in YAG: Nd. Final Tech. Report AFAL-TR-70-69, Air Force, WPAFB (1970); see also *Laser J.* **18**, (November/December 1970)
 - 4.26 N.P. Barnes, V.J. Corcoran, I.A. Crabbe, L.L. Harper, R.W. Williams, J.W. Wragg: *IEEE J. QE-10*, 195 (1974)
 - 4.27 W. Koechner, R. Burnham, J. Kasinski, P. Bournes, D. DiBiase, K. Le, L. Marshall, A. Hays: High-power diode-pumped solid-state lasers for Optical Space Communications. In Proc. Int'l. Conf. Optical Space Com. (Munich, 10—14 June 1991), ed. by J. Franz. SPIE Proc. **1522**, 169 (1991)
 - 4.28 W.W. Rigrod: *J. Appl. Phys.* **34**, 2602 (1963)
 - 4.29 E.O. Schulz-DuBois: *Bell Systems Techn. J.* **43**, 625 (1964)
 - 4.30 A.Y. Cabezas, R.P. Treat: *J. Appl. Phys.* **37**, 3556 (1966)
 - 4.31 A.Y. Cabezas, G.L. McAllister, W.K. Ng: *J. Appl. Phys.* **38**, 3487 (1967)
 - 4.32 J. Bunkenberg, J. Boles, D.C. Brown, J. Eastman, J. Hoose, R. Hopkins, L. Iwan, S.D. Jacobs, J.H. Kelly, S. Kumpan, S. Letzring, D. Lonobile, L.D. Lund, G. Mourou, S. Reformat, S. Seka, J.M. Soures, K. Walsh: *IEEE J. QE-17*, 1620 (1981)

- 4.33 W.B. Bridges: IEEE J. QE-4, 820 (1968)
- 4.34 J.P. Campbell, L.G. DeShazer: J. Opt. Soc. Am. 59, 1427 (1969)
- 4.35 J. Trenholme: A user oriented axially symmetric diffraction code. Semiannual Report UCRL-50021-73-1, Lawrence Livermore Lab., Livermore, CA (January-June 1973) p. 46
- 4.36 D.R. Speck, E.S. Bliss, J.A. Glaze, J.W. Herris, F.W. Holloway, J.T. Hunt, B.C. Johnson, D.J. Kuizenga, R.G. Ozarski, H.G. Patton, P.R. Rupert, G.J. Suski, C.D. Swift, C.E. Thompson: IEEE J. QE-17, 1599 (1981)
- 4.37 J.T. Hunt, J.A. Glaze, W.W. Simmons, P.A. Renard: Appl. Opt. 17, 2053 (1978)
- 4.38 S.A. Akhmanov, R.V. Khokhlov, A.P. Sukhorukov: In *Laser Handbook II*, ed. by E.T. Arecchi, E.O. Schulz-DuBois (North-Holland, Amsterdam 1972) p. 1151
- 4.39 R.Y. Chiao, E. Garmire, C.H. Townes: Phys. Rev. Lett. 13, 479 (1964)
- 4.40 V.I. Bespalov, V.I. Talanov: JEPT Lett. 3, 307 (1966)
- 4.41 J. Trenholme: Review of small signal theory. Laser Program Annual Report UCRL-50021-74, Lawrence Livermore Lab., Livermore, CA (1974) p. 178
- 4.42 E.S. Bliss, D.R. Speck, J.F. Holzrichter, J.H. Erkkila, A.J. Glass: Appl. Phys. Lett. 25, 448 (1974)
- 4.43 J.F. Holzrichter, D.R. Speck: J. Appl. Phys. 47, 2459 (1976)
- 4.44 J. Trenholme: Review of small signal theory: Laser Program Annual Report, UCRL-50021-74, Lawrence Livermore Lab., Livermore, CA (1974) p. 178
- 4.45 J.B. Trenholme: Proc. Soc. Photo-Opt. Instr. Eng. 69, 158 (1975)
- 4.46 E.S. Bliss, D.R. Speck, J.F. Holzrichter, J.H. Erkkila, A.J. Glass: Appl. Phys. Lett. 25, 448 (1974)
- 4.47 E.S. Bliss, J.T. Hunt, P.A. Renard, G.E. Sommargren, H.J. Weaver: Effects of nonlinear propagation on laser focusing properties. Lawrence Livermore Lab. Preprint UCRL-77557 (1975)
- 4.48 E.S. Bliss, G.E. Sommargren, H.J. Weaver: Loss of focusable energy due to small scale nonlinear effects. Conf. on Laser Eng. and Appl., Washington, DC (May 1975) paper 8.2
- 4.49 J.T. Hunt, P.A. Renard, W.W. Simmons: Appl. Opt. 16, 779 (1977). Also, J.T. Hunt, J.A. Glaze, W.W. Simmons, P.A. Renard: Appl. Opt. 17, 2053 (1978)
- 4.50 W.W. Simmons, J.T. Hunt, W.E. Warren: IEEE J. QE-17, 1727 (1981)
- 4.51 W.W. Simmons, S. Guch, F. Rainer, J.E. Murray: A high energy spatial filter for removal of small scale beam instabilities in high power solid state lasers. Conf. on Laser Eng. and Appl., Washington, DC (1975) paper 8.4
- 4.52 M.A. Duguay, L.E. Hargrove, K.B. Jefferts: Appl. Phys. Lett. 9, 287 (1966)
- 4.53 F. Shimizu: Phys. Rev. Lett. 19, 1097 (1967)
- 4.54 R.J. Roenk: Phys. Lett. 24A, 228 (1967)
- 4.55 F. DeMartini, C.H. Townes, T.K. Gustafson, P.L. Kelley: Phys. Rev. 164, 312 (1967)
- 4.56 M.A. Duguay, J.W. Hansen, S.L. Shapiro: IEEE J. QE-6, 725 (1970)
- 4.57 R.A. Fisher: Picosecond optical pulse nonlinear propagation effects, Ph.D. thesis, Univ. California, Berkeley, CA (1971)
- 4.58 L. Tonks: J. Appl. Phys. 35, 1134 (1964)
- 4.59 J.A. Glaze, S. Guch, J.B. Trenholme: Appl. Opt. 13, 2808-2811 (1974)
- 4.60 J.B. Trenholme: Fluorescence amplification and parasitic oscillation limitations in disk lasers, Memorandum Rep. 2480, Naval Research Lab., Washington DC, July 1972
- 4.61 G.P. Kostomarov, N.N. Rozanov: Sov. J. Quantum Electron. 6, 696-699 (1976)
- 4.62 D.C. Brown, S.D. Jacobs, N. Nee: Appl. Opt. 17, 211-224 (1978)
- 4.63 A. Hardy, D. Treves: IEEE J. QE-15, 887-895 (1979)
- 4.64 S. Guch: Appl. Opt. 15, 1453 (1976)

- 4.65 D. Benfey, D. Brown, J. Chernoch: Adv. Solid State Lasers, Salt Lake City, UT (1990) paper WE1-1
- 4.66 G.J. Linford, E.R. Peressini, W.R. Sooy, M.L. Spaeth: Appl. Opt. **13**, 379 (1974)
- 4.67 C.G. Young, J.W. Kantorski, E.O. Dixon: Appl. Phys. **37**, 4319 (1966)
- 4.68 G.J. Linford, L.W. Hill: Appl. Opt. **13**, 1387 (1974)
- 4.69 J.A. Glaze, S. Guch, J.B. Trenholme: Appl. Opt. **13**, 2808 (1974)
- 4.70 G.P. Kostometov, N.N. Rozanov: Sov. J. Quantum Electron. **6**, 696 (1976)
- 4.71 D.C. Brown, S.D. Jacobs, N. Nee: Appl. Opt. **17**, 211 (1978)
- 4.72 G.J. Linford, R.A. Saroyan, J.B. Trenholme, M.J. Weber: IEEE J. QE-15, 510 (1979)
- 4.73 P. Labudde, W. Seka, H.P. Weber: Appl. Phys. Lett. **29**, 732 (1976)
- 4.74 A.N. Chester: Appl. Opt. **12**, 2139 (1973)

第 5 章

- 5.1 A.G. Fox, T. Li: Bell Syst. Tech. J. **40**, 453 (1961)
- 5.2 G.D. Boyd, J.P. Gordon: Bell Syst. Tech. J. **40**, 489 (1961)
- 5.3 G.D. Boyd, H. Kogelnik: Bell Syst. Tech. J. **41**, 1347 (1962)
- 5.4 K. Kogelnik, T. Li: Appl. Opt. **5**, 1550 (1966); see also Proc. IEEE **54**, 1312 (1966); also H. Kogelnik: In *Lasers I*, ed. by A.K. Levine (Dekker, New York 1966) pp.295—347
- 5.5 H.K.V. Lotsch: Optik **28**, 65, 328, 555 (1968/1969); Optik **29**, 130, 662 (1969); and Optik **30**, 1, 181, 217, 563 (1969)
- 5.6 J.S. Kruger: Electro-Opt. Syst. Designs 12 (September 1972)
- 5.7 R.J. Freiberg, A.S. Halsted: Appl. Opt. **8**, 335 (1969)
- 5.8 G. Goubau, F. Schwing: IRE Trans. AP-9, 248 (1961)
- 5.9 J.R. Pierce: Proc. Nat. Acad. Sci. **47**, 1808 (1961)
- 5.10 T. Li: Bell Syst. Tech. J. **44**, 917 (1965)
- 5.11 L.A. Vainshtein: Sov. Phys.-JETP **44**, 1050 (1963); Sov. Phys. JETP **17**, 709 (1963)
- 5.12 D.E. McCumber: Bell Syst. Tech. J. **44**, 333 (1965)
- 5.13 B.A. See: Laser resonator, properties of laser beams and design of optical systems. N68-16910, Weapons Research Establishment, Salisbury, South Australia (1967)
- 5.14 J.S. Kruger: Beam divergence for various transverse laser modes. Report AD-729-299, Harry Diamond Lab., Washington, DC (1971)
- 5.15 G.L. McAllister, M.M. Mann, L.G. DeShazer: Transverse mode distortion in giant-pulse laser oscillators. IEEE Conf. Laser Eng. and Appl., Washington, DC (1969)
- 5.16 A.G. Fox, T. Li: IEEE J. OE-2, 774 (1966)
- 5.17 H. Kogelnik, Bell Syst. Tech. J. **44**, 455 (1965)
- 5.18 H. Steffen, J.P. Lörtcher, G. Herziger: IEEE J. QE-8, 239 (1972)
- 5.19 D.R. Whitehouse, C.F. Luck, C. Von Mertens, F.A. Horrigan, M. Bass: Mode control technology for high performance solid state lasers. Rept. TR ECOM-0269-F, US Army Electr. Command, Fort Monmouth, NJ (1963)
- 5.20 T.J. Gleason: Analysis of complex laser cavities. Rept. HDL-TM-71-5, Harry Diamond Lab., Washington, DC (1971)
- 5.21 D.C. Hanna: IEEE J. QE-5, 483 (1969)
- 5.22 H.W. Kogelnik: IEEE J. QE-8, 373 (1972)
- 5.23 R.B. Chesler, D. Maydan: J. Appl. Phys. **43**, 2254 (1972)
- 5.24 A.L. Bloom: Properties of laser resonators giving uniphase wavefronts. Tech. Bulletin No. 7, Spectra Physics, Mountain View, CA (1963)
- 5.25 R.J. Freiberg, A.S. Halsted: Appl. Opt. **8**, 355 (1969)
- 5.26 I.M. Belousova, O.B. Danilov: Soc. Phys. **12**, 1104 (1968)

- 5.27 E.A. Teppo: Nd:YAG laser laboratory experiments, Tech. Note 4051-2 (Feb. 1972); Tech. Note 4051-7, Naval Weapons Center, China Lake, CA (August 1973)
- 5.28 L.W. Davis: J. Appl. Phys. **39**, 5331 (1968)
- 5.29 J.E. Geusic, H.J. Levingstein, S. Singh, R.C. Smith, L.G. Van Uitert: Appl. Phys. Lett. **12**, 306 (1968)
- 5.30 S.C. Tidwell, J.F. Seamens, M.S. Bowers, A. Cousins: IEEE J. QE-**28**, 997-1009 (1992)
- 5.31 W.C. Fricke: Appl. Opt. **9**, 2045 (1970)
- 5.32 F.A. Levine: IEEE J. QE-**7**, 170 (1971)
- 5.33 W.C. Scott, M. DeWit: Appl. Phys. Lett. **18**, 3 (1971)
- 5.34 Applied Optics Research, 59 Stonington Drive, Pittsford, N.Y. Physical optics analysis, code: GLAD 4.5.
- 5.35 H.K.V. Lotsch: Jpn. J. Appl. Phys. **4**, 435 (1965)
- 5.36 D. Ryter, M. Von Allmen: IEEE J. QE-**17**, 2015 (1981)
- 5.37 J.P. Lörtscher, J. Steffen, G. Herziger: IEEE J. QE-**7**, 505 (1975)
- 5.38 H.P. Körtz, R. Iffländer, H. Weber: Appl. Opt. **20**, 4124 (1981)
- 5.39 V. Magni: Appl. Opt. **25**, 107 (1986); also Appl. Opt. **25**, 2039 (1986)
- 5.40 S. DeSilvestri, P. Laporta, V. Magni: Opt. Commun. **57**, 339 (1986)
- 5.41 N.K. Berger, N.A. Deryugin, Y.N. Lukyanov, Y.E. Studenikin: Opt. Spectrosc. USSR **43**, 176 (1977)
- 5.42 R. Hauck, H.P. Körtz, H. Weber: Appl. Opt. **19**, 598 (1980)
- 5.43 D.C. Hanna, S.G. Sawyers, M.A. Yuratich: Opt. Quantum Electron. **13**, 493 (1981)
- 5.44 D.C. Hanna, S.G. Sawyers, M.A. Yuratich: Opt. Commun. **37**, 359 (1981)
- 5.45 P.H. Sarkies: Opt. Commun. **31**, 189 (1979)
- 5.46 M. Born, E. Wolf: *Principles of Optics* (Pergamon, New York 1964)
- 5.47 F.A. Jenkins, H.E. White: *Fundamental of Optics* (McGraw-Hill, New York 1957)
- 5.48 K. Iizuka: *Engineering Optics*, 2nd edn. Springer Ser. Opt. Sci., Vol.35 (Springer, Berlin, Heidelberg 1986)
- 5.49 J.K. Watts: Appl. Opt. **7**, 1621 (1968)
- 5.50 M. Hercher: Appl. Opt. **8**, 1103 (1969)
- 5.51 B.L. Booth, S.M. Jarrett, G.C. Barker: Appl. Opt. **9**, 107 (1970)
- 5.52 A. Yariv: *Quantum Electronics*, 3rd edn. (Wiley, New York (1988) Sect. 21.1
- 5.53 B. Zhou, T.J. Kane, G.J. Dixon, R.L. Byer: Opt. Lett. **10**, 62 (1985)
- 5.54 S.A. Collins, G.R. White: Appl. Opt. **2**, 448 (1963)
- 5.55 D.A. Kleinman, P.P. Kisliuk: Bell Syst. Tech. J. **41**, 453 (1962)
- 5.56 H.K.V. Lotsch: A modified Fabry-Perot interferometer as a discrimination filter and a modulator for longitudinal modes. Sci. Rept. No. 2, US Air Force Contract AF19(604)-8052 (1962)
- 5.57 L.A. Rahn: Appl. Opt. **24**, 940 (1985)
- 5.58 M. Hercher: Appl. Phys. Lett. **7**, 39 (1965)
- 5.59 D.G. Peterson, A. Yariv: Appl. Opt. **5**, 985 (1966)
- 5.60 R.M. Schotland: Appl. Opt. **9**, 1211 (1970)
- 5.61 M. Daehler, G.A. Sawyer, E.L. Zimmermann: J. Appl. Phys. **38**, 1980 (1967)
- 5.62 G. Magyar: Rev. Sci. Instrum. **38**, 517 (1967)
- 5.63 M.M. Johnson, A.H. LaGrone: Appl. Opt. **12**, 510 (1973)
- 5.64 W.B. Tiffany: Appl. Opt. **7**, 67 (1968)
- 5.65 F.J. McClung, D. Weiner: IEEE J. QE-**1**, 94 (1965)
- 5.66 P.W. Smith: Proc. IEEE **60**, 421 (1972)
- 5.67 W. Wiesemann: Appl. Opt. **12**, 2909 (1973)
- 5.68 E. Snitzer: Appl. Opt. **5**, 121 (1966)

- 5.69 N.M. Galaktionova, G.A. Garkavi, V.F. Egorova, A.A. Mak, V.A. Fromzel: *Opt. Spectrosc.* **28**, 404 (1970)
- 5.70 W. Culshaw, J. Kannelaud: *IEEE J. QE-7*, 381 (1971)
- 5.71 W. Culshaw, J. Kannelaud, J.E. Peterson: *IEEE J. QE-10*, 253 (1974)
- 5.72 H.G. Danielmeyer, W.N. Leibolt: *Appl. Phys.* **3**, 193 (1974)
- 5.73 D. Roess: *Appl. Phys. Lett.* **8**, 109 (1966)
- 5.74 M.P. Vanyukov, V.I. Isaenko, L.A. Luizova, A. Shorokhov: *Opt. Spectrosc.* **20**, 535 (1966)
- 5.75 H.G. Danielmeyer: *IEEE J. QE-6*, 101 (1970)
- 5.76 R.L. Schmitt, L.A. Rahn: *Appl. Opt.* **25**, 629 (1986)
- 5.77 B.H. Soffer: *J. Appl. Phys.* **35**, 2551 (1964)
- 5.78 B.B. McFarland, R.H. Hoskins, B.H. Soffer: *Nature* **207**, 1180 (1965)
- 5.79 J.E. Bjorkholm, R.H. Stolen: *J. Appl. Phys.* **39**, 4043 (1968)
- 5.80 K.A. Arunkumar, J.D. Trolinger: *Opt. Engineering* **27**, 657 (1988)
- 5.81 R.F. Wuerker: *SPIE J.* **12**, 122 (1971)
- 5.82 W.R. Sooy: *Appl. Phys. Lett.* **7**, 36 (1965)
- 5.83 E.S. Fry, Q. Hu, X. Li: *Appl. Opt.* **30**, 1015 (1991)
- 5.84 D.C. Hanna, B. Luther-Davies, R.C. Smith: *Electron. Lett.* **8**, 369 (1972)
- 5.85 D.C. Hanna, B. Luther-Davies, H.N. Rutt, R.C. Smith: *Opto-Electronics* **3**, 163 (1971)
- 5.86 D.C. Hanna, B. Luther-Davies, R.C. Smith: *Opto-Electronics* **4**, 249 (1972)
- 5.87 C.L. Tang, H. Statz, G.A. DeMars, D.T. Wilson: *Phys. Rev.* **136**, A1 (1964)
- 5.88 A.M. Bonch-Bruевич, V.Yu. Petrun'kin, N.A. Esepkina, S.V. Kruzhlov, L.N. Pakhomov, V.A. Chernov, S.L. Galkin: *Sov. Phys.* **12**, 1495 (1968)
- 5.89 A.R. Clobes, M.J. Brienza: *Appl. Phys. Lett.* **21**, 265 (1972)
- 5.90 V. Yu. Petrun'kin, L.N. Pakhomov, S.V. Kruzhlov, N.M. Kozhevnikov: *Sov. Phys.* **17**, 1222 (1973)
- 5.91 F. Biraben: *Opt. Commun.* **29**, 353 (1979)
- 5.92 O.E. Nanii, A.N. Shelaev: *Sov. J. Quant. Electron.* **14**, 638 (1984)
- 5.93 G.A. Rines, P.F. Moulton, M.G. Knights: *CLEO '87 (Baltimore, MD) paper ThQ1*
- 5.94 T.J. Kane, R.J. Byer, *Opt. Lett.* **10**, 65 (1985)
- 5.95 L.J. Bromley, D.C. Hanna: *Opt. Lett.* **16**, 378 (1991)
- 5.96 D.A. Draegert: *IEEE J. QE-8*, 235 (1972)
- 5.97 H.G. Danielmeyer, W.G. Nilsen: *Appl. Phys. Lett.* **16**, 124 (1970)
- 5.98 H.G. Danielmeyer, E.H. Turner: *Appl. Phys. Lett.* **17**, 519 (1970)
- 5.99 W.R. Trutna, D.K. Donald, M. Nazarathy: *CLEO '87 (Baltimore, MD) paper WN2*
- 5.100 B. Zhou, T.J. Kane, G.I. Dixon, R.L. Byer: *Opt. Lett.* **10**, 62 (1985)
- 5.101 Y.K. Park, G. Giuliani, R. L. Byer: *Opt. Lett.* **5**, 96 (1980)
- 5.102 T. Kedmi, D. Treves: *Appl. Opt.* **20**, 2108 (1981)
- 5.103 V. Evtuhov, A.E. Siegman: *Appl. Opt.* **4**, 142 (1965)
- 5.104 T.J. Kane, W.J. Kozlovsky, R.L. Byer, C.E. Byvik: *Opt. Lett.* **12**, 239 (1987)
- 5.105 J.F. Nester: *IEEE J. QE-6*, 97 (1970)
- 5.106 W. Koechner: *IEEE J. QE-8*, 656 (1972)
- 5.107 R.B. Chesler: *Appl. Opt.* **9**, 2190 (1970)
- 5.108 G.D. Baldwin: *IEEE J. QE-7*, 179 (1971)
- 5.109 T. Kimura: *IEEE J. QE-6*, 764 (1970)
- 5.110 H.G. Danielmeyer: *J. Appl. Phys.* **41**, 4014 (1970)
- 5.111 H.W. Kogelnik, E.P. Ippen, A. Dienes, C.V. Shank: *IEEE J. QE-8*, 373 (1972)
- 5.112 D. Hanna: *IEEE J. QE-5*, 483 (1969)
- 5.113 N.P. Barnes, J.C. Barnes: *IEEE J. QE-29*, 2670 (1993)
- 5.114 J.C. Barnes, N.P. Barnes, L.G. Wang, W. Edwards: *IEEE J. QE-29*, 2684 (1993)
- 5.115 T.J. Kane: *IEEE Photon. Technol. Lett.* **2**, 244 (1990)

- 5.116 K. Tsubono, S. Moriwaki: Jpn. J. Appl. Phys. **31**, 1241 (1992)
- 5.117 C.C. Harb, M.B. Gray, H.A. Bachor, R. Schilling, P. Rottengatter, I. Freitag, H. Welling: IEEE J. QE-**30**, 2907 (1994)
- 5.118 N.A. Robertson, S. Hoggan, J.B. Mangan, J. Hough: Appl. Phys. **B39**, 149 (1986)
- 5.119 J. Harrison, A. Finch, J.H. Flint, P.F. Moulton: IEEE J. QE-**28**, 1123 (1992)
- 5.120 T.J. Kane, A.C. Nilsson, R.L. Byer: Opt Lett. **12**, 175 (1987)
- 5.121 J.J. Zayhowski, J.A. Keszenheimer: IEEE J. QE-**28**, 1118 (1992)
- 5.122 E. Ritter: Optical coatings and thin film techniques, in *Laser Handbook*, ed. by F.T. Arrechi, E.O. Schulz-DuBois (North-Holland, Amsterdam 1972) pp. 897—921
- 5.123 P. Baumeister: *Handbook of Optical Design* (US Government Printing Office, Washington, DC 1963)
- 5.124 D.S. Heavens: *Optical Properties of Thin Solid Films* (Butterworth, London 1955)
- 5.125 H.A. Macleod: *Thin-Film Optical Filters*, 2nd edn. (MacMillan, New York 1986)
- 5.126 A. Vasicek: *Optics of Thin Films* (North-Holland, Amsterdam 1960)
- 5.127 A.E. Siegman: Proc. IEEE **53**, 227 (1965)
- 5.128 A.E. Siegman, E. Arrathon: IEEE J. QE-**3**, 156 (1967)
- 5.129 A.E. Siegman: Appl. Opt. **13**, 353 (1974) see also *Lasers* (Univ. Sci. Books, Mill Valley, CA 1986)
- 5.130 W.H. Steier: Unstable resonators, in *Laser Handbook*, ed. by M. Stüch (North-Holland, Amsterdam 1979) Vol. 3
- 5.131 R.L. Herbst, M. Komine, R.L. Byer: Opt. Commun. **21**, 5 (1977)
- 5.132 Yu.A. Ananov, G.N. Vinokurov, L.V. Kovalchuk, N.A. Svetsitskaya, V.E. Sherstobitov: Sov. Phys.-JETP **31**, 420 (1970)
- 5.133 R.L. Byer, R.L. Herbst: Laser Focus 48—57 (July 1978)
- 5.134 W.F. Krupke, W.R. Sooy: IEEE J. QE-**5**, 575 (1969)
- 5.135 G. Vakhimov: Radio Eng. Electron. Phys. **10**, 1439 (1965)
- 5.136 G. Giuliani, Y.K. Park, R.L. Byer: Opt. Lett. **5**, 491 (1980)
- 5.137 J.M. Eggleston, G. Giuliani, R.L. Byer: J. Opt. Soc. Am. **71**, 1264 (1982)
- 5.138 D.T. Harter, J.C. Walling: Opt. Lett. **11**, 706 (1986)
- 5.139 E. Armandillo, C. Norrie, A. Cosentino, P. Laporta, P. Wazen, P. Maine: Opt. Lett. **22**, 1168 (1997)
- 5.140 S. De Silvestri, P. Laporta, V. Magni, O. Svelto: Opt. Lett. **12**, 84 (1987)
- 5.141 D. Andreou: Rev. Sci. Instrum. **49**, 586 (1978)
- 5.142 T.F. Ewanizky, J.M. Craig: Appl. Opt. **15**, 1465 (1976)
- 5.143 P.G. Gobbi, S. Morosi, G.C. Reali, A.S. Zarkasi: Appl. Opt. **24**, 26 (1985)
- 5.144 N. McCarthy, P. Lavigne: Appl. Opt. **22**, 2704—2708 (1983)
- 5.145 N. McCarthy, P. Lavigne: Appl. Opt. **23**, 3845—3850 (1984)
- 5.146 D.M. Walsh, L.V. Knight: Appl. Opt. **25**, 2947—2954 (1986)
- 5.147 A. Parent, N. McCarthy, P. Lavigne: IEEE J. QE-**23**, 222—228 (1987)
- 5.148 P. Lavigne, N. McCarthy, J.G. Demers: Appl. Opt. **24**, 2581—2586 (1985)
- 5.149 N. McCarthy, P. Lavigne: Opt. Lett. **10**, 553—555 (1985)
- 5.150 K.J. Snell, N. McCarthy, M. Piché: Opt. Commun. **65**, 377—382 (1988)
- 5.151 A. Parent, P. Lavigne: Appl. Opt. **28**, 901—903 (1989)
- 5.152 C. Zizzo, C. Arnone, C. Calì, S. Sciortino: Opt. Lett. **13**, 342—344 (1988)
- 5.153 G. Emiliani, A. Piegari, S. De Silvestri, P. Laporta, V. Magni: Appl. Opt. **28**, 2832—2837 (1989)
- 5.154 S. De Silvestri, P. Laporta, V. Magni, O. Svelto, B. Majocchi: Opt. Lett. **13**, 201 (1988)
- 5.155 S. De Silvestri, P. Laporta, V. Magni, O. Svelto: IEEE J. QE-**24**, 1172 (1988)
- 5.156 S. De Silvestri, V. Magni, O. Svelto, G. Valentini: IEEE J. QE-**26**, 1500 (1990)
- 5.157 S. De Silvestri, P. Laporta, V. Magni, G. Valentini, G. Cerullo: Opt. Commun. **77**, 179

- 5.158 J.M. Yarborough, J. Hobart: Conf. on Laser Eng. Appl. Washington, DC (1973) postdeadline paper
- 5.159 A.L. Bloom: J. Opt. Soc. Am. **64**, 447 (1974)
- 5.160 I.J. Hodgkinson, J.I. Vukusic: Opt. Commun. **24**, 133 (1978)
- 5.161 J.A. Keszenheimer, J.J. Zayhowski: CLEO '91 (Baltimore, MD) paper CME8
- 5.162 A. Owyong, P. Escherick: Opt. Lett. **12**, 999 (1987)
- 5.163 T.J. Kane, E.A.P. Cheng: Opt. Lett. **13**, 970 (1988)
- 5.164 W.R. Trutna, D.K. Donald: Opt. Lett. **15**, 369 (1990)
- 5.165 P.A. Schultz, S.R. Henion: Opt. Lett. **16**, 578 (1991)
- 5.166 J.A. Keszenheimer, K.F. Wall, S.F. Root: OSA Proc. Adv. Solid-State Lasers **15**, 283 (1992)
- 5.167 P. Robrish: Opt. Lett. **19**, 813 (1994)
- 5.168 T. Day, E.K. Gustafson, R.L. Byer: IEEE J. QE-**28**, 1106 (1992)
- 5.169 N. Uehara, K. Ueda: Opt. Lett. **18**, 505 (1993)
- 5.170 K. Nakagawa, A.S. Shelkovich, T. Katsuda, M. Ohtsu: Appl. Opt. **33**, 6383 (1994)
- 5.171 N. Hodgson, H. Weber: Opt. Quantum Electron. **22**, 39 (1990)
- 5.172 N. Hodgson, T. Haase: SPIE Proc. **1277**, 88 (1990)
- 5.173 V. Magni, S. DeSilvestri, O. Svelto, G.L. Valentini: Lasers and Electro-Optics **10**, 366 (1991)
- 5.174 V. Magni, S. DeSilvestri, Lie-Jia Qian, O. Svelto: Opt. Commun. **94**, 87 (1992)
- 5.175 N. Hodgson, G. Bostanjoglo, H. Weber: Opt. Commun. **99**, 75 (1993)
- 5.176 N. Hodgson, G. Bostanjoglo, H. Weber: Appl. Opt. **32**, 5902 (1993). See also G. Bostanjoglo: Nah- und Fernfeldverteilungen instabiler optischer Laserresonatoren mit apodisierten Reflektoren, Doctoral Thesis, Technische Universität Berlin (1995)
- 5.177 G. Bostanjoglo, G.A. Witt: Fibertek Report (February 14, 1994)

第 6 章

- 6.1 J.H. Goncz, P.B. Newell: J. Opt. Soc. Am. **56**, 87 (1966)
- 6.2 J.H. Goncz: Instr. Soc. Am. Trans. **5**, 1 (1966)
- 6.3 G.J. Linford: Appl. Opt. **33**, 8333 (1994)
- 6.4 J.L. Emmet, A.L. Schawlow: J. Appl. Phys. **35**, 2601 (1964)
- 6.5 J.R. Oliver, F.S. Barnes: Proc. IEEE **59**, 638 (1971)
- 6.6 J.H. Goncz, W.J. Mitchell: IEEE J. QE-**3**, 330 (1967)
- 6.7 J. Oliver, F.S. Barnes: IEEE J. QE-**5**, 225 (1969)
- 6.8 W.D. Fountain, L.M. Osterink, J.D. Foster: IEEE J. QE-**6**, 232 and 684 (1970)
- 6.9 M.B. Davies, P. Scharman, J.K. Wright: IEEE J. QE-**4**, 424 (1968)
- 6.10 E.A. Teppo: Nd:YAG laser laboratory experiments. Tech. Note 4051-2, Naval Weapons Center, China Lake, CA (1972)
- 6.11 K.R. Lang, F.S. Barnes: J. Appl. Phys. **35**, 107 (1964)
- 6.12 J.H. Goncz: J. Appl. Phys. **36**, 742 (1965)
- 6.13 J.P. Markiewicz, J.L. Emmett: IEEE J. QE-**2**, 707 (1966);
J.F. Holzrichter, J.L. Emmett: Appl. Opt. **8**, 1459 (1969)
- 6.14 D.E. Perlman: Rev. Sci. Instr. **37**, 340 (1966)
- 6.15 J.H. Rosolowski, R.J. Charles: J. Appl. Phys. **36**, 1792 (1965)
- 6.16 R.A. Dugdale, R.C. McVickers, S.D. Ford: J. Nuclear Mater. **12**, 1 (1964)
- 6.17 H.E. Edgerton, J.H. Goncz, J. Jameson: Xenon flashlamps, limits of operation. Proc. 6th Int'l Congr. on High Speed Photography, Haarlem, Netherlands (1963) p. 143
- 6.18 L. Waszak: Microwaves **130** (May 1969)
- 6.19 EG&G Linear Xeonor Flash Tubes, Data Sheet 1002-B

- 6.20 F. Schuda: In *Flashlamp-Pumped Laser Technology*, ed. by F. Schuda. SPIE Proc. **609**, 177 (1986)
- 6.21 B. Newell, J.D. O'Brian: IEEE J. QE-4, 291 (1968)
- 6.22 J.F. Holzrichter, N. Dobeck, A. Pemberton: Flashlamp development. Laser Progr. Ann. Rept. UCRL-50021-74, Lawrence Livermore Lab. (1974) pp. 107-115
- 6.23 L. Richter, F. Schuda, J. Degnan: In *Solid State Lasers*, ed. by G. Dubé. SPIE Proc. **1223**, 142 (1990)
- 6.24 W. Koechner, L. DeBenedictis, E. Matovich, G.E. Mevers: IEEE J. QE-8, 310 (1972)
- 6.25 J. Richards, D. Rees, K. Fueleop, B.A. See: Appl. Opt. **22**, 1325 (1983)
- 6.26 J.H. Kelly, D.C. Brown, K. Teegarden: Appl. Opt. **19**, 3817 (1980)
- 6.27 K. Yoshida, Y. Kato, H. Yoshida, C. Yamanaka: Rev. Sci. Instr. **55**, 1415 (1984)
- 6.28 T.B. Read: Appl. Phys. Lett. **9**, 342 (1966)
- 6.29 W. Koechner: Laser Focus **5**, 29 (September 1969)
- 6.30 M. Grasis, L. Reed: Long-life krypton arc lamp for pumping Nd:YAG lasers. Techn. Rept. AFAL-TR-73-156, ILC Technologies, Sunnyvale, CA (1973)
- 6.31 W.E. Thoutet: Illum. Eng. **55**, 295 (1960)
- 6.32 S. Yoshikawa, K. Iwamoto, K. Washio: Appl. Opt. **10**, 1620 (1971)
- 6.33 L.M. Osterink, J.D. Foster: Efficient high power Nd:YAG laser characteristics. 1969 IEEE Conf. on Laser Eng. Appl., Washington, DC (1969)
- 6.34 W. Koechner: *Solid-State Laser Engineering*, 1st edn., Springer Ser. Opt. Sci., Vol.1 (Springer, Berlin Heidelberg 1976)
- 6.35 W. Koechner, H. Verdun: Laser-diode array pumped solid state laser systems. Final Rept., Naval Ocean Systems Command, Contract No. N00014-85-C-0174 (1986)
- 6.36 W. Streifer, D.R. Scifres, G.L. Hamagel, D.F. Welch, J. Berger, M. Sakamoto: IEEE J. QE-24, 883 (1988)
- 6.37 J. Hecht: *The Laser Guidebook*, 2nd. edn. (McGraw-Hill, New York 1991)
- 6.38 R. Beach, W.J. Bennett, B.L. Freitas, D. Munding, B.J. Comaskey, R.W. Solarz, M.A. Emanuel: IEEE J. QE-28, 966 (1992)
- 6.39 J.G. Endriz, M. Vakili, G.S. Browder, M. DeVito, J.M. Haden, G.L. Hamagel, W.E. Plano, M. Sakamoto, D.F. Welch, S. Willing, D.P. Worland, H.C. Yao: IEEE J. QE-28, 952 (1992)
- 6.40 A.A. Karpinski: Laser Focus World (October 1994) p. 155; also Nov. 1990 Annual Meeting OSA, Boston Mass. Technical Digest, paper MK10
- 6.41 K.J. Linden, P.N. McDonnell: NASA Conf. Publ. **3249**, 233 (1993)
- 6.42 Jae-Hoon Kim, R.J. Lang, A. Larson: Appl. Phys. Lett. **57**, 2048—2050 (1990)
- 6.43 N.W. Carlson, G. Evans, D. Bour, S. Liew: Appl. Phys. Lett. **56**, 16—18 (1990)
- 6.44 A. Scherer, J.L. Jewell, Y.H. Lee, J.P. Harbison, L.T. Florez: Appl. Phys. Lett. **55**, 2724 (1989)
- 6.45 G. Hamagel, D. Welch, P. Cross, D. Scifers: *Lasers and Applications*, June 1986, p. 135
- 6.46 K.A. Forrest, J.B. Abshire: IEEE J. QE-23, 1287 (1987)
- 6.47 M. Ettenberg: Laser Focus **22**, 86 (May 1985)
- 6.48 N.P. Barnes, M.E. Storm, P.L. Cross, M.W. Skolaut: IEEE J. QE-26, 558 (1990)
- 6.49 G.C. Osbourn, P.L. Gourley, I.J. Fritz, R.M. Biefield, L.R. Dawson, T.E. Zipperian: Principles and applications of strained-layer superlattices, in *Semiconductors and Semimetals*, Vol. 24, *Applications of Multiple Quantum Wells, Doping, and Superlattices*, ed. by R. Dingle (Academic, San Diego, CA 1987) p. 459
- 6.50 R.G. Waters: Enhanced longevity strained-layer lasers. LEOS '90 (Boston 1990) paper SDL6.2
- 6.51 J.J. Coleman: Strained-layer InGaAs-GaAs quantum-well heterostructure lasers. LEOS '90 (Boston 1990) paper SDL6.1

- 6.53 G.N. Glascoe, J.V. Lebacqz: *Pulse Generators* (McGraw-Hill, New York 1948)
- 6.54 L.C. Yang: *Laser Focus* **9**, 37 (July 1973)
- 6.55 N.P. DePratti: *J. Phys. E*, **4**, 1 (1971)
- 6.56 V.J. Corcoran, R.W. McMillan, S.K. Barnes: *IEEE J. QE*-**10**, 618 (1974)
- 6.57 F. Benjamin: *Electro-Optical System Designs*, 32 (March 1975)
- 6.58 W.L. Gagnon, G. Allen: Power conditioning, *Laser Progr. Ann. Rept. UCRL-50021-74*, Lawrence Livermore Lab. (1974)
- 6.59 R.H. Dishington, W.R. Hook, R.P. Hilberg: *Appl. Opt.* **13**, 2300 (1974)
- 6.60 W.R. Hook, R.H. Dishington, R.P. Hilberg: *IEEE Trans. ED*-**19**, 308 (1972)
- 6.61 G.F. Albrecht, J.M. Eggleston, J.J. Ewing: *IEEE J. QE* **22**, 2099 (1986)
- 6.62 J.M. Eggleston, G.F. Albrecht, R.A. Petr, J.F. Zumdick: *IEEE J. QE*-**22**, 2092 (1986)
- 6.63 M.R. Siegrist: *Appl. Opt.* **15**, 2167 (1976)
- 6.64 D.A. Huchital: *IEEE J. QE*-**12**, 1 (1976)
- 6.65 I.P. Lesnick, C.H. Church: *IEEE J. QE*-**2**, 16 (1966)
- 6.66 Yu.A. Kalinin: *Sov. J. Opt. Techn.* **37**, 1 (1970)
- 6.67 D. Roess: *Microwaves* **4**, 29 (1965); see also *IEEE J. QE*-**2**, 208 (1966)
- 6.68 C.H. Church, I. Liberman: *Appl. Opt.* **6**, 1966 (1967)
- 6.69 G.J. Fan, C.B. Smoyer, J. Nuñez: *Appl. Opt.* **3**, 1277 (1964)
- 6.70 T.Y. Fan: *IEEE J. QE*-**29**, 1457 (1993)
- 6.71 H.R. Verdun, T. Chuang: *Opt. Lett.* **17**, 1000 (1992)
- 6.72 D.C. Shannon, R.W. Wallace: *Opt. Lett.* **16**, 318 (1991)
- 6.73 W.A. Clarkson, D.C. Hanna: *Opt. Lett.* **21**, 869 (1996)
- 6.74 C. Bibeau, R. Beach, C. Ebberts, M. Emanuel, J. Skidmore: *TOPS Advanced Solid State Lasers* **10**, 276 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)
- 6.75 R.J. Beach, C. Bibeau, E.C. Honea, S.B. Sutton: *ICF Quarterly Report* **7**, 52 (March 1997). Lawrence Livermore National Laboratory Report UCRL-LR-105821-97-2.
- 6.76 E.C. Honea, R.J. Beach, S.B. Sutton, J.A. Speth, S.C. Mitchell, J.A. Skidmore, M.A. Emanuel, S.A. Payne: *IEEE J. QE*-**33**, 1592 (1997)
- 6.77 S.C. Tidwell, J.F. Seamans, M.S. Bowers: *Opt. Lett.* **18**, 116 (1993); also **16**, 584 (1991)
- 6.78 H. Zbinden, J.E. Balmer: *Opt. Lett.* **15**, 1014 (1990)
- 6.79 Th. Graf, J.E. Balmer: *Opt. Lett.* **18**, 1317 (1993)
- 6.80 J.R. Leger, W.C. Goltso: *IEEE J. QE*-**28**, 1088 (1992)
- 6.81 Keming Du, M. Baumann, B. Ehlers, H.G. Treusch, P. Loosen: *TOPS Advanced Solid State Lasers* **10**, 390 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)
- 6.82 A. Babushkin, W. Seka: *Advanced Solid State Lasers*, Coeur d'Alene, ID (1998), Techn. digest, p. 112
- 6.83 S. Yamaguchi, T. Kobayashi, Y. Saito, K. Chiba: *Appl. Opt.* **35**, 1430 (1996)
- 6.84 W.L. Nighan: *Laser Focus World*, p. 97 (May 1995)
- 6.85 E.C. Honea, C.A. Ebberts, R.J. Beach, J.A. Speth, J.A. Skidmore, M.A. Emanuel, S.A. Payne: *Opt. Lett.* **23**, 1203 (1998)
- 6.86 A. Brignon, G. Feugnet, J.P. Huignard, J.P. Pocholle: *IEEE J. QE*-**34**, 577 (1998)
- 6.87 A.D. Hays, L.R. Marshall, J. Kasinski, R. Burnham: *Proc. Adv. Solid State Lasers*, Hilton Head, SC (1991) paper WA 1-1, p. 180
- 6.88 W. Hughes, A. Hays, D. DiBiase, J. Kasinski, R. Burnham: *Adv. Solid State Lasers*, Salt Lake City, UT (1990), Techn. digest, p. 102
- 6.89 A.D. Hays, R. Burnham: *CLEO '90* (Anaheim, CA) paper CMA1, p. 4
- 6.90 R. Burnham: *CLEO '90* (Anaheim, CA) paper CMF3, p. 24
- 6.91 R.A. Utano, D.A. Hyslop, T.A. Allik: *Solid State Lasers. SPIE Proc.* **1223**, 128 (1990)
- 6.92 F. Hanson, D. Haddock: *Appl. Opt.* **27**, 80 (1988)

- 6.93 L.R. Marshall, A.D. Hays, R.L. Burnham: CLEO '91 (Baltimore, MA) paper CFC7, p. 492
- 6.94 A.D. Hays, J. Kasinski, L.R. Marshall, R. Burnham: CLFO '91 (Baltimore, MA) paper CFC2, p. 490
- 6.95 Y. Hirano, K. Tatsumi, K. Kasahara: CLEO '91 (Baltimore, MA) paper CFC4, p. 490
- 6.96 J.E. Bernard, A.J. Alcock: Opt. Lett. **19**, 1861 (1994); also **18**, 968 (1993)
- 6.97 C.E. Hamilton, R.J. Beach, S.B. Sutton, L.H. Furu, W.F. Krupke: Opt. Lett. **19**, 1627 (1994)
- 6.98 T.M. Baer, D.F. Head, P. Gooding, G. J. Kintz, S. Hutchison: IEEE J. QE-**28**, 1131 (1992)
- 6.99 J. Richards, A. McInnes: Opt. Lett. **20**, 371 (1995)
- 6.100 S.B. Schuldt, R.L. Aagard: Appl. Opt. **2**, 509 (1963)
- 6.101 V. Evtuhov, J.K. Neeland: Appl. Opt. **6**, 437 (1967)
- 6.102 J.G. Edwards: Appl. Opt. **6**, 837 (1967)
- 6.103 K. Kamiryo, T. Lano, K. Matsuzawa: Jpn. J. Appl. Phys. **5**, 1217 (1966)
- 6.104 D. Fekete: Appl. Opt. **5**, 643 (1966)
- 6.105 C. Bowness: Appl. Opt. **4**, 103 (1965)
- 6.106 K. Kamiryo: Proc. IEEE **53**, 1750 (1965)
- 6.107 D.M. Camm: Appl. Opt. **23**, 601 (1984)
- 6.108 F. Docchio, L. Pallaro, O. Svelto: Appl. Opt. **24**, 3752 (1985)
- 6.109 F. Docchio: Appl. Opt. **24**, 3746 (1985)
- 6.110 Yu.A. Kalinin, A.A. Mak: Opt. Tech. **37**, 129 (1970)
- 6.111 D.R. Skinner, J. Tregellas-Williams: Australian J. Phys. **19**, 1 (1966)
- 6.112 J. Whittle, D.R. Skinner: Appl. Opt. **5**, 1179 (1966)
- 6.113 D.R. Skinner: Appl. Opt. **8**, 1467 (1969)
- 6.114 K. Kamiryo, T. Kano, H. Matsuzawa: Proc. IEEE **55**, 1630 (1967)
- 6.115 W.R. Sooy, M.L. Stitch: J. Appl. Phys. **34**, 1719 (1963)
- 6.116 C.H. Cooke, J. McKenna, J.G. Skinner: Appl. Opt. **3**, 957 (1964)
- 6.117 D. Röss: *Lasers, Light Amplifiers and Oscillators* (Academic, New York 1969) p. 426
- 6.118 V. Dancu, C.C. Sacchi, O. Svelto: Alta Frequenza, 758 (Nov. 1964)
- 6.119 H.U. Leuenberger, G. Herziger: Appl. Opt. **14**, 1190 (1975)
- 6.120 W. Koechner: Appl. Opt. **9**, 1429 (1970)
- 6.121 J. Trenholme: Optimizing the design of a kilojoule laser amplifier chain. Laser Fusion Program, Semiannual Rept., Lawrence Livermore Lab. (1973) p. 60
- 6.122 P. Laporta, V. Magni, O. Svelto: IEEE J. QE-**21**, 1211 (1985)
- 6.123 M.S. Mangir, D.A. Rockwell: IEEE J. QE-**22**, 574 (1986)
- 6.124 D.D. Bhawalkar, L. Pandit: IEEE J. QE-**9**, 43 (1973)
- 6.125 W.W. Morey: IEEE J. QE-**8**, 818 (1972)
- 6.126 A.N. Fletcher: Appl. Phys. B **37**, 31 (1985)

第 7 章

- 7.1 H.S. Carslaw, J.C. Jaeger: *Conduction of Heat in Solids* (Oxford Univ. Press, London 1948) p.191
- 7.2 S.T. Hsu: *Engineering Heat Transfer* (Van Nostrand, Princeton, NJ 1963) p. 274
- 7.3 W. Koechner: Appl. Opt. **9**, 1429 (1970)
- 7.4 W. Koechner: J. Appl. Phys. **44**, 3162 (1973)
- 7.5 S. Timoshenko, J.N. Goodier: *Theory of Elasticity*, 3rd edn. (McGraw-Hill, Singapore 1982)
- 7.6 W. Koechner: Appl. Phys. **2**, 279 (1973)
- 7.7 M. Born, E. Wolf: *Principles of Optics* (Pergamon, London 1965)

- 7.8 J.F. Nye: *Physical Properties of Crystals* (Clarendon, Oxford, UK 1985, reprinted 1993); L.A. Shuvalov (ed) *Modern Crystallography IV*, Springer Ser. Solid-State Sci., Vol.37 (Springer, Berlin Heidelberg 1988)
- 7.9 R.W. Dixon: *J. Appl. Phys.* **38**, 5149 (1967)
- 7.10 J.D. Foster, L.M. Osterink: *J. Appl. Phys.* **41**, 3656 (1970)
- 7.11 W. Koechner, D.K. Rice: *IEEE J. QE-6*, 557 (1970)
- 7.12 H. Kogelnik: *Bell Syst. Tech. J.* **44**, 455 (1965)
- 7.13 W. Koechner: *Appl. Opt.* **9**, 2548 (1970)
- 7.14 K.B. Steinbruegge, T. Henningsen, R.H. Hopkins, R. Mazelsky, N.T. Melamed, E.P. Riedel, G.W. Roland: *Appl. Opt.* **11**, 999 (1972)
- 7.15 K.B. Steinbruegge, G.D. Baldwin: *Appl. Phys. Lett.* **25**, 220 (1972)
- 7.16 M. Ohmi, M. Akatsuka, K. Ishikawa, K. Naito, Y. Yonezawa, Y. Nishida, M. Yamanaka, Y. Izawa, S. Nakai: *Appl. Opt.* **33**, 6368 (1994)
- 7.17 H.J. Eichler, A. Haase, R. Menzel, A. Siemoneit: *J. Phys. D* **26**, 1884 (1993)
- 7.18 M.A. Karr: *Appl. Opt.* **10**, 893 (1971)
- 7.19 S. Jackel, I. Moche, R. Lullouz: *OSA Adv. Solid State Lasers*, Coeur d'Alene, ID (1998), Techn. digest, p.127
- 7.20 W.C. Scott, M. de Wit: *Appl. Phys. Lett.* **18**, 3 (1971)
- 7.21 J.J. Kasinski, R.L. Burnham: *Appl. Opt.* **35**, 5949 (1996)
- 7.22 Q. Lü, N. Kugler, H. Weber, S. Dong, N. Müller, U. Wittrock: *Opt Quantum Electr.* **28**, 57 (1996)
- 7.23 N. Kugler, S. Dong, Q. Lü, H. Weber: *Appl. Opt.* **36**, 9359 (1997)
- 7.24 S.Z. Kunev, O.E. Denchev, S.D. Savov: *Appl. Opt.* **32**, 278 (1993)
- 7.25 G.D. Baldwin, E.P. Riedel: *J. Appl. Phys.* **38**, 2726 (1967)
- 7.26 G. Giuliani, P. Ristori: *Optics Commun.* **35**, 109 (1980)
- 7.27 R. Byren: Hughes Aircraft Corp. Electro-Optical and Data Systems Group. Private commun. (1991)
- 7.28 A.Y. Cabezas, L.G. Komai, R.P. Treat: *Appl. Opt.* **5**, 647 (1966)
- 7.29 J.W. Carsons, L.G. Komai: Dynamic optical properties of laser materials. Final Techn. Rept. No.P66-134, Office of Naval Research, Washington, DC (1966)
- 7.30 D.C. Burnham: *Appl. Opt.* **9**, 1727 (1970)
- 7.31 D. White, D. Gregg: *Appl. Opt.* **4**, 1034 (1965)
- 7.32 F.W. Quelle: *Appl. Opt.* **5**, 633 (1966)
- 7.33 E.P. Riedel, G.D. Baldwin: *J. Appl. Phys.* **38**, 2720 (1967)
- 7.34 E. Snitzer, C.G. Young: *Lasers*, ed. by A.K. Levine (Dekker, New York 1968) Vol.2, p. 191
- 7.35 E. Matovich: The axial gradient laser. Proc. DOD Conf. on Laser Technology, San Diego, CA (1970) p.311
- 7.36 M.K. Chun, J.T. Bischoff: *IEEE J. QE-7*, 200 (1971)
- 7.37 K.R. Richter, W. Koechner: *Appl. Phys.* **3**, 205 (1974)
- 7.38 V.I. Danilovskaya, V.N. Zubchaninova: Temperature stresses forming in cylinders under the effect of a luminous flux. US Government Res. & Dev. Rept. 70, No. AD-704-020 (1970)
- 7.39 B.A. Ermakov, A.V. Lukin: *Sov. Phys.* **15**, 1097 (1971)
- 7.40 S.D. Sims, A. Stein, C. Roth: *Appl. Opt.* **6**, 579 (1967)
- 7.41 R.F. Hotz: *Appl. Opt.* **12**, 1834 (1973)
- 7.42 T.J. Gleason, J.S. Kruger, R.M. Curnutt: *Appl. Opt.* **12**, 2942 (1973)
- 7.43 G. Benedetti-Michelangeli, S. Martelluci: *Appl. Opt.* **8**, 1447 (1969)
- 7.44 T.S. Chen, V.L. Anderson, O. Kahan: *OSA Proc. Tunable Solid State Lasers Conf.*, Falmouth, MA (1989) p.295;
M.S. Mangir, D.A. Rockwell: *IEEE J. QE-22*, 574 (1986)

- 7.45 E.A. Teppo: Nd: YAG laser technology. NWC Techn. Memo 2534, Appendix C (1975); Techn. Note 4051-2 (1972). Naval Weapons Center, China Lake, CA
- 7.46 J.D. Foster, R.F. Kirk: Rept. NASA-CR-1771, Washington, DC (1971)
- 7.47 R.A. Kaplan: Conductive cooling of a ruby rod. Technical Note No.109, TRG, Melville, NY (1964)
- 7.48 U. Wittrock, B. Eppich, O. Holst: CLEO '93 (Baltimore, MD) paper CW17
- 7.49 W.F. Hagen, C.G. Young, D.W. Cuff, J. Keefe: Segmented Nd: glass lasers. Proc. DOD Conf., San Diego, CA (1970) p.363
- 7.50 E. Matovich, G.E. Mevers: 1 KW axial gradient Nd: YAG laser. Final Rept. N00014-70-C-0406, ONR, Boston (1971)
- 7.51 M.M. Heil, D.L. Flannery: A review of axial gradient laser technology, Proc. DOD Conf., San Diego, CA (1970) p.287
- 7.52 E. Matovich: Segmented ruby oscillator-amplifier. Rept. AFAL-TR-69-317, Air Force Avionics Lab., Wright. Patterson AFB, Ohio (1970)
- 7.53 J.M. Eggleston, T.J. Kane, K. Kuhn, J. Unternahrer, R.L. Byer: IEEE J. QE-20, 289 (1984); T.J. Kane, J.M. Eggleston, R.L. Byer: IEEE J. QE-21, 1195 (1985)
- 7.54 W.S. Martin, J.P. Chernoch: US Patent 3,633,126 (January 1972)
- 7.55 J.P. Chernoch, W.S. Martin, J.C. Almasi: Performance characteristics of a face-pumped, face-cooled laser, the mini-FPL. Tech. Rept. AFAL-TR-71-3, Air Force Avionics Lab., Wright Patterson AFB, Ohio (1971)
- 7.56 Lawrence Livermore National Lab., Medium Average Power Solid State Laser Technical Information Seminar, CA (October 1985)
- 7.57 W.B. Jones, L.M. Goldman, J.P. Chernoch, W.S. Martin: IEEE J. QE-8, 534 (1972); G.J. Hulme, W.B. Jones: Total internal reflection face pumped laser, Proc. Soc., Photo-Optical Instr. Eng. IEEE J. QE-22, 2092 (1986)
- 7.58 G.F. Albrecht, J.M. Eggleston, R.A. Petr: *High Power and Solid State Lasers*, ed. by W.W. Simmons. SPIE Proc. 622, 18 (1986)
- 7.59 S. Basu, T.J. Kane, R.L. Byer: IEEE J. QE-22, 2052 (1986)
- 7.60 L.E. Zapata, K.R. Manes, D.J. Christie, J.M. Davin, J.A. Blink, J. Penland, R. Demaret, G. Dallum: Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng. 1223, 259 (1990)
- 7.61 N. Hodgson, S. Dong, Q. Lü: Opt. Lett. 18, 1727 (1993); also CLEO '93 (Baltimore, MD) paper CW16.
- 7.62 R.J. Shine, R., A.J. Alfrey, R.L. Byer: Opt. Lett. 20, 459 (1995)
- 7.63 T. Kanabe, C. Yamanaka, N. Kitagawa, M. Takeda, M. Nakatsuka, S. Nakai: CLEO '92 (Anaheim, CA) paper CTUE5
- 7.64 A.D. Hays, G. Witt, N. Martin, D. DiBiase, R. Burnham: *UV and Visible Lasers and Laser Crystal Growth*, ed. by R. Scheps, M.R. Kokta. SPIE Proc. 2380, 88 (1995)
- 7.65 R. S. Afzal, M.D. Selker: Opt. Lett. 20, 465 (1995)
- 7.66 B. Comaskey, G. Albrecht, R. Beach, S. Sutton, S. Mitchell: CLEO '93 (Baltimore, MD) paper CW15
- 7.67 B.J. Comaskey, R. Beach, G. Albrecht, W.J. Bennett, B.L. Freitas, C. Petty, D. VanLue, D. Mundinger, R.W. Solarz: IEEE J. QE-28, 992 (1992)
- 7.68 R. Burnham, G. Moule, J. Unternahrer, M. McLaughlin, M. Kukla, M. Rhoades, D. DiBiase, W. Koechner: Laser '95 (Munich) paper K9
- 7.69 J. Unternahrer, M. McLaughlin, M. Kukla: General Electric Company, Schenectady, N.Y.: Private commun. (1995)
- 7.70 J.C. Almasi, W.S. Martin: US Patent 3,631,362 (December 1971)
- 7.71 D.C. Brown, J.H. Kelly, J.A. Abate: IEEE J. QE-17, 1755 (1981)

- 7.72 J.A. Abate, L. Lund, D. Brown, S. Jacobs, S. Refeumat, J. Kelly, M. Gavin, J. Waldbillig, O. Lewis: *Appl. Opt.* **20**, 351 (1981);
D.C. Brown, J.A. Abate, L. Lund, J. Waldbillig: *Appl. Opt.* **20**, 1588 (1981)
- 7.73 D.C. Brown: *High-Peak-Power Nd:Glass Laser Systems*, Springer Ser. Opt. Sci., Vol.25 (Springer, Berlin Heidelberg 1981)
- 7.74 J.H. Kelly, D.L. Smith, J.C. Lee, S.D. Jacobs, D.J. Smith, J.C. Lambropoulos: CLEO '87 (Baltimore, MD), Techn. digest, p. 114
- 7.75 A. Giesen, M. Karszewski, C. Stewen, A. Voss, L. Berger, U. Brauch: *Proc. Adv. Solid State Lasers* **24**, 330 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1995)
- 7.76 M.A. Summers, J.B. Trenholme, W.L. Gagnon, R.J. Gelinis, S.E. Stokowski, J.E. Marion, H.L. Julien, J.A. Blink, D.A. Bender, M.O. Riley, R.F. Steinkraus: *High Power and Solid State Lasers*, ed. by W. Simmons. SPIE Proc. **622**, 2 (1986)
- 7.77 Lawrence Livermore Laboratory Laser Program Annual Reports UCRL-520021 (1974–1998).
- 7.78 W.W. Simmons, D.R. Speck, L.J. Hunt: *Appl. Opt.* **17**, 999 (1987)
- 7.79 W.E. Martin, J.B. Trenholme, G.T. Linford, S.M. Yarema, C.A. Hurley: *IEEE J. QE-17*, 1744 (1981)
- 7.80 M.E. Innocenzi, H.T. Yura, C.L. Fincher, R.A. Fields: *Appl. Phys. Lett.* **56**, 1831 (1990)
- 7.81 J. Frauchiger, P. Albers, H.P. Weber: *IEEE J. QE-28*, 1046 (1992)
- 7.82 S.C. Tidwell, J.F. Seamans, M.S. Bowers, A.K. Cousins: *IEEE J. QE-28*, 997 (1992)
- 7.83 U.O. Farnakh, A.M. Buoncrisiani, E.C. Byvik: *J. Quantum Electron.* **24**, 2253 (1988)
- 7.84 S.B. Sutton, G. F. Albrecht: *Appl. Opt.* **32**, 5256 (1983)
- 7.85 A.K. Cousins: *IEEE J. QE-28*, 1057 (1992)
- 7.86 C. Pfister, R. Weber, H.P. Weber, S. Merazzi, R. Gruber: *IEEE J. QE-30*, 1605 (1994)
- 7.87 R. Weber, B. Neuenschwander, M. MacDonald, M.B. Roos, H.P. Weber: *IEEE J. QE-34*, 1046 (1998)
- 7.88 B. Neuenschwander, R. Weber, H.P. Weber: *IEEE J. QE-31*, 1082 (1995)

第 8 章

- 8.1 R.W. Hellwarth: In *Advances in Quantum Electronics* (Columbia Univ. Press, New York 1961) p. 334
- 8.2 F.J. McClung, R.W. Hellwarth: *Proc. IRE* **51**, 46 (1963)
- 8.3 W.G. Wagner, B.A. Lengyel: *J. Appl. Phys.* **34**, 2040 (1963)
- 8.4 R.B. Kay, G.S. Waldmann: *J. Appl. Phys.* **36**, 1319 (1965)
- 8.5 J.J. Degnan: *IEEE J. QE-25*, 214 (1989)
- 8.6 J.E. Midwinter: *Brit. J. Appl. Phys.* **16**, 1125 (1965)
- 8.7 A.R. Newberry: *Brit. J. Appl. Phys.* **1**, 1849 (1968)
- 8.8 G.D. Baldwin: *IEEE J. QE-7*, 220 (1971)
- 8.9 R.B. Chesler, M.A. Karr, J.E. Geusic: *Proc. IEEE* **58**, 1899 (1970)
- 8.10 R.J. Collins, P. Kisliuk: *J. Appl. Phys.* **33**, 2009 (1962)
- 8.11 R.C. Benson, M.R. Mirarchi: *IEEE Trans. MIL-8*, 13 (1964)
- 8.12 W. Buchman, W. Koechner, D. Rice: *IEEE J. QE-6*, 747 (1970)
- 8.13 I.W. Mackintosh: *Appl. Opt.* **8**, 1991 (1969)
- 8.14 E.L. Steele, W.C. Davis, R.L. Treuthart: *Appl. Opt.* **5**, 5 (1966)
- 8.15 E.J. Woodbury: *IEEE J. QE-3*, 509 (1967)
- 8.16 R. Renari: *Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng.* **1207**, 112–123 (1990)
- 8.17 J.G. Manni, G.A. Rines, P.F. Moulton: CLEO '87 (Baltimore, MA) paper THJ3

- 8.18 J.A. Hutchinson, T.H. Allik: Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng. OE/Laser 92 Los Angeles (1992) paper 1627-01
- 8.19 M. Marinček, M. Lukač: IEEE J. QE-29, 2405 (1993)
- 8.20 M. Born, E. Wolf: *Principles of Optics*, 2nd edn. (Macmillan, New York 1964)
- 8.21 I.P. Kamnow, E.H. Turner: Appl. Opt. **54**, 1374 (1966)
- 8.22 C.L. Hu: J. Appl. Phys. **38**, 3275 (1967)
- 8.23 B.H. Billings: J. Opt. Soc. Am. **39**, 797 (1949)
- 8.24 B.H. Billings: J. Opt. Soc. Am. **39**, 802 (1949)
- 8.25 R.O'B. Carpenter: J. Opt. Soc. Am. **40**, 225 (1950)
- 8.26 B.H. Billings: J. Opt. Soc. Am. **42**, 12 (1952)
- 8.27 R. Goldstein: Laser Focus **21** (February 1968)
- 8.28 J.T. Milek, S.J. Welles: Linear electro-optic modulator materials, Report AD 704-556, Hughes Aircraft Comp., Culver City, CA (January 1970)
- 8.29 F. Zernike Jr.: J. Opt. Soc. Am. **54**, 1215 (1964)
- 8.30 J.H. Ott, T.R. Sliker: J. Opt. Soc. Am. **54**, 1442 (1964)
- 8.31 T.R. Sliker, S.R. Burlage: J. Appl. Phys. **34**, 1837 (1963)
- 8.32 M. Yamazaki, T. Ogawa: J. Opt. Soc. Am. **56**, 1407 (1966)
- 8.33 R.A. Phillips: J. Opt. Soc. Am. **56**, 629 (1966)
- 8.34 D. Milam: Appl. Opt. **12**, 602 (1973)
- 8.35 W.R. Hook, R.P. Hilberg: Appl. Opt. **10**, 1179 (1971)
- 8.36 M.G. Vitkov: Opt. Spectroscopy **27**, 185 (1969)
- 8.37 L.L. Steinmetz, T.W. Pouliot, B.C. Johnson: Appl. Opt. **12**, 1468 (1973)
- 8.38 M. Dore: IEEE J. QE-3, 555 (1967)
- 8.39 C.H. Clayson: Electron. Lett. **2**, 138 (1966)
- 8.40 B. Trevelyan, J. Sci. Instr. **2**, 425 (1969)
- 8.41 J.M. Ley: Electron. Lett. **2**, 12 (1966)
- 8.42 M. Okada, S. Ieiri: IEEE J. QE-6, 526 (1970)
- 8.43 B. Stádník: ACTA Technica ČSAV **1**, 65 (1970)
- 8.44 M.B. Davies, P.H. Sarkies, J.K. Wright: IEEE J. QE-4, 533 (1968)
- 8.45 A.S. Bechuk, L.A. Kulevskiy, V.V. Smirnov, Yu.N. Solov'yeva: Rad. Eng. and Electr. Phys. **14**, 919 (1969)
- 8.46 R.P. Hilberg, W.R. Hook: Appl. Opt. **9**, 1939 (1970)
- 8.47 M.K. Chun, J.T. Bischoff: IEEE J. QE-8, 715 (1972)
- 8.48 W.R. Hook, R.P. Hilberg, R.H. Dishington: Proc. IEEE **59**, 1126 (1971)
- 8.49 J.F. Ney: *Physical Properties of Crystals* (Oxford University Press, London, 1964);
L.A. Shuvalov (ed.): *Modern Crystallography IV*, Springer Ser. Solid-State Sci., Vol. 37 (Springer, Berlin Heidelberg 1984)
- 8.50 A.W. Warner, M. Onoe, G.A. Coquin: J. Acoust. Soc. Am. **42**, 1223 (1967)
- 8.51 E.A. Teppo: Nd:YAG Laser Lab. Experiments, January 1972 to June 1973, Technical Note 4051-7, Naval Weapons Center, China Lake, CA (August 1973)
- 8.52 T. Chuang, A.D. Hays, H.R. Verdun: OSA Proc.: Adv. Solid State Lasers **20**, 314 (1994); also Appl. Opt. **33**, 8355 (1994)
- 8.53 M.J.P. Payne, H.W. Evans: CLEO '84, Anaheim, CA, Techn. digest, paper TUB16
- 8.54 W.E. Schmid, IEEE J. QE-16, 790 (1980)
- 8.55 M.K. Chun, E.A. Teppo: Appl. Opt. **15**, 1942 (1976)
- 8.56 M.B. Rankin, G.D. Ferguson: Proc. Soc. Photo-Opt. Instr. Eng. **160**, 67 (1978)
- 8.57 J. Richards: Appl. Opt. **22**, 1306 (1983)
- 8.58 S.Z. Kurtev, O.E. Denchev, S.D. Savov: Appl. Opt. **32**, 278 (1993)
- 8.59 J. Richards: Appl. Opt. **26**, 2514 (1987)

- 8.60 E.A. Lundstrom: Waveplate for correcting thermally induced stress birefringence in solid state lasers, U.S. patent 4,408,334 (1983)
- 8.61 A.R. Newberry: Brit. J. Appl. Phys. **1**, 1849 (1968)
- 8.62 E.I. Gordon: Proc. IEEE **54**, 1391 (1966)
- 8.63 R. Adler: IEEE Spectrum **4**, 42 (1967)
- 8.64 C.F. Quate, C.D. Wilkinson, D.K. Winslow: Proc. IEEE **53**, 1604 (1965)
- 8.65 R.W. Dixon: IEEE J. QE-3, 85 (1967)
- 8.66 N. Uchida, N. Niizeki: Proc. IEEE **61**, 1073 (1973)
- 8.67 D. Maydan: IEEE J. QE-6, 15 (1970)
- 8.68 T. Nowicki: Electro-Opt. Syst. Design, **24** (January 1974)
- 8.69 M. Cohen: Electro-Opt. Syst. Design, **23** (April 1972)
- 8.70 D.E. Flinchbaugh: Electro-Opt. Syst. Design, **24** (January 1974)
- 8.71 D.A. Pinnow: IEEE J. QE-6, 223 (1970)
- 8.72 R.W. Dixon: J. Appl. Phys. **38**, 5149 (1967)
- 8.73 Isomet Data Sheet, Acousto-Optic Q-switch, Model 453 (May 1973)
- 8.74 M.G. Cohen: Optical Spectra, **32** (November 1973)
- 8.75 M.G. Cohen, R.T. Daly, R.A. Kaplan: IEEE J. QE-7, 58 (1971)
- 8.76 R.B. Chesler, D.A. Pinnow, W.W. Benson: Appl. Opt. **10**, 2562 (1971)
- 8.77 T. Dascalu, N. Pavel, V. Lupei, G. Philipps, T. Beck, H. Weber: SPIE, Opt. Eng. **35**, 1247 (May 1996)
- 8.78 T.T. Basiev, A.N. Kravets, A.V. Fedin: Quantum Electron. **23**, 513 (1993)
- 8.79 M. Hercher: Appl. Opt. **6**, 947 (1967)
- 8.80 Z. Burshtein, P. Blau, Y. Kalisky, Y. Shimony, M.R. Kokta: IEEE J. QE-34, 292 (1998)
- 8.81 Y. Shimony, Z. Burshtein, Y. Kalisky: IEEE J. QE-31, 1738 (1995)
- 8.82 A.D. Hays, R. Burnham: *Trends in Optics and Photonics* **10**, 129 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)
- 8.83 G. Xiao, M. Bass: IEEE J. QE-33, 41 (1997) and QE-34, 1142 (1998)
- 8.84 A. Agnesi, S. Dell'Acqua, E. Piccinini, G. Reali, G. Piccinno: IEEE J. QE-34, 1480 (1998)
- 8.85 J.A. Morris, C.R. Pollock: Opt. Lett. **15**, 440 (1990)
- 8.86 J.J. Degnan: IEEE J. QE-31, 1890 (1995)
- 8.87 R. Wu, S. Hamlin, J.A. Hutchinson, L.T. Marshall: *Trends in Optics and Photonics* **10**, 145 (Opt. Soc. Am., Washington, DC 1997)
- 8.88 R.D. Stultz, M.B. Camargo, M. Lawler, D. Rockafellow, M. Birnbaum: *OSA Advanced Solid State Lasers Conference*, Coeur d'Alene, ID (1998) p. 330
- 8.89 W.R. Hook, R.H. Dishington, R.P. Hilberg: Appl. Phys. Lett. **9**, 125 (1966)
- 8.90 W.J. Rundle: J. Appl. Phys. **39**, 5338 (1968)
- 8.91 W.J. Rundle: IEEE J. QE-5, 342 (1969)
- 8.92 W.R. Hook: Proc. IEEE **54**, 1954 (1966)
- 8.93 W. Rundle, W.K. Pendleton: IEEE J. QE-12, (1976)
- 8.94 A.E. Siegmann: IEEE J. QE-9, 247 (1973)
- 8.95 D. Milam, R.A. Bradbury, A. Hordvik, H. Schlossberg, A. Szöke: IEEE J. QE-10, 20 (1974)
- 8.96 D. Maydan, R.B. Chesler: J. Appl. Phys. **42**, 1031 (1971)
- 8.97 R.B. Chesler, D. Maydan: J. Appl. Phys. **42**, 1028 (1971)
- 8.98 D. Cheng: IEEE J. QE-9, 585 (1973)
- 8.99 D. Maydan: J. Appl. Phys. **41**, 1552 (1970)
- 8.100 H. A. Kruegle, L. Klein: Appl. Opt. **15**, 466 (1976)
- 8.101 R.H. Johnson: IEEE J. QE-9, 255 (1973)
- 8.102 C.W. Reno: Appl. Opt. **12**, 883 (1973)
- 8.103 A. Hays, Fibertek, Inc.: Private commun. (1991)

- 8.104 J. Trenholme: Extraction of Energy from Laser Amplifiers. Laser Program Annual Report (1986) Chap. 7. Report UCRL 50021-86

第 9 章

- 9.1 R. Bracewell: The Fourier Transform and its Applications (McGraw-Hill, New York (1965))
- 9.2 H.A. Haus, J.G. Fujimoto, E.P. Ippen: IEEE J. QE-28, 2086 (1992)
- 9.3 F. Krausz, M.E. Fermann, T. Brabec, P.F. Curley, M. Hofer, M.H. Ober, C. Spielmann, E. Wintner, A.J. Schmidt: IEEE J. QE-28, 2097 (1992)
- 9.4 E.P. Ippen, H.A. Haus, L.Y. Liu: J. Opt. Soc. Am. B 6, 1736 (1989)
- 9.5 S.L. Shapiro (ed.): *Ultrashort Light Pulses*, Topics Appl. Phys., Vol. 18 (Springer, Berlin Heidelberg 1977)
- 9.6 W. Kaiser (ed.): *Ultrashort Laser Pulses*, 2nd edn., Topics Appl. Phys., Vol. 60 (Springer, Berlin Heidelberg 1993)
- 9.7 H.W. Moock, R.J. Collins: Appl. Phys. Lett. 7, 270 (1965)
- 9.8 A.J. DeMaria, D.A. Stetser, H. Heynau: Appl. Phys. Lett. 8, 174 (1966)
- 9.9 J.A. Fleck: Phys. Rev. B 1, 84 (1970)
- 9.10 D.J. Bradley, W. Sibbett: Opt. Commun. 9, 17 (1973)
- 9.11 D. von der Linde: Appl. Phys. 2, 281 (1973)
- 9.12 K.H. Dreihage: In *Dye Lasers*, 3rd edn., ed. by F.P. Schäfer (Springer, Berlin Heidelberg 1990)
- 9.13 G. Girard, M. Michon: IEEE J. QE-9, 979 (1973)
- 9.14 D. von der Linde, K.F. Rodgers: IEEE J. QE-9, 960 (1973)
- 9.15 T. Brabec, C.H. Spielmann, F. Krausz: Opt. Lett. 17, 748 (1992)
- 9.16 L.F. Mollenauer, R.H. Stolen: Opt. Lett. 9, 13 (1984)
- 9.17 J. Goodberlet, J. Wang, J.G. Fujimoto, P.A. Schulz: Opt. Lett. 14, 1125 (1989)
- 9.18 J. Goodberlet, J. Jacobson, J.G. Fujimoto, P.A. Schulz, T.Y. Fan: Opt. Lett. 15, 504 (1990)
- 9.19 L.Y. Liu, J.M. Huxley, E.P. Ippen, H.A. Haus: Opt. Lett. 15, 553 (1990)
- 9.20 M.J. McCarthy, G.T. Maker, D.C. Hanna: OSA Proc. Adv. Solid-State Lasers 10, 110 (1991)
- 9.21 G.P.A. Malcolm, P.F. Curley, A.J. Ferguson: Opt. Lett. 15, 1303 (1990)
- 9.22 F. Krausz, C. Spielmann, T. Brabec, E. Wintner, A.J. Schmidt: Opt. Lett. 15, 737 (1990)
- 9.23 F. Krausz, C. Spielmann, T. Brabec, E. Wintner, A.J. Schmidt: Opt. Lett. 15, 1082 (1990)
- 9.24 F.M. Mitschke, L.F. Mollenauer: IEEE J. OE-22, 2242, (1986)
- 9.25 M. Sheik-Bahae, A.A. Said, D.J. Hagan, J.J. Soileau, E.W. Van Stryland: Opt. Eng. 30, 1228 (1991)
- 9.26 F. Salin, J. Squier, G. Mourou, M. Piché, N. McCarthy: OSA Proc. Adv. Solid-State Lasers 10, 125 (1991)
- 9.27 H. Kogelnik: Imaging of optical modes, resonators with internal lenses. Bell Syst. Tech. J. 44, 455-494 (1965)
- 9.28 V. Magni, G. Cerullo, S. DeSilvestri: Opt. Commun. 101, 365 (1993)
- 9.29 V. Magni, G. Cerullo, S. DeSilvestri: Opt. Commun. 96, 348 (1993)
- 9.30 G. Cerullo, S. DeSilvestri, V. Magni, L. Pallaro: Opt. Lett. 19, 807 (1994)
- 9.31 D.E. Spence, P.N. Kean, W. Sibbett: Opt. Lett. 16, 42-44 (1991)
- 9.32 D. Huang, M. Ullman, L.H. Acioli, H.A. Haus, J.G. Fujimoto: Opt. Lett. 17, 511 (1992)
- 9.33 F. Salin, J. Squier, M. Piché: Opt. Lett. 16, 1674 (1991)
- 9.34 M. Piché: Opt. Commun. 86, 156 (1991)
- 9.35 D. Kopf, K.J. Weingarten, L.R. Brovelli, M. Kamp, U. Keller: Opt. Lett. 19, 2143 (1994)
- 9.36 R. Mellish, P.M.W. French, J.R. Taylor, P.J. Delfyett, L.T. Florez: OSA Proc. Adv. Solid-State Lasers 20, 239 (1994)

- 9.37 P.M.W. French, R. Mellish, J.R. Taylor: *Opt. Lett.* **18**, 1934 (1993)
- 9.38 S. Tsuda, W.H. Knox, S.T. Cundiff: *Appl. Phys. Lett.* **69**, 1538 (1996)
- 9.39 U. Keller, D.A.B. Miller, G.D. Boyd, T.H. Chiu, J.F. Ferguson, M.T. Asom: *OSA Proc. Adv. Solid-State Lasers* **13**, 98 (1992)
- 9.40 U. Keller, K.J. Weingarten, F.X. Kärtner, D. Kopf, B. Braun, I.D. Jung, R. Fluck, C. Hönninger, N. Matuschek, J. Aus der Au: *IEEE J. Quant. Electr. Selected Topics in Quant. Electr.* **2**, 435 (1996)
- 9.41 I.D. Jung, F.X. Kärtner, N. Matuschek, D.H. Sutter, F. Morier-Genoud, Z. Shi, V. Scheuer, M. Tilsch, T. Tschudi, U. Keller: *Appl. Phys. B* **65**, 137 (1997)
- 9.42 J. Aus der Au, D. Kopf, F. Morier-Genoud, M. Moser, U. Keller: *Opt. Lett.* **22**, 307 (1997)
- 9.43 C.J. Flood, D.R. Walker, H.M. van Driel: *Opt. Lett.* **20**, 58 (1995)
- 9.44 D.J. Kuizenga, A.E. Siegman: *IEEE J. QE-6*, 694 and 709 (1970)
- 9.45 A.E. Siegman, D.J. Kuizenga: *Appl. Phys. Lett.* **14**, 181 (1969)
- 9.46 A.E. Siegman, D.J. Kuizenga: *Opto-Electr.* **6**, 43 (1974)
- 9.47 D.J. Kuizenga, D.W. Phillion, T. Lund, A.E. Siegman: *Opt. Commun.* **9**, 221 (1973)
- 9.48 D.J. Kuizenga: *IEEE QE-17*, 1694 (1981)
- 9.49 A. Hays, L.R. Marshall, J.J. Kasinski, R. Burnham: *IEEE J. QE-28*, 1021 (1992)
- 9.50 R.P. Johnson, N.K. Moncur, L.D. Siebert: *CLEO '87 (Baltimore, MD) paper FP2*
- 9.51 T. Sizer, I.N. Duling: *IEEE J. QE-24*, 404 (1988)
- 9.52 J.L. Dallas: *Appl. Opt.* **33**, 6373 (1994)
- 9.53 U. Keller, K.D. Li, B.T. Khuri-Yakub, D.M. Bloom, K.J. Weingarten, D.C. Gerstenberger: *Opt. Lett.* **15**, 45 (1990)
- 9.54 S.J. Walker, H. Avramopoulos, T. Sizer II: *Opt. Lett.* **15**, 1070 (1990)
- 9.55 J.H. Boyden: *Microwaves* **58** (March 1971)
- 9.56 G.T. Maker, A.I. Ferguson: *Opt. Lett.* **14**, 788 (1989)
- 9.57 T. Juhasz, S. T. Lai, M. A. Pessot: *Opt. Lett.* **15**, 1458 (1990)
- 9.58 G.P.A. Malcolm, J. Ebrahimzadeh, A.I. Ferguson: *IEEE J. QE-28*, 1172 (1992)
- 9.59 D.W. Hughes, M.W. Phillips, J.R.M. Barr, D.C. Hanna: *IEEE J. QE-28*, 1010 (1992)
- 9.60 F. Krausz, T. Brabec, E. Wintner, A.J. Schmidt: *Appl. Phys. Lett.* **55**, 2386 (1989)
- 9.61 W.H. Lowdermilk, J.E. Murray: *J. Appl. Phys.* **51**, 2436 (1980)
- 9.62 J.E. Murray, W.H. Lowdermilk: *J. Appl. Phys.* **51**, 3548 (1980)
- 9.63 I.N. Duling, P. Bado, S. Williamson, G. Mourou, T. Baer: *CLEO '84 (Anaheim, CA) paper PD3*
- 9.64 I.N. Duling III, T. Norris, T. Sizer II, P. Bado, G.A. Mourou: *J. Opt. Soc. Am. B* **2**, 616 (1985)
- 9.65 P. Bado, M. Bouvier, J. Scott: *Opt. Lett.* **12**, 319 (1987)
- 9.66 M. Saeed, D. Kim, L.F. DiMauro: *Appl. Opt.* **29**, 1752 (1990)
- 9.67 M.D. Selker, R.S. Afzal, J.L. Dallas, A.W. Yu: *Opt. Lett.* **19**, 551 (1994)
- 9.68 M. Gifford, K.J. Weingarten: *Opt. Lett.* **17**, 1788 (1992)
- 9.69 L. Turi, T. Juhasz: *Opt. Lett.* **20**, 154 (1995)
- 9.70 D.R. Walker, C.J. Flood, H.M. Van Driel, U.J. Greiner, H.H. Klingenberg: *CLEO/Europe '94 (Amsterdam) paper CThM1*
- 9.71 T.E. Dimmick: *Opt. Lett.* **15**, 177 (1990)
- 9.72 M. Rhoades, K. Le, D. DiBiase, P. Bourmes, W. Koechner, R. Burnham: *Laser '95 (Munich) paper F*
- 9.73 T. Ditmire, M.D. Perry: *LLNL Fusion Report Jan-March (1994) Vol. 4*, p. 39
- 9.74 H. Verdan, Fibertek, Inc., V.A. Herndon: *Private commun.* (1994)
- 9.75 T. Brabec, C. Spielmann, P.F. Curley, F. Krausz: *Opt. Lett.* **17**, 1292 (1992)

- 9.76 T. Brabec, P.F. Curley, C. Spielmann, E. Wintner, A.J. Schmidt: *J. Opt. Soc. Am. B* **10**, 1029 (1993)
- 9.77 O. Svelto: Polytechnic Institute of Milan, Italy. Private commun. (1994)
- 9.78 D.K. Negus, L. Spinelli, N. Goldblatt, G. Feugot: *OSA Proc. Adv. Solid-State Lasers* **10**, 120 (1991)
- 9.79 F. Krausz, C. Spielmann, T. Brabec, E. Wintner, A.J. Schmidt: *Opt. Lett.* **15**, 1082 (1990)
- 9.80 H.A. Haus, E.P. Ippen: *Opt. Lett.* **16**, 1331 (1991)
- 9.81 R.L. Fork, O.E. Martinez, J.P. Gordon: *Opt. Lett.* **9**, 150 (1984)
- 9.82 J.P. Gordon, R.L. Fork: *Opt. Lett.* **9**, 153 (1984)
- 9.83 H.A. Haus, J.G. Fujimoto, E.P. Ippen: *J. Opt. Soc. Am. B* **8**, 2068 (1991)
- 9.84 S. Chen, J. Wang: *Opt. Lett.* **16**, 1689 (1991)
- 9.85 Y.M. Liu, K.W. Sun, P.R. Prucnal, S.A. Lyon: *Opt. Lett.* **17**, 1219 (1992)
- 9.86 G.T. Maker, A.I. Ferguson: *Appl. Phys. Lett.* **54**, 403 (1989); and *Electron. Lett.* **25**, 1025 (1989)
- 9.87 L. Turi, C. Kuti, F. Krausz: *IEEE J. QE* **26**, 1234 (1990)
- 9.88 F. Krausz, L. Turi, C. Kuti, A.J. Schmidt: *Appl. Phys. Lett.* **56**, 1415 (1990)
- 9.89 P.F. Curley, C. Spielmann, T. Brabec, F. Krausz, E. Wintner, A.J. Schmidt: *Opt. Lett.* **18**, 54 (1993)
- 9.90 D.E. Spence, J.M. Evans, W.E. Sleat, W. Sibbett: *Opt. Lett.* **16**, 1762 (1991)
- 9.91 G.R. Huggett: *Appl. Phys. Lett.* **13**, 186 (1968)
- 9.92 C. Spielmann, F. Krausz, T. Brabec, E. Wintner, A.J. Schmidt: *Opt. Lett.* **16**, 1180 (1991)
- 9.93 P.R. Staver, W.T. Lotshaw: *OSA Proc. Adv. Solid-State Lasers* **20**, 252 (1994);
Y.M. Liu, P.R. Prucnal: *IEEE J. QE* **29**, 2663 (1993);
M.T. Asaki, C.P. Huang, D. Garvery, J. Zhou, H.C. Kapteyn, M.M. Murnane: *Opt. Lett.* **18**, 977 (1993)
- 9.94 P.M.W. French, R. Mellish, J.R. Taylor, P.J. Delfyett, L.T. Florez: *Opt. Lett.* **18**, 1934, (1993)
- 9.95 P.M. Mellish, P.M.W. French, J.R. Taylor, P.J. Delfyett, L.T. Florez: *Electron. Lett.* **30**, 223 (1994)
- 9.96 D. Kopf, K.J. Weingarten, L. Brovelli, M. Kamp, U. Keller: *CLEO '94 (Anaheim) paper CPD22*
- 9.97 M.J.P. Dymott, A.I. Ferguson: *Opt. Lett.* **19**, 1988 (1994)
- 9.98 G. Cerullo, S. DeSilvestri, V. Magni: *Opt. Lett.* **19**, 1040 (1994)
- 9.99 A. Seas, V. Petričević, R.R. Alfano: *Opt. Lett.* **17**, 937 (1992)
- 9.100 A. Sennaroglu, C.R. Pollock, H. Nathel: *Opt. Lett.* **18**, 826 (1993)
- 9.101 Y. Pang, V. Yanovsky, F. Wise, B.I. Minkov: *Opt. Lett.* **18**, 1168 (1993)
- 9.102 V. Yanovsky, Y. Pang, F. Wise, B.I. Minkov: *Opt. Lett.* **18**, 1541 (1993)
- 9.103 A. Seas, V. Petričević, R.R. Alfano: *Opt. Lett.* **18**, 891 (1993)
- 9.104 E. Treacy: *IEEE J. QE* **5**, 454 (1969)
- 9.105 O.E. Martinez: *IEEE J. QE* **23**, 59 (1987)
- 9.106 D. Strickland, G. Mourou: *Opt. Commun.* **56**, 219 (1985)
- 9.107 T. Joo, Y. Jia, G. R. Fleming: *Opt. Lett.* **20**, 389 (1995)
- 9.108 A. Sullivan, H. Hamster, H.C. Kapteyn, S. Gordon, W. White, H. Nathel, R.J. Blair, R.W. Falcone: *Opt. Lett.* **16**, 1406 (1991)
- 9.109 J. Zhou, C. Huang, C. Shi, M. Murnane, H.C. Kapteyn: *Opt. Lett.* **19**, 126 (1994)
- 9.110 J.D. Kmetec, J.J. Macklin, J.F. Young: *Opt. Lett.* **16**, 1001 (1991)
- 9.111 J.V. Rudd, G. Korn, S. Kane, J. Squier, G. Mourou, P. Bado: *Opt. Lett.* **18**, 2044 (1993)
- 9.112 P.A. Beaud, M. Richardson, E.J. Miesak: *IEEE J. QE* **31**, 317 (1995)
- 9.113 P. Beaud, M. Richardson, E.J. Miesak, B. Chai: *Opt. Lett.* **18**, 1550 (1993)

- 9.114 C. Rouyer, É. Mazataud, I. Allais, A. Pierre, S. Seznec, C. Sauteret, G. Mourou, A. Migus: *Opt. Lett.* **18**, 214 (1993)
- 9.115 J. Squier, F. Salin, G. Mourou, D. Harter: *OSA Proc. Adv. Solid-State Lasers* **10**, 96 (1991)

第 10 章

- 10.1 P.A. Franken, A.E. Hill, C.W. Peters, G. Weinreich: *Phys. Rev. Lett.* **7**, 118 (1961)
- 10.2 B.Ya. Zel'dovich, Y.I. Popovichev, V.V. Ragul'skii, F.S. Faizullov: *Sov. Phys. JETP* **15**, 109 (1972)
- 10.3 N. Bloembergen: *Nonlinear Optics* (Benjamin, New York 1965)
- 10.4 P.D. Maker, R.W. Terhune, M. Nischnoff, C.M. Savage: *Phys. Rev. Lett.* **8**, 21 (1962)
- 10.5 J.A. Giordmaine: *Phys. Rev. Lett.* **8**, 19 (1962)
- 10.6 M. Born, E. Wolf: *Principles of Optics* (Macmillan, New York 1964)
- 10.7 J.E. Midwinter, J. Warner: *Brit. J. Appl. Phys.* **16**, 1135 (1965)
- 10.8 H.P. Weber, E. Mathieu, K.P. Meyer: *J. Appl. Phys.* **37**, 3584 (1966)
- 10.9 G.D. Boyd, A. Ashkin, J.M. Dziedzic, D.A. Kleinman: *Phys. Rev.* **137**, 1305 (1965)
- 10.10 M.V. Hobden: *J. Appl. Phys.* **38**, 4365 (1967)
- 10.11 F. Zernike, J.E. Midwinter: *Applied Nonlinear Optics* (Wiley, New York 1973)
- 10.12 D.A. Kleinman, A. Ashkin, G.D. Boyd: *IEEE J. QE-2*, 425 (1966)
- 10.13 G.D. Boyd, D.A. Kleinman: *J. Appl. Phys.* **39**, 3597 (1968)
- 10.14 R.L. Sutherland: *Handbook of Nonlinear Optics* (Dekker, New York 1996)
- 10.15 R.W. Boyd: *Nonlinear Optics* (Academic, San Diego, CA 1992)
- 10.16 D.L. Mills: *Nonlinear Optics*, 2nd edn. (Springer, Berlin Heidelberg 1998)
- 10.17 D.A. Kleinman: In *Laser Handbook*, ed. by F.T. Arecchi, E.O. Schulz-DuBois (North-Holland, Amsterdam 1972) Vol. 2, pp. 1229—1258
- 10.18 D. Hon: In *Laser Handbook*, ed. by M. Stutch (North-Holland, Amsterdam 1979) Vol. 3, pp. 421—456
- 10.19 F.A. Jenkins, H.E. White: *Fundamentals of Optics* (McGraw-Hill, New York 1957)
- 10.20 N.F. Nye: *Physical Properties of Crystals* (Clarendon, Oxford 1960)
- 10.21 W.F. Hagen, P.C. Magnante: *J. Appl. Phys.* **40**, 219 (1969)
- 10.22 K. Kato: *IEEE J. QE-10*, 622 (1974)
- 10.23 K. Kato: *IEEE J. QE-10*, 616 (1974)
- 10.24 A.V. Smith, D.J. Armstrong, W.J. Alford: *J. Opt. Soc. Am. B* **15**, 122 (1998)
- 10.25 R.C. Miller: *Phys. Lett. A* **26**, 177 (1968)
- 10.26 A. Ashkin, G.D. Boyd, J.M. Dziedzic: *Phys. Rev. Lett.* **11**, 14 (1963)
- 10.27 G.E. Francois: *Phys. Rev.* **143**, 597 (1966)
- 10.28 D. Eimerl: *Laser Program Annual Report*, Lawrence Livermore National Laboratory, Ca., Report UCRL-50021-83, (1983) pp. 6—69
- 10.29 D. Eimerl: *IEEE J. QE-23*, 1361 (1987)
- 10.30 F.R. Nash, G.D. Boyd, M. Sargent, P.M. Bridenbaugh: *J. Appl. Phys.* **41**, 2564 (1970)
- 10.31 M. Okada, S. Ieiri: *IEEE J. QE-7*, 469 (1971)
- 10.32 M. Okada, S. Ieiri: *J. QE-7*, 560 (1971)
- 10.33 R.S. Adhav, R.W. Wallace: *IEEE J. QE-9*, 855 (1973)
- 10.34 R.G. Smith: *J. Appl. Phys.* **41**, 3014 (1970)
- 10.35 D. Eimerl: The potential for efficient frequency conversion at high average power using solid state nonlinear optical materials. Lawrence Livermore National Laboratory Report UCID.20565 (October 1985)
- 10.36 R. Eckardt, H. Masuda, Y. Fan, R. Byer: *IEEE J. QE-26*, 922 (1990)
- 10.37 S. Liu: *J. Appl. Phys.* **67**, 634 (1989)

- 10.38 K. Kato: *Opt. Commun.* **9**, 249 (1973)
- 10.39 R.S. Craxton, S.D. Jacobs, J.E. Rizzo, R. Boni: *IEEE J. QE-17*, 1782 (1981)
- 10.40 Lasermetrics, Electro-Optics Div., Englewood, New Jersey, Data Sheet 8701, Optical Harmonic Generating Crystals (February 1987)
- 10.41 J.C. Jacco, G.M. Loiacono: Final Report under contract DAAK20-83-C-0139, Night Vision and Electro-Optics Lab. Fort Belvoir, VA 22060 (1986)
- 10.42 R.P. Jones: *Solid State Lasers and Nonlinear Crystals*, ed. by G.J. Quarks, L. Esterowitz, L.K. Cheng. *SPIE Proc.* **2379**, 357 (1995)
- 10.43 Y.S. Liu, D. Dentz, R. Belt: *Opt. Lett.* **9**, 76 (1984)
- 10.44 B.K. Vainshtein: *Fundamentals of Crystals*, *Mod. Crystallography*, Vol. 1 (Springer, Berlin Heidelberg 1994)
- 10.45 J.C. Jacco, G.M. Loiacono, M. Jaso, G. Mizell, B. Greenberg: *J. Cryst. Growth* **70**, 484 (1984)
- 10.46 J.D. Bierlein: *Growth, Characterization, and Application of Laser Host and Nonlinear Crystals*, ed. by J.T. Liu. *SPIE Proc.* **1104**, 2 (1989)
- 10.47 J.W. Yao, T.S. Fahlen: *J. Appl. Phys.* **55**, 65 (1984)
- 10.48 K. Kato: *IEEE J. QE-27*, 1137 (1991)
- 10.49 Castech-Phoenix, Inc., Fuzhou, China, Data Sheet KTP
- 10.50 R.C. Eckardt, H. Masuda, Y.X. Fan, R.L. Byer: *IEEE J. QE-26*, 922 (1990)
- 10.51 J.D. Bierlein, H. Vanherzeele: *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 622 (1989)
- 10.52 T.Y. Fan, C.E. Huang, B.Q. Hu, R.C. Eckardt, Y.X. Fan, R.L. Byer, R.S. Feigelson: *Appl. Opt.* **26**, 2390 (1987)
- 10.53 K. Asaumi: *Appl. Opt.* **32**, 5983 (1993)
- 10.54 F.C. Zumsteg, J.D. Bierlein, T.E. Gier: *J. Appl. Phys.* **47**, 4980 (1976)
- 10.55 L.K. Cheng, L.T. Cheng, J.D. Bierlein, F.C. Zumsteg: *Appl. Phys. Lett.* **62**, 346-348 (1993)
- 10.56 J.D. Bierlein, H. Vanherzeele: *Appl. Phys. Lett.* **54**, 783-785 (1989)
- 10.57 S. Zhao, C. Huang, H. Zhang: *J. Cryst. Growth* **99**, 805 (1990)
- 10.58 C.L. Tang, W.R. Bosenberg, T. Ukachi, R.J. Lane, L.K. Cheng: *Laser Focus World* p.87 (Sept. 1990)
- 10.59 J.T. Lin, C. Chen: *Lasers and Optonics* **6**, 59 (November 1987)
- 10.60 J.T. Lin: Analyses of frequency conversion and application of nonlinear crystals, *Proc. Int'l Conf. Lasers (STS, Arlington, VA 1986)* p. 262
- 10.61 C. Chen, Y.X. Fan, R.C. Eckardt, R.L. Byer: *CLEO '86 (San Francisco, CA)* paper ThQ4
- 10.62 K.C. Liu, M. Rhoades: *CLEO '87 (Baltimore, MD)*
- 10.63 K. Kato: *IEEE J. QE-22*, 1013 (1986)
- 10.64 M. Bass: *IEEE J. QE-7*, 350 (1971)
- 10.65 A.M. Glass, D. von der Linde, T.J. Negran: *Appl. Phys. Lett.* **25**, 233 (1974)
- 10.66 W.J. Kozlovsky, C.D. Nabors, R.L. Byer: *IEEE J. QE-24*, 913 (1988)
- 10.67 I. Schutz, R. Wallenstein: *Proc. CLEO '90 (Anaheim, CA)* paper CWC4
- 10.68 J.E. Geusic, H.J. Levinstein, S. Singh, R.G. Smith, L.G. Van Uitert: *Appl. Phys. Lett.* **12**, 306 (1968)
- 10.69 C.B. Hitz, J. Falk: Frequency doubled neodymium laser. Rept. AFAL-TR-12, Air Force Avionics Lab., Wright-Patterson AFB, Dayton, Ohio (1971)
- 10.70 J.M. Yarborough, J. Falk, C.B. Hitz: *Appl. Phys. Lett.* **18**, 70 (1971)
- 10.71 C.B. Hitz: Final Report, Contract NASA-20967, G.C. Marshall Space Flight Center, Huntsville, Ala. (July 1970)
- 10.72 W. Culshaw, J. Kannelaud, J.E. Peterson: *IEEE J. QE-10*, 253 (1974)
- 10.73 R.G. Smith: *IEEE J. QE-6*, 215 (1970)
- 10.74 T. Baer: *J. Opt. Soc. Am. B* **3**, 1175 (1986)

- 10.75 Y.F. Chen, T.M. Huang, C.L. Wang, L.J. Lee: *Appl. Opt.* **37**, 5727 (1998)
- 10.76 V. Magni, G. Cerullo, S. DeSilvestri, O. Svelto, L.J. Qian, M. Danailov: *Opt. Lett.* **18**, 2111 (1993)
- 10.77 M.D. Selker, T.J. Johnson, G. Frangineas, J.L. Nightingale, D.K. Negus: CLEO '96 (Anaheim, CA), Techn. digest, p.602
- 10.78 G.E. James, E.M. Harrell, C. Bracikowski, K. Wiesenfeld, R. Roy: *Opt. Lett.* **15**, 1141 (1990)
- 10.79 M. Oka, S. Kubota: *Opt. Lett.* **13**, 805 (1988)
- 10.80 J.E. Murray, S.E. Harris: *J. Appl. Phys.* **41**, 609 (1970)
- 10.81 D.T. Hon: *IEEE J. QE-12*, 148 (1976)
- 10.82 B.J. LeGarrec, G.J. Razé, P.Y. Thro, M. Gilbert: *Opt. Lett.* **21**, 1990 (1996)
- 10.83 J.J. Chang, E.P. Dragon, C.A. Ebberts, I.L. Bass, C.W. Cochran: *Advanced Solid State Lasers* (Coeur d'Alene, ID) (OSA, Washington, DC 1998) Postdeadline Paper PD15-1
- 10.84 G.A. Massey, J.M. Yarborough: *Appl. Phys. Lett.* **18**, 576 (1971)
- 10.85 M.V. Ortiz, J.H. Fair, D.J. Kuizenga: *Advanced Solid State Lasers*, ed. by L. Chasc, A. Pinto **13**, 361 (OSA, Washington, DC 1992)
- 10.86 T.S. Fahlen, P.E. Perkins: CLEO '84, (Washington, DC) paper ThC1.
- 10.87 J.Q. Yao, Y. Li, D.P. Zhang: *High Power Solid State Laser*, ed. by H. Weber. SPIE Proc. **1021**, 181 (1988)
- 10.88 C.J. Kennedy: *IEEE J. QE-10*, 528 (1974)
- 10.89 C.B. Hitz, L.M. Osterink: *Appl. Phys. Lett.* **18**, 378 (1971)
- 10.90 J. Falk: *IEEE J. QE-11*, 21 (1975)
- 10.91 O. Bernecker: *IEEE J. QE-9*, 897 (1973)
- 10.92 C.B. Hitz, J. Falk: Frequency doubled neodymium laser. Rept. AFAL-TR-72-12, Air Force Avionics Lab., Wright-Patterson AFB, Dayton, Ohio (1972)
- 10.93 T.R. Gurski: *Appl. Phys. Lett.* **15**, 5 (1969)
- 10.94 J.H. Boyden, E.G. Erickson, R. Webb: Mode-locked frequency doubled neodymium laser. Tech. Report AFAL-TR-70-214, Air Force Avionics Lab., Wright-Patterson, Dayton, Ohio (1970)
- 10.95 R.R. Rice, G.H. Burkhardt: *Appl. Phys. Lett.* **19**, 225 (1971)
- 10.96 J.A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, P.S. Pershan: *Phys. Rev.* **127**, 1918 (1962)
- 10.97 W. Seka, S.D. Jacobs, J.E. Rizzo, R. Boni, R.S. Craxton: *Opt. Commun.* **34**, 469—473 (1980)
- 10.98 R.S. Craxton: *IEEE J. QE-17*, 1771 (1981); *Opt. Commun.* **34**, 474 (1980)
- 10.99 A.D. Hays, I.R. Marshall, R. Burnham: *Advanced Solid State Lasers* (Hilton Head, SC) (OSA, Washington 1991) postdeadline paper PdP8
- 10.100 H. Hemmati, J.R. Lesh: *Optics Lett.* **19**, 1322 (1994)
- 10.101 J. Kasinski, P. Bourmes, D. DiBiase, R. Burnham: In CLEO '93 (Baltimore, MD) paper CW11; *Technical Digest Series* **11**, 274 (OSA, Washington DC 1993)
- 10.102 G.J. Linford, B.C. Johnson, J.S. Hildum, W.E. Martin, K. Snyder, R.D. Boyd, W.L. Smith, C.L. Vercimak, D. Eimerl, J.T. Hunt: *Appl. Opt.* **21**, 3633 (1982)
- 10.103 B.C. Johnson, T. Marchl, J. Mihoevich, W.L. Smith, J.E. Swain, R. Wilder, J.D. Williams: *Int'l Quant. Electr. Conf.* Baltimore, MD (1983), Paper TUE3
- 10.104 Special issue on optical parametric oscillation and amplification. *J. Opt. Soc. Am. B* **10**, 1659—1791 (1993)
- 10.105 D.C. Edelstein, E.S. Wachmann, C.L. Tang: *Appl. Phys. Lett.* **54**, 1728 (1989)
E.S. Wachmann, D.C. Edelstein, C.L. Tang: *Opt. Lett.* **15**, 136 (1990)
E.S. Wachmann, W.S. Pelouch, C.L. Tang: *J. Appl. Phys.* **70**, 1893 (1991)
- 10.106 G. Mak, Q. Fu, H.M. van Driel: *Appl. Phys. Lett.* **60**, 542 (1992)
Q. Fu, G. Mak, H.M. van Driel: *Opt. Lett.* **17**, 1006 (1992)

- 10.107 W.S. Pelouch, P.E. Powers, C.L. Tang: Opt. Lett. 17, 1070 (1992)
- 10.108 H.J. Krause, W. Daum: Appl. Phys. Lett. 60, 2180 (1992)
- 10.109 R. Danielius, A. Piskarskas, A. Stabinis, G.P. Banfi, P. Di Trapani, R. Righini: J. Opt. Soc. Am. B 10, 2222 (1993)
- 10.110 D.R. Walker, C.J. Flood, H.M. van Driel: Opt. Lett. 20, 145 (1995)
- 10.111 A. Lauberau: Optical nonlinearities with ultrashort pulses. In *Ultrashort Light Pulses and Applications*, ed. by W. Kaiser, 2nd edn., Topics Appl. Phys., Vol. 60 (Springer, Berlin Heidelberg New York 1993) p. 35
- 10.112 J.A. Giordmaine, R.C. Miller: Phys. Rev. Lett. 14, 973 (1965)
- 10.113 S.E. Harris: IEEE Proc. 57, 2096 (1969)
- 10.114 R.G. Smith: In *Laser Handbook I*, ed. by F.T. Arecchi, E.O. Schultz-DuBois (North-Holland, Amsterdam 1972) pp. 837—895, also *Lasers*, ed. by A.K. Levine, A.J. De Maria (Dekker, New York 1976) Vol. 4, pp. 189—307
- 10.115 S.J. Brosnan, R.L. Byer: IEEE J. QE-15, 415—443 (1979)
- 10.116 R.L. Byer: In *Quantum Electronics: A Treatise*, ed. by H. Rabin, C.L. Tang (Academic, New York 1973) Vol. I, Pt. B, pp. 587—702
- 10.117 G.D. Boyd, A. Ashkin: Phys. Rev. 146, 198 (1966)
- 10.118 L.R. Marshall, A.D. Hays, J.J. Kasinski, R. Burnham: Adv. Solid State Lasers, Salt Lake City, UT (OSA Washington, DC, March 1990) Postdeadline paper WC8PD-2
- 10.119 J.J. Kasinski, R. Burnham: CLEO'90 (Anaheim, CA) Dig. Tech. Papers, paper CMF5
- 10.120 L.R. Marshall, A.D. Hays, R. Burnham: CLEO '90 (Anaheim, CA) Dig. Tech. Paper, post-deadline paper CPDP35-1
- 10.121 J.E. Bjorkholm: IEEE J. QE-7, 109 (1971)
- 10.122 M.J.T. Milton, T.D. Gardiner, G. Chourdakis, P.T. Woods: Opt. Lett. 19, 281 (1994)
- 10.123 R.L. Burnham: Final Report Solid-State Mid Infrared Source. Contract: DAAB07-87-C-F074 Fibertek, Inc. (1988)
- 10.124 J. Yao, W. Sheng, W. Shi: J. Opt. Soc. Am. B 9, 891 (1992)
- 10.125 D. Eimerl: J. Appl. Phys. 62, 1968 (1987)
- 10.126 C.L. Tang, W.R. Bosenberg, T. Ukachi, R. Lane, L. Cheng: Laser Focus World, p. 107 (Oct. 1990)
- 10.127 K. Kato: IEEE J. QE-27, 1137 (1991)
- 10.128 J.T. Lin, J.L. Montgomery: Opt. Commun. 75, 315—320 (1990)
- 10.129 R. Burnham, R.A. Stolzenberger, A. Pinto: IEEE Photon. Technol. Lett. 1, 27—28 (1989)
- 10.130 W.R. Bosenberg, L.K. Cheng, J.D. Bierlein: Adv. Solid State Lasers and Compact Blue-Green Lasers, New Orleans, LA (OSA, Washington, DC 1993) Vol. 2, pp. 134—135
- 10.131 T. Chuang, J. Kasinski, H.R. Verdun: *TOPS on Advanced Solid State Lasers 1*, 150 (OSA, Washington, DC 1996)
- 10.132 S. Chandra, T.H. Allik, J.A. Hutchinson, R. Utano, G. Catella: *TOPS Advanced Solid State Lasers 10*, 270 (OSA, Washington, DC 1997)
- 10.133 S. Chandra, T.H. Allik, G. Catella, J.A. Hutchinson: Advanced Solid State Lasers (Coeur d'Alene, ID) (OSA, Washington, DC 1998) p. 102, paper AMD5-1
- 10.134 M.M. Fejer, G.A. Magel, D.H. Jundt, R.L. Byer: IEEE J. QE-28, 2631 (1992)
- 10.135 L.E. Myers, R.C. Eckardt, M.M. Fejer, R.L. Byer: J. Opt. Soc. Am. B 12, 2102 (1995)
- 10.136 L.E. Myers, W.R. Bosenberg: IEEE J. QE-33, 1663 (1997)
- 10.137 G.J. Dixon: Laser Focus World, p. 105 (May 1997)
- 10.138 D.H. Jundt: Opt. Lett. 22, 1553 (1997)
- 10.139 L.E. Myers, W.R. Bosenberg, J.I. Alexander, M.A. Arbore, M.M. Fejer, R.L. Byer: *Advanced Solid State Laser Conference, San Francisco* (OSA, Washington, DC 1996) Post-deadline paper PD5-1

- 10.140 W.R. Bosenberg, A. Drobshoff, L.E. Meyers: *Advanced Solid State Laser Conference*, San Francisco (OSA, Washington, DC 1996) Techn. digest, p.68 paper WD1-1
- 10.141 T. Chuang, R. Burnham: *Opt. Lett.* **23**, 43 (1998)
- 10.142 T. Chuang, R. Burnham: *Advanced Solid-State Laser Conference*, Boston, MA (OSA, Washington, DC 1999) Techn. digest p.118, paper ME3-1
- 10.143 K.C. Burr, C.L. Tang: *Opt. Lett.* **22**, 1458 (1997)
- 10.144 T.P. Grayson, L.E. Myers, M.D. Nelson, V. Dominic: *Advanced Solid State Laser Conference*, San Francisco, CA 1996 (OSA, Washington, DC) Techn. digest, p.71, paper WD2-1
- 10.145 G.D. Miller, R.G. Batchko, W.M. Tulloch, D.R. Weise, M.M. Fejer, R.L. Byer: *Opt. Lett.* **22**, 1834 (1997)
- 10.146 M. Taya, M.C. Bashaw, M.M. Fejer: *Opt. Lett.* **21**, 857 (1996)
- 10.147 J.P. Meyn, M.M. Fejer: *Opt. Lett.* **22**, 1214 (1997)
- 10.148 M.E. Klein, D.H. Lee, J.P. Meyn, B. Beier, K.J. Boller, R. Wallenstein: *Opt. Lett.* **23**, 831 (1998)
- 10.149 T. Kartaloglu, K.G. Köprülü, O. Aytür, M. Sundheimer, W.P. Risk: *Opt. Lett.* **23**, 61 (1998)
- 10.150 V. Pasiskevicius, S. Wang, H. Karlsson, J.A. Tellefsen, F. Laurell: *Advanced Solid State Lasers* (Coeur d'Alene, ID) (OSA, Washington, DC 1998) p.183
- 10.151 A.V. Smith: SNLO Nonlinear Optics Code. Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM (Software package available from A.V. Smith)
- 10.152 M.J. Roskar, C.L. Tang: *J. Opt. Soc. Am. B* **2**, 691 (1985)
- 10.153 T.Y. Fan, R.C. Eckardt, R.L. Byer, J. Nolting, R. Wallenstein: *Appl. Phys. Lett.* **53**, 2014 (1988)
- 10.154 A. Fix, C. Huang, T. Shroder, R. Wallenstein: CLEO '90 (Anaheim, CA) Tech. Digest, p.248, paper CWE8
- 10.155 J.G. Haub, M.J. Johnson, B.J. Orr, R. Wallenstein: CLEO '91 (Baltimore, MD) Techn. Digest, paper CFM1
- 10.156 W.L. Bosenberg, L.K. Cheng, C.L. Tang: *Appl. Phys. Lett.* **54**, 13 (1989)
- 10.157 L.R. Marshall, A. Kaz, O. Aytur: *Opt. Lett.* **18**, 817 (1993)
- 10.158 E.J. Woodbury, W.K. Ng: *Proc. IRE* **50**, 2367 (1962);
E.J. Woodbury, G.M. Eckhardt: US Patent 3,371,265 (27 February 1968)
- 10.159 R.L. Byer: Frequency conversion via stimulated Raman scattering. *Electro-Optical Systems Design*, p.24-29 (February 1980)
- 10.160 Y.R. Shen: Stimulated Raman scattering, in *Light Scattering in Solids I*, 2nd edn., ed. by M. Cardona, Topics Appl. Phys., Vol. 8 (Springer, Berlin Heidelberg 1983) Chap. 7
- 10.161 G.L. Eesley: *Coherent Raman Spectroscopy* (Pergamon, New York 1981);
A. Owyong: CW stimulated Raman spectroscopy, in *Chemical Applications of Nonlinear Raman Spectroscopy*, ed. by B. Harvey (Academic, New York 1981) pp.281-320
- 10.162 W. Kaiser, M. Maier: Stimulated Rayleigh, Brillouin and Raman spectroscopy, in *Laser Handbook Vol. II*, ed. by F.T. Arecchi, E.O. Schulz-DuBois (North-Holland, Amsterdam 1972)
- 10.163 F.P. Milanovich: *Handbook of Laser Science and Technology*, Vol. 3, ed. by M.J. Weber (CRC, Boca Raton, Florida 1986) p.283
- 10.164 B.E. Perry: *Photonics Spectra* (1984) p.45; also Data sheet for Quanta-Ray Model RS-1
- 10.165 D.G. Bruns, D.A. Rockwell: High energy Raman resonator. Hughes Aircraft Comp. Culver City, California, Final Report, Report FR-81-72-1035 (1981)
- 10.166 O. Yu Nosach V.I. Popovichev, V.V. Ragul'skii, F.S. Faizulloev: *JETP Lett.* **16**, 435 (1972)
- 10.167 D.A. Rockwell: *IEEE J. QE* **24**, 1124 (1988)
- 10.168 D.T. Hon: *Opt. Eng.* **21**, 252-256 (1982)
- 10.169 I.D. Carr, D.C. Hanna: *Appl. Phys. B* **36**, 83 (1985)

- 10.170 D.M. Pepper: *Optical Engineering* **21**, 156–286 (1982) Special issue on Non-linear optical phase conjugation
- 10.171 R.A. Fisher (ed.): *Optical Phase Conjugation* (Academic, New York 1983)
- 10.172 B.Ya. Zel'dovich, N.F. Pilipetsky, V.V. Shkunov: *Principles of Phase Conjugation*, Springer Ser. Opt. Sci., Vol. 42 (Springer, Berlin, Heidelberg 1985)
- 10.173 D.M. Pepper: Nonlinear optical phase conjugation, in *Laser Handbook*, Vol. 4, pp. 333–485, ed. by M.L. Stitch, M. Bass (North-Holland, Amsterdam 1985)
- 10.174 N.F. Andreev, M.A. Dvoretzskii, A.A. Leshchev, V.G. Manishin, G.A. Pasmanik, T.P. Samarina: *Sov. J. Quantum Electron.* **15**, 928 (1985)
- 10.175 A. Kummrow, H. Meng: *Opt. Commun.* **83**, 342 (1991)
- 10.176 R. Menzel, H.J. Eichler: *Phys. Rev. A* **46**, 7139 (1992)
- 10.177 R. Menzel, D. Schulze: *Proc. Int'l Summer School on Applications of Nonlinear Optics*, Prague (1993)
- 10.178 W. Kaiser, M. Maier: Stimulated Rayleigh, Brillouin and Raman spectroscopy, in *The Laser Handbook*, ed. by F.T. Arecchi, E.O. Schulz-DuBois (North Holland, Amsterdam 1972) Vol. 2
- 10.179 D. Cotter, D.C. Hanna, R. Wyatt: *Appl. Phys.* **8**, 333 (1975)
- 10.180 S.A. Ashmanov, Yu.E. D'yakov, L.I. Pavlov: *Sov. Phys. JETP* **39**, 249–256 (1974)
- 10.181 M. Maier, G. Renner: *Phys. Lett. A* **34**, 299–300 (1971)
- 10.182 H.J. Eichler, A. Haase, R. Menzel: *IEEE J. QE* **31**, 1265 (1995)
- 10.183 V.N. Belousov, Yu.K. Nizienko: *Opt. Spectroscopy (USSR)* **58**, 563 (1985)
- 10.184 N.G. Basov, V.F. Efimkov, I.G. Zubarev, A.V. Kotov, S.I. Mikhailov, M.G. Smirnov: *JETP Lett* **28**, 197 (1978)
- 10.185 H.J. Eichler, A. Haase, R. Menzel: *Proc. Int'l Summer School and Top. Meeting on Applications on Nonlinear Optics*, Prague (1993)
- 10.186 J.J. Eichler, R. Menzel, D. Schumann: *Appl. Opt.* **31**, 5038 (1992)
- 10.187 M. Ostermeyer, A. Heuer, R. Menzel: *IEEE J. QE* **34**, 372 (1998)

第 11 章

- 11.1 Test method for the laser-radiation-induced damage threshold of optical surfaces. ISO 11254 (The International Organization for Standardization 1992)
- 11.2 S.C. Scitel, A. Giesen, J. Becker: *Proc. SPIE* **1848** 2 (1992)
- 11.3 J. Becker, A. Bernhardt: *Proc. SPIE* **2114**, 703 (1993)
- 11.4 *Laser-Induced Damage in Optical Materials* (1969–1989), National Bureau of Standards (National Institute of Standards and Technology after 1986), Special publication, ed. by H.E. Bennett, L.L. Chase, A.J. Glass, A.H. Guenther, D. Milam, B.E. Newman, M.J. Soileau
- 11.5 *Laser-Induced Damage in Optical Materials*: SPIE Proc. **1441** (1990), SPIE Proc. **1624** (1991), SPIE Proc. **1848** (1992), SPIE Proc. **2114** (1993), each ed. by H.E. Bennett, A.H. Guenther, L.O. Chase, B.E. Newnam, M.J. Soileau; SPIE Proc. **2428** (1994), SPIE Proc. **2714** (1995), SPIE Proc. **2966** (1996), ed. by H.E. Bennett, A.H. Guenther, M.R. Kozlowski, B.E. Newnam, M.J. Soileau; SPIE Proc. **3244** (1997), ed. by G.J. Exarhos, A.H. Guenther, M.R. Kozlowski, M.J. Soileau.
- 11.6 R.M. Wood (ed.): *Selected papers on laser damage in optical materials*. SPIE Milestone Series MS24 (1990)
- 11.7 N. Bloembergen: *Appl. Opt.* **12**, 661 (1973)
- 11.8 N.L. Boling, G. Dubé: *Appl. Phys. Lett.* **23**, 658 (1973)
- 11.9 N. Bloembergen: *IEEE J. QE* **10**, 375 (1974)
- 11.10 N.L. Boling, M.D. Crisp, G. Dubé: *Appl. Opt.* **12**, 650 (1973)

- 11.11 M.D. Crisp, N.L. Boling, G. Dubé: *Appl. Phys. Lett.* **21**, 364 (1972)
- 11.12 M.D. Feit, A.M. Rubenchick, D.R. Faux, R.A. Riddle, A. Shapiro, D.C. Eder, B.M. Penetrante, D. Milam, F.Y. Genin, M.R. Kozlowski: *SPIE* **2966**, 417 (1996)
- 11.13 R.W. Hopper, D.R. Uhlmann: *J. Appl. Phys.* **41**, 4023 (1970)
- 11.14 S.A. Akhmanov, R.V. Khokhlov, A.P. Sukhorukov: Self-focusing, self-defocusing and self-modulation of laser beams, in *Laser Handbook*, ed. by F.T. Arecchi, E.O. Schulz-DuBois (North-Holland, Amsterdam 1972) p.1151
- 11.15 E.S. Bliss: Nonlinear propagation studies, in NBS Spec. Publ. No.414 (US Gov. Print. Office, Washington, DC 1974) p.7
- 11.16 J.H. Marburger: Theory of self-focusing in fast nonlinear response, in NBS Spec. Publ. No.356 (US Gov. Print. Office, Washington, DC 1971) pp.51—59
- 11.17 E.L. Dawes, J.H. Marburger: *Phys. Rev.* **179**, 862 (1969)
- 11.18 W.G. Wagner, H.A. Haus, J.H. Marburger: *Phys. Rev.* **175**, 256 (1968)
- 11.19 E.L. Kerr: *Phys. Rev. A* **4**, 1195 (1971)
- 11.20 M. Sheik-Bahae, A.A. Said, D.J. Hagan, J.J. Soileau, E.W. van Stryland: *Opt. Eng.* **30**, 1228 (1991)
- 11.21 P.R. Staver, W.T. Lotshaw: *Adv. Solid-State Lasers* **20**, 252 (OSA, Washington, DC 1994)
- 11.22 R.E. Bridges, R.W. Boyd, G.P. Agrawal: *Opt. Lett.* **18**, 2026 (1993)
- 11.23 J. Davit: Filamentary damage in glasses, in ASTM Spec. Techn. Publ. No.469 (ASTM Philadelphia, PA 1969) pp.100—109; In *Damage in Laser Materials*, ed. by A.J. Glass, A.H. Guenther, NBS Spec. Publ. No.341 (US Gov. Print. Office, Washington, DC 1970) pp.37—44;
- 11.24 C.R. Guiliano: Time evolution of damage tracks in sapphire and ruby, in *Damage in Laser Materials*, ed. by A.J. Glass, A.H. Guenther NBS Spec. Publ. No.356 (US Gov. Print. Office, Washington, DC 1971) pp.44—50;
- 11.25 A.J. Campillo, S.L. Shapiro, B.R. Suydam: *Appl. Phys. Lett.* **24**, 178 (1974); *Appl. Phys. Lett.* **23**, 628 (1973)
- 11.26 E.S. Bliss, D.R. Speck, J.F. Holzrichter, J.H. Erkkila, A.J. Glass: *Appl. Phys. Lett.* **25**, 448 (1974)
- 11.27 J.A. Fleck, C. Layne: *Appl. Phys. Lett.* **22**, 467 (1973)
- 11.28 J.R. Jokipii, J. Marburger: *Appl. Phys. Lett.* **23**, 696 (1973)
- 11.29 M.M.T. Loy, Y.R. Shen: *IEEE J. QE-9*, 409 (1973)
- 11.30 V.I. Bespalov, V.I. Talanov: *JETP Lett.* **3**, 307 (1966)
- 11.31 J.A. Glaze: High energy glass lasers: *Proc. Soc. Photo-Opt. Instr. Eng.* **69**, 45 (1975)
- 11.32 R. DeSalvo, A.A. Said, D.J. Hagan, E.W. Van Stryland, M. Sheik-Bahae: *IEEE J. QE-32*, 1324 (1996)
- 11.33 Data sheets Schott and Hoya laser glasses.
- 11.34 G. Arisholm: *Advanced Solid-State Lasers*, Orlando, FL 1997, Techn. digest, p.355. Also Report No. 96/01807 Norwegian Defense Research Establishment, Kjeller, Norway
- 11.35 R.W. Boyd: *Nonlinear Optics* (Academic, San Diego, CA 1992)
- 11.36 J. Herrmann: *Opt. Commun.* **98**, 111 (1993)
- 11.37 E.S. Bliss: *Opto-electronics* **3**, 99 (1971)
- 11.38 J.R. Bettis, R.A. House II, A.H. Guenther: *Natl. Bur. Stand. (U.S.) Spec. Publ.* **462**, 338 (1976)
- 11.39 R.M. Wood: *Laser Damage in Optical Materials* (Hilger, Boston 1986)
- 11.40 J.H. Campbell, F. Rainer, M.R. Kozlowski, C.R. Wolfe, I.M. Thomas, F.P. Milanovich: Lawrence Livermore National Laboratory, ICF Quarterly Report (January—March 1991) p.41

- 11.41 B.C. Stuart, M.D. Feit, S. Herman, A.M. Rubenchik, B.W. Shore, M.D. Perry: *Phys. Rev. Lett.* **74**, 2248 (1995)
- 11.42 B.C. Stuart, M.D. Feit, S. Herman, A.M. Rubenchik, B.W. Shore, M.D. Berry: *Phys. Rev. B* **53**, 1749 (1996)
- 11.43 B.C. Stuart, M.D. Perry, R.D. Boyd, J.A. Britten, B.W. Shore, M.D. Feit, A.M. Rubenchik: In *Generation, Amplification, and Measurement of Ultrashort Laser Pulses II*, ed. by F.W. Wise, C.P.J. Barty. *SPIE Proc.* **2377**, 247 (1995);
- 11.44 S.C. Jones, P. Braunlich, R.T. Casper, X.A. Shen, P. Kelly: *Opt. Eng.* **28**, 1039 (1989)
- 11.45 F. Rainer, I.J. Atherton, J.T. DeYoreo: *SPIE Proc.* **1848**, 46 (1992)
- 11.46 J.H. Campbell, F. Rainer: Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, CA, Report, UCRL-JC-109255, *SPIE '92 Conf. Proc.*, San Diego, CA (1992)
- 11.47 G.Y. Kolodnyi, E.V. Levchuk, V.V. Novopashin, O.E. Sidoryuk: *Laser & Optoelektronik* **28**, 61 (1996)
- 11.48 L. Sheehan, M. Kozlowski, F. Rainer, M. Staggs: *SPIE Proc.* **2114**, 559 (1994)
- 11.49 C.R. Wolfe, M.R. Kozlowski, J. Campbell, F. Rainer, A.J. Morgan, R.P. Gonzales: *NIST (US) Spec. Pub.* **801**, 360 (1990)
- 11.50 M.R. Kozlowski, M. Staggs, F. Rainer, J. Stathis: *SPIE Proc.* **1441**, 269 (1991)
- 11.51 M.R. Kozlowski, I.M. Thomas, J.H. Campbell, R. Rainer: In *Thin Films for Optical Systems*, ed. by K.H. Guenther. *SPIE Proc.* **1782**, 105 (1992)
- 11.52 N. Kaiser, B. Anton, H. Jänchen, K. Mann, E. Eva, C. Fischer, R. Henking, D. Ristau, P. Weissbrodt, D. Mademann, L. Raupach, E. Hacker: *SPIE Proc.* **2428**, 400 (1994)
- 11.53 A. Fournier, C. Cordillot, D. Bernardino, D. Ausserre, F. Paris: *SPIE Proc.* **2714**, 383 (1995)
- 11.54 M. Richardson, M.J. Soileau, P. Beaud, R. DeSalvo, S. Garnov, D.J. Hagan, S. Klimentov, K. Richardson, M. Sheik-Bahae, A.A. Said, E. Van Stryland, B.H.T. Chai: *SPIE Proc.* **1848**, 392 (1992)
- 11.55 R.M. Wood, R.T. Taylor, R.L. Rouse: *Optics and Laser Techn.* **6**, 105 (1975)
- 11.56 T.S. Rose, M.S. Hopkins, R.A. Fields: *IEEE J. QE-31*, 1593 (1995)
- 11.57 N. Neuroth, R. Hasse, A. Knecht: In *NBS Spec. Pub.* **356**, 3-14 (1971); *Damage in Laser Materials*, ed. by A.J. Glass, A.H. Guenther
- 11.58 K.E. Montgomery, F.P. Milanovich: *J. Appl. Phys.* **68**, 15 (1990)
- 11.59 F. Rainer, I.J. Atherton, J.H. Campbell, F.P. DeMarco, M.R. Kozlowski, A.J. Morgan, M.C. Staggs: *SPIE Proc.* **1624**, 116 (1991)
- 11.60 J. Chang, E. Dragon, C. Ebberts, I. Bass, C. Cochran: *Advanced Solid-State Lasers*, ed. by W.R. Bosenberg, M.M. Fejer. *OSA Trends in Optics and Photonics*, Vol. 19 (OSA, Washington, DC 1998) p. 300
- 11.61 R.P. Jones, A.M. Floener, J.S. Runkel: Presented at 26th Annual Boulder Damage Symposium (1994)
- 11.62 R.P. Jones: In *Solid-State Lasers and Nonlinear Crystals*, ed. by G.J. Quarles, L. Esterowitz, Z.K. Cheng. *SPIE Proc.* **2379**, 357 (1995)
- 11.63 F.C. Zumsteg, J.D. Bierlein, E.E. Gier: *J. Appl. Phys.* **47**, 4980 (1976)
- 11.64 J.K. Tyminski: *J. Appl. Phys.* **70**, 5570 (1991)
- 11.65 J.C. Jacco, D.R. Rockafellow, E.A. Teppo: *Opt. Lett.* **16**, 1307 (1991)
- 11.66 M.P. Sripsick, D.N. Lolocono, J. Rottenberg, S.H. Goellner, L.E. Halliburton, F.K. Hopkins: *Appl. Phys. Lett.* **66**, 3428 (1995)
- 11.67 G.M. Laiacono, D.N. Laiacono, T. McGee, M. Babb: *J. Appl. Phys.* **72**, 2705 (1992)
- 11.68 J.P. Fève, B. Boulanger, G. Marnier, H. Albrecht: *Appl. Phys. Lett.* **70**, 277 (1997)
- 11.69 M.P. Sripsick, G.J. Edwards, L.E. Halliburton, R.F. Belt, G.M. Loiacono: *J. Appl. Phys.* **76**, 733 (1994)
- 11.70 B. Boulanger, M.M. Fejer, R. Blachman, P.F. Bordui: *Appl. Phys. Lett.* **65**, 2401 (1994)

- 11.71 P.A. Morris, A. Ferretti, M.G. Roeloffs, J.D. Bierlein, T.M. Baer: SPIE Proc. **1848**, 24 (1992)
- 11.72 W.D. Fountain, L.M. Osterink, G.A. Massey: In NBS Spec. Pub. **356**, 91-103 (1971); *Damage in Laser Materials*, ed. by A.J. Glass, A.H. Guenther
- 11.73 A.M. Glass: Opt. Eng. **17**, 470 (1978)
- 11.74 D.A. Bryan, R.R. Rice, R. Gerson, H.E. Tomaschke, K.L. Sweeney, L.E. Halliburton: Opt. Eng. **24**, 138 — 143 (1985)
- 11.75 V. Pruneri, P.G. Kazansky, J. Webjörn, P.St. J. Russell, D.C. Hanna: Appl. Phys. Lett. **67**, 1957 (1995)
- 11.76 G.A. Magel, M.M. Fejer, R.L. Byer: Appl. Phys. Lett. **56**, 108 (1990)
- 11.77 M. Taya, M.C. Bashaw, M.M. Fejer: Opt. Lett. **21**, 857 (1996)
- 11.78 M.A. Acharekar, L.H. Morton, E.W. Van Stryland: SPIE Proc. **2114**, 69 (1993)
- 11.79 S. Chandra, T.H. Allik, G. Catella, J.A. Hutchinson: Advanced Solid-State Laser Conf. 1998, Coeur d'Alene, ID, Proceedings, p. 102
- 11.80 M.R. Kozlowski, R. Chow: SPIE Proc. **2114**, 640 (1993)
- 11.81 Q. Zhao, Z.X. Fan, H. Qiu, Y. Liu, Z.J. Wang: SPIE Proc. **2966**, 238 (1996)
- 11.82 B. Steiger, H. Brausse: SPIE Proc. **2428**, 559 (1994)
- 11.83 R.H. Sawicki, C.C. Shang, T.L. Swatoski: SPIE **2428**, 333 (1994)
- 11.84 A. Bodemann, N. Kaiser, M. Kozlowski, E. Pierce, C. Stolz: SPIE Proc. **2714**, 395 (1995)
- 11.85 I.M. Thomas: SPIE **2114**, 232 (1993)
- 11.86 N. Kaiser: Laser & Optoelektronik **28**, 52 (1996)
- 11.87 C. Li, Z. Li, Y. Sun: SPIE **2114**, 280 (1993)
- 11.88 S.V. Gamov, S.M. Klimentov, A.A. Said, M.J. Soileau: SPIE **1848**, 162 (1992)
- 11.89 K.L. Lewis, A.M. Pitt, M. Corbett, R. Blacker, J. Simpson: SPIE **2966**, 166 (1996)
- 11.90 T.L. Barber: Rev. Sci. Instrum. **40**, 1630 (1969)
- 11.91 F.E. Hovis, B. Shepherd, C. Radcliffe, H. Maliborski: SPIE Proc. **2428**, 72 (1994)

附录

- A.1 Courtesy; Coherent, Inc. Laser Group, 5100 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA
- A.2 American National Standards Institute, 11 West 42nd Street, New York, NY 10036
- A.3 D. Sliney, M. Wolbarsht: *Safety with Lasers and Other Optical Sources* (Plenum, New York 1980)
- A.4 Laser Institute of America, 12424 Research Parkway, Suite 125, Orlando, FL "LIA Laser Safety Guide"
- A.5 Center for Devices and Radiological Health (HFZ-300) 8757 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20910. *Performance Standards for Laser Products*, Regulation 21CFR1040 (latest revision April 1993)
- A.6 International Electrotechnical Committee (IEC), Geneva, Switzerland. IEC Standard 825-1 (1993). *Radiation Safety of Laser Products, Equipment Classifications, Requirements and User's Guide*